



**Swiss Centre
for Life Cycle
Inventories**

A joint initiative
of the ETH domain and
Swiss Federal Offices

ETH



Teil VII

Kernenergie

Data v2.1 (2009)



Roberto Dones, Christian Bauer
Paul Scherrer Institut, Villigen



Gabor Doka
Doka Life Cycle Assessments

ecoinvent report No. 6-VII

Villigen, April 2009

Project "ecoinvent data v2.0"

Commissioners:	Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf Swiss Federal Office for the Environment (BAFU - FOEN), Bern Swiss Federal Office for Energy (BFE), Bern Swiss Federal Office for Agriculture (BLW), Bern
ecoinvent Board:	Alexander Wokaun (Chair) PSI, Villigen Gérard Gaillard, Agroscope Reckenholz-Tänikon Research Station, ART, Zürich Lorenz Hilty, Empa, St. Gallen Konrad Hungerbühler, ETHZ, Zürich François Maréchal, EPFL, Lausanne
ecoinvent Advisory Council:	Norbert Egli, BAFU, Bern Mark Goedkoop, PRé Consultants B.V. Patrick Hofstetter, WWF, Zürich Roland Högger, öbu / Geberit AG, Rapperswil Christoph Rentsch, BAFU (until January 2006) Mark Zimmermann, BFE (until July 2007)
Institutes of the ecoinvent Centre:	Swiss Federal Institute of Technology Zürich (ETHZ) Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (EPFL) Paul Scherrer Institute (PSI) Swiss Federal Laboratories for Materials Testing and Research (Empa) Agroscope Reckenholz-Tänikon Research Station (ART)
Participating consultants:	Basler & Hofmann, Zürich Bau- und Umweltchemie, Zürich Carbotech AG, Basel Chudacoff Oekoscience, Zürich Doka Life Cycle Assessments, Zürich Dr. Werner Environment & Development, Zürich Ecointesys - Life Cycle Systems Sarl. ENERS Energy Concept, Lausanne ESU-services Ltd., Uster Infras AG, Bern
Software Support:	ifu Hamburg GmbH
Project leader:	Rolf Frischknecht, ecoinvent Centre, Empa, Dübendorf
Marketing and Sales:	Annette Köhler, ecoinvent Centre, Empa, Dübendorf

Kernenergie

Author 2009, v2.1:	Roberto Dones, Christian Bauer, Gabor Doka
Reviewers:	Roland Hischier, Empa
Author 2007, v2.0:	Roberto Dones
Reviewers:	Rolf Frischknecht, ESU-Services Thomas Nemecek, ART
Author 2004, v1.1 and v1.01:	Roberto Dones
Reviewer:	Hans-Jörg Althaus, EMPA
Author 1996:	Roberto Dones
Authors 1994:	Roberto Dones, Erich Zollinger
Contact address:	ecoinvent Centre Empa P.O. Box CH-8600 Dübendorf http://www.ecoinvent.org/ frischknecht@ecoinvent.org
Responsibility:	This report has been prepared on behalf of one or several Federal Offices listed on the opposite page (see commissioners) and / or the ecoinvent Centre. The final responsibility for contents and conclusions remains with the authors of this report.
Terms of Use:	Data published in this report are subject to the ecoinvent terms of use, in particular paragraphs 4 and 8. The ecoinvent terms of use (Version 2.0) can be downloaded via the Internet (www.ecoinvent.org).
Liability:	Information contained herein have been compiled or arrived from sources believed to be reliable. Nevertheless, the authors or their organizations do not accept liability for any loss or damage arising from the use thereof. Using the given information is strictly your own responsibility.

Citation:

Dones, R., Bauer, C., Doka, G. (2009) Kernenergie. In: Dones, R. (Ed.) et al., Sachbilanzen von Energiesystemen: Grundlagen für den ökologischen Vergleich von Energiesystemen und den Einbezug von Energiesystemen in Ökobilanzen für die Schweiz. Final report ecoinvent No. 6-VII, Paul Scherrer Institut Villigen, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH.

Acknowledgments 2007

Thanks to Mr. David Miller, University of Illinois, and Mr. Jason T. Harris, Purdue University (IN), for data from the effluent database for US nuclear power plants.

Thanks also to Ms. Georgann Lookofsky, USEC, for information on the Paducah electricity supply.

Verdankung 2000

Dr. André Kübler und Dr. Preinreich (Sekretariat UAK) waren am Aufbau der Kontakte innerhalb der schweizerischen Betreiber zu Personen, die unsere Fragen direkt beantworten konnten, beteiligt, wodurch die erforderlichen Informationen verfügbar wurden. Neben der Hilfe zur Etablierung von Kontakten diskutierte Dr. Herbert Bay (NOK, Kernbrennstoff) die zentralen Fragestellungen und stellte Schlüsselinformationen zur Modellierung des momentanen Brennstoffmanagements bereit. Dr. Friederich Aeschbach (KKG) stellte eine sehr genaue Darstellung der Charakteristika des Brennstoffmanagements für das KKW Gösgen zur Verfügung und war freundlicherweise immer für die Beantwortung von Fragen offen. Dr. Georges H. Devillaz und Fr. Franziska Geiger (NOK) stellten direkt verwertbare Informationen über das Brennstoffmanagement der KKW Leibstadt und Beznau bereit. Es wird allen Personen der Kernanlagenbetreiber gedankt, die einen Beitrag zum Gelingen dieser Arbeit geleistet haben, auch jenen, die hier nicht erwähnt sind.

Hr. Harald Maxeiner (Nagra) war freundlicherweise zu einem Treffen bereit und ermöglichte wichtige Einblicke in das Projekt Entsorgungsnachweis für das Endlager der hoch radioaktiven Abfälle in der Schweiz. Dadurch war ein rascher Überblick über das Konzept und die Hauptcharakteristika möglich. Fr. Brenda Johnson (Nagra, Dokumentation) stellte freundlicherweise die entsprechenden Berichte bereit, sobald diese verfügbar waren.

Prof. Frank-Peter Weiss (Direktor, Institut für Sicherheitsforschung, Forschungszentrum Rossendorf DE) and Dr. Claudia Schauer (ILK Administrative Office) gaben freundlicherweise Informationen, um die Schlüsselfaktoren des derzeitigen nuklearen Brennstoffmanagements und der aktuellen Politik zur Wiederaufarbeitung des abgebrannten Brennstoffs in Deutschland zu verstehen. Fr. Mary Byrd Davis (Direktor, Yggdrasil Institut) war sofort bereit, bei der Informationsbeschaffung zur Anreicherung in Frankreich zu helfen. Dank ihrer Hilfe konnte ein Kontakt zu Dr. Jean-Luc Salanave (Eurodif Executive Board) hergestellt werden. Er informierte uns über Hauptcharakteristika der Urananreicherungsanlage in Tricastin, wodurch eine angemessene Modellierung möglich war.

Hr. Hans-Jörg Althaus (EMPA), offizieller Reviewer dieses Kapitels, gab effektive Kommentare zur Modellierung, zum Text und zu einigen Eingabewerten ab, stets den Kern der Probleme treffend, obwohl er wegen Anhäufung von Arbeit mit relativ unvollständigen Textversionen arbeiten musste. Er trug systematisch dazu bei, dass diese Analyse innerhalb der Basisrichtlinien für ecoinvent blieb.

Hr. Gabor Doka (Doka Ökobilanzen) war stets eine sehr grosse Hilfe bei der Identifikation der passendsten ecoinvent-Datensätze zur Abfallentsorgung. Seiner Bereitschaft, Themen sehr genau zu diskutieren und stets zur Verbesserung jeglicher Beiträge zu ecoinvent beizutragen sowie seiner Offenheit, sämtliche Details zu erklären, soll gedankt werden. Dr. Rolf Frischknecht (ESU-services), der in seiner Funktion als Projektmanager immer angemessen dazu beigetragen hat, dass die Arbeiten ordnungsgemäss verlaufen und Dr. Niels Jungbluth soll für einige Hinweise während der Phase der Fehleranalyse erster Resultate im Juli 2003 gedankt werden.

Was die Personen am PSI betrifft, die bei den Anstrengungen des ecoinvent Projekts mitgewirkt haben, muss besonderer Dank Christian Bauer ausgedrückt werden, dessen Beitrag zum Fortschritt dieser Analyse und der Fertigstellung des Berichts hilfreich war. Er half bei der Extraktion und Strukturierung der numerischen Informationen und stellte eine kontinuierliche Unterstützung für die sehr zeitraubende, Konzentration erfordernde Reformatierung der alten Datenbank sowie des alten Berichts dar. Seine Übersetzungen vom Englischen ins Deutsche waren in enger Zusammenarbeit mit dem Autor stets von einer effizienten Verfeinerung des Texts begleitet. So sehr der Autor davon profitieren konnte, einige zusätzliche Elemente zu seinem nicht perfekten Deutsch hinzuzufügen, wünscht er seinem Mitarbeiter, dass dieser einiges über Kernenergie lernen konnte und dies zu seinem Wissen über Holzenergiesysteme hinzufügt.

Wichtige Informationen zum Plutoniumgehalt von Brennstoff im Reaktorkern wurde von Dr. Rafael Macian-Juan bereitgestellt, dessen Genauigkeit sehr geschätzt wurde. Dr. Jörg Hadermann, interimistischer Direktor des Bereichs Nukleare Energie und Sicherheit half bei der Etablierung

wichtiger Kontakte mit Nagra. Prof. Alexander Wokaun, Direktor des Bereichs Allgemeine Energieforschung und Mitglied der ecoinvent Trägerschaft hat unsere LCA-Aktivitäten zu Energiesystemen kontinuierlich unterstützt. Dr. Thomas Heck machte zusammen mit weiteren punktuellen Beiträgen die Analyse der Ergebnisse mit der Extraktion der ecoinvent Technologiematrix einfacher. Als Letztem sein dem in unserer Forschungsgruppe stets an erster Stelle stehenden gedankt, Dr. Stefan Hirschberg, Projektmanager des Projekts GaBE, Ganzheitliche Betrachtung von Energiesystemen, ohne den dieser Beitrag nicht existieren würde und nicht zum Verständnis der Umweltschäden aus der Wahl von Energiesystemen beitragen könnte.

Verdankung 1996

Wir möchten an dieser Stelle Herrn Dr. H. Patak (EGL) für die Unterstützung bei der Durchführung dieser Studie danken. Nebst der Beantwortung allgemeiner Fragen bezüglich des Brennstoffkreislaufs war Herr Dr. Patak behilflich bei der Kontaktaufnahme mit US-Minenbetreibern, der BNFL und der Cogéma. Danken möchten wir den Geschäftsleitungen der Kernkraftwerke Gösgen und Leibstadt für die KKW-spezifischen Informationen, insbesondere den Herren Dr. Lips (KKG) und R. Häusermann (KKL) für ihren Zeiteinsatz für die Durchsicht der entsprechenden KraftwerksKapitel. Dank ausgesprochen sei der Geschäftsleitung der Nagra, insbesondere Dr. C. McCombie für die Beantwortung von Fragen bezüglich der Endlagerung. Gedankt sei den Herren M. Hohn & T. Schulten, D. Däpp & U. Dommann und A. Tramèr, die in ihren Semesterarbeiten an der ETHZ die Brennstoffkreislaufschritte “Uranerzabbau”, “Uranerzaufbereitung”, resp. “Endlagerung” im Sinne dieser Studie behandelten. Zu erwähnen ist besonders auch der Beitrag von Herrn M. Ménard bei der Überarbeitung des Textes für die 3. Auflage.

Grosser Dank gebührt Herrn K. Foskolos (PSI), der bei der Initiierung des Projekts und bei den ersten Kontaktaufnahmen mit verschiedenen Betreibern nuklearer Anlagen behilflich war. Besonders möchten wir vor allem unserem Gruppenleiter Herrn Dr. S. Hirschberg (PSI), der uns bei der Lösung wichtiger Probleme unterstützt hat, danken.

Zusammenfassung

Dieser Bericht zum ecoinvent Datenbestand v2.1 (2009) enthält in Kapitel 19 als Neuerung die Bilanzierung der nicht radioaktiven Emissionen aus den Rückständen der Uranerzaufbereitung („tailings“). Darin sind auch die entsprechenden Ergebnisse und Schlussfolgerungen enthalten.

Im Bericht zum ecoinvent Datenbestand v2.0 (2007) wurden die Kernenergieketten der USA und Chinas bilanziert und neu aufgenommen, siehe Kapitel 17 und 16. Ausserdem wurde die Bilanzierung der Urananreicherung in Russland per Zentrifugen überarbeitet (Kapitel 18).

Die kumulierten Inventarergebnisse (Kapitel 13) wurden in diesem Bericht seit der Veröffentlichung des Datenbestandes 1.01 (2004) nicht aktualisiert. Der Leser wird gebeten, die jeweils neuesten Ergebnisse online aus dem aktuellsten Datenbestand zu beziehen.

Das Ziel dieser LCA-Studie im Rahmen von ecoinvent ist die Modellierung des Kernenergiesystems mit Leichtwasserreaktoren (LWR) für schweizerische und europäische (UCTE) Bedingungen, um ihre gesamten Umwelteinwirkungen quantifizieren zu können. Damit können Vergleiche mit anderen nicht erneuerbaren sowie erneuerbaren Energieträgern durchgeführt und die Beteiligung der Nuklearenergie an den schweizerischen sowie europäischen Strommixen repräsentiert werden.

Das Hauptaugenmerk liegt wie in der vorigen Ausgabe auf der Modellierung der schweizerischen Druckwasserreaktoren (DWR) und Siedewasserreaktoren (SWR) der 1000 MW-Klasse mit deren zugehörigen Energieketten. Als Referenz-Anlagen wurden für diese Studie der DWR Gösgen (KKG) und der SWR Leibstadt (KKL) gewählt, welche als typische Vertreter der 1000 MW Leistungsklasse der jeweiligen Typen der Leichtwasserreaktoren gelten können. Die Daten wurden auf Basis der Brennstoffabbrand-, Arbeitsausnutzungs- und Anreicherungswerte auf die Kernkraftwerke der beiden wichtigsten UCTE-Länder, in denen Kernkraftwerke betrieben werden – Frankreich (DWR) und Deutschland (DWR und SWR) – übertragen. Damit wurden die länderspezifischen Kernenergieketten sowie die durchschnittlichen Druck- und Siedewasserreaktoren der UCTE modelliert. Mit diesen Modellen stehen die Ergebnisse für die durchschnittlichen Kernkraftwerke in der Schweiz, Deutschland und der UCTE in ecoinvent zur Verfügung. Zusätzlich beschreibt ein Datensatz einen Druckwasserreaktor für den Fall, dass ausschliesslich per Zentrifuge angereicherter Brennstoff bezogen wird. Damit kann eine repräsentative Kernenergiekette mit dem minimalen Energieverbrauch im Anreicherungsschritt charakterisiert werden. Eine spezielle Bedeutung in Bezug auf eine möglichst genaue Bilanzierung des Energiebedarfs hat die Festlegung der Anreicherungsdienstleistungen, insbesondere für den energieintensiven Diffusionsprozess. Deshalb wurde für jede einzelne Kette eine differenzierte Versorgung mit Anreicherungsdienstleistungen eingeführt. Die Modellierung der den Kernkraftwerken nachgelagerten Teile der Kette wurde in dieser Studie lediglich für Bedingungen in der Schweiz untersucht und direkt für die anderen Kernenergieketten verwendet. Daher könnte diese Modellierung nicht den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen, obwohl keine bedeutenden Unterschiede hinsichtlich der gesamten Umwelteinwirkungen zu erwarten sind.

Diese neue Auflage beschreibt die Nuklearsysteme so weit wie möglich in Übereinstimmung mit dem Betrieb der Nuklearanlagen sowie unter den momentanen Randbedingungen der Energiepolitik und der Nuklearstrategie um das Jahr 2000. Es wurde jedoch auch versucht, die gesamte Lebensdauer der in diesen Ketten enthaltenen Anlagen zu berücksichtigen. Bei der Überarbeitung wurden die Schwerpunkte in jenen Abschnitten der Kernenergiekette gesetzt, welche für die gesamten Umwelteinwirkungen von grösserer Bedeutung sind. Die wichtigsten Abschnitte wurden anhand der Ergebnisse der vorigen Ausgabe dieser Studie (1996) identifiziert. In Fällen in denen bedeutende Unterschiede zwischen der früheren Modellierung und den aktuellen Bedingungen festgestellt werden konnten, wurde eine neue Modellierung vorgenommen.

Die wichtigsten Neuerungen im Vergleich zu den ersten Ausgaben dieser Studie sind folgende:

- 1) Berücksichtigung von MOX-Brennelementen, einer Mischung von Plutoniumoxid von wiederaufgearbeitetem Plutonium und Uranoxid aus abgereichertem Uran aus der Anreicherung.
- 2) Berücksichtigung der direkten Entsorgung von abgebrannten Brennelementen nach Konditionierung in Stahlbehältern im Endlager, neben der Wiederaufarbeitung von Teilen des Brennstoffs, um bereits bestehende Verträge zu erfüllen. Diese zwei Möglichkeiten gelten für die Schweiz genauso wie für Deutschland, während für Frankreich angenommen wird, dass der gesamte Brennstoff wiederaufgearbeitet wird. (In den früheren Auflagen dieser Studie wurde auf der Entsorgungsseite angenommen, dass der gesamte abgebrannte Brennstoff für alle Ketten wiederaufgearbeitet wird, aber ohne Rückführung des anfallenden Urans und Plutoniums in den Brennstoffkreislauf.)
- 3) Berücksichtigung des neuen Konzepts (2002) für das schweizerische Endlager für hochaktive und langlebige mittelaktive Abfälle in Opalinuston.

Die radioaktiven Emissionen aus dem Betrieb der Nuklearanlagen wurden für die Kernkraftwerke der UCTE-Länder BE, CH, DE, ES, FR und NL (Daten aus dem Zeitraum von 1995 bis 1999), für die Wiederaufarbeitung (Daten von La Hague aus 1996 und 1997) und in geringerem Ausmass für die Zentrifugenanreicherung (1999) sowie die Brennstoffherstellung (1995) aktualisiert. Langzeit-Radonemissionen aus Rückständen der Uranerzaufbereitung nach der Schliessung der Aufbereitungsanlagen wurden neu abgeschätzt, und zwar auf Basis einer aktuellen Studie (1998) über grosse Aufbereitungsanlagen weltweit. Emissionen von Rn-222 werden jedoch immer noch durch eine Integration über eine Zeitdauer, die mit der Halbwertszeit des Mutterisotops Th-230 (80000 Jahre) übereinstimmt, abgeschätzt. Auch die Kurzzeitemissionen (<100 a) ins Grundwasser aus Rückständen nach dem Betrieb der Aufbereitungsanlagen wurden auf der Basis eines einfachen Modells neu berechnet. Material- und Energiebedarfswerte wurden für die Wiederaufarbeitung (La Hague) und die Zentrifugenanreicherung aktualisiert.

Die ecoinvent Datenbank erlaubt nur eine statische Modellierung, d.h. eine dynamische Modellierung von Kreisläufen ist nicht möglich und ein Schnitt muss vorgenommen werden. Die Verwendung von MOX-Brennelementen musste vereinfacht bilanziert werden, indem durchschnittliche Verhältnisse über die gesamte Lebensdauer der Kernkraftwerke beschrieben werden. Der rezyklierte Teil des nuklearen Brennstoffs wurde nicht mit Umwelteinwirkungen der Wiederaufarbeitung belastet. Die wiederaufgearbeiteten, abgebrannten Brennelemente sind jedoch in ecoinvent als Abfall kategorisiert und mit den Umweltflüssen aus der Wiederaufarbeitung belastet.

Hoch angereichertes Uran (HEU) aus abgerüsteten atomaren Sprengköpfen wird heute mit recykliertem Uran gemischt, um UO₂ Brennelemente (RepU) zu fabrizieren, und in einigen KKW verwendet. Für die Bilanzierung wird angenommen, dass es aus natürlichem Uran stammen würde und auf das Niveau des herkömmlichen Brennstoffs angereichert würde.

Die Nuklearkette wurde in die wichtigsten Abschnitte unterteilt: Mine, Aufbereitung, Konversion, Anreicherung und Brennelementfertigung für den dem Kraftwerk vorgelagerten Teil; Kernkraftwerk; Wiederaufarbeitung, Konditionierung (direkte Entsorgung der abgebrannten Brennelemente), Zwischenlagerung (Zwilag), Endlager für hochaktive und langlebige mittelaktive Abfälle (BE/HAA/LMA) und Endlager für schwach- und mittelaktive kurzlebige Abfälle (SMA) für den nachgelagerten Teil. Zusätzlich wurden auch die schwach aktiven Abfälle zur oberflächennahen Entsorgung und die Aufbereitungsrückstände im Schlammteich berücksichtigt. Es folgen einige Erläuterungen zu den einzelnen Schritten.

Wie in den vorigen Ausgaben wurde lediglich der konventionelle **Uranerzabbau** (Tag- und Untertagebau) modelliert. Obwohl die In-situ-Laugung nicht berücksichtigt wurde, sollte das vorliegende Modell für die Förderung und Aufbereitung ein vernünftiges Bild der Umwelteinwirkungen der gesamten Uranextraktionsindustrie vermitteln.

Die wichtigsten Umwelteinwirkungen der Behandlung des Uranerzes werden durch die **Uranerzaufbereitung** bestimmt. Das entsprechende Modell basiert auf dem am häufigsten verwendeten Verfahren der sauren Laugung. Mit dem ecoinvent Datenbestand v2.1 werden neu auch die nicht-radioaktiven Emissionen der Abfälle aus der Aufbereitung („tailings“) erfasst..

Die Daten der **Konversion** von Urankonzentrat (U_3O_8) zu UF_6 wurden nicht aktualisiert. Aufgrund der Tatsache, dass die europäischen Konversionsanlagen nach dem Nassprozessverfahren produzieren, und dass fast alle schweizerischen KKW in den 90er-Jahren die Dienstleistungen solcher Anlagen verwendeten, stützt sich die Bilanzierung der Datensätze auf die verfügbaren, vollständigen Daten der amerikanischen Sequoyah-Produktionsanlage, obwohl diese seit 1993 nicht mehr in Betrieb steht. Mit dieser Wahl werden im Vergleich zu den Trockenprozess-Anlagen in der Regel grössere Umwelteinwirkungen berücksichtigt.

Die Bilanzierung des Betriebs der **Brennelementfertigung** wurde nicht auf die Produktion von MOX-Brennelemente angepasst, weil dieser Schritt relativ wenig Umwelteinwirkungen verursacht. Die Herstellung von UO_2 aus frischem Uran ist mit der gesamten vorgelagerten Kette verbunden, während die Produktion von MOX-Elementen weder für das abgereicherte Uran mit der vorgelagerten Kette verbunden ist, noch für PuO_2 direkt mit den Umwelteinwirkungen der Wiederaufarbeitung belastet wird.

Als Basis für die Modellierung der **Kernkraftwerke** wurde die Infrastruktur des KKG und des KKL verwendet. Diese Infrastrukturdaten wurden auch für die Bilanzierung der Infrastrukturen der DWR bzw. SWR in Deutschland, Frankreich und für die Durchschnitte der UCTE-Länder herangezogen. Die Bezugsfaktoren der Infrastrukturdatensätze wurden in erster Annäherung unter Anwendung von passenden Korrekturfaktoren verwendet, um den aus verschiedenen LWR bestehenden Park in den einzelnen Ländern zu modellieren. Für die Berechnung dieser Bezugsfaktoren wurden die Unterschiede für die Infrastruktur der Kraftwerke der 1300 MW-Klasse abgeschätzt und die Leistung, Netto-Wirkungsgrade und Arbeitsausnutzung der verschiedenen Nennleistungen und Länder verwendet.

Die Betriebs-Module für Deutschland, Frankreich und den Durchschnitt der UCTE-Länder wurden auf der Basis der Material- und Energieaufwendungen und dem Anfall von festen Abfällen, welche für das KKG und das KKL ermittelt wurden, extrapoliert. Insbesondere wurden die aktuellen Verhältnisse in Bezug auf die Wiederaufarbeitung des gesamten abgebrannten Brennstoffs (für Frankreich angenommen) oder Teilen davon (40% für CH und DE; 80% für UCTE) modelliert, und zwar unter Berücksichtigung des gesamten Lebenszyklus der Kernkraftwerke. Dadurch könnte es jedoch zu gewissen Widersprüchen mit der Plutoniumbilanz kommen (gesamte wiederaufgearbeitete Plutonium-Menge gegenüber gesamter in MOX eingesetzter Menge). Daher sollten die KKW-Datensätze und die kumulierten Resultate für die einzelnen Elementarflüsse aus den verschiedenen Kernenergieketten nicht für länderspezifische KKW-Vergleiche verwendet werden. Die Ergebnisse sollten, einher gehend mit der Berücksichtigung der Unterschiede in den Anteilen der verschiedenen Anreicherungsdienstleistungen, zur Angabe von Intervallen für die europäischen Kernenergieketten mit Bezug auf die derzeit betriebenen Leichtwasserreaktoren verwendet werden.

Die ziemlich vollständigen Informationen zu Betriebschemikalien des KKG und des KKL wurden ohne Aktualisierung direkt von der ersten Auflage übernommen. Trotzdem können die bilanzierten Werte als repräsentativ für die heutige Situation angesehen werden. Die radioaktive Abbruchmenge wurden nicht mit neueren Studien der schweizerischen KKW-Betreiber aktualisieren, da diese nicht vorhanden waren. Die verwendeten alten Zahlen sind etwas höher.

Zwei mögliche Alternativen zur Behandlung des abgebrannten Brennstoffs wurden modelliert: Einerseits die **Wiederaufarbeitung** (mit Recycling von spaltbarem Material), andererseits die **Konditionierung** von unbehandeltem, abgebranntem Brennstoff zur direkten Entsorgung als hoch radioaktiver Abfall. Die Abschätzung von einzelnen radioaktiven Abfallströmen, welche in die Schweiz aus der Wiederaufarbeitung zurückkommen, wurde auf Basis des Inventars der alten Studie zur Endlagerung, dem „Projekt Gewähr“ (1985) vorgenommen, da bezüglich der aktuellen Situation ein Mangel an vollständigen Informationen besteht. Das kann als konservative Modellierung

angesehen werden, da damit die Volumina der im Endlager zu entsorgenden hochaktiven Abfälle maximiert werden. Das Betriebsmodul der Wiederaufarbeitung reflektiert hauptsächlich den Betrieb der Anlage in La Hague, während die Infrastruktur auf Abschätzungen zur THORP-Anlage in Sellafield basiert. Das Modell zur Konditionierung beruht auf eigenen Schätzungen.

Das detaillierte Modul der **Zwischenlagerung** der radioaktiven Abfälle wurde wegen seinem relativ geringen Beitrag and den Umwelteinwirkungen der gesamten Nuklearkette seit der ersten Ausgabe (1994) dieser Studie nicht überarbeitet. Damals war das schweizerische Zwischenlager für radioaktive Abfälle (Zwilag) noch nicht gebaut, während es jetzt in Betrieb steht.

Das Konzept für die **Endlagerung** hochaktiver und mittelaktiver, langlebiger Abfälle in der Schweiz hat sich seit der letzten Ausgabe dieser Studie verändert. Statt dem Projekt Gewähr (1985), in dem die geologische Endlagerung in kristallinem Wirtgestein vorgesehen war und welches auf einem Referenzszenario mit einer gesamthaften nuklearen Energieerzeugung von 240 GWa beruhte, wurde nun das Projekt Entsorgungsnachweis (2002) entwickelt, in dem die geologische Endlagerung in Opalinuston vorgeschlagen ist und welches von einem Referenzszenario von 192 GWa ausgeht. Deswegen sollten in dieser Überarbeitung bedeutende Änderungen in der Beschreibung und den Datensätzen vorgenommen werden. Zur Zeit der Überarbeitung dieser Studie existierte jedoch weder ein neues Konzept für das Endlager zur Entsorgung von schwach- und kurzlebigen mittelaktiven Abfällen (SMA), noch ein neuer Standortvorschlag. Die Daten, welche aus dem Projekt Gewähr für dieses Endlager zur Verfügung standen, wurden an die gesamten SMA-Abfallvolumina (inkl. aus der Industrie, Forschung, und Medizin) des neuen Inventars (halb so gross wie vorher) angepasst. Obwohl die schweizerischen Endlager sich noch im Planungsstadium befinden, wurden aus Vollständigkeitsgründen aber gleichwohl die entsprechenden Bedarfs- und Emissionsdaten basierend auf den gegenwärtigen Verhältnissen (z.B. Strom, Zementherstellung, Bohrmaschinen) der Gesamtstudie eingeführt. Diese Studie berücksichtigt das Gesamtvolumen der Abfälle inklusive Behälter.

Die Unsicherheitsfaktoren der bilanzierten Umwelteinflüsse wurden auf Basis der existierenden Datenintervalle und eigener Beurteilungen abgeschätzt.

Eine vergleichende Beurteilung der beiden Reaktortypen DWR und SWR könnte auf der Ebene der kumulierten Resultate der gesamten Kette nicht sinnvoll sein, da mehrere wichtige Inventargrößen von den modellierten Anreicherungsverfahren abhängen. Die Anteile der Anreicherungsdienstleistungen haben sich über Jahre hinweg verändert und können sich auch in Zukunft relativ rasch verändern.

Die Anwendung der ecoinvent-Methodik führt bei der Uranerzaufbereitung im Vergleich zu den vorigen Ausgaben dieser Studie zu einer sehr starken Reduktion der Werte der **Flächennutzung**. Grund dafür ist, dass früher angenommen wurde, dass die Flächennutzung der Aufbereitungsrückstände auf der Dauer der Rn-222-Langzeitemissionen beruht.

Für den Verbrauch an **energetische Ressourcen** wurde im Durchschnitt für die KKW der UCTE ein Wert von etwa $2.25 \cdot 10^5$ kg Uran ab Erz pro kWh berechnet. Für einzelne länderspezifische Nuklearketten kann dieser Wert um 16% abweichen, in Abhängigkeit von den angenommenen Werten für die Abbrände und die Anreicherung (Anreicherungsgrad und Typ der Elektrizitätsversorgung).

Der Materialbedarf kann indirekt durch die kumulierten Resultate des Verbrauchs spezifischer **nichtenergetische Ressourcen** abgeschätzt werden. Die Unterschiede bezüglich des Bedarfs an Eisenerz (Stellvertreter für Stahl & Gusseisen), Kupfer und Kies (als Teilelement von Beton für Baumaterialien) liegen für die verschiedenen KKW innerhalb von 20%. Diese Differenzen sind auf die Annahmen für die Brennstoffintensität, die Materialintensität für den Bau der schweizerischen DWR und SWR und die Extrapolationen der Werte dieser KKW auf die KKW der UCTE zurückzuführen. Der grösste Materialbedarf konzentriert sich auf die Infrastruktur der KKW.

Die Differenz zwischen dem kumulierten Ergebnis für die **Abwärme** und der direkten Abwärmeemission des Kernkraftwerks ist ein Mass für den gesamten Energieverbrauch innerhalb der gesamten Energiekette. Wenn dieser Verbrauch in Elektrizitätsäquivalente umgerechnet wird, kann das Ergebnis mit der Einheit produzierter Elektrizität verglichen werden. Die berechneten Differenzen liegen

zwischen einem Minimum von 0.011 kWh Stromverbrauch pro kWh Stromproduktion aus DWR-CH und einem Maximum von 0.050 kWh pro kWh aus DWR-FR, wobei die SWR Werte dazwischen aufweisen. Als Durchschnittswert kann ein gesamter Energieverbrauch als Strombedarfsäquivalent von 0.035 kWh pro kWh aus derzeit betriebenen UCTE-KKW verwendet werden.

Die **Luftemissionen** von Treibhausgasen der europäischen Kernenergieketten für Leichtwasserreaktoren liegen zwischen 5 g CO₂-Äquiv./kWh und 12 g CO₂-Äquiv./kWh. Die Werte für die KKW-Mixe (CH, DE, UCTE) variieren in einem schmäleren Bereich von 8 g CO₂-Äquiv./kWh bis 11 g CO₂-Äquiv./kWh, was als repräsentativ für in Westeuropa betriebene LWR angesehen werden kann. Die Differenzen sind im Wesentlichen auf die entsprechenden, der Anreicherung zugeordneten Emissionen zurückzuführen. Dabei stammen Treibhausgase hauptsächlich aus der amerikanischen Diffusionsanlage Paducah der USEC, welche aus einem Kohlekraftwerk mit Strom versorgt wird. Zusätzlich darf in dieser Anlage immer noch CFC-114 als Kühlmittel verwendet werden, dessen Emission im Vergleich zu CO₂ jedoch ziemlich klein ist. Die Treibhausgasemissionen in anderen Schritten sind auf den Einsatz von fossilen Brennstoffen und auf den Strombedarf zurückzuführen. Bei der französischen Kette wird angenommen, dass diese ausschliesslich angereichertes Uran aus der Eurodif-Anlage, welche mit Strom aus einem Kernkraftwerk versorgt wird, verwendet. Es ergeben sich insgesamt Treibhausgasemissionen von 6 g CO₂-equiv./kWh. Offensichtlich macht CO₂ mit etwa 90% den Grossteil der Treibhausgase aus. Das Kernkraftwerk hat einen Anteil von etwas mehr als 1 g CO₂-Äquiv./kWh.

Im Allgemeinen sind unter den **nicht radioaktiven Emissionen** die hauptsächlich von Verbrennungsprozessen verursachten NO_x-, SO_x-, und NMVOC-Emissionen aus der Aufbereitung am grössten. Dabei spielen direkte Emissionen und indirekt durch den Energieverbrauch verursachte eine Rolle. Die Mine weist einen relativ hohen Anteil an den gesamten NO_x-Emissionen auf, da für den gesamten Energieverbrauch die Verwendung von Dieselaggregaten angenommen wurde. Auch die der Anreicherung zugeordneten Emissionen sind bedeutend, falls die USEC-Diffusionsanlage im Mix der Anreicherungsdienstleistung enthalten ist. Das KKW selbst ist aufgrund des Material- (Stahl) und Energieverbrauchs für die Infrastruktur der nächste bedeutende Verursacher dieser Emissionen. Die Abgaben in den übrigen Schritten beruhen im Wesentlichen indirekt auf dem Energiebedarf. Die nachgelagerte Kette trägt minimal zu den Gesamtergebnissen bei.

Die Analyse der Resultate für die **radioaktiven Luftemissionen** wurde in vier Kategorien zusammengefasst: Radon, andere Edelgase und die Nicht-Edelgase H-3 und C-14, Aerosole sowie Aktinide. Auf die einzelnen Isotope wurden keine Gewichtungsfaktoren angewandt. Daher können die aggregierten Aktivitäten nicht für einen Vergleich von Gesundheitseffekten verwendet werden. Die gesamten Aktinid-Emissionen der Ketten für DWR-CH und SWR-CH sind etwa gleich gross und stammen hauptsächlich aus der Urangewinnung und -aufbereitung. Die Emission des Radons konzentriert sich auf die beiden vorgelagerten Schritte, den Uranabbau und die Erzaufbereitung, welche überwiegend Langzeitemissionen aus den Schlammteichen aufweist. Die Emissionswerte in den anderen Schritten sind auf den indirekten Elektrizitätsbedarf zurückzuführen. Direkte Edelgasemissionen stammen nur aus dem Kernkraftwerk und aus der Wiederaufarbeitung, wobei jene aus der Wiederaufarbeitung mindestens um zwei Grössenordnungen höher sind. Die Beiträge von H-3 und C-14 zur Gesamtaktivität sind im Vergleich zu den anderen Edelgasen vernachlässigbar. Die Emissionen anderer Edelgase und Gase aus den vorgelagerten Schritten stammen aus indirekten Quellen, wiederum aus dem Stromverbrauch. Die Werte für Edelgase (sowie für Aktinide und Radon) für die Anreicherung sind relativ hoch, da der Versorgungsanteil der Eurodif-Anreicherungsanlage, deren Stromversorgung per KKW in der selben Anlage in Tricastin erfolgt, hoch ist. Die Hauptbeiträge zu den Aerosolemmissionen stammen aus dem KKW und der Wiederaufarbeitung, wobei SWR typischerweise höhere direkte Emissionen aufweisen als DWR.

Die Analyse der Resultate für die **radioaktiven Wasseremissionen** wurde in vier Kategorien zusammengefasst: Radium, Tritium, Nuklidgemisch und Aktinide. Wie für die radioaktiven Luftemissionen wurden keine Gewichtungsfaktoren angewandt. Die Emissionswerte der jeweiligen Kategorien der DWR-CH- und SWR-CH-Ketten weisen relativ geringe Unterschiede auf. Die

Ergebnisse für Radium und Aktinide sind jeweils nur um 6% unterschiedlich, die anderen beiden Kategorien jeweils um 14%. Die Emissionen von Tritium und Nuklidgemisch stammen überwiegend aus der Wiederaufarbeitung (74% bis 93%), in geringerem Masse aus den KKW (1% bis 21%). Die Nuklidgemisch-Emissionen beider KKW-CH sind eine Grössenordnung kleiner als diejenigen der Wiederaufarbeitung (mit nur 40% Recycling der abgebrannten Brennelemente). Die Emissionen von dem als natürlichem Isotop vorkommendem Radium konzentrieren sich auf den Uranabbau (97 % der gesamten Kette) und die Erzaufbereitung. Die Aktinid-Wasseremissionen können in zwei Gruppen unterteilt werden: die Emissionen natürlicher Isotope, vorwiegend Uran und Thorium aus den Uranabbau- und Erzaufbereitungsschritten und die Abgaben aus der Wiederaufarbeitung abgebrannter Brennelemente. Die entsprechenden Emissionen im KKW und in den nachgelagerten Schritten stammen lediglich von indirekten Beiträgen.

Für die **radioaktive Abfälle** produziert die SWR-Anlage typischerweise mehr SMA aus Betrieb und Abbruch (44%) als der DWR. Auch die Volumina der hoch und mittelaktiven Abfälle sind um 7% höher, was auf die etwas höhere Masse an abgebrannten Brennelementen (geringeren Abbrand) pro kWh zurückzuführen ist.

Die Volumina, welche für ecoinvent v1.01 abgeschätzt wurden, sind von jenen aus der dritten Auflage dieser Studie verschieden. Der Anstieg für das Volumen der hoch und mittelaktiven langlebigen Abfälle (BE/HAA/LMA) um 76% hat drei Ursachen: eine Ungenauigkeit, in welcher die Behälter der HAA nicht berücksichtigt wurden; es wird nun eine LMA-Abfallkategorie aus der Wiederaufarbeitung mehr berücksichtigt, die früher den SMA zugerechnet wurde; direkte Entsorgung wird nun berücksichtigt. Die anderen Differenzen in den Volumina sind folgende: -29% Volumen der schwach und mittelaktiven kurzlebigen Abfälle (SMA) wegen des zweiten der eben erwähnten Gründe; -26% Volumen der schwach aktive Abfälle für oberflächennahe Deponien (SAA); und annähernd -15% Volumen an Aufbereitungsrückständen wegen der unterschiedlichen Modellierung der Kette.

Bei der Annahme einer mittleren jährlichen Stromproduktion von 7.78E9 kWh/a für DWR (KKG) und 8.65E9 kWh/a für SWR (KKL) können folgende feste, radioaktive Abfallvolumina errechnet werden: BE/HAA/LMA ca. 63 m³/Jahr resp. 76 m³/Jahr; SMA 272 m³/Jahr resp. 536 m³/Jahr; SAA ca. 173 m³/Jahr resp. 201 m³/Jahr; und Aufbereitungsrückstände ca. 4.0E4 m³/Jahr resp. 4.6E4 m³/Jahr. Die Werte für die gesamten BE/HAA/LMA und SMA sollten mit Vorsicht aufgenommen werden, da (wie bereits oben beschrieben) die Volumina der HAA in dieser Studie nicht die aktuelle Reduktion der Abfallvolumina berücksichtigen. Ausserdem wird die von Betreibern geschätzte Reduktion des radioaktiven Abfallvolumens aus dem Abbruch der Kernkraftwerke nicht berücksichtigt.

Weiters sollten die Werte für die jährlich anfallenden radioaktiven festen Abfälle nicht für Bedingungen verwendet werden, die jenen der Nuklearkette der schweizerischen KKW nicht entsprechen, d.h. zwei geologische Endlager, ein bestimmtes Inventar für die Abfälle für die jeweiligen Endlager, Anteil des wiederaufgearbeiteten bzw. nicht wiederaufgearbeiteten, abgebrannten Brennstoffs sowie die Verwendung von MOX.

Inhaltsverzeichnis

ACKNOWLEDGMENTS 2007	I
VERDANKUNG 2000	II
VERDANKUNG 1996	IV
ZUSAMMENFASSUNG	V
INHALTSVERZEICHNIS	XI
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	XVIII
1 ÜBERSICHT	1
1.1 Uranressourcen	1
2 PRODUKTIONSANLAGEN IM BRENNSTOFFKREISLAUF	4
2.1 Kernkraftwerke der Schweiz	4
2.2 Kernkraftwerke der UCTE-Länder	4
2.3 Herkunft der Dienstleistungen der schweizerischen KKW	5
3 SYSTEMCHARAKTERISIERUNG	7
3.1 Allgemeine Annahmen	7
3.2 Überblick über die Schritte des Brennstoffkreislaufs	8
3.3 Informationsstand	10
4 URANERZABBAU	13
4.1 Einleitung und Übersicht	13
4.2 Prospektion und Exploration	15
4.3 Abbauverfahren	16
4.3.1 Tagebau	17
4.3.2 Untertagebau	18
4.3.3 In-Situ Laugung	18
4.4 Allgemeine Daten der Minen für diese Studie	18
4.5 Material- und Energie-Bedarf	20
4.6 Emissionen Luft	24
4.6.1 Übersicht	24
4.6.2 Tagebau-Mine	25
4.6.3 Tiefbau Mine	26
4.7 Emissionen Wasser	27
4.7.1 Tagebau-Mine	27
4.7.2 Tiefbau-Mine	29
4.8 Restaurierung der Minen	31
4.8.1 Tagebau-Mine	31
4.8.2 Tiefbau-Mine	31
4.9 Transporte	31
4.9.1 Transporte von Betriebsmaterialien	31
4.9.2 Transporte von Abraum	32

4.10	Flächeninanspruchnahme	32
4.11	Zusammenstellung der Eingabedaten.....	34
4.12	Datenqualität	37
5	URANERZAUFBEREITUNG	39
5.1	Einleitung Und Übersicht.....	39
5.2	Aufbereitungsverfahren.....	40
5.2.1	Saure Laugung	41
5.2.2	Alkalische Laugung	42
5.3	Allgemeine Daten der Aufbereitungsanlagen	43
5.4	Material- und Energie-Bedarf	44
5.4.1	Bau der Aufbereitungsanlage	44
5.4.2	Betrieb der Aufbereitungsanlage.....	46
5.5	Emissionen Luft beim Betrieb.....	48
5.5.1	Radioaktive Luftemissionen.....	48
5.5.2	Nicht-radioaktive Luftemissionen.....	49
5.6	Emissionen Wasser beim Betrieb.....	51
5.6.1	Radioaktive Wasseremissionen.....	51
5.6.2	Nicht-radioaktive Wasseremissionen	52
5.7	Rückstände im Schlammteich nach dem Betrieb der Aufbereitungsanlagen	52
5.7.1	Rückstände im Schlammteich	52
5.7.2	Langzeit Radon-Emissionen	52
5.7.3	Nicht-radioaktive Emissionen ins Grundwasser	61
5.8	Transporte.....	61
5.8.1	Transporte während der Bauphase.....	61
5.8.2	Transporte während der Betriebsphase	61
5.9	Flächeninanspruchnahme	62
5.10	Übersicht über die Eingabedaten.....	64
5.11	Datenqualität	69
6	KONVERSION.....	70
6.1	Einleitung und Übersicht.....	70
6.2	Konversionsverfahren	72
6.3	Allgemeine Daten der Konversions-Referenz-Anlagen	73
6.4	Material- und Energie-Bedarf	74
6.4.1	Bau der Konversionsanlage.....	74
6.4.2	Betrieb der Anlage	75
6.4.3	Abbruch der Anlage	78
6.5	Emissionen und Abfälle	78
6.5.1	Emissionen beim Betrieb der Anlage.....	78
6.5.2	Feste Abfälle beim Abbruch der Anlagen.....	88
6.6	Transporte.....	88
6.6.1	Transporte während der Bauphase.....	89
6.6.2	Transport während der Betriebsphase.....	89
6.6.3	Transporte während der Abbruchphase	89
6.7	Flächeninanspruchnahme	90
6.8	Übersicht über die Eingabedaten.....	91
6.9	Datenqualität	93

7	ANREICHERUNG.....	94
7.1	Einleitung und Übersicht.....	94
7.1.1	Kommerzielle Anreicherungsanlagen	94
7.1.2	Referenz-Anlagen anderer Studien	96
7.2	Anreicherungsverfahren	96
7.2.1	Anreicherung durch Diffusion	96
7.2.2	Anreicherung durch Zentrifugieren.....	97
7.2.3	Andere Anreicherungsverfahren	98
7.3	Allgemeine Daten.....	99
7.3.1	Anreicherungsdienstleistungen der modellierten Nuklearketten.....	99
7.3.2	Charakteristische Werte für CH- und UCTE-Bedingungen.....	101
7.3.3	Schlüsselgrößen der Anreicherungsanlage	101
7.4	Material- und Energie-Bedarf	104
7.4.1	Bau der Anreicherungsanlage	104
7.4.2	Betrieb der Anlage	106
7.4.3	Abbruch der Anlage	109
7.5	Emissionen und Abfälle	110
7.5.1	Emissionen beim Betrieb der Anlage.....	110
7.5.2	Feste Abfälle beim Abbruch der Anlagen.....	118
7.6	Transporte.....	119
7.6.1	Transporte während der Bauphase	119
7.6.2	Transporte während der Betriebsphase	119
7.7	Flächeninanspruchnahme	120
7.8	Zusammenstellung der Eingabedaten.....	121
7.9	Datenqualität	137
8	BRENNELEMENTFERTIGUNG	138
8.1	Einleitung und Übersicht.....	138
8.2	Beschreibung der Brennelement-Fertigungsschritte	140
8.3	Allgemeine Daten der Anlagen	141
8.4	Material- und Energie-Bedarf	142
8.4.1	Bau	142
8.4.2	Betrieb	143
8.4.3	Abbruch.....	144
8.5	Emissionen und Abfälle	145
8.5.1	Emissionen beim Betrieb der Anlage.....	145
8.5.2	Feste Abfälle	149
8.5.3	Emissionen beim Abbruch	150
8.6	Transporte.....	150
8.6.1	Transporte während der Bauphase	150
8.6.2	Transporte während der Betriebsphase	150
8.6.3	Transporte während der Abbruchsphase.....	151
8.7	Flächeninanspruchnahme	151
8.8	Zusammenstellung der Eingabedaten.....	152
8.9	Datenqualität	162
9	KERNKRAFTWERKE.....	164
9.1	Übersicht, Annahmen und Randbedingungen.....	164
9.1.1	Wahl der bilanzierten Module.....	164

9.1.2	Leistungs- und Produktionsdaten der Kernkraftwerke Gösgen und Leibstadt.....	165
9.2	Technische Beschreibung der Kernkraftwerksanlagen	168
9.2.1	Druckwasser-Reaktoranlage Gösgen (KKG).....	168
9.2.2	Siedewasser-Reaktoranlage Leibstadt (KKL).....	172
9.2.3	Zusammenstellung der Anlagedaten des KKG und KKL	176
9.3	Material- und Energie-Bedarf der Kernkraftwerks-Anlagen.....	179
9.3.1	Material- und Bauaufwand.....	179
9.3.2	Brennstoff.....	185
9.3.3	Stoff- und Energie-Bedarf beim Betrieb der KKW Anlagen	193
9.3.4	Energie- und Materialbedarf beim Abbruch des KKL	198
9.4	Emissionen	200
9.4.1	Emissionen beim Bau der KKW-Anlagen	200
9.4.2	Emissionen beim Betrieb der KKW-Anlagen - allgemein	200
9.4.3	Radioaktive Emissionen.....	200
9.4.4	Emissionen beim Abbruch der KKW.....	211
9.5	Abfälle.....	211
9.5.1	Feste Abfälle beim Betrieb der KKW	211
9.5.2	Radioaktive Abfälle beim Abbruch der KKW	218
9.6	Transporte.....	220
9.6.1	Während der Bauphase	220
9.6.2	Während der Betriebsphase.....	222
9.6.3	Während der Abbruchphase.....	223
9.7	Flächeninanspruchnahme	223
9.8	Zusammenstellung der Eingabedaten.....	224
9.9	Datenqualität	235
10	WIEDERAUFARBEITUNG UND KONDITIONIERUNG.....	238
10.1	Einleitung und Übersicht.....	238
10.2	Randbedingungen der Wiederaufarbeitung.....	239
10.2.1	Kommerzielle Wiederaufarbeitungsanlagen	239
10.2.2	Wiederaufarbeitung abgebrannter Brennelemente aus den schweizerischen KKW	240
10.2.3	Annahmen für diese Studie	240
10.3	Beschreibung des Wiederaufbereitungsverfahrens	241
10.4	Allgemeine Angaben der Referenz-Wiederaufarbeitungsanlagen	242
10.5	Material- und Energie-Bedarf der Wiederaufarbeitung.....	243
10.5.1	Bau	243
10.5.2	Betrieb	246
10.5.3	Abbruch.....	248
10.6	Emissionen und Abfälle aus der Wiederaufarbeitung	249
10.6.1	Emissionen beim Bau.....	249
10.6.2	Emissionen während des Betriebs.....	249
10.6.3	Emissionen beim Abbruch	256
10.6.4	Abfälle.....	257
10.7	Transporte für die Wiederaufarbeitung	263
10.7.1	Transporte für die Infrastruktur.....	263
10.7.2	Transporte während des Betriebs und Abbruchs.....	263
10.8	Flächeninanspruchnahme der Wiederaufarbeitung	264
10.9	Konditionierung abgebrannter Brennelemente.....	265
10.9.1	Einleitung.....	265

10.9.2	Bau der Konditionierungsanlagen.....	265
10.9.3	Konditionierung.....	266
10.10	Zusammenstellung der Eingabedaten.....	268
10.11	Datenqualität	271
11	ZWISCHENLAGERUNG DER RADIOAKTIVEN ABFÄLLE	274
11.1	Übersicht und Kurzbeschreibung des Zwilag.....	274
11.2	Material- und Energiebedarf	275
11.2.1	Materialbedarf	275
11.2.2	Energiebedarf	276
11.3	Emissionen und Abfälle	277
11.3.1	Luftemissionen	277
11.3.2	Wasseremissionen	279
11.3.3	Feste Rückstände.....	279
11.4	Transportbedarf	280
11.5	Flächeninanspruchnahme	281
11.6	Zusammenstellung der Eingabedaten.....	282
11.7	Datenqualität	284
12	ENDLAGERUNG DER RADIOAKTIVEN ABFÄLLE	286
12.1	Einleitung und Übersicht.....	286
12.2	Das nukleare Entsorgungskonzept der Schweiz.....	286
12.3	Allgemeine Daten der Endlager für die Schweiz	290
12.3.1	Charakterisierung radioaktiver Abfälle.....	290
12.3.2	Tiefes Endlager für hochaktive und langlebige mittelaktive Abfälle (BE/HAA/LMA) ...	291
12.3.3	Endlager für schwach- und mittelaktive kurzlebige Abfälle (SMA).....	296
12.3.4	Phasen der Lebensdauer der Endlager	297
12.4	Material- und Energiebedarf der Endlager BE/HAA/LMA und SMA.....	299
12.5	Emissionen der Endlager BE/HAA/LMA und SMA	306
12.5.1	Nicht-radioaktive Luftemissionen.....	306
12.5.2	Nicht-radioaktive Wasseremissionen	306
12.5.3	Feste Abfälle	307
12.5.4	Langzeitemissionen.....	308
12.6	Transporte für die Endlager BE/HAA/LMA und SMA	311
12.6.1	Transport der Ausbruch-, Bau- und Versiegelungsmaterialien.....	311
12.6.2	Transport radioaktiver Abfälle zum Endlager SMA	312
12.6.3	Transport radioaktiver Abfälle zum Endlager BE/HAA/LMA	313
12.7	Flächeninanspruchnahme und Gebäude der Endlager BE/HAA/LMA und SMA	313
12.8	Endlager für schwach radioaktive Abfälle	314
12.9	Übersicht über die Eingabedaten.....	315
12.10	Datenqualität	318
13	KUMULIERTE RESULTATE UND INTERPRETATION, DATENBESTAND ECOINVENT v1.0..	320
13.1	Einleitung und Übersicht.....	320
13.2	Ausgewählte Ergebnisse der Sachbilanz der Stromerzeugung.....	320
13.2.1	Ressourcen	321
13.2.2	Abwärme total.....	323
13.2.3	Emissionen Luft	323
13.2.4	Emissionen Wasser	326

13.2.5	Radioaktive Abfälle	327
14	SCHLUSSFOLGERUNGEN UND AUSBLICK	342
15	ANHANG, SCHWEIZERISCHE UND EUROPÄISCHE KRAFTWERKE, DATENBESTAND ECOINVENT V1.0	344
15.1	Unterlagen zur Berechnung des Uran- und des Trennarbeits-Bedarfs für die angenommenen Anreicherungsgrade.....	344
15.2	Zusammenstellung der Leistungsaufnahmen der Pumpen der verschiedenen Hauptwasserkreisläufe.....	345
15.3	Radioaktive Emissionen	346
15.4	Abfallsorten aus Wiederaufarbeitung – Projekt Gewähr (1985).....	365
16	ANHANG, NUCLEAR ENERGY CHAIN IN CHINA (ECOINVENT V2.0).....	368
16.1	Introduction	368
16.2	Nuclear Chain Model	368
16.3	Conversion	370
16.4	Centrifuge Enrichment	372
16.5	Fuel Fabrication.....	375
16.6	Power Plant	376
16.6.1	Power plant infrastructure	376
16.6.2	Power plant operation	377
16.7	Conditioning.....	378
16.8	Outlook.....	379
17	ANHANG, NUCLEAR ENERGY CHAIN IN THE USA (ECOINVENT V2.0)	380
17.1	Introduction	380
17.2	US Uranium Products Market Data.....	380
17.3	Nuclear Chain Model	384
17.4	Conversion	385
17.5	Centrifuge Enrichment	386
17.5.1	Average parameters.....	386
17.5.2	Diffusion USEC – Update for data v2.0	386
17.5.3	Enrichment US PWR and BWR.....	387
17.6	Fuel Fabrication.....	390
17.7	Power Plant	391
17.7.1	Introduction.....	391
17.7.2	Power plant infrastructure	392
17.7.3	Power plant operation	393
17.8	Back-end.....	400
17.9	Outlook.....	400
18	ANHANG, RUSSIAN CENTRIFUGES (ECOINVENT V2.0)	401
19	ANHANG, NON-RADIOLOGICAL EMISSIONS FROM URANIUM TAILINGS: A GENERIC, GLOBAL MODEL FOR LIFE CYCLE INVENTORY DATA (ECOINVENT V2.1; AUTHOR: GABOR DOKA)	405
19.1	Introduction	405

19.2	Models in LCI for landfill emissions	407
19.2.1	Concepts for landfill models in LCA	407
19.3	Uranium tailings model	408
19.3.1	Generic tailings composition and leachate concentrations.....	410
19.3.2	Leachate volume	411
19.3.3	Weathering in wet and dry climates	413
19.3.4	Barrier effects.....	415
19.3.5	Time frame	415
19.3.6	Variations in leachate concentrations over time.....	416
19.3.7	Water emissions at generic wet sites.....	420
19.3.8	Air emissions at generic dry sites.....	422
19.3.9	Emissions at generic site from geography mixture	425
19.4	Results	427
19.5	Conclusions	428
19.6	Outlook.....	429
19.7	References (chapter 19).....	430
20	LITERATURVERZEICHNIS.....	438
20.1	Sources Update 2007.....	438
20.2	Sources 2004	440

Abkürzungsverzeichnis

ABB	Asea Brown Boveri
ADU	Ammonium-Diuranat-(NH ₄) ₂ ·U ₂ O ₇ Konversions-Nass-Prozess
AGR	Advanced Gas-cooled Reactor
ANF	Advanced Nuclear Fuels (USA)
AUC	Ammonium-Uranyl-Carbonat
AVLIS	Atomic Vapour Laser Isotope Separation Prozeß
B&W	Babcock & Wilcox
BE	Brennelement; für Endlager, konditionierte Brennelemente in Behälter
BEW	Bundesamt für Energiewirtschaft (CH)
BN	Belgonucléaire
BNFL	British Nuclear Fuels plc
BWR	Boiling Water Reactor
CFC	Chloro-Fluoro-Carbon
CFR	Code of Federal Regulation (U.S.A.)
CIF	Cement Immobilization Facility
CNEA	Comision Nacional de Energia Atomica (RA)
CNFP	Commercial Nuclear Fuel Plant
COD	Chemical Oxygen Demand
COG	Central Off-Gas System
COGEMA	Compagnie générale des matières nucléaires
DOE	Department of Energy (U.S.A.)
DOG	Dissolver Off-Gas System
DWR	Druckwasserreaktor
EARP	Enhanced Actinide Removal Plant
EF	Energy Fuels
EG	Europäische Gemeinschaft
EIA	Environmental Impact Appraisal
ENEA	Ente Nazionale per le Energie Alternative e l'Ambiente (I)
EP2	Encapsulation Plant 2
EPA	Environmental Protection Agency (U.S.A.)
EPRI	Electric Power Research Institute (USA)
FBFC	Franco-Belge de Fabrication des Combustibles
FBR	Fast Breeder Reactor
FN SpA	Fabricazioni Nucleari SpA (I)
FPCCU	Fuel Pool Cleaning and Cooling System

FRP	Fuel Reprocessing Plant
GA	General Atomics
GE	General Electric
GGR	Gas Graphite Reaktor
GHG	Greenhouse Gases
GUS	Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (ehem. Sowjetunion)
GWP	Greenhouse Warming Potential
HAA	Hochaktive Abfälle aus Wiederaufarbeitung
HALES	Highly Active Liquor Evaporation and Storage Plant
HCFC	Hydro-Chloro-Fluoro-Carbon
HEPA	High Efficiency Particulate Air (filter)
HFC	Hydro-Fluoro-Carbon
HLLW	High Level Liquid Waste
HLW	High Level radioactive Waste
HM	Heavy Metal
HPCS	High Pressure Core Spray
HSK	Hauptabteilung für die Sicherheit von Kernanlagen (CH)
HWZ	Halbwertszeit
IAEA	International Atomic Energy Agency
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change
ILW	Intermediate Level radioactive Waste
JNFS	Japan Nuclear Fuel Service Company (J)
Kani	Kartonfabrik Niedergösgen
KfK	Kernforschungszentrum Karlsruhe
KKB	Kernkraftwerk Beznau (I und II)
KKG	Kernkraftwerk Gösgen
KKL	Kernkraftwerk Leibstadt
KKM	Kernkraftwerk Mühleberg
KKW	Kernkraftwerk
LLW	Low Level radioactive Waste
LMA	Langlebige mittelaktive Abfälle
LT	Long Term
LWR	Light Water Reactor
MAA	Mittelaktive Abfälle
MASFE	Medium Active Salt Free Evaporation Plant
MEB	Multi-Element Bottle
Minatom	Ministerium für Atomenergie (GUS)

MLIS	Molekular Laser Isotope Separation Prozeß
MOX	Mixed Oxide Fuel
Nagra	Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle
NICCW	Nuclear Island Closure Cooling System
NC	North Continent
NRC	(US) Nuclear Regulatory Commission
ODP	Ozone Depletion Potential
OK	Odourless Kerosene (siehe TBP/OK)
ORNL	Oak Ridge National Laboratory
PAEC	Pakistan Atomic Energy Commision (PK)
PFC	PerFluoro-Carbon
PNC	Power Reactor and Nuclear Fuel Development Corporation (J)
PSI	Paul Scherrer Institut, Villigen/Würenlingen (CH)
PUREX	Plutonium Uranium Extraction Process
PWR	Pressurized Water Reactor
Refuna	Regionale Fernwärmeversorgung Unteres Aaretal
RBÜ	Reaktor-Brennelement Union (D)
RDB	Reaktordruckbehälter
RHR	Residual Heat Removal
RWCU	Reactor Water Clean Up System
SAA	Schwach aktive Abfälle
SBR	Schneller Brutreaktor
SEHR	Special Emergency Heat Removal System
SETP	Segregated Effluent Treatment Plant
SF	Spent Fuel, zur direkten Endlagerung konditioniert
SIXEP	Site Ion Exchange Effluent Plant
SM	Schwermetall
SMA	Schwache und kurzlebige, mittelaktive Abfälle aus Wiederaufbereitung, Abbruch der KKW und anderen Sektoren (Industrie, Medizin und Forschung)
SPCU	Supression Pool Clean-Up System
STP	Solvent Treatment Plant
SVA	Schweizerische Vereinigung für Atomenergie
SWR	Siedewasserreaktor
SWU	Separative Work Unit
TBP	Tributylphosphat
TBP/OK	Tributylphosphate diluted with Odourless Kerosene
TDS	Total Dissolved Solids

TENEX	Technabexport (Russland)
THORP	Thermal Oxide Reprocessing Plant
TOC	Total Suspended Solids
TVS	Total Volatile Solids
UC	Union Carbide
UCOR	Uranium Corporation of South Africa
UCPTE	Union pour la coordination de la production et du transport de l'électricité
UMTRA	Uranium Mill Tailings Remedial Action
UMTRCA	Uranium Mill Tailings Radiation Control Act
UNEP	United Nations Environment Programme
UNH	Uranyl-nitrat-hexahydrat: $\text{UO}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$
USEC	U.S. Enrichment Corporation
UTA	Uran-Trenn-Arbeit (siehe SWU)
VF	Vitrification Facility
WA	Wiederaufarbeitung
WAZÜ	Wärmeaustauscher-Zwischenüberhitzer
WCI	Reactor Water Clean Up System
WMF	Waste Management Facilities
WVP	Windscale Vitrification Plant
ZWILAG	Zentrales Zwischenlager für radioaktive Abfälle Würenlingen (CH)

1 Übersicht

Das Ziel dieser LCA-Studie ist die Modellierung der Kernenergiekette im Rahmen von ecoinvent, um die gesamten Umwelteinwirkungen quantifizieren zu können. Damit können Vergleiche mit anderen nicht erneuerbaren sowie erneuerbaren Energieträgern durchgeführt werden. Die zur Verfügung stehenden Instrumente (ecoinvent Datensystem) erlauben nur eine statische Modellierung, d.h. eine dynamische Modellierung von Kreisläufen ist nicht möglich und ein Schnitt muss vorgenommen werden. Dies gilt für Recycling. Die Verwendung von MOX-Brennelementen muss also vereinfacht bilanziert werden, indem durchschnittliche Verhältnisse über die gesamte Lebensdauer der Kernkraftwerke beschrieben werden. Die Konsistenz der Durchschnittswerte sollte jedoch behalten werden, um die gesamte Lebensdauer der Anlagen repräsentieren zu können. In jedem Fall werden aber einige Prozent an Fehler von anderen (grossen) Unsicherheiten innerhalb der Kernenergiekette überdeckt.

Der vorgenommene Ansatz zur Modellierung von wiederaufgearbeiteten spaltbaren Substanzen ist mit der Behandlung von Recycling im Rahmen von ecoinvent konsistent: Materialien, welche aus einem Gemisch von frischen und recyklierten Ressourcen hergestellt werden und aktuelle Recyclingraten repräsentieren, werden mit spezifischen Datensätzen modelliert und zur Charakterisierung des Bedarfs dieser einzelnen Materialien innerhalb eines Prozesses verwendet; bei der Behandlung aller Prozesse wird lediglich jener Teil der Materialien, welcher nicht recykliert wird, im Abfallstrom bilanziert; recyklierte Materialien werden nicht explizit erfasst. Im Fall des Nuklearbrennstoffs ist der recyklierte Teil nicht von Umwelteinwirkungen der Wiederaufarbeitung belastet. Die wiederaufgearbeiteten, abgebrannten Brennelemente sind jedoch als Abfall in ecoinvent kategorisiert und mit den Umwelteinflüssen aus der Wiederaufarbeitung belastet.

Jeder Schritt des nuklearen Kreislaufs der heutigen schweizerischen und UCTE-Verhältnissen wurde in einem separaten Kapitel bearbeitet. Die am Ende jedes Schrittes gezeigten Module enthalten eine Zusammenfassung der in die ecoinvent Datenbank eingegebenen Werte und die direkten Bedarfswerte und direkten Emissionen der jeweiligen Schritte. Die Infrastrukturaufwendungen wurden auf jeder Prozessstufe in separaten Modulen erfasst. Die Kategorisierung wurden gemäss den allgemein in ecoinvent untersuchten Kriterien vorgenommen. Die kumulierten (totalen) Emissionen für jeden Schritt sowie für den gesamten Kreislauf für die KKW in der Schweiz und in den UCTE-Ländern sind mit dem Softwareprogramm berechnet und am Ende dieses Berichtsteils diskutiert.

1.1 Uranressourcen

Bezüglich des langfristigen Potentials der Kernenergie ergibt sich die grundsätzliche Frage, wie gross aus heutiger Sicht die Uranvorkommen der Welt und wie verlässlich die Angaben zu Reserven sind. Geologische Untersuchungen sind zum Ergebnis gekommen, dass die Erdkruste aus 2-4 ppm Uran besteht. Die Verteilung des Urans in den verschiedenen geologischen Formationen sagt aus, dass die Menge des vorhandenen Urans auf etwa das 300-fache anwächst, wenn man zu Erzen mit 10mal kleinerem Urangehalt übergeht. Für die Brennstoffversorgung von Kernkraftwerken ist deshalb entscheidend, welche Uranmengen technisch und wirtschaftlich zu gewinnen sind. Gegenwärtig werden im wesentlichen Erzkörper mit Urangehalten oberhalb 0.1% abgebaut (siehe Kap.4).

Die umfassendste Informationsquelle über die Uranreserven in den Ländern der westlichen Welt ist der Bericht der NEA/OECD in Zusammenarbeit mit der IAEA. Dieses sogenannte "Red Book" (NEA/OECD 2002) gibt länderweise vier Ressourcenkategorien an: Hinreichend gesicherte Ressourcen (Reasonably Assured Resources, RAR); Geschätzte zusätzliche Ressourcen (Estimated Additional Resources – Category I, EAR-1); Geschätzte zusätzliche Ressourcen (Estimated Additional Resources – Category II, EAR-2); und Spekulative Ressourcen (Speculative Resources, SR).

Tab. 1.1 zeigt eine Übersicht der vorhandenen Mengen an verschiedenen Ressourcenkategorien nach (NEA/OECD 2002). Anfang des Jahres 2001 machten die bekannten konventionellen, die

Aufbereitungsverluste berücksichtigenden Uranressourcen, inkl. der beiden Kategorien RAR und EAR-1, deren Kosten bei 130\$/kg Uran (kgU) oder darunter liegen, etwa 3.93 Mio. tU aus, was ungefähr dem Niveau von 1999 entspricht. Die bekannten konventionellen Ressourcen mit Kosten von 40 \$/kgU oder darunter stiegen jedoch seit 1999 um 66% auf annähernd 2.1 Mio. tU, hauptsächlich weil Australien Ressourcen in dieser Kostenkategorie zum ersten Mal bekannt gab (NEA/OECD 2002). Die Gesamtmenge an geschätzten, zusätzlichen Ressourcen der Kategorie EAR-2 mit Kosten von 130 \$/kg Uran (kgU) oder darunter beträgt 2.3 Mio. tU. Die Gesamtmenge der spekulativen Ressourcen liegt bei etwa 9.9 Mio. tU.

Tab. 1.1 Weltweite konventionelle Uranressourcen in 1000 t U (NEA/OECD 2002).

Ressourcen			Kosten		
			≤80 \$/kgU	>80 und ≤130 \$/kgU	Unbestimmt
Gesicherte	RAR	Gesamt	2516	667	-
		Gesamt angepasst ^a	2242	611	-
Geschätzte zusätzliche	EAR-1	Gesamt	950	260	-
		Gesamt angepasst ^a	865	215	-
Unentdeckte konventionelle	EAR-2	Geschätzte zusätzliche Ressourcen – Kategorie II	1480	852	-
	SR	Spekulative Ressourcen	-	4438 ^b	5501

a Berücksichtigt Verluste bei der Förderung.

b Kosten ≤130 \$/kgU.

Der jährliche Uranbedarf der 438 zu Beginn des Jahres 2001 weltweit in Betrieb befindlichen Kernkraftwerke mit einer Nettoleistung von etwa 360 GW betragen schätzungsweise etwa 64000 t an natürlichem Uran (NEA/OECD 2002). Eine grobe Abschätzung zeigt, dass bei dieser Gesamtleistung und einem mittleren Bedarf von rund 180 tU pro GWA,¹ die bekannten konventionellen, die Aufbereitungsverluste berücksichtigenden Uranressourcen von 3.9 Mio. tU für rund 60 Jahre mit voller Auslastung ausreichen würden. Bei zusätzlicher Berücksichtigung der Ressourcenkategorie EAR-2 ergibt sich eine Zeitdauer von annähernd 100 Jahren. Die Berücksichtigung aller in Tab. 1.1 angeführten konventionellen, bekannten und unentdeckten Ressourcen würde zu einer möglichen Zeitdauer von etwa 250 Jahren führen. Mit der Verwendung von Brutreaktoren könnte die Ausnutzung der Ressourcen noch gesteigert werden, da diese Reaktoren etwa 60 Mal mehr Energie aus dem Uran konvertieren als thermische Reaktoren.

Zusätzliche unkonventionelle Ressourcen beinhalten sehr niedrig konzentriertes Uran, beispielsweise Uran im Meerwasser von bis zu 4 GtU und Phosphaterzlagern von etwa 22 MtU. Basierend auf derzeitigen Technologien weisen diese Ressourcen sehr hohe Gewinnungskosten in der Größenordnung des zehnfachen Preises des Spotmarktpreises für Uran um das Jahr 2000 (unter 40 \$/kgU) auf.

Die gesamte Uranproduktion betrug im Jahr 2000 etwa 36000 tU, was einer Steigerung von 12% gegenüber 1999, aber ungefähr auf dem Niveau von 1996 entspricht (siehe Fig. 1.1). Damit wurden 56% des Uranbedarfs der weltweiten Kernkraftwerke zur Verfügung gestellt. Die Verfügbarkeit von

¹ Ungefäher Uranbedarf (in U₃O₈) für Leichtwasserreaktoren aufgrund der Annahmen und Berechnungen dieser Studie. Falls kein MOX-Brennstoff berücksichtigt würde, sollte mit etwa 200 tU pro GWA gerechnet werden.

„Sekundär-Uran“ aus der Abrüstung atomarer Waffen, wiederaufgearbeitetem Plutonium und Uran sowie wieder angereichertem und abgereichertem Uran und die verfügbaren Vorräte führen zu einem kontinuierlichen Überangebot an Uran und damit zu niedrigen Marktpreisen. Davon wurde der Produktionssektor beeinflusst: Fusionen von Firmen und Schließung von Minen finden statt, Investitionen werden aufgeschoben. Solange keine ausreichenden Anzeichen bestehen, dass die sekundäre Uranversorgung, insbesondere der Lagerbestand, reduziert wird, oder bedeutende neue Nachfrage entsteht, bleiben Produktion und Förderung wahrscheinlich niedrig.

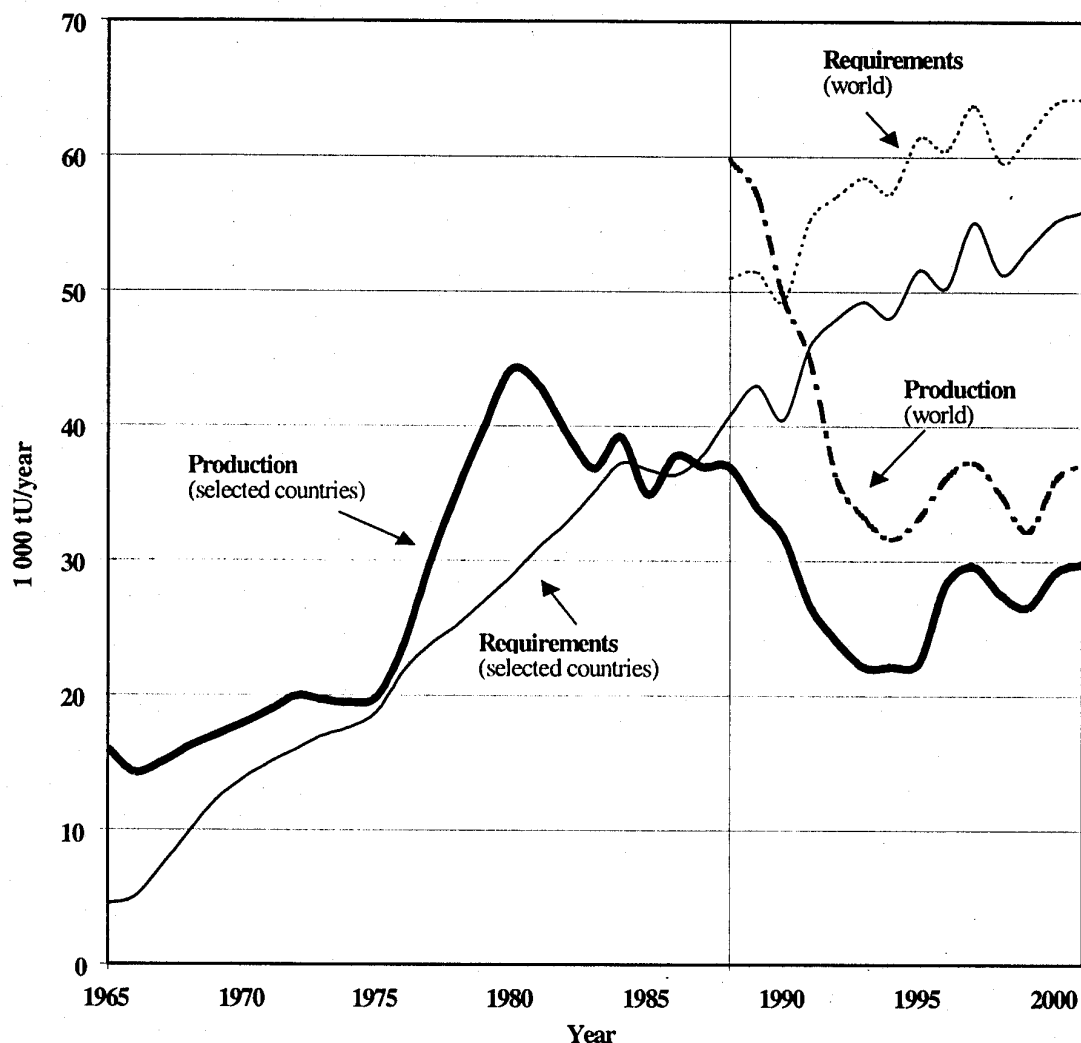


Fig. 1.1 Historische Uranproduktion und KKW-Bedarf in ausgewählten Ländern^a von 1965 bis 2001 und weltweit 1988 bis 2001 (NEA/OECD 2002).

^a Mit Ausnahme von Bulgarien, China, Kuba, Tschechien, Ungarn, Kasachstan, ehemaliger DDR, Ungarn, Mongolei, Rumänien, Russische Föderation, Slowenien, Ukraine, Uzbekistan, ehemaliger UdSSR und Jugoslawien.

2 Produktionsanlagen im Brennstoffkreislauf

2.1 Kernkraftwerke der Schweiz

Die folgende Tabelle zeigt eine Zusammenstellung der in Betrieb stehenden schweizerischen Kernkraftwerke (Jahr 2002). Diese Kernkraftwerke sind Leichtwasserreaktoren, d.h. Druck- und Siedewasserreaktoren (DWR resp. SWR).

Tab. 2.1 Schweizerische Kernkraftwerke (Jahr 2002) nach (HSK 2003).

KKW	Betriebsaufnahme	Reaktortyp	Nennleistung netto [MW]
Beznau-I	1969	DWR	365
Beznau-II	1971	DWR	365
Mühleberg	1971	SWR	355
Gösgen	1978	DWR	970
Leibstadt	1984	SWR	1165

2.2 Kernkraftwerke der UCTE-Länder

Der im Verbundnetz der UCTE-Länder² integrierte europäische Reaktorpark besteht fast ausschliesslich aus Leichtwasserreaktoren der Druck (DWR)- und Siedewasserlinien (SWR), für die das KKG resp. KKL relevante Vertreter darstellen. Eine Übersicht über die installierten Netto-Leistungen in den einzelnen UCTE-Ländern und die Aufteilung in SWR und DWR, Stand Ende 1999 (Van der Stricht & Janssens 2001) zeigt Tab. 2.2. Hieraus ist ersichtlich, dass der überwiegende Teil von der Druckwasserlinie gestellt wird (90%). Der Hauptgrund dieser signifikanten DWR-Lastigkeit liegt im großen französischen Kernkraftwerkspark, der praktisch zu 100% aus DWR-Anlagen besteht.

Tab. 2.2 Installierte Netto-Leistungen der DWR und SWR in den UCTE-Ländern, Stand Ende 1999 (Van der Stricht & Janssens 2001).

Land	Gesamtnettoleistung MW	DWR		SWR	
		MW	%	MW	%
Belgien	5712	5712	100		
Deutschland	22341	15978	72	6363	28
Frankreich ^a	57140 ^b	57140	100		
Niederlande	449	449	100		
Schweiz	3127 ^c	1692	54	1435	46
Spanien	7388	5951	81	1437	19
Total	96157	86922	90	2872	10

a Ohne GGR-Reaktoren: Bugey-1 (555 MW) sowie SBR Reaktor Phénix (250 MW) und Superphénix (1200 MW).

b Nicht berücksichtigt: 4x1455 MW der Anlagen Chooz B1 & B2 und Civaux 1 & 2. Nach IAEA-Homepage: 57060 MW.

c Hier berücksichtigt: Leistung Stand Anfang 1999 1080 MW.

² Angenommen werden die UCTE-Länder des Jahres 2000 in Übereinstimmung mit den allgemeinen ecoinvent-Richtlinien. Die UCTE des Jahres 2000 beinhaltet nicht die CENTREL-Länder, die offiziell im Jahr 2001 aufgenommen wurden.

2.3 Herkunft der Dienstleistungen der schweizerischen KKW

Diese Studie sollte die Auswahl der zu analysierenden nuklearen Anlagen der Brennstoff-Versorgungs- und Entsorgungsstufen unter Berücksichtigung der schweizerischen sowie europäischen Verhältnisse treffen. Die Datenermittlung hatte sich primär auf die schweizerischen Kernkraftwerke mit ihren entsprechenden Front- und Back-End-Schritten (vor- und nachgelagerte Prozessstufen) zu konzentrieren. Da der überwiegende Teil der Kernkraftwerke der UCTE-Länder Leichtwasserreaktoren wie in der Schweiz sind, ist eine Extrapolation der schweizerischen Daten möglich. Eine Übersicht über die Herkunft der Dienstleistungen in den einzelnen Brennstoffkreislaufschritten bezüglich aller schweizerischen Kernkraftwerke Stand Mitte der 1990er-Jahre ist aus Tab. 2.3 ersichtlich.

Die Tabelle wurde – mit der Ausnahme von Brennstoffversorgung für Gösgen – für diese Ausgabe dieser Studie wegen mangelnder aktueller, homogener Informationen zu den Dienstleistungen der verschiedenen Schritte nicht aktualisiert. Die Tabelle wurde zu Illustrationszwecken hier belassen. Es sollte erwähnt werden, dass die wichtigste enthaltene Information der Anteil der Anreicherungsdienstleistungen wegen deren relativer hohen Bedeutung des Energieverbrauchs in diesem Schritt ist. Tatsächlich stammten und stammen die für die einzelnen Schritte gesammelten Daten immer noch aus der Literatur mit einigen zusätzlichen Kontakten zur Industrie, was nicht völlig mit den in Tab. 2.1 angeführten Betrieben übereinstimmen könnte. Mit fortschreitender Verringerung der Produktion der USEC Diffusions-Anreicherungsanlage (Schliessung von Oak Ridge und Portsmouth, siehe Kap.7) hat der Marktanteil dieses Verfahrens beträchtlich abgenommen. Dazu kommt, dass die ausgeweitete Verwendung von MOX-Brennstoff (Mischoxide aus Plutonium aus der Wiederaufarbeitung und abgereichertem Uran aus der Anreicherung) und die rasch steigende Bedeutung von hoch angereichertem Uran aus abgerüsteten nuklearen Sprengköpfen wichtige Faktoren sind. Deshalb sollten auch annähernd angenommene Anteile der Anreicherungsdienstleistungen, basierend auf Fachliteratur der nuklearen Industrie, zur Beschreibung dieses Schrittes der durchschnittlichen nuklearen Energieketten in Europa ausreichen.

Tab. 2.3 Herkunft der Dienstleistungen im Brennstoffkreislauf für die KKW-CH (Patak 1996; SBK 1992). Aus der dritten Ausgabe dieser Studie (1996); Einzige Aktualisierung: Brennelementfertigung für Gösgen.^a

Stufe	Nukleare Anlage	Beznau I+II	Mühleberg	Gösgen	Leibstadt
Uran-Abbau und Aufbereitung	Beteiligungen mit Energy Fuels, Ltd an PHB ^b & ASP ^c , USA	Verträge seit 1977		Verträge seit 80	
	Uncle Sam, Freeport, USA		bis auf Weiteres		
	Minerals Comp. Louisiana, USA		bis auf Weiteres		
	Spotmarkt				Bis auf Weiteres
Konversion	Comurhex, Malvési/Pierrelatte, F	Verträge seit 1978		Verträge 1978 bis ca. 1998	
	BNFL, Springfield, GB	Verträge seit 1970		Verträge seit 78/79 bis 98/99	
	Metropolis, Illinois, Allied Signal Inc., USA		bis auf Weiteres		
	Spotmarkt				bis auf Weiteres
Anreicherung	Georges Besse, Tricastin, F			Verträge von 1988 bis 1995	Verträge 1988 bis 1997 (50%)
	URENCO, Capenhurst, GB	Verträge seit 1985			
	Oak Ridge Tennessee od. Portsmouth, Ohio, USA		bis auf Weiteres	1973 bis 1988	
	Spotmarkt				restliche 50%
Brennelement-fertigung	RBU, Siemens, Hanau, DE	Verträge seit 1984		Verträge 1977-1995	
	Belgonucleaire, Dessel, BE			Für MOX	
	Elektrostal, Moskau, RU ^b			Für RepU	
	ABB Atom Västerås, SE				Verträge bis 1995
	Columbia, Westinghouse, USA	Verträge bis Mitte 1990			
Wiederauf-arbeitung	UP3, Cogéma, La Hague, F	Verträge reichend bis zum Jahr 2000	Verträge reichend bis zum Jahr 2000	Verträge reichend bis zum Jahr 2000	Verträge reichend bis zum Jahr 2000
	THORP, BNFL, Sellafield, GB	Verträge reichend bis zum Jahr 2004	Verträge reichend bis zum Jahr 2004	Verträge reichend bis zum Jahr 2004	Verträge reichend bis zum Jahr 2004

a Persönliche Mitteilung von Hr. Fritz Aeschbach, KKG, am 20. Juni 2003

b Partnerschaft Hanksville/Blanding

c Arizona Strip Partners.

3 Systemcharakterisierung

3.1 Allgemeine Annahmen

Diese Studie basiert primär auf dem DWR Gösgen und dem SWR Leibstadt, in der Schweiz installiert, welche als typische Vertreter der 1000 MW Leistungsklasse beider Typen der Leichtwasserreaktoren angenommen werden können.

In den früheren Auflagen dieser Studie wurde auf der Entsorgungsseite angenommen, dass der gesamte abgebrannte Brennstoff wiederaufgearbeitet wird, d.h. die Option der direkten Entsorgung wurde nicht berücksichtigt. Weiter wurde bei der Wiederaufarbeitung eine mögliche Rückführung des anfallenden Urans und Plutoniums in den Brennstoffkreislauf nicht berücksichtigt (offener Brennstoffkreislauf), womit die entsprechende MOX-Brennelement-Herstellung ausgeklammert wurde. Die obige Annahme entspricht nicht mehr der Realität, da einerseits die Verwendung von MOX-Brennstoff in mehreren europäischen Anlagen in den letzten Jahren zugenommen hat und andererseits die Menge an wiederaufgearbeitetem Brennstoff wegen politischen Änderungen aufgrund öffentlichen Drucks in einigen Länder limitiert wurde. Daher wurden in der vorliegenden Ausgabe dieser Studie die Verwendung von MOX und die Option der direkten Entsorgung von nicht wiederaufgearbeitetem Brennstoff modelliert.

Die schweizerischen Endlager befinden sich noch im Planungsstadium; aus Vollständigkeitsgründen wurden aber gleichwohl die entsprechenden Bedarfs- und Emissionsdaten basierend auf den gegenwärtigen Verhältnissen der Gesamtstudie eingeführt.

Für die vorliegende Studie wurden den UCTE Kernenergieanlagen übereinstimmende Brennstoffkreisläufe basierend auf schweizerischen Verhältnissen zugeordnet. Bezüglich der KKW wurden entsprechende Daten auf die UCTE KKW auf der Basis der Brennstoffabbrand- und Arbeitsausnutzungswerten übertragen, mit Ausnahme der radioaktiven Emissionswerte, welche die mittleren Abgaben während der letzten Jahre aller in Betrieb stehenden Anlagen in der Schweiz resp. in den anderen nuklearen UCTE Ländern (BE, DE, ES, FR, NL) reflektieren. Eine spezielle Bedeutung in Bezug auf eine möglichst genaue Bilanzierung des Energiebedarfs hat die Festlegung der Anreicherungsgrade im Anreicherungsprozess, insbesondere für den energieintensiven Diffusionsprozess. Deshalb wurden für die schweizerischen und die KKW der meisten nuklearen UCTE Ländern differenzierte Anreicherungsgrade eingeführt. Die Back-End-Schritte des Brennstoffkreislaufs der schweizerischen KKW wurden direkt auf die UCTE Kreisläufe übertragen.

Für die Ermittlung der auf die Transporte zurückzuführenden Emissionen wurden in dieser Studie die allgemein angewandten Standard-Module eingesetzt. Für die Transportdistanzen konventioneller Materialien wurden generell die in dieser Studie standardmässig angenommenen Werte verwendet, währenddem für den Transport nuklearer Produkte, wenn bekannt, die entsprechenden Distanzen eingesetzt wurden.

Die Fläche und Flächeninanspruchnahme werden entsprechend der in dieser Studie gewählten Methodik bilanziert. Im Speziellen entspricht die Bilanzierung den in den Richtlinien für ecoinvent (Frischknecht et al. 2003a) beschriebenen Hinweisen, die Flächennutzung wird als Produkt der Dauer der Nutzung und dem Flächeninhalt berechnet. Die Dauer der Landnutzung sollte den erhöhten Wettbewerb um Landflächen zwischen Menschen, die Beeinflussung der Biodiversität und die Beeinflussung der lebensunterstützenden Funktionen von Ökosystemen wiedergeben. Diese Definition führt bei der Uranerzaufbereitung im Vergleich zu den vorigen Ausgaben dieser Studie zu einer sehr grossen Reduktion der Werte der Flächenutzung. Damals basierte die Dauer der Flächenbeeinträchtigung durch die Rückstände im Schlammteich auf der Halbwertszeit von Th-230, das Rn-222-Langzeitemissionen kontrolliert.

Die nukleare Zerfallswärme des abgebrannten Brennstoffes wurde nicht mitbilanziert. Die entsprechende Wärmemenge, integriert über die ersten 40 Jahre nach der Entladung, ergibt einen Wert

(bezogen auf die Stromproduktion) kleiner als 1% der Wärmeabgabe durch den Kühlturm während des Betriebs des KKW.

3.2 Überblick über die Schritte des Brennstoffkreislaufs

Das zentrale Element des Verknüpfungsbaumes, welcher den Nuklearkreislauf schematisch repräsentiert, besteht, wie aus Fig. 3.1 ersichtlich, aus den Modulen der KKW CH, DE, FR und UCTE. Diese Kopfelemente wurden aus den länderspezifischen DWR (CH, DE, FR und UCTE) und SWR (CH, DE und UCTE) erstellt. Diesen länderspezifischen KKW-Modulen werden Bedarfsmengen und Emissionsfrachten von beiden Enden, d.h. von der Versorgungs- und von der Entsorgungsseite zugeordnet, was mit der Pfeilrichtungsangabe unterstrichen wird.

Die Front-End Seite beginnt mit dem Uranabbau-Schritt, wobei Tagebau- und Tiefbau-Minen in die Analyse einbezogen wurden. Es wird eine 40/60 Zuordnung dieser Minenarten vollzogen. Die Uranextraktion mit chemischen Verfahren wird nicht analysiert. Nach dem Durchgang des Natururans durch die Aufbereitungs- und Konversionsstufen (U_{nat} in U_3O_8 und U_{nat} in UF_6) erfolgt wiederum eine Aufteilung in Diffusions- und Zentrifugen-Anreicherung. Ferner wurden für die vier wichtigsten Aufbereitungsfirmen (Diffusionsverfahren: EURODIF, USEC; Zentrifugenverfahren URENCO, TENEX) spezifische Inventare unter Berücksichtigung der Art der Stromversorgung erstellt. Die bestehenden Marktverhältnisse zwischen den Betreibern von Urananreicherungsanlagen und von Kernkraftwerken verschiedener Länder wurden auf Basis allgemeiner Informationen zur aktuellen Produktion und eigener Annahmen so weit wie möglich berücksichtigt. Nach der Anreicherungsstufe folgt die Brennelement-Herstellung und der anschliessende Brennstoffeinsatz im KKW. Die Brennelement-Herstellung enthält zwei Ströme: einen von frischem Uran direkt aus der Anreicherung, einen anderen von wiederaufgearbeitetem Plutonium und abgereichertem Uran aus der Anreicherung. Der letzte Strom ist nicht mit dessen vorgelagerten Prozessen belastet. Diese Charakterisierung der Modellierung ist in Fig. 3.1 mit einer strichlierten Linie dargestellt. Dieser Schnitt ist notwendig, um die statische Modellierung des Brennstoffzyklus in ecoinvent zu repräsentieren. Allerdings werden alle Umwelteinwirkungen der Wiederaufarbeitung und der Anreicherung den zugehörigen Modulen zur Masse der wiederaufarbeitenden Brennelemente bzw. zur Masse an frischem, angereichertem Uran zugeordnet.

Auf der Back-End-Seite sind die Verknüpfungen der mit verschiedenen Verfahren konditionierten festen radioaktiven Abfälle ersichtlich. Der Abfallstrom der abgebrannten Brennelemente ist in zwei Hauptteile aufgeteilt: entweder werden die abgebrannten Brennelemente wiederaufgearbeitet oder direkt nach einer einfachen Konditionierung in Stahlbehältern (BE) entsorgt. Hochaktive verglasste Abfälle (HAA) und hoch- und mittelaktive langlebige Abfälle (LMA) sowie mittel- und schwachaktive kurzlebige Abfälle (SMA) werden von der Wiederaufarbeitung über die Zwischenlagerung zur Endlagerung gebracht.

Die virtuelle Trennung des örtlich eine Einheit bildenden Zwischenlagers in zwei Hauptteile (Zwilag SMA und BE/HAA/LMA), musste für die Implementierung in der ecoinvent Datenbank wegen der Aufteilung der Endlagerstufe in ein SMA- und ein BE/HAA/LMA-Lager (Konzept der schweizerischen Endlagerung) zwangsläufig vorgenommen werden. Mit dem Zwilag SMA sind die KKW direkt und indirekt (via Zwilag-Behandlungsanlage) mit dem Strom der schwach und mittelaktiven KKW-Betriebsabfälle verbunden. Während das Endlager BE/HAA/LMA mit dem Zwilag BE/HAA/LMA durch den Strom der verglasten HAA und der hoch- und mittelaktiven langlebigen Abfälle (LMA) und mit der Konditionierung nicht-wiederaufgearbeiteter BE verbunden ist, bestehen die zwei Verbindungen vom Endlager SMA einerseits durch die KKW-Stillegungsabfälle zum KKW und andererseits durch die SMA zum Zwilag. Die mit SAA (schwach aktive Abfälle) bezeichneten „oberflächennahen Abfallager“ sind den Konversions-, Anreicherungs-, Brennelementherstellungs- und den Wiederaufarbeitungsschritten zugeordnet. Diese sind für die Aufnahme aktiver Betriebs- und Stillegungsabfälle der jeweiligen nuklearen Anlagen bestimmt. Die Tailings in Schlammteichen aus

3.3 Informationsstand

Eine Übersicht über den dieser Studie zugrunde liegenden Informationsstand in den einzelnen Brennstoffkreislaufschritten ist aus der Fig. 3.2 herauszulesen. Die Bedingung, dass bei der Durchführung von Ökobilanz-Analysen idealerweise Bau- und Betriebsdaten zur Verfügung stehen sollten, ist in der vorliegenden Studie im KKW-Schritt genügend erfüllt. Speziell erwähnt sind die Kontakte zu den KKW-Betreibern (KKG, KKL), die über Brenn- und Betriebsstoff- resp. schwach aktiven und nicht radioaktiven Abfallmengen informierten. Die Abstützung der Front-End-Schritte erfolgte auf Literaturangaben. Für die Erzabbau- und Aufbereitungsstufen standen seit der ersten Auflage dieser Studie einige von Betreiber von US-Minen/Aufbereitungsanlagen erhaltenen Daten über Energie- und Materialbedarfswerte zur Verfügung, sie wurden aber für diese Auflage nicht überarbeitet. Nur die Langzeit-Radonemissionen aus den Schlammteichen der Aufbereitungsanlagen weltweit wurden modifiziert. Bezüglich des Endlagerungsschrittes sind die von der Nagra publizierten, aber noch nicht als vollständig (Stand Mitte 2003) zu bezeichnenden Planungsunterlagen für die Endlager für hoch- und mittelaktive Abfälle zu erwähnen. Leider war ein neues Konzept für das Endlager für schwach und mittelaktive kurzlebige Abfälle noch nicht verfügbar. Deshalb wurden die alten Daten aus den Projekt Gewähr (1985) verwendet. Um die Konsistenz zu bewahren, wurden auch die alte (Ende der 1980er - Anfang 1990er-Jahre) Volumina der radioaktiven Abfälle aus der Wiederaufarbeitung verwendet. Planungsdaten für das Zwiilag konnten entsprechenden Sicherheitsberichten und Umweltverträglichkeitsstudien vom Anfang der 1990er-Jahre entnommen werden. Wegen der relativ kleinen Bedeutung dieses Schrittes für die Bilanzierung der nuklearen Energiekette wurden sie nicht überarbeitet.

Daten aus:	Abbau/ Aufberei- tung	Kon- version	Anreich- erung	Brenn- element Herstellung	Reaktor- anlage	Wieder- aufarbei- tung	Zwischen- lagerung	End- lagerung
Literatur								
Betrieb								NA
Planungs- unterlagen								

Primäre Bedarfs- materi- alien	Direkte Emissio- nen	Oberer Teil: Vollständigkeit
		Unterer Teil: Aktualisierung 2000

Oberer Teil : Vollständig- keit		Voll- ständig		Teilweise		Keine Daten		NA	Nicht anwend- bar
Unterer Teil: Aktualisier- ung 2000		Vorge- nommen		Teilweise		Keine			

Fig. 3.2 Informationsstand der nuklearen Brennstoffkreislauf-Schritte für diese Studie.

4 Uranerzabbau

4.1 Einleitung und Übersicht

In der Überarbeitung dieser Studie wurden bei der Modellierung mit Ausnahme der Aktualisierung der Anteile von Tag- und Untertagebau (Tab. 4.3) keine Veränderungen vorgenommen. Es wurde also keine Berücksichtigung chemischer Fördermethoden (in-situ Laugung (ISL), inkl. Strossenlaugung im Anschluss an Sprengung sowie Pfostenlaugung (Haldenlaugung im Anschluss an saure Aushärtung)) angestrebt. Die Gründe dafür sind vielfältig:

- Die weltweit bestehenden Unterschiede sind so bedeutend, dass eine vernünftige Literaturrecherche und die Etablierung Erfolg versprechender direkter Kontakte grosse Ressourcen, welche für diese Überarbeitung nicht zur Verfügung standen, benötigt hätte.
- Zusätzlich zur grossen Bandbreite der geologischen Verhältnisse existieren zur ISL nur wenige systematische Daten, was einen Versuch der Modellierung dieses Verfahrens auf weltweiter Basis unmöglich macht.
- Die wichtigsten Umweltauswirkungen der Behandlung des Uranerzes werden durch die Aufbereitung bestimmt. Deshalb ist die Uranförderung (Tagebau und Untertagebau, stets im selben Gebiet wie die Aufbereitung betrieben und bei Bewertungen der Umweltschäden oft damit verbunden) im Vergleich zur Aufbereitung von geringerer Bedeutung. Es kann erwartet werden, dass ISL, welche Förderung und Aufbereitung in einem Verfahren vereint, im Allgemeinen geringere Umweltauswirkungen als die konventionelle Förderung und Aufbereitung aufweist. Die Kurzzeitemissionen ins Grundwasser aus der in-situ Laugung könnten jedoch von Bedeutung sein.

Trotz dieser Unvollständigkeit sollte die aktuelle Modellierung der konventionellen Förderung und Aufbereitung die Umweltschäden aus der gesamten Uranextraktion vernünftig repräsentieren.

Die Modellierung der Uranförderung für ecoinvent beinhaltet folgende Datensätze:

1. Zwei Datensätze zur Beschreibung der Infrastruktur: "Uranerzabbau, Tagebau" und "Uranerzabbau, Untertagebau";
2. Zwei Datensätze zur Beschreibung des Betriebs der Minen: "Uran, in Uranerz, aus Tagebauminen" und "Uran, in Uranerz, aus Untertagebauminen";
3. Ein Datensatz zur Beschreibung eines weltweiten Durchschnitts für das in den Tagebau- und Untertagebauminen produzierte Uran: "Uran, ab Mine".

Die im Jahr 2000 in den einzelnen Ländern weltweit erreichte Uranproduktion und die bis zu diesem Jahr gesamthaft geförderte Menge ist aus Tab. 4.1 ersichtlich.

Unter Verwendung der hier aufgeführten Berechnung werden den schweizerischen Kernkraftwerken 0.000023 kgU im Erz zugeschrieben. Da die schweizerischen Kernkraftwerke im Jahr 2002 eine Nettostromproduktion von 25914 GWh aufweisen, beträgt der Jahresbedarf rund 596 tU im Erz oder beinahe 570 tU ab Mine. Im Vergleich dazu betrug der weltweite Uranbedarf im Jahr 2000 etwa 64014 tU und im Jahr 2001 ca. 64329 tU (NEA/OECD 2002), der Verbrauch der Kraftwerke in der Schweiz macht also weniger als 1% davon aus.

Tab. 4.1 Uranproduktion in der Welt (NEA/OECD 2002).

Land	Produktion in t U	
	Jahr 2000	Gesamt bis 2000
Argentinien	0	2'509
Australien	7'579	91'157
Belgien ^a	0	686
Brasilien	80	1'110
Bulgarien	0	16'720
China ^b	700	7'435 ^c
Deutschland	28	5'462
DDR	---	213'380
Finnland	0	30
Frankreich	296	73'664
Gabun	0	27'872
Indien ^b	207	7'273
Japan	0	84
Jugoslawien	0	380
Kanada	10'683	340'523
Kazachstan	1'870	88'372
Mongolei	0	49
Mexiko	0	535
Namibia	2'715	72'127
Niger	2'911	81'853
Pakistan ^b	23	837
Polen	0	660
Portugal	14	3'717
Rumänien	86	17'729 ^b
Russland	2'760	114'023 ^b
Slovenien	0	382
Schweden	0	200
Spanien	255	4'961
Südafrika	838	153'337
Tschechien	507	107'080
Ukraine	1'000	10'000 ^d
Ungarn	10	21'030
USA	1'522 ^e	353'796
Usbekistan	2'028	95'758
Zaire	0	25'600
Summe OECD	20'894	1'003'099
Summe Welt	36'112	1'937'822

a Urangewinnung aus Phosphatimporten.

b Schätzung des NEA/OECD Sekretariats.

c Produktion seit 1990.

d Produktion seit 1992.

e Provisorische Daten.

Die Informationen, welche im folgenden Absatz enthalten sind, stammen aus (Clausen 1991) und wurden seit der ersten Ausgabe dieser Studie nicht überarbeitet. Die Nordostschweizerischen Kraftwerke AG (NOK) und die Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG (KKG) beschlossen 1977, sich an Projekten der Uranförderung zu beteiligen. Zusammen mit der amerikanischen Firma Energy Fuels Nuclear (EF) gründeten sie im selben Jahr das Konsortium Hanksville-Blanding. Auf EF entfielen

60%, auf die zwei Schweizer Firmen je 20% dieser Unternehmung. Zusammen betreiben sie seither mehrere Uranminen im Colorado-Plateau (Süd-Utah, North-Arizona, Colorado). Die Produktion wird entsprechend dem Anteil am Konsortium aufgeteilt. Hinzu kommt eine gemeinsame Uranaufarbeitungsanlage in Blanding, Utah, die 1980 ihren Betrieb aufnahm. Seit 1974 beteiligen sich Schweizer Atomkraftwerksbetreiber auch an der Uranexploration, zuerst in Kanada, dann ausschliesslich in den USA. Da der Uranpreis wegen eines Produktionsanstieges und wegen der Krise der Atomkraft-Industrie in den 80er Jahren wieder stark zurückging, betrieb das Konsortium Hanksville-Blanding in den letzten Jahren keine Exploration mehr in neuen Gebieten. Die Aufbereitungsanlage in Blanding wurde 1983 sogar für drei Jahren geschlossen. In den Jahren 1988 und 1990 hat sich auch die Kernkraftwerk Leibstadt AG (KKL) an Minenprojekten der bestehenden Partnerschaft EF/NOK/KKG beteiligt (Clausen 1991). Bei den Minen der Partnerschaft EF/NOK/KKG im Colorado Plateau handelt es sich um relativ kleine Vorkommen. Dies kommt der NOK und KKW Gösgen AG entgegen, da sie als kleine Uranverbraucher nicht an grossen Investitionen und Risiken interessiert sind. Die Uranversorgung in der Schweiz ist folgendermassen abgesichert (Clausen 1991):

- Zwei Gesellschaften decken die Versorgung ganz aus Produktionsbeteiligungen in den USA;
- Eine Gesellschaft deckt die Uranversorgung teilweise aus Beteiligungen in den USA;
- Eine Gesellschaft deckt die Uranversorgung aus Kaufverträgen;
- Alle vier verfügen über Natururanvorräte.

Tab. 4.2 zeigt die zuvor beschriebene Situation, wiedergegeben bis Mitte der 90er Jahre. Aufgrund des geringen Einflusses auf die aktuelle Modellierung, für welche Durchschnittswerte der weltweiten Uranförderung verwendet werden, wurde die Tabelle nicht aktualisiert, sondern dient lediglich zur Illustration. Diese durchschnittliche Modellierung ist jedoch sowohl für schweizerische Verhältnisse, als auch für andere UCTE-Länder zutreffend.

Tab. 4.2 Herkunft der Uranerzabbau- und Erzaufbereitungsdienste für die schweizerischen KKW (SBK 1992).

	Beznau I&II	Mühleberg	Gösgen	Leibstadt
Beteiligungen mit Energy Fuels, Ltd an PHB ^a und ASP ^b , USA	Verträge seit 1977		Verträge seit 1980	
Uncle Sam, Freeport, USA		bis auf weiteres		
Minerals Comp. Louisiana, USA		bis auf weiteres		
Spotmarkt				bis auf weiteres

^a Partnerschaft Hanksville/Blanding.

^b Arizona Strip Partners.

4.2 Prospektion und Exploration

Die Kenntnisse über die Entstehungsgeschichte der Erzlagerstätten und über die Bedingungen, unter denen diese entstehen konnten, werden zu Modellen verdichtet. Der Vergleich solcher Modelle mit den vorgefundenen geologischen Verhältnissen wird dazu genutzt, grundsätzlich untersuchungswürdige Gebiete auszusondern. Die weitere Uransuche erfolgt dann in der Regel in drei Stufen: die grossräumige Beurteilung, auch Reconnaissance genannt; die Detailerkundung oder Prospektion und schliesslich der Nachweis der Wirtschaftlichkeit oder die Exploration eines Fundortes. Für die Reconnaissance hat sich die Spektrometrie mit Flugzeugen als effektives Hilfsmittel herausgestellt. Was diese Methode einschränkt, ist, dass alle zu messenden Mineralien an der Oberfläche liegen

müssen, um sie zu registrieren. Tiefliegende Erzsichten können mit diesem Vorgehen nicht entdeckt werden. Falls eine erste Beurteilung positiv verlaufen ist, wird im nächsten Schritt eine Bodenuntersuchung durchgeführt. Die Gesteinsproben werden auf ihren Urangehalt untersucht, was Rückschlüsse auf die darunterliegenden Gesteinsformationen zulässt. Weiter wird je nach Lagerstätte versucht, die γ -Strahlung oder die Radon-Konzentration zu messen, da beides auf das Vorhandensein eines Erzkörpers hinweisen kann. Eine ganz andere Methode misst in Gewässern, Seesedimenten, Erdproben, Steinen und auch Pflanzen im Labor den Urangehalt. Mit analytischen Techniken können sehr kleine Mengen Uran nachgewiesen werden. Falls die Geologen mehrere Anzeichen gefunden haben, die auf einen grösseren Erzkörper hinweisen, geht die Prospektion in die dritte und teuerste Phase über.

Mit Hilfe von Bohrern werden Gesteinsproben aus tieferen Schichten genommen und auf ihren Urangehalt untersucht. Der Vorteil gegenüber der Suche nach nicht radioaktiven Materialien besteht darin, das Uran mit Hilfe eines Geiger-Zählers relativ leicht nachgewiesen werden kann. Da die Proben deshalb nicht als Bohrkern bestehen bleiben müssen, können billigere Bohrmethoden angewandt werden, die das Gestein pulverisieren. In einem letzten Schritt kann bei einer vielversprechenden Probeentnahme ein grösseres Loch gebohrt werden und ins Loch ein Geigerzähler geführt werden. Es können so die genauesten Aussagen über den Urangehalt gemacht werden. Falls alle obigen Untersuchungen zu einem positiven Ergebnis geführt haben, wird mit einer Ausdehnung der Bohrungen versucht, die Lage und Ausdehnung des Erzkörpers zu bestimmen (Pickert et al. 1981). Der Material- und Energiebedarf sowie entsprechende Emissionen dieser Aktivitäten werden wegen fehlender Literaturangaben nicht berücksichtigt. Die sich dadurch ergebenden Werte dürften verglichen mit den eigentlichen Minenaktivitäten vernachlässigbar sein.

4.3 Abbauverfahren

Uranerze werden sowohl im Tagebau als auch im Tiefbau gewonnen. In zunehmenden Massnahmen gewinnt auch die In-Situ Laugung an Bedeutung. Die Entscheidung, welche Abbaumethode zu wählen ist, wird während der Explorationsphase gewonnene Erkenntnisse über die Art des Erzkörpers, dessen Lage und Tiefenerstreckung sowie die Menge an wiedergewinnbarem Uran bestimmt. Eine entscheidende Einflussgrösse ist hierbei das Erz/Abraum Verhältnis. Wird die Menge der abzuräumenden Deckschicht, gemessen an der ausbringbaren Erzmenge, zu gross, muss deren Gewinnung im Tiefbau erfolgen. Die im Tagebau zu bewältigende Abraummenge wächst mit zunehmender Tiefe des Erzkörpers wegen der notwendigen Abschrägung der Grube unverhältnismässig stark an. Bei unverfestigten Schichten oder Erzen mit geringem Urangehalt bewährt sich die In-Situ Laugung.

Pickert et al. (1981) gab die folgende Aufteilung in die verschiedenen Uranabbbaumethoden an: Tagebau = 68%; Untertagebau = 27%; In-Situ Laugung = 5%. Diese Aufteilung gibt nicht den aktuellen Stand wieder, weil sich in den vergangenen Jahre bedeutende Änderungen im Uranmarkt vollzogen haben. Aus (Gibson 1992) kann beispielsweise entnommen werden, dass die Anzahl der in den USA in Betrieb stehenden Minen von 381 im Jahr 1980 auf 11 im Jahre 1991 (von 22 zu 2 der in Betrieb stehenden Aufbereitungsanlagen) zurückgegangen ist.

In aktuelleren Quellen finden sich für Anfang der 2000er-Jahre folgende Angaben: NEA/OECD (2002) gibt für den Zeitraum von 1998 bis 2000 einen kontinuierlichen Anstieg der chemischen Extraktion von 21% auf 29% an, einen kontinuierlichen Rückgang des Tagebaus von 39% auf 28% und einen zwischen 36% und 43% schwankenden Anteil des Untertagebaus. In (WNA 2002) wird für das Jahr 2001 ein Anteil der chemischen Extraktion von 31% (ISL 16%, Beiprodukt 15%), des Tagebaus von 29% und des Untertagebaus von 40% angegeben.

Tab. 4.3 beschreibt den hier bilanzierten Durchschnittssatzenatz, für welchen die Anteile von Tagebau und Untertagebau der konventionellen Förderung um das Jahr 2000 herum verwendet wurden.

Tab. 4.3 Förderanteile für den Datensatz "Uran in Uranerz".

Uran in Uranerz	1 kg	Anteil
Uran in Uranerz aus Tagebau-Mine	kg	0.4
Uran in Uranerz aus Tiefbau-Mine		0.6

4.3.1 Tagebau

Da der abzubauenen Erzkörper in der Regel nicht zutage tritt, muss zuerst des Deckgebirge abgeräumt werden. Die Mächtigkeit des abzuräumenden Deckgesteins sollte 100 m nicht übersteigen. Der Abbau des freigelegten Erzes erfolgt in Schichten (Strossen) von 2 bis 4 m Mächtigkeit. Weiche Sandsteinerze können durch Reisshacken aufgelockert werden. Bei härterem Gestein muss das Erz durch Bohren und Sprengen aus dem Verbund gelöst werden. Für das Verladen und den Abtransport werden Bagger, Schaufellader und Schwerlastwagen eingesetzt. Um ein Erz mit möglichst gleichmässigem mittleren Urangehalt in die Aufbereitung geben zu können, werden der im Abbau befindlichen Schicht vorgängig Proben entnommen und der Abbau entsprechend gesteuert. Das Erz, welches die Grube verlässt, wird meistens nach Urangehalt sortiert und anschliessend auf Mischhalden so gemischt, dass für die Aufbereitungsanlage keine grossen Schwankungen des Urangehaltes vorhanden sind.

Etwas näher eingegangen wird im folgenden auf die einen überdurchschnittlich hohen Urangehalt von rund 2.6% aufweisende Lake Mine in Saskatchewan, Kanada. Diese Mine wurde in der deutschen Systemstudie "Andere Entsorgungstechniken" als Referenz-Mine gewählt (Pink et al. 1984). Der relativ hohe Urangehalt dieser Mine (die durchschnittlichen Werte amerikanischer Minen liegen im Bereich zwischen normalerweise 0.1% und 1%) zwingen zur Beachtung besonderer Strahlenschutzmassnahmen. Die Uranlagerstätte Key-Lake besteht aus zwei Erzkörpern, die im Tagebau abgebaut werden. Diese Erzkörper werden von 80 bis 180 m mächtigem Lockergestein überlagert, das zuvor abgeräumt werden muss. Ein Tagebau ist nur wegen des hohen Urangehaltes wirtschaftlich (Young et al. 1982). Die Tagebauausrüstung besteht im wesentlichen aus Schürfkübelfahrzeugen mit 35 m³ Inhalt für den Abraum, hydraulischen Tieflöffelbaggern von 7.5 m³ Inhalt für das Nebengestein und aus gleich grossen Schaufelladern für das Erz. Erst mit zunehmender Tiefe wird härteres Nebengestein angetroffen, so dass auch Bohren und Sprengen notwendig ist. Um Staubaufwirbelung und damit Kontaminationen durch Uran und dessen Tochternuklide zu verhindern, werden nur Lockersprengungen des Gesteins durchgeführt. Die Muldenkipper werden nur bis 75% beladen, um während des Transportes Verluste an Reicherz zu verhindern und dadurch die Strahlenbelastung auf dem Werksgelände so gering wie möglich zu halten. Jedes beladene Fahrzeug durchfährt im Tagbaubereich zur Qualitätsbestimmung eine radiometrische Teststation und wirft das geladene Haufwerk auf der zugewiesenen Halde oder in den Vorbrecher ab. Dabei gelten die aus Tab. 4.4 ersichtlichen Qualitätsgrenzen.

Tab. 4.4 Qualitätsgrenzen der abgebauten Materials.

Halde	% U ₃ O ₈
Aufbereitungserz	> 0.1
Armerz	0.1-0.03
Abraum	< 0.03

Der Urangehalt kann von Fahrzeug zu Fahrzeug von 0.1% bis 15% U₃O₈ schwanken. Aus den Erzen wird ein Aufbereitungserz von 2.5% U₃O₈ gemischt. Wegen den hohen Schwankungen des Erzgehaltes ist eine ca. sechs Meter hohe Mischhalde mit mindestens 60'000 t Erz erforderlich.

4.3.2 Untertagebau

Lässt das bereits erwähnte Erz/Abraum-Verhältnis einen wirtschaftlichen Tagebau nicht zu (Deckschicht zu hart oder mehr als 100 m dick), so muss das Erz im Tiefbau gewonnen werden. Der Aufschluss des Vorkommens erfolgt durch Schächte und Strecken. Das in den horizontalen Strecken gewonnene Erz wird durch die Schächte zu Tage gefördert. In jüngerer Zeit wurden Förderschächte vielfach durch Schrägstrecken oder Rampen ersetzt, über die das Erz dann mit Hilfe von Lastwagen zur Oberfläche transportiert werden kann.

Beim Uranbergbau wird im wesentlichen die gleiche Technik angewendet wie im konventionellen Bergbau. Allerdings muss besonderes Gewicht auf eine sehr gute Belüftung ("Bewetterung") der Gruben gelegt werden, um unzulässig hohe Konzentrationen des radioaktiven Edelgases Radon zu vermeiden. Die "Bewetterung" im Urantiefbau kann fünf- bis zehnfach höher sein als im Tiefbau anderer Erze. Das freigesetzte Radon soll möglichst schnell aus dem Bergwerk entfernt werden, weil die Halbwertszeiten der Tochternuklide klein sind (in der Grössenordnung von Minuten). Unterdrückung von Staubbildung, zeitweiliges Versiegeln von freigelegten Erzstrossen und entsprechende persönliche Ausrüstung der Bergleute gehören weiter zu den Strahlenschutzmassnahmen.

4.3.3 In-Situ Laugung

In-Situ Laugung ist ein Gewinnen des Urans durch selektives Lösen des Minerals aus dem umgebenden Gestein, wobei ein Lösungsmittel durch Bohrlöcher in den Boden gespritzt und nach Durchfliessen des Erzkörpers aufgefangen und durch andere, meist zentral gelegene Bohrlöchern an die Oberfläche gepumpt wird. In-Situ Laugung integriert praktisch konventionelle Förderung und Aufbereitung in einen einzigen Prozess.

In-Situ Laugung von Uran kann entweder alkalisch oder sauer erfolgen. Die alkalische Methode wird heute in den meisten Fällen angewandt, da sie ein komplettes Recycling der Lösung erlaubt. Beim alkalischen Verfahren wird eine Lösung aus Natriumkarbonat und -bikarbonat in den Erzkörper gespritzt, wo das Uran in zwei Schritten gelöst wird. Vierwertiges Uran wird zu sechswertigem oxydiert, welches dann mit Hilfe des Karbonates zum löslichen, komplexen Anion Uranylkarbonat umgewandelt wird. Die Lösung wird anschliessend an die Oberfläche gepumpt und das darin enthaltene Uran mit Hilfe von Ionentauschern gewonnen.

Uranerzkörper müssen mehrere Voraussetzungen erfüllen, um für die In-Situ Methode geeignet zu sein. Das Uran muss in einer nahezu horizontalen, durchlässigen Gesteinsschicht enthalten sein, welche unter dem Grundwasserspiegel liegen und womöglich zwischen zwei wasserundurchlässigen Tonschichten liegen. Laut Schätzungen könnte In-Situ Laugung auf maximal 30-50% der westlichen Sandsteinlagerstätten angewendet werden.

4.4 Allgemeine Daten der Minen für diese Studie

Die in diesem Kapitel zur Darstellung kommenden konventionellen Referenz-Minen können in zwei Gruppen unterteilt werden, in Einzel-Minen und in Durchschnitts-Minen. Die in den Referenzen angegebenen Bedarfs- und Emissions-Daten sind in der Regel bei der Einzelmine auf eine Tonne Erz oder auf die Jahresproduktion bezogen, während bei den Referenzminen der Bezug auf den äquivalenten Erzjahresbedarf einer 1000 MWe Leichtwasserreaktor-Referenz-Anlage oder aber auch auf eine t Erz gemacht wird. Die in den folgenden Tabellen eingetragenen Daten sind auf die im Erz enthaltene Uranmenge normiert. Die für die erste Auflage dieser Studie (1994) zur Verfügung stehenden Referenzen und die angewendete, resp. beschriebene Abbaumethode, Tagebau und Untertagebau (Tiefbau), ist aus Tab. 4.5 zu entnehmen.

Tab. 4.5 Zusammenstellung der Referenzen für die Uranerzminen.

	Einzel-Minen			Durchschnitts-Minen					
	Key Lake-Mine	UMO-Mine	Ambrosia Lake Mine	DOE Referenz-Mine	ORNL Referenz-Mine	(DOE 1981)	(UNEP 1981)	(Oszusky 1976)	(Wymer 1981)
Tagebau-Minen									
Tiefbau-Minen									

Kurzbeschreibung der Referenzen

- *Key Lake-Mine:*
Beschreibung und Daten aus (Pink et al. 1984) und (Young et al. 1982). Standort der aus zwei Erzkörpern bestehenden Tagebau-Mine: Saskatchewan, Kanada; Betriebsaufnahme 1983; Geschätzte Reserven: 86'750 t U₃O₈; Kapazität: 15.6 t U₃O₈/Tag, was eine jährliche Produktion von rund 5'700 t U₃O₈, entsprechend einer Uranmenge von rund 4'800 t/Jahr ergab. Der durchschnittliche U₃O₈-Gehalt im Erz beträgt 2.6%. Der tägliche Erz-Abraum- und Nebengestein-Menge beträgt 20'000 t. Die jährliche Produktion betrug ca. 7193 t U₃O₈ im Jahr 2002, inkl. Produktion von McArthur River nach Key Lake transportiert.³
- *UMO-Mine:*
Direkte Informationen konnten aus einer US-Tiefbau-Mine für die Arbeit (Hohn et al. 1992) beschafft werden. Aus Gründen der Vertraulichkeit wird die Mine im folgenden mit UMO bezeichnet. Diese besteht aus drei Einzel-Minen mit einer mittleren Tagesproduktion von je rund 550 t Erz und einem durchschnittlichen U₃O₈-Gehalt von 0.66%.
- *Ambrosia Lake Mine:*
Die Daten der Tiefbau-Minen stammten von den Ambrosia Lake Minen, New Mexico. Produktion: 4'234 t Erz/Tag (mit dem angegebenen Lastfaktor von 85.5% ergibt dies eine jährliche Produktion von 1.23 Mio. t Erz). Der U₃O₈-Gehalt befindet sich in einem Bereich von 0.15-0.3% (=Urangehalt: 0.13-0.25%). Die entsprechenden Mittelwerte sind mit 0.18% für U₃O₈ und 0.15 % für Uran festgelegt. Die Kapazitätsangaben bezüglich des Tagebaus und der In-Situ Laugung sind für die Durchführung von Normierungsrechnungen ungenügend (Schneider 1982). Es waren keine aktuellen Informationen zu dieser Mine für diese Auflage erhältlich.
- *ORNL-Referenz-Anlage:*
In (El-Bassioni et al. 1980) wird angenommen, dass der Uranerzbedarf für einen der Studie zugrunde gelegten 1000 MW-Referenz-LWR-Reaktor zu 52% mit einer Untertagebau-Mine und zu 48% mit einer Tagebau-Mine gedeckt wird (diese Aufteilung basiert auf statistischen Daten der US-Produktion angegeben von DOE im Jahre 1978). Der mittlere jährliche U₃O₈-Bedarf dieses Referenz-Reaktors, unter Berücksichtigung des Erstkerns und einer 30-jährigen Reaktorbetriebszeit wird mit 196.9 t angenommen. Die Betriebszeit wird mit 10 Jahren angegeben. Die Hauptdaten der Referenzminen sind aus Tab. 4.6 ersichtlich.

³ Aktualisierte Informationen von http://www.cameco.com/uranium_101/uranium_sask/key_lake.php, bezogen im Dez. 2003.

Tab. 4.6 Charakteristische Daten der ORNL-Referenz-Minen.

		Tiefbau-Mine	Tagebau-Mine
Förderbereich	t U ₃ O ₈ /Tag	90-1350	90-2700
Durchschnittlicher	U ₃ O ₈ -Gehalt %	0.172	0.127
Abraum	t/t Erz	1	15

- *DOE-Referenz-Anlage:*
Die in (DOE-1983) angegebenen Daten sind in Tiefbau- und Tagebau-Minen aufgeteilt. Die Gesamt-Betriebszeit der Minen wird mit 20 Jahren angenommen; der U₃O₈-Gehalt beträgt für beide Minen-typen 0.2%. Die Kapazitäten der Tagbau-Mine wird mit 4.8E5 t Erz/Jahr (= 8.1E5 kg U/Jahr), derjenige der Untertagebau-Mine mit 1.4E5 t Erz/Jahr (2.4E5 kg U/Jahr) angegeben. Diese Annahmen führen während des Betriebs zu einem Infrastrukturbedarf von 6.17 E-8 per kgU_{nat} aus dem Tagebau sowie 2.08 E-7 per kgU_{nat} aus dem Untertagebau.
- *DOE (1981):*
Die Daten sind auf den Bedarf eines 1000 MWe-Referenz-LWR-Reaktors bezogen. U₃O₈-Gehalt der Tagebau-Mine: 0.1%. Der Hauptteil der normierten Bedarfs- und Emissionsdaten aus (Oszusky 1976) und (DOE 1981) stimmen überein, womit angenommen werden kann, dass sich die beiden Studien auf gleiche Referenzen abstützen.
- *Oszusky (1976):*
Die Daten sind auf den Bedarf eines 1000 MWe-Referenz-LWR-Reaktors bezogen. U₃O₈-Gehalt der Tagebau-Mine: 0.2%.

4.5 Material- und Energie-Bedarf

Materialbedarf

Die Angaben in Tab. 4.7 für den gesamten Materialverbrauch der Referenz-Mine in (El-Bassioni et al. 1980) fassen den Bedarf für die Mine und die Aufbereitungsanlage zusammen. Die Daten beziehen sich auf eine 'Mix-Mine' (52% Tagbau und 48% Tiefbau, siehe Kurzbeschreibung der Referenzen). Für die Normierung auf die Einheit an produziertem U_{nat} im Uranerz wird die in der Referenz angegebene Gesamtbetriebsdauer von 10 Jahren und eine Erzförderung von 1'500 t/Tag mit einem U₃O₈-Gehalt von 0.172% für die Tiefbaumine, resp. 0.127% für die Tagebaumine eingesetzt. El-Bassioni et al. (1980) gibt weiter eine Auflistung von Einrichtungsteilen und eingesetzten Maschinen an, extrapoliert von allgemeinen industriellen Minen. Die Kapazitäten und Betriebsdauer der Referenz-Mine in (DOE 1983) entsprechen den Angaben in der oben angegebenen Kurzbeschreibung. Das Fehlen notwendiger Informationen macht eine Zuordnung der Bedarfswerte zur Mine und Aufbereitungsanlage, sowie zur Tief- und Tagebaumine unmöglich. Aus diesem Grunde werden in dieser Studie die Daten der DOE-Referenz-Minen zugrunde gelegt.

Aufgrund der zur Verfügung stehenden Quellen kann nicht zwischen dem Materialbedarf für Gebäude (Infrastruktur) und dem Materialbedarf während des Betriebs der Minen (Maschinen, Materialien für Stollen, etc.) unterschieden werden. Um den Richtlinien (Frischknecht et al. 2003b) von ecoinvent entsprechend die Infrastruktur als Beschreibung einer typischen Anlage zu modellieren, werden diese Basismaterialien in den Datensätzen "Uranerzabbau, Tagebau" und "Uranerzabbau, Untertagebau" berücksichtigt, so wie wenn sie vollständig für die Infrastruktur verbraucht würden.

Wasserbilanz

Zur Absenkung der Grundwasserspiegel muss beim Erzabbau häufig Wasser abgepumpt werden. Es handelt sich dabei meistens um einen temporären Entzug, ein Grossteil des abgepumpten Wassers wird

auf dem natürlichen Weg der Rezirkulation und Versickerung dem Grundwasser wieder zugeführt. Für die Befeuchtung der Erzhalde und Minen zur Minimierung der Staubbildung wird abgepumptes Wasser eingesetzt. Mit Ausnahme für die UMO-Mine werden für die diesbezüglich eingesetzten Wassermengen keine Werte angegeben. Die Uranlagerstätte Key Lake liegt in einem Gebiet mit hoher Wasserführung. Vor Beginn der Produktionsphase mussten 7 Seen mit 28 Mio. m³ Wasser abgepumpt werden. 1980 wurde mit der Absenkung des Grundwasserspiegels begonnen. Es wird geschätzt, dass bis zum Ende der Betriebsphase rund 290 Mio. Wasser abgepumpt werden müssen. Pro Tonne Erz müssen durchschnittlich rund 75 m³ Wasser gefördert werden.

Für die ORNL-Referenz-Anlage wird lediglich ein Wert für die Wasserabgabe angegeben. Aufgrund der Tatsache, dass es sich um einen relativ grossen Wert handelt, kann angenommen werden, dass diese Bedarfsangabe sich auf eine Tagebau-Mine bezieht. Die Tab. 4.8 zeigt die gepumpte Wassermengen der Tagebau-Minen. Für die Tagebauminen und Tiefbauminen wird der Mittelwert der DOE- und der ORNL-Referenz-Anlage berücksichtigt (die anderen Daten scheinen nur in Spezialfällen gültig zu sein).

Tab. 4.7 Materialbedarf der Minen (DOE 1983) und (El-Bassioni et al. 1980).

Materialien	ORNL Referenz-Mine inkl. Aufbereitungsanlage kg/kgUOutput	DOE-Referenz-Minen Diese Studie			
		Tagbau kg/kgUOutput	Untertagbau kg/kgUOutput	tagbau kg	Untertagbau kg
Aluminium	1.3E-2	1.2E-3	2.4E-3	1.94E+04	8.63E+03
Antimon	6.0E-4	9.1E-4 ^a	9.6E-1	6.1E+0 (m ³)	1.4E+03 (m ³)
Asbest	1.2E-4				
Beton	3.1E-1				
Blei	7.9E-3				
Bor	1.6E-5	4.3E-4 k.A.	4.6E-4 k.A.		
Cadmium	4.0E-5				
Chrom	1.1E-2				
Dynamit	2.6E-1				
Kobalt	2.4E-5				
Kupfer	2.6E-2	2.5E-3 ^b	2.5E-3 ^b	4.05E+04	8.99E+03
Eisen	2.3E+0	8.5E-3 2.0E-1 9.7E-4	8.4E-3 6.0E-1 3.1E-3	1.38E+05 3.24E+06 1.57E+04	3.02E+04 2.16E+06 1.12E+04
Gusseisen					
Stahl ^c					
Mangan	2.3E-2				
Molybdän	6.8E-4	1.3E-5	2.0E-5		
Nickel	1.1E-2				
Niob	2.4E-5				
Nitrate	6.0E-2				
Silber	1.2E-5				
Titan	2.0E-4				
Vanadium	2.4E-5				
Zink	3.6E-3				
Zinn	3.2E-4				
Summe	3.1E+0	2.15E-1	1.58E+0		

a Erscheint gering, aber möglicherweise aufgrund der Charakteristika der Förderung übertage realistisch.

b Inbegriffen Messing und Bronze

c Wird in die Rubrik „Stahl niedriglegiert“ konservativerweise eingeführt. Dieser Stahl beinhaltet auch Cr, Ni und Mo. Deshalb werden diese Amaterialien nicht extra bilanziert.

Tab. 4.8 Gepumpte Wassermengen der Tagebau-Minen (Young et al. 1982; DOE 1983; DOE 1981; Wymer et al. 1981; Oszusky 1976).

		Key Lake	DOE-Referenz-Anlage ^a	ORNL-Referenz-Anlage	Diese Studie
Wasser, gepumpt	kg/t Erz	7.5E+4	5.1E+3 ^b	1E+4	6
	m ³ /kg Uran	3.4	3.0	9.3	

a Dieselben Werte gelten ebenfalls für (DOE 1981), (Wymer et al. 1981) und (Oszusky 1976).

b Abgepumptes Wasser, Wasserbedarf für die Staubbinding nicht bestimmt.

Tiefbau-Mine

Schneider (1982) gibt für die Ambrosia Lake Mine eine jährlich gepumpte Wassermenge von 9E8 Litern an, enthaltend durchschnittlich 50 pCi/l (1.85 kBq/m³) gleich 4.5E-2 Ci/Jahr (1.67E6 kBq/Jahr). Ein Viertel dieses Wassers wird direkt der Uran-Aufbereitungsanlage zugeführt, wobei die restliche Menge nach Behandlung in die Umwelt abgeleitet wird. Bei der UMO-Anlage werden ca. 0.1-0.3 l/s Wasser ausgepumpt. Diese relativ geringe Menge ist auf das aride Gebiet des Minen-Standortes zurückzuführen. Ein Teil dieses Wasser wird für die Staubbinding der Erz- und Abraumhalden verwendet. Die folgende Tabelle zeigt die gepumpte Wassermengen der Tiefbau-Minen. Für die Tiefbauminen wird der Mittelwert der DOE- und der ORNL-Referenz-Anlage berücksichtigt (die anderen Daten scheinen nur in Spezialfällen gültig zu sein).

Tab. 4.9 Gepumpte Wassermengen der Tiefbau-Minen (Schneider 1982; DOE 1983; El-Bassioni et al. 1980).

		UMO	Ambrosia Lake Mine	DOE-Referenz-Mine	Diese Studie
Wasser, gepumpt	kg/t Erz	4.5E+1 ^a	5.1E+2	5.9E+1 ^b	0.1
	m ³ /kg Uran	0.0081	0.3	0.035	
Uran					

a Abgepumpte Wassermenge; 45% davon wird für den Minenbetrieb wieder verwendet.

b Für den Minenbetrieb gebraucht. Abgepumpte Wassermenge ist nicht bestimmt.

Energiebedarf

Der Hauptteil der in den Minen verbrauchten Energie wird im allgemeinen für Ausbrucharbeiten und Abraumabfuhr eingesetzt. Befindet sich der Minenstandort in einem wasserreichen Gebiet mit hohem Grundwasserspiegel, werden ebenfalls wesentliche Pumpenergien benötigt. In Tiefbau-Minen ist der Energieverbrauch für Ventilationszwecke von Bedeutung.

Tagebau-Mine

Bei der Key Lake Mine musste, bevor mit dem Abbau des eigentlichen Erzkörper begonnen werden konnte, eine relativ dicke Sand- und Lockersteinschicht abgetragen werden (siehe Kap. 4.3.1). Das Gesamtvolumen des Vorabbaus betrug rund 4.9E7 m³ (2.5E7 m³ Sand und 2.4E7 m³ Festgestein). Die eigentliche Abbaumenge errechnet sich auf Grund des angegebenen Erz/Abraum Verhältnisse von 1/40 resp. 1/30 für die beiden Tagebau-Minen, womit sich eine Gesamtabbaumenge von rund 1.2E8 t errechnet. Die normierte Gesamt-Abbaumenge (inkl. Vorabbau mit der Annahme einer entsprechenden mittleren Dichte von 2.4 t/ m³) beträgt somit 72 kg/kgErz (3.3E3 kg/kgUran). In (DOE 1981) wird für die Abbaumenge einen Wert von 2.7E6 t/GW angegeben. Mit dem in dieser Referenz zugrunde gelegten durchschnittlichen jährlichen Erzbedarf von 9.1E4 t für ein 1GW Kernkraftwerk ermittelt sich eine normierte Abbaumenge von rund 30 t(Abbau)/t_{Erz} (1.8E4 kgAbbau/kgUran). Dieselben normierten Abbaumwerte können aus (DOE 1983) und (Wymer et al. 1981) ermittelt werden. Das entsprechende Abbaum/Erz-Verhältnis der australischen Ranger Mine liegt bei ca. 1:3;

mit dem mittlerer Uranoxyd-Gehalt von rund 0.3% wird ein normierten Wert von 1E3 kg Abraum/kg Uran errechnet (Klix et al. 1982). Mit der Annahme eines Abraumverhältnisses von 30:1, eines U_3O_8 -Gehalt von 0.5% und einer Abraumdicke von ca. 2.5 t/m^3 , berechnet sich ein normierter Wert von $2.8 \text{ m}^3/\text{kgU}$. Gemäss (Steinmetz et al. 1990) liegt der minimale spezifische Energieverbrauch von Abraumförderbrücken von Kohleminen bei 0.64 kWh/m^3 Abraum. In erster Approximation wird für die Urantagebaumine dieser Wert mit einen Faktor von 2.5 multipliziert, was zu einem Wert von 16 MJ/kgU führt. Unter Verwendung des in (Kellenberger et al. 2003) angegebenen Werts, $0.13 \text{ kg(diesel)/m}^3$ Aushub, würde sich ein Wert von 15.5 MJ/m^3 ergeben, was nahe dem ursprünglich berechneten liegt. Die bei der Key Lake-Mine während des Betriebs benötigte elektrische Energie mithilfe eines 2 MW mineneigenen Dieselkraftwerks generiert. Dies entspricht bei ganzjährigem Vollastbetrieb einem Energieverbrauch für die Minenanlagen von ca. 63 TJe (Young et al. 1982). Ein Grossteil dieser erzeugten Strommenge wird für den Betrieb der Pumpenanlagen eingesetzt. Unter der Annahme eines Wirkungsgrades von etwa 36% ergeben sich **$\sim 36.5 \text{ MJ}_{\text{th}}/\text{kg}$** ($63/4.8E6 = 1.3E-5 \text{ TJe/kg}$).

Fossile Brennstoffe werden für den Betrieb der Maschinen und Fahrzeuge gebraucht. Für die ORNL-Referenz-Anlage sind die angegebenen Energiebedarfswerte nicht in Tiefbau und Tagebau unterteilt; sie werden deshalb nicht in die folgenden Tabellen eingeführt. Aufgrund der in der Referenz angegebenen Daten für eine 'Mix Mine' kann ein Elektrizitätsbedarf von 46 MJ/kgU und ein Dieselbedarf von 360 MJ/kgU errechnet werden. In diesen Werten sind alle Minenaktivitäten eingeschlossen. Tab. 4.10 zeigt Energieverbrauchswerte von Tagebau-Minen. Eingeführt wird der für die Stromerzeugung benötigte Dieselbedarf, kategorisiert in 'Diesel in Dieselaggregat'. Die Angaben für den elektrischen Energiebedarf werden mit einem Wirkungsgrad von 36% des Dieselkraftwerks umgerechnet. Der Dieselbedarf für die Fahrzeuge wird in der Transportkategorie berücksichtigt. Tagebau: Eingesetzt wird der leicht verminderte Key Lake-Minen-Wert, da der Pumpenergiebedarf dieser Mine als relativ gross angesehen werden muss.

Tab. 4.10 Energiebedarf der Tagebau-Minen (Young et al. 1982; DOE 1983; Oszusky 1976).

		Key Lake Mine	DOE-Referenz-Mine	(Oszusky 1976)	Diese Studie
Elektrizität	kWhe/kg U	3.6 ^a	1.58	1.19 – 1.47	3.6
	MJ/kg U				36.5
Diesel	MJ/kg U	16 ^b	240		16

a Produziert aus mineneigenem 2 MW Dieselkraftwerk (Young et al. 1982).

b Der Dieselbedarf wird im Aushub- und Transportbedarf berücksichtigt.

Tiefbau-Mine

Tab. 4.12 zeigt die verfügbaren Informationen. Beim Tiefbau entsteht wenig taubes Gestein, welches anschliessend in alten Schächten und Stollen als Füllstoff verwendet werden kann. Für die UMO-Tiefbau-Mine wird angegeben, dass pro Tonne Erz 3 t Abraum bewegt werden muss (miteingerechnet sind die Erschliessungs-Stollen und -Kavernen). Der normierte Wert errechnet sich zu $540 \text{ kg(Abraum)/kgU}$. DOE (1983) gibt für die Tiefbaumine ein Verhältnis Abraum/Erz von 1.6 an (rund $1000 \text{ kg(Abraum)/kgU}$). Der Energiebedarf für die Bohr- und Ausbrucharbeiten ist im Gesamtenergiebedarf miteingeschlossen.

Der relativ geringe Energiebedarf der UMO-Mine kann einerseits auf das geringe, keinen grossen Pumpenergieeinsatz notwendig machende Wasservorkommen und andererseits auf die Tatsache zurückgeführt werden, dass eine bestehende, aufgegebene Kupfermine benutzt werden konnte. Der Energieaufwand für Lüftungszwecke bei Tiefbauminen ist bedeutend. Bei der Dieselbedarfsangaben ist aus den Referenzen nicht ersichtlich, ob der Bedarf für den Transport eingeschlossen ist.

Tab. 4.11 Energiebedarf der Tiefbau-Minen (Schneider 1982; DOE 1983).

		UMO Mine ^a	Ambrosia Lake Mine	DOE-Referenz-Mine	Diese Studie
Elektrizität	MJe/kgU	3.8 ^b	k.A.	150	
Diesel	MJ/kgU	2.9	150	34	
Benzin		2.1 ^c			
Naturgas				160	
Total	MJ/kgU	15	150	620	300

a Angabe aus (Hohn et al. 1992)

b Bezogen aus öffentlichem Netz.

c Bedarf für "Pick-up Trucks" (Transport)

Wie in Tab. 4.11 gezeigt, wird für Tiefbau ein Wert im mittleren Bereich eingeführt; alle Anteile (Elektrizität (umgerechnet), Diesel, Benzin und Naturgas) werden in dieser Rubrik zusammengefasst eingeführt und als 'Diesel in Dieselaggregat' bilanziert.

4.6 Emissionen Luft

Quantitative Emissions-Angaben standen nur für die Betriebsphase zur Verfügung. Informationen betreffend der Restauration finden sich in Abschnitt 4.8.

4.6.1 Übersicht

Die Luftemissionen können in radioaktive und nicht-radioaktive Abgaben unterteilt werden. Die dominierende Aktivitätsfreisetzung in die Atmosphäre bei der Förderung von Uranerz wird von Radon bestimmt, weil es in gasförmigem Zustand vorkommt. Es können vier Quellen der Radonemission genannt werden (Pink et al. 1984): Emission aus dem Erz, d.h. von der freigelegten Erzfläche, den Abbauarbeiten, den Erzhalden und den Abraumhalden.

1. Das gasförmige Radon entweicht aus dem freigelegten Erz in die Atmosphäre. Durch das Brechen wird dieser Vorgang noch begünstigt. Vor allem beim Übertage-Abbau des Urans werden grosse Flächen freigelegt, die mit den Abraum- und Erzhalden eine grossflächige Quelle für die unmittelbare Freisetzung von Radon darstellen. Im Untertagebau gelangt Radon in die Gänge der Schachtanlagen und muss durch Ventilationssysteme beseitigt werden.
2. Neben den Radon-Emissionen aus dem Erz kommt es zu einer bevorzugten Freisetzung beim Brechen, Aufladen und Transportieren des Erzes. Um die Grössenordnung dieser Freisetzung einer Tiefbaumine abzuschätzen, kann von dem spezifischen Aktivitätswert von $2.1E+5 \text{ kBq(Rn)/m}^3_{\text{Erz}}/(\%U_3O_8)$ mit einer Freisetzungsrate von 27% ausgegangen werden (Pink et al. 1984). Mit einer Dichte von $2 \text{ t/m}^3_{\text{Erz}}$ (Pink et al. 1984) folgt aus diesen Daten ein spezifischer Emissionswert von rund $2.8E4 \text{ kBq(Rn)/t}_{\text{Erz}}/(\%U_3O_8)$. Bei der Key Lake Tagbau-Mine ist wegen der relativ starken Abdeckung der Erzkörper die natürliche Emission in der weiteren Umgebung von Key Lake mit $4E-5 \text{ kBq/(m}^2\text{s)}$ im Vergleich zu anderen Lagerstätten gering. Im geöffneten Tagebau steigt die Aktivität auf $2E-1 \text{ kBq/(m}^2\text{s)}$ an.
3. Auch die Halden, die für eine gute Durchmischung des gefördertten Erzes aufgeschüttet werden, sind Quellen von Radon-Emissionen. Infolge der Schüttung hat die Halde eine poröse Oberfläche und eine im Vergleich zum Erzkörper geringere Dichte. Dies hat zur Folge, dass Radon relativ leicht, auch aus tieferen Schichten der Halde, emittieren kann.
4. Zusätzliche Radon-Emissionen sind aus den Abraumhalden mit geringem Urangehalt zu erwarten.

Zur Durchführung von Radonemissionsabschätzungen gibt (UNSCEAR 1988) einen allgemeinen, für Tagebau- wie für Tiefbau-Minen gültigen spezifischen Emissionswert von $1 \text{ GBq(Rn)/t}_{\text{Erz}}/(\% \text{U}_3\text{O}_8)$ an. Dieser Wert scheint jedoch im Widerspruch zu stehen mit in derselben Referenz aufgeführten normierten Durchschnitts-Radonemissionswerten von 27 amerikanischen Tiefbau-Minen, welche ca. 8 Mal höher liegen.

Neben den Radon-Emissionen sind weiter die vom Abraum austretenden Staubemissionen zu erwähnen. Der Erzabbau stellt durch seine spezifischen Arbeiten wie Sprengen, Bohren, Brechen und Verladen eine Quelle von Staubemissionen dar. Die Staubbefreiung aus der Mine sind stark von den klimatischen Bedingungen abhängig. Zum Beispiel sind bei der Key Lake Mine durch die klimatischen Verhältnisse der Region Saskatchewan die Staubbefreiungen von vornherein stark eingeschränkt. Der Erzkörper ist aufgrund des feuchten Klimas immer durchnässt, sodass Staubbildung kaum möglich ist.

4.6.2 Tagebau-Mine

Radioaktive Luftemissionen

In Tab. 4.12 sind die Beiträge der Aktivitäten der verschiedenen Emissionsquellen für die Key Lake Mine ersichtlich. Der oben angegebene spezifische Emissionswert von rund $2.8\text{E}4 \text{ kBq(Rn)/t}_{\text{Erz}}/(\% \text{U}_3\text{O}_8)$ bezieht sich lediglich auf die eigentlichen Abbauarbeiten ($5'700 \text{ t U}_3\text{O}_8/\text{Jahr}$, $2.6\% \text{ U}_3\text{O}_8\text{-Gehalt}$: $2.2\text{E}5 \text{ t}_{\text{Erz}}/\text{Jahr}$). Wird für die Ermittlung der spezifischen Radonaktivität der Gesamtemissionswert eingesetzt, ergibt sich ein Wert von $0.6 \text{ GBq(Rn)/t}_{\text{Erz}}/(\% \text{U}_3\text{O}_8)$, der relativ nahe dem von (UNSCEAR 1988) angegebenen Wert von $1 \text{ GBq/t}_{\text{Erz}}/(\% \text{U}_3\text{O}_8)$ ist. Tab. 4.13 zeigt die radioaktiven Luftemissionen der Tagebau-Minen. Wie jedoch aus den Daten der Tiefbauminen Ambrosia Lake, von der als einzige Referenz die Emissionswerte mehrerer Isotopen zur Verfügung stehen, hervorgeht, ist der Beitrag der langlebigen Nuklide zur Totalaktivität äusserst gering (siehe Tab. 4.14).

Tab. 4.12 Radonemissionen beim Uranerzabbau der Key Lake Mine (Pink et al. 1984).

Radonquelle	Aktivität kBq/Jahr
Erzkörper	$1.6\text{E}+11$
Abbauarbeiten	$1.6\text{E}+10$
Erzhalden	$1.4\text{E}+11$
Abraumhalde	$2.5\text{E}+10$
Gesamt	$3.4\text{E}+11$

Tab. 4.13 Radioaktive Luftemissionen beim Betrieb von Tagebau-Minen (Pink et al. 1984; El-Bassioni et al. 1980; DOE 1983; UNSCEAR 1988).

	Key-Lake-Mine	ORNL-Referenz-Mine	DOE-Referenz-Mine	UNSCEAR (1988)	Diese Studie
Rn-222 kBq/kgUOutput	$7.1\text{E}+4^a$	$1.6\text{E}+5$	$1.5\text{E}+5$	$1.2\text{E}+5$	$1.3\text{E}+5$
Partikel kg/kgUOutput	---	$5.6\text{E}-2$	---	---	$5.6\text{E}-2^b$
als U- α^c kBq/kgUOutput	---	$9.4\text{E}-2$	---	---	$9.4\text{E}-2$

a Angenommen wird eine tägliche U_3O_8 -Produktion von 15.6 t/Tag .

b Willkürlich als nicht radioaktive PM10-Emissionen angenommen.

c Unter der Annahme, dass sich im Staub die gleiche Menge an Uran befindet wie im gesamten Erz (inkl. Abraum), berechnet. Dabei wird eine spezifische Aktivität von rund $2.5\text{E}+4 \text{ kBq/kgUran}$ natürlich angenommen.

Für Radon wird ein mittlerer Wert eingesetzt. Die Partikelmengen in Tab. 4.13 und Tab. 4.14 werden in den nicht radioaktiven Luftemissionen ausgewiesen. In der Referenz werden keine zugeordneten Aktivitäten angegeben. In erster Annäherung kann angenommen werden, dass das radioactive Uran (als U- α) mit dem Staub emittiert wird, und zwar im Verhältnis der Konzentration im Erz und unter Berücksichtigung der Abraummasse. Für die ORNL-Referenz-Tagbaumine würde das folgendes bedeuten: $5.6E-2 \times 0.00127 / 1.18$ (Faktor U in U_3O_8) $\times (1/16)$ (Verhältnis Erz/gesamter geförderter Masse, siehe Tab. 4.5) $\times 2.5E+4$ kBq/kgUran = **9.4E-2 kBq/kgUran**.

Nicht-radioaktive Luftemissionen

Für die Tagebau- und die Tiefbau-Minen stammen die erwähnenswerten, nicht-radiologischen, gasförmigen Emissionen von der Verbrennung fossiler Brennstoffe für die Elektrizitätserzeugung und für die eingesetzten Abbaumaschinen und Transportfahrzeugen. Die entsprechenden Emissionswerte (SO_x , NO_x , CO, CO_2 , HC) werden mit der Ausweisung des fossilen Brennstoffbedarfs erfasst. Die in der Literatur angegebenen Emissionen für die Tagebau-Minen beziehen sich nur auf die Verbrennung fossiler Brennstoffe. Es werden hier demnach keine Werte eingeführt. Die Partikelmengen in Tab. 4.13 werden in den nicht radioaktiven Luftemissionen ausgewiesen.

4.6.3 Tiefbau Mine

Radioaktive Luftemissionen

In Tab. 4.14 sind die radioaktiven Luftemissionen beim Betrieb der Anlagen eingetragen. Bezüglich der radioaktiven Emissionen – ausgenommen für die ORNL-Referenz-Mine – ist aus der Literatur nicht ersichtlich, ob die Radonwerte dieser Aktivitätsemissionen die Tochternuklide mit einschliessen. Für Uran und Radium werden die Ambrosia-Lake-Werte, für Radon ein Wert im mittleren Bereich der angegebenen Referenz-Daten eingeführt.

Tab. 4.14 Radioaktive Luftemissionen beim Betrieb von Tiefbau-Minen (Hohn et al. 1992; Schneider 1982; El-Bassioni et al. 1980; DOE 1983; UNSCEAR 1988).

	UMO-Mine	Ambrosia Lake Mine	ORNL-Referenz-Mine	DOE-Referenz-Mine	(UNSCEAR 1988)	Diese Studie
Uran kg/kgUOutput		9.0E-4				
Ra-226		3.6E-10				
Rn-222		3.9E-10				
Partikel			4.1E-2 ^a			
Uran kBq/kgUOutput		2.3E+1 ^b				2.3E+1
Ra-226		1.3E+1 ^c				1.3E+1
Rn-222		2.2E+6 ^d	3.8E+5 ^e	1.3E+6	1.2E+5	1.0E+6
Total	1.0E+5 ^f					

^a In der selben Größenordnung wie die Angaben zum Staub in Tab. 4.15.

^b Dieser Wert wurde berechnet aufgrund des Uranabgabewertes, anwendend eine spezifische Aktivität von rund 2.5E+4 kBq/kg Uran natürlich.

^c Dieser Wert wurde aufgrund des Radiumabgabewertes berechnet, anwendend eine spezifische Aktivität von 3.7E+10 kBq/kg.

^d Dieser Wert wurde berechnet aufgrund des Radonabgabewertes, anwendend eine spezifische Aktivität von 5.6E+15 kBq/kg (Schneider 1982).

^e Radon und kurzlebige Radontochternuklide.

^f Angegeben wird eine totale Kamin-Emission von 2.9E+3 Ci für das Jahr 1991. Die Normierung basiert auf einer täglichen Produktion von 550 t Erz mit einen U_3O_8 -Gehalt von 0.66%.

Nicht-radioaktive Luftemissionen

In (Schneider 1982) und (DOE 1983) sind Daten für nicht-radioaktive, nicht aus Verbrennungsprozessen stammende Luftemissionen, gezeigt in Tab. 4.15, angegeben. Die Partikelmengen in Tab. 4.14 werden in den nicht radioaktiven Luftemissionen ausgewiesen.

Tab. 4.15 Nicht-radioaktive Luftemissionen beim Betrieb von Tiefbau-Minen (Schneider 1982; DOE 1983).

	Ambrosia Lake Mine Diese Studie	DOE-Referenz-Mine
Felsstaub kg/kgUOutput	3.3E-2 ^a	1.3E-3
Partikel	6.3E-3 ^{b, c}	
Benzopyren	6.7E-8	
Beryllium	9.8E-7	
Blei	2.0E-5	
Cadmium	2.0E-6	3.9E-4
Organische Säuren		
Schwefel	4.8E-4 ^{c, d}	
Zink	2.0E-5	

- a Arbitrarily inputted in this study as non-radioactive PM₁₀. It has the same order of magnitude of particles given in Table VII.4.14.
- b Von radioaktiven und nicht-radioaktiven Quellen.
- c These emissions have not been inventoried in this study to avoid double counting with the emissions imported through the „blasting“ module, describing the use of explosives.
- d Von Sprengungen.

4.7 Emissionen Wasser

Die Uranabgabe wird nur als Aktivität eingeführt. Berücksichtigt werden die Werte der ORNL-Referenz-Minen.

4.7.1 Tagebau-Mine

Radioaktive Wasseremissionen

Das abgepumpte Wasser enthält gelöstes und suspendiertes Uran und Tochternuklide. Die entsprechende Aktivität wird in (Wymer et al. 1981) mit einigen Curies für eine jährlich gepumpte Gesamtwassermenge von rund 2.5E9 Liter angegeben, was eine Konzentration in der Größenordnung von 10⁻² kBq/Liter ergibt. Das Wasser wird in Sickerteiche eingeleitet, von denen die radioaktiven Stoffe durch Sickerung in den Boden zurückgelangen. Keine Daten standen für die Key Lake-Mine und die DOE-Referenz-Mine zur Verfügung. Tab. 4.17 zeigt spezifische Aktivitäten dreier US Minen, der Identifikation und Produktion nicht spezifiziert sind (Schneider 1982).

In Tab. 4.17 sind die normierten radioaktiven Betriebs-Wasseremissionen der ORNL-Referenz-Tagebau-Mine (El-Bassioni et al. 1980) eingetragen. Mit der aus Tab. 4.19 ersichtlichen, gepumpten Wassermenge der ORNL-Referenz-Mine von 9.3E+3 kg/kgU werden Konzentrationen berechnet, deren Werte ebenfalls in der Tabelle eingeführt sind. In diese Studie werden Mittelwerte der angegebenen Bereiche eingeführt.

Tab. 4.16 Radioaktivitäten im Wasser von drei US-Tagebau-Minen (Schneider 1982).

		Mine A	Mine B	Mine C
Durchfluss	Liter/Tag	1.74E+6	5.45E+6	1.09E+7
Total α	kBq/Liter	1.3E-2	3.8E-3	---
Total β		6.2E-3	2.8E-3	---
Total γ		k. A.	k. A.	---
U		---	---	4.4E-3 - 3.4E-2

Tab. 4.17 Radioaktive Wasseremissionen und Konzentrationen im Wasser beim Betrieb von Tagebau-Minen (El-Bassioni et al. 1980).

ORNL-Referenz-Mine				
U	4.9E-7 - 1.3E-6	kgU/Liter	4.6E-3 - 1.2E-2	kg/kgU _{Out}
U	1.3E-2 - 3.3E-2	kBq/Liter	1.2E+2 - 3.1E+2 ^a	kBq/kgU _{Out}
Ra-226	8.8E-2 - 2.4E+0		8.2E+2 - 2.2E+4	
Th-230	4.4E-2 - 5.4E-2		4.1E+2 - 5.1E+2	

^a Diese Werte wurden aufgrund des Uranabgabewertes berechnet, spezifische Aktivität von rund 2.5E+4 kBq/kg Uran natürlich.

Nicht-radioaktive Wasseremissionen

Das aus den Minen gepumpte Wasser kann leicht sauer bis leicht alkalisch sein, mit einem relativ hohen Gehalt an festen Partikeln. Tab. 4.18 zeigt Konzentrations-Bereiche von nicht-radioaktiven Stoffen einiger US Tagebau-Minen (Schneider 1982).

Tab. 4.18 Konzentrationen nicht-radioaktiver Stoffe im Wasser einiger US-Tagebau-Minen (Schneider 1982).

		Mine A	Mine B	Mine C
Durchfluss	Liter/Tag	1.74E+6	5.45E+6	1.09E+7
pH		7.9	7.5	6.7 - 8.1
Alkalinität als CaCO ₃	mg/Liter	180	164	144 - 150
TDS		411	627	750 - 825
TSS		163	49	40 - 420
TVS		38	164	40 - 92
Ammoniak als N		0.22	1.33	1.42 - 1.60
Nitrate als N		<0.01	0.002	0 - 1.06
Phospor total als P		0.05	0.07	2.30

In Tab. 4.19 sind normierte Werte nicht-radioaktiver Wasseremissionen beim Betrieb der ORNL-Referenz-Tagebau-Mine eingetragen (El-Bassioni et al. 1980). Gezeigt werden weiter die Konzentrationen, welche, basierend auf der in Tab. 4.9 angegebenen normierten Wassermenge, ermittelt wurden. Die Übereinstimmung der Ammoniak- und Nitrat-Werte (der letzteren mit dem oberen Bereichswert) in Tab. 4.18 und Tab. 4.19 deutet auf die Verwendung gleicher Quellen der Referenzen hin (Schneider 1982; El-Bassioni et al. 1980). Eingeführt werden ORNL-Datensätze, die

den Durchschnitt der US Minen wiedergeben. Bei Bereichsangaben werden allgemein durchschnittliche Werte verwendet.

Tab. 4.19 Nicht-radioaktive Wasseremissionen und Konzentrationen im Wasser beim Betrieb von Tagebau-Minen (El-Bassioni et al. 1980).

	ORNL-Referenz-Mine (Diese Studie)	
Aluminium	3.1E-3 kg/kgU _{Output}	3.3E-1 mg/Liter
Ammoniak	1.9E-3 ÷ 1.5E-2 (8.5E-3)	2.0E-1 ÷ 1.6E+0
Arsen	9.3E-5	1.0E-2
Barium	1.9E-3	2.0E-1
Blei	1.8E-2	1.9E+0
Cadmium	9.3E-5	1.0E-2
Calcium (Ca++)	k.A.	
Chloride (Cl ⁻)	8.6E-1	9.2E+1
Eisen	3.4E-2	3.6E+0
Fluoride (F ⁻)	k.A.	
Magnesium	1.1E-1	1.2E+1
Mangan	6.9E-2	7.4E+0
Molybdän	1.6E-3	1.7E-1
Natrium (Na ⁺)	k.A.	
Nitrate (NO ₃ ²⁻)	9.3E-3	1.0E+0
Selen	1.9E-4	2.0E-2
Sulfate (SO ₄ ⁻)	5.4E+0 ÷ 9.1E+1 (4.8E+1)	5.8E+2 ÷ 9.8E+3
TSS	3.7E-1 ÷ 3.9E+0 (2.1E+0)	4.0E+1 ÷ 4.2E+2
Vanadium	4.6E-3 ÷ 8.3E-3 (6.5E-3)	4.9E-1 ÷ 8.9E-1
Zink	1.2E-3	1.3E-1

4.7.2 Tiefbau-Mine

Das aus Minen abgepumpte Wasser enthält Aktivitäten von gelösten und suspendierten Uran und Tochternukliden. Schneider (1982) gibt an, dass bei der Ambrosia-Lake-Mine eine durchschnittliche Aktivität von 1.9E-3 kBq/Liter an gelöstem Radium-226 gemessen wird. Minenwasser kann auch andere Metalle, Ammoniumnitrate und Öle enthalten. Das Wasser wird an die Oberfläche gepumpt und in Rückhalteteiche geleitet. Bevor es an die Umgebung abgegeben werden kann, muss es zur Erreichung von festgelegten Grenzwerten einer Behandlung unterzogen werden. Ein Teil des Wassers wird direkt zur Erzaufbereitungsanlage für den Einsatz als Prozesswasser geleitet. Die erwähnte Behandlung des Wasser geschieht mit Harz-Ionen-Austauschern, die eine starke selektive Wirkung für das Ausbringen des gelösten Urans aufweisen. Das aus den Ionen-Austauschern tretende Minenwasser wird weiter in einem zweiten Becken mit Barium Chlorid zur Entfernung des Radiums behandelt.

Radioaktive Wasseremissionen

Tab. 4.20 zeigt normierte Mengen- und Aktivitäts-Werte radioaktiver Wasseremissionen beim Betrieb von Tiefbauminen. Währenddem der Uran-Abgabewerte der Ambrosia Lake Mine innerhalb des angegebenen Bereichs der ORNL-Referenz-Mine liegt, sind die ausgewiesenen Ra-226- und Th-230-Aktivitätsemissionen ins Wasser um rund drei Grössenordnungen kleiner. Beide Quellen wurden zur Abschätzung der Durchschnittswerte der radioaktiven Emissionen verwendet. Wegen der grossen Spanne in den Uranemissionen bei der Tiefbau-Mine wird für diese Studie ein mittlerer Wert von 1.2E-2 kg/kgU mit dem entsprechenden Aktivitätswert von 3.1E+2 kBqU_{nat}/kgU eingesetzt.

Tab. 4.20 Radioaktive Wasseremissionen beim Betrieb von Tiefbau-Minen (Schneider 1982) und (El-Bassioni et al. 1980).

Radionuklide	Ambrosia Lake (Schneider 1983)	ORNL -Mine (El-Bassioni et al. 1980)	Diese Studie
U kg/kgU _{Out}	1.0E-3	2.4E-4 ÷ 1.3E-1	
Ra-226	2.8E-11		
Th-230	1.0E-9		
U kBq/kgU _{Out}	2.6E+1 ^a	6.2E+0 ÷ 3.4E+3 ^a	3.1E+2
Ra-226	1.0E+0 ^b	6.1E+2 ÷ 1.6E+4 ^c	1.6E+3
Th-230	7.4E-1 ^d	3.0E+2 ÷ 3.8E+2	3.0E+2

a Aufgrund des Uranabgabewertes berechnet, spezifische Aktivität von rund 2.5E+4 kBq/kgUran natürlich.

b Aufgrund des Radiumabgabewertes berechnet, anwendend eine spezifische Aktivität von 3.7E+10 kBq/kg Radium.

c In (El-Bassioni et al. 1980) wird nicht spezifiziert, ob Tochternuklide eingeschlossen sind.

d Aufgrund des Th230-Abgabewertes berechnet, anwendend eine spezifische Aktivität von rund 7.4E+8 kBq/kgTh230.

Nicht-radioaktive Wasseremissionen

In Tab. 4.21 werden normierte Werte nicht-radioaktiver Wasseremissionen gezeigt. Daten standen für die Ambrosia Lake Mine und für die ORNL-Referenz-Mine zur Verfügung. Eingeführt werden ORNL-Datensätze, die den Durchschnitt der US Minen wiedergeben. Bei Bereichsangaben werden allgemein durchschnittliche Werte verwendet. Falls nur ein Maximalwert angegeben ist, wird dieser konservativerweise verwendet.

Tab. 4.21 Nicht-rad. Wasseremissionen beim Tiefbau-Minen-Betrieb (Schneider 1982) und (El-Bassioni et al. 1980).

	Ambrosia Lake Mine	ORNL-Referenz-Mine	Diese Studie
Aluminium kg/kgU _{Output}	1.5E-3	2.3E-3	2.3E-3
Ammoniak	3.0E-3	0 ÷ 1.3E-1	6.5E-2
Arsen	6.7E-5	6.8E-5	6.8E-5
Barium		<1.4E-3	1.4E-3
Beryllium	3.3E-5		
Blei		1.3E-2	1.3E-2
Cadmium		<6.8E-5	6.8E-5
Calcium	1.3E-1	k.A.	
Chloride	5.3	6.8E-3 ÷ 1.1E+1	6E-1 ^a
Eisen	5.3E-4	1.1E-1	1.1E-1
Fluoride	4.3E-3	k.A.	
Kupfer	3.3E-4		
Magnesium	5.7E-2	8.2E-2	8.2E-2
Mangan		7.5E-4	7.5E-4
Molybdän	2.8E-3	1.4E-3 ÷ 3.4E-2	1.8E-2
Natrium	4.4	6.2E-1 ÷ 8.9E+0	4.7E+0
Nitrate	3.2E-2	0 ÷ 8.2E-2 ^b	4.1E-2 ^b
Phosphate	6.6E-4		
Selen	1.0E-4	3.4E-4 ÷ 4.8E-4	4.1E-4
Silizium	4.7E-2		
Sulfate	1.0	0 ÷ 6.8	3.4E+0 ^c
Suspended Fines (ungelöste Stoffe)	1.4E-1	4.1E-1 ÷ 1.7E-1	1.5E-1 ^d
Titan	3.2E-3		
Vanadium	2.4E-3	3.4E-3 ÷ 6.2E-3	4.8E-3
Zink	1.0E-4	8.9E-4	8.9E-4

a: Cl -; b: NO₃ 2-; c: SO₄ 2-; d: TSS.

4.8 Restaurierung der Minen

Eine der wichtigsten Massnahmen bei der Restaurierung der Minen besteht in der Stabilisierung der seitlichen Minenabhänge sowie der zurückbleibenden Halden zur Verhinderung der Erosion durch Wind und Wasser und zur Minimierung des Austritts von Radionukliden in die Umwelt. Diese Massnahmen bestehen, wie in (IAEA 1987) berichtet, im Wesentlichen in einer Überdeckung mit Geröll und Erdreich sowie in der Verlegung von Drainage-Leitungen mit entsprechenden Messeinrichtungen. Der Material-, Energie- und Transportbedarf sowie die Emissionen werden wegen fehlender Angaben in dieser Studie nicht eingeführt. In den folgenden beiden Unterkapiteln werden nur die in den Referenzen gemachten wenigen Angaben wiedergegeben. Für die Quantifizierung der radioaktiven und nicht-radioaktiven Langzeitemissionen müssten weitere Literaturstudien durchgeführt werden. Der Hauptteil der radioaktiven Abfälle wird jedoch mit dem Produkt während des Minenbetriebs zur Aufbereitungs-Anlage überführt und dort in den Schlammteichen konzentriert.

4.8.1 Tagebau-Mine

Nach der Stilllegung der Key Lake-Minen, muss gemäss den kanadischen Umweltbestimmungen der ursprüngliche Zustand des Geländes wieder hergestellt werden. Das bedeutet den Abbruch der Anlagen und die Verfüllung der Tagebaue mit Abraum und anschliessender Wasserüberdeckung zur Reduktion der Radonemanation auf das natürliche Umgebungsniveau. Die Kosten für Stilllegung, Rekultivierung und Kontrollmassnahmen nach Beendigung der Produktionsphase werden von der Key Lake Mining Corporation für das gesamte Gebiet (eingeschlossen Minen und Aufbereitungsanlagen) auf rund 20% bis 30% der ursprünglichen Investitionen geschätzt (Young et al. 1982).

4.8.2 Tiefbau-Mine

Für die Wiederherstellung des Geländes der UMO-Minen wurde rund ein Jahr benötigt, wobei die folgenden Arbeiten durchgeführt worden sind: Felduntersuchungen, Planung, Trennung des Haldenerzes in aufzubereitendes ($> 0.2\% \text{ U}_3\text{O}_8$) und in die Stollen zurückzuführendes Material, Vorbereitung der Stollen für die Aufnahme des Abfalls, Verfüllung und Verdichtung der Stollen mit dem Abfallausbruchmaterial, Abbruch der Einrichtungen, Abdichtung der Ventilationsschächte mit Stahl- und Betonplatten, Erdschichtüberdeckung und Bepflanzung des Geländes. Ein Bild der Restaurierungswirkung zeigen bei Felduntersuchungen durchgeführte Ionendosismessungen. Vor der Restaurierung wurden durchschnittliche Werte von rund $170 \mu\text{R/h}$ ($\text{R} \equiv \text{Röntgen} = 2.58\text{E-}4 \text{ Ci/kg}$) gemessen (Maximalwert rund $2'000 \mu\text{R/h}$). Beim Erreichen von Werten unter $100 \mu\text{R/h}$ wurde auf weitere Abtragungen verzichtet. Mit der anschliessend vorgenommenen Erdüberdeckung konnte schliesslich ein durchschnittliches Dosisniveau bei den verschiedenen Minen von $15\text{-}34 \mu\text{R/h}$ erreicht werden, was vergleichbar mit dem natürlichen Untergrund der weiteren Umgebung von ungefähr $10 \mu\text{R/h}$ ist. In den Bereichen der Stolleneingänge wurde eine ca. 1.5 m dicke Überdeckung angebracht. Mit dem Einbau von Drainage-Kanälen wird die Bodenerosion verhindert.

4.9 Transporte

Alle Transporte werden per 32t-LKW durchgeführt.

4.9.1 Transporte von Betriebsmaterialien

Der Transport von Minen-Einrichtungsmaterialien stützt sich auf die Mengen der DOE-Referenz-Minen. Es wurden eine gesamte Distanz von 700 km (hier mit 100 km LKW und 600 km Bahn modelliert) angenommen.

Je nach Abgeschiedenheit ist der Transportaufwand für die diversen Betriebsmittel und für den Diesel von Bedeutung. Für die Key-Lake Produktionsanlage wird angegeben, dass täglich 122 t/Tag Betriebsmittel (im wesentlichen Brennstoffe) für Mine und Aufbereitung über eine gesamte Distanz von 700 km (hier mit 100 km LKW und 600 km Bahn modelliert) transportiert werden müssen

(Young et al. 1982). Mit der Annahme, dass ein Viertel dieser Materialmenge der eigentlichen Mine zuzuordnen ist (Aufteilung entsprechend der Leistung der Dieselmotoren), erhält man einen normierten Transportbedarf von rund **0.23 tkm/kgU** mit 32t LKW und **1.37 tkm/kgU** mit der Bahn (Annahme mit dem Produktionswert von 13.2 tU/Tag). Diese Werte werden in erster Approximation auch für den Untertagebau verwendet.

4.9.2 Transporte von Abraum

Tagebau-Mine

Berücksichtigt wird der Transport von Abraummaterial zu den Abraumhalden. In einer ersten Approximation wird ein Abraum/Erz-Verhältnis von 30 und ein mittlerer Uranoxydgehalt von 0.5% angenommen. Man erhält einen Wert von 7 t Abraum/kg Uran, was dem Durchschnitt der in Abschnitt 4.4 gezeigten normierten Werte entspricht. Nimmt man eine Fahrstrecke von 1 km an, erhält man einen Transportbedarf von **7 tkm/kgU**. Die Förderung von Abraum und Erz erfolgt mittels zweiachsigen Muldenkippern von 40 m³ Inhalt (Young et al. 1982). Die Kategorisierung erfolgt für diese Studie mit 32t-LKW.

Tiefbau-Mine

Der Energiebedarf für den Transport, der im Vergleich zu den Tagebau-Minen wegen den wesentlich geringeren Abraumengen kleiner ist, wird mit dem Dieselbedarf mitberücksichtigt.

4.10 Flächeninanspruchnahme

Bei der Ermittlung der Flächenbeanspruchung können zwei Phasen unterschieden werden: Beanspruchung während der Betriebs- und Restaurierungszeit sowie während der Renaturierung. Im besonderen standen keine Angaben bezüglich der anzunehmenden Zeiträume für die Renaturierung zur Verfügung. Für die Berechnung der Flächenbeanspruchung wird in erster Approximation von einer Renaturierungszeit von 50 Jahren ausgegangen.

Tagebau

Für die Key Lake Mine wurde von einem Anlagenplan (Young et al. 1982) die von der Mine beanspruchte Fläche herausgemessen. Die Fläche beinhaltet die eigentlichen Minen, die Misch-Erz- und die Abraumhalden sowie zugehörige Gebäudekomplexe. Die in (DOE 1981) angegebenen Flächenbedarfswerte sind auf den jährlichen Uranbedarf einer 1 GW Reaktoranlage bezogen. Diesem Referenz-KKW ist ein durchschnittlicher jährlicher U₃O₈-Bedarf von 165 t zugeordnet. Die Gesamt-Flächenbeanspruchung wird mit 55 Aaren angegeben, wobei eine Unterteilung in eine gestörte (17 Aare) und eine ungestörte Fläche (38 Aare) vorgenommen wird. In die untenstehende Tabelle wird nur der Anteil der gestörten Fläche berücksichtigt; die in der Referenz mit 2 Aaren angegebene, als permanent gestört bezeichnete Fläche ist im eingetragenen Wert mit eingeschlossen.

Für den Infrastrukturdatsatz werden eine Fläche von 100×100 m² und eine Zeitdauer von 22 Jahren, inkl. Errichtung, Betrieb und Abbruch, angenommen. Der für die Betriebszeit in dieser Studie gewählte Wert ist ein Durchschnitt aus den zur Verfügung stehenden Quellen. Die Werte in "transformation to unknown" repräsentieren die Abbruchphase, werden jedoch nur der während des Betriebs gestörten Fläche angerechnet.

Tiefbau

Von den zur Verfügung stehenden Unterlagen für die UMO-Minen (Tiefbau) kann entnommen werden, dass diese Minen während 7 Jahre (von ca. 1980 bis ca. 1987) in Betrieb standen. Keine Zeitangaben werden bezüglich der vorbereitenden Arbeiten gemacht. Es wird hier mit einem Jahr gerechnet. Für die Gesamtproduktion errechnet sich ein Wert von rund 4E6 tErz (2.2E4 t Uran). Die durch die Minen während der Betriebszeit beanspruchte Gesamtfläche betrug rund 200'000 m². Dieser Wert bezieht sich auf den Flächenbedarf für die Erz- und Abraum-Halden, für diverse Betriebseinrichtungen und für die Zufahrtsstrassen. Schneider (1983) gibt für die Gesamtgröße des

Minengebiets eine Fläche von 13 km² an. Die Fläche einer Einzelmine beträgt 0.03-0.04 km². Die von den Minen beanspruchte Fläche, inkl. Abraumhalden hat eine Grösse von 0.3 km².

Wie für die Tagbaumine werden für die Infrastruktur willkürlich eine Fläche von 100×100 m² angenommen sowie eine Zeitdauer von 20 Jahren, inkl. Errichtung, Betrieb und Abbruch. Die Werte in “transformation to unknown” repräsentieren nochmals die Abbruchphase, wobei die während des Betriebs gestörte Oberfläche viel geringer ist als im Tagebau.

Tab. 4.22 Flächeninanspruchnahme der Tagebau-Minen (Young et al. 1982; DOE 1983; DOE 1981).

			Key Lake	DOE 1983	DOE 1981 ^a	Diese Studie
	Gesamtfläche	m ²	1.10E+7	1.20E+6		
	Normierte gestörte Fläche	m ² /t Erz			7.60E-1	
		m ² /kg Uran	1.49E-1	7.50E-2	4.50E-1	
	Vorbereitungszeit	a	3			
	Betriebszeit	a	16	20	20	22
	Restaurationszeit	a	2 ^b	2 ^b	2 ^b	
	Gesamtproduktion	kg Erz	3.30E+9	9.60E+9		
		kg U	7.40E+7	1.60E+7		
Infrastruktur	Transformation, from unknown	m ²				1.00E+4
	Transformation, to industrial area	m ²				1.00E+4
	Occupation, industrial area	m ² a				2.20E+5
	Transformation, to unknown	m ²				1.00E+4
Betrieb	Transformation, from unknown	m ² /kg Uran	1.49E-1	7.50E-2	4.50E-1	1.82E-1
	Transformation, to mineral extraction site	m ² /kg Uran	1.49E-1	7.50E-2	4.50E-1	1.82E-1
	Occupation, mineral extraction site	m ² a/kg Uran	2.68E+0	1.65E+0	9.90E+0	4.00E+0
	Transformation, to unknown	m ² /kg Uran	1.49E-1	7.50E-2	4.50E-1	1.82E-1

a Oszusky (1976) gibt die gleichen Flächenklassifikationen und dieselben normierten Werte an.

b Annahme.

Tab. 4.23 Flächeninanspruchnahme der Tiefbau-Minen (Schneider 1983; DOE 1983).

			UMO	Ambrosia Lake	DOE 1983	Diese Studie
	Gesamtfläche	m ²	2.00E+5	3.00E+5	1.60E+4	
	Gesamtproduktion	kg Erz	4.00E+9	2.60E+10	2.80E+9	
		kg Uran	2.20E+7	3.90E+7	4.80E+6	
	Vorbereitungszeit	a	1			
	Betriebszeit	a	7	20	20	20
	Restaurationszeit	a	1			
Infrastruktur	Transformation, from unknown	m ²				1.00E+4
	Transformation, to industrial area	m ²				1.00E+4
	Occupation, industrial area	m ² a				2.20E+5
	Transformation, from industrial area	m ²				1.00E+4
	Transformation, to unknown	m ²				1.00E+4
Betrieb	Transformation, from unknown	m ² /kg Uran	9.09E-3	7.69E-3	3.33E-3	5.00E-3
	Transformation, to mineral extraction site	m ² /kg Uran	9.09E-3	7.69E-3	3.33E-3	5.00E-3
	Occupation, mineral extraction site	m ² a/kg Uran	7.27E-2	1.54E-1	6.67E-2	1.00E-1
	Transformation, to unknown	m ² /kg Uran	9.09E-3	7.69E-3	3.33E-3	5.00E-3

4.11 Zusammenstellung der Eingabedaten

Die zum Teil grossen Unterschiede der entsprechenden Daten verschiedener Referenzen können auf die spezifischen Verhältnissen (charakteristischen Bodenbeschaffenheiten und klimatischen Verhältnissen) der Standorte zurückgeführt werden. Die Festlegung einer repräsentativen Mine kann demnach nicht vorgenommen werden. Bei der Wahl der in die Datensätzen verwendeten Werte müssen die ganzen Wertebereiche betrachtet werden; Mittelwertangaben sind nicht immer gerechtfertigt.

Tab. 4.24 bis Tab. 4.26 fassen die Eingabedaten für dieses Kapitel zusammen.

Tab. 4.24 Zusammenstellung der Eingabedaten für die Datensätze der Infrastruktur "Uranerzabbau, Tagebau" und "Uranerzabbau, Untertagebau".

Name	Location	Unit	uranium open pit mine	uranium underground mine	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			RNA	RNA			
Unit			unit	unit			
Transformation, from unknown		m2	1.00E+04	1.00E+04	1	2	own estimation, based on range of data
Transformation, to industrial area		m2	1.00E+04	1.00E+04	1	2	own estimation, based on range of data
Transformation, from industrial area		m2	1.00E+04	1.00E+04	1	2	own estimation, based on range of data
Transformation, to unknown		m2	1.00E+04	1.00E+04	1	2	own estimation, based on range of data
Occupation, industrial area		m2a	2.20E+05	2.00E+05	1	2.5	own estimation, based on range of data
aluminium, production mix, at plant	RER	kg	1.9E+04	8.6E+03	1	2	own estimation, based on range of data
cast iron, at plant	RER	kg	1.4E+05	3.0E+04	1	2	own estimation, based on range of data
copper, at regional storage	RER	kg	4.1E+04	9.0E+03	1	2	own estimation, based on range of data
manganese, at regional storage	RER	kg	1.6E+04	1.1E+04	1	2	own estimation, based on range of data
steel, low-alloyed, at plant	RER	kg	3.2E+06	2.2E+06	1	2	own estimation, based on range of data
concrete, normal, at plant	CH	m3	6.1E+00	1.4E+03	1	2	own estimation, based on range of data
transport, lorry 32t	RER	tkm	3.48E+05	5.67E+05	1	2.1	standard
transport, freight, rail	RER	tkm	2.09E+06	3.40E+06	1	2.1	standard

Tab. 4.25 Zusammenstellung der Eingabedaten für den Datensatz "Uran, in Uranerz, aus Untertagebaumine".

Name	Location	Unit	uranium natural, at underground mine	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			RNA			
Unit			kg			
Transformation, from unknown		m2	5.00E-03	1	2	own estimation, based on range of data
Transformation, to mineral extraction site		m2	5.00E-03	1	2	own estimation, based on range of data
Transformation, from industrial area		m2	5.00E-03	1	2	own estimation, based on range of data
Transformation, to unknown		m2	5.00E-03	1	2	own estimation, based on range of data
Occupation, mineral extraction site		m2a	1.00E-01	1	2.5	own estimation, based on range of data
Uranium, in ground		kg	1.05E+00	1	1.05	own estimation
Water, unspecified natural origin		m3	1.00E-01	1	3	range of data
diesel, burned in diesel-electric generating set	GLO	MJ	3.00E+02	1	5	range of data
blasting	RER	kg	2.60E-01	1	3	old reference for model mine
transport, lorry 32t	RER	tkm	2.30E-01	1	2.5	own estimation
transport, freight, rail	RER	tkm	1.37E+00	1	2.5	own estimation
uranium underground mine	RNA	unit	2.78E-07	1	2	own estimation
Benzo(a)pyrene*		kg	6.70E-08	1	5	old reference for one mine
Beryllium*		kg	9.80E-07	1	5	old reference for one mine
Cadmium*		kg	2.00E-06	1	5	old reference for one mine
Lead*		kg	2.00E-05	1	5	old reference for one mine
Particulates, > 10 µm*		kg	3.30E-02	1	5	old reference for one mine
Zinc*		kg	2.00E-05	1	5	old reference for one mine
Radon-222*		kBq	1.00E+06	1	10	old reference for one mine
Radium-226*		kBq	1.30E+01	1	5	old references, range of data
Uranium alpha*		kBq	2.30E+01	1	10	old reference for one mine
Aluminum**		kg	2.30E-03	1	3	old reference for model mine
Ammonium, ion**		kg	6.50E-02	1	3	old reference for model mine
Arsenic, ion**		kg	6.80E-05	1	3	old reference for model mine
Barium**		kg	1.40E-03	1	3	old reference for model mine
Cadmium, ion**		kg	6.80E-05	1	3	old reference for model mine
Chloride**		kg	6.00E-01	1	10	old reference for model mine, range of data
Iron, ion**		kg	1.10E-01	1	10	old reference for model mine, range of data
Lead**		kg	1.30E-02	1	3	old reference for model mine
Magnesium**		kg	8.20E-02	1	3	old reference for model mine
Manganese**		kg	7.50E-04	1	3	old reference for model mine
Molybdenum**		kg	1.80E-02	1	3	old reference for model mine
Nitrate**		kg	4.10E-02	1	3	old reference for model mine
Selenium**		kg	4.10E-04	1	3	old reference for model mine
Sodium, ion**		kg	4.70E+00	1	3	old reference for model mine
Sulfate**		kg	3.40E+00	1	3	old reference for model mine
Suspended solids, unspecified**		kg	1.50E-01	1	3	old reference for model mine
Vanadium, ion**		kg	4.80E-03	1	3	old reference for model mine
Zinc, ion**		kg	8.90E-04	1	3	old reference for model mine
Radium-226**		kBq	1.60E+03	1	10	range of data, old references
Thorium-230**		kBq	3.00E+02	1	10	range of data, old references
Uranium alpha**		kBq	3.10E+02	1	10	range of data, old references

* Emissionen in „air, low population density“.

** Emissionen in “water, river”.

Tab. 4.26 Zusammenstellung der Eingabedaten für den Datensatz "Uran, in Uranerz, aus Tagebaumine".

Name	Location	Unit	uranium natural, at open pit mine	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			RNA			
Unit			kg			
Transformation, from unknown		m2	1.82E-01	1	2	own estimation, based on range of data
Transformation, to mineral extraction site		m2	1.82E-01	1	2	own estimation, based on range of data
Transformation, from industrial area		m2	1.82E-01	1	2	own estimation, based on range of data
Transformation, to unknown		m2	1.82E-01	1	2	own estimation, based on range of data
Occupation, mineral extraction site		m2a	4.00E+00	1	2.5	own estimation, based on range of data
Uranium, in ground		kg	1.05E+00	1	1.05	own estimation
Water, unspecified natural origin		m3	6.00E+00	1	1.5	range of data
diesel, burned in building machine	GLO	MJ	1.60E+01	1	5	range of data
diesel, burned in diesel-electric generating set	GLO	MJ	3.65E+01	1	5	range of data
blasting	RER	kg	2.60E-01	1	3	old reference for model mine
transport, lorry 32t	RER	tkm	7.23E+00	1	2.5	own estimation
transport, freight, rail	RER	tkm	1.37E+00	1	2.5	own estimation
uranium open pit mine	RNA	unit	6.17E-08	1	2	own estimation
Particulates, > 10 um*		kg	5.60E-02	1	10	old reference for model mine, own assumption
Radon-222*		kBq	1.30E+05	1	1.8	range of data
Uranium alpha*		kBq	9.40E-02	1	5	own calculation
Aluminum**		kg	3.10E-03	1	3	old reference for model mine
Ammonium, ion**		kg	8.50E-03	1	3	old reference for model mine
Arsenic, ion**		kg	9.30E-05	1	3	old reference for model mine
Barium**		kg	1.90E-03	1	3	old reference for model mine
Cadmium, ion**		kg	9.30E-05	1	3	old reference for model mine
Chloride**		kg	8.60E-01	1	3	old reference for model mine
Iron, ion**		kg	3.40E-02	1	3	old reference for model mine
Lead**		kg	1.80E-02	1	3	old reference for model mine
Magnesium**		kg	1.10E-01	1	3	old reference for model mine
Manganese**		kg	6.90E-02	1	3	old reference for model mine
Molybdenum**		kg	1.60E-03	1	3	old reference for model mine
Nitrate**		kg	2.10E-03	1	3	old reference for model mine
Selenium**		kg	1.90E-04	1	3	old reference for model mine
Sulfate**		kg	4.80E+01	1	3	old reference for model mine
Suspended solids, unspecified**		kg	2.10E+00	1	3	old reference for model mine
Vanadium, ion**		kg	6.50E-03	1	3	old reference for model mine
Zinc, ion**		kg	1.20E-03	1	3	old reference for model mine
Radium-226**		kBq	5.00E+03	1	5	old reference, range of data
Thorium-230**		kBq	4.60E+02	1	2	old reference, range of data
Uranium alpha**		kBq	2.20E+02	1	2	old reference, range of data

* Emissionen in „air, low population density“.

** Emissionen in “water, river”.

4.12 Datenqualität

Obwohl die in-situ Laugung nicht berücksichtigt wurde, sollte das vorliegende Modell für die Förderung und Aufbereitung ein vernünftiges Bild der Umweltauswirkungen der gesamten Uranextraktionsindustrie vermitteln.

Der Material, Energie- und Transportbedarf sowie die Emissionen während der Sanierungsphase werden wegen fehlender Angaben in dieser Studie nicht berücksichtigt. Benötigt würden weitere und sehr zeitaufwändige Informationen bezüglich radioaktiver und nicht-radioaktiver Umweltausgaben geschlossener Minen und Emissionsangaben bei der Anwendung tatsächlich angewandter und/oder optimaler Sanierungsmethoden. Die mit der Sanierungsphase zusammenhängende Flächenbeanspruchung wurde vereinfacht abgeschätzt, wobei die angegebenen Werte wahrscheinlich etwas unterschätzt wurden.

Diskrepanzen, wie sie bei den Angaben der radioaktiven Wasseremissionen beim Betrieb von Tiefbau-Minen ersichtlich sind, müssten weiter mit anderen Referenzen überprüft werden. Komplette Datensätze emittierter radioaktiver Isotope waren nicht vorhanden. Radon, manchmal das einzige angegebene Isotop, repräsentiert die Grössenordnung der Gesamtaktivität. Detailliertere Angaben bezüglich der Wasseremissionen des in die Umwelt gepumpten, abgeführten Wassers und des von den Halden stammenden Sickerwassers müssten weiter analysiert werden. Weitere Probleme z.B. im Zusammenhang mit Wasserspiegelsenkungen müssten analysiert werden.

Es sollte jedoch hervorgehoben werden, dass nach den zur Verfügung stehenden Quellen der Grossteil der Umwelteinwirkungen aus der Uranförderung und dessen Aufbereitung, welche am gleichen Ort stattfindet, von der Aufbereitung verursacht werden. Deshalb wurde hauptsächlich der Teil Aufbereitung für die vorliegende Überarbeitung der Studie mithilfe aktueller Informationen – wenn auch in beschränktem Ausmass – überarbeitet. Weitere Untersuchungen der in-situ Laugung und eine anschliessende Bilanzierung im Inventar sollten in zukünftigen Arbeiten durchgeführt werden.

5 Uranerzaufbereitung

5.1 Einleitung Und Übersicht

Da die Umweltauswirkungen der Uranerzaufbereitungsanlagen – insbesondere die Langzeitemissionen von Radon sowie die nicht radioaktiven Kurz- und Langzeitemissionen bezüglich der Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und Ökosysteme – von grosser Bedeutung sind, wurde die vorherige Ausgabe dieser Studie überarbeitet. Neu bilanziert sind die nicht radioaktiven Emissionen aus den Rückständen der Uranerzaufbereitung („tailings“). Diese Bilanz ist in Kapitel 19 beschrieben.

Allgemeine Daten bezüglich Infrastruktur und Betrieb der Anlagen, welche mit dem sauren Laugungsprozess arbeiten, wurden nicht aktualisiert, obwohl sie relativ alt sind. Das hat jedoch keine grossen Auswirkungen auf die gesamte Bewertung, welche bereits in früheren Ausgaben dieser Studie konservativ durchgeführt wurde (d.h. es wurden so weit wie möglich sämtliche Umweltauswirkungen mit einbezogen, falls Literaturangaben zur Verfügung standen). Ausserdem sind keine drastischen Verfahrensänderungen zu erwarten. Falls in den letzten Jahren Umweltschutzmassnahmen eingeführt worden wären, hätte dies lokale Verminderungen der Umweltauswirkungen zur Folge und damit eine Reduktion auf weltweiter Basis.

Es kann erwartet werden, dass die Unsicherheiten der verfügbaren Daten, der Schwankungsbereich der Erzzusammensetzung sowie die tatsächlichen geomorphologischen Verhältnisse der wichtigsten Anlagen – welche untereinander deutliche Unterschiede aufweisen – die Bedeutung einzelner Detailinformationen zu bestimmten Anlagen überschatten.

Obwohl diese Studie keinen Anspruch auf Vollständigkeit bezüglich der weltweiten Uranerzaufbereitung erhebt, sollte sie trotzdem zur Beschreibung der wichtigsten Umweltauswirkungen geeignet sein und die Grössenordnungen der potentiellen Umweltschäden erfassen. Um die Willkür möglichst klein zu halten, wurde zur Behandlung der Langzeit-Radonemissionen ein einfaches Modelle entwickelt, welches nicht völlig mit tatsächlichen Durchschnittswerten übereinstimmen könnte und auf keinen Fall Einzelfälle repräsentiert.

Die Uranerzaufbereitung wird hier mit folgenden vier Datensätzen modelliert:

- Infrastrukturdatensatz namens „Uranerzaufbereitungsanlage“;
- Betriebsdatensatz, nach dem Produkt „Uran natürlich, in Urankonzentrat“ benannt;
- „Schlammteich, aus Uranerzaufbereitung“;
- „Entsorgung, Schlämme aus Uranerzaufbereitung, nicht-radioaktive Emissionen“.

Die weltweit installierten Uranerzaufbereitungskapazitäten sind nach Ländern geordnet aus Tab. 5.1 ersichtlich. Die Daten geben den Stand des Jahres 2000 wider.

Tab. 5.1 Uranerzaufbereitungsdaten in t/Jahr (NEI 2001).

Land	Kapazität In Betrieb	Produktion	In Bau	Geplant	Eingestellt / Stand by*	Bau aufgeschoben
Argentinien	120				245	300
Australien	4600	1370	6500			3520
Belgien					50	
Brasilien		16		200		
Bulgarien	980	90				
China	2200					
Deutschland					125	
Frankreich	3420	2187				
Gabon	1100	846				
Indien	200	160				
Japan					60	
Kanada	18000	12677		1633	5700	
Kasachstan	4000	1200				
Kirgisien	2000	1100				
Marokko	470		370			185
Mexico						400
Namibia	4000	2500				
Niger	4300	3000			2000	
Pakistan	30	23				
Portugal	170					200
Rumänien	900	120				
Russland	4000	2640				
Spanien	800	255				
Südafrika	2850				3550	
Tadschikistan	2000	1200				
Tschechien	1400	1270				
Ukraine	2000	600				
Ungarn	700	430				
USA	8910	3764			17700	
Usbekistan	4000	1850				
Total	73150	37298	6870	1833	29430	4605

* Summe der in (NEI 2001) angegebenen Kapazitäten.

5.2 Aufbereitungsverfahren

Das Ziel der Uranaufbereitung ist die Herstellung eines möglichst hochkonzentrierten Uransalzes. Die charakteristisch grossen durchzusetzenden Tonnagen in den ersten Stufen einer Aufbereitungsanlage führte aus Wirtschaftlichkeitsgründen zur Notwendigkeit des Baus dieser Anlage auf dem Minengelände. Das im Tage oder im Untertage-Bau geförderte Uran wird meist mit offenen Lastkraftwagen zur Aufbereitungsanlage transportiert und dem Prozess der Erzaufbereitung übergeben. Die Aufgabe der Aufbereitung besteht darin, das Uran mittels chemischer Prozesse vom tauben Gestein (Muttergestein) zu trennen. Produkt dieses Prozesses ist das Urankonzentrat ("Yellowcake"), welches rund 70% Uran in Form von Uranaten enthält (Pickert et al. 1981). Der Hauptteil der weltweit angewandten Uranerzkonzentrationsverfahren besteht in konventionellen, hydrometallurgischen Verfahrensprozessen, ähnlich denjenigen, welche der Aufbereitung anderer Metallerze zugrunde liegen. Die Verfahren lassen sich grundsätzlich in vier Prozessschritte unterteilen: Erzvorbereitung (Mischen, Brechen, Mahlen), chemischer Aufschluss (Oxydieren, Laugen, Fest/Flüssig Trennung),

Metallgewinnung (Ionenaustausch, Solvent-Extraktion) und Produktgewinnung (Fällung, Produkt-Wäsche, Trocknen, Verpacken) (Flöter 1991). Vermehrt eingesetzte, unter dem Begriff des Lösungsbergbaus einzugliedernde Methoden sind die untertägige 'In-situ' Laugung sowie die übertägige Becken- oder Haufenlaugung. Mit der im Kap. VII.4 Uranerzabbau bereits erwähnten In-situ Laugung, erfolgt die Förderung und Aufbereitung in einem Schritt. Der Vorteil des Lösungsbergbaus liegt darin, dass die gelaugten Lösungen direkt den Ionenaustauschkolonnen zugeführt werden können, wodurch die Schritte der mechanischen Zerkleinerung der Erze und der Fest/Flüssig Trennung entfallen.

Bei den konventionellen Prozessen können grundsätzlich zwei unterschiedliche Laugungsverfahren angewendet werden. Das **saure** und das **alkalische Verfahren**. Auf der Grundlage metallurgischer Untersuchungen wird das Aufbereitungsverfahren gewählt. Im allgemeinen werden Erze mit basischer Gangart (> 10% MeCO_3) alkalisch, und Erze mit silikatischer Gangart sauer gelaugt. Das Ausbringen der sauren Laugung liegt mit etwa 93% bis 97% um etwa 3% bis 5% über dem Wert des alkalischen Verfahrens.

5.2.1 Saure Laugung

Die meisten weltweit verarbeiteten Erze erlauben den Einsatz des im Vergleich zur alkalischen Laugung, kostengünstigeren sauren Aufschlusses mit verdünnter Schwefelsäure. Da das Uran meist in der vierwertigen schlechtlöslichen Form vorliegt, muss die Laugung unter oxydierenden Bedingungen erfolgen. Als Oxydationsmittel dienen Braunstein (MnO_2) oder Natriumchlorat (NaClO_4). Der Laugungsvorgang lässt sich am Beispiel eines Pechblendenerzes vereinfacht beschreiben: $\text{UO}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 + 1/2 \text{O}_2 \Rightarrow \text{UO}_2(\text{SO}_4) + \text{H}_2\text{O}$ (Pickert et al. 1981).

Die Beschreibung der Aufbereitungs-Prozessabläufe konzentriert sich auf den Betrieb der Key-Lake-Anlage aus (Young et al. 1982). Der Tagesdurchsatz betrug 720 t Erz mit einem U_3O_8 Gehalt von 2,4%. Andere kanadische Anlagen setzen zum Vergleich 1'000-3'000 t Erz mit Urangelhalten von rund 0,2% U_3O_8 durch (Pink et al. 1984).

Der Aufbereitungsprozess beginnt mit der Zerkleinerung des Erzes, wobei die letzte Stufe dieses Mahlprozesses in einer Kugelmühle erfolgt. Das mit Wasser verdünnte, gemahlene Erz (die Trübe) wird in eine Vorlaugungsstufe gepumpt, wo etwa 35% des Urans ausgebracht werden. Nach der Vorlaugung, erfolgt die Eindickung der Dünntrübe auf 40% Feststoffgehalt. Der Überlauf der Eindickung wird mit ca. 5 g $\text{U}_3\text{O}_8/\text{l}$ zusammen mit der Klarfiltration direkt zur Solventextraktion⁴ geleitet. Der Unterlauf des Voreindickers gelangt dann zur eigentlichen Laugung. Für die Laugung werden rund 100 kg H_2SO_4 pro Tonne Erz zugegeben. Das in Lösung gegangene Uran wird im Überlauf des ersten Eindickers abgezogen. Die Lösung enthält nun über 15 g $\text{U}_3\text{O}_8/\text{l}$, was einer Gesamtausbringung von ca. 97% entspricht. Der eingedickte Feststoff wird unmittelbar in einer Gegenstromeindickung gewaschen und eingedickt, dabei wird als Waschwasser neben Frischwasser auch kontaminiertes Wasser aus dem Sumpf des Tagebaus verwendet (siehe Kap.4).

Um die Uranverluste auf ein Minimum zu beschränken, wird der pH-Wert der Trübe durch Zugabe von weiteren 65 kg $\text{H}_2\text{SO}_4/\text{t}$ Erz auf rund pH 1 gehalten. Die stark saure Reichlauge gelangt hernach in die Solventextraktion, in der die Extraktion des Urans aus der Lösung erfolgt. Als Solvent kommt eine Mischung von 6% tertiärem Amin, 3% Isodecanol und 91% Kerosin zum Einsatz ((Young et al. 1982), ohne entsprechende Mengenangaben). Die Rückextraktion erfolgt mit einer Lösung von rund 150 g Ammoniumsulfat/l. Aus der reichen Striplösung mit 25 g $\text{U}_3\text{O}_8/\text{l}$ wird Uran als Yellowcake mit Ammoniak gefällt. In anderen Anlagen wird nach dem Absetzungsvorgang das Uran durch

⁴ Die Solventextraktion wird im nuklearen Brennstoffkreislauf in drei verschiedenen Stufen angewendet: 1. Bei der Uranerzaufbereitung, 2. bei der Urankonversion und 3. bei der Wiederaufarbeitung. Die Uranindustrie hat diesen Prozess entwickelt und er wird von ihr auch am intensivsten eingesetzt.

anorganische Chemikalien (Salzsäure, Sodalösungen, angesäuertes Wasser und NaCl-Lösungen) rückextrahiert; aus diesen Lösungen wird das Uran dann schliesslich durch Zugabe von MgO, NaOH oder NH₃ ausgefällt. In Key Lake wird die Lösung weiter mit Waschzentrifugen auf 69% Feststoff eingedickt und in einem Etagenofen getrocknet. Das trockene, stückige Produkt wird in einer Hammermühle zerkleinert, vergleichmässigt und verpackt.

Im Key Lake-Prozess ist die Abfallbehandlung in der Aufbereitung von besonderer Wichtigkeit. Sie besteht aus einer Gesamtneutralisation der sauren, noch Nickel und Arsen enthaltenden Restlösungen mit Kalk. Durch Beigabe von Barium wird zugleich auch das Radium gefällt. In dieser Stufe ist die Behandlung von überschüssigem radioaktiven Wasser aus dem Tagebau vorgesehen, wenn dafür keine sonstige Verwendung in der Mahlanlage oder in der Gegenstromwäsche besteht. Nach der Neutralisation der Lösungen werden die alkalischen Niederschläge gefiltert und mit dem ausgelaugten Feststoff der Uranerzlaugung gemischt in den, eine Oberfläche von rund 4.5E5 m² und eine Tiefe von 10 m aufweisenden Schlammteich geleitet (Young et al. 1982).

Für Schlammteichdeponierung der neutralisierten Laugungsrückstände wurde ein System gewählt, bei dem die Schlämme gegen eine mechanische oder chemische Remobilisierung optimal geschützt sind. Dieser Schutz wird durch kontrollierte, dünne und schichtweise Ablagerung von Schlammsschichten und deren Drainage durch eine Kiesschicht erreicht. Jede Schlammsschicht ist nur 5 bis 7 cm dick und ist durch die zuletzt sedimentierenden Schlämme durch sich selbst nach oben abgedichtet, während nach unten eine Drainage erfolgt. Ist die Schichtdicke erreicht, erfolgt die Schlammzufuhr von einer anderen Seite des Schlammteiches, so dass sich die erste Schicht weiter komprimieren und verdichten kann. Auf diese Weise werden die Schichten aus Nickel-, Arsen- und Radiumschlammstoffen mit der Zeit so dicht wie Beton und lassen keinen Feststoff mehr, sondern nur noch Flüssigkeit in das Drainagesystem des Kiesbettes vordringen. Das Drainagesystem besteht aus perforierten Kunststoffrohren, die im Abstand von etwa 100 m verlegt und mit Kies abgedeckt sind. Die drainierte Flüssigkeit wird über das Rohrsystem gesammelt und zur Kontrolle in die Aufbereitung zurückgepumpt. Sie wird dort als Prozesswasser genutzt oder als Überfluss abgegeben (Young et al. 1982). Es wurde Wert darauf gelegt, dass sich die Abgänge der Aufbereitung sehr schnell, d.h. ohne Entmischung der gelaugten Erzkörper und der chemischen Niederschläge, absetzen. Dadurch sollte bewirkt werden, dass z.B. auch das Radium schnell und bleibend in die sich verfestigende Bergeschicht eingebunden wird. Dieses Ziel wurde durch eine schnelle Entwässerung der Abgänge durch den Filterdamm des Schlammteiches erreicht. Die im Damm gefilterten Abwässer werden in einem Pumpensumpf unterhalb des Dammes gesammelt und wieder in den Prozess zurückgeführt (Flöter 1991).

Eine andere Methode der Schlammrückstand-Teicheintragung besteht in der 'Eingedickten Schlamm Abfuhr-Methode' (Robinsky 1982). Sie besteht im wesentlichen in der Rückführung eines, im Vergleich zur Einführung in einen Schlammteich, dickeren Abfallstromes. Die Schlammabgabestelle wird dabei nicht verändert, wodurch sich ein Schlammhügel mit einer geringen Neigung bildet. Der Vorteil besteht hauptsächlich im Verzicht eines Dammbaus und einer Reduktion der Staubbildung und Radonemanation, da sich eine ständige Benetzung der Oberfläche einstellt. Weitere vorgeschlagene Methoden der Abfallkonditionierung bestehen in der Sinterung und Schwefelsäure-Laugung (Dreesen et al. 1982).

5.2.2 Alkalische Laugung

Hat das Muttergestein des Uranerzes einen hohen Karbonatanteil, würde die Anwendung des sauren Verfahrens zu einem unwirtschaftlich hohen Säureverbrauch führen. Daher wird bei derartigen Erzen der alkalischen Laugung der Vorzug gegeben. Als Laugungsmittel wird eine Mischung aus Natriumkarbonat/Natriumbikarbonat verwendet. Die alkalische Laugung arbeitet wesentlich selektiver als das saure Verfahren, so dass kaum Fremdelemente in Lösung gehen. Daher kann das Uran nach der mechanischen Klärung durch Filtern oder Dekantieren unmittelbar durch Zugabe von Natronlauge als Natriumuranat ausgefällt werden. Nach nochmaliger Filterung, Trocknung und Verpackung ist es als

"Yellowcake" versandfertig. Nachteile des alkalischen Verfahrens sind seine hohen Kosten, die durch den notwendigen höheren Ausmahlungsgrad des Erzes, durch geringere Uranausbringung (kleiner 90%) und durch geringere Laugungsgeschwindigkeit bedingt sind.

5.3 Allgemeine Daten der Aufbereitungsanlagen

Der überwiegende Teil der angewandten Aufbereitungsprozesse basiert auf der sauren Laugung. Ältere Referenzen geben einen 80%igen Anteil dieser Laugungsart (Wymer 1981), resp. 78% (El-Bassioni et al. 1980) an. Neuere Angaben standen nicht zur Verfügung. Die Hauptdaten der dieser Studie zugrundeliegenden, alle den sauren Prozess anwendenden Aufbereitungsanlagen, sind im Folgenden kurz zusammengefasst:

- Key Lake-Aufbereitungsanlage

Beschreibung und Daten aus (Pink et al. 1984; Young et al. 1982). Standort der Mine: Saskatchewan, Kanada; Betriebsaufnahme 1983; Kapazität: 720 t Uranerz pro Tag mit einem Gehalt von 2.4% U_3O_8 ; Gesamtausbringung: 97%. Die Kapazität betrug rund 4600 T $U_{Output}/Jahr$ (FCR 1991).⁵

- UMO-Aufbereitungsanlage

Für die erste Auflage dieser Studie konnten direkte Informationen aus einer US-Erzaufbereitungsanlage (saure Laugung) für die Arbeit (Hohn et al. 1992) beschafft werden. Diese Aufbereitungsanlage entspricht nicht derjenigen, welche den UMO-Minen zugeordnet ist. Im folgenden wird diese Aufbereitungsanlage jedoch ebenfalls (aus Vertraulichkeitsgründen) mit UMO bezeichnet. Die tägliche Erz-Input-Kapazität beträgt 2000 t mit einem U_3O_8 -Gehalt von 0.3%, was einer täglichen U_3O_8 -Menge von 6 t entspricht, wobei die effektive Produktion (Output) mit 5.8 t U_3O_8/Tag angegeben wird (Gesamtausbringung rund 97%).

- Highland Uranium Aufbereitungsanlage

Die Daten für die Aufbereitungsanlage Highland Uranium, Douglas, Wyoming stammen aus (Schneider 1982). Die repräsentative Aufbereitungsanlage wendet den sauren Laugungsprozess an, ist täglich 24 Stunden während 365 Tagen in Betrieb. Die Tageskapazität beträgt 1'800 t Erz mit einem Uran-Gehalt von 0.15%. Die Anlage erreicht eine maximale Yellowcake-Produktion von 3.3 t/Tag, entsprechend 2.5 t/Tag Uran (entspricht einem Uran-Gehalt ca. 75% im Yellowcake oder ca. 90% U_3O_8). Die Gesamtausbringung von Uran beträgt 93.7%. Als Schlammrückstände fallen etwa $6.5 \cdot 10^8$ kg/Jahr an. Im Jahr 2002 betrug die Yellowcake-Produktion etwa 640 t.⁶

- DOE-Referenz-Anlage

Die jährliche Produktion wird mit 580 t U_3O_8 , entsprechend 490 tU angegeben (U_3O_8 -Gehalt: 0.1%); die Gesamtausbringung beträgt 93%, (DOE 1983).

- ORNL-Referenz-Anlage

In (El-Bassioni 1980) werden Daten für Anlagen mit saurer- und alkalischer Laugung angegeben. Weiter sind normierte Daten aufgelistet, die einen Mix von 87% saurer und 13% alkalischer Laugung wiedergeben. Die tägliche Kapazität jeder Anlage beträgt 1'800 t Erz mit

⁵ Zusätzliche Informationen von http://www.cameco.com/uranium_101/uranium_sask/key_lake.php , bezogen am 8.12.2003. Nach diesen Informationen beträgt die Kapazität momentan rund 7190 Tonnen $U_{Output}/Jahr$. Zur Normalisierung innerhalb dieses Kapitels wird jedoch die alte Kapazität verwendet.

⁶ Zusätzliche Informationen von <http://www.wsgsweb.uwyo.edu/minerals/uranium.asp> , bezogen am 8.12.2003.

einen U_3O_8 -Gehalt von 0.15%. Die Gesamtausbringung wird mit 91.8% angegeben. Die tägliche Uranproduktion beträgt somit 2.1 t.

- UNSCEAR (1993)

In dieser Quelle finden sich Daten der Anlagen Ranger, Olympic, Nabariek, Key Lake, Rabbit Lake.

- UNSCEAR (1988)

Die aufgeführten Daten beziehen sich auf eine typische Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 2'000 t Erz/Tag. Aus der Referenz ist nicht ersichtlich welchen Urangehalt dieser Produktion zugeordnet werden muss. Angenommen wird ein mittlerer Wert von 0.2%.

- Oszusky (1976)

Die Daten sind auf den Bedarf eines 1000 MWe-Referenz-LWR bezogen. Durchschnittlicher Erzgehalt 0.2%. Produktion 900-1'000 t Konzentrat mit einem Gehalt von rund 85% U_3O_8 (Basis: saure Laugung).

- Wymer (1981)

Beschrieben werden Prozesse mit saurer und alkalischer Laugung. Daten für den Chemikalienbedarf stammen aus einer Studie von 10 US-Anlagen aus dem Jahre 1973 (Sears et al. 1975).

- Moffett et al. (1991); UI (1995)

Werte von kanadischen Anlagen sind in diesen Referenzen enthalten.

- Senes (1998)

Die Studie wurde im Auftrag des Uraninstituts in London (mittlerweile World Nuclear Association) durchgeführt. Darin sind acht grosse Aufbereitungsanlagen in viel Ländern beschrieben, welche einen Anteil an der weltweiten Uranproduktion aufweisen.

5.4 Material- und Energie-Bedarf

5.4.1 Bau der Aufbereitungsanlage

Materialbedarf und Energiebedarf

Für die ORNL-Referenz-Anlage ist der Materialbedarf für die Aufbereitungsanlage und die Mine zusammengefasst. Die entsprechenden Daten sind in Kap.4 „Uranerzabbau“ aufgeführt. Die folgenden Tabellen zeigen den Materialbedarf nach (DOE 1983). Die Angaben daraus werden zur Beschreibung der Infrastruktur der Aufbereitungsanlage „Uranerzaufbereitung“ verwendet. Die Gesamtproduktion der DOE-Referenz-Aufbereitungsanlage ist rund $490 \text{ tU/a} \times 15 \text{ a} = 7.4\text{E}+6 \text{ kg}$. Das entspricht dem Bedarf an Infrastruktur von $1.35 \text{ E-7 unit(plant)/kgU}$ (Datensatz „Uranaufbereitungsanlage“) im Betriebsdatensatz „Uran natürlich, in Urankonzentrat“.

Der Energieverbrauch nach (DOE 1983) wird ohne Unterscheidung zwischen Betrieb und Errichtung der Anlage angegeben. Der gesamte Primärenergiebedarf über die ganze Lebensdauer von 15 Jahren wird mit $5.94 \cdot 10^9 \text{ MJ}$ angegeben, wobei der elektrische Bedarf mit einem angenommenen Wirkungsgrad von 0.35 auf thermische Energie umgerechnet wurde.

Es wird angenommen, dass die Aufbereitungsanlage kontinuierlich über 10 Jahre mit einer täglichen Produktion von etwa 2.5 tU (Daten von ORNL) betrieben wird, was eine Gesamtproduktion von $9 \cdot 10^6 \text{ kgU}$ ergibt. Wenn der Energieverbrauch für die Errichtung der Anlage aus (El-Bassioni

et al. 1980, siehe Tab. 5.3) und der Energieverbrauch für deren Betrieb (Tab. 5.6) addiert werden, ergibt sich ein gesamter Energieverbrauch von $3.6 \cdot 10^9 \text{ MJ}_{\text{th}}$. Dies ist eine Bestätigung, dass die Angaben in diesen zwei US-amerikanischen Bewertungen ähnlich sind. Die Abweichungen werden in den Unsicherheitsangaben in gewissem Mass berücksichtigt. In dieser Studie wird die Energieintensität pro Einheit produzierten Urans, angegeben in (El-Bassioni et al. 1980), berücksichtigt und über die angenommene maximale Gesamtproduktion von $9 \cdot 10^6 \text{ kgU}$ integriert (Tab. 5.3).

Die Systemgrenzen für die Datensätze zur Beschreibung des Betriebs der Aufbereitungsanlage und der Rückstände können sich von jenen der Infrastruktur unterscheiden. Beispielsweise liegt die Betriebszeit von grossen Minen ausserhalb der USA nach (Senes 1998) bei etwa 50 Jahren (siehe nachfolgendes Kapitel über die Langzeit-Radonemissionen), während für die Aufbereitungsanlagen in den USA in mehreren Quellen 10 bis 20 Jahre angegeben sind. Um die Konsistenz innerhalb dieser Studie zu wahren, wurde als Lebensdauer der Infrastruktur jeweils die in der zugehörigen Quelle verwendet. Würde eine längere Lebensdauer angenommen, so müsste während dieser Zeit ein Grossteil der Maschinen ersetzt oder erneuert werden, was zu wahrscheinlich ähnlichen Materialintensitäten führen würde.

Der ganz Energiebedarf wurde mit „Diesel, in Dieselaggregat“ bilanziert, wobei der elektrische Bedarf auf thermische Energie umgerechnete wurde (Annahme Wirkungsgrad: 0.35).

Tab. 5.2 Materialbedarf für den Bau der DOE-Referenz-Aufbereitungsanlage (DOE 1983).

	kg
Beton	2.57E+08
	(m ³) 1.07E+05
Stahl total ^a	2.56E+07
Stahl hochlegiert ^a	3.19E+06
Stahl niedriglegiert ^a	9.56E+06
Armierungsstahl ^a	1.28E+07
Kupfer + Aluminum	7.80E+05
Kupfer ^b	3.90E+05
Aluminum ^b	3.90E+05
Holz	2.66E+05
	(m ³) 2.07E+05
Plastik	2.66E+05

^a Annahme: 5%wt Beton ist Armierungsstahl;
Restlicher Stahl 75% niedriglegiert; 25%
hochlegiert.

^b Annahme.

Tab. 5.3 Energieverbrauch für den Bau der ORNL-Referenz-Aufbereitungsanlage (El-Bassioni et al. 1980).

	MJ/kg UOutput
Elektrizitätsbedarf	6.4E7 (22.4 elektrisch)
Fossiler Brennstoffbedarf	2.9E8
Total Thermisch	3.54E8

5.4.2 Betrieb der Aufbereitungsanlage

Uran in Uranerz

Annahme für den Wirkungsgrad (=Gesamtausbringung): 0.95 (siehe Tab. 5.4).

Chemikalienbedarf

Aus Tab. 5.4 sind Daten für den Chemikalienverbrauch der die saure Laugung anwendenden Aufbereitungsanlagen angegeben. Einige der in Kap.5.2erwähnten Betriebsstoffe, wie Kalk und MgO, sind in der Tabelle wegen fehlenden Angaben nicht aufgeführt.

Wasserbedarf

Der Prozess der Aufbereitung benötigt erhebliche Wassermengen. Das gesamte angelieferte Erz muss nach dem Brechen und Mahlen befeuchtet und im Laufe des Prozesses immer wieder mit Wasser verdünnt werden, damit die Laugungs- und Lösungsmittel optimal einwirken können. Angestrebt wird eine möglichst weitgehende Recyclierung des Wassers, welches mit dem Erz im Lauf der Aufbereitung irgendwie in Kontakt kommt. In meisten Fällen wird als Prozesswasser abgepumptes Wasser von den Minen eingesetzt. Trotzdem wird der gesamte Wasserverbrauch als Bedarf ausgewiesen (Tab. 5.5).

Tab. 5.4 Chemikalienbedarf der Aufbereitungsanlagen mit saurer Laugung (DOE 1983; Young et al. 1982; Schneider 1982; El-Bassioni et al. 1980).

	Einzel-Aufbereitungs-Anlage			Durchschnitts-Aufbereitungsanlage			Diese Studie
	UMO	Key Lake	Highland Uranium	ORNL-Ref.-Anl.	DOE-Ref.-Anl. ^a	(Wymer 1981) ^b	
U ₃ O ₈ -Gehalt %	0.66	2.4			0.1		
Gesamtausbringung %	97	97	93.7	91.8	93	95	
Input t _{Erz} / t U ₃ O ₈ Out	156	43	573	726		526	
Input t _{Erz} / t _U Out	184.3	50.7	676	857		621	
Schwefelsäure kg/kgU	5.4E+1	8.4	3.2E+1	3.9E+1	5.1E+1	2.0E+1	3.5E+1
Ammoniak	5.0E-1	k.A.	8.0E-1	9.0E-1	1.2E+0	7.9E-1	9.0E-1
Amine	1.8E-2		1.1E-2	1.3E-2	1.6E-2	7.3E-3	1.2E-2
Alkohol	1.3E-2			3.0E-2	4.5E-2	1.1E-2	2.5E-2
Kerosen ^c	1.2E-1	k.A.	3.2E-1	3.9E-1	5.1E-1	1.3E-1	2.9E-1
Total organisch							3.15E-1
Natriumchlorat	3.7E-1		1.0E+0	1.2E+0	1.6E+0	7.3E-1	1.0E+0
Natriumcarbonat	2.5E+0						2.5E+0
Natriumhydroxyd	2.6E-2						2.6E-2
NaCl	2.5E+0						2.5E+0
Ammoniumsulfat	5.0E-1	k.A.					5.0E-1
Flockungsmittel	8.3E-2	6.9E-2		5.1E-1	6.9E-2		1.8E-1
Drewplus	1.8E-2						1.8E-2
Surfactans	5.5E-2						5.5E-2
Polyox	5.5E-3						5.5E-3
Total anorganisch							2.6E-1
Eisen		-		2.1E-1 ^d	2.9E-1	1.4E-1	--- ^e
Total	60.7	8.5	34.1	42.0	54.4	21.8	43.0

^a Nicht spezifiziert ob saure Laugung. Auf Grund der eingesetzten Chemikalien dürfte es sich um den sauren Prozess handeln.

^b Berücksichtigt werden Verbrauchs-Mittelwerte derjenigen Chemikalien, die bei den Flüssigextraktions- und Ionenaustausch-Verfahren zum Einsatz kommen.

^c Dichte = 0.82 kg/l.

^d Eisen-Ersatzteile der Brechmühlen.

^e Enthalten in Infrastruktur.

Tab. 5.5 Wasserbedarf der Aufbereitungsanlagen (Moffett et al. 1991; DOE 1983; Schneider 1982; DOE 1981).

Aufbereitungs-anlage	Wasserbedarf	
	m ³ /t Erz	kg/kgUOutput
UMO	1.7	700
Highland Uranium	1.3	1100
DOE-Referenz (DOE 1981)	---	780
	3.0	1800
Cluff Lake	4.6	830
Rabbit Lake	6.1	833
Key Lake	6.6	325
Durchschn. kanadische Anlagen	---	500
Diese Studie	---	1000

Energiebedarf

Der elektrischer Energiebedarf ist für Brecher, Mühlen, Rührwerke usw. bestimmt. Fossile Brennstoffe werden für die Erzeugung von Prozesswärme (z.B. Dampf) eingesetzt. Entsprechende zur Verfügung stehende Daten sind in Tab. 5.6 ersichtlich. Im Speziellen wird angegeben, dass die Key Lake Minen- und Aufbereitungsanlage durch ein Dieselkraftwerk mit einer Leistung von 12 MW versorgt wird. Davon stehen für die Aufbereitungsanlage 6 MW (2 MW für Uranerzabbau) und als Reserve weitere 4 MW zur Verfügung. Dies entspricht bei ganzjährigem Betrieb einem Energieverbrauch von ca. 190 TJ/Jahr (Young et al. 1982).

Der Elektrizitätsbedarf wurde auf thermische Energie umgerechnet (Annahme Wirkungsgrad: 0.35), und mit „Diesel, in Dieselaggregat“ bilanziert. For the calculation of the average diesel and fuel oil consumptions, first the total primary energy input (in thermal units) has been calculated for each reference, then the arithmetic average of these values, which has been finally attributed 40% to diesel, 60% to oil.

Tab. 5.6 Energiebedarf für den Betrieb der Aufbereitungsanlagen (Pink et al. 1984; El-Bassioni et al. 1980; DOE 1983).

		UMO	Key Lake	ORNL- Ref.-Anl. ^a	DOE Ref.-Anl.	(DOE- 1981)	Diese Studie
Elektrischer Energiebedarf	MJ _{el} /kgUOutput	3.4E+1	4.1E+1 ^b	6.3E+1	7.9E+1	7.0E+1	
	MJ/kgUOutput						176 ^c
Fossiler Brennstoffbedarf	MJ/kgUOutput	8.5E0 ^d	---	3.4E+2	5.7E+2 ^e	5.0E+2 ^d	
							264 ^f

^a Angegeben ist der direkte Energiebedarf.

^b Aus Dieselkraftwerk.

^c Als „Diesel, in Dieselaggregat“ bilanziert.

^d Schliesst einen jährlichen Verbrauch von 1E5 gallons/Jahr Diesel und 6E+3 gallons/Jahr Benzin ein (Betriebszeit: 310 Tage/Jahr, Dichte Benzin 0.75 kg/l; Heizwert Benzin: 42.8 MJ/kg).

^e Erdgas, Heizwert: 36 MJ/m³.

^f Als „Heizöl S, in Industrieheizung 1MW, nicht-modulierend“ bilanziert.

5.5 Emissionen Luft beim Betrieb

Mit der Aufbereitung der Erze werden neben Uran auch andere Elemente gelöst, welche dann oft in aufwendigen Prozessen gebunden, oder aber mit dem tauben Gestein in gelöster Form in die Absetzteiche geleitet werden. Sowohl die Zusammensetzung der Erze als auch die Art des Aufbereitungsprozesses selber beeinflussen die Emissionen. Die verbleibenden Reststoffe sind in radioaktive und nicht radioaktive Stoffe eingeteilt. Nicht radioaktive Emissionen aus den Rückständen der Uranerzaufbereitung werden in Kapitel 19 behandelt.

5.5.1 Radioaktive Luftemissionen

Die radioaktiven Luftemissionen bei der Uranerzaufbereitung betreffen die Radonemanationen und die Staubemissionen aus dem Aufbereitungsprozess und den Erzurückständen. Bei der ersten Stufe der **Erzaufbereitung** (Brechen und Mahlen) wird ein Teil des im Gestein enthaltenen Radons freigesetzt und in die Atmosphäre emittiert. In der nachfolgenden Auslaugungsstufe wird dieser Vorgang verstärkt fortgesetzt, wobei das Radon fast vollständig aus dem Erzschlamm entweicht (Pink et al. 1984). Bei der Uranerzaufbereitung in Key Lake wird jährlich ca. 8.4E10 kBq freigesetzt. Tab. 5.7 zeigt für diese Anlage die Radonfreisetzung bei den verschiedenen Arbeitsgängen. Neben der Radonemission durch die Erzverarbeitung kommt es auch zur Freisetzung von kontaminiertem Staub. Als Hauptemissionsquellen sind die Erzbrecher sowie die Trockenanlage für den Yellowcake zu nennen. Zum Teil aufwändige Rückhaltesysteme führen zu starken Reduktionen der Staubabgaben.

Aus Tab. 5.8 können die entsprechenden jährlichen Aktivitätsfreisetzungen der Key Lake Anlage entnommen werden.

Tab. 5.7 Radonfreisetzung bei der Uranerzaufbereitung in der Key Lake Anlage (Pink et al. 1984).

Arbeitsgang	Radonemission kBq/s
Vorberecher	26
Mahlen	26
Laugen	2'600
Neutralisation	130

Tab. 5.8 Radioaktive Emissionen im Staub bei der Key Lake Aufbereitungsanlage (Pink et al. 1984).

		kBq/Jahr	kBq/kgUOutput
Erzstaub: U-238, U-234, Th-230, Ra-226, Pb-210, Po-210	je	19	4.1E-6
Yellowcake Staub: U-238, U-234	je	350	7.6E-5
Th-230		18	3.9E-6
Ra-226		7.1	1.5E-6

Radon wird in den **Erzrückständen** durch den Zerfall des Ra-226 gebildet. Ra-226 und Th-230 wurden durch den Aufbereitungsprozess nicht ausgefällt und befinden sich somit noch fast vollständig und im radioaktiven Gleichgewicht in den Erzrückständen.

Eine Zumischung von Kalk vor der Teicheinleitung führt zu einer betonartigen Verdichtung und Verhärtung der Rückstände, was eine wesentliche Verminderung der Radonfreisetzung bewirkt. Die Radonemissionsrate des Schlammteichs wird mit ca. 1.5E11 kBq/Jahr beziffert. Ohne diese Behandlung können die Radonaustritts-Aktivitäten bis ca. 10 Mal höhere Werte erreichen (Pink et al. 1984).

Im allgemeinen kann die Winderosion an den trockenen Teichanlagen einen wesentlichen Beitrag zur Gesamtstaubemission bringen. Für die Key Lake Anlage ist dieses Phänomen wegen der Klimabedingungen jedoch von geringerer Bedeutung. In Tab. 5.9 sind die radioaktiven Emissionen der Aufbereitungsanlagen von allen erhältlichen Referenzen zusammengestellt. Für diese Studie wurden Durchschnittswerte aus den zur Verfügung stehenden Werten berechnet. Diese Tabelle wurde jedoch seit der vorigen Ausgabe dieser Studie (1996) nicht aktualisiert, wodurch die Gültigkeit der hier abgeschätzten Durchschnittswerte aber nicht beeinflusst werden sollte.

5.5.2 Nicht-radioaktive Luftemissionen

Ein Teil der nicht-radiologischen Luftemissionen stammt von der Verbrennung fossiler Brennstoffe für die Bereitstellung von Prozesswärme. Diese Abgaben sind in der folgenden Liste der nicht radioaktiven Emissionen nicht eingetragen, da sie implizit über den Dieselverbrauch im Dieselaggregat berücksichtigt werden. (Insbesondere El Bassioni et al. (1980) geben nur Luftemissionen aus der Verbrennung von Brenn- und Treibstoffen an). Berücksichtigt werden die Werte von (Schneider 1982), wobei Staub in Partikel einbezogen wurde.

Nicht radioaktive Emissionen aus den Rückständen der Uranerzaufbereitung werden in Kapitel 19 behandelt.

Tab. 5.9 Radioaktive Luftemissionen beim Betrieb der Aufbereitungsanlagen (UNSCEAR 1993; UNSCEAR 1988; UMTSP 1986; Pink et al. 1984; EPA 1983; DOE 1983; Schneider 1982; DOE 1981; El-Bassioni et al. 1980; NRC 1980).

	Key Lake CAMECO	Highland Uranium	ORNL Ref.- Anl.	Model Mill US (NRC 1980) (UMTSP 1986)	DOE Ref. & (NRC 1980) (IAEA 1992) (1)	(DOE 1981)	(UNSCEAR 1988) (2)	(UNSCEAR 1993) (3)	nach (EPA 1983) (4)	Diese Studie
U (kg/kgU)		6.4E-4								
Th-230		5.6E-9								
Ra-226		1.1E-9								
Rn-222		1.7E-9								
U-238 (kBq/kgU)	8.0E-5 ^a				1.3E1	7.9E0			4.0E-1	2.9
U-235					6.7E-1				2.0E-2	0.14
U-234	8.0E-5 ^a				1.3E1				4.0E-1	2.9
Total U-α		1.7E1 ^b	1.2E0	23	2.7E1		8.1E-1 - 3.2E0 ^c	1.8	8.2E-1	6
Th-230	4.8E-1 ^d		1.1E-1	0.13	1.0E1	5.3E0	1.6E-1 - 1.6E0	7.1E-2	5.5E0	1
Ra-226	4.8E-1 ^d	4.1E1 ^e	7.7E-2	0.075	1.0E1	5.3E0	1.6E-1 - 1.6E0	7.1E-2	5.5E0	1
Rn-222	5.1E4 ^d	9.5E6 ^g	1.9E5	5.7e3	3.8E5	2.0E4	8.1E+2 -5.7E3	1.5E4	1.5E5	1.5E+5
Radon-Töchter			6.8E-2							
Po-210	4.8E-1 ^d				1.0E1			NA	5.5E0	3
Pb-210	4.8E-1 ^d				1.0E1		1.6E-1 - 1.6E0	8.3E-2	5.5E0	2

(1) Auch 'Model Mill arid areas' nach (IAEA 1992) (UMTRA Project).

(2) Produktion: 2000 t Erz/Tag; Uranoxyd-Gehalt: 0.2%; jährliche Produktion: 1240 tU.

(3) Durchschnitt der Anlagen Ranger, Olympic, Nabariek, Key Lake, Rabbit Lake.

(4) Nach (EPA 1983), basiert auf Annahmen von Radon-Emissionen.

a Von der Staubemission der Aufbereitungsanlage. Keine Wertangaben von Schlamnteich-Emissionen.

b Dieser Wert wurde berechnet aufgrund des Uranabgabewertes, spezifische Aktivität von rund 2.5E+4 kBq/kg Uran natürlich.

c Der in der Referenz angegebene Wert ist der U-238 und U-234 Abgabe zuzuordnen (in Übereinstimmung mit den anderen, im nuklearen Gleichgewicht stehenden radioaktiven Isotopen).

d Vom Schlamnteich, Anteil der Aufbereitungsanlage unbedeutend.

e Aufgrund der Ra-Emission berechnet, mit einer spezifische angenommen Aktivität von 3.7E+10 kBq/kg(Ra).

f 3.3E+4 kBq/kgU stammt vom Schlamnteich.

g Berechnet aufgrund der Radonemission, mit einer spez. angenommen Aktivität von 5.6E+15 kBq/kg(Rn) (Schneider 1982).

Tab. 5.10 Nicht-radioaktive Prozess-Luftemissionen beim Betrieb der Aufbereitungsanlagen (Schneider 1982; DOE 1983).

kg/kgUOutput	Highland Uranium (Diese Studie)	DOE Ref.-Anlage ^a
Staub	2.2E-1	
Schwefeloxyd	2.3E-4	6.3E-4
Stickstoffoxyd	1.7E-2	5.1E-2
Kerosen	1.0E-1	4.5E-2
Kohlenwasserstoffe	3.5E-3	
Organische Säuren	5.2E-3	
NMVOC total	1.1E-1	
Aldehyd	8.8E-4	
Ammoniak	1.7E-3	
Schwefelsäure	vernachlässigt	
Arsen	vernachlässigt	
Hydrogen Sulfide	vernachlässigt	
Partikel	8.8E-4^b	6.9E-1

^a Unklar, ob diese Emissionsangaben der Verbrennung fossiler Brennstoffe zuzuordnen sind.

^b Als „Partikel, > 2.5 µm, and < 10 µm“ bilanziert.

5.6 Emissionen Wasser beim Betrieb

5.6.1 Radioaktive Wasseremissionen

Nach dem Laugungsprozess, vorgängig der Solventextraktion, wird eine Dekantierung der Lösung vorgenommen. Währenddem bei der Dekantierung die Uranlösung zur Extraktion weitergeleitet wird, erfolgt eine Mischung der im Verhältnis von rund 1:1 (Schneider 1982) anfallenden flüssigen und festen Abfälle, die danach via Pipeline in den Schlammteich eingeführt werden. Der flüssige Abfallstrom enthält vor der Mischung rund 1% gelöste Feststoffe mit Metall-, Chlorid-, Sulfat-, Ammonium- und Phosphat-Ionen sowie geringe Mengen an Flockungsmitteln und organischen Lösungen.

Im Fall der Key Lake Anlage wird die neutralisierte Lösung als Abwasser zusammen mit überschüssigen, kontaminierten Wässern aus der Mine wegen ihres Radiumgehaltes einer Bariumbehandlung zugeführt (Bariumbedarf unbekannt). Der Grenzwert für Ra-226 im Trinkwasser liegt in Kanada bei 1E-4 kBq/l. Für die Abgabe industrieller Abwässer in die Umwelt sind 1E-3 kBq/l im Monatsdurchschnitt erlaubt. Um diese minimalen Konzentrationen einhalten zu können, wird Radium als Barium/Radiumsulfat ausgefällt und durch eine Filtration ausgeschieden. Die Rückstände werden ebenfalls im Schlammteich deponiert. Das Wasser wird nach mehrstufigen Filtrations- und Überwachungsstufen in die Umwelt abgegeben oder in den Prozess zurückgeführt.

Der Hauptteil der Umweltabgabe aus den Schlammteichen geschieht durch Versickerung. (El-Bassioni et al. 1980) gibt für die Aufbereitungsanlagen mit den spezifischen Flüssigkeits-Volumenströmen von 1.5 m³/t Erz bei der sauren Laugung, resp. 1.05 m³/t Erz bei der alkalischen Laugung Versickerungsverlustmengen in der Höhe von 7-10% der eingetragenen Flüssigkeit an.

Aus Tab. 5.11 können die gesamten radioaktiven Wasserabgaben entnommen werden. Bezüglich der Aktivitätswerte scheint der ORNL Th-230-Werte nicht konsistent mit den anderen zu sein.

Tab. 5.11 Radioaktive Wasseremissionen beim Betrieb (und nach Betrieb) der Aufbereitungsanlagen (UI 1995; Moffett et al. 1991; Schneider 1982; El-Bassioni et al. 1980; DOE 1983).

	Highland Uranium	ORNL-Referenz-Anlage	DOE-Referenz-Anlage	Cluff Lake (1)	Rabbit Lake (1)	Key Lake (1)	Kanadische Anlagen (2)	Diese Studie Betrieb	Diese Studie nach Betrieb <100 a (3)
Produktion t/Jahr				728 1065 ^a	1800 3381 ^a	4900 5983 ^a			
U (kg/kgU)	3.3E-4	1.2E-4		8.6E-4 5.2E-4 ^a	1.0E-3 2.7E-4 ^a	1.2E-5 1.5E-6 ^a			
Th-230	2.0E-7			---	---	---			
Ra-226	6.0E-11			---	---	---			
U-α (kBq/kgU)	8.5E+0 ^b	3.1E+0 ^b	9.8E+1	2.2E+1 ^b 1.3E+1 ^a	2.5E+1 ^b 6.9 ^a	3.0E-1 ^b 3.6E-2 ^a	8.4 3.6 ^a	10 ^c	10 ^c
Th-230	1.5E+2 ^d	2.6E-1	2.7E+3	kA	kA	kA		150	150
Ra-226	2.2E+0 ^e	1.1E+0	7.6E+0	2.0E-2 4.2E-2 ^a	1.0E-2 2.3E-2 ^a	4.0E-2 3.1E-2 ^a	3.1E-2 3.0E-2 ^a	1	1

(1) Uranerzabbau und -aufbereitung (Moffett et al. 1991); Werte aus (UI 1995) wo spezifiziert.

(2) Durchschnitt der drei vorangehenden Spalten, bezogen auf die Produktion von 1989 und 1994.

(3) Hier wird willkürlich angenommen, dass die Emissionen, normalisiert mit der Uranproduktion, welche während 100 Jahren nach der Schliessung der Aufbereitungsanlagen auftreten, gleich hoch sind wie die während des Betriebs auftretenden. Das sollte etwa den Kurzzeitemissionen (definiert in ecoinvent: innerhalb von 100 Jahren) in Gewässer entsprechen.

a (UI 1995).

b Berechnet aufgrund der Uranemission, mit einer spezifischen angenommen Aktivität von rund 2.5E+4 kBq/kg(Uran natürlich).

c 4.85 für U-234 und U-238; 0.3 für U-235.

d Berechnet aufgrund der Th-230-Emission, wobei eine spezifische Aktivität von 7.4E+8 kBq/kg(Th-230) angenommen wurde.

e Berechnet aufgrund der Radiumemission, mit einer spezifischen Aktivität von 3.7E+10 kBq/kg(Ra).

5.6.2 Nicht-radioaktive Wasseremissionen

Nicht-radioaktive Emissionen in Oberflächen und Grundwasser werden mit dem ecoinvent Datenbestand v2.1 im Datensatz „disposal, uranium tailings, non-radioactive emissions“ erfasst. Die entsprechende Bilanzierung ist in Kapitel 19 beschrieben.

5.7 Rückstände im Schlammteich nach dem Betrieb der Aufbereitungsanlagen

5.7.1 Rückstände im Schlammteich

Insgesamt fallen ca. 1 kg Abfall (v.a. Schlämme) pro kg Erz an. DOE (1983) geben für die Standardaufbereitungsanlage 1150 kg(Abfall)/kgU an (siehe Tab. 5.12). Dies kann als obere Grenze für die Masse des nichtkonditionierten festen Abfalls betrachtet werden, da die US-Minen tiefe Erzkonzentrationen aufweisen. Als untere Grenze kann der Wert der Key Lake Aufbereitungsanlage angeführt werden, der ca. 50 kg(Abfall)/kgU beträgt (Pink et al. 1984). In dieser Studie wird eine durchschnittliche Abfallmenge von ca. 500 kg(Abfall)/kgU angenommen. Das entspricht **0.25 m³(Abfall)/kgU**, was mit dem Bedarf an Entsorgung fester radioaktiver Abfälle (Datensatz „tailings, uranium milling“) von „uranium natural, in yellowcake, at mill plant“ übereinstimmt.

5.7.2 Langzeit Radon-Emissionen

Nach der Stilllegung der Anlagen werden weiter radioaktive und nicht-radioaktive Emissionen aus den Schlammteichen an die Umwelt abgegeben. Folgende Quellen und Mechanismen können identifiziert werden: Staubabgabe, Erosion, Wasserversickerung, Auslaugung und Akkumulation von Schwermetallen und Radionukliden. Zur Immobilisierung der Nuklide in den Schlammteichen, um die Umweltabgaben auf ein Minimum zu halten, sind spezielle Massnahmen vorgesehen. Die Wichtigkeit des Problems in Zusammenhang mit der Restaurierung von stillgelegten Aufbereitungsanlagen, kann von der Tatsache, dass die Anzahl der in den USA in Betrieb stehenden Aufbereitungsanlagen von 22 im Jahr 1980 auf 2 im Jahr 1991 zurückgegangen ist, abgeleitet werden (Gibson 1992). In den USA befanden sich im 1989 10 Aufbereitungsanlagen in der Abbruchphase sowie 11 in Stand-by, wobei drei Anlage in Betrieb standen (zwei Anlagen wurden in den Jahren 1980-1982 neu errichtet) (Stover 1991).

Während der Betriebsphase der Aufbereitungsanlagen in den USA fällt ca. 1 t Abfall pro t Erz an, welcher gesamthaft in den Schlammteich eingeführt wird. Der Yellowcake-Produktstrom, enthält nur ca. 15% der ursprünglichen Erzaktivität, hauptsächlich U-238 und U-234 und lediglich 0.2% des Ra-226 und 5% des Th-230. Die direkten Tochternuklide von U-238, wie Th-234 und Pa-234m, zerfallen nach der Abtrennung des im Rückstand verbleibenden Urans, womit ca. 70% der Gesamtaktivität des Erzes im Abfall verbleiben. Die Aktivität des Radons im Schlammteich baut sich durch den Zerfall des Vorläuferisotops Th-230 ab.

Bei der Key Lake werden jährlich ca. 2.1E5 t (bei der Annahme einer durchschnittlicher Betriebszeit von 290 Tage) radioaktive Erzurückstände in die Schlammteiche geleitet. Nach Beendigung des Betriebes wird der Schlammteich zu einer Langzeitquelle für Radonemissionen. Es sollte eine Abdeckung des Schlammteiches mit einer etwa 3 m dicken neutralen Erdschicht erfolgen. Mit dieser Überdeckung wurde eine Reduktion der Radonemissionen um einen Faktor 8 (Pink et al. 1984), auf einen Wert von rund 1.8E10 kBq/Jahr erreicht.

Die Radonemission dauert an, bis Th-230 aus den Erzurückständen zerfallen ist. Für die Langzeitbetrachtungen und die damit verbundene Strahlenexposition wurde in der ersten Auflage dieser Studie (1994) nach (Pink et al. 1984) von der willkürlichen Festlegung einer Integrationsperiode von ca. 110'000 Jahren ausgegangen, womit der jährliche Zerfall des Th-230 auf ca. 37 % der ursprünglichen Radioaktivität bei der Schliessung der Anlage abgesunken ist. Mit dieser Annahme würden bis zu diesem Zeitpunkt insgesamt ca. 1.3E15 kBq emittiert. In der Annahme, dass die gesamte während der Betriebszeit produzierte Erzmenge der Mine von 86'750 t U₃O₈ aufbereitet wird, errechnete sich mit

einer Gesamtausbringung von 97% eine Gesamturanproduktion von 71'300 t. Mit den oben gemachten Annahmen errechnete sich ein normierter Emissionswert von Rn-222 nach der Betriebsperiode von 1.8E7 kBq/kgU. Bezüglich der Untergrundstrahlung der Key Lake Gegend werden in der Literatur keine Werte genannt, womit keine Relativierung der oben angegebenen Aktivitätswerte vorgenommen werden konnte.

Der Vollständigkeit halber werden in Tab. 5.12 die in (El-Bassioni et al. 1980) und (DOE 1983) aufgelisteten Werte der radioaktiven festen Rückstände aus dem Betrieb der Referenz-Aufbereitungsanlagen gezeigt.

Tab. 5.12 Radioaktive feste Rückstände beim Betrieb der Aufbereitungsanlagen (El-Bassioni et al. 1980; DOE 1983).

		ORNL-Referenz-Anlage	DOE-Referenz-Anlage
Schlammrückstände	kg/kgU _{Output}		1.15E+3
U	kBq/kgU _{Output}	4.0E-2 ^a	4.6E-2 ^a
U-238+U-234		1.0E+3	1.6E+3
Th-230		1.3E+4	1.2E+4
Ra-226		1.3E+4	1.2E+4
Ra Töchternuklide		1.3E+4	
Pb-210			2.3E+1
Bi-210			2.3E+1
Po-210			2.3E+1

^a Berechnet aufgrund der Aktivität, Faktor von rund 2.5E+4 kBq/kg(Uran natürlich).

Im Zusammenhang mit Ökobilanzen wäre es eine logische Lösung, eine Integration der Radon-Emissionen so lange durchzuführen, bis die Emissionen in der Umgebung des Schlammteichs auf ein mit der ursprünglichen Hintergrundbelastung vergleichbares Niveau zurückgegangen sind. Dies ist unter Umständen anders, wenn die Schlammrückstände abtransportiert und auf einem anderen Gelände entsorgt werden. Es muss daran erinnert werden, dass sich in der Natur das Radon im Gleichgewicht mit dem Vorläuferisotop U-238, mit einer Halbwertszeit von $4.51 \cdot 10^9$ Jahren, befindet. Daher ändert sich in einem Zeitraum von 10^4 bis 10^6 Jahren die Hintergrundbelastung nicht, sofern angenommen wird, dass die geologischen Verhältnisse konstant bleiben. Dies ist von zentraler Bedeutung für die Diskussion der Langzeitemissionen.

Ausgewählte durchschnittliche Hintergrundkonzentrationen von Radon in Aussenluft sind in (UMTSP 1986) zusammengestellt. Einige Zahlen sind in Tab. 5.13 wiedergegeben.

(EPA 1983) gibt für die **typische Hintergrundbelastung von Radon** einen Flux von **0.037 Bq/m²s** an. Andere Quellen geben für die Hintergrundbelastung Werte im Bereich von **0.001-0.1 Bq/m²s** an, wobei in uranreichen Gebieten bis zu **50 Bq/m²s** erreicht werden (UI 1995).

Aufgrund sehr hoher Unsicherheiten ist es ausgesprochen schwierig die Langzeitemissionen zu prognostizieren. Trotzdem soll im folgenden der ungefähre Umfang dieser Emissionen abgeschätzt werden. Für die Berechnung des normalisierten Wertes der Langzeitemissionen von Radon aus den Schlammteichen ist es vernünftig anzunehmen, dass die meisten Anlagen (zumindest alle in der Nähe von Wohngebieten) nach dem Betrieb abgeschlossen und saniert werden. Es stehen verschiedene Verfahren für die Sanierung der Schlammteiche zur Verfügung. Diese werden je nach geologischen und geografischen Gegebenheiten und unter Berücksichtigung von Kosten-Nutzen Analysen angewendet, wobei das primäre Ziel immer der Schutz der Bevölkerung vor zusätzlicher Strahlungsbelastung ist.

Drei Referenz-Anlagen wurden berücksichtigt (NEA 1984): eine Anlage in einer tropischen Zone, eine Anlage in einer gemässigten Klimazone und eine Anlage mit semi-ariden Wüsten-Klima. Diese werden im folgenden kurz beschrieben. Für die erste Klimazone, welche für australische Verhältnisse repräsentativ ist, wird für den Basis-Fall ein Radonausstoss des Schlammteichs von $0.1 \text{ Bq/m}^2\text{s}$ angenommen; $0.4 \text{ Bq/m}^2\text{s}$ sollte angenommen werden, wenn Erosion von Erde oder Gestein auftritt. Das effizienteste Sanierungsverfahren, bei dem der Teich mit einer 5 m dicken Deckschicht aus Erde oder Gestein zugedeckt wird (bei entsprechend hohen Kosten), könnten die Radonemissionen auf $0.013 \text{ Bq/m}^2\text{s}$ reduziert werden.

Tab. 5.13 Ausgewählte Hintergrundkonzentrationen von Radon in der Aussenluft ((UMTSP 1986) nach versch. Quellen).

Ort	Konzentration in Aussenluft (Bq/m^3)	Ort	Konzentration in Aussenluft (Bq/m^3)
Schätzung nördliche Hemisphäre	4	USA	
Übrige Welt	0.02	New York City	6
Südpol	0.07	New York Rural	8
Indischer Ozean	0.07	New Mexico	9
Südpazifik	0.2	Ohio	18
Nordatlantik	2	Westliche Aufbereitungsanlagen	
Japan	3	Monticello, Utah	13
Deutschland	3	Salt Lake City, Utah	14
London	3	Durango, Colorado	19
Russland	6	Grand Junction, Colorado	31
Frankreich	9		

Für die zweite Klimazone, welche repräsentativ für das Gebiet in Nord-Ontario ist, wird für die berücksichtigte Zeitdauer von 10^4 Jahren im Basis-Fall angenommen, dass der Radonausstoss von $10 \text{ Bq/m}^2\text{s}$ auf $3 \text{ Bq/m}^2\text{s}$ zurückgeht. Unter der Annahme einer reversiblen Adsorption von Ra-226 kann von $0.5 \text{ Bq/m}^2\text{s}$ ausgegangen werden. Eine Sanierung des Schlammteichs mit einem wenig durchlässigen Damm und einem völlig durchnässten Schlammteich führt zu einer Reduktion der Radonemissionen auf 1% des Basis-Falls. Das wirksamste Sanierungsverfahren arbeitet mit den selben Massnahmen, wobei vor der Ablagerung im Schlammteich zusätzlich 90% des Radons und des Thoriums, welches in der Uranerzaufbereitung gelöst wurde, abgetrennt werden. Unter der Annahme eines Abtrennungswirkungsgrades von 95% verblieben rund 15% des ursprünglichen Thoriums im Schlammteich. Dies bedeutet eine weitere Reduktion des Radonflusses, was einem Radonflux von ungefähr $0.005 \text{ Bq/m}^2\text{s}$ entspricht.

Für die dritte Klimazone, die repräsentativ für Aufbereitungsanlagen in New Mexico ist, wird am Ende der Betriebszeit ein Radonausstoss eines ungedeckten Schlammteichs von $10 \text{ Bq/m}^2\text{s}$ angenommen. Der Radonflux kann infolge von Erosion der Schlammablagerungen zunehmen. Insbesondere durch Regen wird die ungeschützte Schlammablagerung allmählich erodiert, wodurch der radioaktive Schlamm über eine immer grössere Fläche verteilt wird. Es könnte angenommen werden, dass im Basisfall der Radonflux in 10^4 Jahren um das 2.5-fache steigt und dass die Fläche um das 1.6-fache zunimmt. Es existieren verschiedene Verfahren zur Verhinderung von Erosion. Die einen Verfahren dienen der Sanierung von über dem Bodenniveau (above-grade) aufgeschütteten Schlammteichen, indem eine Deckschicht angebracht wird. Das effizienteste dieser Verfahren mit einer 1 m dicken Tonschicht als Erosionsschutz erreicht eine Reduktion der Radonemissionen auf 0.3% des ursprünglichen Wertes ($0.03 \text{ Bq/m}^2\text{s}$). Die sichersten Verfahren dienen dem Erosionsschutz

von versenkten (below-grade) Schlammteichen, welche ebenfalls mit einer Tonschicht abgedeckt werden. Die Radonemissionen können dabei im besten Fall bis auf $3 \cdot 10^{-6}$ Bq/m²s gesenkt werden.

Die U.S. Environmental Protection Agency (EPA) publizierte im Jahr 1983 die „Standards for Remedial Actions at Inactive Uranium Processing Sites“ (UMTSP 1986). Das U.S. Department of Energy (DOE) setzte daraufhin eine Frist für die Umsetzung der geplanten Massnahmen bis zum Jahr 1990 fest. Bei der Entwicklung der Verordnung zur Sanierung von Schlammteichen der Uranerzaufbereitung ging die EPA von einem durchschnittlichen Radonflux von 1 pCi/m²s (0.37 Bq/m²s) pro pCi von Rn-222 pro Gramm Schlammrückstand aus (UMTSP 1986). Der Radonflux darf 20 pCi/m²s (**0.74 Bq/m²s**) innerhalb und 0.5 pCi/l in der Luft ausserhalb der Anlage nicht überschreiten. Dieser EPA-Grenzwert des Radonfluxes entspricht dem 20-fachen der typischen weltweiten Hintergrundbelastung von Radon nach der Abschätzung von EPA. Die Schlammteiche müssen mindestens über 200 Jahre und, sofern nötig, bis zu 1000 Jahren kontrolliert werden. Das Sickerwasser muss die auf Staats- und Bundesebene erlassenen Richtlinien einhalten. Die oberste Bodenschicht von 15 cm darf 5 pCi/g nicht übersteigen. Zusätzliche Richtlinien gelten für besondere Fälle.

Der zeitliche Verlauf des Radonfluxes hängt von morphologischen Änderungen der Schlammablagerungen sowie von den geologischen Rahmenbedingungen ab. Wie bereits erwähnt beträgt der obere Zeithorizont nach (NEA 1984) 10000 Jahre. Für diesen Zeitraum sind die Unsicherheiten bei der Modellierung des Verhaltens der Schlammteiche und der Verteilung von Radionukleiden in der Biosphäre sehr gross.

In dieser Studie wird für die Berechnung des Radonfluxes über eine bewusst festgelegte Zeispanne von 80000 Jahren integriert; dies entspricht ungefähr der Halbwertszeit des Vorläuferisotopes Th-230. Zudem wird einfacherweise angenommen, dass die Oberfläche und die Struktur des Schlammteichs in diesem Zeitraum ungefähr konstant bleiben. Unter diesen Annahmen verringert sich der Radonflux proportional zum Verfall von Th-230. Am Ende der vorausgesetzten Zeitspanne beträgt die Bildungsrate von Radon nur noch die Hälfte des ursprünglichen Wertes.

Gemäss (IAEA 1992), schwankt die Hintergrundkonzentration (in Bq/m³) von Radon in der Luft bei einer Distanz von 0.5-5 km bei einigen stillgelegten nicht sanierten Aufbereitungsanlagen in den USA zwischen 0.3 % bis 50 % derjenigen Konzentrationen, welche direkt über der Anlage gemessen wurden. Wir nehmen an, dass der durchschnittliche Hintergrund-Radonflux eine Grössenordnung kleiner ist als der Flux eines nicht sanierten Schlammteichs. Nach der berücksichtigten Zeitspanne nimmt der Radonflux die selbe Grössenordnung an wie die Hintergrundbelastung.

Im Jahr 1978 erliess der US Kongress die “Uranium Mill Radiation Control Act”, in der 24 Anlagen als sanierungsbedürftig identifiziert wurden (Matthews 1984). DOE wurde mit der Umsetzung beauftragt. Das “Uranium Mill Tailings Remedial Action” Projekt sollte im Jahr 1994 abgeschlossen werden. Zehn Schlammteiche wurden direkt auf dem Gelände der Aufbereitungsanlagen saniert; die Schlammrückstände der übrigen Anlagen wurden abtransportiert und auf anderen Standorten entsorgt (Fahy 1991).

Die Monsalto Research Corporation hat im Rahmen von UMTRA (Uranium Mill Tailings Remedial Action) und dem FUSRAP Programm ein detailliertes Monitoring von fünf Anlagen (Canonsburg, Pennsylvania; Salt Lake City, Utah; Shiprock, New Mexico; Middlesex, New Jersey; und Lewiston, New York) vorgenommen. Dabei wurde gezeigt, dass die Radonkonzentrationen zwar am Rande der nicht sanierten Anlagen eine Grössenordnung über der Hintergrundbelastung liegen, aber dass sie in einer Distanz von 2 km überall auf den Hintergrundwert zurückgehen (UMTSP 1986). Nach den Sanierungsarbeiten sollten die Radonkonzentrationen am Rande der Anlagen weniger als 18 Bq/m³ über dem Hintergrund liegen. Insbesondere in Canonburg betrug die Hintergrundbelastung ungefähr 10 Bq/m³, während die maximale Belastung innerhalb der Anlage 110 Bq/m³ und die maximale Belastung ausserhalb der Anlage 33 Bq/m³ (bei 0.3 km) betrug ((UMTSP 1986) nach (Rudy et al. 1984)).

Die Messwerte aus (DOE 1994) der Slick Rock Anlage in Colorado sind interessant für die vorliegende Diskussion. Der Radonflux bei Union Carbide (UC) Anlage liegt im Bereich von $< 0.037\text{--}4.8\text{ Bq/m}^2\text{s}$ (im Mittel $2.6\text{ Bq/m}^2\text{s}$, und die entsprechenden Expositionsraten betragen $76\text{--}113\text{ }\mu\text{R/hr}$). Der Radonflux bei UC off-pile Gebieten entspricht $0.037\text{--}0.096\text{ Bq/m}^2\text{s}$ (die entsprechenden Expositionsraten betragen $9\text{--}526\text{ }\mu\text{R/hr}$). Der Radonflux bei North Continent (NC) pile and subpile beträgt $0.037\text{--}25.9\text{ Bq/m}^2\text{s}$ (im Mittel $8.9\text{ Bq/m}^2\text{s}$, und die entsprechenden Expositionsraten liegen in Bereich von $13\text{--}467\text{ }\mu\text{R/hr}$); die Expositionsraten bei NC off-pile betragen $12\text{--}1384\text{ }\mu\text{R/hr}$ — für den Flux wird kein Wert angegeben. Die Hintergrundbelastung in Slick Rock beträgt $10\text{--}20\text{ }\mu\text{R/hr}$ (Mittelwert: $13\text{ }\mu\text{R/hr}$). Die von DOE vorgeschlagenen Sanierungsarbeiten für diese Anlage, welche zur Einhaltung der Uranium Mill Tailings Radiation Control Act (UMTRCA) von 1978 notwendig sind, umfassen den Abtrag und die Stabilisierung des kontaminierten Erdmaterials sowie der Deponierung an einem anderen Standort (DOE 1994).

Mit dem Wismut Projekt werden die zwischen 1946 und 1990 betriebenen Uranminen und Aufbereitungsanlagen von Sachsen und Thüringen (frühere DDR) saniert. Bei der Anlage in Ronneburg umfasste Anfang der 90er Jahre die durch die Erzabbau und -aufbereitung beeinträchtigte Fläche 11885 ha , davon 84.7% mit einer Ortsdosisleistung von $< 200\text{ nGy/hr}$ was nahe beim natürlichen Hintergrundwert liegt, 11.5% mit $200\text{--}500\text{ nGy/hr}$, 2.4% mit $500\text{--}1000\text{ nGy/hr}$ und nur 1% (ungefähr 120 ha) mit $> 1000\text{ nGy/hr}$ (BMW 1993; BMW 1995). Der Stand der Sanierung Ende bis September 2003 sieht folgendermassen aus: 97% der Schächte und Tagesöffnungen der Untertagemine sind verwehrt und 99% der tagesnahen Grubenbaue verfüllt; 94% der Gebäude sind abgebrochen; 73% der Halden sind abgebrochen oder umgelagert und 58% der Halden abgedeckt; 76% der Tagebau Lichtenberg verfüllt; 74% der Anbsetzanlagen zwischenabgedeckt und insgesamt 45% der Flächen saniert.⁷ Nach (BMW 1995) umfasste die Fläche des Schlammteichs 3.6 ha (die kumulierte Produktion wurde in der zitierten Broschüre nicht angegeben). Daher war die Emission des nicht sanierten Schlammteichs mindestens 10 mal grösser als die Hintergrundbelastung. Fünf Jahre nach der Betriebseinstellung war die Radonabgabe auf etwa 20% des Wertes von 1990 gefallen und die langlebigen, Alphastrahlung emittierenden Isotope waren auf 2% zurückgegangen. Die Uraniumfreisetzung ins Wasser wurde etwa auf 30% und die Emission von Ra-226 auf 40% des ursprünglichen Wertes bei Betriebsende reduziert (BMW 1995).

Die Abdeckung der Spülstrände hatte schon Mitte der 90er Jahre eine wesentliche Verringerung der Staub- und Radonbelastung in der Umgebung der Schlammteiche bewirkt. Auch die von den Stränden ausgehende Direktstrahlung wurde wesentlich reduziert. Während Messungen der Ortsdosisleistung auf nicht abgedeckten Spülstränden Werte zwischen 3300 nGy/hr und 4300 nGy/hr erbrachten, lagen die Durchschnittswerte nach der Zwischenabdeckung unter 300 nGy/hr , bei Maximalwerten von 800 nGy/hr . Ein Vergleich der Langzeitmittelwerte der Radonkonzentrationen von 1983 bis 1989 mit den Durchschnittswerten von 1991 ergab schon eine Reduzierung um etwa 50% . Eine der Halden, die direkt in einem Wohngebiet im Ortsteil Niederschlema liegt, muss eine Ortsdosisleistung nach Abschluss der Arbeiten unter 200 nGy/hr haben (BMW 1993).

Die deutsche Strahlenschutzkommission empfiehlt als Richtwert der lagzeitigen Radonkonzentration im Freien für Wohngebiete, einen Wert von 80 Bq/m^3 . Die Maximalwerte der Radonkonzentration in den Überwachungsgebieten im Sommerhalbjahr 1994 in Ronneburg betrug 230 Bq/m^3 mit einer Standardabweichung von 20 Bq/m^3 ; der Mittelwert war 47 Bq/m^3 mit einer Standardabweichung von 7 Bq/m^3 . Unter Berücksichtigung aller Überwachungsgebiete lagen die Maximalwerte im Bereich von $60\text{--}900\text{ Bq/m}^3$ mit Mittelwerten im Bereich von $34\text{--}74\text{ Bq/m}^3$ (BMW 1993).

In (UMTSP 1986) werden für stillgelegte Anlagen die folgenden Werte angegeben: der arithmetisch gemittelte Radonflux einiger Anlagen in einer gemässigten Klimazone beträgt $7\text{ Bq/m}^2\text{s}$ (der Bereich

⁷ Informationen von <http://www.wismut.de> am 9.12.2003 bezogen.

ist 0.05-26 Bq/m²s); ungefähr 8 Bq/m²s ist der erwartete Wert für Key Lake ohne Überdeckung und 1 Bq/m²s mit Überdeckung aber nicht unter Wasser (gemäss (Pink et al. 1984)).

Würde dieser Flux, wie in (Senes 1998) für sanierte Rückstände unter Wasser angegeben, anstatt Null berücksichtigt, so würde sich der berechnete Durchschnittsflux für die gemässigte Zone nur um etwa 20% erhöhen und der weltweit berechnete Durchschnittswert würde um weniger als 1% steigen (alle Zahlen werden mit den spezifischen Oberflächen der Rückstände und der gesamten Uranproduktion gewichtet, siehe Tab. 5.14)

Das arithmetische Mittel für still gelegte Anlagen in semi-ariden Regionen in den USA liegt bei ungefähr 13 Bq/m²s (Bereich: 0.04-106 Bq/m²s) (UMTSP 1986).

Aus der obigen Diskussion kann geschlossen werden, dass die beiden zentralen Annahmen für die Berücksichtigung der Radon-Langzeitemissionen in dieser LCI Studie eine vernünftige Grössenordnung darstellen sollten:

- Der Radonflux liegt nach der Sanierung um einen Faktor **zwei** über der Hintergrundbelastung in uranreichen Gebieten.
- Im Fall sanierter Schlammteiche entspricht der Zeitintervall für die Integration der Langzeitemissionen von Rn-222 dann der Halbwertszeit von Th-230 (~80'000 Jahre).

Nicht alle Uranerzaufbereitungsanlagen werden nach US-Standards wiederhergestellt. Eine aktuelle Studie (Senes 1998) im Auftrag des Uraninstituts in London (mittlerweile World Nuclear Association) über grosse Aufbereitungsanlagen weltweit beschreibt den aktuellen Wissensstand zu den heutigen und zukünftigen Verhältnissen der Anlagen. Diese Informationen werden im Folgenden für die überarbeitete Bewertung der durchschnittlichen Gesamtemissionen an Rn-222 unter Anwendung des einfachen Modells, welches für die dritte Ausgabe dieser Studie (1996) entwickelt wurde, genutzt.

Die sieben Uranminen/-aufbereitungsanlagen, welche in (Senes 1998) berücksichtigt wurden, werden im Folgenden kurz beschrieben:

1) Ranger (AU)

Diese Anlage befindet sich im Norden Australiens. Der Uranerzgehalt liegt bei 0.3%. Als Radonflux über den Rückständen werden 2.5 Bq/m²s gemessen. Letztendlich werden für eine geschätzte Gesamtproduktion von 176'000 tU_{nat} 25.7 Mt Rückstände (Schüttdichte etwa 1.6 t/m³) in zwei Gruben gelagert. Die Mächtigkeit der Rückstände wird 120 m und 170 m betragen, die kombinierte Oberfläche wird etwa 63 ha (630'000 m²) sein. Daraus ergeben sich **3.6·10³ m²/kgU_{nat}**. Als Abdeckung wird eine Gesteinsschicht von 12 m Dicke verwendet. Der Radonflux aus trockenen Rückständen wäre etwa **0.002 Bq/m²s**, praktisch sollte dieser jedoch wegen der Feuchte, dem in den Rückständen zurückgehaltenen Wasser sowie der geotextilen Schicht und dem darüber geschütteten Sand geringer sein.

2) Olympic Dam (AU)

Diese Mine, in der verschiedene Mineralien gewonnen werden, befindet sich in der trockenen Zone im Süden Australiens. Die nachgewiesenen Erzreserven betragen bei einer Erzkonzentration von 0.068% U 73 Mt. Zusätzlich sind wahrscheinlich Reserven von 496 Mt mit einer Erzkonzentration von 0.051% U vorhanden. Damit ergibt sich bei einer angenommenen Ausbeute von 92% eine potentielle Produktion über die gesamte Lebensdauer von ungefähr 278'000 tU_{nat}. Der Radonflux an der Oberfläche der sanierten Rückstände würde etwa **0.20 Bq/m²s** betragen. Die Fläche, welche von den gesamten Rückständen bedeckt würde, wird 7'200'000 m² gross sein, wobei nicht klar ist, ob diese ganz bedeckt oder unbedeckt sein wird. Damit ergäben sich **2.59 · 10² m²/kgU_{nat}**.

3) Key Lake (CA)

Die letztlich entsorgten Rückstände stammen aus den Minen Key Lake (20'000 tU) und McArthur River (160'000 tU) mit einer Gesamtproduktion von 180'000 tU_{nat}.⁸ Die Oberfläche der Rückstände wird 24 ha gross sein und mit Sand und/oder glazigenen Sedimenten mit einer Dicke von mindestens 2 m bedeckt werden. Nach der Abdeckung wird das Wasser wieder das ursprüngliche Niveau erreichen, möglicherweise wird der ursprüngliche See wiederhergestellt, womit die Rückstände von weiteren 40 m Wasser bedeckt wären. Aufgrund der geringen Diffusionsrate durch die mit Wasser gefüllten Poren der Rückstände und der Abdeckung sowie durch das Wasser selbst sind keine Radonemissionen zu erwarten.

4) Rabbit Lake (CA)

Diese Aufbereitungsanlage besass von 1975 bis 1985 eine Oberflächenaufbringung für die Rückstände. Seit 1985 werden neutralisierte Rückstände wieder in die Mine verfrachtet. Die gesamten Rückstände stammen aus einer Produktion von 54'000 tU_{nat}. Nach der Sanierung der Rückstände, welche eine Fläche von 14 ha einnehmen, werden aufgrund der Sättigung der Rückstände unter einer Abdeckung aus Erde und Wasser keine Radonemissionen auftreten.

5) Cluff Lake (CA)

Die Rückstände befinden sich in einer Oberflächenaufbringung. Die Gesamtproduktion wird etwa 28'000 tU_{nat} betragen. Momentan nehmen die Rückstände eine Fläche von 29 ha ein, was $1.0 \cdot 10^2 \text{ m}^2/\text{kgU}_{\text{nat}}$ ergibt. Der aktuelle Radonflux beträgt an der Oberfläche etwa 35 Bq/m²s, wobei die Emissionen während des Winters nur ein Achtel der Emissionen im Sommer ausmachen. Die Rückstände werden mit einer Gesteinsschicht von mindestens einem Meter Dicke bedeckt. Aufgrund des Wassergehalts der Rückstände und der Abdeckung wird einen grossen Teil der Radonemissionen zurückhalten. Eine ein Meter dicke zusätzliche Abdeckung mit verdichtetem natürlichen Boden wird die Emissionen weiter halbieren. In (Senes 1998) wird eine fünffache Reduktion auf **7 Bq/m²s** angenommen.

6) Rössing (NA)

Der momentane Radonfluss an der Oberfläche der Rückstände beträgt etwa **1.2 Bq/m²s**. Die Rückstände werden abgedeckt, hauptsächlich um Erosion zu verhindern. Die Dosis aufgrund der Radonemissionen, welcher die Bevölkerung ausgesetzt ist, ist ohnehin sehr gering. Der angegebene Wert kann für die Berechnung von Langzeitemissionen angenommen werden, obwohl durch die Abdeckung eine gewisse Reduktion der Emissionen zu erwarten ist. Die Rückstände werden eine Fläche von 750 ha bedecken. Der höchste Punkt wird sich 55 m über dem Umgebungsniveau befinden. Die Produktion über die gesamte Lebensdauer wird mit etwa 144'000 tU_{nat} abgeschätzt, woraus sich $5.2 \cdot 10^2 \text{ m}^2/\text{kgU}_{\text{nat}}$ ergeben.

7) Akouta and Arlit (NE)

Die beiden Minen liegen in einem Abstand von 15 km. Laugung der Halden wurde bis 1989 durchgeführt. Als Gesamtproduktion werden 87'000 tU bzw. 65'000 tU erwartet. Momentan gibt es keine bestätigten Stilllegungspläne. Der aktuelle Radonflux an der Oberfläche der Rückstände beträgt ca. **8 Bq/m²s** bzw. **4 Bq/m²s**. Eine Abdeckung fehlt derzeit, es entwickelte sich über ausgetrockneten Teilen jedoch eine harte Kruste, was der Grund für relativ niedrig Emissionen sein könnte. Mit einer Abdeckung sollte sich der Radonflux zu **0.1-0.2 Bq/m²s** vermindern. Die Fläche der Rückstände wird jeweils auf 50 ha geschätzt. Damit ergeben sich durchschnittlich $5.7 \cdot 10^3 \text{ m}^2/\text{kgU}_{\text{nat}}$ bzw. $7.7 \cdot 10^3 \text{ m}^2/\text{kgU}_{\text{nat}}$.

⁸ Letztere weist eine Urankonzentration von 13% auf.

Den obigen Informationen können noch Daten von in den USA in Betrieb befindlichen oder bereits geschlossenen Aufbereitungsanlagen hinzugefügt werden, wobei alle Anlagen der semi-ariden Zone zugerechnet werden. Die durchschnittliche Fläche kann aufgrund von Daten zu 25 Aufbereitungsanlagen in den USA (EPA 1983) auf $0.07 \text{ m}^2/\text{kgU}$ geschätzt werden (die durchschnittliche Fläche der Schlammteiche beträgt $7 \cdot 10^5 \text{ m}^2$, angenommene Uranproduktion über die Lebensdauer einer Aufbereitungsanlage: 10000 tU). Dieser Wert wird auch in (DOE 1981) verwendet.

In Tab. 5.14 und Tab. 5.15 sind die wichtigsten Annahmen für die Berechnung der Radonemissionen von Schlammteichen der Uranerzaufbereitung wiedergegeben. Tab. 5.14 fasst die verfügbaren Daten zu den erwähnten Aufbereitungsanlagen zusammen. Dazu werden die Anlagen in Klimazonen eingeteilt. Zur Berechnung der Durchschnittswerte wurden die Radonfluxe mit der gesamten Fläche der Rückstände und der Gesamtproduktion der Anlagen gewichtet.

Tab. 5.14 Zusammenfassung der Aufbereitungsanlagen für verschiedene Klimazonen nach (Senes 1998; EPA 1983).

		Kategorie	Rückstand-Oberfläche [m ² /kg U]	Radonflux [Bq/m ² /s]	Gesamte ProduktionU [t]	Betriebszeit [Jahre]
Akouta	NE	1	0.0057	8.0 *	87000	52
Arlit *	NE	1	0.0077	4.0 *	65000	52
Ranger	AU	2	0.0036	0.002	176000	59
Key Lake	CA	2	0.0013	0.0	180000	30
Rabbit Lake	CA	2	0.0026	0.0	54000	16
Cluff Lake	CA	2	0.0100	7.0	28000	26
Olympic Dam	AU	3	0.0260	0.2	278000	63
Rössing	NA	3	0.0520	1.2 ^a	144000	58
US operating mill	US	3	0.0700	0.74	32000	k.A.

Legende Kategorie: 1= tropisch; 2= gemässigt; 3= semi-arid.

^a Ohne Sanierung.

Tab. 5.15 Zusammenfassung des erwarteten durchschnittlichen Radon-Fluxes von Schlammteichen für verschiedene Klimazonen.

Klimazone	% der Welt-Uranproduktion 1990-2030 ^a	Schlammteich-oberfläche ^b (m ² /kgU)	Mittelwert und Streubereich des Radon-Fluxes von nicht sanierten US-Anlagen (Bq/m ² s)	Streubereich ^c des Radonfluxes von sanierten u. nicht sanierten Schlammteichen über 10 ⁴ Jahren (Bq/m ² s)	Angenommener anfänglicher Radonflux für Aufbereitungsanlagen (Bq/m ² s) ^d
nach (NEA 1984)	nach (Senes 1998)	nach (Senes 1998)	gemäss (UMTSP 1986)	(NEA 1984)	nach (Senes 1998)
1 tropisch	15 %	0.007	NA	0.013-0.4	6
2 gemässigt	42 %	0.003	7 (0.05-26) ^e	0.005-10	1.52
3 semi-arid	43 %	0.037	13 (0.04-106) ^f	3·10 ⁻⁶ -10	0.71

^a Annahme für diese Auflage. In der dritte Auflage dieser Studie (1996) wurde auf der Basis von (UI 1994) und (IAEA 1992) wurde in erster Näherung angenommen, dass bei der Uranproduktion von 1975-1995 ungefähr 10%

- des gesamten Uranerzes in Anlagen des ersten Typs (tropisch), 30% in Anlagen des zweiten Typs (gemäßigt) und 60% in Anlagen des dritten Typs (semi-arid) aufbereitet wurden.
- ^b Annahme für diese Auflage. In der dritten Auflage dieser Studie (1996) wurden gemäss (EPA 1983) und (Young et al. 1982) die Werte 0.05 m²/kgU, 0.007 m²/kgU und 0.07 m²/kgU respektive für die drei Klimazone gewählt.
- ^c Das Minimum entspricht dem effizientesten Sanierungsverfahren.
- ^d In der dritte Auflage dieser Studie (1996) wurden die Radonfluxe 0.1 Bq/m²s, 0.74 Bq/m²s und 0.74 Bq/m²s respektive für sanierte Aufbereitungsanlagen in drei Klimazone gewählt.
- ^e Die Hintergrundbelastung ist in der entsprechenden Literatur nicht eingeschlossen.
- ^f Die Hintergrundbelastung gilt für einige stillgelegte Anlagen in einiger Distanz vom Schlammteich. Die Literaturwerte schwanken zwischen 0.3 % und 50 % von der durchschnittlichen Konzentration über nicht sanierten Schlammteichen.

Unter Berücksichtigung der Annahmen einer weltweit durchschnittlichen Tailings-Fläche (normiert: 0.018 m²/kgU) und 80000 Jahren Integrationszeit wird in dieser Studie eine Rn-222-Langzeitemission von **~3.5E+07 kBq/kgU** vorausgesetzt. Dieser Wert ist im Datensatz „tailings, uranium milling“ berücksichtigt.

In Tab. 5.16 sind die Resultate einer Sensitivitätsanalyse zusammengestellt, welche für unterschiedliche Annahmen für den anfänglichen Radonflux über den sanierten Schlammteichen (vier Fallbeispiele) sowie für eine Reduktion der Radon-Bildung um einen Faktor 2 bzw. 10 zeigt. Der Radonflux wurde als mit der Zerfallsrate von Th-230 exponentiell abnehmend angenommen. Diese Reduktionsfaktoren entsprechen der 1- bzw. der 3.3-fachen Halbwertszeit von Th-230. Diese beiden Zeitdauern werden für die Integration der Radonemissionen über die Zeit verwendet.

Der gewählte Wert der Gesamtemissionen (fett in Tab. 5.16) ist etwa 50% höher als derjenige, welcher sich unter der Annahme einer vollständigen Sanierung der Rückstände und bei Verwendung des EPA-Grenzwerts für Radon-Fluxe am Ende der Sanierungsphase in den jeweiligen Klimazonen ergeben würde. Auf der anderen Seite würde die Annahme von deutlich längeren Integrationszeiträumen die Grössenordnung der Emissionen nicht erhöhen, die Unsicherheiten aber stark vergrössern.

Tab. 5.16 Sensitivitätsanalyse für Radon-Langzeitemissionen von Schlammteichen.

Reduktionsfaktor für Radon Bildung/Emission (in Klammern: Integrationszeit)	Annahmen für den anfänglichen Rn-Flux der durchschnittlichen Schlammteiche	Anfänglicher Rn-Flux von sanierten u. nicht sanierten Schlammteichen (Bq/m ² s)			Emission (Integral)	
		Zone 1 tropisch	Zone 2 gemässigt	Zone 3 semi-arid	(kBq/kgU)	(kBq / m ³ Tailings)
2 (1 T _{1/2} von Th-230)	EPA Grenzwert für alle Zonen	0.74	0.74	0.74	2.5·10 ⁷	9.9·10 ⁷
	durchschnittlicher Flux für alle Zonen	6	1.52	0.71	3.5·10⁷	1.4·10⁸
10 (3.3 T _{1/2} von Th-230)	durchschnittlicher Flux für alle Zonen	6	1.52	0.71	6.3·10 ⁷	2.5·10 ⁸
	Maximale Radon-Emissionen nach (Senes 1998)	8	7	1.2	1.2·10 ⁸	4.7·10 ⁸

Die für diese Studie verwendeten Werte sind fett gedruckt.

Die hier berechneten Werte können mit einer ersten vorsichtigen Abschätzung der Radon-Langzeitemissionen durch eine damals gute Literaturübersicht (Däpp et al. 1995), welche als vorbereitende Arbeit für die vorige Ausgabe dieser Studie (1996) durchgeführt wurde, verglichen

werden. Die berechneten Werte für 10 Anlagen in den USA, inklusive dem UMTRA-Projekt, liegen bei unsanierten Schlammteichen im Bereich von $1.7 \cdot 10^8$ kBq/kgU bis $1.9 \cdot 10^{10}$ kBq/kgU und bei sanierten Schlammteichen von Null bis $5.9 \cdot 10^8$ kBq/kgU. Für diese Berechnungen wurden die Emissionen bis zur Erreichung der ursprünglichen Hintergrundbelastung für jede Anlage integriert.

Schlussendlich wurden vier Hauptfaktoren für die Abschätzung der hohen Unsicherheit (7.8 in Tab. 5.20) der Radon-Langzeitemissionen berücksichtigt: a) die Intensität der ursprünglichen Fluxes der Rückstände zum Zeitpunkt des Endes der Aufbereitung; b) die Oberfläche der Rückstände; c) die Zeitdauer, bis die Radonemissionen auf das vor der Urangewinnung und –aufbereitung ursprünglich etwa bestehende Niveau absinken; und d) geophysikalische und klimatische Faktoren, welche die zeitliche Entwicklung der Emissionen beeinflussen.

5.7.3 Nicht-radioaktive Emissionen ins Grundwasser

Die Bilanzierung dieser Emissionen ist in Kapitel 19 beschrieben.

5.8 Transporte

5.8.1 Transporte während der Bauphase

Transport von Baumaterialien

Die Berechnung des Transportbedarfs basieren auf Baumaterialbedarfswerte der ORNL-Referenz-Anlage. In Übereinstimmung mit den Annahmen, welche für die Urangewinnung und -aufbereitung getroffen wurden (siehe folgender Abschnitt), wird für alle Materialien inkl. Diesel für Dieselaggregate angenommen, dass sie über 600 km per Bahn und 100 km per LKW 32 t transportiert werden.

5.8.2 Transporte während der Betriebsphase

Transport des Uranerzes zur Aufbereitungsanlage

Der Transport von Erz wird meist mit schweren offenen Lastkraftwagen durchgeführt. Die Kapazität der Lastwagen wird in (El-Bassioni et al. 1980) mit 24 t angegeben, wobei es sich bei diesem Wert um die Nettolast handeln dürfte. Der Lastwagen wird entweder direkt in der Grube oder am Förderschacht beladen, von wo aus das Roherz zum Erzlager oder direkt in die Aufbereitungsanlage gebracht wird. Öffentliche Verkehrswege werden selten in Anspruch genommen, da die Grube und die Aufbereitungsanlage sich in der Regel auf dem gleichen Gelände befinden. Es müssen für die Beförderung keine besonderen Vorkehrungen getroffen werden, da die Aktivität der Erze sehr gering ist.

Die Transportdistanz beträgt bei der Key Lake Mine ca. 2 km (Young et al. 1982). Mit der täglich transportierten Erzmenge von 720 t (entsprechend einer Uranmenge von 13.2 t) erhält man einen normierte Transportbedarf von $1.1 \text{E-}1$ tkm/kgU. Für die ORNL-Referenz-Anlage wird mit der angegebenen mittleren Transportdistanz von 8 km (El-Bassioni et al. 1980), der Inputmenge von 1800 t Erz pro Tag und den ausgebrachten 2.1 t Uran ein Transportbedarf von 6.9 tkm/kgU ermittelt. Für diese Studie wird ein mittlerer Wert berechnet, wobei eine Transportdistanz von 2 km und ein Urangehalt von 0.2% zugrunde gelegt wird. Dem sich hiermit ergebenden Transportbedarf von **1 tkm/kgU** wird der **32t-LKW** Rubrik zugeordnet.

Transporte von Betriebsmaterialien

Auf der Grundlage der in Tab. 5.4 eingetragenen Werte für den Chemikalienbedarf errechnet sich ein mittleres Gesamtgewicht von rund 40 kg/kgU_{Output}. Mit den in dieser Studie dem Transport zuzuordnenden Distanzen von 600 km auf Schiene und 100 km mit 32t LKW erhält man einen Transportbedarf von 25.8 tkm/kgU für Schiene und 4.3 tkm/U für 32t-LKW. Unter Berücksichtigung des Transports von Diesel und Öl ergeben sich für die Betriebsmaterialien Transportaufwendungen von 32 tkm/kgU für Schiene und 5.3 tkm/U für 32t-LKW.

5.9 Flächeninanspruchnahme

Der Hauptteil der gesamthaft für die Aufbereitung der Erze benötigten Fläche wird für die Absetzteiche benötigt. Diese Fläche macht etwa 80% der gesamten Fläche aus. Wegen den langzeitlichen radioaktiven Emissionen nach der Betriebszeit ergibt sich ein relativ grosser Beitrag zur Flächenbeanspruchung. Schneider (1982) gibt die Gesamtgrösse des Minengebiets (Mine und Aufbereitungsanlage, Ambrosia Lake) mit 13 km² an. Die Flächenbeanspruchung der Erzaufbereitungsanlage beträgt 0.12 km², wobei während der Gesamtbetriebszeit für den Schlammteich eine Fläche von rund 1 km² beansprucht wird. Der Teich wird durch einen ca. 20 m hohen Erddamm abgeschlossen.

Die in (DOE 1981) angegebenen Flächenbedarfswerte sind auf den jährlichen Uranbedarf einer 1 GW_e Reaktoranlage bezogen. Diesem Referenz-KKW ist ein durchschnittlicher jährlicher U₃O₈-Bedarf von 165 t zugeordnet. Die Gesamt-Flächenbeanspruchung während des Betriebs wird mit 2'000 m²/GW/Jahr angegeben, wobei eine Unterteilung in eine gestörte (1'200 m²/GW/Jahr) und eine ungestörte Fläche (800 m²/GW/Jahr) vorgenommen wird. Für die als „permanent gestört“ bezeichnete Fläche ist ein Wert von 9'700 m²/GW/Jahr angegeben.

In der vorliegenden Überarbeitung wird der nach (Senes 1998) berechnete Durchschnittswert für den Datensatz der Aufbereitungsrückstände verwendet. Tab. 5.17 gibt die verfügbaren Daten aus älterer Literatur sowie die angenommenen Werte wieder, die Angaben aus (Senes 1998) sind in Tab. 5.14 ersichtlich.

Tab. 5.17 Flächeninanspruchnahme einiger Aufbereitungsanlagen (Young et al. 1982; Schneider 1982; Pink et al. 1984; DOE 1983; DOE 1981; Senes 1998).

			Key Lake	Highland Uranium	DOE-1981 ^a	DOE Ref.-Anlage	nach (SENES 1998) Diese Studie
	Beanspruchte Fläche	m ²	2.20E+06 ^b	1.10E+06		1.50E+06 ^c	
	Schlammteich Fläche	m ²	5.30E+05 ^d	1.00E+06		1.00E+06	
	Gestörte Fläche (Betrieb)	m ² /kgU			8.70E-03		
	Permanent gestörte Fläche	m ²			6.90E-02		
	Vorbereitungszeit Jahr	a	2 ^e	2 ^e	2 ^e	5	
	Betriebszeit	a	16	20	20	15	
	Restaurierungszeit	a	2 ^e	2 ^e	2 ^e	2 ^e	
	Gesamtzeit	a	20	24	24	22	
	Gesamtproduktion	kg Erz	3.30E+09	1.30E+10			
		kg U	7.10E+07	1.80E+07		7.40E+06	
Infrastruktur "uranium mill"	Transformation, from unknown	m ²	1.00E+05	1.00E+05	1.00E+05	1.00E+05	2.00E+04^f
	Transformation, to industrial area	m ²	1.00E+05	1.00E+05	1.00E+05	1.00E+05	2.00E+04^f
	Occupation, industrial area	m ² a	2.00E+06	2.40E+06	2.40E+06	2.20E+06	1.00E+06
Betrieb "uranium natural, in yellowcake, at mill plant"	Transformation, from unknown	m ² /kgU	7.46E-03	5.56E-02	6.90E-02	1.35E-01	1.80E-02
	Transformation, to dump site	m ² /kgU	7.46E-03	5.56E-02	6.90E-02	1.35E-01	1.80E-02
	Occupation, dump site	m ² a/kgU	1.34E-01	1.22E+00	1.52E+00	2.30E+00	1.96E+00
"tailings, uranium milling"	Transformation, from unknown	m ² /m ³ (tails)					7.2E-02
	Transformation, to dump site	m ² /m ³ (tails)					7.2E-02
	Occupation, dump site	m ² a/m ³ (tails)					7.2E+00

a (Oszusky 1976) gibt die gleichen Flächenklassifikationen und dieselben normierten Werte an.

b Eingeschlossen sind Aufbereitungsanlage, die Deponiefläche für die Rückstände, die Wasserreservoirs, die Abwasser-Behandlungsanlage und die Strassen. Die entsprechende Fläche beträgt 9 Mio. m².

c Umfasst die Aufbereitungsanlage und die Schlammteiche. Die totale Fläche innerhalb des Zauns beträgt 3 Mio. m².

d Angenommen 20% grösser als die Schlammteichfläche.

e Annahme.

f Unter der Annahme, dass die Gebäude eine Fläche von 100 m × 200 m benötigen.

Die Flächenbeanspruchung wurde mit einer Zeitperiode von 100 Jahren berechnet. Die Annahme dieser Dauer entspricht den in den Richtlinien für ecoinvent (Frischknecht et al. 2003a) beschriebenen Hinweisen. Danach sollte die Dauer der Landnutzung den erhöhten Wettbewerb um Landflächen zwischen Menschen, die Beeinflussung der Biodiversität und die Beeinflussung der lebensunterstützenden Funktionen von Ökosystemen wiedergeben. Deshalb kann erwartet werden, dass die Rückstände einige Zeit nach Abbruch der Aufbereitungsanlagen saniert werden und auf diesen Flächen wieder Vegetation möglich ist; dieser Prozess dauert normalerweise einige Jahrzehnte. Ein Zeitraum von hundert Jahren sollte Situationen entsprechen, in denen die Rückstände vor der Sanierung relativ lange Zeit unbehandelt bleiben und stimmt mit den Annahmen über die Kurzzeitemissionen in Gewässer (Tab. 5.11, Tab. 5.20) nach dem Ende der Uranaufbereitung überein. Im Gegensatz dazu war der Wert von 80000 Jahren, welcher in der vorigen Ausgabe dieser Studie (1996) verwendet wurde, mit der Berechnung der Rn-222 Langzeitemissionen konsistent, was in ecoinvent jedoch nicht erforderlich ist. Aus diesem Grund soll der Benutzer von ecoinvent keinen Vergleich zwischen den sehr unterschiedlichen kumulierten Ergebnissen der Landnutzung der Kernenergiekette vornehmen.

5.10 Übersicht über die Eingabedaten

Tab. 5.18 bis Tab. 5.22 zeigen die gesamten Eingabedaten der Datensätze zur Modellierung der Uranerzaufbereitung.

Tab. 5.18 Zusammenstellung der Eingabedaten für den Datensatz "Uranerzaufbereitung".⁹

Name	Location	Unit	uranium mill	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			US			
Unit			unit			
Transformation, from unknown		m2	2.00E+04	1	2	own estimation, based on range of data
Transformation, to industrial area		m2	2.00E+04	1	2	own estimation, based on range of data
Transformation, from industrial area		m2	2.00E+04	1	2	own estimation, based on range of data
Transformation, to unknown		m2	2.00E+04	1	2	own estimation, based on range of data
Occupation, industrial area		m2a	1.00E+06	1	2.5	own estimation, based on range of data
diesel, burned in diesel-electric generating set	GLO	MJ	3.54E+08	1	2	old reference for unit mill
aluminium, production mix, at plant	RER	kg	3.90E+05			
copper, at regional storage	RER	kg	3.90E+05	1	2	old reference for unit mill
plywood, outdoor use, at plant	RER	m3	2.07E+05	1	2	old reference for unit mill
polyethylene, HDPE, granulate, at plant	RER	kg	2.66E+05	1	2	old reference for unit mill
chromium steel 18/8, at plant	RER	kg	3.19E+06	1	3	old reference for unit mill & uncertainty on steel type
steel, low-alloyed, at plant	RER	kg	9.56E+06	1	3	old reference for unit mill & uncertainty on steel type
reinforcing steel, at plant	RER	kg	1.28E+07	1	2	old reference for unit mill
concrete, normal, at plant	CH	m3	1.07E+05	1	2	old reference for unit mill
transport, lorry 32t	RER	tkm	2.91E+07	1	2.1	standard
transport, freight, rail	RER	tkm	1.75E+08	1	2.1	standard

⁹ The amount of wood inventoried as "plywood, outdoor use, at plant, RER, [m3]" in the table is wrong by a factor of about 600 (corresponding to the assumed density of wood in kg/m³). The correct value is 341 m³/unit. Input data has been corrected in ecoinvent data v2.0.

Tab. 5.19 Zusammenstellung der Eingabedaten für den Datensatz "Uran natürlich, in Urankonzentrat".¹⁰

Name	Location	Unit	uranium natural, in yellowcake, at mill plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			RNA			
Unit			kg			
Transformation, from unknown		m2	1.80E-02	1	5	own estimation, based on range of data
Transformation, to dump site		m2	1.80E-02	1	5	own estimation, based on range of data
Occupation, dump site		m2a	1.96E+00	1	6	own estimation, based on range of data
Water, unspecified natural origin		m3	1.00E+03	1	2	own estimation, based on range of data
diesel, burned in diesel-electric generating set	GLO	MJ	1.76E+02	1	2	own estimation, based on range of data
heavy fuel oil, burned in industrial furnace 1MW, non-modulating	RER	MJ	2.64E+02	1	2	own estimation, based on range of data
ammonia, liquid, at regional storehouse	RER	kg	9.00E-01	1	1.5	range of data
ammonium sulphate, as N, at regional storehouse	RER	kg	1.06E-01	1	2	own estimation
chemicals inorganic, at plant	GLO	kg	2.60E-01	1	2	own estimation
chemicals organic, at plant	GLO	kg	3.15E-01	1	2	range of data
ethylenediamine, at plant	RER	kg	1.20E-02	1	1.5	range of data
soda, powder, at plant	RER	kg	2.50E+00	1	2	range of data
sodium chlorate, powder, at plant	RER	kg	1.00E+00	1	2	range of data
sodium chloride, brine solution, at plant	RER	kg	2.50E+00	1	2	own estimation
sodium hydroxide, 50% in H2O, production mix, at plant	RER	kg	2.60E-02	1	2	own estimation
sulphuric acid, liquid, at plant	RER	kg	3.50E+01	1	1.5	range of data
transport, lorry 32t	RER	tkm	6.30E+00	1	2.1	standard
transport, freight, rail	RER	tkm	3.20E+01	1	2.1	standard
uranium mill	US	unit	1.35E-07	1	2	depends on lifetime and production
uranium natural, at mine	GLO	kg	1.05E+00	1	1.05	own assumption
tailings, uranium milling	GLO	m3	2.50E-01	1	3	own estimation, based on the uncertainty of amount and density
Aldehydes, unspecified		kg	8.80E-04	1	3	own estimation
Ammonia		kg	1.70E-03	1	3	own estimation
Nitrogen oxides		kg	1.70E-02	1	3	range of data
NM/VO		kg	1.10E-01	1	3	own estimation
Particulates, > 10 µm		kg	2.20E-01	1	3	own estimation
Particulates, > 2.5 µm, and < 10µm		kg	8.80E-04	1	3	own estimation
Sulfur dioxide		kg	2.30E-04	1	3	range of data
Lead-210		kBq	2.00E+00	1	4	own estimation, based on range of data
Polonium-210		kBq	3.00E+00	1	3	own estimation, based on range of data
Radium-226		kBq	1.00E+00	1	5	own estimation, based on range of data
Radon-222		kBq	1.50E+05	1	15	own estimation, based on range of data
Thorium-230		kBq	1.00E+00	1	5	own estimation, based on range of data
Uranium-234		kBq	2.90E+00	1	4	own estimation, based on range of data
Uranium-235		kBq	1.40E-01	1	4	own estimation, based on range of data
Uranium-238		kBq	2.90E+00	1	4	own estimation, based on range of data
Aluminium		kg	3.50E-01	1	2	range of data
Ammonium, ion		kg	7.20E-02	1	2	range of data
Arsenic, ion		kg	8.10E-05	1	5	range of data
Barium		kg	1.10E-04	1	3	range of data
Beryllium		kg	1.40E-05	1	3	range of data
Calcium, ion		kg	5.40E-01	1	10	range of data
Chloride		kg	5.20E-01	1	5	range of data
Chromium, ion		kg	9.60E-04	1	3	range of data
Copper, ion		kg	2.00E-04	1	2	range of data
Cyanide		kg	8.80E-07	1	2	range of data
Fluoride		kg	6.60E-04	1	2	range of data
Hydrocarbons, unspecified		kg	3.50E-03	1	2	range of data
Iron, ion		kg	1.00E-01	1	4	range of data
Lead		kg	1.50E-03	1	4	range of data
Magnesium		kg	1.00E-02	1	3	range of data
Manganese		kg	1.50E-02	1	2	range of data
Molybdenum		kg	1.90E-03	1	3	range of data
Nickel, ion		kg	1.00E-04	1	3	range of data
Nitrate		kg	8.70E-03	1	2	range of data
Phosphate		kg	2.20E-04	1	2	range of data
Selenium		kg	1.60E-03	1	2	range of data
Silver, ion		kg	8.80E-07	1	2	range of data
Sodium, ion		kg	4.00E-02	1	2	range of data
Sulfate		kg	1.60E+00	1	3	range of data
Sulfide		kg	4.40E-05	1	2	range of data
Titanium, ion		kg	1.20E-03	1	2	range of data
Vanadium, ion		kg	1.80E-05	1	2	range of data
Zinc, ion		kg	5.20E-04	1	2	range of data
Carbonate		kg	3.60E-02	1	2	range of data
Radium-226		kBq	1.00E+00	1	10	own estimation, based on range of data
Thorium-230		kBq	1.50E+02	1	10	own estimation, based on range of data
Uranium-238		kBq	4.85E+00	1	3	own estimation, based on range of data
Uranium-234		kBq	3.00E-01	1	3	own estimation, based on range of data
Uranium-235		kBq	4.85E+00	1	3	own estimation, based on range of data
emissions to "air, low population density"						
emissions to "water, river"						

¹⁰ Water consumption in the table is too high by a factor of 1'000. Correct value is 1m³/kgU corresponding to 1000 kg/kgU, as reported in Tab.5.5. Input data has been corrected in ecoinvent data v2.0.

Tab. 5.20 Zusammenstellung der Eingabedaten für den Datensatz "Schlammteich, aus Uranaufbereitung".

	F	G	H	I	J	K	L	M	N	R
	Name	Location	Category	Sub-Category	Infrastructure-Process	Unit	tailings, uranium milling	uncertaintyType	StandardDeviation95%	GeneralComment
3	Location						GLO			
4	InfrastructureProcess						0			
5	Unit						m3			
6										
7	Transformation, from unknown	resource	land			m2	7.20E-2	1	5.00	own estimation, based on range of data
8	Transformation, to dump site	resource	land			m2	7.20E-2	1	5.00	own estimation, based on range of data
9	Occupation, dump site	resource	land			m2a	7.20E+0	1	6.00	own estimation
10	disposal, uranium tailings, non-radioactive emissions	GLO			0	m3	1.00E+0	1	1.00	own estimation
11	Radon-222	air	low population density, long-term			kBq	1.40E+8	1	7.80	own estimation, based on uncertainty contribution from key factors
12	Radium-226	water	river			kBq	4.00E+0	1	10.00	arbitrary assumption
13	Thorium-230	water	river			kBq	6.00E+2	1	10.00	arbitrary assumption
14	Uranium-238	water	river			kBq	1.94E+1	1	10.00	arbitrary assumption
15	Uranium-234	water	river			kBq	1.20E+0	1	10.00	arbitrary assumption
16	Uranium-235	water	river			kBq	1.94E+1	1	10.00	arbitrary assumption
17	tailings, uranium milling	GLO			0	m3	1.00E+0			

Tab. 5.21 Zusammenstellung der Eingabedaten für den Datensatz " Entsorgung, Schlämme aus Uranerzaufbereitung, nicht-radioaktive Emissionen" (Teil Luftemissionen).

Name	Location	Category	SubCategory	Infrastructure Processes	Unit	disposal, uranium tailings, non-radioactive emissions	UncertaintyType	StandardDeviation95%
Location Infrastructure Unit						GLO 0 m3		
Sulfate	air	low	population density		kg	0.0816	1	388%
Nitrate	air	low	population density		kg	0.0108	1	822%
Phosphorus	air	low	population density		kg	0.000344	1	405%
Boron	air	low	population density		kg	0.0000861	1	492%
Chlorine	air	low	population density		kg	0.00104	1	1740%
Bromine	air	low	population density		kg	0	1	2090%
Fluorine	air	low	population density		kg	0.00003	1	969%
Iodine	air	low	population density		kg	0	1	2090%
Silver	air	low	population density		kg	9.63E-10	1	1270%
Arsenic	air	low	population density		kg	0.0000397	1	1370%
Barium	air	low	population density		kg	1.78E-08	1	1680%
Cadmium	air	low	population density		kg	1.06E-08	1	941%
Cobalt	air	low	population density		kg	0.00000248	1	707%
Chromium VI	air	low	population density		kg	0.00000267	1	587%
Copper	air	low	population density		kg	0.000000192	1	1190%
Mercury	air	low	population density		kg	1.39E-09	1	3340%
Manganese	air	low	population density		kg	0.00000633	1	1380%
Molybdenum	air	low	population density		kg	0.0000139	1	545%
Nickel	air	low	population density		kg	9.75E-08	1	1540%
Lead	air	low	population density		kg	3.59E-08	1	1480%
Antimony	air	low	population density		kg	0.0000131	1	1350%
Selenium	air	low	population density		kg	0.00000339	1	540%
Tin	air	low	population density		kg	8.06E-09	1	2120%
Vanadium	air	low	population density		kg	0.0000755	1	1510%
Zinc	air	low	population density		kg	0.000000248	1	1670%
Beryllium	air	low	population density		kg	1.53E-08	1	790%
Scandium	air	low	population density		kg	0.0000242	1	1130%
Strontium	air	low	population density		kg	0.000000248	1	991%
Titanium	air	low	population density		kg	0.00000131	1	1560%
Thallium	air	low	population density		kg	0	1	3060%
Tungsten	air	low	population density		kg	0.00000324	1	1400%
Silicon	air	low	population density		kg	0.0000113	1	974%
Iron	air	low	population density		kg	0.00000667	1	1000%
Calcium	air	low	population density		kg	0.00116	1	1100%
Aluminum	air	low	population density		kg	0.0000242	1	867%
Potassium	air	low	population density		kg	0.0000945	1	802%
Magnesium	air	low	population density		kg	0.000032	1	964%
Sodium	air	low	population density		kg	0.00165	1	563%
Particulates, < 2.5 um	air	low	population density		kg	0.00796	1	323%
Particulates, > 2.5 um, and < 10um	air	low	population density		kg	0.0119	1	323%
Particulates, > 10 um	air	low	population density		kg	0.0199	1	323%
Sulfate	air	low	population density, long-term		kg	3.37	1	206%
Nitrate	air	low	population density, long-term		kg	0.0314	1	727%
Phosphorus	air	low	population density, long-term		kg	0.00615	1	165%
Boron	air	low	population density, long-term		kg	0.00615	1	172%
Chlorine	air	low	population density, long-term		kg	0.0454	1	1360%
Bromine	air	low	population density, long-term		kg	0	1	1690%
Fluorine	air	low	population density, long-term		kg	0.223	1	808%
Iodine	air	low	population density, long-term		kg	0	1	1690%
Silver	air	low	population density, long-term		kg	0.000548	1	362%
Arsenic	air	low	population density, long-term		kg	0.0194	1	863%
Barium	air	low	population density, long-term		kg	0.0212	1	584%
Cadmium	air	low	population density, long-term		kg	0.0005	1	294%
Cobalt	air	low	population density, long-term		kg	0.00294	1	200%
Chromium VI	air	low	population density, long-term		kg	0.00236	1	325%
Copper	air	low	population density, long-term		kg	0.031	1	384%
Mercury	air	low	population density, long-term		kg	0.000252	1	1680%
Manganese	air	low	population density, long-term		kg	0.0823	1	653%
Molybdenum	air	low	population density, long-term		kg	0.00637	1	236%
Nickel	air	low	population density, long-term		kg	0.00672	1	641%
Lead	air	low	population density, long-term		kg	0.0328	1	452%
Antimony	air	low	population density, long-term		kg	0.00033	1	1070%
Selenium	air	low	population density, long-term		kg	0.00183	1	222%
Tin	air	low	population density, long-term		kg	0.000763	1	976%
Vanadium	air	low	population density, long-term		kg	0.0227	1	1010%
Zinc	air	low	population density, long-term		kg	0.0235	1	705%
Beryllium	air	low	population density, long-term		kg	0.000462	1	214%
Scandium	air	low	population density, long-term		kg	0.0131	1	681%
Strontium	air	low	population density, long-term		kg	0.0133	1	319%
Titanium	air	low	population density, long-term		kg	0.239	1	592%
Thallium	air	low	population density, long-term		kg	0	1	1600%
Tungsten	air	low	population density, long-term		kg	0.00148	1	902%
Silicon	air	low	population density, long-term		kg	0.815	1	1760%
Iron	air	low	population density, long-term		kg	3.98	1	201%
Calcium	air	low	population density, long-term		kg	1.19	1	621%
Aluminum	air	low	population density, long-term		kg	3.66	1	183%
Potassium	air	low	population density, long-term		kg	0.626	1	401%
Magnesium	air	low	population density, long-term		kg	0.365	1	383%
Sodium	air	low	population density, long-term		kg	0.215	1	311%
Particulates, < 2.5 um	air	low	population density, long-term		kg	2.92	1	203%
Particulates, > 2.5 um, and < 10um	air	low	population density, long-term		kg	4.38	1	203%
Particulates, > 10 um	air	low	population density, long-term		kg	7.3	1	203%

Tab. 5.22 Zusammenstellung der Eingabedaten für den Datensatz " Entsorgung, Schlämme aus Uranerzaufbereitung, nicht-radioaktive Emissionen" (Teil Wasseremissionen).

Name	Location	Category	SubCategory	InfrastructureProcesses	Unit	disposal, uranium tailings, non-radiolactive emissions	UncertaintyType	StandardDeviation95%
Location InfrastructureProcess Unit						GLO 0 m3		
Sulfate		water	ground-		kg	2.76	1	246%
Nitrate		water	ground-		kg	0.253	1	764%
Phosphate		water	ground-		kg	0.0116	1	208%
Boron		water	ground-		kg	0.00029	1	181%
Chloride		water	ground-		kg	0.0339	1	1440%
Bromine		water	ground-		kg	0	1	1680%
Fluoride		water	ground-		kg	0.00101	1	357%
Iodide		water	ground-		kg	0	1	1680%
Silver, ion		water	ground-		kg	3.25E-08	1	403%
Arsenic, ion		water	ground-		kg	0.00134	1	918%
Barium		water	ground-		kg	0.0000006	1	547%
Cadmium, ion		water	ground-		kg	0.000000359	1	333%
Cobalt		water	ground-		kg	0.00000837	1	240%
Chromium VI		water	ground-		kg	0.0000901	1	227%
Copper, ion		water	ground-		kg	0.00000648	1	426%
Mercury		water	ground-		kg	4.71E-08	1	1760%
Manganese		water	ground-		kg	0.000214	1	704%
Molybdenum		water	ground-		kg	0.00047	1	275%
Nickel, ion		water	ground-		kg	0.00000329	1	692%
Lead		water	ground-		kg	0.00000121	1	496%
Antimony		water	ground-		kg	0.000418	1	1130%
Selenium		water	ground-		kg	0.000114	1	262%
Tin, ion		water	ground-		kg	0.000000272	1	1040%
Vanadium, ion		water	ground-		kg	0.00254	1	1080%
Zinc, ion		water	ground-		kg	0.00000838	1	758%
Beryllium		water	ground-		kg	0.000000517	1	253%
Scandium		water	ground-		kg	0.000817	1	733%
Strontium		water	ground-		kg	0.00000838	1	359%
Titanium, ion		water	ground-		kg	0.0000443	1	641%
Thallium		water	ground-		kg	0	1	1680%
Tungsten		water	ground-		kg	0.000109	1	962%
Silicon		water	ground-		kg	0.000381	1	184%
Iron, ion		water	ground-		kg	0.000225	1	242%
Calcium, ion		water	ground-		kg	0.0392	1	671%
Aluminum		water	ground-		kg	0.000817	1	224%
Potassium, ion		water	ground-		kg	0.00319	1	286%
Magnesium		water	ground-		kg	0.00108	1	425%
Sodium, ion		water	ground-		kg	0.055	1	351%
Sulfate		water	ground-, long-term		kg	27.8	1	208%
Nitrate		water	ground-, long-term		kg	0.121	1	961%
Phosphate		water	ground-, long-term		kg	0.394	1	165%
Boron		water	ground-, long-term		kg	0.0615	1	155%
Chloride		water	ground-, long-term		kg	0.378	1	1360%
Bromine		water	ground-, long-term		kg	0	1	1630%
Fluoride		water	ground-, long-term		kg	5.85	1	377%
Iodide		water	ground-, long-term		kg	0	1	1630%
Silver, ion		water	ground-, long-term		kg	0.00486	1	362%
Arsenic, ion		water	ground-, long-term		kg	0.184	1	860%
Barium		water	ground-, long-term		kg	0.384	1	501%
Cadmium, ion		water	ground-, long-term		kg	0.00443	1	294%
Cobalt		water	ground-, long-term		kg	0.026	1	200%
Chromium VI		water	ground-, long-term		kg	0.0245	1	286%
Copper, ion		water	ground-, long-term		kg	0.275	1	384%
Mercury		water	ground-, long-term		kg	0.00224	1	1680%
Manganese		water	ground-, long-term		kg	0.729	1	653%
Molybdenum		water	ground-, long-term		kg	0.0562	1	236%
Nickel, ion		water	ground-, long-term		kg	0.0596	1	641%
Lead		water	ground-, long-term		kg	0.291	1	452%
Antimony		water	ground-, long-term		kg	0.00263	1	1070%
Selenium		water	ground-, long-term		kg	0.0161	1	222%
Tin, ion		water	ground-, long-term		kg	0.00677	1	976%
Vanadium, ion		water	ground-, long-term		kg	0.203	1	1010%
Zinc, ion		water	ground-, long-term		kg	0.209	1	705%
Beryllium		water	ground-, long-term		kg	0.0041	1	214%
Scandium		water	ground-, long-term		kg	0.115	1	681%
Strontium		water	ground-, long-term		kg	0.118	1	319%
Titanium, ion		water	ground-, long-term		kg	2.12	1	592%
Thallium		water	ground-, long-term		kg	0	1	1600%
Tungsten		water	ground-, long-term		kg	0.013	1	902%
Silicon		water	ground-, long-term		kg	30.1	1	428%
Iron, ion		water	ground-, long-term		kg	35.3	1	201%
Calcium, ion		water	ground-, long-term		kg	10.5	1	621%
Aluminum		water	ground-, long-term		kg	32.4	1	183%
Potassium, ion		water	ground-, long-term		kg	12.8	1	253%
Magnesium		water	ground-, long-term		kg	3.24	1	383%
Sodium, ion		water	ground-, long-term		kg	1.86	1	311%

5.11 Datenqualität

Die vorliegende Bilanzierung gilt im globalen Durchschnitt, da wegen fehlender Information in der vorliegenden Studie keine Betrachtungen standortbezogener Auswirkungen berücksichtigt werden konnten. Entsprechende Einflüsse (aride oder regenreiche Zonen, Frost) auf Abgaben umweltbelastender Stoffe können bedeutend sein. Bezüglich der Abbruchphase standen keine Angaben zur Verfügung. Die aus (DOE 1983) und (El-Bassioni et al. 1980) entnommenen Daten sind in den Referenzen grösstenteils nicht erläutert. Eine Analyse von Originalquellen wurde nicht durchgeführt. Die ORNL- und DOE-Studien basieren auf US-Durchschnittsanlagen der 70er Jahre, die den heutigen Stand möglicherweise nicht mehr vollständig repräsentieren.

Die neu für die Version v2.1 durchgeführte Bilanzierung der nicht-radioaktiven Emissionen aus den Rückständen der Uranerzaufbereitung (Kapitel 19) kann als „state-of-the-art“ in diesem Bereich angesehen werden.

6 Konversion

Als Folge der relativ geringen Bedeutung der Umwelteinflüsse der Konversion innerhalb der gesamten Kernenergiekette wurde die Modellierung seit der letzten Ausgabe dieser Studie (1996) nicht geändert. In Anbetracht der nun strengeren Umweltauflagen kann eine Überschätzung der Umweltschäden erwartet werden.

6.1 Einleitung und Übersicht

Ziel der Konversion ist die Umwandlung des Uran zu UF_6 unter gleichzeitiger Verbesserung der Produkte-Reinheit. Die Konversion ist notwendig für die nachfolgende Anreicherung des spaltbaren Uranisotops U-235. Die Eigenschaften des für die Anreicherung notwendigen Zwischenproduktes können wie folgt spezifiziert werden:

- Die Verdampfungstemperatur soll möglichst niedrig sein, da alle Anreicherungstechniken ein Gas als Prozessmedium verwenden;
- Neben Uran dürfen keine anderen Stoffe vorhanden sein, die Isotopenvielfalt zeigen, weil diese die Urananreicherung stören würde;
- Das Zwischenprodukt muss chemisch und thermisch stabil sein, damit bei der weiteren Verarbeitung keine störende Zersetzung auftritt;
- Die Korrosionswirkung dieses Zwischenprodukts soll auf die eingesetzte Apparaturen so gering wie möglich sein.

Uranhexafluorid (UF_6) erfüllt diese Bedingung weitgehend: es verdampft (sublimiert) unter Normaldruck bereits bei 56.5°C , enthält in der Verbindung neben Uran nur das Element Fluor, von dem nur das eine stabile Isotop F-19 in der Natur vorkommt. Weiter ist es chemisch und thermisch genügend stabil. UF_6 greift zwar Metalle unter Fluoridbildung an. Bei den niedrigen Temperaturen, die bei der weiteren Verwendung des Uranhexafluorids in den Anreicherungsanlagen vorherrschen, ist der korrosive Angriff metallischer Oberflächen durch UF_6 jedoch beherrschbar. Der Markt für Konversionsdienstleistungen teilen sich wenige Produzenten mit relativ grossen Anlagen. Eine Zusammenstellung der Konversionskapazitäten der westlichen Welt, Stand im Jahr 2000, ist in Tab. 6.1 ersichtlich.

Die grösste Konversionsanlage der Welt mit etwa 18'000 tU betreibt die kanadische Firma Cameco. Diese Kapazität entspricht etwa 20% der in der westlichen Welt insgesamt installierten Konversionskapazität. In den USA betreibt die Firma ConverDyn (früher Allied-Signal, Inc., siehe Tab. 6.1) eine Anlage mit einer Durchsatzmöglichkeit von rund 13'000 tU/Jahr. Zwei weitere Anlagen werden von Comurhex in Frankreich mit einer Kapazität von je 14'000 tU/Jahr, eine von Cameco in Kanada mit einer Kapazität von 10'500 tU/Jahr und eine von BNFL in Grossbritannien mit einem möglichen Durchsatz von 10'000 tU/Jahr betrieben. Bezüglich der in den GUS-Ländern bestehenden Konversionskapazitäten sind keine schlüssigen Angaben vorhanden. In der Tabelle nicht eingetragen sind die kapazitätsmässig relativ kleinen argentinischen, brasilianischen, indischen, koreanischen und türkischen Konversionsanlagen, welche für die Eigenbedarfsdeckung der entsprechenden Länder ausgelegt sind.

Zur Beurteilung der Relevanz der einzelnen Konversionsanlagen und den verschiedenen im nächsten Kapitel näher erläuterten Konversionsverfahren für die schweizerischen und UCTE Kernkraftwerke ist in Tab. 6.2 eine Zusammenstellung über die Herkunft der Konversionsdienstleistungen für die Nachladungen gegeben. Tab. 6.2 zeigt die zuvor beschriebene Situation, wiedergegeben bis Mitte der 90er Jahre. Aufgrund der relativ geringen Bedeutung der Umwelteinflüsse der Konversion wurde diese Tabelle nicht aktualisiert, sondern dient lediglich zur Illustration.

Tab. 6.1 Konversionskapazitäten der westlichen Welt (NEI 2001; FCR 1991).

Land	Anlage	Betreiber	Kapazität und Produktion [tU/Jahr]	Konversions-Verfahren	Beginn
Kanada	Blind River ^a	Cameco	18'000	$U_3O_8 \Rightarrow UO_3$, nass, UNH-Prozess ^b	1983
			10'190 (in 2000)		
	Port Hope	Cameco (früher Eldorado)	10'500 UF_6 2500 UO_2	$UO_3 \Rightarrow UF_6$ und UO_2	1984
			10'127 (in 2000)	UF_6	
Frankreich	Malvési ^c	Comurhex	14'000	$U_3O_8 \Rightarrow UF_4$, nass, ADU-Prozess ^d	1959
			11'000 (in 2000)		
	Pierrelatte	Comurhex	14'000	$UF_4 \Rightarrow UF_6$ nass	1961
			11'000 (in 2000) Unat 350 (in 2000) RepU ^e		
Japan	Nigyo-Toge	PNC	120	$U_3O_8 \Rightarrow UF_6$, nass	1982
			93 (in 2000)		
Südafrika	Valindaba	UCOR	700	$U_3O_8 \Rightarrow UF_6$, nass	1986
UK	Springfields	BNFL	10'000 ^f		1974/93
			6'000 (in 2000) UF_6 710 (in 2000) UO_2	$U_3O_8 \Rightarrow UF_6$, nass, UNH-Prozess $UF_6 \Rightarrow UO_2$	
	EUCF		65 (in 2000)	U residues $\Rightarrow UO_2$ und U_3O_8 , recovery	
USA	Metropolis	ConverDyn. ^g	12'700	$U_3O_8 \Rightarrow UF_6$, trocken (DFV)	1959
	Sequoyah Fuels Geschlossen 1992/93	Sequoyah Fuels Corp. ^h	9'090	$U_3O_8 \Rightarrow UF_6$, nass, UNH-Prozess	1970

- a Beliefert nebst der UF_6 produzierenden Anlage in Port Hope auch eine ebenfalls von Cameco betriebene Anlage mit einer UO_3 -Produktionskapazität von 2'700 t.
- b Nasses Verfahren: durch Ausdampfung Herstellung des Uranyl-nitrat-hexahydrats: $UO(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$ als Zwischenprodukt.
- c Der 1. Konversionsschritt, von U_3O_8 zu UF_4 geschieht in einer Comurhex-Anlage bei Malvési in der Nähe von Narbonne in Südfrankreich, wobei die anschliessende Konversion von UF_4 zu UF_6 bei Pierrelatte (Tricastin) vorgenommen wird.
- d Ausfällung von Ammoniumdiuranat: $(NH_4)_2 \cdot U_2O_7$ (ADU) als Zwischenschritt.
- e Uran aus Wiederaufarbeitung.
- f 1. Stufe: $U_3O_8 \Rightarrow UO_3$, Zwischenprodukt: Uranyl-nitrat-hexahydrat (UNH): $UO(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$, Kapazität: 10'000 tU/Jahr, Inbetriebnahme 1974.
2. Stufe: $U_3O_8 \Rightarrow UF_4$, Kapazität: 5'000 tU/Jahr, Inbetriebnahme 1974, später Bau einer zweiten Einheit mit derselben Kapazität, Inbetriebnahme 1978.
3. Stufe: $UF_4 \Rightarrow UF_6$, Kapazität: 6'000 tU/Jahr, Inbetriebnahme 1974, Bau einer zweiten Einheit mit derselben Kapazität, Inbetriebnahme 1993 (BNFL 1991).
- g Im Jahr 1992 gründeten Allied-Signal, Inc. & General Atomics (GA) die gemeinsame Firma "ConverDyn" (SVA 1993).
- h Die GA-Tochter Sequoyah Fuels Corp (früher Kerr Mc Gee) stellte den Betrieb nach der Gründung von "ConverDyn" vorläufig ein (SVA 1993).

Tab. 6.2 Herkunft der Konversionsdienste für die schweizerischen Kernkraftwerke (SBK 1992).

	Beznau I+II	Mühleberg	Gösgen	Leibstadt
Comurhex, Malvési/Pierrelatte, F	Verträge seit 1978		Verträge seit 1978 bis ca. 1998	
BNFL, Springfields, GB	Verträge seit 1970		Verträge seit 78/79 bis ca. 1998/99	
Metropolis, Illinois, Conver Dyn (Allied Signal Inc.) USA		bis auf weiteres		
Spotmarkt				bis auf weiteres

6.2 Konversionsverfahren

Die Verfahren, die zur Herstellung von Uranhexafluorid in technischem Massstab angewendet werden, unterteilt man in "nasse" und "trockene" Verfahren. Eine schematische Darstellung der verschiedenen Prozesse ist aus Fig. 6.1 ersichtlich. Merkmal der nassen Verfahren ist, dass bei ihnen ein nasschemisches Verfahren zur Reinigung des Urans vor der Fluorierung zu UF_6 durchgeführt wird. Beim "trockenen" Verfahren wird dagegen das Uran zuerst in UF_6 umgewandelt. Erst danach wird das Uranhexafluorid durch fraktionierte Destillation gereinigt. Bei dieser Konversionstechnik werden also keine nasschemischen Verfahrensschritte verwendet. Im industriellen Massstab werden zwei nasse Konversionsverfahren eingesetzt. Bei beiden wird zunächst das Erzkonzentrat in warmer Salpetersäure gelöst. Das Uran geht dabei als Uranylнитrat in Lösung, die Verunreinigungen setzen sich teilweise ab oder werden als Nitrate gelöst. Bei der nachfolgenden Lösungsmittel-extraktion wird das Uran von diesen gelösten Verunreinigungen getrennt.

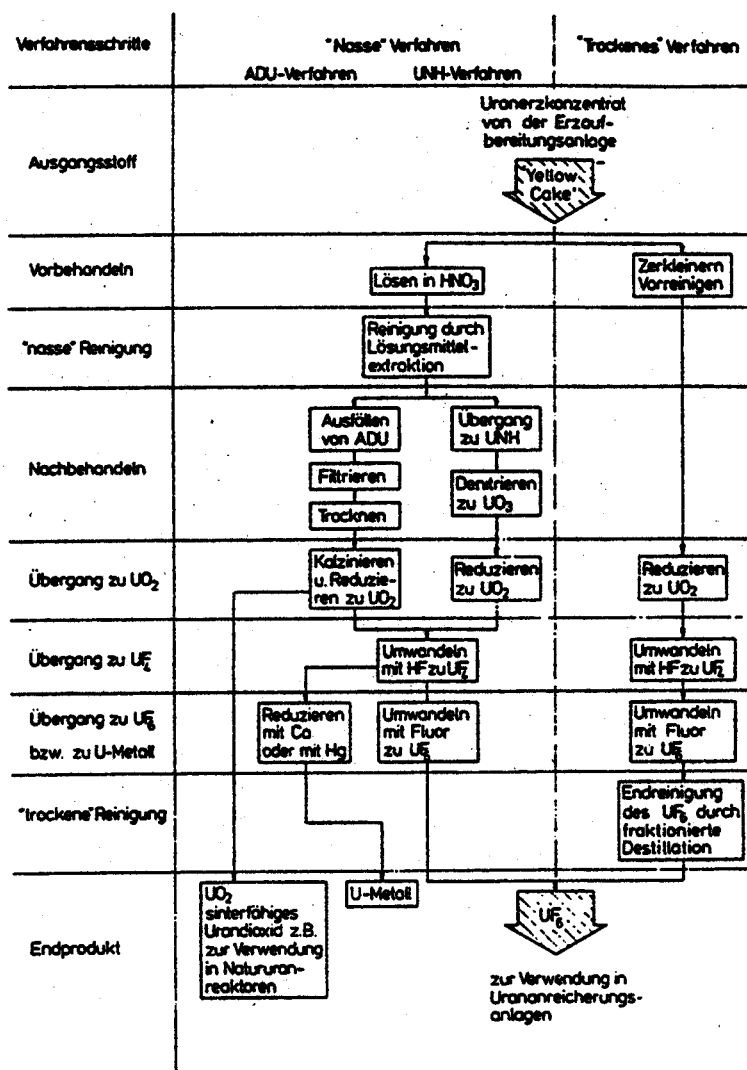


Fig. 6.1 Produktionsschritte der verschiedenen Konversionsverfahren (Pickert et al. 1981).

Das Prinzip der Lösungsmittel-extraktion besteht darin, dass zwei Lösungsmittel, die sich nicht mischen und die verschiedene Lösungseigenschaften zeigen, in innigen Kontakt miteinander gebracht werden. Zur Uranreinigung wird eine salpetersaure, wässrige Phase verwendet, in der zunächst das

Uran und die Verunreinigungen gelöst sind, und ein organisches Lösungsmittel, Tributylphosphat (abgekürzt TBP). Bei Kontakt der beiden Lösungsmittel löst sich das Uranylнитrat fast vollständig im TBP, wandert von der wässrigen Phase in das organische Lösungsmittel. Die Verunreinigungen dagegen verbleiben in der wässrigen Phase, weil sie nicht im TBP löslich sind. Da die beiden Lösungsmittel sich nicht mischen, trennen sie sich nach dem Kontakt wieder: das leichtere Lösungsmittel, jetzt mit Uran beladen, schwimmt auf, die wässrige Phase mit den gelösten Verunreinigungen setzt sich ab. Damit ist auch das Uran von seinen Verunreinigungen getrennt. In der technischen Anwendung wird dieser Prozess kontinuierlich im Gegenstromverfahren betrieben. Die Lösungseigenschaften der Lösungsmittel können durch Temperatur und Azidität beeinflusst werden. So lässt sich das Uran bei erhöhter Temperatur und bei Zugabe schwacher Salpetersäure aus dem TBP wieder auswaschen. Das Uran wandert von der organischen zurück in die wässrige Phase. Man erhält eine hochreine schwach salpetersaure Uranylнитratlösung als Zwischenprodukt. Das organische Lösungsmittel wird zurückgewonnen und wieder in den Reinigungsprozess eingespeist. Nach der Reinigung des Urans durch die Lösungsmittelextraktion muss zunächst der Stickstoff wieder entfernt werden ("Denitrieren"), bevor die Fluorierung, die Umwandlung zu UF_6 , durchgeführt werden kann. In der mittleren Stufe findet der Denitrierungsprozess mit anschliessender Umwandlung des sich aus dem Uranylнитrat ergebenden Urantrioxyd (UO_3) zu Urandioxyd (UO_2) statt. Hier unterscheiden sich die beiden "nassen" Verfahren.

In dem einen Verfahren, das von der französischen Firma Comurhex verwendet wird, wird Ammoniumdiuranat (ADU) als Zwischenprodukt erzeugt. Das ADU fällt durch Einleiten von Ammoniak in die Uranylнитratlösung aus. Danach wird es gewaschen, filtriert und getrocknet. Durch Erhitzung unter Luftzutritt wird das ADU zu Urantrioxyd (UO_3) denitriert und weiter mit Hilfe von Wasserstoff zu Urandioxyd reduziert. Im "nassen" Verfahren, das von der englischen BNFL-Werke in Springfields, von den amerikanischen Sequoyah Fuels Corp.-Werken (z. Z. ausser Betrieb, siehe Tab. 6.1) und von der kanadischen Gesellschaft Cameco verwendet wird, geht man über das Uranylнитrat-hexahydrat (UNH), das durch Eindampfen der Uranylнитratlösung entsteht, die nach der "nassen" Uranreinigung anfällt. Das UNH wird thermisch zu Urantrioxyd zersetzt (kalzinert). Danach erfolgt schliesslich wieder eine Reduktion mit Hilfe von Wasserstoff zu Urandioxyd. Der weitere Weg vom UO_2 zum UF_6 ist bei beiden "nassen" Verfahren wieder der gleiche: Durch Einwirkung von Fluorwasserstoff (HF) wird das UO_2 zunächst in UF_4 (sog. "green salt") umgewandelt. Die weitere Fluorierung zu UF_6 kann durch Anwenden von elementarem Fluor durchgeführt werden.

Das "trockene" Verfahren zur Herstellung von UF_6 wird von der amerikanischen Firma "ConverDyn" angewendet. Das angelieferte Erzkonzentrat, welches das Uran in Form von Uranaten enthält, muss zunächst so zerkleinert werden, dass hernach in sogenannten Fließbettreaktoren eine Reduktion des Urans zu Urandioxyd vorgenommen werden kann. Anschliessend folgt durch Einwirkung von Fluorwasserstoff die Umwandlung zu UF_4 . Ein grosser Teil der Verunreinigungen, die im Erzkonzentrat enthalten sind, wird bei diesen Prozessschritten bereits ausgeschieden. Das Urantetrafluorid (UF_4) wird durch Reaktion mit elementarem Fluor zu gasförmigem Uranhexafluorid umgewandelt. Viele Verunreinigungen bilden dabei nichtflüchtige Verbindungen und können so als feste Asche zurückgehalten werden. Die letzten Verunreinigungen werden schliesslich durch fraktionierte Destillation des UF_6 entfernt.

6.3 Allgemeine Daten der Konversions-Referenz-Anlagen

Aus (Perkins 1982) und (Schneider 1982) können Betriebsdaten der amerikanischen Anlagen Metropolis (Trockenverfahren) und Sequoyah (Nassverfahren) entnommen werden. Daten von Referenz-Konversions-Anlagen sind in (El-Bassioni et al. 1980) (ORNL-Referenz-Anlage) und (DOE 1983) (DOE-Referenz-Anlage) angegeben, wobei diese Studien durchschnittliche Werte angeben, in denen das nasse, resp. trockene Verfahren zusammengefasst sind. Für die ORNL-Referenz-Anlage wird explizit hingewiesen, dass diesbezüglich eine hälftige Produktionsaufteilung angenommen wird. Die Jahres- und Gesamt-Durchsätze der in Betracht gezogenen Anlagen sind aus

Tab. 6.3 ersichtlich. Für die Normierung der Metropolis, resp. Sequoyah-Anlage-Daten wurden die oberen Werte als massgebende Grössen benutzt (12'700 t, resp. 9'070 t). Die Metropolis-Anlage produziert nebst UF₆ ungefähr 708 t/Jahr flüssiges Fluor, 1'089 t/Jahr Schwefelhexafluorid, 59 t/Jahr Antimonpentafluorid und 236 t/Jahr Iodpentafluorid als Nebenprodukte. Die Produktionsmengen dieser Stoffe werden in dieser Studie nicht berücksichtigt. D.h., alle Umweltauswirkungen werden dem Produkt UF₆ angerechnet. In den folgenden Abschnitten werden sämtliche verfügbaren Daten eingeführt.

Aufgrund der Tatsache, dass die für die schweizerischen KKW in den 90er Jahren (ausgenommen KKW Mühleberg, siehe Tab. 6.1) relevanten europäischen Konversionsanlagen (Comurhex und BNFL) nach dem Nass-Prozessverfahren produzieren, werden sich die in dieser Studie eingeführten Datensätze auf die Sequoyah-Produktions-Anlage konzentrieren. Mit dieser Wahl werden im Vergleich zu den Trockenprozess-Anlagen in Regel konservativere (d.h. höhere) Werte berücksichtigt. Integriert werden Daten aus (Perkins 1982) und (Schneider 1982), welche sich auf detaillierte Analysen von in Betrieb stehenden Werken abstützen.

Tab. 6.3 Kapazitäten der Konversionsanlagen (Schneider 1982), (Perkins 1982), (El-Bassioni et al. 1980) und (DOE 1983).

		Produktions-Anlagen		Referenz-Anlagen	
		Metropolis	Sequoyah	ORNL	DOE
Kapazität	kgU _{Output} /Jahr	4-12.7E+6	4.5-9.1E+6	5.0E+6	5.0E+6
Betriebszeit	Jahr	54	40	30	20
Gesamtdurchsatz während der Betriebszeit	kg	4.8E+8 ^a	3.2E+8 ^b	1.5E+8	1.0E+8

a Annahme: 9000 t/Jahr.

b Annahme: 8000 t/Jahr.

6.4 Material- und Energie-Bedarf

6.4.1 Bau der Konversionsanlage

Materialbedarf

In (Perkins 1982) und (Schneider 1982) sind keine Materialbedarfsdaten für den Bau der Anlagen angegeben. Von den beiden zur Verfügung stehenden Datensätzen in (El-Bassioni et al. 1980) und (DOE 1983), scheint der zweite einen unrealistisch hohen Betonbedarf anzugeben, wobei der Stahlbedarf beider Referenz-Anlagen vergleichbar ist (siehe Tab. 6.4). Deshalb werden die Gesamtmassen von (El-Bassioni et al. 1980) eingeführt. Für die Normalisierung wird die geplante Gesamtbetriebszeit der Sequoyah-Anlage von 40 Jahren mit einer jährliche Produktion von ungefähr 8000 t/a (unter der Annahme, dass sich die beiden Anlagen nicht wesentlich unterscheiden) verwendet (siehe Tab. 6.3). Der zugehörige Faktor für den Infrastrukturbedarf ist 3.13E-9 pro Kilogramm Uran Output.

Energiebedarf

Die einzigen Angaben aus (El-Bassioni et al. 1980) betreffen die ORNL-Referenz-Anlage. In der folgenden Tabelle eingetragen sind die Werte für den direkten Strom- und den fossilen Brennstoffverbrauch. Da kein spezifischer Strommix für die USA verfügbar ist, wird der Strombedarf unter Mittelspannung aus dem UCTE-Netz kategorisiert.

Tab. 6.4 Materialbedarf für den Bau der Konversionsanlagen (El-Bassioni et al. 1980; DOE 1983).

	ORNL t	DOE t	Diese Studie t
Beton	8.9E+3	2.4E+5	8.9E+3 ^a
Struktur Stahl	6.4E+1		6.4E+1 ^b
Stahl total		7.4E+3	
Stahl für Komponenten	3.7E+3 ^c		
High alloyed			1.85E+3 ^d
Low alloyed			1.85E+3 ^d
Eisen		8.9E+1	--- ^e
Nickel		6.0E+0	--- ^f
Kupfer	k.A.	1.1E+2 ^g	1.1E+2
Aluminium		3.6E+1	3.6E+1
Mangan		3.6E+1	--- ^f
Chrom		3.6E+1	--- ^f

a Mit einem Bedarf von 2.4 t/m³ ergibt sich ein Wert von **3.71E+3 m³**, verwendet in dieser Studie.

b Als Armierungsstahl bilanziert.

c Inbegriffen sind Rohrleitungen, Pumpen, Behälter und Ventile.

d Annahme.

e Annahme: in Stahl für Komponenten berücksichtigt.

f Annahme: in hoch legiertem Stahl berücksichtigt.

g Schliesst Messing- und Bronze-Materialien ein.

Tab. 6.5 Gesamtenergieverbrauch für den Bau der ORNL-Referenz-Anlage (El-Bassioni et al. 1980).

Elektrizitätsbedarf	kWh _e	1.28E+6
Fossiler Brennstoffbedarf	MJ	2.80E+9

6.4.2 Betrieb der Anlage

Uranbedarf

Die Produktionsverluste sind in Bezug auf die Durchsatzmengen sehr gering; DOE (1983) nimmt einen Produktionswirkungsgrad von 100% an; Schneider (1982) gibt für die Sequoyah-Anlage eine in der Tab. 6.6 gezeigte Uranbilanzierung an.

Tab. 6.6 Uranbilanz der Sequoyah-Anlage (Schneider 1982; Perkins 1982).

	Sequoyah-Anlage		
	(Schneider 1982)		(Perkins 1982)
	kgU/Tag	kgU/kgU _{Output}	kgU/kgU _{Output}
Anlage-Input: Uran in Konzentrat	2.485E+4	1.002	1.001*
Anlage-Output: Uran in:			
- Uranhexafluorid	2.481E+4	1	1
- Luftemissionen	8.7E-2	3.5E-6	2.1E-5
- Wasseremissionen	2.7E+1	1.1E-3	4.4E-4
- Flüssigen und festen Abfällen in "raffinate ponds"	3.3E+0	1.3E-4	5.6E-4
- Feste Abfällen in "fluoride ponds"	7.6E+0	3.1E-4	1.5E-5
- Feste Abfälle "nicht Schlamm"	k.A.	k.A.	3.0E-5

* Diese Studie.

Der radioaktive flüssige Abfallstrom vom Lösungsmittelextraktions-Prozess (der sog. "raffinate") besteht hauptsächlich aus Ammoniumnitrat, Salpetersäure, Metallsalzverunreinigungen vom Konzentrat-Input (Yellowcake), geringen Uranmengen und radioaktiven Tochterprodukten des natürlichen Uranzerfalls. Das Ammoniak wird für die Neutralisierung angewendet. Die Uranbilanzwerte nach (Perkins 1982) sind ebenfalls in der Tabelle eingetragen. Die entsprechenden Berechnungen finden sich in den folgenden Kapiteln.

Der Uranverlust mit den Luftemissionen für die Metropolis-Anlage beträgt 482.6 kg/Jahr ($= 3.8\text{E-}5 \text{ kg/kgUOutput}$) (Perkins 1982). Die mit dem Abwasser abgegebene Uranmenge beträgt $3.8\text{E-}4 \text{ kg/kgU}$. Die Berechnung dieser Verlustmenge erfolgt aufgrund der Angabe des in den Jahren 1975/1976 im Abwasser gemessenen mittleren Uran-Konzentrationswertes von 0.8 ppm und der entsprechenden Wasserabgabemenge von rund $13'000 \text{ m}^3/\text{Tag}$ (Perkins 1982). Die diesen Werten zuzuordnende Produktion ermittelt sich auf rund $1\text{E}7 \text{ kgUOutput/Jahr}$ (vergleiche Werte in der Tab. 6.9, welche einen mittleren Wasserdurchsatz von ca. $16'000 \text{ m}^3/\text{Tag}$ zeigen). Bezüglich des Urangehalts im festen Abfallstrom stützt sich diese Studie auf einen in Tab. 6.19 eingetragenen Aktivitätswert. In der Annahme dieses Wertes für die spezifische Radioaktivität des Natururans von $2.5\text{E}+4 \text{ kBq/kg}$ wird ein normierter Abfallwert von $2.2\text{E-}4 \text{ kg/kgUOutput}$ errechnet.

Materialbedarf

Für die in zwei Schritten ablaufende Fluoridierung des UO_2 : $\text{UO}_2 \Rightarrow \text{UF}_4$, $\text{UF}_4 \Rightarrow \text{UF}_6$ kann stöchiometrisch der normierte **Fluorsäurebedarf (HF)** berechnet werden; er beträgt: **$0.51 \text{ kg/kgU}_{\text{nat}}$** . Bezüglich des jährlichen Chemikalienbedarfs können Angaben aus (Perkins 1982) für die Metropolis Anlage (Trockenprozess) übernommen werden (siehe Tab. 6.7). Angegeben sind monatliche oder jährliche Transportmengen. Die Normierung wurde mit einer jährlichen Produktion von $1.27\text{E}7 \text{ kgUOutput}$ durchgeführt.

Tab. 6.7 Betriebsmaterial-Verbrauchswerte der Metropolis-Produktions-Anlage (Perkins 1982).

	t/Jahr	kg/kgUOutput
Fluorsäure (HF)	6.5E+3	5.1E-1
Schwefelsäure (H_2SO_4)	5.0E+2	4.3E-2
Kalk, gebrannt (CaO)	5.5E+3	3.9E-1 ^a
Ammoniak (NH_3)	2.2E+3	1.7E-1
Kaliumhydroxyd (KOH)	4.9E+3	
Ammoniak (NH_3)	2.2E+3	
Chemisch anorganisch	7.1E+3	5.6E-1

^a In (Schneider 1982) wird ein Kalkbedarfswert von 0.1 kg/kgUOutput angenommen.

Bezüglich der Sequoyah-Anlage (Nassprozess) können aus (Schneider 1982) die Bedarfswerte der Hauptchemikalien entnommen werden (Tab. 6.8). Von den im folgenden aufgeführten Betriebs-Chemikalien aus (Schneider 1982) und (Perkins 1982) sind keine Mengenangabe gegeben: flüssiger Stickstoff, Schwefelsäure, kalziniertes Soda, Aluminiumhydroxyd, Natriumhydroxyd, Lithiumfluorid, Kohlenanoden und Phosphorsäure. Diese Daten werden in dieser Studie angenommen.

Tab. 6.8 Betriebsmaterial-Verbrauchswerte der Sequoyah-Produktions-Anlage (Schneider 1982).

	t/Tag ^a	Diese Studie kg/kgU _{Output}
Salpetersäure (HNO ₃)	22.332	9.0E-1
Ammoniak (NH ₃)	6.096	2.5E-1
Kalk, gebrannt (CaO)	12.427	5.0E-1
Fluorsäure (HF)	14.615	5.9E-1
Kaliumhydrogenfluorid (KHF ₂)	0.221	
Ammoniumsulfat (NH ₄) ₂ SO ₄	1.076	
Als „Chemisch anorganisch“	0.733	5.2E-2
Hexan	>0.460	
TBP	0.273	
Als „Chemisch organisch“	0.733	3.0E-2

a Bei 100%iger Kapazität; Produktion: 24.8 tU_{Output}/Tag.

Zementbedarf für die Konditionierung der festen radioaktiven Abfälle

Die festen radioaktiven Betriebs-Abfälle der Sequoyah-Anlage, wie später im entsprechenden Kapitel erläutert, wird mit einem Volumen-Zementanteil von 1:1 endkonditioniert. Es werde 0.81 kg Zement pro kg U_{Output} benötigt.

Wasserbedarf

Keine Angaben sind gemacht für den Wasserverbrauch der Metropolis-Produktions- und der ORNL-Referenz-Anlage. Für die Ermittlung des Wasserbedarfs der Sequoyah-Anlage wurde ein Lastfaktor von 80% angenommen. In dieser Studie wird der Einsatz von entkarbonisiertem Wasser angenommen.

Tab. 6.9 Wasserbedarf für den Betrieb der Anlagen (Perkins 1982; DOE 1983).

	Metropolis-Anlage	Sequoyah-Anlage	DOE-Ref.-Anlage
Wassermenge verdampft kg/kgU _{Output}	k.A.	5.0E+1	6.8E+1
Wassermenge an Gewässer zurückgegeben	3.8E+2 ^a	4.5E+2	4.8E+2
Gesamte dem Gewässer entnommene Wassermenge		5.0E+2 ^b	5.5E+2

a Nach (Perkins 1982) bewegten sich die Wasserabgabemengen in der Zeitperiode vom Jan 1979 bis Dez 1980 in einem Bereich von 14'155-18'334 m³/Tag. Angenommen wird der Mittelwert, ein Lastfaktor von 80% und der jährliche Durchsatz von 1.27E7 kgU.

b Diese Studie.

Energiebedarf

In (Perkins 1982) und (Schneider 1982) sind für die Metropolis- und Sequoyah-Produktionsanlagen keine Energiebedarfsdaten angegeben. DOE (1983) und (Perkins 1982) spezifizieren den Einsatz von Erdgas für die eingesetzten fossilen Brennstoffe. Für den fossilen Energiebedarf wird ein mittlerer Wert eingeführt (Tab. 6.10). Kategorisiert wird der Strombedarf unter Mittelspannung aus dem UCTE-Netz, da ein spezifischer Strommix der USA nicht vorhanden ist.

Tab. 6.10 Energiebedarf für den Betrieb der Referenz-Anlagen (El-Bassioni et al. 1980; DOE 1983).

		ORNL-Ref.-Anlage ^a	DOE-Ref.-Anlage	Diese Studie
Elektrischer Energiebedarf	kWh/kgUOutput	10.3	9.17	9.17
Fossiler Brennstoffbedarf	MJ/kg UOutput	1300 ^b	110 ^c	700

a Angegeben ist der direkte Energiebedarf.

b Dieselbe Referenz (El-Bassioni et al. 1980) gibt drei weitere Energiebedarfswerte an, die alle um eine Größenordnung kleiner sind.

c Erdgasbedarf von $1.5 \times 10^7 \text{ m}^3$ (DOE 1983); Heizwert: 36 MJ/m^3 .

6.4.3 Abbruch der Anlage

Materialbedarfsdaten bezüglich des Anlagenabbruchs standen nicht zur Verfügung. Einzig für die ORNL-Referenz-Anlage besteht eine Angabe für den Energieverbrauch während der Abbruchphase. Die Annahme von 0.25% des Verbrauchs während der Bauphase führt zu vernachlässigbaren Werten.

6.5 Emissionen und Abfälle

6.5.1 Emissionen beim Betrieb der Anlage

Der Hauptteil der Emissionen sind charakteristischerweise beim Nass-Konversionsverfahren konzentriert auf Schlammabgabeströme, wobei beim Trockenverfahren die festen Abfälle überwiegen (Schneider 1982).

Radioaktive Luftemissionen

Detailliertere Datensätze sind in (Perkins 1982) angegeben. Die Daten von Sequoyah werden für diese Studie gewählt. Die Uranabgabe wird nur als Aktivität eingeführt. Die Werte in (Perkins 1982) stammen aus NRC übergebenen Berichten, die in Semester zusammengefasste Abgaben während den Jahren 1976-1978 enthalten. Die radioaktiven Luftemissionen der Anlagen sind in der Tab. 6.11 eingetragen. Aus (UNSCEAR 1988) sind zu Vergleichszwecken radioaktive Luftemissionen der kanadischen Konversionsanlage in Tab. 6.12 eingetragen. Die angegebenen Daten sind bezogen auf $170 \text{ tU}_{\text{nat}}/\text{GW}_{\text{a}}$. Die Daten stehen mit Ausnahme von Th-234, für welches die Annahme eines Gleichgewichts mit U-234 zugrunde liegt, in recht guter Übereinstimmung mit den oben gezeigten Werten.

Die Aktivitätsabgaben der Anlage in Springfield (inkl. Urankonversion und Herstellung von Brennstoff) in den Jahren 1995-1999 aus (NEI 2001) sind in Tab. 6.13 gezeigt. Die Produktion in den Jahren 1999 und 2000 betrug 6000 tU UF_6 und 710 tU UO_2 (NEI 2001). Die Normalisierung wird unter der Annahme einer in den fünf Jahren konstanten Produktion von 6700 tU/a durchgeführt, wobei sämtliche Emissionen der Konversion angerechnet werden. Die Emissionsraten sind etwa um einen Faktor drei niedriger als jene der Sequoyah-Anlage, sofern Alpha- und Beta-Isotope addiert werden, (siehe Tab. 6.11), aber in mit den Emissionsraten der ORNL- und DOE-Referenzanlagen vergleichbaren Größenordnungen. Die Daten für die Springfields-Werke werden hier nicht angeführt, weil die angegebenen Abgabewerte für die Brennelement-Herstellungsanlagen und die Konversionsanlagen zusammengefasst sind. Die für die Eingabe in die Datenbank angenommenen Unsicherheitsfaktoren von 3 bis 5 für die radioaktiven Emissionen sollten die Schwankungsbereiche, welche in den Tabellen ersichtlich sind, wiedergeben.

Tab. 6.11 Radioaktive Luftemissionen beim Betrieb der Konversions-Anlagen (Perkins 1982), (Schneider 1982), (El-Bassioni et al. 1980) und (DOE 1983).

	Produktions-Anlagen				Referenz-Anlagen	
	Metropolis ^a		Sequoyah		ORNL	DOE
	(Perkins 1982)	(Schneider 1982)	Diese Studie (Perkins 1982)	(Schneider 1982)		
U-238 kBq/kgUOutput			2.7E-1 ^b			
U-235			1.3E-2 ^b			
U-234			2.5E-1 ^b			
Total U-α	8.9E-1 ^c	9.5E-2 ^d	5.3E-1	9.2E-2 ^e	2.1E-1 ^f	3.0E-2
Th-230	6.3E-3	5.4E-3	2.2E-4 ^b		k.A.	k.A.
Th-234 (β)		9.5E-2 ^d	2.7E-1 ^g			
Ra-226	3.1E-4 ^h	6.0E-4	3.7E-5 ^b		k.A.	k.A.
Pa-234m (β)		9.5E-2 ^d	2.7E-1 ^g			
Total-α, inkl. U			5.3E-1 ^{b, i}			
Total-β (angegebene Isotope)			5.4E-1			

- a Die angegebenen Werte sind für (Perkins 1982) mit 1.27E7 kg/Jahr, für (Schneider 1982) mit 1.0E7 kg/Jahr normiert.
- b Mittelwerte der Emissionen während den Jahren 1976-1978. Normiert wird mit den angegebenen jährlichen Durchsätzen.
- c Mittelwert der 1977 und 1978 gemessenen Luftabgaben.
- d Die Werte sind nicht konsistent. Entweder sind die unter Total-U Emission aufgeführten Werte dem U-238 Isotop zuzurechnen oder die Th-234- und Pa-234m-Werte sind nicht korrekt extrapoliert.
- e Schneider (1982) gibt die tägliche Uran-Luftemission von 8.7E-2 kg/Tag an. Der in der Tabelle angegebene Wert wurde mit dem in der selben Referenz angenommenen Konversionsfaktor von ca. 2.5E+4 kBq/kgUnat. berechnet.
- f El-Bassioni et al. (1980) gibt, sich auf eine andere Quelle beziehend, einen zweiten ca. 10 mal kleineren Emissionswert an. Der konservativere Werte wird hier gezeigt.
- g Maximal möglicher Wert; mit der Annahme eines zeitlichen Abstandes von mindestens zwei Monaten zwischen der Erzaufbereitung und der Konversion, wann dieses Isotop das Gleichgewicht mit U-238 erreicht.
- h Zugrunde gelegt wird ein mittlerer Emissionswert während der Zeitperiode Juli 1976-Juni 1978.
- i Perkins gibt nur U-238, U-235, U-234, Th-230 und Ra-226 an mit der Erläuterung, dass im Staub gemessene Radioaktivität sich nach folgenden Verhältnissen in die einzelnen Nuklide aufteilt: U-238 : U-235 : U-234 : Th-230 : Ra-226 = 50.28 : 2.29 : 47.39 : 0.03 : 0.01.

Tab. 6.12 Luftemissionen der kanadischen Konversionsanlagen (UNSCEAR 1988).

	MBq/GWa	kBq/kgU _{nat.}
U-238	130	7.6E-1
U-235	6.1	3.6E-2
U-234	130	7.6E-1
Total U	266	1.5E+0
Th-234	130	7.6E-1
Th-232	0.022	1.3E-4
Th-230	0.4	2.4E-3
Th-228	0.022	1.3E-4
Ra-226	---	---

Tab. 6.13 Gesamte Aktivitätsabgaben in die Luft der Springfiels-Anlage (NEI 2001).

	TBq/a	kBq/kgUOutput
1995	3.2E-03	4.8E-01
1996	2.1E-03	3.1E-01
1997	2.0E-03	3.0E-01
1998	1.6E-03	2.4E-01
1999	1.6E-03	2.4E-01
Durchschnitt		3.1E-01

Nicht-radioaktive Luftemissionen

Tab. 6.14 zeigt eine Zusammenstellung der nicht-radioaktiven Luftemissionen der Konversionsanlage. Für die Abwärme wird der entsprechende Wert des Strombedarfs eingesetzt.

Tab. 6.14 Nicht-radioaktiven Luftemissionen beim Betrieb der Konversionsanlagen (Perkins 1982), (Schneider 1982), (El-Bassioni et al. 1980) und (DOE 1983). *

		Produktions-Anlagen				Referenz-Anlagen	
		Metropolis		Sequoyah ^a Diese Studie		ORNL ^b	DOE ^c
		(Perkins 1982)	(Schneider 1982)	(Perkins 1982)	(Schneider 1982)		
HF	kg/kgUOutput	4.2E-4	1.7E-5	2.7E-4	2.7E-4	6.1E-4	6.0E-4
F ₂					1.5E-5		
SO ₂		1.6E-2	1.8E-2	5.5E-3	5.6E-3 ^d		1.5E-1
NH ₃		6.9E-4	2.9E-3			2.3E-3	
H ₂ S		5.0E-7			k.A.		
NO _x				2.5E-2	2.4E-2		5.4E-2
NH ₃ ⁺						4.3E-4	
CO					6.9E-4		1.2E-3
Kohlenwasserstoffe					1.2E-4		4.0E-3
Hexan				1.9E-2	1.9E-2		
Partikel					7.3E-4 ^e		

a Perkins (1982) gibt zwei Datensätze: für 4535 tU/Jahr resp. für 9070 tU/Jahr; die entsprechenden normierten Emissionen sind verschieden; berücksichtigt wird derjenige der grösseren, aktuellen Kapazität. Die Daten schliessen Verbrennungsabgaben aus.

b Bei der Angabe von mehreren Werten wird jeweils der grösste gewählt.

c Nicht spezifiziert, ob Verbrennungsemissionen miteingeschlossen sind.

d SO_x.

e Annahme: Grössenbereich zwischen 2.5 µm und 10 µm.

Radioaktive Wasseremissionen

Detailliertere Datensätze sind in (Perkins 1982) gegeben. Die Werte stammen wie bei den radioaktiven Luftemissionen aus NRC übergebenen Berichten, die in Semester zusammengefasste Abgaben während den Jahren 1976-1978 enthalten. Die Uranabgabe wird nur als Aktivität in die Datenbank eingegeben.

* Der Wert für F₂ wurde in ecoinvent Version 1.01 nicht bilanziert. Im Vergleich zu den kumulierten Gesamtergebnissen ergibt sich eine Differenz in der Grössenordnung von etwa 30%. Der Fehler wird für v.1.1 behoben.

Aus (UNSCEAR 1988) sind zu Vergleichszwecken (siehe Tab. 6.15) radioaktive Wasseremissionen der kanadischen Konversionsanlage in der Tab. 6.16 eingetragen. Die angegebenen Daten beziehen sich auf 170 tUnat/GWa. Die für die Eingabe in die Datenbank angenommenen Unsicherheitsfaktoren für die Emissionen sollten die Schwankungsbereiche, welche in den beiden Tabellen auftreten, abdecken.

Zur Illustration sind die totalen α - und β -Aktivitätsabgaben ins Wasser aus den Springfields-Anlagen in den Jahren 1995-1999 aus (NEI 2001) in Tab. 6.17 gezeigt. Die Normalisierung wird wie für Tab. 6.13 unter der Annahme einer konstanten Jahresproduktion von 6700 tU/a in allen fünf Jahren durchgeführt, wobei sämtliche Emissionen der Konversion angerechnet werden. Die Alpha-Emissionsraten aus der Springfield- Anlage sind vergleichbar mit jenen aus Sequoyah. Nur zwei Isotope, die beim Zerfall Beta-Emissionen verursachen, sind in der verfügbaren Quelle aus den USA (Tab. 6.15) angegeben. Deren gesamte Beta-Emissionen sind drei Größenordnungen geringer als die gesamten Beta-Emissionen aus der Springfield-Anlage. Dieser Differenz sollte höchstwahrscheinlich den unterschiedlichen erlaubten Emissionsmengen in Flüsse bzw. ins Meer sowie der gekoppelten Verfahren (Konversion und Brennstoffherstellung) zugeschrieben werden. Wie für die radioaktiven Luftemissionen wurden lediglich die Emissionen in Flüsse der Sequoyah-Anlage berücksichtigt um Konsistenz innerhalb des Datensatzes zu bewahren.

Tab. 6.15 Werte der radioaktiven Wasseremissionen beim Betrieb der Anlagen (Perkins 1982; Schneider 1982; EI-Bassioni et al. 1980; DOE 1983).

	Produktions-Anlagen				Referenz-Anlagen	
	Metropolis		Sequoyah ^a		ORNL ^b	DOE
	-- (Perkins 1982)	- (Schneider 1982)	Diese Studie (Perkins 1982)	(Schneider 1982)		
Total U- α kBq/kgUOutput	6.2E+0	9.5E-1	11	2.8E+1	9.0E+0	8.9E+0
Th-230	2.0E-2	3.8E-3	0.0012		1.4E-0	3.0E-1
Th-234 (β)		3.4E-1	5.0 ^c			
Ra-226	1.0E-1	6.7E-2	0.0014		5.5E-1	6.8E-1
Pa-234m (β)		3.4E-1	5.0 ^c			
Total- α , inkl. U			11			
Total- β (angegebene Isotope)			10			

a (Perkins 1982) mit $9.07E+7$ normierte Abgaben von Mitte 1979 bis Mitte 1980; die Verhältnisse Total U- α / Total- α während den Jahren 1976 bis 1980 bewegten sich in einem Bereich von 80-96%. Schneider (1982) gibt die tägliche Uran-Wasseremission von 27 kg/Tag an; der in der Tabelle angegebene Wert wurde mit einem Konversionsfaktor von $2.5E+4$ kBq/kgUnat berechnet.

b Bei der Angabe von zwei Werten wird jeweils der grössere gewählt.

c Maximal möglicher Wert; mit der Annahme eines zeitlichen Abstandes von mindestens zwei Monaten zwischen der Erzaufbereitung und der Konversion, wann dieses Isotop das Gleichgewicht mit U-238 erreicht.

Tab. 6.16 Radioaktive Wasseremissionen der kanadischen Konversionsanlagen (UNSCEAR 1988).

	MBq/GWa	kBq/kgUOutput
U-238	9.4E+1	5.5E-1
U-235	4.3E+0	2.5E-2
U-234	9.4E+1	5.5E-1
Total U	1.92E+2	1.1E+0
Ra-226	1.1E-1	6.5E-4

Tab. 6.17 Gesamte Aktivitätsabgaben ins Wasser der Springfields-Anlage (NEI 2001).

	total Beta		total Alpha	
	TBq/a	kBq/kgU	TBq/a	kBq/kgU
1995	112	1.7E+04	1.20E-01	1.8E+01
1996	153	2.3E+04	1.20E-01	1.8E+01
1997	142	2.1E+04	1.20E-01	1.8E+01
1998	150	2.2E+04	2.00E-01	3.0E+01
1999	130	1.9E+04	2.40E-01	3.6E+01
Durchschnitt		2.1E+04		2.4E+01

Nicht-radioaktive Wasseremissionen

In Tab. 6.18 sind die normierten Werte der nicht radioaktiven Wasserabgaben eingetragen.

Tab. 6.18 Werte der nicht-radioaktiven Wasseremissionen beim Betrieb der Anlagen (Perkins 1982; Schneider 1982; El-Bassioni et al. 1980; DOE 1983).

	Produktions-Anlagen				Referenz-Anlagen	
	Metropolis		Sequoyah		ORNL ^a	DOE
	(Perkins 1982) ^b	(Schneider 1982)	Diese Studie (Perkins 1982) ^c	(Schneider 1982)		
Aluminium kg/kgUOutput	2.7E-5	8.3E-2	6.9E-5	2.2E-4	1.7E-2	8.0E-3
Ammoniak			1.7E-4			
Ammonium						
Arsen						
Barium			2.2E-5	6.9E-5		
Blei			1.7E-6			
BSB5 p	8.3E-3 1.3E-5		3.5E-4	6.9E-3 2.7E-2	1.3E-2	1.2E-3
Cadmium			1.7E-6			
Calcium			8.3E-3			
Chloride			8.7E-3			
Chrom			1.0E-5			
COD p			1.7E-3			
Cyanide	1.1E-4 2.4E-2 ^d	2.9E-4 2.3E-3 1.6E-3	0	5.6E-4 4.0E-4	2.2E-4 7.6E-2	2.4E-4 1.4E-1
Eisen			1.7E-4			
Fluoride			2.7E-4			
Kalium			1.7E-4			
Kalziumcarbonat			1.7E-2			
Alkalität	3.0E-5 1.4E-5	1.9E-2	1.6E-5	4.8E-5	4.7E-2	1.9E-2
Kupfer			3.5E-4			
Magnesium			2.2E-4			
Mangan						
Molybdän						
Natrium	4.2E-4	2.6E-1	6.1E-4	7.3E-4	8.3E-4	1.2E-3
Nickel			5.2E-5			
Nitrate			1.7E-7			
Phosphate						
Quecksilber						
Silber	1.7E-5					
Sulfate	4.8E-2 ^e		2.8E-3	8.1E-3	5.2E-2	2.4E-2
Sulfide			1.7E-5			
TDS	2.3E-1		4.0E-2			
Titan			1.7E-6			
TOC			1.7E-4			
TSS	1.2E-2		3.5E-3			
Vanadium	3.6E-5					
Zink			6.9E-6	2.2E-5		
Zinn			6.9E-6			

a Bei der Angabe von zwei Werten wird jeweils der grössere gewählt.

b Abgabekonzentrationen während 1975-1977 von EIA an EPA übergeben. Die durchschnittliche tägliche Abflussmenge ist mit ungefähr 12'600 m³/Tag angegeben. Angenommen wird eine Betriebszeit von 300 Tage/Jahr, sowie eine während dieser Jahre konstante Produktion von 12'700 tU/Jahr.

c Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Angaben von täglichen durchschnittlichen Wasserabgabekonzentrationen der Jahre vor 1973. Keine Angaben sind gegeben bezüglich der Produktion während dieser Jahre. Der beste Produktionswert ist jener des Jahres 1976 (3'537 tU), der für die Normierung angewendet wird. Die Abwassermenge wurde proportional zum Uran Durchsatz angepasst (173 kg/kgUOutput; siehe Tab. 6.9)

d Durchschnittswert von April 1975-März 1976: 4.5E-2. Durchschnittswert von April 1976-März 1977: 2.5E-3.

e Durchschnittswert von April 1975-März 1976: 2.5E-2. Durchschnittswert von April 1976-März 1977: 7.0E-2; der Sulfatgehalt variiert mit dem entsprechenden Gehalt im bearbeiteten Uranerz.

Feste radioaktive Abfälle

Beim **Trocken-Konversionsprozess** (Metropolis-Anlage) können drei Hauptabfallströme identifiziert werden. Der eine, bestehend aus Fluorierungs-Asche, durchläuft einen Karbonat-Auslaugungsprozess, um danach getrocknet in Fässer abgefüllt zu werden. Diese Fässer werden in oberflächennahe Endlager überführt. Die Hauptbestandteile in diesem Abfallstrom sind Fluorid- und in geringeren Mengen Vanadium- und Molybdän-Verbindungen; die Radioaktivität ist im wesentlichen in Unat, Th-230 und Ra-226 enthalten. Perkins (1982) nennt einen Wert von 1'361 t/Jahr, was einer berechneten maximalen Total-Aktivität von 46.9 Ci entspricht (EIA 1977). Die Produktion von 12'700 tU/Jahr führt zu folgenden normierten Werten: **0.11 kg Asche/kgU_{Output}** und **1.4E+2 kBq/kgU_{Output}**. Eine Zusammenstellung der sich in der Asche befindenden Radionuklide ist in Tab. 6.19 eingetragen.

Schneider (1982) gibt eine Aschenabfallmenge von 1'100 t/Jahr für eine Produktion von 10'000 tU/Jahr an, was einen übereinstimmenden Wert von **0.11 kg Asche/kgU_{Output}** ergibt. Weiters werden Aktivitätswerte von Radionuklide angegeben, die in Tab. 6.20 gezeigt werden.

Tab. 6.19 Radionuklide in der Fluorierungs-Asche der Metropolis-Anlage (Perkins 1982).

	Ci/Jahr	kBq/kgU _{Output}
U nat.	1.9E+0	5.5E+0
Ra-226	2.1E+0	6.1E+0
Th-230	3.61E+1	1.05E+2
Th nat.	6.8E+0	1.98E+1
Total	4.69E+1	1.37E+2

Tab. 6.20 Radionuklide in der Fluorierungs-Asche der Metropolis-Anlage (Schneider 1982).

	Ci/Jahr	kBq/kgU _{Output}
U nat. ^a	9.5E-2	3.5E-1
Pa-234m	9.5E-2	3.5E-1
Th-230	1.4E+2	5.3E+2
Th-234 ^a	9.5E-2	3.5E-1
Ra-226	1.6E+1	5.8E+1
Total	1.6E+2	5.9E+2

^a Die Werte sind nicht konsistent. Entweder sind die unter Total-U Emission aufgeführten Werte dem U-238 Isotop zuzurechnen oder die Th-234- und Pa-234m-Werte sind nicht korrekt extrapoliert.

Der zweite Abfallstrom besteht aus festen Destillationsrückständen, die nach einer Fassabfüllung bei der Anlage zwischengelagert werden. Vor einer Endlagerung dieser Abfälle ist eine weitere Behandlung vorgesehen. Die Menge wird von Schneider (1982) mit 40 t/Jahr geschätzt. Keine Angaben werden für die Radioaktivität gemacht. Der dritte in Absatzteiche geleitete Abfallstrom besteht aus Rückständen, die von der Behandlung der flüssigen Abfälle stammen. Diese Rückstände enthalten verbrauchtes Calcium-Fluorid und -Oxyd sowie geringere Mengen von Verbindungen mit Uran, Vanadium, Molybdän und Spuren von Silizium, Kohlenstoff und Schwefel. Perkins (1982) gibt die totale Menge der in den Absatzteichen vorhandenen Abfälle mit 76'200 t an, die einer totalen Produktion von 2E8 lbU zuzuordnen ist. Der entsprechende normierte Abfallwert beträgt ca. **0.85 kg(Schlamm)/kgU_{Output}**. Dieser Schlamm wird später zur Rückgewinnung von HF aus CaF₂ weiterbehandelt. Nicht klar ist die entsprechende Volumenreduktion, womit konservativerweise

mit dem genannten Abfallwert gerechnet wird. Schneider (1982) gibt für die Schlammabfallmenge keine Werte an.

Perkins (1982) gibt weiter eine Menge von 400 Fässer (210 l/Fass) pro Jahr ($84 \text{ m}^3/\text{Jahr}$) Uran kontaminierter Reinigungsmaterial- und Papier-Abfall an, welcher kommerziellen Endlagern zugeführt wird. Der normierte Wert bewegt sich in der Grössenordnung von $10^{-3} \text{ kg/kgUOutput}$ und kann demnach vernachlässigt werden.

Die von der Ausfällungsbehandlung stammenden festen Abfälle beim **Nass-Konversionsprozess** (Sequoyah-Anlage, (Schneider 1982)) gelangen mit den "raffinate"-, resp. "fluoride" Strömen zu den entsprechenden Absetzteichen ("ponds"). In Zukunft könnten die festen Abfälle in den "raffinate" Lagerbecken wiederaufgearbeitet werden, um das mit diesem Abfallstrom eingeführte Uran zurückzugewinnen. Der feste Abfall der "fluoride ponds" wird nach durchgeführten Trocknungsprozessen konditioniert und endgelagert. Nach (Perkins 1982) enthält der "**raffinate**"-Schlamm die folgenden Elemente mit einem totalen Anteil von rund zwei Prozent: Al, As, B, Ca, Cl, Br, I, C, Fe, F, K, Mg, Mn, Ni, Pb, Mo, Na, N, P, Si, S, V, Zr, sowie Wasser (ca. 60%). Aus der Literatur geht nicht immer klar hervor, ob es sich bei den Gewichtsangaben um Trocken- oder Nassmaterial handelt. Für die Berechnungen wird jeweils explizit auf die gemachten Annahmen hingewiesen. Perkins (1982) gibt für die Sequoyah-Anlage per Ende 1973 (nach 3-jähriger Betriebszeit) eine total akkumulierte Uranmenge in den "raffinate ponds" von 8'625 kg an. Mit der entsprechenden Gesamtproduktion von 10'884 t ergibt dies einen normierter Wert von **$7.9\text{E-}4 \text{ kgU/kgUOutput}$** , was einen Aktivitätswert von rund 20 kBq Uran/kgUOutput ergibt. Dieser Wert ist ca. 6 mal grösser als der entsprechende in (Schneider 1982) angegebene Wert (siehe Tab. 6.6), was teilweise durch die höheren Abgabemengen während der von Perkins dargestellten Start-Betriebsphase erklärt werden kann. Aus (Perkins 1982) kann ein "raffinate"-Nass-Schlammvolumen von 8'706 m^3/Jahr entsprechend einer Produktion von 9070 tU/Jahr entnommen werden, was einen normierten Wert von ca. $1.0\text{E-}3 \text{ m}^3(\text{"raffinate"}\text{-Nass-Schlamm})/\text{kgUOutput}$ ergibt. Mit einer angenommenen Dichte von 3 t/m^3 für Trocken-Schlamm ermittelt sich eine mittlere Dichte von 1.4 t/m^3 für "raffinate"-Nass-Schlamm, womit man einen Gehalt von $1.4 \text{ kg}(\text{"raffinate"}\text{-Nass-Schlamm})/\text{kgUOutput}$ erhält. Mit dem Trocknungsprozess reduziert sich dieser Wert auf ca. $0.56 \text{ kg}(\text{"raffinate"}\text{-Trocken-Schlamm})/\text{kgUOutput}$ und entsprechend **$1.8\text{E-}4 \text{ m}^3(\text{"raffinate"}\text{-Trocken-Schlamm})/\text{kgUOutput}$** . Unter Berücksichtigung dieser Werte und von Aktivitätsdaten der im "raffinate" Nass-Schlamm enthaltenen Radionuklide (Perkins 1982), werden die in Tab. 6.21 eingetragenen normierten Werte berechnet. Der eingetragene Wert für Uran ist etwas kleiner als der oben angegebene, was wahrscheinlich auf die höheren Uranabgaben während der Anfangsperiode zurückzuführen ist. Der entsprechende Wert beläuft sich auf $5.6\text{E-}4 \text{ kgU/kgUOutput}$. (Schneider 1982) gibt eine Nass-"raffinate"-Schlamm-Menge von 82.8 t/Tag an, was einen normierten Wert von 3.3 kg/kgUOutput ergibt.

Tab. 6.21 Radionuklide im Nass-"raffinate" Schlamm der Sequoyah-Anlage (Perkins 1982).

	pCi/g("Raffinate"-Nass-Schlamm)	kBq/kgUOutput
Ra	22	$1.1\text{E}+0$
Th-230	5060	$2.6\text{E}+2$
Th-234	<640	$3.3\text{E}+1$
Th-228 + Th-232	<450	$2.3\text{E}+1$
Pb-210, Po-210, Ac-227, Ra-228, Pa-231, U-235	<750	$3.9\text{E}+1$
U-238 + U-234	<270	$1.4\text{E}+1$

Bezüglich des "**fluoride**" Abgabestroms zeigen Betriebsdaten aus (Perkins 1982) für eine bei der Anlage in Gräben eingelagerte Menge von 3762 t "fluoride"-Schlamm (hauptsächlich CaF_2) eine

spezifische Aktivität von rund $1.2\text{E-}3 \text{ Ci/m}^3$. Mit der Annahme eines CaF_2 Trockendichtewert von 3.2 t/m^3 ergibt dies eine totale Aktivität von 14 kBq/kg ("fluoride"-Schlamm). Abschätzungen aus (Perkins 1982) ergeben während der Gesamtbetriebszeit eine totale Abfallmenge des "fluoride"-Schlammes von rund $18'200 \text{ t}$ mit einem Uran-Inhalt von 2.5 t . Mit der Annahme, dass es sich hier um Trocken-Schlamm handelt, erhält man einen Wert von $1.4\text{E-}4 \text{ kgU/kg}$ ("fluoride"-Schlamm), was eine Aktivität von 3.5 kBqUran/kg ("fluoride"-Schlamm) ergibt. Der Aktivitäts-Beitrag des Urans zur totalen Aktivität beträgt demnach ca. 25%. Perkins (1982) gibt weiter eine jährlich produzierte "fluoride"-Schlamm-Menge von 544 t (nicht spezifiziert, ob nass oder trocken) an. Die zuzuordnende Produktionsmenge ist unklar; der Bereich variiert von rund $3'500 \text{ tUOutput/Jahr}$ (siehe Bemerkung c in Tab. 6.18) bis $9'070 \text{ tUOutput/Jahr}$, was zu einem normierten Schlammabgabeintervall von $6\text{E-}2$ bis $1.6\text{E-}1 \text{ kg}(\text{"fluoride"-Schlamm})/\text{kgUOutput}$ führt. Den Durchschnittswert von **$0.11 \text{ kg}(\text{"fluoride"-Schlamm})/\text{kgUOutput}$** annehmend, ergibt sich ein normierter Wert von **$3.4\text{E-}5 \text{ m}^3(\text{"fluoride"-Schlamm})/\text{kgUOutput}$** . Der entsprechende Uran-Durchschnittswert beläuft sich demnach auf $1.5\text{E-}5 \text{ kg(U in "fluoride"-Schlamm)}/\text{kgUOutput}$. Für die Aktivitäten ermitteln sich die folgenden Werte: $0.39 \text{ kBq(U in "fluoride"-Schlamm)}/\text{kgUOutput}$ und $1.5 \text{ kBq(total in "fluoride"-Schlamm)}/\text{kgUOutput}$.

Der Urangehalt ist kleiner als der entsprechende Wert in (Schneider 1982) (siehe Uranbilanz in Tab. 6.6), während die Schlamm-Menge der beiden Referenzen gut übereinstimmen (Schneider (1982) gibt eine "fluoride"-Schlamm-Menge von 1.9 t/Tag an, was zu einem normierten Wert von **$7.7\text{E-}2 \text{ kg}(\text{"fluoride"-Schlamm})/\text{kgUOutput}$** führt).

Die Beiträge vom "raffinate"-Strom werden mit den folgenden Annahmen in Tab. 6.22 eingeführt: Radon kategorisiert als Ra-226, Th-228 + Th-232 als Thorium nat (beide Nuklide im Gleichgewicht innerhalb der Thorium-Zerfallsreihe) und U-238 und U-234 als Unat.

Perkins (1982) erwähnt weiter radioaktive "Nicht-Schlamm" Abfälle. Der Urangehalt der bei der Anlage in oberflächennahen Endlagern entsorgten Materialien, wie ersetzte Einrichtungsgegenstände, Personenschutzmaterialien und andere kontaminierte feste Abfälle betrug per Mitte 1974 total 370 kgU , was zu einem normierten Wert von rund $3\text{E-}5 \text{ kgU/kgUOutput}$ ($0.75 \text{ kBqU/kgUOutput}$) führt. Bezüglich einer dieser Uranmenge zuzuordneten Abfallmenge werden in der vorliegenden Referenz keine Angaben gemacht. Wird in einer ersten Abschätzung ein spezifischer Unrangehaltswert des trockenen "fluoride"-Schlammes auf diese festen Materialien übertragen, erhält man einen Wert von **$6.8\text{E-}5 \text{ m}^3(\text{"Nicht-Schlamm" Abfälle})/\text{kgUOutput}$** . Mit einer angenommenen Dichte der komprimierten Materialien von 3 t/m^3 wird ein normiertes Gewicht von **$0.2 \text{ kg}(\text{"Nicht-Schlamm" Abfälle})/\text{kgUOutput}$** errechnet.

Die Beiträge der drei Abfallströme werden in Tab. 6.22 zusammengefasst dargestellt. Für diese Studie wird der gesamte schwach radioaktive Abfall der Sequoyah-Anlage angenommen. Nach (Perkins 1982) wird der "raffinate"-Schlamm, welcher den Hauptteil der Abfälle ausmacht, nach deren Entwässerung mit einem Zement-Volumenverhältnis von 1:1 konditioniert und anschliessend in Form von festen Blöcken gelagert. In dieser Studie wird angenommen, dass die **gesamten schwach-aktiven festen Abfälle ($2.8\text{E-}4 \text{ m}^3/\text{kgUOutput}$)** auf diese Weise konditioniert werden und oberflächennahe Endlager überführt werden. Zur Berücksichtigung des für die Konditionierung benötigten Matrixmaterials (Zement) wird das Totalvolumen von (Perkins 1982) verdoppelt, um die Zementzugabe für die Konditionierung zu berücksichtigen. Mit der Annahme einer Zementdichte (trocken) von 2.9 t/m^3 wird ein normierter **Zementbedarf von rund $0.81 \text{ kg(Zement)}/\text{kgUOutput}$** benötigt.

Zum Vergleich werden in der Tab. 6.22 auch die Abfallwerte der anderen Anlagen gezeigt. Für die Sequoyah-Anlage gibt (Pink et al. 1984) aus (Alexander et al. 1977) eine Abfallmenge von $1.4\text{E-}4 \text{ m}^3/\text{kgUOutput}$ an, wobei die Aktivität dieses Rückstandes $3.5\text{E+}2 \text{ kBq/kgUOutput}$ beträgt. Über 75% dieser Aktivität wird durch Th-230 verursacht. Diese Werte stehen in guter Übereinstimmung mit den nach (Perkins 1982) berechneten Werten (Tab. 6.22).

Tab. 6.22 Feste Abfälle beim Betrieb der Anlagen (Perkins 1982), (Schneider 1982), (El-Bassioni et al. 1980) und (DOE 1983).

	Produktions-Anlagen				Referenz-Anlagen	
	Metropolis		Sequoyah		ORNL	DOE
	(Perkins 1982)	(Schneider 1982)	nach (Perkins 1982)	(Schneider 1982)		
Radioaktiv						
Unat. kBq/kgU _{Output}	5.5E+0 ^a	3.5E-1	1.5E+1	1.2E+1 ^b		
Pa-234m		3.5E-1				
Th-230	1.1E+2 ^a	5.3E+2	2.6E+2			
Th-234		3.5E-1	3.3E+1			
Th nat	2.0E+1 ^a		2.3E+1			
Pb-210, Po-210, Ac-227, Ra-228, Pa-231, U-235			3.9E+1			
Ra-226	6.1E+0 ^a	5.8E+1	1.1E+0			
Total kBq/kgU _{Output}	1.4E+2 ^a	5.9E+2	3.7E+2			1.8E+2
Uran kg/kgU _{Output}	2.2E-4	1.4E-5	6.1E-4 ^d	4.8E-4		
Total ^c m ³ /kgU _{Output}			2.8E-4 ^d		2.3E-4 ^e	
kg/kgU _{Output}	9.6E-1 ^f	1.5E-1 ^g	8.7E-1 ^d	3.4E+0 ^h	5.1E-1 ^e	2.2E-1
Nicht-radioaktiv						
Total kg/kgU _{Output}				k.A.	1.7E-1	

- a Aus Fluorierungs-Asche-Strom. Bezüglich der anderen festen Abfallströme werden keine Radioaktivitäts-Werte angegeben.
- b Aus Tab. 6.6: Zusammengefasst ist die Uranmenge in "Raffinate-Ponds" und "Fluoride-Ponds", in Anwendung eines Konversionsfaktors von 2.5E+4kBq/kgU_{nat}.
- c Ohne Konditionierung.
- d Vom "raffinate"- und "fluoride"-Schlamm (trocken), sowie Nicht-Schlamm Abfälle.
- e Beinhaltet Abfälle vom Betrieb und Abbruch (22% der totalen Menge).
- f Enthält Fluorierungs-Asche und Schlamm; die Menge des kontaminierten Reinigungsmaterial-und Papier-Abfalls kann vernachlässigt werden.
- g Fasst die Mengen des Asche- und festen Destillationsrückstand-Stromes zusammen (1.1E-1 kg/kgU_{Output}). Der in der Tabelle gezeigte Wert enthält ebenfalls den Schlamm.
- h Zusammengefasst sind die flüssigen und festen Abfallströme zu den "Raffinate-Ponds" (8.3E4 kg/Tag), sowie die festen Abfälle zu den "fluoride"-Ponds" (2.0E3 kg/Tag).

Aus (DOE 1983) kann entnommen werden, dass die aus nicht flüchtiger Asche bestehenden festen, chemischen Abfälle Eisen, Kalzium, Magnesium, Kupfer und Fluoride enthalten. Die radioaktiven Abfälle werden der Endlagerung für schwach-aktive Abfälle zugeführt (1.8E-4 m³/kgU_{Output}).

The following summarizes the assumptions for the radioactive wastes during operation for this study:

- Der Wert des Urangehalts in den festen radioaktiven Abfällen stammt aus (Schneider 1982) (siehe Tab. 6.6).
- Die Abfälle vom Betrieb beziehen sich auf die Sequoyah-Anlage (Perkins 1982).
- Das Totalvolumen von (Perkins 1982) wurde verdoppelt, um die Zementzugabe für die Konditionierung zu berücksichtigen.
- Bilanziert werden die Volumen der festen radioaktiven Abfälle und in der Rubrik 'Schwach-radioaktive Abfälle' kategorisiert.

Feste nicht-radioaktive Abfälle

Perkins (1982) erwähnt Verbrennungsaktionen von nicht quantifizierten brennbaren Betriebsmaterialien in entsprechenden Verbrennungsanlagen. Die Asche und nicht verbrennbaren Stoffe werden in Gruben entsorgt. Ein Wert für die feste Abfallmenge der nassen Verfahren wird lediglich für die ORNL-Referenz-Anlage angegeben, und zwar 0.17 kg/kgU. Dieser Wert wird hier bilanziert.

Aus der relativ ungenauen Beschreibung der ORNL-Referenzanlage kann der Schluss gezogen werden, dass die Abfallverbrennung innerhalb der Anlage stattfindet. Die angegebene Abfallmenge entspricht daher wahrscheinlich der bei der Verbrennung anfallenden Asche und wird als “disposal, average incineration residue, 0% water, to residual material landfill” bilanziert. Dies sollte jedoch wegen der fehlenden Informationen über die spezifische Zusammensetzung der Abfälle als Vermutung verstanden werden. Zukünftige Untersuchungen sollten darauf abzielen, genauere Informationen über die Abfälle von aktuell betriebenen Anlagen zu bekommen. In (DOE 1983) ist eine Abfallmenge von 1100 t/a angegeben, woraus sich bei einer Jahresproduktion von 5500 t/a eine normierte Abfallmenge von 0.2 kg/kgU ergibt, was sehr nahe am ORNL-Wert liegt. Diese Quelle unterscheidet jedoch nicht zwischen trockenen und nassen Verfahren, der angegebene Wert wird also lediglich zur Quantifizierung des Unsicherheitsintervalls verwendet.

6.5.2 Feste Abfälle beim Abbruch der Anlagen

Nach dem Erreichen der Lebensdauer wird die Anlage abgebrochen. El-Bassioni et al. (1980) macht die beiden folgenden Annahmen: 1. mit dem Abbruch wird unmittelbar nach der Stilllegung begonnen; 2. die Stilllegungsabfallmengen werden entsprechend denjenigen der ORNL-Referenz-Brennelement-Herstellungsanlage quantifiziert. Es kann für die ORNL-Referenz-Anlage eine feste schwachaktive (kontaminierte) Abbruchabfallmenge von ca. **6'000 t** angenommen werden, was etwa 50% des in der Quelle angegebenen Gesamtkonstruktionsmaterials entspricht. Mit einer Betriebszeit von 40 Jahren und einer Produktion von 8000 t/a (für Sequoyah, konsistent mit der Annahme zum Infrastrukturbedarf, siehe Kap. 1.4.1) wird eine normierte Abfallmenge von $1.9\text{E-}2 \text{ kg/kgU}_{\text{Output}}$ berechnet.

Mit einer angenommenen Dichte von 2000 kg/m^3 ergibt sich ein normierter Wert von etwa **$1\text{E-}5 \text{ m}^3/\text{kgU}_{\text{Output}}$** . Eine Addition mit den anderen schwach radioaktiven Abfällen aus dem vorigen Abschnitt würde eine Gesamtmenge von etwa **$5.7\text{E-}5 \text{ m}^3/\text{kgU}_{\text{Output}}$** an schwach radioaktiven festen Abfällen ergeben.¹¹ Unter der konservativen Annahme einer Lebensdauer der Anlagen von 20 Jahren und einer Jahresproduktion von 5000 t/a (wie in den ORNL- und DOE-Referenzanlagen) ergibt sich eine Berechnung mit diesen Abfallproduktionsraten $3\text{E-}5 \text{ m}^3/\text{kgU}_{\text{Output}}$, wodurch sich das gesamte Abfallvolumen auf $5.9\text{E-}5 \text{ m}^3/\text{kgU}_{\text{Output}}$ erhöhen würde.¹²

Die restlichen rund **6'000 t** werden in die Reststoff-Inertdeponie überführt, bilanziert im Infrastrukturdatensatz als „disposal, building, reinforced concrete, to final disposal“.

6.6 Transporte

Für die Ermittlung des Transportbedarfs werden die Verhältnisse der für das KKG und KKL relevanten Comurhex-Konversionsanlage in Malvési (FR) und der BNFL-Anlage in Springfields (UK) be-

11 Diese Bilanzierung wird für die hier modellierte Nuklearkette durchgehend vorgenommen.

12 In Version 1.01 wurde ein falscher Eingabewert von $6.1\text{E-}5 \text{ m}^3/\text{kgU}_{\text{Output}}$ aus der dritten Ausgabe dieser Studie bilanziert. Die Differenz zu den im Text erläuterten konservativeren Werten liegt zwischen 3% und 6%, was vernachlässigt werden kann. In jedem Fall führt der Fehler zu einer Maximierung der Gesamtmenge in v.1.01 an schwach radioaktivem festem Abfall. Der Fehler wird in v.1.1 korrigiert.

rücksichtigt (Herkunft der Dienstleistungen in Tab. 6.2). In der Folge werden die mittleren europäischen in der vorliegenden Studie allgemein angewendeten Transportgrößen eingesetzt.

6.6.1 Transporte während der Bauphase

Die Berechnung des Transportbedarfs basiert auf Baumaterialbedarfswerte (inkl. Dieseltreibstoff) der ORNL-Referenz-Anlage und den der Gesamtstudie allgemein unterstellten Transportdistanzen (Frischknecht et al. 2003a). Die Gesamtwerte sind in Tab. 6.24 angegeben.

6.6.2 Transport während der Betriebsphase

Der Transportbedarf während der Betriebsphase wurde in drei Beiträge unterteilt: Transport des U_3O_8 Konzentrats zur Konversionsanlage; Transporte von Betriebsmaterialien; und Transporte von schwach radioaktiven Abfällen. Der erste und der dritte Abschnitt wurde mit spezifischen Transportdistanzen modelliert, während für den Transport der Betriebsmaterialien die Standarddistanzen aus (Frischknecht et al. 2003a) verwendet wurden. Der gesamte Transportbedarf ist in Tab. 6.25 zusammengefasst.

Transport des U_3O_8 Konzentrats zur Konversionsanlage

Eingeführt werden die den europäischen Konversionsanlagen zuzuordnenden Transportbedarfswerte für das angelieferte Urankonzentrat. Wegen der Komplexität des Marktes und der verschiedenen Transportwege werden vereinfachend die durchschnittlichen Verhältnisse abgeschätzt. Es wird angenommen, dass das Konzentrat von einer Aufbereitungsanlage in Nordamerika rund 1'600 km (Pickert et al. 1981) über Landweg ans Meer und danach rund 6'000 km nach Europa geschifft wird. Der folgende Strassentransport zur Konversionsanlage wird vernachlässigt. Das Konzentrat wird in 200 l-Fässer mit einer Kapazität von 0.38 t U_3O_8 transportiert, wobei die eingesetzten LKW mit rund 40 Fässer U_3O_8 (Nettoinhalt ca. 15.2 t) beladen werden (El-Bassioni et al. 1980). Mit einem Urangehalt im Urankonzentrat von rund 70% erhält man einen normierten Transportbedarf von rund **2.3 tkm/kgU_{Output}** für den **Landtransport (LKW 32t)** und rund **8.6 tkm/kgU_{Output}** für den **Überseetransport**.

Transporte von Betriebsmaterialien

Die in Tab. 6.8 angegebenen Betriebsmaterialmengen und die mittleren Transportdistanzen von 100 km für LKW 32t und 600 km für die Bahn führen zu einem Transportbedarf von ca. **0.30 tkm/kgU_{Output}** mit LKW 32t und **1.73 tkm/kgU_{Output}** per Bahn. Für den Transport von Zement wird eine geringere Transportdistanz von 100 km per LKW 32t und 100 km per Bahn eingesetzt, womit sich ein zusätzlicher Bedarf von **0.082 tkm/kgU_{Output}** per LKW 32t und **0.082 tkm/kgU_{Output}** auf der Schiene ergibt.

Der Transportbedarf des Erdgases wird mit dem Erdgassystem berücksichtigt. Der Beitrag des Zwischentransports des UF_4 von der Produktionsanlage in Malvési zur UF_6 -Produktions-Anlage in Pierrelatte wird als Transportbedarf von Inputmaterial des Anreicherungs-schrittes (siehe Kap. Anreicherung) kategorisiert.

Transporte von schwach-radioaktiven Abfällen

Mit einer, dem Transport für die gesamten radioaktiven Abfälle zugeordneten Fahrdistanz von 600 km (Pierrelatte-Centre de l'Aube) und einem mittleren spezifischen Transportgewicht von 3 t/m³ wird ein Transportbedarf (LKW 32t) von **1.1 tkm/kgU_{Output}** berechnet, welcher wie die Transporte der festen radioaktiven Abfälle aus dem Abbruch der Anlage bei deren Betrieb bilanziert wird.

6.6.3 Transporte während der Abbruchphase

Der Transportbedarf für nicht radioaktive Abfälle ist im Vergleich zum gesamten Transportbedarf für die Infrastruktur relativ gering: 6000 t mal 10 km = 6.0 E+4 tkm, gegenüber gesamten LKW-Transport für die Infrastruktur von 7.44E+06 tkm (siehe Tab. 6.24). Der Transport der schwachaktiven Abfälle ist im Transport für die gesamten radioaktiven Abfällen enthalten.

6.7 Flächeninanspruchnahme

Bezüglich der Metropolis-Anlage kann aus (Perkins 1982) entnommen werden, dass bis anfangs 1982 gesamthaft 2.0E8 lbU (in UF₆), während ca. 24 Jahren produziert wurde. In derselben Referenz wird angegeben, dass die Anlage weitere 30 Jahre mit einer jährlichen Produktion von 12'700 kgU betrieben werden kann, womit sich eine totale Produktionsmenge von 4.8E8 kgU während 54 Betriebsjahren errechnet. Die Sequoyah-Anlage wurde von 1970 bis ca. 1980 mit einem durchschnittlichen jährlichen Durchsatz von 4535 tU betrieben. Die Kapazität wurde in der Folge auf einen Wert von 9070 tU verdoppelt, wobei für die Berechnung des normierten Flächenbedarfs eine anschliessende Betriebszeit von 30 Jahren angenommen wird. Die Werte der Sequoyah-Anlage wurden für dieser Studie angenommen.

Tab. 6.23 Flächeninanspruchnahme von Konversions-Anlagen (DOE 1983; Perkins 1982; Schneider 1982).

		Produktions-Anlagen		Referenz-Anlagen		Diese Studie
		Metropolis	Sequoyah	ORNL	DOE	Uran Konversions Anlage
Beanspruchte Fläche	m ²	4.0E+5 ^a	3.00E+5 ^b	k.A.	2.70E+5	
Bauzeit Jahre	a	3 ^a	3 ^a		3 ^a	
Betriebszeit	a	54	40	30	20	
Abbruch	a	3 ^a	3 ^a		3 ^a	
Kapazität	kgU _{Output} /a	4.E+6 bis 12.7E+6	4.5E+6 bis 9.1E+6	5.0E+6	5.00E+6	
Gesamtdurchsatz während der Betriebszeit	kg	4.8E+8	3.20E+8	1.5E+8	1.00E+8	
Transformation, from unknown	m ²	4.0E+5	3.00E+5	k.A.	2.70E+5	3.00E+5
Transformation, to industrial area	m ²	4.0E+5	3.00E+5	k.A.	2.70E+5	3.00E+5
Occupation, industrial area	m ² a	2.4E+7	1.38E+7		7.02E+6	1.38E+7
Transformation, from industrial area	m ²	4.0E+5	3.00E+5	k.A.	2.70E+5	3.00E+5
Transformation, to unknown	m ²	4.0E+5	3.00E+5	k.A.	2.70E+5	3.00E+5

a Perkins (1982) gibt eine Totalfläche von 3.6 Mio. m² an. Von einem Plan derselben Referenz kann eine eigentliche beanspruchte Fläche von 0.2-0.4 Mio. m² abgeschätzt werden.

b Für die Sequoyah-Anlage wird die kontrollierte Fläche mit 8.5 Mio. m² (Perkins 1982), resp. 4.7 Mio. m² (Schneider 1982) angegeben, wobei die eigentliche, von der Anlage beanspruchten Fläche 0.3 Mio. m² beträgt.

c Annahme.

6.8 Übersicht über die Eingabedaten

Tab. 6.24 und Tab. 6.25 fassen die Eingabedaten für die beiden Datensätze dieses Kapitels zusammen.

Tab. 6.24 Zusammenstellung der Eingabedaten für den Datensatz: 'Uran Konversion'.

Name	Location	Unit	uranium conversion plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
<i>Location</i>			US			
<i>Unit</i>			unit			
Transformation, from unknown		m2	3.00E+05	1	2	own estimation
Transformation, to industrial area		m2	3.00E+05	1	2	own estimation
Transformation, from industrial area		m2	3.00E+05	1	2	own estimation
Transformation, to unknown		m2	3.00E+05	1	2	own estimation
Occupation, industrial area		m2a	1.38E+07	1	2	own estimation
electricity, medium voltage, production UCTE, at grid	UCTE	kWh	1.28E+06	1	2	own estimation
diesel, burned in diesel-electric generating set	GLO	MJ	2.80E+09	1	2	own estimation
aluminium, production mix, at plant	RER	kg	3.60E+04	1	2	own estimation
copper, at regional storage	RER	kg	1.10E+05	1	2	own estimation
chromium steel 18/8, at plant	RER	kg	1.85E+06	1	2	own estimation
steel, low-alloyed, at plant	RER	kg	1.85E+06	1	2	own estimation
reinforcing steel, at plant	RER	kg	6.40E+04	1	2	own estimation
concrete, normal, at plant	CH	m3	3.71E+03	1	2	own estimation
transport, lorry 32t	RER	tkm	7.44E+06	1	2.1	standard
transport, freight, rail	RER	tkm	7.82E+05	1	2.1	standard
disposal, building, reinforced concrete, to final disposal	CH	kg	6.00E+06	1	1.5	own estimation
Heat, waste		MJ	4.61E+06	1	2	same as electricity

Tab. 6.25 Zusammenstellung der Eingabedaten für den Datensatz: 'Uran natürlich in Uranhexafluorid'.

Name	Location	Unit	uranium natural, in uranium hexafluoride, at conversion plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			US			
Unit			kg			
electricity, medium voltage, production UCTE, at grid	UCTE	kWh	1.03E+01	1	2	own estimation
natural gas, burned in industrial furnace >100kW	RER	MJ	7.00E+02	1	2	own estimation
water, decarbonised, at plant	RER	kg	5.00E+02	1	1.5	own estimation
ammonia, liquid, at regional storehouse	RER	kg	2.50E-01	1	1.5	own estimation
chemicals inorganic, at plant	GLO	kg	5.20E-02	1	1.5	own estimation
chemicals organic, at plant	GLO	kg	3.00E-02	1	1.5	own estimation
hydrogen fluoride, at plant	GLO	kg	5.90E-01	1	1.5	own estimation
nitric acid, 50% in H2O, at plant	RER	kg	9.00E-01	1	1.5	own estimation
quicklime, milled, loose, at plant	CH	kg	5.00E-01	1	1.5	own estimation
cement, unspecified, at plant	CH	kg	8.10E-01	1	2	own estimation
transport, lorry 32t	RER	tkm	3.78E+00	1	2.1	standard
transport, freight, rail	RER	tkm	1.81E+00	1	2.1	standard
transport, transoceanic freight ship	OCE	tkm	8.60E+00	1	2.1	standard
uranium conversion plant	US	unit	3.13E-09	1	1.2	own estimation
uranium natural, in yellowcake, at mill plant	RNA	kg	1.00E+00	1	1.01	range of data
disposal, average incineration residue, 0% water, to residual material landfill	CH	kg	1.70E-01	1	1.2	from interval of available data
low active radioactive waste	CH	m3	6.10E-04	1	1.5	own estimation
Heat, waste		MJ	3.70E+01	1	2	same as electricity
Carbon monoxide, fossil		kg	6.90E-04	1	1.2	own estimation
Hexane		kg	1.90E-02			
Hydrogen fluoride		kg	2.70E-04	1	1.2	own estimation
Nitrogen oxides		kg	2.50E-02	1	1.2	own estimation
NM VOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin		kg	1.20E-04	1	1.2	own estimation
Particulates, > 2.5 um, and < 10um		kg	7.30E-04	1	1.4	own estimation
Sulfur dioxide		kg	5.50E-03	1	1.2	own estimation
Protactinium-234		kBq	2.70E-01	1	3	own estimation, uncertainty on radioactivity releases
Radium-226		kBq	3.70E-05	1	3	own estimation, uncertainty on radioactivity releases
Thorium-230		kBq	2.20E-04	1	5	based on ranges from North American literature
Thorium-234		kBq	2.70E-01	1	3	based on ranges from North American literature
Uranium-234		kBq	2.50E-01	1	3	based on ranges from North American literature
Uranium-235		kBq	1.30E-02	1	3	based on ranges from North American literature
Uranium-238		kBq	2.70E-01	1	3	based on ranges from North American literature
Aluminum		kg	6.90E-05	1	1.2	own estimation
Ammonium, ion		kg	1.70E-04	1	1.2	own estimation
Barium		kg	2.20E-05	1	1.2	own estimation
BOD5, Biological Oxygen Demand		kg	3.50E-04	1	1.2	own estimation
Cadmium, ion		kg	1.70E-06	1	1.2	own estimation
Calcium, ion		kg	8.30E-03	1	1.2	own estimation
Chloride		kg	8.70E-03	1	1.2	own estimation
Chromium, ion		kg	1.00E-05	1	1.2	own estimation
COD, Chemical Oxygen Demand		kg	1.70E-03	1	1.2	own estimation
Copper, ion		kg	1.60E-05	1	1.2	own estimation
Fluoride		kg	2.70E-04	1	1.2	own estimation
Iron, ion		kg	1.70E-04	1	1.2	own estimation
Lead		kg	1.70E-06	1	1.2	own estimation
Magnesium		kg	3.50E-04	1	1.2	own estimation
Manganese		kg	2.20E-04	1	1.2	own estimation
Mercury		kg	1.70E-07	1	1.2	own estimation
Nitrate		kg	6.10E-04	1	1.2	own estimation
Phosphate		kg	5.20E-05	1	1.2	own estimation
Potassium, ion		kg	1.70E-04	1	1.2	own estimation
Sodium, ion		kg	6.10E-03	1	1.2	own estimation
Sulfate		kg	2.80E-03	1	1.2	own estimation
Sulfide		kg	1.70E-05	1	1.2	own estimation
Suspended solids, unspecified		kg	3.50E-03	1	1.2	own estimation
Tin, ion		kg	6.90E-06	1	1.2	own estimation
Titanium, ion		kg	1.70E-06	1	1.2	own estimation
TOC, Total Organic Carbon		kg	1.70E-04	1	1.2	own estimation
Zinc, ion		kg	6.90E-06	1	1.2	own estimation
Protactinium-234		kBq	5.00E+00	1	3	own estimation, uncertainty on radioactivity releases
Radium-226		kBq	1.40E-03	1	2.5	based on ranges from North American literature
Thorium-230		kBq	1.20E-03	1	3	own estimation, uncertainty on radioactivity releases
Thorium-234		kBq	5.00E+00	1	3	own estimation, uncertainty on radioactivity releases
Uranium-238		kBq	5.40E+00	1	5	based on ranges from North American literature
Uranium-234		kBq	5.40E+00	1	5	based on ranges from North American literature
Uranium-235		kBq	2.00E-01	1	5	based on ranges from North American literature

6.9 Datenqualität

Die in der Literatur angegebenen Bedarfs- und Emissions-Daten aus dem Betrieb von amerikanischen Anlagen Anfang der achtziger Jahre sind detailliert und vollständig (Perkins 1982; Schneider 1982). Einer der besten Aspekte der Datenzusammenstellungen von (Perkins 1982) liegt in der Tatsache, dass sie einerseits direkt von den Betreibern andererseits von zuständigen Aufsichtsbehörden stammen.

Die Daten von der Bau- und Abbruchphase sowie die Energiebedarfsangaben während aller Phasen stützen sich auf Studien, denen nach dem Nass- und Trocken-Verfahren produzierende Referenzanlagen zugrunde liegen (El-Bassioni et al. 1980; DOE 1983). Die Mischung von Quellen beeinträchtigt jedoch nicht die Konsistenz der im Modul eingeführten Datensätze, weil auch diese Referenz-Anlagen auf Erfahrungen amerikanischer Konversionswerke Bezug nehmen konnten und weil die Werte der beiden Anlagentypen sich nicht wesentlich unterscheiden.

Bezüglich der festen Abfälle wurde eine vereinfachte Kategorisierung vorgenommen. Definitive Angaben bezüglich der Behandlung, End-Konditionierung- und Lagerung der radioaktiven festen Rückstände standen nicht zur Verfügung.

Für dieses Kapitel dieser Studie wurde keine Überarbeitung mit aktualisierten Informationen vorgenommen, da das Augenmerk auf andere, in Bezug auf die Beiträge zu den gesamten Umwelteinwirkungen wichtigere Teile der Kernenergiekette gelegt wurde. Im Allgemeinen sollte dieser Abschnitt als eine Beschreibung der Umwelteinwirkungen der Konversion verstanden werden, welche die Schäden maximiere sollte, da Daten aus der Vergangenheit verwendet wurden.

Mit zukünftig durchzuführenden LCA Arbeiten sollten einerseits die vorhandenen Daten mit neuen Betriebsdaten der Anlagen aktualisiert werden, andererseits Daten von Bau- und Abbruch-Phasen sowie konsistente, vollständige Datensätze europäischer Konversionsanlagen beschafft werden. Bedeutende Unterschiede sind jedoch nicht zu erwarten. Insbesondere die spezifische Zusammensetzung der nicht radioaktiven festen Abfällen (wahrscheinlich Asche), welche hier als "disposal, average incineration residue, 0% water, to residual material landfill" bilanziert werden, sollte für momentan in Betrieb befindliche Anlagen ermittelt werden. Dazu sollte ein spezifischer Datensatz für deren Entsorgung erstellt werden.

7 Anreicherung

7.1 Einleitung und Übersicht

Das System der ecoinvent-Datenbank ermöglicht nur eine Bilanzierung statischer Verhältnisse und konstanter Parameter der Datensätze, welche die Prozesse repräsentieren. Für den Fall, dass mit einem Prozess ein Produkt mit verschiedenen Charakteristika hergestellt werden kann, wobei sich Parameter der Produktion jeweils unterscheiden, muss für alle spezifischen Verhältnisse jeweils ein eigener Datensatz zur Verfügung gestellt werden. Bei der Urananreicherung ist für jeden Anreicherungsgrad der Bedarf an natürlichem Uran und an Energie unterschiedlich. Zur Modellierung der Nuklearkette, bei der zur Beschreibung der durchschnittlichen Verhältnisse innerhalb der UCTE-Länder, welche in dieser Studie repräsentiert werden, vier Anreicherungsstufen erforderlich sind (4.2%, 4.0%, 3.9% und 3.8%), sind jeweils vier Datensätze nötig.

Für die Bewertung der gesamten Umweltauswirkungen der modellierten Nuklearketten ist jedoch auch eine Berücksichtigung der Beiträge der wichtigsten Anreicherungsanlagen – Eurodif (FR) und USEC (US) mit dem Diffusionsverfahren sowie URENCO (DE, NL, UK) und TENEX (RU) mit dem Zentrifugen-Verfahren – zu den Dienstleistungen erforderlich. Gründe dafür sind einerseits der höchst unterschiedliche Energiebedarf der beiden Verfahren (Faktor von etwa 60) und andererseits die sich bei den einzelnen Anreicherungsanlagen (im Speziellen bei den Diffusionsanlagen) unterscheidenden Arten der Stromversorgung (beispielsweise Kernkraftwerke für die EURODIF-Anlage und Kohlekraftwerke für die USEC-Anlage).

Der Anreicherungsprozess wurde mit den folgenden Datensätzen modelliert:

- Zwei Infrastrukturdatensätze, jeweils einer für die zuvor genannten Verfahren;
- 4×4 Datensätze, welche den Betrieb der Anlagen beschreiben. Für alle vier erwähnten Anlagen wurden die vier erforderlichen Anreicherungsstufen bilanziert.
- Acht Datensätze zur Beschreibung der Anreicherungsdienstleistungen für die analysierten Nuklearketten: DWR CH; DWR CH, ausschliesslich mit Zentrifugenanreicherung; DWR DE; DWR FR; Durchschnitt für DWR UCTE; SWR CH; SWR DE; Durchschnitt für SWR UCTE.

In dieser Studie werden die Rückgewinnung von HF (aus der Konversion des abgebrannten Uran von UF_6 zu Uranoxid) und die Produktion abgereicherten Urans (in RepU Brennstoff verwendet – siehe Kap. 9 – oder wegen der grossen Härte von Uranoxid in militärischen Anwendungen) nicht in einem Multioutput-Datensatz der Anreicherung berücksichtigt. D.h., alle Umweltflüsse werden dem angereicherten Uran angerechnet.

Im Vergleich zur vorigen Ausgabe dieser Studie (1996) wurden der Bedarf an Materialien und Betriebsstoffen sowie die Emissionen der Urenco-Anlagen unter Verwendung eines aktuellen Umweltberichts (Urenco 2000) aktualisiert. Ausserdem wurden die Anteile der Anreicherungsdienstleistungen der modellierten Nuklearketten auf Basis von Informationen aus technischer Literatur über die Bedingungen um das Jahr 2000 neu abgeschätzt. Die neuen Anreicherungsstufen erforderten eine neue Berechnung der zugehörigen Trennarbeit.

7.1.1 Kommerzielle Anreicherungsanlagen

Die weltweit im Einsatz stehenden Leichtwasserreaktoren können aus physikalischen Gründen nicht mit natürlichem Uran betrieben werden. Die Konzentration des Urans 235 muss von den natürlich vorhandenen 0.7% auf rund 3% bis 5% erhöht werden. Diese sog. "Anreicherung" ist relativ schwierig auszuführen, da die Verhaltensunterschiede der beiden Isotope sehr klein sind: sie besitzen die gleichen chemischen, jedoch leicht voneinander abweichende physikalische Eigenschaften.

Zwei Verfahren werden zur Zeit in grosstechnischem kommerziellem Massstab eingesetzt: die Gasdiffusion und die Gas-Ultrazentrifuge. Während das Gasdiffusionsverfahren technische Verbesserungen und wachsende Wirtschaftlichkeit nicht erwarten lässt, ist das Potential der Gas-Ultrazentrifugen-Technologie noch bei weitem nicht ausgereizt. Daneben kommen in kleineren Anlagen das Trenndüsenverfahren (Brasilien), ein gasdynamisches Verfahren (Südafrika) und ein chemische Verfahren (Japan) zum Einsatz (Schreiber et al. 1991). Noch in Entwicklung stehen Verfahren, bei denen die Uranisotope mit Lasern getrennt werden, bei denen die Trennung in einem Uranplasma erfolgt oder die mit chemischen Austauschreaktionen arbeiten. An einem gross-technischen Einsatz dieser Verfahren ist in den nächsten Jahren nicht zu rechnen.

Die Standorte, die Betreiber, das angewandte Verfahren und der nominelle Durchsatz der weltweit im Einsatz stehenden Anlagen sind aus Tab. 7.1 ersichtlich. Die Definition von UTA (Uran-Trenn-Arbeit, wird als Einheit zur Messung der Arbeit zur Trennung der Uranisotope verwendet) befindet sich im Anhang 1.

Tab. 7.1 Übersicht über die kommerziellen Anreicherungsanlagen (NEI 2001; FCR 1991).

Land	Anlage	Betreiber	Kapazität tUTA/Jahr	Trennverfahren	Betriebs- aufnahme
Argentinien	Pilcaniyeu (Phase 1)	CNEA	20	Diffusion	1990
	Pilcaniyeu (Phase 2)	CNEA	100	Diffusion	In Bau
Brasilien	Sorocaba	Nuclei	k.A.	Zentrifuge	Vorgeschlagen
China	Lanzhou I	k.A.	200	Diffusion	k.A.
	Lanzhou II	k.A.	200	Zentrifuge	k.A.
Deutschland	Gronau	Urenco DE	1100	Zentrifuge	1985
Grossbritannien	Capenhurst	Urenco UK	850	Zentrifuge	1976
Japan	Ningyo-Toge (Demo)	PNC	200	Zentrifuge	1989
	Ningyo-Toge (Pilot)	PNC	k.A.	Zentrifuge	1982
	Rokkasho Mura	JNFL	1050	Zentrifuge	1991
	Hyuga	Asahi	2000	Chemisch	1986
Frankreich	Georges Besse (Tricastin)	Eurodif	10800	Diffusion	1979
Niederlande	Almelo SP3	Urenco NL	200	Zentrifuge	1973
	Almelo SP4	Urenco NL	1500	Zentrifuge	1980
	Almelo SP5	Urenco NL	1000	Zentrifuge	geplant
Pakistan	Kahuta	PAEC	5	Zentrifuge	1984
Russland	Angarsk	ECC	2000	Zentrifuge	k.A.
	Ekaterinberg	UEC	9000	Zentrifuge	1949
	Krasnoyarsk-45	EP	5000	Zentrifuge	1964
	Sibirien	SCUAE	1000	Diffusion	k.A.
	Tomsk-7	SCC	3000	Zentrifuge	k.A.
Südafrika	Valindada	UCOR	300	Helikon ^a	1982
USA	Paducah	USEC ^b	11300	Diffusion	1954
	Portsmouth ^c	USEC ^b	7400	Diffusion	1955
	Oak Ridge ^d	Exxon	7700	Diffusion	1945

a Gasdynamischer Prozess (Advanced Vortex Tube Process).

b Früher USDOE.

c 1999 geschlossen.

d Stillgelegt (NEI 2001; IAEA 1996; Mohrhauer 1995).

In den kommenden Jahren wird in den Ländern der westlichen Welt der Urantrennarbeitsbedarf weiter leicht ansteigen, der jedoch von den bestehenden und geplanten Trennarbeits-Kapazitäten bis weit über das Jahr 2000 gedeckt werden kann. Russland ist auf dem Markt von Anreicherungsdienstleistungen besonders aktiv, was zu einem ausgeprägteren Überangebot an Trennarbeitsdienstleistungen geführt hat. Der Import nach Europa ist jedoch beschränkt und sollte 20% des jährlichen Handels nicht überschreiten (Beyer and Combs 2002).

Die Zentrifugen-Technologie ist seit langem technisch ausgereift und findet in mehreren Ländern Anwendung, inklusive in Japan, Russland und China, und in Zukunft vielleicht auch in den USA. Zur Zeit setzt sich das Zentrifugenverfahren am besten auf dem internationalen Markt durch. Abgesehen von den im Vergleich zur Diffusion erzielbaren Energieeinsparungen, erlaubt die Zentrifuge auch die

getrennte Anreicherung von verschiedenen Uranquellen, insbesondere auch aufgearbeitete Brennelemente, wodurch spezifischen Kundenwünschen Rechnung getragen werden kann.

Die in Zukunft angewandten Anreicherungsverfahren sind wahrscheinlich die Zentrifuge und die Atomic Vapour Laser Isotope Separation (AVLIS, vgl. Abschnitt 7.3.3), welche allmählich das Gasdiffusionsverfahren ersetzen werden.

7.1.2 Referenz-Anlagen anderer Studien

In (El-Bassioni et al. 1980) und (DOE 1983) werden Bedarfs- und Emissionsdaten für Diffusions- und Zentrifugen-Anreicherungsanlagen gegeben. Die Daten der beiden obengenannten Studien werden nur dort übernommen, wo keine aktuelleren Daten zur Verfügung stehen, oder wo sie als Vergleichswerte abgebildet werden. Die Anlagen der ersten Referenz werden im folgenden ORNL-, die der zweiten DOE-Referenz-Anlage genannt.

Die massgebende Auslegungsgrösse einer Anreicherungsanlage ist die jährliche UTA-Kapazität. Es kann dabei angenommen werden, dass die Bedarfs- und Emissionswerte eine direkte Proportionalität zu dieser Grösse aufweisen. Die jährlichen Kapazitäten der ORNL-Referenz-Anlagen betragen je rund 8750 tUTA/Jahr, während für die DOE-Referenz-Anlagen Durchsatzmengen von angereichertem UF₆ angegeben sind, welche für die Diffusionsanlage 17000 t(UF₆)/Jahr und für die Gaszentrifugenanlage 14000 t(UF₆)/Jahr betragen. Werden diese Durchsätze mit einer Endanreicherung von 4% (=Mittelwert des in der Referenz genannten Bereichs) und einen Abreicherungsgrad von 0.2% (Referenzangabe) auf UTA-Kapazität umgerechnet, ergeben sich für die DOE-Referenzanlagen die aus Tab. 7.2 ersichtlichen Produktionswerte.

Tab. 7.2 Durchsätze und Betriebsdauer der Referenz-Anreicherungsanlagen der Studien (El-Bassioni et al. 1980; DOE 1983).

	Diffusions-Ref.-Anlagen		Zentrifugen-Ref.-Anlagen	
	ORNL	DOE	ORNL	DOE
Durchsatz tUTA/Jahr	8'700	9'700	8'700	8'000
Betriebsdauer Jahre	30	20	30	20

7.2 Anreicherungsverfahren

7.2.1 Anreicherung durch Diffusion

Die Urananreicherung im technischen Massstab wurde zuerst mit dem Gasdiffusionsverfahren durchgeführt. Dieses Verfahren beruht auf der Tatsache, dass leichtere Gasmoleküle sich mit einer grösseren Geschwindigkeit im Gasmedium bewegen (Brownsche Molekularbewegung) und somit häufiger auf die Poren der Membranwände treffen und sie durchdringen. Die sich auf diese Weise einstellende Aufkonzentration ist jedoch sehr klein. Deswegen müssen für die Herstellung eines beispielsweise 3%ig angereicherten Uranhexafluoridgemisches rund 1200 Trennstufen hintereinander zu einer Trennkaskade zusammengeschaltet werden.

Axialverdichter fördern die UF₆-Gasströme von Stufe zu Stufe, wobei nach jeder Kompression eine Zwischenkühlung vorgenommen werden muss. Es ist diese Kompressionsarbeit, welche den Anreicherungsschritt, mittels Diffusions-Verfahren, zum energieintensivsten Prozessschritt innerhalb der Kernenergiekette macht. Ungefähr 4% der aus KKW gewonnenen elektrischen Energie muss für diesen Brennstoffherstellungsschritt aufgewendet werden. Für die Produktion eines kgUTA/Jahr ist der Einbau von ca. 0.5 m² Membranfläche notwendig (Pickert et al. 1981), womit sich beispielsweise für die Georges Besse-Anlage mit seiner 10800 tUTA-Jahreskapazität eine eingebaute Membrangesamtfläche von 5.4·10⁶ m² errechnet. Die Druckdifferenz über die Membranwand beträgt je nach Membranmaterial 10-100 mbar, wobei der Arbeitsdruck in einer Zelle bei 100-300 mbar liegt. Als

Membranmaterial wurde eine Reihe von Materialien erprobt, wie Au, Ag, Ni, Al, Cu, Monel, Teflon, Al_2O_3 . Teflon wurde industriell implementiert. Die Membrankonstruktion unterliegt einer besonderen Geheimhaltung; sie sollen möglichst dünn mit Porengrößen von rund 10^{-5} mm, aber genug stabil sein, um der Druckdifferenz jahrelang standzuhalten (Ullmann 1977).

7.2.2 Anreicherung durch Zentrifugieren

Ein zweites Anreicherungsverfahren, die Gas-Ultrazentrifugen-Technologie, hat im Gegensatz zum Diffusionsverfahren ein Potential, das bei weitem noch nicht ausgeschöpft ist. Das Anreicherungsprinzip beruht hier auf den unterschiedlichen Isotopenmassen, mit dem Effekt, dass sich das schwerere U-238 in der rotierenden Zentrifuge gegen die Peripherie hin konzentriert, wobei das leichtere U-235 sich in der Mitte ansammelt. Der Rotor läuft elektrisch angetrieben und magnetisch gehalten, auf einem Nadellager.

Beim Betrieb der Zentrifuge baut sich ein Druckgefälle zwischen der Einspeisung und den Gasauslässen auf, das zur Gasförderung in der Kaskade ausreicht. Besondere Pumpen und Kompressoren sind in der Zentrifugenkaskade deswegen nicht nötig. Die optimale Auslegung bezüglich Dimensionen und Rotationsgeschwindigkeiten der Zentrifugen führte unter Berücksichtigung des Trenneffektes und der Materialbeanspruchung zu länglichen, walzenförmigen, aus hochfesten Materialien hergestellten Rotoren. Zur Vermeidung von Reibungsverlusten läuft der Rotor im Vakuum. Eine wirtschaftliche Anlage von ungefähr 2000 tUTA/Jahr benötigt etwa 150000 Zentrifugen, die mit ca. 80000 Umdrehungen/Min betrieben werden. Der Energieverbrauch ist für modernste Zentrifugen ca. 60 mal geringer als beim Diffusionsverfahren (siehe Kap. 7.2.2).

Für die Anreicherung in Zentrifugen muss das Uran als gasförmige Verbindung vorliegen. Eine geeignete Verbindung ist Uranhexafluorid (UF_6), das schon bei geringen Temperaturen vom festen in den gasförmigen Zustand übergeht. Das feste UF_6 (Feed) wird in international genormten, dickwandigen Druckbehältern aus Stahl angeliefert. Die Behälter werden auf mögliche äussere Kontamination sowie Beschädigung untersucht, zur Überprüfung des Uraninhalts gewogen und mit einem speziellen Gabelstapler in die Trennanlage transportiert. Für die Einspeisung wird der Transportbehälter in eine Aufheizkammer (Autoklav) eingefahren, mit den Anlagensystemen fest verbunden und erwärmt. Das UF_6 wird dann gasförmig in die Zentrifugenkaskaden eingespeist. Das UF_6 -Gas wird in den Kaskaden in einen angereicherten (Product) und einen abgereicherten (Tails) Strom getrennt.

Chemisch wird das UF_6 bei der Anreicherung nicht verändert. Um das mit sehr niedrigem Druck aus den Kaskaden kommende UF_6 wieder in Transportbehälter zu füllen, muss zunächst der Druck erhöht werden. Dazu werden die beiden Ströme aus den Kaskaden in tiefgeköhlten Auffangbecken (Desublimatoren) bei -70°C in fester Form getrennt gesammelt. Die gefüllten Desublimatoren werden erwärmt und das dabei abdampfende UF_6 strömt gasförmig über Rohrleitungen in die Transportbehälter, in denen es durch Kühlung wieder verfestigt wird. Zur Ausspeisung für die Kapazitätserweiterung auf 1800 tUTA werden UF_6 -Pumpen eingesetzt, die im Vergleich zur Desublimatorentechnik einen wesentlich geringeren Energieverbrauch aufweisen und für deren Betrieb kein FCKW benötigt wird. Der UF_6 -Ausspeisedruck wird mit den Pumpen in zwei Schritten von den Kaskaden bis zu den Behälterfüllstationen erhöht. Niederdruckpumpen innerhalb der Trennhallen fördern das UF_6 bis in die Behälterhalle. Enddruckpumpen in der Behälterhalle fördern das UF_6 ebenfalls im Unterdruck direkt in gekühlte UF_6 -Transportbehälter. Die Transportbehälter, in denen das angereicherte UF_6 abtransportiert wird, sind ebenfalls international genormte Druckbehälter aus Stahl. (Urenco 2000)

Das abgereicherte Material, das noch 30 bis 50 % des im Natururan vorhandenen U-235 enthält, wird im Tailslager gesammelt. Es stellt noch einen beträchtlichen Wert dar und wird entweder nochmals angereichert oder extern in chemisch stabile Uranoxide für eine langfristige Lagerung umgewandelt. In der Produktumfüllanlage wird Produktmaterial verschiedener U-235-Konzentrationen gemischt, um so die vom Kunden gewünschte Konzentration exakt einzustellen. Dann wird das UF_6 durch erneutes

Aufheizen verflüssigt und homogenisiert (durchmischt). Abschliessend werden Proben für die exakte Bestimmung des Anreicherungsgrades entnommen.

Der Ausbau der Urenco Anlage Gronau bis zu der Kapazität von 1800 t UTA/a soll bis 2004 abgeschlossen sein. 1998 wurde die Genehmigung zur Kapazitätserweiterung auf 4000 t UTA/a beantragt (Urenco 2000).

7.2.3 Andere Anreicherungsverfahren

Trenndüsenteknik

Wie das Zentrifugenverfahren nutzt auch diese Technik Zentrifugalkräfte zur Isotopentrennung aus, die bei diesem Prinzip durch die scharfe Umlenkung eines Gasstrahls hervorgerufen werden. Ein Gemisch aus etwa 96% Wasserstoff- oder Helium-Gas und 4% UF_6 expandiert durch eine schlitzförmige Düse und wird an einer Wand um etwa 180° umgelenkt. In dieser gekrümmten Strömung werden die schweren U^{238}F_6 -Moleküle bevorzugt nach aussen abgelenkt. Ein Messer zerteilt den Gasstrom und schält den äusseren, an U^{235} verarmten Teilstrom ab. Um einen hohen Trenneffekt zu erzielen, sind starke Zentrifugalkräfte erforderlich. Sie werden erreicht durch die Kombination von hoher Strömungsgeschwindigkeit und starker Umlenkung. Der Krümmungsradius der Umlenkkrille und damit des Gasstrahls beträgt 0.1 mm. Hohe Strömungsgeschwindigkeiten werden durch "Verdünnen" des UF_6 -Gases mit Wasserstoff möglich. Wasserstoffgas strömt mit Unterschallgeschwindigkeit durch die Düse und reisst das UF_6 mit. So erreicht das UF_6 das Mehrfache der Schallgeschwindigkeit in der Trenndüse. Brasilien ist bis jetzt das einzige Land, das dieses Verfahren in einer mit Hilfe Deutschlands gebauten Anlage einsetzt (siehe Tab. 7.1).

Helikon-Verfahren

In Südafrika wurde von der Firma UCOR ein Anreicherungsprozess entwickelt, der als Helikon-Verfahren bezeichnet wird. Es handelt sich bei diesem Prinzip, wie beim Trenndüsenverfahren um einen gasdynamischen Prozess, dessen Verfahrensgas neben UF_6 einen hohen Anteil von Wasserstoffgas enthält. Die in Serie und parallel geschalteten Module enthalten 'Vortex' Trennelemente, einen oder zwei axiale, elektrisch angetriebene Kompressoren und je nach Auslegung einen oder zwei Wärmeaustauscher.

Laserprozess

Das Laserverfahren besteht in der selektiven Anregung einer Isotopenart durch Laserstrahlen, wobei das eine, das *Atomdampf-Verfahren* (Atomic Vapour Laser Isotope Separation, AVLIS) in der anschliessenden Ionisierung des angeregten Urandampfes mit folgender Absaugung durch ein elektrisches Feld und das andere, das *Molekulardampf-Verfahren* (Molecular Laser Isotope Separation, MLIS) in einer selektiven Anregung von UF_6 -Molekülen besteht, bei der die angeregten Moleküle in der Folge dissoziiert und in UF_5 überführt werden (Pickert et al. 1981). An der Entwicklung dieser Verfahren wird in verschiedenen Ländern gearbeitet. Ein besonderer Anreiz ist der hohe Trenneffekt, der sich mit den Laserverfahren theoretisch erreichen lässt.

Chemische Prozesse

Die 'chemische' Isotopentrennung beruht darauf, dass die Uranisotope bei gewissen chemischen Austauschreaktionen, z.B. $\text{UX} + \text{Y} \leftrightarrow \text{UY} + \text{X}$ unterschiedlich starke Tendenzen zeigen, sich mit den Stoffen X und Y zu verbinden. Dadurch kann das Isotopenverhältnis $\text{U}^{235}:\text{U}^{238}$ für die Verbindung UX anders sein als für UY. Diese Tatsache kann man zur Isotopentrennung ausnutzen, wenn man geeignete Reaktionspartner X und Y findet. Auch hier werden in mehreren Ländern solche Austauschreaktionen intensiv auf ihre Eignung zur Isotopentrennung untersucht. Japan besitzt eine kleine Anlage dieser Art (siehe Tab. 1.1).

Plasma-Verfahren

An zwei Verfahren wird gearbeitet, bei denen die Isotopentrennung mit einem Uranplasma erreicht werden soll. Das eine Verfahren beruht auf der Tatsache, dass das den elektrischen Strom leitende, weit gehend ionisierte Plasmagas durch Magnetfelder zum Rotieren gebracht werden kann. Da eine solche 'Plasmazentrifuge' keine rotierenden Teile enthält, können wesentlich höhere Drehgeschwindigkeiten und damit höhere Trenneffekte entstehen als mit mechanischen Gaszentrifugen. Das andere Plasmaverfahren beruht darauf, dass die Flugbahnen von Ionen, also auch von Uranionen, in Magnetfeldern von ihrer Masse abhängig sind. Dadurch wird eine räumliche Trennung der Isotope möglich.

7.3 Allgemeine Daten

7.3.1 Anreicherungsdienstleistungen der modellierten Nuklearketten

Aus Tab. 7.3 (seit der dritten Ausgabe dieser Studie (1996) nicht aktualisiert) ist die Herkunft der Anreicherungsdienstleistungen für die Nachladungen der schweizerischen Kernkraftwerke in der Mitte 90er Jahren ersichtlich. Leibstadt erhielt 50 % des gesamten Bedarfs von EURODIF während der Rest auf dem Spotmarkt eingekauft wurde; Mühleberg kaufte ausschliesslich von USEC; Gösgen wurde von EURODIF und Beznau von Urenco versorgt.

Tab. 7.3 Herkunft der Anreicherungsdienste für die schweizerischen Kernkraftwerke Mitte 90er Jahre (Patak 1996; SBK 1992).

	Beznau I+II	Mühleberg	Gösgen	Leibstadt
Georges Besse, Tricastin, F			Verträge von 1988 bis 1995	Verträge 1988 - 1997 für 50 % des Bedarfs
Urenco, Capenhurst, GB	Verträge seit 1985			
Oak Ridge Tennessee oder Portsmouth, Ohio, USEC		bis auf weiteres	1973 bis 1988	
Spotmarkt				restliche 50 % des Bedarfs

Aufgrund der unterschiedlichen Eigenschaften der beiden kommerziell arbeitenden Anreicherungsverfahren und dem deutlich höheren Energieverbrauch des Diffusionsverfahrens werden in dieser Studie vier verschiedene Module für die Versorgungsoptionen der europäischen KKW-Betreiber erstellt. Die hier untersuchten Anreicherungsanlagen sind: EURODIF George Besse Anlage in Tricastin, Frankreich, und USEC (US Enrichment Corporation) Paducah, USA, beide mit Diffusionsverfahren. Für das Zentrifugen-Verfahren die drei Urenco Anlagen in Deutschland, Grossbritannien und den Niederlanden, und russische Anlagen (siehe Tab. 7.1) die hier mit TENEX (Technabexport, Ministerium für Atomenergie Minatom in Moskau) benannt wurden. Obwohl Russland die Anreicherungsanlagen mit beiden Verfahren einsetzt (NEI 2001; Mohrhauer 1995), wird hier angenommen, dass das nach Westeuropa gelieferte Uran mit der Zentrifuge angereichert wurde.

Die Lieferungen der verschiedenen Hersteller von angereichertem Uran an die KKW-Betreiber in den hier modelliert UCTE-Ländern, werden in Tab. 7.4 dargestellt. Die Werte für die schweizerischen DWR und SWR-Mixe entsprechen dem gewichteten Anteil der einzelnen KKW an der Stromproduktion. Für die UCTE-Länder wird angenommen, dass die Anreicherungsanlage in Tricastin (FR) den französischen Bedarf vollständig abdeckt, während die anderen europäischen Anlagen in Almelo (NL) und Gronau (DE) die anderen Kernkraftwerke in der UCTE versorgen. Für den Rest der

Produktion in Tricastin wird angenommen, dass dieser auf dem europäischen Markt verfügbar ist. Ein Teil des gesamten jährlichen Durchsatzes der USEC-Anlage dient zur Versorgung der Kernkraftwerke in den USA (12% von deren jährlichem Bedarf), (Longenecker and Witzel 2001) weiters wird angenommen, dass vom Rest 50% am europäischen Markt verfügbar sind. Für die gesamte Produktion der URENCO-Anlage in Capenhurst (UK) wird angenommen, dass diese auf dem europäischen Markt verfügbar ist. TENEX kann maximal 20% der am europäischen Markt gehandelten Anreicherungs-dienstleistungen zur Verfügung stellen (Beyer & Combs 2002). In dieser Studie wird angenommen, dass 20% des UCTE-Bedarfs an Anreicherungs-dienstleistungen potentiell von TENEX zur Verfügung gestellt werden (das bedeutet für die hier durchgeführte Modellierung einen Anteil von annähernd 20% am „Markt-Mix“, wie im Folgenden definiert) und andere europäische Länder, welche nicht der UCTE (Stand im Jahr 2000) angehören, möglicherweise Exporte von TENEX beziehen, die nicht in der UCTE benötigt werden.

Mit den oben beschriebenen vereinfachenden Annahmen werden von den gesamten 8.8 Mio. UTA/a für die UCTE-Kernkraftwerke (BE, CH, DE, ES, FR, NL) 5.16 Mio. UTA/a von Tricastin für französische Anlagen zur Verfügung gestellt, etwa 2.5 Mio. UTA/a von Urenco in Gronau (1 Mio. UTA/a) und Almelo (1.5 Mio. UTA/a) für Deutschland bzw. die UCTE-Länder. Für den Rest des Bedarfs wird angenommen, dass dieser vom folgenden „Markt-Mix“ befriedigt wird:

EURODIF	USEC	URENCO	TENEX
29%	20%	32%	19%

Die berechneten Anreicherungs-Versorgungsmixe sind in Tab. 7.4 dargestellt.

Der Anreicherungsmarkt war im letzten Jahrzehnt starken Veränderungen unterworfen und kann sich auch in Zukunft stark verändern (Longenecker and Witzel 2000, 1999; NN 2003; Spurgeon 2002). Dazu kommt, dass die rasch wachsende Einführung von RepU Brennstoff (siehe Kapitel Kraftwerke), wofür hoch angereichertes Uran (HEU) aus abgerüsteten atomaren Sprengköpfen zusammen mit abgereichertem Uran aus der Anreicherung verwendet wird, die Definition eines ausgewogenen Mix an Urananreicherung während der gesamten Lebensdauer der Kernkraftwerke praktisch unmöglich macht. Die einzelnen errechneten Mixe der Anreicherungs-Dienstleistungen sollten daher lediglich als vorläufige Abschätzung verstanden werden. Die Resultate sollen eher zur Abschätzung der möglichen heutigen Umweltauswirkungen der durchschnittlichen Anreicherung und deren Einfluss auf die gesamte Energiekette der europäischen Kernkraftwerke werden.

Für deutsche Kernkraftwerke¹³ wird dabei angenommen, dass zwischen DWR und SWR keine Unterschiede bezüglich der Lieferanten bestehen. Die jährliche Nachfrage der deutschen Anlagen liegt ungefähr bei 1.9 Mio. UTA, berechnet unter der Annahme dieser Studie. Die Anteile wurden aufgrund von Daten aus der Periode 1990-1995 berechnet. Hauptlieferant ist Urenco, für die Produktion der deutschen Anlage Gronau wird angenommen, dass diese zur Gänze die deutschen Kernkraftwerke versorgt.

Für Frankreich wird angenommen, dass die gesamte Nachfrage von EURODIF gedeckt wird, obwohl ein geringer Anteil (genaue Zahl nicht bekannt) von anderen Lieferanten gedeckt wird.

Für die anderen UCTE-Länder mit KKW (Belgien, Niederlande, Slowenien und Spanien) werden für beide Reaktortypen die Uranbezüge entsprechend der Anteile der Hauptanbieter auf dem Anreicherungsmarkt angenommen.

Die kumulierten Werte für UCTE-Nuklearstrom (DWR, SWR und Mix) wurden unter Berücksichtigung der Anteile der einzelnen Länder an der UCTE Stromproduktion hochgerechnet.

¹³ In der dritte Version dieser Studie (1996) wurden Daten aus (NUKEM 1996; Masters 1996; Mohrhauer 1995) übernommen.

Tab. 7.4 In dieser Studie angenommene Anreicherungs-Versorgungsmixe.

Berücksicht. System und nukleare Mixe	Abbrand $MW_{th}d/kgU$	Anreicherung $\%U^{235}$	Anreicherungs-Anlagen Teil (%)			
			Diffusion		Zentrifuge	
			EURODIF	USEC	URENCO	TENEX
DWR CH ^a	53	4.2	60	---	40	---
DWR DE ^b	50	4.0	14	10	67	9
DWR FR	42.8	3.8	100	---	---	---
DWR UCTE ^c	45	3.9	62	3	33	3
SWR CH ^d	48.6	3.8	55	13	20	12
SWR DE ^b	48	4.0	14	10	67	9
SWR UCTE ^c	48	4.0	62	3	33	3
KKW CH ^e	---	---	58	6	31	5
KKW UCTE ^e	---	---	62	3	33	3

^a Angenommene Versorgung, siehe Tab. 7.3, gewichtet mit der Stromproduktion von Gösgen und Beznau.

^b Berechnet unter der Annahme, dass deutsche Kernkraftwerke die gesamte Produktion von Gronau beziehen, der Rest wird vom definierten „Markt-Mix“ bezogen.

^c Annahmen: 1) Tricastin deckt den Bedarf sämtlicher französischer Kernkraftwerke; b) die gesamte Produktion der Anlagen in Gronau und Almelo dient zur Versorgung von UCTE-Kernkraftwerken; der Rest des Bedarfs wird vom definierten „Markt-Mix“ gedeckt.

^d Es wird angenommen, dass 50% des Bedarfs des Kernkraftwerks in Leibstadt von der Anlage in Tricastin gedeckt werden, während der Rest des Bedarfs der Kraftwerke in Leibstadt und Mühleberg vom definierten „Markt-Mix“ gedeckt wird.

^e Gewichtet mit der Stromproduktion (vgl. Kap.9).

7.3.2 Charakteristische Werte für CH- und UCTE-Bedingungen

Die Brennstoffcharakteristiken der KKW CH und UCTE sind in Kap. 9 abgeschätzt. Tab. 7.5 zeigt die angenommenen mittleren Anreicherungswerte, der entsprechende spezifische Trennarbeits- und Uranbedarf, der nach den Formalismen im Anhang 1 berechnet wurde. Für sämtliche Anreicherungsprozesse wurde ein 0.26%iger Abreicherungsgrad (Tails Assay) angenommen.

Tab. 7.5 Anreicherung, Trennarbeit und Uranbedarf für die angenommenen Ketten für die schweizerischen und UCTE-Länder DWR und SWR.

Schlüsselgrößen		DWR				SWR		
		CH	D	F	UCTE	CH	D	UCTE
Mittlere Anreicherung	%	4.2	4.0	3.8	3.9	3.8	4.0	4.0
Abreicherungsgrad	%	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26
Trennarbeitsbedarf	kgUTA/kgU _{anger}	6.12	5.72	5.31	5.52	5.31	5.72	5.72
Spezifischer U-Bedarf	kgU _{nat} /kgU _{anger}	8.76	8.31	7.87	8.09	7.87	8.31	8.31
	kgU _{nat} /kgUTA	1.43	1.45	1.48	1.47	1.48	1.45	1.45
Abgereichert Uran	kgU _{abger} /kgUTA	1.27	1.28	1.29	1.29	1.29	1.28	1.28

7.3.3 Schlüsselgrößen der Anreicherungsanlage

Die wichtigste Grösse für die LCA der Anreicherung als Prozessstufe innerhalb der Kernenergiekette ist der Stromverbrauch bzw. die Art des Stromversorgungssystems.

Der Energiebedarf für die Urananreicherung hängt vom angewendeten Anreicherungsverfahren ab. Wird der Brennstoffherstellung das Diffusionsverfahren für die Urananreicherung zugrunde gelegt, beträgt die hierfür aufgewendete Energie in der Grösserordnung von 4% bis 5% der aus dem KKW

gewonnenen Strommenge. Dieser Prozess stellt der grösste Energieverbrauch im Brennstoffkreislauf dar. Die ersten kommerziellen amerikanischen, nach dem Gasdiffusionsprinzip arbeitenden Anlagen, benötigten einen Energieeinsatz von annähernd 3000 kWh/kgUTA (Pickert et al. 1981). Dieser in ökonomischer Hinsicht belastende Prozessschritt der Brennstoffherstellung führte schon früh zu grossen Anstrengungen für die Entwicklung von Anreicherungsverfahren mit geringeren spezifischen Energieeinsätzen. Die Gas-Ultrazentrifugenanlagen weisen einen zwischen ein und zwei Grössenordnungen geringeren Energieverbrauch auf. Die spezifischen Verbrauchswerte moderner, effizienter Diffusionsanlagen konnten jedoch ebenfalls reduziert werden. Für die französische Georges Besse Anlage bei Tricastin wird eine Wertspanne von 2300-2500 kWh/kgUTA (INFCE 1980) angegeben. Für die ersten Zentrifugenanlagen wurden Energieverbrauchswerte von 105-400 kWh/kgUTA (INFCE 1980) angegeben, während (Mohrhauer 1995, 1988; Weis 1991) einen Wert von 50 kWh/kgUTA für modernste Anlagen Anfang der 90er Jahre erwähnen; Weis (1991) gab einen Mittelwert von rund 75 kWh/kgUTA an. Der heutige durchschnittliche Elektrizitätsverbrauch der Urenco-Anlagen liegt in der Grössenordnung von **40 kWh/kgUTA** (Urenco 2000), welcher für diese Studie angenommen wurde. Kommerzielle Uranzentrifugenanlagen werden von Urenco betrieben. Die mit Urenco eng zusammenarbeitende U.S.-Firma Louisiana Energy Services (LES) plant die Erstellung einer kommerziellen Anreicherungsanlage im Süden der USA (Schreiber et al. 1991). Das USDOE hat jedoch im Jahr 1985 das Projekt für den Bau einer eigenen Zentrifugenanlage aufgegeben (Mohrhauer 1988).

Zur vollständigen und historischen Information sind die elektrischen und fossilen Energiebezüge der ORNL und DOE Referenz-Diffusions- und Zentrifugen-Anlagen in Tab. 7.6 gezeigt. Während diese Daten aus den USA (abgeschätzt für Anlagen, welche nicht gebaut wurden) konsistent mit der Anfang der 80er Jahre bestehenden Energieintensität des Zentrifugen-Verfahrens aus (INFCE 1980) sind, zeigt ein Vergleich mit Daten von URENCO (siehe unten) den rasanten Fortschritt dieser Technologie.

Tab. 7.6 Energiebedarf während des Betriebs der ORNL- und DOE-Referenz-Anreicherungsanlagen (DOE 1983; El-Bassioni et al. 1980).

Energiebedarf		Diffusions-Ref.-Anlagen		Zentrifugen-Ref.-Anlagen ^a	
		ORNL	DOE	ORNL ^b	DOE
Spezifischer Trennarbeitsenergiebedarf	kWh/kgUTA	2860	2900	260	230
Elektrischer Energiebedarf	TJ _e /kgUTA	1.0E-2	1.1E-2	9.4E-4 ^c	9.4E-4
Fossiler Brennstoffbedarf	TJ _{th} /kgUTA	3.6E-4	k.A.	2.1E-4 ^c	2.2E-4 ^d

^a ORNL- und DOE-Studien basieren auf (ERDA 1976). Wertunterschiede sind wahrscheinlich auf gemachte Rundungen zurückzuführen.

^b Miteingeschlossen ist der Energiebedarf für die Rotorfabrikationsanlage.

^c Ca. 5% davon wird für die Rotorfabrikationsanlage.

^d Etwa 98% davon Kohle.

Der Energieverbrauch anderer Technologien kann wie folgt angegeben werden:

- Trenndüsenverfahren (siehe Tab. 7.1, Brasilien): in kommerziellen Anlagen: 3'000 kWh/kgUTA, wobei der theoretisch mögliche Wert bei einigen 100 kWh/kgUTA liegt (INFCE 1980). Aktuellere Daten standen nicht zur Verfügung.
- Helikonprozess (Tab. 7.1, Südafrika): in kommerziellen Anlagen: 3500 kWh/kgUTA; die theoretische untere Grenze wird mit 300 kWh/kgUTA angegeben (INFCE 1980). Aktuellere Daten standen nicht zur Verfügung.
- Chemische Prozesse: aus (INFCE 1980) ist ein zu erwartender spezifischer Verbrauchswert für kommerzielle Anlagen von 600 kWh/kgUTA zu entnehmen. Aktuellere Daten standen nicht zur Verfügung.

- Laserverfahren: Für AVLIS wird der Energieverbrauch einer grossmassstäblichen Anlage von der Industrie auf 40 kWh/kgUTA geschätzt (Pellissier-Tanon 1995). Clerc et al. (1986) gab einen Wert von 65 kWh/kgUTA für AVLIS und für den MLIS einen Bereich von 50-120 kWh/kgUTA an. Nach Angaben in der oben genannten Referenz können die Kapazitäten von Laseranlagen bis zu 5 Mio. UTA/Jahr betragen. Aktuellere Daten standen nicht zur Verfügung.
- Uranplasmaverfahren (Plasma Separation Prozess PSP, Ion Cyclotron Resonance): Clerc et al. (1986) gab für diese Prozessart einen spezifischen Energieverbrauchswert von 221 kWh/kgUTA an. Aktuellere Daten standen nicht zur Verfügung.

Obwohl die Materialbezüge und Emissionsdaten der bilanzierten Anreicherungsprozesse aus verschiedenen Literaturquellen zusammengesucht werden mussten, können die Energieintensität und die Art des Stromversorgungssystems mit ausreichender Genauigkeit abgebildet werden.

Die wichtigsten Annahmen sind:

- Die Stromversorgung von EURODIF in Tricastin erfolgt direkt durch die vier DWR, welche sich auf demselben Gelände befinden (siehe unten). Der angenommene Stromverbrauch beträgt **2400 kWh/kgUTA**.
- Die einzige noch in Betrieb befindliche USEC-Anlage Paducah wird direkt von den Kohlekraftwerken auf dem selben Gelände versorgt (Mohrhauer 1995; Paducah 1982). In den Berechnungen wurde Strom ab Steinkohlekraftwerk Polen wegen der durchschnittlichen Kohlequalität als erste Näherung eingesetzt (siehe Teil VI). Daher sollten die Transport und Kraftwerkemissionen mit Vorsicht beurteilt werden. Die Stromintensität wird unter Annahme einer im Vergleich zu älteren Werten leichten Effizienzsteigerung der US-Anreicherungsanlagen auf **2600 kWh/kgUTA**, was dem obersten Wert in (Mohrhauer 1995) entspricht.
- Der von den Urenco Anlagen konsumierte Strom wird als **UCTE-Mix** (ab Netz) verbucht. Aufgrund von konstruktiven Verbesserungen der Zentrifugen, insbesondere durch die Verwendung reibungsfreier Lager, liegt der durchschnittliche Stromverbrauch heute bei ca. **40 kWh/kgUTA** (Urenco 2000).
- Für die Stromversorgung der TENEX Zentrifugenanlagen wird in erster Näherung der **CENTREL Strom-Mix** (ab Netz) eingesetzt. Der Stromverbrauch wird willkürlich als doppelt so hoch wie derjenige von Urenco angenommen: **80 kWh/kgUTA**. Auch die übrigen Bezüge sowie die Emissionen werden hier in erster Näherung doppelt so hoch wie bei Urenco veranschlagt.

Die Eurodif-Anlage ist über eine direkte Stromleitung mit den Kernkraftwerken in Tricastin verbunden. Die grosse Umspannanlage in Tricastin wurde von Eurodif errichtet und bis heute stets von Eurodif betrieben. Das Management der Umspannungsanlage wird zusammen mit dem französischen Netzbetreiber durchgeführt. Falls ein Problem im französischen Hochspannungsnetz auftreten würde, könnte Eurodif vom Netz abgekoppelt werden und problemlos mit der Elektrizität von Tricastin versorgt werden. Tricastin liefert den Stromüberschuss, welcher nicht von Eurodif verbraucht wird, ans Netz. Im Rahmen der Liberalisierung veränderte sich die Verträge zur Stromversorgung von Eurodif etwas, es stammen jedoch nur wenige Prozent des Gesamtverbrauchs von Stromversorgern, welche nicht der EdF angehören. Diese Versorger sind trotzdem meist Kunden von Tricastin, also Kernenergieanlagen. Kürzlich wurde auch ein Vertrag zur Stromversorgung mit Schweizer Wasserkraft unterzeichnet. In Übereinstimmung mit den zuvor erwähnten Punkten und angesichts der lange Jahre dauernden ausschliesslichen Stromversorgung der Eurodif-Anlage mit Kernenergie von Tricastin wird bei der Modellierung nur Elektrizität aus französischen Kernkraftwerken bilanziert.¹⁴

¹⁴ Persönliche Mitteilung von Hr. Jean-Luc Salanave, Executive Board Eurodif, 29.07.2003.

Wie in Tab. 7.4 gezeigt, beziehen die schweizer DWR ihr Uran in dem hier benutzten Modell entweder von Anreicherungsanlagen, die ausschliesslich mit Kernernergie versorgt werden (EURODIF), oder von den relativ energieeffizienten Urenco Anlagen. Die schweizer SWR hingegen decken einen Teil ihres Bedarfs mit Uran der USEC-Anlage. Diese Annahmen wirken sich auf die Resultate der Prozessketten beider verschiedenen Reaktortypen aus. Besonders für die durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe verursachten Emissionen resultieren bei der Prozesskette von DWR CH geringere Werte als bei der Prozesskette von SWR CH. Es ist zu berücksichtigen, dass diese berechneten Emissionswerte (sowohl für die schweizerischen als auch für die übrigen KKW) nicht charakteristisch für den eingesetzte Reaktortyp sind, sondern in erster Linie von den Lieferungsverträgen mit Anreicherungsfirmen (primär USEC) abhängen. Resultate für länderspezifische nukleare Stromversorgungssysteme sollten daher nicht auf der Ebene von Reaktortypen, sondern nur auf der Ebene des Mixes von DWR und SWR betrachtet werden. Wegen der relativ hohen Unsicherheit der Anteile der Anreicherungsdienstleistungen und der möglichen Veränderungen während der gesamten Lebensdauer der Kernkraftwerke sollte den Differenzen in den länderspezifischen Resultaten keine zu hohe Bedeutung zugemessen werden. Als Folge davon sollten für die LCA-Charakterisierung der Umweltflüsse der europäischen nuklearen Systeme Wertbereiche angegeben werden und die wichtigsten Annahmen sollten klar festgehalten werden.

7.4 Material- und Energie-Bedarf

7.4.1 Bau der Anreicherungsanlage

Materialbedarf

Angaben bezüglich der Baumaterialmengen der ORNL-und DOE-Referenz-Anlagen sind in Tab. 7.7 aufgeführt. Auf Grund der vollständigeren Datenangaben werden die Bedarfswerte der ORNL-Referenz-Anlagen in die Berechnung aufgenommen. Die Normierung für die Diffusionsanlage wird mit der Gesamtproduktion von $2.61 \cdot 10^5$ tUTA durchgeführt.

Die in (El-Bassioni et al. 1980) für die Zentrifugen-Anlagen gegebenen spezifischen Bezüge von Beton, Armierungseisen, Baustahl und Stahl für Komponenten wurden nach unserer Ansicht aufgrund von Vergleichen mit Bildern bestehender Anlagen überschätzt. Da diese Daten die einzigen zur Verfügung stehenden sind, werden sie in dieser Studie verwendet, obwohl sie offensichtlich veraltet sind. Unter Berücksichtigung des typischerweise modularen Aufbaus von Zentrifugenkaskaden wurde der gesamte Materialverbrauch neu berechnet, indem dieser mit dem Verhältnis der Kapazitäten einer repräsentativen europäischen Zentrifugen-Anlage (1500 tUTA/a) und der amerikanischen Modellanlage (8750 tUTA/a) multipliziert wurde.

Mit der als 150000 m^2 angenommenen Fläche der Zentrifugen-Anlage, welche von Gebäuden eingenommen wird, erscheint der Betonverbrauch ein wenig gering. Hier wird angenommen, dass 0.5 m^3 Beton pro m^2 verbraucht werden, woraus sich eine Gesamtmenge von $7.5 \text{E}4 \text{ m}^3$ ergibt. Aus der Annahme, dass 5% der Betonmasse als Armierungsstahl eingesetzt werden, errechnet sich dessen Gesamtmasse als $9 \text{E}6 \text{ kg}$.

Im Vergleich zu diesen Materialmengen erscheint auch der Betonverbrauch für die von ORNL beschriebene Diffusionsanlage als zu gering. Unter der Annahme, dass 75% der Gesamtfläche von $1.2 \text{E}6 \text{ m}^2$ bebaut sind (siehe Tab. 7.24) und wiederum einer Betonmenge von 0.5 m^3 pro m^2 ergibt sich ein Betonvolumen von $4.5 \text{E}5 \text{ m}^3$ und eine Masse von $1.08 \text{E}6 \text{ t}$ (also ein Wert zwischen den Angaben von ORNL und DOE) sowie eine Masse an Armierungsstahl von $5.4 \text{E}7 \text{ kg}$. Andere Annahmen sind in den Bemerkungen zu Tab. 7.7 erklärt.

Tab. 7.7 Materialbedarf für den Bau der Modell-Anreicherungsanlagen (El-Bassioni et al. 1980; DOE 1983).

Materialien	Diffusions-Anlagen			Zentrifugen-Anlagen		
	ORNL	DOE	Diese Studie	ORNL ^a	DOE	Diese Studie
	t	t	t	t	t	t
Beton	5.5E+5	1.5E+6	4.5E5 m³	5.0E+5	5.4E+5	1.8E+05 ^b 7.5E+4 m³
Armierungseisen	9.1E+3		5.4E4 ^c			9E+3 ^c
Struktur Stahl	5.5E+4		^d	5.0E+4 ^e		--- ^f
Stahl für Komponenten	1.2E+5		^g	1.9E+5 ^e		3.26E+04 ^g
Stahl niedrig legiert			1.5E5			1.63E+04
Steel hoch legiert			1.5E5			1.63E+04
Stahl total		6.6E+5			2.5E+5	
Eisen		5.3E+4		4.4E+2		7.54E+01
Nickel	3.9E+3	8.2E+2	3.9E+3			
Kupfer	5.4E+3	2.3E+4 ^h	5.4E+3	4.5E+3 ⁱ	4.5E+3	7.7E+02
Aluminium	6.6E+3	1.5E+4	6.6E+3	3.8E+4 ⁱ	2.3E+4	6.5E+03 ^j
Zink				1.9E+2	2.0E+2	3.3E+01
Mangan		3.6E+3				
Chrom		4.6E+3				
Messing				1.5E+2		2.6E+01
Monel ^k	2.7E+2		2.7E+2			
Rotormaterial				6.1E+1		1.05E+01 ^l
Glasfaser-Isolation	5.6E+2		5.6E+2			
Konstruktionsholz	9.2E+2		1.18E+3 m³ ^m			
Transformeröl				2.8E+2	3.0E+2	4.80E+01

^a Die angegebenen Werte schliessen die Baubedarfsmengen für die integrierte Rotorfabrikationsanlage ein.

^b Neu berechnet, siehe Text.

^c 5% der Betonmasse sind hier als Armierungsstahl angenommen.

^d In dieser Studie wird der Struktur Stahl als niedriglegierter Stahl bilanziert.

^e Die Summe des Struktur- und Komponenten-Stahl-Bedarfs entspricht dem in (El-Bassioni et al. 1980) angegebenen Wert für den Stahlbedarf.

^f Der berechnete Armierungsstahl stimmt mit der Menge an Struktur Stahl aus ORNL überein.

^g Auch für den gesamten Stahlverbrauch wurde hier ein Wert gewählt, welcher zwischen den Werten aus ORNL und DOE liegt: 3E5 t, in gleichen Mengen hoch und niedrig legierten Stahl zugerechnet.

^h Enthalten sind die Mengen für Messing und Bronze.

ⁱ Totale Menge für Anlage und Komponenten.

^j Mit der willkürliche Annahme: 8 m hohe Rotoren (grobe Abschätzung aufgrund von Fotos von Zentrifugen) bei einer Fläche von 75000 m² (es wird angenommen, dass die Hälfte der belegten Fläche der Gebäude von Zentrifugen eingenommen wird) und einer Belegungsdichte von 1% des Volumens. Daraus werden ca. 1.6E4 t Aluminium berechnet, was in etwa mit dem in der Tabelle angegebenen und für diese Studie gewählten Wert übereinstimmt.

^k Ca. 2/3 Ni, 1/3 Cu, und in diesem Verhältnis bilanziert.

^l Ist in den Werten für Aluminium inkludiert.

^m Bei einer angenommenen Dichte von 780 kg/m³.

Energiebedarf

El-Bassioni et al. (1980) gibt für die ORNL-Diffusions- und Zentrifugen-Referenz-Anlage Energiebedarfswerte für Elektrizität und fossile Brennstoffe während der Bauphase an. Die in Tab. 7.8 eingetragenen normierten Bedarfswerte beziehen sich lediglich auf den direkten Energieverbrauch. Dies sind die einzigen Werte, welche für diese Studie zur Verfügung standen. Wie für den

Materialverbrauch wurde auch der Energieverbrauch für die Errichtung der Zentrifugen-Anlage mit dem Verhältnis der Kapazitäten von 1500/8750 berechnet.

Tab. 7.8 Energiebedarf für den Bau der ORNL-Referenz-Anreicherungsanlagen (El-Bassioni et al. 1980).

Energiebedarf		Diffusionsanlage ORNL	Zentrifugenanlage ORNL	Diffusionsanlage Diese Studie	Zentrifugenanlage Diese Studie
Elektrizität	MJ _e /kgUTA kWh	1.1	13 ^a	8.0E7	5.6E6
Fossiler Brennstoff	MJ _{th} /kgUTA MJ	72	29	1.89E10 ^b	1.3E9 ^b

^a Dieser Wert ist wahrscheinlich zu hoch (im Vergleich zur Diffusionsanlage mit der gleichen Kapazität). In dieser Studie wird für die Diffusionsanlage ein Strom Bedarf eingesetzt, welcher dem in den beiden Referenzen angegebenen Verhältnis des Bedarfs an fossilem Brennstoff angepasst ist (0.4), was ungefähr 0.45 MJ_e/kgUTA entspricht.

^b Willkürlich im Verhältnis 50:50 auf "Diesel, in Baumaschine" und "Diesel in Dieselgenerator" aufgeteilt.

Infrastrukturbedarf

Für die Berechnung des Infrastrukturbedarfs (während des Betriebs) wird konsistenterweise als Kapazität für die modellierte Diffusionsanlage ein Wert von 8750 tUTA/a über eine Dauer von 30 Jahren verwendet, für die modellierte Zentrifugen-Anlage ein Wert von 1500 tUTA/a über 30 Jahre. Die zugehörigen Faktoren für den Infrastrukturbedarf sind 3.81E-9 bzw. 2.22E-8 Infrastruktureinheiten pro kgUTA.

7.4.2 Betrieb der Anlage

Uranbilanz

Der vom An- und Abreicherungsgrad abhängige spezifische Uranbedarf der KKW-CH und KKW-UCTE ist aus Tab. 7.5 ersichtlich. Der spezifische Anfall des abgereicherten Uranhexafluorids pro kg U_{anger} ist um 1 kg geringer als der spezifische Natururaneinsatz. Die spezifischen Werte dieses abgereicherten Urans pro kgUTA sind in den Tabellen der Eingabedaten (Tab. 7.27 bis Tab. 7.50) eingetragen.

Zur Reduktion der anfallenden, normalerweise in zylindrischen Stahlbehältern bei den Werken gelagerten UF₆-Menge, konvertieren die Betreiber der Anreicherungsanlagen das abgereicherte Uran in nachgeschalteten Defluoridationsanlagen in das hochstabile UO₂. Anfang der 90er Jahre wandelte die der Eurodif-Anlage zugeordnete Defluoridationsanlage jährlich 1·10⁴ t UF₆ in UO₂ um, wodurch 8.5·10³ t UO₂ und 4.5·10³ t HF in Form von handelsüblicher, verdünnter Fluorwasserstoffsäure entsteht (Cogema 1992a). Eine Kapazitätsverdoppelung dieser Defluoridationsanlage wurde für das Jahr 1993 geplant (Cogema 1992a), womit danach praktisch die gesamte anfallende Menge von abgereichertem UF₆ in UO₂ umgewandelt werden kann. Das abgereicherte Uranoxid wird bei der Anreicherungsanlage gelagert, womit die Option der Wiedereinführung in den Brennstoffkreislauf (für RepU Brennstoff oder eventuell für einen Einsatz in schnellen Brutreaktoren oder als Blanketmaterial in KKW) offen gehalten wird. Der HF-Bedarf für die Diffusionsanlage wird aus (SNG 1981) übernommen.

In dieser Studie werden die Rückgewinnung von HF (aus der Konversion des verbrauchten Urans von UF₆ zu Uranoxid) und die Produktion abgereicherten Urans (in RepU Brennstoff verwendet – siehe Kap. 9 – oder aufgrund der grossen Härte des Uranoxids in militärischen Anwendungen) nicht in einem Multi-output Datensatz der Anreicherung berücksichtigt. D.h., alle Umweltflüsse werden dem angereicherten Uran angerechnet.

Materialbedarf

In den in Betracht gezogenen Anreicherungsprozessen finden keine chemische Umwandlungen des Hauptproduktes statt, womit kein Bedarf an chemischen Prozessstoffen besteht. Die in (El-Bassioni et al. 1980) angegeben, in Tab. 7.9 eingetragenen Daten beziehen sich auf den in der (spekulativen) Zentrifugen-Referenzanlage vorhandenen Betriebsmaterialbedarf, welcher im Zusammenhang mit dem Verbrauch, resp. der Abnutzung von rotierenden Teilen der Gas-Ultrazentrifugen steht. Im speziellen ist der jährliche Rotormaterialbedarf aus ungeklärten Gründen viel grösser als die installierte Menge (Materialzusammensetzung nicht bekannt).

Ein abnehmender Materialbedarf während des Betriebs kann für die heutigen installierten Anlagen im Vergleich zu den US-Referenz-Anlagen erwartet werden, da die Effizienz ständig gestiegen ist (seit den ersten Anlagen wurden Verbesserungen mit einem Faktor von rund 20 erreicht). Da keine spezifischen Daten für die aktuellen Anlagen gefunden wurden, mussten jene aus (El-Bassioni et al. 1980) übernommen werden. Lediglich für Aluminium, aus welchen die meisten Zentrifugen-Einheiten bestehen, wurde entsprechend der Ausfallrate von 1% pro Jahr ein neuer Wert eingesetzt (Information beim Besuch der Anlage in Capenhurst 1995 und von (Mohrhauer 1988) erhalten). Diese Änderung beeinflusst allerdings die gesamte Bilanz kaum.

Tab. 7.9 Betriebsmaterialverbrauch der ORNL-Zentrifugen-Referenz-Anlage (El-Bassioni et al. 1980).

Betriebsstoff	kg/kgUTA	Betriebsstoff	kg/kgUTA
Stahl	1.5E-1	Rotormaterial	(2.5E-1) ^a
(Aluminium)	(1.1E-1) ^a	Aluminiumoxyd	3.1E-2
Eisen	3.8E-4	Öl	4.5E-3
Messing	1.9E-3	Trichlortrifluoräthan	1.2E-2
Alnico 5	5.6E-3	Freon-TA (FCKW)	1.3E-2
Plastik	8.7E-4	Tetrachloräthylen	6.3E-3

^a Annahme: Ausfallrate von 1% pro Jahr, ca. 1/3 der gesamthaft installierten Aluminiummenge muss während der Lebensdauer der Anlage ersetzt werden (30 Jahre). Mit dieser Annahme beträgt der spezifische Aluminiumverbrauch 0.05 kg(Al)/kgUTA. Keine Rezyklierung von Aluminium angenommen.

Chemikalienbedarf

So weit wie möglich wurden hier die Daten aus der Anlage in Gronau aus (Urenco 2000) verwendet, da diese am passendsten für gegenwärtige Anlagen erscheinen. Dabei wurde angenommen, dass alle Urenco-Anlagen höchstwahrscheinlich ähnliche Charakteristika aufweisen und die selbe Entwicklungsgeschichte (Ausweitung der Kapazität und Modernisierung) haben. Ausserdem wurde der Chemikalienverbrauch aus dem Umweltbericht der Urenco-Anlage in Almelo (Urenco 1993) sowie aus dem Umweltbericht der Urenco Anlage in Capenhurst (Urenco 1994) übernommen. Die Daten aus (Urenco 2000, 1993) sind in Tab. 7.10 zusammengefasst.

Frigene (FCKW) werden in der Anlage als Wärme-/Kälte-träger in den Ein- und Ausspeisesystemen verwendet. Von den in der Anlage befindlichen 56000 kg wurden 270 kg bzw. 241 kg. in den Jahren 1997 und 1998 emittiert (Urenco 2000) (siehe Kap. 7.5).

Tab. 7.10 Chemikalien- und Energiebedarf für eine Urenco Zentrifugen-Anreicherungsanlage; nach (Urenco 1993) und so weit möglich (Urenco 2000).

Stoffe	Dichte	Bedarf in Jahr 1992 (pro 1500 tUTA)	normierter Wert (kg/kgUTA) Diese Studie
Säure und Basen			
Chlorwasserstoffsäure	1.2 kg/l ^a	250 /	$2.0 \cdot 10^{-4}$
NaOH	2.13 kg/l	2000 /	$2.8 \cdot 10^{-3}$
Phosphorsäure	1.75 kg/l ^b	100 /	$1.2 \cdot 10^{-4}$
Salpetersäure	1.52 kg/l	1500 /	$1.5 \cdot 10^{-3}$
KOH Kaliumhydroxid	2.04 kg/l	50-100/	$1.0 \cdot 10^{-4}$ ^c
Henkel P3-Seife (als Sodium hydroxide)	1.2 kg/l ^d	700-1500 /	$8.8 \cdot 10^{-4}$ ^c
H ₂ O ₂ Wasserstoffperoxid	1.71 kg/l ^e	500-700 /	$6.8 \cdot 10^{-4}$ ^c
Organische Verbindungen			
Methanol	0.787 kg/l	> 500 /	$3.2 \cdot 10^{-4}$ ^f
Entfetter	1.5 kg/l ^d	560 /	$5.6 \cdot 10^{-4}$
Diesel	0.85 kg/l ^g	30000 /	(0.02) 0.86 MJ _{th} /kgUTA 1.28 MJ_{th}/kgUTA (Urenco 2000)
Div. Schmieröle	1.2 kg/l ^d	3000-6000 /	$3.6 \cdot 10^{-3}$ ^c $9.2 \cdot 10^{-3}$
Gasen			
Erdgas	x kg/m ³	$1 \cdot 10^6$ m ³	0.67 m ³ /kgUTA 24.4 MJ _{th} /kgUTA 14.4 MJ_{th}/kgUTA (Urenco 2000)
Stickstoff	x kg/m ³	500 m ³	$3.9 \cdot 10^{-4}$ kg/kgUTA
Acetylene	9.5 kg/Flasche	200 / ^h	$2.5 \cdot 10^{-5}$
Argon	17.7 kg/Flasche ⁱ	3000 / ^h	$7.1 \cdot 10^{-4}$
Argon/Methan (als Argon)	13.8 kg/Flasche ⁱ	6000 / ^h	$\sim 1.1 \cdot 10^{-3}$
Helium (als H ₂)	1.67 kg/Flasche ⁱ	500 / ^h	$1.1 \cdot 10^{-5}$
Sauerstoff	13.37 kg/Flasche ⁱ	200 / ^h	$3.6 \cdot 10^{-5}$
Halogene^j			
Fomblin	---	50 /	--- ^k
Freon R11 (CFC-11)	---	3000 kg	$2.0 \cdot 10^{-3}$
Freon R12 (CFC-12)	---	650 kg	$4.3 \cdot 10^{-4}$
Freon R13 (CFC-13)	---	400 kg	$2.7 \cdot 10^{-4}$
Freon R22 (HCFC-22)	---	700 kg	$4.7 \cdot 10^{-4}$
R134a	---	---	$2.6 \cdot 10^{-4}$ (Urenco 2000)
Wasser			
Chemikalien für Kühlwasser	---	1500 kg	--- ^l
Wasser		7000-10000 m ³	5.7 ^m 4 (Urenco 2000)
Andere (Urenco 2000)			
Polyvinylchloride			$8.7 \cdot 10^{-4}$
Chemikalien organisch			$8.2 \cdot 10^{-4}$
Chemikalien inorganisch			$3.11 \cdot 10^{-2}$

^a 1.05 kg/l for 10.5%HCl (40 gHCl/l); 1.2 kg/l for 40.4%HCl (485 gHCl/l) (Römpf 1989).

^b Sirupartige wäss. 83-90% D=1.7-1.75 kg/l (Römpf 1989).

^c Annahme: Durchschnitt.

^d Annahme.

^e Annahme: fest bei -20°C; bei +20°C 1.45 kg/l (Römpf 1989).

^f Annahme: plus 20%.

^g 0.83-0.88 kg/l (Römpf 1989).

^h 50 l Gasflaschen.

ⁱ Annahme: 200 bar Druck.

^j Sehr wahrscheinlich nicht mehr verwendet. Nach (Urenco 2000), **R134a** sollte im Jahr 2000 als Ersatz eingeführt worden sein, mit einem Verbrauch (höchstwahrscheinlich = Freisetzung) von **2.6E-4 kg/kgUTA**.

^k Wurde recycelt.

^l Hier nicht berücksichtigt, weil in 'Wasser entkarbonisiert' schon enthalten.

^m Beruht auf dem durchschnittlichen Wert. Wasserbedarf: siehe nächster Abschnitt; nach (Urenco 2000), 4 kg/kgUTA für die Anlage Gronau.

Energiebedarf

Aufgrund seiner überragenden Bedeutung für die gesamten Kernenergiekette wurde der Stromverbrauch bereits in Kap. 7.3.3 diskutiert.

Erdgas wird in Gronau zur Gebäudeheizung und für einige Anlagensysteme (Desublimatoren, Abwasserreinigung, UF₆-Behälterreinigung etc.) eingesetzt. Ein Teil der Abwärme der Kühlsysteme wird über Wärmetauscher für Raumheizzwecke zurückgewonnen und somit der Erdgasverbrauch reduziert (Urenco 2000). Der Gasverbrauch in Gronau liegt bei 0.4 m³/kgUTA, woraus sich ein spezifischer Wert von 14.4 MJ_{th}/kgUTA ergibt (Urenco 2000). Zu Vergleichszwecken wurden die in (Urenco 1994) ausgewiesenen anlagenspezifischen CO₂-Emissionen, welche durch die Verbrennung von Brennstoffen entstehen, über den Bezug der Brennstoffe berücksichtigt. Für fossile Brennstoffe wurde stets Erdgas angenommen. Mit einem Emissionsfaktor von 0.055 kgCO₂/MJ_{th} muss der Input in die Zentrifuge 0.66 kgCO₂/kgUTA/0.055 kgCO₂/MJ_{th} = 12 MJ_{th}/kgUTA betragen. Der tatsächliche Erdgasverbrauch nach (Urenco 1993) beläuft sich auf 24 MJ_{th}/kgUTA.

Der angenommene Erdgasverbrauch wurde für TENEX willkürlich verdoppelt, wodurch 28.8 MJ_{th}/kgUTA resultieren. Um auch die übrigen Unsicherheiten zu berücksichtigen, werden auch hier die Werte verdoppelt. Die hier angenommenen Werte für TENEX sollten, sobald Daten verfügbar sind, überarbeitet werden. Alle hier gemachten Annahmen bezüglich des direkten Verbrauchs fossiler Brennstoffe sind allerdings nur von untergeordneter Bedeutung für die gesamte Kernenergiekette.

Dieseldieselkraftstoff wird in Gronau für die monatlichen Prüfungsläufe der Stromaggregate und für die Fahrzeuge zum innerbetrieblichen Transport der UF₆-Behälter benötigt (Urenco 2000). Auch dieser Dieserverbrauch wurde für TENEX willkürlich verdoppelt.

Wasserbedarf

Wasser wird als Kühlmittel in geschlossenen Kreisläufen, in der Dekontamination sowie als Sanitär- und Trinkwasser in Gronau benötigt. Das Abwasseraufkommen wird dem öffentlichen Abwasserkanal zugeführt. Nach (Urenco 2000) beträgt der Wasserverbrauch knapp 4 kg/kgUTA, für die Tenex-Zentrifugenanlage werden 8 kg/kgUTA extrapoliert. Ausgehend von einem spezifischen Energieverbrauch von 2400 kWh/kgUTA für den Diffusionsprozess, wurde eine normierte abzuführende Wärmemenge von 8.64E-3 TJ/kgUTA für die Diffusionsanlage ermittelt. Wird für die unterstellte atmosphärische Kühlung ein Nasskühlturmsystem angenommen und die gesamte abgegebene Energiemenge in konservativer Weise der Wasserverdunstung zugerechnet (rund 30% könnte der konvektiven Wärmeübertragung an die Luft zugeschrieben werden), ergibt sich ein Wasserbedarf von 3.6E3 kg/kgUTA für die Diffusionsanlage Eurodif, 3.9E3 kg/kgUTA für USEC.

7.4.3 Abbruch der Anlage

Material- und Energiebedarf

Materialbedarfsdaten bezüglich des Anlagenabbruchs standen nicht zur Verfügung. Aus (El-Bassioni et al. 1980) sind Energiebedarfsangaben und Annahmen für die ORNL-Referenz-Diffusions- und Zentrifugenanlage zu entnehmen. Für den Abbruch der Diffusionsanlage wird ein Verbrauch an Elektrizität und fossilen Brennstoffen von je 6% der für den Bau aufgewendeten Energiemenge angegeben. Für die Zentrifugenanlage werden in der Referenz Energieaufwände von je 0.25% des Baubedarfs angenommen. Die entsprechenden Werte sind aus Tab. 7.11 ersichtlich. In dieser Studie wird für die Zentrifugenanlage analog zur Diffusionsanlage ein Faktor von 6% angenommen, da der in der Quelle angegebene Wert unrealistisch erscheint.

Wie für den Materialbedarf wurde der Energieverbrauch für den Abbruch der Zentrifugen-Anlage mit dem Verhältnis der Kapazitäten von 1500/8750 berechnet.

Diese Werte werden im Infrastrukturdatensatz zusätzlich zum Energiebedarf für die Errichtung der Anlage bilanziert.

Tab. 7.11 Energiebedarf für den Abbruch der ORNL-Referenz-Anreicherungsanlagen (El-Bassioni et al. 1980).

Energiebedarf		Diffusionsanlage ORNL	Zentrifugenanlage ORNL	Diffusionsanlage Diese Studie	Zentrifugenanlage Diese Studie
Elektrizität	MJ _e /kgUTA kWh	6.7E-2	4.5E-2 ^a	4.9E6	3.4E5
Fossiler Brennstoff	MJ _{th} /kgUTA MJ	4.3E0	6.7E-2 ^b	1.13E9 ^c	7.65E7 ^c

a Annahme: 6% des angenommenen Strombedarfs für den Bau gibt 2.7E-2 MJ_e/kgUTA.

b Annahme: 6% des thermischen Energiebedarfs für den Bau gibt 1.7 MJ_{th}/kgUTA.

c Es wird eine willkürliche Aufteilung 50:50 auf "Diesel, in Baumaschine" und "Diesel, in Dieselgenerator" angenommen.

7.5 Emissionen und Abfälle

7.5.1 Emissionen beim Betrieb der Anlage

Luftemissionen

Bei allen Anlagen des Brennstoffkreislaufes, die mit UF₆ als Verfahrensmedium arbeiten, übertrifft das chemotoxische bei weitem das radiologische Risiko. Die Abluft wird deshalb auf Radioaktivität und Fluorwasserstoff (HF) überwacht. Das UF₆ befindet sich während des gesamten Verfahrensablaufes in geschlossenen Systemen zum Teil im Überdruck (Diffusionsverfahren), oder im Unterdruck (Zentrifugenverfahren). Wegen der extrem hohen Dichtheits-Anforderungen an alle UF₆ beinhaltenden Anlagenteile gibt es äusserst geringe UF₆ Freisetzungen. Geringe UF₆-Kontaminationen sind bei Reparatur- und Wartungsarbeiten sowie beim An- und Abkoppeln von Feed-, Tails- und Produktebehältern nicht auszuschliessen. Um eine Ausbreitung in die Raumluft zu verhindern, wird die Luft an vorübergehend geöffneten Systemen gezielt in ein Abluftreinigungssystem abgesaugt (Pink et al. 1984).

Radioaktive Luftemissionen

In Tab. 7.12 sind die auf die jährliche Produktion normierten, radioaktiven Luftemissionswerte der Referenz-Anreicherungsanlagen eingetragen. Der für die ORNL-Referenz-Anlage angegebenen Datensatz bezieht sich auf Emissionen bei der Anreicherung von wiederaufgearbeitetem Uran.

Tab. 7.12 Radioaktive Betriebs-Luftemissionswerte ab Diffusions-Referenz-Anlagen (El-Bassioni et al. 1980; DOE 1983).

Emissionen kBq/kgUTA	Diffusions-Referenz-Anlagen ^a	
	ORNL	DOE
U-234	0.15 ^b	
U-235	0.0065	
U-238	0.027	
Total U-α	0.18	0.69
U-α ^c	0.4	

^a Die radioaktiven Emissionen, mit Ausnahme der Uran-Isotopen werden nicht eingeführt, weil sie von der Anreicherung von wiederaufgearbeitetem Uran stammen.

^b Berechnet.

^c Durchschnitt, angenommen in **diese Studie**.

Bei der Anreicherung von Natururan sind keine wesentlichen Unterschiede bezüglich der Emissionen von U-238 und U-235 im Vergleich mit denjenigen bei der Anreicherung von wiederaufgearbeitetem Uran zu erwarten, da die Isotopenverhältnisse ungefähr übereinstimmen. Die Aktivität von U-235 ist im Natur-Uran ca. 23 Mal kleiner als diejenige des U-238; das dritte Isotop in Natur-Uran, U-234,

steht im radiologischen Gleichgewicht mit U-238. Der in (El-Bassioni et al. 1980) angegebene Aktivitätswert von U-238 ist ca. viermal grösser als der von U-235; dies entspricht dem neuen Aktivitäts-Verhältnis der beiden Isotopen nach der Anreicherung. Das Verhältnis von U-235 und U-234 im abgebrannten Uran stimmt jedoch nicht mit demjenigen des Natur-Urans überein, womit die U-234 Abgabe in (El-Bassioni et al. 1980) nicht eingeführt werden kann. Eine Abschätzung der abgegebenen U-234-Aktivität basiert auf der Annahme, dass sie die Aktivitätsabgabe von U-235 um einen Faktor von ca. 23 übersteigt, da durch den Anreicherungsprozess die Anreicherung von U-234 etwa im selben Masse ansteigt wie von U-235. In (El-Bassioni et al. 1980) wird für beide Prozesse, mit Diffusion und mit Zentrifugen, ohne weitere Erläuterungen der gleiche Datensatz angegeben.

In Tab. 7.13 sind die verfügbaren Informationen über radioaktive Luftemissionen während des Betriebs von Zentrifugenanlagen ersichtlich. Die Betriebswerte der Capenhurst-Anlage zeigen im Vergleich zu den älteren amerikanischen Quellen (welche nicht auf Betriebswerten basieren) eine bemerkenswerte Reduktion der Emissionen um vier Grössenordnungen. In dieser Studie wurden die Daten für die Anlage in Gronau aus (Urenco 2000) angenommen.

Im Folgenden werden vollständigshalber einige Angaben aus anderen älteren Studien zitiert. In (UNSCEAR 1988) werden radioaktive Luftemissionswerte der Urenco Zentrifugenanlage in Capenhurst für die Nuklide U-234, U-235, U-238 und Th-234 für die Jahre 1980-1985 angegeben. Werden die Abgabewerte des Jahres 1985 mit der Auslegungs-Kapazität normiert, ergeben sich um ca. eine Grössenordnung niedrigere Werte als jene, die für die ORNL-Referenz-Zentrifugen-Anlage angegeben sind.

Aus (Pink et al. 1984) sind die für die Urenco Zentrifugenanlage in Gronau (Betriebsaufnahme 1985) erwarteten, basierend auf den Erfahrungen der entsprechenden Anlagen in den Niederlanden und Grossbritannien, mit der Abluft emittierten α - und β -Aktivitäten gesamthaft mit $2.62E3$ kBq/Jahr angegeben. Dieser Wert normiert mit dem in (Pink et al. 1984) zugrunde gelegten Referenz-Jahresdurchsatz von 1000 tUTA führt zu einem relativ geringen Total ($\alpha+\beta$)-Emissionswert von $2.6E-3$ kBq/kgUTA. Wie jedoch in Tab. 7.13 gezeigt sind die gesamten radioaktiven Luftemissionen heute eine Grössenordnung niedriger.

Tab. 7.13 Radioaktive Betriebs-Luftemissionswerte der Zentrifugenanlagen (Urenco 2000, 1994; El-Bassioni et al. 1980; DOE 1983),

Radioisotopen	Zentrifugenanlagen					
	ORNL ^a	DOE ^a	(Urenco 1994) Capenhurst		(Urenco 2000) Gronau	
	kBq/kgUTA	kBq/kgUTA	kBq/a	kBq/kgUTA	kBq/a	kBq/kgUTA Diese Studie
U-234	1.5E-1		4.9	5.9E-6 ^b		
U-235	6.5E-3		0.23	2.8E-7 ^b		
U-238	2.7E-2		4.9	5.9E-6		
Total U- α	1.8E-1	2.7E-1	~10	1.2E-5	52	5.8E-5
Total β ^c	---	---	---	---	260	2.9E-4

^a Die radioaktiven Emissionen, mit Ausnahme der Uran-Isotopen werden nicht eingeführt, weil sie von der Anreicherung von wiederaufgearbeitetem Uran stammen.

^b Berechnet auf dem totalen U- α .

^c Da keine Informationen zum Spektrum der Emissionen vorlagen, wurde die gesamte Menge als Th-234 bilanziert.

Nicht-radioaktive Luftemissionen

Aus Tab. 7.14 sind die auf die Jahresproduktion (siehe Tab. 7.2) normierten, nicht-radioaktiven Luftemissionen der ORNL und DOE Referenz-Diffusionsanlage ersichtlich. In (SNG 1981) wurde angegeben, dass ein Anreicherungswerk jährlich (bezogen auf 1 GWa elektrischer Energieproduktion) 0.7 t Fluor ausstösst. Wird diesem Wert ein LWR-Jahresbedarf von 20-30 tU_{anger} zugeordnet, ergibt

dies einen normierten Abgabewert von rund $4.5\text{E-}3 \text{ kg(Fluor)/kgUTA}$. Dieser Wert ist vergleichbar mit der Angabe für die Fluoridabgabe der DOE-Diffusions-Referenz-Anlage (Tab. 7.14).

Tab. 7.14 Nicht-radioaktive Luftemissionen beim Betrieb der Diffusionsanlagen (El-Bassioni et al. 1980; DOE 1983).

Emissionen kg/kgUTA	Diffusions-Referenz-Anlagen	
	ORNL	DOE
HF	2.7E-4	
Fluoride		4.3E-3
SO ₂	7.6E-2 ^a	4.0E+1 ^b
NOx	6.0E-2 ^a	1.1E+1 ^b
Partikel	3.6E-3 ^a	1.1E-1 ^b
CO	1.2E-3 ^a	2.7E-1 ^b
Kohlenwasserstoffe	6.0E-4 ^a	1.0E-1 ^b

^a Diese Luftemissionswerte sind der Verbrennung der fossilen Brennstoffe zuzuordnen.

^b Diese Abgaben könnten einer kohlebefeuerten Stromproduktionsanlage zugeschrieben werden.

CFC-114 wird in grossen Mengen in der USEC Diffusionsanlage Paducah als Kühlmittel eingesetzt (Trowbridge 1991; Paducah 1982). Trowbridge (1991) schätzt, dass die jährlichen CFC Verluste max. 800000 lbs/Jahr (363000 kg/Jahr) betragen, aber er erwähnt auch, dass die Leckageverluste in wenigen Jahren halbiert sein sollten. Der Strombezug dieser Anlage wird vom Autor auf 2500 MW·Jahr/Jahr geschätzt, dies entspricht ungefähr einer jährlichen Produktion von 9000 tUTA. Daraus lässt sich eine spezifische Emission von 0.04 kg/kgUTA berechnen. In der dritten Auflage (1996) wurde die Hälfte dieses Werts unter der Annahme, dass die erwähnten Reduktionsziele erreicht wurden, berücksichtigt. Der Wert von **0.02 kg/kgUTA** wird nach einer Quelle für das Jahr 1996 bestätigt¹⁵ und in dieser Studie nochmals angenommen. Der in einigen Internetseiten angegebene höhere Emissionswert für 1999 wird hier nicht verwendet, da es unklar ist, ob dies von der Schliessung der Anlage in Portsmouth abhängt. In dieser Schätzung ist die Auffluorierung zu CFC-115, welche im Kontakt mit UF₆ auftreten kann, noch nicht berücksichtigt (1%-5% der austretenden CFC-Menge). Das Treibhauspotential (GWP₁₀₀) von CFC-114 und CFC-115 ist aber gleich (IPCC 2001), wodurch sich diese Vernachlässigung nicht auf die Resultate auswirkt.

Mit einem durchschnittlichen Faktor von ca. $5.5 \text{ kgUTA/kgU}_{\text{anger.}}$ und ca. $3\text{E-}6 \text{ kgU}_{\text{anger.}}/\text{kWh}$ ab KKW resultieren ungefähr $3 \text{ gCO}_2\text{-Äquiv.}/\text{kWh}$. Auch für den Fall, dass ausschliesslich Anreicherung per Diffusion durchgeführt würde, wären die zugehörigen Treibhausgasemissionen durch entweichende FCKWs, auf die Stromproduktion normalisiert, gering. Die Zerstörung von stratosphärischem Ozon bleibt jedoch das eigentliche Problem, weswegen die Herstellung und Anwendung von FCKWs in den 90er Jahren mit dem Protokoll von Montreal im Jahr 1992 weit gehend verboten wurden. Paducah stellt eine der wenigen verbleibenden Ausnahmen dar.¹⁶

¹⁵ Informationen von <http://www.antenna.nl/wise/466/4631.html> bezogen im Juni 2003.

¹⁶ Trowbridge (1991) diskutierte die Möglichkeiten zum Ersatz dieser FCKWs. Die Ersatzstoffe sollten eine minimale Reaktivität mit UF₆ aufweisen. Eine hohe Reaktivität mit OH-Radikalen, was eine kurze Lebensdauer in der Troposphäre bewirkt, bedeutet auch eine hohe Reaktivität mit Fluor. Daher können Ersatzstoffe wie HFCs (welche keine Auswirkungen auf die Ozon-Schicht haben) oder HCFCs in diesem Fall nicht eingesetzt werden. Z.B. HCFC-124 ist 100-1000 mal reaktiver mit UF₆ und F₂ als CFC-114 (Trowbridge 1991). Mögliche Kandidaten als Ersatzstoffe sind gemäss (Trowbridge 1991) gesättigte PFCs, insbesondere Normal- und Cyclo-Perfluorbutan (n-C₄F₁₀ und c-C₄F₈), welche weder H noch Cl enthalten, dafür aber ein 3 bis 4 mal höheres Treibhauspotential aufweisen als CFC-114.

Für die Kühlung beutzt die Eurodif-Anlage Wasser. Trotzdem wurde zwischen 1996 und 1999 von Cogema geplant, für die Anlage in Tricastin sämtliche CFCs und HCFCs durch andere Chemikalien und Wasser zu ersetzen, mit dem Ziel nach 1999 nur noch eine Menge von weniger als 10^{-4} kg/kgUTA zu emittieren (nur noch kleinere Verbräuche (Pellissier-Tanon 1995)).

Einige Luftemissionen während April-Dezember 1993 werden in (Urenco 1994) für die Capenhurst Anlage angegeben. Die Faktoren in der Tab. 7.15 wurden mit dem Faktor 1.33 multipliziert um die Jahresemissionen zu berechnen. Urenco (1994) meldete für die Zentrifugenanlage in Capenhurst jährliche CFCs- und HFCs-Verluste aufgrund der benötigten Nachfüllmengen von 630 kg resp. 710 kg, ohne genaue Spezifizierung der Chemikalien. Unter der Annahme einer jährlichen Produktion von 850 tUTA erhält man $7.4 \cdot 10^{-4}$ kg/UTA resp. $8.4 \cdot 10^{-4}$ kg/UTA.

Die Urenco-Anlage in Gronau und höchstwahrscheinlich alle anderen verwenden seit dem Jahr 2000 keine FCKWs, sondern R134a (Urenco 2000). Da Informationen zum Verbrauch und zur Freisetzung von R134a für das Jahr 2000 noch nicht verfügbar waren, wurde für die FCKW-Emissionen ein Durchschnittswert aus den Jahren 1997 und 1998 von etwa 2.6 E-4 kg/kgUTA (Urenco 2000) verwendet und in dieser Studie als "Ethan, 1,1,1,2-tetrafluor-, FKW-134a" bilanziert. Mit gleichen durchschnittlichen Faktoren von ca. $5.5 \text{ kgUTA/kgU}_{\text{anger.}}$ und ca. $3\text{E-6 kgU}_{\text{anger.}}/\text{kWh}$ wie vorher resultieren etwa $0.005 \text{ gCO}_2\text{-Äquiv./kWh}$. Aus der obigen Diskussion lässt sich ableiten, dass Treibhausgasemissionen durch Leckagen aus Anreicherungsanlagen kaum mehr relevant sind.

Die diskutierten Leckagen sind in Tab. 7.15 zusammengefasst.

Tab. 7.15 Nicht-radioaktive Luftemissionen während dem Betrieb von Zentrifugenanlagen (Urenco 2000, 1994; DOE 1983; El-Bassioni et al. 1980).

Emissionen	Zentrifugenanlage				
	ORNL	DOE	(Urenco 1994, 1993) Capenhurst		Diese Studie
	kg/kgUTA	kg/kgUTA	kg/a	kg/kgUTA	kg/kgUTA
HF	5.8E-5		3.2E-2 ^a	3.7E-8	3.7E-8
Fluoride					
SO ₂	7.6E-2 ^b	9.6E-2 ^b			
NO _x	6.0E-2 ^b	7.6E-2 ^b			
Partikel	3.6E-3 ^b	3.8E-3 ^b			
CO ₂			5.6E+5 ^a	6.6E-1	1.3E-3
CO	1.2E-3 ^b	2.1E-3 ^b			
Kohlenwasserstoff	6.0E-4 ^b	vernachlässigbar			
Äthanol	1.3E-3				
CFCs			6.3E+2 ^c	7.4E-4	2.4E-4^d
HFCs			7.1E+2 ^c	8.3E-4	
FKW-134a					

a Werte von April bis Dezember 1993 (Urenco 1994). Hier sind die Werte auf ein Jahr hochgerechnet.

b Diese Luftemissionswerte sind der Verbrennung der fossilen Brennstoffe zuzuordnen.

c Jährliche Nachfüllwerte (Urenco 1994).

c Nach (Urenco 2000).

Wasseremissionen

Radioaktive Wasseremissionen

Tab. 7.16 zeigt die radioaktiven Wasseremissionen der ORNL- und DOE-Diffusions-Referenz-Anreicherungsanlagen. Bezüglich der eingeführten Aktivitätsabgabe von U-234 gelten dieselben Betrachtungen, wie sie für die Luftemissionen gemacht wurden.

Tab. 7.16 Radioaktive Wasseremissionen beim Betrieb der Diffusions-Anreicherungsanlagen (El-Bassioni et al. 1980; DOE 1983).

Emissionen kBq/kgUTA	Diffusions-Referenz-Anlagen ^a	
	ORNL	DOE
U-234	5.6E-3 ^b	
U-235	2.5E-4	
U-238	4.9E-3 ^c	
Total U- α	1.1E-2	6.9E+0
U- α ^d	5.0E-1	

^a Die radioaktiven Emissionen, mit Ausnahme der Uran-Isotopen werden nicht eingeführt, weil sie von der Anreicherung von wiederaufgearbeitetem Uran stammen.

^b Berechnet.

^c Der Werte wurde um einen Faktor 1'000 multipliziert.

^d Durchschnitt, angenommen in **diese Studie**.

Die radioaktiven Wasseremissionen von Zentrifugenanlagen werden aus dem Umweltbericht der Urenco Anlage in Gronau (Urenco 2000) übernommen. Sie sind in Tab. 7.17 dargestellt und mit älteren Angaben von Urenco (1993, 1994) über Capenhurst und Almelo und amerikanischen Quellen verglichen.

Tab. 7.17 Radioaktive Wasseremissionen beim Betrieb der Zentrifugen-Anreicherungsanlagen (Urenco 2000, 1994; DOE 1983; El-Bassioni et al. 1980).

Radioisotopen	Zentrifugenanlagen (diese Studie)					
	ORNL ^a	DOE ^a	(Urenco 1994) Capenhurst		(Urenco 2000) Gronau	
	kBq/kgUTA	kBq/kgUTA	kBq/a	kBq/kgUTA	kBq/a	kBq/kgUTA
U-234	9.8E-3 ^b			5.9E-2 ^b		
U-235	4.3E-4			2.8E-3 ^b		
U-238	9.2E-3			5.9E-2 ^b		
Total U- α ins Abwasser	1.9E-2	2.9E-2	1.0E+5	1.2E-1		
Total U- α direkt ins Wasser emittiert	1.9E-2	2.9E-2	0 ^c	0 ^c	7.4	8.2E-6
Total U-Töchter ins Abwasser	---	---	2.0E+5	2.4E-1		
Total U-Töchter direkt ins Wasser emittiert	---	---	0 ^c	0 ^c	2800	3.1E-3
Total β ^d						

^a Die radioaktiven Emissionen, mit Ausnahme der Uran-Isotope werden nicht eingeführt, weil sie von der Anreicherung von wiederaufgearbeitetem Uran stammen.

^b Berechnet mit dem total U- α .

^c Gilt in Capenhurst wo das Abwasser in die BNFL Anlage auf dem selben Gelände transportiert und behandelt wird (siehe Tab. 7.18). Gilt auch für Almelo, das keine direkten Wasseremissionen verursacht.

^d Eingegeben als Th-234.

Obwohl die radioaktiven flüssigen Abfälle der Anreicherungsanlage von Capenhurst zur nahegelegenen BNFL Anlage zur Behandlung transportiert werden (Abfallbehandlung auf dem selben Gelände (Urenco 1994)), und obwohl die Almelo Anlage keine flüssigen Abfälle erzeugt (Urenco 1993), werden hier die flüssigen Abfälle aus Gronau als Wasseremissionen (in Flüsse) von Urenco Anlagen eingestuft.

Die in Tab. 7.18 als Vergleichswert angegebenen Wasseremissionen der Anlage in Capenhurst am Anfang der 90er Jahre berücksichtigen sowohl die Emissionen der Urenco- als auch der BNFL-Anlagen. Die Emissionen ins Meer in den Jahren 1990 und 1991 werden zusammen mit den im Jahr 1993 von der Urenco-Anlage erzeugten flüssigen Abfälle ausgewiesen.

Tab. 7.18 Radioaktive Wasseremissionen der Capenhurst Anlagen (Urenco 1994; MAFF 1993, 1992).

Emissionen kBq/Jahr	Abgabegrenz- werte der Anlagen	Abgabe der Anlagen Jahr 1990 ^a	Abgabe der Anlagen Jahr 1991 ^a	Flüssige Abfälle von Urenco in BNFL Jahr 1993 ^a
Uranium	2.0E+7	3.0E+6	2.9E+6	1E+5
Uranium Töchter	2.0E+7	1.0E+7	7.7E+6	2E+5

^a Andere radioaktiven Emissionen werden hier nicht eingeführt, weil sie von der Anreicherung von wiederaufgearbeitetem Uran stammen.

Die im Abschnitt "radioaktive Luftemissionen" gemachten Bemerkungen bezüglich der Angaben in (UNSCEAR 1988) für die Capenhurst-Anlage gelten im gleichen Sinne hier für die Wasseremissionen. Für diese Studie werden im Anreicherungsschritt die Emissionen von wiederaufgearbeitetem Material nicht betrachtet.

Nicht-radioaktive Wasseremissionen

Tab. 7.19 enthält normierte, nicht-radioaktive Emissionswerte der ORNL- und DOE-Diffusions-Referenz-Anreicherungsanlagen. Konservativerweise wird angenommen, dass sämtliche Emissionen in Flüsse stattfinden.

Die Tab. 7.20 enthält die verfügbaren Emissionswerte der Zentrifugen-Anreicherungsanlagen. Die in (El-Bassioni et al. 1980) angegebenen Werte für die Zentrifugen-Anlage scheinen um einen Faktor 1000 zu hoch zu sein (siehe die Nitrate-Werte in der Tabelle). In (Urenco 2000) werden zu nicht-radioaktiven Wasseremissionen keine Informationen gegeben. Die Werte sind entsprechend abgeändert eingetragen. Nur Kupferemissionen werden in (Urenco 1994) angegeben und in dieser Studie berücksichtigt.

Keine Informationen werden in (Urenco 1994) zu weiteren flüssigen Abfällen gegeben, wobei hier angenommen wird, dass diese weiteren Emissionen im Vergleich zu Kupfer als nicht relevant eingestuft wurden. Die Almelo-Anlage verursacht keine Wasseremissionen (Urenco 1993). Für den Zweck dieser Studie werden die Werte aus den verschiedenen Studien willkürlich der Vollständigkeit halber gemischt (vgl. Tab. 7.20).

Tab. 7.19 Nicht-radioaktive Wasseremissionen beim Betrieb der Diffusions-Anreicherungsanlagen (DOE 1983; El-Bassioni et al. 1980).

Emissionen kg/kgUTA	Diffusions-Referenz-Anlagen	
	ORNL Diese Studie	DOE
Aluminium	2.5E-5	
Aluminiumnitrat	1.7E-4	
Chlor	1.5E-4	
Chrom	2.7E-5	
F ⁻	4.0E-5	
Nitrate	3.1E-3	2.5E-2
Phosphate	4.0E-4	
Zink	2.7E-4	
Calcium		6.3E-2
Chloride		8.3E-2
Natrium		8.3E-2
Sulfate		6.3E-2
Eisen		4.3E-3
TBP	5.8E-6	
Varsol	1.7E-5	
Total organisch	2.28E-05	

Tab. 7.20 Nicht-radioaktive Emissionen von Zentrifugenanlagen (Urenco 1994; DOE 1983; El-Bassioni et al. 1980).

Emissionen (kg/kgUTA)	Zentrifugenanlage			
	ORNL ^a	DOE	Urenco	Diese Studie
Aluminium.	1.1E-3 ^b			1.1E-3
Aluminiumnitrat		1.3E-2		---
Chrome	3.8E-6			3.8E-6
F ⁻	1.1E-4			1.1E-4
Nitrate	2.5E-3 ^c	2.5E-3 ^c		2.5E-3
Phosphate	3.4E-4			3.4E-4
Zinc	3.8E-5			3.8E-5
NOx		2.0E-4		---
Cu			1.3E-6 ^d	1.3E-6
TBP	2.5E-5			
Varsol	3.6E-5			
Total organisch				6.1E-5

^b Um einen Faktor 1000 verringert.

^b 90% davon Metallteile.

^c Salpetersäure als Nitrate.

^d Urenco (1994) gibt die Emissionen vom April-Dezember 1993 wieder. Der auf ein Jahr hochgerechnete Wert beträgt 1.1 kg.

Feste Abfälle

Radioaktive Abfälle fallen im Wesentlichen bei der Reinigung entleerter UF₆-Behälter an. Das Spülwasser wird gesammelt und das Uran für eine mögliche Wiederverwendung ausgefällt. Die Abfälle werden je nach Konsistenz verpresst oder zementiert. Der gesamte radioaktive Abfall kann der Kategorie 'schwach aktiver Abfall' zugeordnet werden. Der Abfall enthält keine flüchtigen radioaktiven Isotope, die aus den Abfallbehältern entweichen könnten (Pink et al. 1984). Einige Werte

von festen schwach radioaktiven Betriebsmaterialien sind aus (El-Bassioni et al. 1980) zu entnehmen. Es handelt sich um zu entsorgende Materialien und ersetzte Anlagenteile nach der ORNL-Referenz-Zentrifugen-Anlage, deren Mengen denjenigen in Tab. 7.21 entsprechen (ursprünglich Al = 0.11 kg/kgUTA, Rotormaterial = 0.25 kg/kgUTA; nun wird in dieser Studie nur das Rotormaterial als Al = 0.05 kg/kgUTA berücksichtigt). Für die Referenz-Diffusions-Anlagen sind keine Daten bezüglich zu entsorgender Abfälle angegeben.

Einige Daten zu Betriebsabfällen der Urenco-Anlagen Gronau, Capenhurst und Almelo sind für verschiedene Zeitpunkte in Tab. 7.22 dargestellt. Die Zuordnung zu den verschiedenen ecoinvent Kategorien der festen Abfälle basiert auf eigener Abschätzung.

Tab. 7.21 Feste schwachaktive Betriebs-Abfallmengen der ORNL-Zentrifugen-Referenz-Anlage; nach (El-Bassioni et al. 1980).

Betriebsstoff	kg/kgUTA
Stahl	1.5E-1
Eisen	3.4E-4
Messing	1.8E-3
Alnico 5	5.6E-3
Plastik	9.2E-4
Rotormaterial	5.0E-2
Total	2.1E-1

Tab. 7.22 Feste Abfälle durch den Betrieb von europäischen Zentrifugenanlagen; nach (Urenco 2000, 1994, 1993).

Zentrifugenanlagen (diese Studie)		
Typ der Abfälle	(Urenco 1994, 1993) kg/kgUTA	(Urenco 2000) ^a kg/kgUTA
als Entsorgung, Anionentauscher f. Trinkwasser, 50% Wasser, in Kehrichtverbrennung (Urenco 1994) Epoxyd-Rückstände 61 m ³ /yr $\approx$ 4.9E4 kg/Jahr ^b Flüssige HNO ₃ /NaOH 2.3 m ³ /yr $\approx$ 3.9E3 kg/Jahr ^c Nitric acid/HF mix 12 m ³ /yr $\approx$ 1.6E4 kg/Jahr ^d Total $\approx$ 6.9E4 kg/yr ^d	$\approx$ 8.1E-2 ^e	5.8E-2
hier als Entsorgung, Altöl, 10% Wasser, in Sonderabfallverbrennung (Urenco 1993) Öle u.s.w. $\approx$ 4E3 kg/Jahr	$\approx$ 2.5E-3	2.4E-3
„Hausabfall“ hier als Entsorgung, Siedlungsabfall, 22.9% Wasser, in Reaktordeponie	k.A.	2.35E-1
Schwachaktive Abfälle (Urenco 1993)^f $\approx$ 10 m ³ /Jahr	$\approx$ 7E-6 m ³ /kgUTA	3.7E-6 m ³ /kgUTA

^a Siehe Text.

^b Epoxy-polyamine Ionentauscherharz, angenommene Dichte feucht 0.72 kg/l (Perry 1987); hier 0.8 kg/l.

^c Annahme: 1.7 kg/l (HNO₃ Dichte 1.52 bei 100%wt; NaOH Dichte 2.13 bei 100%wt (Perry 1987)).

^d Annahme 1.3 kg/l.

^e Der Wert für Abfälle in Reststoffdeponie wird berechnet mit Daten aus (Urenco 1993), Größenordnung 1.5E-3 kg/kgUTA.

^f Annahme für **diese Studie**: 5E-6 m³/kgUTA.

Die Menge an schwach radioaktiven Abfall während des Betriebs beträgt nach (Urenco 2000) $3.7\text{E-}6 \text{ m}^3/\text{kgUTA}$ (die Gesamtmenge aus dem Betrieb seit 1985 wird durch die gesamte Produktion dividiert). In dieser Studie wird ein Durchschnittswert aus allen verfügbaren Daten über die Urenco-Anlagen von $5\text{E-}6 \text{ m}^3/\text{kgUTA}$ gewählt. Für den gesamten schwach radioaktiven Abfall, welche dem Betrieb der Urenco-Zentrifugenanlage angerechnet werden können, wird der Abfall aus dem Abbruch der Anlage addiert. Der gleiche Wert wurde für TENEX angenommen. Für den Diffusionsprozess in ORNL ist bezüglich radioaktiven Abfalls kein Wert angegeben. In erster Annäherung wird der gleiche Wert wie für die Zentrifugen-Anlage angenommen (wie zuvor angemerkt, prinzipiell bei der Reinigung entleerter UF_6 -Behälteranfallend).

Die Menge an verbrauchten Schmiermitteln und anderen brennbaren Materialien, welche innerhalb der Gronau-Anlage verfeuert werden, liegt bei $2.4\text{E-}3 \text{ m}^3/\text{kgUTA}$, ähnlich wie bei der Anlage in Capenhurst. Die Abfallmenge aus der Gronau-Anlage, welche als „Hausabfall“ kategorisiert werden kann, beträgt $0.235 \text{ m}^3/\text{kgUTA}$, etwa das Dreifache wie in Capenhurst. Konservativerweise werden in dieser Studie die Werte für diese beiden Klassen aus der Gronau-Anlage sowie der Wert für „Abfälle in Reststoffdeponie“ aus der Anlage in Capenhurst bilanziert. Alle nicht-radioaktiven Abfälle wurden für TENEX verdoppelt.

7.5.2 Feste Abfälle beim Abbruch der Anlagen

Ausgehend von der für dieses Projekt festgelegten Randbedingung, dass von einer Anreicherung wiederaufgearbeiteten Urans abgesehen wird, muss lediglich mit durch Uran und Uran-Tochterisotopen kontaminierten Abfallmaterialien gerechnet werden. Von einer dem Abbruch vorzulagernden Abklingzeit kann demnach abgesehen werden. Die Annahme aus (El-Bassioni et al. 1980), dass 25% der Gesamtbetonmenge (abzüglich des geschätzten 20%igen, nicht kontaminierten, der Rotorfabrikationsanlage zuzurechnenden Anteils) sowie sämtliche mit Uran in Kontakt gestandenen Anlageteile zu entsorgen sind, führt zu den in Tab. 7.23 eingetragenen, in entsprechende Endlager zu überführende schwachaktive Abfallmengen.

Tab. 7.23 Schwachaktiver Abbruch-Abfall der ORNL-Referenz-Anlagen (El-Bassioni et al. 1980).

Abbruchmaterialien	ORNL-Referenz-Diffusionsanlage (oder berechnet)	ORNL-Referenz-Zentrifugenanlage	
			berechnet für Diese Studie ^a
Beton t	2.7E+5	1.0E+5	4.50E+4
Armierungsstahl	1.35E+4		2.25E+3
Stahl	9.5E+4	1.8E+5	3.0E+4
Glasfasermaterial	5.6E+2		
Nickel	3.9E+3		
Aluminium	6.6E+3	1.5E+4	2.6E+3
Kupfer	3.6E+3		
Rotormaterial		6.1E+1	1.0E+1
Eisen		4.9E+2	8.4E+1
Messing		1.2E+2	2.1E+1
Totalmasse, ohne Beton t	1.2E+5	2.0E+5	3.5E+4
Totalvolumen ohne Beton ^b m ³	3.0E+4	5.0E+4	8.8E+3
Volumen Beton	1.1E+5	6.7E+4	1.9E+4
Totales Volumen m ³	1.4E+5	1.2E+5	2.8E+4
m ³ /kgUTA	5.3E-4	4.7E-4	6.2E-4

^a Mit dem Verhältnis der Kapazitäten von 1500/8750 berechnet.

^b Annahme für mittlere Dichte verschrotteten Materials: 4 t/m^3

Es wird angenommen, dass keine Konditionierung vorgenommen wird. Die verbleibenden 75% der Gesamtbetonmenge der Anlagen werden zur Inertstoffdeponie überführt. Der nicht radioactive Abfall wird der Infrastruktur zugerechnet, wobei angenommen wird, dass dieser 15 km zur Deponie transportiert wird.

Über den Abbruch der Urenco Anlagen sind keine Daten bekannt. Recycling von Betriebs- und Abbruchmaterial wird nicht betrachtet. Dies sollte in Zukunft genauer abgeklärt werden.

Eine Addition der Abfallmengen aus dem Abbruch der Anlage und dem Abfall aus dem Betrieb ergibt einen Wert von **5.4E-4 m³/kgUTA**, welcher für die Eurodif- und die USEC-Anlage in dieser Studie verwendet wird. Für die Urenco- und TENEX-Anlagen ergibt sich ein Wert von **6.3E-4 m³/kgUTA**. Das sollte als etwas konservative Abschätzung verstanden werden, da ORNL alle Komponenten wie Gasdiffusionselemente, Kompressoren (inkl. Motoren), Rohre und Ventile den kontaminierten Abfällen angerechnet werden.

7.6 Transporte

7.6.1 Transporte während der Bauphase

Ausgehend von den in Tab. 7.7 gegebenen Mengenangaben und dem in Tab. 7.8 angegebenen Dieserverbrauch für den Bau der ORNL-Referenz-Diffusions- und Zentrifugen-Anlagen werden die Transportbedarfsdaten unter Berücksichtigung der in ecoinvent generell den Materialien und Treibstoffen zugeordneten Transportdistanzen ermittelt.

7.6.2 Transporte während der Betriebsphase

Der Transportbedarf während der Betriebsphase wurde in drei Abschnitte unterteilt: Transport des UF₆ zur Anreicherungsanlage; Transporte von Betriebsmaterialien; und Transporte von festen Abfällen. Für die Ermittlung des Transportbedarfs des UF₆ zu den Diffusion- und Zentrifugenanlagen wurde eine durchschnittliche Distanz von 200 km für den Bedarf von 1.48 kg(U_{nat} in UF₆)/kgSWU und für alle Anreicherungsgrade¹⁷ angenommen.¹⁸ Die Berechnungen der Transporte der Betriebsmaterialien und der nicht-radioaktiven Abfälle wurden mit den ecoinvent-Standarddistanzen (Frischknecht et al. 2003a) durchgeführt. Eine Distanz von **300 km** von Capenhurst nach Drigg (entsprechendes Endlager

¹⁷ Dieser Faktor ist für einen Anreicherungsgrad von 3.8% in U-235 korrekt, während er mit steigendem Anreicherungsgrad bis zu einem Wert von 1.43 kg(U_{nat} in UF₆)/kgSWU für 4.2% in U-235, dem maximalen durchschnittlichen für diese Studie angenommenen Anreicherungsgrad, abnimmt. Die relativen Unterschiede hinsichtlich des Transportbedarfs sind jedoch zu vernachlässigen. Der Fehler durch die Vernachlässigung des Gewichts der Stahlcontainer (siehe nächste Fussnote) kann auf etwa 15% der gesamten LKW-Transportleistung abgeschätzt werden und kann toleriert werden, da der Fehler innerhalb des Unsicherheitsintervalls liegt.

¹⁸ Zur Illustration folgen die Annahmen aus der vorigen Ausgabe dieser Studie (1996). Für den Transport des 'Feed'-Materials wurde für die Diffusionsanlage der Transportweg von Malvési (Nähe Montpellier, Südfrankreich) nach Tricastin (Rhonetal, Nähe Montélimar) unterstellt. Obwohl es sich um einen Transport innerhalb des Konversionsschrittes – von Urantetrafluorid zur UF₄ ⇒ UF₆ Konversionsanlage bei Tricastin – handelt, wurde dieser Transportbedarf zur Vermeidung von Transportschritten innerhalb des Konversionsprozesses dem Anreicherungs-schritt zugeordnet, womit eine Kohärenz des Transportbedarfs mit der britischen Konversionsanlage bei Springfields, in der keine vergleichbaren Zwischentransporte vorkommen, erreicht wurde. Der Transport von UF₄ nach Tricastin geschieht mit Spezialfahrzeugen mit einer Nettoladepkapazität von 26 t. Mit der rund 200 km betragenden Transportdistanz ergab sich ein UF₄-Transportbedarf für die Diffusionsanlage von 0.45 tkm/kgUTA. Die früher Auflage dieser Studie berücksichtigte für Zentrifugenanlagen die britischen Verhältnisse. Transportiert würde das sich in festem Zustand befindliche Uranhexafluorid in Stahlbehältern mit einem Gesamtgewicht von 14.63 t (12.27 tUF₆ + 2.36 t Stahl-Behälter (Pickert et al. 1981)). Mit der Transportdistanz von Springfields (Konversion) nach Capenhurst (Anreicherung) von 130 km, erhielte man einen Transportaufwand für die Zentrifugenanlage von 0.4 tkm/kgUTA. Mit der Annahme, dass zwei Transportbehälter mit einem LKW befördert werden, müsste auch hier von einem LKW 32t Einsatz ausgegangen werden.

für schwach aktive Abfälle in UK, nahe Sellafield) wird in dieser Studie einfacherweise für die schwach aktiven Abfällen aller Anreicherungsanlagen angenommen.

Der gesamte Transportbedarf ist in den Tabellen mit den Eingabedaten am Ende des Kapitels dargestellt.

7.7 Flächeninanspruchnahme

Tab. 7.24 zeigt eine Zusammenstellung des spezifischen Flächenbedarfs der Georges Besse- und der in Betrieb stehenden DOE-Diffusions-Anlagen sowie der Urenco-, resp. DOE-Referenz-Zentrifugen-Anlagen. Zur internen Konsistenz mit den Materialdaten wird als Kapazität für die modellierte Diffusionsanlage ein Wert von 8750 tUTA/a über eine Dauer von 30 Jahren verwendet, für die modellierte Zentrifugen-Anlage ein Wert von 1500 tUTA/a über 30 Jahre.

Tab. 7.24 Flächeninanspruchnahme von Diffusions- und Zentrifugenanlagen.

		Diffusionsanlagen ^a		Zentrifugenanlagen ^a		Diese Studie	Diese Studie
		EURODIF ^c	USEC ^b	Urenco	DOE	enrichment uranium, diffusion process plant	enrichment uranium centrifugal process plant
Beanspruchte Fläche	m ²	2.75E+06	1.20E+06	1.50E+05	1.20E+06		
Bauzeit ^d	a	7	6	4	7		
Betriebszeit	a	30 ^e	50	30 ^e	20 ^f		
Abbruch ^e	a	3	3	1	3		
Kapazität kgUTA/Jahr	kgUTA/a	1.08E+07	9.60E+06	1.50E+06	8.00E+06		
Gesamtdurchsatz während der Betriebszeit	kgUTA	3.24E+08	4.80E+08	4.50E+07	1.60E+08		
Transformation, from unknown	m ²	2.75E+06	1.20E+06	1.50E+05	1.20E+06	1.20E+06 ^g	1.50E+05 ^h
Transformation, from industrial area	m ²					1.20E+06	1.50E+05
Transformation, to industrial area, built up	m ²	2.75E+06	1.20E+06	1.50E+05	1.20E+06	8.40E+05 ⁱ	1.00E+05 ⁱ
Transformation, to industrial area, vegetation	m ²					3.60E+05	5.00E+04
Transformation, to unknown ^k	m ²	2.75E+06	1.20E+06	1.50E+05	1.20E+06	1.20E+06 ^l	1.50E+05 ^l
Occupation, industrial area, built up	m ² a	1.10E+08	7.08E+07	5.25E+06	3.60E+07	2.52E+07 ^l	3.00E+06 ^l
Occupation, industrial area, vegetation	m ² a					1.08E+07	1.50E+06

^a Durchschnittsanlagen (INFCE 1980).

^b USEC bezieht sich auf die in Betrieb stehende Anlage Paducah.

^c Angabe aus (Cogema 1992a)

^d Bauzeit bis zur vollen Betriebsaufnahme (INFCE 1980).

^e Annahme.

^f Siehe Tab. 7.2.

^g Daten von USEC. Hier verwendet, da sie nahe den Angaben der DOE- und ORNL-Referenz-Anlagen, welche für die Infrastruktur bilanziert werden, sind.

^h Daten von Urenco.

ⁱ Annahme: 70% der gesamten Fläche aus DOE.

^j Eigene Annahme: 2/3 der gesamten Fläche (nach einem Foto der Gronau-Anlage).

^k Berücksichtigt in gewisser Weise die restaurierte Fläche nach dem Abbruch der Anlage. Nach den ecoinvent-Richtlinien sollte diese in einem geeigneten Datensatz für den Abbruch bilanziert werden, das Inventar würde sich damit insgesamt aber nicht verändern.

^l Annahme: Betriebszeit 30 Jahre für alle Anlagen.

7.8 Zusammenstellung der Eingabedaten

Tab. 7.25 bis Tab. 7.50 fassen die Eingabedaten für die Datensätze dieses Kapitels zusammen.

Tab. 7.25 Infrastruktur-Datensatz „Anreicherung Zentrifuge“.

Name	Location	Unit	uranium enrichment centrifuge plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			GLO			
Unit			unit			
Transformation, from unknown		m2	1.50E+05	1	2	own estimation
Transformation, to industrial area, built up		m2	1.00E+05	1	2	own estimation
Transformation, to industrial area, vegetation		m2	5.00E+04	1	2	own estimation
Transformation, from industrial area		m2	1.50E+05	1	2	own estimation
Transformation, to unknown		m2	1.50E+05	1	2	own estimation
Occupation, industrial area, built up		m2a	3.00E+06	1	2	own estimation
Occupation, industrial area, vegetation		m2a	1.50E+06	1	2	own estimation
electricity, medium voltage, production UCTE, at grid	UCTE	kWh	5.90E+06	1	2	old reference
diesel, burned in diesel-electric generating set	GLO	MJ	6.90E+08	1	2	old reference
diesel, burned in building machine	GLO	MJ	6.90E+08	1	2	old reference
lubricating oil, at plant	RER	kg	4.80E+04	1	2	old reference
aluminium, primary, at plant	RER	kg	6.50E+06	1	2	old reference
brass, at plant	CH	kg	2.60E+04	1	2	old reference
copper, at regional storage	RER	kg	7.70E+05	1	2	old reference
zinc for coating, at regional storage	RER	kg	3.30E+04	1	2	old reference
chromium steel 18/8, at plant	RER	kg	1.63E+07			
steel, low-alloyed, at plant	RER	kg	1.63E+07	1	2	old reference
reinforcing steel, at plant	RER	kg	9.00E+06	1	2	old reference
concrete, normal, at plant	CH	m3	7.50E+04	1	2	old reference
transport, lorry 32t	RER	tkm	1.65E+07	1	2.1	standard
transport, freight, rail	RER	tkm	9.79E+06	1	2.1	standard
disposal, building, reinforced concrete, to final disposal	CH	kg	6.80E+07	1	2	old reference
Heat, waste		MJ	2.12E+07	1	2	same as for electricity

Tab. 7.26 Infrastruktur-Datensatz „Anreicherung Diffusion“.

Name	Location	Unit	uranium enrichment diffusion plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			US			
Unit			unit			
Transformation, from unknown		m2	1.20E+06	1	2	own estimation
Transformation, to industrial area, built up		m2	8.40E+05	1	2	own estimation
Transformation, to industrial area, vegetation		m2	3.60E+05	1	2	own estimation
Transformation, from industrial area		m2	1.20E+06	1	2	own estimation
Transformation, to unknown		m2	1.20E+06	1	2	own estimation
Occupation, industrial area, built up		m2a	2.52E+07	1	2	own estimation
Occupation, industrial area, vegetation		m2a	1.08E+07	1	2	own estimation
electricity, medium voltage, production UCTE, at grid	UCTE	kWh	8.50E+07	1	2	old reference
diesel, burned in diesel-electric generating set	GLO	MJ	1.00E+10	1	2	old reference
diesel, burned in building machine	GLO	MJ	1.00E+10	1	2	old reference
aluminium, primary, at plant	RER	kg	6.60E+06	1	2	old reference
copper, at regional storage	RER	kg	5.54E+06	1	2	old reference
nickel, 99.5%, at plant	GLO	kg	4.08E+06	1	2	old reference
plywood, outdoor use, at plant	RER	m3	1.18E+03	1	2	old reference
rock wool, at plant	CH	kg	5.60E+05	1	2	old reference
chromium steel 18/8, at plant	RER	kg	1.50E+08			
steel, low-alloyed, at plant	RER	kg	1.50E+08	1	2	old reference
reinforcing steel, at plant	RER	kg	5.40E+07	1	2	old reference
concrete, normal, at plant	CH	m3	4.50E+05	1	2	old reference
transport, lorry 32t	RER	tkm	1.22E+08	1	2.1	standard
transport, freight, rail	RER	tkm	7.42E+07	1	2.1	standard
disposal, building, reinforced concrete, to final disposal	CH	kg	5.00E+08	1	2	old reference
Heat, waste		MJ	3.06E+08	1	2	same as for electricity

Tab. 7.27 Eingabedaten für „Uran, angereichert 3.8% URENCO“.

Name	Location	Unit	uranium, enriched 3.8%, at URENCO enrichment plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			RER			
Unit			kg SWU			
electricity, medium voltage, production UCTE, at grid	UCTE	kWh	4.00E+01	1	1.25	range of data
diesel, burned in diesel-electric generating set	GLO	MJ	1.28E+00	1	1.1	environmental report
natural gas, burned in industrial furnace >100kW	RER	MJ	1.44E+01	1	1.1	environmental report
lubricating oil, at plant	RER	kg	9.20E-03	1	1.1	environmental report
acetylene, at regional storehouse	CH	kg	2.50E-05	1	1.1	environmental report
aluminium, primary, at plant	RER	kg	5.00E-02	1	2	own estimation
argon, liquid, at plant	RER	kg	1.80E-03	1	1.1	environmental report
brass, at plant	CH	kg	1.80E-03	1	2	own assumption
chemicals inorganic, at plant	GLO	kg	3.11E-02	1	1.1	environmental report
chemicals organic, at plant	GLO	kg	8.20E-04	1	1.1	environmental report
hydrochloric acid, 30% in H2O, at plant	RER	kg	2.00E-04	1	1.1	environmental report
hydrogen peroxide, 50% in H2O, at plant	RER	kg	6.80E-04	1	1.1	environmental report
hydrogen, liquid, at plant	RER	kg	1.10E-05	1	1.1	environmental report
methanol, at regional storage	CH	kg	3.20E-04	1	1.1	environmental report
nitric acid, 50% in H2O, at plant	RER	kg	1.50E-03	1	1.1	environmental report
nitrogen, liquid, at plant	RER	kg	3.90E-04	1	1.1	environmental report
oxygen, liquid, at plant	RER	kg	3.60E-05	1	1.1	environmental report
phosphoric acid, fertiliser grade, 70% in H2O, at plant	GLO	kg	1.20E-04	1	1.1	environmental report
polyvinylchloride, bulk polymerised, at plant	RER	kg	8.70E-04	1	1.1	environmental report
soap, at plant	RER	kg	8.80E-04	1	1.1	environmental report
sodium hydroxide, 50% in H2O, production mix, at plant	RER	kg	2.80E-03	1	1.1	environmental report
water, decarbonised, at plant	RER	kg	4.00E+00	1	1.1	environmental report
steel, low-alloyed, at plant	RER	kg	1.50E-01	1	1.5	own estimation
concrete, normal, at plant	CH	m3	2.90E-04	1	2	own estimation
transport, lorry 32t	RER	tkm	8.93E-01	1	2.1	standard
transport, freight, rail	RER	tkm	6.68E-02	1	2.1	standard
uranium enrichment centrifuge plant	GLO	unit	2.22E-08	1	1.5	own estimation
uranium natural, in uranium hexafluoride, at conversion plant	US	kg	1.48E+00	1	1	calculated
disposal, anion exchange resin f. water, 50% water, to municipal incineration	CH	kg	5.80E-02	1	1.1	environmental report
disposal, municipal solid waste, 22.9% water, to sanitary landfill	CH	kg	2.35E-01	1	1.1	environmental report
disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration	CH	kg	2.40E-03	1	1.1	environmental report
low active radioactive waste	CH	m3	6.30E-04	1	1.1	environmental report
Heat, waste		MJ	1.44E+02	1	1.1	same as for electricity
Ethane, 1,1,1,2-tetrafluoro-, HFC-134a		kg	2.60E-04	1	1.3	extrapolated from environmental report
Ethanol		kg	1.30E-03	1	1.1	environmental report
Hydrogen fluoride		kg	3.70E-08	1	1.1	environmental report
Thorium-234		kBq	2.90E-04	1	1.5	emission from environmental report, but isotopes not given
Uranium alpha		kBq	5.80E-05	1	1.1	environmental report
Aluminium		kg	1.10E-03	1	1.1	environmental report
Chromium, ion		kg	3.80E-06	1	1.1	environmental report
Copper, ion		kg	1.30E-06	1	1.1	environmental report
Fluoride		kg	1.10E-04	1	1.1	environmental report
Hydrocarbons, unspecified		kg	6.10E-05	1	1.1	environmental report
Nitrate		kg	2.50E-03	1	1.1	environmental report
Phosphate		kg	3.40E-04	1	1.1	environmental report
Zinc, ion		kg	3.80E-05	1	1.1	environmental report
Thorium-234		kBq	3.10E-03	1	1.1	environmental report
Uranium alpha		kBq	8.20E-06	1	1.1	environmental report
emissions to "air, low population density"						
emissions to "water, river"						

Tab. 7.28 Eingabedaten für „Uran, angereichert 3.8% TENEX“.

Name	Location	Unit	uranium, enriched 3.8%, at TENEX enrichment plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			RU			
Unit			kg SWU			
electricity, medium voltage, production CENTREL, at grid	CENTREL	kWh	8.00E+01	1	2	own estimation, lack of data
diesel, burned in diesel-electric generating set	GLO	MJ	2.56E+00	1	2	own estimation, lack of data
natural gas, burned in industrial furnace >100kW	RER	MJ	2.88E+01	1	2	own estimation, lack of data
lubricating oil, at plant	RER	kg	1.84E-02	1	2	own estimation, lack of data
acetylene, at regional storehouse	CH	kg	5.00E-05	1	2	own estimation, lack of data
aluminium, primary, at plant	RER	kg	1.00E-01	1	2	own estimation, lack of data
argon, liquid, at plant	RER	kg	3.60E-03	1	2	own estimation, lack of data
brass, at plant	CH	kg	3.60E-03	1	2	own estimation, lack of data
chemicals inorganic, at plant	GLO	kg	6.22E-02	1	2	own estimation, lack of data
chemicals organic, at plant	GLO	kg	1.64E-03	1	2	own estimation, lack of data
hydrochloric acid, 30% in H ₂ O, at plant	RER	kg	4.00E-04	1	2	own estimation, lack of data
hydrogen peroxide, 50% in H ₂ O, at plant	RER	kg	1.40E-03	1	2	own estimation, lack of data
hydrogen, liquid, at plant	RER	kg	2.20E-05	1	2	own estimation, lack of data
methanol, at regional storage	CH	kg	6.40E-04	1	2	own estimation, lack of data
nitric acid, 50% in H ₂ O, at plant	RER	kg	3.00E-03	1	2	own estimation, lack of data
nitrogen, liquid, at plant	RER	kg	7.80E-04	1	2	own estimation, lack of data
oxygen, liquid, at plant	RER	kg	7.20E-05	1	2	own estimation, lack of data
phosphoric acid, fertiliser grade, 70% in H ₂ O, at plant	GLO	kg	2.40E-04	1	2	own estimation, lack of data
polyvinylchloride, bulk polymerised, at plant	RER	kg	1.70E-03	1	2	own estimation, lack of data
soap, at plant	RER	kg	1.80E-03	1	2	own estimation, lack of data
sodium hydroxide, 50% in H ₂ O, production mix, at plant	RER	kg	5.60E-03	1	2	own estimation, lack of data
water, decarbonised, at plant	RER	kg	8.00E+00	1	2	own estimation, lack of data
steel, low-alloyed, at plant	RER	kg	3.00E-01	1	2	own estimation, lack of data
concrete, normal, at plant	CH	m3	5.80E-04	1	2	own estimation, lack of data
transport, lorry 32t	RER	tkm	9.23E-01	1	2.1	standard
transport, freight, rail	RER	tkm	1.34E-01	1	2.1	standard
uranium enrichment centrifuge plant	GLO	unit	2.22E-08	1	2	own estimation, lack of data
uranium natural, in uranium hexafluoride, at conversion plant	US	kg	1.48E+00	1	1	calculated
disposal, anion exchange resin f. water, 50% water, to municipal incineration	CH	kg	1.16E-01	1	2	environmental report
disposal, municipal solid waste, 22.9% water, to sanitary landfill	CH	kg	4.70E-01	1	2	own estimation, lack of data
disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration	CH	kg	4.80E-03	1	2	own estimation, lack of data
low active radioactive waste	CH	m3	6.30E-04	1	2	own estimation, lack of data
Heat, waste		MJ	2.88E+02	1	2	own estimation, lack of data
Ethane, 1,1,1,2-tetrafluoro-, HFC-134a		kg	5.20E-04	1	2	own estimation, lack of data
Ethanol		kg	2.60E-03	1	2	own estimation, lack of data
Hydrogen fluoride		kg	7.40E-08	1	2	own estimation, lack of data
Thorium-234		kBq	5.80E-04	1	2	own estimation, lack of data
Uranium alpha		kBq	1.16E-04	1	2	own estimation, lack of data
Aluminum		kg	2.20E-03	1	2	own estimation, lack of data
Chromium, ion		kg	7.60E-06	1	2	own estimation, lack of data
Copper, ion		kg	2.60E-06	1	2	own estimation, lack of data
Fluoride		kg	2.20E-04	1	2	own estimation, lack of data
Hydrocarbons, unspecified		kg	1.22E-04	1	2	own estimation, lack of data
Nitrate		kg	5.00E-03	1	2	own estimation, lack of data
Phosphate		kg	6.80E-04	1	2	own estimation, lack of data
Zinc, ion		kg	7.60E-05	1	2	own estimation, lack of data
Thorium-234		kBq	6.20E-03	1	2	own estimation, lack of data
Uranium alpha		kBq	1.64E-05	1	2	own estimation, lack of data
emissions to "air, low population density"						
emissions to "water, river"						

Tab. 7.29 Eingabedaten für „Uran, angereichert 3.8% EURODIF“.

Name	Location	Unit	uranium, enriched 3.8%, at EURODIF enrichment plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			FR			
Unit			kg SWU			
electricity, nuclear, at power plant pressure water reactor	FR	kWh	2.40E+03	1	1.05	reference number
natural gas, burned in industrial furnace >100kW	RER	MJ	4.10E+01	1	1.2	uncertainty on production
water, decarbonised, at plant	RER	kg	3.60E+03	1	1.2	own estimation
transport, lorry 32t	RER	tkm	1.20E+00	1	2.1	standard
uranium enrichment diffusion plant	US	unit	3.81E-09	1	1.3	own estimation
uranium natural, in uranium hexafluoride, at conversion plant	US	kg	1.48E+00	1	1	calculated
low active radioactive waste	CH	m3	5.40E-04	1	2	own estimation
Heat, waste		MJ	8.64E+03	1	1.05	same as electricity
Hydrogen fluoride		kg	4.50E-03	1	3	old reference for a newer plant
Uranium alpha		kBq	4.00E-01	1	3	old reference for a newer plant
Aluminum		kg	2.50E-05	1	3	old reference for a newer plant
Chlorine		kg	1.50E-04	1	3	old reference for a newer plant
Chromium, ion		kg	2.70E-05	1	3	old reference for a newer plant
Fluoride		kg	4.00E-05	1	3	old reference for a newer plant
Hydrocarbons, unspecified		kg	2.28E-05	1	3	old reference for a newer plant
Nitrate		kg	3.27E-03	1	3	old reference for a newer plant
Phosphate		kg	4.00E-04	1	3	old reference for a newer plant
Zinc, ion		kg	2.70E-04	1	3	old reference for a newer plant
Uranium alpha		kBq	5.00E-01	1	10	old reference and range of data
emissions to "air, low population density"						
emissions to "water, river"						

Tab. 7.30 Eingabedaten für „Uran, angereichert 3.8% USEC“.

Name	Location	Unit	uranium, enriched 3.8%, at USEC enrichment plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			US			
Unit			kg SWU			
electricity, hard coal, at power plant	PL	kWh	2.60E+03	1	1.15	range of data
light fuel oil, burned in industrial furnace 1MW, non-modulating	CH	MJ	3.58E+02	1	1.3	old reference
water, decarbonised, at plant	RER	kg	3.90E+03	1	1.2	own estimation
transport, lorry 32t	RER	tkm	1.20E+00	1	2.1	standard
uranium enrichment diffusion plant	US	unit	3.81E-09	1	1.8	own estimation
uranium natural, in uranium hexafluoride, at conversion plant	US	kg	1.48E+00	1	1	calculated
low active radioactive waste	CH	m3	5.40E-04	1	2	own estimation
Heat, waste		MJ	9.36E+03	1	1.05	same as electricity
Ethane, 1,2-dichloro-1,1,2,2-tetrafluoro-, CFC-114		kg	2.00E-02	1	1.25	range of data
Hydrogen fluoride		kg	4.50E-03	1	2	old reference
Uranium alpha		kBq	4.00E-01	1	2	old reference and range of data
Aluminum		kg	2.50E-05	1	2	old reference
Chlorine		kg	1.50E-04	1	2	old reference
Chromium, ion		kg	2.70E-05	1	2	old reference
Fluoride		kg	4.00E-05	1	2	old reference
Hydrocarbons, unspecified		kg	2.28E-05	1	2	old reference
Nitrate		kg	3.27E-03	1	2	old reference
Phosphate		kg	4.00E-04	1	2	old reference
Zinc, ion		kg	2.70E-04	1	2	old reference
Uranium alpha		kBq	5.00E-01	1	10	old reference and range of data
emissions to "air, low population density"						
emissions to "water, river"						

Tab. 7.31 Eingabedaten für „Uran, angereichert 3.9% Urenco“.

Name	Location	Unit	uranium, enriched 3.9% at URENCO enrichment plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
	Location		RER			
	Unit		kg SWU			
electricity, medium voltage, production UCTE, at grid	UCTE	kWh	4.00E+01	1	1.25	range of data
diesel, burned in diesel-electric generating set	GLO	MJ	1.28E+00	1	1.1	environmental report
natural gas, burned in industrial furnace >100kW	RER	MJ	1.44E+01	1	1.1	environmental report
lubricating oil, at plant	RER	kg	9.20E-03	1	1.1	environmental report
acetylene, at regional storehouse	CH	kg	2.50E-05	1	1.1	environmental report
aluminium, primary, at plant	RER	kg	5.00E-02	1	2	own estimation
argon, liquid, at plant	RER	kg	1.80E-03	1	1.1	environmental report
brass, at plant	CH	kg	1.80E-03	1	2	own assumption
chemicals inorganic, at plant	GLO	kg	3.11E-02	1	1.1	environmental report
chemicals organic, at plant	GLO	kg	8.20E-04	1	1.1	environmental report
hydrochloric acid, 30% in H ₂ O, at plant	RER	kg	2.00E-04	1	1.1	environmental report
hydrogen peroxide, 50% in H ₂ O, at plant	RER	kg	6.80E-04	1	1.1	environmental report
hydrogen, liquid, at plant	RER	kg	1.10E-05	1	1.1	environmental report
methanol, at regional storage	CH	kg	3.20E-04	1	1.1	environmental report
nitric acid, 50% in H ₂ O, at plant	RER	kg	1.50E-03	1	1.1	environmental report
nitrogen, liquid, at plant	RER	kg	3.90E-04	1	1.1	environmental report
oxygen, liquid, at plant	RER	kg	3.60E-05	1	1.1	environmental report
phosphoric acid, fertiliser grade, 70% in H ₂ O, at plant	GLO	kg	1.20E-04	1	1.1	environmental report
polyvinylchloride, bulk polymerised, at plant	RER	kg	8.70E-04	1	1.1	environmental report
soap, at plant	RER	kg	8.80E-04	1	1.1	environmental report
sodium hydroxide, 50% in H ₂ O, production mix, at plant	RER	kg	2.80E-03	1	1.1	environmental report
water, decarbonised, at plant	RER	kg	4.00E+00	1	1.1	environmental report
steel, low-alloyed, at plant	RER	kg	1.50E-01	1	1.5	own estimation
concrete, normal, at plant	CH	m3	2.90E-04	1	2	own estimation
transport, lorry 32t	RER	tkm	8.93E-01	1	2.1	standard
transport, freight, rail	RER	tkm	6.68E-02	1	2.1	standard
uranium enrichment centrifuge plant	GLO	unit	2.22E-08	1	1.5	own estimation
uranium natural, in uranium hexafluoride, at conversion plant	US	kg	1.47E+00	1	1	calculated
disposal, anion exchange resin f. water, 50% water, to municipal incineration	CH	kg	5.80E-02	1	1.1	environmental report
disposal, municipal solid waste, 22.9% water, to sanitary landfill	CH	kg	2.35E-01	1	1.1	environmental report
disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration	CH	kg	2.40E-03	1	1.1	environmental report
low active radioactive waste	CH	m3	6.30E-04	1	1.1	environmental report
Heat, waste		MJ	1.44E+02	1	1.1	same as for electricity
Ethane, 1,1,1,2-tetrafluoro-, HFC-134a		kg	2.60E-04	1	1.3	extrapolated from environmental report
Ethanol		kg	1.30E-03	1	1.1	environmental report
Hydrogen fluoride		kg	3.70E-08	1	1.1	environmental report
Thorium-234		kBq	2.90E-04	1	1.5	emission from environmental report, but isotopes not given
Uranium alpha		kBq	5.80E-05	1	1.1	environmental report
Aluminum		kg	1.10E-03	1	1.1	environmental report
Chromium, ion		kg	3.80E-06	1	1.1	environmental report
Copper, ion		kg	1.30E-06	1	1.1	environmental report
Fluoride		kg	1.10E-04	1	1.1	environmental report
Hydrocarbons, unspecified		kg	6.10E-05	1	1.1	environmental report
Nitrate		kg	2.50E-03	1	1.1	environmental report
Phosphate		kg	3.40E-04	1	1.1	environmental report
Zinc, ion		kg	3.80E-05	1	1.1	environmental report
Thorium-234		kBq	3.10E-03	1	1.1	environmental report
Uranium alpha		kBq	8.20E-06	1	1.1	environmental report
emissions to "air, low population density"						
emissions to "water, river"						

Tab. 7.32 Eingabedaten für „Uran, angereichert 3.9% TENEX“.

Name	Location	Unit	uranium, enriched 3.9%, at TENEX enrichment plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			RU			
Unit			kg SWU			
electricity, medium voltage, production CENTREL, at grid	CENTREL	kWh	8.00E+01	1	2	own estimation, lack of data
diesel, burned in diesel-electric generating set	GLO	MJ	2.56E+00	1	2	own estimation, lack of data
natural gas, burned in industrial furnace >100kW	RER	MJ	2.88E+01	1	2	own estimation, lack of data
lubricating oil, at plant	RER	kg	1.84E-02	1	2	own estimation, lack of data
acetylene, at regional storehouse	CH	kg	5.00E-05	1	2	own estimation, lack of data
aluminium, primary, at plant	RER	kg	1.00E-01	1	2	own estimation, lack of data
argon, liquid, at plant	RER	kg	3.60E-03	1	2	own estimation, lack of data
brass, at plant	CH	kg	3.60E-03	1	2	own estimation, lack of data
chemicals inorganic, at plant	GLO	kg	6.22E-02	1	2	own estimation, lack of data
chemicals organic, at plant	GLO	kg	1.64E-03	1	2	own estimation, lack of data
hydrochloric acid, 30% in H ₂ O, at plant	RER	kg	4.00E-04	1	2	own estimation, lack of data
hydrogen peroxide, 50% in H ₂ O, at plant	RER	kg	1.40E-03	1	2	own estimation, lack of data
hydrogen, liquid, at plant	RER	kg	2.20E-05	1	2	own estimation, lack of data
methanol, at regional storage	CH	kg	6.40E-04	1	2	own estimation, lack of data
nitric acid, 50% in H ₂ O, at plant	RER	kg	3.00E-03	1	2	own estimation, lack of data
nitrogen, liquid, at plant	RER	kg	7.80E-04	1	2	own estimation, lack of data
oxygen, liquid, at plant	RER	kg	7.20E-05	1	2	own estimation, lack of data
phosphonic acid, fertiliser grade, 70% in H ₂ O, at plant	GLO	kg	2.40E-04	1	2	own estimation, lack of data
polyvinylchloride, bulk polymerised, at plant	RER	kg	1.70E-03	1	2	own estimation, lack of data
soap, at plant	RER	kg	1.80E-03	1	2	own estimation, lack of data
sodium hydroxide, 50% in H ₂ O, production mix, at plant	RER	kg	5.60E-03	1	2	own estimation, lack of data
water, decarbonised, at plant	RER	kg	8.00E+00	1	2	own estimation, lack of data
steel, low-alloyed, at plant	RER	kg	3.00E-01	1	2	own estimation, lack of data
concrete, normal, at plant	CH	m3	5.80E-04	1	2	own estimation, lack of data
transport, lorry 32t	RER	tkm	9.23E-01	1	2.1	standard
transport, freight, rail	RER	tkm	1.34E-01	1	2.1	standard
uranium enrichment centrifuge plant	GLO	unit	2.22E-08	1	2	own estimation, lack of data
uranium natural, in uranium hexafluoride, at conversion plant	US	kg	1.47E+00	1	1	calculated
disposal, anion exchange resin f. water, 50% water, to municipal incineration	CH	kg	1.16E-01	1	2	environmental report
disposal, municipal solid waste, 22.9% water, to sanitary landfill	CH	kg	4.70E-01	1	2	own estimation, lack of data
disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration	CH	kg	4.80E-03	1	2	own estimation, lack of data
low active radioactive waste	CH	m3	6.30E-04	1	2	own estimation, lack of data
Heat, waste		MJ	2.88E+02	1	2	own estimation, lack of data
Ethane, 1,1,1,2-tetrafluoro-, HFC-134a		kg	5.20E-04	1	2	own estimation, lack of data
Ethanol		kg	2.60E-03	1	2	own estimation, lack of data
Hydrogen fluoride		kg	7.40E-08	1	2	own estimation, lack of data
Thorium-234		kBq	5.80E-04	1	2	own estimation, lack of data
Uranium alpha		kBq	1.16E-04	1	2	own estimation, lack of data
Aluminum		kg	2.20E-03	1	2	own estimation, lack of data
Chromium, ion		kg	7.60E-06	1	2	own estimation, lack of data
Copper, ion		kg	2.60E-06	1	2	own estimation, lack of data
Fluoride		kg	2.20E-04	1	2	own estimation, lack of data
Hydrocarbons, unspecified		kg	1.22E-04	1	2	own estimation, lack of data
Nitrate		kg	5.00E-03	1	2	own estimation, lack of data
Phosphate		kg	6.80E-04	1	2	own estimation, lack of data
Zinc, ion		kg	7.60E-05	1	2	own estimation, lack of data
Thorium-234		kBq	6.20E-03	1	2	own estimation, lack of data
Uranium alpha		kBq	1.64E-05	1	2	own estimation, lack of data
emissions to "air, low population density"						
emissions to "water, river"						

Tab. 7.33 Eingabedaten für „Uran, angereichert 3.9% EURODIF“.

Name	Location	Unit	uranium, enriched 3.9%, at EURODIF enrichment plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			FR			
Unit			kg SWU			
electricity, nuclear, at power plant pressure water reactor	FR	kWh	2.40E+03	1	1.05	reference number
natural gas, burned in industrial furnace >100kW	RER	MJ	4.10E+01	1	1.2	uncertainty on production
water, decarbonised, at plant	RER	kg	3.60E+03	1	1.2	own estimation
transport, lorry 32t	RER	tkm	1.20E+00	1	2.1	standard
uranium enrichment diffusion plant	US	unit	3.81E-09	1	1.3	own estimation
uranium natural, in uranium hexafluoride, at conversion plant	US	kg	1.47E+00	1	1	calculated
low active radioactive waste	CH	m3	5.40E-04	1	2	own estimation
Heat, waste		MJ	8.64E+03	1	1.05	same as electricity
Hydrogen fluoride		kg	4.50E-03	1	3	old reference for a newer plant
Uranium alpha		kBq	4.00E-01	1	3	old reference for a newer plant
Aluminum		kg	2.50E-05	1	3	old reference for a newer plant
Chlorine		kg	1.50E-04	1	3	old reference for a newer plant
Chromium, ion		kg	2.70E-05	1	3	old reference for a newer plant
Fluoride		kg	4.00E-05	1	3	old reference for a newer plant
Hydrocarbons, unspecified		kg	2.28E-05	1	3	old reference for a newer plant
Nitrate		kg	3.27E-03	1	3	old reference for a newer plant
Phosphate		kg	4.00E-04	1	3	old reference for a newer plant
Zinc, ion		kg	2.70E-04	1	3	old reference for a newer plant
Uranium alpha		kBq	5.00E-01	1	10	old reference and range of data
emissions to "air, low population density"						
emissions to "water, river"						

Tab. 7.34 Eingabedaten für „Uran, angereichert 3.9% USEC“.

Name	Location	Unit	uranium, enriched 3.9%, at USEC enrichment plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			US			
Unit			kg SWU			
electricity, hard coal, at power plant	PL	kWh	2.60E+03	1	1.15	range of data
light fuel oil, burned in industrial furnace 1MW, non-modulating	CH	MJ	3.58E+02	1	1.3	old reference
water, decarbonised, at plant	RER	kg	3.90E+03	1	1.2	own estimation
transport, lorry 32t	RER	tkm	1.20E+00	1	2.1	standard
uranium enrichment diffusion plant	US	unit	3.81E-09	1	1.8	own estimation
uranium natural, in uranium hexafluoride, at conversion plant	US	kg	1.47E+00	1	1	calculated
low active radioactive waste	CH	m3	5.40E-04	1	2	own estimation
Heat, waste		MJ	9.36E+03	1	1.05	same as electricity
Ethane, 1,2-dichloro-1,1,2,2-tetrafluoro-, CFC-114		kg	2.00E-02	1	1.25	range of data
Hydrogen fluoride		kg	4.50E-03	1	2	old reference
Uranium alpha		kBq	4.00E-01	1	2	old reference and range of data
Aluminum		kg	2.50E-05	1	2	old reference
Chlorine		kg	1.50E-04	1	2	old reference
Chromium, ion		kg	2.70E-05	1	2	old reference
Fluoride		kg	4.00E-05	1	2	old reference
Hydrocarbons, unspecified		kg	2.28E-05	1	2	old reference
Nitrate		kg	3.27E-03	1	2	old reference
Phosphate		kg	4.00E-04	1	2	old reference
Zinc, ion		kg	2.70E-04	1	2	old reference
Uranium alpha		kBq	5.00E-01	1	10	old reference and range of data
emissions to "air, low population density"						
emissions to "water, river"						

Tab. 7.35 Eingabedaten für „Uran, angereichert 4.0% URENCO“.

Name	Location	Unit	uranium, enriched 4.0%, at URENCO enrichment plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			RER			
Unit			kg SWU			
electricity, medium voltage, production UCTE, at grid	UCTE	kWh	4.00E+01	1	1.25	range of data
diesel, burned in diesel-electric generating set	GLO	MJ	1.28E+00	1	1.1	environmental report
natural gas, burned in industrial furnace >100kW	RER	MJ	1.44E+01	1	1.1	environmental report
lubricating oil, at plant	RER	kg	9.20E-03	1	1.1	environmental report
acetylene, at regional storehouse	CH	kg	2.50E-05	1	1.1	environmental report
aluminium, primary, at plant	RER	kg	5.00E-02	1	2	own estimation
argon, liquid, at plant	RER	kg	1.80E-03	1	1.1	environmental report
brass, at plant	CH	kg	1.80E-03	1	2	own assumption
chemicals inorganic, at plant	GLO	kg	3.11E-02	1	1.1	environmental report
chemicals organic, at plant	GLO	kg	8.20E-04	1	1.1	environmental report
hydrochloric acid, 30% in H2O, at plant	RER	kg	2.00E-04	1	1.1	environmental report
hydrogen peroxide, 50% in H2O, at plant	RER	kg	6.80E-04	1	1.1	environmental report
hydrogen, liquid, at plant	RER	kg	1.10E-05	1	1.1	environmental report
methanol, at regional storage	CH	kg	3.20E-04	1	1.1	environmental report
nitric acid, 50% in H2O, at plant	RER	kg	1.50E-03	1	1.1	environmental report
nitrogen, liquid, at plant	RER	kg	3.90E-04	1	1.1	environmental report
oxygen, liquid, at plant	RER	kg	3.60E-05	1	1.1	environmental report
phosphoric acid, fertiliser grade, 70% in H2O, at plant	GLO	kg	1.20E-04	1	1.1	environmental report
polyvinylchloride, bulk polymerised, at plant	RER	kg	8.70E-04	1	1.1	environmental report
soap, at plant	RER	kg	8.80E-04	1	1.1	environmental report
sodium hydroxide, 50% in H2O, production mix, at plant	RER	kg	2.80E-03	1	1.1	environmental report
water, decarbonised, at plant	RER	kg	4.00E+00	1	1.1	environmental report
steel, low-alloyed, at plant	RER	kg	1.50E-01	1	1.5	own estimation
concrete, normal, at plant	CH	m3	2.90E-04	1	2	own estimation
transport, lorry 32t	RER	tkm	8.93E-01	1	2.1	standard
transport, freight, rail	RER	tkm	6.68E-02	1	2.1	standard
uranium enrichment centrifuge plant	GLO	unit	2.22E-08	1	1.5	own estimation
uranium natural, in uranium hexafluoride, at conversion plant	US	kg	1.45E+00	1	1	calculated
disposal, anion exchange resin f. water, 50% water, to municipal incineration	CH	kg	5.80E-02	1	1.1	environmental report
disposal, municipal solid waste, 22.9% water, to sanitary landfill	CH	kg	2.35E-01	1	1.1	environmental report
disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration	CH	kg	2.40E-03	1	1.1	environmental report
low active radioactive waste	CH	m3	6.30E-04	1	1.1	environmental report
Heat, waste		MJ	1.44E+02	1	1.1	same as for electricity
Ethane, 1,1,1,2-tetrafluoro-, HFC-134a		kg	2.60E-04	1	1.3	extrapolated from environmental report
Ethanol		kg	1.30E-03	1	1.1	environmental report
Hydrogen fluoride		kg	3.70E-08	1	1.1	environmental report
Thorium-234		kBq	2.90E-04	1	1.5	emission from environmental report, but isotopes not given
Uranium alpha		kBq	5.80E-05	1	1.1	environmental report
Aluminium		kg	1.10E-03	1	1.1	environmental report
Chromium, ion		kg	3.80E-06	1	1.1	environmental report
Copper, ion		kg	1.30E-06	1	1.1	environmental report
Fluoride		kg	1.10E-04	1	1.1	environmental report
Hydrocarbons, unspecified		kg	6.10E-05	1	1.1	environmental report
Nitrate		kg	2.50E-03	1	1.1	environmental report
Phosphate		kg	3.40E-04	1	1.1	environmental report
Zinc, ion		kg	3.80E-05	1	1.1	environmental report
Thorium-234		kBq	3.10E-03	1	1.1	environmental report
Uranium alpha		kBq	8.20E-06	1	1.1	environmental report
emissions to "air, low population density"						
emissions to "water, river"						

Tab. 7.36 Eingabedaten für „Uran, angereichert 4.0% TENEX“.

Name	Location	Unit	uranium, enriched 4.0%, at TENEX enrichment plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			RU			
Unit			kg SWU			
electricity, medium voltage, production CENTREL, at grid	CENTREL	kWh	8.00E+01	1	2	own estimation, lack of data
diesel, burned in diesel-electric generating set	GLO	MJ	2.56E+00	1	2	own estimation, lack of data
natural gas, burned in industrial furnace >100kW	RER	MJ	2.88E+01	1	2	own estimation, lack of data
lubricating oil, at plant	RER	kg	1.84E-02	1	2	own estimation, lack of data
acetylene, at regional storehouse	CH	kg	5.00E-05	1	2	own estimation, lack of data
aluminium, primary, at plant	RER	kg	1.00E-01	1	2	own estimation, lack of data
argon, liquid, at plant	RER	kg	3.60E-03	1	2	own estimation, lack of data
brass, at plant	CH	kg	3.60E-03	1	2	own estimation, lack of data
chemicals inorganic, at plant	GLO	kg	6.22E-02	1	2	own estimation, lack of data
chemicals organic, at plant	GLO	kg	1.64E-03	1	2	own estimation, lack of data
hydrochloric acid, 30% in H2O, at plant	RER	kg	4.00E-04	1	2	own estimation, lack of data
hydrogen peroxide, 50% in H2O, at plant	RER	kg	1.40E-03	1	2	own estimation, lack of data
hydrogen, liquid, at plant	RER	kg	2.20E-05	1	2	own estimation, lack of data
methanol, at regional storage	CH	kg	6.40E-04	1	2	own estimation, lack of data
nitric acid, 50% in H2O, at plant	RER	kg	3.00E-03	1	2	own estimation, lack of data
nitrogen, liquid, at plant	RER	kg	7.80E-04	1	2	own estimation, lack of data
oxygen, liquid, at plant	RER	kg	7.20E-05	1	2	own estimation, lack of data
phosphoric acid, fertiliser grade, 70% in H2O, at plant	GLO	kg	2.40E-04	1	2	own estimation, lack of data
polyvinylchloride, bulk polymerised, at plant	RER	kg	1.70E-03	1	2	own estimation, lack of data
soap, at plant	RER	kg	1.80E-03	1	2	own estimation, lack of data
sodium hydroxide, 50% in H2O, production mix, at plant	RER	kg	5.60E-03	1	2	own estimation, lack of data
water, decarbonised, at plant	RER	kg	8.00E+00	1	2	own estimation, lack of data
steel, low-alloyed, at plant	RER	kg	3.00E-01	1	2	own estimation, lack of data
concrete, normal, at plant	CH	m3	5.80E-04	1	2	own estimation, lack of data
transport, lorry 32t	RER	tkm	9.23E-01	1	2.1	standard
transport, freight, rail	RER	tkm	1.34E-01	1	2.1	standard
uranium enrichment centrifuge plant	GLO	unit	2.22E-08	1	2	own estimation, lack of data
uranium natural, in uranium hexafluoride, at conversion plant	US	kg	1.45E+00	1	1	calculated
disposal, anion exchange resin f. water, 50% water, to municipal incineration	CH	kg	1.16E-01	1	2	environmental report
disposal, municipal solid waste, 22.9% water, to sanitary landfill	CH	kg	4.70E-01	1	2	own estimation, lack of data
disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration	CH	kg	4.80E-03	1	2	own estimation, lack of data
low active radioactive waste	CH	m3	6.30E-04	1	2	own estimation, lack of data
Heat, waste		MJ	2.88E+02	1	2	own estimation, lack of data
Ethane, 1,1,1,2-tetrafluoro-, HFC-134a		kg	5.20E-04	1	2	own estimation, lack of data
Ethanol		kg	2.60E-03	1	2	own estimation, lack of data
Hydrogen fluoride		kg	7.40E-08	1	2	own estimation, lack of data
Thorium-234		kBq	5.80E-04	1	2	own estimation, lack of data
Uranium alpha		kBq	1.16E-04	1	2	own estimation, lack of data
Aluminum		kg	2.20E-03	1	2	own estimation, lack of data
Chromium, ion		kg	7.60E-06	1	2	own estimation, lack of data
Copper, ion		kg	2.60E-06	1	2	own estimation, lack of data
Fluoride		kg	2.20E-04	1	2	own estimation, lack of data
Hydrocarbons, unspecified		kg	1.22E-04	1	2	own estimation, lack of data
Nitrate		kg	5.00E-03	1	2	own estimation, lack of data
Phosphate		kg	6.80E-04	1	2	own estimation, lack of data
Zinc, ion		kg	7.60E-05	1	2	own estimation, lack of data
Thorium-234		kBq	6.20E-03	1	2	own estimation, lack of data
Uranium alpha		kBq	1.64E-05	1	2	own estimation, lack of data
emissions to "air, low population density"						
emissions to "water, river"						

Tab. 7.37 Eingabedaten für „Uran, angereichert 4.0% EURODIF“.

Name	Location	Unit	uranium, enriched 4.0%, at EURODIF enrichment plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			FR			
Unit			kg SWU			
electricity, nuclear, at power plant pressure water reactor	FR	kWh	2.40E+03	1	1.05	reference number
natural gas, burned in industrial furnace >100kW	RER	MJ	4.10E+01	1	1.2	uncertainty on production
water, decarbonised, at plant	RER	kg	3.60E+03	1	1.2	own estimation
transport, lorry 32t	RER	tkm	1.20E+00	1	2.1	standard
uranium enrichment diffusion plant	US	unit	3.81E-09	1	1.3	own estimation
uranium natural, in uranium hexafluoride, at conversion plant	US	kg	1.45E+00	1	1	calculated
low active radioactive waste	CH	m3	5.40E-04	1	2	own estimation
Heat, waste		MJ	8.64E+03	1	1.05	same as electricity
Hydrogen fluoride		kg	4.50E-03	1	3	old reference for a newer plant
Uranium alpha		kBq	4.00E-01	1	3	old reference for a newer plant
Aluminum		kg	2.50E-05	1	3	old reference for a newer plant
Chlorine		kg	1.50E-04	1	3	old reference for a newer plant
Chromium, ion		kg	2.70E-05	1	3	old reference for a newer plant
Fluoride		kg	4.00E-05	1	3	old reference for a newer plant
Hydrocarbons, unspecified		kg	2.28E-05	1	3	old reference for a newer plant
Nitrate		kg	3.27E-03	1	3	old reference for a newer plant
Phosphate		kg	4.00E-04	1	3	old reference for a newer plant
Zinc, ion		kg	2.70E-04	1	3	old reference for a newer plant
Uranium alpha		kBq	5.00E-01	1	10	old reference and range of data
emissions to "air, low population density"						
emissions to "water, river"						

Tab. 7.38 Eingabedaten für „Uran, angereichert 4.0% USEC“.

Name	Location	Unit	uranium, enriched 4.0%, at USEC enrichment plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			US			
Unit			kg SWU			
electricity, hard coal, at power plant	PL	kWh	2.60E+03	1	1.15	range of data
light fuel oil, burned in industrial furnace 1MW, non-modulating	CH	MJ	3.58E+02	1	1.3	old reference
water, decarbonised, at plant	RER	kg	3.90E+03	1	1.2	own estimation
transport, lorry 32t	RER	tkm	1.20E+00	1	2.1	standard
uranium enrichment diffusion plant	US	unit	3.81E-09	1	1.8	own estimation
uranium natural, in uranium hexafluoride, at conversion plant	US	kg	1.45E+00	1	1	calculated
low active radioactive waste	CH	m3	5.40E-04	1	2	own estimation
Heat, waste		MJ	9.36E+03	1	1.05	same as electricity
Ethane, 1,2-dichloro-1,1,2,2-tetrafluoro-, CFC-114		kg	2.00E-02	1	1.25	range of data
Hydrogen fluoride		kg	4.50E-03	1	2	old reference
Uranium alpha		kBq	4.00E-01	1	2	old reference and range of data
Aluminum		kg	2.50E-05	1	2	old reference
Chlorine		kg	1.50E-04	1	2	old reference
Chromium, ion		kg	2.70E-05	1	2	old reference
Fluoride		kg	4.00E-05	1	2	old reference
Hydrocarbons, unspecified		kg	2.28E-05	1	2	old reference
Nitrate		kg	3.27E-03	1	2	old reference
Phosphate		kg	4.00E-04	1	2	old reference
Zinc, ion		kg	2.70E-04	1	2	old reference
Uranium alpha		kBq	5.00E-01	1	10	old reference and range of data
emissions to "air, low population density"						
emissions to "water, river"						

Tab. 7.39 Eingabedaten für „Uran, angereichert 4.2% URENCO“.

Name	Location	Unit	uranium, enriched 4.2%, at URENCO enrichment plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			RER			
Unit			kg SWU			
electricity, medium voltage, production UCTE, at grid	UCTE	kWh	4.00E+01	1	1.25	range of data
diesel, burned in diesel-electric generating set	GLO	MJ	1.28E+00	1	1.1	environmental report
natural gas, burned in industrial furnace >100kW	RER	MJ	1.44E+01	1	1.1	environmental report
lubricating oil, at plant	RER	kg	9.20E-03	1	1.1	environmental report
acetylene, at regional storehouse	CH	kg	2.50E-05	1	1.1	environmental report
aluminium, primary, at plant	RER	kg	5.00E-02	1	2	own estimation
argon, liquid, at plant	RER	kg	1.80E-03	1	1.1	environmental report
brass, at plant	CH	kg	1.80E-03	1	2	own assumption
chemicals inorganic, at plant	GLO	kg	3.11E-02	1	1.1	environmental report
chemicals organic, at plant	GLO	kg	8.20E-04	1	1.1	environmental report
hydrochloric acid, 30% in H ₂ O, at plant	RER	kg	2.00E-04	1	1.1	environmental report
hydrogen peroxide, 50% in H ₂ O, at plant	RER	kg	6.80E-04	1	1.1	environmental report
hydrogen, liquid, at plant	RER	kg	1.10E-05	1	1.1	environmental report
methanol, at regional storage	CH	kg	3.20E-04	1	1.1	environmental report
nitric acid, 50% in H ₂ O, at plant	RER	kg	1.50E-03	1	1.1	environmental report
nitrogen, liquid, at plant	RER	kg	3.90E-04	1	1.1	environmental report
oxygen, liquid, at plant	RER	kg	3.60E-05	1	1.1	environmental report
phosphoric acid, fertiliser grade, 70% in H ₂ O, at plant	GLO	kg	1.20E-04	1	1.1	environmental report
polyvinylchloride, bulk polymerised, at plant	RER	kg	8.70E-04	1	1.1	environmental report
soap, at plant	RER	kg	8.80E-04	1	1.1	environmental report
sodium hydroxide, 50% in H ₂ O, production mix, at plant	RER	kg	2.80E-03	1	1.1	environmental report
water, decarbonised, at plant	RER	kg	4.00E+00	1	1.1	environmental report
steel, low-alloyed, at plant	RER	kg	1.50E-01	1	1.5	own estimation
concrete, normal, at plant	CH	m3	2.90E-04	1	2	own estimation
transport, lorry 32t	RER	tkm	8.93E-01	1	2.1	standard
transport, freight, rail	RER	tkm	6.68E-02	1	2.1	standard
uranium enrichment centrifuge plant	GLO	unit	2.22E-08	1	1.5	own estimation
uranium natural, in uranium hexafluoride, at conversion plant	US	kg	1.43E+00	1	1	calculated
disposal, anion exchange resin f. water, 50% water, to municipal incineration	CH	kg	5.80E-02	1	1.1	environmental report
disposal, municipal solid waste, 22.9% water, to sanitary landfill	CH	kg	2.35E-01	1	1.1	environmental report
disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration	CH	kg	2.40E-03	1	1.1	environmental report
low active radioactive waste	CH	m3	6.30E-04	1	1.1	environmental report
Heat, waste		MJ	1.44E+02	1	1.1	same as for electricity
Ethane, 1,1,1,2-tetrafluoro-, HFC-134a		kg	2.60E-04	1	1.3	extrapolated from environmental report
Ethanol		kg	1.30E-03	1	1.1	environmental report
Hydrogen fluoride		kg	3.70E-08	1	1.1	environmental report
Thorium-234		kBq	2.90E-04	1	1.5	emission from environmental report, but isotopes not given
Uranium alpha		kBq	5.80E-05	1	1.1	environmental report
Aluminum		kg	1.10E-03	1	1.1	environmental report
Chromium, ion		kg	3.80E-06	1	1.1	environmental report
Copper, ion		kg	1.30E-06	1	1.1	environmental report
Fluoride		kg	1.10E-04	1	1.1	environmental report
Hydrocarbons, unspecified		kg	6.10E-05	1	1.1	environmental report
Nitrate		kg	2.50E-03	1	1.1	environmental report
Phosphate		kg	3.40E-04	1	1.1	environmental report
Zinc, ion		kg	3.80E-05	1	1.1	environmental report
Thorium-234		kBq	3.10E-03	1	1.1	environmental report
Uranium alpha		kBq	8.20E-06	1	1.1	environmental report
emissions to "air, low population density"						
emissions to "water, river"						

Tab. 7.40 Eingabedaten für „Uran, angereichert 4.2% TENEX“.

Name	Location	Unit	uranium, enriched 4.2%, at TENEX enrichment plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			RU			
Unit			kg SWU			
electricity, medium voltage, production CENTREL, at grid	CENTREL	kWh	8.00E+01	1	2	own estimation, lack of data
diesel, burned in diesel-electric generating set	GLO	MJ	2.56E+00	1	2	own estimation, lack of data
natural gas, burned in industrial furnace >100kW	RER	MJ	2.88E+01	1	2	own estimation, lack of data
lubricating oil, at plant	RER	kg	1.84E-02	1	2	own estimation, lack of data
acetylene, at regional storehouse	CH	kg	5.00E-05	1	2	own estimation, lack of data
aluminium, primary, at plant	RER	kg	1.00E-01	1	2	own estimation, lack of data
argon, liquid, at plant	RER	kg	3.60E-03	1	2	own estimation, lack of data
brass, at plant	CH	kg	3.60E-03	1	2	own estimation, lack of data
chemicals inorganic, at plant	GLO	kg	6.22E-02	1	2	own estimation, lack of data
chemicals organic, at plant	GLO	kg	1.64E-03	1	2	own estimation, lack of data
hydrochloric acid, 30% in H ₂ O, at plant	RER	kg	4.00E-04	1	2	own estimation, lack of data
hydrogen peroxide, 50% in H ₂ O, at plant	RER	kg	1.40E-03	1	2	own estimation, lack of data
hydrogen, liquid, at plant	RER	kg	2.20E-05	1	2	own estimation, lack of data
methanol, at regional storage	CH	kg	6.40E-04	1	2	own estimation, lack of data
nitric acid, 50% in H ₂ O, at plant	RER	kg	3.00E-03	1	2	own estimation, lack of data
nitrogen, liquid, at plant	RER	kg	7.80E-04	1	2	own estimation, lack of data
oxygen, liquid, at plant	RER	kg	7.20E-05	1	2	own estimation, lack of data
phosphoric acid, fertiliser grade, 70% in H ₂ O, at plant	GLO	kg	2.40E-04	1	2	own estimation, lack of data
polyvinylchloride, bulk polymerised, at plant	RER	kg	1.70E-03	1	2	own estimation, lack of data
soap, at plant	RER	kg	1.80E-03	1	2	own estimation, lack of data
sodium hydroxide, 50% in H ₂ O, production mix, at plant	RER	kg	5.60E-03	1	2	own estimation, lack of data
water, decarbonised, at plant	RER	kg	8.00E+00	1	2	own estimation, lack of data
steel, low-alloyed, at plant	RER	kg	3.00E-01	1	2	own estimation, lack of data
concrete, normal, at plant	CH	m ³	5.80E-04	1	2	own estimation, lack of data
transport, lorry 32t	RER	tkm	9.23E-01	1	2.1	standard
transport, freight, rail	RER	tkm	1.34E-01	1	2.1	standard
uranium enrichment centrifuge plant	GLO	unit	2.22E-08	1	2	own estimation, lack of data
uranium natural, in uranium hexafluoride, at conversion plant	US	kg	1.43E+00	1	1	calculated
disposal, anion exchange resin f. water, 50% water, to municipal incineration	CH	kg	1.16E-01	1	2	environmental report
disposal, municipal solid waste, 22.9% water, to sanitary landfill	CH	kg	4.70E-01	1	2	own estimation, lack of data
disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration	CH	kg	4.80E-03	1	2	own estimation, lack of data
low active radioactive waste	CH	m ³	6.30E-04	1	2	own estimation, lack of data
Heat, waste		MJ	2.88E+02	1	2	own estimation, lack of data
Ethane, 1,1,1,2-tetrafluoro-, HFC-134a		kg	5.20E-04	1	2	own estimation, lack of data
Ethanol		kg	2.60E-03	1	2	own estimation, lack of data
Hydrogen fluoride		kg	7.40E-08	1	2	own estimation, lack of data
Thorium-234		kBq	5.80E-04	1	2	own estimation, lack of data
Uranium alpha		kBq	1.16E-04	1	2	own estimation, lack of data
Aluminium		kg	2.20E-03	1	2	own estimation, lack of data
Chromium, ion		kg	7.60E-06	1	2	own estimation, lack of data
Copper, ion		kg	2.60E-06	1	2	own estimation, lack of data
Fluoride		kg	2.20E-04	1	2	own estimation, lack of data
Hydrocarbons, unspecified		kg	1.22E-04	1	2	own estimation, lack of data
Nitrate		kg	5.00E-03	1	2	own estimation, lack of data
Phosphate		kg	6.80E-04	1	2	own estimation, lack of data
Zinc, ion		kg	7.60E-05	1	2	own estimation, lack of data
Thorium-234		kBq	6.20E-03	1	2	own estimation, lack of data
Uranium alpha		kBq	1.64E-05	1	2	own estimation, lack of data
emissions to "air, low population density"						
emissions to "water, river"						

Tab. 7.41 Eingabedaten für „Uran, angereichert 4.2% EURODIF“.

Name	Location	Unit	uranium, enriched 4.2%, at EURODIF enrichment plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			FR			
Unit			kg SWU			
electricity, nuclear, at power plant pressure water reactor	FR	kWh	2.40E+03	1	1.05	reference number
natural gas, burned in industrial furnace >100kW	RER	MJ	4.10E+01	1	1.2	uncertainty on production
water, decarbonised, at plant	RER	kg	3.60E+03	1	1.2	own estimation
transport, lorry 32t	RER	tkm	1.20E+00	1	2.1	standard
uranium enrichment diffusion plant	US	unit	3.81E-09	1	1.3	own estimation
uranium natural, in uranium hexafluoride, at conversion plant	US	kg	1.43E+00	1	1	calculated
low active radioactive waste	CH	m3	5.40E-04	1	2	own estimation
Heat, waste		MJ	8.64E+03	1	1.05	same as electricity
Hydrogen fluoride		kg	4.50E-03	1	3	old reference for a newer plant
Uranium alpha		kBq	4.00E-01	1	3	old reference for a newer plant
Aluminum		kg	2.50E-05	1	3	old reference for a newer plant
Chlorine		kg	1.50E-04	1	3	old reference for a newer plant
Chromium, ion		kg	2.70E-05	1	3	old reference for a newer plant
Fluoride		kg	4.00E-05	1	3	old reference for a newer plant
Hydrocarbons, unspecified		kg	2.28E-05	1	3	old reference for a newer plant
Nitrate		kg	3.27E-03	1	3	old reference for a newer plant
Phosphate		kg	4.00E-04	1	3	old reference for a newer plant
Zinc, ion		kg	2.70E-04	1	3	old reference for a newer plant
Uranium alpha		kBq	5.00E-01	1	10	old reference and range of data
emissions to "air, low population density"						
emissions to "water, river"						

Tab. 7.42 Eingabedaten für „Uran, angereichert 4.2% USEC“.

Name	Location	Unit	uranium, enriched 4.2%, at USEC enrichment plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			US			
Unit			kg SWU			
electricity, hard coal, at power plant	PL	kWh	2.60E+03	1	1.15	range of data
light fuel oil, burned in industrial furnace 1MW, non-modulating	CH	MJ	3.58E+02	1	1.3	old reference
water, decarbonised, at plant	RER	kg	3.90E+03	1	1.2	own estimation
transport, lorry 32t	RER	tkm	1.20E+00	1	2.1	standard
uranium enrichment diffusion plant	US	unit	3.81E-09	1	1.8	own estimation
uranium natural, in uranium hexafluoride, at conversion plant	US	kg	1.43E+00	1	1	calculated
low active radioactive waste	CH	m3	5.40E-04	1	2	own estimation
Heat, waste		MJ	9.36E+03	1	1.05	same as electricity
Ethane, 1,2-dichloro-1,1,2,2-tetrafluoro-, CFC-114		kg	2.00E-02	1	1.25	range of data
Hydrogen fluoride		kg	4.50E-03	1	2	old reference
Uranium alpha		kBq	4.00E-01	1	2	old reference and range of data
Aluminum		kg	2.50E-05	1	2	old reference
Chlorine		kg	1.50E-04	1	2	old reference
Chromium, ion		kg	2.70E-05	1	2	old reference
Fluoride		kg	4.00E-05	1	2	old reference
Hydrocarbons, unspecified		kg	2.28E-05	1	2	old reference
Nitrate		kg	3.27E-03	1	2	old reference
Phosphate		kg	4.00E-04	1	2	old reference
Zinc, ion		kg	2.70E-04	1	2	old reference
Uranium alpha		kBq	5.00E-01	1	10	old reference and range of data
emissions to "air, low population density"						
emissions to "water, river"						

Tab. 7.43 Eingabedaten für „Uran, angereichert 4.2%, für Druckwasserreaktor“, CH.

Name	Location	Unit	uranium, enriched 4.2% for pressure water reactor	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			CH			
Unit			kg SWU			
uranium, enriched 4.2%, at EUODIF enrichment plant	FR	kg SWU	0.6	1	2	old share
uranium, enriched 4.2%, at URENCO enrichment plant	RER	kg SWU	0.4	1	2	old share

Tab. 7.44 Eingabedaten für „Uran, angereichert 4.2%, Zentrifuge, für Druckwasserreaktor“, CH.

Name	Location	Unit	uranium, enriched 4.2%, centrifugal enrichment, for pressure water reactor	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			CH			
Unit			kg SWU			
uranium, enriched 4.2%, at URENCO enrichment plant	RER	kg SWU	1	1	1	arbitrary share

Tab. 7.45 Eingabedaten für „Uran, angereichert 4.0%, für Druckwasserreaktor“, DE.

Name	Location	Unit	uranium, enriched 4.0% for pressure water reactor	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			DE			
Unit			kg SWU			
uranium, enriched 4.0%, at EUODIF enrichment plant	FR	kg SWU	0.14	1	2	own estimation
uranium, enriched 4.0%, at USEC enrichment plant	US	kg SWU	0.1	1	2	own estimation
uranium, enriched 4.0%, at URENCO enrichment plant	RER	kg SWU	0.67	1	1.2	own estimation
uranium, enriched 4.0%, at TENEX enrichment plant	RU	kg SWU	0.09	1	2	own estimation

Tab. 7.46 Eingabedaten für „Uran, angereichert 3.8%, für Druckwasserreaktor“, FR.

Name	Location	Unit	uranium, enriched 3.8% for pressure water reactor	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			FR			
Unit			kg SWU			
uranium, enriched 3.8%, at EUODIF enrichment plant	FR	kg SWU	1	1	1.05	local service

Tab. 7.47 Eingabedaten für „Uran, angereichert 3.9%, für Druckwasserreaktor“, UCTE.

Name	Location	Unit	uranium, enriched 3.9% for pressure water reactor	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			UCTE			
Unit			kg SWU			
uranium, enriched 3.9%, at EURODIF enrichment plant	FR	kg SWU	0.62	1	1.1	own estimation
uranium, enriched 3.9%, at USEC enrichment plant	US	kg SWU	0.03	1	2	own estimation
uranium, enriched 3.9% at URENCO enrichment plant	RER	kg SWU	0.33	1	1.2	own estimation
uranium, enriched 3.9%, at TENEX enrichment plant	RU	kg SWU	0.03	1	3	own estimation

Tab. 7.48 Eingabedaten für „Uran, angereichert 3.8%, für Siedewasserreaktor“, CH.

Name	Location	Unit	uranium enriched 3.8%, for boiling water reactor	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			CH			
Unit			kg SWU			
uranium, enriched 3.8%, at EURODIF enrichment plant	FR	kg SWU	0.55	1	1.2	own estimation
uranium, enriched 3.8%, at USEC enrichment plant	US	kg SWU	0.13	1	3	own estimation
uranium, enriched 3.8%, at URENCO enrichment plant	RER	kg SWU	0.2	1	1.5	own estimation
uranium, enriched 3.8%, at TENEX enrichment plant	RU	kg SWU	0.12	1	2	own estimation

Tab. 7.49 Eingabedaten für „Uran, angereichert 4.0%, für Siedewasserreaktor“, DE.

Name	Location	Unit	uranium, enriched 4.0% for boiling water reactor	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			DE			
Unit			kg SWU			
uranium, enriched 4.0%, at EURODIF enrichment plant	FR	kg SWU	0.14	1	2	own estimation
uranium, enriched 4.0%, at USEC enrichment plant	US	kg SWU	0.1	1	2	own estimation
uranium, enriched 4.0%, at URENCO enrichment plant	RER	kg SWU	0.67	1	1.2	own estimation
uranium, enriched 4.0%, at TENEX enrichment plant	RU	kg SWU	0.09	1	2	own estimation

Tab. 7.50 Eingabedaten für „Uran, angereichert 4.0%, für Siedewasserreaktor“, UCTE.

Name	Location	Unit	uranium, enriched 4.0% for boiling water reactor	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			UCTE			
Unit			kg SWU			
uranium, enriched 4.0%, at EURODIF enrichment plant	FR	kg SWU	0.62	1	1.1	own estimation
uranium, enriched 4.0%, at USEC enrichment plant	US	kg SWU	0.03	1	2	own estimation
uranium, enriched 4.0%, at URENCO enrichment plant	RER	kg SWU	0.33	1	1.2	own estimation
uranium, enriched 4.0%, at TENEX enrichment plant	RU	kg SWU	0.03	1	3	own estimation

7.9 Datenqualität

Ein Teil der in den Datensätzen bilanzierten Werten für die Diffusions-, wie für die Zentrifugen-Anlage basiert auf den Studien (DOE 1983) und (El-Bassioni et al. 1980), denen in den späten 70er Jahren durchgeführte, nordamerikanische Arbeiten zugrunde lagen. Bezüglich der Diffusionsanlagen ist anzunehmen, dass diese Studien sich auf Betriebsdaten der amerikanischen kommerziellen Anreicherungsanlagen abstützen konnten, da diese Anlagen seit Jahrzehnten in Betrieb waren. Deshalb sollten sie eine verlässliche Informationsquelle darstellen.

Lediglich eine der drei grossen kommerziellen Anreicherungsanlagen in den USA ist noch in Betrieb. Von der französischen Diffusions-Anlage in Tricastan, in Betrieb seit Ende der 1970er Jahre, waren für diese Studie keine Daten verfügbar. Daher könnte die momentane Modellierung zu einer Überschätzung der berücksichtigten Bilanzierungsdaten führen. Auf der anderen Seite fehlen Angaben über den Materialverbrauch für die noch in Betrieb befindlichen Diffusions-Anlagen, was zu einer deutlichen Unterschätzung der zugehörigen Umweltauswirkungen führen könnte. Diese sind im Vergleich zu jenen aus dem Energiebedarf jedoch wahrscheinlich von geringerer Bedeutung.

Für das Zentrifugen-Verfahren konnten für diese Studie einige wichtige aktuellere Betriebsdaten der Urenco-Anlagen übernommen werden, im Speziellen der gesamte Energiebedarf während des Betriebs. Direkte Baudaten waren leider nicht vorhanden, was das Modell in diesem Aspekt relativ unsicher macht.

Die im Modul aufgeführten Daten geben ein recht vollständiges Bild des Anreicherungs-schrittes, wobei als schwache Punkte das Fehlen von Betriebs-Materialbedarfs-Angaben für die Diffusions-Anlage, sowie die eher ungenügende Dokumentation der Abbruchphasen zu erwähnen sind.

Die errechneten Mixe der Anreicherungs-dienstleistungen für die durchschnittlichen Nuklearketten für CH, DE, FR, and UCTE-Kernkraftwerke sollten lediglich als vorläufige Abschätzung verstanden werden. Die Resultate sollen eher zur Abschätzung der möglichen heutigen Umweltauswirkungen der mittleren Anreicherung und deren Einfluss auf die gesamte Energiekette der Europäischen Kernkraftwerke verstanden werden.

8 Brennelementfertigung

8.1 Einleitung und Übersicht

In der vorliegenden Ausgabe dieser Studie werden Mischoxid-Brennelemente (MOX, Mischung von Uranoxid aus abgereichertem Uran aus der Anreicherung und Plutoniumoxid von wiederaufgearbeitetem Plutonium) zusammen mit frischen Uran-Brennelementen in Leichtwasserreaktoren (LWR) eingesetzt. Die Produktion der MOX-Elemente stellt höhere Anforderungen an die Sicherheitsmassnahmen und an die Emissionskontrollen. Die Bilanzierung dieses Abschnitts der Kernenergiekette wurde jedoch nicht aktualisiert, obwohl in den vorigen Ausgaben dieser Studie (1994 und 1996) für die Herstellung von Brennelementen lediglich angereichertes Uran aus natürlichen Quellen verwendet wurde und die Daten dazu relativ alt waren (1980-1984). Grund dafür ist hauptsächlich, dass für die aktuelle Ausgabe dieser Studie die Schwerpunkte der Überarbeitung in jenen Abschnitten der Kernenergiekette gesetzt wurden, welche für die gesamten Umwelteinwirkungen von grösserer Bedeutung sind. Die wichtigen Abschnitte wurden anhand der Ergebnisse der vorigen Ausgabe dieser Studie (1996) identifiziert. Die Herstellung der Brennelemente ist einer jener Schritte, welche pro kWh Strom, produziert im Kernkraftwerk, am wenigsten Umwelteinwirkungen verursachen. Auch wenn sich das Spektrum der emittierten radioaktiven Isotope bei der Herstellung von MOX-Elementen ändert, sollten die Beiträge zu den Umwelteinwirkungen der gesamten Kette vernachlässigbar gering bleiben. Dies sollte auch gültig sein, falls die Emissionen eine Grössenordnung höher wären, als für die Brennelementherstellung aus frischem Uran.

Wie bereits im vorigen Kapitel dargelegt, muss wegen der Struktur der ecoinvent-Datenbank ein Datensatz für jede Kombination eines durchschnittlichen Anreicherungs-niveaus und einer Zusammensetzung der Anreicherungs-dienstleistung definiert werden, um die vorgelagerten Abschnitte der Energiekette adäquat zu repräsentieren.

Die Herstellung der Brennelemente wurde mit den folgenden Datensätzen modelliert:

- Ein einziger Infrastrukturdatensatz: „Brennelementfertigung“.
- Acht Datensätze „Uran, X.Y%, in Brennelement Leichtwasserreaktor, ab Brennelementfabrik“, welche den Betrieb der Anlagen beschreiben. Jeder bezieht sich auf die acht Anreicherungs-dienstleistungen für die analysierten Nuklearketten: 4.2% für DWR CH; 4.2% für DWR CH, ausschliesslich mit Zentrifugenanreicherung; 4% für DWR DE; 3.8% für DWR FR; 3.9% Durchschnitt für DWR UCTE; 3.8% für SWR CH; 4.0% für SWR DE; 4.0% Durchschnitt für SWR UCTE.
- Ein Datensatz „MOX Brennelement, ab Brennelementherstellung“.
- Sieben Datensätze „Brennelement DWR/SWR, UO₂ X.Y% & MOX, ab Brennelementfabrik“ für die analysierten Nuklearketten mit MOX (alle ohne SWR CH). Jeder davon besteht lediglich aus den angenommenen Anteilen der zwei Brennstofftypen für jede untersuchte Kernenergiekette.

Obwohl die Herstellung von MOX-Elementen getrennt von der Produktion von UO₂ mit Uran aus natürlichen Quellen bilanziert wird, enthält die Modellierung lediglich einen Infrastrukturdatensatz für beide Brennstoffsorten, da keine Informationen zu Produktionsanlagen der MOX-Elemente vorlagen. Auch der den Betrieb beschreibende Datensatz ist für beide Brennstoffsorten fast gleich. Der einzige bedeutende Unterschied liegt darin, dass die Herstellung von UO₂ mit der gesamten vorgelagerten Kette verbunden ist, während die Produktion von MOX-Elementen weder mit der vorgelagerten Kette verbunden ist, noch direkt mit den Umwelteinwirkungen der Wiederaufarbeitung belastet wird. Diese Umwelteinwirkungen werden jedoch konsistenterweise den abgebrannten Brennelementen aus den Kernkraftwerken, welche in die Wiederaufarbeitung geliefert werden (siehe Kap.10) und deren Anteile an den gesamten verbrauchten Brennelementen von der länderspezifischen Verwendung von MOX-Elementen abhängen (also vom Pu-Recycling), angerechnet.

Tab. 8.1 gibt einen Überblick über die kommerziellen westeuropäischen und nordamerikanischen Fabrikationsanlagen von Uranoxid- und MOX-Brennelementen.

Tab. 8.1 Übersicht über die kommerziellen nuklearen Brennelement-Fabriken (NEI 2001).

Land	Anlage	Betreiber	Kapazität tSM ^a /Jahr	Produktion 2000 [tSM] ^a	Produkt ^b	Betriebs- aufnahme
Belgien	Dessel	BN	40	38	LWR MOX	1985
	Dessel	FBFC	400	k.A.	PWR	k.A.
Argentinien	Ezeiza	NASA	300	160	PHWR	1982
Brasilien	Resende	Industrias Nucleares do Brasil	100	16	PWR	1981
Kanada	Peterborough	GE Canada	1000	k.A.	PHWR	1967
	Port Hope	ZPI	1200	k.A.	PHWR	1956
	Toronto	GE Canada	1050	k.A.	PHWR	1967
Frankreich	Romans	k.A.	750	k.A.	PWR	k.A.
	Melox	Melox	120	k.A.	LWR MOX	1995
	Cadarache	Cogema	15	k.A.	FBR/LWR MOX	k.A.
	Pierrelatte	k.A.	400	k.A.	PWR	k.A.
Indien	Hyderabad (HWR 2)	DAE	600	k.A.	PHWR	k.A.
	Hyderabad (HWR 1)	DAE	300	k.A.	PHWR	1971
	Hyderabad (LWR)	DAE	25	k.A.	BWR	k.A.
Italien	Bosco Marengo	Fab Nucl	200	k.A.	BWR & PWR	1974
	Saluggia	ENEA	60	k.A.	HWR; LWR	1986
Japan	Tokai-Mura	PNC	40	k.A.	LWR/ATR MOX	1991
	Kumatori	NFI	324	130	BWR;PWR	1976
	Tokai (MNF)	MNF	440	k.A.	PWR	1972
	Tokai (NFI)	NFI	200	100	BWR;PWR;ATR;FBR	1980
	Tokai-Mura	PNC	(MOX) 10	k.A.	ATR MOX	1972
	Tokai-Mura ^c	PNC	(MOX) 1	k.A.	FBR MOX	1972
	Tokai-Mura	PNC	(MOX) 5	k.A.	FBR MOX	1988
Deutschland	Brennelementwerk Hanau	Siemens	k.A.	k.A.	FBR/LWR MOX	1993
	Lingen	ANF	400	k.A.	BWR; PWR	k.A.
	Hanau(neue MOX-Anlage) ^d	Siemens	120	k.A.	BWR; PWR MOX	k.A.
	Hanau(alte MOX-Anlage) ^e	Siemens	25	k.A.	FBR/LWR MOX	1963
	Hanau(Uran-Anlage) ^f	Siemens	700	k.A.	FBR/LWR MOX	1969
Mexiko	PPFC	INDI	2	k.A.	BWR	1994
Pakistan	Chasma	PAEC	k.A.	k.A.	PHWR	1986
Südkorea	Taejeon I	KNFC	400	k.A.	PHWR	1997
	Taejeon II	KNFC	200	k.A.	PWR	1997
	Taejeon	KNFC	200	k.A.	PWR	1989
GB	Dounreay 3	AEA	BE 500	k.A.	BE für Forschung	In Bau
	Sellafield (MOX)	British Nuc Fuels	120		LWR MOX	1997
	Dounreay 1	AEA	BE 500	BE 200	BE für Forschung	1959
	Springfields (AGR)	British Nuc Fuels	290	k.A.	AGR	1995
	Springfields (LWR)	British Nuc Fuels	330	37	PWR	1996
	Sellafield (MDF)	British Nuc Fuels	8	k.A.	MOX	1993
	Springfields (AGR)	British Nuc Fuels	300	206	AGR	1995
	Springfields (Magnox)	British Nuc Fuels	1300	700	Magnox	1960
Russland	Chelyabinsk	Minatom	5	k.A.	MOX	k.A.
	Chelyabinsk, Paket	k.A.	0.3	0.1	FBR	k.A.
	Elektrostal	Mashinostroitelny	570	570	RBMK	k.A.
	Elektrostal	Mashinostroitelny	15	k.A.	FBR	k.A.
	Elektrostal	Mashinostroitelny	20	k.A.	FBR	k.A.
	Elektrostal	Mashinostroitelny	700	300	WER-440	k.A.
	Krasnoyarsk	k.A.	k.A.	k.A.	MOX	k.A.
USA	Columbia	Westinghouse	1200		PWR	1969
	Hematite	Westinghouse	400	275	PWR	1974
	Lynchburg	Framatome	400	232	PWR	1970
	Richland	Siemens	700		BWR; PWR	1971
	Wilmington	General Electric	1100		BWR	1982
	Windsor	Westinghouse	300		PWR	k.A.
	Apollo ⁱ	k.A.	360		UO ₂ Pulver & Pellets	

a SM = Schwermetall.

B UO₂-BE durch den Reaktortyp (PWR, BWR) charakterisiert oder Anders speziell bezeichnet.

c Geschlossen 1988. d Geschlossen 1994. e Geschlossen 1995. f Geschlossen 1994. i Geschlossen und im Abbruch befindlich.

Tab. 8.2 gibt einen Überblick über Herkunft der in den schweizerischen Kernkraftwerken eingesetzten Brennelemente bis der Mitte der 90er Jahre. Aufgrund der relativ geringen Bedeutung der Umwelteinflüsse der Brennelementfertigung wurde diese Tabelle nur teilweise aktualisiert und dient deshalb lediglich zur Illustration. RepU steht für Brennelemente, welche mit hoch angereichertem Uran (HEU, mit einer U-235-Anreicherung von etwa 95%) aus abgerüsteten Atomsprengköpfen, gemischt mit Uran aus der Wiederaufarbeitung, hergestellt werden, um das richtige U-235-Anreicherungs-niveau für die Wiederaufladung der Kernkraftwerke zu erreichen.

Tab. 8.2 Herkunft der Dienstleistungen für die Brennelementherstellung für die schweizerischen Kernkraftwerke (SBK 1992).

	DWR Beznau I+II	SWR Mühleberg	DWR Gösgen ^a	SWR Leibstadt
RBU, Siemens, Hanau, DE	Verträge seit 1984		Verträge 1977-1995	
Belgonucleaire, Dessel, BE			Für MOX	
Elektrostal, Moskau, RU ^b			Für RepU	
ABB Atom Västerås, SE				Verträge bis 1995
Columbia, Westinghouse, USA	Verträge bis Mitte 1990			
GE, Wilmington, USA		bis auf weiteres		

^a Einzige Neuerung für diese Auflage.

^b Seit 2001 bei Elektrostahl gefertigt, mit Strukturteilen von Framatome, FR. Persönliche Mitteilung von Hr. Fritz Aeschbach, KKG, am 20. Juni 2003.

8.2 Beschreibung der Brennelement-Fertigungsschritte

Die Brennelementfertigung wird hier am Ablauf im Siemens Brennelementwerk Hanau, welches 1995 geschlossen und durch eine neue Anlage in Hanau ersetzt wurde, mit Schwergewicht DWR-BE kurz dargelegt. Sie umfasst die Fertigungsschritte:

- **Pulverfertigung** mit den Verfahrensschritten: Überführung des UF_6 in den gasförmigen Zustand (Ausdampfung), chemische Umwandlung des UF_6 in Ammonium-Uranyl-Carbonat $(NH_4)_4[UF_6(CO_3)_3]$ (AUC), Reinigung und Trocknung des AUC, Umwandlung des AUC in Uranoxydpulver (UO_2) sowie Mischen und Homogenisierung des UO_2 -Pulvers. Das nach dem Zwischenprodukt benannte AUC-Konversionsverfahren hat gegenüber anderer Verfahrensweisen entscheidende Vorteile, z. B. gegenüber dem älteren von Westinghouse (Columbia-Anlage) angewandten nasschemischen Ammoniumdiuranat-Verfahren (ADU). Das AUC-Verfahren liefert ein sehr homogenes, gut rieselfähiges und vor allem fluorfreies Pulver mit einer sehr engen Korngrößenverteilung. Dieses kann ohne Zusätze und weiteren Arbeitsschritten, wie Agglomerieren, Trocknen, Granulieren etc. direkt verpresst werden. In diesem Stadium werden dem Brennstoff auch eventuelle Zusätze, wie z.B. abbrennbare Gifte (Gadoliniumoxyd: Gd_2O_3) beigemischt.
- **Tablettenfertigung** mit den Prozessstufen: Pressen des Pulvers zu UO_2 -'Grünlingen', Sintern der Grünlinge und Schleifen.
- **Herstellung der Brennstäbe** umfassend die folgenden Fabrikationsschritte: einseitiges Verschweissen des Hüllrohres mit einer Endkappe, Zusammenstellen der Pellets zu einer Brennstoffsäule, Einfüllen der getrockneten Pellets und der Niederhaltefedern für die Säule in das einseitig

verschweisste Hüllrohr, Heliumfüllung und Verschweissen des gefüllten Hüllrohres, Elektropolieren und die Endprüfung mit dem Rod Scanner.

- **Fertigung der Strukturteile und Brennelement-Zusammenbau** mit den Herstellungsschritten: Fertigung der Brennelementtragstruktur, Einziehen der Brennstäbe, Montage der Kopf- und Fussstütze sowie die Abschlussprüfung und Lagerung.

Die Hauptdaten der Brennelemente für Druckwasser- (KKG) und Siedewasser-Reaktoren (KKL) sind aus Tab. 8.3 ersichtlich.

Tab. 8.3 Brennstoff und Brennelementdaten des KKG und KKL (Meier 1991; BBC et al. 1980; KWU 1981).

	KKW Gösgen	KKW Leibstadt
Brennelement		
Anzahl Brennelemente im Kern	177	648
Stabzahl	205	62 (64 - 2 für H ₂ O)
ab Jahr 1992		96 (100 - 4 für H ₂ O)
Werkstoff aller BE-Strukturteile und Brennstabhüllrohre	Zircaloy-4	Zircaloy-2
altes BE : Werkstoff der BE-Strukturteile	X10CrNiTi	
Gesamtgewicht des Elements	662 kg ^a	317 kg
Hüllrohrwerkstoff	Zircaloy 4	Zircaloy 2
Gewicht des Zircaloys pro BE	232 kg	133 kg
Brennstoff	gesintertes UO ₂	gesintertes UO ₂
Anreicherung des Erstkerns	1.9/2.5/3.2 %	1.87 % Mittel
Mittlere Anreicherung der Nachladung (1992)	3.5 %	rund 3.5 %
Gesamtgewicht des Urans pro BE	430 kg ^a	184 kg

a Mit grösserer aktiver Brennstablänge ab Mitte 1991.

8.3 Allgemeine Daten der Anlagen

Für die folgenden Fabrikations-, resp. Referenz-Anlagen standen Daten aus der früheren Auflage dieser Studie zur Verfügung:

1. **HANAU** (DE) des Betreibers Siemens. Diese Anlage wurde für die Studie (Pink et al. 1984) als Referenzanlage verwendet.
2. **Columbia** der Firma Westinghouse, USA. Die Daten stammen aus (Perkins 1983).
3. **DOE**-Referenz-Anlage (DOE 1983).
4. **ORNL**-Referenz-Anlage (El-Bassioni et al. 1980).

In Tab. 8.4 sind die jährlichen Durchsätze eingetragen, die für die Normalisierung der Bedarfs- und Emissionsdaten zugrundegelegt wurden. Das Eingangsprodukt aller Anlagen ist Uranhexafluorid UF₆. Alle Anlagen produzieren LWR-Brennelemente, wobei die Columbia Anlage nur PWR-BE herstellt. Bei der Brennelementherstellung werden Uran-Verluste (inkl. Konversion von UF₆ zu UO₂) von weniger als 1% angegeben (Pink et al. 1984). Bei den Normierungsrechnungen werden jedoch keine unterschiedlichen Input- und Output-Uranmengen unterstellt. In (DOE 1983) und (El-Bassioni et al. 1980) werden keine Verluste angenommen. Die Betriebszeiten für die DOE-

Referenz-Anlage wird mit 20 Jahren, diejenige für die ORNL-Referenz-Anlage mit 30 Jahren angegeben. In dieser Studie wird eine 30-jährige Betriebszeit unterstellt.

Tab. 8.4 Durchsätze der Referenz-Brennelementfabrikationsanlagen aus der ersten Auflage dieser Studie.

	Hahnau	Columbia	DOE-Referenz-Anlage	ORNL-Referenz-Anlage
Durchsatz tU/Jahr	600	400-1200 ^a	900	900

^a In den Jahren 1974-1982 wurde die jährliche Produktion von 400 t auf 1200 t erhöht. Die Normierung geschieht jeweils mit den entsprechenden, den Bedarfs, bzw. Emissionsdaten, zugeordneten Durchsätzen.

Für diese Aktualisierung waren nur wenige Daten über radioaktive Luft- und Wasseremissionen aus dem Betrieb der deutschen Brennelementfabrik in Hanau aus der Mitte der 1990er-Jahre verfügbar. Diese Anlage wurde 1995 geschlossen.

8.4 Material- und Energie-Bedarf

8.4.1 Bau

Materialbedarf

Angaben bezüglich der Baumaterialmengen für die DOE- und ORNL-Referenz-Anlagen sind aus Tab. 8.5 ersichtlich. Für die Festlegung der Daten werden Mittelwerte eingesetzt.

Tab. 8.5 Materialbedarf für den Bau der BE-Herstellungsanlagen (DOE 1983; El-Bassioni et al. 1980).

	DOE-Referenz-Anlage (t)	ORNL-Referenz-Anlage (t)	Diese Studie (t)
Beton	4.2E+4 - 2.5E+5	4.0E+4	4.2E+4 ^a
Stahl	6.7E+3 - 2.5E+4 ^b	9.6E+3 ^c	
Stahl unlegiert (Armierungsstahl)			2.1E+3 ^d
Stahl niedriglegiert (Strukturstahl)			8.0E+3
Stahl hochlegiert (rostfreier Stahl)		2.9E+2	3.0E+2
Kupfer	3.3E2 - 2.92E+3 ^e	8.1E+1	3.3E+2
Aluminium	150-800		5.0E+2
Mangan	40-120		8.0E+1
Chrom	56-84		--- ^f
Nickel	11-17		--- ^f
Gusseisen	280-510		3.6E+2
Zink		1.4E+1	1.4E+1
Holz		1.1E+3	1.1E+3 ^g

^a Annahme: 2.4 t/m³, 17500 m³.

^b Gesamte Stahlmenge.

^c Dieser auf 1E4 t gerundete ORNL-Wert des Stahlbedarfs wurde in einen unlegierten und einen niedriglegierten Teil aufgeteilt. Die Ermittlung der Armierungstahlmasse basiert auf dem Verhältnis von 1 t Stahl für 8 m³ Beton (Abschätzwert für allgemeine Stahlbetonkonstruktionen (Strickler 1983)).

^d Annahme: 5%wt Beton.

^e Inbegriffen Kupfer und dessen Legierungen (Messing, Bronze).

^f Höchstwahrscheinlich als Legierung im rostfreien Stahl, daher bereits im zugehörigen Stahl-Datensatz berücksichtigt.

^g Annahme: 0.78 t/m³.

Energiebedarf

Aus der ORNL-Referenz ist ein Wert für den nicht weiter spezifizierten Brennstoffverbrauch von 4.6E8 MJ (Annahme: Diesel) zu entnehmen, während für den Elektrizitätsbedarf ein sehr geringer Wert angegeben ist ($\approx 7.5E5$ kWh).

Infrastrukturbedarf

Für die Berechnung des Infrastrukturbedarfs (während des Betriebs) wird die Kapazität der DOE Brennelementfertigungsanlage mit einer Dauer von 30 Jahren verwendet. Der zugehörige Faktor für den Infrastrukturbedarf ist 3.7E-8 Anlage pro kgU in BE.

8.4.2 Betrieb

Bedarf an angereichertem Uran

In Tab. 8.6 sind die angenommenen Anreicherungs-niveaus der durchschnittlichen Brennelemente mit frischem Uran für alle Länder, für welche Kernkraftwerke modelliert wurden, und die zugehörigen Anreicherungs-dienstleistungen zusammengefasst, das heisst, die Verbindung mit den zugehörigen Anreicherungs-Datensätzen in Form von Trennarbeitsbedarf pro Masseneinheit angereicherten Urans in den Brennelementen. Die Berechnung ist in Anhang 1 angegeben. Tab. 8.6 zeigt auch die angenommenen Anteile der MOX-Elemente (in Bezug auf die produzierte Energiemenge) über die gesamte Lebensdauer der jeweiligen Kernkraftwerke. Diese Anteile berücksichtigen so weit wie möglich die momentane Brennstoffversorgung im KKG¹⁹ und KKL²⁰, die aktuellen Verhältnisse in verschiedenen französischen Kernkraftwerken (CEA 2002) und eine Prognose für die gesamte Lebensdauer der deutschen Kernkraftwerke aus (AkEnd 2002), wie in Kap. 9 genauer beschrieben ist. Für eine detaillierte Bilanzierung wären jedoch vollständige Informationen über die Brennstoffversorgung aller Kernkraftwerke in der Vergangenheit und in der Zukunft notwendig, was über den begrenzten Rahmen dieser Studie hinaus geht.

Tab. 8.6 Spezifischer Trennarbeitsbedarf der frischen Urandioxid-Brennelemente (ohne MOX) und angenommener spezifischer MOX-Bedarf für die hier modellierten Nuklearketten CH, DE, FR und UCTE.

Schlüsselgrössen		DWR				SWR		
		CH	D	F	UCTE	CH	D	UCTE
Mittlere Anreicherung	%	4.2	4.0	3.8	3.9	3.8	4.0	4.0
Trennarbeitsbedarf für frisches Uran	kgUTA/kgU _{anger}	6.12	5.72	5.31	5.52	5.31	5.72	5.72
Angenommener Anteil von MOX über die gesamte Lebensdauer der Anlage		0.08	0.15	0.10	0.13	0.00	0.10	0.08

Materialbedarf

Angaben bezüglich des Materialverbrauchs während der Betriebsphase können für den Zircaloy-Bedarf gemacht werden. Verbrauchswerte anderer eingesetzter Materialien standen nicht zur Verfügung. Der Zircaloy-Werkstoff, eingesetzt sowohl für die Brennstabhülle, als auch für sämtliche

¹⁹ Persönliche Mitteilung von Hr. Fritz Aeschbach, KKG, am 17. Juni 2003 per email.

²⁰ <http://www.kkl.ch/home/home.cfm>

BE-Strukturteile, besteht aus Zirkon mit geringen Legierungsanteilen (1.5% Sn, 0.1-0.2% Fe, 0.1% Cr und 0.05-0.005% Ni (Smidt 1975)). Bezüglich des Zircaloy-2- und Zircaloy-4-Werkstoffs besteht ein geringer Unterschied im Ni-Gehalt. Die Mengen dieser Legierungsbestandteile sind jedoch so klein, dass sie nicht in das Modul aufgenommen werden. Aus den Angaben in Tab. 8.3 lässt sich ein Mittelwert für den **Zirkonbedarf** pro kg Uran für das KKG- und KKL-BE von **0.6 kg/kgU** ermitteln. Dieser Bedarf wird als Chromium²¹ bilanziert, da in ecoinvent keine spezifische Zr-Herstellung modelliert wurde. Der Bedarf an Brennstoffzusätzen, wie z.B. abbrennbare Gifte (Gadoliniumoxyd) ist gering und wird demnach nicht berücksichtigt. Perkins (1983) gibt ohne Wertangaben die eingesetzten ADU-Prozess spezifischen Chemikalien der Columbia-Anlage an: Ammoniumhydroxyd, Stickstoff, Salpetersäure, Schwefelsäure, Fluorwasserstoff, Natriumhydroxyd, Salzsäure, Nickelsulfat, Natriumkarbonat, organische Stoffe, Wasserstoff, Argon, Helium.

Wasserbedarf

Für die Columbia-Anlage wird ein jährlicher Wasserverbrauch von umgerechnet **300 kg/kgU** angegeben; 45% davon verdunstet, der Rest (**135 kg/kgU**) wird als Abwasser abgeleitet. Diese Werten werden für dieser Studie verwendet. Aus der DOE-Referenz ist ein Wert für die zurückgeleitete normierte Abwassermenge von 5.7E+2 kg/kgU zu entnehmen.

Energiebedarf

Nach (Pink et al. 1984) beträgt der jährliche Energieverbrauch 95 TJ. Tab. 8.7 gibt einen Überblick über die in den Referenzen angegebenen Elektrizitäts- und Brennstoffbedarfswerte. Bezüglich des Energiebedarfs der Hanau-Anlage in den frühen 1980er-Jahren, welcher in dieser Studie berücksichtigt wird, wird eine Aufteilung von 80% Elektrizität und 20% Heizöl vorgenommen.

Tab. 8.7 Energiebedarf während des Betriebs der BE-Fabrikationsanlagen (Pink et al. 1984; DOE 1983; El-Bassioni et al. 1980).

		Hanau Diese Studie	DOE-Referenz- Anlage	ORNL-Referenz- Anlage
Elektrizitätsbedarf	kWh/kgU	3.6E+1	5.0E+1	9.7E+1
Heizöl	MJth/kgU	3.2E+1		
Naturgas	MJth/kgU		1.0E+2	2.3E+2

8.4.3 Abbruch

Materialbedarf

Aus (El-Bassioni et al. 1980) ist für die ORNL-Referenz-Anlage für den Stahlbedarf (einschliesslich Stahl für diverse Vorrichtungen), normiert auf die Gesamtproduktion, ein Wert von 3.1E-2 kg/kgU zu entnehmen. Für die Berechnung der nicht radioaktiven Abfallmengen aus dem Abbruch der Anlagen wird angenommen, dass die gesamte Betonmenge samt Armierungsstahl deponiert wird. Damit ergibt sich eine gesamte Masse von nicht kontaminierten Materialien von **4.41E+4** Tonnen, was zusätzlich zur Infrastruktur bilanziert wird. Für diese Inertmaterialien wird angenommen, dass sie 10 km per LKW zur Inertstoffdeponie transportiert werden.

Energiebedarf

Der einzige angegebene Wert (El-Bassioni et al. 1980) kann im Vergleich zum Energiebedarf während des Baus und des Betriebs der Anlage vernachlässigt werden.

²¹ Wie Zr, ist Cr-Erz oxidierend und die Metallurgie beinhaltet electrolytische und/oder aluminothermische Prozesse (Mg-thermisch für Zr). Persönliche Mitteilung vom Hans-Jörg Althaus, EMPA, 02.07.2003.

8.5 Emissionen und Abfälle

8.5.1 Emissionen beim Betrieb der Anlage

Radioaktive Luftemissionen

In der Hanau-Anlage werden mit dem Abluftsystem alle Bereiche belüftet, in denen mit fein verteiltem Uran in löslicher oder unlöslicher Form gerechnet werden muss. Hierzu gehören die UF₆-Ausdampfung, AUC-Ausfällung, Pulverherstellung- und Verarbeitung, Pelletpressen sowie Teile der nasschemischen Uranschröttrückführung. Die Abluft wird über mindestens zwei in Serie geschaltete Filter über einen Abluftkamin abgeleitet. Dadurch gelangen radioaktive Stoffe nur in geringem Masse über den Kamin in die Umgebung. Im Wesentlichen handelt es sich bei der über den Luftpfad abgegebenen Aktivität um staubförmiges Uran. Die α -Aktivität, welche während der Herstellung von UO₂-Brennstoff aus natürlichem Uran kann überwiegend dem U-234 zugerechnet werden. Andere Isotope spielen bezüglich ihres Aktivitätsbeitrages nur eine untergeordnete Rolle.

Tab. 8.8 zeigt die einzigen verfügbaren Daten über radioactive Luftemissionen aus der UO₂-Brennelementfertigung (keine MOX-Elemente) für das ANF-Werk in Lingen (DE) mit einem Durchsatz von etwa 400 t/a. Der letzte verfügbare Wert für die Anlage in Hanau vor der Schliessung im Jahr 1995 (siehe Tab. 8.9) würde einen normalisierten Wert von etwa einer Grössenordnung höher ergeben, wobei die Normalisierung jedoch spekulativ auf Basis einer geschätzten Kapazität erfolgt. Diese Werte sind viel niedriger als die 20 Jahre alten Daten von Hanau und Columbia, welche in

Tab. 8.10 gezeigt sind. Für diese Studie wird ein Wert von **1E-4 kBq/kgU** als U-alpha Emission angenommen.

Für die Herstellung von MOX-Elementen ist lediglich ein Datensatz verfügbar, wie in Tab. 8.9 dargestellt. Der berechnete Durchschnitt von **1.6E-3 kBq/kgU** wird als "emission of Actinides, radioactive, unspecified" aus der Herstellung der MOX-Elemente im entsprechenden Datensatz angenommen. Hier muss angemerkt werden, dass sich das Spektrum der Isotope von Spektren, welche in anderen Nuklearanlagen emittiert werden und in dieser Studie als zur selben Emissionsklasse zugehörig angenommen werden, unterscheiden könnte.

Tab. 8.8 Aktivitätsabgaben über Alpha-Aerosole des ANF, Lingen (DE) an die Abluft (BMU 1999-2002).

1998	1999	2000	2001	Durchschnitt	Diese Studie
Alpha-Aerosole (kBq/Jahr)				(kBq/kgU)	(kBqU- α /kgU)
16	16	15	15	4E-5	1E-4

Tab. 8.9 Aktivitätsabgaben über Alpha-Aerosole des SIEMENS Werks Hanau (DE) an die Abluft (BMU 1995, 1996).

	Capacity	1994	1995	Average
	tSM	Alpha-aerosols (kBq/Jahr)		(kBq- α /kgU)
MOX	25	1.4E+1	1.8E+1	6.40E-4
Sonderfertigung	k.A.	2.3	2.3	---
UO ₂	700	1.4E+3	8.5E+2	1.61E-03 (diese Studie)

Tab. 8.10 Radioaktive Luftemissionen der Brennelement-Fertigungsanlagen aus älteren Referenzen (Pink et al. 1984; Perkins 1983; DOE 1983; El-Bassioni et al. 1980).

	Hanau	Columbia	DOE-Referenz-Anlage	ORNL-Referenz-Anlage
U-234 kBq/kgU	k.A.	1.4E-1	k.A.	k.A.
U-235	k.A.	7.0E-3	k.A.	k.A.
U-238	k.A.	3.3E-2	k.A.	k.A.
U Total-α	8.5E-2 ^a	1.8E-1	2.1E-1	2.2E-1 ^b

a Gezeigt ist der Wert des Jahres 1981.

b Entspricht dem oberen Grenzwert des in der Referenz angegebenen Bereichs.

Nicht-radioaktive Luftemissionen

Das mit chemischen Schadstoffen beladene Abgas oder die Abluft wird durch verschiedene Reinigungsstufen, z. B. Wäscher und Filter unterschiedlicher Güteklassen, gereinigt. Dabei werden neben den aktiven Uranpartikeln auch chemische Schadstoffe ganz oder zum Teil aus dem Abgas entfernt. Dagegen werden die Rauchgase der ölgefeuerten Heizanlagen und Prozessdampferzeugung ohne Reinigung emittiert (Pink et al. 1984). Die jährliche von der Hanau-Anlage im Jahre 1983 abgegebenen Schadstoffmengen aus der Verbrennung sind aus Tab. 8.11 ersichtlich. Normierte Luftabgabewerte nicht radioaktiver Gase der Referenzanlagen sind aus Tab. 7.12 ersichtlich. Von der DOE-Referenz-Anlage sind Abschätzungswerte über Abgabemengen von SO₂, NO_x und CO vorhanden, die wahrscheinlich von Verbrennungsprozessen stammen. Diese Werte werden hier nicht aufgeführt. Die Emissionen aus Verbrennung wurden in dieser Studie nicht eingenommen, weil sie schon im Betrieb der Leichtöl-Heizung inbegriffen sind.²² Es waren keine aktuellere Daten verfügbar.

Tab. 8.11 Nicht radioaktive Luftemissionen der Hanau-Anlage (vor 1984) (Pink et al. 1984).

Schadstoffe	Chemieanlage kg/Jahr	Heizung kg/Jahr
SO ₂	---	6'000
NO _x	18'000	6'000 ^a
CmHn	2'000	700 ^b
CO	---	600
Staub	---	130

a NO₂.

b Organische Gase und Dämpfe.

Tab. 8.12 Nicht-radioaktive Prozess-Luftemissionen der Brennelement-Fertigungsanlagen aus älteren Quellen (Pink et al. 1984; Perkins 1983; El-Bassioni et al. 1980).

	Hanau- Chemieanlage Diese Studie	Columbia	ORNL- Referenz- Anlage
NO _x kg/kgU	3.0E-2	k.A.	k.A.
CmHn	3.3E-3	k.A.	k.A.
NH ₃	k.A.	3.3E-2	k.A.
F ⁻	k.A.	1.8E-1	2.2E-1

²² Die Ausweisung in der DOE-Referenz einer SO₂-Emission steht zudem im Widerspruch zur Angabe des Einsatzes von Naturgas.

Radioaktive Wasseremissionen

Nach der alten Quelle (Pink et al. 1984), wird in der Hanau-Anlage für die Herstellung von UO_2 -Brennstoff aus frischem Uran aus dem bei der Verarbeitung anfallenden kontaminierten Filtrat in einer zentralen Filteraufbereitungsanlage das Uran chemisch gefällt, die Flüssigkeit weit gehend von Uranresten befreit und den Übergabebehältern zugeführt. Nach Freigabe durch den Strahlenschutz folgt die Einleitung ins öffentliche Abwassernetz, wobei etwa die Hälfte dieser Aktivität im Klärschlamm zurückbehalten wird und in Deponien gelagert wird. Hauptaktivitätsträger ist das Isotop U-234.

Die Brennelementfabrik der ANF in Lingen (DE) weist radioaktive Emissionen ins Wasser unterhalb der Nachweisgrenze aus (BMU 1999-2003). Die Daten aus den Jahren 1994 und 1995 für die UO_2 - und MOX-Brennelementfertigung in Hanau sind ebenfalls gering (siehe Tab. 8.13). Aktuelle Bedingungen repräsentierend wurde für die radioaktiven Wasseremissionen ein Wert von $8\text{E-}1 \text{ kBq/kgU}$ als U-Alpha für alle Anlagen bilanziert.²³

Tab. 8.13 Abgaben von Alpha-Aktivität des SIEMENS Werks Hanau (DE) an die Abluft (BMU 1995-1996).

	Capacity tSM	1994	1995	Average (kBq-α/kgU)
		Alpha-aerosols (kBq/Jahr)		
MOX	25	1.5E+2	1.5E+2	6.0E-3
Sonderfertigung	k.A.	1.5E+5	---	
UO2	700	8.3E+5	3.1E+5	8.0E-1

Tab. 8.14 zeigt die verfügbaren Daten aus den älteren Quellen. Der behördliche Grenzwert für Wasserabgaben aus Hanau betrug $1.85\text{E}+7 \text{ kBq}$. Vor dem Jahr 1978 galt ein höherer Grenzwert. Offensichtlich wurden die Gesamtemissionen um einen Faktor 10 verringert, bevor das Werk Hanau geschlossen wurde.

Tab. 8.14 Radioaktive Wasseremissionen der Brennelement-Fertigungsanlagen (Pink et al. 1984; Perkins 1983; DOE 1983; El-Bassioni et al. 1980).

	Hanau	Columbia	DOE-Referenz-Anlage	ORNL-Referenz-Anlage
U-234 kBq/kgU	k.A.	5.7E+0	k.A.	k.A.
U-235	k.A.	3.4E-1	k.A.	k.A.
U-238	k.A.	1.6E+0	k.A.	k.A.
U Total- α	7.0E+0 ^a	7.6E+0	2.1E+1	5.3E+1 ^b
Th-234	k.A.	k.A.	1.1E+1	4.1E+1 ^b

^a Gezeigt ist der Wert des Jahres 1981.

^b Oberer Wert des in der Referenz angegebenen Bereichs, der untere Wert entspricht den für die DOE-Referenz-Anlage eingetragenen Werte

²³ In der Version v1.01 der Datenbank fehlen solche Emissionen für die Herstellung der MOX-Elemente. Der Fehler ist vernachlässigbar.

Nicht-radioaktive Wasseremissionen

Für die DOE- und ORNL-Referenz-Anlagen sind die in Tab. 8.15 eingetragenen Werte angegeben. Keine Angaben werden für die Hanau-Anlage gemacht. Für die Columbia-Anlage können detaillierte Wasserabgabemengen nicht radioaktiver Stoffe angegeben werden. Unterstellt wird eine Zeitverfügbarkeit von 70% (siehe Tab. 8.16). Diese Werte wurden in dieser Studie angenommen.

Tab. 8.15 Nicht radioaktive Wasseremissionen der Brennelementfertigungs-Referenz-Anlagen (DOE 1983), (El-Bassioni et al. 1980).

	DOE-Referenz-Anlage	ORNL-Referenz-Anlage ^a
NH ₃ kg/kgU	2.9E-1	2.4E-1
NO ₃ ⁻	6.9E-1	1.5E-1
F ⁻	1.2E-1	1.1E-1

^a Obere Werte der angegebenen Bereiche.

Tab. 8.16 Betriebsdaten der nicht radioaktiven Wasserabgaben der Columbia-Anlage bei einem jährlichen Durchsatz von 400 tU (Perkins 1983).

	Menge (kg/d)	Diese Studie (kg/kgU)
Silber (Ag)	3.4E-2	2.17E-05
Eisen (Fe)	2.4E-1	1.53E-04
Natrium (Na)	1.4E+1	8.94E-03
Calcium (Ca)	1.3E+2	8.30E-02
Magnesium (Mg)	6.3E-1	4.02E-04
Mangan (Mn)	1.6E-2	1.02E-05
Molybdän (Mo)	4.3E-2	2.75E-05
Nickel (Ni)	2.3E-1	1.47E-04
Bor (B)	1.0E-1	6.39E-05
Chlor (Cl)	1.1E+1	7.03E-03
Phosphor als P	3.4E-1	2.17E-04
Kjeldahl (Stickstoff)	1.1E+2	7.03E-02
Ammoniak (als NH ₃)	9.1E+1	5.81E-02
Fluor (F)	5.6E+1	3.58E-02
Sulfate (SO ₄)	1.9E+1	1.21E-02
Sulfite (SO ₃)	2.9E-1	1.85E-04
Sulfide (S)	Spuren	Spuren
COD	2.6E+1	1.66E-02
BOD ₅	4.9E+0	3.13E-03
Phenole	Spuren	Spuren
Surfactans ^a	1.6E-2	1.02E-05
Öle und Fette	2.0E+0	1.28E-03
Härte (als CaCO ₃) ^b	1.3E+2	8.30E-02
Total Suspendierte Feststoffe	3.6E+0	2.30E-03
Total Feststoffe ^a	1.3E+2	8.30E-02
Total flüchtige Feststoffe ^c	1.4E+2	8.94E-02
Total gelöste Feststoffe ^a	1.2E+2	7.67E-02

^a Nicht bilanziert.

^b Als Calcium-Ion bilanziert.

^c Als VOC bilanziert.

8.5.2 Feste Abfälle

In den einzelnen Verarbeitungsstufen von der Konversion des UF_6 bis zur Brennstab-Assemblierung fallen nasse und trockene, nicht spezifikationsgerechte Uranmengen an. Um die Uranabfälle so gering wie möglich zu halten, werden die Uranrückstände so weit wie möglich in die Verfahren zurückgeführt. Pelletbruchstücke werden der Uranschrottückführung zugeführt. UO_2 -Schleifschlämme werden getrocknet und die U_3O_8 rezykliert.

Stimmen chemische Reinheit und Dichte nicht, müssen Pellets oder Pulver wieder aufgelöst und an den Konversionsbereich rückgeführt werden. Bei stark verunreinigtem Material wird eine Gegenstromextraktion mit organischem Lösungsmittel durchgeführt.

In der Hanau-Anlage wurden die nicht rückführbaren Abfälle, wie z.B. kontaminierte Reinigungs- und Verpackungsmaterialien, Staubfilter, verschmutzte Produktionsrückstände in 200-l-Fässer eingelagert. Nach Angaben von (Pink et al. 1984) fielen jährlich ca. 30 solche Fässer (für die Produktion 1983) an, die zwischengelagert wurden. Die Dosisleistung an der Fassoberfläche ist unbedeutend, da sich in den Fässern nur Uran-kontaminierte Gegenstände befinden. Gasförmige oder aerosolgebundene Aktivitätsemissionen sind aus den geschlossenen Fässern nicht zu erwarten.

Bei der Columbia-Anlage bestand der Hauptteil des festen Abfalls aus CaF_2 -Kalk-Schlamm, der von der ADU-Nass-Abfall-Behandlung stammt. Der aus Absetzteichen entnommene und getrocknete Schlamm mit einer Uran- α -Aktivität von $2.2 \mu\text{Ci}$ pro kg Trockenmasse (= ca. 80 kBq/kg) im Jahre 1981 wird zu entsprechenden Lagerplätzen überführt (Perkins 1983). Bezüglich der DOE-Referenz-Anlage (DOE 1983) kann ein jährlich anfallender Calciumfluorid-Abfall von 674 t mit einer gesamten Uran- α -Aktivität von 5.9 Ci entnommen werden.

Diese alte Daten der festen Abfälle sind in Tab. 8.17 zusammengestellt. Für die Columbia-Anlage wurde der jährliche Anfall nicht angegeben. In (DOE 1983) und (El-Bassioni et al. 1980) wurde der CaF_2 -Schlamm als nicht radioaktiver Abfall kategorisiert. Uran ist getrennt aufgelistet. Für diese Studie wird angenommen, dass CaF_2 -Schlamm als schwach radioaktiver Abfall, konsistenterweise mit Angaben der Columbia-Anlage, kategorisiert wird. Unter Berücksichtigung einer angenommenen Dichte des trockenen CaF_2 -Schlammes von 2500 kg/m^3 ergibt sich für die ORNL-Referenz-Anlage ein Wert von $3.2\text{E-}4 \text{ m}^3/\text{kgU}$. Die Aktivität der Uranemission der ORNL-Referenz-Anlage wird konsistenter- und konservativerweise ebenfalls implizit berücksichtigt.

Tab. 8.17 Feste Betriebsabfälle der Brennelementfertigungs-Anlagen (Pink et al. 1984; DOE 1983; El-Bassioni et al. 1980).

		Hanau	DOE-Ref.-Anlage	ORNL-Ref.-Anlage Diese Studie
Feste Abfälle^a				
CaF_2 ^b	kg/kgU	k.A.	7.5E-1	8E-1
Unspezifisch ^c		k.A.	k.A.	8E-1
Radioaktive Abfälle				
Uran	kBq/kgU	k.A.	2.43E+2	2.4E+2
schwach radioaktiver Abfall	m^3/kgU	1E-5	k.A.	k.A.

a In den DOE- und ORNL-Quellen wurden beide als nicht radioaktiv kategorisiert.

b In dieser Studie konservativerweise als schwach aktiv bilanziert.

c Als Inertstoff in die Inertstoffdeüponie bilanziert.

8.5.3 Emissionen beim Abbruch

Bezüglich der festen Abfälle ist aus der ORNL-Referenz 700 t Uran-kontaminierten Stahl zu entnehmen, was normiert einen Wert von **2.6E-2 kg/kgU** ergibt. Unter der Annahme, dass Stahl eine Dichte von etwa 4 t/m^3 hat (d.h. es wird angenommen, dass 50% des gesamten Volumens an konditionierten festen Abfällen Alteisen sind) ergibt sich ein Gesamtvolumen der kontaminierten Abfälle von 350 m^3 (2×175). Wenn angenommen wird, dass für die Auffüllung der Abfälle zur Konditionierung Zement verwendet wird (50% des Volumens, oder annähernd 1000 kg/m^3), beträgt der zusätzliche Zementbedarf $1.75 \text{E}5 \text{ kg}$ (**6.5E-3 kg-Zement/kgU**). Da der kontaminierte Abfall in dieser Studie dem Betrieb zugerechnet wird und die Gesamtproduktion während der gesamten Lebensdauer der ORNL-Referenzanlage $2.7 \text{E}7 \text{ kgU}$ beträgt, ergibt sich ein normalisierter Wert von etwa **1.3E-5 m³/kgU**, welcher als schwach aktiver Abfall kategorisiert wird. Zusammen mit dem Schlamm aus dem Betrieb ergibt sich insgesamt eine Menge an schwach radioaktivem Abfall von **3.33E-4 m³/kgU**.

Für die Berechnung der zur Deponie überführten Abbruchmaterialien wird in erster Näherung 80% der nicht rezyklierbaren Materialien (hauptsächlich Beton) zugrunde gelegt (1.3 kg/kgU). Für den Rest wird angenommen, dass dieser am Ort der Anlage verbleibt.

8.6 Transporte

8.6.1 Transporte während der Bauphase

Gestützt auf die Mengenangaben der Baumaterialien in Tab. 8.5 und den Dieselvebrauch für den Bau, werden aufgrund der in ecoinvent allgemein unterstellten Distanzen die entsprechenden Transportbedarfswerte errechnet.

8.6.2 Transporte während der Betriebsphase

Der Transportbedarf während der Betriebsphase wurde in drei Abschnitte unterteilt: Transport des UF₆ zur Brennelementfertigungsanlage; Transporte von Betriebsmaterialien (mit ecoinvent Standard-Transportdistanzen berechnet); und Transporte von festen Abfällen, namentlich nicht radioaktiven Abfällen vom Betrieb und radioaktiven Abfällen vom Betrieb und Abbruch der Anlagen.

Das sich in festem Zustand befindende Uranhexafluorid wird in rund $2'300 \text{ kg}$ Fassungsvermögen aufweisenden Behältern (Pickert et al. 1981) von der Anreicherungsanlage zur Brennelementherstellungsanlage transportiert. Bezüglich der Transportwege werden die Angaben in Tab. 8.2 für die Referenzkraftwerke KKG und KKL berücksichtigt. Bezüglich des KKL-Bedarfs wird angenommen, dass die 50% des gesamthaft benötigten, auf dem Spotmarkt eingekauften, angereicherten Urans von URENCO Zentrifugen-Anlagen stammt. Es wird dabei unterstellt, dass wiederum die Hälfte dieser Spotmarktmenge in der englischen URENCO-Anlage bei Capenhurst, die andere in der niederländischen URENCO-Anlage bei Almelo angereichert wird. Die anderen 50% des KKL, sowie die gesamte Menge des KKG werden bei Tricastin, in der Georges Besse Diffusions-Anlage der COGEMA angereichert. Die Brennelementherstellungs-Anlagen für die KKL-Siedewasserreaktor-Brennelemente befindet sich in Västerås (S), diejenige für die KKG-Druckwasserreaktor-Brennelemente in Dessel (BE). Folgenden Distanzen für die Strassentransporte wurden angenommen: Tricastin-Dessel: 800 km , Tricastin-Västerås: $2'000 \text{ km}$, Mittelwert Capenhurst/Almelo-Västerås: 1200 km . Die Berechnungen des Transportbedarfs basieren auf der Annahme, dass 4 Behälter mit einem Gesamtgewicht von 12 t auf 32 t LKW transportiert werden, das Netto-Urangewicht beträgt dabei 6.2 t (in 9.2 t UF_6). Die Rechnungen ergeben für den Transport von UF₆ einen normierten durchschnittlichen Bedarfswert von **2.5 tkm/kgU**.

Für die Berechnung des Transportbedarfs für die Zircaloyteile wurden in den ersten Auflagen dieser Studie die Transportdistanzen von den Zircaloy-Fabrikationsanlagen in Duisburg und Hellenthal für das Hanau-Werk (ungefähre Transportdistanz 350 km) bzw. die Anlage in Sandviken für das BE-Herstellungsanlage in Västerås (ungefähre Transportdistanz 150 km) zugrunde gelegt (FCR 1991). Für

diese Transporte wurde eine durchschnittliche Distanz von 250 km berücksichtigt, womit sich ein normierter Wert von 0.15 tkm/kgU ergibt, welcher auch für die aktuelle Ausgabe dieser Studie mangels neuerer Daten beibehalten wird.

Es scheint, dass entsprechend der Praxis in den USA die Endlagerung des CaF_2 -Schlammes bei der Anlage vorgenommen wird. Für diese Studie wird jedoch angenommen, dass der Schlamm zu oberflächennahen Endlagern für schwach aktiven Abfälle überführt wird. Für den LKW-Transport der nicht speziell abgeschirmten schwach aktiven Abfälle wird willkürlich eine Fahrdistanz von 20 km angenommen. Die nicht radioaktiven Abfälle werden auch 20 km zur Inertstoffdeponie transportiert.

8.6.3 Transporte während der Abbruchsphase

Die Transporte der nicht radioaktiven festen Abfälle wurden mit einer Transportdistanz von 10 km berechnet.

Für den LKW-Transport der nicht speziell abgeschirmten schwach aktiven Abbruchmaterialien zu oberflächennahen Endlagern wird eine Distanz von 20 km angenommen. Dieser Transport wird dem Betrieb der Anlage zugerechnet, wie in dieser Studie für alle Abschnitte der Kernenergiekette modelliert.²⁴

8.7 Flächeninanspruchnahme

In Tab. 7.24 ist eine Zusammenstellung des spezifischen Flächenbedarfs der Brennstoffherstellungs-Anlagen gezeigt. Für diese Studie wurden Durchschnittswerte aus den Angaben zu den beiden verfügbaren Anlagen gewählt.

Tab. 8.18 Flächeninanspruchnahme der Columbia-Anlage und der DOE-Referenz-Anlage.

		Quellen		Diese Studie
		Columbia ^a	DOE- Referenz-Anlage	nuclear fuel fabrication plant
Beanspruchte Fläche	m ²	2.40E+5	3.00E+4	
Bauzeit	a	3	3	
Betriebszeit	a	30	20	30
Abbruch	a	3	3 ^b	
Kapazität kgUTA/Jahr	kgUTA/a	1200	900	900
Gesamtdurchsatz während der Betriebszeit	kgUTA	3.60E+7	1.80E+7	2.70E+7
Transformation, from unknown	m ²	2.40E+5	3.00E+4	1.00E+5
Transformation, to industrial area	m ²	2.40E+5	3.00E+4	1.00E+5
Transformation, from industrial area ^c	m ²	2.40E+5	3.00E+4	1.00E+5
Transformation, to unknown ^c	m ²	2.40E+5	3.00E+4	1.00E+5
Occupation, industrial area, built up	m ² a	8.64E+6	7.80E+5	3.60E+6

^a Für die Westinghouse Columbia Anlage beträgt die kontrollierte Fläche ungefähr 4.7 Mio. m², wovon 0.24 Mio. m² für die Anlage und zugehörigen Gebäudekomplexe beansprucht werden, während der übrige Teil aus Seen, Wald, Sümpfen, Mooren und Felder zusammengesetzt ist. Für die Berechnung der Flächenbedarfs wird die eigentliche Flächenbeanspruchung eingesetzt.

^b Annahme.

^c Berücksichtigt in gewisser Weise das wieder hergestellte Gebiet nach Abbruch der Anlage. Den allgemeinen Richtlinien für ecoinvent folgend, sollte dies in einem geeigneten Datensatz für den Abbruch bilanziert werden. Die gesamte Modellierung bliebe jedoch unverändert.

²⁴ Der gesamte Transport per LKW würde 2.87 tkm/kgU betragen. Der Eingabewert in die Datenbank für v1.01 war 2.85 tkm/kgU, der Fehler ist vernachlässigbar.

8.8 Zusammenstellung der Eingabedaten

In Tab. 8.19 bis sind die Eingabedaten für dieses Kapitel zusammengefasst.

Tab. 8.19 Zusammenstellung der Eingabedaten den Infrastrukturdatsatz der Brennelementherstellungsanlage.

Name	Location	Unit	nuclear fuel fabrication plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
<i>Location</i>			GLO			
<i>Unit</i>			unit			
Transformation, from unknown		m2	1.00E+05	1	2	own assumption
Transformation, to industrial area		m2	1.00E+05	1	2	own assumption
Transformation, from industrial area		m2	1.00E+05	1	2	own assumption
Transformation, to unknown		m2	1.00E+05	1	2	own assumption
Occupation, industrial area		m2a	3.60E+06	1	2	own assumption
electricity, medium voltage, production UCTE, at grid	UCTE	kWh	7.50E+05	1	2	old reference
diesel, burned in building machine	GLO	MJ	4.60E+08	1	2	old reference
aluminium, production mix, at plant	RER	kg	5.00E+02	1	2	old reference
copper, at regional storage	RER	kg	3.30E+05	1	2	old reference
manganese, at regional storage	RER	kg	8.00E+04	1	2	old reference
plywood, outdoor use, at plant	RER	m3	1.41E+03	1	2	old reference
zinc for coating, at regional storage	RER	kg	1.40E+04	1	2	old reference
cast iron, at plant	RER	kg	3.60E+05	1	2	old reference
chromium steel 18/8, at plant	RER	kg	3.00E+05	1	2	old reference
steel, low-alloyed, at plant	RER	kg	8.00E+06	1	2	old reference
reinforcing steel, at plant	RER	kg	2.10E+06	1	2	old reference
concrete, normal, at plant	CH	m3	1.75E+04	1	2	old reference
transport, lorry 32t	RER	tkm	6.83E+06	1	2.1	standard
transport, freight, rail	RER	tkm	1.06E+07	1	2.1	standard
disposal, building, reinforced concrete, to final disposal	CH	kg	4.41E+07	1	1.1	own assumption

Tab. 8.20 Zusammenstellung der Eingabedaten für den Datensatz „Uran angereichert 4.2%, in Brennelement für Leichtwasserreaktor, ab Brennelementfabrik; CH“.

Name	Location	Unit	U enriched 4.2%, in fuel element for LWR, at nuclear fuel fabrication plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			CH			
Unit			kg			
electricity, medium voltage, production UCTE, at grid	UCTE	kWh	3.60E+01	1	2	old reference & own assumption
light fuel oil, burned in industrial furnace 1MW, non-modulating	CH	MJ	3.20E+01	1	2	old reference & own assumption
chromium, at regional storage	RER	kg	6.00E-01	1	1.1	estimation on number, not on module substituting Zr
water, decarbonised, at plant	RER	kg	3.00E+02	1	2	old reference
cement, unspecified, at plant	CH	kg	6.50E-03	1	2	own assumption
transport, lorry 32t	RER	tkm	2.85E+00	1	2.1	standard
transport, freight, rail	RER	tkm	6.50E-04	1	2.1	standard
nuclear fuel fabrication plant	GLO	unit	3.70E-08	1	1.5	own estimation
uranium, enriched 4.2% for pressure water reactor	CH	kg SWU	6.12E+00	1	1.1	calculated
treatment, sewage, unpolluted, to wastewater treatment, class 3	CH	m3	1.35E-01	1	2	old reference
disposal, inert waste, 5% water, to inert material landfill	CH	kg	8.00E-01	1	1.1	own assumption
low active radioactive waste	CH	m3	3.33E-04	1	3	own assumption
Heat, waste		MJ	8.00E+01	1	3	same as electricity
NM VOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin		kg	3.30E-03	1	2	old reference
Nitrogen oxides		kg	3.00E-02	1	2	old reference
Uranium alpha		kBq	1.00E-04	1	3	few recent data, or too old data
Ammonium, ion		kg	5.81E-02	1	2	old reference
BOD5, Biological Oxygen Demand		kg	3.13E-03	1	2	old reference
Boron		kg	6.39E-05	1	2	old reference
Calcium, ion		kg	8.30E-02	1	2	old reference
Chloride		kg	7.03E-03	1	2	old reference
COD, Chemical Oxygen Demand		kg	1.66E-02	1	2	old reference
Fluoride		kg	3.58E-02	1	2	old reference
Iron, ion		kg	1.53E-04	1	2	old reference
Magnesium		kg	4.02E-04	1	2	old reference
Manganese		kg	1.02E-05	1	2	old reference
Molybdenum		kg	2.75E-05	1	2	old reference
Nickel, ion		kg	1.47E-04	1	2	old reference
Nitrogen		kg	7.03E-02	1	2	old reference
Oils, unspecified		kg	1.28E-03	1	2	old reference
Phosphorus		kg	2.17E-04	1	2	old reference
Silver, ion		kg	2.17E-05	1	2	old reference
Sodium, ion		kg	8.94E-03	1	2	old reference
Sulfate		kg	1.21E-02	1	2	old reference
Sulfite		kg	1.85E-04	1	2	old reference
Suspended solids, unspecified		kg	2.30E-03	1	2	old reference
VOC, volatile organic compounds, unspecified origin		kg	8.94E-02	1	2	old reference
Uranium alpha		kBq	8.00E-01	1	3	few recent data, or too old data
emissions to "air, low population density"						
emissions to "water, river"						

Tab. 8.21 Zusammenstellung der Eingabedaten für den Datensatz „Uran angereichert 4.2%, Anreicherung Zentrifuge, in Brennelement für Leichtwasserreaktor, ab Brennelementfabrik; CH“.

Name	Location	Unit	U enriched 4.2%, centrifugal enrichment, at nuclear fuel fabrication plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			CH			
Unit			kg			
electricity, medium voltage, production UCTE, at grid	UCTE	kWh	3.60E+01	1	2	old reference & own assumption
light fuel oil, burned in industrial furnace 1MW, non-modulating	CH	MJ	3.20E+01	1	2	old reference & own assumption
chromium, at regional storage	RER	kg	6.00E-01	1	1.1	estimation on number, not on module substituting Zr
water, decarbonised, at plant	RER	kg	3.00E+02	1	2	old reference
cement, unspecified, at plant	CH	kg	6.50E-03	1	2	own assumption
transport, lorry 32t	RER	tkm	2.85E+00	1	2.1	standard
transport, freight, rail	RER	tkm	6.50E-04	1	2.1	standard
nuclear fuel fabrication plant	GLO	unit	3.70E-08	1	1.5	own estimation
uranium, enriched 4.2%, centrifugal enrichment, for pressure water reactor	CH	kg SWU	6.12E+00	1	1.1	calculated
treatment, sewage, unpolluted, to wastewater treatment, class 3	CH	m3	1.35E-01	1	2	old reference
disposal, inert waste, 5% water, to inert material landfill	CH	kg	8.00E-01	1	1.1	own assumption
low active radioactive waste	CH	m3	3.33E-04	1	3	own assumption
Heat, waste		MJ	8.00E+01	1	3	same as electricity
NM VOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin		kg	3.30E-03	1	2	old reference
Nitrogen oxides		kg	3.00E-02	1	2	old reference
Uranium alpha		kBq	1.00E-04	1	3	few recent data, or too old data
Ammonium, ion		kg	5.81E-02	1	2	old reference
BOD5, Biological Oxygen Demand		kg	3.13E-03	1	2	old reference
Boron		kg	6.39E-05	1	2	old reference
Calcium, ion		kg	8.30E-02	1	2	old reference
Chloride		kg	7.03E-03	1	2	old reference
COD, Chemical Oxygen Demand		kg	1.66E-02	1	2	old reference
Fluoride		kg	3.58E-02	1	2	old reference
Iron, ion		kg	1.53E-04	1	2	old reference
Magnesium		kg	4.02E-04	1	2	old reference
Manganese		kg	1.02E-05	1	2	old reference
Molybdenum		kg	2.75E-05	1	2	old reference
Nickel, ion		kg	1.47E-04	1	2	old reference
Nitrogen		kg	7.03E-02	1	2	old reference
Oils, unspecified		kg	1.28E-03	1	2	old reference
Phosphorus		kg	2.17E-04	1	2	old reference
Silver, ion		kg	2.17E-05	1	2	old reference
Sodium, ion		kg	8.94E-03	1	2	old reference
Sulfate		kg	1.21E-02	1	2	old reference
Sulfite		kg	1.85E-04	1	2	old reference
Suspended solids, unspecified		kg	2.30E-03	1	2	old reference
VOC, volatile organic compounds, unspecified origin		kg	8.94E-02	1	2	old reference
Uranium alpha		kBq	8.00E-01	1	3	few recent data, or too old data
emissions to "air, low population density"						
emissions to "water, river"						

Tab. 8.22 Zusammenstellung der Eingabedaten für den Datensatz „Uran angereichert 4.0%, in Brennelement für Leichtwasserreaktor, ab Brennelementfabrik; DE“.

Name	Location	Unit	U enriched 4.0%, in fuel element for LWR, at nuclear fuel fabrication plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			DE			
Unit			kg			
electricity, medium voltage, production UCTE, at grid	UCTE	kWh	3.60E+01	1	2	old reference & own assumption
light fuel oil, burned in industrial furnace 1MW, non-modulating	CH	MJ	3.20E+01	1	2	old reference & own assumption
chromium, at regional storage	RER	kg	6.00E-01	1	1.1	estimation on number, not on module substituting Zr
water, decarbonised, at plant	RER	kg	3.00E+02	1	2	old reference
cement, unspecified, at plant	CH	kg	6.50E-03	1	2	own assumption
transport, lorry 32t	RER	tkm	2.85E+00	1	2.1	standard
transport, freight, rail	RER	tkm	6.50E-04	1	2.1	standard
nuclear fuel fabrication plant	GLO	unit	3.70E-08	1	1.5	own estimation
uranium, enriched 4.0% for pressure water reactor	DE	kg SWU	5.72E+00	1	1.1	calculated
treatment, sewage, unpolluted, to wastewater treatment, class 3	CH	m3	1.35E-01	1	2	old reference
disposal, inert waste, 5% water, to inert material landfill	CH	kg	8.00E-01	1	1.1	own assumption
low active radioactive waste	CH	m3	3.33E-04	1	3	own assumption
Heat, waste		MJ	8.00E+01	1	3	same as electricity
NM VOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin		kg	3.30E-03	1	2	old reference
Nitrogen oxides		kg	3.00E-02	1	2	old reference
Uranium alpha		kBq	1.00E-04	1	3	few recent data, or too old data
Ammonium, ion		kg	5.81E-02	1	2	old reference
BOD5, Biological Oxygen Demand		kg	3.13E-03	1	2	old reference
Boron		kg	6.39E-05	1	2	old reference
Calcium, ion		kg	8.30E-02	1	2	old reference
Chloride		kg	7.03E-03	1	2	old reference
COD, Chemical Oxygen Demand		kg	1.66E-02	1	2	old reference
Fluoride		kg	3.58E-02	1	2	old reference
Iron, ion		kg	1.53E-04	1	2	old reference
Magnesium		kg	4.02E-04	1	2	old reference
Manganese		kg	1.02E-05	1	2	old reference
Molybdenum		kg	2.75E-05	1	2	old reference
Nickel, ion		kg	1.47E-04	1	2	old reference
Nitrogen		kg	7.03E-02	1	2	old reference
Oils, unspecified		kg	1.28E-03	1	2	old reference
Phosphorus		kg	2.17E-04	1	2	old reference
Silver, ion		kg	2.17E-05	1	2	old reference
Sodium, ion		kg	8.94E-03	1	2	old reference
Sulfate		kg	1.21E-02	1	2	old reference
Sulfite		kg	1.85E-04	1	2	old reference
Suspended solids, unspecified		kg	2.30E-03	1	2	old reference
VOC, volatile organic compounds, unspecified origin		kg	8.94E-02	1	2	old reference
Uranium alpha		kBq	8.00E-01	1	3	few recent data, or too old data
emissions to "air, low population density"						
emissions to "water, river"						

Tab. 8.23 Zusammenstellung der Eingabedaten für den Datensatz „Uran angereichert 3.8%, in Brennelement für Leichtwasserreaktor, ab Brennelementfabrik; FR“.

Name	Location	Unit	U enriched 3.8%, in fuel element for LWR, at nuclear fuel fabrication plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			FR			
Unit			kg			
electricity, medium voltage, production UCTE, at grid	UCTE	kWh	3.60E+01	1	2	old reference & own assumption
light fuel oil, burned in industrial furnace 1MW, non-modulating	CH	MJ	3.20E+01	1	2	old reference & own assumption
chromium, at regional storage	RER	kg	6.00E-01	1	1.1	estimation on number, not on module substituting Zr
water, decarbonised, at plant	RER	kg	3.00E+02	1	2	old reference
cement, unspecified, at plant	CH	kg	6.50E-03	1	2	own assumption
transport, lorry 32t	RER	tkm	2.85E+00	1	2.1	standard
transport, freight, rail	RER	tkm	6.50E-04	1	2.1	standard
nuclear fuel fabrication plant	GLO	unit	3.70E-08	1	1.5	own estimation
uranium, enriched 3.8% for pressure water reactor	FR	kg SWU	5.31E+00	1	1.1	calculated
treatment, sewage, unpolluted, to wastewater treatment, class 3	CH	m3	1.35E-01	1	2	old reference
disposal, inert waste, 5% water, to inert material landfill	CH	kg	8.00E-01	1	1.1	own assumption
low active radioactive waste	CH	m3	3.33E-04	1	3	own assumption
Heat, waste		MJ	8.00E+01	1	3	same as electricity
NM VOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin		kg	3.30E-03	1	2	old reference
Nitrogen oxides		kg	3.00E-02	1	2	old reference
Uranium alpha		kBq	1.00E-04	1	3	few recent data, or too old data
Ammonium, ion		kg	5.81E-02	1	2	old reference
BOD5, Biological Oxygen Demand		kg	3.13E-03	1	2	old reference
Boron		kg	6.39E-05	1	2	old reference
Calcium, ion		kg	8.30E-02	1	2	old reference
Chloride		kg	7.03E-03	1	2	old reference
COD, Chemical Oxygen Demand		kg	1.66E-02	1	2	old reference
Fluoride		kg	3.58E-02	1	2	old reference
Iron, ion		kg	1.53E-04	1	2	old reference
Magnesium		kg	4.02E-04	1	2	old reference
Manganese		kg	1.02E-05	1	2	old reference
Molybdenum		kg	2.75E-05	1	2	old reference
Nickel, ion		kg	1.47E-04	1	2	old reference
Nitrogen		kg	7.03E-02	1	2	old reference
Oils, unspecified		kg	1.28E-03	1	2	old reference
Phosphorus		kg	2.17E-04	1	2	old reference
Silver, ion		kg	2.17E-05	1	2	old reference
Sodium, ion		kg	8.94E-03	1	2	old reference
Sulfate		kg	1.21E-02	1	2	old reference
Sulfite		kg	1.85E-04	1	2	old reference
Suspended solids, unspecified		kg	2.30E-03	1	2	old reference
VOC, volatile organic compounds, unspecified origin		kg	8.94E-02	1	2	old reference
Uranium alpha		kBq	8.00E-01	1	3	few recent data, or too old data
emissions to "air, low population density"						
emissions to "water, river"						

Tab. 8.24 Zusammenstellung der Eingabedaten für den Datensatz „Uran angereichert 3.9%, in Brennelement für Leichtwasserreaktor, ab Brennelementfabrik; UCTE“.

Name	Location	Unit	U enriched 3.9%, in fuel element for LWR, at nuclear fuel fabrication plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			UCTE			
Unit			kg			
electricity, medium voltage, production UCTE, at grid	UCTE	kWh	3.60E+01	1	2	old reference & own assumption
light fuel oil, burned in industrial furnace 1MW, non-modulating	CH	MJ	3.20E+01	1	2	old reference & own assumption
chromium, at regional storage	RER	kg	6.00E-01	1	1.1	estimation on number, not on module substituting Zr
water, decarbonised, at plant	RER	kg	3.00E+02	1	2	old reference
cement, unspecified, at plant	CH	kg	6.50E-03	1	2	own assumption
transport, lorry 32t	RER	tkm	2.85E+00	1	2.1	standard
transport, freight, rail	RER	tkm	6.50E-04	1	2.1	standard
nuclear fuel fabrication plant	GLO	unit	3.70E-08	1	1.5	own estimation
uranium, enriched 3.9% for pressure water reactor	UCTE	kg SWU	5.52E+00	1	1.1	calculated
treatment, sewage, unpolluted, to wastewater treatment, class 3	CH	m3	1.35E-01	1	2	old reference
disposal, inert waste, 5% water, to inert material landfill	CH	kg	8.00E-01	1	1.1	own assumption
low active radioactive waste	CH	m3	3.33E-04	1	3	own assumption
Heat, waste		MJ	8.00E+01	1	3	same as electricity
NM VOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin		kg	3.30E-03	1	2	old reference
Nitrogen oxides		kg	3.00E-02	1	2	old reference
Uranium alpha		kBq	1.00E-04	1	3	few recent data, or too old data
Ammonium, ion		kg	5.81E-02	1	2	old reference
BOD5, Biological Oxygen Demand		kg	3.13E-03	1	2	old reference
Boron		kg	6.39E-05	1	2	old reference
Calcium, ion		kg	8.30E-02	1	2	old reference
Chloride		kg	7.03E-03	1	2	old reference
COD, Chemical Oxygen Demand		kg	1.66E-02	1	2	old reference
Fluoride		kg	3.58E-02	1	2	old reference
Iron, ion		kg	1.53E-04	1	2	old reference
Magnesium		kg	4.02E-04	1	2	old reference
Manganese		kg	1.02E-05	1	2	old reference
Molybdenum		kg	2.75E-05	1	2	old reference
Nickel, ion		kg	1.47E-04	1	2	old reference
Nitrogen		kg	7.03E-02	1	2	old reference
Oils, unspecified		kg	1.28E-03	1	2	old reference
Phosphorus		kg	2.17E-04	1	2	old reference
Silver, ion		kg	2.17E-05	1	2	old reference
Sodium, ion		kg	8.94E-03	1	2	old reference
Sulfate		kg	1.21E-02	1	2	old reference
Sulfite		kg	1.85E-04	1	2	old reference
Suspended solids, unspecified		kg	2.30E-03	1	2	old reference
VOC, volatile organic compounds, unspecified origin		kg	8.94E-02	1	2	old reference
Uranium alpha		kBq	8.00E-01	1	3	few recent data, or too old data
emissions to "air, low population density"						
emissions to "water, river"						

Tab. 8.25 Zusammenstellung der Eingabedaten für den Datensatz „Uran angereichert 4.0%, in Brennelement für Leichtwasserreaktor, ab Brennelementfabrik; UCTE“.

Name	Location	Unit	U enriched 4.0%, in fuel element for LWR, at nuclear fuel fabrication plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			UCTE			
Unit			kg			
electricity, medium voltage, production UCTE, at grid	UCTE	kWh	3.60E+01	1	2	old reference & own assumption
light fuel oil, burned in industrial furnace 1MW, non-modulating	CH	MJ	3.20E+01	1	2	old reference & own assumption
chromium, at regional storage	RER	kg	6.00E-01	1	1.1	estimation on number, not on module substituting Zr
water, decarbonised, at plant	RER	kg	3.00E+02	1	2	old reference
cement, unspecified, at plant	CH	kg	6.50E-03	1	2	own assumption
transport, lorry 32t	RER	tkm	2.85E+00	1	2.1	standard
transport, freight, rail	RER	tkm	6.50E-04	1	2.1	standard
nuclear fuel fabrication plant	GLO	unit	3.70E-08	1	1.5	own estimation
uranium, enriched 4.0% for boiling water reactor	UCTE	kg SWU	5.72E+00	1	1.1	calculated
treatment, sewage, unpolluted, to wastewater treatment, class 3	CH	m3	1.35E-01	1	2	old reference
disposal, inert waste, 5% water, to inert material landfill	CH	kg	8.00E-01	1	1.1	own assumption
low active radioactive waste	CH	m3	3.33E-04	1	3	own assumption
Heat, waste		MJ	8.00E+01	1	3	same as electricity
NM VOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin		kg	3.30E-03	1	2	old reference
Nitrogen oxides		kg	3.00E-02	1	2	old reference
Uranium alpha		kBq	1.00E-04	1	3	few recent data, or too old data
Ammonium, ion		kg	5.81E-02	1	2	old reference
BOD5, Biological Oxygen Demand		kg	3.13E-03	1	2	old reference
Boron		kg	6.39E-05	1	2	old reference
Calcium, ion		kg	8.30E-02	1	2	old reference
Chloride		kg	7.03E-03	1	2	old reference
COD, Chemical Oxygen Demand		kg	1.66E-02	1	2	old reference
Fluoride		kg	3.58E-02	1	2	old reference
Iron, ion		kg	1.53E-04	1	2	old reference
Magnesium		kg	4.02E-04	1	2	old reference
Manganese		kg	1.02E-05	1	2	old reference
Molybdenum		kg	2.75E-05	1	2	old reference
Nickel, ion		kg	1.47E-04	1	2	old reference
Nitrogen		kg	7.03E-02	1	2	old reference
Oils, unspecified		kg	1.28E-03	1	2	old reference
Phosphorus		kg	2.17E-04	1	2	old reference
Silver, ion		kg	2.17E-05	1	2	old reference
Sodium, ion		kg	8.94E-03	1	2	old reference
Sulfate		kg	1.21E-02	1	2	old reference
Sulfite		kg	1.85E-04	1	2	old reference
Suspended solids, unspecified		kg	2.30E-03	1	2	old reference
VOC, volatile organic compounds, unspecified origin		kg	8.94E-02	1	2	old reference
Uranium alpha		kBq	8.00E-01	1	3	few recent data, or too old data
emissions to "air, low population density"						
emissions to "water, river"						

Tab. 8.26 Zusammenstellung der Eingabedaten für den Datensatz „Uran angereichert 3.8%, in Brennelement für Leichtwasserreaktor, ab Brennelementfabrik; CH“.

Name	Location	Unit	U enriched 3.8%, in fuel element for LWR, at nuclear fuel fabrication plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			CH			
Unit			kg			
electricity, medium voltage, production UCTE, at grid	UCTE	kWh	3.60E+01	1	2	old reference & own assumption
light fuel oil, burned in industrial furnace 1MW, non-modulating	CH	MJ	3.20E+01	1	2	old reference & own assumption
chromium, at regional storage	RER	kg	6.00E-01	1	1.1	estimation on number, not on module substituting Zr
water, decarbonised, at plant	RER	kg	3.00E+02	1	2	old reference
cement, unspecified, at plant	CH	kg	6.50E-03	1	2	own assumption
transport, lorry 32t	RER	tkm	2.85E+00	1	2.1	standard
transport, freight, rail	RER	tkm	6.50E-04	1	2.1	standard
nuclear fuel fabrication plant	GLO	unit	3.70E-08	1	1.5	own estimation
uranium enriched 3.8%, for boiling water reactor	CH	kg SWU	5.31E+00	1	1.1	calculated
treatment, sewage, unpolluted, to wastewater treatment, class 3	CH	m3	1.35E-01	1	2	old reference
disposal, inert waste, 5% water, to inert material landfill	CH	kg	8.00E-01	1	1.1	own assumption
low active radioactive waste	CH	m3	3.33E-04	1	3	own assumption
Heat, waste		MJ	8.00E+01	1	3	same as electricity
NM VOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin		kg	3.30E-03	1	2	old reference
Nitrogen oxides		kg	3.00E-02	1	2	old reference
Uranium alpha		kBq	1.00E-04	1	3	few recent data, or too old data
Ammonium, ion		kg	5.81E-02	1	2	old reference
BOD5, Biological Oxygen Demand		kg	3.13E-03	1	2	old reference
Boron		kg	6.39E-05	1	2	old reference
Calcium, ion		kg	8.30E-02	1	2	old reference
Chloride		kg	7.03E-03	1	2	old reference
COD, Chemical Oxygen Demand		kg	1.66E-02	1	2	old reference
Fluoride		kg	3.58E-02	1	2	old reference
Iron, ion		kg	1.53E-04	1	2	old reference
Magnesium		kg	4.02E-04	1	2	old reference
Manganese		kg	1.02E-05	1	2	old reference
Molybdenum		kg	2.75E-05	1	2	old reference
Nickel, ion		kg	1.47E-04	1	2	old reference
Nitrogen		kg	7.03E-02	1	2	old reference
Oils, unspecified		kg	1.28E-03	1	2	old reference
Phosphorus		kg	2.17E-04	1	2	old reference
Silver, ion		kg	2.17E-05	1	2	old reference
Sodium, ion		kg	8.94E-03	1	2	old reference
Sulfate		kg	1.21E-02	1	2	old reference
Sulfite		kg	1.85E-04	1	2	old reference
Suspended solids, unspecified		kg	2.30E-03	1	2	old reference
VOC, volatile organic compounds, unspecified origin		kg	8.94E-02	1	2	old reference
Uranium alpha		kBq	8.00E-01	1	3	few recent data, or too old data
emissions to "air, low population density"						
emissions to "water, river"						

Tab. 8.27 Zusammenstellung der Eingabedaten für den Datensatz „MOX Brennelement, ab Brennelementherstellung; UCTE“.

Name	Location	Unit	MOX fuel element for LWR, at nuclear fuel fabrication plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			UCTE			
Unit			kg			
electricity, medium voltage, production UCTE, at grid	UCTE	kWh	3.60E+01	1	2	old reference & own assumption
light fuel oil, burned in industrial furnace 1MW, non-modulating	CH	MJ	3.20E+01	1	2	old reference & own assumption
chromium, at regional storage	RER	kg	6.00E-01	1	1.1	estimation on number, not on module substituting Zr
water, decarbonised, at plant	RER	kg	3.00E+02	1	2	old reference
cement, unspecified, at plant	CH	kg	6.50E-03	1	2	own assumption
transport, lorry 32t	RER	tkm	2.85E+00	1	2.1	standard
transport, freight, rail	RER	tkm	6.50E-04	1	2.1	standard
nuclear fuel fabrication plant	GLO	unit	3.70E-08	1	1.5	own estimation
treatment, sewage, unpolluted, to wastewater treatment, class 3	CH	m3	1.35E-01	1	2	old reference
disposal, inert waste, 5% water, to inert material landfill	CH	kg	8.00E-01	1	1.1	own assumption
low active radioactive waste	CH	m3	3.33E-04	1	3	own assumption
Heat, waste		MJ	8.00E+01	1	3	same as electricity
NM VOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin		kg	3.30E-03	1	2	old reference
Nitrogen oxides		kg	3.00E-02	1	2	old reference
Actinides, radioactive, unspecified		kBq	1.60E-03	1	3	very few recent data
Ammonium, ion		kg	5.81E-02	1	2	old reference
BOD5, Biological Oxygen Demand		kg	3.13E-03	1	2	old reference
Boron		kg	6.39E-05	1	2	old reference
Calcium, ion		kg	8.30E-02	1	2	old reference
Chloride		kg	7.03E-03	1	2	old reference
COD, Chemical Oxygen Demand		kg	1.66E-02	1	2	old reference
Fluoride		kg	3.58E-02	1	2	old reference
Iron, ion		kg	1.53E-04	1	2	old reference
Magnesium		kg	4.02E-04	1	2	old reference
Manganese		kg	1.02E-05	1	2	old reference
Molybdenum		kg	2.75E-05	1	2	old reference
Nickel, ion		kg	1.47E-04	1	2	old reference
Nitrogen		kg	7.03E-02	1	2	old reference
Oils, unspecified		kg	1.28E-03	1	2	old reference
Phosphorus		kg	2.17E-04	1	2	old reference
Radioactive species, alpha emitters		kBq	6.00E-03	1	3	very few recent data
Silver, ion		kg	2.17E-05	1	2	old reference
Sodium, ion		kg	8.94E-03	1	2	old reference
Sulfate		kg	1.21E-02	1	2	old reference
Sulfite		kg	1.85E-04	1	2	old reference
Suspended solids, unspecified		kg	2.30E-03	1	2	old reference
VOC, volatile organic compounds, unspecified origin		kg	8.94E-02	1	2	old reference
emissions to "air, low population density"						
emissions to "water, river"						

Tab. 8.28 Zusammenstellung der Eingabedaten für den Datensatz „Brennelement DWR, UO₂ 4.2% & MOX, ab Brennelementfabrik; CH“

Name	Location	Unit	fuel elements PWR, UO ₂ 4.2% & MOX, at nuclear fuel fabrication plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			CH			
Unit			kg			
U enriched 4.2%, in fuel element for LWR, at nuclear fuel fabrication plant	CH	kg	0.92	1	1.01	reliable source
MOX fuel element for LWR, at nuclear fuel fabrication plant	UCTE	kg	0.08	1	1.05	reliable source

Tab. 8.29 Zusammenstellung der Eingabedaten für den Datensatz „Brennelement DWR, UO₂ 4.2% & MOX, Anreicherung Zentrifuge, ab Brennelementfabrik; CH“

Name	Location	Unit	fuel elements PWR, UO ₂ 4.2% centrifuge & MOX, at nuclear fuel fabrication plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			CH			
Unit			kg			
U enriched 4.2%, centrifugal enrichment, at nuclear fuel fabrication plant	CH	kg	0.92	1	1.01	reliable source
MOX fuel element for LWR, at nuclear fuel fabrication plant	UCTE	kg	0.08	1	1.05	reliable source

Tab. 8.30 Zusammenstellung der Eingabedaten für den Datensatz „Brennelement DWR, UO₂ 4.0% & MOX, ab Brennelementfabrik; DE“

Name	Location	Unit	fuel elements PWR, UO ₂ 4.0% & MOX, at nuclear fuel fabrication plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			DE			
Unit			kg			
U enriched 4.0%, in fuel element for LWR, at nuclear fuel fabrication plant	DE	kg	0.85	1	1.1	own estimation
MOX fuel element for LWR, at nuclear fuel fabrication plant	UCTE	kg	0.15	1	1.5	own estimation

Tab. 8.31 Zusammenstellung der Eingabedaten für den Datensatz „Brennelement DWR, UO₂ 3.8% & MOX, ab Brennelementfabrik; FR“

Name	Location	Unit	fuel elements PWR, UO ₂ 3.8% & MOX, at nuclear fuel fabrication plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			FR			
Unit			kg			
U enriched 3.8%, in fuel element for LWR, at nuclear fuel fabrication plant	FR	kg	0.9	1	1.1	own estimation
MOX fuel element for LWR, at nuclear fuel fabrication plant	UCTE	kg	0.1	1	1.3	own estimation

Tab. 8.32 Zusammenstellung der Eingabedaten für den Datensatz „Brennelement DWR, UO₂ 3.9% & MOX, ab Brennelementfabrik; UCTE“

Name	Location	Unit	fuel elements PWR, UO ₂ 3.9% & MOX, at nuclear fuel fabrication plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			UCTE			
Unit			kg			
U enriched 3.9%, in fuel element for LWR, at nuclear fuel fabrication plant	UCTE	kg	0.87	1	1.1	own estimation
MOX fuel element for LWR, at nuclear fuel fabrication plant	UCTE	kg	0.13	1	1.5	own estimation

Tab. 8.33 Zusammenstellung der Eingabedaten für den Datensatz „Brennelement SWR, UO_2 4.2% & MOX, ab Brennelementfabrik; DE“

Name	Location	Unit	fuel elements BWR, UO_2 4.0% & MOX, at nuclear fuel fabrication plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			DE			
Unit			kg			
U enriched 4.0%, in fuel element for LWR, at nuclear fuel fabrication plant	DE	kg	0.9	1	1.05	own estimation
MOX fuel element for LWR, at nuclear fuel fabrication plant	UCTE	kg	0.1	1	1.3	own estimation

Tab. 8.34 Zusammenstellung der Eingabedaten für den Datensatz „Brennelement SWR, UO_2 4.0% & MOX, ab Brennelementfabrik; UCTE“

Name	Location	Unit	fuel elements BWR, UO_2 4.0% & MOX, at nuclear fuel fabrication plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			UCTE			
Unit			kg			
U enriched 4.0%, in fuel element for LWR, at nuclear fuel fabrication plant	UCTE	kg	0.92	1	1.1	own estimation
MOX fuel element for LWR, at nuclear fuel fabrication plant	UCTE	kg	0.08	1	1.5	own estimation

8.9 Datenqualität

Der Hauptteil der im Modul eingeführten Bedarfs- und Emissionswerte ist auf Betriebsdaten alter Anlagen gestützt (Columbia, Hanau). Die zum Teil in den Datensätzen übernommenen Daten der DOE- und ORNL-Referenz-Anlagen können jedoch als zuverlässig angesehen werden, da Betriebserfahrungen und Daten amerikanischer BE-Herstellungsanlagen der 1970er Jahren den Angaben zugrunde liegen. Qualitätsvermindernd wirkt sich die Kombination von auf verschiedenen Quellen basierenden Datensätzen aus. In Bezug auf Vollständigkeit seien die fehlenden Betriebsmittel (Chemikalien) sowie die Emissionen beim Abbruch erwähnt. Eine verbesserte Wiedergabe der schweizerischen und europäischen Verhältnisse könnte durch die Beschaffung und Anwendung aktueller Betriebsdaten der europäischen Brennelementfertigungs-Anlagen im speziellen der Hanau-, Västerås- und Romans-Werke erreicht werden. Eine detailliertere Analyse der Herstellungsanlagen von MOX-Brennelementen (Infrastruktur inkl. Abbruch sowie Material- und Energiebedarf und Emissionen während des Betriebs) wäre wünschenswert.

Auf Basis der Resultate der vorigen Ausgaben dieser Studie wurde der Abschnitt der Brennelementfertigung innerhalb der gesamten Kernenergiekette jedoch als weniger bedeutend für Ökobilanzen eingeschätzt. Darum wurden keine Ressourcen in eine Aktualisierung dieses Schritts. Wesentliche Unterschiede zu den in dieser Studie gezeigten Daten müssen jedoch nicht erwartet werden. Es kann angenommen werden, dass die gezeigten Daten auch für die europäischen Brennstoff-Zyklen Gültigkeit haben.

9 Kernkraftwerke

9.1 Übersicht, Annahmen und Randbedingungen

9.1.1 Wahl der bilanzierten Module

Im Rahmen dieser Studie wurden sieben Module erstellt, welche die Infrastruktur (Bau und Abbruch) der modernsten schweizerischen Druckwasser- (DWR) und Siedewasserreaktoren (SWR) der 1000 MW-Klasse sowie der Kernkraftwerke von beiden Reaktortypen in Deutschland, DWR in Frankreich und die Durchschnitte beider Typen für die UCTE-Länder umfassen. Für die Schweiz werden folgende Kernkraftwerken betrachtet: dasjenige mit einem DWR betriebene in Gösgen (im weiteren auch kurz KKG genannt) und dasjenige mit einem SWR ausgerüstete in Leibstadt (KKL). Die Unterschiede zwischen den Anlagen eines Reaktortyps beschränken sich im Wesentlichen auf den Strommix während der Errichtung der Kraftwerke, die bilanzierte Ölheizung und die ecoinvent Standardtransportdistanzen für die Bereitstellung der Materialien. Es wurden keine spezifischen Materialaufwendungen für die 1300 MW Klasse, welche in Frankreich ca. die Hälfte und in Deutschland ca. 80% des Nuklearstroms deckt, bilanziert. Die Infrastruktur der drei kleineren Kernkraftwerke in der Schweiz der 350 MW-Klasse (SWR Mühleberg and DWR Beznau I+II) wurde nicht explizit bilanziert, obwohl diese fast ein Drittel der installierten Gesamtleistung und der Stromproduktion ausmachen. Kernkraftwerke mit ähnlich geringer Leistung haben nur einen kleinen Anteil am europäischen Kernkraftwerkspark und wurden während der letzten beiden Jahrzehnte nicht mehr errichtet. Die Infrastrukturdatensätze der 1000 MW-Klasse wurden also in erster Annäherung unter Anwendung von passenden Korrekturfaktoren (siehe Kap. 9.3.1) auch für kleinere und grössere Reaktoren verwendet. Es ist anzunehmen, dass dadurch die gesamten Materialaufwendungen der UCTE-KKW, bezogen auf die Stromproduktion, leicht überschätzt werden könnten. Auf der anderen Seite ist die Materialintensität für kleinere Reaktoren geringfügig höher als für die 1000 MW-Klasse, wodurch die Materialaufwendungen für die durchschnittliche Kernenergie-Infrastruktur in der Schweiz etwas unterschätzt werden könnte.

Für den Betrieb der Leichtwasserreaktoren (LWR) in Europa wurden acht Datensätze definiert. Zusätzlich zu den sieben LWR vorher erwähnten beschreibt ein Datensatz einen schweizerischen DWR für den Fall, dass ausschliesslich per Zentrifuge angereicherter Brennstoff von Urenco bezogen wird. Damit kann eine repräsentative Kernenergiekette mit dem minimalen Energieverbrauch im Anreicherungsschritt charakterisiert werden. Die Module für Deutschland, Frankreich und den Durchschnitt für die UCTE-Länder wurden auf der Basis der Material- und Energieaufwendungen und dem Anfall von festen Abfällen, welche für die grössten schweizerischen KKW ermittelt wurden, extrapoliert. Insbesondere wurden die aktuellen Verhältnisse in Bezug auf die Wiederaufarbeitung des gesamten abgebrannten Brennstoffs (für Frankreich angenommen) oder Teilen davon (CH, DE, UCTE) modelliert, und zwar unter Berücksichtigung des gesamten Lebenszyklus der Kernkraftwerke. Dadurch könnte es jedoch zu gewissen Widersprüchen mit der Plutoniumbilanz kommen (gesamte wiederaufgearbeitete Plutonium-Menge gegenüber gesamter in MOX-Elementen eingesetzter Menge). Daher sollten die KKW-Module und die kumulierten Resultate für die einzelnen Elementarflüsse aus den verschiedenen Kernenergieketten nicht für länderspezifische KKW-Vergleiche verwendet werden. Die Ergebnisse sollten, einher gehend mit der Berücksichtigung der Unterschiede in den Anteilen der verschiedenen Anreicherungs-Dienstleistungen, zur Angabe von Intervallen für die europäischen Kernenergieketten mit Bezug auf die derzeit betriebenen Leichtwasserreaktoren verwendet werden. Die radioaktiven Luft- und Wasseremissionen der schweizerischen, deutschen, französischen, und anderen UCTE- Kernkraftwerke aller Kapazitäten wurden aus einem zusammenfassenden spezifischen Bericht der EU übernommen (Van der Stricht & Janssens 2001) um die Konsistenz zu wahren. Der für diese Studie geltende Zeitraum für radioaktive Emissionen ist 1995-2002. Allerdings wurden Informationen zu Betriebschemikalien ohne Aktualisierung direkt von der ersten Auflage mit Bezugsjahr 1990-1992 übernommen. Trotzdem können die bilanzierten Werte als repräsentativ für die Periode 1995-2002 eingestuft werden, da sich in den vergangenen Jahren keine erheblichen Unterschiede im Hinblick auf den gesamten Lebenszyklus eingestellt haben. Die radioaktive

Abbruchmenge wurden nicht mit neueren Studien der KKW-Betreiber aktualisieren, weil diese nicht vorhanden waren. Die verwendeten alten Zahlen sind etwas höher.

Für den Mix der Kernkraftwerke (DWR und SWR) in der Schweiz, Deutschland, Frankreich und den Durchschnitt der UCTE-Länder wurden vier Datensätze definiert.

Bevor auf die Bedarfs- und Emissions- resp. Abfall-Daten eingegangen wird, folgt zunächst eine Übersicht über die Betriebsdaten und kurze technische Beschreibungen der beiden oben erwähnten, für diese Untersuchung in Betracht gezogenen schweizerischen Kraftwerksanlagen.

9.1.2 Leistungs- und Produktionsdaten der Kernkraftwerke Gösgen und Leibstadt

Bei der Ermittlung der spezifischen Bedarfs-, Emissions- und Abfallmengen kommt der ins Netz eingespeisten Netto-Strommenge die zentrale Rolle zu. Es wird hierbei sowohl die aktuellen als auch die seit Betriebsaufnahme akkumulierten Produktionsmengen berücksichtigt. Bei vorzunehmenden Produktionsextrapolationen zur Ermittlung der während der unterstellten Lebensdauer erzeugten gesamten Energiemenge wird vom Leistungsniveau (Ende 2002) und von der seit Inbetriebnahme ermittelten Gesamtarbeitsausnutzung ausgegangen. Diese Gesamtenergiemenge ist die relevante Bezugsgrösse für die Ermittlung des spezifischen Material- und Energiebedarfs sowie der entsprechenden Emissionen und Abfälle während der Bau- und Abbruchphase (Infrastruktur-Bezugsfaktor für den Betrieb). Tab. 9.1 gibt eine Übersicht über die massgebenden Daten.

Tab. 9.1 Nettostromerzeugung der schweizerischen Kernkraftwerke in den Jahren 1995 – 2002 (HSK 1996 – 2003)

Jahr	Beznau I + II KKB	Gösgen KKG	Leibstadt KKL	Mühleberg KKM	gesamt jährlich	DWR	SWR
1995	5630	7740	7350	2650	23370	13370	10000
1996	5507	7874	7705	2649	23735	13381	10354
1997	5798	7853	7762	2656	24069	13651	10418
1998	5901	7781	8046	2660	24388	13682	10706
1999	5058	7470	8320	2703	23551	12528	11023
2000	5609	7738	8823	2817	24987	13347	11640
2001	5658	7803	9090	2769	25320	13461	11859
2002	5921	7991	9174	2828	25914	13912	12002
Total	45082	62250	66270	21732	195334	107332	88002
% Total						55%	45%

Die von den Kernkraftwerken veröffentlichten Betriebsdaten schliessen stets die Brutto-Erzeugungswerte und die um den Eigenbedarf verminderten Netto-Produktionsdaten ein. Die der Brutto-Stromproduktion zur Deckung des prozessbedingten Eigenbedarfs des Kernkraftwerks abgezweigte Strommenge tritt bei der Schlussbilanzierung demnach nicht in Erscheinung, da sämtliche Bedarfs- und Emissionsdaten auf die Netto-, also die ins Netz eingespeiste Strommenge, bezogen werden.

Da die Dampfauskopplung, so wie sie beim KKG (siehe Tab. 9.2) und KKB realisiert wurde, nicht für Kernkraftwerke charakteristisch ist, wird dieses Nebenprodukt für die in diesem Bericht durchgeführte Bilanzierung nicht separat berücksichtigt. Wenn nichts besonderes vermerkt, werden die Stromproduktionsangaben für das KKG also stets die der abgezweigten thermischen Energie äquivalente Stromproduktionsmenge mit einschliessen.

Tab. 9.3 zeigt die wichtigsten Betriebsdaten der hier modellierten KKG und KKL. Vollständigkeitshalber sind in Tab. 9.3 auch die in den Jahren 1991 und 1992 während des Betriebs der KKW-Gösgen und Leibstadt für den Eigenbedarf verbrauchten Energiemengen und die hieraus berechneten Leistungswerte eingetragen, die in den früheren Auflage dieser Studie benutzt wurden.

Die Gesamt-Nettoproduktion beläuft sich aktuell im KKG auf $3.11 \cdot 10^{11}$ kWh ($1.12 \cdot 10^6$ TJ), im KKL auf $3.46 \cdot 10^{11}$ kWh ($1.25 \cdot 10^6$ TJ). Das ergibt eine Erhöhung der Gesamt-Nettoproduktion um 15% bzw. 19% verglichen mit der früheren Auflage dieser Studie, und daher eine umgekehrt proportionale Reduktion des Bezugsfaktors für Infrastruktur (siehe Kap. 9.3.1). Für das Kraftwerk Gösgen wurde angenommen, dass die Nettostromproduktion in den Jahren 1980 bis 1994 ca. 7000 GWh/a betrug, in den Jahren 1995 bis 2002 durchschnittlich ca. 7800 GWh/a und von 2003 bis zum voraussichtlichen Ende der Lebensdauer im Jahr 2020 ca. 8000 GWh/a. Für das Kraftwerk Leibstadt wurde angenommen, dass die Nettostromproduktion in den Jahren 1985 bis 1994 ca. 7300 GWh/a betrug, in den Jahren 1995 bis 2002 durchschnittlich ca. 8200 GWh/a und von 2003 bis zum voraussichtlichen Ende der Lebensdauer im Jahr 2025 wegen der letzten Leistungssteigerung ab dem Jahr 2002 ca. 9000 GWh/a.

Tab. 9.2 Produktionsdaten des KKG und KKL im Kalenderjahr 1991 und 1992 (HSK 1992a, 1993; KKL 1992b, 1993; KKG 1992, 1993). (Nicht aktualisiert seit früheren Auflagen.)

	KKG		KKL	
	1991	1992	1991	1992
Erzeugte thermische Energie TJ	82'400	86'100	81'400	87'420
Brutto produzierte elektrische Energie	27'300	28'260 ^a	26'900	28'670
Netto produzierte elektrische Energie	25'700	26'660 ^a	25'400	27'140
Mittlerer Bruttowirkungsgrad %	33.1	32.8	33.0	32.8
Mittlerer Nettowirkungsgrad	31.2	31.0	31.2	31.0

a Inkl. elektrischer Energieäquivalente des Heissdampfs an die benachbarte Kartonfabrik KANI in Niedergösgen.

Tab. 9.3 Betriebsdaten des KKG und KKL.

	KKG	KKL
1. Kommerzielle Betriebsaufnahme	30.Okt.1979	15.Dez.1984
2 Lebensdauer (allg. gemachte Annahme)	40 Jahre	40 Jahre
3. Thermische/Elektrische Brutto/Netto-Leistung (gerundet)	Seit 30.10.79: 2806/930/880 MW seit 1.1.86: 2900/970/920 MW seit 13.7.92: 3002/990/940 MW seit 1.1.96: 3002/1020/970 MW	Seit 15.12.84: 3138/1045/990 MW seit 1.1.1995: 3138/1085/1030 MW seit 31.10.98: 3327/1135/1080 MW seit 16.9.99: 3420/1170/1115 MW seit 11.10.2000: 3515/1200/1145 MW seit 26.8.2002: 3600/1220/1165 MW
4. Ges. therm. Energieproduktion seit Betriebsaufnahme, per Ende 91	950'120 TJ	612'640 TJ
5. Ges. Brutto-/Netto-Stromprod. seit Betriebsaufnahme per Ende 91	313'540/297'420 TJ	192'700/182'500 TJ
6. Brutto-/Netto Wirkungsgrad (Mittel der Jahre 91 und 92)	33/31 %	33/31 %
7. Soll-Nettojahresproduktion (Leistungsstand Ende 91; 365 Tage)	29'010 TJ	31'221 TJ
8. Arbeitsausnutzung seit kommerz. Betriebsaufnahme per Ende 1991	84.8 %	84 %
9. Zeitverfügbarkeit der Gesamtanlage seit komm. Betriebsaufnahme	87.4 %	87.8%
10. Energieverbrauch für Eigenbedarf im 1991	1'560 TJ	1'470 TJ
11. Zeit während Generator am Netz 1991	7'918 h	7'581 h
12. Durchschnittliche Eigenbedarfsleistung im Jahre 1991	54.7 MW	53.7 MW
13. Durchschnittliche jährl. ins Netz eingespeisene Strommenge (bis 91)	25'197 TJ	26'224 TJ
14. Durchschn. jährl. Fremdenergiebezug während den Stillstandszeiten	34 TJ	30 TJ
15. Durchschnittliche Netto-Jahresproduktion (13.-14.) (gerundet)	25'160 TJ	26'200 TJ
Angenommene durchschnittliche Netto-Jahresproduktion (gerundet)	28'000 TJ	31'300 TJ
16. Gesamt-Nettostromproduktion während der Lebensdauer (gerundet)	1'120'000 TJ	1'250'000 TJ
Angenommene durchschnittliche Netto-Jahresproduktion (gerundet)	7.78 E09 kWh	8.65 E09 kWh
16. Gesamt-Nettostromproduktion während der Lebensdauer (gerundet)	3.11 E11 kWh	3.46 E11 kWh
Bezugsfaktors für Infrastruktur	3.22E-12 kWh⁻¹	2.89E-12 kWh⁻¹

Bemerkungen zu den einzelnen Punkten in Tab. 9.3 (aus der früheren Auflagen dieser Studie):

1. Die Inbetriebnahmephase, d.h. die Zeitspanne zwischen dem Erreichen der 1. Kritikalität und der kommerziellen Inbetriebnahme dauerte mehrere Monate (beim KKL: 10 Monate, beim KKG: 9 Monate).

3. Der Berechnung der elektrischen Bruttoleistung wurde ein mittlerer jährlicher Bruttowirkungsgrad zugrunde gelegt. Die Ermittlung dieses Wirkungsgrades basiert auf den Werten der im Jahre 1991 erzeugten thermischen Energie, sowie der in derselben Periode erzeugten elektrischen Bruttoenergie. Bei der generellen Anwendung dieses Wirkungsgrades auf frühere Jahre wird unterstellt, dass die mittleren jährliche Wirkungsgrade keine nennenswerten Unterschiede aufweisen (abhängig von der mittleren jährlichen Lufttemperatur). Beim KKG schliesst die Angabe für die elektrische Bruttoenergie zusätzlich die äquivalente Stromproduktion der Prozessdampfauskopplung an die Kartonfabrik Niedergösgen AG (KANI) ein. In absehbarer Zukunft ist keine weitere Erhöhung der termischen Leistung der KKG geplant, aber Verbesserungen zur Steigerung der elektrischen Leistung sind kontinuierlich in Planung und Ausführung.²⁵

5. Die Differenz der Brutto- und Nettostromproduktion wurde für die verschiedenen Verbraucher im KKW aufgewendet. Dieser Eigenbedarfsenergiebedarf wurde zum überwiegenden Teil von den verschiedenen Kühlwasserkreislaufpumpen beansprucht. Die zugehörigen Daten sind in Anhang 2 enthalten.

8. Die Arbeitsausnutzung ist definiert als der Quotient der erzeugten Energie und der Sollproduktion (max. theoretisch möglich). Die Differenz bei der Anwendung von Netto- oder Bruttodaten ist dabei unbedeutend.

9. Die Zeitverfügbarkeit der Gesamtanlage ist definiert als der Quotient gebildet aus der Stundenzahl, während der der Generator am Netz ist und der Gesamtstundenzahl der betrachteten Periode.

13. Der durchschnittlich jährlich ins Netz eingespeisten Strommenge wurden die Nettoleistung (Jahr 1992) und der Durchschnittswert für die Arbeitsausnutzung seit kommerzieller Betriebsaufnahme zugrunde gelegt.

14. Für die Berechnung der jährlichen Nettoabgabe muss der Fremdstrombezug während den in der Regel ca. einen Monat dauernden, für den Brennstoffwechsel benötigten Stillstandszeiten berücksichtigt werden. Basierend auf dem Wert für den Fremdstrombezug des KKL im Monat August 1991 (das KKW war während des ganzen Monats wegen Brennstoffwechsel abgeschaltet) von 8'348 MWh (Information von der Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg) berechnet sich der mittlere Fremdleistungsbedarf wie folgt: $8'348 \text{ MWh} / 744 \text{ h} = 11.2 \text{ MW}$ (KKG: 9.4 MW). Diese Leistung verteilt sich auf die normalen, auch während der Betriebsphase eingeschalteten Verbraucher (ohne Pumpen der verschiedenen Kühlwasserkreisläufe) und auf die zusätzlichen für die diversen Instandhaltungs- und Revisionsarbeiten benötigten Leistungsabgaben. Mit diesen Leistungswerten und der durchschnittlichen Stillstandszeit, welche aufgrund des in der Tabelle eingetragenen Wertes für die Zeitverfügbarkeit seit der kommerziellen Betriebsaufnahme berechnet wurde, und der Jahresgesamtstundenzahl (8760 h) ergibt sich der mittlere jährliche Fremdenergiebezug.

16. Die gesamte Nettostromproduktion während der Lebenszeit wird in zwei Teile aufgeteilt:

$$E_{\text{tot}} = \text{Sum}(E_{\text{Betr.Daten}}) + \text{Sum}(E_{\text{extrapoliert}})$$

d. h. in einen ersten Teil, beinhaltend die Nettoproduktion seit kommerzieller Betriebsaufnahme bis Ende 2002 und in einen zweiten, extrapolierten Teil, basierend auf der durchschnittlichen erwarteten Netto-Jahresproduktion, wie im Text beschrieben. Diese Gesamt-Nettostromproduktion ist der massgebliche Wert für die Ermittlung der **Bezugsfaktoren für Infrastruktur** der Kernkraftwerke sowie der während der Lebensdauer akkumulierten festen Abfälle.

²⁵ Persönliche Mitteilung von Hr. Aeschbach, KKG, am 17.06.2003

9.2 Technische Beschreibung der Kernkraftwerksanlagen

Die folgenden Abschnitte wurden seit der dritte Auflage dieser Arbeit (1996) nur geringfügig überarbeitet. Neue Daten zu den aktuellen Brennstäben wurden nicht eingeführt.

9.2.1 Druckwasser-Reaktoranlage Gösgen (KKG)

Standort

Die Bau- und Betriebsgesellschaft Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG mit Sitz in Däniken wurde am 27. Feb. 1973 gegründet. Der Standort des Kernkraftwerks Gösgen (KKG) befindet sich am Südfuss des Juras, etwa zwischen den Städten Olten und Aarau auf dem Gebiet der Gemeinde Däniken, Kt. Solothurn. Das Areal von 1514 Aaren wird im Norden und Westen von der Aare begrenzt. Der Baugrund besteht aus einer 20-30 m dicken alluvialen Kiesschicht, die auf einem kompakten Kalkfels liegt und somit einen tragfähigen Baugrund bildet. In 5 bis 7 m Tiefe stösst man auf einen grossen Grundwasserstrom, der mehrere hundert Meter breit ist und ungefähr parallel zur Aare verläuft. Im Osten liegt, in kaum 300 m Abstand, einer der wichtigsten Knotenpunkte des schweizerischen Hochspannungsnetzes, die 400-kV- und 220-kV-Schaltanlage der Atel.²⁶ Neben den günstigen Verhältnissen für den Energieabtransport war die Nähe des für den KKW-Betrieb mit Kühlturm benötigten Wassers massgebend für die Standortsbestimmung. Die Anordnung der verschiedenen Gebäude auf dem Kernkraftwerksgelände ist aus Fig. 9.1 ersichtlich.

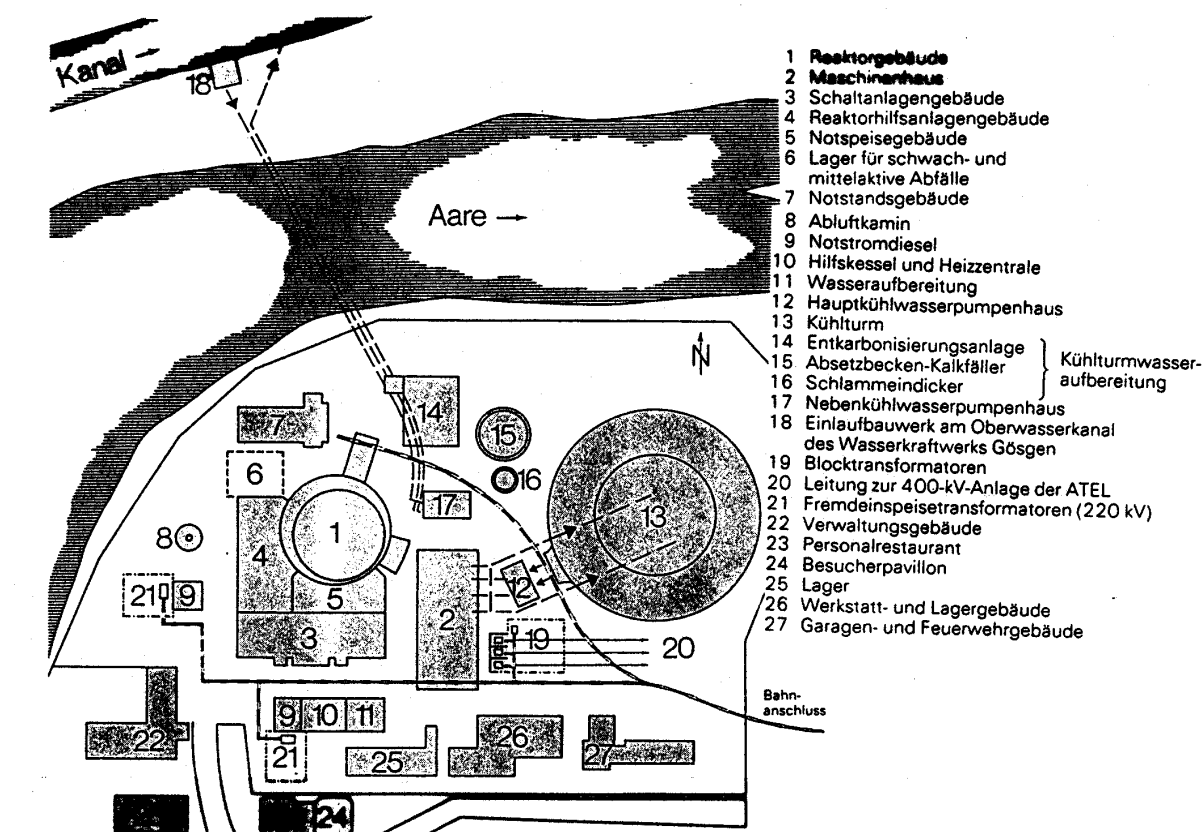


Fig. 9.1 Situationsplan des KKG.

²⁶ Energieunternehmen mit Sitz in Olten. Kernkompetenzen der Atel sind der Stromhandel und die Energieservices.

Reaktoranlage des KKW-Gösgen

Für das KKG kam das von der Firma Kraftwerkunion bzw. Siemens entwickelte Konzept für eine Druckwasseranlage zur Anwendung, wie es für die KKW Obrigheim, Stade, Biblis A und B, Unterweser, und Neckarwestheim-1 verwirklicht wurde. Die technischen Hauptdaten des KKG sind aus Tab. 9.4 ersichtlich.

Der Gösgen-Druckwasserreaktor wurde für eine thermische Leistung von 2806 MW (sie wurde inzwischen zweimal erhöht (siehe hierzu die entsprechenden Daten aus Tab. 9.3), bei einem mittleren Betriebsdruck im Primärsystem von 154 bar abs. ausgelegt. Dieses Primärsystem besteht aus dem Reaktor, der von einer primären Betonabschirmung, dem sog. biologischen Schild, umgeben ist, dem Druckhaltesystem und den drei parallelen Reaktorkühlkreisläufen, die sich aus je einem Dampfzeuger und einer Umwälzpumpe sowie den verbindenden Rohrleitungen zusammensetzen. Diese unter Reaktorbetriebsdruck stehenden und Radioaktivität führenden Anlageteile werden zusammen mit dem Brennelementbecken von einer 32 mm dicken, kugelförmigen Stahlhülle (Sicherheitshülle, Containment) mit einem Durchmesser von 52 m umschlossen. Es folgt dann das aus Eisenbeton bestehende Reaktorgebäude mit einem Aussendurchmesser von 64 m und einer Höhe über der Grundplatte von 56.8 m. Ein Grundriss und Querschnitt des Reaktorgebäudes ist aus Fig. 9.2 ersichtlich.

Die kugelförmige Stahlhülle liegt exzentrisch im Reaktorgebäude, womit Raum geschaffen wurde für die Anordnung des Ladebeckens, die ferngesteuerte Brennelementtransfereinrichtung, das Lager für neue Brennelemente sowie den Zugang von aussen durch eine Einfahrt mit Hubschacht. Mit diesen Einrichtungen wird der gesamte Brennelementverkehr im kontrollierten Ringraum abgewickelt. Der Aufenthalt des Betriebspersonals innerhalb der Stahlhülle kann während des Normalbetriebs auf ein Minimum beschränkt werden. Im weiteren sind im Ringraum das Sicherheitseinspeisesystem, das Nachkühlsystem, die Flutbehälter, die Verzögerungsstrecke u.a.m. untergebracht. Der Reaktordruckbehälter ist für einen Druck von 176 bar und einer Temperatur von 350°C ausgelegt. Nach der Wärmeaufnahme im Reaktor strömt das primäre Kühlmittel zum Dampfzeuger und übergibt den Wärmeinhalt an das sekundärseitig verdampfende Wasser des Dampfturbinenkreislaufes. Die Antriebsmotoren der drei Kühlmittelumwälzpumpen haben eine Leistung von je 6.5 MW. Das im Reaktordruckgefäß angeordnete Kerngerüst setzt sich aus einem unteren und einem oberen Teil zusammen und positioniert die 177 Brennelemente. Die Druckregulierung des Primärkreislaufkühlmittels übernimmt der Druckhalter, dessen Volumen 42 m³ beträgt. Er ist mit einem der drei Reaktorkühlkreisläufe verbunden.

Reaktorhilfs- und Nebenanlagen

Die Reaktorhilfssysteme schliessen direkt an den Reaktorkühlkreislauf an und nehmen wichtige Funktionen während des Reaktorbetriebes und bei Störfällen wahr. Die Nebenanlagen erfüllen Aufgaben, die nicht unmittelbar mit dem Primärkreislauf gekoppelt sind, wie z. B. die Zurückhaltung radioaktiver Gase, die Aufarbeitung der Abwässer und Feststoffe, die Anlagen- und Gebäudeentwässerung sowie Lüftungsanlagen. Im folgenden werden die Aufgaben der wesentlichen Systeme zusammengefasst.

Volumenregelung, Kühlmittelreinigung, Kühlmittelaufbereitung & -lagerung, Chemikalieneinspeisesystem

Über das Volumenregelsystem wird die Reaktoranlage gefüllt und entleert sowie der Wasserstand im Druckhalter geregelt. Für die Kühlmittelreinigung und die Kühlmittelaufbereitung sowie die Versorgung der Hauptkühlmittelpumpen mit Sperrwasser wird ein Teil des Reaktorwassers über Hochdruckkühler und Reduzierstation entspannt und abgekühlt.

Nach der Kühlmittelreinigung in Mischbettfiltern kommt das borierte Wasser in den Volumenausgleichsbehälter, kann aber auch der Kühlmittelaufbereitung zugeführt werden, wo es in einer Verdampfanlage in Borsäure und Deionat aufgetrennt wird. Ferner besteht die Möglichkeit, in einem nachgeschalteten Entgaser das Hauptkühlmittel zu entgasen. Über das Chemikalieneinspeisesystem

kann die Borsäure, die an der Langzeitregelung beteiligt ist, dem Kreislauf wieder zugeführt werden. In der Kühlmittellagerung mit sechs Kühlmittelspeichern zu 100 m³ Inhalt wird das bei einem Kühlmittelaustausch anfallende borierte Kühlmittel zwischengelagert und auch das entborierte Kühlmittel (Deionat) zur Verfügung gehalten.

Beim normalen Abfahren des Reaktors treten die Nachkühlpumpen zur Abfuhr der Nachzerfallswärme der Brennelemente sowie der Speicherwärme in Funktion. Die abzuführende Wärme wird für jeden Loop einer getrennten Nachkühlkette über einen Nachkühler und einen nuklearen Zwischenkühlkreislauf an das Kühlwasser des nuklearen Nebenkühlwassersystems abgegeben.

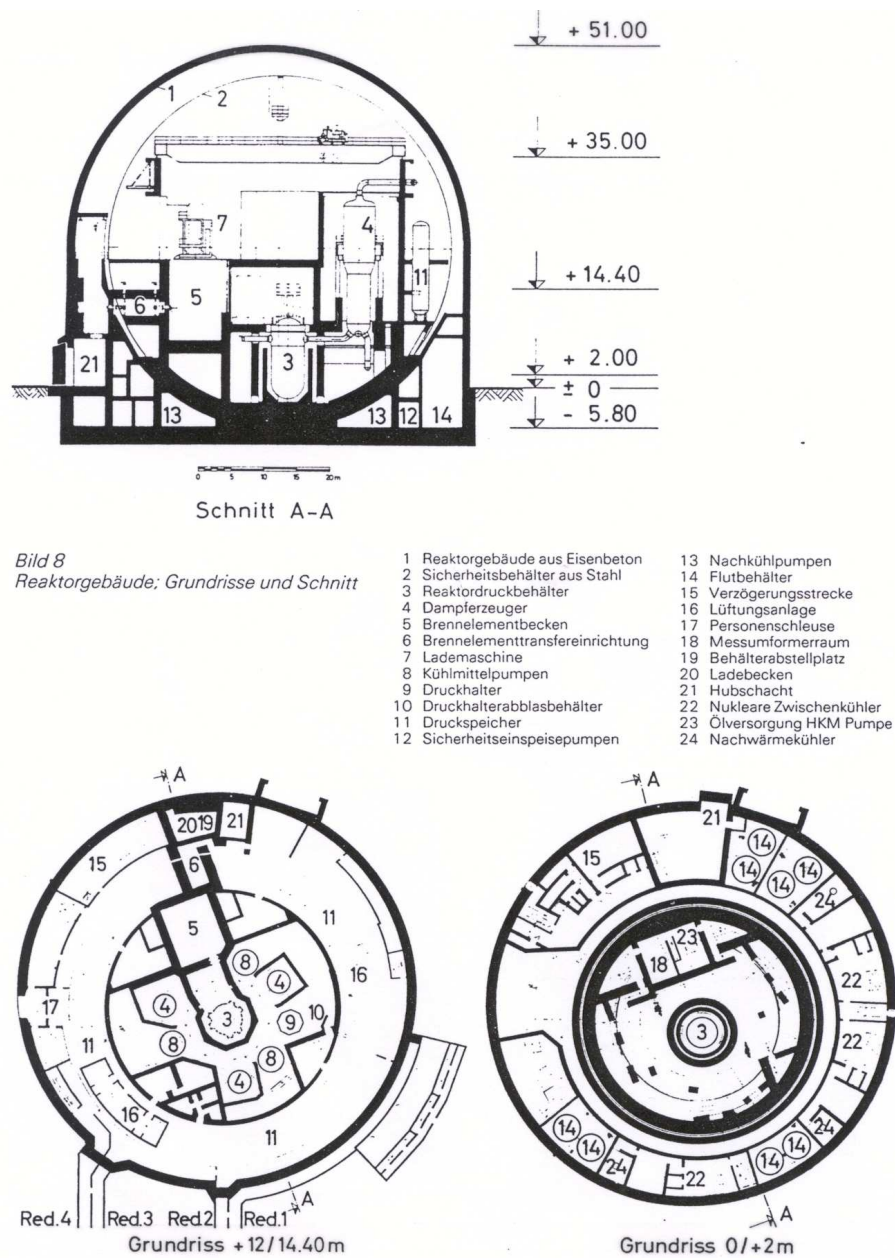


Fig. 9.2 Reaktorgebäude: Grundriss und Querschnitt.

Turbogeneratoranlage

Der Einwellenturbosatz dreht mit 3000 U/min, hat eine Länge von 55 m und setzt sich aus der Turbine, bestehend aus einem doppelflutigen Hochdruckteil und drei doppelflutigen Niederdruckteilen sowie dem Generator, Erreger und Hilferreger zusammen.

Von den drei Dampferzeugern strömt der Dampf über die vier kombinierten Schnellschluss- und Regelventile in den doppelflutigen Hochdruckteil des Turbosatzes. Die Kondensation des Dampfes erfolgt in den drei unterhalb der Niederdruckturbinen liegenden Kondensatoren, in denen die Kondensationswärme an den tertiären Kühlturmkreislauf abgeführt wird. Das anfallende Hauptkondensat gelangt dann gefördert von den Kondensatpumpen über verschiedene Vorwärmstufen zurück in die Dampferzeuger.

Neben diesen für die optimale Auslegung des sekundären Dampf-Wasser-Kreislaufs normalen Anzapfungen kommt als Besonderheit bei dieser Anlage die Entnahme von 1% bis 2% der direkt von den Dampferzeugern kommende Dampfmenge, um über einen separaten Wärmeaustauscher einen nahegelegenen Industriebetrieb (Kartonfabrik Niedergösgen) mit Dampf zu versorgen. Es handelt sich um die Auskopplung von rund 40 t Dampf pro Stunde (Auslegung für 80 t/h) bei einem Druck von 14.7 bar abs und einer Temp. von 220°C. Dies entspricht einer thermischen Leistung von rund 65 MW mit der Konsequenz einer elektrischen Minderleistung von ca. 23 MW.

Nuklearer Zwischenkühlkreislauf

Die nach einer Reaktorabschaltung anfallende Zerfallswärme wird über drei getrennte nukleare Zwischenkühlkreisläufe und entsprechende Zwischenkühler an den Flusskühlwasserkreislauf abgegeben.

Lüftungsanlagen

Für den Kontrollbereich bestehen die Lüftungsanlagen aus den Zuluft-, Abluft- und Umluftanlagen, welche die Lüftung, Heizung, Kühlung oder Klimatisierung besorgen. Durch die Regelung der Zuluft- und Abluftmengen wird in den Räumen des Kontrollbereiches ständig ein Unterdruck aufrechterhalten, damit keine Luft unkontrolliert nach aussen gelangen kann. Auch in den verschiedenen Bereichen des Reaktor- und Reaktorhilfsanlagegebäudes werden Druckgefälle erzeugt, so dass die Luft von den Räumen mit niedriger zu denen mit höheren Radioaktivität strömt. In diesen Lüftungsanlagen des Kontrollbereichs kommen teilweise Absolutfilter und Aktivkohlefilter (Jodfilter) zum Einsatz, bevor die Luft der Gesamtluft beigemischt und verdünnt über das 100 m hohe Kamin wieder nach aussen gelangt. Vor Austritt wird die Luft auf ihre spezifische Aktivität überwacht und in Verbindung mit der vorhandenen Luftmengenmessung auch der Gesamtaktivitätsausstoss in die Atmosphäre kontrolliert.

Kühlwassersystem

Durch das Hauptkühlwassersystem, gebildet aus den Kondensator- und Kühlturmwärmetauschersystemen mit den entsprechenden Verbindungsleitungen wurden (vor der Erhöhung der Leistung) 1850 MW an die Atmosphäre abgeführt. Zur Kühlung sowohl sicherheitstechnisch wichtiger Systeme als auch konventioneller Komponenten wird unabhängig vom Kühlturm Nebenkühlwasser benötigt. Aus dem Oberwasserkanal werden während des Normalbetriebs rund 2.2 m³/s Wasser entnommen, in einem Düker die Aare unterquert und den Nebenkühlwasserkreisläufen zugeführt. Das für den Kühlturbetrieb benötigte Zusatzwasser (Verdunstung und Reinigungskreislauf des Kühlturms) wird dem konventionellen Nebenkühlwassersystem entnommen (0.9 m³/s), entkarbonisiert, wobei der entstehende Kalkschlamm zur Zementherstellung verwendet werden kann (siehe hierzu feste nicht-radioaktive Abfälle). An den Oberwasserkanal werden ca. 1.6 m³/s Wasser, um maximal 6.5°C erwärmt, zurückgegeben.

Sicherheitssysteme

Beim Auftreten eines grossen Lecks mit der Konsequenz eines starken Druckabfalls tritt sehr schnell das Niederdruck-Sicherheitseinspeisesystem in Funktion, wobei Wasser aus den sechs Druckspeichern in den heissen und kalten Strang jedes Loops eingespeist wird. Jeder Druckspeicher hat ein Volumen von 45 m³ und steht unter einem Gasdruck von ca. 26 bar. Die ebenfalls sofort anlaufenden Nachkühl-pumpen fördern dann boriertes Wasser aus den vier Flutbehältereinheiten (total 944 m³), bestehend aus je zwei Behältern, in die Hauptkühlkreisläufe. Das Hochdruck-Sicherheitseinspeisesystem wird bei mittleren und kleinen Kühlmittelverlusten in Betrieb genommen. Die Sicherheitseinspeisepumpen fördern in diesem Falle so lange borhaltiges Wasser aus den Flutbehältern in den Reaktorkühlkreislauf, bis der Druck so weit abgesunken ist, dass auf die Niederdruckeinspeisung umgeschaltet werden kann. In Störfällen mit Kühlmittelverlust sorgt das Notkühlsystem durch Einspeisen von boriertem Wasser in das Reaktordruckgefäss dafür, dass der Reaktorkern bedeckt bleibt, und somit ausreichende Kühlung vorhanden ist.

Als weitere sicherheitstechnische Einrichtung ist das Notstandssystem zu erwähnen. Es hat die Aufgabe, bei extremen äusseren Einwirkungen, nach Ausfall der normalen Nachwärmeabfuhr, die Nachzerfallsleistung des abgeschalteten Reaktors im Zustand "Nullast heiss" über einen Zeitraum von 10 Stunden ohne Eingriff des Betriebspersonals abzuführen. Im Notstandsgebäude sind das Notstandsspeisesystem, der Notstandsleitstand, die Notstands-Notstromaggregate und -schaltanlage, 48-V-Batterien und Gleichrichter sowie das Notstandsschutzsystem untergebracht.

Elektrotechnische Anlagen

Der 1140-MVA-Generator speist über den Generatorschalter, die drei Einphasen-Blocktransformatoren und die 400-kV-Schaltanlage in das Verbundnetz. Der gesamte Kraftwerkseigenbedarf wird im Normalbetrieb über Eigenbedarfstransformatoren entnommen. Bei Ausfall des Eigenbedarfnetzes sind zum ordnungsgemässen Abfahren der Anlage und zur Beherrschung von Auslegungsunfällen eine Reihe von Antrieben nötig, die unbedingt in Betrieb bleiben oder in Betrieb gehen müssen. Für diese Antriebe ist das Notstromnetz mit einer 4×50%-Auslegung vorgesehen. Bei Ausfall der Sammelschienen-spannung der Notstromverteilung werden die jeder Schiene zugeordneten Notstromdiesel-aggregate mit 3000 kW Dauerleistung automatisch gestartet, um die Versorgung der sicherheits-technisch wichtigen Verbraucher, wie z.B. des Notspeise- und Nachkühlsystems, zu übernehmen.

9.2.2 Siedewasser-Reaktoranlage Leibstadt (KKL)

Standort

Der Standort des Kernkraftwerkes Leibstadt (KKL) liegt am Schweizer Ufer des Hochrheins, ungefähr in halber Distanz zwischen Schaffhausen und Basel. Dank der geringen Entfernung zur Schaltanlage Laufenburg, einem Knotenpunkt des europäischen Verbundsystems, kann die Einspeisung des Stromes aus Leibstadt in das Hochspannungsnetz und die Verteilung an die schweizerischen und deutschen Partner einfach bewerkstelligt werden. Die Partner verfügen über ein Energiebezugsrecht im Verhältnis ihrer Aktienkapitalbeteiligung. Standortuntersuchungen hatten die Eignung dieses Geländes für ein Kernkraftwerk in bezug auf Bodenbeschaffenheit, Energieabtransport, Kühlwasser-versorgung und Zugänglichkeit für Schwertransporte bestätigt. Bei der Gestaltung des Projekts wurden die Anforderungen des Umweltschutzes in hohem Masse berücksichtigt, u. a. indem man auf direkte Flusswasserkühlung für das Hauptkühlsystem verzichtete. Mit der Absenkung des KKW^S und des Kühlturms gegenüber dem ursprünglichen Niveau und dem umgebenden Terrain um 8 m bzw. 15 m wurde Landschaft- und Lärmschutz weitgehend Rechnung getragen. Im Dezember 1973 wurde die Erstellung des sog. schlüsselfertigen Loses einem Lieferantenkonsortium, bestehend aus der BBC Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie. und General Electric Technical Services Company, Inc., übertragen. BBC hatte die Federführung inne und lieferte die Turbogruppe mit den Hilfsbetrieben, die elektrische Ausrüstung sowie die Bauten, während GE den nuklearen Teil des Projektes ausführte. Mit der Projektierung und Bauleitung des unabhängigen Loses wurde die Elektrowatt Ingenieur-

unternehmung AG betraut. Eine Gesamtübersicht der Anlage zeigt Fig. 9.3. Die technischen Hauptdaten des KKL sind aus Tab. 9.4 ersichtlich.

Reaktoranlage des KKL

Der im Reaktor erzeugte Satttdampf gelangt mit 68 bar und 284°C über vier Frischdampfleitungen zum Hochdruckteil der Turbine. Im Gegensatz zur Druckwasserreaktoranlage ist zwischen Reaktor und Turbine kein wärmeaustauschendes Element, der Dampferzeuger dazwischengeschaltet. Im Hochdruckteil expandiert der Dampf auf einen Druck von 10,5 bar und strömt dann in die Wasserabscheider/Zwischenüberhitzer. Nach der Entspannung in den drei Niederdruckteilen der Turbine gelangt der Dampf in den Kondensator.

Der quer zur Turbinenachse angeordnete, aus vier voneinander getrennte Wasserkammern aufgebaute Teilbündelkondensator wird vom Kühlwasser durchströmt. Der Unterdruck im Kondensator gewährleistet, dass auch im Falle einer Kondensatorleckage keine Radioaktivität in das Hauptkühlwasser gelangt. Drei Pumpen fördern das Kondensat durch eine Reinigungsanlage und durch die dreistufige, doppelstrassige Niederdruckvorwärmung in den Speisewasserbehälter. Die Niederdruckvorwärmer arbeiten mit Heizdampf aus der Niederdruckturbine. Das Heizkondensat der ersten beiden Vorwärmstufen wird in den Kondensator zurückgeführt, jenes aus der dritten Stufe in den Speisewasserbehälter geleitet. Der Speisewasserbehälter dient als Mischvorwärmer und wird mit Hochdruckabdampf beheizt sowie mit der Restwärme der Kondensate von den Wasserabscheidern und Hochdruckvorwärmern. Drei Speisewasserpumpen, die jeweils 80% der Nennspeisewassermenge fördern können, pumpen das Speisewasser durch die zweistufige Hochdruckvorwärmung in das Reaktordruckgefäß. Der Heizdampf für diese Vorwärmer kommt aus der Hochdruckturbine, das Heizkondensat geht in den Speisewasserbehälter.

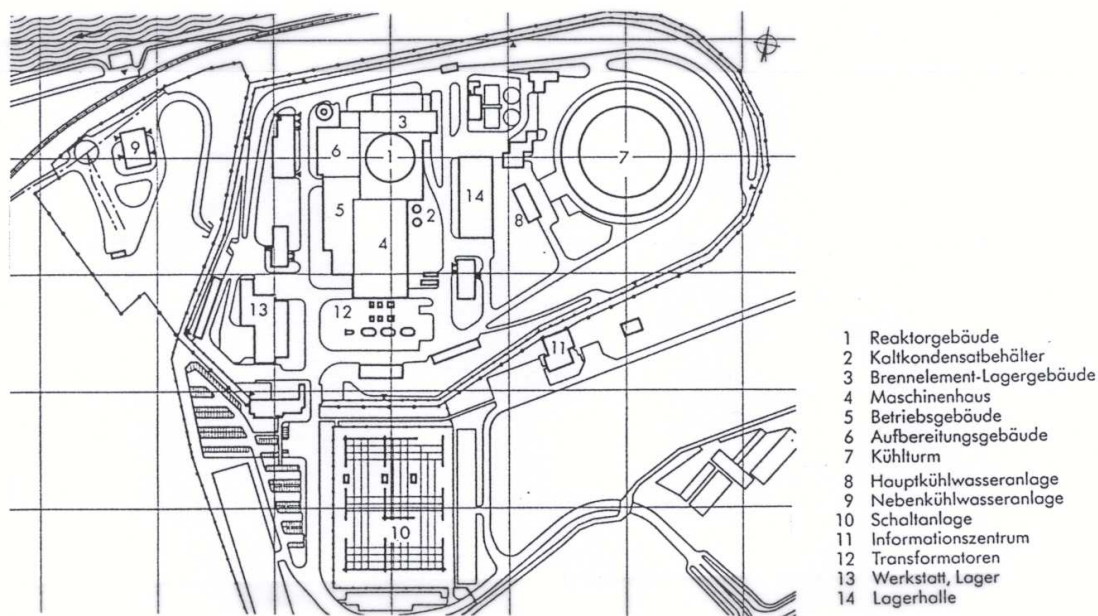


Fig. 9.3 Situationsplan des KKL.

Das aus dem Kondensator geförderte Gemisch aus nicht kondensierbaren Gasen, Luft und Wasserdampf durchströmt eine katalytische Rekombinationsanlage, wo das infolge Radiolyse entstandene Sauerstoff- und Wasserstoffgas wieder in Wasser umgewandelt wird. Dieses Wasser wird in den

Turbinenkondensator geleitet; die Restgase gelangen über Abgaskondensator und Nachkühler zur Abklingstrecke, in der die kurzlebigen radioaktiven Bestandteile den grössten Teil ihrer Aktivität verlieren. Es schliessen sich Trocknung sowie Endreinigung und Abklingung für Xe und Kr in Aktivkohlefiltern an, bevor das Abgas zusammen mit der normalen Gebäudeluft kontrolliert über Filter und Hochkamin austritt.

Der zweipolige Generator ist mit der Turbine starr gekuppelt. Es wird die heute für Grossgeneratoren übliche gemischte Kühlung angewendet: Rotorwicklung, Luftspalt und Statorblechpaket werden von Wasserstoffgas, Statorwicklung und Ableitungen von Wasser gekühlt.

Nukleares Dampferzeugersystem des KKL

Als Dampferzeugersystem dient ein Siedewasserreaktor vom Typ BWR-6 der Firma General Electric. Der Reaktorkern besteht aus 648 Brennelementen mit je 96 Brennstäben. Als Kernbrennstoff wird leicht angereichertes Urandioxid verwendet; die Brennelemente mit unterschiedlicher Anreicherung sind so über den Kern verteilt, dass sie Ringzonen gleichen Anreicherungsgrades bilden, womit ein über den ganzen Kern gleichmässiger Neutronenfluss erreicht wird. Ziel dabei ist die Gewährleistung, dass über den ganzen Zyklus genügend Sicherheit gegenüber Brennstoffversagen besteht.

Die 149 Regelstäbe werden von unten in den Reaktorkern eingefahren. Ihr Antrieb erfolgt hydraulisch. Zur Schnellabschaltung des Reaktors werden die Stäbe durch das Antriebswasser aus den Einzelantrieben, durch Stickstoffakkumulatoren unter Druck gehalten, sehr schnell eingefahren. Im Reaktordruckgefäss wälzen 20 Strahlpumpen das Kühlmittel um, die ihrerseits von zwei externen Umwälzpumpen versorgt werden. Durch Änderung der Umwälzmenge kann die Reaktorleistung zwischen 60 und 100 % der möglichen Leistung in dem Sinne geregelt werden, dass die Leistung mit der Umwälzmenge zunimmt.

Druckabbausystem und Containment des KKL

Das Containment vom Typ Mark III mit dem Druckabbausystem mit einer Wasservorlage bietet optimale Sicherheit gegen den Austritt von Spaltprodukten und von radioaktiv kontaminierter Materie sowohl im Normalbetrieb als auch im Falle einer Reaktorhavarie. Das Druckabbausystem besteht aus einem mit Stahldeckel verschlossenen Betonbehälter (Drywell), der durch einbetonierte Rohre mit einer ringförmigen Wasserkammer verbunden ist. Der Drywell ist für einen Überdruck von 2 bar ausgelegt. Die Wasserkammer befindet sich in einem freistehenden, für einen Überdruck von 1.034 bar ausgelegten Stahlbehälter (primäres Containment). In diesem herrscht im Normalbetrieb Unterdruck. Würden im Falle einer Havarie radioaktive Stoffe und expandierender Dampf aus dem Drywell austreten, so kann die dadurch kontaminierte Luft durch die Not-Abluftanlage abgesaugt und über Absolut- und Kohlefilter gereinigt zum Abluftkamin geleitet werden.

Das 1.2 m dicke Reaktorgebäude aus Beton dient zur Abschirmung und als Schutz gegen Auswirkungen von aussen. Der Raum zwischen diesem Gebäude und dem sekundären Containment steht ebenfalls unter reduziertem Druck gegenüber der Umgebung, so dass kein unkontrollierter Austritt radioaktiver Stoffe aus dem Gebäude möglich ist. Absperrventile innerhalb des Drywells und ausserhalb des Reaktorgebäude (Dampftunnel) ermöglichen die vollständige Trennung des Primärsystems vom übrigen Teil der Anlage.

Hilfsanlage der Primäranlage des KKL

Im Reaktor-Hilfgebäude sind alle zur Aufrechterhaltung des Kühlbetriebes bei abgeschaltetem Reaktor notwendigen Hilfseinrichtungen angeordnet. Zudem befinden sich in diesem Gebäude die zwei voneinander unabhängigen Notleitstände. Das Reaktor-Hilfgebäude und das angebaute Brennelement-becken-Gebäude sind durch bauliche Massnahmen gegen Einwirkungen von aussen geschützt. Neu hinzugekommen ist das von den schweizerischen Behörden zusätzlich verlangte Notkühlsystem, das sog. SEHR-System (Special-Emergency-Heat-Removal-System). Dieses System kommt automatisch in Betrieb, falls alle anderen Normal- und Notkühlsysteme aus irgendeinem Grund ausser Betrieb sind und nicht angefahren werden können. Das System ist unterirdisch gebaut und geschützt gegen

Einwirkungen von aussen, es hat seine eigenen Strom- und Kühlmittelquellen und verfügt über zwei völlig getrennte und redundante Ketten der aktiven Elemente. Im Aufbereitungsgebäude befinden sich neben der Umkleidezone und der Zugangskontrolle zu den kontrollierten Bereichen des Kraftwerkes die Labors, die Anlagen für die Aufbereitung von festen und flüssigen radioaktiven Stoffen und die zentralen Zu- und Abluftanlagen für den gesamten Kontrollbereich. Im Maschinenhaus befindet sich die Sekundäranlage, bestehend aus der Turbogruppe und den zugehörigen Hilfsausrüstungen.

Kühlsysteme des KKL

Vier Hauptkühlmittelpumpen zu je 25 % fördern das Hauptkühlwasser aus dem Kühlturm-Auffangbecken zum Kondensator und zurück zum Kühlturm. Im Kühlturm befinden sich Rieseleinbauten, die das Kühlwasser in Tröpfchen verteilen. Dieser Tröpfchenschleier fällt herab und wird durch den entgegenströmenden Luftstrom durch Verdunsten gekühlt, worauf es im Auffangbecken gesammelt wird.

Ein Nebenkühlwassersystem kühlt die Zwischenkühlkreisläufe des Reaktorgebäudes und des Maschinenhauses und verschiedene direkt angeschlossene Verbraucher. Das dem Rhein entnommene Kühlwasser strömt durch die Wärmetauscher der Zwischenkühlkreisläufe. Anschliessend wird ein Teil dieses Wassers in die Zusatzwasser-Aufbereitungsanlage des Kühlturmes geleitet, und das verbleibende Wasser fliesst direkt wieder in den Rhein zurück. Die angeschlossenen Zwischenkühlkreisläufe arbeiten mit aufbereitetem Wasser im geschlossenen Kreislauf. Eine Kontaminierung des Rheinwassers im Nebenkühlwassersystem wird durch die konsequente Trennung der Kreisläufe verhindert. Das Notkühlwassersystem hat zwei eigene Notkühltürme und übernimmt in extremen Notfällen die Funktion des Nebenkühlwassersystems.

Elektrische Anlagen des KKL

Die vom Turbogenerator erzeugte Energie wird mit einer Spannung von 27 kV über einen Generatorschalter und drei einphasige Maschinentransformatoren zur Freiluftschaltanlage geführt. Die Anlage ist über zwei Freiluftleitungen zu den Unterstationen Laufenburg und Beznau an das 380-kV-Verbundnetz angeschlossen.

Die **Eigenbedarfsanlagen** versorgen die kraftwerksinternen Verbraucher in allen Betriebs-, Revisions- und Störfällen mit elektrischer Energie. Die Entnahmestelle liegt zwischen Generatorschalter und Maschinentransformator. Dieses Konzept erlaubt das Anfahren der Anlage mit dem 380-kV-Netz.

Hilfseinrichtungen des KKL

Als weiter wichtige Hilfseinrichtungen seien erwähnt:

- Hilfsdampfsysteme mit zwei Elektrokesseln zur Erzeugung von Heiz- und Prozessdampf während eines Kraftwerkstillstands;
- System zum Sammeln und Aufbereiten der radioaktiven Abfälle;
- ein System zur Reinigung und Kühlung der Brennelementlagerbecken;
- Reaktorwasserreinigungsanlage zur kontinuierlichen Reinigung des Reaktorkühlmittels im Nebenstrom dient der Limitierung der Radioaktivität im Kühlmittel.

9.2.3 Zusammenstellung der Anlagedaten des KKG und KKL

Tab. 9.4 Hauptdaten der KKW- Gösgen und- Leibstadt (SVA 1992c; Meier 1991; BBC et al. 1980; KWU 1981; Strickler 1983).

	KKW Gösgen	KKW Leibstadt
Inbetriebnahme	30.10.1979	15.12.1984
1. Allgemeine Kraftwerksdaten 1991		
Wärmeleistung des Reaktorkerns	2'900 MW	3138 MW
Elektrische Brutto-Nennleistung	970 MW	1045 MW
Elektrischer Eigenbedarf (SVA 1992c)	55 MW	55 MW
2. Allgemeine Reaktordaten		
Systemdruck	154 bar	72.8 bar
Kühlmitteltemperatur am Eintritt	293 °C	215 °C
Kühlmitteltemperatur am Austritt	326 °C	285 °C
Frischdampfdruck am Reaktorausstritt		69 bar
Dampfmenge am Reaktorausstritt		1'695 kg/s
Kühlmitteldurchsatz	15'668 kg/s	11'150 kg/s
Anzahl Kühlmittelpumpen	3	2
Anzahl Brennelemente im Kern	177	648
Äquivalenter Durchmesser	3'237 mm	
Uran-Gesamtgewicht im Erstkern	71.4 t	118.3 t
3. Brennelement		
Brennelementtyp	15x15-20	8x8-2; 10x10-4 (ab 92)
Grundriss	215.2x215.2 mm	
Stabgitterteilung	14.3x14.3 mm	
Stabzahl	205	62 (64 - 2 für H ₂ O)
ab 1992		96 (100 - 4 für H ₂ O)
Anzahl Führungsrohre für Steuerstäbe	20	
Anzahl Abstandshalter (in der aktiven Zone)	8 (6)	
Gesamtlänge des Brennelements		4'470 mm
Länge der Führungsrohre	4'182 mm	
Werkstoff aller BE-Strukturteile und Brennstabhüllrohre	Zirkaloy-4	
altes BE : Werkstoff der BE-Strukturteile	X10CrNiTi	
Brennelementkasten-Innendurchmesser		132.5 mm
Brennelementkasten-Wanddicke		3.05 mm
Brennelementkantenlänge samt Wasserspalt	215.6 mm	
Gesamtgewicht des alten Elements / neuen-Elements	625 kg/662 kg	317 kg
4. Brennstab		
Brennstablänge	3'848 mm	
ab Mitte 1991 (11. Nachladung)	3'870 mm	
Aktive Länge (kalt)	3'400 mm	3810 mm
ab Mitte 1991 (11. Nachladung)	3'580 mm	
Hüllrohraussendurchmesser	10.75 mm	12.27; 9.6 mm ab 1991
Hüllrohrinnendurchmesser	9.32 mm	11.65; 8.4 mm ab 1991
Hüllrohrwerkstoff	Zirkaloy 4	Zirkaloy 2
5. Brennstoff		
		gesintertes UO ₂
Anreicherung des Erstkerns	1.9/2.5/3.2 %	1.87 % Mittel
Mittlere Anreicherung der Nachladung 1992	3.5 %	rund 3.5 %
Tablettendurchmesser	9.13 mm	10.41; 8.2 mm ab 1991
Tablettenhöhe	11 mm	10.41 mm
rel. Volumen der Vertiefungen an den Stirnflächen (Dishing)	2.2 %	
Gesamtgewicht des Urans pro BE (mit längerer akt. Zone)	414 kg (430 kg)	184 kg

Fortsetzung Tab. 9.4: Hauptdaten der KKW- Gösgen und- Leibstadt (SVA 1992c; Meier 1991; BBC et al. 1980; KWU 1981; Strickler 1983).

	KKW Gösgen	KKW Leibstadt
6. Steuerelement		
Anzahl der Steuerelemente / Regelstäbe	48	149
Anzahl Stäbe pro Element	20	
Aussendurchmesser des Steuerstabes	10.2 mm	250 mm (Kreuz)
Länge des Steuerstabes	3'980 mm	4417 mm
Absorbermaterial	Ag80In15Cd5	B ₄ C
7. Reaktordruckbehälter		
Innendurchmesser	4'360 mm	6'044 mm
Wanddicke des Zylindermantels	215 mm	149/179 mm
Gesamthöhe	11 m	22 m
Auslegungsdruck/-temperatur	176 bar/350°C	86.2 bar/302°C
Gewicht ohne Einbauten	360 t	650 t
8. Kerngerüst		nicht vorhanden
Grösster Aussendurchmesser	4'095 mm	
Gesamthöhe	8'115 mm	
Gesamtgewicht	135 t	
9 Kühlmittelumwälzpumpen		
Anzahl Hauptpumpen	3	2
Anzahl Strahlpumpen		20
Nenndurchsatz der Hauptpumpen (pro Pumpe)	5'222 kg/s	1'676 kg/s
Förderhöhe	8.1 bar	rund 21.6 bar
Drehzahl	1490 min ⁻¹	1485/371 min ⁻¹
Kupplungsleistung (bei Betriebstemperatur)	5.2 MW	3.9 MW
10. Druckhalter		nicht vorhanden
Äusserer Durchmesser des Behälters	2,4 m	
Gesamthöhe	13.4 m	
Wandstärke (Mantel)	112 mm	
Volumen	42 m ³	
Material	Feinkornstahl, plattiert rostfrei	
Gewicht	87 t	
installierte Heizleistung	1'400 kW	
11. Wasserabscheider und Zwischenüberhitzer		
Druck am Eintritt		10.5 bar
Druck am Austritt		10 bar
Temperatur am Austritt		265 °C
Restnässe am Austritt		0.2 %
12. Dampferzeuger		nicht vorhanden
Anzahl	3	
Höhe	21.2 m	
Durchmesser	3.57 / 4.86 m	
Mantelwerkstoff	Feinkornstahl	
Werkstoff für Rohrplatte	Feinkornstahl	
Rohrwerkstoff	Incaloy 800	
Rohrabmessungen	22 Ø · 1.2 mm	
Gesamtgewicht pro Einheit	380 t	

Fortsetzung Tab. 9.4: Hauptdaten der KKW- Gösgen und- Leibstadt (SVA 1992c; Meier 1991; BBC et al. 1980; KWU 1981; Strickler 1983).

	KKW Gösgen	KKW Leibstadt
13. Turbine		
Dampfmenge (HD-Turbine Eintritt)	1'534 kg/s	1'532 kg/s
Dampfdruck am Eintritt der HD-Turbine	66.6 bar	65.7 bar
Dampftemperatur am Eintritt der HD-Turbine	282.5 °C	280 °C
Drehzahl	3'000 min ⁻¹	3'000 min ⁻¹
Anzahl der Gehäuse HD-Teil/Fluten	1/2	1/2
Anzahl der Gehäuse ND-Teil/Fluten	3/2	3/2
Mittlerer Durchmesser der letzten Stufe		3'788 mm
Schaufellänge der letzten Stufe	1055 mm	944 mm
Zahl der Anzapfungen	5	6
Vakuum im Kondensator bei Auslegung	0.080 bar	0.104 bar
14. Hauptspeisewasserpumpe		
Anzahl	3 x 50%	3 x 50%
Förderhöhe	72.2 bar	82 bar
Nenndurchsatz pro Pumpe	844 kg/s	814 kg/s
Motorleistung pro Pumpe	8.6 MW	9.4 MW
15. Hauptkondensatpumpen		
Anzahl	3 x 50%	2
Förderhöhe	21.4 bar	30 bar
Nenndurchsatz pro Pumpe	514 kg/s	484 kg/s
Motorleistung pro Pumpe	2.4 MW	3.2 MW
16. Generator		
Scheinleistung	1140 MVA	1'182 MVA
Wirkleistung (Klemmenleistung)	970 MW	1000 MW
Leistungsfaktor cos φ	0.85	0.85
Klemmenspannung	27 kV	27 kV
Kühlung: Ständer/ Läufer	H ₂ O/H ₂	H ₂ O/H ₂
Erregersystem		stat. Eigenregung
17. Kühlwassersystem		
Hauptkühlwassermenge, gesamt	31'600 kg/s	32'600 kg/s
Zahl der Kühlwasserpumpen	2	4
Förderhöhe	20.5 mWS	19 mWS
Motorleistung, gesamt	8.2 MW	8.0 MW
18. Kühlturm		
Art	Naturzug, nass	Naturzug, nass
Hauptabmessungen: Höhe / Basisdurchmesser	150 m / 117 m	144 m / 119.2 m
Oeffnungsdurchmesser (Krone)	74 m	
Warmwassertemperatur	36 °C	
Kaltwassertemperatur	22 °C	
Luftdurchsatz	um 25'000 m ³ /s	
Kühlzonenbreite (Abkühlspanne des Wassers im Kühlturm)	14 °C	15 °C

9.3 Material- und Energie-Bedarf der Kernkraftwerks-Anlagen

Die Datenermittlung für die Kernkraftwerke konzentrierte sich auf das **KKW-Gösgen (DWR)** und das **KKW-Leibstadt (SWR)**. Diese gelten als repräsentativ für die Leistungsklasse 1000 MW.

Für die Infrastrukturmodule der Kraftwerke innerhalb der UCTE (DWR für CH, DE, FR, UCTE sowie SWR für CH, DE und UCTE) wurden die Zahlen aus der Schweiz weit gehend übernommen. Lediglich der Strombezug und Wärmebedarf sind länderspezifisch.

Für den Betrieb der Kernkraftwerke wurden die Daten für Material- und Energie-Bedarf aus den Angaben zu den schweizerischen Kraftwerken extrapoliert. Die Bezugsfaktoren für die Infrastruktur zur Stromproduktion in den länderspezifischen Modulen für SWR (DE, UCTE) und DWR (DE, FR, UCTE) wurden ebenfalls extrapoliert (siehe Ende dieses Kapitels).

9.3.1 Material- und Bauaufwand

Stromverbrauch während des Baus des KKW Leibstadt und Gösgen

Während der Bauzeit bis zur Betriebsaufnahme wurde dem Netz für die verschiedensten Verwendungen elektrische Energie bezogen, wie z.B. Schweissungen, Baumaschinen sowie Beleuchtung. Die in Tab. 9.5 eingetragenen Werte beziehen sich auf den Bau des KKL. Der Stromverbrauch wird dem Mittelspannungsbereich zugeordnet. Die während den Testläufen der Turbogruppe (nur beim KKL) ins Netz eingespeiste Elektrizität kann hierbei in Abzug gebracht werden. Mit einem angenommenen Wirkungsgrad von 30% errechnen sich für die verbrauchten 3'300 t Heizöl eine produzierte elektrische Energie von rund 42 TJ ($H_u = 42.7 \text{ MJ}_{th}/\text{kg}$). Für das KKG fehlen entsprechende Angaben. Es wird angenommen, dass für diesen elektrischen Energieverbrauch im Vergleich zum KKL keine wesentlichen Unterschiede bestanden.

Die bilanzierte Abwärme entspricht dem während des Baus bezogenen Strombedarf.

Tab. 9.5 Elektrischer Energiebedarf während der Bauphase des KKL (Strickler 1983).

	kWh
Totaler Bezug ab elektrischem Netz	$3.10 \cdot 10^8$
Rückspeisung ins Netz	$1.17 \cdot 10^7$
Netto Bezug	$2.98 \cdot 10^8$

Zusammenstellung des Materialbedarfs für den Bau des KKG und KKL

Detaillierte Auflistungen und Zusammenstellungen von Baumaterialien und -stoffen sind für das KKL aus (Strickler 1983) ersichtlich. Die angegebenen Daten sind mit einem Unsicherheitsfaktor von 10% bis 20% behaftet.

Daten mit demselben Detaillierungsgrad existieren für das KKG nicht. Bei der Angabe der Massen und Volumina der KKG-Baumaterialien wurden, wenn keine wesentlichen anlagentechnischen Unterschiede erkannt wurden, entsprechende Daten des KKL übernommen, wobei die zur Verfügung stehenden Daten aus (Vogt 1982) eingearbeitet wurden. Tab. 9.6 zeigt die Zusammenstellung der ver- und eingebauten Materialien der beiden KKW-Gösgen und Leibstadt, wobei in Tab. 9.7 die Werte der Baumaterialien und verschiedener Dienstleistungen (hierin enthalten sind Aufwände für den Aushub und Heizölmengen für verschiedene Zwecke) eingetragen sind.

Tab. 9.6 Zusammenstellung der Volumina und Massen der Materialien für den Bau der KKG und KKL (nach (Strickler 1983; Vogt 1982)).

	KKW-Gösgen	KKW-Leibstadt
Stahl		
Komponenten schlüsselfertiges Los, Primärkreislauf ^a	6'975 t	5'750 t
Komponenten schlüsselfertiges Los, Sekundärkreislauf	9'800 t	9'800 t
Komponenten unabhängiges Los	4'890 t	4'890 t
Kondensatorrohre (KKG) ^b	246 t	
Komponenten total	21'911 t	20'440 t
Armierungsstahl Gesamtanlage ^c	33'680 t	40'030 t
Stahlbau Gesamtanlage	5'570 t	5'570 t
Kupfer ^d	1'473 t	1'473 t
Titan ^e		
Kondensatorrohre (KKL)		130.6 t
Aluminium		
Isolationsummantelungen (Rohre, Behälter, etc.), Elektro-technische Komp. (Freiluftschaltanlagen), Architektonische Komponenten, Abschätzung	200 t	200 t
Beton ^f	169'200 m ³	200'200 m ³
Asbestzement (Eternit)		
Kühlturmrieseleinbauten	5'300 t	5'300 t
Öle		
Trafoöl		170 t
Schmieröle (Schätzung)		30 t
Total	200 t	200 t
Verbrauchsmaterialien		
Holz (Schalungsholz) ^g	6'720 m ³	8'000 m ³
Papier ^h	1000 m ³	5'000 m ³
Diesel		
Aushub ⁱ	120 t	1'400 t
Heizöl		
Gebäudeheizung ^j	720 t	1'200 t
Testläufe der Turbogruppe ^k	-	3'300 t

Bemerkungen zu den einzelnen Punkten in Tab. 9.6 (aus der früheren Auflagen dieser Studie):

- a Für die Berechnung des KKG-Wertes wurde vom KKL-Wert ausgegangen. Folgende Unterschiede wurden berücksichtigt:

Das Reaktordruckgefäß (RDG) des SWR Leibstadt weist bedeutend grössere Dimensionen auf als dasjenige des DWR Gösgen (zusätzliche Unterbringung im SWR-RDG der radial angeordneten Strahlpumpen und der oberhalb des Kerns eingebauten Wasserabscheider/Dampftrockner). Das Gewicht des RDG (ohne Einbauten) des KKL beträgt 687 t, dasjenige des KKG 360 t.

RDB-Einbauten: Das Gewicht der Einbauten im KKL beträgt 160 t, dasjenige im KKG 135 t.

Sicherheitsbehälter: KKL: 2'050 t, KKG: 2'400 t.

Dampferzeuger: Das Gewicht jedes der drei Dampferzeugers im KKG beträgt 380 t.

Druckhalter: Das Gewicht des Druckhalters im KKG beträgt 87 t.

- b Wegen der nach wenigen Betriebsjahren vollzogenen Änderung der Wasserchemie im Primärkreislauf auf einen höheren PH-Wert zur Erreichung eines besseren Schutzes der Dampferzeuger, mussten die ursprünglich eingesetzten Messing-Kondensatorrohre (Admiralitätslegierung Cu-Zn-Al) durch austenitische Rohre ersetzt werden. Das Messing wurde rezykliert. Der Fehler durch die Nichtberücksichtigung dieses Materials in der Massenbilanz ist gering.
- c Das Gewicht des Armierungsstahls im KKW-Block wird entspr. des Betonvolumens angepasst: KKL: 29'500 t; KKG: 23'150 t
- d Dieser Wert schliesst für das KKL folgenden Mengen ein: Komponenten schlüsselfertiges Los, primär 380.2 t; Komponenten schlüsselfertiges Los, sekundär 130.6 t; Komponenten unabhängiges Los 320 t; Elektrische Leitungen schlüsselfertiges Los 481.9 t; Elektrische Leitungen unabhängiges Los 160 t.
- e Beim KKL wurden während der ersten Jahresrevision, im Sommer 1985 die Messing-Kondensatorrohre durch Titanrohre ersetzt. Diese Umrüstung begründete sich in aufgetretenen Schädigungen des Schutzfilmes innerhalb der Rohre (Schumacher 1992).
- f Das Volumen des im Kraftwerksblock (schlüsselfertiges Los) verbauten Betons Typ: B 300 betrug im KKL: ca. 144'000 m³, im KKG: 113'000 m³. (in der Grundplatte des KKG wurden allein ca. 8000 m³ eingebracht).
- g KKL: 8000 m³; KKG: 240'000 m², was bei der Annahme einer Brettdicke von 28 mm ein Volumen von 6'720 m³ ergibt.
- h Die Bauabwicklung des KKG verlief im Vergleich zum KKL wesentlich speditiver, was sich unzweifelhaft auch auf die Papiermenge auswirkte. Der angegebene Wert für das KKG ist eine Schätzung.
- i Zur Verminderung der optischen Wirkung wurden die Gebäude um 8 m, vom ursprünglichen Geländeniveau abgesenkt, der Kühlturm um 15 m, als Lärmschutzmassnahme, wegen des in die Wassertasse herunterfallenden Wassers. Der Grossteil des Aushubmaterials war Kies, der an Ort und Stelle zur Betonaufbereitung verwendet werden konnte. Der Aushub für das KKL: 1·10⁶ m³ war wesentlich grösser als für das KKG: 85'000 m³ (keine Geländeabsenkung).
- j Bei die Berechnung des Heizölverbrauchs für die Gebäudeheizung während der KKG-Bauphase wurde angenommen, dass eine Proportionalität zur Bauzeit besteht (KKG: 6 a, KKL: 10 a) Beginnend mit dem Winter 1976/1977 wurden die verschiedensten Gebäude bis zum Winter 1981/1982 mit Heizöl beheizt. Ab diesem Zeitpunkt wurden die elektrischen Gebäudeheizungen ans Netz angeschlossen. Eine lineare Zunahme des Verbrauchs, beginnend mit einem Wert von 38'000 l bis 380'000 l am Ende zugrundelegend wurde folgenden Gesamtverbrauch ermittelt (nicht bilanziert):

Heizöl für Gebäudeheizung (KKL)	1.254E+6 /
Energieinhalt	46 TJth

- k Um beim KKL die Turbogruppe mit all ihren Komponenten vor Inbetriebnahme des nuklearen Dampferzeugers testen zu können, wurden Hilfskessel im Freien aufgestellt. Die abgegebene Leistung am Generator betrug ca. 15 MW. Folgende Menge wurde verbraucht:

Heizöl für Turbogruppe-Testläufe (KKL):	3.5E+6 /
Energieinhalt	129 TJth

Tab. 9.7 Material- und Dienstleistungsbedarf für das KKL und KKG.

	KKG	KKL
	t	t
Stahl		
Komponenten total	21'911	20'440
Stahlbau Gesamtanlage	5'570	5'570
Armierungsstahl	33'680	40'030
Kupfer	1'473	1'473
Titan		130.6
Aluminium	200	200
Beton (m ³)	169'200	200'200
Asbestzement (Eternit) ^a	5'300	5'300
Öle	200	200
Holz für Schalungen (m ³)	6'720	8'000
Papier (Dichte 0.85 t/m ³)	850	4'250

^a Datensatz "fibre cement facing tile, at plant" als Näherung verwendet.

	m ³	m ³
Aushub	8.5E+4	1.0E+6 ^b

^b Für den Aushub beim Bau des KKL müsste eigentlich ein um den Faktor 10 höherer Wert eingesetzt werden. Dabei handelt es sich aber um eine für dieses Kraftwerk spezifische Situation. Für SWR DE und UCTE wurde ein Faktor von **1.0E+5 m³** bilanziert.

	TJth	TJth
Heizöl EL in Heizung	27	46
Heizöl EL in Industriefeuerung		130

Zusammenstellung des Bauaufwands für nicht-schweizerische KKW

Tab. 2.2 zeigt die installierte Netto-Leistungen der DWR und SWR in den UCTE-Ländern, Stand Ende 1999 (Van der Stricht & Janssens 2001).

Tab. 9.8 Installierte Netto-Leistungen der DWR und SWR in den UCTE-Ländern, Stand Ende 1999 (Van der Stricht & Janssens 2001).

Land	Gesamtnettoleistung MW	DWR		SWR	
		MW	%	MW	%
Belgien	5712	5712	100	6363	28
Deutschland	22341	15978	72		
Frankreich ^a	57140 ^b	57140	100		
Niederlande	449	449	100		
Schweiz	3127 ^c	1692	54	1435	46
Spanien	7388	5951	81	1437	19
Total	96157	86922	90	2872	10

a Ohne GGR-Reaktoren: Bugey-1 (555 MW) sowie SBR Reaktor Phénix (250 MW) und Superphénix (1200 MW).

b Nicht berücksichtigt: 4x1455 MW der Anlagen Chooz B1 & B2 und Civaux 1 & 2. Nach IAEA-Homepage 57060 MW.

c Leistungserhöhung KKL Ende 1999 auf 1115 MW; hier berücksichtigt Stand Anfang 1999 1080 MW.

Innerhalb der UCTE können die bestehenden Kernkraftwerke in zwei grobe Leistungsklassen eingeteilt werden: etwa 1000 MW und darunter bzw. etwa 1300 MW.

- Belgien: Doel 1 & 2 haben jeweils eine Leistung von 392 MW; die restlichen KKW zwischen 960 MW und 1015 MW.
- Frankreich: Die Anlagen vom Typ N4 Chooz B1 & B2 und Civaux 1 & 2 haben eine Leistung von 1455 MW und nahmen den Betrieb zwischen 1996 und 1998 auf. Die Emissions- und Produktionsdaten sind nicht in dieser Studie enthalten, da sie in (Van der Stricht & Janssens 2001) fehlen. Von der gesamten in den Jahren 1995 – 1999 produzierten Strommenge aller anderen Anlagen stammen 55% von der 1000 MW-Klasse, 45% von der 1300 MW-Klasse.
- Deutschland: Das Kraftwerk Obrigheim hat eine Leistung von 340 MW. Vier Kraftwerke haben eine Leistung von 771 MW bis 890 MW. Die übrigen 13 Leichtwasserreaktoren weisen eine Leistung von 1167 MW bis 1380 MW auf. Von der gesamten in den Jahren 1995 – 1999 produzierten Strommenge stammen 17% von der kleineren Klasse (≤ 1000 MW), 83% von der grösseren (≥ 1167 MW) Klasse.
- Spanien: Ausser dem Kraftwerk Jose Cabrera mit 153 MW und St. Maria de Garona mit 448 MW weisen alle Leichtwasserreaktoren eine Leistung zwischen 927 MW und 1043 MW auf.
- Niederlande: Das einzige noch arbeitende Kraftwerk hat eine Leistung von 449 MW.

Von allen westeuropäischen Leichtwasserreaktoren werden in den Jahren 1995 – 1999 von der gesamten produzierten Strommenge 55% von der 1000 MW-Klasse, 45% von der 1300 MW-Klasse erzeugt. Tab. 9.9 zeigt den Anteil der beiden Leistungsklassen an der Nettostromproduktion in den Jahren 1995 – 1999 für jedes Land.

Tab. 9.10 zeigt die Kapazitätsfaktoren im Zeitraum von 1997 bis 2001. Diese Zeitspanne wurde gewählt, da die Kapazitätsfaktoren von 1995 bis 1997 für europäische Anlagen relativ stark

angestiegen sind. Diese Faktoren werden während der gesamten Lebensdauer für gültig angenommen.²⁷

Tab. 9.9 Aufteilung der Stromproduktion der einzelnen Staaten nach Druck- und Siedewasserreaktoren bzw. nach 1000 MW- und 1300 MW-Klasse.

MW	SWR ^a		DWR ^a		KKW	
	1000	1300	1000	1300	1000	1300
	% der Stromproduktion		% der Stromproduktion		1995-1999 GWh	1995-1999 GWh
BE			100%		2.71E+05	
DE	40%	60%	12%	88%	1.54E+05	6.09E+05
FR			55%	45%	1.00E+06	8.25E+05
NL			100%		1.63E+04	
CH	100%		100%		1.19E+05	
ES	100%		100%		2.71E+05	
Total					1.41E+06	8.25E+05
% der Stromproduktion					63%	37%

a Alle kleine Anlage wurden hier in der 1000 MW-Klasse eingeführt.

Tab. 9.10 Durchschnittliche Kapazitätsfaktoren der Kernkraftwerke in den analysierten Ländern von 1997 bis 2001.

	Durchschnittlicher jährlicher Kapazitätsfaktor [%]					Nettostromproduktion [kWh]	Durchschnittlicher Kapazitätsfaktor [%]
	1997	1998	1999	2000	2001	1997-2001	in 1997-2001 ^a
BE	89.6	88.6	92.6	91.4	88.5	1.08E+12	90.1
CH	88.8	90.5	84.5	89.8	89.8	1.29E+11	88.7
DE	82.9	79.0	87.4	86.7	86.8	8.31E+11	84.6
ES	75.3	86.2	87.6	90.4	92.0	2.98E+11	86.3
FR	71.1	72.8	70.6	71.1	72.8	1.95E+12	71.7
NE	54.5	90.5	91.0	92.5	89.9	1.65E+10	83.7
UCTE						4.31E+12	80.4

a Fett sind die für spezifische Datensätze in dieser Studie bilanzierten Werte dargestellt.

Für die Infrastruktur der Kraftwerke der 1300 MW-Klasse wird keine eigene Bilanzierung erstellt, da eine genaue Analyse ausserhalb der Grenzen dieser Studie liegt. Wegen der unterschiedlichen Strombezüge für den Bau der Kraftwerke werden aber länderspezifische Infrastruktur-Datensätze erstellt, deren Materialaufwendungen die gleichen sind wie die der schweizerischen Module.

Für die Berechnung der Bezugsfaktoren, welche in den Betriebsmodulen der Kraftwerke aufscheinen, um die Umwelteinflüsse der Infrastruktur dem Betrieb der KKW anzulasten, müssen die Unterschiede für die Infrastruktur der Kraftwerke der 1300 MW-Klasse jedoch irgendwie abgeschätzt werden. Es stehen für diese Studie nur wenige Daten über einzelne Komponenten der Anlagen (Reaktordruckbehälter, Dampferzeuger, Containment) zur Verfügung, aus denen sich schliessen lässt, dass die

²⁷ Das könnte zu einer Überschätzung der gesamten Energieproduktion führen. Es kann jedoch einerseits erwartet werden, dass das Produktionsniveau hoch bleibt (niedrigere Produktionskosten bei einem kontinuierlich steigenden Strombedarf – das Niveau nahm in der Vergangenheit nie ab). Andererseits wurden aktuelle Verhältnisse für alle Energiesysteme in ecoinvent konsequent berücksichtigt. Jedenfalls wurde der Infrastrukturbedarf für die 1000 MW-Einheiten mit der momentanen Energieproduktion berechnet. Auch die mit der Stromproduktion normalisierten Emissionswerte sind die aktuellen.

Aufwendungen im Vergleich zur 1000 MW-Klasse um einen Faktor von 1.1 bis 1.2 steigen. In dieser Studie wird für alle Aufwendungen ein Faktor von 1.2 angenommen.

Für die Berechnung der Bezugsfaktoren für die Infrastruktur der Stromproduktionsmodule in den einzelnen Ländern werden als Basis die Bezugsfaktoren der schweizerischen Kraftwerke, korrigiert um die Arbeitsausnutzung (Tab. 9.10), die Leistung (1300/970 für DWR und 1300/1080²⁸ für SWR), und die Netto-Wirkungsgrade (ca. 33% für die 1300 MW- Anlagen) verwendet. Diese Bezugsfaktoren werden mit den prozentuellen Anteilen der beiden Leistungsklassen an der gesamten Stromproduktion je Kraftwerkstyp und Land gewichtet. Implizit wurde angenommen, dass alle KKW eine Lebensdauer von 40 Jahren erreichen (das könnte nicht mit den momentanen Plänen in Deutschland übereinstimmen, siehe unten). Alle Bezugsfaktoren sind in Tab. 9.11 gezeigt. Der Wert für die französischen KKW ist am höchsten, hauptsächlich wegen der unter den berücksichtigten KKW-Mixen niedrigsten Arbeitsausnutzung. Das bedeutet, dass in Frankreich die Umwelteinflüsse aus der Errichtung und dem Abbruch der KKW einen etwas grösseren Beitrag zu den Gesamtergebnissen der Stromproduktion aufweisen als in anderen Ländern.

Tab. 9.11 Bezugsfaktoren für die Infrastruktur der Kernkraftwerke bei der Stromerzeugung.

Land	KKW Typ	Bezugsfaktor Infrastruktur/kWh
CH	DWR	3.22E-12
	SWR	2.89E-12
DE	DWR	3.06E-12
	SWR	3.03E-12
FR	DWR	3.79E-12
ES	DWR	3.30E-12
	SWR	2.97E-12
BE	DWR	3.16E-12
NL	DWR	3.41E-12
UCTE	DWR	3.55E-12
	SWR	2.99E-12

9.3.2 Brennstoff

Uranbedarf

Alljährlich während der Sommerzeit, wenn die Elektrizitätsnachfrage am geringsten ist, wird der Brennelementwechsel vorgenommen. Während dieser normalerweise ca. einen Monat dauernden Stillstandsphase werden zusätzliche Inspektions- und Revisionsarbeiten durchgeführt. Die Arbeiten zum Brennelementwechsel können nebst dem Ausbau definitiv abgebrannter (eventuell Wiedereinsatz von nur teilweise abgebrannten Brennelementen in späteren Zyklen) und dem Einbau neuer Brennelemente auch Umgruppierungen von teilweise abgebrannten Brennelementen umfassen.

Massgebend bei der Ermittlung des spezifischen Bedarfs von Brennelementen, d.h. für die Produktion einer elektrischen Energieeinheit ist der durchschnittliche Entladeabbrand der definitiv ausgebauten Brennelemente und der Netto-Anlagenwirkungsgrad. Für die Erzeugung einer Stromeinheit am Netz wird folgende Brennstoffmenge (als U-äquivalent in BE) verbraucht:

$$\text{Totalbrennstoffbedarf (kgU/kWh)} = (\text{Abbrand (MW}_{\text{th}}/\text{kgU} \times 24 \times 1000) \times \text{Wirkungsgrad})^{-1}$$

²⁸ Die Leistung des KKL hat kontinuierlich zugenommen, wie in Tab. 9.2 gezeigt. Hier wurde der Wert aus den späten 1990er-Jahren angenommen. Jedenfalls ist auch die Leistung von 1300 MW nur ein Referenzwert.

wobei der “Burn-up” Abbrand, gemessen mit MW_{thd} (Mega-Watt-Tag thermisch), beschreibt die Energieproduktion eines KKW während eines Tages (24 Stunden) bei Nennleistung.

Das Uranäquivalent in Brennelementen für Leichtwasserreaktoren setzt sich im Allgemeinen zusammen aus: angereichertem Uran aus natürlichen Quellen (frisch) in UO_2 ; wiederaufgearbeitetem Pu und abgereichertem Uran in PuO_2 und UO_2 in MOX; Hoch Angereichertem Uran (HEU, Highly Enriched Uranium) sowie Uran aus der Wiederaufarbeitung in RepU. Der gesamte Brennstoffbedarf ist in unsere Modellierung die Verknüpfung mit der vorgelagerten Kette. Bei der Herstellung der Brennelemente werden Brennstoff aus frischem Uran und MOX-BE zum Brennstoff für die KKW kombiniert. Wie schon in Kap.8 erwähnt, wurde bei der statischen Bilanzierung ein Schnitt vorgenommen, indem der Anteil des aus dem Recycling stammenden Brennstoffs keine Verknüpfung mit der vorgelagerten Kette (d.h. Wiederaufarbeitung) aufweist. Das recyklierte Plutonium in MOX hat deshalb keine assoziierten Umweltauswirkungen. Dies könnte nicht völlig mit den ecoinvent-Qualitätsrichtlinien übereinstimmen, wonach die Aufwendungen zu einem Verfahren den Produkten angelastet werden sollen, was für eine geschlossene Kernenergiekette bedeuten würde, dass das recyklierte Uran und Plutonium mit den Elementarflüssen aus der Wiederaufarbeitung belastet werden sollten. Abgesehen von den Schwierigkeiten der Bereitstellung von vernünftigen Allokationskriterien in der Wiederaufarbeitung wird die Modellierung hier jedoch so vorgenommen, dass die gesamten den Kraftwerken nachfolgenden Abschnitte der Kernenergiekette (Wiederaufarbeitung, Konditionierung, Zwischenlagerung und Endlagerung) als Abfallbehandlung definiert werden. Daher die Annahme, dass der recyklierte Anteil in MOX legitim ist. Zusammenfassend werden lediglich dem frischen Uran in UO_2 -Brennelementen mit den Umwelteinwirkungen der vorgelagerten Abschnitte der Kernenergiekette belastet. Dem abgebrannten Brennstoff, welcher in die Wiederaufarbeitung gelangt, werden alle Emissionen dieses Abschnitts angelastet (siehe unten). Die Emissionen aus der Wiederaufarbeitung sind jedoch den abgebrannten Brennelementen zugerechnet. Das gleiche kann für das angereicherte Uran angenommen werden: Diesem angereicherten Uran werden keine Umwelteinwirkungen aus der Anreicherung angerechnet und die gesamten Emissionen der Anreicherung werden dem angereicherten Uran angelastet.

HEU aus atomaren Sprengköpfen, das heute mit Uran aus Wiederaufarbeitung gemischt ist um geeignete UO_2 Brennelementen zu fabrizieren, wird so modelliert, wie wenn es aus natürlichem Uran stammen würde und auf das Niveau des herkömmlichen Brennstoffs mit dem aktuelle Verhältnissen der Angereicherungsverfahren für jede modellierten Nuklearkette angereichert würde.²⁹ D.h., es wurde kein Bonus aus Gesichtspunkten der Umweltbeeinträchtigung des Brennstoffs für verschiedene Anwendungszwecke berücksichtigt, trotz des unbestrittenen positiven Effekts, dass Uran aus früherer militärischer Verwendung jetzt für zivile Anwendungen zur Verfügung steht. Das bedeutet, dass HEU in dieser Studie als Frischbrennstoff modelliert wird.³⁰

²⁹ Das berücksichtigt die historische Tatsache nicht, dass die Anreicherung von militärischem Uran per Diffusion durchgeführt wurde. Auf der einen Seite wurde der statische Ansatz um die Situation im Jahr 2000 für alle Sektoren in ecoinvent durchgehend vorgenommen, beispielsweise wurde für die Zementproduktion für ein Wasserkraftwerk die Situation vor 50 Jahren nicht berücksichtigt. Auf der anderen Seite existieren keine Informationen zur Stromversorgung dieser Diffusionsanlagen.

³⁰ Um die Konsistenz mit den ecoinvent-Qualitätsrichtlinien beizubehalten, sollte auch die industrielle Behandlung von nuklearen Sprengköpfen zur Produktion von handelsüblichen Uran-Brennelementen als eigener Prozess modelliert werden. Für die aktuelle Überarbeitung war dies wegen Datenmangels jedoch nicht möglich, obwohl die Verfügbarkeit von bedeutenden Mengen an HEU den Anreicherungsmarkt für viele Jahre beeinflussen wird. Die Behandlung von sämtlichem Uran-Brennstoff inkl. HEU, so wie wenn dieses direkt für zivile Anwendung hergestellt würde, kann als Annäherung verstanden werden. Ausserdem kann angesichts des sehr hohen Anreicherungsgrads der nuklearen Sprengköpfe (etwa 95%) erwartet werden, dass Material- und Energiebedarf für die Abrüstung der Sprengköpfe und das Mischen mit wiederaufgearbeitetem Uran zur Erlangung des gewünschten Anreicherungsgrads (<5%), bezogen auf eine Einheit angereicherten Urans in Brennelementen, minimal sind. Die radioaktiven Emissionen aus den entsprechenden Anlagen sind

So weit wie möglich wird der Brennstoffeinsatz über die gesamte Betriebsdauer der modellierten Kraftwerke berücksichtigt: das heisst, die Definition von durchschnittlichen Entladeabbränden während dieser Zeit und der gesamte MOX-Anteil am vollständigen Brennstoffbedarf. Alle Informationen betreffend Brennstoffbedarf sind in Tab. 9.13 zusammengefasst.

Der entscheidende Einfluss des spezifischen Uranbedarfs auf die Beschaffungs- und in den letzten Jahren besonders verstärkt auf die Wiederaufarbeitungs- und Entsorgungskosten macht die zentrale Bedeutung des erreichten Abbrandes der definitiv ausgebauten Brennelemente deutlich. Tendenziell wurden kontinuierlich grosse Anstrengungen zur Erreichung höherer Abbrandwerte unternommen. Hohe Abbrände werden durch einer Reihe von konstruktiv-technischen Verbesserungsmassnahmen, insbesondere aber durch eine Anhebung des Anreicherungsgrades erreicht.³¹ Der Entladeabbrand mit seinem unmittelbaren Einfluss auf den Uranbedarf wirkt sich somit ebenfalls direkt auf die Bedarfs- und Emissionsdaten aus, welche auf die elektrische Produktionseinheit zu beziehen sind.

Beim Siede-, wie beim Druckwasserreaktor konnten die in den siebziger Jahren um 28 MW_{th}/kgU resp. 33 MW_{th}/kgU liegenden Abbrandwerte schon Ende der achtziger Jahren auf über 40 MW_{th}/kgU bzw. auf über 35 MW_{th}/kgU (Holzer et al. 1991; Holzer 1990) angehoben werden. In der Mitte der neunziger Jahren wurden durchschnittliche Abbrände in europäischen DWR von 40-48 MW_{th}/kgU gemeldet. Beispielsweise belegten 7 belgischen DWR einen Abbrand von 44 MW_{th}/kgU bis 47 MW_{th}/kgU bei einem entsprechenden Anreicherungsgrad von 3.8% bis 4.25% (Electrabel 1996); für die französischen DWR konnten für die 900 MW-Anlagen mittlere Abbrandwerte von rund 43 MW_{th}/kg mit einem Anreicherungsgrad von ca. 3.7% angegeben werden, und für die 1300 MW-Anlagen wurde ein Wert von 34 MW_{th}/kg mit einem Anreicherungsgrad von ca. 3.1% angegeben (Traccucci 1991).³² Die europäischen SWR hatten Abbrände zwischen 35 MW_{th}/kgU und 40 MW_{th}/kgU.

Die Entwicklungsprojekte zeigen, dass durchschnittliche Abbrandwerte bis 50-55 MW_{th}/kgU für SWR und bis ca. 60 MW_{th}/kgU für DWR erreicht werden können, die Maximalwerte einzelner Brennelemente können auch grösser sein.

KKW-Gösgen und -Leibstadt

Bei der Festlegung des Referenzabbrandwertes für KKG stützt sich diese Studie auf die aktuellsten Betriebsdaten, d.h. auf den realisierten mittleren Abbrandwerte der von Zyklus 21 bis 23 im Jahre 2000 bis 2002 entladenen Brennelemente, die als heute typische Entladeabbrände angenommen werden. Diese sind in Tab. 9.12 gezeigt. SM steht für Schwermetall, d.h. Uran und Plutonium.

sicherlich durch die üblichen strengen Auflagen für Nuklearanlagen beschränkt, was bei der Normalisierung auf eine Einheit auf Brennelementniveau angereicherten Urans höchstwahrscheinlich zu minimalen zusätzlichen Beiträgen zu den Gesamtemissionen der Kernenergiekette führt.

³¹ Bei den gezeigten Anreicherungen muss beachtet werden, dass es sich nicht um Gleichgewichtskerne handelt, die den entsprechenden Entladeabbränden zugeordnet werden können. Sie werden davon beeinflusst, ob im Kern noch ältere BE (mit niedriger Anreicherung) oder auch schon neuere BE (mit noch höherem Abbrandziel) parallel eingesetzt sind. Eine exakte Bestimmung der mittleren Entladeabbrandwerte ist schwierig, da Nachladungen in der Regel den Kerneinsatz nicht als Einheit, sondern in mehreren Teilmengen durchlaufen und ihre Entladeabbrände nicht zum selben Zeitpunkt erreichen (Von Jan 1993). In den nächsten Jahren werden die jetzt eingesetzten Nachladungen höherer Anreicherung die Führung beim Entladeabbrand übernehmen.

³² Ein durchschnittlicher Wert von ca. 39.5 MW_{th}/kg mit einem mittleren Anreicherungsgrad von rund 3.4% wurde für die französischen KKW in der dritte Auflage dieser Studie eingesetzt.

Tab. 9.12 Mittlere Abbrandwerte der entladenen Brennelemente im KKG am Ende der Zyklen 21-23 der Jahre 2000-2002.³³

Anzahl BE	Nachladung	Anreicherung [%]	Entladeabbrand [MWd/kgSM]
EOC21 (2000)			
8	16	4.1	51.1
8	17	4.3	51.4
24	18	4.3	52.8
1	14	3.5	46.0
Durchschnitt			52.0
EOC22 (2001)			
1	16	4.1	60.0
4	17	4.3	54.1
16	17	4.3	51.9
8	19 (MOX)	4.8	56.9
Durchschnitt			53.9
EOC23 (2002)			
8	16	4.1	48.6
4	16	4.1	50.2
3	19	4.3	64.4
1	16	4.1	59.2
8	16	4.1	51.9
4	16	4.1	55.0
16	19 (MOX)	4.8	51.8
Durchschnitt			52.4
Durchschnitt 2000-2002			
			53.0

Um die Anreicherungsdienstleistungen festzulegen, wird für die Modellierung eine durchschnittliche Anreicherung von 4.2% für frische Brennelemente über die gesamte Lebensdauer des Kraftwerks angenommen, was mit dem Durchschnitt der Brennelemente ohne MOX, welche nach den Zyklen 21 bis 23 entladen wurden, übereinstimmt (der Durchschnittswert wäre 4.4%, wenn die MOX-Brennelemente auch berücksichtigt würden). Die neuen Brennelemente bei den Nachladungen der letzten Jahre weisen einen Anreicherungsgrad von 4.3%, 4.53% und zuletzt bei einigen BE sogar von 4.95% für frisches Uran, 4.42% für RepU und 4.79% für MOX auf. Bis anhin ist keine Entscheidung gefallen, ob in Zukunft die Anreicherung allenfalls bis auf 5% weiter erhöht werden soll. Der durchschnittliche Anreicherungsgrad im Kern liegt in den letzten Jahren unter Berücksichtigung aller Sorten von BE (frisches Uran, MOX und RepU) bei etwa 4.5%.

Der berechnete durchschnittliche Abbrand für alle entladenen Brennelemente der Zyklen 21 bis 23 beträgt 53 MW_{th}/kgSM. Während vieler Betriebsjahre waren die Entladeabbrände der MOX-BE im Durchschnitt etwa die selben wie jene der Nicht-MOX-BE. Obwohl der obige Wert den Zuständen der Vergangenheit nicht entspricht, ist er etwas unterhalb der momentan und zukünftig verwendeten BE und mit der aktuellen Technologie konsistent. Für die kommenden Jahre 2003 bis 2008 sollte sich der voraussichtliche Abbrand im Bereich von 52-55 MW_{th}/kgSM befinden. Deshalb wird mit der Annahme von **53 MW_{th}/kgSM** für die gesamte Betriebszeit des KKG berücksichtigt, dass es in

³³ Diese und andere Informationen bezüglich KKG in diesem Kapitel sind persönliche Mitteilungen von Hr. Aeschbach, KKG, am 17.06.2003

früheren Jahren kleinere Abbrandwerte (im speziellen die ersten Ladungen) gab und die in Zukunft erwarteten höheren Abbrandwerte erreicht werden. Dazu kommt, dass für ecoinvent bei den meisten Energieketten die Zustände um das Jahr 2000 und nicht Integralwerte über die gesamte Lebensdauer berücksichtigt wurden. Daher können die beschriebenen Annahmen zu den Kernkraftwerken als vernünftiger Kompromiss aus den allgemeinen Zuständen bei diesem Projekt und dem Erfordernis, die gesamte Lebensdauer der Kernkraftwerke widerzuspiegeln, gesehen werden.

MOX-BE werden voraussichtlich nicht bis ans Ende der KKG-Betriebsdauer eingesetzt, da deren Nachzerfallsleistung eine lange Abkühlzeit notwendig macht. Sollte mit der bis anhin erreichten Anreicherung weitergefahren werden, so ergäben sich für 40 Jahre Betrieb etwa die folgenden abgeschätzten Daten: 1) Ersteinsatz von MOX-BE in 1997; 2) Letztes MOX-BE wird entladen in 2009; 3) Gesamter Anteil MOX-BE an total eingesetzten Brennelementen ca. 8%.

Die MOX-BE produzieren im Durchschnitt etwa die selbe Energie wie die Brennelemente aus frischem Uran. Unter dieser Annahme kann der Wert von 8% für den Anteil der aus MOX-BE stammenden Energieproduktion des Kraftwerks über dessen gesamte Lebensdauer angenommen werden.

Die verwendeten MOX-BE bestehen aus spaltbarem und nicht-spaltbarem Plutonium aus der Wiederaufarbeitung sowie abgereichertem Uran aus den Rückständen der Urananreicherung (typischer U-235-Gehalt von 0.26%), wobei sich insgesamt eine Anreicherung an Uranäquivalenten (oder Anteil an spaltbaren Isotopen) von 4.79% ergibt (19. Nachladung). Momentan ist kein wiederaufgearbeitetes Uran in MOX.

Ein Teil des wiederaufgearbeiteten Urans aus den abgebrannten Brennelementen mit einem typischen U-235-Gehalt von 0.5% oder 0.6% wird gelagert und nur bei Bedarf, oder wenn es ökonomisch vorteilhaft ist wieder angereichert. Ein anderer Teil wird nach Russland transportiert, wo es mit HEU gemischt und in RepU-Brennelementen verwendet wird. Obwohl RepU-Brennelemente in den Zyklen 20, 22 und 23 im KKG zum Einsatz kamen, wurden bisher (Stand Mitte 2003) noch keine endgültig entladen. Wie zuvor erwähnt, berücksichtigt die Modellierung hier RepU-Brennelemente so, wie wenn sie aus Uran aus natürlichen Quellen hergestellt würden.

Für das KKB ist der mittlere Entladeabbrand der Brennelemente aus den Zyklen in den Jahren 2000-2002 zwischen 38.5-47.1 MW_{th}d/kgSM.³⁴ Während mehr als 23 Jahren war für das KKB die Anreicherung der BE 3.3% mit einem Endabbrand von 36 MW_{th}d/kgU. Ab 1995 wurde die Anreicherung schrittweise erhöht und beträgt seit 2001 4.55%; es wird bei dieser Anreicherung bleiben. Die Brennelemente mit dieser Anreicherung werden erst 2007 mit einem Abbrand von 60 MW_{th}d/kgSM entladen.³⁵ Die beiden Blöcke werden derzeit mit Brennstoff betrieben, der aus der Wiederaufarbeitung abgebrannter Brennelemente der Betreiber stammt. MOX-Brennelemente sind seit langem in Verwendung. Die Betreiber des KKB schätzen, dass die durch die MOX-BE produzierte Energie während 40 Jahren etwa 8% beträgt, was in guter Übereinstimmung mit Gösgen ist. Von den während 40 Jahren eingesetzten BE werden für das KKB ca. 55% wiederaufgearbeitet. In dieser Lebenszeit werden die wiederaufgearbeiteten BE ca. 50% der Energie produzieren.^a Unter Berücksichtigung des Verhältnisses der Energieproduktion zwischen KKG und KKL und der Ähnlichkeit des Brennstoffmanagements werden in dieser Studie die Werte des KKG angenommen.

Im KKL werden derzeit keine MOX-BE verwendet. Daher wird angenommen, dass der gesamte Brennstoff aus frischem Uran stammt.³⁶ Die durchschnittliche Anreicherung der entladenen

³⁴ Persönliche Mitteilungen von Dr. G. H. Devillaz, und Fr. F. Geiger, NOK, 18.6.2003

³⁵ Persönliche Mitteilungen von Dr. H. Bay, NOK, 23 Mai 2003 und von Dr. G. H. Devillaz und Fr. F. Geiger, NOK, 18.6.2003.

³⁶ Die Annahme besteht wegen der Modellierung des wiederaufgearbeiteten Urans in dieser Studie. Basierend aus persönlicher Information von Dr. H. Bay, NOK, 23 Mai 2003, wird im KKL wiederaufgearbeitetes Uran verwendet, das nicht aus dem

Brennelemente der Zyklen 16 bis 18 (Jahr 2000 bis 2002) beträgt 3.8% und der Abbrand 48.6 MW_{th}/kgSM. Die Informationen stammen vom Betreiber.³⁷ Die neuesten nachgeladenen Brennelemente haben einen Anreicherungsgrad von 4.1% und zur Zeit der Entladung einen durchschnittlichen vorausgesagten Abbrand von 55 MW_{th}/kgSM.³⁸ Da in vergangenen Jahren die Anreicherung und der Abbrand eher geringer waren (für die letzte Ausgabe dieser Studie (1996) wurden Werte von 3.25% und 35 MW_{th}/kgSM aus der ersten Hälfte der 1990er-Jahre verwendet) und die Nennleistung seit dem ersten Zyklus um 18% erhöht wurde, erscheinen die Durchschnittswerte aus der Entladung der Zyklen 16 bis 18 als annehmbare Näherung für die Repräsentation der gesamten Lebensdauer des KKL. Dazu kommt, dass wie schon erwähnt die Berücksichtigung der Verhältnisse um das Jahr 2000 mit der Behandlung anderer Energieketten und anderer Prozesse innerhalb ecoinvent übereinstimmt. Aus dem KKM sind keine detaillierte Daten bekannt.

Tab. 9.13 zeigt die für diese Studie angenommenen Werte für die durchschnittlichen Anreicherungen und den durchschnittlichen Abbrand für alle modellierten Kernenergieketten. Für die Berechnung des Brennstoffverbrauchs in den UCTE-DWR und -SWR wurden die Werte der DWR bzw. SWR aus der Schweiz, Deutschland und Frankreich, gewichtet mit der relativen Energieproduktion, verwendet.

Tab. 9.13 Spezifischer Uranbedarf, mittlerer Abbrand und Anreicherung der KKW CH, DE, FR und UCTE.

Parameter		DWR				SWR		
		CH ^a	DE	FR	UCTE	CH	DE	UCTE
Mittlere Anreicherung der Brennelemente (frisches U)	%	4.2	4.0	3.8	3.9	3.8	4.0	4.0
Mittlerer Abbrand	MW _{th} /kgU	53	50	42.8	45	48.6	48	48
Netto-Wirkungsgrad		0.32	0.33	0.33	0.33	0.32	0.33	0.33
Angenommener Anteil von MOX über die gesamte Lebensdauer		0.08	0.15	0.10	0.13	0.00	0.10	0.08
Spezifischer total Brennstoffbedarf	kgU/kWh	2.46E-06	2.53E-06	2.95E-06	2.81E-06	2.68E-06	2.63E-06	2.63E-06
Spezifischer Frischuranbedarf (inkl. HEU)	kgU/kWh	2.26E-06	2.15E-06	2.66E-06	2.44E-06	2.68E-06	2.37E-06	2.42E-06

^a Die gleichen Werte werden für die Sensitivitätsanalyse der Kette ausschliesslich mit Zentrifugenanreicherung angenommen.

Andere DWR und SWR

Würde der gesamte abgebrannte Brennstoff (aus frischem Uran) mit einem Abbrand von über etwa 35 MWd/kg wiederaufgearbeitet und das gesamte Plutonium recykliert, könnte in LWR im Gleichgewicht des Brennstoffzyklus ca. 13% mehr Energie aus MOX produziert werden. Dies deswegen, weil der abgebrannte Brennstoff annähernd 0.6% spaltbares PU-239 enthält. Um die für die Bereitstellung von annähernd 4.5% Pu-239 nötige Menge³⁹ für ein MOX-Brennelement zu erreichen,

eigenen, abgebrannten Brennstoff stammt. In dieser Studie werden jedoch dem wiederaufgearbeiteten Uran keine Umweltwirkungen angerechnet.

³⁷ Persönliche Mitteilung von Dr. G. H. Devillaz und Fr. F. Geiger, NOK, 13.06.2003.

³⁸ Persönliche Mitteilung von Dr. H. Bay, NOK, 23 Mai 2003.

³⁹ Der Rest der spaltbaren Isotope ist U-235 aus abgereichertem Uran um beispielsweise 4.79% Anreicherung wie im KKG zu erreichen.

müssten etwa 7.5 ($\approx 4.5/0.6$) UO_2 -Brennelemente wiederaufgearbeitet werden. Das Inverse von 7.5 ist etwa 0.13.

Derzeit werden zehn deutsche DWR und zwei SWR mit MOX-BE betrieben. Es sind jedoch dazu keine detaillierten Informationen verfügbar, wodurch dieser Wert mit einer grossen Unsicherheit behaftet sein könnte. Unter der Annahme, dass dieses Brennstoffmanagement fortgesetzt und über die gesamte Lebensdauer der Kraftwerke beibehalten wird, würden 12% der gesamten Stromproduktion der deutschen SWR und 20% der deutschen DWR aus MOX-Brennelementen stammen. Das wäre mehr als im Gleichgewichtszustand für den Fall, dass der gesamte abgebrannte Brennstoff wiederaufgearbeitet würde. Berücksichtigend, dass gegen Ende der Betriebsdauer der KKW keine MOX-BE und keine MOX-BE bei Produktionsbeginn der KKW verwendet werden sowie angesichts verschiedener Unsicherheitsfaktoren würden sich die Anteile auf etwa **10%** bzw. **15%** reduzieren. Diese Werte werden hier angenommen. Bei Berücksichtigung der Verhältnisse der Stromproduktion der beiden Reaktortypen wäre der Durchschnitt wiederum 13%. Das könnte jedoch nicht mit der Annahme übereinstimmen, dass lediglich 40% der gesamten in allen deutschen KKW während der momentan geplanten Lebensdauer verbrauchten Brennelemente wiederaufgearbeitet werden (siehe unten).

Trotzdem kann nicht a-priori ausgeschlossen werden, dass Plutonium aus anderen Reaktoren verwendet würde, auch wenn dazu keine Informationen vorliegen. Es wird noch einmal darauf hingewiesen, dass die vorliegende LCA-Studie nicht zu länderspezifischen Vergleichen einzelner Nuklearketten verwendet werden sollte, sondern vernünftige Wertebereiche für die Umweltauswirkungen der Stromerzeugung in europäischen KKW bereitstellen sollte.

Die Anreicherung der Brennelemente in deutschen LWR beträgt durchschnittlich etwa **4.0%**, der durchschnittliche Abbrand für DWR **50 $\text{MW}_{\text{th}}\text{d/kgU}$** , für SWR 45 $\text{MW}_{\text{th}}\text{d/kgU}$ bis 50 $\text{MW}_{\text{th}}\text{d/kgU}$.⁴⁰ In dieser Studie wird ein Durchschnitt von **48 $\text{MW}_{\text{th}}\text{d/kgU}$** für SWR in Deutschland angenommen. Wahrscheinlich weisen MOX-Brennelemente in deutschen KKW einen ähnlichen Plutoniumgehalt wie in der Schweiz und einen ähnlichen durchschnittlichen Abbrand wie UO_2 -BE bei der Entladung von etwa 50 $\text{MW}_{\text{th}}\text{d/kgU}$ auf.

Die französischen Druckwasserreaktoren sind in drei Klassen unterteilt. Deren Charakteristika und die verschiedenen Aufladungsstrategien sind in Tab. 9.14 zusammengefasst. Als durchschnittlicher Nettowirkungsgrad wird in dieser Studie 33% angenommen. Nach (CEA 2002) hat die Nutzung von MOX-Brennelementen derzeit einen Anteil von 9% am gesamten Brennstoffbedarf. Dieser Wert liegt unter dem Gleichgewicht für spaltbares Plutonium von etwa 13%. Die KKW Cruas 1-4, Blayas 3-4 and Gravelines C5-C6 haben um Autorisierung für die Verwendung von MOX-BE angesucht. Wird diesen Gesuchen stattgegeben, so beträgt der Anteil der MOX-BE **10%**. Dieser Wert wird für diese Studie angenommen.

Für die Ermittlung der mittleren Abbrandwerte in den UCTE-Länder wurden mittlere Werte französischer, deutscher und schweizerischer Anlagen berücksichtigt. Die vorliegenden Werte können als repräsentativ für die UCTE Länder angesehen werden, da die DWR Anlagen in Frankreich, Deutschland und der Schweiz mehr als 80%, die SWR Anlagen in Deutschland und Schweiz rund 85% des UCTE-Bedarfs decken.

⁴⁰ Persönliche Mitteilung von Prof. Frank-Peter Weiss (Direktor, Institut für Sicherheitsforschung, Forschungszentrum Rossendorf DE), 25 Juni 2003.

Tab. 9.14 Charakteristika und Aufladungsstrategien der französischen DWR (CEA 2002).

Charakteristika	Einheit	DWR 900		DWR 1300		DWR 1450
Nennleistung (netto)	MW	880 - 915		1300 - 1335		1455
Thermische Leistung	MW _{th}	2775		3800		4250
Wirkungsgrad	%	31.7 – 33.0		34.2 – 35.1		34.2
Anzahl der Brennelemente		157		193		205
Zahl der Brennstäbe pro Brennelement		264		264		264
Uran pro Brennelement	kg	461.7		538.5		538.5
<i>Beladung im Gleichgewicht</i>		^(a)	^(b)	^(c)	^(d)	^(e)
Brennelemente pro Beladung		40	28 (+16)	64	64	69
Masse Schwermetall (brutto)	t	18.5	12.9 (+7.4)	34.5	34.5	37.2
Anreicherung	% U-235	3.7	3.7	3.1	4.0	3.4
U _{nat} -Bedarf ^f	t	153	107 (+0) ^g	235	310	280
Anreicherungsbedarf ^f	tUTA	87	61 (+0) ^g	124	182	154
Durchschnittlicher Abbrand	MWd/kg	41.2	33.8	32.1	43.5	39
Beladungsdauer im Kern	Monate	48	48 (38)	38	54	36

^a Jährliche Beladung: ein Viertel der UO₂-BE. Gilt für 14 Anlagen (Stand Dezember 2000).

^b Jährliche Beladung: ein Viertel der BE, UO₂ und MOX (in Klammer). Gilt für 20 Anlagen (Stand Dezember 2000).

^c Jährliche Beladung: ein Drittel der UO₂-BE.

^d Jährliche Beladung: ein Drittel der UO₂-BE, Zyklus von 18 Monaten. Gilt für 20 Anlagen (Stand Dezember 2000).

^e Jährliche Beladung: ein Drittel der BE, könnte sich ändern. In der gleichen Quelle wird für die vier betriebenen Reaktoren dieser Klasse angegeben, dass ein Viertel der Kerne jährlich ersetzt wird (Stand Dezember 2000).

^f Abgereichertes Uran 0.3%.

^g MOX mit abgereichertem Uran.

Konditionierung der abgebrannten Brennelemente

Momentan gibt es in der Schweiz keine definitive Entscheidung über das Schicksal der abgebrannten Brennelemente aus der gesamten Lebensdauer der Nuklearanlagen.

Die schweizerischen Kernkraftbetreiber haben mit BNFL (UK) und COGEMA (FR) Wiederaufarbeitungsverträge für abgebrannte Brennelemente aus einer gesamten Stromproduktion von ca. 40 GWa abgeschlossen (NTB 02-02). Für die in diesen Verträgen nicht enthaltenen abgebrannten Brennelemente wird für den Entsorgungsnachweis davon ausgegangen, dass diese direkt der Tiefenlagerung zugeführt werden (NTB 02-02).

Diese Energiemenge von 40 GWa stimmt ungefähr mit einem Drittel der in den schweizerischen Kernkraftwerken über 40 Jahre produzierten Strommenge überein. Um die gesamte Nuklearkette konsistent mit dem Entsorgungsszenario für die hochaktiven Abfälle (192 GWa, siehe Kapitel Endlagerung) zu modellieren, werden jedoch die gleichen Annahmen für wiederaufgearbeitete und nicht wiederaufgearbeitete Brennelemente wie in (NTB 02-02) angenommen. Von der insgesamt produzierten Menge abgebrannter Brennelemente von etwa 3000 t_{SM} (Tonne Schwermetalle) werden nach diesem Entsorgungsszenario 1200 t_{SM} wiederaufgearbeitet⁴¹ und 1800 t_{SM} (inkl. 145 t MOX-Brennstoff)⁴² nicht wiederaufgearbeitet.⁴³ Damit ergibt ein Verhältnis von 40:60 Prozent von

⁴¹ Das ergibt 292 t verglaste hochaktive Abfälle, das sind 1015 m³, Koquille inklusive (NTB 02-05).

⁴² 145 t MOX machen beinahe 5% der gesamten zu entsorgenden BE-Menge von 3000 t aus, was nahe am Durchschnitt von angenommenen 8% MOX-Einsatz in schweizerischen DWR und 0% für SWR liegt.

⁴³ Persönliche Mitteilung von Hr. Maxeiner, Nagra, 13.6.2003

wiederaufgearbeitetem zu nicht wiederaufgearbeiteten Brennstoff. Dieses Verhältnis wird gleich für die SWR und DWR der Schweiz angenommen und für den gesamten Brennstoffbezug bilanziert.⁴⁴

Für den gesamten abgebrannten Brennstoff aus französischen DWR wird Wiederaufarbeitung angenommen, obwohl die derzeitige Rate nicht ganz 100% beträgt. Nach (AkEnd 2002) beträgt der gesamte Anfall von hoch radioaktivem Abfall bis zum Jahr 2040: 8947 t, also 18258 m³ nicht wiederaufgearbeitete abgebrannte Brennelemente aus LWR zur direkten Entsorgung (Konditionierung); aus wiederaufgearbeiteten Brennelementen 4778 Kanister, also 908 m³ mit verglasten hoch-radioaktiven Abfällen sowie 10816 Behälter, also 2814 m³ mit mittelaktiven Abfällen. Deshalb wird in der Modellierung angenommen, dass 40% der Abfälle wiederaufgearbeitet und 60% konditioniert werden, ähnlich wie bei der schweizerischen Kernenergiekette. Für den UCTE-Durchschnitt kann unter Berücksichtigung der oben genannten Werte ein Verhältnis von etwa 80:20 Prozent von wiederaufgearbeitetem zu nicht wiederaufgearbeiteten Brennstoff angenommen werden.

9.3.3 Stoff- und Energie-Bedarf beim Betrieb der KKW Anlagen

Betriebsstoffbedarf der KKG und KKL

Der Betriebsstoffbedarf wurde aus den früheren Auflagen dieser Studie übernommen. Obwohl einige Betriebsstoffe von der Stromproduktion abhängig sein könnten, wird die erwartete Änderung im Vergleich zur Bilanzierung 1991/1992 (für die erste Ausgabe dieser Studie benutzt) nicht gross sein.

Detaillierte Auflistungen der in den Jahren 1991 und 1992 verbrauchten Betriebsstoffe konnten vom KKL beschafft werden (siehe Tab. 9.15), wobei vom KKG lediglich Angaben über Stoffe in Erfahrung gebracht werden konnten, die beim KKL nicht eingesetzt werden oder in der Verbrauchsmenge erwähnenswerte Unterschiede aufweisen. Es wird angenommen, dass der Durchschnitt dieser beiden Jahre den jährlichen Durchschnitt über die gesamte Lebensdauer des Kraftwerks repräsentiert. Batterien und Bleiakkumulatoren werden rezykliert; darum sind diese in Übereinstimmung mit ecoinvent-Richtlinien als Input, nicht aber als Output bilanziert. Lösungsmittel, Frost- und Korrosionsschutz, Alkohol sowie Waschmittel für Aktivwäscherei werden als organische Chemikalien bilanziert. Dekontaminationsmittel und Wasserenthärtungssalz werden als anorganische Chemikalien bilanziert.

⁴⁴ Wie schon im Text vorher erwähnt, liegt seit einiger Zeit für das KKL die Autorisierung zur Verwendung von MOX-BE vor. Für diese Studie waren keine Informationen verfügbar, ob abgebrannter Brennstoff aus dem KKL (und dem KKM) wiederaufgearbeitet wird oder wurde. Die derzeitigen Annahmen (0% MOX-Anteil, aber 40% des Brennstoffs wiederaufgearbeitet) sollten als Kompromiss angesehen werden. Tatsächlich wurde in den vergangenen Ausgaben dieser Studie angenommen, dass der gesamte schweizerische abgebrannte Brennstoff wiederaufgearbeitet wird, obwohl keine MOX-BE modelliert wurden. Falls spezifische Fragestellungen hinsichtlich verschiedener Strategien zur Behandlung abgebrannter Brennelemente untersucht werden sollten, müssten neue LCA-Studien und Sensitivitätsanalysen vorgenommen werden.

Tab. 9.15 Zusammenstellung der allgemeinen Betriebsstoffe für das KKL*.

Haupt-Betriebsstoffe	Verbrauch		Durchschnitts-Verbrauch	
	1991 kg	1992 kg	kg/Jahr	kg/kWh
Harze ^a	18'700	17'800	18'300	2.12E-06
Aktivkohlefilter ^b	2'000	---	1000	1.16E-07
Filter ^c	---	---	---	---
Materialbedarf für Sandstrahlanlagen ^d	56'000	11'000	34'000	3.93E-06
Zemente ^e	64'900	68'500	66'700	7.71E-06
Öle ^f	13'700	10'500	12'000	1.39E-06
Fette	700	450	600	6.94E-08
Lösungsmittel	2'000	3'000	2'500	2.89E-07
Frostschutz, Korrosionsschutz	1000	500	750	8.67E-08
Industriesprit (Industrie-Alkohol)	4'400	4'200	4'300	4.97E-07
Waschmittel für Aktivwäscherei	3'000	2'000	3'200	3.70E-07
Total Chemikalien organisch				1.24E-06
Dekontaminationsmittel	3'400	1'600	2'500	2.89E-07
Wasserenthärtungssalz	2'350	2'950	2'700	3.12E-07
Total Chemikalien anorganisch				6.01E-07
Borsäure (H ₃ BO ₃): KKL	300	100	200	2.31E-08
Borax (Na ₂ B ₄ O ₇ ·10H ₂ O)	400	100	250	2.89E-08
Batterien, Bleiakumulatoren ^g	250	150	200	2.31E-08
Körperschutzmaterialien ^h	k.A.	k.A.	---	---
Papier ⁱ			5'000	5.78E-07
div. Eisenteile ^j	1000	1000	1000	1.16E-07

* Einsicht in diese Daten wurde von der Einkaufsabteilung des KKL gewährt.

- a In dieser Rubrik inbegriffen sind sämtliche Harzarten- und -typen (Anionen-, Kationen-, Pulver- und Kugelhharze). 50% als Anionenharz, 50% als Kationenharz bilanziert.
- b Bis Ende 1992 ist noch keine, als radioaktiver Rückstand zu entsorgende Aktivkohle angefallen (Rubriken in den entsprechenden Jahresberichten der KKW weisen noch keine Eintragungen auf).
- c Insgesamt werden pro Jahr ca. 1000 Stück versch. Filter (Grobfilter, Vorfilterzellen, Feinfilter und Schwebstofffilter) verbraucht. Sie werden gewichtsmässig nicht erfasst.
- d Materialien für Sandstrahlanlagen für Arbeiten ausserhalb der Zone. In diesen Mengen nicht inbegriffen sind die "Sand"-Materialien, welche für Dekontaminationsarbeiten, die in der Regel von Fremdfirmen durchgeführt, benötigt werden. Diese Verbrauchsmaterialien werden von den Firmen selbst beschafft, wobei dessen Entsorgung jedoch das KKW übernimmt. Die entsprechenden Mengen erscheinen bei den festen Abfällen. Diese Materialien sind als "flat glass, coated, at plant" bilanziert.
- e In der folgenden Tabelle sind die Zementverbrauchswerte des KKL während den Jahren 1991 und 1992 ersichtlich. Die beiden Zementtypen: Lafarge und TRASS sind in der obigen Tabelle zusammengefasst eingetragen. Sikament ist ein Zementzuschlagstoff (Erhöhung der Dichtheit); dieser Verbrauch wird nicht berücksichtigt. Der Zement wird hauptsächlich für die Konditionierung der festen Abfälle gebraucht.

Zemente-Verbrauch im KKL	1991	1992
Lafarge Zement kg	50'900	58'500
TRASS DIN 51043	---	10'000
Sikament (KKL)	900	1'150

^f für hydraulische Systeme und allg. Schmierzwecke. Zusammen mit Fetten als Schmieröl bilanziert.

^g Zusammenstellungen des KKL zeigen, dass durchschnittlich 7000 Stück. Batterien verbraucht werden. Aus Unterlagen bezüglich Sondermüllmengen des KKL ist ersichtlich, dass jährliche Durchschnittsmengen von 200 kg für Batterien und Bleiakumulatoren anfallen.

^h Die Körperschutzmaterialien (Kleider, Schuhe, etc.) werden teilweise als brennbare radioaktive Rückstände behandelt. Sie werden mengenmässig nicht berücksichtigt.

ⁱ Allg. Büromaterialien, ausser Papier werden nicht berücksichtigt.

^j Ersatzteile sind hier nicht eingeschlossen.

In Tab. 9.16 ist für das KKG der jährliche, durchschnittliche Bedarf derjenigen Betriebsstoffe eingetragen, die im KKL nicht eingesetzt werden oder bei welchen Verbrauchsmengen erwähnenswerte Unterschiede aufweisen. Es wird angenommen, dass für die übrigen Betriebsstoffe ähnliche Mengen, wie im KKL verbraucht werden. Diese werden auch bilanziert. Der Zementbedarf wird für KKG mit dem jährlichen Bedarf für KKL berechnet, indem eine Gewichtung mit den jährlich produzierten Fässern von mittel- und schwachaktivem Abfall durchgeführt wird (63/588, siehe Kapitel 9.5.1). Die normierten Zahlen sind auf der Basis der durchschnittlichen jährlichen Energieproduktion während der Lebensdauer berechnet (KKG: 7.78E9 kWh/a; KKL: 8.65E9 kWh/a).

Die Werte für die UCTE-KKW wurden auf Basis der Verhältnisse der Kapazitätsfaktoren der einzelnen Länder extrapoliert. Es wird angenommen, dass die jährlichen Verbrauchswerte weitgehend unabhängig von der Stromproduktion sind.

Tab. 9.16 Jährlicher durchschnittlicher Betriebsstoffbedarfs des KKG (Direkte Information).

	kg/Jahr	kg/kWh
Harze ^a	1'000	1.29E-7
Borsäure (H ₃ BO ₃) ^b	500	6.43E-8
Bitumen ^c	6'000	7.71E-7
Hydrazin ^d (N ₂ H ₄), 15 %	13'000	1.67E-6

^a Der für ein Druckwasserreaktor typische wesentlich geringere Verbrauch von Harzen wird durch diesen Bedarfswert deutlich. 50% als Anionenharz, 50% als Kationenharz bilanziert.

^b Die Borsäure, die in den Konzentraten von den Verdampfern des Abwasserreinigungssystems anfällt und entsprechend entsorgt wird, muss ersetzt werden. Gesamthaft sind 35'000 kg Borsäure in den versch. Behältern, Becken und Kreisläufen gelöst. Kein Borax in der Extrapolation von anderen Chemikalien von KKL aus KKG inkludiert, da beim KKG der Wert für Borsäure bereits höher ist als die Summe von Borsäure und BORAX für das KKL.

^c Die Verdampferkonzentrate werden mit Bitumen endkonditioniert.

^d Hydrazin wird im Wasser-Dampfkreislauf des KKG eingesetzt. Hydrazin ist ein gebräuchliches Reduktionsmittel (Bindung von O₂). Wird als inorganische Chemikalie bilanziert.

Wasserbedarf

Die den Flüssen oder dem Meer (abhängig von Ort der Anlage) gesamthaft entnommenen Wassermengen teilen sich im wesentlichen in zwei Teilströme auf: der eine ist dem Kühlturmwasserkreislauf, der andere den Nebenkühlwasserkreisläufen zugeordnet. Die dem Kühlturmwasserkreislauf zugeordnete Zusatzwassermenge deckt die Verdunstungsmengen-Verluste im Kühlturm sowie die Menge des Abschlammwassers (zur Verhinderung einer Aufkonzentration im Kühlturmkreislauf). Tab. 9.17 zeigt die Werte der den Flüssen bzw. dem Meer gesamthaft entnommenen und zurückgeleiteten, sowie die für den Kühlturmkreislauf aufbereiteten und im Kühlturm verdunsteten Wassermengen: Die Wärmeübertragung vom relativ warmen in den Kühlturm eintretenden Kondensator Kühlwasser an die Luft geschieht hauptsächlich (ca. 70%) durch Verdunstung, der restliche Teil durch konvektiven Wärmeübergang. Mit der ca. 50% über der Verdunstungsmenge liegenden Zusatzwassermenge wird eine Stabilisierung der Karbonhärte im Kühlwasser auf einem bestimmten Niveau bezweckt, da einerseits praktisch destilliertes Wasser an die Umgebungsluft abgegeben wird, andererseits keine 100%ige Entkarbonisierung durchgeführt werden kann. In dieser Studie wird die insgesamt entnommene Wassermenge (einschliesslich der Menge, die wieder zurückgeleitet wird, siehe Tab. 9.17) in den Kategorien „entkarbonisiert“ und „nicht entkarbonisiert“ bilanziert.

Tab. 9.17 Übersicht über die Teilströme der gesamten Meer- oder Flusswasserentnahmemenge (Vogt 1982; KKL 1990).

	KKG	KKL
Durchsatz durch die Wärmetauscher der Nebenkühlwasserkreisläufe kg/s	2'200 ^a	1'300
Für den Kühlturbetrieb aufbereitete (entkarbonisierte) Wassermenge	700	900
Gesamte dem Fluss entnommene Wassermenge	2'200	2'200
Im Kühlturm verdunstete Wassermenge	600	600
In den Fluss zurückgeleitete Gesamtwassermenge	1'600	1'600
Wasserverbrauch (= normierte Gesamtentnahmemenge) ^b kg/kWh	8.43	8
entkarbonisiert	2.68	3.27
nicht entkarbonisiert ^c	5.75	4.73

^a Beim KKG wird das Wasser für den Kühlturm im Rücklauf zur Aare entnommen, d.h die gesamte Entnahmemenge wird durch die Kühler gefördert.

^b Die Entnahme von Flusswasser wird durch die Nettoleistung der Anlage – in diesen Jahren 940 MW und 990 MW – dividiert.

^c Bilanziert statt totalem Wasserverbrauch, um eine Doppeltzählung des Wasserbedarfs, welcher schon im Verbrauch von entkarbonisiertem Wasser inkludiert ist, zu vermeiden.

Für die Festlegung des Wasserverbrauchs der Kernkraftwerke ausserhalb der Schweiz werden mithilfe der schweizerischen Daten Extrapolationen vorgenommen. Es wird angenommen, dass der Wasserverbrauch proportional zur Leistung der Kraftwerke ist. Mit der vereinfachten Annahme gleicher thermischen Wirkungsgraden für alle Reaktoren werden die gleichen normalisierten Werte wie für KKL und KKG angenommen.

In Deutschland befinden sich alle Kernkraftwerke an Flüssen, das Kühlwasser wird also als Flusswasser verbucht. In Frankreich werden 65% als Flusswasser, 35% als Entnahme aus Ozeanen bilanziert. Dieses Verhältnis entspricht den Anteilen von an Flüssen bzw. am Meer produzierten Kernkraft. Für DWR UCTE werden 75% als Flusswasser, 25% als Entnahme aus Ozeanen bilanziert.

Chemikalienbedarf

Das aus dem Fluss entnommene Wasser kann für die Standorte KKG und KKL als ein weiches, schwach alkalisches Gleichgewichtswasser bezeichnet werden. Zur Vermeidung einer Verkalkung und Verschammung der Pump-, Rohr, und Sprühsteme ist eine Wasseraufbereitung notwendig. In der Tab. 9.18 sind die KKL durchschnittlichen Chemikalienverbrauchswerte zur Kühlturmwasseraufbereitung zusammengestellt. Beim KKG wird nebst Weisskalk zur Hauptsache 20-40%ige Kalkmilch eingesetzt. Unterschiedlich sind die eingesetzten Flockulierungsmittel: anstelle von Eisenchlorid beim KKL wird im KKG Eisenchlorsulfat angewendet. Zur Verhinderung der Algenbildung im Kühlturm wird beim KKG Javelwasser eingesetzt, beim KKL kommt kein entsprechendes Biozid-Mittel zum Einsatz. Mit der eingesetzten Schwefelsäure werden eine weitere Kalkausfällung im Kühlturm verhindert und wasserrechtliche Auflagen erfüllt (Kühlturmabschlammung). Beim KKG wird dem Kühlturm-Wasser zusätzlich eine härtestabilisierende Polycarbonsäure beigelegt. Die zur Entkarbonisierung eingesetzten Chemikalien werden, mit Ausnahme von Natriumhypochloritlösung für das KKG, im Modul nicht eingeführt, da der entsprechende Bedarf durch den Modul 'Wasser entkarbonisiert' einbezogen wird.

Tab. 9.18 Chemikalienverbrauch für die Kühlturmwasseraufbereitung des KKG und KKL.

	KKL	KKG	KKL	KKG
	t/Jahr	t/Jahr	kg/kWh	kg/kWh
Weisskalk Ca(OH)_2	500	1'800	7.2E-5	2.5E-4
Kalkmilch 20-40% Ca(OH)_2	9'000 ^a			
Eisenchlorid $\text{FeCl}_2 \cdot \text{XH}_2\text{O}$ ^b		660		9.1E-5
Eisenchlorsulfat FeClSO_4	180 ^c		2.6E-5	
Natriumhypochloritlösung NaOCl (Javelwasser)	120		1.7E-5	
Polyacrylamid (Flockungshilfsmittel)	15	20	2.2E-6	2.9E-6
Schwefelsäure H_2SO_4	18	345	2.5E-5	4.8E-5
Polycarbonsäure (Härtestabilisierungsmittel)	70		1.0E-5	

^a Von der Acetylenproduktion als Abfall. Diese Menge wird nicht mitbilanziert.^b Technisches Eisenchlorid mit einem Gehalt von 33% Fe(II). (x :2.4).^c 1'500t/Jahr 12%iges Eisenchlorsulfat.

Gasbedarf

In Tab. 9.19 sind die in den Jahren 1991 und 1992 vom KKL verbrauchten Gasmengen eingetragen. Es wird angenommen, dass der Durchschnitt dieser beiden Jahre den jährlichen Durchschnitt über die gesamte Lebensdauer des Kraftwerks repräsentiert. Für KKG wurde angenommen, dass der gleiche jährliche Gasbedarf besteht.

Tab. 9.19 Zusammenstellung des Gasbedarfs des KKL (direkte Information).

	Verbrauch 1991	Verbrauch 1992	Durchschnitt KKL		Annahme KKG
	kg	kg	kg/a	kg/kWh	kg/kWh
Sauerstoff (O_2)	1.47E5	1.11E5	1.3E5	1.79E-5	1.86E-5
Stickstoff (N_2) ^a	2.85E5	4.10E5	3.5E5	4.81E-5	5.01E-5
Wasserstoff (H_2)	7.70E4	8.50E4	8.0E4	1.10E-5	1.14E-5
Argon (Ar) ^b	3.35E5	7.04E4	2.0E5	2.75E-5	2.86E-5
Acetylen (C_2H_2)	3.05E2	2.42E2	2.8E2	3.60E-8	3.75E-8
Formiergas (5-10% H_2 , 95-90% N_2) ^a	7.25E4	1.82E5	1.3E5	1.79E-5	1.86E-5
Helium (He) ^b	2.91E3	2.67E3	2.8E3	3.96E-7	4.12E-7
Kohlendioxid (CO_2)	1.33E3	1.33E3	1.3E3	1.80E-7	1.87E-7

^a Zusammen als Stickstoff bilanziert: 6.60E-5 kg/kWh (KKL), 6.87E-5 kg/kWh (KKG).^b Zusammen als Argon bilanziert: 3.15E-5 kg/kWh (KKL), 2.90E-5 kg/kWh (KKG).

Die normierten Zahlen sind auf der Basis der für diese Auflage durchschnittlichen jährlichen Energieproduktion während der Lebensdauer berechnet (KKG: 7.78E9 kWh/a; KKL: 8.65E9 kWh/a). Die Werte für die UCTE KKW wurden auf Basis der Verhältnisse der Kapazitätsfaktoren der einzelnen Länder extrapoliert.

Brennstoffbedarf für Testläufe der Diesel-Notstromgruppe des KKL

Nach Angaben des KKL beträgt der jährliche Dieselölverbrauch für die regelmässig durchzuführenden Tests der Notstromdieselgruppe 8E+4 Liter. Es wird angenommen, dass dieser Verbrauch konstant bleibt und für KKG der gleiche Bedarf besteht. Die normierten Werten für das KKG: 3.70E-4 MJ/kWh; KKL: 3.33E-4 MJ/kWh sind auf der Basis der durchschnittlichen jährlichen Energieproduktion während der Lebensdauer berechnet. Der Verbrauch ist als „Diesel, in Dieselaggregat“ bilanziert.

Materialien für die Abfallkonditionierung

Dieser Bereich wird bei der Abfallentsorgung (Radioaktive feste Abfälle) diskutiert.

Zusammenstellung des Bedarfs während des Betriebs der KKW in UCTE-Ländern

Für die Betriebsaufwendungen aller modellierter Anlagen, welche alle auf den Angaben zu den schweizerischen Kraftwerken basieren, wird angenommen, dass sie unabhängig von der Stromproduktion sind (exklusive Wasserbedarf). Diese Annahmen könnten für einige Betriebsmittel nicht vollständig zutreffen, grössere Variationen sind aber nicht zu erwarten. Die Unsicherheitsfaktoren berücksichtigen diese Extrapolation. Für die Extrapolation wurde, analog zu den Bauaufwendungen, die Arbeitsausnützung in den verschiedenen Ländern berücksichtigt. Der Korrekturfaktor für die normierten Werte pro Elektrizitätseinheit beträgt für DWR und SWR DE 1.05 und für DWR FR 1.24.

Für die UCTE-Module wurde bei den Druckwasserreaktoren die Betriebsmittel aus den Werten von Frankreich, Deutschland und der Schweiz mit den Anteilen der jeweils produzierten Energie berechnet (CH 3%, DE 22%, FR 75%). Bei den Siedewasserreaktoren werden die Daten von Deutschland und der Schweiz, ebenfalls gewichtet mit der Energieproduktion, verwendet (CH 19%, DE 81%). Damit sind 84% bzw. 83% der im jeweiligen Reaktortyp in der UCTE erzeugten Energie abgedeckt. Damit ergeben sich folgende Anpassungsfaktoren: für DWR 1.19 und SWR 1.04.

9.3.4 Energie- und Materialbedarf beim Abbruch des KKL

Die Modellierung des Abbruchs bleibt konzeptuell von den früheren Auflage dieser Studie unverändert. Energie- und Materialbedarf sind bei der Infrastruktur berücksichtigt.

Energiebedarf

Basierend auf Angaben in (El-Bassioni et al. 1980) beträgt der Energieaufwand für den Abbruch eines Leichtwasser-Kernkraftwerks der 1000 MW-Klasse 75% der für den Bau des KKW aufgewendeten Energiemenge. Den elektrischen Energiebedarf entnehmen wir der Tab. 9.5, wobei die Rückspeisemenge nicht in Abzug gebracht wird.

Ausgegangen wird, wie oben bei der Ermittlung des elektrischen Energiebedarfs für den Abbruch von der verbrauchten Dieselölmenge während des Baus der Anlage. Einbezogen werden die Dieselölmengen, die für den Aushub und die innerhalb der Schweiz durchgeführten Transporte von Baumaterialien verbraucht wurden. Der Gesamtverbrauch während der Bauphase betrug rund 6 Mio kg Dieselöl. Der 75%ige Anteil für den Abbruch ergibt einen thermischen Energieaufwand von **1.9E8 MJ** als „Diesel, in Baumaschine“ verbucht.

Bedarf beim Abbruch des KKW in UCTE-Ländern

Die spezifischen Werte für den Abbruch der UCTE-KKW wurde ebenfalls von den KKL und KKG abgeleitet. Dafür wurden dieselben Korrekturfaktoren wie in Kap. 9.3.1 verwendet.

Betoncontainer zur Endkonditionierung der Stilllegungsabfälle

Grosse Beton-Container erlauben die Verfestigung und Verpackung grosser Stücke aus der Zerlegung der Teile und Komponenten von Reaktorsystemen (z.B.: RDB-Teile und -Einbauten). Ausserdem reduziert die Verwendung von Grosscontainern die Strahlenexposition bei der Zerlegungs- und Konditionierungsarbeiten im Vergleich zur Benützung von kleinen 200-l-Fässern. Sie ist auch wirtschaftlicher. Studien in England und in der EG haben zur Wahl von ähnlich grossen Containern für die Stilllegungsabfälle geführt (Lawton 1982; Price et al. 1984).

Zur Vereinfachung der Inventarisierung der Stilllegungsabfälle wurde im Rahmen des Projekts Gewähr (Nagra 1985b) angenommen, dass auch solche Stilllegungsabfälle (SA), welche gemäss den Stilllegungstudien in 200-l-Fässern verpackt und verfestigt werden sollten, zu Containern zusammengefasst werden. Als Verfestigungsmatrix sehen die Stilllegungsstudien der schweizerischen KKW einheitlich eine geeignete Zement-Mischung vor. Bezüglich Konditionierung, Verpackung und sicheren Transport müssen folgende Randbedingungen berücksichtigt werden:

- Identifikation des Transportgebindes und Einhaltung nuklidspezifischen Grenzkonzentrationen in den betreffenden Abfallgebinden;
- Oberflächendosisleistung ≤ 2 mSv/h (Millisievert pro Stunde) und Ortsdosisleistung in einer Entfernung von 2 m ≤ 0.1 mSv/h.

Alle Stilllegungscontainer können als "LLS (Low Level Active Solids) Strong Tight Packaging" deklariert werden (keine Begrenzung der Gesamtaktivität, Spezifische Aktivitätsbegrenzungen: z.B. Co-60: $5.2 \cdot 10^{11}$ kBq/t Abfallmatrix, Prüfvorschriften: Dichtheitstest, mechanische Integrität während des Transports). Die Wärmeleistung der Stilllegungscontainer darf im Freien 2'700 W/Container und im Endlager Typ B (Endlager für mittel- und schwachaktive Abfälle) im Durchschnitt 200 W/Container zur Vermeidung einer Beschädigung des Zements und der technischen Barrieren nicht überschreiten.

Wie in Tab. 9.20 gezeigt, wird für die Container der konditionierten Stilllegungsabfälle als Schätzung folgende Geometrie aus (NTB 02-02) angenommen: Höhe = 2.4; Breite = 2.5 m;⁴⁵ Länge = 4.5 m, womit sich etwa ein Volumen von 27 m³ ergibt.⁴⁶ Als Dicke von Stahl werden willkürlich 4 mm angenommen, womit sich inklusive Deckel eine Stahlmasse von etwa 1700 kg pro Container ergibt. Mit der jährlichen durchschnittlichen Stromproduktion der Kraftwerke ergibt sich den Beton- und Stahlbedarf in Tab. 9.21 gezeigt. Zusammen mit dem (niedriglegierten) Stahl für die Konditionierung der Betriebsabfälle (4.05E-7 kg/kWh für KKG sowie 3.4E-6 kg/kWh für KKL) ergibt sich bezogen auf die Gesamtproduktion eine Gesamtmenge von **1.6E-6 kg/kWh für KKG** sowie **5.4E-6 kg/kWh für KKL**, welche unter „Armierungsstahl“ (nichtlegierter Stahl) bilanziert wird.

Tab. 9.20 Annahmen zu den Dimensionen des Betoncontainers für die Endkonditionierung der Stilllegungsabfälle.

Gesamt-Höhe	Gesamt-Breite	Gesamt-Länge	Wanddicke (Nagra 1985b)	Beton-volumen	Gewicht (2.4 t/m ³)	Armierungs-eisen (5% wt Beton)+ Mantel
m	m	m	m	m ³	kg	kg
2.4	2.5	4.5	0.1	5.4	13000	650+1700

Aus Kapitel "Emissionen beim Abbruch der Anlage" ist die Gesamtzahl der Container für die Abbruchmaterialien entnommen und in Tab. 9.21 eingesetzt. Hieraus lassen sich die spezifischen Bedarfswerte für Beton und Armierungseisen der Container berechnen. Angaben bezüglich Maschinen und Einrichtungen, welche für den Abbruch eingesetzt werden, stehen uns nicht zur Verfügung.

Tab. 9.21 Schätzung für den Materialbedarf für die Stilllegungscontainer, nach (Nagra 1985 b).

		KKG	KKL
Anzahl Stilllegungscontainer		225	409
Betonvolumen für Container	m ³	1215	2210
Füllung Beton (25% des Containervolumens)		1520	2760
Gewicht Armierungsstahl	kg	146000	266000
Gewicht Mantel		383000	695000
Betongewicht, normiert	m ³ /kWh	8.8E-9	1.4E-8
Armierungsstahlgewicht, normiert	kg/kWh	4.7E-7	7.7E-7
Mantel (niedriglegierte Stahl), normiert		1.2E-6	2.0E-6

⁴⁵ Stimmt mit den Angaben für die Lagercontainer LC2-MA-25 für das Tiefenlager BE/HAA/LMA in (NTB 02-02) überein.

⁴⁶ Persönliche Angaben von Hr. Maxeiner, Nagra, 14.6.2003.

9.4 Emissionen

Die Luft- und Wasserabgaben können in radioaktive und nicht-radioaktive Emissionen eingeteilt werden. Für die KKW in den UCTE-Ländern kann in erster Approximation angenommen werden, dass die nicht radioaktiven Luft- und Wasserabgaben eine proportionale Abhängigkeit zur Arbeitsausnutzung aufweisen, womit die Daten der UCTE DWR, resp. SWR von den entsprechenden KKG, resp. KKL Werten abgeleitet werden können. Für die radioaktiven Luft- und Wasseremissionen werden aktuelle detaillierte Daten der KKW der UCTE⁴⁷ verwendet. Die Durchschnittswerte der UCTE DWR und SWR wurden mit der Nettostromproduktion der einzelnen Kraftwerke gewichtet.

9.4.1 Emissionen beim Bau der KKW-Anlagen

Für diese Studie waren keine Daten über direkte Emissionen verfügbar. Entsprechende Emissionen werden durch die Modul-Verbuchung unter 'Aushub', 'Diesel in Baumaschinen' sowie 'Transport' indirekt berücksichtigt.

9.4.2 Emissionen beim Betrieb der KKW-Anlagen - allgemein

Es werden detaillierte, radioaktiven Luft- und Wasseremissionen in dieser Studie verwendet. Diese werden für die Schlussdiskussion in vier Kategorien als Summenwerte ohne Gewichtung der einzelnen Isotopen zusammengefasst. Zwei Luftemissionskategorien betreffen die Edelgase/Gase (alle Isotope von Ar, Kr, Xe und C-14) und die Aerosole inkl. I-131, und zwei Wasseremissionskategorien betreffen Tritium und alle anderen Isotope in Nuklidgemisch. Um die mittleren radioaktiven Luft- und Wasseremissionen der DWR resp. SWR abzuschätzen, werden die jährlichen Abgaben während der Jahre 1995-1999 für KKW in der UCTE bzw. 1995-2002 für die schweizerischen Anlagen betrachtet. Zur Berechnung der UCTE-Durchschnittswerte wurden aus Konsistenzgründen die Emissionsdaten der Jahre 1995 bis 1999 verwendet.

Die Radioaktivität im KKW hat folgende Entstehungsmöglichkeiten: natürlicher radioaktiver Zerfall des Brennstoffes, neutroneninduzierte Spaltung von U-235, neutroneninduzierte Aktivierung von Brennstoff und neutroneninduzierte Aktivierung von Reaktormaterialien. Bezüglich der Ausbreitung können folgende Gründe für den Austritt von Radioaktivität aus den Brennstäben der Brennelemente angegeben werden: Kontamination der Brennelementoberfläche, Diffusion durch Hüllrohre und Defekte an Hüllrohren.

Von der Verbrennung von fester, brennbarer, schwach-radioaktiver Abfälle stammende Luftemissionen, siehe Kap. 11.

Die sich in der Abwärme befindliche Energie ist die Differenz der im Kern erzeugten thermischen Energie und der gesamthaft netto produzierten elektrischen Energie. Die durch den Kühlturm an die Umgebung abgegebene Gesamtwärmemenge bezieht sich auf den Nettowirkungsgrad, womit die Wärmeabgabe in Zusammenhang mit dem elektrischen Eigenbedarf während des Betriebs berücksichtigt ist.

9.4.3 Radioaktive Emissionen

Detaillierte Daten zu radioaktiven Emissionen von 1995 – 1999/2002 sind im Anhang 3 enthalten. Die Daten für die Schweiz stammen aus den Jahren 1995 – 2002, die Daten für Europa aus den Jahren 1995 – 1999. Mit der Verwendung dieser Zeiträume ist die Berechnung von repräsentativen Durchschnittswerten für die Emissionen möglich. Die Durchschnittswerte werden durch eine Gewichtung mit der Nettostromproduktion berechnet. Es wird angenommen, dass diese Werte über die gesamte Lebensdauer der Kraftwerke gültig sind.

⁴⁷ UCTE ohne CENTREL-Länder, Jahr 2000.

Radioaktive Luftemissionen der schweizerischen KKW

Tab. 9.22 zeigt die radioaktiven Luftemissionen der schweizerischen KKW gemittelt über die Jahre 1995-2002 und bezogen auf die Stromproduktion in diesem Zeitraum. Die Daten für DWR und SWR CH stammen von den fünf einzelnen Anlagen, Durchschnittswerte wurde als Eingabedaten verwendet. Die Messungen der Abgaben erfolgen nach den Erfordernissen des Reglements "Reglement über die Abgaben radioaktiver Stoffe aus dem Kernkraftwerk und über die Umgebungsüberwachung" und nach Weisungen der HSK. Die Messgenauigkeit beträgt $\pm 50\%$. Abgaben unterhalb 0.1% der Jahresabgabelimite werden vom HSK als nicht-relevant betrachtet (BAG 2003). Als ein Beispiel sind aus Tab. 9.23 die Luftabgabemengen im Jahr 2002 des KKG und KKL bezogen auf die behördlichen Abgabelimiten ersichtlich.

Tab. 9.22 Mit der Nettostromproduktion gewichtete radioaktive Luftemissionen der schweizerischen KKW, Durchschnittswerte aus den Jahren 1995 bis 2002 nach (BAG 1996 - 2003).

Isotope [kBq/kWh]	Beznau I & II	Gösgen	Leibstadt	Mühleberg	DWR	SWR	KKW
H-3			8.1E-02			6.14E-02	2.76E-02
C-14	2.7E-03	1.1E-02	5.3E-02	2.8E-02	7.64E-03	4.67E-02	2.52E-02
Ar-41				4.3E-03		1.07E-03	4.81E-04
Kr-85			8.0E-04	1.7E-02		4.68E-03	2.11E-03
Kr-85m	2.3E-02		9.5E-03	3.0E-02	9.87E-03	1.47E-02	1.20E-02
Kr-87			5.5E-03	7.1E-03		5.94E-03	2.67E-03
Kr-88			2.3E-03	2.5E-02		7.86E-03	3.54E-03
Kr-89				1.4E-02		3.35E-03	1.51E-03
Xe-131m				1.3E-01		3.12E-02	1.41E-02
Xe-133	3.8E-01	7.7E-01	4.4E-01	3.0E-01	6.04E-01	4.07E-01	5.15E-01
Xe-133m				4.3E-03		1.07E-03	4.81E-04
Xe-135	2.6E-01	9.5E-02	3.3E-01	2.4E-02	1.66E-01	2.55E-01	2.06E-01
Xe-135m			3.7E-01	4.9E-02		2.89E-01	1.30E-01
Xe-137			4.1E-05	3.7E-02		9.17E-03	4.13E-03
Xe-138			6.5E-02	8.0E-02		6.83E-02	3.08E-02
Andere Gase/Edelgase	3.9E-02	4.2E-01			2.59E-01		1.42E-01
Total Gase					1.05E+00	1.21E+00	1.12E+00
I-131	4.0E-06	2.9E-06	8.2E-05	1.1E-05	3.38E-06	6.44E-05	3.09E-05
I-133	4.3E-06				1.82E-06		9.98E-07
Cr-51				1.2E-07		2.89E-08	1.30E-08
Mn-54			5.6E-09	4.3E-08		1.48E-08	6.66E-09
Co-58	3.9E-08		3.5E-09	7.1E-08	1.64E-08	2.02E-08	1.81E-08
Co-60	2.4E-08	1.1E-07	5.0E-08	9.1E-07	7.57E-08	2.63E-07	1.60E-07
Zn-65			9.1E-09	2.7E-07		7.39E-08	3.33E-08
Zr-95	1.4E-07		2.1E-09		5.78E-08	1.59E-09	3.25E-08
Nb-95		1.9E-10	2.2E-09		1.12E-10	1.62E-09	7.94E-10
Ru-103			5.1E-10			3.86E-10	1.74E-10
Ag-110m		5.4E-09			3.13E-09		1.72E-09
Cd-115m	6.4E-10				2.70E-10		1.48E-10
Sb-124		8.2E-10		8.7E-09	4.75E-10	2.16E-09	1.23E-09
Sb-125	5.6E-08				2.34E-08		1.28E-08
Cs-134			2.9E-08			2.16E-08	9.73E-09
Cs-137	1.7E-08	3.7E-10	9.8E-09	1.5E-06	7.28E-09	3.74E-07	1.73E-07
Ba-140		5.5E-10	2.2E-06	6.9E-07	3.17E-10	1.86E-06	8.39E-07
La-140			2.1E-07			1.59E-07	7.17E-08
Ce-141			6.0E-07	6.2E-09		4.51E-07	2.03E-07
Total Beta Aerosols	2.1E-07				8.67E-08		4.77E-08
Alpha Aerosols	6.0E-09	4.9E-09	9.6E-09	6.0E-09	5.37E-09	8.73E-09	6.88E-09
Total Aerosole					5.47E-06	6.76E-05	3.35E-05

Tab. 9.23 Rad. Luft-Abgaben bezogen auf die entsprechenden Abgabelimiten im Jahr 2002 (BAG 2003).

			KKG	KKL
Edelgase	Abgabelimiten ^a	kBq/Jahr	1E+12	2E+12
	tatsächliche Abgabe/Abgabelimite	%	0.6	0.2
Jod-131	Abgabelimiten ^a	kBq/Jahr	7E+6	2E+7
	tatsächliche Abgabe/Abgabelimite	%	<0.1	4.5
Aerosole	Abgabelimiten ^a	kBq/Jahr	1E+7	2E+7
	tatsächliche Abgabe/Abgabelimite	%	<0.1	<0.1

^a Abgabelimiten gemäss Bewilligung der jeweiligen Kernanlage. Die Abgabelimiten wurden für die Kernkraftwerke so festgelegt, dass die Jahresdosis für Personen in der Umgebung unter 0.2 mSv/Jahr bleibt.

Radioaktive Luftemissionen der UCTE-KKW

Tab. 9.24 zeigt die Luftemissionen für die französischen KKW gemäss (Van der Stricht & Janssens 2001). Aktuelle Emissionsdaten zu einzelnen Isotopen sind nicht verfügbar. Die Emissionen wurden auf die in dieser Quelle angegebene Stromproduktion bezogen. Um für die Eingabedaten Tritium getrennt von anderen Edelgasen bilanzieren zu können wurde aus (Dreicer et al. 1995) der Wert von 1.53E-1 kBq/kWh übernommen. In der Kategorie „Noble gases, radioactive, unspecified“ wird die Differenz zum Summenparameter „Edelgase + H3“ in Tab. 9.24 bilanziert, d.h. 7.63E-1 kBq/kWh. Tab. 9.25 zeigt die bilanzierten Daten für die französischen DWR.

Tab. 9.24 Mit der Nettostromproduktion gewichtete radioaktive Luftemissionen aus den französischen KKW nach (Van der Stricht & Janssens 2001)

Kernkraftwerk	Stromproduktion 1995-1999 [GWh]	Edelgase + H3 [kBq/kWh]	Beta-gamma + I-131 [kBq/kWh]
Belleville 1,2	7.36E+04	1.47E+00	1.03E-05
Blayais1-4	1.28E+05	1.07E+00	2.22E-05
Bugey 2-5	1.11E+05	5.57E-01	1.49E-05
Cattenom 1-4	1.72E+05	6.58E-01	5.17E-06
Chinon B1-B4	1.23E+05	1.30E+00	1.04E-05
Cruas 1-4	1.18E+05	8.20E-01	4.40E-06
Dampierre 1-4	1.11E+05	1.09E+00	1.54E-05
Fessenheim 1,2	5.67E+04	6.82E-01	3.10E-06
Flamanville 1,2	7.92E+04	1.11E+00	1.19E-05
Golfech 1,2	8.49E+04	1.12E+00	2.25E-05
Gravelines 1-6	1.80E+05	6.32E-01	3.54E-05
Nogent 1,2	8.21E+04	8.65E-01	1.47E-05
Paluel 1-4	1.64E+05	8.24E-01	7.88E-06
Penly 1,2	8.83E+04	7.25E-01	3.62E-06
St. Alban 1,2	8.05E+04	8.95E-01	1.44E-05
St. Laurent B1,B2	5.57E+04	1.15E+00	6.10E-06
Tricastin 1-4	1.19E+05	1.13E+00	7.08E-06
Total	1.83E+06		
Durchschnitt		9.16E-01	1.33E-05

Tab. 9.25 Mit der Nettostromproduktion gewichtete und in dieser Studie bilanzierte radioaktive Luftemissionen aus den französischen DWR nach (Van der Stricht & Janssens 2001).⁴⁸

Isotope [kBq/kWh]	DWR
Aerosole	1.33E-05
Tritium H-3	1.53E-01
Edelgase	7.63E-01

Tab. 9.26 und Tab. 9.27 zeigen die radioaktiven Luftemissionen der deutschen DWR und SWR für die einzelnen Isotope bzw. für Summenparameter gemittelt über die Jahre 1995-1999. Die Werte wurden aus der Summe der Emissionen der einzelnen Kernkraftwerke (Van der Stricht & Janssens 2001) hochgerechnet und auf die in dieser Periode erzeugte Elektrizität bezogen. Die detaillierten Daten sind im Anhang 3 enthalten. Als Eingabedaten wurden die Edelgase aus Tab. 9.26 sowie Tritium, I-131 und „Beta-gamma“ als „Radioactive species, other beta emitters“ aus Tab. 9.27 bilanziert.

Tab. 9.28 zeigt die durchschnittlichen radioaktiven Luftemissionen für die DWR und SWR der UCTE. Da die französischen KKW wegen des hohen Anteils an der gesamten Stromproduktion der KKW in der UCTE nicht aus der Durchschnittsbildung ausgeschlossen werden können, muss der Detaillierungsgrad der bilanzierten Emissionen auf die zur Verfügung stehenden Angaben für Frankreich beschränkt bleiben. Das heisst, es werden nur die Kategorien „Aerosols, radioactive, unspecified“, „Hydrogen-3, Tritium“ sowie „Noble gases, radioactive, unspecified“ bilanziert.

Tab. 9.26 Mit der Nettostromproduktion gewichtete radioaktive Edelgase-Luftemissionen der deutschen SWR und DWR nach (Van der Stricht & Janssens 2001).

Isotope [kBq/kWh]	SWR	DWR
Ar-41	1.37E-03	3.72E-02
Kr-85	1.72E-02	1.11E-01
Kr-85m	3.09E-03	6.43E-04
Kr-87	3.11E-03	1.75E-04
Kr-88	1.49E-03	5.22E-04
Kr-89	1.10E-04	4.92E-05
Xe-131m	1.26E-03	5.57E-03
Xe-133	5.85E-02	1.48E-01
Xe-133m	7.64E-04	9.70E-04
Xe-135	1.46E-01	1.25E-02
Xe-135m	9.27E-02	1.36E-04
Xe-137	6.22E-04	5.99E-06
Xe-138	9.96E-03	2.31E-05

⁴⁸ In v.1.01 dieser Studie fehlt der Wert für Aerosole bei den Eingabedaten. Unter Berücksichtigung der gesamten Aerosolemissionen der nuklearen Energiekette ist dieser Fehler vernachlässigbar. In v1.1 wird der Fehler korrigiert.

Tab. 9.27 Mit der Nettostromproduktion gewichtete radioaktive Luftemissionen der deutschen SWR und DWR nach (Van der Stricht & Janssens 2001).⁴⁹

	Nettostromproduktion 1995-1999 [GWh]	Edelgase [kBq/kWh]	H-3 [kBq/kWh]	Beta-gamma [kBq/kWh]	I-131 [kBq/kWh]
DWR					
Biblis A	3.18E+04	2.29E-01	3.56E-02	7.78E-07	1.13E-06
Biblis B	4.01E+04	3.59E-01	2.41E-02	2.78E-07	6.23E-07
Brokdorf	5.26E+04	9.37E-01	3.18E-02	1.26E-09	6.41E-07
Emsland	5.23E+04	7.06E-02	1.89E-01	1.74E-08	4.65E-08
Grafenrheinfeld	4.62E+04	1.24E-02	4.17E-02	2.29E-07	3.14E-08
Grohnde	5.46E+04	8.10E-01	3.33E-02	8.65E-08	7.25E-07
Isar 2	5.27E+04	2.56E-02	9.57E-02	3.54E-08	-
Neckarwestheim 1	2.96E+04	2.08E-01	3.85E-02	1.82E-07	8.37E-07
Neckarwestheim 2	5.14E+04	1.23E-01	2.18E-02	1.09E-08	1.58E-08
Obrigheim	1.33E+04	1.28E-01	4.74E-02	2.87E-06	7.35E-07
Phillippsburg 2	5.37E+04	2.22E-01	9.92E-02	4.09E-08	1.57E-07
Stade	2.36E+04	3.22E-01	1.84E-01	3.46E-06	3.34E-07
Unterweser	4.24E+04	4.23E-01	7.32E-02	1.60E-07	7.05E-08
Total	5.44E+05				
Durchschnittswert		3.17E-01	7.00E-02	3.47E-07	3.54E-07
SWR					
Brunsbüttel	2.27E+04	1.07E+00	9.47E-03	1.24E-05	1.42E-06
Gundremmingen B,C	9.06E+04	3.73E-03	7.57E-02	5.58E-09	5.95E-08
Isar 1	3.15E+04	6.89E-02	1.30E-02	1.57E-06	6.63E-06
Krümmel	4.09E+04	1.04E+00	4.99E-03	7.68E-06	2.37E-05
Phillippsburg 1	3.28E+04	1.01E-01	9.91E-03	2.88E-06	6.49E-06
Total	2.19E+05				
Durchschnittswert		3.32E-01	3.67E-02	3.39E-06	6.54E-06

⁴⁹ In v.1.01 dieser Studie wurde der Wert für I-131 mit 6.54E-3 kBq/kWh für SWR falsch angegeben. Im Vergleich zur Größenordnung der in v.1.01 berechneten gesamten Aerosolemissionen der nuklearen Energiekette beträgt dieser Fehler etwa 5%. In v.1.1 wird der Fehler mit dem korrekten Wert in der Tabelle korrigiert.

Tab. 9.28 Mit der Nettostromproduktion gewichtete radioaktive Luftemissionen für SWR und DWR der UCTE nach (Van der Stricht & Janssens 2001).⁵⁰

Isotope [kBq/kWh]	SWR	DWR
Aerosole	2.24E-05	9.78E-06
Tritium H-3	5.68E-02	1.40E-01
Edelgase	5.53E-01	7.00E-01

Nicht radioaktive Luftemissionen

Nennenswerte nicht-radioaktive Luftemissionen stammen einzig von Verbrennungsprozessen. Diese werden einerseits mit den in der Kategorie 'allg. Dienstleistungen' ausgewiesenen Diesel, resp. Ölverbrauch, andererseits über die Transportbedarfsangaben implizit berücksichtigt.

Radioaktive Wasseremissionen der schweizerischen KKW

Die Wasserreinigungssysteme für den Wasser-Dampf-Kreislauf und das Brennelementbecken des KKW-Gösgen und Leibstadt umfassen Reinigungs- und Entgasungsanlagen, Kühlmittelaufbereitung, Brennelementbeckenreinigung, Dampferzeuger-Abschlammreinigung (KKG), Kondensatreinigungsanlage (KKL), Druckabbaubeckenreinigung (KKL). Tab. 9.29 zeigt die radioaktiven Wasseremissionen der schweizerischen KKW gemittelt über die Jahre 1995-2002 und bezogen auf die produzierte Strommenge in der selben Periode. Die Werte für DWR und SWR CH entsprechen dem gewichteten Mittel der einzelnen KKW mit dem entsprechenden Reaktortyp, Durchschnittswerte wurde als Eingabedaten verwendet. Die Kategorie „Nuklidgemisch“ entspricht der Summe aller Isotope ausser Tritium. Als Beispiel sind in Tab. 9.30 die mit dem Abwasser im Kalenderjahr 2002 abgegebenen Nuklide des KKG und KKL bezogen auf die behördlichen Abgabelimiten zusammengestellt (BAG 2003).

⁵⁰ In v.1.01 dieser Studie wurden für die SWR und DWR der UCTE falsche Eingabedaten für radioaktive Luftemissionen bilanziert. DWR: Für die Kategorie „Edelgase + Tritium“ macht der Fehler im Vergleich zu den kumulierten Gesamtergebnissen der nuklearen Energiekette etwa 20% aus. SWR: Für die Kategorie „Edelgase + Tritium“ macht der Fehler im Vergleich zu den kumulierten Gesamtergebnissen der nuklearen Energiekette weniger als 10% aus. Für Aerosole ist der Fehler vernachlässigbar. In v.1.1 wird der Fehler mit den korrekten Werten in der Tabelle korrigiert.

Tab. 9.29 Mit der Nettostromproduktion gewichtete radioaktive Wasseremissionen der schweizerischen KKW während der Jahre 1995-2002 nach (BAG 1996-2003).

Isotope [kBq/kWh]	Beznau I & II	Gösgen	Leibstadt	Mühleberg	DWR	SWR	KKW
H-3	2.00E+00	1.76E+00	9.11E-02	1.16E-01	1.86E+00	9.75E-02	1.08E+00
Na-24	2.38E-05	-	-	4.92E-06	9.98E-06	1.25E-06	6.13E-06
Cr-51	1.80E-05	-	4.50E-06	1.35E-03	7.56E-06	3.45E-04	1.56E-04
Mn-54	3.13E-05	-	1.19E-06	2.84E-04	1.31E-05	7.29E-05	3.94E-05
Fe-59	1.00E-06	-	2.30E-07	5.93E-07	4.20E-07	3.22E-07	3.77E-07
Co-57	2.13E-05	-	-	-	8.92E-06	-	4.99E-06
Co-58	2.72E-03	-	9.54E-07	3.06E-04	1.14E-03	7.84E-05	6.71E-04
Co-60	9.43E-04	3.67E-07	1.28E-05	3.29E-03	3.95E-04	8.44E-04	5.93E-04
Zn-65	6.27E-07	-	5.93E-06	7.01E-04	2.63E-07	1.82E-04	8.05E-05
Sr-89	8.71E-06	-	-	1.00E-04	3.65E-06	2.55E-05	1.33E-05
Sr-90/Y-90	3.11E-06	-	-	1.13E-05	1.30E-06	2.87E-06	1.99E-06
Zr-95	3.59E-06	-	-	1.10E-06	1.50E-06	2.78E-07	9.62E-07
Zr-97	5.20E-07	-	-	-	2.18E-07	-	1.22E-07
Nb-95	7.34E-06	-	1.20E-07	9.84E-06	3.07E-06	2.59E-06	2.86E-06
Mo-99	1.43E-08	-	-	6.98E-06	6.00E-09	1.77E-06	7.84E-07
Tc-99m	6.71E-06	-	-	1.47E-04	2.81E-06	3.74E-05	1.81E-05
Ru-103	6.81E-07	-	3.57E-08	-	2.85E-07	2.67E-08	1.71E-07
Cd-109	7.17E-06	-	-	-	3.00E-06	-	1.68E-06
Ag-110m	1.06E-05	-	2.22E-08	5.03E-03	4.43E-06	1.28E-03	5.65E-04
Sb-122	2.16E-06	4.39E-11	-	-	9.04E-07	-	5.05E-07
Sb-124	9.75E-05	8.83E-07	3.06E-08	3.85E-06	4.13E-05	1.00E-06	2.36E-05
Sb-125	9.93E-05	1.45E-07	5.10E-08	5.03E-06	4.17E-05	1.31E-06	2.39E-05
Te-123m	-	2.70E-06	-	-	1.57E-06	-	8.77E-07
Te-132	8.96E-08	8.03E-08	-	-	8.42E-08	-	4.71E-08
I-131	1.92E-05	3.15E-07	6.01E-06	5.41E-07	8.21E-06	4.62E-06	6.63E-06
I-133	9.93E-07	-	-	9.96E-06	4.16E-07	2.53E-06	1.35E-06
Cs-134	9.00E-06	-	8.27E-06	1.28E-07	3.77E-06	6.21E-06	4.84E-06
Cs-136	6.70E-07	-	-	-	2.81E-07	-	1.57E-07
Cs-137	2.39E-04	5.94E-09	1.35E-05	1.75E-03	1.00E-04	4.53E-04	2.56E-04
Ba-140	-	-	6.48E-06	-	-	4.84E-06	2.13E-06
La-140	1.18E-06	-	6.09E-06	-	4.95E-07	4.55E-06	2.28E-06
Ce-141	4.19E-07	-	2.31E-06	-	1.76E-07	1.72E-06	8.58E-07
Ce-144	1.15E-06	-	-	-	4.82E-07	-	2.69E-07
Alpha-Strahler	-	5.19E-08	6.28E-08	-	3.02E-08	4.69E-08	3.75E-08
Nuklidgemisch	4.28E-03	4.55E-06	6.86E-05	1.30E-02	1.79E-03	3.35E-03	2.48E-03

Tab. 9.30 Radioaktive Wasseremissionen der KKG und KKL im Jahr 2002 (BAG 2003).

		KKG	KKL
Nuklidgemisch	Abgabelimiten ^a [kBq/Jahr]	2E+08	4E+08
	tatsächliche Abgabe/Abgabelimite [%]	<0.1	<0.1
Tritium	Abgabelimiten [kBq/Jahr]	7E+10	2E+10
	tatsächliche Abgabe/Abgabelimite [%]	20	8.0

^a Abgabelimiten gemäss Bewilligung der jeweiligen Kernanlage. Die Abgabelimiten wurden für die Kernkraftwerke so festgelegt, dass die Jahresdosis für Personen in der Umgebung unter 0.2 mSv/Jahr bleibt.

Radioaktive Wasseremissionen der UCTE-KKW

Einfachheitshalber wurde angenommen, dass alle Wasseremissionen der KKW in einen Fluss (Vorfluter) emittiert werden.⁵¹ Falls LCIA-Methoden angewandt werden, welche auch Effekte radioaktiver Emissionen berücksichtigen, sollten die Resultate vorsichtig aufgenommen werden. Für ortspezifische Vergleiche sollten neue LCA-Studien oder Sensitivitätsanalysen durchgeführt werden. Tab. 9.31 zeigt die Werte der radioaktiven Wasseremissionen französischer DWR gemittelt über die Jahre 1995 bis 1999 und bezogen auf die Stromproduktion während dieser Periode. Tritium und alle anderen Isotope werden als Eingabedatensatz verwendet. „Nuklidgemisch“ ist die Summe der einzelnen Isotope ohne Tritium. Die Daten stammen wie jene für die Luftemissionen aus (Van der Stricht & Janssens 2001). Die detaillierten Daten sind im Anhang 3 enthalten.

Tab. 9.31 Mit der Nettostromproduktion gewichtete radioaktive Wasseremissionen der französischen DWR nach (Van der Stricht & Janssens 2001).⁵²

Isotope [kBq/kWh]	DWR
H-3	1.85E+0
Ag-110m	4.77E-5
Co-58	6.09E-5
Co-60	4.08E-5
Cr-51	2.88E-6
Cs-134	8.45E-6
Cs-137	1.66E-5
I-131	1.53E-6
Mn-54	3.46E-6
Sb-124	1.16E-5
Sb-125	8.47E-6
Te-123m	1.27E-6
Nuklidgemisch (Summe) ^a	2.04E-4

a Die gleichen Quelle gibt auch die Kategorie Nuklidgemisch für jedes KKW an. Daraus kann ein Durchschnittswert von 2.07E-4 kBq/kWh berechnet werden. Die Differenz sollte durch Rundungsfehler verursacht sein.

Tab. 9.32 zeigt die Werte der radioaktiven Wasseremissionen deutscher DWR und SWR gemittelt über die Jahre 1995 bis 1999 und bezogen auf die Stromproduktion während dieser Periode. Die Daten stammen aus (Van der Stricht & Janssens 2001). Die detaillierten Daten zu den einzelnen Kraftwerken und Jahren sind im Anhang 3 enthalten. Die Summe der einzelnen Isotope ist kleiner als der Durchschnitt der Nuklidgemisch-Emissionen (berechnet aus der Summe der in der gleichen Quelle unter „beta-gamma“ und „alpha“ Emissionen angegebenen Werte). Die Differenz wurde als „Radioactive species, Nuclides, unspecified“ kategorisiert und in die Datenbank zusammen mit den einzelnen Isotopen und Tritium eingegeben.

In Tab. 9.33 sind die durchschnittlichen radioaktiven Wasseremissionen für die SWR und DWR der UCTE zusammengefasst.

⁵¹ Diese Annahme ist etwas inkonsistent mit dem Verbrauch an Wasserressourcen (siehe Kap.9.3.3), aber eine für eine durchschnittliche Anlage inkonsistente Unterteilung in radioaktive Emissionen in Flüsse bzw. das Meer wird vermieden.

⁵² In v.1.01 dieser Studie wurde für der Wert für „Radioactive species, Nuclides, unspecified“ mit 2.07E-4 kBq/kWh falsch angegeben, weil das Modul bereits alle einzelnen Isotope enthält. Im Vergleich zu den kumulierten Gesamtemissionen der Nuklearkette liegt der Fehler unterhalb von 5%. In v1.1 wird die Eingabe entfernt.

Tab. 9.32 Mit der Nettostromproduktion gewichtete radioaktive Wasseremissionen der deutschen SWR und DWR nach (Van der Stricht & Janssens 2001).

Isotope [kBq/kWh]	SWR	DWR
H-3	2.45E-01	1.51E+00
Ag-110m	2.25E-07	1.23E-06
Co-58	7.97E-07	8.51E-07
Co-60	1.07E-05	5.04E-06
Cr-51	1.89E-06	9.18E-08
Cs-134	1.64E-07	4.51E-07
Cs-137	3.79E-06	1.76E-06
I-131	1.55E-06	2.44E-07
Mn-54	4.07E-06	7.39E-08
Nb-95	5.62E-08	1.13E-07
Sb-124	5.58E-08	3.85E-06
Sb-125	2.02E-07	5.62E-07
Sr-89	3.85E-08	1.14E-07
Sr-90	1.15E-07	1.90E-08
Te-123m	4.94E-10	1.63E-06
Nuklidgemisch (andere)	1.85E-05	5.04E-06
Nuklidgemisch (Summe)	4.01E-05	2.11E-05

Tab. 9.33 Mit der Nettostromproduktion gewichtete radioaktive Wasseremissionen der SWR und DWR der UCTE nach (Van der Stricht & Janssens 2001).⁵³

Isotope [kBq/kWh]	SWR	DWR
H-3	1.87E-1	1.94E+0
Ag-110m	1.01E-6	5.91E-5
Co-58	2.23E-4	9.53E-5
Co-60	9.16E-5	8.05E-5
Cr-51	3.57E-6	1.49E-5
Cs-134	1.04E-6	2.01E-5
Cs-137	2.46E-5	4.30E-5
I-131	2.60E-6	2.54E-6
Mn-54	9.77E-6	7.21E-6
Nb-95	6.47E-7	3.26E-6
Sb-124	8.18E-6	1.33E-5
Sb-125	8.27E-6	1.91E-5
Sr-89	8.39E-7	2.54E-6
Sr-90	1.09E-6	2.21E-6
Te-123m	3.07E-7	2.10E-6
Nuklidgemisch (andere)	2.09E-4	1.17E-5
Nuklidgemisch (Summe)	5.85E-4	3.77E-4

⁵³ In v.1.01 dieser Studie wurde der Wert für SWR für „Radioactive species, Nuclides, unspecified“ mit 1.33E-5 kBq/kWh falsch angegeben. Im Vergleich zu den kumulierten Gesamtemissionen der Nuklearkette liegt der Fehler unterhalb von 1%. In v1.1 wird der Fehler mit dem korrekten Wert in der Tabelle korrigiert.

Die Werte wurden aus den detaillierten Informationen für die einzelnen Kernkraftwerke in der Schweiz, Deutschland, Frankreich, Spanien, den Niederlanden und Belgien, gewichtet mit der jeweiligen Stromproduktion, bestimmt (detaillierte Daten siehe Anhang 3). Die Summe der einzelnen Isotope ist kleiner als der Durchschnitt der Nuklidgemisch-Emissionen (berechnet aus der Summe der in der gleichen Quelle unter „beta-gamma“ und „alpha“ Emissionen angegebenen Werte). Die Differenz wurde als „Radioactive species, Nuclides, unspecified“ kategorisiert und in die Datenbank zusammen mit den einzelnen Isotopen und Tritium eingegeben.

Zusammenfassung radioaktiver Luft- und Wasseremissionen

Tab. 9.34 zeigt eine Zusammenfassung der mittleren radioaktiven Luft- und Wasseremissionen der DWR und SWR, welche in dieser Studie verwendet werden.

Tab. 9.34 Zusammenfassung der durchschnittlichen mit der Nettostromproduktion gewichteten radioaktiven Luft- und Wasseremissionen der DWR und SWR. Durchschnittswerte der Jahre 1995 – 2002 für die Schweiz bzw. 1995 – 1999 für andere Staaten und die UCTE.

		Stromproduktion 1995-1999 (kWh)	Radioaktive Emissionen (kBq/kWh)			
			Luft		Wasser	
			Edelgase + H ₃	Aerosole	Tritium	Nuklidgemisch
DWR	CH	6.66E+10	1.05E+0	5.47E-6	1.86E+0	1.79E-3
	DE	5.44E+11	3.87E-1	7.01E-7	1.51E+0	2.11E-5
	FR	1.83E+12	9.16E-1	1.33E-5	1.85E+0	2.07E-4
	ES	2.15E+11	1.63E+0	1.07E-5	3.71E+0	1.24E-3
	NL	1.63E+10	1.83E+0	1.58E-5	1.84E+0	2.04E-4
	BE	2.17E+11	4.11E-1	3.34E-6	2.03E+0	1.20E-3
	UCTE	2.89E+12	8.39E-1	9.78E-6	1.94E+0	3.60E-4
SWR	CH	5.25E+10	1.21E+0	6.76E-5	9.75E-2	3.35E-3
	DE	2.19E+11	3.69E-1	9.93E-6	2.45E-1	4.01E-5
	ES	5.59E+10	9.90E-1	2.85E-5	4.47E-2	1.18E-4
	UCTE	3.27E+11	6.10E-1	2.24E-5	1.87E-1	5.85E-4

Der deutlichste Unterschied ist für Nuklidgemisch als Wasseremission zwischen DWR CH und SWR CH auf der einen Seite und den Emissionen der deutschen und französischen KKW auf der anderen Seite feststellbar. Dies sollte auf den spezifischen Gegebenheiten der Kraftwerks-Mixe beruhen. Im Falle der Schweiz existieren drei DWR, eine moderne 1000 MW Anlage (Gösgen) und zwei ältere 364 MW Anlagen (Beznau I & II); der SWR-Mix wird aus einer modernen 1000 MW Anlage (Leibstadt) und einer kleineren, älteren Anlage (Mühleberg) berechnet. Die radioaktiven Nuklidgemisch-Emissionen ins Wasser liegen bei der ältesten Anlage zwei bis drei Grössenordnungen über der neusten Anlage. Bei den KKW in Deutschland und Frankreich dominieren hingegen die neueren KKW. Die Nuklidgemisch-Wasseremissionen von KKL haben in etwa die selbe Grössenordnung wie bei deutschen Anlagen; die Nuklidgemisch-Wasseremissionen von KKG sind dagegen viel tiefer als die durchschnittlichen Werte der französischen und deutschen KKW.

Eine ähnliche Diskussion könnte auch für andere radioaktive Emissionen gemacht werden. Unter Berücksichtigung der vielen Annahmen, welche sich hinter den Zahlen in Tab. 9.34 verbergen, wird vor einer Verwendung dieser Daten für verallgemeinernde Aussagen über die Kraftwerke in den berücksichtigten Ländern abgeraten.

Nicht radioaktive Wasseremissionen

Die normierten Zahlen bleiben, wie sie in den früheren Aulagen dieser Studie ermittelt wurden, weil diese Betriebsstoffe von der Stromproduktion abhängig sind.

Die verschiedenen Zusätze zum Kühlturmwater führen zu folgenden Wasseremissionen:

Beim KKG: Der Zusatz des als Flockungsmittel wirkendes Eisenchlorsulfat führt zu einem Wassereintrag von Eisen-Ionen, die als feste Partikel (Flockulierungskeime) mit dem anfallenden Kalkschlamm abgeführt werden. Die Sulfat-Ionen haben eine ph-korrigierende Wirkung, wobei ein Teil mit Ca-Ionen (Gips, unlösliche Verbindung) und Mg-Ionen (lösliches Bittersalz) Verbindungen eingeht und mit dem Kalkschlamm und Abschlammwasser abgeführt wird. Weil keine Angaben zur Verfügung stehen werden bezüglich der Sulfat-Ionen keine Wasseremissionen eingeführt. Dieselben Annahmen wurden für die zugesetzte Schwefelsäure gemacht. Die Emissionen vom Natriumhypochlorit beschränken sich (nach Abgabe des Sauerstoffatoms) auf die Abgabe von Natrium- und Chlorid-Ionen (Kochsalz).

Beim KKL: Hier ist lediglich die Wassereinleitung von Chlorid-Ionen (aus den Angaben in Tab. 9.18 errechnet sich eine Abgabe von 276 t/Jahr Chlorid Ionen) von der Eisenchlorid-Zusetzung zu erwähnen.

Diese Emissionen (Tab. 9.35) werden im Modul nicht eingeführt, da die entsprechenden Emissionen durch den Modul „Wasser entkarbonisiert“ einbezogen werden.

Tab. 9.35 Nicht-radioaktive Wasseremissionen des KKG und KKL.

	Jährliche Menge (um 1992) t/Jahr	normiert auf jährl. Stromproduktion kg/kWh
KKG Abgabe von Na-Ionen (Na^+)	37.3	5.04E-6
Abgabe von Chlorid-Ionen (Cl^-)	57.7	8.28E-6
KKL Abgabe von Chlorid-Ionen (Cl^-)	276	3.96E-5

9.4.4 Emissionen beim Abbruch der KKW

Bezüglich der direkten Luft- und Wasseremissionen während der Abbruchphase standen keine Daten zur Verfügung. Die indirekten Emissionen werden jedoch durch die Energiemengen bilanziert.

9.5 Abfälle

Während des Baus wird nur das Aushubmaterial als Abfall bilanziert. Dies wurde in Kap. 9.3.1 diskutiert.

9.5.1 Feste Abfälle beim Betrieb der KKW

Bei einem KKW fallen radioaktive und nicht radioaktive feste Betriebsabfälle an. Sämtliche Informationen beziehen sich auf KKG und KKL. Für die KKW in den UCTE-Ländern kann in erster Approximation angenommen werden, dass die normierten festen Abfälle eine proportionale Abhängigkeit zur Arbeitsausnutzung aufweisen, womit die Daten der UCTE DWR, resp. SWR von den entsprechen KKG, resp. KKL Werten abgeleitet werden können.

Von besonderer Bedeutung sind die radioaktiven Abfälle, deren Anfall und Behandlung im ersten Teil dieses Unterkapitels beschrieben werden. Sämtliche schwach und mittel radioaktive festen Abfälle, die endkonditioniert in Fässern bei den KKW zwischengelagert werden, sind für die Endlagerung im Lager SMA für schwach und kurzlebige mittelaktive Abfälle bestimmt und sollten nach dem Bau und Inbetriebnahme des entsprechenden Lagers dorthin direkt überführt werden.

Die abgebrannten Brennelementen können entweder direkt nach Konditionierung in Stahlbehälter in Endlager entsorgt oder wiederaufgearbeitet werden. In ersten Fall können die abgebrannten Brennelementen als Abfall angesehen werden. In zweiten Fall entstehen bei der Wiederaufarbeitung hoch und mittelaktive sowie schwach- und kurzlebigen mittelaktiven Abfälle für die Endlagerung. Die Abfälle beider Wege werden in Kap. „Wiederaufarbeitung und Konditionierung“ beschrieben und bilanziert.

Radioaktive feste Abfälle

Diese Beschreibung bezieht sich auf die Situation der schweizerischen KKW der 1000 MW-Klasse in den frühen 90er Jahren. Einige Veränderungen bei der Konditionierung der radioaktiven Rückstände könnten sich ergeben haben. Es wird keine Vergrößerung des Abfallvolumens pro erzeugter Energieeinheit erwartet, sondern aufgrund der fortgesetzten Anstrengungen der Industrie in diese Richtung eher das Gegenteil. Aus diesem Grund und da eine neuerliche Bilanzierung relativ viele Informationen vom Anlagenbetreiber erfordern würde, wird dieser Unterabschnitt nicht aktualisiert. Die vorliegende Bilanzierung könnte als oberes Limit verstanden werden.

Eine vereinfachte schematische Darstellung des Flusses der im KKG und KKL anfallenden radioaktiven Rückstände in den früheren 1990er-Jahren ist aus Fig. 9.4 und Fig. 9.5 ersichtlich. Die anfallenden Rückstände können in drei Hauptkategorien eingeteilt werden: 1) Harze und Konzentrate; 2) Brennbare Rückstände; 3) Nicht brennbare Rückstände.

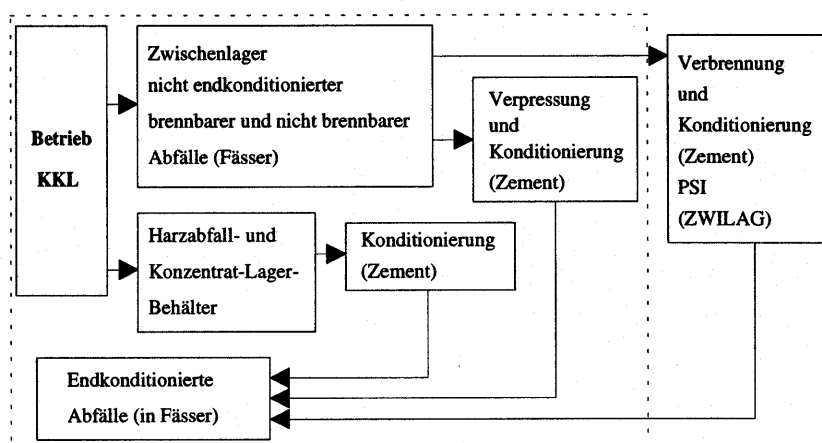


Fig. 9.4 Vereinfachtes Fließbild der radioaktiven Rückstände des KKW-Leibstadt (Anfang 1990er-Jahre).

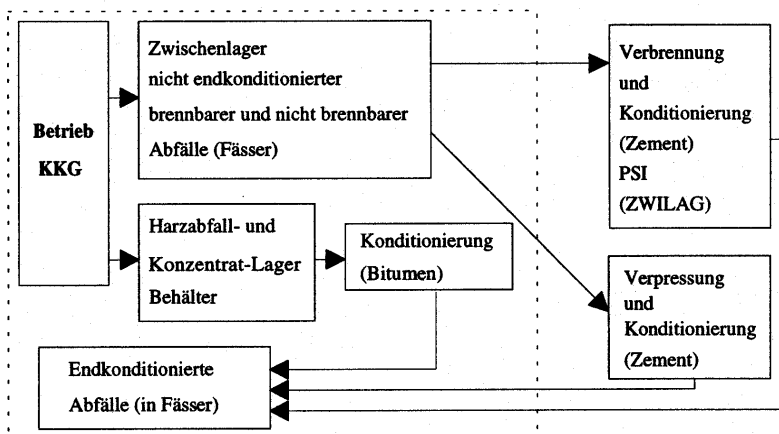


Fig. 9.5 Vereinfachtes Fließbild der Rückstände des KKW-Gösgen (Anfang 1990er-Jahre).

Die Abfälle der 1. Kategorie entstehen bei der Reinigung der verschiedenen Kreisläufe eines Kernkraftwerks. Es handelt sich dabei im wesentlichen um **Ionentauscherharze**, **Verdampferkonzentrate**, und **Schlämme**, welche hauptsächlich Aktivität von der Auflösung korrodierter und aktivierter Teilchen im Wasser des Primärkreislaufs enthalten.

In die Kategorie der **brennbaren Abfälle** gehören im wesentlichen Personenschutzmittel (Überkleider, Schuhe, Handschuhe), Verpackungs-, und Reinigungsmaterialien sowie LüftungsfILTER und aktive Ölrückstände.

Die dritte Gruppe der **nicht brennbaren radioaktiven Rückstände** umfasst verschieden feste Materialien, wie thermische Isolationsmatten (Mineralwolle), Elektrokabel, Filtermatten aus Mineralwolle oder Kunstfasern, PVC-Folien,⁵⁴ kontaminiertes Glas, Metalle usw. sowie aktivierte Glasperlen und Korund, die als aktiviertes Verbrauchsmaterial von Sandstrahl-Dekontaminationsarbeiten anfallen.

Wie aus den Fließbildern ersichtlich ist, werden die Abfälle zunächst nicht-endkonditioniert zwischengelagert. Für die brennbaren und nicht-brennbaren Abfälle geschieht dies mittels 200-l-Fässer, in welche diese festen Rückstände provisorisch eingeschlossen und zwischengelagert werden. Die Harz- und Konzentratrückstände gelangen vorerst in Lagerbehälter und werden dort unkonditioniert zwischengelagert.

Die weitere Behandlung der brennbaren und nicht-brennbaren Abfälle geschieht für das KKL und das KKG auf die gleiche Weise: Überführung der brennbaren Rückstände zur Verbrennung ins PSI (später Zwiilag), wobei unmittelbar die Zement-Endkonditionierung der anfallenden Asche vorgenommen wird. Es folgt hernach der Rücktransport und Zwischeneinlagerung bei den einzelnen Werken.

Der erste Schritt der Konditionierung der nicht-brennbaren Abfälle besteht in der Verpressung, die in periodischen Aktionen, welche durch die schweizerischen KKW gemeinsam organisiert und durchführt werden. Zur Erreichung einer möglichst starken Volumenreduktion werden Pressen von über tausend Tonnen Druck eingesetzt. Da die Schweiz bis anhin (Anfang der 1990er-Jahre) noch nicht über eine derart starke Presse verfügt, wird von den KKW jeweils gemeinsam eine ausländische Presse gemietet. Die Miete solcher Pressen stellt für die vier KKW-Betreiber z.Z. sowohl technisch wie wirtschaftlich die sinnvollste Lösung dar. Mit diesen Pressvorgängen werden Volumenreduktionen bis zu einem Faktor 4 bis 5 erreicht. Diese jeweils ca. ein bis zwei Monate dauernden Aktionen werden alle in der Regel alle 4 Jahre durchgeführt. Die im 1992 vom April bis Mai Verpressungsaktionen fand in Räumlichkeiten des KKL statt. Die von der deutschen Firma Noell gemietete, die Grösse eines Sattelschleppers aufweisende fahrbare Presse erzeugt Drücke bis 2000 Tonnen. Mehrere (je nach Dicke: 4-5) dieser Presslinge werden anschliessend gemeinsam in einem 200-l-Fass mit Zement vergossen, so dass über den Prozess insgesamt eine Volumenreduktion um den Faktor 2 bis 2.5 resultiert. Diese endkonditionierten Fässer werden ebenfalls in die KKW-eigenen Zwischenlager zurückgeführt. Anzufügen ist, dass nicht alle nicht-brennbaren Abfälle verpresst werden können.

Die Harz- und Konzentratrückstände beim KKL gelangen vorerst in grössere Lagerbehälter, von wo sie in regelmässigen Abständen entnommen, nach speziellen Rezepturen gemischt, um darauf mit Zement endkonditioniert zu werden.

Beim KKG mit seinem, für einen Druckwasserreaktor charakteristisch, geringen jährlich ca. 1 m³ betragenden Anfall an Harzrückständen (KKL ca. zehn mal mehr) wird der Harzabfall z.Z. (Anfang der 1990er-Jahre) unkonditioniert zurückbehalten, um in einem späteren Zeitpunkt behandelt zu werden. In früheren Jahren wurden versuchsweise beim KKG Harzrückstände mit Zement konditioniert. Eine erste im 1983 abgeschlossene Konditionierungskampagne basierte jedoch bereits

⁵⁴ Im Gegensatz zu den Angaben in der Quelle könnten Kunstfasern und PVC besser als brennbar bezeichnet werden.

auf der Bituminisierung der Rückstände. Für die zukünftig durchzuführenden Konditionierungsaktionen plant KKG ebenso die Bitumeneinbindung.

Als weiterer radioaktiver, jedoch nur beim KKL (SWR) anfallender Rückstand sind die Brennelementkästen zu erwähnen. Jedes Brennelement ist während seiner gesamten Einsatzdauer im Reaktor von einem Brennelementkasten umgeben. Der Brennelementkasten besteht aus dem Werkstoff Zircaloy-4 (eine Zirkonium-Legierung) und sorgt während des Leistungsbetriebes für eine gerichtete Strömung des entstehenden Wasser-Dampf-Gemisches. Der Brennelementkasten wird einerseits im Neutronenfluss des Reaktors aktiviert und andererseits durch das Reaktorwasser an der Oberfläche kontaminiert. Mit dem alle 5-10 Jahre vorzunehmenden Austausch der Brennelementkästen wird eine übermässige Kontaminierung des Kühlmittels vermieden. Nach dem Ausbau der Brennelementkästen werden sie unter Wasser mechanisch zerschnitten und in Abfallgebinden mit Zementmörtel verfestigt. Die erste Aktion "Brennelementkastenentsorgung" fand Ende 1992, anfangs 1993 statt. Insgesamt wurden rund 500 Stück entsorgt, wobei 120 endkonditionierte Fässer entstanden.

Tab. 9.36 (unüberarbeitet übernommen aus der 1. Auflage dieser Studie) zeigt die Zusammenstellung der seit Inbetriebnahme bis Ende 1992 gesamthaft den Zwischenlagern zur Endkonditionierung entnommenen Betriebsabfälle und der per Ende 1992 gelagerten nicht endkonditionierten festen Abfälle sowie die in den Lagerbehältern vorhandenen Quantitäten.

Tab. 9.36 Nicht endkonditionierte rad. Rückstände beim KKG und KKL per Ende 1992 (KKG 1993; KKL 1993).

		seit Betriebsaufnahme zur Veraschung abtransportiert		im Werk gelagert per Ende 1992	
		KKG	KKL	KKG	KKL
Brennbare Rückstände					
• Div. Material (Öle, etc.)	/		930		125
• Fässer	à 200 /	3911	4634	86	586
• Schwebstofffilter (Lüftung)	Stk	43	4096		682
Nicht brennbare Rückstände					
• Feste Abfälle (Metalle etc.)	à 100 /		1975		110
	à 170 /				143
• Glasperlen Waschwasserschlamm	à 100 /		25		36
• Korund	à 200 /				22
		für die Verfestigung per Ende 92 ges. entnommen		Ende 1992 vorhandene Mengen und Volumen	
			115'845		935
Harzabfallbehälter	kg	2.74		11.96	
	m ³				
Konzentratlagerbehälter	m ³		84.5		35

Tab. 9.37 (unüberarbeitet übernommen aus der 1. Auflage dieser Studie) gibt eine Übersicht über die per Ende 1992 bei den Werken zwischengelagerten, endkonditionierten, radioaktiven, festen Rückstände.

In Tab. 9.38 (unüberarbeitet übernommen aus der 1. Auflage dieser Studie) sind zusammenfassend die seit Inbetriebnahme bis Ende 1992 gesamthaft produzierten, festen, radioaktiven Abfälle und auf die, bis zu diesem Zeitpunkt akkumulierte Netto-Stromabgabemengen bezogenen Werte eingetragen. Diese Abfälle werden im Zwiilag zwischengelagert, wobei ein Teil vorgängig behandelt wird (Verbrennung in Behandlungsanlage).

Das Volumen der endkonditionierten, veraschten Rückstände kann aus den in Tab. 9.37 angegebenen Werten ermittelt werden: 0.3 m³/Jahr für das KKG und 3.3 m³/Jahr für das KKL, was extrapoliert für alle schweizerischen KKW eine Menge von ca. 5 m³/Jahr ergibt. Für die Endlagerung ist diese

Aufteilung in mittel- und schwachaktive Abfälle nicht relevant. All diese Rückstände werden dem Endlager SMA für schwache und kurzlebige mittelaktive Abfälle zugeordnet.

Tab. 9.37 Endkonditionierte radioaktive Rückstände beim KKG und KKL per Ende 1992 (KKL 1993; KKG 1993).

Endkonditionierte Rückstände	200-l-Fässer	
Mittelaktive Rückstände ¹	KKG (13 Betriebsjahre)	KKL ^a (8 Betriebsjahre)
• Feste Abfälle allgemein (in Zement eingebunden)	1	28 ^b
• Filterkerzen "		1
• Absorberköpfe und Drosselkörper "	65 ^c	
• Ionenaustauscher-Harz "	5	924
• Rückstände aus Veraschung "		17
• Rückstände aus Veraschung (noch nicht endkond.)		2 ^d
• Ionenaustauscher Harze/Konzentrat ^e "		1639
• Ionenaustauscher Harze/Konz. (noch nicht endk.) "		553 ^f
• Ionenaustauscher Harze (in Bitumen eingebunden)	33	
• Brennelementkästen		120 ^g
Schwachaktive Rückstände ²		
• Feste Abfälle allgemein (in Zement eingebunden)	223	624
• Feste Abfälle allgemein (Ende 92 noch nicht endkond.)		109 ^b
• Filterkerzen "	29	32
• Glasperlen (Strahlanlage) ^h "	28	
• Ionenaustauscher-Harz "	1	502
• Ionenaustauscher-Harz/Konzentrat "		18
• Konzentrat "	11	
• Rückstände aus Veraschung "	16	113
• Rückstände aus Veraschung (noch nicht endkond.)		14 ^d
• Sumpfschlamm "		9
• Konzentrate (in Bitumen eingebunden)	406	
• Ionenaustauscherharz "	1	

¹ Beim KKL gilt: Mittelaktive Rückstände: > 2 mSv/h an der Fassoberfläche.

² Beim KKL gilt: Schwachaktive Rückstände: < 2 mSv/h an der Fassoberfläche.

a Das Zwischenlager des KKL hat eine totale Kapazität von 12'000 Fässern. Per Ende 1992 waren ca. 3900 Fässer eingelagert, d.h. 1/3 der Kapazität war belegt.

b Die Mengen der endkonditionierten, festen Abfälle erscheinen mit übereinstimmenden Quantitäten in der Rubrik der *nicht endkonditionierten, nicht brennbaren festen Rückstände*, wobei durch die Verpressung eine entsprechende Volumenreduktion erreicht wurde. Bis Ende 1992 wurden 2'000 (1975+25) Fässer à 100 l (= 200 m³) der Verpressung übergeben. Es entstanden dabei 652 (28+624) Fässer à 200 l (= 130.4 m³), was einen Gesamtvolumen-Reduktionsfaktor von 1.53 ergibt. Der im Unterkapitel «*pressbare, feste Abfälle*» angegebene Faktor von 2-2.5 konnte demnach insgesamt nicht ganz erreicht werden. Der Grund hierfür dürfte zumindest teilweise im Einsatz der weniger effizienten, bei früheren Verpressaktionen eingesetzten Presse des PSI liegen. Werden nun auf die Ende 92 noch im Werk gelagerten 110 und 36 Fässer à 100 l, den 143 à 170 l und den 22 à 200 l (eingetragen im Tabellenteil der nicht endkonditionierten Rückstände) einen Faktor von 2 angewandt, so ergibt dies ein zusätzliches endkonditioniertes Volumen von 21.7 m³, die in weiteren 109 200-l-Fässern eingelagert werden müssen. Sie wurden den schwachaktiven Abfällen per Ende 1992 eingelagert zugeordnet.

c Von diesen 65 mit Zement konditionierten Fässern sind 62 Stück bereits der Endlagerung zugeführt. Sie wurden im Rahmen international organisierter, bis 1983/1984 durchgeführten Meeresversenkungsaktionen entsorgt.

d Die im Tabellenteil der nicht endkonditionierten Rückstände aufgelisteten, im Werk gelagerten, brennbaren Abfälle müssen in die Rubrik: "endkonditioniert, verascht" zugerechnet werden. Mit dem bei ca. 7.5 liegenden Mittelwert der Verhältnisse der bereits zur Veraschung abtransportierten und der noch im Werk gelagerten Mengen, können die bis Ende 1992 noch dazuzurechnenden Anzahl Fässer bestimmt werden. Es müssen demnach gesamthaft noch 16 Fässer dazugezählt werden. Diese Fässer werden entsprechend des Verhältnisses der bereits vorhandenen Fässer den mittelaktiven, resp. schwachaktiven Rückständen zugefügt.

e Der Konzentratanfall kommt beim KKL aus den Verdampfern. Harze stammen zu 90% von der KRA (Kondensatreinigungsanlage) und zu 10% von der Reaktorwasserreinigungsanlage (Reactor Water Cleanup). Pro Jahr

fallen durchschnittlich 15 m^3 Konzentrat an, wobei ca. 10 m^3 davon den Harzabfällen beigemischt und verfestigt wird. Die restlichen ca. $5 \text{ m}^3/\text{a}$ erscheinen in Tab. 9.36 als bis Ende 1992 aufkumulierter Wert in den beiden aufgeführten Konzentratlagerbehältern.

- f Gesamthaft waren per Ende 1992 3083 ($924+1639+502+18$) 200-l-Fässer mittel- schwachaktive Harz und Harz/Konzentrat Rückstände endkonditioniert eingelagert. Diese Menge entspricht der bis Ende 1992 den Harzabfallbehältern gesamthaft für die Verfestigung entnommenen Menge von $115'845 \text{ kg}$ und dazugerechnet die 84.5 m^3 Konzentrat (siehe Tab. 9.36). Wird der Einfachheit halber dieses Volumen mit einem spez. Gewicht von 1000 kg/m^3 der Harzmenge dazuaddiert, so ergibt dies ein Gesamtgewicht von $200'000 \text{ kg}$. Durch Division mit der Gesamtfasszahl lässt sich eine Abfallmenge pro Fass von 65 kg ermitteln. Wird dieser spezifische Wert auf die noch nicht endkonditionierten Harz-, resp. Konzentratmengen angewendet, so ergeben sich 553 ($(471+84+380+35'000)/65$) zusätzlich per Ende 1992 mitzurechnende 200-l-Fässer. Diese werden den mittelaktiven Rückständen zugerechnet.
- g Die Brennelementkasten-Entsorgungsaktion wurde im KKL anfangs 1993 erstmalig ausgeführt. Die Aktion wurde Mitte 1993 abgeschlossen. Die insgesamt 500 entsorgten Kästen wurden - einen Füllgrad von 4.2 erreichend - in 120 Fässern einzementiert. Für die Berechnung des durchschnittlichen jährlichen Anfalls wurde diese Menge den ersten acht (bis Ende 1992) Betriebsjahren zugeschrieben.
- h Bei den KKW führen Fremdfirmen bei Bedarf Dekontaminationsarbeiten mit Strahlanlagen durch, um eine Normal-Alteisenentsorgung von ausgetauschten kontaminierten Komponenten zu ermöglichen. Die eingesetzten Verbrauchsmaterialien (Glasperlen und Korund) werden in Fässern endkonditioniert.

Tab. 9.38 Zusammenfassung der festen radioaktiven Abfälle während des Betriebs des KKG und KKL.

Angefallen per Ende 1992	KKG ^a		KKL ^b	
	200-l-Fässer	m^3/kWh	200-l-Fässer	m^3/kWh
Mittelaktive Rückstände	104		3'284	
Schwachaktive Rückstände	715		1'421	
Gesamthaft und auf die Stromproduktion bezogenen endkonditionierte Rückstände:	819		4'704	
zu Behandlungsanlage in Zwiilag ^c		4.32E-11		4.68E-10
zu Zwiilag (zu Endlager SMA) ^d		1.76E-9		1.61E-8

^a 90.0 TWh per Ende 1992.

^b 58.2 TWh per Ende 1992.

^c Bilanziert als "radioactive waste, in interim storage conditioning".

^d Bilanziert als "radioactive waste, in interim storage, for final repository LLW".

Die jährliche Gesamtproduktion von mittelaktiven und schwachaktiven festen Rückständen beträgt 63 Fässer beim KKG, resp. 588 beim KKL, entsprechend einem Volumen von 12.6 m^3 beim KKG, resp. 117.6 m^3 beim KKL. Für die gesamte Lebensdauer (40 Jahre) der Anlagen resultiert demnach eine totale Menge von 2'520 Fässer beim KKG, resp. 23'520 beim KKL, was einem Abfall-Gesamtvolumen von 504 m^3 vom KKG, resp. von 4704 m^3 vom KKL entspricht.

Die hier deutlich in Erscheinung tretenden unterschiedlichen Mengen radioaktiver fester Rückstände des KKG und KKL reflektieren den charakteristischen Konzeptunterschied des SWR mit seinem Einkreisystem und der DWR-Linie mit den durch Dampferzeuger getrennte Primär- und Sekundär-Kreisläufe. Die radioaktiven festen Betriebsabfälle sind mit den Stilllegungsabfällen zusammengefasst im Schlussmodul aufgeführt.

Es kann angenommen werden, dass diese Mengen der radioaktiven Abfälle zur Energieproduktion proportional sind. Dies ist der Grund für die Verwendung der normalisierten Werte für SWR DE und UCTE sowie PWR DE, FR, UCTE.

Materialbedarf für konditionierte Abfälle

Für die Fässer wird eine Wandstärke von 3 mm Stahl angenommen, wodurch sich eine Masse von 50 kg pro Fass ergibt. Die jährliche Gesamtproduktion von mittelaktiven und schwachaktiven festen Rückständen beträgt wie oben erwähnt 63 Fässer beim KKG, resp. 588 beim KKL. Mit der jährlichen durchschnittlichen Stromproduktion der Kraftwerke ergibt sich ein Stahlbedarf von $4.05\text{E-}7 \text{ kg/kWh}$ für KKG sowie $3.4\text{E-}6 \text{ kg/kWh}$ für KKL. Der zugehörige Zementbedarf beträgt pro Fass ca. 113 kg , die normierten Werte sind für DWR-CH $9.19\text{E-}7 \text{ kg/kWh}$ und für SWR-CH $7.71\text{E-}6 \text{ kg/kWh}$.

Nicht-radioaktive feste Abfälle

Bei der Entkarbonisierung von Kühlturmsatzwasser wird durch Zugabe von gelöschtem Kalk (Ca(OH)_2) zum Flusswasser unlösliches Calciumkarbonat ausgeschieden. Es kann davon ausgegangen werden, dass die gesamte zugesetzte Menge (auf der Basis der Einkaufsmengen von Kalk in den Jahren 1991 und 1992 wird ein Durchschnittsverbrauch von 1800 t/a angenommen) wieder abgeführt werden muss. Der Abtransport des ausgeschiedenen Kalks geschieht nach der Entwässerung mittels Turmfilterpressen. Mit KKW-eigenen LKWs wird der Kalkschlamm muldenweise (5 m^3), beim KKL zum Zementwerk in Rekingen (Distanz 15 km) abgeführt. Der Kalk wird als Basismaterial bei der Zementherstellung eingesetzt. Die Verhältnisse beim KKW-Gösgen bezüglich Mengen des abzutransportierenden Materials und Distanz des Abtransportweges sind ähnlich wie beim KKL. Diese Kalkschlamm-Mengen werden im KKW-Modul nicht eingeführt. Die Rückstände aus der Reinigung der Kühlturmtassen betragen gemäss (VGB 1992) rund 3.6E-6 kg/kWh .

Nicht radioaktiver Sonderabfall

Tab. 9.39 (überarbeitet übernommen aus der 1. Auflage dieser Studie) zeigt eine Zusammenstellung der vom Kernkraftwerk Leibstadt in den Jahren 1991 und 1992 abgeführten Sonderabfallmengen. Für das KKW-Gösgen standen uns keine entsprechenden Angaben zur Verfügung. Darum wurde der gleichen jährlichen Verbrauch angenommen.

Tab. 9.39 Zusammenstellung der Sondermüllmengen des KKL (direkte Information vom KKL).⁵⁵

Sondermüll	Jahr 1991 kg	Jahr 1992 kg	Mittelwert	
			kg	kg/kWh ^a
Batterien, Bleiakku ^b	300	40	170	1.97E-8
Putzlappen (B)	1'500	1'900	1'700	1.97E-7
Alox mit hydr. Öl (B)	400 ^c		200	2.31E-8
Ölfilter (B)	1000	500	750	8.67E-8
Jonentauscherharze (B)	200	1'400	800	9.25E-8
Chromschwefelsäure ^{d,e}		40 ^c	20	2.31E-9
Trockenmittel (B)	200	800	500	5.78E-8
Altfett (ö)	100	200	150	1.73E-8
Diverse Öle (ö)	20'000	5'000	12'500	1.45E-6
Alk. Entfettungsbad (B)		400 ^c	200	2.31E-8
Altfrostschutz (B)	4'500 ^c		2'250	2.60E-7
Ölabscheiderflüssigkeit ^f	34'000 ^c		17'000	1.97E-7
Diverse Lösungsmittel (B)	1'000	1'300	1'150	1.33E-7
Vermischte Photolaborflüssigkeiten ^e	200	200	200	2.31E-8

^a Bezogen auf die durchschnittliche Netto-Jahresproduktion, siehe Tab. 9.1.

^b Recycelt.

^c Annahme, dass diese Menge alle zwei Jahre anfällt.

^d 5% $\text{K}_2[\text{Na}_2]\text{Cr}_2\text{O}_7$ in konz. Schwefelsäure.

^e Nicht berücksichtigt, da kein Datensatz vorhanden.

^f Besteht zu 99 % aus Wasser; bilanziert als Schlamm, in Sonderabfallverbrennung, „disposal, separator sludge, 90% water, to hazardous waste incineration“.

(B) Brennbar; bilanziert als „disposal, hazardous waste, 25% water, to hazardous waste incineration“.

(ö) Als Altöl bilanziert. Bei der Ölabscheiderflüssigkeit wurde ein Hundertstel verbucht.

⁵⁵ Für die Ölabscheiderflüssigkeit, bilanziert als „disposal, separator sludge, 90% water, to hazardous waste incineration“ wurde ein um den Faktor 10 zu hoher Wert in ecoinvent v.1.01 verbucht, mit wahrscheinlich vernachlässigbarem Einfluss auf die Gesamtergebnisse. Der Fehler wird in v.1.1 korrigiert.

9.5.2 Radioaktive Abfälle beim Abbruch der KKW

Nach Ablauf der **Betriebsperiode** von etwa **40 Jahren** werden die KKW stillgelegt, der Abbruch erfolgt nach 1 bis 2 Jahren und erstreckt sich auf 7 Jahre (dies war die Annahme für das Projekt Gewähr 1985). Die hier erscheinenden Basisinformationen stammen aus den Stilllegungsstudien der schweizerischen Kernkraftwerksbetreiber, welche Ende 1980 bei den Sicherheitsbehörden eingereicht wurden. Wie schon erwähnt, wurden die radioaktive Abbruchmengen nicht auf den neueren Studien der KKW-Betreiber aktualisieren, weil diese nicht vorhanden waren. Die verwendeten alten Zahlen sind etwas höher.

Ein stillgelegtes KKW enthält auch nach der Entfernung von abgebrannten Brennelementen Komponenten und Bauteile, deren Anteil an radioaktiven Substanzen der Endlagerung zugeführt werden müssen. Nur ein kleiner Bruchteil des Materials der ausgedienten Kernkraftwerke ist aktiv und muss entsprechend entsorgt werden. Die Verteilung der Aktivität auf die verschiedenen Komponenten ist aus Tab. 9.40 (unüberarbeitet übernommen aus der 1. Auflage dieser Studie) ersichtlich. In Tab. 9.41 (unüberarbeitet übernommen aus der 1. Auflage dieser Studie) ist die Aufteilung der gesamt zu entsorgenden Masse des KKW-Gösgen in nichtaktive und aktive Teile gezeigt.

Tab. 9.40 Aktivitätsinventar des KKG nach 40 Betriebsjahren und 1 Jahr Abklingzeit (Nagra 1985 b).

	Gewicht t	Aktivität kBq
Aktivierete Abfälle , davon u. a.	735	~1.33E+14
- RDB-Einbauten, davon u. a.	110	~1.33E+14
Kernumfassung	12.6	~1.30E+14
Kernbehälter	48.2	~3.7E+12
- RDB	350	~1.11E+11
Kontaminierte Abfälle	3'040	~7.4E+10^a
Totaler Aktivitätsinventar	3'775^b	~1.3E+14

^a rund 0.1% der Totalaktivität

^b Bei der Dekontamination, Zerlegung und Konditionierung dieser aktiven Teile fallen noch Sekundärabfälle (ca. 900 t) an, welche auch entsorgt werden müssen. Dadurch erhöht sich das Gewicht der Abfälle auf 4'675 t bei gleichbleibendem Aktivitätsinventar

Tab. 9.41 Zu entsorgende Materialmengen bei der Stilllegung des KKG (Nagra-1985 b).

A. Gesamt zu entsorgende Masse des KKG ^a	325'765 t
B. Nichtaktive Beton- und Stahlmassen (Gebäude und die darin installierten Einrichtungen)	185'830 t
C. Abfälle aus dem Kontrollbereich mit Aktivitätsgrenzen unter Freigrenzen ^b	136'160 t
D. Aktive Primärabfälle (A-(B+C)) ^c	3'775 t
	<u>schwachaktiv^d</u> <u>mittelaktiv^d</u>
D1 - Aktivierete Abfälle	510 225
D2 - Kontaminierte Abfälle	1'410 1'630
E. Sekundärabfälle	900 t
F. Abfallmenge zur nuklearen Entsorgung (D+E)	4'675 t

^a Unter der Voraussetzung, dass die Gebäude bis 2 m unter Erdoberfläche abgetragen werden, d.h. ein grosser Teil der Fundamente bleibt im Erdboden.

^b Nach einer relativ einfachen Dekontamination frei abbaubare Beton- und Stahlbaumassen.

^c Etwa 1% der Gesamtmasse (Punkt A) des KKG.

^d schwach aktiv: Oberflächendosis < 2 mSv/h (vor der Konditionierung)

mittel aktiv: Oberflächendosisleistung > 2 mSv/h (vor der Konditionierung).

Wie aus diesen Tabellen ersichtlich, ist der grösste Anteil der Aktivität auf die Reaktordruckbehälter-Einbauten (RDB-Einbauten) konzentriert, jene Zone also, von der der Hauptteil der Aktivierungsprodukte während der Betriebsperiode ausgeht. In diesen aktivierten Komponenten sind mehr als 99% des gesamten Aktivitätsinventars des KKG nach Entfernung der Brennelemente enthalten. Ein weiterer, relativ kleiner Anteil des totalen Aktivitätsinventars (~0.1 %) ist auf kontaminierte Komponenten verschiedener Wasserkreisläufe im KKG verteilt. Diese Kontamination ist jedoch nicht vernachlässigbar und für KKL (SWR) viel grösser als für KKG (DWR), wie in Tab. 9.43 gezeigt. Ausserdem sind durch Dekontamination dieser Systeme und Komponenten die Freigrenzen mit akzeptablem Aufwand nicht erreichbar.

Da nicht alle aktivierten und kontaminierten Komponenten und Materialien im gleichen Ausmass radioaktiv und sperrig sind, ist es wichtig, eine möglichst spezifische Einteilung dieser Abfälle in Abfallsorten zu erreichen. Dabei ist einerseits eine selektive Zuteilung der Stilllegungsabfälle auf verschiedene Endlager entsprechend ihrer Radiotoxizität, unter Berücksichtigung einer optimalen Wirtschaftlichkeit, und andererseits eine vernünftige Verpackung der Abfälle unter Beachtung der Zerlegungstechniken, Wärmeentwicklung und Abschirmbedürfnisse zu erzielen. Die verschiedenen Abfallsorten sind in der Tab. 9.42 zusammengestellt.

Tab. 9.42 Kategorisierung der Abfallsorten bei der Stilllegung der KKW (Nagra 1985 b).

Abfallsorten		Materialien, Komponenten und Systeme
SA-1	Mittelaktive, aktivierte Primärabfälle aus Stahl	Höher aktivierte RDB-Einbauten, RDB-Teile
SA-2	Mittelaktive, aktivierte Primärabfälle aus Beton	Höher aktivierte Teile vom biologischen Schild
SA-3	Schwachaktive, aktivierte Primärabfälle aus Stahl	Restliche Teile von RDB und RDB-Einbauten
SA-4	Schwachaktive, aktivierte Primärabfälle aus Beton; schwachaktive, kontaminierte Primärabfälle aus Beton	Restliche Teile vom biologischen Schild
SA-5	Mittelaktive, kontaminierte Primärabfälle aus Stahl	Für DWR: Komponenten des Primärkreislaufes Für SWR: Rezirkulationskreisläufe, Abfallaufarbeitung
SA-6	Schwachaktive, kontaminierte Primärabfälle aus Stahl	Schwach kontaminierte Komponenten und Rohrleitungen im Reaktor- und Hilfsanlagegebäude
SA-7a	Schwachaktive, kontaminierte Primärabfälle aus Kunststoff, Kupfer, Mineralwolle	Aus allen Teilen der Anlage
SA-7b	Schwachaktive, kontaminierte Sekundärabfälle: Werkzeuge, Hilfsmittel, Textil, Plastik	Aus allen Teilen der Anlage
SA-8	Mittelaktive und schwachaktive, kontaminierte Sekundärabfälle (Konzentrate)	Dekontaminationskonzentrate, Fällungen, Harze, Filter etc.

Die Anzahl Container der konditionierten Stilllegungsabfälle sind für die beiden KKW Gösgen und Leibstadt in Tab. 9.43 (unüberarbeitet übernommen aus der 1. Auflage dieser Studie) summarisch zusammengestellt. Die Berechnung der Abfallmenge basiert auf der konservativen Annahme, dass der Abbruch unmittelbar nach der Stilllegung geschieht. Bei einem späteren Abbruch könnten signifikante Abfallmengenreduktionen erreicht werden.

Tab. 9.43 Abfallsorten der Stilllegungsabfälle des KKG und KKL (Nagra 1985 b).

Abfallsorten	KKG		KKL	
	Anz.Cont.	m ³	Anz.Cont.	m ³
SA-1	30	651	52	1130
SA-2 ^a	-	-	-	-
SA-3	11	239	35	760
SA-4	16	347	42	911
SA-5	110	2390	36	781
SA-6	95	2060	328	7120
SA-7	38	825	51	1107
SA-8	56	1215	102	2210
Total	356	7727	646	14019

^a In SA-1 sind für die KKG und KKL keine Stilllegungsabfälle vorgesehen.

In Tab. 9.44 sind die auf die Gesamtstrom-Nettoproduktion bezogenes Stilllegungsvolumen eingetragen. Diese Abfälle sind wie die radioaktiven Betriebsabfälle dem Endlager SMA zugeordnet und sollten dorthin direkt überführt werden.

Tab. 9.44 Im Endlager SMA einzulagernde Stilllegungs-Abfallvolumen der KKG und KKL.

		KKG	KKL
Stilllegungs-Abfallvolumen	m ³	7'727	14'019
	m ³ /kWh	2.48E-8	4.05E-8

9.6 Transporte

Die Datenermittlung bezieht sich auf das KKG und das KKL. Für die KKW in den UCTE-Ländern wurden die Transportdistanzen den spezifischen Bedingungen angepasst.

9.6.1 Während der Bauphase

Transportbedarf SWR CH (KKL)

In Tab. 9.45 eingetragen sind die Transportleistungen von Baumaterialien zur Baustelle des KKL. Basierend auf Angaben von (Strickler 1983) können diese Transporte in die folgenden drei Strecken-Kategorien eingeteilt werden: Ausland-KKL, Ausland-CH und CH-KKL. Die Berechnungen basieren auf der Annahme, dass die Transporte aus dem Ausland mit der Bahn und LKW 32t erfolgen, während dem für die Transporte CH-KKL nur LKW 28t eingesetzt werden. Die Transporte Ausland-CH betreffen Rohmaterialien, die in der Schweiz eine Bearbeitungs-, resp. Fertigungsstufe durchlaufen.

Beim Bau des KKL fiel eine sehr hohe Aushubmenge an. Ein Teil des Aushubs konnte als Betonkies direkt für die Herstellung von Ortbeton eingesetzt werden. Dadurch konnte nicht nur der Abtransport von diesen Teil des Aushubs bis zur Deponie, sondern auch der Antransport von der entsprechenden Menge an Betonkies eingespart werden. In der Bilanz wurde daher lediglich der Transport der gesamten Betonmenge und eines Teils des Aushubs berücksichtigt. Der Abtransport des Aushubmaterials wurde in erster Näherung mit einer Dichte von 1 t/m³ und einer Transportdistanz von 5 km berechnet.

Tab. 9.45 Übersicht über die Transporte von Baumaterialien (Infrastruktur) zum KKL.

Transportbedarf für Bau	Ausland-KKL	Ausland-CH	Inland-KKL
	Schiene	LKW 32t	LKW 28t
transportierte Materialien			
Stahlkomponenten tkm	10440×600	5000×600	5000×50
Stahlbau			5670×50
Armierungsstahl	20030×600	10000×600	10000×50
Aluminium		100×200	100×50
Kupfer	1473×600		
Beton			200200×2.4×20
Öl			200×200
Asbestzement	5300×100		
Aushubmaterial ^a			100000×1×5
Transportbedarf während des Baus tkm	1.97E+7	9E+6	1.12E+7
Transportbedarf nicht radioaktiver Abbruchmaterialen (Kap.9.6.3)			7.20E+6
Gesamttransportbedarf Infrastruktur	1.97E+7	9E+6	1.84E+7

^a Nur 10% des gesamten Aushubs für die Errichtung des KKL sind hier berücksichtigt, was eher einem repräsentativen Wert für SWR der 1000 MW-Klasse entspricht. Ein anderer Grund ist, dass Teile des Aushubmaterials zur Betonherstellung verwendet wurden und deshalb nicht an einen anderen Ort transportiert werden mussten. Der Transportaufwand des gesamten Aushubs von 1E6 m³ spezifisch für KKL würde diese Zahl um ca. 25% erhöhen.

Transportbedarf DWR CH (KKG)

Tab. 9.46 zeigt den Transportbedarf für den Bau des KKG. Die Werte wurden vom Materialbedarf in Tab. 9.6 abgeleitet. Der Abtransport des Aushubmaterials kann in erster Näherung nochmals mit einer Dichte von 1 t/m³ und einer Transportdistanz von 5 km berechnet werden.

Tab. 9.46 Übersicht über die Transporte von Baumaterialien (Infrastruktur) zum KKG.

Transportbedarf	Ausland-KKG	Ausland-KKG	Inland-KKG
	Schiene	LKW 32t	LKW 28t
transportierte Materialien			
Stahlkomponenten t×km	11911×600	5000×600	5000×50
Stahlbau			5570×50
Armierungsstahl	16880×600	8400×600	8400×50
Aluminium		100×200	100×50
Kupfer	1473×600		
Beton			169200×2.4×20
Öl			200×200
Asbestzement	5300×100		
Aushubmaterial			85000×1×5
Transportbedarf während des Baus tkm	1.87E+7	8.06E+6	9.55E+6
Transportbedarf nicht radioaktiver Abbruchmaterialen (Kap.9.6.3)			6.52E+6
Gesamttransportbedarf Infrastruktur	1.87E+7	8.06E+6	1.61E+7

Transportbedarf SWR und DWR für DE, FR und UCTE Module

Es wird angenommen, dass der Transportbedarf für die UCTE-Datensätze der gleiche ist, wie für die schweizerischen DWR und SWR. Der einzige Unterschied ist die Bilanzierung des Transports per 32 t LKW in der UCTE.

9.6.2 Während der Betriebsphase

Transporte der frischen Brennelemente zur KKL und KKG

Für die Transporte der frischen Brennelemente müssen keine besonderen Abschirmungsmassnahmen vorgesehen werden. Die Transportbehälter sind relativ leicht. Wegen Kritikalitätsgründen sind diese Behälter für die Aufnahme von lediglich zwei Brennelementen dimensioniert. Bezüglich Transportstrecken und -Mengen wurden die aus Tab. 9.47 ersichtlichen Werte angenommen (direkte Information der Werke). Die Transporte der abgebrannten Elemente werden dem Wiederaufarbeitungs- und Konditionierungsschritt zugerechnet.

Die MOX-BE werden für das KKG in Dessel, Belgien gefertigt (HSK 2003). Die RepU-BE werden seit Nachladung 22 bei Elektrostal, ausserhalb von Moskau gefertigt. Dazu werden jedoch Strukturteile von Framatome verwendet.⁵⁶ In der Vergangenheit wurden die Brennelemente jedoch von anderen Herstellern (Siemens, Hanau, DE) bezogen und der Produzent könnte auch in Zukunft wieder wechseln. Deshalb wird für diese Studie als Durchschnittsdistanz die Transportstrecke zwischen Dessel und Gösgen angenommen. Die Massen für die Abschirmungsmaterialien wurden nicht einbetrachtet.

Tab. 9.47 Transportdaten frischer Brennelemente des KKG und KKL.

Transportdaten		KKG	KKL
Produktionsort		Belgonucleaire, Dessel, BE	ABB, Västerås, SE
Transportstrecke (einfacher Weg)	km	700	1'900
Anzahl Container pro LKW 32t		4	8
Anzahl Brennelemente pro Container		2	2
Gesamtgewicht des Urans / LKW	t	3.45	2.95
Gewicht der Brennelemente / LKW	t	5.12	5.07
Gewicht der leeren Container / LKW	t	~10	~10
Gesamt-Transportgewicht Netto / LKW	t	~15	~15
Energieinhalt des Urans / LKW-Ladung	kWh	1.36E9	1.06E9
Transportbedarf	tkm/kWh	7.72E-6	2.69E-5

Transporte der frischen Brennelemente zur Kernkraftwerken anderer europäischer Länder

Für die Berechnung werden folgende durchschnittliche Distanzen zwischen den Brennelementfabriken und den Kernkraftwerken angenommen: 600 km für französischen KKW; 400 km für deutschen KKW; 500 km für durchschnittliche UCTE-KKW.

Transporte diverser Materialien

Für Transporte von diversen Materialien (z.B. Abtransporte von Kühlturm-Kalkschlamm und Transporte von brennbaren Abfällen zur Verbrennungsanlage) werden jährlich durchschnittlich, nach Angabe vom KKL 40'000 Liter Dieseltreibstoff verbraucht. In der Annahme, dass der Dieserverbrauch 25 g/tkm beträgt, ergibt sich ein Transportbedarf von 1.34E6 tkm/a. Normiert ergibt sich ein Wert von 1.55E-4 tkm/kWh. Der gleiche Dieserverbrauch wird auch für das KKG eingesetzt, womit sich ein normierter Wert von 1.72E-4 tkm/kWh ergibt.

Der Transportbedarf der Kalkschlamm-Mengen wird jedoch im KKW-Modul nicht eingeführt, da er über die zu entkarbonisierende Wassermenge, durch das entsprechende Material-Modul,

⁵⁶ Persönliche Mitteilung von Herr Aeschbach, KKG, 20.6.2003.

berücksichtigt wird. Die Transporte der brennbaren Abfälle werden im entsprechenden Zwiilag-Modul berücksichtigt.

Unter der Annahme einer durchschnittlichen Transportdistanz von 50 km für diverse Chemikalien (siehe Kap. 9.3.3) und 20 km für Beton und Zement während des Betriebs von KKL und KKG resultieren bei Verwendung der bereits normalisierten Verbräuch $2.3\text{E-}5$ tkm/kWh resp. $2.6\text{E-}5$ tkm/kWh (Annahme: LKW 28t). Der Transport von Materialien während des Betriebs von den modellierten europäischen SWR und DWR wird mit den Distanzen von 100 km für Chemikalien und 50 km für Zement und Beton bilanziert.

9.6.3 Während der Abbruchphase

Der Treibstoffbedarf für diverse Transporte (z.B. von Endlager-Betonbehälter zum Abbruchgelände) und Maschineneinsätze sind dem Energiebedarf (siehe Rubrik: Diesel in Baumaschinen im Modul "Strom ab KKW") zugeordnet. Transporte der Endlagerbehälter zum Endlager sind der Brennstoffkreislaufstufe Endlager SMA zugeordnet.

Der Transport des Abbruchmaterials wurde unter der Annahme bilanziert, dass die gesamte zu entsorgende Masse des KKG (siehe entsprechende Tabelle) zu einer 20 km entfernten Deponie mit einem 28t LKW transportiert wird. Für KKL wird das Verhältnis der verbauten Betonmasse von 1.2 verwendet. Für KKG resultiert während des Abbruchs ein gesamter Transportbedarf $6.52\text{E}6$ tkm und für KKL $7.82\text{E}6$ tkm. Diese Transportaufwendungen für nicht radioaktives Material werden dem Infrastrukturmodul angerechnet. Der Transport von inertem Abbruchmaterial der UCTE-KKW ist in Kap. 9.6.1 inkludiert.

9.7 Flächeninanspruchnahme

Die Berechnung des Flächenbedarfs basiert auf den Verhältnissen beim KKG, resp. KKL. Die Fläche des vom KKG und vom KKL während der Betriebsphase beanspruchten Landes konnte aus dem Übersichtsplan des (KWU 1981) und (BBC et al. 1980) ermittelt werden, in der Annahme, dass diese Fläche mit derjenigen innerhalb des Kernkraftwerkzauns in etwa übereinstimmt. Es wird hierbei unterstellt, dass der Flächenbedarf während der Nutzungs- und Abbruchphase übereinstimmt. Der Flächenbedarf der KKW der anderen UCTE-Länder wurde gleich angenommen.

Tab. 9.48 Landverbrauch der schweizerischen Kernkraftwerke

		nuclear power plant, pressure water reactor	nuclear power plant, boiling water reactor
		CH, FR, DE, UCTE	CH, DE, UCTE
Transformation, from pasture and meadow	m ²	1.50E+05	1.90E+05
Transformation, to industrial area, built up	m ²	1.35E+05	1.71E+05
Transformation, to industrial area, vegetation ^a	m ²	1.50E+04	1.90E+04
Transformation, from industrial area	m ²	1.50E+05	1.90E+05
Transformation, to unknown ^b	m ²	1.50E+05	1.90E+05
Occupation, construction site	m ² a	2.25E+06	3.61E+06
Occupation, industrial area, built up	m ² a	5.40E+06	6.84E+06
Occupation, industrial area, vegetation	m ² a	6.00E+05	7.60E+05

^a Annahme: 10% der Gesamtfläche.

^b Berücksichtigt in gewisser Weise die restaurierte Fläche nach dem Abbruch der Anlage. Nach den ecoinvent-Richtlinien sollte diese in einem geeigneten Datensatz für den Abbruch bilanziert werden, das Inventar würde sich damit insgesamt aber nicht verändern.

9.8 Zusammenstellung der Eingabedaten

In Tab. 9.49 bis Tab. 9.66 sind jeweils die Eingabedaten der Datensätze dieses Kapitels zusammengefasst.

In den Infrastruktur-Datensätzen sind jeweils die Beiträge aus der Bau-, und Abbruchphase zusammengefasst.

Tab. 9.49 Zusammenstellung der Eingabedaten für „Druckwasserreaktor, CH“.

Name	Location	Unit	nuclear power plant, pressure water reactor 1000MW	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
	Location		CH			
	Unit		unit			
Transformation, from pasture and meadow		m2	1.50E+05	1	1.1	own estimation on plan
Transformation, to industrial area, built up		m2	1.35E+05	1	1.1	own estimation on plan
Transformation, to industrial area, vegetation		m2	1.50E+04	1	1.1	own estimation on plan
Transformation, from industrial area		m2	1.50E+05	1	1.1	own estimation on plan
Transformation, to unknown		m2	1.50E+05	1	1.1	own estimation on plan
Occupation, construction site		m2a	2.25E+06	1	1.1	own estimation on plan
Occupation, industrial area, built up		m2a	5.40E+06	1	1.1	own estimation on plan
Occupation, industrial area, vegetation		m2a	6.00E+05	1	1.1	own estimation on plan
electricity, medium voltage, at grid	CH	kWh	5.31E+08	1	1.2	same input as for another plant type
light fuel oil, burned in industrial furnace 1MW, non-modulating	CH	MJ	1.43E+08	1	1.2	extrapolation from another plant type
diesel, burned in building machine	GLO	MJ	1.90E+08	1	1.2	extrapolation from another plant type
lubricating oil, at plant	RER	kg	2.00E+05	1	1.2	extrapolation from another plant type
excavation, hydraulic digger	RER	m3	8.50E+04	1	1.1	own estimation
aluminium, production mix, at plant	RER	kg	2.00E+05	1	1.2	extrapolation from another plant type
copper, at regional storage	RER	kg	1.47E+06	1	1.15	same value as used in another plant type
fibre cement facing tile, at plant	CH	kg	5.30E+06	1	1.15	extrapolation from another plant type
paper, woodfree, coated, at integrated mill	RER	kg	8.50E+05	1	1.15	extrapolation from another plant type
plywood, outdoor use, at plant	RER	m3	6.72E+03	1	1.2	calculated value
chromium steel 18/8, at plant	RER	kg	2.19E+07	1	1.15	extrapolation from another plant type
steel, low-alloyed, at plant	RER	kg	5.57E+06	1	1.15	extrapolation from another plant type
reinforcing steel, at plant	RER	kg	3.37E+07	1	1.15	calculated value
concrete, normal, at plant	CH	m3	1.69E+05	1	1.15	extrapolation from another plant type
transport, lorry 28t	CH	tkm	1.61E+07	1	2.1	standard
transport, lorry 32t	RER	tkm	8.06E+06	1	2.1	standard
transport, freight, rail	RER	tkm	1.87E+07	1	2.1	standard
disposal, inert waste, 5% water, to inert material landfill	CH	kg	3.22E+08	1	1.2	assumption
Heat, waste		MJ	1.91E+09	1	1.2	same as for electricity

Tab. 9.50 Zusammenstellung der Eingabedaten für „Druckwasserreaktor, DE“.

Name	Location	Unit	nuclear power plant, pressure water reactor 1000MW	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			DE			
Unit			unit			
Transformation, from pasture and meadow		m2	1.50E+05	1	1.1	assumption
Transformation, to industrial area, built up		m2	1.35E+05	1	1.1	assumption
Transformation, to industrial area, vegetation		m2	1.50E+04	1	1.1	assumption
Transformation, from industrial area		m2	1.50E+05	1	1.1	assumption
Transformation, to unknown		m2	1.50E+05	1	1.1	assumption
Occupation, construction site		m2a	2.25E+06	1	1.1	own estimation on plan
Occupation, industrial area, built up		m2a	5.40E+06	1	1.1	own estimation on plan
Occupation, industrial area, vegetation		m2a	6.00E+05	1	1.1	own estimation on plan
electricity, medium voltage, at grid	DE	kWh	5.31E+08	1	1.3	extrapolation from Swiss data
light fuel oil, burned in industrial furnace 1MW, non-modulating	RER	MJ	1.43E+08	1	1.3	extrapolation from Swiss data
diesel, burned in building machine	GLO	MJ	1.90E+08	1	1.3	extrapolation from Swiss data
lubricating oil, at plant	RER	kg	2.00E+05	1	1.3	extrapolation from Swiss data
excavation, hydraulic digger	RER	m3	8.50E+04	1	1.2	own estimation
aluminium, production mix, at plant	RER	kg	2.00E+05	1	1.3	extrapolation from Swiss data
copper, at regional storage	RER	kg	1.47E+06	1	1.2	extrapolation from Swiss data
fibre cement facing tile, at plant	CH	kg	5.30E+06	1	1.2	extrapolation from Swiss data
paper, woodfree, coated, at integrated mill	RER	kg	8.50E+05	1	1.2	extrapolation from Swiss data
plywood, outdoor use, at plant	RER	m3	6.72E+03	1	1.3	extrapolation from Swiss data
chromium steel 18/8, at plant	RER	kg	2.19E+07	1	1.2	extrapolation from Swiss data
steel, low-alloyed, at plant	RER	kg	5.57E+06	1	1.2	extrapolation from Swiss data
reinforcing steel, at plant	RER	kg	3.37E+07	1	1.2	extrapolation from Swiss data
concrete, normal, at plant	CH	m3	1.69E+05	1	1.2	extrapolation from Swiss data
transport, lorry 28t	CH	tkm	2.42E+07	1	2.1	standard
transport, freight, rail	RER	tkm	1.87E+07	1	2.1	standard
disposal, inert waste, 5% water, to inert material landfill	CH	kg	3.22E+08	1	1.3	extrapolation from Swiss data
Heat, waste		MJ	1.91E+09	1	1.3	same as for electricity

Tab. 9.51 Zusammenstellung der Eingabedaten für „Druckwasserreaktor, FR“.

Name	Location	Unit	nuclear power plant, pressure water reactor 1000MW	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			FR			
Unit			unit			
Transformation, from pasture and meadow		m2	1.50E+05	1	1.1	assumption
Transformation, to industrial area, built up		m2	1.35E+05	1	1.1	assumption
Transformation, to industrial area, vegetation		m2	1.50E+04	1	1.1	assumption
Transformation, from industrial area		m2	1.50E+05	1	1.1	assumption
Transformation, to unknown		m2	1.50E+05	1	1.1	assumption
Occupation, construction site		m2a	2.25E+06	1	1.1	own estimation on plan
Occupation, industrial area, built up		m2a	5.40E+06	1	1.1	own estimation on plan
Occupation, industrial area, vegetation		m2a	6.00E+05	1	1.1	own estimation on plan
electricity, medium voltage, at grid	FR	kWh	5.31E+08	1	1.3	extrapolation from Swiss data
light fuel oil, burned in industrial furnace 1MW, non-modulating	RER	MJ	1.43E+08	1	1.3	extrapolation from Swiss data
diesel, burned in building machine	GLO	MJ	1.90E+08	1	1.3	extrapolation from Swiss data
lubricating oil, at plant	RER	kg	2.00E+05	1	1.3	extrapolation from Swiss data
excavation, hydraulic digger	RER	m3	8.50E+04	1	1.2	own estimation
aluminium, production mix, at plant	RER	kg	2.00E+05	1	1.3	extrapolation from Swiss data
copper, at regional storage	RER	kg	1.47E+06	1	1.2	extrapolation from Swiss data
fibre cement facing tile, at plant	CH	kg	5.30E+06	1	1.2	extrapolation from Swiss data
paper, woodfree, coated, at integrated mill	RER	kg	8.50E+05	1	1.2	extrapolation from Swiss data
plywood, outdoor use, at plant	RER	m3	6.72E+03	1	1.3	extrapolation from Swiss data
chromium steel 18/8, at plant	RER	kg	2.19E+07	1	1.2	extrapolation from Swiss data
steel, low-alloyed, at plant	RER	kg	5.57E+06	1	1.2	extrapolation from Swiss data
reinforcing steel, at plant	RER	kg	3.37E+07	1	1.2	extrapolation from Swiss data
concrete, normal, at plant	CH	m3	1.69E+05	1	1.2	extrapolation from Swiss data
transport, lorry 28t	CH	tkm	2.42E+07	1	2.1	standard
transport, freight, rail	RER	tkm	1.87E+07	1	2.1	standard
disposal, inert waste, 5% water, to inert material landfill	CH	kg	3.22E+08	1	1.3	extrapolation from Swiss data
Heat, waste		MJ	1.91E+09	1	1.3	same as for electricity

Tab. 9.52 Zusammenstellung der Eingabedaten für „Druckwasserreaktor, UCTE“.

Name	Location	Unit	nuclear power plant, pressure water reactor 1000MW	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			UCTE			
Unit			unit			
Transformation, from pasture and meadow		m2	1.50E+05	1	1.1	assumption
Transformation, to industrial area, built up		m2	1.35E+05	1	1.1	assumption
Transformation, to industrial area, vegetation		m2	1.50E+04	1	1.1	assumption
Transformation, from industrial area		m2	1.50E+05	1	1.1	assumption
Transformation, to unknown		m2	1.50E+05	1	1.1	assumption
Occupation, construction site		m2a	2.25E+06	1	1.1	own estimation on plan
Occupation, industrial area, built up		m2a	5.40E+06	1	1.1	own estimation on plan
Occupation, industrial area, vegetation		m2a	6.00E+05	1	1.1	own estimation on plan
electricity, medium voltage, production UCTE, at grid	UCTE	kWh	5.31E+08	1	1.3	extrapolation from Swiss data
light fuel oil, burned in industrial furnace 1MW, non-modulating	RER	MJ	1.43E+08	1	1.3	extrapolation from Swiss data
diesel, burned in building machine	GLO	MJ	1.90E+08	1	1.3	extrapolation from another plant type
lubricating oil, at plant	RER	kg	2.00E+05	1	1.3	extrapolation from Swiss data
excavation, hydraulic digger	RER	m3	8.50E+04	1	1.2	own estimation
aluminium, production mix, at plant	RER	kg	2.00E+05	1	1.3	extrapolation from Swiss data
copper, at regional storage	RER	kg	1.47E+06	1	1.2	extrapolation from Swiss data
fibre cement facing tile, at plant	CH	kg	5.30E+06	1	1.2	extrapolation from Swiss data
paper, woodfree, coated, at integrated mill	RER	kg	8.50E+05	1	1.2	extrapolation from Swiss data
plywood, outdoor use, at plant	RER	m3	6.72E+03	1	1.3	extrapolation from Swiss data
chromium steel 18/8, at plant	RER	kg	2.19E+07	1	1.2	extrapolation from Swiss data
steel, low-alloyed, at plant	RER	kg	5.57E+06	1	1.2	extrapolation from Swiss data
reinforcing steel, at plant	RER	kg	3.37E+07	1	1.2	extrapolation from Swiss data
concrete, normal, at plant	CH	m3	1.69E+05	1	1.2	extrapolation from Swiss data
transport, lorry 28t	CH	tkm	2.42E+07	1	2.1	standard
transport, freight, rail	RER	tkm	1.87E+07	1	2.1	standard
disposal, inert waste, 5% water, to inert material landfill	CH	kg	3.22E+08	1	1.3	extrapolation from Swiss data
Heat, waste		MJ	1.91E+09	1	1.3	same as for electricity

Tab. 9.53 Zusammenstellung der Eingabedaten für „Siedewasserreaktor, CH“.

Name	Location	Unit	nuclear power plant, boiling water reactor 1000MW	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			CH			
Unit			unit			
Transformation, from pasture and meadow		m2	1.90E+05	1	1.1	own estimation on plan
Transformation, to industrial area, built up		m2	1.71E+05	1	1.1	own estimation on plan
Transformation, to industrial area, vegetation		m2	1.90E+04	1	1.1	own estimation on plan
Transformation, from industrial area		m2	1.90E+05	1	1.1	own estimation on plan
Transformation, to unknown		m2	1.90E+05	1	1.1	own estimation on plan
Occupation, construction site		m2a	3.61E+06	1	1.1	own estimation on plan
Occupation, industrial area, built up		m2a	6.84E+06	1	1.1	own estimation on plan
Occupation, industrial area, vegetation		m2a	7.60E+05	1	1.1	own estimation on plan
electricity, medium voltage, at grid	CH	kWh	5.31E+08	1	1.1	own estimation on a specific study
light fuel oil, burned in industrial furnace 1MW, non-modulating	CH	MJ	1.74E+08	1	1.1	own estimation on a specific study
diesel, burned in building machine	GLO	MJ	1.90E+08	1	1.1	own estimation on a specific study
lubricating oil, at plant	RER	kg	2.00E+05	1	1.1	own estimation on a specific study
excavation, hydraulic digger	RER	m3	1.00E+06	1	1.1	own estimation on a specific study
aluminium, production mix, at plant	RER	kg	2.00E+05	1	1.1	own estimation on a specific study
copper, at regional storage	RER	kg	1.47E+06	1	1.1	own estimation on a specific study
fibre cement facing tile, at plant	CH	kg	5.30E+06	1	1.1	own estimation on a specific study
paper, woodfree, coated, at integrated mill	RER	kg	4.25E+06	1	1.1	own estimation on a specific study
plywood, outdoor use, at plant	RER	m3	8.00E+03	1	1.1	own estimation on a specific study
chromium steel 18/8, at plant	RER	kg	2.06E+07	1	1.1	own estimation on a specific study
steel, low-alloyed, at plant	RER	kg	5.57E+06	1	1.1	own estimation on a specific study
reinforcing steel, at plant	RER	kg	4.00E+07	1	1.1	own estimation on a specific study
concrete, normal, at plant	CH	m3	2.00E+05	1	1.1	own estimation on a specific study
transport, lorry 28t	CH	tkm	1.84E+07	1	2.1	standard
transport, lorry 32t	RER	tkm	9.00E+06	1	2.1	standard
transport, freight, rail	RER	tkm	1.97E+07	1	2.1	standard
disposal, inert waste, 5% water, to inert material landfill	CH	kg	3.79E+08	1	1.2	own estimation
Heat, waste		MJ	1.91E+09	1	1.1	same as electricity

Tab. 9.54 Zusammenstellung der Eingabedaten für „Siedewasserreaktor, DE“.

Name	Location	Unit	nuclear power plant, boiling water reactor 1000MW	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			DE			
Unit			unit			
Transformation, from pasture and meadow		m2	1.90E+05	1	1.1	assumption
Transformation, to industrial area, built up		m2	1.71E+05	1	1.1	assumption
Transformation, to industrial area, vegetation		m2	1.90E+04	1	1.1	assumption
Transformation, from industrial area		m2	1.90E+05	1	1.1	assumption
Transformation, to unknown		m2	1.90E+05	1	1.1	assumption
Occupation, construction site		m2a	3.61E+06	1	1.1	own estimation on plan
Occupation, industrial area, built up		m2a	6.84E+06	1	1.1	own estimation on plan
Occupation, industrial area, vegetation		m2a	7.60E+05	1	1.1	own estimation on plan
electricity, medium voltage, at grid	DE	kWh	5.31E+08	1	1.2	extrapolation from Swiss data
light fuel oil, burned in industrial furnace 1MW, non-modulating	CH	MJ	1.74E+08	1	1.2	extrapolation from Swiss data
diesel, burned in building machine	GLO	MJ	1.90E+08	1	1.2	extrapolation from Swiss data
lubricating oil, at plant	RER	kg	2.00E+05	1	1.2	extrapolation from Swiss data
excavation, hydraulic digger	RER	m3	1.00E+05	1	1.3	extrapolation from Swiss data
aluminium, production mix, at plant	RER	kg	2.00E+05	1	1.2	extrapolation from Swiss data
copper, at regional storage	RER	kg	1.47E+06	1	1.2	extrapolation from Swiss data
fibre cement facing tile, at plant	CH	kg	5.30E+06	1	1.2	extrapolation from Swiss data
paper, woodfree, coated, at integrated mill	RER	kg	4.25E+06	1	1.2	extrapolation from Swiss data
plywood, outdoor use, at plant	RER	m3	8.00E+03	1	1.2	extrapolation from Swiss data
chromium steel 18/8, at plant	RER	kg	2.06E+07	1	1.2	extrapolation from Swiss data
steel, low-alloyed, at plant	RER	kg	5.57E+06	1	1.2	extrapolation from Swiss data
reinforcing steel, at plant	RER	kg	4.00E+07	1	1.2	extrapolation from Swiss data
concrete, normal, at plant	CH	m3	2.00E+05	1	1.2	extrapolation from Swiss data
transport, lorry 28t	CH	tkm	2.74E+07	1	2.1	standard
transport, freight, rail	RER	tkm	1.97E+07	1	2.1	standard
disposal, inert waste, 5% water, to inert material landfill	CH	kg	3.79E+08	1	1.3	extrapolation from Swiss data
Heat, waste		MJ	1.91E+09	1	1.2	extrapolation from Swiss data

Tab. 9.55 Zusammenstellung der Eingabedaten für „Siedewasserreaktor, UCTE“.

Name	Location	Unit	nuclear power plant, boiling water reactor 1000MW	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			UCTE			
Unit			unit			
Transformation, from pasture and meadow		m2	1.90E+05	1	1.1	assumption
Transformation, to industrial area, built up		m2	1.71E+05	1	1.1	assumption
Transformation, to industrial area, vegetation		m2	1.90E+04	1	1.1	assumption
Transformation, from industrial area		m2	1.90E+05	1	1.1	assumption
Transformation, to unknown		m2	1.90E+05	1	1.1	assumption
Occupation, construction site		m2a	3.61E+06	1	1.1	own estimation on plan
Occupation, industrial area, built up		m2a	6.84E+06	1	1.1	own estimation on plan
Occupation, industrial area, vegetation		m2a	7.60E+05	1	1.1	own estimation on plan
electricity, medium voltage, production UCTE, at grid	UCTE	kWh	5.31E+08	1	1.2	extrapolation from Swiss data
light fuel oil, burned in industrial furnace 1MW, non-modulating	RER	MJ	1.74E+08	1	1.2	extrapolation from Swiss data
diesel, burned in building machine	GLO	MJ	1.90E+08	1	1.2	extrapolation from Swiss data
lubricating oil, at plant	RER	kg	2.00E+05	1	1.2	extrapolation from Swiss data
excavation, hydraulic digger	RER	m3	1.00E+05	1	1.3	extrapolation from Swiss data
aluminium, production mix, at plant	RER	kg	2.00E+05	1	1.2	extrapolation from Swiss data
copper, at regional storage	RER	kg	1.47E+06	1	1.2	extrapolation from Swiss data
fibre cement facing tile, at plant	CH	kg	5.30E+06	1	1.2	extrapolation from Swiss data
paper, woodfree, coated, at integrated mill	RER	kg	4.25E+06	1	1.2	extrapolation from Swiss data
plywood, outdoor use, at plant	RER	m3	8.00E+03	1	1.2	extrapolation from Swiss data
chromium steel 18/8, at plant	RER	kg	2.06E+07	1	1.2	extrapolation from Swiss data
steel, low-alloyed, at plant	RER	kg	5.57E+06	1	1.2	extrapolation from Swiss data
reinforcing steel, at plant	RER	kg	4.00E+07	1	1.2	extrapolation from Swiss data
concrete, normal, at plant	CH	m3	2.00E+05	1	1.2	extrapolation from Swiss data
transport, lorry 28t	CH	tkm	2.74E+07	1	2.1	standard
transport, freight, rail	RER	tkm	1.97E+07	1	2.1	standard
disposal, inert waste, 5% water, to inert material landfill	CH	kg	3.79E+08	1	1.3	extrapolation from Swiss data
Heat, waste		MJ	1.91E+09	1	1.2	extrapolation from Swiss data

Tab. 9.56 Zusammenstellung der Eingabedaten für „Strom, ab Druckwasserreaktor, CH“.

Name	Location	Unit	electricity, nuclear, at power plant pressure water reactor	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			CH			
Unit			kWh			
Water, river		m3	5.75E-03	1	1.2	own estimation
water, decarbonised, at plant	RER	kg	2.68E+00	1	1.2	own estimation
diesel, burned in diesel-electric generating set	GLO	MJ	3.70E-04	1	1.2	extrapolation from another plant type
lubricating oil, at plant	RER	kg	1.62E-06	1	1.2	extrapolation from another plant type
acetylene, at regional storehouse	CH	kg	3.60E-08	1	1.2	own estimation
anionic resin, at plant	CH	kg	6.43E-08	1	1.1	own estimation on data from utility
argon, liquid, at plant	RER	kg	2.61E-05	1	1.2	extrapolation from another plant type
boric acid, anhydrous, powder, at plant	RER	kg	5.43E-09	1	1.1	own estimation on data from utility
bitumen, at refinery	CH	kg				
carbon dioxide liquid, at plant	RER	kg				
cationic resin, at plant	CH	kg				
cement, unspecified, at plant	GLO	kg				
chemicals inorganic, at plant	GLO	kg				
chemicals organic, at plant	GLO	kg				
flat glass, coated, at plant	RER	kg				
Water, river	RER	kgm3	1.03E-03E-03	1	1 1 1 2	extrapolation from another plant type
water, decarbonised, at plant	RER	kgkg	6.17E-04E+00	1	1 1 1 2	extrapolation from another plant type
diesel, burned in diesel-electric generating set	RER	kgM	1.67E-04E-04	1	1 1 1 2	extrapolation from another plant type
lubricating oil, at plant	RER	kgkg	6.43E-06E-06	1	1 1 1 2	extrapolation from another plant type
acetylene, at regional storehouse	RER	kgkg	1.73E-08E-08	1	1 1 1 2	extrapolation from another plant type
anionic resin, at plant	RER	kgkg	1.20E-08E-08	1	1 1 1 2	extrapolation from another plant type
argon, liquid, at plant	RER	kgkg	1.60E-05E-05	1	1 1 1 2	own estimation on data from utility
boric acid, anhydrous, powder, at plant	RER	kgkg	4.70E-09E-07	1	1 1 1 2	own estimation on data from utility
bitumen, at refinery	RER	kgkg	9.74E-08E-07	1	1 1 1 3	own estimation
carbon dioxide liquid, at plant	RER	kgkg	2.60E-04E-08	1	1 1 1 1	own estimation
cationic resin, at plant	RER	kgkg	7.72E-08E-07	1	1 1 1 1	own estimation
cement, unspecified, at plant	RER	kgkg	3.22E-04E-06	1	1 1 1 05	own estimation
chemicals inorganic, at plant	RER	kgkg	2.46E-04E-06	1	1 1 1 1	own estimation
chemicals organic, at plant	RER	kgkg	9.84E-07E-06	1	1 1 1 05	own estimation
flat glass, coated, at plant	RER	kgkg	1.48E-04E-05	1	1 1 1 05	own estimation
hydrogen, liquid, at plant	RER	kgkg	1.76E-04E-05	1	1 1 1 1	own estimation
nitrogen, liquid, at plant	RER	kgkg	4.32E-04E-05	1	1 1 1 1	own estimation
oxygen, liquid, at plant	RER	kgkg	2.94E-04E-07	1	1 1 1 1	own estimation
paper, woodfree, coated, at integrated mill	RER	kgkg	9.70E-04E-05	1	1 1 1 2	own estimation
sodium hypochlorite, 15% in H2O, at plant	RER	kgkg	2.19E-04E-06	1	1 1 1 2	own estimation
cast iron, at plant	RER	kgkg	1.03E-04E-07	1	1 1 1 2	own estimation
steel, low-alloyed, at plant	RER	kgkg	7.05E-04E-09	1	1 1 1 03	own estimation
reinforcing steel, at plant	RER	kgkg	5.37E-06E-05	1	1 1 1 5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
concrete, normal, at plant	RER	kgkg	4.75E-02E-06	1	1 1 1 5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
transport, lorry 28t	CH	kgkg	2.34E-08E-12	1	1 1 1 5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
transport, lorry 32t	CH	kgkg	3.17E-08E-06	1	1 1 1 5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
nuclear power plant, pressure water reactor 1000MW	RER	kgkg	7.62E-04E-07	1	1 1 1 5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
fuel elements PWR, UO2 4.2% centrifuge & MOX, at nuclear fuel fabrication plant	CH	kgkg	7.28E-04E-06	1	1 1 1 5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
nuclear spent fuel, in reprocessing, at plant	CH	kgkg	1.64E-04E-11	1	1 1 1 5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
nuclear spent fuel, in conditioning, at plant	CH	kgkg	7.57E-04E-08	1	1 1 1 5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
radioactive waste, in interim storage, for final repository LLW	CH	kgkg	9.30E-04E-07	1	1 1 1 5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
radioactive waste, in final repository for nuclear waste LLW	CH	kgkg	1.62E-04E-06	1	1 1 1 5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
disposal, hazardous waste, 25% water, to hazardous waste incineration	CH	kgkg	9.87E-04E-06	1	1 1 1 5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
disposal, separator sludge, 90% water, to hazardous waste incineration	CH	kgkg	1.12E-04E+00	1	1 1 1 5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration	CH	kgkg	2.59E-04E-09	1	1 1 1 5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Heat, waste	CH	kgkg	8.67E-04E-10	1	1 1 1 5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Aerogels, radioactive, unspecified	CH	kgkg	3.13E-04E-08	1	1 1 1 5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Antimony-124	CH	kgkg	6.04E-04E-10	1	1 1 1 5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Antimony-125	CH	kgkg	1.66E-04E-03	1	1 1 1 5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Barium-140	CH	kgkg	5.78E-04E-09	1	1 1 1 5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Carbon-14	CH	kgkg	9.04E-04E-08	1	1 1 1 5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Cesium-137	CH	kgkg	4.13E-04E-06	1	1 1 1 5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Cobalt-58	CH	kgkg	4.17E-04E-06	1	1 1 1 5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Cobalt-60	CH	kgkg	1.70E-04E-06	1	1 1 1 5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Iodine-131	CH	kgkg	4.02E-04E-10	1	1 1 1 5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Iodine-133	CH	kgkg	3.77E-04E-01	1	1 1 1 5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Krypton-85m	CH	kgkg	2.81E-04E-08	1	1 1 1 5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Niobium-95	CH	kgkg	1.00E-04E-09	1	1 1 1 5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Noble gases, radioactive, unspecified	CH	kgkg	7.56E-04E-01	1	1 1 1 5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Radioactive species, other beta emitters	CH	kgkg	8.92E-04E-01	1	1 1 1 5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Silver-110	CH	kgkg	1.14E-03E-08	1	1 1 1 5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Xenon-133	CH	kgkg	3.95E-04E-07	1	1 1 1 5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Xenon-135	CH	kgkg	1.86E-04E-05	1	1 1 1 5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Zirconium-95	CH	kgkg	8.21E-04E-05	1	1 1 1 5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Antimony-122	CH	kgkg	4.16E-04E-07	1	1 1 1 5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Antimony-124	CH	kgkg	4.20E-04E-06	1	1 1 1 5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Antimony-125	CH	kgkg	4.95E-04E-07	1	1 1 1 5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Cerium-141	CH	kgkg	1.31E-04E-04	1	1 1 1 5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Cerium-144	CH	kgkg	6.00E-04E-06	1	1 1 1 5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Cesium-134	CH	kgkg	3.07E-04E-06	1	1 1 1 5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Cesium-136	CH	kgkg	3.02E-04E-03	1	1 1 1 5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Cesium-137	CH	kgkg	2.85E-04E-04	1	1 1 1 5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Chromium-51	CH	kgkg	4.43E-04E+00	1	1 1 1 5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Cobalt-57	CH	kgkg	9.98E-04E-06	1	1 1 1 5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Cobalt-58	CH	kgkg	3.65E-04E-07	1	1 1 1 5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Cobalt-60	CH	kgkg	1.30E-04E-07	1	1 1 1 5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Hydrogen-3, Tritium	CH	kgkg	2.81E-04E-01	1	1 1 1 5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Iodine-131	CH	kgkg	1.57E-06	1	1 1 1 5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Iodine-133	CH	kgkg	2.63E-07	1	1 1 1 5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Iron-59	CH	kgkg	1.50E-06	1	1 1 1 5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Lanthanum-140	CH	kgkg				
Manganese-54	CH	kgkg				
Molybdenum-99	CH	kgkg				
Niobium-95	CH	kgkg				
Radioactive species, alpha emitters	CH	kgkg				
Ruthenium-103	CH	kgkg				
Silver-110	CH	kgkg				
Sodium-24	CH	kgkg				
Strontium-89	CH	kgkg				
Strontium-90	CH	kgkg				
Technetium-99m	CH	kgkg				
Tellurium-123m	CH	kgkg				
Tellurium-132	CH	kgkg				
Zinc-65	CH	kgkg				
Zirconium-95	CH	kgkg				
emissions to "air, low population density"						
emissions to "water, river"						

Tab. 9.58 Zusammenstellung der Eingabedaten für „Strom, ab Druckwasserreaktor, DE“.

Name	Location	Unit	electricity, nuclear, at power plant pressure water reactor	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			DE			
Unit			kWh			
Water, river		m3	5.75E-03	1	1.2	own estimation
water, decarbonised, at plant	RER	kg	2.68E+00	1	1.2	own estimation
diesel, burned in diesel-electric generating set	GLO	MJ	3.88E-04	1	1.3	own estimation
lubricating oil, at plant	RER	kg	1.70E-06	1	1.3	own estimation
acetylene, at regional storehouse	CH	kg	3.78E-08	1	1.25	own estimation
anionic resin, at plant	CH	kg	6.75E-08	1	1.15	own estimation
argon, liquid, at plant	RER	kg	2.74E-05	1	1.3	own estimation
boric acid, anhydrous, powder, at plant	RER	kg	6.74E-08	1	1.15	own estimation on data from utility
bitumen, at refinery	CH	kg	8.10E-07	1	1.3	own estimation
carbon dioxide liquid, at plant	RER	kg	1.75E-07	1	1.3	own estimation
cationic resin, at plant	CH	kg	6.75E-08	1	1.15	own estimation
cement, unspecified, at plant	CH	kg	9.64E-07	1	1.3	own estimation
chemicals inorganic, at plant	GLO	kg	2.45E-06	1	1.25	own estimation
chemicals organic, at plant	GLO	kg	1.45E-06	1	1.2	own estimation
flat glass, coated, at plant	RER	kg	4.59E-06	1	1.3	own estimation
hydrogen, liquid, at plant	RER	kg	1.08E-05	1	1.3	own estimation
nitrogen, liquid, at plant	RER	kg	6.48E-05	1	1.3	own estimation
oxygen, liquid, at plant	RER	kg	1.75E-05	1	1.3	own estimation
paper, woodfree, coated, at integrated mill	RER	kg	6.75E-07	1	1.3	own estimation
sodium hypochlorite, 15% in H2O, at plant	RER	kg	1.81E-05	1	1.3	own estimation
cast iron, at plant	RER	kg	1.35E-07	1	1.2	extrapolation from another plant type
steel, low-alloyed, at plant	RER	kg	1.70E-06	1	1.6	own assumption
reinforcing steel, at plant	RER	kg	4.90E-07	1	1.3	own assumption
concrete, normal, at plant	CH	m3	1.02E-08	1	1.3	own estimation
transport, lorry 28t	CH	tkm	5.45E-05	1	2.1	standard
nuclear power plant, pressure water reactor 1000MW	DE	unit	3.06E-12	1	1.05	estimation of total net electricity over a lifetime
fuel elements PWR, UO2 4.0% & MOX, at nuclear fuel fabrication plant	DE	kg	2.53E-06	1	1.15	estimated variation over lifetime
nuclear spent fuel, in reprocessing, at plant	RER	kg	1.01E-06	1	1.5	own assumption
nuclear spent fuel, in conditioning, at plant	CH	kg	1.52E-06	1	1.5	own assumption
radioactive waste, in interim storage, for final repository LLW	CH	m3	1.76E-09	1	1.2	own estimation
radioactive waste, in interim storage conditioning	CH	m3	4.32E-11	1	1.2	own estimation
radioactive waste, in final repository for nuclear waste LLW	CH	m3	2.98E-08	1	1.4	own estimation
disposal, hazardous waste, 25% water, to hazardous waste incineration	CH	kg	1.02E-06	1	1.3	own estimation
disposal, separator sludge, 90% water, to hazardous waste incineration	CH	kg	2.29E-06	1	1.3	own estimation
disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration	CH	kg	1.71E-06	1	1.3	own estimation
Heat, waste		MJ	7.31E+00	1	1.03	uncertainty on efficiency
Argon-41		kBq	3.72E-02	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Hydrogen-3, Tritium		kBq	7.00E-02	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Iodine-131		kBq	3.54E-07	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Krypton-85		kBq	1.11E-01	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Krypton-85m		kBq	6.43E-04	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Krypton-87		kBq	1.75E-04	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Krypton-88		kBq	5.22E-04	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Krypton-89		kBq	4.92E-05	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Radioactive species, other beta emitters		kBq	3.47E-07	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Xenon-131m		kBq	5.57E-03	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Xenon-133		kBq	1.48E-01	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Xenon-133m		kBq	9.70E-04	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Xenon-135		kBq	1.25E-02	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Xenon-135m		kBq	1.36E-04	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Xenon-137		kBq	5.99E-06	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Xenon-138		kBq	2.31E-05	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Antimony-124		kBq	3.85E-06	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Antimony-125		kBq	5.62E-07	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Cesium-134		kBq	4.51E-07	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Cesium-137		kBq	1.76E-06	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Chromium-51		kBq	9.18E-08	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Cobalt-58		kBq	8.51E-07	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Cobalt-60		kBq	5.04E-06	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Hydrogen-3, Tritium		kBq	1.51E+00	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Iodine-131		kBq	2.40E-07	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Manganese-54		kBq	7.39E-08	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Niobium-95		kBq	1.13E-07	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Radioactive species, Nuclides, unspecified		kBq	5.04E-06	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Silver-110		kBq	1.23E-06	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Strontium-89		kBq	1.14E-07	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Strontium-90		kBq	1.90E-08	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
emissions to "air, low population density"						
emissions to "water, river"						

Tab. 9.59 Zusammenstellung der Eingabedaten für „Strom, ab Druckwasserreaktor, FR“. ⁵⁷

Name	Location	Unit	electricity, nuclear, at power plant pressure water reactor	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			FR			
Unit			kWh			
Water, river		m3	3.74E-03	1	1.3	own estimation of share
Water, salt, ocean		m3	2.01E-03	1	1.3	own estimation of share
water, decarbonised, at plant	RER	kg	2.68E+00	1	1.2	own estimation
diesel, burned in diesel-electric generating set	GLO	MJ	4.58E-04	1	1.3	own estimation
lubricating oil, at plant	RER	kg	2.01E-06	1	1.3	own estimation
acetylene, at regional storehouse	CH	kg	4.46E-08	1	1.25	own estimation
anionic resin, at plant	CH	kg	7.97E-08	1	1.15	own estimation
argon, liquid, at plant	RER	kg	3.23E-05	1	1.3	own estimation
boric acid, anhydrous, powder, at plant	RER	kg	7.96E-08	1	1.15	own estimation on data from utility
bitumen, at refinery	CH	kg	9.56E-07	1	1.3	own estimation
carbon dioxide liquid, at plant	RER	kg	2.07E-07	1	1.3	own estimation
cationic resin, at plant	CH	kg	7.97E-08	1	1.15	own estimation
cement, unspecified, at plant	CH	kg	1.14E-06	1	1.3	own estimation
chemicals inorganic, at plant	GLO	kg	2.90E-06	1	1.25	own estimation
chemicals organic, at plant	GLO	kg	1.71E-06	1	1.2	own estimation
flat glass, coated, at plant	RER	kg	5.42E-06	1	1.3	own estimation
hydrogen, liquid, at plant	RER	kg	1.28E-05	1	1.3	own estimation
nitrogen, liquid, at plant	RER	kg	7.65E-05	1	1.3	own estimation
oxygen, liquid, at plant	RER	kg	2.07E-05	1	1.3	own estimation
paper, woodfree, coated, at integrated mill	RER	kg	7.97E-07	1	1.3	own estimation
sodium hypochlorite, 15% in H2O, at plant	RER	kg	2.14E-05	1	1.3	own estimation
cast iron, at plant	RER	kg	1.59E-07	1	1.2	extrapolation from another plant type
steel, low-alloyed, at plant	RER	kg	2.00E-06	1	1.6	own assumption
reinforcing steel, at plant	RER	kg	5.80E-07	1	1.3	own assumption
concrete, normal, at plant	CH	m3	1.21E-08	1	1.3	own estimation
transport, lorry 28t	CH	tkm	6.44E-05	1	2.1	standard
nuclear power plant, pressure water reactor 1000MW	FR	unit	3.79E-12	1	1.05	estimation of total net electricity over a lifetime
fuel elements PWR, UO2 3.8% & MOX, at nuclear fuel fabrication plant	FR	kg	2.95E-06	1	1.15	estimated variation over lifetime
nuclear spent fuel, in reprocessing, at plant	RER	kg	2.95E-06	1	1	assumption that all fuel is reprocessed
radioactive waste, in interim storage, for final repository LLW	CH	m3	1.76E-09	1	1.2	own estimation
radioactive waste, in interim storage conditioning	CH	m3	4.32E-11	1	1.2	own estimation
radioactive waste, in final repository for nuclear waste LLW	CH	m3	3.51E-08	1	1.4	own estimation
disposal, hazardous waste, 25% water, to hazardous waste incineration	CH	kg	1.20E-06	1	1.3	own estimation
disposal, separator sludge, 90% water, to hazardous waste incineration	CH	kg	2.71E-06	1	1.3	own estimation
disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration	CH	kg	2.02E-06	1	1.3	own estimation
Heat, waste		MJ	7.31E+00	1	1.03	uncertainty on efficiency
Hydrogen-3, Tritium		kBq	1.53E-01	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Noble gases, radioactive, unspecified		kBq	7.63E-01	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Antimony-124		kBq	1.16E-05	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Antimony-125		kBq	8.47E-06	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Cesium-134		kBq	8.45E-06	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Cesium-137		kBq	1.66E-05	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Chromium-51		kBq	2.88E-06	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Cobalt-58		kBq	6.09E-05	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Cobalt-60		kBq	4.08E-05	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Hydrogen-3, Tritium		kBq	1.85E+00	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Iodine-131		kBq	1.53E-06	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Manganese-54		kBq	3.46E-06	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Radioactive species, Nuclides, unspecified		kBq	2.07E-04	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Silver-110		kBq	4.77E-05	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Tellurium-123m		kBq	1.27E-06	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
emissions to "air, low population density"						
emissions to "water, river"						

⁵⁷ In v.1.01 von ecoinvent fehlt bei den Luftemissionen der Eingabewert „Aerosols, radioactive, unspecified“ von 1.33E-5 kBq/kWh. Der Fehler wird in v.1.1 korrigiert. Bei den Wasseremissionen ist der Wert für „Radioactive species, Nuclides, unspecified“ falsch und wird in v.1.1 entfernt.

Tab. 9.60 Zusammenstellung der Eingabedaten für „Strom, ab Druckwasserreaktor, UCTE“. ⁵⁸

Name	Location	Unit	electricity, nuclear, at power plant pressure water reactor	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			UCTE			
Unit			kWh			
Water, river		m3	4.31E-03	1	1.3	own estimation of share
Water, salt, ocean		m3	1.44E-03	1	1.3	own estimation of share
water, decarbonised, at plant	RER	kg	2.68E+00	1	1.2	own estimation
diesel, burned in diesel-electric generating set	GLO	MJ	4.40E-04	1	1.3	own estimation
lubricating oil, at plant	RER	kg	1.93E-06	1	1.3	own estimation
acetylene, at regional storehouse	CH	kg	4.28E-08	1	1.25	own estimation
anionic resin, at plant	CH	kg	7.65E-08	1	1.15	own estimation
argon, liquid, at plant	RER	kg	3.10E-05	1	1.3	own estimation
boric acid, anhydrous, powder, at plant	RER	kg	7.09E-08	1	1.15	own estimation on data from utility
bitumen, at refinery	CH	kg	9.18E-07	1	1.3	own estimation
carbon dioxide liquid, at plant	RER	kg	1.99E-07	1	1.3	own estimation
cationic resin, at plant	CH	kg	7.65E-08	1	1.15	own estimation
cement, unspecified, at plant	CH	kg	1.09E-06	1	1.3	own estimation
chemicals inorganic, at plant	GLO	kg	2.58E-06	1	1.25	own estimation
chemicals organic, at plant	GLO	kg	1.64E-06	1	1.2	own estimation
flat glass, coated, at plant	RER	kg	5.20E-06	1	1.3	own estimation
hydrogen, liquid, at plant	RER	kg	1.22E-05	1	1.3	own estimation
nitrogen, liquid, at plant	RER	kg	7.34E-05	1	1.3	own estimation
oxygen, liquid, at plant	RER	kg	1.99E-05	1	1.3	own estimation
paper, woodfree, coated, at integrated mill	RER	kg	7.65E-07	1	1.3	own estimation
sodium hypochlorite, 15% in H2O, at plant	RER	kg	2.05E-05	1	1.3	own estimation
cast iron, at plant	RER	kg	1.53E-07	1	1.2	extrapolation from another plant type
steel, low-alloyed, at plant	RER	kg	1.80E-06	1	1.6	own assumption
reinforcing steel, at plant	RER	kg	5.20E-07	1	1.3	own assumption
concrete, normal, at plant	CH	m3	1.16E-08	1	1.3	own estimation
transport, lorry 28t	CH	tkm	6.18E-05	1	2.1	standard
nuclear power plant, pressure water reactor 1000MW	UCTE	unit	3.55E-12	1	1.05	estimation of total net electricity over a lifetime
fuel elements PWR, UO2 3.9% & MOX, at nuclear fuel fabrication plant	UCTE	kg	2.81E-06	1	1.15	estimated variation over lifetime
nuclear spent fuel, in reprocessing, at plant	RER	kg	2.28E-06	1	1.2	own estimation 50% spent fuel reprocessed, 50% non reprocessed
nuclear spent fuel, in conditioning, at plant	CH	kg	5.34E-07	1	1.3	own estimation
radioactive waste, in interim storage, for final repository LLW	CH	m3	1.76E-09	1	1.2	own estimation
radioactive waste, in interim storage conditioning	CH	m3	4.32E-11	1	1.2	own estimation
radioactive waste, in final repository for nuclear waste LLW	CH	m3	3.13E-08	1	1.4	own estimation
disposal, hazardous waste, 25% water, to hazardous waste incineration	CH	kg	1.15E-06	1	1.3	own estimation
disposal, separator sludge, 90% water, to hazardous waste incineration	CH	kg	2.60E-06	1	1.3	own estimation
disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration	CH	kg	1.93E-06	1	1.3	own estimation
Heat, waste		MJ	7.31E+00	1	1.03	uncertainty on efficiency
Argon-41		kBq	2.93E-02	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Krypton-85		kBq	7.50E-02	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Krypton-85m		kBq	1.49E-03	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Krypton-87		kBq	7.44E-04	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Krypton-88		kBq	1.07E-03	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Krypton-89		kBq	3.30E-05	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Xenon-131m		kBq	4.23E-03	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Xenon-133		kBq	4.75E-01	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Xenon-133m		kBq	1.29E-03	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Xenon-135		kBq	5.24E-02	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Xenon-135m		kBq	3.91E-03	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Xenon-137		kBq	4.02E-06	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Xenon-138		kBq	4.41E-04	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Antimony-124		kBq	1.33E-05	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Antimony-125		kBq	1.91E-05	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Cesium-134		kBq	2.01E-05	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Cesium-137		kBq	4.30E-05	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Chromium-51		kBq	1.49E-05	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Cobalt-58		kBq	9.53E-05	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Cobalt-60		kBq	8.05E-05	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Hydrogen-3, Tritium		kBq	1.94E+00	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Iodine-131		kBq	2.54E-06	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Manganese-54		kBq	7.21E-06	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Niobium-95		kBq	3.26E-06	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Radioactive species, Nuclides, unspecified		kBq	1.17E-05	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Silver-110		kBq	5.91E-05	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Strontium-89		kBq	2.54E-06	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Strontium-90		kBq	2.21E-06	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Tellurium-123m		kBq	2.10E-06	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
emissions to "air, low population density"						
emissions to "water, river"						

⁵⁸ Die Luftemissionen sind in v.1.01 von ecoinvent falsch. Die richtigen Eingabewerte sind: „Aerosols, radioactive, unspecified“ 9.78E-6 kBq/kWh; „Hydrogen H-3, Tritium“ 1.40E-1 kBq/kWh; „Noble gases, radioactive, unspecified“ 7.00E-1 kBq/kWh. Der Fehler wird in v.1.1 korrigiert.

Tab. 9.61 Zusammenstellung der Eingabedaten für „Strom, ab Siedewasserreaktor, CH“.

Name	Location	Unit	electricity, nuclear, at power plant boiling water reactor	Uncertainty type	Standard Deviation 95%	General Comment
	Location		CH			
	Unit		kWh			
Water, river		m3	4.73E-03	1	1.15	own estimation
water, decarbonised, at plant	RER	kg	3.27E+00	1	1.15	own estimation
diesel, burned in diesel-electric generating set	GLO	MJ	3.33E-04	1	1.1	own estimation on data from utility
lubricating oil, at plant	RER	kg	1.46E-06	1	1.1	own estimation on data from utility
acetylene, at regional storehouse	CH	kg	3.24E-08	1	1.1	own estimation on data from utility
anionic resin, at plant	CH	kg	1.06E-06	1	1.1	own estimation on data from utility
argon, liquid, at plant	RER	kg	2.34E-05	1	1.1	own estimation on data from utility
Borax, anhydrous, powder, at plant	RER	kg	2.89E-08	1	1.1	own estimation on a specific study
boric acid, anhydrous, powder, at plant	RER	kg	2.31E-08	1	1.1	own estimation on a specific study
carbon dioxide liquid, at plant	RER	kg	1.50E-07	1	1.1	own estimation on data from utility
cationic resin, at plant	CH	kg	1.06E-06	1	1.1	own estimation on data from utility
cement, unspecified, at plant	CH	kg	7.71E-06	1	1.3	own estimation on data from utility
chemicals inorganic, at plant	GLO	kg	6.01E-07	1	1.1	own estimation on data from utility
chemicals organic, at plant	GLO	kg	1.24E-06	1	1.1	own estimation on data from utility
flat glass, coated, at plant	RER	kg	3.93E-06	1	1.1	own estimation on data from utility
hydrogen, liquid, at plant	RER	kg	9.25E-06	1	1.1	own estimation on data from utility
nitrogen, liquid, at plant	RER	kg	5.55E-05	1	1.1	own estimation on data from utility
oxygen, liquid, at plant	RER	kg	1.50E-05	1	1.1	own estimation on data from utility
paper, woodfree, coated, at integrated mill	RER	kg	5.78E-07	1	1.1	own estimation on data from utility
cast iron, at plant	RER	kg	1.16E-07	1	1.2	extrapolation from another plant type
steel, low-alloyed, at plant	RER	kg	5.40E-06	1	1.5	own assumption
reinforcing steel, at plant	RER	kg	7.70E-07	1	1.1	own estimation on data from utility
concrete, normal, at plant	CH	m3	1.59E-08	1	1.1	own estimation on data from utility
transport, lorry 28t	CH	tkm	2.30E-05	1	2.1	standard
transport, lorry 32t	RER	tkm	2.69E-05	1	2.1	standard
nuclear power plant, boiling water reactor 1000MW	CH	unit	2.89E-12	1	1.05	estimation of total net electricity over a lifetime
U enriched 3.8% in fuel element for LWR, at nuclear fuel fabrication plant	CH	kg	2.68E-06	1	1.1	estimated variation over lifetime
nuclear spent fuel, in reprocessing, at plant	RER	kg	1.07E-06	1	1.05	referring to current policy
nuclear spent fuel, in conditioning, at plant	CH	kg	1.61E-06	1	1.05	referring to current policy
radioactive waste, in interim storage, for final repository LLW	CH	m3	1.81E-08	1	1.1	own estimation on data from utility
radioactive waste, in interim storage conditioning	CH	m3	4.68E-10	1	1.1	own estimation on data from utility
radioactive waste, in final repository for nuclear waste LLW	CH	m3	4.05E-08	1	1.4	extrapolation from a different reactor type
disposal, hazardous waste, 25% water, to hazardous waste incineration	CH	kg	8.73E-07	1	1.1	own estimation on data from utility
disposal, separator sludge, 90% water, to hazardous waste incineration	CH	kg	1.97E-06	1	1.1	own estimation on data from utility
disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration	CH	kg	1.46E-06	1	1.1	own estimation on data from utility
Heat, waste	MJ		7.65E+00	1	1.03	uncertainty on efficiency
Aerosols, radioactive, unspecified		kBq	8.73E-09	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Antimony-124		kBq	2.16E-09	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Argon-41		kBq	1.07E-03	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Barium-140		kBq	1.86E-06	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Carbon-14		kBq	4.67E-02	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Cerium-141		kBq	4.51E-07	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Cesium-134		kBq	2.16E-08	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Cesium-137		kBq	3.74E-07	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Chromium-51		kBq	2.89E-08	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Cobalt-58		kBq	2.02E-08	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Cobalt-60		kBq	2.63E-07	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Hydrogen-3, Tritium		kBq	6.14E-02	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Iodine-131		kBq	6.34E-05	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Krypton-85		kBq	4.48E-03	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Krypton-85m		kBq	4.89E-03	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Krypton-87		kBq	1.47E-02	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Krypton-88		kBq	5.94E-03	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Krypton-89		kBq	7.86E-03	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Krypton-99		kBq	3.35E-03	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Lanthanum-140		kBq	1.59E-07	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Manganese-54		kBq	1.48E-08	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Niobium-95		kBq	1.62E-09	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Ruthenium-103		kBq	3.86E-10	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Xenon-131m		kBq	3.12E-02	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Xenon-133		kBq	4.07E-01	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Xenon-133m		kBq	1.07E-03	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Xenon-135		kBq	2.55E-01	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Xenon-135m		kBq	2.89E-01	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Xenon-137		kBq	9.17E-03	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Xenon-138		kBq	6.83E-02	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Zinc-65		kBq	7.39E-08	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Zirconium-95		kBq	1.59E-09	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Antimony-124		kBq	1.00E-06	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Antimony-125		kBq	1.31E-06	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Barium-140		kBq	4.84E-06	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Cerium-141		kBq	1.72E-06	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Cesium-134		kBq	6.21E-06	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Cesium-137		kBq	4.53E-04	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Chromium-51		kBq	3.45E-04	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Cobalt-58		kBq	7.84E-05	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Cobalt-60		kBq	8.44E-04	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Hydrogen-3, Tritium		kBq	9.75E-02	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Iodine-131		kBq	4.62E-06	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Iodine-133		kBq	2.53E-06	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Iron-59		kBq	3.22E-07	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Lanthanum-140		kBq	4.55E-06	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Manganese-54		kBq	7.29E-05	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Molybdenum-99		kBq	1.77E-06	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Niobium-95		kBq	2.59E-06	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Radioactive species, alpha emitters		kBq	4.89E-08	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Ruthenium-103		kBq	2.67E-08	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Silver-110		kBq	1.28E-03	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Sodium-24		kBq	1.25E-06	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Strontium-89		kBq	2.55E-05	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Strontium-90		kBq	2.87E-06	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Technetium-99m		kBq	3.74E-05	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Zinc-65		kBq	1.82E-04	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Zirconium-95		kBq	2.78E-07	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
emissions to "air, low population density"						
emissions to "water, river"						

Tab. 9.62 Zusammenstellung der Eingabedaten für „Strom, ab Siedewasserreaktor, DE“. ⁵⁹

Name	Location	Unit	electricity, nuclear, at power plant boiling water reactor	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			DE			
Unit			kWh			
Water, river		m3	4.73E-03	1	1.15	own estimation
water, decarbonised, at plant	RER	kg	3.27E+00	1	1.2	own estimation
diesel, burned in diesel-electric generating set	GLO	MJ	3.49E-04	1	1.15	own estimation
lubricating oil, at plant	RER	kg	1.53E-06	1	1.15	own estimation
acetylene, at regional storehouse	CH	kg	3.40E-08	1	1.15	own estimation
anionic resin, at plant	CH	kg	1.11E-06	1	1.15	own estimation
argon, liquid, at plant	RER	kg	2.46E-05	1	1.15	own estimation
Borax, anhydrous, powder, at plant	RER	kg	3.03E-08	1	1.15	own estimation on a specific study
boric acid, anhydrous, powder, at plant	RER	kg	2.42E-08	1	1.15	own estimation on a specific study
carbon dioxide liquid, at plant	RER	kg	1.58E-07	1	1.15	own estimation
cationic resin, at plant	CH	kg	1.11E-06	1	1.15	own estimation
cement, unspecified, at plant	CH	kg	8.10E-06	1	1.15	own estimation
chemicals inorganic, at plant	GLO	kg	6.30E-07	1	1.15	own estimation
chemicals organic, at plant	GLO	kg	1.30E-06	1	1.15	own estimation
flat glass, coated, at plant	RER	kg	4.13E-06	1	1.15	own estimation
hydrogen, liquid, at plant	RER	kg	9.71E-06	1	1.15	own estimation
nitrogen, liquid, at plant	RER	kg	5.83E-05	1	1.15	own estimation
oxygen, liquid, at plant	RER	kg	1.58E-05	1	1.15	own estimation
paper, woodfree, coated, at integrated mill	RER	kg	6.07E-07	1	1.15	own estimation
cast iron, at plant	RER	kg	1.21E-07	1	1.2	extrapolation from another plant type
steel, low-alloyed, at plant	RER	kg	5.70E-06	1	1.6	own assumption
reinforcing steel, at plant	RER	kg	8.10E-07	1	1.2	extrapolation from another plant type
concrete, normal, at plant	CH	m3	1.67E-08	1	1.15	own estimation
transport, lorry 28t	CH	tkm	4.85E-05	1	2.1	standard
nuclear power plant, boiling water reactor 1000MW	DE	unit	3.03E-12	1	1.05	estimation of total net electricity over a lifetime
fuel elements BWR, UO ₂ 4.0% & MOX, at nuclear fuel fabrication plant	DE	kg	2.63E-06	1	1.2	estimated variation over lifetime
nuclear spent fuel, in reprocessing, at plant	RER	kg	1.05E-06	1	1.5	own assumption
nuclear spent fuel, in conditioning, at plant	CH	kg	1.58E-06	1	1.5	own assumption
radioactive waste, in interim storage, for final repository LLW	CH	m3	1.61E-08	1	1.2	own estimation
radioactive waste, in interim storage conditioning	CH	m3	4.68E-10	1	1.2	own estimation
radioactive waste, in final repository for nuclear waste LLW	CH	m3	4.25E-08	1	1.5	extrapolation from a different reactor type
disposal, hazardous waste, 25% water, to hazardous waste incineration	CH	kg	9.16E-07	1	1.15	own estimation
disposal, separator sludge, 90% water, to hazardous waste incineration	CH	kg	2.06E-06	1	1.15	own estimation
disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration	CH	kg	1.54E-06	1	1.15	own estimation
Heat, waste		MJ	7.31E+00	1	1.03	uncertainty on efficiency
Argon-41		kBq	1.37E-03	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Hydrogen-3, Tritium		kBq	3.67E-02	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Iodine-131		kBq	6.54E-03	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Krypton-85		kBq	1.72E-02	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Krypton-85m		kBq	3.09E-03	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Krypton-87		kBq	3.11E-03	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Krypton-88		kBq	1.49E-03	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Krypton-89		kBq	1.10E-04	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Radioactive species, other beta emitters		kBq	3.39E-06	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Xenon-131m		kBq	1.26E-03	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Xenon-133		kBq	5.85E-02	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Xenon-133m		kBq	7.64E-04	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Xenon-135		kBq	1.46E-01	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Xenon-135m		kBq	9.72E-02	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Xenon-137		kBq	6.22E-04	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Xenon-138		kBq	9.96E-03	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Antimony-124		kBq	5.58E-08	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Antimony-125		kBq	2.02E-07	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Cesium-134		kBq	1.64E-07	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Cesium-137		kBq	3.79E-06	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Chromium-51		kBq	1.89E-06	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Cobalt-58		kBq	7.97E-07	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Cobalt-60		kBq	1.07E-05	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Hydrogen-3, Tritium		kBq	2.45E-01	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Iodine-131		kBq	4.07E-06	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Niobium-95		kBq	5.62E-08	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Radioactive species, Nuclides, unspecified		kBq	1.65E-05	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Silver-110		kBq	2.25E-07	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Strontium-89		kBq	3.85E-08	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Strontium-90		kBq	1.00E+00	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Technetium-99m		kBq	1.15E-07	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Tellurium-123m		kBq	4.94E-10	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
emissions to "air, low population density"						
emissions to "water, river"						

⁵⁹ In v.1.01 von ecoinvent ist der Eingabewert „Iodine-131“ falsch. Der richtige Wert beträgt 3.67E-2 kBq/kWh. Der Fehler wird in v.1.1 korrigiert.

Tab. 9.63 Zusammenstellung der Eingabedaten für „Strom, ab Siedewasserreaktor, UCTE“. ⁶⁰

Name	Location	Unit	electricity, nuclear, at power plant boiling water reactor	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			UCTE			
Unit			kWh			
Water, river		m3	4.73E-03	1	1.15	own estimation
water, decarbonised, at plant	RER	kg	3.27E+00	1	1.2	own estimation
diesel, burned in diesel-electric generating set	GLO	MJ	3.46E-04	1	1.15	own estimation
lubricating oil, at plant	RER	kg	1.51E-06	1	1.15	own estimation
acetylene, at regional storehouse	CH	kg	3.37E-08	1	1.15	own estimation
anionic resin, at plant	CH	kg	1.10E-06	1	1.15	own estimation
argon, liquid, at plant	RER	kg	2.44E-05	1	1.15	own estimation
Borax, anhydrous, powder, at plant	RER	kg	3.19E-08	1	1.15	own estimation on a specific study
boric acid, anhydrous, powder, at plant	RER	kg	2.55E-08	1	1.15	own estimation on a specific study
carbon dioxide liquid, at plant	RER	kg	1.56E-07	1	1.15	own estimation
cationic resin, at plant	CH	kg	1.10E-06	1	1.15	own estimation
cement, unspecified, at plant	CH	kg	8.02E-06	1	1.15	own estimation
chemicals inorganic, at plant	GLO	kg	6.63E-07	1	1.15	own estimation
chemicals organic, at plant	GLO	kg	1.29E-06	1	1.15	own estimation
flat glass, coated, at plant	RER	kg	4.09E-06	1	1.15	own estimation
hydrogen, liquid, at plant	RER	kg	9.62E-06	1	1.15	own estimation
nitrogen, liquid, at plant	RER	kg	5.77E-05	1	1.15	own estimation
oxygen, liquid, at plant	RER	kg	1.56E-05	1	1.15	own estimation
paper, woodfree, coated, at integrated mill	RER	kg	6.01E-07	1	1.15	own estimation
cast iron, at plant	RER	kg	1.20E-07	1	1.2	extrapolation from another plant type
steel, low-alloyed, at plant	RER	kg	5.90E-06	1	1.6	own assumption
reinforcing steel, at plant	RER	kg	8.50E-07	1	1.2	extrapolation from another plant type
concrete, normal, at plant	CH	m3	1.65E-08	1	1.15	own estimation
transport, lorry 28t	CH	tkm	4.80E-05	1	2.1	standard
nuclear power plant, boiling water reactor 1000MW	UCTE	unit	2.99E-12	1	1.05	estimation of total net electricity over a lifetime
fuel elements BWR, UO2 4.0% & MOX, at nuclear fuel fabrication plant	UCTE	kg	2.63E-06	1	1.2	estimated variation over lifetime
nuclear spent fuel, in reprocessing, at plant	RER	kg	1.26E-06	1	1.5	own assumption
nuclear spent fuel, in conditioning, at plant	CH	kg	1.37E-06	1	1.5	own assumption
radioactive waste, in interim storage, for final repository LLW	CH	m3	1.61E-08	1	1.2	own estimation
radioactive waste, in interim storage conditioning	CH	m3	4.68E-10	1	1.2	own estimation
radioactive waste, in final repository for nuclear waste LLW	CH	m3	4.47E-08	1	1.5	extrapolation from a different reactor type
disposal, hazardous waste, 25% water, to hazardous waste incineration	CH	kg	9.08E-07	1	1.15	own estimation
disposal, separator sludge, 90% water, to hazardous waste incineration	CH	kg	2.04E-06	1	1.15	own estimation
disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration	CH	kg	1.52E-06	1	1.15	own estimation
Heat, waste		MJ	7.31E+00	1	1.03	uncertainty on efficiency
Argon-41		kBq	1.45E-03	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Krypton-85		kBq	1.44E-02	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Krypton-85m		kBq	1.45E-02	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Krypton-87		kBq	4.14E-03	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Krypton-88		kBq	9.87E-03	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Krypton-89		kBq	6.40E-03	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Xenon-131m		kBq	1.04E-02	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Xenon-133		kBq	1.39E-01	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Xenon-133m		kBq	1.80E-04	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Xenon-135		kBq	1.97E-01	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Xenon-135m		kBq	1.30E-01	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Xenon-137		kBq	1.23E-02	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Xenon-138		kBq	2.98E-02	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Antimony-124		kBq	8.18E-06	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Antimony-125		kBq	8.27E-06	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Cesium-134		kBq	1.04E-06	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Cesium-137		kBq	2.46E-05	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Chromium-51		kBq	3.57E-06	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Cobalt-58		kBq	2.23E-04	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Cobalt-60		kBq	9.16E-05	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Hydrogen-3, Tritium		kBq	1.87E-01	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Iodine-131		kBq	2.60E-06	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Manganese-54		kBq	9.77E-06	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Niobium-95		kBq	6.47E-07	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Radioactive species, Nuclides, unspecified		kBq	1.33E-05	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Silver-110		kBq	1.01E-06	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Strontium-89		kBq	8.39E-07	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Strontium-90		kBq	1.09E-06	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
Tellurium-123m		kBq	3.07E-07	1	1.5	uncertainty declared in reports for radioactive releases
emissions to "air, low population density"						
emissions to "water, river"						

⁶⁰ In v.1.01 dieser Studie wurde bei den Wasseremissionen der Wert für SWR für „Radioactive species, Nuclides, unspecified“ mit 1.33E-5 kBq/kWh falsch angegeben. Der richtige Wert beträgt 2.09E-5 kBq/kWh. Die Luftemissionen von ecoinvent sind in v.1.01 falsch. Die richtigen Eingabewerte sind: „Aerosols, radioactive, unspecified“ von 2.24E-5 kBq/kWh; „Hydrogen H-3, Tritium“ 5.68E-2 kBq/kWh; „Noble gases, radioactive, unspecified“ 5.53E-1 kBq/kWh. Der Fehler wird in v.1.1 korrigiert.

Tab. 9.64 Zusammenstellung der Eingabedaten für „Strom, ab Kernkraftwerk, CH“.

Name	Location	Unit	electricity, nuclear, at power plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			CH			
Unit			kWh			
electricity, nuclear, at power plant pressure water reactor	CH	kWh	5.50E-01	1	1.02	share nuclear power generation
electricity, nuclear, at power plant boiling water reactor	CH	kWh	4.50E-01	1	1.02	share nuclear power generation

Tab. 9.65 Zusammenstellung der Eingabedaten für „Strom, ab Kernkraftwerk, DE“.

Name	Location	Unit	electricity, nuclear, at power plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			DE			
Unit			kWh			
electricity, nuclear, at power plant pressure water reactor	DE	kWh	7.10E-01	1	1.02	share nuclear power generation
electricity, nuclear, at power plant boiling water reactor	DE	kWh	2.90E-01	1	1.02	share nuclear power generation

Tab. 9.66 Zusammenstellung der Eingabedaten für „Strom, ab Kernkraftwerk, UCTE“.

Name	Location	Unit	electricity, nuclear, at power plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			UCTE			
Unit			kWh			
electricity, nuclear, at power plant pressure water reactor	UCTE	kWh	9.00E-01	1	1.02	share nuclear power generation
electricity, nuclear, at power plant boiling water reactor	UCTE	kWh	1.00E-01	1	1.02	share nuclear power generation

9.9 Datenqualität

Die Material- und Energiebedarfs-Daten für die Bau- und Betriebsphasen des KKL können als vollständig angesehen werden; das KKG wurde hauptsächlich mit KKL-extrapolierten Daten erfasst. In der vorliegenden Studie sind ev. zukünftige, aussergewöhnliche Unterhalts- und Revisionsarbeiten nicht berücksichtigt (z.B. Auswechseln von Dampferzeugern in DWR, nachträglicher Einbau von Sicherheitseinrichtungen usw.). Diese sollten jedoch nur minimal zum gesamten Materialverbrauch beitragen. Die möglichen zusätzlichen Beiträge sollten innerhalb der angenommenen Unsicherheitsfaktoren liegen. Die Daten der Betriebsmaterialien sind praktisch vollständig, obwohl sie sich auf den Betrieb der Kraftwerke in den frühen 1990er-Jahren beziehen. Luft- und Wasser-Emissionsdaten sowie Angaben über feste Abfälle während des Betriebs können als vollständig angesehen werden. Bezüglich des Abbruchs sind die Daten unvollständig. Die Abbruchmengen standen nur teilweise und von alten Referenzen zur Verfügung, wobei die Massen der entsprechenden radioaktiven festen Abfälle wegen neueren Untersuchungen der Anlagenbetreiber kleiner als vorher angenommen sein sollten. Die Infrastruktur- und Betriebsdaten für die KKW der 1000 MW-Klasse wurden (mit Ausnahme der radioaktiven Emissionen, welche dietatsächlich gemessenen sind) auf die 1300 Kasse extrapoliert. Eine zukünftige Modellierung der KKW der 1300 MW-Klasse wäre wünschenswert.

Wie in den ecoinvent-Richtlinien erwähnt, sollten die Datensätze den aktuellen Stand der Anlage wiedergeben. Die durchschnittlichen radioaktiven Emissionen wurden für die Schweiz mithilfe von Daten aus den Jahren 1995 bis 2002 und für andere europäische Länder mit Daten aus den Jahren 1995 bis 1999 abgeschätzt. Es wird angenommen, dass sämtliche Wasseremissionen in Flüsse emittiert werden. Die unterstellten Extrapolationen basieren auf dem Stand des Betriebes Anfang der 2000er-Jahre (z.B. Abbrand, Arbeitsausnutzung, etc.) und so weit wie möglich auf Informationen der Betreiber und Trends der Energiepolitik (Verwendung von MOX-BE und Recyclingrate abgebrannter Brennelemente während des ganze Lebenslaufs).

Die meisten der zur Verfügung stehenden Daten des Betriebs der KKG und KKL Anfang der 1990er-Jahre können als abgesichert betrachtet werden (Angaben offiziellen Charakters und direkte Informationen) obwohl die wegen des limitierten Rahmens der Überarbeitung dieser Studie nicht aktualisiert werden konnten. Es ist jedoch anzunehmen, dass seitdem keine grossen Veränderungen aufgetreten sind, welche die gesamten Umweltauswirkungen drastisch verändern könnten.

Bezüglich der Daten-Ungenauigkeiten können folgende Angaben gemacht werden: Baumaterialien KKL: $\pm 20\%$; radioaktive Luft und Wasser-Emissionen für beide KKG und KKL: Messungenauigkeiten $\pm 50\%$; feste Abfälle radioaktiv für das KKG und KKL: aktuelle Daten.

Die Datensätze reflektieren nur teilweise die Komplexität des gesamten 'Life Cycle' der Kernkraftanlagen. Die Originaldaten wurden so weit wie möglich nicht aggregiert. Nur wenige der verfügbaren Daten wurden vernachlässigt, wenn sie als relativ unwichtig und klein im Wert beurteilt wurden. Keine Berücksichtigung fanden Verfahren für die Herstellung spezieller Komponenten, was möglicherweise zu einer geringfügigen Unterschätzung des gesamten Energieverbrauchs für die Infrastruktur führen könnte.

Es kann angenommen werden, dass der nukleare Anteil des UCTE Strom-Mixes mit den eingeführten Werten genügend genau erfasst wird; im Speziellen gilt dies für die eingeführten radioaktiven Emissionen, für welche die aktuellen Abgaben aller UCTE-Anlagen angegeben werden konnten.

Ein grosser Teil des Stahls des Primärkreislaufs kann wegen der Kontaminierung nicht recycelt werden. In dieser Studie wird angenommen, dass sogar die nicht kontaminierten Mengen an Stahl entsorgt und nicht wiederverwertet werden. Dies ist eine sehr konservative Annahme, allerdings waren einerseits keine spezifischen Informationen zum Recycling verfügbar, andererseits sind die Stahlmengen für Komponenten (ausser für den Primärkreislauf) im Vergleich zu den zu entsorgenden Betonmengen sehr gering. Die Informationsbeschaffung wäre dazu auch sehr aufwändig gewesen. Zur Einhaltung der generellen Richtlinien für ecoinvent bezüglich Recycling und angesichts der Bedeutung Langzeitemissionen ins Grundwasser aus Entsorgungsprozessen in LCIA-Anwendungen sollten diese Umstände in zukünftigen Untersuchungen genauer erfasst werden.

Wie bereits mehrfach erwähnt, sollten die kumulierten LCI-Ergebnisse der länderspezifischen Nuklearketten wegen verschiedener Annahmen, Vereinfachungen, Extrapolationen und Unsicherheiten nicht zum Vergleich der Kernenergieketten der einzelnen Länder untereinander verwendet werden, sondern eher als repräsentative Intervalle für die Umwelteinwirkungen der Stromerzeugung in europäischen Kernkraftwerken angesehen werden. Zur Abklärung spezifischer Fragestellungen bezüglich verschiedener Strategien zu den Brennstoffkreisläufen und zur Handhabung abgebrannten Brennstoffs, oder falls ortsspezifische Vergleiche notwendig wären, sollten weitere LCA-Studien und Sensitivitätsanalysen vorgenommen werden.

10 Wiederaufarbeitung und Konditionierung

10.1 Einleitung und Übersicht

Dieses Kapitel beschreibt zwei mögliche Alternativen zur Behandlung des abgebrannten Brennstoffs um dem neuen nuklearen Schweizer 192 GWa-Szenario, siehe Kap. „Endlager“, zu entsprechen: Einerseits die Wiederaufarbeitung (mit Recycling von spaltbarem Material), andererseits die Verkapselung von unbehandeltem abgebranntem Brennstoff zur direkten Entsorgung als hoch radioaktiver Abfall. Diese verschiedenen Prozesse wurden mit zwei Gruppen von Datensätzen beschrieben, jeweils mit der Infrastruktur und dem Betrieb der zugehörigen Anlagen.

Die Inventare für die Wiederaufarbeitung und die Konditionierung sind jeweils dem Durchsatz von abgebranntem Brennstoff (kgSM Kilogramm Schwermetall, wie von der nuklearen Abfallbehandlungsindustrie verwendet) angerechnet.⁶¹

Für die Beschreibung der Wiederaufarbeitung wurden Daten aus einem Umweltbericht der Anlagen UP2 und UP3 in La Hague verwendet (Cogema 1998). Diese Daten ersetzen oder ergänzen Inventardaten, welche auf hypothetischen Anlagen beruhen (DOE, WAW), wodurch die Beschreibung der wirklichen Prozesse im Vergleich zur dritten Auflage dieser Studie deutlich verbessert wird. Daten zu den aktuellen radioaktiven Emissionen der THORP-Anlage in Sellafield (UK) standen nicht zur Verfügung. Publierte Daten zu den radioaktiven Emissionen des gesamten nuklearen Industriekomplexes in Sellafield können nicht direkt in der sich auf Leichtwasserreaktoren beziehenden Kette verwendet werden, da diese Daten auch Wiederaufarbeitung und weitere Behandlung von Materialien, welche nichts mit dem Betrieb von LWR zu tun haben, betreffen (BNFL 2003). Hier sind Vergleiche zwischen den neuesten Daten mit den in der letzten Ausgabe dieser Studie verwendeten Werten enthalten.

Die radioaktiven Emissionsdaten aus dem Umweltbericht von Cogema sind in einigen Klassen zusammengefasst. Bei der Modellierung wurden einige Isotope explizit bilanziert. Dies betrifft vor allem die Freisetzung von C-14, dessen relativ grosse Gesundheitseffekte (inkl. Langzeiteffekten) einer der Schlüsse aus der Bewertung der französischen nuklearen Energiekette, welche im Rahmen des Projektes Externe (Dreicer et al. 1995) untersucht wurde, war. Die C-14 Emissionen aus der THORP-Anlage sind viel kleiner, was Unterschiede in den Prozessen der französischen und britischen Anlage reflektiert. Zusätzlich wurden Luftemissionen von einzelnen Plutonium-Isotopen aus älteren Quellen rekonstruiert, da deren Fehlen negativ aufgenommen werden könnte.⁶² Die radioaktiven Emissionen im Datensatz geben daher ein Bild der Massenströme einer einzigen Wiederaufarbeitungsanlage wieder, und nicht einen Durchschnitt beider Anlagen, deren Dienstleistungen von den schweizerischen KKW verwendet werden. Für andere Umwelteinflüsse wurden jedoch Durchschnittswerte verwendet, falls Informationen verfügbar waren.

Die Abschätzung von einzelnen radioaktiven Abfallströmen, welche in die Schweiz zurückkehren, wurde auf Basis der alten Studie zur Endlagerung, dem „Projekt Gewähr“ (1985) vorgenommen, da bezüglich der aktuellen Situation ein Mangel an zufrieden stellenden Informationen besteht. Zur Zeit der Überarbeitung dieser Studie existierte tatsächlich kein neues Design für ein Endlager zur

⁶¹ In der letzten Ausgabe dieser Studie wurde keine Konditionierung modelliert, sondern der gesamte abgebrannte Brennstoff wurde als wiederaufgearbeitet angenommen, obwohl kein Recycling des spaltbaren Materials berücksichtigt wurde („once through cycle“). In der vorigen Ausgabe bezog sich die funktionale Einheit auf „kgU“, wobei U für Uran in abgebranntem Brennstoff stand. Das Gesamtgewicht der Brennelemente ist vor und nach dem Einsatz im Reaktor praktisch gleich gross. D.h. das Gewicht der sogenannten Schwermetalle ist gleich gross wie das des frischen Urans. Die Unterschiede zwischen dem Uran des frischen Brennstoffs und dem Uran und Plutonium der abgebrannten Brennelemente liegen im Prozentbereich. In der alten und der neuen Modellierung wurden das wiederaufgearbeitete Uran und Plutonium nicht bilanziert.

⁶² Zu beachten ist die stark unterschiedliche Grössenordnung des Mix, welcher in (Cogema 1998) angegeben ist und in dem diese Isotope enthalten sind.

Entsorgung von schwach- und kurzlebigen mittelaktiven Abfällen und die Nagra-Studien zum neuen Konzept der Endlagerung für hochaktive und langlebige mittelaktive Abfälle waren gerade publiziert worden oder befanden sich kurz davor.⁶³ Daher wurde die Entscheidung getroffen, die Bilanzierung der radioaktiven Abfallströme der vorigen Ausgabe dieser Studie mit einigen Veränderungen beizubehalten, was als konservative Modellierung angesehen werden kann, da damit die Volumina der Abfälle maximiert werden.

Das vorliegende Modell wurde auch für die nuklearen Energieketten Frankreichs, Deutschlands und der anderen UCTE-Länder verwendet. Daher sollten die Resultate vorsichtig vorgenommen werden.

10.2 Randbedingungen der Wiederaufarbeitung

10.2.1 Kommerzielle Wiederaufarbeitungsanlagen

Die Tab. 10.1 gibt einen Überblick über die Hauptdaten der kommerziell in Betrieb oder in Bau stehenden Wiederaufarbeitungsanlagen. Die Uranmasse Angaben beziehen sich im vorliegenden Bericht generell auf die Schwermetallmenge (SM, ungefähr gleich wie die U-Masse im Brennelement vor Einsatz im Reaktor).

Tab. 10.1 Daten westeuropäischer und japanischer kommerzieller Wiederaufarbeitungsanlagen nach (NEI 2001).

Land	Anlage/Betreiber ^a	Kapazität t SM/a	Jahresproduktion tSM/a	Inbetriebnahme
Frankreich	La Hague UP2 400; Cogema	400	220 ^b	1976
	La Hague UP2 800; Cogema ^c	800	k.A.	1994
	La Hague UP3; Cogema	800	448	1990
Japan	Rokkashomura; JNFL ^d	800	k.A.	2005
	Tokai-Mura ; PNC	200	k.A.	1981
Grossbritannien	Dounreay; k.A.	8	2	1980
	Magnox R e/Sellafield; BNFL	1500	k.A.	1964
	THORP/Sellafield; BNFL	850	k.A.	1994
Italien	Saluggia; ENEA	10	k.A.	1983

^a Alle Anlagen wenden den PUREX Prozess an.

^b Dieser Wert scheint falsch zu sein. Seit Herbst 1994 wurden die Teilanlagen für die Behandlung hochaktiver Materialien der UP2-400 für kleinere Mengen als gezeigt verwendet.
www.francenc.org/en_sites/lnorm_hague1_e.htm, bezogen im Dez. 2003.

^c UP2-800 verwendet einige Teile von UP2-400, www.francenc.org/en_sites/lnorm_hague1_e.htm

^d In Bau.

^e Für Brennstoff aus Gas-Graphit Reaktoren.

Die Mengen an wieder aufgearbeitetem Brennstoff aus Leichtwasserreaktoren in La Hague UP2 + UP3 in den Referenzjahren 1996 und 1997 waren 1681 tU bzw. 1670 tU (Cogema 1998).

Die weltweit zur Verfügung stehenden Wiederaufarbeitungskapazitäten reichen heute und in Zukunft bei weitem nicht aus, um den gesamthaft entladenen Brennstoff wiederaufzuarbeiten. Der wirtschaftliche Druck zum weiteren Ausbau der Wiederaufarbeitungskapazitäten besteht jedoch nicht, da verschiedene Länder sich einerseits definitiv auf eine direkte Entsorgungsstrategie (ohne Wiederaufarbeitung der abgebrannten Brennelemente) ausgerichtet haben, andererseits eine abwartende Haltung einnehmen.

⁶³ Insbesondere war der Bericht über das Endlager für hochaktive und langlebige mittelaktive Abfälle (NTB 01-01) mit dem vollständigen, modellhaften Inventar erst nach der ersten Berechnung der ecoinvent-Datenbank v.1.0, im Sommer 2003, verfügbar.

10.2.2 Wiederaufarbeitung abgebrannter Brennelemente aus den schweizerischen KKW

Die schweizerischen Kernkraftwerksbetreiber hatten ihre Strategie Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre klar auf eine Wiederaufarbeitung der abgebrannten Brennelemente gerichtet. Begründet war diese Haltung mit der sich hierdurch offerierenden Möglichkeit der Rückführung von extrahiertem Spaltmaterial in MOX- und Brutrektoren-Brennstoffe. Eine mittel-, bis längerfristige günstige Entwicklung der Wirtschaftlichkeit wurde vorausgesagt. Mit ausländischen Wiederaufarbeitungsanlagen Cogéma (La Hague, FR) und BNFL (Sellafield, UK) wurde bis zum Jahre 2000 reichende Verträge für Uranmengen von je ca. 400 t abgeschlossen.

Diese Grundhaltung hat sich später geändert. Die Situation Mitte der 1990er-Jahre war bezüglich Festlegung der zukünftigen Strategie für die Entsorgung abgebrannter Brennelemente seitens der KKW-Betreiber geprägt durch eine abwartende Haltung. Dies war einerseits begründet durch die Kostensituation, die sich in Bezug auf verschiedene Aspekte negativ für die Wiederaufarbeitung entwickelt hat, andererseits durch die sich abzeichnenden günstigen Möglichkeiten einer direkten Entsorgung der abgebrannten Brennelemente, d.h. Konditionierung durch Einschluss der ganzen Brennelemente oder einzelner BE-Teile, nach vorgängig durchgeführter Demontage.

Die vor 1977 abgeschlossenen Verträge (insgesamt 195 tU) sehen vor, dass alle Abfälle aus der Wiederaufarbeitung dieser abgebrannten Brennelemente unter der Verantwortung der Betreiber der Wiederaufarbeitungsanlagen in Frankreich resp. England bleiben können, d.h. es bestand keine Rücknahmepflicht. Die weiteren, nach 1977 abgeschlossenen Verträge mit Cogéma und BNFL enthalten eine Klausel, wonach beide Firmen die Option erhalten, alle im Prozess der Wiederaufarbeitung entstehenden Abfälle nach 1990 in die Schweiz zu transferieren.

Um die momentanen Bedingungen in der Schweiz zu berücksichtigen und in Übereinstimmung mit den Annahmen, welche bei der Planung des Endlagers für hoch radioaktive Abfälle getroffen wurden (Nagra 2002a; 2002b), wird nur für einen Teil des während der gesamten Lebensdauer der KKW anfallenden abgebrannten Brennstoffs Wiederaufarbeitung angenommen (annähernd 40%, basierend auf 40 Jahren Betriebsdauer, siehe Kapitel "Endlagerung"). Falls sich dieser Anteil jedoch für Bedingungen in der Schweiz oder anderen Ländern ändern würde, wäre es für einen Benutzer der ecoinvent Datenbank nicht schwierig, die Umwelteinwirkungen aus der Wiederaufarbeitung auf eine andere Nuklearenergiekette umzurechnen, indem der wiederaufgearbeitete Anteil des Brennstoffs geändert wird.

10.2.3 Annahmen für diese Studie

Die zwei grössten Anlagen UP2/UP3 und THORP⁶⁴ unterscheiden sich zum Teil in der Verfahrenstechnik sowie den radioaktiven Emissionen und Abfällen. Die beiden Anlagen wurden nicht einzeln im Detail in dieser Studie beschrieben, da die notwendigen Angaben dazu fehlen. Daher basiert das Modul "Wiederaufarbeitung" auf den kombinierten, verfügbaren Informationen der beiden Anlagen, obwohl dies für einige Gesichtspunkte zu einem nicht vollständig konsistenten Datensatz führen könnte. Hauptziel war jedoch die Berücksichtigung aller Aufwendungen und Umweltauswirkungen und nicht die Beschreibung einer einzelnen Anlage.

Für diese Studie wurde in konservativer Weise angenommen, dass **der gesamte Bedarf und sämtliche Emissionen dem Abfallstrom zugeordnet** werden. Eine entsprechende Zuordnung unter Berücksichtigung aller vier Aufarbeitungs-Produkte Uran, Plutonium, in Industrie und Medizin nutzbare Isotope und konditionierte Abfälle würde zu etwas geringeren Bedarfs- und Emissionswerten für die nukleare Energiekette führen.

⁶⁴ Einschliesslich der Anlagen zur abschliessenden Verkapselung der Abfälle.

Als wichtige Randbedingung und im Vergleich zur vorigen Ausgabe dieser Studie (1996) sehr bedeutende Änderung ist hier festgehalten, dass im Rahmen der vorliegenden Studie die Anwendung von **MOX-Brennelementen**, die ebenso Plutonium aus der Wiederaufarbeitung sowie abgereichertes Uran aus der Anreicherung enthalten, **neu berücksichtigt** wird. Zu diesem Zweck wird das durchschnittliche länderspezifische Brennstoff-Management über die gesamte Lebensdauer der Kernkraftwerke in der Schweiz, in Deutschland und in Frankreich, wie im Kap. „Kernkraftwerke“ beschrieben, berücksichtigt.

Der Wiederaufarbeitungsprozess, dessen Analyse für diese Studie zur Beschreibung der mit Leichtwasserreaktoren verbundenen Prozesse von Interesse ist, bezieht sich lediglich auf die Wiederaufarbeitung von UO_2 -Brennstoff. Insbesondere werden die Emissionen der Anlagen in Sellafield nicht berücksichtigt, da dort neben der Verarbeitung von abgebranntem Brennstoff aus LWR in THORP auch die Aufarbeitung von Magnox-Brennstoff (in alten Gas-Graphit Reaktoren verwendet) und die abschliessende Konditionierung (Verglasung) von radioaktiven Flüssigkeiten, welche innerhalb der Anlage über lange Zeit gelagert werden, betrieben werden. Diese Abfälle stammen jedoch eigentlich nicht aus Leichtwasserreaktoren.

10.3 Beschreibung des Wiederaufbereitungsverfahrens

Im Gegensatz zur direkten Entsorgung der bestrahlten Brennelemente mittels Konditionierung in Behältern (siehe unten) ergibt sich durch die Wiederaufarbeitung der abgebrannten Brennelemente die Möglichkeit der Rückgewinnung und Recyklierung wertvoller Spaltstoffe (U-235 und Pu-239). Damit verbunden ist eine Einsparung sowohl des Bedarfs an Natururan als auch an Trennarbeit in den Urananreicherungsanlagen. Die Nutzbarmachung des in den Brennelementen enthaltenen, nun in abgereicherter Form (praktisch ca. 0.5 bis 0.8% U-235, Rest U-238) vorhandenen Urans und des während des Reaktorbetriebs erzeugten und nicht verbrannten Plutoniums, welches sich durch mehrfachen Neutroneneinfang aus U-235 und U-238 aufbaut, erfolgt in der Wiederaufarbeitungsanlage durch die Abtrennung des mengenmässig geringen Anteils (ca. 4%) radioaktiver Spaltprodukte vom Hauptbestandteil Uran (ca. 95%) und dem verwertbarem Plutonium (ca. 1%). Daran schliessen sich mehrere Extraktionsschritte zur Reinigung des Urans und Plutoniums von Spalt- und Aktivierungsprodukten sowie unerwünschten Aktiniden an. Durch den Einsatz dieser beiden Produkte zur Herstellung von MOX- oder RepU-Brennstoff kann der Brennstoffkreislauf geschlossen werden.

Der heute üblicherweise betriebenen Wiederaufarbeitung liegt der PUREX-Prozess zugrunde (Plutonium/Uran-Extraktion). Dieses seit ca. 50 Jahren bekannte und angewandte Verfahren, mit dem bereits über 100'000 Tonnen bestrahlter Brennstoff aufgearbeitet worden sind, basiert auf der Tatsache, dass heisse, konzentrierte Salpetersäure (HNO_3) die Uranoxydtabletten auflösen, mitsamt allen darin eingeschlossenen Spaltprodukten und Aktiniden.

Die einzelnen Schritte werden kurz beschrieben:

Eingangsbecken: die bestrahlten Brennelemente werden nach einer mindestens ein Jahr dauernden Zwischenlagerzeit beim KKW zur Wiederaufarbeitungsanlage transportiert, wo sie in Eingangslagerbecken erneut zwischengelagert werden. Mit dieser Zwischenlagerung wird einerseits ein weiterer Abbau der Radioaktivität und Zerfallswärmeerzeugung bezweckt. So nimmt die Aktivität in den ersten fünf Jahren um das dreihundertfache, die Wärmeproduktion gar um das tausendfache ab. Die chemische und technische Prozessführung wird dadurch erleichtert. Andererseits wird mit der Zwischenlagerung eine Entkopplung der Anlieferung der Brennelemente und der Betriebsführung erreicht. Das Zwischenlager dient somit als Puffer, um Störungen irgendwelcher Art auf beiden Seiten aufzufangen.

Head End Chopper: die erste Operation der Wiederaufarbeitung besteht in der mechanischen Zerkleinerung der Brennelemente, indem Kopf- und Fussstücke abgetrennt und die Zircaloybrennstäbe

in Stücke von einigen Zentimetern Länge geschnitten werden. Die noch mit abgebranntem Brennstoff gefüllten Brennstabstücke fallen in einen Edelstahlkorb.

Dissolver: der volle Korb wird in ein zirkulierendes Bad mit heisser konzentrierter Salpetersäure getaucht. Während dem mehrere Stunden dauernden Auslaugungsprozess, bleiben die ungelösten Zirkaloyhüllenteile, die Kopf- und Fussstücke, sowie die hochaktive Brennstofflösung zurück. Als Besonderheit ist das Auftreten von einigen Kilogramm feinstverteilter Feststoffe pro Tonne abgebrannten Urans zu erwähnen. Diese suspendierten Feststoffe bestehen aus metallischen Spaltprodukten aus der Familie der Edelmetalle (Ru, Rh, Pd) und unlöslichen Zirkon- und Molybdänverbindungen sowie aus feinen Zirkaloyspänen vom Schneiden der Hüllrohre.

Erster Extraktionszyklus: die heisse, salpetersaure Lösung wird hernach gekühlt und in einer Zentrifuge von den oben erwähnten festen Schwebestoffen befreit. Anschliessend gelangt sie in den ersten Extraktionszyklus, eine Reihe von ca. 5 Pulskolonnen, in welchem im Gegenstromverfahren das organische Lösungsmittel, TBP (Tri-n-butyl-phosphat $(C_4H_9O)_3PO$) Uran und Plutonium herausgelöst. Zurück bleiben die Spaltprodukte und die restlichen Aktiniden Neptunium, Americium und Curium. In der letzten Kolonne wird das Plutonium quantitativ vom Uran durch Reduktion und Übergang in die wässrige Phase abgetrennt.

Uranreinigung: der uranhaltige Strom wird in mehreren Schritten mittels Extraktion von allenfalls noch mitgetragenen Spaltprodukten und Pu befreit. Am Schluss fällt eine Uranyl-nitratlösung mit einem Dekontaminationsfaktor von über einer Million an (DF=Verhältnis der radioaktiven Verunreinigung vor und nach der Reinigungsoperation).

Plutoniumreinigung: diese läuft im Prinzip identisch ab, wie die Uranreinigung. Es werden ebenso hohe Dekontaminationsfaktoren erreicht.

Abfallstrom: der aus dem ersten Zyklus anfallende Abfallstrom wird durch Abdampfen (mit nachfolgender Wiederverwendung der Säure) konzentriert und gelagert. Dieser Rohabfall ist sehr radioaktiv.

Lösungsmittelreinigung: Alle Extraktions- und Reinigungsoperationen sind gruppenweise in einem Lösungsmittelzyklus zusammengefasst. Jeder dieser Lösungsmittelkreisläufe wird ständig gereinigt; die dabei anfallenden radioaktiven Abfälle werden zu den hochaktiven Rohabfällen gebracht oder direkt als mittel- und schwachaktive Betriebsabfälle verfestigt.

Säurerückgewinnung: sie dient nicht nur der Wirtschaftlichkeit, sondern auch der Abfallhandhabung, da durch diesen Prozess das Tritium in flüssiger Form rezykliert werden kann. Nur ein kleiner Teil des Tritiums wird als Wasser- und Luftemission abgegeben.

Abgasreinigung: beim Zerschneiden der Brennstäbe wie auch beim Auflösen werden die Spaltedelgase und Jod in die Zellenatmosphäre freigesetzt. Diese Luft wird sorgfältig abgesaugt und über Filtersysteme gereinigt. Um bei Bedarf auch das Krypton (Edelgas) zurückzubehalten, steht als Option der Anschluss einer Tieftemperaturrektifikation offen.

Nach der eigentlichen chemischen Separation von Uran, Plutonium und Abfällen müssen letztere in eine endlagerfähige Form überführt werden. Dieser Konditionierungsprozess kann jedoch nicht sofort vorgenommen werden, da die Wärmeproduktion der nun sehr konzentriert vorliegenden Spaltproduktlösung beträchtlich ist. Diese wird daher als sirupartige Masse gekühlt und kontrolliert für mindestens zwei Jahre zwischengelagert, bis sie für die Endkonditionierung vorbereitet werden kann.

10.4 Allgemeine Angaben der Referenz-Wiederaufarbeitungsanlagen

Für die folgenden vier Wiederaufarbeitungs-Anlagen, resp. Projektanlagen standen uns partielle Daten zur Verfügung:

- THORP: Auf dem Gelände der Magnox-Wiederaufarbeitungsanlagen und der Calder Hall Magnox Reaktoren gebaute Anlage für die Wiederaufarbeitung von Uran-Oxyd-Leichtwasserreaktor-Brennelementen. Die kommerzielle Betriebsaufnahme fand im April 1994 statt. Die berechneten maximalen radioaktiven Emissionen wurden für die dritte Auflage dieser Studie aus (BNFL 1995) entnommen und sind hier auch wiedergegeben; einige Daten für den Anlagenbau wurden in Artikeln in der technischen Literatur gefunden. Spezifische aktuelle Emissionsdaten von THORP konnten jedoch nicht gefunden werden. Dazu kommt, dass einige der "Grenzwerte" der Anlage in Sellafield unter Diskussion stehen. Daher sollten diese hier wiedergegebenen Informationen lediglich zu einem beschränkten Vergleich oder zu Integrationszwecken innerhalb dieser Studie verwendet werden, nicht aber zur Unterstützung irgendeiner Behauptung zur jeweiligen Anlage.
- Bezüglich der französischen, alleinige in Betrieb stehende kommerzielle Wiederaufarbeitungsanlage La Hague (Cogema) standen einige wichtige Daten aus einem Umweltbericht (Cogema 1998) zur Verfügung.
- Wiederaufarbeitungsanlage Wackersdorf, DE (WAW). Baubeginn: Ende 1985; 1988 Abbruch der Arbeiten und Sistierung des Projekts; 1989 definitive Schliessung. Die zur Verfügung stehenden Daten stammen aus der Kurzbeschreibung des Projektes in (DWK 1988).
- Referenzanlage für die (DOE 1979 b) und (DOE 1979c) Studie.

Als Information sind in Tab. 10.2 aus der vorigen Auflage dieser Studie einige charakteristischen Planungsdaten der THORP-, WAW- und DOE-Referenz-Anlagen eingetragen.

Tab. 10.2 Hauptdaten der Referenz-Wiederaufarbeitungsanlagen (Bullock 1992; DOE 1979c; DWK 1988).

		THORP	DOE	WAW
Kapazität	tU/Jahr	1'200	2'000	500
<i>Spezifikation des Eingangsprodukts</i>				
Abbrand	MWd/kg	40	28	40
urspr. Anreicherung des Brennstoffes	%	4.0	3.0	kA
Kühlzeit vor der Wiederaufarbeitung	Jahre	5	>1.5	7
Produkte		UO ₃ /PuO ₂	UF ₆ /PuO ₂	Uranylinitrat-Lösung/PuO ₂ ^a
Betriebszeit, geplant	Jahre	30	30	40
Total aufgearbeitetes Uran	tU	36'000	60'000	20'000

^a In WAW wurde auch MOX-Fabrikation vorgesehen. Diesbezügliche Emissionen wurden wenn möglich ausgeschlossen.

10.5 Material- und Energie-Bedarf der Wiederaufarbeitung

10.5.1 Bau

Für die DOE-Referenz-Anlage (DOE 1979c) werden 18'000 t Stahl für die Komponenten angegeben. Nach (Bullock 1992) wurden in der THORP-Anlage gesamthaft rund 15'000 Stahlgefässe irgendwelcher Art eingebaut. Davon werden 3'000 als grössere, der Rest als kleinere Einheiten bezeichnet. Weiter wird die Angabe von 300'000 m für die Gesamtlänge der installierten Rohre gemacht. Den groben Gewichtsrechnungen liegen folgende eigene Annahmen für diese Studie zugrunde: Gewicht pro Einheit für ein grösseres Gefäss 10 t, für ein kleineres 2 t; bezüglich der Rohrleitungen wurde ein Metergewicht von 10 kg eingesetzt. Diese Einheitsgewichte führen zu einer Abschätzung des Gesamtgewichts des in der THORP-Anlage eingebauten hochlegierten Stahls von rund 57'000 t. Die gesamte Wiederaufarbeitungsanlage umfasst jedoch nebst der THORP-Anlage auch folgende Anlagenkomplexe: die Eingangsbecken-Anlagen (THORP Receipt and Storage Facility), die 'Non-THORP Treatment Plants' (u. a. Anlagen zur Zwischenlagerung der in Salpetersäure aufgelösten Rückstände), die EP2-Anlage (Anlage zur Zement-Konditionierung der Hüllen- und Endstücke),

sowie die WVP (Anlage zur Glas-Konditionierung der hochaktiven Spaltproduktabfälle). Es wird willkürlich (möglicherweise konservativ) angenommen, dass die Masse des in sämtlichen Anlageteilen eingesetzten **hochlegierten Stahls** das zweifache des THORP Anteils beträgt, also: rund **115'000 t**⁶⁵ (mit dem gesamten Lebenszeit-Durchsatz normiert ergibt das einen Wert von ca. 3.2 kg/kgSM).

Für die Konstruktion der DOE-Referenz-Anlage (DOE 1979c) werden 25'000 t Stahl angegeben. Die Konstruktionsstahlmassen für die THORP-Anlage betragen gesamthaft 55'000 t, wobei 20'000 t niedriglegierter Konstruktionsstahl und 35'000 t Armierungsstahl (Bullock 1992) verwendet werden. Ein Vergleich mit entsprechenden (DOE 1979c) Massenwerten, die gesamthaft (einschliesslich Komponenten) mit 43'000 t angegeben werden, zeigt, dass die absoluten Werte der DOE-Referenz-Anlage unterschätzt zu sein scheinen. Zur Erfassung der Konstruktionsstahlmasse der THORP-Gesamtanlage werden diese Werte um 50% vergrössert, also auf **30'000 t an niedriglegiertem Konstruktionsstahl** und **53'000 t an Armierungsstahl**, um die THORP bezogenen übrigen Anlagen in gewisser Weise zu erfassen.

Der Betonverbrauch für die DOE-Referenz-Anlage (DOE 1979c) beträgt etwa 500'000 t, oder annähernd 240'000 m³. Der Wert für Beton für die THORP Anlage, mit 32'000 t in (Bullock 1992) angegeben, scheint um einen Faktor 10 zu klein und nicht konsistent mit dem Armierungsstahlwert zu sein. Unter Verwendung von 5 % des Gewichtes von Beton als Armierungsstahl ergibt sich ein Wert von 440'000 m³ inklusive der THORP bezogenen übrigen Anlagen. Auf andere Art berechnet, ergibt sich ausgehend von Angaben in (BNFL 1991), welche für die WVP ein Betonvolumen von rund 30'000 m³ auf einer Grundfläche von rund 2'400 m² angibt, für die THORP-Anlage allein bei einer Grundfläche von 31'200 m² ein grob extrapoliertes Betonvolumen von 390'000 m³. Eine Vergrösserung dieses Volumens um 50% zur Erfassung sämtlicher THORP bezogenen Anlagen ergibt einen Wert von ungefähr 590'000 m³. In dieser Studie wird ein mittlerer Wert von **500'000 m³** angenommen. Bezüglich der Kupfermassen wurde von einer Gesamtlänge der eingebauten Leitungen von 3 Mio. m (Bullock 1992) ausgegangen. Einen Drahtdurchmesser von 3 mm annehmend und auch hier einen Faktor von 1.5 unterstellend, ergibt sich ein Gesamtkupfervolumen von 40 m³, eine Masse von **360 t** (die totale Kupfermenge in (DOE 1979c) beträgt ca. 340 t für eine grössere Anlage). Für die Wackersdorf-Anlage (WAW) waren keine Baumaterialdaten verfügbar.

Die anderen in (DOE 1979c) angegebenen Materialien, namentlich Aluminium, Blei, Zink und Holzbaustoff sind konservativerweise im Datensatz berücksichtigt. Für die Aushubmaterialien von THORP wird angenommen, dass ein 2 m tiefer Aushub für eine Fläche von 30% der Gesamt-THORP-Areals berücksichtigt werden muss, was ein Volumen von **300'000 m³** ergibt. Tab. 10.3 gibt einen Überblick über den Materialbedarf für die Infrastruktur, inkl. Abbruchmaterialien.

Tab. 10.4 zeigt die extrapolierten Daten für den Energieverbrauch während der Errichtung der Infrastruktur aus der einzigen verfügbaren Quelle (DOE 1979c). Die Extrapolation wurde vereinfacht vorgenommen, indem das Verhältnis der Jahresproduktion der THORP-Anlage zur DOE-Referenz-Anlage verwendet wurde. Diese Daten sind bei der Infrastruktur bilanziert.

⁶⁵ In ecoinvent v1.01 wurde fälschlicherweise der Wert von 145'000 t bilanziert, was in v1.1 korrigiert wird. Der aus ein kg wiederaufgearbeitetes Uran normalisierte Wert beträgt in v1.01 4.14 kg/kgU, während der richtige Wert 3.2 kg/kgU beträgt. Der Stahlverbrauch während des Betriebs wird als 6.6 kg/kgU abgeschätzt. Der Fehler in v1.01 macht also etwa 10% des gesamte Verbrauchs an hochlegiertem Stahl aus. Der Einfluss auf die gesamten Umweltauswirkungen der nuklearen Energiekette ist minimal.

Tab. 10.3 Materialien bei der Infrastruktur (Bau und Abbruch) der Wiederaufarbeitungsanlage.

Infrastruktur Wiederaufarbeitung	Volumen m ³	Massen kg
Stahl hochlegiert ^a		1.15E+8
Stahl niedriglegiert ^b		3.13E+7
Armierungseisen ^a		5.30E+7
Beton (ohne Armierungseisen) ^a	5.00E+5	1.20E+9
Kupfer ^a		3.6E+5
Aluminium 0% Rec. ^c		1.3E+5
Blei ^a		4.0E+4
Zink ^a		6.5E+4
Holzbaustoff Brettschichtholz-Bedarf ^c	3.78E+3	3.0E+6
Aushub ^d	3.00E+5	4.50E+8
Abbruchmaterialien ^d		1.00E+9

^a Geschätzt nach (Bullock 1992).

^b Bau geschätzt nach (Bullock 1992), Abbruch siehe Kap.10.5.3.

^c Geschätzt nach (DOE 1979c).

^d Eigene Annahme.

Tab. 10.4 Angenommene Brennstoff- und Energieaufwendungen für den Bau der Wiederaufarbeitungsanlage nach (DOE 1979c).

Brennstoff	MJ
Propan (H _u = 46.3 MJ/kg)	4.5E+7
Dieselöl (H _u = 42.8 MJ/kg)	14.9E+8
Benzin (H _u = 42.5 MJ/kg)	3.4E+8
Gesamt thermisch (als Diesel bilanziert)	8.8E+8 ⁶⁶
Energie	kWh
Elektrizität	4.3E+6

Infrastrukturbedarf

Für die Berechnung des Infrastrukturbedarfs (während des Betriebs) wird die Kapazität von THORP mit einer Dauer von 30 Jahren verwendet. Der zugehörige Faktor für den Infrastrukturbedarf ist 2.78E-8 Anlage pro kgSM.

⁶⁶ Aufgrund eines Eingabefehlers beträgt der Wert bei der Infrastruktur (Bau und Abbruch) in ecoinvent v.1.01 2.75E8 MJ. Der gesamte Dieselbedarf für die Infrastruktur sollte 8.8E8 MJ×1.25 = 1.1E9 MJ betragen. Der Fehler wird für v.1.1 korrigiert. Der derzeit fehlende Energieverbrauch ist also daher annähernd 8.25E8 MJ. Damit sind pro kg wiederaufgearbeiteten Urans 23 MJ nicht bilanziert. Würde der gesamte abgebrannte Brennstoff wiederaufgearbeitet, und unter der Annahme, dass der durchschnittliche Abbrand für die schweizerischen Reaktoren 50 MW_{th}/kgU beträgt, fehlen in v.1.01 annähernd 1.7E-5 MJ_{th} pro produziertem MJ_e. Angesichts der Tatsache, dass der gesamte Verbrauch an fossilen Brennstoffen in der gesamten nuklearen Energiekette etwa 0.02 MJ_{th}/MJ_e beträgt, kann dieser Fehler in v.1.01 als vernachlässigbar betrachtet werden.

10.5.2 Betrieb

Extrahiertes Uran und Plutonium

Etwa 0,92 kg extrahiertes Uran kann pro kg abgebranntem Brennstoff in Wiederaufarbeitung angenommen werden. Mit diesem Wert wird der Urangehalt im abgebrannten Brennstoff bezogen auf 1 kg U im frischen Brennelement wiedergegeben. Berücksichtigt ist der Abbrandgewichtsverlust (5% der frischen U-Masse, entsprechend eines Abbrandes von ca. 40 MWd/kgU), sowie der durch die Wiederaufarbeitung erreichten Uran-Extraktionswirkungsgrad (rund 97% nach (BNFL 1991)).

Pro kg abgebrannten Brennstoffs in Wiederaufarbeitung kann etwa 0,01 kg extrahiertes Plutonium angenommen werden. Mit diesem Wert wird dem Plutoniumgehalt im abgebrannten Brennstoff (ca. 1% des frischen Uran-Brennstoffes, basierend auf einem Abbrand von ca. 40 MWd/kgU, wobei fast 60% spaltbares Plutonium ist) berücksichtigt. CEA (2002) gibt einen Verlust von Plutonium von weniger als 0,5% an, während ältere Quellen Plutonium-Extraktionswirkungsgrade vergleichbar mit jenen für Uran angeben. Die Variabilität des Abbrands in Betracht ziehend, können diese Verluste als innerhalb der restlichen Unsicherheiten liegend betrachtet werden.

Diese beiden Produkte sind in der Bilanzierung hier nicht berücksichtigt, aber die gesamten Umweltauswirkungen werden dem wiederaufgearbeiteten abgebrannten Brennstoff angelastet, wie zuvor beschrieben.

Materialbedarf

Bezüglich des Materialbedarfs während der Betriebsphase standen Daten aus (DOE 1979c), aus (Dreicer et al. 1995) und aus (Cogema 1998) zur Verfügung. Die umfassendsten Angaben zum Chemikalienbedarf während des Betriebs der UP3-Anlage können aus (Dreicer et al. 1995), die neuesten Daten von der Anlage in La Hague (UP2+UP3) aus (Cogema 1998) entnommen werden. Diese werden in Tab. 10.5 bzw. Tab. 10.6 getrennt gezeigt. Chemikalien, für den Betrieb des THORP-Anlage sind u.a. Salpetersäure, Bariumkarbonat, TBP, Kerosen, Hydrazin, Oxalsäure, Natriumhydroxyd, Bariumnitrat und Hydroxyl-Amine. Es stehen jedoch keine spezifischen Daten über diese Anlage zur Verfügung.

Tab. 10.5 Chemikalienbedarf während der Betriebsphase der UP3 Anlage (Dreicer et al. 1995).

Chemikalien	UP3	
	Jährlicher Bedarf	Bedarf (Diese Studie) (kg/kgSM)
Salpetersäure (HNO ₃)	950 m ³ /a (1,4·10 ⁶ kg/a) ^a	4,0E0 siehe Tab. 10.6
Natronlauge (NaOH)	350 m ³ /a (7,5·10 ⁵ kg/a) ^b	2,1E0 siehe Tab. 10.6
Formalin ^c	730 m ³ /a (8,0·10 ⁵ kg/a) ^d	2,3E0 siehe Tab. 10.6
Natrium Nitrite (NaNO ₂) ^f	660 m ³ /a (1,4·10 ⁶ kg/a) ^e	4,0E0
Hydrazine hydrate ^f	32 t/a	9,1E-2
Hydroxylamine nitrate ^f	147 t/a	4,2E-1
Natriumkarbonat ^f	32 t/a	9,1E-2
Oxalic Säure ^g	6 t/a	1,7E-2
flüssiger Sauerstoff	kA	---
Stickstoff	kA	---
Andere	kA	---

^a Dichte 1520 kg/m³ 100% Säure.

^b Dichte 2130 kg/m³.

^c Lösung 35-40 wt% Formaldehyd in Wasser.

^d Dichte ca. 1100 kg/m³.

^e Dichte 2170 kg/m³.

^f Bilanziert als „Chemikalien, anorganisch“.

^g Bilanziert als „Chemikalien, organisch“.

Tab. 10.6 Chemikalienbedarf der Anlagen in La Hague während der Betriebsphase (Cogema 1998).

Chemikalien	1996		1997		Diese Studie kg/kgSM
	kg/a	kg/kgSM	kg/a	kg/kgSM	
Natriumhydroxid	9.59E+06	5.71	8.59E+06	5.14	5.42
Salpetersäure	7.85E+06	4.67	6.77E+06	4.05	4.36
Formaldehyde	4.05E+06	2.41	3.75E+06	2.24	2.33

Möglicherweise gibt (Cogema 1998) nur die grössten oder wichtigsten Chemikalien wider. Die Werte aus Tab. 10.6 sind den Werten aus Tab. 10.5 sehr ähnlich. Der Vollständigkeit halber werden auch die restlichen Chemikalien aus dieser Tabelle bilanziert.

Materialverbräuche für die Behälter sind in Abschnitt „Feste radioaktive Abfälle: Konditionierung und Kategorisierung“ diskutiert.

Wasserbedarf

Tab. 10.7 zeigt nur zur Dokumentation, da diese Anlagen nur geplant/modelliert waren und nicht existieren, die Wasserbilanz der DOE-Referenz- und Wackersdorf-Anlagen. Gleich (1994) gibt einen eher hohen Wert von 50.000 kg/TJ_{th} an (dies entspricht ungefähr 160.000 kg Wasser pro kg wiederaufgearbeiteten Urans). Aus (BNFL 1993) geht hervor, dass die THORP Anlage die Wassernachfrage der gesamten Sellafield Anlagen um ca. 3 MGD (ca. 4.1 Mm³/a, bei einer Betriebsnahme von 300 Tagen) erhöhen sollte. Geht man von der obigen Annahme aus, so liegt der für die THORP Anlage errechnete maximale Wasserverbrauch bei ungefähr 3.400 kg/kgSM.

Tab. 10.7 Wasserbedarf und Abwassermenge während der Betriebsphase (DOE 1979c; DWK 1988).

	DOE	WAW
Wasserbedarf kg/kg U	650 ^a	1'500 ^b
Abwasser	170 ^c	610
Verdunstete Wassermenge	480	890

^a Aus (DOE 1979c) kann einen Wert für die FRP-Anlage (Fuel Reprocessing Plant) von 590 kg/kgSM (eingeschlossen ca. 5 kg/kgSM für den Wasserbedarf während der Bauphase) entnommen werden. Die restlichen Anlagenteile mit zusätzlichen 10% mitberücksichtigend ergibt einen Gesamtwasserbedarf von rund 650 g/kgSM.

^b Dieser Wert schliesst den Wasserbedarf für die MOX-Produktionsanlagen ein. Angaben über die Aufteilung fehlen.

^c Beinhaltet Kühlturm-Blowdown sowie nicht-radioaktive flüssige Abwässer (+10%).

In (Cogema 1998) sind Angaben zu Prozess- und Trinkwasser enthalten. Trinkwasser wird nur zum Trinken und Kochen verwendet, daher muss in dieser Studie nur explizit der Prozesswasserverbrauch angegeben werden. Als Prozesswasser wird Regenwasser von einem betriebsinternen Stausee verwendet. Der Verbrauch lag bei 584724 m³ im Jahr 1996 und bei 600454 m³ im Jahr 1997. Das entspricht einem spezifischen Bedarf von 0.35 m³ pro kgSM 1996 sowie **0.36 m³/kgSM** 1997. In dieser Studie wird dies als „Wasser, entkarbonisiert“ bilanziert, obwohl keine Informationen zur aktuellen Behandlung des Wassers innerhalb der Anlage vor der industriellen Nutzung verfügbar sind. Das ist eine Grössenordnung unter der vorangegangenen Abschätzung für die THORP-Anlage.

Energiebedarf

Tab. 10.8 zeigt den aktuellen Gesamtenergiebedarf der Anlagen in La Hague während des Betriebs.

Tab. 10.8 Energiebedarf während der Betriebsphase (Cogema 1998).

	1996		1997		Diese Studie kWh/kgSM
	kWh/a	kWh/kgSM	kWh/a	kWh/kgSM	
Strom, Hochspannung, FR (Annahme)	4.24E+8	252.1	4.29E+8	257.0	254.5
	kg/a	kg/kgSM	kg/a	kg/kgSM	MJ/kgSM
Heizöl S ^a	3.89E+7	23.1	3.64E+7	21.8	957
Diesel ^b	2.11E+5	0.13	1.66E+5	0.10	4.81

^a Inklusive geringer Menge „home heating oil“; bilanziert als „Heizöl S, in Industriefeuerung 1MW, nicht-modulierend“, dabei wird der Standard für den unteren Heizwert von 42.6 MJ/kg verwendet.

^b Bilanziert als „Diesel, in Diesellaggregat“, dabei wird der Standard für den unteren Heizwert von 42.8 MJ/kg verwendet.

Tab. 10.9 zeigt nur zur Dokumentation den Energiebedarf der DOE-Referenz- und Wackersdorf-Anlagen. Der auf den jährlichen Durchsatz normierte Energiebedarf ist aus Tab. 10.8 ersichtlich. Die geplante elektrische Leistung in der WAW-Anlage beträgt 30 MW. Diese Leistung beinhaltet eine Ausbaureserve. Für die Nominalauslegung wird ein jährlicher elektrischer Energiebedarf von 470 TJ angegeben (DWK 1988). Die Leistung der Erdgas-Feuerungsanlage beträgt in der maximalen Ausbauphase 84 MW. Die Anlage könnte im Jahresmittel mit ca. 50% Kesselleistung betrieben (entspricht 8'000 m³/h). Basierend auf 300 Betriebstagen pro Jahr ergäbe dies einen jährlichen Energiebedarf von rund 1'100 TJ. Dieselbe Referenz gibt jedoch für den Treibstoff-Gesamtenergiebedarf einen Wert von 1'370 TJ/Jahr. Diese grössere Wert wird in Tab. 10.9 aufgenommen.

Tab. 10.9 Energiebedarf während der Betriebsphase (DOE 1979c), (DWK 1988). Nur zur Dokumentation, da diese Anlagen nur geplant/modelliert waren und nicht existieren.

		DOE	WAW ^a
Elektrizität (ab Netz)	kWh/kg U	72	261
Treibstoff (Erdgas)	MJ _{th} /kg U	1200	2700

^a Der Energiebedarf für die MOX-Fabrikation von ca. 50 t/a würde rund 10 TJ/a betragen. Dieser Wert ist in Bezug auf den totalen Strombedarf von 470 TJ/a vernachlässigbar.

10.5.3 Abbruch

Energie- und Materialbedarf beim Abbruch wurden bei der Infrastruktur bilanziert.

Materialbedarf

Bezüglich Materialbedarf während der Abbruchphase stehen aus der Literatur nur die Werte aus (DOE 1979c) zur Verfügung. Tab. 10.10 zeigt die relevanten Angaben, welche mithilfe des Verhältnis der jährlichen Produktion der THORP- zur DOE-Referenz-Anlage extrapoliert wurden. Stahl wird für die Behälter der radioaktiven Abfälle benutzt.

Tab. 10.10 Materialbedarf während der Abbruchphase (DOE 1979c).

	kg	DOE
Stahl niedriglegiert		1.3E+06
Karton-Verpackung (Papier, Holz, Plastik) ^a		7.9E+04

^a Als „corrugated board, mixed fibre, single wall, at plant“ bilanziert.

Energiebedarf

In (DOE 1979c) wird angenommen, dass der Bedarf von fossilem Brennstoffe für die Abbruchphase 25% des Wertes während der Bauphase (2.2E8 MJ) beträgt. Der Bedarf an elektrischer Energie wird mit nur 25'000 kWh angegeben (DOE 1979c), wobei der Hauptteil dieser Energie ist für die Lüftungszwecke während der vor dem definitiven Abbruch geplanten, 30 Jahre dauernden Einschusszeit, bestimmt. Dieser Wert entspricht etwa 0.5% des Strombedarfs für die Konstruktion.

10.6 Emissionen und Abfälle aus der Wiederaufarbeitung

10.6.1 Emissionen beim Bau

In Tab. 10.11 sind die während der Bauphase abgegebenen, nicht radioaktiven, von der Brennstoffverbrennung stammenden Luftemissionen angegeben (DOE 1979c). Diese Daten werden nur zu Vergleichszwecken gezeigt. In dieser Studie sind diese Emissionen durch die Energie-Datensätze implizit berücksichtigt.

Tab. 10.11 Nicht radioaktive Luftemissionen während des Baus der Wiederaufarbeitungs-anlage (DOE 1979c).

kg/kg U	DOE
CO	0.32 ^a
HC	0.034
NOx	0.0033
SOx	0.0016
Partikel	0.056

a Scheint hoch, jedoch gibt es keine Möglichkeit zur Prüfung der Konsistenz.

10.6.2 Emissionen während des Betriebs

Die im bestimmungsgemässen Betrieb von Wiederaufbereitungsanlagen an die Umwelt abgeleiteten radioaktiven Stoffe werden von folgenden Faktoren beeinflusst:

- Je mehr Energie die Brennelemente während ihres Einsatzes im Kernreaktor abgegeben haben (Abbrand), desto mehr radioaktive Spaltprodukte und Aktiniden sind in den abgebrannten Brennelementen enthalten. Dies beeinflusst in direkter Weise das konditionierte Abfallvolumen der festen, verglasten hochradioaktiven Abfälle.
- Ein Teil der auftretenden Emissionen weist eine eindeutige Korrelation mit dem Durchsatz der Wiederaufarbeitungsanlage auf. Dies gilt vor allem für die Ableitung von Krypton-85 mit dem Abgas, in eingeschränkter Weise auch für Emissionen von Tritium und radioaktiven Kohlenstoff als CO₂.
- Die Ableitungen von radioaktivem Jod und von Aerosolen sowie die Ableitung über den Abwasserpfad werden massgeblich von der Ausrüstung der Wiederaufarbeitungsanlage mit Rückhalteeinrichtungen und von der Betriebsweise beeinflusst; eine Korrelation mit dem Anlagendurchsatz ist hierbei aus den Betriebserfahrungen nicht ableitbar.
- Nach der Entladung aus dem Kern des Reaktors werden die Brennelemente mehrere Jahre zwischengelagert, bevor sie aufgearbeitet werden. In dieser Zeit vermindert sich die Radioaktivität und Zusammensetzung der radioaktiven Stoffe durch radioaktiven Zerfall. Die Länge dieser Abklingzeit ist daher eine wesentliche Einflussgrösse für den Aktivitätsinventar und die betrieblichen Emissionen; die Abklingzeit wird im allgemeinen so lange gewählt, dass alle kurzlebigen Spaltprodukte zerfallen sind.

Radioaktive Luftemissionen

In Tab. 10.12 werden die radioaktiven Luftemissionen aus den Quellen, welche für die vorige Ausgabe dieser Studie zur Verfügung standen, gezeigt. Die Freisetzungen aus dem Betrieb der UP3 Anlage wurden auf 351.4 Tonnen wiederaufbereiteten Brennstoffs (durchschnittlichem Abbrand von ca. 32 MWd/kg bezogen, entsprechend 81.4 TWh (Dreicer et al. 1995) nach (Cogema 1992b)). Die Angaben bezüglich Freisetzungen von THORP (BNFL 1995) basieren auf "Flowsheet" Berechnungen (d.h. vor der Inbetriebnahme) für die maximale Leistung von 1200 tU/a und ein Abbrand von 40 MWd/kgU mit einer Kühlperiode von 5 Jahren. Die Anlage wurde im April 1994 in Betrieb genommen und hatte bis März 1995 nur ca. 70 t Brennstoff (mit niedrigem Abbrand und langer Kühlperiode, für die übliche lange Startphase) erzeugt. Die gemessenen Ausstösse entsprachen den Flowsheet Vorhersagen (BNFL 1995). Unglücklicherweise waren keine neueren Daten aus der THORP-Anlage verfügbar.

Tab. 10.12 Radioaktive Luftemissionen der Wiederaufarbeitungsanlagen (Dreicer et al. 1995; BNFL 1995, 1993, 1992a; DOE 1979c; DWK 1988).

Radionuklide	DOE	WAW ^a	UP3 ^b		THORP ^c	
	Abgaben (kBq/kgSM)	Abgaben- grenzwerte (kBq/kgSM)	Gemessene Abgaben (kBq/a)	Gemessene Abgaben (kBq/kgSM)	Höchst mögliche Abgaben ^d (kBq/kgSM)	"Flowsheet" Abgaben ^e (kBq/kgSM)
H-3	1.4E+7	3.0E+6	3.73E+9	1.06E+4	1.8E+4	1.8E+4
C-14	2.2E+2	2.6E+4	5.8E+9	1.65E+4	3.6E+2	3.6E+2
Kr-85	3.2E+8	3.2E+8	5.8E+13	1.65E+8	3.1E+8	3.1E+8
Sr-90	9.5E-4	1.6E+1	--	--	6.3E0	3.3E0
Ru-106	1.4E+2	3.2E0	--	--	2.0E+2 ^f	2.0E+1
I-129	4.1E0	3.7E0	4.16E+6	1.18E+1	2.1E+1	1.8E+1
I-131	--	--	5.76E+4	1.64E-1	--	--
I-133	--	--	2.55E+4	7.26E-2	--	--
Cs-134	--	7.0E0	--	--	4.3E0	2.3E0
Cs-137	1.5E-3	2.6E+1	--	--	8.8E0	4.5E0
Ce-144	--	--	--	--	1.3E0	6.7E-1
U Alpha	3.5E-1	--	--	--	9.4E-3	9.2E-3
Pu-238	--	--	8.28E-1	2.36E-6	--	--
Pu-239	--	-	1.9E0	5.41E-6	--	--
Pu Alpha	4.9E-3	5.5E-1	--	--	2.3E-1	2.0E-1
Pu-241 Beta	1.4E-1	1.2E+1	--	--	5.6E0	5.5E0
Am-241	--	3.2E-2	--	--	6.3E-2 ^g	6.3E-2
Cm Alpha	--	1.6E0	--	--	1.0E-1	1.0E-1
Np-237	--	--	--	--	1.6E-5	3.3E-6
Tc-99	--	--	--	--	8.1E-4	1.4E-4
Co-60	--	--	--	--	6.4E-6	3.6E-6
Pm-147	--	--	--	--	1.6E0	1.7E0
andere Beta	--	4.4E+1	--	--	--	--
andere Alpha	--	2.0E-1	--	--	--	--

a Beantragte obere Grenzen der radioaktiven Ableitungen mit der Fortluft und dem Abgas.

b 1991 Werte bei einer Annahme von 351.4 t wiederaufbereiteten Materials (Dreicer et al. 1995).

c Gesamt der THORP Anlage und ihrer "downstream" Anlagen.

d Emissionsgrenzwerte (BNFL 1992a); basierend auf "flowsheet" Berechnungen.

e (BNFL 1995).

f Höchstmögliche Abgabe in (BNFL 1993) beträgt 2.0E+1 kBq/kgSM.

g Höchstmögliche Abgabe in (BNFL 1993) beträgt 1.6E-1 kBq/kgSM, Cm-242 eingeschlossen.

Beim quantitativen Vergleich der Nuklidemissionen verschiedener Quellen müssten die summierten Luft- und Wasserabgaben betrachtet werden. Insbesondere ist darauf hingewiesen, dass das der (DOE 1979c) Studie zugrundeliegende Anlagenkonzept keine Wasseremissionen vorsieht.

Tab. 10.13 zeigt die radioaktiven Luftemissionen der Anlage in La Hague aus den Jahren 1996 und 1997, Tab. 10.14 zum Vergleich die Emissionen im Jahr 2002. Ein Mittelwert der Jahre 1996 und 1997 wird für diese Studie verwendet, da für diese Jahre Daten über den jährlichen Durchsatz an abgebranntem Brennstoff vorhanden waren. Es wird angenommen, dass Bedarf und Emissionen direct proportional zum Brennstoff-Input sind. Der Durchschnitt dieser beiden Jahre sollte in etwa repräsentativ für einen Durchschnitt über die gesamte Lebensdauer der Anlage sein.

Tab. 10.13 Radioaktive Luftemissionen der Jahre 1996 und 1997 aus La Hague (Cogema 1998).

Radionuklide	1996		1997		1996 (kBq/kgSM)	1997 (kBq/kgSM)	Diese Studie (kBq/kgSM)
	Abgaben (kBq/a)	Prozentsatz des Grenzwerts (%)	Abgaben (kBq/a)	Prozentsatz des Grenzwerts (%)			
H-3	7.47E+10	3.4	7.57E+10	3.44	4.44E+04	4.53E+04	4.49E+04
Halogene ^a	3.97E+07	36.1	1.82E+07	16.51	2.36E+01	1.09E+01	1.73E+01
Aerosole ^b	2.00E+04	0.03	3.12E+04	0.04	1.19E-02	1.87E-02	1.53E-02
Andere ^c	2.59E+14	53.96	2.97E+14	61.96	1.54E+08	1.78E+08	1.66E+08

a (Cogema 1998): Hauptsächlich I-129. Bilanziert als „Iodine-129“.

b Bilanziert als „Aerosols, radioactive, unspecified“.

c (Cogema 1998): Hauptsächlich Kr-85 und C-14. Auf Basis der vorigen Ausgabe dieser Studie (Messwerte 1991) wo das Verhältnis der emittierten Mengen an C-14 und Kr-85 als 1:10000 angegeben wurde, werden in dieser Studie die Werte als **1.66E8 kBq/kgSM „Noble gases, radioactive, unspecified“** sowie **1.66E4 kBq/kgSM „Carbon-14“** bilanziert.

Möglicherweise beinhalten „Aerosole“ auch Alpha-Strahler. Mit der Bilanzierung dieser Aerosole als „Aerosols, radioactive, unspecified“ könnte dieser Möglichkeit nicht Rechnung getragen werden.⁶⁷ Deshalb werden in der Bilanzierung die **beiden Plutonium-Isotope (Pu 238 und Pu-239, der letzte als Pu-Alpha)**, welche in (Dreicer et al. 1995) angegeben sind, zusätzlich zu den Isotopen in Tab. 10.13 berücksichtigt.

Tab. 10.14 Radioaktive Luftemissionen des Jahres 2002 aus La Hague (Cogema 2003).⁶⁸

Radionuklide	2002	
	Abgaben (kBq/a)	Prozentsatz des Grenzwerts (%)
H-3	6.32E+10	2.87
Halogene	5.42E+06	4.93
Aerosole	1.09E+05	0.15
Andere	2.45E+14	51.00

⁶⁷ Wenn ein Entwickler von Bewertungsmethoden ein Emissionsspektrum mit Spaltprodukten, wie von Kernkraftwerken (siehe Kap.9) angegeben, benutzen würde.

⁶⁸ Heruntergeladen von <http://www.cogema.fr/> am 25.6.2003.

Nach den angegebenen jährlichen Werten weisen die Halogenemissionen eine deutliche Verminderung im Lauf der Jahre auf (Faktor von 3 bis 8 zwischen 1996/1997 und 2002). Im Gegensatz dazu zeigen die Aerosole eine Steigerung um einen Faktor von 4 bis 5 zwischen 1996/1997 und 2002. Für diese Studie werden die Durchschnittswerte der Jahre 1996 und 1997 verwendet, da für 2002 kein Durchsatz für die Anlage bekannt ist. Die Variationen werden in den Unsicherheitsfaktoren reflektiert.

Nicht-radioaktive Luftemissionen

Die Ausströme aus der THORP Anlage beinhalten hauptsächlich Ventilationsluft. Der ausgestossene Nitrogenoxidgehalt (resultierend aus der Auflösung des Brennstoffes in HNO_3) wird auf ca. 10 ppm geschätzt. Dieser hat unwesentliche Auswirkungen auf die Umwelt. Im Vergleich wurde der von "Her Majesty's Inspectorate of Pollution" festgesetzte Grenzwert mit 1000 ppm angegeben (BNFL 1993). Die Werte der nichtradioaktiven Luftemissionen von THORP stehen in dieser Studie nicht zur Verfügung. Die in Tab. 10.15 mit "p" bezeichneten Emissionen beziehen sich auf prozessbedingte, diejenigen mit "s" auf verbrennungsbezogene Emissionen ausgehend von Feuerungsanlagen mit festem Standort. Diese Daten sind hier lediglich zur Dokumentation angegeben, da diese Anlagen nur geplant/modelliert waren und nicht existieren. Diese Daten können mit den aktuellen Emissionen der Anlage in La Hague verglichen werden, welche aus dem zur Verfügung stehenden Umweltbericht (Cogema 1998) extrapoliert wurden und in dieser Studie verwendet werden (Tab. 10.16).

Tab. 10.15 Nicht-radioaktiven Luftemissionen der Referenz-Wiederaufarbeitungsanlagen während der Betriebsphase (DOE 1979c; DWK 1988).

kg/kg U	DOE	WAW ^a
NO _x p	7.0E-4	3.7E-2
NO _x s	5.0E-2	1.7E-1
SO _x p	1.5E-4	3.6E-3
SO _x s	5.0E-2	3.0E-2
CO p	1.5E-4	3.6E-3
CO s	5.0E-4	8.2E-2
CO ₂ s	2.0E+1	
Partikel p	2.5E-4	4.0E-4
Partikel s		4.0E-3
HCl p	8.5E-5	1.8E-3 ^b
HF p		8.0E-5 ^b
Kerosin		5.0E-2
TBP		6.0E-4
Ammoniak	5.0E-3	
Argon	6.0E-3	
N ₂	6.0E-1	
O ₂	3.6E-1	
H ₂	4.0E-4	
He	5.0E-5	

^a Die Emissionen aus den Verbrennungsprozessen basieren bei der WAW-Anlage auf dem Einsatz von Gas für die Wärmeerzeugung.

^b Inbegriffen sind alle anorganischen, gasförmigen Chlor-, resp. Fluor-Verbindungen.

Tab. 10.16 Nicht-radioaktive Luftemissionen der Aufarbeitungsanlage während der Betriebsphase (Cogema 1998).

	Normale Abfallverbrennungsanlage		Lüftung		Diese Studie
	kg/h	kg/kgSM	kg/h	kg/kgSM	kg/kgSM
SO ₂	1.3	6.77E-04	<0.5 ^a	1.95E-03	2.63E-03
N ₂ O	0.57	2.97E-04	9.4	3.67E-02	3.70E-02
Partikel ^b	0.95	4.95E-04	<0.04 ^a	1.56E-04	6.51E-04
VOC ^c	1.3	6.77E-04			6.77E-04
CH ₄					6.20E-05
NMVOC					6.10E-04
Ammonia			<0.015 ^a	5.86E-05	5.86E-05
CO	0.44	2.29E-04	<15 ^a	5.86E-02	5.89E-02
Schwermetalle ^d	0.05	2.61E-05	<0.0001 ^a	3.91E-07	2.64E-05
HF	0.03	1.56E-05			1.56E-05
HCl	0.54	2.81E-04			2.81E-04

a Maximalwert angenommen

b Bilanziert als „Particulates, > 2.5 µm, and < 10µm“.

c Gemäss (Doka 2003) kann bei VOC-Emissionen bei modernen KVA-Feuerungen für den Austoss im Reingas von einem Verhältnis NMVOC:CH₄ 10:1 ausgegangen werden.

d Bilanziert als „Cadmium“, in der Annahme, dass Cd etwa durchschnittliche Umweltauswirkungen besitzt.

Cogema (1998) gibt drei Quellen für nicht radioaktive Luftemissionen an: Ölheizung, normale Abfallverbrennungsanlage und Lüftung aller Prozessanlagen, wobei die Daten nur für das Jahr 1996 angegeben sind. Aus der Bilanzierung des Ölverbrauchs sind die Emissionen der Heizung eingeschlossen. Hier werden nur die Emissionen der anderen beiden Bereiche wiedergegeben. Die Emissionen sind in (Cogema 1998) in „kg/h“ angegeben. Für die Umrechnung wurden willkürlich Arbeitsauslastungen von 10% für die Abfallverbrennungsanlage und 75% für die Lüftung angenommen.

Abwärme

In Tab. 10.17 ist der auf den Energieverbrauch (Summe Elektrizität und Treibstoff, siehe Tab. 10.9) zurückführende Abwärmemenge und die gesamthaft abzuführende Zerfallswärmemenge eingetragen. Diese setzt sich zusammen aus den Kühlungsanteilen von den Eingangsbecken, von den aufgelöster Brennstoff enthaltenden Behältern, sowie von den Abfallbehälter-Zwischenlager. Für die WAW-Anlage werden die Wärmemengen hauptsächlich über die Gebäudeabluft, die Gebäudeabstrahlung, das Kühlwasser sowie die Rauchgase der Feuerungsanlage abgeführt. Der grösste Teil der Wärme wird über den Kühlturm abgeführt (DWK 1988). Diese Daten werden zu Vergleichszwecken gezeigt. Die Abwärmeabgabe von der Verbrennung wird mit der Ausweisung des Brennstoffbedarfs miteinbezogen. Die nukleare Abwärme wird nicht berücksichtigt. Eingeführt wird lediglich die Abwärme vom Elektrizitätsverbrauch.

Tab. 10.17 Wärmeabfuhr während der Betriebsphase der Wiederaufbereitungsanlage.

	MJ/kgSM	DOE	WAW
Abwärme vom Energieverbrauch		1.5E+3	3.6E+3
Nukleare Zerfallswärme		5.8E+2	1.7E+3
Gesamtabwärme		2.1E+3	5.3E+3

Radioaktive Wasseremissionen

In Tab. 10.18 werden die radioaktiven Wasseremissionen aus den für die vorige Ausgabe dieser Studie zur Verfügung stehenden Quellen gezeigt.

Tab. 10.18 Radioaktive Wasseremissionen der Aufarbeitungsanlagen (Dreicer et al. 1995; BNFL 1995, 1993, 1992b; DWK 1988).

Radionuklide	WAW	UP3 ^a		THORP ^b	
	Abgaben- grenzwerte (kBq/kgSM)	Gemessene Abgaben (kBq/a)	Gemessene Abgaben (kBq/kgSM)	Höchst mögliche Abgaben ^c (kBq/kgSM)	"Flowsheet" Abgaben ^d (kBq/kgSM)
H-3	7.4E+4	2.35E+12	6.69E+6	5.8E+6 ^e	1.2E+7
C-14	--	3.7E+9	1.05E+4	4.1E+2	4.2E+2
Co-60	--	7.40E+8	2.11E+3	1.9E+3	1.8E+3
Sr-90	3.4E0	1.19E+10	3.39E+4	2.4E+3	4.0E+2
Tc-99	--	--	--	2.1E+2	2.1E+2
Ru-106	2.8E-1	7.14E+9	2.03E+4	1.2E+4	2.0E+3
Sb-125	--	5.02E+9	1.43E+4	--	--
I-129	2.0E-1	5.57E+7	1.59E+2	1.2E+3	1.2E+3
Cs-134	1.6E0	1.20E+8	3.41E+2	9.1E+2	4.3E+2
Cs-137	5.2E0	1.12E+9	3.19E+3	5.4E+3	3.9E+3
Ce-144	--	--	--	3.2E+2 ^f	1.9E+2
Zr-95, Nb-95	--	--	--	2.0E+1	1.7E+1
Mn-54	--	--	--	2.8E+2	2.8E+2
Np-237	--	--	--	4.5E0	5.3E-1
U-Alpha	--	1.2E+6 ^g	3.41E0 ^g	6.9E0	6.9E0
Pu-238	--	7.36E+6	2.09E+1	--	--
Pu-239+240	--	4.66E+6	1.33E+1	--	--
Pu-Alpha	3.1E-1	--	--	1.1E+2	3.3E+1
Pu-241 Beta	5.8E0	--	--	3.3E+3	8.2E+2
Am-241	8.4E-2	7.5E+6	2.13E+1	6.8E0	8.3E0
Cm-244	4.0E-1	3.6E+6	1.02E+1	1.3E+1	1.1E+1
andere Beta	1.0E+1	--	--	--	--
andere Alpha	9.6E-2	--	--	--	--

a 1991 Werte bei einer Annahme von 351.4 t wiederaufbereiteten Materials (Dreicer et al. 1995).

b Gesamt der THORP Anlage und ihrer "downstream" Anlagen.

c Emissionsgrenzwerte (BNFL 1992a); basierend auf "flowsheet" Berechnungen.

d (BNFL 1995).

e Höchstmögliche Abgabe in (BNFL 1993) beträgt 1.2E+7 kBq/kgSM.

f Höchstmögliche Abgabe in (BNFL 1993) beträgt 2.35E+1 kBq/kgSM, Cm-242 eingeschlossen.

g U-238.

Die DOE-Referenzanlage ist, wie oben erwähnt, ohne Wasseremissionen (DOE 1979c). Die wesentlich geringeren Wasserabgaben der Wackersdorf- Anlage (WAW) im Vergleich zur THORP- Anlage beruht auf der Tatsache, dass die Wasseremissionen in einen Fluss abgeleitet werden sollten und nicht wie bei der THORP-Anlage ins Meer.

Tab. 10.19 zeigt die radioaktiven Emissionen der Anlage in La Hague ins Meer in den Jahren 1996 und 1997, Tab. 10.20 jene im Jahr 2002. Die jährlichen radioaktiven Emissionen ins Wasser scheinen

zwischen 1996/1997 und 2002 mit Ausnahme von H-3 abzunehmen. Wie schon für die Luftemissionen wird ein Durchschnittswert der Jahre 1996 und 1997 in dieser Studie verwendet (siehe oben). Die Variationen werden in den Unsicherheitsfaktoren reflektiert.

Tab. 10.19 Radioaktive Wassermmissionen der Jahre 1996 und 1997 aus La Hague (Cogema 1998).

Radionuklide	1996		1997		1996	1997	Diese Studie (kBq/kgSM)
	Abgaben (kBq/a)	Prozentsatz des Grenzwerts (%)	Abgaben (kBq/a)	Prozentsatz des Grenzwerts (%)	(kBq/kgSM)	(kBq/kgSM)	
H-3	1.05E+13	28.4	1.19E+13	32.2	6.25E+06	7.13E+06	6.69E+06
Gesamte andere Radionuklide:	2.94E+10	1.7	3.90E+10	2.3	1.75E+04	2.34E+04	2.04E+04
Alphastrahler ^a	4.60E+07	2.7	4.80E+07	2.8	2.74E+01	2.87E+01	2.81E+01
Cs-137 + Sr-90 ^b	7.70E+09	3.5	4.32E+09	1.96	4.58E+03	2.59E+03	3.58E+03
Rest ^c	2.17E+10	k.A	3.46E+10	k.A	1.29E+04	2.07E+04	1.68E+04

a Bilanziert als „Actinides, radioactive, unspecified“.

b In der vorigen Auflage dieser Studie ist das Verhältnis der Emissionen aus beiden Wiederaufarbeitungsanlagen (UP3 und THORP) von Cs-134 und Cs-137 zu Sr-90 etwa 9 zu 1. Bilanziert werden deshalb vom angegebenen Wert 90% „Cesium-137“ und 10% „Strontium-90“.

c Bilanziert als „Radioactive species, Nuclides, unspecified“, da angenommen wird, dass alle emittierten Aktivierungsnuklide in „Alphastrahler“ berücksichtigt sind.

Tab. 10.20 Radioaktive Wassermmissionen im Jahr 2002 aus La Hague (Cogema 2003).⁶⁹

Radionuklide	2002	
	Abgaben (kBq/a)	Prozentsatz des Grenzwerts %
H-3	1.19E+13	32.16
Gesamte andere Radionuklide	2.33E+10	1.37
Alphastrahler	3.90E+07	2.31
Cs-137 + Sr-90	1.42E+09	0.65
Rest	2.18E+10	k.A

Nicht-radioaktive Wasseremissionen

Für die WAW-Anlage standen keine Angaben bezüglich nicht radioaktiver Wasseremissionen zur Verfügung (keine Wasseremissionen war eine Anforderung an dieses Projekt). In Tab. 10.21 werden die verfügbaren Daten der DOE-Referenzanlage und der THORP-Anlage zur Dokumentation gezeigt. Diese Daten sind für einen Vergleich mit den aktuellen Emissionen der Anlage in La Hague, wie sie aus dem zur Verfügung stehen Umweltbericht (Cogema 1998)extrapoliert wurden, nützlich. Diese sind in Tab. 10.22 dargestellt und werden in dieser Studie verwendet.

⁶⁹ Heruntergeladen von <http://www.cogema.fr/> am 25.6.2003.

Tab. 10.21 Nicht-radioaktive Wasseremissionen der Aufarbeitungsanlage während der Betriebsphase (DOE 1979c; BNFL 1993).

	DOE Referenzanlage	THORP (zu erwartende, jährliche Abgaben) ^a	
	kg/kgSM	kg/a	kg/kgSM
SO ₄ ²⁻	1.5E-3	---	---
NO ₃ ⁻	1.5E-3	---	---
Cl ⁻	2.5E-3	---	---
Na ⁺ und K ⁺	5.0E-3	---	---
Ammoniak	---	40	3.3E-5
Barium	---	131	1.1E-4
Blei	---	10	8.3E-6
Bor	---	15'250	1.3E-2
Cadmium	---	0.3	2.5E-7
Chrom	---	56	4.7E-5
Eisen	---	60	5.0E-5
Fluoride	---	5	4.2·E-6
Kupfer	---	3	2.5E-6
Nickel	---	24	2.0E-5
Nitrite (NO ₂)	---	382'500	3.2E-1
Phosphate	---	10	8.3E-6
Uran	---	94	7.8E-5

^a Wasserschadstoffe in der THORP-Anlage werden der EG Direktive "Council Directive 76/464/EEC" entnommen.

Tab. 10.22 Nicht-radioaktive Wasseremissionen der Aufarbeitungsanlage während der Betriebsphase (Cogema 1998).

Species	1996		1997		Diese Studie kg/kgSM
	kg/a	kg/kgSM	kg/a	kg/kgSM	
Nitrite (NO ₂)	7.10E+04	4.22E-02	7.50E+04	4.49E-02	4.36E-02
Nitrate	3.70E+06	2.20E+00	3.35E+06	2.01E+00	2.10E+00
TBP ^a	6.20E+03	3.69E-03	4.00E+03	2.40E-03	3.04E-03
Kobalt	1.70E+02	1.01E-04	1.55E+02	9.28E-05	9.70E-05
Barium	9.70E+01	5.77E-05	1.04E+02	6.23E-05	6.00E-05
Nickel	1.70E+02	1.01E-04	1.55E+02	9.28E-05	9.70E-05
Schwefel ^b	9.20E+03	5.47E-03	3.00E+03	1.80E-03	3.63E-03
Ammonium	2.70E+02	1.61E-04	1.50E+02	8.98E-05	1.25E-04
Phosphor	1.20E+03	7.14E-04	1.60E+03	9.58E-04	8.36E-04
Aluminium	3.00E+02	1.78E-04	3.00E+02	1.80E-04	1.79E-04

^a Tributylphosphat, bilanziert als „Oils, unspecified“. (Keine Informationen über die Verwendung von TBP).

^b Bilanziert als „Sulfide“.

10.6.3 Emissionen beim Abbruch

Nicht radioaktive Luftemissionen

In Tab. 10.23 sind die während der Abbruchphase abgegebenen, nicht radioaktiven, von der Brennstoffverbrennung stammenden Luftemissionen angegeben. Diese Daten werden nur zu

Vergleichszwecken gezeigt. Diese Emissionen sind in dieser Studie implizit durch die Energie-Datensätze berücksichtigt.

Tab. 10.23 Nicht-radioaktive Luftemissionen während des Abbruchs der Wiederaufarbeitungsanlage (DOE 1979c).

		DOE
CO	kg/kg U	8.0E-2
HC		8.7E-3
NOx		8.3E-3
SOx		4.0E-4
Partikel		1.4E-3

10.6.4 Abfälle

Feste radioaktive Abfälle aus Brennelement Aufbereitung: Verfahren und Kategorisierung

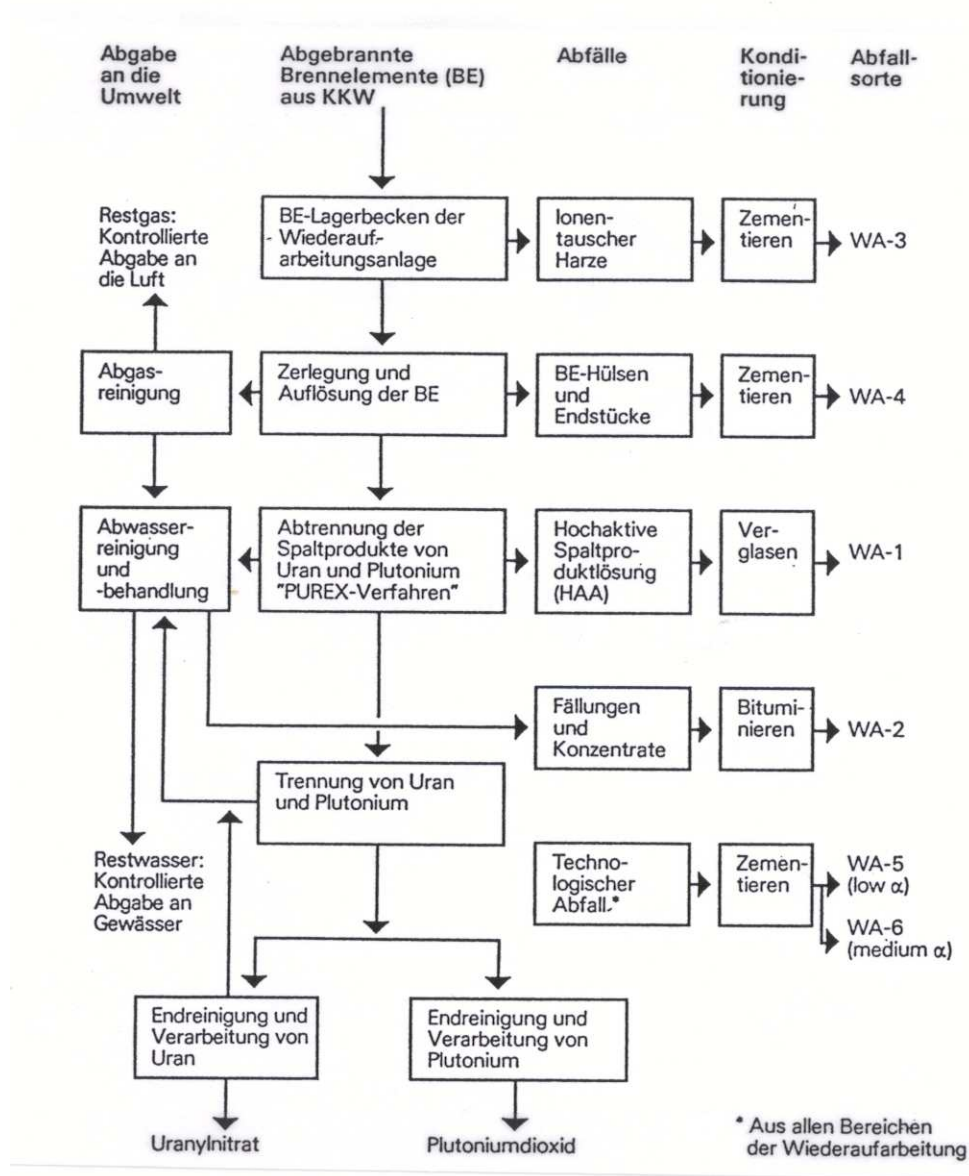
Praktisch die gesamte Menge (über 99.99%) aller Radioaktivität aus dem Brennstoff befindet sich als hochaktiver Rohabfall in der salpetersauren, dickflüssigen Lösung. Sie wird nach der Zwischenlagerung aufkonzentriert, kalziniert und zusammen mit den abzentrifugierten suspendierten Feststoffen mit Borsilikatglas verschmolzen.

Das Volumen der verglasten Abfälle hängt einerseits vom prozentualen Gewichtsanteil des zu konditionierenden hochaktiven Abfalls, andererseits von dem vom Aufarbeiter festzulegenden Gewichtsverhältnis der einzubindenden Abfälle (Spaltprodukte, Restanteile an Uran und Plutonium sowie übrige Aktiniden) zur Glasfrittenmatrix ab. Während man früher ein Verhältnis von 1:3 zugrunde legte, ist man heute auf eindeutig höhere Verhältnisse übergegangen (bis gegen 1:10). Die festen Abfälle von der Auflösung mit Salpetersäure der Brennelemente (Technologische Abfälle: Hüllen der Brennstäbe und Endstücke der Brennelemente) werden mit Zement konditioniert und zusammen mit den verglasten hochaktiven Abfällen den Betreibern der Kernkraftwerke zurückgegeben.

Mit der Wiederaufarbeitung ist ausserdem der Anfall an Sekundärabfällen verbunden, die sich aus der regenerativen Reinigung der gebrauchten Lösungsmittel, Verdampferdestillate und sonstiger Hilfslösungen, sowie aus der Spaltstoffkontrolle, der chemisch analytischen Überwachung des Prozesses, dem Strahlenschutz des Personals und dem Ersatz abgenutzter Teile und Komponenten ergeben. Diese werden nach dem Grad ihrer Kontamination unterteilt in mittel- und schwachaktive alphas-kontaminierte technologische Abfälle, die separate Abfallsorten bilden.

Eine weitere Abfallsorte bilden die verbrauchten Ionenaustauscherharze aus der kontinuierlichen Reinigung des schwach radioaktiven Brennelement-Zwischenlagerbeckenwassers. Dieser Abfall ist streng genommen keine Folge der Wiederaufarbeitung, weil er auch dann entsteht, wenn die Brennelemente keiner Wiederaufarbeitung zugeführt werden. Die verbrauchten Ionenaustauscherharze und allfällige Schlämme werden mit Zement oder Bitumen verfestigt.

Eine schematische Darstellung der Wiederaufarbeitungsschritte und der dabei anfallenden Abfälle ist aus Fig. 10.1 ersichtlich. Die Abbildung zeigt die Abkürzungen der sechs Abfallsorten, wie sie im Projekt Gewähr (Nagra 1985a, 1985b) für das Endlager verwendet wurden. Die Abkürzungen, die für das Projekt Entsorgungsnachweis (Nagra 2002a) verwendet werden, sind ähnlich (WA-COG statt WA).



WA-1	hochaktives Glas in Edelstahlkokillen
WA-2	Fällungen und Konzentrate in Bitumen
WA-3	Ionentauscherharze in Zement
WA-4	Hülsen und Endstücke in Zement
WA-5	schwachaktiver alphakontaminierter technologischer Abfall in Asbestzementgebinden
WA-6	mittelaktiver alphakontaminierter technologischer Abfall in Asbestzementgebinden

Fig. 10.1 Schema der Entstehung der Abfallsorten in der Wiederaufarbeitung (Nagra 1985b).

In der vorigen Ausgabe dieser Studie (1996) wurden die Spezifikationen der Abfälle (Rohabfall, Verfestigungsmaterial, Gebindetyp, Nuklidkonzentrationen, etc.) auf Basis der Informationen über die Abfälle in (Nagra 1985a, 1985b) abgeschätzt. In Anhang 4 sind die alten Annahmen und Werte enthalten. Die Spezifikationen für die meisten Abfalltypen haben sich seither verändert. Detaillierte Informationen über die neuesten Technologien sind aber nicht verfügbar. Für die Abschätzung der spezifischen Abfallvolumen wurde wie folgt vorgegangen (siehe auch Kap. Endlager):

Abfall in Endlager für hochaktive und langlebige mittelaktive Abfälle (BE, HAA, LMA)

- Szenario, angenommen für Projekt Entsorgungsnachweis (192 GWa): 40% des gesamten Brennstoffs, d.h. ca. 1200 tU werden wiederaufgearbeitet.
- Aus Tab. 12.3 in Kap. Endlager: Die gesamt produzierten Mengen aus der Wiederaufarbeitung (in dieser Studie angenommen) sind 1015 m³ an HAA und 6700 m³ an LMA (Gesamtmenge ca. 7720 m³).
- Unter Verwendung der durchschnittlichen Abbrände für KKG und KKL wurden die spezifischen Volumen der WA-1 Koquille hier neu berechnet: 2.28E-04 m³/kgSM bzw. 2.09E-04 m³/kgSM, mit einem Durchschnitt von 2.20E-04 m³/kgSM.⁷⁰ Mit der in den vergangenen Jahren stetigen Reduktion des Verhältnis Abfall- zu Glasvolumen wäre der aktuell anfallende Abfall geringer als hier angenommen (berechnet). Nach (Cogema 1998) kann für die Koquille (externes Volumen 195 l, internes Volumen 175 l) ein Volumen von knapp 1.1E-4 m³/kgSM als Durchschnittswert für die Jahre 1996 und 1997 abgeschätzt werden. Es sind jedoch keine Informationen zum Abbrand des behandelten abgebrannten Brennstoffs verfügbar. Unter der Annahme einer direkten Proportionalität zwischen Spaltprodukten und Abbrand, eines Abbrandes von 40 MW_{th}/kgU und dass die Dichte der Spaltprodukte in der Glasmatrix konstant bleibt, sollte für einen Abbrand von 50 MW_{th}/kgU 20% mehr Masse berücksichtigt werden. Somit ergäbe sich ein Wert von 1.3E-4 m³/kgSM. Wegen der fehlenden Informationen zu allen anderen Abfallsorten, deren Volumina pro Einheit SM im Vergleich zum vorigen Inventar des Projekts Gewähr unterschiedlich sein könnte, wurde für die WA-1 Abfälle der oben berechnete Wert angenommen. Damit wird die Konsistenz mit den anderen Sorten beibehalten. Die Unterschiede wurden in den Unsicherheitsfaktoren berücksichtigt.

Die obigen Angaben stimmen mit dem Aussenvolumen der Koquille von ca. 0.19 m³ überein. Das Gewicht des Behälters beträgt annähernd 8400 kg, was 1.063 m³ Stahl entspricht. Daher ist das (kompakte) Volumen eines WA-1 Elements *mit* Behälter – in dieser Studie mit HAA bezeichnet – annähernd 1.25 m³. Das normierte Gesamtvolumen inkl. Behälter ist daher annähernd 1.45E-3 m³/kgSM (2.2E-4 × (1.25/0.19)). Dieses Gesamtvolumen könnte sich jedoch etwas verändern (+11%), wenn das Volumen des Zylinders (Ø 940 mm, Länge 2000 mm) im tatsächlichen Behälter berücksichtigt würde. Damit ergäbe sich ein Volumen von 1.39 m³. Dieser Wert wird von Nagra für die Abschätzungen der ins Endlager einzulagernden Abfallmengen und für die Abschätzungen dessen Bau betreffend verwendet (NTB 02-02, 02-05) (siehe Kap. Endlager). Dies würde jedenfalls nicht mit dem tatsächlichen Aussenvolumen des Behälters übereinstimmen, welches zwischen 1.25 m³ und 1.39 m³ liegt. Dazu kommt, dass mit dem kleineren spezifischen Volumen der HAA das gesamte spezifische Volumen der hoch- und mittelaktiven Abfälle, welche im Endlager BE, HAA und LMA entsorgt werden, nur um weniger als 2% abnehmen würde.

⁷⁰ Das in der vorigen Ausgabe dieser Studie angenommene normalisierte Volumen der Koquille betrug 1.80E-4 m³/kgU. Die Steigerung des Volumens wird als proportional zur angenommenen Steigerung des Abbrands angenommen.

Wenn die Angaben von Cogema für die Jahre 1996 und 1997 verwendet würden, läge das Gesamtvolumen für WA-1 mit Behälter bei fast $8\text{E-}4 \text{ m}^3/\text{kgSM}$, was knapp $1\text{E-}3 \text{ m}^3/\text{kgSM}$ für $50 \text{ MW}_{\text{thd}}/\text{kgU}$ entsprechen würde. In der Annahme, dass die Volumina der anderen Abfallsorten unverändert von den hier berücksichtigten bleiben, würde das gesamte im Endlager zu entsorgende Volumen für BE, HAA und LMA etwa $4\text{E-}3 \text{ m}^3/\text{kg}$ betragen, d.h. nur 10% weniger als in der Bilanzierung für v.1.01 der ecoinvent-Datenbank verwendet (siehe Tab. 10.24). Alle hier diskutierten Möglichkeiten sind im grosszügig abgeschätzten Unsicherheitsfaktor von 50% berücksichtigt.

- Das oben berechnete Volumen der WA-1 inkl. Behälter muss zu den drei andern Abfallsorten WA-2, WA-4 und WA-6 addiert werden, was einen Wert von $4.47\text{E-}3 \text{ m}^3/\text{kgSM}$ ergibt. Dieser wird als „radioactive waste, in interim storage, for final repository SF, HLW, ILW“ bilanziert.
- Für das aktuelle Projekt Entsorgungsnachweis (siehe Tab. 12.4 (NTB 02-02) in Kap. Endlager) ist auch der Behältertyp WA-6, nun mit der Bezeichnung WA-COG-6 mit eingeschlossen, was einen Unterschied zum Projekt Gewähr darstellt. Dort war dieser Typ in den Abfällen ins Endlager SMA berücksichtigt.
- Bezüglich der in Tab. 10.24 definierten und quantifizierten Abfallsorten kann ein Bedarf für die Verfestigungsmatrix-Materialien und für den Kokillenstahl berechnet werden. Die Ermittlung des **Glasbedarfs** für die Sorte WA-1 basiert auf Angaben von (Coulthart et al. 1991), aus denen ein Totalgewicht des Abfalls pro Kokille von 400 kg, ein Kokillenleergewicht von 85 kg und ein Nettoabfallvolumen von 150 l entnommen werden kann. Mit konservativen Annahme einer 100%-igen Glasanteils ermitteln sich folgenden Bedarfswerte: **$3.6\text{E-}1 \text{ kg(Glas)/kgSM}$** und $8.3\text{E-}2 \text{ kg(Stahl)/kgSM}$. Dieser Wert wurde nicht an die neue Geometrie angepasst, da die Bedeutung im Vergleich zu anderen Eingabedaten gering ist. So kann Willkürlichkeit vermieden werden.
- Die Berechnung des Stahlverbrauchs (Tab. 12.3 in Kap. Endlager) erfolgt folgendermassen: das Gesamtgewicht des leeren Stahlbehälters von 8400 kg und der Koquille von 85 kg wird durch 1.39 m^3 dividiert, wodurch sich ein Totalvolumen HAA-Behälter von 6100 kg Stahl pro m^3 HAA ergibt; als Stahlverbrauch für andere Abfalltypen wird 250 kg pro m^3 LMA geschätzt. Der gesamte Stahlverbrauch für HAA und LMA aus dem 192 GWa-Szenario ist also 7.9 Mio.kg. Damit ergibt sich ein normierter Wert von **$6.6 \text{ kg Stahl pro kgSM}$** (als Chromstahl bilanziert).⁷¹ Die Unsicherheit von 20% berücksichtigt auch die Abweichungen in der Berechnung der Volumina.
- Für die Abfallsorten WA-2, WA-4, WA-5, und WA-6 wird für die Konditionierung Zement eingesetzt. Es wird ein Zementgehalt von ca. $600 \text{ kg}/\text{m}^3$ Abfall angenommen. Dieser Wert wird mit dem Anteil von LMA zu Gesamtabfall (6700 m^3 von insgesamt 7720 m^3) gewichtet und mit der Gesamtmenge Abfall pro Kilogramm Uran ($7.63\text{E-}3 \text{ m}^3/\text{kgSM}$) normiert. Damit errechnet sich ein Zementbedarf von etwa **4 kg/kgSM** . Die Unsicherheitsfaktoren für das gesamte Abfallvolumen beinhalten auch die Unsicherheiten der obigen Annahmen. Der Zementeinsatz wurde auch für WA-4 beibehalten, auch wenn Cogema (1998) dokumentiert, dass diese Abfallsorte seit 1995 ohne Zement konditioniert wird.

Abfall in Endlager für schwachaktive und kurzlebige mittelaktive Abfälle (SMA)

- Es waren keine spezifische Information über ein neues Konzept zum Endlager SMA verfügbar.

⁷¹ Bei einer Berechnung mit 1.25 m^3 pro Behälter würde dieser Wert $6.8 \text{ kg(Stahl) pro kgU}$ betragen, was praktisch keinen Unterschied in der Berechnung des Gesamtstahlverbrauchs der Nuklearkette verursachen würde.

- Die Daten für diese Studie sind auf Basis der vorigen Ausgabe dieser Studie gemacht worden. Die Informationen dazu sind im Anhang 4 ersichtlich.

Die Volumen der sechs Abfallsorten und deren Zuteilung zum jeweiligen Endlager sind in Tab. 10.24 gezeigt.

Tab. 10.24 Zuteilung der Abfallsorten aus den Wiederaufarbeitungsanlagen auf die Endlager SMA und BE/HAA/LMA.

Endlager SMA für schwach- und kurzlebige mittelaktive Abfälle			Endlager BE/HAA/LMA für hochaktive und langlebige mittelaktive Abfälle		
WA-3	1.11E-4	m ³ /kg U	WA-1	2.20E-4 ^a	m ³ /kg U
WA-5	3.54E-3		WA-1 + Behälter	1.45E-3	
			WA-2	5.42E-4	
			WA-4	7.13E-4	
			WA-6	1.77E-3	
Total	3.65E-3		Total	4.47E-3	

^a Das durchschnittliche Volumen wurde unter Berücksichtigung des Verhältnis der Gesamtenergieproduktion in DWR und SWR in der Schweiz berechnet (45:55). Das Volumen der WA-1-Behälter (Stahl) war in der vorigen Version dieser Studie nicht berücksichtigt, sondern nur die Koquille.

Die Aufwendungen für Schweissarbeiten wurden folgendermassen abgeschätzt: Alle Behälter mit Ausnahme jener vom Typ WA-1 werden entlang des Deckels und des Bodens sowie seitlich einmal geschweisst. Die WA-1-Koquille und -Behälter werden nur am Deckel verschweisst. Da die WA-1-Behälter dicker sind als die restlichen, wird für diese der Schweissbedarf pro Längeneinheit verdreifacht. Die Aufwendungen fürs Schweißen pro kgSM werden durch eine Gewichtung mit der Länge pro Behältertyp und dem jeweilige Volumen pro kgSM berechnet. Damit ergibt sich insgesamt eine normierte Länge von **0.23 m Schweißen pro kgSM**.

Es sind einige Informationen zum Volumen der schwachaktiven Abfälle, welche während des Betriebs der Wiederaufarbeitungsanlagen anfallen und im oberflächennahen Endlager entsorgt werden können, verfügbar (Cogema 1998). Teile davon werden verbrannt, Teile verdichtet, andere mit Zement konditioniert, um die Abfälle zu stabilisieren und das Volumen zu reduzieren. Nach den Angaben dieser Quelle ist es jedoch offensichtlich unmöglich, die Abfallmengen und -typen zu bestimmen, welche nicht zu den Betreibern der Kernkraftwerke im Ausland zurückgeliefert werden (in dieser Studie die Sorten WA-2 bis WA-6), und von den zurückgelieferten Abfällen zu trennen. Auf Basis des hier berücksichtigten Verhältnisses der hochaktiven Abfälle zur Gesamtmenge der an die Betreiber zurückgelieferten Abfälle wird hier jedoch unter Berücksichtigung von (Cogema 1998) willkürlich angenommen, dass nur der Abfall der Sorte „C0“ als im oberflächennahen Endlager zu entsorgender schwachaktiver Abfall während des Betriebs der Wiederaufbereitungsanlage anfällt. Diese Sorte wird in 225 l-Fässern konditioniert. Die Normalisierung mit dem schweizerischen Durchsatz an Schwermetall ergibt einen Wert von 4E-4 m³/kgSM.

Feste nicht radioaktive Abfälle während des Betriebs

Die nicht radioaktiven, festen Abfälle in der THORP Anlage werden wie folgt unterteilt: 1. Aushub; 2. Sonderabfälle (Asbest, Bleiverbindungen, Öl, etc.); 3. andere. Es liegen keine Werte vor. Laut Betreiber haben diese Abfälle keinerlei nennenswerten Auswirkungen auf die Umwelt (BNFL 1993). Tab. 10.25 zeigt die nach (Cogema 1998) kategorisierten nicht radioaktiven Abfälle, mit entsprechenden ecoinvent-Kategorien.

Tab. 10.25 Nicht nukleare Abfälle (Cogema 1998).

	1996		1997		Diese Studie
	kg/a	kg/kgSM	kg/a	kg/kgSM	
Industrieabfälle					
Brennbares ^a	1.46E+07	8.710	1.10E+07	6.592	7.651
Metalle ^b	4.65E+06	2.766	4.32E+06	2.587	2.677
Abbruchmaterialien ^c	4.06E+06	2.417	3.43E+06	2.052	2.235
Kunststoff ^d	3.92E+05	0.233	4.74E+05	0.284	0.259
Verschiedenes ^c	1.33E+05	0.079	5.90E+04	0.035	0.057
Total					12.88
Sonderabfälle					
Kohlenwasserstoffe	1.95E+05	0.116	6.50E+04	0.039	0.077
Säuren und Laugen	3.27E+05	0.195	4.87E+05	0.292	0.243
Batterien ^b	1.40E+04	0.008	1.90E+04	0.011	0.010
Chemikalien	1.00E+04	0.006	7.00E+04	0.042	0.024
Verunreinigte Verpackungsmaterialien	3.30E+04	0.020	2.20E+04	0.013	0.016
Verunreinigte Verpackungsmaterialien mit PCB	4.20E+04	0.025	0.00E+00	0.000	0.012
Verbrennungsrückstände ^e	1.68E+05	0.100	6.47E+05	0.387	0.244
Total ^f					0.617

a Bilanziert als "disposal, municipal solid waste, 22.9% water, to municipal incineration".

b Nicht bilanziert, weil recycelt.

c Bilanziert als "disposal, inert waste, 5% water, to inert material landfill".

d Bilanziert als "disposal, plastics, mixture, 15.3% water, to municipal incineration".

e Die unterschiedlichen Mengen an Verbrennungsrückständen sind auf die Differenz in den verbrannten Abfallmengen 1996 (1382 t) und 1997 (2654 t) und die unterschiedlichen Abfallarten zurückzuführen.

f Ohne Batterien. Bilanziert als "disposal, hazardous waste, 25% water, to hazardous waste incineration".

Feste Abfälle aus dem Abbruch

Nach Angaben in (DOE 1979c), beträgt das Volumen der total, während des Abbruchs entstehenden, kontaminierten, unkonditionierten Abfälle (nach der verfügbaren Informationsquelle) rund $9\text{E}3\text{ m}^3$ (90% davon besteht aus Ausrüstung und Strukturmaterialien). Die Mengen der Baumaterialien der THORP-Anlage sind rund 2.8 mal grösser als diejenigen der DOE-Referenz-Anlage, der Durchsatz beträgt aber nur 60%. Hier wird willkürlich angenommen, dass 30% des gesamten radioaktiven Abfalls der DOE-Studie Strukturmaterialien sind und 70% Ausrüstung und Rest. Das Volumen der kontaminierten Abbruchmaterialien kann in ersten groben Näherung unter der Annahme, dass für den ersten Teil der Faktor 2.8 angewendet wird und dass für den zweiten Teil ein zum Verhältnis des Durchsatzes proportionaler Faktor gilt, abgeschätzt werden. Damit ergibt sich ein spekulativer Wert von ca. $1.1\text{E}4\text{ m}^3$. Der normierte Wert beträgt annähernd $3\text{E}-4\text{ m}^3/\text{kgSM}$ und wird dem Betrieb angerechnet. Dieser Abfall kann als schwach radioaktiver Abfall kategorisiert werden. Der gesamte schwach radioaktive Abfall während des Betriebs wird daher als $7\text{E}-4\text{ m}^3/\text{kgSM}$ abgeschätzt.

Diese schwach radioaktiven Abfälle der Wiederaufarbeitung, welche für Oberflächendeponien bestimmt sind, tragen nur minimal zu den gesamten radioaktiven Abfällen der nuklearen Energiekette bei. In erster Annäherung wurden unter Verwendung eines Abbrandes von $50\text{ MW}_{\text{th}}/\text{kgU}$ und $3.6\text{E}7\text{ kg}$ insgesamt wiederaufgearbeitetem Brennstoff 1580 GWa erzeugt. Angesichts der Tatsache, dass bei einem 192 GWa -Szenario (Szenario für das Projekt Entsorgungsnachweis, wo etwa 27% des gesamten abgebrannten Brennstoffs wiederaufgearbeitet wird, siehe Kap. Endlager) etwa 16000 m^3 an hoch-/mittelaktivem Abfall und etwa 60000 m^3 an schwachaktiven und mittelaktiven, kurzlebigen

Abfällen⁷² entstehen, wären die entsprechenden Mengen für ein 1580 GWa-Szenario $1.3\text{E}5\text{ m}^3$ bzw. etwa $6\text{E}5\text{ m}^3$. Damit ergäbe sich eine Gesamtmenge in der Grössenordnung von $7\text{E}5\text{ m}^3$ an in einem geologischen Tiefenlager zu entsorgenden radioaktiven Abfällen. Dazu käme eine Menge an schwachaktivem Abfall (inkl. Rückstände aus Uranerzaufbereitung), der in einem Oberflächenlager entsorgt wird, in der Grössenordnung von $7\text{E}7\text{ m}^3$. Der radioaktive Abfall aus dem Abbruch der Wiederaufbereitungsanlage sollte unter Berücksichtigung der gesamten nuklearen Energiekette als relativ unbedeutend betrachtet werden.

Für eine erste Abschätzung der nicht-radioaktiven Abbruchmaterialien kann angenommen werden, dass **80% der Betonmassen und des Armierungsstahls in der Deponie** entsorgt wird (siehe Tab. 10.3)

Zusammenfassung der radioaktiven Abfallströme

Eine Zusammenfassung zu den radioaktiven Abfallströme, welche in dieser Studie bilanziert wurden:

- Dem Endlager BE/HAA/LMA werden die Betriebsabfallströme WA-1, WA-3, WA-4 und WA-6 zugeordnet, woraus sich eine Summe von $4.47\text{E}-3\text{ m}^3/\text{kgSM}$, inklusiv alle Materialien und Behälter, ergibt. Der Abfallstrom geht durch das Zwilag.
- Die Abfallsorten WA-3 und WA-5 sind dem Abfallager SMA zugeordnet und ergeben eine Summe von $3.65\text{E}-3\text{ m}^3/\text{kgSM}$. Der Abfallstrom geht durch das Zwilag.
- Schwachaktive Abfälle aus dem Betrieb und dem Abbruch der Anlage, $7\text{E}-4\text{ m}^3/\text{kgSM}$ (grobe Abschätzung).

10.7 Transporte für die Wiederaufarbeitung

10.7.1 Transporte für die Infrastruktur

Es wird angenommen, dass die Materialien aus Tab. 10.3 über die ecoinvent-Standarddistanzen transportiert werden. Die Ergebnisse sind in Tab. 10.26 zusammengefasst. Für den Transport des Aushubs und der nicht kontaminierten Abbruchmaterialien zur Inerstoffdeponie wurde eine Fahrdistanz von 10 km angenommen.

Tab. 10.26 Transportbedarf für die Infrastruktur.

Infrastruktur Wiederaufarbeitung	LKW 32t tkm	Schiene tkm
Gesamt Bau	8.47E+07	3.97E+07
Gesamt Bau und Abbruch (Infrastruktur)	9.47E+07	

10.7.2 Transporte während des Betriebs und Abbruchs

Bezüglich der Emissionen für die Transporte während des Betriebs wird der Transportbedarf von abgebrannten Brennelementen von den Kernkraftwerken zu den Wiederaufarbeitungsanlagen berücksichtigt. Der Rücktransport der festen Abfälle in die Schweiz wird dem Schritt der 'Zwischenlagerung' zugeordnet. In Betracht gezogen werden die sich ausschliesslich auf der Schiene (der Abschnitt per Schiff über den Ärmelkanal kann als vergleichsweise unbedeutend angesehen

⁷² Eigene Annahme, da keine Informationen verfügbar waren. Die Gesamtmenge der ins Endlager SMA zu entsorgenden Abfälle, die auch aus Medizin, Industrie und Forschung stammen, wurde mit 100000 m^3 angegeben.

werden) abwickelnden Transporte zur THORP-Anlage in Sellafield, Cumbrien (UK) und zur Anlage in La Hague, an der Normandie-Küste in Frankreich. Tab. 10.27 (unüberarbeitet übernommen aus der 1. Auflage dieser Studie) gibt einen Überblick über die bereits durchgeführten und bis zum Jahr 2000 geplanten Transporte zu diesen beiden WA-Anlagen (nach Mitte der 90er-Jahre verfügbaren Informationen der vorigen Ausgabe dieser Studie) sowie die normierten Transportbedarfswerte. Ein Mittelwert von 32 tkm/kgSM wird hier angenommen. Dieser Wert könnte etwas zu hoch abgeschätzt sein, kann jedoch auch für abgebrannten Brennstoff aus anderen UCTE-Ländern, deren Kernkraftwerke weiter von der Küste entfernt sind, als anwendbar angesehen werden.

Tab. 10.27 Transporte der abgebrannten Brennelemente zu den Wiederaufarbeitungsanlagen La Hague und THORP.

		La Hague		THORP	
Transportbehältertyp		TN12		NTL11	
Gewicht pro Behälter ^a	t	100		80	
Länge des Transportweges	km	1'200		1'500	
Anzahl Elemente pro Behälter	-	KKG	KKL	KKG	KKL
Bis Ende 92 transportiert	t U	12	k.A.	7	17
bis 2000 noch geplante Transporte	t U	170	64	30	64
transportierte U-Menge pro Transport	kg U	5'000	k.A.	90	2'900
Transportbedarf (Schiene)	tkm/kgSM	24	---	41	39

^a neue Behältertypen, ausgelegt für höhere Abbrände, werden grössere Gewichte aufweisen (Purcell et al. 1991).

Der Transport der Betriebmaterialien von insgesamt etwa 13 kg/kgSM (Tab. 10.5) wird mit den ecoinvent-Standarddistanzen, den Mengen an schwach-radioaktiven Abfällen während des Betriebs und aus dem Abbruch der Anlage mit einer willkürlichen Distanz von 20 km (Annahme: 3 t/m³) errechnet. Die gesamten LKW-32t Transportaufwendungen für den Betrieb sind somit 3.05 tkm/kgSM.⁷³

Die Berechnung des Materialtransports per Bahn ergibt knapp 5.3 tkm/kgSM. Insgesamt ergibt sich damit ein gesamter Transportaufwand per Schiene von **37.3 tkm/kgSM**.

10.8 Flächeninanspruchnahme der Wiederaufarbeitung

In Tab. 10.28 ist eine Zusammenstellung des spezifischen Flächenbedarfs der Wiederaufarbeitungs-Anlagen gezeigt. Für THORP und WAW wurde gesamthaft eine Einschluss- und Abbruchzeit von 30 Jahren angenommen. Bei der WAW-Anlage führt der relativ kleine jährliche Durchsatz und das grosszügig konzipierte Anlagegebiet innerhalb des Anlagezauns zu einer relativ grossen normierten Flächenbeanspruchung.

⁷³ Würde für den Transport der schwach aktiven Abfälle die tatsächliche Distanz zwischen La Hague und der Oberflächendeponie (etwa 600 km) bilanziert, so würde der 32 t-LKW-Transportbedarf um 23% steigen.

Tab. 10.28 Flächeninanspruchnahme der Wiederaufarbeitungsanlagen (DOE 1979c; DWK 1988).

		DOE	WAW	THORP (Diese Studie)
Beanspruchte Fläche	m ²	1.10E+06 ^a	1.30E+06	5.00E+05 ^b
Bauzeit	a	4	5	10 ^c
Betriebszeit	a	30	40	30
Abbruch	a	34	30 ^d	30
Totalzeit	a	68	75	70
Gesamtdurchsatz	kg	6.00E+07	2.00E+07	3.60E+07
Flächeninanspruchnahme	m ² a/kgSM	1.25	4.88	0.97
Transformation, from unknown	m ²	1.10E+06	1.30E+06	5.00E+05
Transformation, to industrial area	m ²	1.10E+06	1.30E+06	5.00E+05
Transformation, from industrial area ^e	m ²	1.10E+06	1.30E+06	5.00E+05
Transformation, to unknown ^e	m ²	1.10E+06	1.30E+06	5.00E+05
Occupation, construction site	m ² a	7.48E+07	9.75E+07	5.00E+06
Occupation, industrial area	m ² a	7.48E+07	9.75E+07	3.00E+07

^a Inbegriffen ist der Flächenbedarf sämtlicher Bauten und Strassen, Gleise und elektrischer Übertragungsleitungen.

^b Für die Anlagen in Sellafield standen uns keine genaueren Pläne zur Verfügung. Basierend auf Grundriss-Zusammenstellungszeichnungen schätzen wird den Flächenbedarf für die, die gesamten THORP und Magnox-Aktivitäten umfassenden Anlagen rund 1 Mio. m². Für die THORP bezogenen Aktivitäten nehmen wir die Hälfte dieses Werte an: 0.5 Mio. m².

^c Bezüglich der Bauzeit stehen für die THORP-Anlage folgende Daten zur Verfügung: Aushubbeginn: 1983, Baubeginn Mitte 1985, Betriebsaufnahme voraussichtlich 1993. Es resultiert eine Bauzeit von 10 Jahre. Es wird unterstellt, das die anderen THORP bezogenen Anlagen in derselben Zeitspanne hätten erbaut werden können.

^d Annahme inkl. Einschusszeit.

^e Berücksichtigt in gewisser Weise die restaurierte Fläche nach dem Abbruch der Anlage. Nach den ecoinvent-Richtlinien sollte diese in einem geeigneten Datensatz für den Abbruch bilanziert werden, das Inventar würde sich damit insgesamt aber nicht verändern.

10.9 Konditionierung abgebrannter Brennelemente

10.9.1 Einleitung

Die Analyse der Konditionierung war in der letzten Ausgabe dieser Studie nicht vorhanden. In der Konditionierungsanlage werden die abgebrannten Brennelemente ohne Behandlung in Wiederaufarbeitungsanlage in Stahlbehälter versiegelt und im Endlager für hoch aktiven Abfälle entsorgt. Hier wird jeweils ein Datensatz zur Infrastruktur und einer zum Betrieb der Konditionierungsanlage beschrieben.

10.9.2 Bau der Konditionierungsanlagen

Die Infrastruktur wird mit dem Datensatz "nuclear spent fuel conditioning plant" bilanziert.

Für die Schweiz existieren derzeit zwei mögliche Varianten zur Konditionierung der abgebrannten Brennelemente:

- Variante A: Die Konditionierungsanlage wird am gleichen Standort wie die Verpackungsanlage, in der die einlagerungsfähigen Gebinde hergestellt werden, im Portalbereich des Endlagers BE/HAA/SMA errichtet (NTB 02-02).
- Variante B: Die Anlage wird an einem anderen Standort, z.B. in der Nähe des Zwischenlagers, errichtet.

Hier wird die erste Variante näher untersucht. Es wird angenommen, dass die Anlagenfläche (22500 m^2) die Hälfte des gesamten Portalbereichs des Endlagers ($300 \text{ m} \times 150 \text{ m}$) einnimmt. Davon sind 80% bebaut und 20% Grünfläche. Als Betriebsdauer werden 20 Jahre angenommen. Spezifische Informationen dazu liegen nicht vor, allerdings deckt sich diese Annahme in etwa mit der von Nagra geplanten Betriebsdauer des Endlagers. Weiters wird angenommen, dass 40% der gesamten Fläche von Gebäuden belegt sind, deren Höhe 15 m beträgt. Daraus ergibt sich ein Volumen von etwa $1.3\text{E}5 \text{ m}^3$. Dazu sind keine detaillierten Informationen vorhanden. Es wird der passende ecoinvent-Datensatz „building, multi-storey“ bilanziert.

Für den Materialbedarf wird angenommen, dass zur Abschirmung während Umladung von Transport-in Endbehälter eine 1 m dicke Wand aus Beton bei einem Platzbedarf von $4 \times 4 \times 12 \text{ m}$ errichtet wird. Damit ergibt sich ein Betonvolumen von etwa 250 m^3 (inkl. Deckel 0.5 m, eventuelle Fenster sind nicht berücksichtigt). Es wird angenommen, dass die gleiche Menge am Ende der Lebensdauer in einer Inertstoffdeponie entsorgt wird. Der Stahlbedarf für Verkleidung der Wand beträgt bei einer angenommenen Schichtdicke von 3 mm etwa 5 t. Ausserdem wird angenommen, dass die Maschinen und Kräne für die Umlagerung und das Handling der Brennelemente eine Masse von 50 t aufweisen und nach Betriebsende recycelt werden. Die Entsorgung des Betons zur Abschirmung wird mit dem Datensatz „disposal, building, concrete, not reinforced, to final disposal“ bilanziert.

Für die Transporte werden die ecoinvent-Standarddistanzen für Beton, Stahl, Maschinen und die Betonentsorgung verwendet.

10.9.3 Konditionierung

Der Betrieb der Konditionierungsanlage wird mit dem Datensatz „nuclear spent fuel, in conditioning, at plant“ bilanziert.

Die Masse der Brennelemente beträgt für das DWR KKG 430 kg, für das SWR KKL 175.2 kg .⁷⁴ Die Massen der ganzen BE sind 662 kg bzw. 317 kg.

Die Berechnung von Material- und Energieverbrauch für die Konditionierung eines BE-Behälters erfolgt folgendermassen (NTB 02-05): Die Masse eines leeren Kanisters (inkl. Deckel und internen Strukturelementen) beträgt 26 t; die Behälter fassen entweder 9 SWR-BE ($9 \times 317 \text{ kg} = 2.85 \text{ t}$ Gesamtgewicht, d.h. 1.58 t Schwermetall) oder 4 DWR-BE ($4 \times 662 \text{ kg} = 2.65 \text{ t}$ Gesamtgewicht, d.h. 1.72 t Schwermetall). Das ergibt einen Stahlverbrauch von 16.5 kg/kg Schwermetall bzw. 15.1 kg pro kg Schwermetall. Der Durchschnittswert aus den beiden KKW gewichtet mit der Stromproduktion der schweizerischen SWR und DWR ist damit in erster Annäherung **$15.7 \text{ kg pro kg Schwermetall}$** .

Für das Verschweissen der Behälter wird in erster Annahme der Datensatz „Schweissen, Lichtbogen, Stahl“ verwendet. Der Deckelumfang beträgt 3.3 m, woraus sich mit einem Korrekturfaktor von 2 eine Gesamtlänge der Schweissnaht von 13.2 m ergibt. Normalisiert sind das $8.4\text{E}-3 \text{ m}$ pro kg Schwermetall bzw. $7.7\text{E}-3 \text{ m}$ pro kg Schwermetall. Der Durchschnittswert gewichtet mit der Stromproduktion der schweizerischen SWR und DWR beträgt in erster Annäherung **$8.0\text{E}-3 \text{ m pro kg Schwermetall}$** .

Für den Energieverbrauch zum betriebsinternen Handling der Behälter wird angenommen, dass diese bei einer Masse von 29 t pro vollem Behälter mit einem Kran über 50 m gehoben werden, was einen Stromverbrauch von $2.5\text{E}-3$ bzw. $2.4\text{E}-3 \text{ kWh/kg}$ Schwermetall ergibt. Der Durchschnittswert gewichtet mit der Stromproduktion der schweizerischen SWR und DWR beträgt in erster Annäherung **$2.4\text{E}-3 \text{ kWh/kg Schwermetall}$** .

Für den Transport der Behälter mit den Brennelementen (Masse von 29 t) zur Konditionierungsanlage wird angenommen, dass die Distanz 70 km, womit sich ein Transportbedarf von 1.29 tkm/kg Schwer-

⁷⁴ In einigen Quellen wird das Uragewicht in den BE des KKL mit 184 kg angegeben.

metall bzw. 1.18 tkm/kg Schwermetall ergibt mit. Als Transportmittel wird ein 32 t-LKW bilanziert, da für den eigentlich eingesetzten Spezialtransporter kein Datensatz zur Verfügung steht und der 40t-LKW einen geringeren Verbrauch aufweisen würde. Der Durchschnittswert für die schweizerischen KKW beträgt **1.23 tkm pro kg Schwermetall**. Weiters wird angenommen, dass die Transportdistanzen für den Stahl der Behälter (26 t) 50 km (LKW 28 t) und 600 km (Schiene) betragen. Das ergibt **0.78 tkm pro kg Schwermetall** per 28 t-LKW sowie **9.4 tkm pro kg Schwermetall** per Schiene.

Für den Bezugsfaktor des Infrastrukturbedarfs ergibt sich in Übereinstimmung mit dem Szenario, das für die aktuelle schweizerischen KKW angenommen wurde (40 Jahren Betrieb und 1800 t Schwermetall nicht wiederaufgearbeiteter Brennstoff), der folgende Wert: **5.56E-7 Infrastruktur pro kg Schwermetall in BE**. Der angenommene Unsicherheitsfaktor im Infrastrukturbedarf basiert auf den Unsicherheiten im Szenario für die Menge der behandelten, abgebrannten Brennelemente.

Bezüglich des Bedarfs an „**Volume BE inkl. Behälter pro kg Schwermetall**“, für das Endlager BE/HAA/SMA, werden die Daten aus Tab. 12.3 in Kap. „Endlager“ angenommen. Die kleineren Behälter BE2 und BE3 (Ø1.05 m, Länge 4.4 m) sind für DWR Brennelemente, die B1 (Ø1.05 m, Länge 4.92 m) für SWR Brennelemente bestimmt. Unter Verwendung der Anzahl der Behälter für jede Sorte, und mit Verwendung des Gewichts an Schwermetall für KKG und KKL, wird als Durchschnitt ein Wert von **2.4E-3 m³ (Volume BE inkl. Behälter) pro kg Schwermetall** berechnet.⁷⁵

⁷⁵ In v.1.01 ist ein Wert von 2.3E-3 m³ (Volumen BE inkl. Behälter) pro kg Schwermetall eingegeben, der Fehler beträgt ca. 4%. Dies wird in v.1.1 korrigiert. Würde jedoch das Gesamtgewicht der Brennelemente der DWR und SWR, inkl. MOX, wie in (NTB 02-05) angegeben und in Kap.12.3.2 zitiert, verwendet, so ergäbe sich ein Durchschnittswert von 2.6E-3 m³ (Volumen BE inkl. Behälter) pro kg Schwermetall. Der Ursprung dieser Inkonsistenz konnte nicht völlig verstanden werden. Die Differenz könnte ihre Ursache in den Annahmen zur Herkunft des Brennstoffs haben: die spezifischen Brennstoffcharakteristika des KKB und KKM werden in der Modellierung nicht berücksichtigt. In jedem Fall berücksichtigt der Unsicherheitsfaktor von 15% alle möglichen Variationen.

10.10 Zusammenstellung der Eingabedaten

In Tab. 10.29 und Tab. 10.30 sind die Eingabedaten für die Infrastruktur der Wiederaufarbeitung und für den Wiederaufarbeitungsprozess zusammengefasst.

In Tab. 10.31 sind die Eingabedaten für die Infrastruktur und den Betrieb der Konditionierungsanlage und die Konditionierung zusammengefasst.

Tab. 10.29 Zusammenstellung der Eingabedaten für die Infrastruktur der Wiederaufbereitungsanlage.

Name	Location	Unit	nuclear spent fuel reprocessing plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
<i>Location</i>			RER			
<i>Unit</i>			unit			
Transformation, from unknown		m2	5.00E+05	1	1.5	estimation
Transformation, to industrial area		m2	5.00E+05	1	1.5	estimation
Transformation, from industrial area		m2	5.00E+05	1	1.5	estimation
Transformation, to unknown		m2	5.00E+05	1	1.5	estimation
Occupation, construction site		m2a	5.00E+06			
Occupation, industrial area		m2a	3.00E+07	1	1.5	estimation
electricity, medium voltage, production UCTE, at grid	UCTE	kWh	5.41E+06	1	2	old reference
diesel, burned in building machine	GLO	MJ	2.75E+08	1	2	old reference
excavation, hydraulic digger	RER	m3	3.00E+05	1	1.5	estimation
aluminium, production mix, at plant	RER	kg	1.30E+05	1	2	old reference
concrete, normal, at plant	CH	m3	5.00E+05	1	2	estimation
copper, at regional storage	RER	kg	3.60E+05	1	2	extrapolation from one reference
corrugated board, mixed fibre, single wall, at plant	RER	kg	7.90E+04	1	3	old reference
lead, at regional storage	RER	kg	4.00E+04	1	3	old reference
plywood, outdoor use, at plant	RER	m3	3.78E+03	1	3	old reference
zinc for coating, at regional storage	RER	kg	6.50E+04	1	3	old reference
chromium steel 18/8, at plant	RER	kg	1.45E+08	1	3	own calculation
steel, low-alloyed, at plant	RER	kg	3.13E+07	1	2	extrapolation from one reference
reinforcing steel, at plant	RER	kg	5.30E+07	1	2	estimation
transport, lorry 32t	RER	tkm	9.47E+07	1	2.1	standard
transport, freight, rail	RER	tkm	3.97E+07	1	2.1	standard
disposal, building, reinforced concrete, to final disposal	CH	kg	1.00E+09	1	2	estimation
Heat, waste		MJ	1.94E+07	1	3	old reference

Tab. 10.30 Zusammenstellung der Eingabedaten für die Wiederaufbereitungsanlage.

Name	Location	Unit	nuclear spent fuel, in reprocessing, at plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			RER			
Unit			kg			
electricity, high voltage, at grid	FR	kWh	2.55E+02	1	1.1	data from operator
heavy fuel oil, burned in industrial furnace 1MW, non-modulating	RER	MJ	9.57E+02	1	1.1	data from operator
diesel, burned in diesel-electric generating set	GLO	MJ	4.81E+00	1	1.1	data from operator
water, decarbonised, at plant	RER	kg	3.60E+02	1	1.1	data from operator
chemicals inorganic, at plant	GLO	kg	4.60E+00	1	1.1	data from operator
chemicals organic, at plant	GLO	kg	1.70E-02	1	1.1	data from operator
flat glass, uncoated, at plant	RER	kg	3.60E-01	1	2	own calculation
formaldehyde, production mix, at plant	RER	kg	2.33E+00	1	1.1	data from operator
nitric acid, 50% in H ₂ O, at plant	RER	kg	4.36E+00	1	1.1	data from operator
sodium hydroxide, 50% in H ₂ O, production mix, at plant	RER	kg	5.42E+00	1	1.1	data from operator
welding, arc, steel	RER	m	2.30E-01	1	3	estimation
chromium steel 18/8, at plant	RER	kg	6.60E+00	1	1.2	own calculation
cement, unspecified, at plant	CH	kg	4.00E+00	1	2	estimation
transport, lorry 32t	RER	tkm	3.05E+00	1	2	standard
transport, freight, rail	RER	tkm	3.73E+01	1	1.7	estimation
nuclear spent fuel reprocessing plant	RER	unit	2.78E-08	1	1.3	estimation
radioactive waste, in interim storage, for final repository LLW	CH	m3	3.65E-03	1	1.5	estimation, based on old assessment
radioactive waste, in interim storage, for final repository SF, HLW, and ILW	CH	m3	4.47E-03	1	1.5	estimation, based on old assessment
low active radioactive waste	CH	m3	7.00E-04	1	3	estimation
disposal, municipal solid waste, 22.9% water, to municipal incineration	CH	kg	7.65E+00	1	1.1	data from operator
disposal, inert waste, 5% water, to inert material landfill	CH	kg	2.29E+00	1	1.1	data from operator
disposal, plastics, mixture, 15.3% water, to sanitary landfill	CH	kg	2.59E-01	1	1.1	data from operator
disposal, hazardous waste, 25% water, to hazardous waste incineration	CH	kg	6.17E-01	1	1.1	data from operator
Heat, waste		MJ	9.16E+02	1	1.1	same as electricity
Ammonia		kg	5.86E-05	1	2	extrapolation
Cadmium		kg	2.64E-05	1	2	extrapolation
Carbon monoxide, fossil		kg	5.89E-02	1	2	extrapolation
Dinitrogen monoxide		kg	3.70E-02	1	2	extrapolation
Hydrogen chloride		kg	2.81E-04	1	2	extrapolation
Hydrogen fluoride		kg	1.56E-05	1	2	extrapolation
Methane, fossil		kg	6.20E-05	1	2	extrapolation
NM VOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin		kg	6.10E-04	1	2	extrapolation
Particulates, > 2.5 um, and < 10um		kg	6.51E-04	1	2	extrapolation
Sulfur dioxide		kg	2.63E-03	1	2	extrapolation
Carbon-14		kBq	1.66E+04	1	2	extrapolation
Hydrogen-3, Tritium		kBq	4.49E+04	1	1.5	presumed uncertainty of measurements
Iodine-129		kBq	1.73E+01	1	3	lower release in 2002 compared to 1996/1997
Aerosols, radioactive, unspecified		kBq	1.53E-02	1	3	higher release in 2002 compared to 1996/1997
Noble gases, radioactive, unspecified		kBq	1.66E+08	1	1.5	presumed uncertainty of measurements
Plutonium-238		kBq	2.36E-06	1	3	old reference
Plutonium-alpha		kBq	5.41E-06	1	3	old reference
Aluminum		kg	1.79E-04	1	1.1	data from operator
Ammonium, ion		kg	1.25E-04	1	1.1	data from operator
Barium		kg	6.00E-05	1	1.1	data from operator
Cobalt		kg	9.70E-05	1	1.1	data from operator
Nickel, ion		kg	9.70E-05	1	1.1	data from operator
Nitrate		kg	2.10E+00	1	1.1	data from operator
Nitrite		kg	4.36E-02	1	1.1	data from operator
Oils, unspecified		kg	3.04E-03	1	1.1	data from operator
Phosphorus		kg	8.36E-04	1	1.1	data from operator
Sulfide		kg	3.63E-03	1	1.1	data from operator
Actinides, radioactive, unspecified		kBq	2.81E+01	1	1.5	presumed uncertainty of measurements
Cesium-137		kBq	3.22E+03	1	3	lower release in 2002 compared to 1996/1997
Hydrogen-3, Tritium		kBq	6.69E+06	1	1.5	presumed uncertainty of measurements
Radioactive species, Nuclides, unspecified		kBq	1.68E+04	1	1.5	presumed uncertainty of measurements
Strontium-90		kBq	3.58E+02	1	3	lower release in 2002 compared to 1996/1997
emissions to "air, low population density"						
emissions to "water, ocean"						

Tab. 10.31 Zusammenstellung der Eingabedaten für die Infrastruktur und den Betrieb der Konditionierungsanlage.⁷⁶

Name	Location	Unit	nuclear spent fuel conditioning plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment	nuclear spent fuel, in conditioning, at plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			CH				CH			
Unit			unit				kg			
Transformation, from unknown		m2	2.25E+04	1	2	own estimation				
Transformation, to industrial area, built up		m2	1.80E+04	1	2	own estimation				
Transformation, to industrial area, vegetation		m2	4.50E+03	1	2	own estimation				
Transformation, from industrial area		m2	2.25E+04	1	2	own estimation				
Transformation, to unknown		m2	2.25E+04	1	2	own estimation				
Occupation, industrial area, built up		m2a	3.60E+05	1	2.5	own estimation				
Occupation, industrial area, vegetation		m2a	9.00E+04	1	2.5	own estimation				
building, multi-storey	RER	m3	1.30E+05	1	2	own assumption				
Industrial machine, heavy, unspecified, at plant	RER	kg	5.00E+04	1	3	own assumption				
electricity, medium voltage, at grid	CH	kWh					2.40E-03	1	2	own assumption
welding, arc, steel	RER	m					8.00E-03	1	3	own assumption
chromium steel 18/8, at plant	RER	kg	5.00E+03	1	3	own assumption	1.57E+01	1	1.15	variation in lenght of canister
concrete, normal, at plant	CH	m3	2.50E+02	1	3	own assumption				
transport, lorry 28t	CH	tkm	2.68E+04	1	3	own assumption	7.80E-01	1	2.1	standard for transports
transport, lorry 32t	RER	tkm					1.23E+00	1	2.1	standard for transports
transport, freight, rail	RER	tkm	3.30E+04	1	3	own assumption	9.40E+00	1	2.1	standard for transports
disposal, building, concrete, not reinforced, to final disposal	CH	kg	6.00E+05	1	3	own assumption				
nuclear spent fuel conditioning plant	CH	unit					5.56E-07	1	2	uncertainty in the scenario
radioactive waste, in final repository for nuclear waste SF, HLW, and ILW	CH	m3					2.30E-03	1	1.15	container & content of U in heavy metal

⁷⁶ Die Tabelle zeigt die in Version v1.01 der ecoinvent Datenbank enthaltenen Eingabedaten. Die Bilanzierung von „radioactive waste, in final repository for nuclear waste, SF, HLW and ILW“ ist nicht korrekt, der richtige Wert beträgt 2.4 m³/kg. Die korrekten Eingabedaten sind im Text beschrieben. Die Fehler werden in v.1.1 korrigiert.

10.11 Datenqualität

Wiederaufarbeitung

Für diese Studie wurden der gesamte Bedarf an Materialien und Energie sowie alle Emissionen dem Abfallstrom zugeordnet. Eine entsprechende Zuordnung unter Berücksichtigung aller vier Wiederaufarbeitungs-Produkte Uran, Plutonium, kommerzielle Isotope, und konditionierten Abfälle konnte im Rahmen dieser Studie vorgenommen nicht werden.

Im Vergleich zur vorigen Ausgabe dieser Studie (1996) wurden Betriebsdaten aus dem Umweltbericht 1997 der Anlagen La Hague UP2 und UP3 verwendet. Diese Daten ersetzen oder ergänzen Werte, welche auf hypothetischen Anlagen, theoretischen Berechnungen auf Basis der Verfahrensfliessbilder, oder Emissionsgrenzwerten beruhen und daher eine substantielle Verbesserung der Beschreibung der realen Prozesse darstellen.

Die Wertangaben für die radioaktiven Luft- und Wasseremissionen sind von der UP2+UP3 Betreiber Cogema nur als Emissionsklassen wiedergegeben. Es konnten nur eine Reihe von Extrapolationen auf spezifischere Isotope (C-14 sowie Pu-238 und Pu-239) vorgenommen werden, und zwar auf Basis qualifizierter Annahmen, welche auf verfügbaren Emissionsdaten aus älterer Literatur beruhen. Es muss daran erinnert werden, dass sich das Spektrum der einzelnen emittierten radioaktiven Isotope, welche in Klassen zusammengefasst sind, in Abhängigkeit von der Anlage ändern könnte (La Hague vs. THORP), aber auch mit dem Prozessschritt innerhalb der Nuklearkette. Beispielsweise wurde die Emissionskategorie „Radioactive species, Nuclides, unspecified“ für die Kernkraftwerksemissionen und jene der Wiederaufbereitungsanlagen verwendet, da keine detaillierteren Daten zum Spektrum zur Verfügung standen. Es könnten jedoch grosse Unterschiede hinsichtlich der Zusammensetzung der emittierten Spektren bestehen. Bei einer Anwendung von Bewertungsmethoden (LCIA-Methoden) auf das Inventar steigen die Unsicherheiten weiter an.⁷⁷ Die Unsicherheitsfaktoren, welche in den Tabellen enthalten sind, widerspiegeln diese Aspekte nicht, sondern lediglich die möglichen Abweichungen der emittierten Mengen. Ideal wäre eine Verfügbarkeit von Emissionsdaten für jedes einzelne Isotop, wodurch die Definition von Emissionsklassen vermieden werden könnte. Dies ist jedoch angesichts der zur Verfügung stehenden Informationen nicht realistisch. In einer ausgeweiteten Datenbank könnten in Abhängigkeit von den einzelnen Schritten der nuklearen Energiekette neue Definitionen von radioaktiven Emissionsklassen zum Einsatz kommen.

Teilweise mussten Datensätze, basierend auf verschiedenen Referenzanlagen, kombiniert werden, was sich auf die Konsistenz auswirkte. Es bestehen jedoch trotz unterschiedlicher Herkunftsländer der Projekte (DOE: USA, abgestützt auf Erfahrungen militärischer Anlagen) und zeitlich verschiedener Projektbearbeitungsperioden, bezüglich der einzelnen Daten, zumindest in der Grössenordnung gute Übereinstimmungen, was auf die Anwendung gleicher oder ähnlicher chemischer Hauptprozesse zurückzuführen ist. Grössere Abweichungen in den radioaktiven Emissionen begründen sich in der Anwendung unterschiedlicher Behandlungsprozesse der gasförmigen und flüssigen Abfallstoffe, aber auch in einem Vergleich von tatsächlichen mit berechneten Emissionen.

Bezüglich Baumaterialien und Flächenbeanspruchungen lagen teilweise unterschiedliche Werte vor. Einige davon wurden für die Moduleinführung durch Extrapolationen angepasst.

Die vorliegende Datenzusammenstellung ist eine vereinfachte, aber recht komplett Beschreibung der Massenströme der Wiederaufarbeitungsaktivitäten. Als solche können die gezeigten Daten unter Berücksichtigung der Komplexität der Prozessabläufe, der relativ wenigen zur Verfügung stehenden Daten sowie der Informationszurückhaltung seitens der Betreiber der Wiederaufarbeitungsanlagen als genügend gut angesehen werden, wenn man das Ziel dieser Studie, eine Analyse der vollständigen nuklearen Energiekette, in Betracht zieht. Zukünftige Aktualisierungen sollten jedoch tatsächliche

⁷⁷ Es ist anzunehmen, dass die Entwickler der LCIA-Methoden eine Zusammensetzung der Emissionen in jeder Klasse definieren.

Emissionsdaten aller einzelnen Anlagen umfassen. Weiters wäre eine getrennte Erfassung von radioaktiven Abfällen, welche beim Betrieb der Wiederaufbereitungsanlagen entstehen, und nicht zu den Betreibern der Kernkraftwerke zurückgeliefert werden, vorteilhaft. Die Phase des Abbruchs der Anlagen sollte ebenso genauer beschrieben werden, falls entsprechende Studien verfügbar wären.

Die Abschätzung der einzelnen radioaktiven Abfallströme, welche in einem geologischen Endlager in der Schweiz entsorgt werden, wurde auf Basis der Informationen aus dem alten „Projekt Gewähr“ zur Endlagerung der radioaktiven Abfälle vorgenommen, da bezüglich der momentanen Situation keine zufrieden stellenden Informationen verfügbar waren. Ausserdem existiert noch keine neue Planung für das Endlager der schwach- und mittelaktiven kurzlebigen Abfälle. Die hier durchgeführte Modellierung kann als konservativer Ansatz angesehen werden, da die radioaktiven Abfälle im Endeffekt maximiert werden. Eine zukünftige Studie sollte die Modellierung der tatsächlichen Bestandsaufnahmen der radioaktiven Abfälle, welche in einem geologischen Tiefenlager entsorgt werden, behandeln. Die Wiederaufarbeitungsindustrie hat nämlich die Techniken zur Konditionierung verändert, wodurch die Volumina der hochaktiven Abfälle reduziert würden. In naher Zukunft könnte es zu weiteren Variationen der gesamten Abfallströme kommen.

Das vorliegende Modell wurde auch für Frankreich, Deutschland und die übrigen Länder der UCTE verwendet. Daher sollten die Resultate für diese Nuklearketten mit Vorsicht evaluiert werden. Eine Ausweitung des Modells könnte abhängig von spezifischen Anforderungen nötig sein.

Konditionierung

Die Datensätze der Konditionierungsmodule sind vorläufig und basieren auf Abschätzungen. Weitere Untersuchungen sind wünschenswert, aber die verwendeten Daten sollten bereits die richtigen Grössenordnungen widerspiegeln. Der Einfluss der Konditionierung auf die kumulierten Gesamtergebnisse der Kernenergiekette ist jedoch minimal.

Die Bilanzierung erfolgte unter Verwendung von Behältern, die für Brennstoff aus schweizerischen KKW vorgesehen sind. Für die Berechnungen werden Brennstoffcharakteristika des KKL und des KKG verwendet. Diese Behälter könnten für verschiedene Brennelemente unterschiedlich (Grösse, Materialien) sein. Darum ist Vorsicht geboten, wenn Schlüsse auf andere nukleare Brennstoffzyklen gezogen werden.

11 Zwischenlagerung der radioaktiven Abfälle

Dieses Kapitel wurde seit der letzten Ausgabe dieser Studie nicht vollständig überarbeitet. Grund dafür ist, dass das Hauptaugenmerk der limitierten Aktualisierung auf den wichtigeren Teilen (aus Sicht der Umwelteinwirkungen, bezogen auf eine Einheit produzierter Elektrizität) der nuklearen Energiekette lag.

Das Problem, dass die vorliegende Analyse im Jahr 1994 durchgeführt wurde, als das schweizerische Zwischenlager für radioaktive Abfälle (Zwilag) noch nicht gebaut war, während es jetzt in Betrieb steht, bleibt bestehen. Daher könnten einige Beschreibungen und Bilanzdaten nicht der Realität entsprechen. Ein Element des Zwilag ist jedoch noch nicht im regulären Betrieb. Die Plasma-Verbrennungsanlage wurde in der ersten Hälfte des Jahres 2003 teilweise mit nicht-radioaktivem Abfall betrieben. Die Aufnahme des Testbetriebs mit schwachaktivem Abfall wurde auf Februar 2004 verschoben.⁷⁸ Es wurden jedoch keine Untersuchungen vorgenommen, ob sich die für die letzte Ausgabe dieser Studie zur Verfügung stehenden Parameter in der Zwischenzeit verändert haben. Dieser Umstand wird in den Unsicherheitsangaben berücksichtigt.

Drei Datensätze beschreiben den Betrieb der Anlage. Zwei sind notwendig, um den Ansprüchen von ecoinvent hinsichtlich einer getrennten Modellierung der verschiedenen Wege der konditionierten radioaktiven Abfälle in die beiden Endlager der Schweiz zu beschreiben: Endlager SMA für schwache und kurzlebige mittelaktive Abfälle und Endlager BE/HAA/LMA für hochaktive und langlebige mittelaktive Abfälle. Ein Datensatz enthält die Konditionierung von schwachaktiven Abfällen aus dem Betrieb der schweizerischen Kernkraftwerke und beinhaltet die Luftemissionen während des Betriebs der Verbrennungsanlage sowie die Wasser-Emissionen der Konditionierungsanlage. Zwei weitere Datensätze geben die Angaben für die Infrastruktur der zwei Teile des Zwilags wieder.

Wie schon in den vorigen Kapiteln erwähnt, wurde die Modellierung der den Kernkraftwerken nachgelagerten Teile der nuklearen Energiekette in dieser Studie lediglich für Bedingungen in der Schweiz untersucht und direkt für die Kernenergieketten Frankreichs, Deutschlands und der UCTE verwendet. Daher könnte diese Modellierung nicht den tatsächlichen Verhältnissen in diesen Ländern entsprechen, obwohl keine bedeutenden Unterschiede hinsichtlich der gesamten Umwelteinwirkungen zu erwarten sind.

11.1 Übersicht und Kurzbeschreibung des Zwilag

Die vor und nach der Wiederaufarbeitung einzuschaltenden Zwischenlagerungsschritte für abgebrannte Brennelemente, resp. für die zurückzunehmenden radioaktiven Abfälle von den Wiederaufarbeitungsanlagen führen zu einem notwendigen Bereitstellungsbedarf von entsprechenden Lagerungsmöglichkeiten. Da in der Schweiz einerseits das Konzept der Endlagerung und Entwicklungs- und Standortabklärungsarbeiten für deren Bau in geologischen Formationen noch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen werden und andererseits mit Verzögerungen der verschiedenen durchzuführenden Bewilligungsprozeduren zu rechnen ist, war die Errichtung eines Zwischlagers nötig. Somit können die Betreiber der Kernkraftwerke die in den Kraftwerken zu lagernden Mengen an abgebranntem Brennstoff und aus der Wiederaufarbeitung zurückgelieferten konditionierten Abfällen vermindern.

Die Zwilag wurde im Januar 1990 durch die vier schweizerischen Kernkraftwerksbetreiber gegründet. Die Firma bezweckt die Behandlung und Lagerung von hoch-, mittel- und schwachaktivem Abfall aller schweizerischen KKW für den Zeitraum bis zur Inbetriebnahme der Endlager. Der Standort befindet sich neben dem Paul Scherrer Institut (PSI) in Würenlingen, dessen Einrichtungen für die Verbrennung, Konditionierung und Verfestigung von radioaktiven festen Abfällen aus Medizin,

⁷⁸ Aktuelle Mitteilungen aus www.zwilag.ch, am 16.07.2003.

Industrie und Forschung somit durch die entsprechenden, dem neuesten Stand der Technik angepassten Zwiilag-Anlagen Ersatz finden.

Das Zwiilag besteht aus insgesamt sieben Gebäuden, zwei davon enthalten Behandlungsanlagen. Die Gebäude umfassen ein Behälterlagergebäude für hochaktive Abfälle aus der Wiederaufarbeitung (HAA) und ev. abgebrannte nicht konditionierte Brennelemente (BE), ein Lager für mittelaktive Abfälle aus der Wiederaufarbeitung und den KKW (LMA), ein weiteres Lager für mittel- und schwachaktive Abfälle ebenfalls aus der Wiederaufarbeitung und den KKW (SMA) sowie ein Gebäude mit 'Heisser Zelle' zur Inspektion und Umladung der Brennelemente und HAA-Glaskokillen.⁷⁹ Die beiden Behandlungsanlagen dienen zur Verbrennung und Konditionierung der schwachaktiven Abfälle. Die Bahn-Umladestation ist ca. 1 km vom Zwiilag entfernt.

Das Behälterlagergebäude für HAA ist für die Aufnahme von 200 Behältern, mit je 21 Kokillen, ausgelegt, ausreichend für die in Betrieb stehenden Kernkraftwerke. Die Kapazität des LMA-Gebäudes reicht für 8000 Fässern verschieden Grösse aus beträgt 3'000 m³, was ca. der Hälfte des insgesamt anfallenden Abfalls aus den Wiederaufarbeitungsanlagen entspricht, falls sämtliche abgebrannten Brennelemente der schweizerischen Werke der Wiederaufarbeitung zugeführt würden. Den durchgeführten Normierungsrechnungen wurde jedoch die gesamt anfallende LMA Menge rund 5'700 m³ zugrunde gelegt (das Volumen der verglasten Abfälle wurde mit einem Wert von ca. 800 m³ berücksichtigt, entsprechend der aktuellen Abbrandwerten). Das SMA-Gebäude ist für eine Kapazität von rund 16'400 m³ 28000 Fässern ausgelegt (Lutz 1992). Das 120 GWa CH-KKW Szenario⁸⁰ berücksichtigend, ergibt sich ein gesamtes, dem Endlager SMA zuordnendes SMA-Volumen von 21'285 m³. Das totale SMA-Volumen von den KKW der Schweiz beträgt rund 7000 m³ (extrapoliert von Abfallvolumen des KKG und KKL), womit sich ein totales, für die Normierung herangezogenes Volumen von rund 28'300 m³ ergibt.⁸¹

Die brennbaren schwach-radioaktiven Abfälle werden mit einem Hochleistungsplasmabrenner in der Verbrennungsanlage verglast. Dieser moderne, den strengen Anforderungen genügende Hochleistungsplasmabrenner wird bei Temperaturen von bis zu 15'000°C (Lutz 1992) organische und anorganische Abfälle in geschmolzene Asche verwandeln. Ein weitere Aufgabe des Ofens besteht im Schmelzen metallischer Abfälle. Sowohl die Emissionen von aktiven wie von nicht-aktiven Gasen werden bedeutend tiefer sein als in bestehenden Anlagen.

Der Baubeginn für die Hauptgebäude begann 1995. Die Fertigstellung des gesamten Komplexes inkl. Umladestation erfolgte gegen das Ende der 1990er-Jahre. Die im folgenden aufgeführten Bedarfs- und Emissionsdaten stammen aus dem Bericht zur Umweltverträglichkeit 2. Stufe (Zwiilag 1993a), wobei die radioaktiven Emissionswerte aus (Zwiilag 1993b) entnommen wurden.

11.2 Material- und Energiebedarf

11.2.1 Materialbedarf

Materialbedarf für die Infrastruktur des Zwischenlagers

Daten bezüglich Baumaterialmengen standen für die vorliegende Arbeit nicht zur Verfügung. Grob abschätzend, basierend auf der Grundfläche sämtlicher Gebäude (siehe Abschnitt Flächenbeanspruchung) und einer Schätzung für die Mengen pro m², konnten für das Zwischenlager

⁷⁹ In der früheren Auflagen dieser Studie wurden die SMA schwachaktive Abfälle SAA und LMA mittelaktive Abfälle MAA genannt.

⁸⁰ Bezieht sich auf eine Betriebsdauer von 40 Jahren für die fünf in der Schweiz betriebenen Kernkraftwerke.

⁸¹ Alle Werte stammen aus dem Projekt „Gewähr“ aus dem Jahr 1985. Die Grössenordnungen bleiben im Projekt „Entsorgungsnachweis“ die selben, die Volumina daraus werden hier jedoch nicht bilanziert.

entsprechende Mengen für Stahl und Beton ermittelt werden. Die Massen werden in vereinfachender Weise gleichmässig auf die SMA und BE/HAA/LMA-Endlager bestimmten konditionierten Abfallströme aufgeteilt (das könnte nicht mit den tatsächlichen Verhältnissen übereinstimmen). Die Werte sind in Tab. 11.1 gezeigt.

Tab. 11.1 Material- und Energiebedarf für die Infrastruktur des Zwilag.

		Zwilag total (kg)	Zwilag Teil für Abfälle zum Endlager SMA (kg)	Zwilag Teil für Abfälle zum Endlager BE/HAA/LMA (kg)
Beton (ohne Armierungseisen)	m ³	1.67E+4 ^a	8.3E+3	8.3E+3
Stahl unlegiert (Armierungseisen)	kg	2.0E+6	1.0E+6	1.0E+6
Stahl niedriglegiert (Konstruktionsstahl)		5.0E+5	2.5E+5	2.5E+5
Strom, Mittelspannung, ab Netz	kWh	3.36E+5	1.68E+5	1.68E+5
Diesel, in Baumaschine	MJ	7.62E+6	3.81E+6	3.81E+6

^a Bei einer Dichte von 2400 kg/m³.

Materialbedarf für den Betrieb der Verbrennungsanlage

Der Input zur Verbrennungsanlage besteht aus 150 t/Jahr brennbarer Abfälle bzw. Mischabfälle (enthaltend 860 kg Cl, 300 kg S, 550 kg N) und 50 t/Jahr Metallen (ungefähre Zusammensetzung: Fe 37%, Al 37%, Cu 15%, Ni 3%, Cr 3%, Zn 2%, Pb 2%, Sn 0.6%, Co, Zr, Mo und Mn je 0.1%, Cd, Ti und Ta < 0.1%; F, Br, J, Se und Te vernachlässigbar). Diese sind automatisch zusammen in den verbrannten Abfällen enthalten.

In (Zwilag 1993a) werden Bedarfsdaten von stoffflussanalysenrelevanten Hilfsstoffen angegeben: 100 kg(H₂SO₄)/Jahr 98%ig und 1'000 kg(NH₃)/Jahr. Für die dem Plasmareaktor nachgeschalteten Nachbrennkammern werden jährlich 20'000 kg Heizöl EL eingesetzt. Der Bedarf von HCl 18%ig von 250 kg/Jahr wird nicht eingeführt, weil die entsprechende Menge prozessintern hergestellt wird.

Infrastrukturbedarf

Für die Berechnung des Infrastrukturbedarfs (während des Betriebs) werden die Gesamtdurchsätze der zwei Teile des Zwilag (siehe Tab. 11.6) verwendet. Die zugehörige Faktoren für den Infrastrukturbedarf des Zwilag Teils SMA und BE/HAA/MAA sind 3.53E-05 unit/m³ resp. 1.75E-04 unit/m³.

11.2.2 Energiebedarf

Energiebedarf für die Infrastruktur des Zwischenlagers

Daten bezüglich Bauenergiemengen standen für die vorliegende Arbeit nicht zur Verfügung. Für die vorliegende Überarbeitung wurde eine grobe Abschätzung des gesamten Energieverbrauchs für die Infrastruktur vorgenommen. Als Grundlage dienen die Annahmen für den Datensatz „building, hall, steel construction“ (Kellenberg et al. 2003) von 238 MJ Diesel und 10.5 kWh pro m² bebauter Fläche für 16000 m² bebaute Fläche für beide modellierten Hälften (siehe Kap.11.5). Tab. 11.1 zeigt die Werte für die Infrastrukturdatensätze.

Energiebedarf für den Betrieb der Verbrennungsanlage

Für die jährlich durchschnittlich 1000 Stunden in Betrieb stehende Verbrennungsanlage wurde für den Plasmabrenner eine Leistung von 900 kW_{th} vorgesehen (Zwilag 1993a). Der Heizölbedarf für die Nachbrenner (280 kW_{th}) ist im Materialbedarf während des Betriebes eingeführt. Weiter ist für die Abgabe von Hilfsenergien (Gebläse, Pumpen etc.) eine elektrische Leistung von 450 kW installiert.

Der Grossteil der Wärme von 2280 kW_{th} wird mit Kühlwasser, der Rest von 250 kW_{th} mit dem Abgas abgeführt.

Für die Konditionierungsanlage wird mit dem Wert der installierten elektrischen Leistung von 980 kW und einen Gleichzeitigkeits- und Belastungsfaktor von 0.48 eine Nennleistung für den Normalbetrieb von 480 kW errechnet. Dieser Leistungsbedarf gilt für normale Arbeitszeit von 8 Stunden, währenddem im Sparbetrieb (nur Lüftungs- und Kühlanlagen) während der restlichen Zeit 1/4 dieser Leistung gebraucht wird.

Die massgebenden Energieverbraucher in den Lagergebäuden sind die Lüftungsanlagen. Die gesamthaft installierte elektrische Leistung beträgt 1'429 kW. Für die Berechnung des elektrischen Energiebedarfs wird angenommen, dass 50% dieser Leistung kontinuierlich verbraucht wird. Für die Heizung wird Fernwärme aus dem Kernkraftwerk Beznau eingesetzt; sie wird in dieser Studie nicht berücksichtigt (1'840 kW_{th}). Die installierte Kühlleistung beträgt 520 kW_{th}, wobei für die Berechnung der jährlichen Energie einen Lastfaktor von 20% angenommen wird. Für die Kühlung der hochaktiven Lagerbehälter, welche durch natürliche Luftkonvektion geschieht, ist kein Energieeinsatz notwendig.

Der Energiebedarf der Verbrennungs- und Konditionierungsanlagen während des Betriebs beträgt zusammengefasst 12.5 TJ/Jahr. Für die Gebäude wird ein Gesamtenergiebedarf von 25.8 TJ/Jahr errechnet. Der normierte Wert wird dem Teil SMA zugeordnet.

11.3 Emissionen und Abfälle

11.3.1 Luftemissionen

Nicht-radioaktive Luftemissionen

Die Lagerhalle für Behälter besitzt eine natürliche Lüftung. Durch freie Konvektion wird die Wärme der HAA und der BE über die Behälteroberflächen an die Hallenluft abgegeben. Die erwärmte Luft tritt durch integrierte Lüftungsschlitze über das Dach ins Freie aus. Die abgeführte Wärmeleistung beträgt 4.5 MW bei vollbesetztem Lager, wobei mit einem Anstieg der Lufttemperatur um 19°C gerechnet wird. Die Abwärmeleistungen der anderen Lager und der 'Heissen Zelle' betragen rund 300 kW und bedürfen keiner besonderen Wärmeabführung. Die Abwärme vom nuklearen Zerfall wurde in dieser Studie nicht bilanziert.

Das Abgas aus dem Verbrennungsofen wird mit einer Serie von Apparaten, wie Abgaswäscher und Filter, gereinigt. Zur Rückhaltung von radioaktiven Aerosolen wird die Filterstrecke auch mit Hochleistungs-Aerosol-Filtern bestückt, daher geht die Abgasreinigung in der Verbrennungsanlage des Zwilags über den Standard von konventionellen Anlagen hinaus. Die entstehende Abgasmenge ist nicht so klar festlegbar wie bei einem konventionellen Verbrennungsofen, weil je nach Abfallcharge unterschiedlich viel Pyrolysegas gebildet wird, das wiederum je nach Brennwert sehr unterschiedlich viel Sauerstoff zur Nachverbrennung benötigt.

Die Planung basiert auf einem Betriebsdurchsatz von 200 kg Abfall/h mit 1'000 Betriebsstunden/Jahr. Als konservativ geschätzt wird eine Abgasmenge von 2'000 Nm³ pro Betriebsstunde bei 11% O₂ im Abgas erachtet. Die notwendigen Anstrengungen zur Minimierung der radioaktiven, staubförmigen Emissionen (HEPA-Filter, 4-stufiger Wäscher) hat als Nebeneffekt ebenfalls sehr geringe nicht radioaktive Staubemissionen zur Folge. Im Abgas der Verbrennungsanlage wird kein Quecksilber vorhanden sein, weil Quecksilber enthaltendes Material gemäss der Annahmebedingungen nicht angenommen werden. Die Nachverbrennung im reinen Sauerstoff, garantiert sowohl einen vollständigen Ausbrand wie auch einen Zerstörungsgrad von z.B. PCB und Dioxinen von 99.999 bis 99.9999%. Tab. 11.2 zeigt die vom Hersteller berechneten Luftemissionen der Verbrennungsanlage. Für die Normierung werden die Werte für die erwartete Fracht, wenn vorhanden, benutzt.

Tab. 11.2 Nicht radioaktive Luftemissionen der Verbrennungsanlage (Zwilag 1993a).

Schadstoff	Erwartete Fracht (kg/a)	Garantierte Fracht (kg/a)
NO _x als NO ₂	120	160
SO _x als SO ₂	28	60
HCl	4.5	19.6
NH ₃	8	10
Pb und Zn	0.0012	2
Cd	< 3E-5	0.1
Dioxine, Furane als TE	---	2E-10
Ges. org. Stoffe als C	---	0.02
Staub	---	0.01

Radioaktive Luftemissionen

Die radioaktiven Emissionen aus den Zwischenlagergebäuden sind sehr gering. Die relevanten Aktivitäts-Emissionen in die Umgebung der Zwilag-Anlagen stammen von der Verbrennungsanlage, und zwar sowohl via Abgase aus dem Kamin, als auch via Fortluft (siehe Tab. 11.3). Beim Verbrennungsbetrieb der Anlage wird um Grössenordnungen mehr Aktivität freigesetzt als beim Schmelzbetrieb weil die Hauptträger der Aktivität, H-3 und C-14, beim Schmelzbetrieb nicht vorkommen. Die Wirksamkeit des HEPA-Filters beträgt 99%. Die dominanten Emissionen der Verbrennungsbetrieb-Abgase sind H-3 (64.6%) und C-14 (35.4%). Der Anteil an der Gesamtaktivität aller anderen Isotopen (darunter Cs-134, Cs-137, Ba-137 und Zn-65) ist kleiner als 0.005%. Die Kategorisierung erfolgt nur mit den Nukliden H-3 und C-14.

Tab. 11.3 Radioaktive Luft-Emissionen des Zwilags (Zwilag 1993a, 1993b).

	im Abgas (kBq/a)	in der Fortluft (kBq/a)
Verbrennungsanlage		
Verbrennungsbetrieb	2.35E+7	1.62E+3
Schmelzbetrieb	8.29E+1	4.67E+1
Konditionierungsanlage	---	1.40E+1
Total	2.35E+7	

Für die Verbrennungsanlage wurde angenommen, dass 90% (Zehnder 1993) der gesamten Bedarfs- und Emissionswerte den KKW-CH zugeordnet werden können. Die Normierung der jährlichen Abgabewerte basieren auf den konditionierten Volumen der bei den KKW gelagerten, veraschten und konditionierten Rückstände der vergangenen Jahre [vor 1994], da Angaben über die mit der neuen Verbrennungsanlage erreichten Gesamtvolumen-Reduktionen nicht zur Verfügung standen. Die totalen, von sämtlichen KKW CH produzierten Abfallmengen wurden basierend auf den per Ende 1992 akkumulierten Mengen der analysierten KKW (siehe Kapitel 9), extrapoliert. Das gesamt anfallende Volumen beträgt 5 m³/a.

11.3.2 Wasseremissionen

Nicht radioaktive Wasseremissionen

Im Gegensatz zur Verbrennungsanlage, die abwasserfrei geführt wird, fallen in der Konditionierungsanlage radioaktiv und konventionell belastete Abwässer an. Dies sind: Prozessabwässer (aus Dekontaminationsanlage, Zementierungsanlage, Abluftwäscher und Prozessabluftsystem, und Labor) und Nebenabwässer (aus Duschen und Waschräumen der kontrollierten Zone, Wäscherei, Kondenswasser aus Umluft- und Frischluftanlage, Bodenabläufen, Sumpfen, Auffangwannen). Tab. 11.4 zeigt die vom Hersteller garantierten Qualitätswerte des Abwassers. Mit der angegebenen jährlichen Abwassermenge von ca. 200 m³/Jahr und der in konservativer Weise zugrunde gelegten garantierten Konzentrationswerten, wird die Normierung durchgeführt.

Tab. 11.4 Garantierte Qualitätswerte im Abwasser des Zwilags (Zwilag 1993a).

	Garantierte Qualitätswerte
pH bei Abpumpen	≤ 6.5-8.5
Al mg/l	≤ 10
Pb	≤ 0.5
Cd	≤ 0.1
Cr III	≤ 2
Cr VI	≤ 0.1
Fe	≤ 2
Co	≤ 0.5
Cu	≤ 0.5
Ni	≤ 2
Hg	≤ 0.01
Zn	≤ 2
Chlorierte Lösungsmittel	≤ 0.1
Gesamte Kohlenwasserstoffe	≤ 10

Radioaktive Wasseremissionen

Radioaktive Wasseremissionen fallen lediglich in der Konditionierungsanlage an. Nach der Abwasserbehandlung mit einem Dekontaminationsfaktor von 1E+5 sollte eine totale Aktivität von 3.0E+3 kBq/Jahr nach (Zwilag 1993a) an die Aare abgegeben werden.

Bezüglich der Wasseremissionen der Konditionierungsanlage wurde angenommen, dass 60% der angegebenen Emissionen den KKW-CH zugeordnet werden können (Zwilag 1993a). Diese den KKW zurechnenden Emissionswerte müssen nun für die Normierung auf ein Volumen von 5 m³/a bezogen werden, da sie mit demselben Wert als „Entsorgung, Radioaktiver Abfall, in Zwischenlager-Behandlungsanlage“ im KKW-Modul erfasst werden. Diese Vorgehensweise ist akzeptabel, da die Verhältnisse der vom KKG und KKL anfallenden Volumen der zu verbrennenden und der zu konditionierenden (hauptsächlich Verpressung) Abfälle vergleichbar sind.

11.3.3 Feste Rückstände

Die Abfälle aus der Abgasreinigung der Verbrennungsanlage (Filter, Filterkerzen, Schlamm aus der Rauchgaswäsche) und die Verbrennungsrückstände aus dem Ofen werden als nuklear Abfälle behandelt. Die entsprechenden Mengen sind bereits im Abfallfluss berücksichtigt.

Eine vorbehaltene Ausnahme bilden die Gipsschlämme aus der Rauchgasreinigung der Verbrennungsanlage. Vorbehalten bedeutet, dass die Radioaktivität der Schlämme gemessen wird. Nur bei

nachgewiesener Inaktivität der Schlämme werden sie konventionell end-entsorgt. Bei Erfüllung von Aufnahmekriterien für das Zementwerk wird der entsprechende Anteil dorthin überführt, wobei der restliche Teil in eine Inertstoffdeponie gelangt. Der radioaktive Teil wird konditioniert und gelangt in Zwischenlager. Aus der Stoffflussanalyse geht hervor, dass ca. 340 kg Schwefel pro Jahr ausgewaschen werden sollen. Umgerechnet auf Gips ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) sind dies ca. 1460 kg/Jahr, d.h. ca. 4 Tonnen Schlamm mit 35% Trockensubstanzgehalt pro Jahr. Die einzelnen Stoffflüsse sind gering. Es kann somit angenommen werden, dass sie in den entsprechenden Abfallströmen schon eingeschlossen sind.

Abbruch

Während der Abbruch der Gebäude, welcher nach konventioneller Art und Weise geschehen kann, wird bei der Konditionierungsanlage alle mit radioaktiven Stoffen in Kontakt gewesenen Einrichtungen dekontaminiert und entsprechende Abfälle konditioniert und zur Lagerung gebracht. Die Anlage selbst kann wie ein normales Gebäude stillgelegt oder abgebrochen werden. Bei der Verbrennungsanlage werden die Anlageteile ofenseitig zum HEPA-Filter als radioaktive Abfälle behandelt und dekontaminiert oder nuklear entsorgt. In erster konservativer Näherung wurde 100% der Beton- und Armierungsstahlmenge als Inertstoffe in Inertstoffdeponie kategorisiert, wobei das Volumen der endzulagernden Abfälle im Vergleich des zum Endlager geführten Haupt-Abfallstroms als vernachlässigbar angesehen werden kann.

11.4 Transportbedarf

Für die Baumaterialien werden ecoinvent-Standarddistanzen verwendet. In gleiche Hälften in SMA und BE/HAA/LMA-Lager Volumenstrom aufteilend, werden die folgenden normierten Transportwerte erhalten: SMA 38 tkm/m³ und BE/HAA/LMA 186 tkm/m³. Diese Werte werden in den entsprechenden Infrastruktur-Modulen berücksichtigt. Die Transportanteile zum ZwiLag-Teil SMA sind mit den entsprechenden Gesamtvolumen gewichtet. Der Transportbedarf im Modul „Entsorgung, Radioaktiver Abfall, in Zwischenlager-Behandlungsanlage“ beinhaltet lediglich den Transport von Betriebsmaterialien.

Der Transport der Abfälle von den Wiederaufarbeitungsanlagen zum ZwiLag geschieht mit der Bahn, wobei eine Transportdistanz THORP-ZwiLag von rund 1500 km zugrundegelegt wird. In Tab. 11.5 sind die charakteristische Transportdaten der drei zum ZwiLag transportierten Abfallarten eingetragen. Für den Transport der KKW-Betriebsabfälle zum ZwiLag wurde eine durchschnittliche Fahrstrecke von 50 km angenommen. Für den Transport für die Betriebsstoffe der Behandlungsanlagen wird eine Fahrdistanz von 50 km per LKW 32t unterstellt. Tab. 11.5 zeigt die Zusammenstellung des Transportbedarfs für die radioaktiven Abfälle zum ZwiLag.

Tab. 11.5 Zusammenstellung des Transportbedarfs für die radioaktiven Abfälle zum Zwiilag.

		HAA Abfälle ^a	LMA Abfälle ^b	SMA Abfälle	
Bestimmt für Endlager		BE/HAA/LMA	BE/HAA/LMA	SMA	SMA
Transportdistanz	km	1500	1500	1500	50
Anzahl Gebinde pro Transportbehälter		21			10
Abfallvolumen der Gebinde	m ³	0.19			0.2
Gesamtabfallvolumen pro Transportbehälter	m ³	4	6	8	2
Gesamtgewicht des Transportbehälters	t	120	120	24	6
Transportbedarf Schiene	tkm/m ³	3.2E+4 ^c		4.5E+3	---
Transportbedarf LKW 28t	tkm/m ³	---		---	150

^a (Coulthart et al. 1991).

^b Von der Wiederaufarbeitungsanlage. Die geometrischen Abmessungen der Transportbehälter waren noch nicht definitiv bestimmt. Die Angaben für die Gesamtvolumen und Massen liegen realistische Annahmen für Dimensionen und Gewichte der Transportbehälter sowie der zu transportierenden Volumen zugrunde (Sievwright et al. 1991).

^c Die Anteile werden mit dem gesamt zu transportierenden Volumen gewichtet: Glas: 800 m³, Zement: 4'900 m³.

11.5 Flächeninanspruchnahme

In Tab. 11.6 wird die Zusammenstellung des spezifischen Flächenbedarfs des Zwischenlagers gegeben.

Tab. 11.6 Zusammenstellung der spezifischen Flächeninanspruchnahme des Zwischenlagers.

		Zwiilag Teil für Abfälle zum Endlager SMA	Zwiilag Teil für Abfälle zum Endlager BE/HAA/LMA
Beanspruchte Fläche ^a	m ²	16000	16000
Bauzeit	a	5	5
Betriebszeit ^b	a	55	55
Abbruch (Annahme)	a	1	1
Gesamtdurchsatz	m ³	28300	5700
Flächeninanspruchnahme	m ² ·a/m ³	34	170
Transformation, from pasture and meadow	m ²	16000	16000
Transformation, to industrial area	m ²	16000	16000
Occupation, industrial area	m ² a	976000	976000
Transformation, from industrial area ^c	m ²	16000	16000
Transformation, to unknown ^c	m ²	16000	16000

^a Die vom Zwiilag inkl. der Eisenbahn-Umladestation (ca. 4000 m²) beanspruchte Fläche beträgt insgesamt rund 32'000 m² (Lutz 1992). Das gesamte Gebiet von 32000 m² wurde konservativerweise als Industriegebiet bilanziert.

^b Bewilligung für 35 Jahre + 2×10 Jahre Verlängerung..

^c Berücksichtigt in gewisser Weise die restaurierte Fläche nach dem Abbruch der Anlage. Nach den ecoinvent-Richtlinien sollte diese in einem geeigneten Datensatz für den Abbruch bilanziert werden, das Inventar würde sich damit insgesamt aber nicht verändern.

11.6 Zusammenstellung der Eingabedaten

In Tab. 11.7 bis Tab. 11.11 sind die Eingabedaten dieses Kapitels zusammengefasst.

Tab. 11.7 Zusammenstellung der Eingabedaten für die Infrastruktur des Zwischenlagers für schwach- und mittelaktive (SMA) Abfälle.

Name	Location	Unit	interim storage, nuclear waste to dispose in final repository LLW	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			CH			
Unit			unit			
Transformation, from pasture and meadow		m2	1.60E+04	1	1.3	own estimation from plan
Transformation, to industrial area		m2	1.60E+04	1	1.3	own estimation from plan
Transformation, from industrial area		m2	1.60E+04	1	1.3	own estimation from plan
Transformation, to unknown		m2	1.60E+04	1	1.3	own estimation from plan
Occupation, industrial area		m2a	9.76E+05	1	1.5	own estimation from plan
electricity, medium voltage, at grid	CH	kWh	1.68E+05	1	2	own estimation from an ecoinvent module, lack of direct data
diesel, burned in building machine	GLO	MJ	3.81E+06	1	2	own estimation from an ecoinvent module, lack of direct data
steel, low-alloyed, at plant	RER	kg	2.25E+05	1	2	own estimation, lack of data
reinforcing steel, at plant	RER	kg	1.00E+06	1	1.5	own estimation, lack of data
concrete, normal, at plant	CH	m3	8.30E+03	1	1.5	own estimation, lack of data
transport, lorry 28t	CH	tkm	4.23E+04	1	2.1	standard
transport, freight, rail	RER	tkm	7.35E+05	1	2.1	standard
disposal, building, reinforced concrete, to final disposal	CH	kg	2.10E+07	1	1.7	own estimation from total reinforced concrete
Heat, waste		MJ	5.15E+05	1	2	same as for electricity

Tab. 11.8 Zusammenstellung der Eingabedaten für die Infrastruktur des Zwischenlagers für hoch- und mittelaktive (BE/HAA/LMA) Abfälle.

Name	Location	Unit	interim storage, nuclear waste to dispose in final repository SF, HLW, and ILW	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			CH			
Unit			unit			
Transformation, from pasture and meadow		m2	1.60E+04	1	1.3	own estimation from plan
Transformation, to industrial area		m2	1.60E+04	1	1.3	own estimation from plan
Transformation, from industrial area		m2	1.60E+04	1	1.3	own estimation from plan
Transformation, to unknown		m2	1.60E+04	1	1.3	own estimation from plan
Occupation, industrial area		m2a	9.76E+05	1	1.5	own estimation from plan
electricity, medium voltage, at grid	CH	kWh	1.68E+05	1	2	own estimation from an ecoinvent module, lack of direct data
diesel, burned in building machine	GLO	MJ	3.81E+06	1	2	own estimation from an ecoinvent module, lack of direct data
steel, low-alloyed, at plant	RER	kg	2.25E+05	1	2	own estimation, lack of data
reinforcing steel, at plant	RER	kg	1.00E+06	1	1.5	own estimation, lack of data
concrete, normal, at plant	CH	m3	8.30E+03	1	1.5	own estimation, lack of data
transport, lorry 28t	CH	tkm	4.23E+04	1	2.1	standard
transport, freight, rail	RER	tkm	7.35E+05	1	2.1	standard
disposal, building, reinforced concrete, to final disposal	CH	kg	2.10E+07	1	1.7	own estimation from total reinforced concrete
Heat, waste		MJ	5.15E+05	1	2	same as for electricity

Tab. 11.9 Zusammenstellung der Eingabedaten für den Betrieb des Zwischenlagers für schwach- und mittelaktive (SMA) Abfälle.

Name	Location	Unit	radioactive waste, in interim storage, for final repository LLW	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			CH			
Unit			m3			
electricity, medium voltage, at grid	CH	kWh	8.89E+03	1	1.5	own calculation
transport, lorry 28t	CH	tkm	3.80E+01	1	2.1	standard
transport, freight, rail	RER	tkm	3.40E+03	1	2.1	standard
interim storage, nuclear waste to dispose in final repository LLW	CH	unit	3.53E-05	1	1.5	estimation based on somewhat outdated waste flow amount
radioactive waste, in final repository for nuclear waste LLW	CH	m3	1.00E+00	1	1	all waste in will move out to final repository
Heat, waste		MJ	3.20E+04	1	1.5	same as for electricity

Tab. 11.10 Zusammenstellung der Eingabedaten für den Betrieb des Zwischenlagers für hoch- und mittelaktive (BE/HAA/LMA) Abfälle.

Name	Location	Unit	radioactive waste, in interim storage, for final repository SF, HLW, and ILW	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			CH			
Unit			m3			
transport, freight, rail	RER	tkm	3.20E+04	1	2.1	standard
interim storage, nuclear waste to dispose in final repository SF, HLW, and ILW	CH	unit	1.75E-04	1	1.5	estimation based on somewhat outdated waste flow amount
radioactive waste, in final repository for nuclear waste SF, HLW, and ILW	CH	m3	1.00E+00	1	1	all waste in will move out to final repository

Tab. 11.11 Zusammenstellung der Eingabedaten für die Konditionierung radioaktiver Abfälle im Zwischenlager.

Name	Location	Unit	radioactive waste, in interim storage conditioning	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			CH			
Unit			m3			
electricity, medium voltage, at grid	CH	kWh	5.20E+05	1	2	own calculation after key data on power.
light fuel oil, at regional storage	CH	kg	3.60E+03	1	2	own calculation.
ammonia, liquid, at regional storehouse	RER	kg	1.80E+02	1	1.3	based on flowsheet design estimation
sulphuric acid, liquid, at plant	RER	kg	1.80E+01	1	1.3	based on flowsheet design estimation
transport, lorry 28t	CH	tkm	1.53E+03	1	2.1	standard
transport, freight, rail	RER	tkm	1.19E+02	1	2.1	standard
radioactive waste, in final repository for nuclear waste LLW	CH	m3	1.00E+00	1	1	all waste in will move out to final repository.
Heat, waste		MJ	2.50E+06	1	2	same as for electricity
Ammonia		kg	1.44E+00	1	1.2	expected emissions used, range with guaranteed value
Cadmium		kg	5.40E-06	1	20	expected emissions used, range with guaranteed value
Carbon dioxide, fossil		kg	1.14E+04	1	1.2	own estimation of uncertainty
Dioxins, measured as 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin		kg	3.60E-11	1	5	own estimation of uncertainty
Hydrogen chloride		kg	8.10E-01	1	4	expected emissions used, range with guaranteed value
Lead		kg	2.20E-04	1	20	expected emissions used, range with guaranteed value
Nitrogen oxides		kg	2.16E+01	1	1.3	expected emissions used, range with guaranteed value
NM VOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin		kg	3.60E-03	1	5	own estimation of uncertainty
Particulates, < 2.5 um		kg	1.80E-03	1	5	own estimation of uncertainty
Sulfur dioxide		kg	5.04E+00	1	2	expected emissions used, range with guaranteed value
Carbon-14		kBq	1.66E+06	1	2	own estimation of uncertainty
Hydrogen-3, Tritium		kBq	3.04E+06	1	2	own estimation of uncertainty
Aluminum		kg	2.40E-01	1	5	own estimation of uncertainty, guaranteed releases given
Cadmium, ion		kg	2.40E-03	1	5	own estimation of uncertainty, guaranteed releases given
Chlorinated solvents, unspecified		kg	2.40E-03	1	5	own estimation of uncertainty, guaranteed releases given
Chromium VI		kg	2.40E-03	1	5	own estimation of uncertainty, guaranteed releases given
Chromium, ion		kg	4.80E-02	1	5	own estimation of uncertainty, guaranteed releases given
Cobalt		kg	1.20E-02	1	5	own estimation of uncertainty, guaranteed releases given
Copper, ion		kg	1.20E-02	1	5	own estimation of uncertainty, guaranteed releases given
Hydrocarbons, unspecified		kg	2.40E-01	1	5	own estimation of uncertainty, guaranteed releases given
Iron, ion		kg	4.80E-02	1	5	own estimation of uncertainty, guaranteed releases given
Lead		kg	1.20E-02	1	5	own estimation of uncertainty, guaranteed releases given
Mercury		kg	2.40E-04	1	5	own estimation of uncertainty, guaranteed releases given
Nickel, ion		kg	4.80E-02	1	5	own estimation of uncertainty, guaranteed releases given
Radioactive species, Nuclides, unspecified		kBq	6.00E+02	1	5	own estimation of uncertainty, guaranteed releases given
Zinc, ion		kg	4.80E-02	1	5	own estimation of uncertainty, guaranteed releases given
emissions to "air, low population density"						
emissions to "water, river"						

11.7 Datenqualität

Die im vorliegenden Bericht dargestellten Daten basieren auf nicht detaillierten Vorprojektsangaben. Insbesondere Materialbedarfswerte könnten mit Projektunterlagen quantifiziert werden. Einige Energiebedarfs- und Emissionsdaten während des Betriebs wurden auch aus der Planung extrahiert, wobei sie als genügend zuverlässig angesehen werden sollten.

Obwohl mit Ausnahme des Plasmaverbrennungssofens die Anlage in Betrieb ist, wurde dieses Kapitel der vorliegenden Studie nicht aktualisiert. Eine Überarbeitung stand angesichts der relativ geringen Bedeutung der Zwischenlagerung bezüglich der gesamten Umwelteinwirkungen der nuklearen Energiekette nicht im Vordergrund. Die Abschätzung der Unsicherheitsfaktoren berücksichtigen diese Tatsache. Eine Aktualisierung des Inventars zur Erfassung der momentanen Verhältnisse könnte durchgeführt werden, falls Ressourcen bereitgestellt würden. Es sind jedoch keine bedeutenden Veränderungen der Grössenordnungen der Umwelteinwirkungen des Zwischenlagers zu erwarten.

In erster Näherung können die Daten für das schweizerische Zwischenlager-Projekt als repräsentativ für europäischen Verhältnisse betrachtet werden. Ein Vergleich mit ähnlichen Projekten in anderen Ländern könnten zur Berücksichtigung anderer Datensätze mit der Einführung entsprechender mittlerer Werte führen.

12 Endlagerung der radioaktiven Abfälle

12.1 Einleitung und Übersicht

Das Konzept für die Endlagerung hochaktiver und mittelaktiver, langlebiger Abfälle in der Schweiz hat sich seit der letzten Ausgabe dieser Studie verändert. Statt dem Projekt Gewähr (1985), welches auf einem Referenzszenario mit einer gesamthaften nuklearen Energieerzeugung von 240 GWa beruhte, wurde nun das Projekt Entsorgungsnachweis (2002) entwickelt, welches von einem Referenzszenario von 192 GWa ausgeht. Deswegen sollten in dieser Überarbeitung bedeutende Änderungen in der Beschreibung und den Datensätzen vorgenommen werden. Mit dem neuen Modell sollten im Inventar alle wichtigen Beiträge (Energie- und Materialverbrauch) enthalten sein.

Zur Zeit der Durchführung dieser Analyse (erste Hälfte des Jahres 2003) war für das Endlager für kurzlebige, schwach- und mittelaktive Abfälle kein Ort ausgewählt und kein Design entwickelt. Es existierte kein veröffentlichter Bericht dazu. Darum beruht das vorliegende Modell immer noch auf dem Projekt Gewähr. Für die dieses Endlager beschreibenden Datensätze wird eine Mischung aus alten Daten und neu berechneten Werten verwendet, um die Halbierung der gesamten kurzlebigen, schwach- und mittelaktiven Abfallmengen für das derzeit angenommene Szenario zu berücksichtigen. Dieser Umstand ist in den Unsicherheitsfaktoren berücksichtigt.

Die optimale Strategie zur Entsorgung toxischer und radiologischer Abfälle besteht darin, eine Verminderung der Mengen und der Schädlichkeit der Rückstände anzustreben und den unvermeidbaren Anfall von Abfallresten umweltgerecht zu beseitigen. Abfallstoffe, die man nicht mehr wiederverwerten, oder – z.B. durch Verbrennung oder im Fall radioaktiver Aktinide durch eine Reduzierung der Radiotoxizität durch spezielle „actinide burners“ Reaktoren – in weniger schädliche Stoffe oder Zustände umwandeln kann, werden grundsätzlich auf zwei Arten entsorgt:

- Verdünnung und Verteilung der Schadstoffe in die Atmosphäre oder in Gewässer auf Konzentrationen, die unter den erlaubten Grenzwerten sind, um die Schäden auf Mensch und Umwelt zu vermindern; oder
- Konzentrierung und Einschluss des Abfalls mit anschliessender dauernden Isolierung durch Endlagerung.

Für die anfallenden festen radioaktiven Abfälle aus Kernkraftwerken und anderen Nuklearanlagen wird konsequent die Einschlussstrategie befolgt.

12.2 Das nukleare Entsorgungskonzept der Schweiz

In der Schweiz sind die Verursacher radioaktiver Abfälle für deren Entsorgung verantwortlich. Das Gesetz schreibt die dauernde und sichere Entsorgung der Abfälle durch Endlagerung vor. Zur Wahrnehmung dieser Aufgabe haben die Elektrizitätsgesellschaften, welche Kernkraftwerke betreiben, sowie die Eidgenossenschaft – zuständig für die Abfälle aus Medizin, Industrie und Forschung – im Jahr 1972 die nationale Gesellschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) gegründet. Die Nagra ist für die Endlagerung und die damit verbundenen Forschungs- und die Projektierungsarbeiten verantwortlich; weitere Arbeiten zur Entsorgung, wie die Konditionierung und Zwischenlagerung der Abfälle, werden die einzelnen Verursacher oder durch von diesen gebildete, zweckgerichtete Organisationen ausgeführt.

Das Konzept zur Endlagerung der radioaktiven Abfälle in der Schweiz hat sich während der vergangenen Jahre aufgrund verschiedener Faktoren – von technischen bis zu politischen im weiteren Sinne – geändert. Eine praktikable Lösung wurde bisher nicht gefunden. Fig. 12.1 zeigt die Entwicklung des Entsorgungskonzeptes in der Schweiz seit Ende der siebziger Jahre (NTB 02-02).

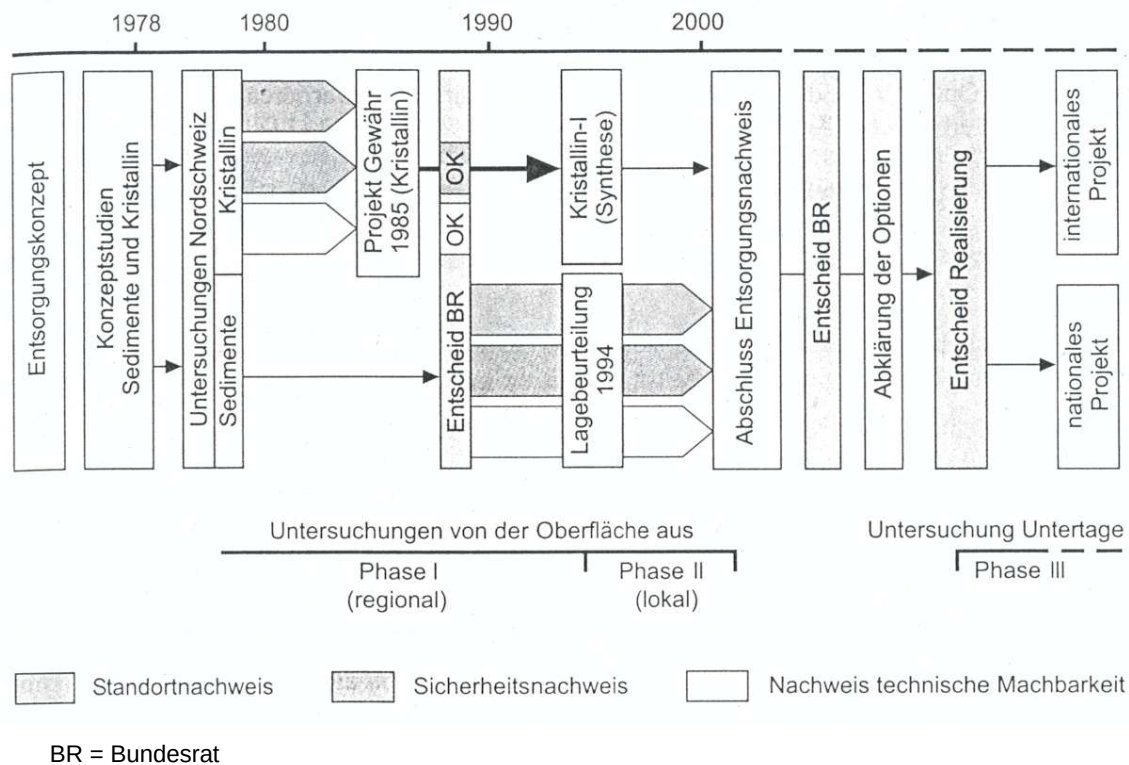


Fig. 12.1 Entwicklung des Entsorgungskonzeptes für radioaktive Abfälle in der Schweiz seit Ende der siebziger Jahre (NTB 02-02).

Seit Beginn der 1980er-Jahre führt Nagra Projektstudien (Nagra 1980) durch. Einen zentralen Meilenstein stellte das Projekt Gewähr dar (Nagra 1985). Dieses Konzept diente als Basis für die Modellierung der Endlagerung in der vorigen Ausgabe dieser Studie (1996).

Das Endlagerprojekt Gewähr beruhte auf einem Referenz-Szenario von 240 Gwa in der Annahme von sechs KKW à 1'000 MW mit einer Betriebszeit von 40 Jahren (Nagra 1985a, 1985b, 1985f). Später wurde das Projekt aktualisiert und die gesamte Energie wurde auf die Hälfte reduziert, d.h. die Planung stützte sich auf die gegenwärtig in Betrieb stehenden Kraftwerke (Niemeyer et al. 1993). Deren Betriebszeit wurde nun mit 40 Jahren angenommen, wobei Optionen zu zusätzlicher Lagervolumenschaffung offen gehalten wurden.

Das Konzept sah die Wiederaufarbeitung aller abgebrannten Brennelemente im Ausland und die Rücknahme der resultierenden Abfälle in die Schweiz vor. Allerdings wurde die Option einer direkten Beseitigung von nicht wiederaufgearbeiteten Brennelementen (BE) ausdrücklich offengehalten und in der Planung der Endlager berücksichtigt.

Vorgesehen waren zwei Endlagertypen:

- Ein Endlager für kurzlebige, schwach- und mittelaktive Abfälle (SMA) aus dem Betrieb und Abbruch der schweizerischen Kernkraftwerke sowie aus Medizin, Industrie und Forschung: Im Projekt Gewähr als **Endlager B** bezeichnet, jetzt als **Endlager SMA**. Das frühere Konzept dieses Endlagers besteht aus einem im geeigneten Wirtgestein bergmännisch erstelltes System von horizontal zugänglichen Kavernen. Die im Bergesinnern befindliche Anlage müsste auch ohne Überwachung langfristig sicher sein. Zusätzlich wurden aber auch Kontrollmöglichkeiten vorgesehen, welche solange wirksam bleiben sollten, wie der Zugangstollen offen bliebe.
- Ein Endlager für verglaste hochaktive (HAA) und für langlebige, mittelaktive Abfälle (LMA) aus der Wiederaufarbeitung des Kernbrennstoffs sowie für die eventuelle direkte Beseitigung

abgebrannter Brennelemente ohne Wiederaufarbeitung (BE): im Projekt Gewähr als **Endlager C** bezeichnet, jetzt als **Endlager BE/HAA/LMA**. Das Endlager soll in tiefen geologischen Formationen angelegt werden, als ein Stollensystem mit Zugang durch einen vertikalen Schacht. Für diese Endlager wurde das Kristalline Grundgebirge gewählt. Die Gesetzgebung der Schweiz (KEG 2001) besagt, dass „in der Schweiz erzeugter radioaktiver Abfall grundsätzlich in der Schweiz entsorgt werden soll. Ein Export radioaktiver Materialien wird jedoch nicht ausgeschlossen und ist in Ausnahmefällen möglich“ (NTB 02-02).

Zur Durchführung verschiedener Untersuchungen und Experimente sowie zum Erwerb praktischer Erkenntnisse wurde das Felslabor Grimsel gebaut (Nagra 1985k). Das Labor lag rund 450 Meter unter der Felsoberfläche. Es besteht aus ca. 900 m Stollen und aus einem zentralen Bereich. Die Bauarbeiten des ursprünglichen Labors dauerten von April 1983 bis Mai 1984. Das Tunnelsystem wurde in den Jahren 1995, 1997 und 2000 ausgeweitet. Die derzeitige „Grimsel Phase V“ sollte von 1997 bis 2004 dauern. Das Hauptaugenmerk liegt in der Untersuchung der Wirkung des Gesteins als geologische Barriere und der Charakteristika des Ortes sowie der Demonstration von Entsorgungskonzepten. Sämtliche Projekte dienen auch der weiteren Entwicklung der Modelle.⁸²

In Bezug auf das Endlager C wurden seit dem Jahr 1981 in der Nordschweiz ein komplexes Evaluationsverfahren mit geophysikalischen Untersuchungen durchgeführt (Nagra 1992a). Unter anderem erfolgten sieben Tiefenbohrungen in der Nordschweiz, die Aufschluss gaben über die geologischen Verhältnisse im Grundgebirge und seiner Sedimentabdeckung. Die materiellen und energetischen Bedarfsmengen, sowie die Emissionen der verschiedenen Tiefenbohrungen werden am Beispiel der ersten durchgeführten Sondierbohrung in Böttstein (10 km nördlich von Brugg) grob aufgezeigt. Die dortigen Arbeiten begannen im Juli 1982, dauerten ca. 2 Jahre und erreichten eine Endtiefe von 1'500 m. Weitere Untersuchungen an den in die Evaluation einbezogenen Standorten für das Endlager B bestanden aus Erdoberflächenmessungen und aus Sondierbohrungen.

Mit dem Projekt Synthese Kristallin I ist die Analyse aller erhobenen Felddaten im regionalen Felduntersuchungsprogramm abgeschlossen und die Resultate in der Form einer geologischen Synthese dargestellt worden (Thury et al. 1994). Mit diesem Projekt kam Nagra zu dem Schluss, dass ein Endlager im Kristallin unter dem Gesichtspunkt der Langzeit-Sicherheit realisierbar wäre.

Im Jahr 1988 erfolgte die Stellungnahme der Behörden zum Projekt Gewähr. Es wurde festgehalten, dass bezüglich der hochaktiven Abfälle zwei der drei grundsätzlichen Fragestellungen zufrieden stellend beantwortet wären. Zu erbringen wäre jedoch noch der Standortnachweis für diese Abfälle. Das Vorhandensein eines genügend ausgedehnten Gesteinkörpers mit den erforderlichen Eigenschaften wäre noch zu erbringen.

Die Behörden verlangten, dass als nächster Schritt die Standorteignung überzeugender dargestellt werde und auch die Sedimente intensiver als alternatives potentiell Wirtgestein für ein HAA-Lager untersucht werden. Die Nagra hat zwei Optionen untersucht, den Opalinuston und die Untere Süsswassermolasse. Anlässlich der Lagerbeurteilung im Jahre 1994 (Nagra 1994) wurde der Opalinuston als favorisierte Sedimentooption festgelegt. Ebenfalls festgelegt wurde, dass das Zürcher Weinland als Gebiet erster Priorität untersucht werden soll.

Im Jahr 1988 wurde die Arbeitsgruppe „Energiedialog Entsorgung“, in welcher Vertreter verschiedenster Interessensgruppen vertreten waren, gegründet. Die Gespräche führten jedoch zu keinem Konsens in den Entsorgungsfragen. Mitte 1999 wurde die Expertengruppe Entsorgungskonzepte für radioaktive Abfälle (EKRA) gegründet, um soziale Aspekte der verschiedenen Entsorgungsoptionen zu untersuchen. Resultat war der Vorschlag des Konzeptes der kontrollierten geologischen Langzeitlagerung, das im Entwurf des Kernenergiegesetzes Eingang fand.

⁸² Informationen bezogen von <http://www.grimsel.com>, im Dezember 2003.

Der nächste Meilenstein im BE/HAA/LMA-Programm war das **Projekt Entsorgungsnachweis** (2002), im welchem das Schwergewicht der Arbeiten auf dem Nachweis der Standorteignung liegt, weil in der Stellungnahme der Behörden zum Projekt Gewähr der diesbezügliche Nachweis als nicht genügend beurteilt wurde. Es sollen die bautechnische Machbarkeit eines geologischen Tieflagers BE/HAA/MAA im Opalinuston abgeklärt und projektspezifische Unterlagen zur Führung des Langzeitsicherheitsnachweises bereitgestellt werden. Zu diesem Projekt, das sich in der Planungsphase befindet, wurden verschiedene Berichte zur bautechnische Machbarkeit und zur Langzeitsicherheit (NTB 02-02, NTB 02-05) veröffentlicht, ein Anlagen- und Betriebskonzept wurde erstellt.

Das Inventar der radioaktiven Abfallsorten und deren Mengen haben sich im Vergleich mit dem Projekt Gewähr verändert. Für das Referenzszenario des Projekts Entsorgungsnachweis wird eine Betriebsdauer der schweizerischen Kernkraftwerke von 60 Jahren angenommen, woraus insgesamt eine Energieproduktion von 192 GWh resultiert (NTB 02-02).⁸³ Ausserdem wird nur ein Teil des abgebrannten Brennstoffs mit Sicherheit wiederaufgearbeitet, um die bereits existierenden Verträge zwischen den Betreibern der KKW und den Wiederaufbereitungsfirmen zu erfüllen. Das Schicksal des Rests ist ungewiss, mehrere Optionen stehen offen. Derzeit wird angenommen, dass dieser Rest in Kanistern konditioniert und direkt im geologischen Endlager entsorgt wird.

Grundlage für die Entsorgung der abgebrannten Brennelemente (BE), der verglasten hochaktiven Abfälle (HAA) und der langlebigen mittelaktiven Abfällen (MAA) vor allem aus der Wiederaufarbeitung ist das Konzept der geologischen Tiefenlagerung. Diese jahrelang entwickelte Lagerstrategie zeigt eine gute Übereinstimmung mit dem in den neuesten Vorgaben der schweizer Behörden formulierten Konzept der „Kontrollierten Geologischen Langzeitlagerung (KGL)“ (EKRA 2000; KEG 2001) (NTB 02-02).

Im neuen Konzept sind in der Schweiz immer noch zwei Lagertypen vorgesehen. Fig. 12.2 zeigt einen schematischen Überblick über die Quellen radioaktiver Abfälle in der Schweiz und das vorgesehene Entsorgungskonzept (stand 31. August 2001) (NTB 02-02).

1. Ein geologisches Lager für Abgebrannte Brennelemente (BE), verglaste hochaktive Abfälle (HAA) und langlebige mittelaktive Abfälle (MAA). Letzere stammen hauptsächlich aus der Wiederaufarbeitung. Der Zugang zum Lager soll durch eine Rampe und/oder einen Vertikalschacht möglich sein, abhängig von dessen Lage und der Wirtsteinformation. Es ist vorgesehen, dass die BE und HAA in Lagerstollen, die LMA in Lagertunneln entsorgt werden.
2. Ein geologisches Lager für schwach- und kurzlebige mittelaktive Abfälle (SMA), wie schon im vorangegangenen Konzept vorgesehen. Die Abfälle stammen aus dem Betrieb und der Stilllegung der Schweizerischen KKW, der Medizin, Industrie und Forschung sowie aus der Wiederaufarbeitung (schwachaktiver technologischer Abfall). Das Lager, dessen Zugang horizontal vorgesehen ist, soll in einem Berg mit geeigneter Felsformation gebaut werden. Die Abfälle sollen in bergmännisch erstellten Lagerkavernen eingebracht werden. Als Standort für diesen Lagertyp war der Wellenberg im Kanton Nidwalden vorgeschlagen. Für diese Abfälle muss jedoch nach dem negativen Volksentscheid vom 22. September 2002 zur Konzession für den Sondiestollen eine neue Lösung gesucht werden.

⁸³ Persönliche Mitteilung von Hr. Maxeiner, Nagra, 13.6.2003.

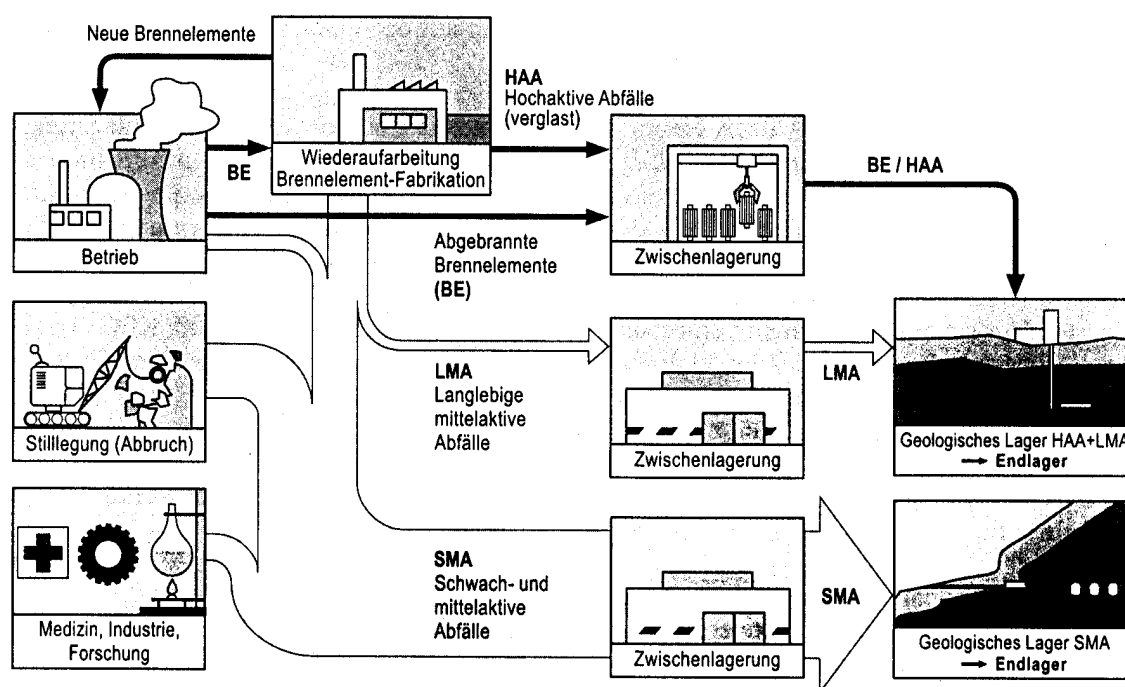


Fig. 12.2 Schematischer Überblick über die „Quellen radioaktiver Abfälle in der Schweiz“ und das vorgesehene Entsorgungskonzept (NTB 02-02).

12.3 Allgemeine Daten der Endlager für die Schweiz

12.3.1 Charakterisierung radioaktiver Abfälle

Die radioaktiven Abfälle können nach Oberflächendosisleistung und Aktivitätskonzentration sowie nach allgemeinen Eigenschaften eingeteilt werden. Die entsprechenden Angaben sind in Tab. 12.1 und Tab. 12.2 gezeigt. Tab. 12.3 zeigt einen Vergleich zwischen den alten und neuen Konzepten der Endlagerung in der Schweiz und dem gesamten Inventar der zu entsorgenden Abfälle, dazu die Annahmen für diese Studie.

Tab. 12.1 Kategorisierung der radioaktiven Abfälle nach Oberflächendosisleistung und Aktivitätskonzentration (Nagra 1985b)

	Oberflächen-Dosisleistung (rem/h)	Volumenspez. Aktivität (kBq/m ³)	Notwendigkeit einer Abschirmung/Kühlung
Hochradioaktive Abfälle	≥ 2	≥ 3.7E+11	Abschirmung und Kühlung nötig
Mittelradioaktive Abfälle	0.2 - 2	3.7E+6 - 3.7E+11	Teilweise Abschirmung nötig, keine Kühlung
Schwachradioaktive Abfälle	≤ 0.2	≤ 3.7E6	Keine Abschirmung u. Kühlung nötig

Tab. 12.2 Kategorisierung der radioaktiven Abfälle nach allgemeinen Eigenschaften (Nagra 1985b).

Abfallkategorie	Strahlenart	Aktivitätskonzentration	Radiotoxizität	Wärmeleistung
I Hochaktiv	α, β, γ	hoch, signifikant	hoch	hoch
II Mittelaktiv, langlebig	α, β, γ	mittel, signifikant	mittel	mittel
III Mittelaktiv, kurzlebig	α, β, γ	mittel, vernachlässigbar	mittel	niedrig
IV Schwachaktiv	α, β, γ	niedrig, vernachlässigbar	niedrig	vernachlässigbar

Tab. 12.3 Vergleichsdaten der beiden Konzepte für die Endlagerung der radioaktiven Abfälle in der Schweiz.

Vergleichsdaten	Projekt Gewähr 1985	Projekt Entsorgungsnachweis 2002	Diese Studie
Referenz-Szenario	240 GW·a	192 GW·a	192 GW·a
Endlager	2	2	2
BE		8'300 m ³	8'300 m ³
HAA ^a		1'015 m ³	1'015 m ³
LMA			6'700 m ³
CWO ^b		7'300 m ³	
HFC		6'400 m ³	
Gesamtvolumen BE/HAA/LMA	11'100 m ³	15'700 – 16'600 m ³	~16'000 m ³
Gesamtvolumen SMA	200'000 m ³	~100'000 m ³	100'000 m ³

^a Gesamtvolumen, inkl Behälter.

^b Cement Waste Option.

12.3.2 Tiefes Endlager für hochaktive und langlebige mittelaktive Abfälle (BE/HAA/LMA)

Konzept des Projekts Gewähr

Die bautechnischen Vorgaben für eine Endlager-Studie wurden im Projekt Gewähr 1985 im Sinne eines Modell-Datensatzes aufgezeigt (Nagra 1985c). Diesem Modell lag eine typische geologische Situation zugrunde, wie sie in der Untersuchungsregion der Nagra für ein HAA/LMA-Endlager in der Nordschweiz vorgefunden werden kann, wobei Kristallines Grundgebirge (Wirtgestein, ab 400 m Erdtiefe), für das Gestein der Lagerstätte gewählt wurde.

Das Brutto-Abfallvolumen für das HAA/LMA-Endlager betrug für das Projekt Gewähr rund 11'100 m³ (Nagra 1985 b). Die verschiedenen Kavernenteile enthalten die oberirdische Empfangsanlage, zwei Vertikalschächte, unterirdischer zentraler Bereich, zwei Hauptstollen, Endlagerzone (parallele horizontale Stollen) für HAA-Behälter sowie der Bereich der vertikal angeordneten Silos für die Aufnahme langlebiger mittelaktiver Abfälle (LMA). Die maximale Aktivität in der Gesamtanlage während der Abfallvorbereitung beträgt 3.7E+14 kBq und nach der Versiegelung rund 3.7E+16 kBq (Nagra 1984b).

Das Sicherheitsbarrieren-System besteht aus: Verfestigungsmatrix (Glasmatrix für die hochaktiven Abfälle, Zement- resp. Bitumenmatrix für die mittelaktiven Abfälle); Gebinde (Stahlzylinder für die hochaktiven Abfälle, rostfreie Stahlgebäude resp. Fässer für die mittelaktiven Abfälle); Einschluss (HAA-Stahlzylinder sind in korrosionsfeste Stahlbehälter, zementierte oder bitumierte LMA-Gebinde in Betonzylinder der Lagersilos mit Fließzement eingebunden); Verfüllung der Hohlräume zwischen den HAA-Behälter und dem Wirtgestein resp. zwischen den LMA-Silowänden und dem Wirtgestein

mit dichtem, quellfähigem Bentonit; Versiegelung des Lagerzuganges bei Lagerverschluss; natürliche Sicherheitsbarriere der Geospähre.

Konzept des Projekts Entsorgungsnachweis

„Der Entwurf zum KEG (KEG 2001) verlangt die Entsorgung radioaktiver Abfälle in einem geologischen Tiefenlager, welches vor seinem Verschluss über einige Zeit überwacht wird“. Diese Forderung entspricht dem Konzept der kontrollierten geologischen Langzeitlagerung (EKRA 2000). Dieses Konzept erfüllt die Forderung nach passiver Langzeitsicherheit, wie es durch die Endlagerung gegeben ist und wird gleichzeitig dem Bedürfnis nach Reversibilität gerecht. Diese Charakteristik macht einen der wichtigsten Unterschiede im Vergleich zu dem für das Projekt Gewähr entwickelten Konzept aus.

Der Vorschlag sieht nach Einlagerung der Abfälle eine ausgedehnte Überwachungsphase vor, während welcher die Abfälle relativ einfach rückgeholt werden können. Die Überwachung soll insbesondere auch mit dem so genannten Pilotlager, einem separat angeordneten Lagerteil erfolgen. Mit den Resultaten der Überwachung und den Erkenntnissen aus dem Pilotlager soll die Möglichkeit geschaffen werden, entsprechende Entscheide zu gegebener Zeit treffen zu können. Dies kann sowohl der Entscheid zum Lagerverschluss sein aber auch Massnahmen umfassen, welche bis zu einer Rückholung bereits eingelagerter Abfälle gehen.

Basisannahme im Projekt Entsorgungsnachweis ist für den Referenzfall die Abfallmenge aus einer 60-jährigen Betriebsdauer der bestehenden KKW, was insgesamt einer Energieproduktion von 192 GWa entspricht (NTB 02-02; 02-05). Als Extremvariante wurde ein Szenario für eine Energieproduktion von 300 GWa erstellt, um den Einfluss auf das Design und die Sicherheitsanalyse zu untersuchen. Damit soll die Forderung nach volumenmässiger Flexibilität, wie sie im vorliegenden Entwurf zum Kernenergiegesetz (KEG 2001) gestellt wird, erfüllt werden. Weiters soll dem international feststellbaren Trend nach einer verlängerten Betriebsdauer bestehender Kernkraftwerke Rechnung getragen werden.⁸⁴

Das aus der Wiederaufarbeitung eines Teils der abgebrannten Brennelemente gewonnene spaltbare Material wird bei der Herstellung neuer Brennelemente verwendet. Die dabei entstehenden Abfälle werden in die Schweiz zurückgeführt. Die Betreiber der KKW in der Schweiz haben Verträge für die Wiederaufarbeitung abgebrannter Brennelemente aus einer Stromproduktion von ca. 40 GWa mit BNFL (UK) und Cogema (FR) unterzeichnet. Für die durch die Verträgen nicht abgedeckten abgebrannten Brennelemente wird beim Entsorgungsnachweis davon ausgegangen, dass diese direkt per Tiefenlagerung entsorgt werden. Somit sind beide Wege zur Entsorgung abgebrannter Brennelemente berücksichtigt.

In dieser Studie wird für die Modellierung der KKW davon ausgegangen, dass etwa 40% (~1200 tSM) des abgebrannten Brennstoffs während einer Betriebszeit von 40 Jahren wiederaufgearbeitet werden, was gegenüber dem obigen Wert von 40 GWa einer ca. 25% höheren Energieproduktion entspricht. Somit bleibt ein Spielraum erhalten. Etwa 60% (1800-2000 tSM) werden ohne Wiederaufarbeitung konditioniert und direkt entsorgt.⁸⁵

⁸⁴ Zitat aus (NTB 02-02): „Das Atomgesetz wird z.Zt. als Kernenergiegesetz (KEG 2001) revidiert. Der dem Parlament unterbreitete Vorschlag des Bundesrates enthält nachstehende Schlüsselemente: Anlagen zur Lagerung radioaktiver Abfälle werden durch die Bundesbehörden bewilligt und überwacht; Verursacher radioaktiver Abfälle sind für deren sichere Entsorgung verantwortlich und haben für diesbezüglich anfallenden Kosten aufzukommen; die Option Kernenergie wird offen gehalten; neue KKW unterstehen dem fakultativen Referendum; die Wiederaufarbeitung abgebrannter BE wird verboten, aber bestehende Verträge sind davon nicht betroffen; radioaktive Abfälle müssen in geologischen Tiefenlagern entsorgt werden.“

⁸⁵ Persönliche Mitteilung von Hr. Maxeiner, Nagra, 13.6.2003.

Mit der 60-jährigen Betriebsdauer der KKW aus dem Referenzszenario (192 GWa) ist eine Menge an abgebrannten BE von 4412 tSM zu erwarten (NTB 02-05). Die gleiche wiederaufgearbeitete Menge von ~1200 tSM entspricht ca. 27% des gesamten zu entsorgenden abgebrannten Brennstoffs. Daraus resultiert eine Produktion von 292 t an HAA. Die übrigen 1443 tSM aus dem Betrieb der DWR, 1629 tSM aus den SWR und 145 tSM MOX werden ohne Wiederaufarbeitung konditioniert. Mit diesen Annahmen ergibt sich ein Gesamtvolumen an radioaktiven Abfällen (inkl. Behälter) von etwa 16000 m³ (Tab. 12.3), wobei ca. 7700 m³ aus der Wiederaufarbeitung stammen und ca. 8300 m³ konditionierte BE sind. Diese Werte werden auch in der vorliegenden Studie angenommen. Für den Fall, dass das Verhältnis von wiederaufgearbeitetem zu direkt entsorgtem abgebranntem Brennstoff von 40/60, wie für die Modellierung der KKW angenommen, beibehalten würde, so wäre das Gesamtvolumen an radioaktiven Abfällen (inkl. Behälter) etwa 18200 m³, wobei ca. 11400 m³ aus der Wiederaufarbeitung und ca. 6800 m³ aus der Konditionierung stammen würden. Das würde einer Veränderung im einzulagernden Volumen von ca. 15% entsprechen. Würde dieses höhere Volumen in der Bilanzierung der Endlagerung berücksichtigt, so würde sich lediglich der variable Teil (Lagerstollen, siehe unten) des Endlagers vergrössern. Die Diskrepanz zwischen der Modellierung der KKW und jener der Endlagerung verursacht jedoch nur winzige Veränderungen in den Beiträgen der Endlagerung zu den Umwelteinwirkungen der gesamten nuklearen Energiekette.⁸⁶

Um die Nachzerfallswärme zu reduzieren, erfolgt für die BE und HAA eine Zwischenlagerung über rund 40 Jahre (NTB 02-02).

Wie für das Projekt Gewähr liegen die BE und HAA für die Entsorgung in Stahlbehältern, die LMA in Stahlfässern bzw. Betongebinden vor. BE-Behälter werden in einer Konditionierungsanlage, HAA-Behälter in einer Verpackungsanlage vor der Endlagerung hergestellt. LMA werden aus der Wiederaufarbeitung in einlagerungsfähiger Form angeliefert. Die Konditionierungs- und Verpackungsanlagen BE/HAA sind nicht an einen spezifischen Standort gebunden.

Das Konzept der kontrollierten geologischen Langzeitlagerung für eine BW/HAA/LMA-Lager sieht folgenden Systemelemente vor: Hauptlager; Testlager; Pilotanlage; Tunnelsystem, das die Systemelemente miteinander verbindet sowie Tunnels, die eine Nah- und Fernfeldüberwachung zulassen. Diese Elemente sollen über eine Rampe und einen Schacht erschlossen werden. Das Lagerkonzept umfasst ferner die Aussenanlagen der Rampe und des Schachtes. Das Anlagenkonzept (Referenzprojekt) ist modular im Baukastensystem aufgebaut. Dies erlaubt in der weiteren Projektbearbeitung eine weit gehend individuelle Bearbeitung und Optimierung einzelner Anlagenteile und Handhabungsschritte und gewährleistet eine hohe Flexibilität.

Fig. 12.3 zeigt eine schematische Darstellung des vorgeschlagenen Endlagers, Fig. 12.4 eine detailliertere Darstellung mit den vorgesehenen Abmessungen (NTB 02-02).

Wie früher erwähnt, wird mit dem aktuellen Projekt die Lagerung in Opalinuston untersucht (NEI 2003). Die wichtigsten Ergebnisse der bis jetzt durchgeführten geologischen Untersuchungen im Zürcher Weingebiet sind:

- Die Mittelebene des Opalinuston variiert zwischen ca. 450 m und ca. 850 m unter Terrain. Als Zentrum des Lagerbereiches BE/HAA wird für den Bautechnischen Machbarkeitsnachweis eine Tiefenlage von ca. 650 m vorgegeben.
- Die Schichtstärke beträgt zwischen 100 m und 120 m.

⁸⁶ Das Gesamtvolumen der hoch radioaktiven Abfälle wird in dieser Studie mit der Modellierung der KKW bilanziert. Wie bereits in Kap.9 erwähnt, kommt es durch die Verwendung der Volumina der verschiedenen Abfallsorten aus der Wiederaufarbeitung aus dem Projekt Gewähr möglicherweise zu einer Überschätzung des Gesamtvolumens um etwa 10%. Zusammen mit der im Text erwähnten Diskrepanz entsteht in dieser Modellierung eine Maximierung der gesamten hoch- und mittelaktiven Abfallvolumina. Falls bei der Anwendung einer Bewertungsmethode das Volumen der Abfälle bewertet wird, so kommt es zu einer Erhöhung der Bewertungsindikatoren.

- Der Opalinuston ist sehr ruhig und gleichmässig gelagert, sodass für Projektierungszwecke über einen Bereich im Streichen von ca. 2 km und im Fallen von ca. 1 km die obere und untere Begrenzung der Formation als zueinander parallele Ebenen angenommen werden dürfen.

Der Opalinuston hat eine mittlere Dichte von 2525 kg/m^3 .

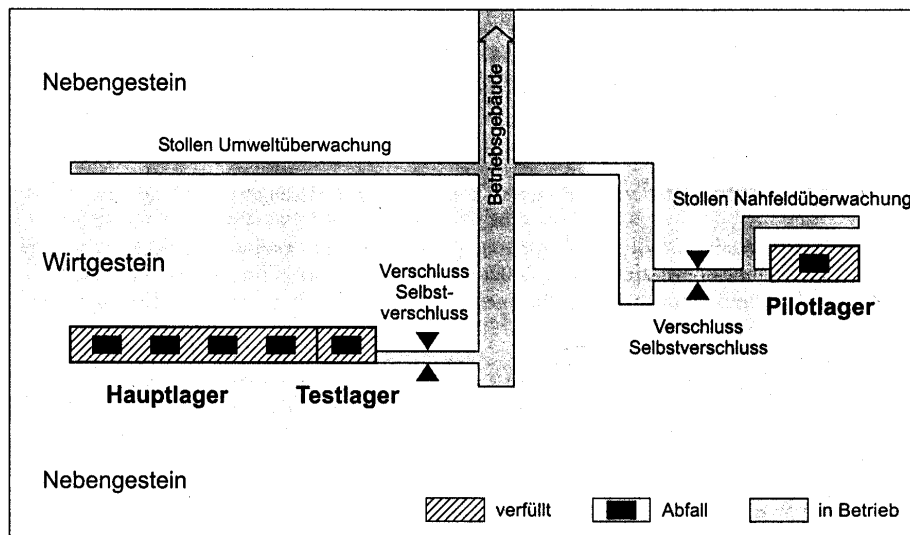


Fig. 12.3 Schematische Darstellung des vorgeschlagenen BE/HAA/LMA Endlagers (NTB 02-02).

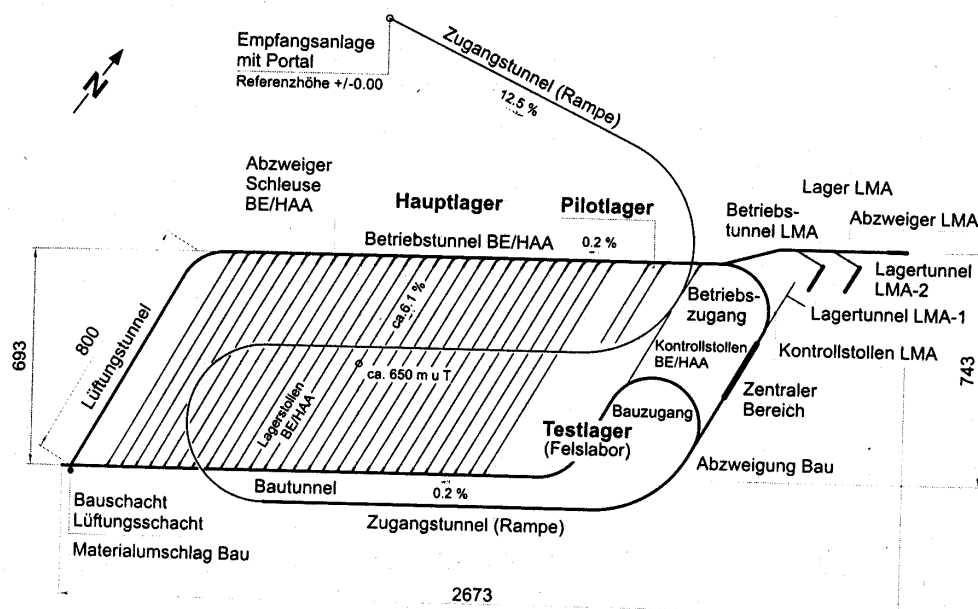


Fig. 12.4 Übersicht über die untertägigen Anlagen eines geologischen Tiefenlagers BE/HAA/LMA – Auslegungsbasis 192 Gwa (Referenzfall) – Abmessungen in Meter (NTB 02-02).

Abfalltypen BE/HAA/LMA

Die BE-Behälter bestehen aus Stahl und enthalten entweder 4 DWR-Elemente oder 9 SWR-Elemente, welche zum Betrieb von Kernkraftwerken eingesetzt waren. Sie haben eine zylindrische Form mit einem Aussendurchmesser von 1.05 m und eine maximale Länge von ca. 5 m. Die HAA-Behälter bestehen aus einer Kokille mit verglastem hochaktivem Abfall aus der Wiederaufarbeitung und einem massiven Stahlbehälter. Die Form ist ebenfalls zylindrisch: Aussendurchmesser 0.94 m, Länge 2.0 m. Die Behälter für alle Abfalltypen sind in Fig. 12.5 und Fig. 12.6 aus (NTB 02-02) gezeigt. Bei den LMA gibt es verschiedene Abfallgebinde. Sie enthalten Metalle sowie organische und anorganische Material, welches bei der Wiederaufarbeitung anfällt und in Stahlfässer und Betonbehälter eingebracht wird.

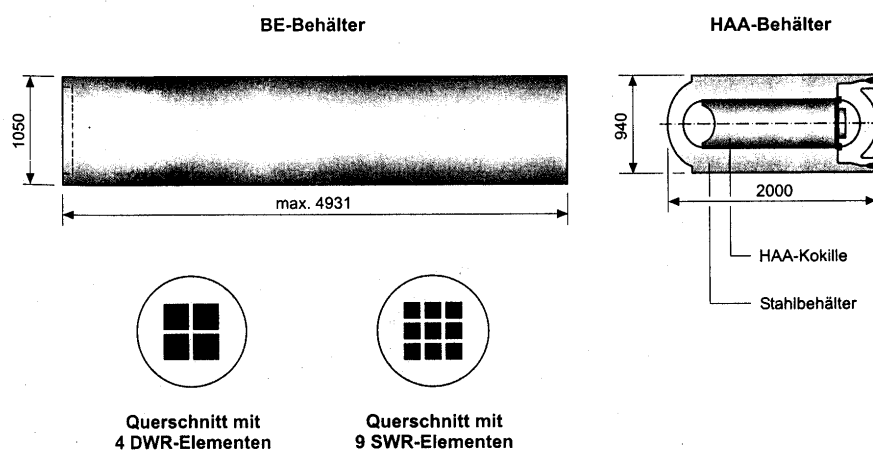


Fig. 12.5 Abfallgebinde für BE und HAA (NTB 02-02).

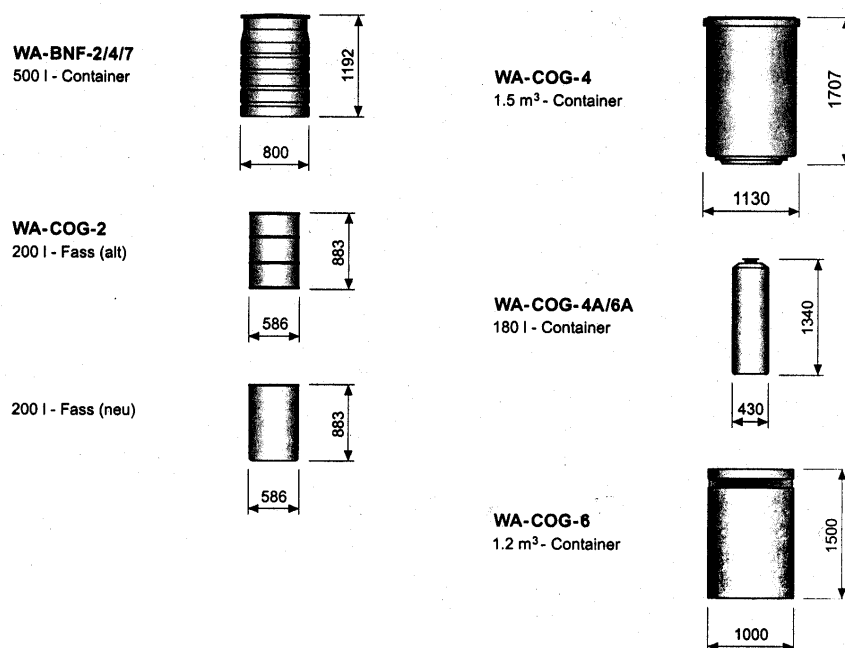


Fig. 12.6 Abfallgebinde für LMA (NTB 02-02)

Tab. 12.4 zeigt die Abfallzusammensetzung der in das Tiefenlager BE/HAA/MAA einzulagernden Abfälle für den Referenzfall von 192 GW·a gesamt Stromproduktion aus (NTB 02-02). Für den Nachweis der bautechnischen Machbarkeit sind zwei Varianten des Abfallsmengengerüsts zu berücksichtigen. Der Fall „Cemented waste option“ (CWO) und der Fall „High force compacted waste option“ (HFC).

Tab. 12.4 In das Tiefenlager BE/HAA/LMA einzulagernde Abfälle für das Referenz-Szenario 192 GWa (NTB 02-02).

Abfall		Menge, Anzahl		Gebinde		
Typ	Sorte	„Cemented waste option“	„High force compacted“ ¹	Gewicht nominal [kg]	Gewicht maximal [kg]	Volumen oder Länge nominal
BE	BE-1	935	935	ca. 28600	-	4.92 m lang
	BE-2	450	450	ca. 24000	-	4.40 m lang
	BE-3	680	680	ca. 24000	-	4.40 m lang
HAA	WA-BNF-1	270	270	480	550	180 l-Container
	WA-COG-1	460	460	480	550	180 l-Container
	Stahlbehälter (leer)	730	730	8400	-	2.0 m lang
LMA	LMA-1: WA-BNF-2	30	30	1115	1400	500 l-Container
	WA-BNF-4	270	270	1510	2000	500 l-Container
	WA-BNF-7	170	170	1148	1400	500 l-Container
	WA-COG-4	320	-	3560	4400	1.5 m ³ -Container
	WA-COG-4A/6A	-	1030	700	1360	180 l-Container
	WA-COG-6	510	-	2350	4000	1.2 m ³ -Container
	LMA-2: WA-COG-2	380	380	224	250	200 l-Fass

1 High force compacted waste option.

12.3.3 Endlager für schwach- und mittelaktive kurzlebige Abfälle (SMA)

Da zum Zeitpunkt der Aktualisierung dieser Studie kein neues Konzept zu diesem Endlagertyp vorlag, wird hier das alte Projekt Gewähr aus der vorigen Ausgabe (1996) beschrieben.

Das Sicherheitsbarrieren-System besteht aus der Verfestigungsmatrix (Zement, Bitumen, Kunststoffe), der Umhüllung der Abfallfässer in Containern mit Fließzement, der Betoncontainer, der Verfüllung der Hohlräume zwischen den Abfallcontainern und den Lagerkavernen aus Verkleidungen mit Sonderbeton; Lagerauskleidungen aus Beton; Versiegelung des Endlagerzuganges bei Lagerverschluss; natürliche Sicherheitsbarriere der geologischen Schichten.

Die Mengen von der Wiederaufarbeitung sind der Tabelle "Wiederaufarbeitungsabfälle für das 240 GWa Schweizerische Kernenergieszenario" vom Projekt Gewähr in Kap. 10 entnommen.

Eine weitere in Tab. 12.5 nicht eingetragene Abfallkategorie bilden die Sonderabfälle, die zu Hauptsache aus sperrigen technologischen Betriebs- und Stilllegungsabfällen von Anlagenteilen aus Forschung, Industrie und Medizin bestehen; die derzeit noch ungenauen Mengen bedürfen Bruttovolumen von ca. 20'000 m³ + 10'000 m³ Reserve. Weiters wird für Stilllegungsabfälle aus Forschungsreaktoren ein Bruttovolumen von ca. 4'000 m³ benötigt. Das totale **Abfallvolumen** (inkl. Abfallmatrix und Gebinde) für das Projekt Gewähr betrug rund 200'000 m³.

Für die heutige Situation wurde das Abfallvolumen auf Basis des neuen 192 GWa Referenz-Szenarios auf annähernd **100'000 m³** abgeschätzt.⁸⁷ In dieser Studie werden alle Umweltfolgen, welche durch das Endlager SMA verursacht werden, dem gesamten Volumen, das vorwiegend aus den Kernkraftwerken stammt, angerechnet.

Tab. 12.5 Abfallmengen in Endlager B (jetzt SMA) für das Projekt Gewähr (Nagra 1985b).

Abfallgebinde	Stückanzahl	Abfallmatrix	Herkunft
100 / Fass	4'217	Kunststoff	Betrieb der KKW
200 / Fass	22'401	Bitumen	Betrieb der KKW, MIF ^a und Wiederaufarbeitung ^b
200 / Fass	236'843	Zement	Betrieb der KKW
680 / Fass	40'872	Zement	Wiederaufarbeitung
1'100 / Fass	786	Zement	Wiederaufarbeitung
1'200 / Fass	11'790	Zement	Wiederaufarbeitung
17.1 m ³ Container	4'473	Zement	Stilllegung der KKW

^a MIF: Abfälle aus Medizin, Industrie und Forschung

^b 19'650 Gebinde

12.3.4 Phasen der Lebensdauer der Endlager

Endlager für die BE/HAA/LMA

Diese Beschreibung stammt mit geringen Änderungen aus der vorigen Ausgabe dieser Studie, da sich die beschriebenen Vorgänge nicht stark verändert haben sollten. Folgende Ablauf Tätigkeiten erfolgen in der Empfangsanlage: Entladen der Transportbehälter; Durchführung einer Abfall-Eingangskontrolle; Verpacken der HAA-Zylinder in die Endlagerbehälter und der angelieferten LMA-Fässer bzw. -Gebinde in lagerinterne Transport-Abschirmbehälter; HAA-Endlagerbehälterprüfung und Einbringen in spezielle Transport-Abschirmbehälter; Transport der Abfälle in den Endlagerbereich. Unter dem Einlagerungsbetrieb im Stollen werden grundsätzlich folgende drei Operationen verstanden: Einlagerung der Behälter (schrittweise Demontage der Versorgungsleitungen, der Geleise usw., Verfüllung des unteren Teils des Stollenquerschnittes mit Bentonit, Platzierung des HAA-Endlagerbehälters); Verfüllung der Stollen (Restverfüllung mit Bentonitgranulat, Einbringen von Bentonitgranulat zur Hohlraumverminderung); Errichtung von Teilabschlüssen am Stollenende (nach der Verfüllung der einzelnen Endlagerstollen werden diese an beiden Enden gegen den jeweiligen Hauptstollen hin mit Bentonit und Beton abgeschlossen). Der Einlagerungsbetrieb im Stollen der LMA-Behälter besteht aus dem Antransport der Abfallgebinde, der definitiven Positionierung mittels ferngesteuertem Kran, der Hohlraumverfüllung mit flüssigem Mörtel und dem Abschliessen der Silos mit Betonpfropfen.

Nach der Testphase, während der wegen des neuen Konzepts der Rückholbarkeit der Abfälle einige Aspekte möglicherweise geändert werden könnten, und nach der endgültigen Entscheidung, wie mit der Endlagerung weiter verfahren werden soll, wird die tatsächliche Einlagerung der radioaktiven Abfälle beginnen. Nach Abschluss der Einlagerung von radioaktiven Abfällen in das Endlager wird dieses verschlossen und versiegelt (siehe entsprechende Bemerkungen für das Endlager SMA). Bereits während des Einlagerungsbetriebs werden die eigentlichen Endlagerbereiche wie Lagerstollen und Silos sukzessive verfüllt. Sämtliche übrigen Untertagbereiche werden vor dem definitiven Verschluss des Endlagers aufgefüllt. Die Versiegelung gliedert sich in drei Elemente: Teilabschlüsse der bereits

⁸⁷ Persönliche Mitteilung von Hr. H. Maxeiner, Nagra, 13.6.2003

verfüllten Endlagerbereiche (Abschlusspfropfen an den Lagerstollenenden); Versiegelung bestimmter, als hydraulische Barrieren geltenden Bereiche (zur Verhinderung der Wasserzirkulation innerhalb des rückverfüllten Endlagers); Rückverfüllung sämtlicher Resthohlräume (zentraler unterirdischer Bereich, Zugangsstollen).

Tab. 1.6 zeigt die Definition der Bauetappen nach (NTB 02-02). Die Phasen 1&2 entsprechen dem Bau der Anlage, Phase 3 wird als der eigentliche Betrieb angesehen. Diese Phasen wurden so weit wie möglich in den Datensätzen berücksichtigt.

Tab. 12.6 Übersicht über die geplanten Bauetappen für das geologische Endlager BE/HAA/LMA (NTB 02-02).

Bauetappe	Vortriebsdauer (Jahre à 220 AT)	Volumen Ausbruch (m ³ lose)	Beton (m ³)
1: Zugang, Felslabor	5	420000	90000
2: Lagerbau	3	400000	63000
3: Lagerstollen, Hauptlager	15	195000	2900

Endlager für die SMA

Der Zugangsstollen führt von der Aussenanlage zur Empfangsanlage. Dort werden die antransportierten radioaktiven Abfälle umgeladen, z.T. in Endlagercontainer verbracht und mit porösem Fließzement verfüllt. Der Verbindungsstollen führt von der Empfangsanlage in den Endlagerbereich und mündet dort in den Zentralstollen. Der Verbindungsstollen hat eine Durchschnittsfläche von ca. 35 m². Vom Zentralstollen zweigen die verschiedenen Anschlussstollen zu den Endlagerkavernen ab (NTB-93-26). Der Ablauf in der Empfangsanlage des früheren Endlagers B bestand aus folgenden Schritten: Umladung der angelieferten Abfallgebinde; Sortierung der Abfälle nach Toxizitätsklassen; temporäre Zwischenlagerung der Abfälle; Verfüllung und Konditionierung der Endlagercontainer mittels Fließzement (fernbedient); Umladung der konditionierten Endlagercontainer auf die Stollenbahn. Das Einlagerungskonzept sieht zwei Endlagercontainer-Typen vor, in welche sämtliche angelieferten Abfälle eingebunden werden: Typ 1 (Abmessung 4.78 × 2.18 × 2.08 m), 12'150 Einheiten; Typ 2 (Abmessung 4.78 × 2.18 × 1.63 m), 4'240 Einheiten. Die KKW-Stillegungsabfälle werden bereits in den normierten S-Containern Typ 1 angeliefert. Per Stollenbahn gelangen die Endlagercontainer zu den Lagerkavernen. Laufkräne übernehmen dort die ankommenden Gebinde und transportieren sie zu ihrem Lagerplatz. Die Kavernenabschnitte werden sukzessive mit Sonderbeton aufgefüllt. Die einzelnen Abschnitte werden durch Zwischenwände abgegrenzt, welche als Strahlungsschutz und als Schalung beim Einbringen des Sonderbetons verwendet werden. Vor der Einlagerung des ersten Containers in einen Abschnitt wird eine 30-50 cm dicke Schicht des Verfüllmaterials auf die Bodenplatte der Kaverne aufgebracht und die Schutzwand zum nächsten Abschnitt errichtet. Die Abfallgebinde werden anschliessend lagenweise eingebracht, und die entstehenden Hohlräume mit Hilfe von Injektionsapparaturen aufgefüllt. Der benötigte Sonderbeton wird mittels Druckleitungen von der Empfangsanlage (Herstellungsort) zu den Lagerkavernen gepumpt. Die Verfüllung der Lagerkavernen und deren Teilabschlüsse erfolgen bereits z.T. während der Betriebsphase des Lagers. Das Versiegelungskonzept sieht vor, dass sowohl Hohlräume als auch Auflockerungs- und Störzonen behandelt werden. So entsteht eine wirksame Sicherheitsbarriere. Gegenstand der Versiegelung sind diejenigen Anlagebereiche, welche im Wirtgestein liegen. Die anderen unterirdischen Anlageteile werden mit stabilisiertem Ausbruchmaterial verfüllt. Das Verfüllmaterial besteht aus Sonderbeton, Bentonit/Sand-Gemisch und aus verdichteten Bentonitblöcken. Diese Materialien erfüllen die oben aufgezeigten Versiegelungsbedingungen. Vor der Versiegelung des Lagers werden sämtliche technischen Einrichtungen (Krane, Rollmaterial, Schienen, elektrische Installationen, usw.) entfernt und der andersweitigen Wiederverwendung zugeführt.

Die wesentlichen Punkte des zeitlichen Ablaufes sind (Nagra 1985f) und (Nagra 1988b): Planung und Vorarbeiten (Geologische Untersuchungen zur Standortwahl, Festlegung des Standortes, Rahmen- und Baubewilligung, Projektierungsarbeiten, Ausschreibungen und Vergaben); Untersuchungsarbeiten (Erstellung der Sondierstollen und eines Felslabors, Geologische Untersuchungen); Beginn des Lagerbaus (Ausweitung der Sondierstollen auf Betriebsstollengrösse, Erstellung der Empfangsanlage und Lagerkavernen). Aus zeitlichen Gründen sollte nach der Fertigstellung der ersten Lagerkaverne der Einlagerungsbetrieb für SMA-Gebinde aufgenommen werden, während die Bauarbeiten weitergehen.

Für das zukünftige Konzept des Endlagers SMA wurde analog zu den Annahmen für das Endlager BE/HAA/LMA eine Betriebsdauer von 20 Jahren und zusätzlich ein Zeitraum von acht Jahren für den Bau und den Verschluss angenommen.

12.4 Material- und Energiebedarf der Endlager BE/HAA/LMA und SMA

Die in früheren Versionen dieser Studie (1996) angegebenen Daten basierten auf einer umfassenden Semesterarbeit an der ETH Zürich (Tramèr 1993). Die Bedarfsmengen für die Endlager B und C wurden getrennt behandelt. Für die Bilanzierung der Module wurden die Beiträge vom Felslabor Grimsel zur Hälfte jedem Lager zugeordnet. Der Bedarf für die Tiefenbohrungen und Sondierbohrungen wurde dem Endlager C, bzw. dem Endlager B zugerechnet. Weitere geringere Bedürfnisse aufweisende geophysikalische Untersuchungsaktivitäten wurden nicht in Betracht gezogen.

Wegen des neuen Konzepts für das Endlager BE/HAA/LMA wurden Material- und Energieverbrauch unter Verwendung der verfügbaren Berichte der Nagra (NTB 02-02, 02-05) neu bilanziert. Für das Endlager SMA wurden bisher keine neuen Berichte veröffentlicht. Daher wurde das alte Konzept aus dem Projekt Gewähr weiterhin verwendet, wobei das Volumen des Aushubmaterials und der Material- und Energiebedarf neu berechnet wurden. Dazu wurde das alte Modell an die neuen Verhältnisse für das Endlager BE/HAA/LMA bezüglich Grösse und Stromverbrauch angepasst.

Die Definitionen der Infrastruktur (Bau und Abbruch der Anlagen) und des Betriebs sind nicht einfach. In diesem Bericht werden die verschiedenen Phasen parallel behandelt. Die von Nagra vorgegebenen Definitionen für Bau/Betrieb werden so weit wie möglich befolgt.

Materialbedarf für die BE/HAA/MAA

Ungefähre Ausbruchvolumen sind in Tab. 12.7 aus (NTB 02-02) wiedergegeben. Diese bilden die Basis für die Bilanzierung des Materialbedarfs.

Im Folgenden sind die Abschätzungen zum Materialverbrauch zusammengefasst.

Auf Grund der Forschungsergebnisse im Opalinuston des Felslabors Mont Terri und den geotechnische/felsmechanischen Resultaten der Sondierbohrung Benken konnte auch für konservative Annahmen, welche zwangsläufig zu ungünstigen Ergebnissen führen, gezeigt werden, dass für die Lagerstollen bei dem geringen Durchmesser (2.5 m) und die optimale Ausrichtung in Bezug auf die horizontalen Hauptspannungen zur Sicherstellung der Hohlraumstabilität keine Felssicherungsmassnahmen notwendig sind und zur Sicherstellung der Arbeitssicherheit eine Ankerung in Verbindung mit Draht bzw. Armierungsnetzen genügt (NTB 02-02). Für das Netz wird angenommen, dass dieses aus 3 mm dicken Seilen besteht und 20% der Oberfläche abdecken soll. Damit ergibt sich ein Gewicht von 4.7 kg/m^2 ($0.003 \cdot 0.2 \cdot 7900$). Die gesamte abzudeckende Oberfläche beträgt 170000 m^2 ($27 \cdot 800 \cdot 3.14 \cdot 2.5$). Das ergibt 800 t Armierungsstahlverbrauch, der bilanzierte normierte Wert beträgt $50 \text{ kg/m}^3_{\text{BE+}}$.

Tab. 12.7 Ausbruchvolumen beim Bau des geologischen Endlagers nach (NTB 02-02).

Teil	Länge (m)	Querschnitt Tunnel (m ²)	Anzahl	Volumen Abbruchmaterialien (m ³ fest)
Zugangstunnel (Nebengestein)	3500	40	1	140000
Zugangstunnel (Opalinuston)	1500	46	1	69000
Zentralbereich	300	108	1	32400
Pilotbetrieb BE/HAA	300	4.9	2	2940
Betriebstunnel BE/HAA	800	4.9	27	105840
Schleuse für Tunnel BE/HAA	2700	25	2	135000
Betriebstunnel LMA	150	80	2 ^a	12000
Verbindungstunnel	300	33	1	10000
Lüftung	1500	12.6	2 ^b	18900
Total				526000
Angenommen (gerundet) ^c				550000

^a Gesamtlänge der beiden Tunnel 90+50 m.

^b Gesamtlänge von zwei Teilen, einer verbindet zwei Schleusen (800 m), der andere liegt vertikal (700 m).

^c Dieser Wert wird in (NTB 02-02) angegeben.

Die Tunnel für die BE/HAA-Kanister benötigen keine Auskleidung aus Beton. Die BE/HAA-Kanister werden auf Auflagern aus Betonblöcken platziert (Dichte etwa 2500 kg/m³). Danach wird Bentonitgranulat (Dichte von etwa 1500 kg/m³) zur Verfüllung der Hohlräume verwendet. Aus der Geometrie des Lagers (ein BE-Behälter alle drei Meter) kann geschlossen werden, dass annähernd 8 m³ Bentonit pro m³ BE eingesetzt werden müssen, wobei 10% kompakt (Auflager) und 90% Granulat (Füllung der Stollen) sind. Daraus wird eine Masse von etwa 13000 kg Bentonit pro m³ BE berechnet. Pro m³ HAA müssen 16.6 m³ Bentonit eingesetzt werden (Behälter nochmals alle 3 m platziert), davon 5% kompakt und 95% Granulat. Damit ergibt sich ein Gewicht von ca. 25700 kg Bentonit pro m³ HAA. Unter Berücksichtigung der Volumsfaktoren der drei Sorten der radioaktiven Abfälle, wie sie aus den Volumina in Tab. 12.3 berechnet werden können, ergibt sich ein durchschnittlicher Bedarf an Bentonit von **8300 kg/m³ BE/HAA/LMA** (13000×0.52 (BE) + 25700×0.06 (HAA) + 0×0.48 (LMA)).⁸⁸

Für die Auskleidung der Tunnel (mit Ausnahme der Lagerstollen in Opalinuston, siehe oben) wurde für Armierungseisen und Anker insgesamt 8% des Betongewichts angenommen. Das ergibt für den Bau einen Wert von **2.94E7 kg** (153000×2400×0.08), d.h. **0.18 m³/m³** (2900/16000); und für den Betrieb einen Wert von **5.57E5 kg** (2900×2400×0.08), d.h. **34.8 kg/m³**.

Als Füllmaterial nach der Platzierung der LMA-Kanisters wird dünnflüssiger Mörtel verwendet. Unter Verwendung der maximal von Nagra (NTB 02-02) angegebenen Werte, d.h. dass etwa ein Drittel des Volumens der Betriebstunnel BE/HAA nach der Platzierung der Abfälle offen bleibt, kann für die während des Betriebs benötigte Menge an Verfüllmörtel ein Wert von etwa 7.57E7 kg (135000×0.33×1700) berechnet werden. Das ergibt einen normalisierten Wert von **4730 kg/m³ BE+**.

Tab. 12.8 zeigt eine Übersicht über die Materialien, die für die Verfüllung und Versiegelung des Endlagers benötigt werden. In der ersten Spalte sind die Volumina, abgeschätzt für die verschiedenen

⁸⁸ Diese Faktoren sind in v.1.01 der ecoinvent Datenbank fehlerhaft: Dieser 40%-ige Fehler wird in v.1.1 korrigiert. Der Fehler zieht jedoch keine bedeutenden Änderungen der gesamten Umwelteinwirkungen der nuklearen Energiekette nach sich, da die Volumina der Abfälle bezogen auf die Stromproduktion in den Kernkraftwerken sehr gering sind.

Teile des Endlagers aus Tab. 12.7, enthalten. Die Unterteilung des Endlagers in drei Teile E1 bis E3 sowie die Zuteilung der Ausbruchvolumina zu diesen wurde für diese Studie, basierend auf den Beschreibungen der Nagra zu den Materialien, mit denen die verschiedenen Teile des Endlagers verfüllt werden, vorgenommen. Der Bericht (Sitz 2003), welcher die Verfüllung und Versiegelung beschreibt, war während der Bilanzierung des entsprechenden Datensatzes noch nicht verfügbar. Neben dem eingelagerten Abfall und dem wie oben beschrieben berechneten Bentonit sind die restlichen Materialien unter den Annahmen, die in Tab. 12.8 angeführt sind, grob abgeschätzt.

Tab. 12.8 Übersicht über die Materialien zur Verfüllung und Versiegelung des geologischen Endlagers nach (NTB 02-02).

Teil	Volumen Abbruchmaterialien (m ³ fest)	(E1) Gefüllt mit Bentonit	(E2) Gefüllt mit Bentonit (30%) und Sand (70%)	(E3) Gefüllt mit Opalinuston
Zugangstunnel (Nebengestein)	140000			x
Zugangstunnel (Opalinuston)	69000			x
Zentralbereich	32400		x	
Pilotbetrieb BE/HAA	2940	x		
Betriebstunnel BE/HAA	105840	x		
Schleuse für Tunnel BE/HAA	135000		x	
Betriebstunnel LMA	12000	x		
Verbindungstunnel	10000		x	
Lüftung	18900			x
Total	526000	120780	177400	227900
Angenommen	550000	120780	177400	251820
Abfall		16000		
Bentonit		83000^a	43854^b	
Sand			102326^b	
Beton			53000	90000
Opalinuston				130000^c
Nebengestein				31820^d

^a Berechnung: = 8300×16000/(0.9×1500+0.1×2500).

^b Berechnet mit dem Gesamtvolumen von (E1) + (E2) minus dem Abfall und Bentonit für (E1) und unter der Annahme von 30% Bentonit (Granulat) und 70% Sand.

^c Explizit angegeben in (NTB 02-02).

^d Kompensation für die fehlenden Volumina zur Füllung des Endlagers nach Berücksichtigung aller in der Tabelle angegebenen Materialien.

Zum Bau und Betrieb des Endlagers werden verschiedene Maschinen und Apparate benötigt. Eine genaue Bilanzierung dieser ist nicht möglich, da die existierenden verfügbaren Berichte nur die Maschinen erwähnen, dazu jedoch keine spezifischen Informationen zu deren Anzahl und Charakteristika bieten. Tab. 12.9 zeigt eine unvollständige Zusammenfassung der Maschinen mit einer groben Eigenabschätzung der jeweiligen Massen.

Tab. 12.9 Abschätzung der beim Bau verwendeten Maschinen und deren Massen.

Verwendung		Namen	Schätzung Masse [t]
Betriebsgebäude Empfangsanlage		Krane bis 130t	100
		Diverse	20
		Geräteschleuse	200
Zugangstunnel ^a		Schiene	500
		Zahnradbahn	60
		Diverse	50
		Pneufahrzeuge	40
Zentraler Bereich Felslabor	Trafostation	Schiene	80
	Elektroverteilstation	Umschlagbentonitsgranulat	20
	Ladestation	Container für Granulat	10
	Kontrollbereich	Verfüllwagen für Granulat	20
		Personenwagen	5
		Kleintransporter	10
		Trafo	10
		Wagen und Silos für Sand und Zement	20
		Betonmischer	2
		Förderband (inkl. in Verfüllwagen)	
	Haupttunnel	Betriebszugang	E-Lokomotiven
Betriebstunnel BE/HAA u. LMA		Schienen	280
Bauzugang		Pneufahrzeuge	20
Bautunnel			
Lüftungstunnel			
Lagerzone BE/HAA	Abzweiger	Schienen	2160
	Schleuse	Stollenlokomotive	60
	Lagerstollen	Akkulokomotiven	20
		Umsetzgerät	50
		Einlagerungstrolley	20
		Windenlokomotive	40
		Kabeltrommel	20
		Wagen mit Ladekran 3t	13
		Bentonitauflager	10
		Transportabschirmung	20
Lagerzone LMA	Umladestation	Umladekran 40t	20
		Hilfskran 5t	2
		Luftkissenfahrzeug	5
		Einlagerungsgerät	60
		Hydraulikwagen	20
		Transportabschirmung	23
Technische Ausrüstung	Lüftung	Rohre	10
	Elektrotechnische Einrichtungen	Maschinen	50
	Wasserhaltung	Beleuchtung	1
	Andere	Tunnelbohrmaschinen für Lagerstollen BE/HAA	160
		Pumpen	3
Total			4191
Gerundet (diese Studie)			4200

a Zugangstunnel einspurig.

Materialbedarf für die SMA

Da im Vergleich zum Projekt Gewähr die gesamte Abfallmenge auf etwa 100000 t halbiert wurde, wurden das Ausbruchvolumen sowie der Beton- und Energieverbrauch für das Endlager SMA wie im Folgenden beschrieben neu abgeschätzt:

- Das gesamte Ausbruchvolumen wurde im Projekt Gewähr auf zwischen $9\text{E}5$ und $1\text{E}6\text{ m}^3$ (fest) abgeschätzt. Davon waren ca. $8\text{E}5\text{ m}^3$ für die Endlagerstollen, also den variablen, vom Abfallvolumen abhängigen Teil, geplant. Für den fixen Teil – Zufahrtstollen, Wendeschleife, Empfangsanlage und Verbindungsstollen – waren etwa $1\text{E}5$ bis $2\text{E}5\text{ m}^3$ vorgesehen. Angepasst an das neue Abfallvolumen kann für die gesamte Ausbruchmenge ein Wert zwischen $5\text{E}5\text{ m}^3$ und $6\text{E}5\text{ m}^3$ (fest) mit einem Durchschnitt von $5.5\text{E}5\text{ m}^3$ abgeschätzt werden. Dabei wird angenommen, dass sich der fixe Teil des zukünftigen Endlagers SMA im Vergleich zum Projekt Gewähr nicht stark verändert.
- Auf Basis der technischen Beschreibung des vorigen Endlagers B kann der Volumsanteil des Spritzbetons, der für die Auskleidung der Zufahrtstollen verbraucht wird, auf etwa 16% des Ausbruchvolumens geschätzt werden. Für Verbindungsstollen werden 30%, für Lagerkavernen 13% geschätzt. Unter der Annahme eines Durchschnittswerts von 23% für die für den fixen Lagerteil gebohrten Tunnel ergibt sich ein Spritzbetonverbrauch von ca. 35000 m^3 . Für den variablen Teil (Lagerstollen) werden 52000 m^3 Spritzbeton berechnet. Beide werden dem Bau angerechnet, es ergibt sich ein Gesamtwert von **87000 m^3** .⁸⁹ Weiters wird angenommen, dass 8% der Betonmasse an Armierungseisen und Anker eingesetzt werden, was einen Wert von **$1.67\text{E}7\text{ kg}$** ergibt.
- Als Füllmaterial nach der Platzierung der Abfallkanister wird Beton verwendet. Unter der Annahme, dass etwa ein Fünftel des Kavernenvolumens nicht vom Abfall belegt ist, kann der Verfüllbetonbedarf auf einen Wert von etwa 80000 m^3 (400000×0.2) oder **$0.8\text{ m}^3/\text{m}^3_{\text{SMA}}$** berechnet werden.
- Das gesamte Ausbruchvolumen von $5.5\text{E}5\text{ m}^3$ stimmt in etwa mit dem Ausbruchvolumen für das Endlager BE/HAA/LMA überein. In erster Näherung wird der gleiche Energiebedarf für die Bohrungen und den Aushub angenommen.
- Die Maschinen waren in der vorigen Ausgabe dieser Studie nicht berücksichtigt. Für die aktuelle Schätzung der Maschinen für die Endlagerung SMA werden folgende Annahmen getroffen. Gleiche Totalgewichte für alle Maschinen ohne Schienen wie für das Endlager BE/HHA/LMA (1180 t). Das Gewicht der Schienen wird mit der Länge der Stollen im Endlager Projekt Gewähr mit der halben Kaverne (420 t für 4200 m) berechnet. Damit ergibt sich eine Gesamtmasse für die Maschinen von **1600 t** für den Bau des Endlagers SMA.

Wassermanagement der Endlager

Im Stollenbau für beide Endlager wird Wasser vor allem als Staubfänger/-binder und als Kühlmittel beim Bohren und Fräsen verwendet. Da dieses Wasser wieder aus dem Stollen gepumpt werden muss, ist man bestrebt, diese Mengen gering zu halten. In den Bau- und Betriebsphasen wird Wasser in grossen Mengen auch als Reinigungs- und Spülmittel verwendet. Diesbezügliche Mengenangabe ist nicht möglich. Die Abwässer werden einer nahen oder baustelleneigenen Kläranlage zugeführt. Die Wasserzufuhr für die Lagerluftbefeuchtung wird über die Berechnung interner Dampfdiffusion ermittelt.

⁸⁹ In v.1.01 ist ein Wert von 84000 m^3 eingegeben, der Fehler beträgt weniger als 4%. Dies wird in v.1.1 geändert.

Die obigen Angaben stammen aus den früheren Ausgaben dieser Studie. Es waren keine Angaben bezüglich Wassermengen für die früheren Aufgaben dieser Studie verfügbar, ausser für die Betonzubereitung. Dies war folgendermassen beschrieben: für die Herstellung von Baubeton werden rund 150 l-Wasser/m³-Beton verwendet. Spritzbeton erfordert einen höheren Wasserbedarf (170-180 l/m³), Sonderbeton benötigt eine Wassermenge von 170 l/m³. Der Wasserbedarf für die Herstellung von Beton und Mörtel ist jedoch bereits in den entsprechenden Datensätzen berücksichtigt und wird in den Datensätzen für die Endlager nicht explizit bilanziert.

Energiebedarf der Endlager

Tab. 12.10 zeigt eine Übersicht über den Energiebedarf der Endlager.

Tab. 12.10 Energiebedarf für die Endlager SMA und BE/HAA/LMA.

Dieselbedarf	EL. BE/HAA/LMA Endlager SMA (B)	(Tiefenbohrung Böttstein)	TJ _{th} 0.71	
		Gesamt Tiefenbohrungen	5.2	5.2E+6 MJ
		Gesamt Sondierbohrungen	~15	1.5E+7 MJ
Strombedarf	Endlager SMA (B)	Bau Felslabor Grimsel	TJ _e 4	
		Betrieb Felslabor Grimsel	48	
		Gesamt Sondierbohrungen	~20	
		Bau	166	
		Betrieb	137	
		Versiegelung	28	
		Total	403	4.0E-3 TJ _e /m ³ _{SMA} 1.11E+3 kWh/m ³ _{SMA}
		Total Bau	266	7.39E+7 kWh
		Total Betrieb	137	3.77E+2 kWh/m ³ _{SMA}
	Endlager BE/HAA/LMA	(Tiefenbohrung Böttstein)	3	
		Gesamt Tiefenbohrungen	23.6	
		Bau	166	
		Betrieb	382	
		Final Versiegelung	40	
		Total	615	3.84E-2 TJ _e /m ³ _{BE+} 1.07E+4 kWh /m ³ _{BE+}
		Total Bau	233	6.47E+7 kWh
		Total Betrieb	382	6.65E+3 kWh/m ³ _{BE+}

Endlager BE/HAA/MAA

Der Energieaufwand (Diesel) für alte (bis Anfang der 1990er-Jahren, die vor der ersten Auflage dieser Studie gemacht wurden) Tiefenbohrungen wurde dem Endlager C (BE/HAA/LMA) zugeordnet.

„In der Bauetappe 1 (5 Jahre, siehe Tab. 12.6), der Explorationsphase, wird von der Portalzone der Zugangstunnel vorgetrieben und das Testlager (Felslabor) gebaut. Für den dazu notwendigen Elektroanschluss sollte ca. 2000 kVA bis 3000 kVA genügen, und der Wasseranschluss sollte für eine Tagesmenge von ca. 40 m³ bis 50 m³ ausgelegt sein.“ (NTB 02-02, #75-76)

Dieser Stromverbrauch wird beim Bau bilanziert. Der gesamte, maximale Energieverbrauch kann abgeschätzt werden, indem die höchste Leistung und ein Strom-Gleichzeitigkeitfaktor von 0.8 verwendet werden:

$$2.4 \text{ MW} \times 5 \times 220 \times 8 \approx 2.1 \text{E}7 \text{ kWh} = 76 \text{ TJ}_e$$

„Die Bauetappe 2 (3 Jahre) ist der eigentliche Bau der Anlage. Der Platzbedarf im Portalbereich wird auf ca. 5 ha bis 6 ha, im Schachtkopfbereich auf ca. 1 ha bis 2 ha geschätzt. Als Elektroanschluss sollte ca. 4000 kVA bis 6000 kVA genügen, und der Wasseranschluss sollte für eine Tagesmenge von ca. 100 m³ bis 120 m³ ausgelegt sein.“ (NTB 02-02, #76)

Daraus kann der gesamte maximale Energieverbrauch als erster Teil des Baus folgendermassen abgeschätzt werden:

$$4.8 \text{ MW} \times 3 \times 220 \times 8 \approx 2.5 \text{E}7 \text{ kWh} = 90 \text{ TJ}_e$$

Der gesamte Strombedarf für den Bau beträgt also etwa 4.6E7 kWh (ca. 166 TJ_e).

„Für den Betrieb der unter Tage installierten Einrichtungen (Bauetappe 3 für Lagerstollen und Hauptlager) wird die benötigte Leistung auf ca. 5000 kVA geschätzt. Dieser Wert beinhaltet einen Gleichzeitigkeitsfaktor von 0.8 (die tatsächliche Leistung beträgt also 4 MW) und umfasst als wesentlichste Verbraucher nachstehende Anlagen:

- Zahnradbahn,
- Betriebs- und Baulüftung,
- Fördereinrichtungen im Lüftungs- bzw. Bauschacht,
- Beleuchtungsinstallationen, Pump- und Hebezeuge sowie diverse sekundäre Anlage unter Tag und die
- Tunnelbohrmaschine zur Erstellung der Lagerstolle BE/HAA.“ (NTB 02-02, #43)

Als Betriebszeit werden 15 Jahre mit 220 Arbeitstagen pro Jahr (NTB 02-02) geschätzt (siehe Tab. 12.6). Der gesamte Energieverbrauch kann daher folgendermassen abgeschätzt werden:

$$4 \text{ MW} \times 15 \times 220 \times 8 \approx 1.06 \text{E}8 \text{ kWh} = 382 \text{ TJ}_e$$

“Der Verschluss der Anlage erfolgt durch individuell ausgelegte Versiegelungen an Schlüsselzonen und durch Streckenverfüllungen.“ (NTB 02-02, #146)

“Durch den stufenweisen Verschluss des geologischen Tiefenlagers ist es möglich, die letzten Stollen und Tunnel im Opalinuston inkl. dessen Versiegelungen bei zweischichtigem Verfüllbetrieb innerhalb eines Jahres zu realisieren. Für den Verschluss des verbleibenden Zugangstunnels inkl. Abbau und Rekultivierung der Aussenanlagen wird der Zeitaufwand bei ebenfalls zweischichtigem Betrieb auf ca. 3 bis 3.5 Jahre geschätzt. Der vorgängige Verschluss des Hauptlagers inkl. Schacht ist bei einschichtigem Arbeitseinsatz in ca. 3 Jahren machbar.“ (NTB 02-02, #146-147)

Für die abschliessende Versiegelung liegt keine Abschätzung zum Energieverbrauch vor. Hier wird willkürlich von der halben Leistung, die in Phase 1 nötig war, ausgegangen:

$$1.2 \text{ MW} \times 5 \times 220 \times 8 \approx 1.1 \text{E}7 \text{ kWh} = 40 \text{ TJ}_e$$

Endlager SMA

Der Energieaufwand (Diesel) für die alten (bis Anfang 1990er-Jahre, die vor der ersten Auflage dieser Studie gemacht wurden) Sondierbohrungen wurde dem Endlager B (SMA) zugeordnet. Der gesamte Energieverbrauch für Grimsel ist in der Bilanzierung berücksichtigt. Es wird angenommen, dass diese Aktivitäten trotz der Ablehnung der Standortvorschläge im letzten Referendum im Jahr 2002 dem gesamten Energieaufwand für das Design des Endlagers angerechnet werden.

Da das Aushubvolumen für beide Endlager in etwa das gleiche ist und der zukünftige Standort des Endlagers SMA völlig unbekannt ist, wird für den Aushub in erster Näherung der gleiche Strombedarf wie für das Endlager BE/HAA/LMA angenommen.

Die Halbierung der zu entsorgenden Massen im Vergleich zum Projekt Gewähr führt zu einer Halbierung des Energiebedarfs für den Betrieb, der in der vorigen Ausgabe dieser Studie abgeschätzt wurde, d.h. zu einem Wert von 137 TJ_e. Der in der vorigen Ausgabe dieser Studie für die Versiegelung abgeschätzte Energieverbrauch ist konsistenterweise in der gleichen Grössenordnung wie für das Endlager BE/HAA/LMA und wird als solcher in der vorliegenden Überarbeitung bilanziert.

Bei der Berechnung des elektrischen Energiebedarfs während der Bauphase wurde in den bisherigen Ausgaben dieser Studie konservativ angenommen, dass die beim Endlager B (SMA) installierte Leistung von 1.6 MW während der gesamten Bauzeit von 7 Jahren dauernd bezogen wird. Für die Stollenbohrmaschine wurde einen Leistungsbedarf von 5.6 MW (= Leistungsbedarf einer Tunnelbohrmaschine, z.B. Grauholz-Tunnel) angenommen.

Infrastruktur

Für die Berechnung des Infrastrukturbedarfs (während des Betriebs) werden für die beiden Anlagen die gesamten zu entsorgenden Mengen berücksichtigt. Daraus ergibt sich für das Endlager BE/HAA/LMA ein Bezugsfaktor von 6.25E-5 Infrastruktur pro m³ BE/HAA/LMA bzw. 1.0E-5 Infrastruktur pro m³ SMA.

12.5 Emissionen der Endlager BE/HAA/LMA und SMA

12.5.1 Nicht-radioaktive Luftemissionen

Der Hauptteil der nicht radioaktiven Luftemissionen stammt von Verbrennungsprozessen, die hier nicht explizit aufgeführt sind, sondern implizit durch den Energieinput. Angaben wurden lediglich bezüglich Methanemissionen während des Baus des Endlagers B (Nagra 1985f) gemacht. Es wurde angegeben, dass bei Sondierbohrungen beim Bau des Seelisbergtunnels (im näheren Gebiet des früheren vorgeschlagenen, aber mit dem Referendum gescheiterten Standorts) örtlich konstante Ausströmraten von 2 bis 3 l/s pro Stelle in einem nicht betonierten Stollen gemessen wurden. Da beim Bau des Endlagers B gleichzeitig an drei Bohrstellen im Dreischichtbetrieb gearbeitet hätte werden sollen, konnte für die früheren Auflagen dieser Studie eine Verdreifachung dieser Abgaberate angenommen werden, insgesamt also rund 10 l/s. Mit der unterstellten Gesamtemissionsdauer entsprechend der eigentlichen Bohrzeit von 6 Jahren würde sich ein Gesamtmethanvolumen von 1.9E+6 m³ oder (mit 0.84 kg/Nm³) **1.6E+6 kg** ergeben.

Die Methanemissionen können je nach Standort sehr unterschiedlich sein. Da kein neues Design für das Endlager SMA vorliegt, wurden hier die gleichen Werte wie für die vorige Ausgabe dieser Studie verwendet, jedoch mit einer hohen Unsicherheit.

Für das Endlager BE/HAA/LMA sind beim Bau – wie die Bohrungen Benken (mit dem wurden die für das Zürcher Weinland charakteristischen Formationen erbohrt) bisher zeigten (Nagra 2002a) – keine bedeutenden Gasaustritte zu erwarten. Nach (NTB 02-02) kann jedoch auf eine Gasüberwachung beim Bau des Schachtes oder der Rampe wegen den zahlreichen Gas-Muttergesteinen nicht verzichtet werden.

12.5.2 Nicht-radioaktive Wasseremissionen

Aus (Nagra 1985i) kann eine totale Abwassermenge (inklusive Regen- und Platzwasser, Spülwasser, Formationswasser, ölvermisches Wasser) für die Tiefenbohrung Böttstein (Tiefe 1'500 m) von 24'400 m³ entnommen werden. In der Annahme, dass eine Proportionalität Bohrtiefe und Wassermenge besteht, kann die Gesamtmenge für die Tiefenbohrungen (Gesamttiefe: 11'700 m) und Sondierbohrungen (Gesamttiefe: 10'000 m) extrapoliert werden; sie beträgt 1.9E+5 m³ für die Tiefenbohrungen (dem Lager BE/HAA/LMA angerechnet) und 1.6E+5 m³ für die Sondierbohrungen (dem Lager SMA angerechnet). Keine Angaben werden für das Felslabor Grimsel gemacht.

Bezüglich des Endlagers B für Projekt Gewähr 1985 wurden folgende Abschätzungen für Wasseranfall im Baustollen gemacht: im ersten Abschnitt (ca. 800 m, Kieselstein) 15 l/min, im

zweiten Abschnitt (2700 m, Wirtgestein) 1.5 l/min (Nagra 1993). Extrapolierend auf den etwa gleich grossen Betriebsstollen in Wirtgestein (300 m mal 8 *Lagerkavernen*, halb so lang wie in Endlager B) und unter Vernachlässigung des Wasseranfalls von den Lagerkavernen kann von einem Gesamtwert von rund 23 l/min (das gleiche aus dem fixen Teil, etwa die Hälfte aus dem Rest) ausgegangen werden. Mit der Annahme eines konstanten Anfalles während der Bau-, Betriebs- und Versiegelungsphasen (etwa 8 Jahre für Bau und Versiegelung, 20 Jahre für Betrieb unter der Annahme eines Drittels der mit 60 Jahren angenommenen Betriebszeit des Projekts Gewähr) errechnet sich eine gesamt anfallenden Wasser von ca. $3.4\text{E}+5 \text{ m}^3$, wobei 1/3 dem Bau und 2/3 dem Betrieb angerechnet werden. Der Wasseranfall während der Bauphase ergibt einen totalen Wert von rund **$1.1\text{E}+5 \text{ m}^3$** . Ein normierter Wert von rund **$2.3 \text{ m}^3/\text{m}^3 \text{ SMA}$** kann für den Betrieb berechnet werden.⁹⁰ Der Wasserausfluss wird hier als „sewage unpolluted wastewater“ bilanziert, da dies offensichtlich das am besten geeignete Modul in ecoinvent ist. Dieser Wert kann sich wie die Methanemissionen je nach Standort stark verändern.

Während der Bauphase des Endlagers BE/HAA/LMA wird das in sehr geringen Mengen eintretende Bergwasser durch die Bau- und Betriebslüftung ausgetragen, wodurch der Fels getrocknet wird. Die Lüftung wird so ausgelegt, dass das ganze Jahr über nie Feuchtigkeit eingetragen, sondern immer entnommen wird. Durch die flutungssichere Platzierung von Tunnelportal und Schachtkopf wird ein Eintritt von Meteorwasser durch den Zugangstunnel oder den Schacht verhindert. Deshalb wird kein Abwasser bilanziert.

Während der Betriebsphase besteht lediglich die Möglichkeit eines Wassereintritts über die Zugänge, d.h. über die Rampe oder den Lüftungsschacht. Falls es trotz diverser Dichtungsmassnahmen dazu kommt, sorgen mehrere unabhängig installierte Pumpsysteme für eine Entfernung des Wassers, womit es in den Lagerstollen zu keinem Wassereintritt kommen kann (NTB 02-02).

12.5.3 Feste Abfälle

Die Ausbruchsvolumina der Endlager SMA und BE/HAA/LMA betragen je ca. $5.5\text{E}+5 \text{ m}^3$ (fest) (NTB 02-02). „Diese Volumina [für Endlager BE/HAA/LMA] sind einer Deponie zuzuführen. Als Deponiemöglichkeit für das BE/HAA/LMA Lager im Zürcher Weinlandgebiet bieten sich diverse Kiesabbaugebiete an, wo das Gros des Abbruchmaterials eingebracht und damit ein Beitrag zur Renaturierung solcher Anlagen erbracht werden könnte“ (NTB 02-02). Dieser positive Effekt wird jedoch in der vorliegenden Bilanzierung nicht berücksichtigt. Der zu spätem Verfüllung benötigte Opalinuston von ca. $1.3\text{E}5 \text{ m}^3$ (fest) ist in einer geschützten Deponie einzubringen (NTB 02-02). In dieser Studie wird die tempoäre Deponierung nicht berücksichtigt, da kein spezifischer Datensatz entwickelt wurde. Für den Rest des Ausbruchmaterial wird jedoch angenommen, dass er dauerhaft deponiert wird, und zwar mit **“Entsorgung, Inertstoff, 5% Wasser, in Inertstoffdeponie“**. Ausgenommen ist ein kleiner Teil ($3.2\text{E}+4 \text{ m}^3$ fest), welcher als wieder in die Tunnels eingebracht angenommen wird, wie zur vollständigen Auffüllung der Ausbruchvolumina des Endlagers berechnet wurde.

Die obigen Annahmen könnten nicht völlig mit den ecoinvent Qualitätsrichtlinien übereinstimmen, wurden aber getroffen, um einen Kompromiss zwischen der Berücksichtigung von Umwelteinwirkungen (Entsorgung von Gestein, obwohl dieses auch zur Renaturierung von Kiesminen dienen könnte) und technischer Wiederverwertung (Nutzung des Opalinuston nach einer Deponierung über mehrere Jahrzehnte) zu finden.

⁹⁰ Die Eingabedaten für Version v.1.01 der ecoinvent Datenbank, widergegeben am Ende dieses Kapitels, sind nicht korrekt: dort sind $2.55\text{E}5 \text{ m}^3$ für den Bau und $2.8\text{E}-3 \text{ m}^3/\text{m}^3 \text{ SMA}$ für den Betrieb angegeben. Diese Differenz sollten die gesamten Umwelteinwirkungen der nuklearen Energiekette nur in vernachlässigbarem Ausmass verändern. Der Fehler wird in v.1.1 korrigiert.

Die Schienen könnten wahrscheinlich nach Verschluss der Endlager BE/HAA/LMA am ursprünglichen Ort verbleiben, ausgenommen die Abschnitte, welche fest versiegelt werden müssen (NTB 02-05). Diesem Umstand hätte durch eine Bilanzierung in einem Entsorgungsmodul Rechnung getragen werden können. Wegen der unterschiedlichen Bedingungen nach dem Verschluss der Lagerstollen im Vergleich zu einer Entsorgung der Schienen auf einer Deponie, welche durch das Modul „Entsorgung, Stahl, 0% Wasser, in Inertstoffdeponie“ dargestellt würde, wird diese nicht berücksichtigt. Die restlichen Maschinen und Installationen werden alle als recycelt angenommen.

Es wird angenommen, dass 20% des gesamten ausgehobenen Gesteins für das Endlager SMA (2.7 t/m³ fest) endgültig entsorgt wird, und zwar mit dem Datensatz „**Entsorgung, Inertstoff, 5% Wasser, in Inertstoffdeponie**“. Für die Wiederauffüllung der Tunnels werden die restlichen 80% verwendet.

12.5.4 Langzeitemissionen

Dieser Abschnitt wurde beinahe komplett aus der vorigen Ausgabe dieser Studie übernommen. Die veränderten Teile sind deutlich gekennzeichnet, beispielsweise durch die Zitierung der aktuellsten Veröffentlichungen der Nagra oder die in die ecoinvent Datenbank eingegebenen Werte. Wegen der grundsätzlichen Änderungen wie das unterschiedliche Referenzszenario oder das Wirtgestein, können sich die hier verwendeten Werte wie die Gesamtaktivität oder die Ergebnisse der alten Sicherheitsstudie (Nagra 1985e, 1985h) etwas von den aktuellen Ergebnissen (NTB 02-05) unterscheiden. Grundsätzlich ändern sich die Schlussfolgerungen am Ende des Kapitels jedoch nicht.

Abschätzungen von Langzeitemissionen mit dem Ziel der Erfassung von Aktivitätsabgaben und entsprechenden Dosisbelastungen in der Biosphäre stützen sich auf von der Nagra durchgeführten Modellrechnungen. Für die Freisetzungsrechnungen beim **Endlager C** (in Übereinstimmung mit dem neuen Konzept Endlager BE/HAA/LMA) wurde davon ausgegangen, dass die den verglasten, hochaktiven Abfall beinhaltenden Stahlgussbehälter einen sicheren Einschluss der Nuklide während der ersten Zeitphase von 1'000 Jahren gewährleisten. Zitat aus (NTB 02-02): „Gemäss HSK/KSA Richtlinie R-21 (HSK/KSA 1993) soll mit den Behältern für BE/HAA ein vollständiger Einschluss über die ersten ca. 1000 Jahre angestrebt werden“. Nach dieser Zeitspanne wird ein Versagen des eine Wandstärke von mehr als 20 cm aufweisenden Endlagerbehälter angenommen (Nagra 1985c). Der die Behälter umgebende Bentonit-Ton Mantel vermag nun die Radionuklide während mehr als 10'000 Jahren wirksam zurückzuhalten (Nagra 1992b). Nach dieser Zeit ist die Aktivität der verglasten HAA-Abfälle, wie aus Fig. 12.7 (in doppelt logarithmischer Skala) entnommen werden kann auf weniger als ein Promille des Wertes nach dem Endlagerverschluss (Annahme: Jahr 2080) abgesunken. Die Freisetzung in die Geosphäre beginnt erst, wenn die Diffusionsfront die gesamte Bentonitschicht durchquert hat. Es wird nun davon ausgegangen, dass während einer Zeitperiode in der Grössenordnung von 1.5E+5 Jahren ein Austritt der Radionuklide aus der Glasmatrix durch Auslaugungsprozesse und Diffusionsvorgänge in den Bentonit-Mantel stattfindet (Niemeyer et al. 1993).

Das von der Nagra für den Durchtritt durch die Geosphäre zugrunde gelegte Grundszenarium für das Endlager C basiert auf der Annahme eines Versagens aller Behälter nach 1000 Jahren und eines Fehlens einer Bentonitverfüllung. Die Radionuklide werden entsprechend der Glasauflösung oder den Löslichkeitslimiten in das Wasser freigesetzt und durch das mittlere Kristallin transportiert.⁹¹ Im oberen Kristallin findet eine erste Verdünnung mit einem Faktor von 2E+4 statt. Die Radionuklide können schliesslich in den Grundwasserleiter fluvialer Schotter gelangen, wobei eine weitere Verdünnung um einen Faktor 40 stattfindet. Danach werden die Nuklide aus diesem Grundwasserleiter

⁹¹ Für Opalinuston könnte dies unterschiedlich sein. Die entsprechende Risikostudie (NTB 02-05) wurde jedoch für die vorliegende Studie nicht berücksichtigt.

über Trinkwasser und Nahrungsketten vom Menschen eingenommen und führen zu entsprechenden Dosisbelastungen.⁹²

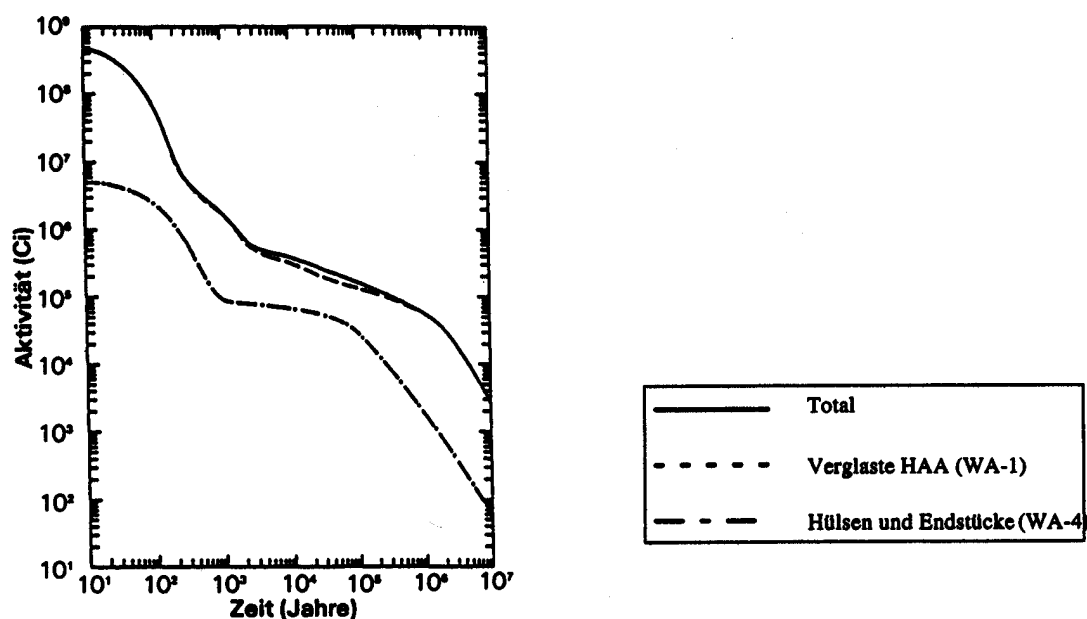


Fig. 12.7 Gesamtaktivität der Abfälle im Endlager C (240 GWh Szenario) (Nagra 1985 b).

Entsprechend des Basisfallszenarios wird nach einer Einlagerungszeit von einigen zehn Millionen Jahren eine maximale Individual-Strahlendosis von rund 6×10^{-10} mSv/Jahr erreicht. Entsprechend des konservativsten Szenarios wird ein Wert von 5×10^{-5} mSv/Jahr nach 1.5×10^4 Jahren errechnet. Nach pessimistischen Rechnungen erfolgt der erste Eintritt der Radionuklide in die Biosphäre nach rund zehntausend Jahren. Diese ermittelten Dosiswerte sind weit unter dem behördlich festgelegten Schutzziel von 0.1 mSv/Jahr (entsprechend Richtlinie R-21 der Eidgenössischen Kommission für die Sicherheit von Kernanlagen (Nagra 1985 a, Anhang B)). Zum Vergleich sei hier die im Jahr 1993 durchschnittliche Strahlendosis der schweizer Bevölkerung von ca. 4 mSv/Jahr angegeben. Davon entsprechen ca. 1.2 mSv/Jahr von natürlichen Strahlenquellen (0.45 mSv/Jahr von terrestrischer Strahlung, 0.34 mSv/Jahr von kosmischer Strahlung und 0.38 mSv/Jahr von natürlichen Radionukliden im Körper) und von zivilisationsbedingten Bestrahlungen sowie künstlichen Strahlenquellen (1.6 mSv/Jahr von Radon und Folgeprodukte im Hausinnern, ≤ 0.01 mSv/Jahr vom Tschernobyl Reaktorunfall, ≤ 0.01 mSv/Jahr vom Kernwaffenausfall, ≤ 0.015 mSv/Jahr — Maximalwerte für die Umgebungsbevölkerung — von Abgaben aus den Kernanlagen, ≤ 0.03 mSv/Jahr von Abgaben aus anderen Betrieben wie Industrie und Spitälern, ≤ 0.1 mSv/Jahr von Kleinquellen und weiteren zivilisationsbedingten Strahlendosen wie z.B. Fliegen, und 1.04 mSv/Jahr von medizinischen Anwendungen) (BAG 1994).⁹³ Die berechnete Jahresdosis vom Nuklidgemisch im Abwasser des KKL für Personen, die sich dauernd am kritischen Ort aufhalten (am Fluss unterhalb des Werkes) betrug für das 1993 weniger als 1×10^{-5} mSv/Jahr (HSK 1994).

Das von der Nagra den Freisetzungsberechnungen zugrunde gelegte Geosphärentransportmodell für das Endlager C basiert auf der Annahme des Eintritts der durch den Bentonitmantel austretenden Nuklide

⁹² Diese ist Gegenstand der Bewertung der Umweltauswirkungen. Die Werte werden zu Illustrationszwecken angegeben.

⁹³ Die Anteile haben sich seither nicht verändert.

in einen Wasserfluss von $4.2 \text{ m}^3/\text{Jahr}$, womit sich ein Wasserangebot pro Behälter von 0.71 l/Jahr ergibt (Nagra 1985d, 1985e). Für das Basissszenario werden für die Nuklide Pd-107 und Cs-135 ein maximaler Nuklidfluss von $1.6\text{E-}9 \text{ mol/l}$, resp. $3.4\text{E-}11 \text{ mol/l}$ angegeben. Diese Werte werden nach rund 37 Millionen, resp. 17 Millionen Jahren erreicht. Entsprechende Konzentrationen der übrigen Nuklide liegen im betrachteten Zeitraum unterhalb $1\text{E-}18 \text{ mol/l}$. Die Konzentrationen der übrigen Nuklide in diesem Basisfall sind wesentlich kleiner. Basierend auf diesen maximalen Konzentrationswerten errechnet sich für Pd-107 ein Aktivitätswert in der Grössenordnung von 10 kBq/Jahr und 1 kBq/Jahr für Cs-135. Zur Illustration der Grössenordnung der Gesamtaktivität wurde eine grosszügige Zeitspanne in der Grössenordnung von $1\text{E+}7 \text{ Jahren}$ ⁹⁴ unterstellt, womit sich nach der Normierung mit der gesamt produzierten Strommenge des Referenz-Szenarios von 240 GWh Werte in der Grössenordnung von $5\text{E-}5 \text{ kBq/kWh}$ für Pd-107, resp. $5\text{E-}6 \text{ kBq/kWh}$ für Cs-135, unter der vereinfachten Annahme konstanter Emissionen, ergeben könnten. Verglichen mit den Aktivitätsabgaben von z.B. Cs-137 ins Wasser während des Betriebs des KKG und KKL von rund $1\text{E-}4 \text{ kBq/kWh}$, resp. $4.5\text{E-}4 \text{ kBq/kWh}$ (siehe Kap. 9) oder mit den Radon-Langzeit- Luftemissionen aus den Rückständen der Uranaufbereitung von $7\text{E+}2 \text{ kBq/kWh}$, kann der oben angegebene Werte als sehr klein angesehen werden.

Während die Integration über lange Zeiträume von Szenario abhängigen Aktivitätsabgaben in die Biosphäre und Normierung mit gesamt erzeugten Endenergiemengen für LCA Analysen eine gewisse Bedeutung haben könnte, sind bei der Beurteilung der Belastung des Menschen lediglich Dosiswertangaben von Relevanz. Ausgehend von den oben angegebenen Pd-107- und Cs-135-Nuklidkonzentrationen und den Modellierungsrechnungen zugrunde gelegten, oben angegebenen Verdünnungsfaktoren, dem angenommenen Wasserkonsum eines Menschen von 730 l/Jahr sowie den Dosiskonversionsfaktoren von $3.8\text{E-}5 \text{ mSv/kBq}$ für Pd-107, resp. $1.9\text{E-}3 \text{ mSv/kBq}$ für Cs-135, ermitteln sich maximale Dosiswerte von rund $6\text{E-}11 \text{ mSv/Jahr}$ für Pd-107, resp. $1.7\text{E-}10 \text{ mSv/Jahr}$. Unter Berücksichtigung aller Expositionspfade sämtlicher Nuklide (der Trinkwasser-Ingestionsbeitrag von Cs-135 beträgt beispielsweise nur 37%) wird eine Gesamtdosis von rund $6\text{E-}10 \text{ mSv/Jahr}$ berechnet, also neun Grössenordnungen unter dem Schutzziel. Der entsprechende Jahres-Dosiswert des konservativsten Szenarios liegt fünf Grössenordnungen höher; der Abstand zum vorgegebenen Schutzziel beträgt jedoch immer noch vier Grössenordnungen.

Beim **Endlager B** (Nagra 1985g, 1985h) werden die Radionuklide, basierend auf dem Grundszenario, aus dem Abfall durch langsam ablaufende Prozesse in Wirtgestein freigesetzt und mit dem Bergwasserfluss durch das Wirtgestein zur Biosphäre transportiert. Selbst unter konservativen Annahmen sind die technischen Barrieren hydraulisch weniger durchlässig als das sie unmittelbar umgebende Wirtgestein, welches durch den Vortrieb der Kavernen aufgelockert ist. Dieser Umstand hat zur Folge, dass nur ein verschwindend geringer konvektiver Wasserfluss durch die technischen Barrieren erfolgt, womit sich als dominanter Transportmechanismus von Radionukliden die Diffusion im Porenwasser einstellen wird. Für die Mobilisierung der Radionuklide aus der Abfallmatrix ins Porenwasser wird angenommen, dass sie bis zu einem Anteil, der durch die Sorption oder die Löslichkeit im Porenwasser bestimmt ist, sofort erfolgt. Der Transport durch die Geosphäre erfolgt mit dem Bergwasserfluss (konvektiver Transport) im Wirtgestein und eventuell in den angrenzenden Formationen. Beim Eintritt in die Biosphäre wird angenommen, dass der Nuklidtransport im Boden und im Vorfluter durch die Bewegung der Wassers bestimmt ist, wobei sowohl natürliche Wasserflüsse als auch künstliche Bewässerung wesentlich sein können. Als Expositionspfade für die Berechnung der Dosis werden im allgemeinen nur die Ingestionspfade der Nuklidaufnahme durch Wasser und Nahrungsmittel der kritischen Bevölkerungsgruppe berücksichtigt. Fig. 12.8 (in doppelt logarithmischer Skala) zeigt die Aktivitätsabnahme der Gesamtmengen der Abfälle des 240 GWh -Szenario im Endlager B. Die Integration der Aktivitätsabgaben (mit der Annahme der Maximalwerte)

⁹⁴ Für eine Abschätzung der mittleren Langzeitemissionen ins Grundwasser aus der Abfalldeponie wurden in (Doka 2003) für ecoinvent mit einem Zeithorizont von 60000 Jahren berechnet.

über die Zeiträume, während denen eine signifikante Abgabe erfolgt (z.T. bis $1\text{E}+6$ Jahre), ergaben für die relevanten Nuklide (I-129, Se-79, Cs-135, Np-237, Pa-231), unter Berücksichtigung aller Rechenfälle, Emissionswerte im Bereiche von einigen kBq/TJ, also vergleichbar kleine Werte wie beim Endlager C. Bezüglich des Basisfalls wurde ein maximaler Dosiswert von $8\text{E}-6$ mSv/Jahr errechnet. Das Dosismaximum für I-129 tritt in weniger als 10'000 Jahren auf. Durchrechnungen konservativster Rechenfälle ergaben Maximaldosen in der Grössenordnung von $1\text{E}-2$ mSv/Jahr, erreicht nach grössenordnungsmässig $1\text{E}+6$ Jahren. Zusätzliche zu den analysierten Rechenfällen wurde, als konservativstes Szenario die radioökologischen Auswirkungen einer Freilegung des Lagers durch Erosion nach $1\text{E}+5$ Jahren betrachtet. Die Modellrechnungen ergaben unter diesen getroffenen Massnahmen eine Gesamtjahresdosis von 0.13 mSv, einen Wert der geringfügig über dem Schutzziel liegt. Die Tatsache, dass die von der Nagra durchgeführten Modell-Rechnungen auf Szenarien basieren, mit dem Ziel der Erstellung der Sicherheits-Analyse, und dass selbst bei der Summierung der sehr geringen jährlichen Aktivitätsabgaben in die Biosphäre über die sehr langen Zeiträume auch in den konservativsten Rechenfällen nur relativ kleine ($10^{-5} \div 10^{-6}$ kBq/kWh) betragende Werte ergibt, erlaubt, im Zusammenhang mit dieser Studie, ein Weglassen entsprechender Emissionswerte.

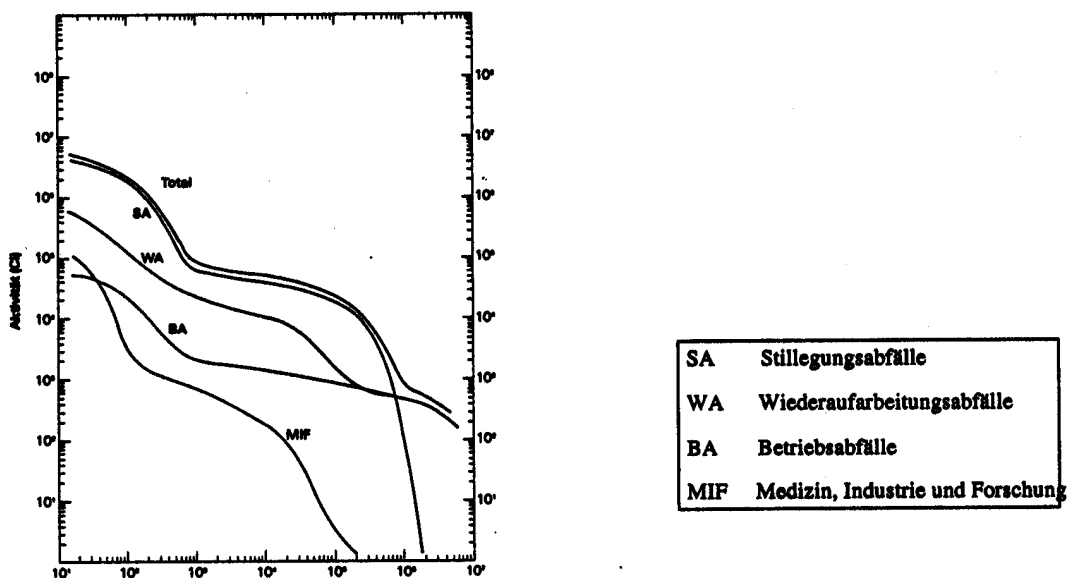


Fig. 12.8 Gesamtaktivität der Abfälle im Endlager B (240 GWh Szenario) (Nagra 1985 b).

12.6 Transporte für die Endlager BE/HAA/LMA und SMA

Der Transportbedarf setzt sich aus den Transporten von Ausbruchmaterial, von Baumaterialien, KKW-Betriebs- und Stilllegungsabfälle, technologischen, im Zwilag zwischengelagerten Wiederaufarbeitungsabfällen sowie von Transporten während der Versiegelungsphase zusammen.

12.6.1 Transport der Ausbruch-, Bau- und Versiegelungsmaterialien

Eine Übersicht über die Mengen und Distanzen für die Berechnung des Transportbedarfs der Baumaterialien ist aus Tab. 12.11 ersichtlich. Die eingesetzten Distanzen für Beton, Stahl, Sand und Mörtel entsprechen den Standarddistanzen, während die Distanzen für die restlichen Materialien für diese Studie angenommen wurden. Die Massen von Bentonit, Ausbruch- und Verfüllungsmaterial, Opalinuston und Sand sind in Tab. 12.8 enthalten. Bentonit sollte von Deutschland (Kellenberger et al. 2003) über eine Strecke von ungefähr 400 km per LKW 32t transportiert werden.

Für den Transport der Ausbruchmaterialien aller Anlage wurde eine Distanz von 5 km angenommen. Für den Transport des zu recycelnden Opalinuston des Endlagers BE/HAA/LMA wurden Distanzen von 5 km mal zwei angenommen. Die Ausbruchsvolumina der Endlager SMA und BE/HAA/LMA betragen je ca. $5.5 \times 10^5 \text{ m}^3$ (fest), wovon Opalinuston $1.3 \times 10^5 \text{ m}^3$ (fest) ausmacht (Nagra 2002a). Angenommene Dichten (fest) 2500 kg/m^3 für Opalinuston und 2700 kg/m^3 für den Rest und das gesamte Volumen SMA.

Nach (NTB 02-02) könnten die Ausbruchmaterialien als Verfüllungsmaterial in einer Kiesmine in der Nähe des Endlagers BE/HAA/LMA verwendet werden. Teile davon (Opalinuston) sollen wieder als Verfüllungsmaterial für das gleiche Endlager verwendet werden. Wie zuvor erwähnt wird in dieser Studie angenommen, dass dieses Material über 5 km zurück zum Endlager transportiert wird.

Tab. 12.11 Transportdistanzen für die Materialien der Endlager SMA und BE/HAA/LMA.

Materialien	Bau Endlager SMA	Bau Endlager BE/HAA/LMA	Betrieb Endlager SMA	Betrieb Endlager BE/HAA/LMA ($\text{kg/m}^3_{\text{BE+}}$)	Transportdistanzen	
					LKW 28t /32t ^a (km)	Schiene (km)
Beton	$8.7 \times 10^4 \text{ m}^3$	$1.53 \times 10^5 \text{ m}^3$	$0.8 \text{ m}^3/\text{m}^3_{\text{SMA}}$	$0.18 \text{ m}^3/\text{m}^3_{\text{SMA}}$	20	---
Armierungseisen	$1.67 \times 10^7 \text{ kg}$	$2.94 \times 10^7 \text{ kg}$		84.8	50	600
Bentonit		$6.6 \times 10^7 \text{ kg}$		8300	400	---
Ausbruchmaterialien ^b	$1.5 \times 10^9 \text{ kg}$	$1.13 \times 10^9 \text{ kg}$			5	---
Verfüllungsmaterial	$1.2 \times 10^9 \text{ kg}^d$	$8.6 \times 10^7 \text{ kg}^d$			5	---
Opalinuston ^e		$3.25 \times 10^8 \text{ kg}$			10	---
Mörtel				4730	20	---
Sand		$2.0 \times 10^8 \text{ kg}$			20	---
Maschine	$1.6 \times 10^6 \text{ kg}$	$4.2 \times 10^6 \text{ kg}$		---	50	200

^a LKW 28t nur für Bentonit.

^b Für BE/HAA/LMA, gesamte Aushubmasse minus Opalinuston, hier getrennt angegeben. Angenommene Dichte 2700 kg/m^3 (fest).

^c In erster Annahme 80% der gesamten festen Masse der Ausbruchmaterialien.

^d Vom Betrag in Tab. 12.7 für Nebengestein, angenommene Dichte 2700 kg/m^3 .

^e Der ausgehobene Opalinuston ($130'000 \text{ m}^3$, fest, Dichte ca. 2500 kg/m^3 (Nagra 2002a)) sollte "in einer geschützten Deponie" (NTB 02-02) gelagert werden; hier wird angenommen, dass sich dieses Material 5 km vom Endlager entfernt befindet; der Opalinuston wird hin und zurück transportiert.

Die errechneten, den Endlagern SMA und BE/HAA/LMA zuzuordnenden totale Transportbedarfs-
werte sind in Tab. 12.12 eingetragen. Transporte für Sondierungsbohrungen werden vernachlässigt.

12.6.2 Transport radioaktiver Abfälle zum Endlager SMA

Für die Ermittlung des Transportbedarfs der radioaktiven Abfälle von Zwiilag (technologischen Abfälle von Wiederaufarbeitung) und KKW (Betriebs- und Stilllegungsabfälle) zu Endlager SMA wird eine Distanz von 100 km angenommen. Für diese Transporte können entsprechend der Oberflächendosis zwei Kategorien unterschieden werden: nicht abgeschirmte (schwachaktiv — Transport auf normalen Strassenfahrzeugen) und abgeschirmte Gebinde (mittelaktiv — Verpackung in Einzelabschirmungen auf normalen oder speziellen Strassenfahrzeugen). In erster Approximation wird für die Transportbedarfsrechnung der nicht abgeschirmten Abfälle ein spezifischer Wert von 3 t/m^3 , für die abgeschirmten Gebinde 6 t/m^3 angenommen. Mit einem spezifischen Wert von ca. 5 t/m^3 ergibt sich dabei ein Wert von 500 tkm/m^3 . Es wird angenommen, dass per LKW 28t⁹⁵ (schwach- und mittel-radioaktiver Abfall) transportiert wird.

⁹⁵ Die Bilanzierung des LKW 28 t ist bezüglich der Emissionen konservativer als die Bilanzierung eines LKW 40t.

Für die Überführung der Abfälle könnte die Option des Bahntransportes offenstehen. Für diese Studie werden LKW-Transporte unterstellt.

12.6.3 Transport radioaktiver Abfälle zum Endlager BE/HAA/LMA

Die hoch- und mittelaktiven langlebigen Abfälle wurden in Projekt Gewähr per Bahn zum Endlager überführt. Die hochaktiven Abfälle wurden in 120 t schweren Transportbehältern (Aussenvolumen: 17.5 m³, Fassungsvermögen: 21 HAA-Kokille, 190 l Aussenvolumen pro Kokille) vom Zwilag angeliefert. Dies ergab einen spezifischen Wert von ca. 29 t/m³, der sich aus der Strecke Zwilag - Zürcher Weingebiet von ca. 70 km als spezifischer Wert von **2'000 tkm/m³** berechnen lässt, was für diese Studie beibehalten wird.

Die BE sollten individuell transportiert werden. Der Transport vom Zwilag in die Konditionierungsanlage beim Endlager ist schon im Konditionierungsmodul berücksichtigt.

Der Transport der mittelaktiven langlebigen Abfälle (LMA) wurde im Projekt Gewähr einerseits mit 80 t Gebinden (Fassungsvermögen: 3 Gebinde à je 1'400 l, 2 Anlieferungen pro Monat), andererseits mit 60 t Gebinden (Fassungsvermögen: 20 Fässer 200 l, 3 Anlieferungen pro Monat) (Nagra 1985c) durchgeführt. Für die ersteren ermittelt sich einen spezifischen Wert von ca. 19 t/m³, für die zweiten einen solcher von ca. 14 t/m³. Gewichtet mit den entsprechenden Volumen und der Distanz von 100 km ermittelt sich einen Transportbedarf von **1'800 tkm/m³**.

Die Gewichtung der HAA und LMA für den Transport der Gesamtmenge von ca. 16000 m³ geschieht mit den entsprechenden Abfallmengen von 1015 m³_{HAA} und 6700 m³_{LMA} aus Tab. 12.3. Damit ergibt sich ein Transportfaktor von etwa **900 tkm/m³** per LKW 32t. Tab. 12.11 gibt einen Überblick über die bilanzierten Daten.

Tab. 12.12 Transportbedarf für die Endlager B und C.⁹⁶

		LKW 28t	LKW 32t	Schiene
Endlager SMA (tkm/m ³ _{SMA})	Materialien für Bau ^a	1.86E+07		1.03E+07
	Materialien für Betrieb ^a	3.84E+01		
	Gesamte radioaktive Abfälle	5.00E+02		
	Total Betrieb	5.38E+02		
Endlager BE/HAA/LMA (tkm/m ³ _{BE+})	Materialien für Bau ^a	2.24E+07	2.64E+07	1.85E+07
	Materialien für Betrieb ^a	1.07E+02	3.32E+03	5.09E+01
	Abfälle vom Zwilag (ohne BE) ^b		9.00E+02	
	Total Betrieb	1.07E+02	4.22E+03	5.09E+01

^a Zusammengefasst sind die Materialien sowie Abbruchmaterialien.

^b Transport der BE ist im Datensatz zur Konditionierungs bilanziert.

12.7 Flächeninanspruchnahme und Gebäude der Endlager BE/HAA/LMA und SMA

Die folgenden Informationen stammen aus den zur Verfügung stehenden Berichten zum Endlager BE/HAA/LMA.

Die Flächeninanspruchnahme für die Aussenanlagen des Portalbereichs beträgt maximal 300 m × 150 m und ist zweigeteilt: einerseits Administrationsgebäude, Betriebsgebäude, Lüftungsgebäude, Geräteschleuse, Bahnzufahrt, Strassenzufahrt und andererseits Konditionierungs- und

⁹⁶ Die Eingabedaten für ecoinvent v1.01, wiedergegeben am Ende dieses Kapitel, sind fehlerhaft. Die Unterschiede sollten die gesamten Umwelteinwirkungen der nuklearen Energiekette nicht verändern. Der Fehler wird in Version v1.1 korrigiert.

Verpackungsanlage (NTB 02-02). Hier wird eine Aufteilung von 50:50 angenommen (je 22500 m²). Die Fläche für die Konditionierungs- und Verpackungsanlage ist im Datensatz zur BE-Konditionierung berücksichtigt. Es wird angenommen, dass 40% der gesamten Fläche von Gebäuden belegt sind, welche eine Höhe von 10 m haben. Damit ergibt sich ein Volumen von etwa 9E+4 m³. Dies ist das oberirdische Gebäudevolumen. Es sind jedoch keine detaillierten Informationen darüber vorhanden. Für die Gebäude wird der passende ecoinvent Datensatz „building, multi-storey“ verwendet. Alle Installationen unter der Erde sind bereits mit der Empfangsanlage und den relevanten Maschinen (siehe Tab. 12.9) in gewisser Weise berücksichtigt.

Eine weitere Flächeninanspruchnahme stammt von den Anlagen im Schachtkopfbereich im Einlagerungsbetrieb (Bauetappe 3) und wird mit 100 m × 100 m (10000 m²) abgeschätzt, inkl. Förderturm mit Abluftöffnungen, Baubüro, Mannschaftsräume, Werkstatt, Trafoanlage, Ausbruchmaterialdepot und Gerät-/Materialhalle. Als erste Annäherung wird angenommen, dass 40% der gesamten Fläche von Gebäuden mit einer Höhe von 10 m belegt sind (das kann als Durchschnitt zwischen niedrigen Hallen und dem Turm verstanden werden). Damit ergibt sich etwa ein Volumen von 4E+4 m³, es sind jedoch keine detaillierten Informationen darüber vorhanden. Für die Gebäude wird wiederum der passende ecoinvent Datensatz „building, multi-storey“ verwendet.

Somit ergibt sich für die gesamte Flächenumwandlung des Endlagers ein Wert von annähernd **32500 m²** (22500+10000). Davon werden 80% (18000+8000=**26000 m²**) als bebaut angenommen, 20% (4500+2000=**6500 m²**) als Grünland. Der erste Teil der Fläche wird über einen Zeitraum von 23 Jahren (Bau und Betrieb) in Anspruch genommen, der zweite Teil während 15 Jahren (nur Betrieb) (siehe Tab. 12.6). Damit ergibt sich für die Nutzung von Industriegelände ein Wert von **5.34E+5 m²a**, für die Grünfläche **1.34E+5 m²a**. Der Gesamtbedarf an Gebäuden beträgt **1.3E+5 m³**.

In erster Näherung werden für das SMA-Endlager die gleichen Werte für Flächenumwandlung und Gebäude bilanziert. Es werden die gleichen Zeiträume für die Errichtung und Versiegelung des Lagers angenommen wie zuvor (8 Jahre). Als Betriebszeit werden in erster Näherung 20 Jahre angenommen. Mit einer Zeitdauer von 28 Jahren für sämtliche Landnutzung ergibt sich für das Industrieareal ein Wert von **7.28E+5 m²a**, für das Grünland ein Wert von **1.82E+5 m²a**.

12.8 Endlager für schwach radioaktive Abfälle

Die Behandlung der Endlagerung der in der Modellierung dieser Studie in den Konversions-, Anreicherungs-, Brennelementherstellungs- und Wiederaufarbeitungsschritten anfallenden schwach aktiver Betriebs- und Stilllegungsabfälle (SAA)⁹⁷ geschieht wegen der vielen verschiedenartigen existierenden und geplanten Typen auf vereinfachte Weise mit der Zuordnung eines oberflächennahes Endlagers. Dieser einfache Datensatz stammt wegen der relativ kleiner Bedeutung für die Gesamtemissionen der nuklearen Energiekette ohne Überarbeitung aus der früheren Auflagen dieser Studie. Die Infrastruktur wurde nicht vom Betrieb getrennt. Der auf Aushubarbeiten zurückzuführende Energiebedarf ist durch die Mengenangabe des Aushubmaterials berücksichtigt. Für den Aushub und das Überdecken werden je 3 m³/m³_{SAA} angenommen, die zu gleichen Teilen der Rubrik Hydraulikbagger und Frontlader zugeordnet werden. Für den Flächenbedarf wird ein Wert von 2 m²/m³_{SAA} angenommen. Mit einer angenommenen Betriebszeit von 70 Jahren (20 für Betrieb und 50 für Schluss-Überdeckung, Wartung und Renaturierung) wurde eine Flächennutzung von 140 m²/m³_{SAA} ermittelt. Der Materialbedarf bezüglich des Baus und Betriebs der Anlage, sowie Emissionen aufgrund hypothetischer Leckagen wurden nicht analysiert. Der Transport der Abfälle zum Lager wird in den Datensätzen beschrieben, bei denen die Abfälle entstehen.

⁹⁷ Die Modellierung der schwachaktiven Betriebsabfälle der KKW besteht in der Konditionierung in der Zwiilag-Behandlungsanlage und dem Abtransport zum Endlager SMA.

12.9 Übersicht über die Eingabedaten

In Tab. 12.13 bis Tab. 12.16 sind die Eingabedaten für die Bilanzierung der Endlager SMA und BE/HAA/LMA zusammengefasst. Tab. 12.17 zeigt den Datensatz für die Entsorgung schwach radioaktiver Abfälle.

Tab. 12.13 Zusammenstellung der Eingabedaten für die Infrastruktur des geologischen Endlagers für kurzlebige, schwach- und mittelaktive Abfälle (SMA).⁹⁸

Name	Location	Unit	final repository for nuclear waste LLW	Uncertainty Type	Standard Deviation as %	General Comment
Location			CH			
Unit			unit			
Transformation, from unknown		m2	3.25E+04	1	2	own assumption
Transformation, to industrial area, built up		m2	2.60E+04	1	2	own assumption
Transformation, to industrial area, vegetation		m2	6.50E+03	1	2	own assumption
Transformation, from industrial area		m2	3.25E+04	1	2	own assumption
Transformation, to unknown		m2	3.25E+04	1	2	own assumption
Occupation, industrial area, built up		m2a	7.28E+05	1	3	own assumption, time factor
Occupation, industrial area, vegetation		m2a	1.82E+05	1	3	own assumption, time factor
building, multi-storey	RER	m3	1.30E+05	1	2	own assumption
Industrial machine, heavy, unspecified, at plant	RER	kg	1.60E+06	1	1.5	own assumption
electricity, medium voltage, at grid	CH	kWh	7.39E+07	1	2	own assumption
diesel, burned in building machine	GLO	MJ	1.50E+07	1	2	own assumption
reinforcing steel, at plant	RER	kg	1.67E+07	1	2	own assumption
concrete, normal, at plant	CH	m3	8.40E+04	1	2	own assumption
transport, lorry 28t	CH	tkm	1.44E+07	1	2.1	standard
transport, freight, rail	RER	tkm	1.03E+07	1	2.1	standard
treatment, sewage, unpolluted, to wastewater treatment, class 3	CH	m3	2.55E+05	1	2	own assumption
disposal, inert waste, 5% water, to inert material landfill	CH	kg	3.00E+08	1	2	own assumption
Heat, waste		MJ	2.66E+08	1	2	same as electricity
Methane, fossil		kg	1.60E+06	1	4	own assumption

all emissions to "air, low population density"

⁹⁸ Die Tabelle zeigt die in Version v1.01 der ecoinvent Datenbank enthaltenen Eingabedaten. Die Bilanzierung von „concrete, normal, at plant“, „transport, lorry 28t“ und „treatment, sewage, unpolluted, to wastewater treatment, class 3“ ist nicht korrekt, die richtigen Wert betragen 87000 m³/unit, 1.86E+7 tkm/unit bzw. 1.1E5 m³/unit. Die korrekten Eingabedaten sind im Text beschrieben. Die Fehler werden in v.1.1 korrigiert.

Tab. 12.14 Zusammenstellung der Eingabedaten für die Infrastruktur des geologischen Endlagers für hoch und mittelaktive Abfälle (BE/HAA/LMA).⁹⁹

Name	Location	Unit	final repository for nuclear waste SF, HLW, and ILW	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			CH			
Unit			unit			
Transformation, from unknown		m2	3.25E+04	1	1.5	own assumption on preliminary project data
Transformation, to industrial area, built up		m2	2.60E+04	1	1.5	own assumption on preliminary project data
Transformation, to industrial area, vegetation		m2	6.50E+03	1	1.5	own assumption on preliminary project data
Transformation, from industrial area		m2	3.25E+04	1	1.5	own assumption on preliminary project data
Transformation, to unknown		m2	3.25E+04	1	1.5	own assumption on preliminary project data
Occupation, industrial area, built up		m2a	5.34E+05	1	3	own assumption, time factor
Occupation, industrial area, vegetation		m2a	1.34E+05	1	3	own assumption, time factor
building, multi-storey	RER	m3	1.30E+05	1	2	own assumption
Industrial machine, heavy, unspecified, at plant	RER	kg	4.20E+06	1	1.5	own assumption
electricity, medium voltage, at grid	CH	kWh	6.47E+07	1	1.3	own assumption
diesel, burned in building machine	GLO	MJ	5.20E+06	1	2	own assumption
reinforcing steel, at plant	RER	kg	2.94E+07	1	1.5	own assumption
concrete, normal, at plant	CH	m3	1.53E+05	1	1.3	estimation
transport, lorry 28t	CH	tkm	1.47E+07	1	2.1	standard
transport, freight, rail	RER	tkm	1.85E+07	1	2.1	standard
disposal, inert waste, 5% water, to inert material landfill	CH	kg	1.13E+09	1	1.5	own assumption
Heat, waste		MJ	2.33E+08	1	1.3	same as electricity

Tab. 12.15 Zusammenstellung der Eingabedaten für die Endlagerung kurzlebiger, schwach- und mittelaktiver Abfälle (SMA).¹⁰⁰

Name	Location	Unit	radioactive waste, in final repository for nuclear waste LLW	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			CH			
Unit			m3			
Volume occupied, final repository for low-active radioactive waste		m3	1.00E+00	1	1	certainty, definition
electricity, medium voltage, at grid	CH	kWh	3.77E+02	1	2	own assumption
concrete, normal, at plant	CH	m3	8.00E-01	1	2	own assumption
transport, lorry 28t	CH	tkm	5.00E+02	1	2.1	standard
final repository for nuclear waste LLW	CH	unit	1.00E-05	1	1	certainty
treatment, sewage, unpolluted, to wastewater treatment, class 3	CH	m3	2.80E-03	1	2	own assumption
Heat, waste		MJ	1.36E+03	1	2	same as electricity

⁹⁹ Die Tabelle zeigt die in Version v1.01 der ecoinvent Datenbank enthaltenen Eingabedaten. Der Bilanzierung von „transport, lorry 28 t“ ist nicht korrekt, der richtige Wert beträgt 2.24E7 tkm/unit. Zusätzlich muss in der Kategorie „transport, lorry 32 t“ ein Wert von 2.64E7 tkm/unit bilanziert werden. Die korrekten Eingabedaten sind im Text beschrieben. Die Fehler werden in v.1.1 korrigiert.

¹⁰⁰ Die Tabelle zeigt die in Version v1.01 der ecoinvent Datenbank enthaltenen Eingabedaten. Die Bilanzierung von „transport, lorry 28 t“ und „treatment, sewage, unpolluted, to wastewater treatment, class 3“ ist nicht korrekt, die richtigen Werte betragen 5.38E2 tkm/m³ bzw. 2.3E-3 m³/m³. Die korrekten Eingabedaten sind im Text beschrieben. Die Fehler werden in v.1.1 korrigiert.

Tab. 12.16 Zusammenstellung der Eingabedaten für die Endlagerung hoch und mittelaktiver Abfälle (BE/HAA/LMA).¹⁰¹

Name	Location	Unit	radioactive waste, in final repository for nuclear waste SF, HLW, and ILW	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			CH			
Unit			m3			
Volume occupied, final repository for radioactive waste		m3	1.00E+00	1	1	certainty, definition
electricity, medium voltage, at grid	CH	kWh	6.65E+03	1	1.3	own assumption on preliminary project data
bentonite, at processing	CH	kg	1.45E+04	1	1.3	own assumption on preliminary project data
reinforcing steel, at plant	RER	kg	8.48E+01	1	1.3	own assumption on preliminary project data
concrete, normal, at plant	CH	m3	1.80E-01	1	1.3	own assumption on preliminary project data
cement mortar, at plant	CH	kg	4.73E+03	1	1.3	own assumption on preliminary project data
transport, lorry 28t	CH	tkm	9.88E+01	1	2.1	standard
transport, lorry 32t	RER	tkm	6.70E+03	1	2.1	standard
transport, freight, rail	RER	tkm	8.75E+03	1	2.1	standard
final repository for nuclear waste SF, HLW, and ILW	CH	unit	6.25E-05	1	1	certainty
Heat, waste		MJ	2.39E+04	1	1.3	same as electricity

Tab. 12.17 Zusammenstellung der Eingabedaten für die Entsorgung des schwach radioaktiver Abfalls.

Name	Location	Unit	low active radioactive waste	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			CH			
Unit			m3			
Transformation, from pasture and meadow		m2	2	1	2	own preliminary estimation
Transformation, to industrial area		m2	2	1	2	own preliminary estimation
Transformation, from industrial area		m2	2	1	2	own preliminary estimation
Transformation, to unknown		m2	2	1	2	own preliminary estimation
Occupation, industrial area		m2a	140	1	3	own preliminary estimation
excavation, hydraulic digger	RER	m3	3	1	2	own preliminary estimation
excavation, skid-steer loader	RER	m3	3	1	2	own preliminary estimation

¹⁰¹ Die Tabelle zeigt die in Version v1.01 der ecoinvent Datenbank enthaltenen Eingabedaten. Die Bilanzierung von „bentonite, at processing“, „transport, lorry 28 t“, „transport, lorry 32 t“ und „transport, freight, rail“ ist nicht korrekt, die richtigen Werte betragen 8300 kg/m³, 1.07E2 tkm/m³, 4.22E3 tkm/m³ und 5.09E1 tkm/m³. Die korrekten Eingabedaten sind im Text beschrieben. Die Fehler werden in v.1.1 korrigiert.

12.10 Datenqualität

Bei der Ermittlung der Bedarfs- und Emissionswerte wurden Daten des Projekts Entsorgungsnachweis (2002) für das Endlager BE/HAA/LMA, basierend auf einem 192 GWa-Szenario, und des Projekts Gewähr (1985) für das Endlager SMA verwendet. Zur Zeit der Überarbeitung dieser Studie existierte weder ein neues Konzept für das Endlager SMA, noch ein neuer Standortvorschlag. Die Daten, welche für aus dem Projekt Gewähr für dieses Endlager zur Verfügung standen, wurden an die gesamten SMA-Abfallmengen des neuen Inventars angepasst, insbesondere das gesamte Aushubvolumen. In erster Annäherung wird angenommen, dass für den Bau beider Endlager der gleiche Energiebedarf besteht. Die Werte können in Bezug auf den Brennstoffkreislauf schweizerischer KKW als repräsentativ angesehen werden.

Viele Umwelteinwirkungen hängen vom (vorraussichtlichen) Standort der Endlager ab, beispielsweise die Zusammensetzung des ausgehobenen Gesteins und damit der zu entsorgenden Inertstoffe, der Wasserausfluss während des Grabens und aus den Tunnels, die Methanemissionen sowie alle mit dem Energieverbrauch verbundenen indirekten Emissionen. Deshalb könnten die hier verwendeten Daten nicht mit denen von Endlagern an anderen Standorten als den aus den verfügbaren Quellen verwendeten übereinstimmen. Es wäre angebracht, diese Studie zu aktualisieren, sobald standort-spezifische Daten für ein zukünftiges Design des Endlagers SMA zur Verfügung stehen. Dies gilt auch für das Endlager BE/HAA/LMA, falls andere zukünftige Standorte vorgeschlagen würden.

Die bilanzierten Datensätze werden auch für die durchschnittlichen Brennstoffzyklen der Kernkraftwerke anderer UCTE-Länder verwendet. Dadurch könnte ein bestimmter Fehler verursacht werden, abhängig von den jeweiligen unterschiedlichen Konzepten zur Endlagerung, dem möglichen Standort, dem Strombezug für den Bau und Betrieb der Endlager sowie den Transportaufwendungen. Der ungewisse Zeitrahmen dieser Aktivitäten macht die für diese Studie allgemeine Annahme eines konstanten (derzeitigen) Strombezugs für sämtliche Datensätze ziemlich unsicher. Hier wurde kein Versuch unternommen, länderspezifische Endlager innerhalb der UCTE mit einzubeziehen. Es wurden auch keine Namen für spezifische Datensätze definiert, um keine Missverständnisse bezüglich der wirklich in der ecoinvent Datenbank verfügbaren Datensätze aufkommen zu lassen. Die hier berechneten Beiträge der Endlagerung der radioaktiven Abfälle zu den gesamten Umwelteinwirkungen der länderspezifischen oder der für die UCTE durchschnittlichen nuklearen Energieketten sollten daher mit Vorsicht aufgenommen werden. Die Grössenordnungen sollten angesichts der grösseren relativen Beiträge aus anderen Teilen der Energiekette jedoch nicht stark variieren. Weitere LCA-Studien zur länderspezifischen Endlagerung würden natürlich die Bilanzierung verbessern.

In dieser Studie ist der Anteil von wiederaufgearbeitetem Brennstoff in der Modellierung der KKW und der Endlagerung unterschiedlich. Die angenommenen Anteile sind jeweils für die entsprechenden Schritte konsistent. Das Gesamtvolumen der hoch- und mittelaktiven Abfälle wird in dieser Studie mit der Modellierung der KKW bilanziert. Das verursacht eine Überschätzung des Gesamtvolumens der BE/HAA/LMA um etwa 15%. Diese Diskrepanz verursacht jedoch nur winzige Veränderungen in den Beiträgen der Endlagerung zu den Umwelteinwirkungen der gesamten nuklearen Energiekette. Es könnte jedoch bei der Anwendung einer Bewertungsmethode, bei der das Volumen der endgelagerten Abfälle bewertet wird, zu einer Erhöhung der Bewertungsindikatoren kommen.

Der Datensatz, welcher die Entsorgung der schwach radioaktiven Abfälle beschreibt, ist stark vereinfacht, da die Beiträge zu den gesamten Umwelteinwirkungen der nuklearen Energiekette gering sein sollten. Er enthält aber wahrscheinlich die richtigen Grössenordnungen für Energieverbrauch und Landnutzung. Es wurden keine Leckagen berücksichtigt. Hier wird implizit angenommen, dass diese Lager kontinuierlich überwacht werden. Im Fall eines Lecks würde das entsprechende Objekt sofort entfernt und neu konditioniert. Falls Ressourcen zur Verfügung stehen würden, würde eine Überarbeitung die Qualität des Datensatzes verbessern. Für nächste Auflagen von ecoinvent sollte eine bessere Modellierung dieser Abfallager, welche die realen Verhältnisse eher reflektiert, vorgenommen werden, zusammen mit einer anzustrebenden Modellierung von Schlämmen und anderen Rückständen nicht nuklearen Ursprungs.

13 Kumulierte Resultate und Interpretation, Datenbestand ecoinvent v1.0

13.1 Einleitung und Übersicht

Results discussed in this Chapter have not been updated from the 2004 edition of this study. Therefore, the reader and ecoinvent user are invited to refer exclusively to the cumulative results included in the database v2.0, and to take the following discussion on results (ecoinvent data v1.01) only qualitatively.

In diesem Kapitel werden ausgewählte Sachbilanzergebnisse sowie Werte für den kumulierten Energieaufwand der Stromerzeugung in europäischen Leichtwasserreaktoren gezeigt und diskutiert. Hierbei wird aus der Liste von etwa 1000 Elementarflüssen nur ein Teil berücksichtigt. Die Auswahl der in den Listen aufgeführten Schadstoffe erfolgte einerseits aufgrund der Umweltrelevanz, andererseits bietet sie eine Basis, um die modellierten Systeme bezüglich der durch die Teilprozesse beigesteuerten Anteile zu analysieren. Die ersten beiden Abschnitte der in Folge dargestellten Tabellen – „LCIA results“ und „LCI results“ – sind in allen ecoinvent Berichten gleich. Die zusätzlichen Elementarflüsse in den Tabellen wurden für diese Diskussion ausgewählt.¹⁰² Die hier gezeigte Auswahl ist nicht zur vollständigen ökologischen Beurteilung der untersuchten Prozesse geeignet. Die vollständigen Resultate können der Datenbank entnommen werden.

In der ecoinvent Datenbank sind auch bewertete Ergebnisse enthalten. Um die Bewertungsmethoden auf die ecoinvent Sachbilanzdaten anwenden zu können, waren einige Annahmen und Interpretationen erforderlich. Diese sind in (Frischknecht et al. 2003c) beschrieben. Es wird dringend empfohlen, vor der Anwendung von bewerteten Ergebnissen die entsprechenden Kapitel des Implementierungsberichts zu lesen.

13.2 Ausgewählte Ergebnisse der Sachbilanz der Stromerzeugung

Wie bei allen in ecoinvent vorhandenen Datensätzen, welche die Stromproduktion in Kraftwerken beschreiben, bezieht sich die funktionelle Einheit kWh auf den Strom ab Klemmanschluss, d.h. auf die ins Netz gespeiste Hochspannung.

Für ausgewählte Elementarflüsse werden jedoch auch die Beiträge der einzelnen Schritte der Nuklearenergiekette bezogen auf eine kWh Stromproduktion angegeben. Dazu werden die kumulierten Ergebnisse der jeweils vorgelagerten Schritte von den Ergebnissen des betreffenden Datensatzes abgezogen. Daher können die verschiedenen Schritte in Bezug auf die selbe funktionelle Einheit verglichen und die wichtigsten Beiträge identifiziert werden. Beispielsweise müssen zur Berechnung der Beiträge des Abschnitts „Kernkraftwerk“ (siehe Tab. 13.1) von den kumulierten Resultaten der Kernkraftwerke sämtliche kumulierten Ergebnisse der Brennelementfertigung, der Wiederaufarbeitung, der Konditionierung, des Zwilag und des Endlagers SMA abgezogen werden, da diese Schritte mit dem Kernkraftwerk verbunden sind. Dabei muss der Verknüpfungsfaktor mit dem Kernkraftwerk für jeden einzelnen Schritt berücksichtigt werden.

Angesichts der Vielzahl an Elementarflüssen in ecoinvent kann hier nur eine beschränkte Auswahl diskutiert werden. Die Tabellen mit den kumulierten Resultaten sind für alle Kernkraftwerke enthalten, die Diskussion der Ergebnisse beschränkt sich aber auf die Druck- und Siedewasserreaktoren in der Schweiz. Tab. 13.1 zeigt die Ergebnisse für die KKW-Mix (CH, DE, UCTE), Tab. 13.2 für die DWR (CH, DE, FR, UCTE) und Tab. 13.3 für SWR (CH, DE, UCTE).

¹⁰² Für die Partikelemissionen enthält die Standardtabelle lediglich die Grössenkatgorie <2.5µm.

Tabellen mit den kumulierten Resultaten der anderen Schritte werden nicht gezeigt. Grund dafür ist, dass die Zwischenprodukte, wie beispielsweise das angereicherte Uran oder konditionierter Abfall aus der Wiederaufarbeitung praktisch ausschliesslich innerhalb der Nuklearkette verwendet werden und die kumulierten Ergebnisse dieser Schritte daher nur innerhalb dieser Energiekette von Bedeutung sind. Dazu kommt, dass mit Ausnahme der Anreicherungsdienstleistung (für die es lediglich möglich war, ungefähre länderspezifische Verhältnisse zu definieren) keine spezifischen Datensätze für nukleare Kreisläufe, die nicht mit schweizerischen KKW zusammenhängen, bilanziert wurden. Daher ist ein Vergleich der Resultate der Zwischenschritte der verschiedenen länderspezifischen Nuklearketten sinnlos.

Für die Diskussion wird die gesamte Energiekette in die folgenden Hauptschritte unterteilt: Mine, Aufbereitung, Konversion, Anreicherung, Brennelementfertigung, Kernkraftwerk, Wiederaufarbeitung, Konditionierung, Zwi lag (alle entsprechenden Teilmodule inbegriffen), Endlager BE/HAA/LMA und Endlager SMA. Den Schritten Konversion, Anreicherung, Brennelement-Herstellung und Wiederaufarbeitung sind die Bedarfs- und Emissions-Werte der Lagerung schwach aktiver Abfälle (SAA, siehe Fig. 3.1) zugerechnet. Der Schlammteich ist der Aufbereitung zugerechnet.

Fig. 13.1 bis Fig. 13.20 zeigen Resultate ausgewählter radioaktiver und nicht radioaktiver Emissionen in Luft und in Wasser sowie der festen radioaktiven Abfälle für die schweizerischen DWR und SWR. Die Figuren zeigen entweder Resultate für die einzelnen Schritte oder aggregierte Resultate für die vorgelagerten Schritte (Mine, Aufbereitung, Konversion, Anreicherung und Brennelementfertigung) und die nachgelagerten Schritte (Wiederaufarbeitung, Zwi lag, Konditionierung, Endlager SMA und Endlager BE/HAA/MAA) der Kette schweizerischer DWR bzw. SWR. Auf diese Weise kann die relative Bedeutung dieser drei Teile der gesamten Nuklearenergiekette veranschaulicht werden.

Eine vergleichende Beurteilung der beiden Reaktortypen DWR und SWR ist auf der Ebene der kumulierten Resultate der gesamten Kette nicht sinnvoll, da mehrere wichtige Inventargrössen von den tatsächlich verwendeten (und modellierten) Anreicherungsverfahren abhängen. Die Anteile der Anreicherungsdienstleistungen haben sich über Jahre hinweg verändert und können sich auch in Zukunft relativ rasch verändern. Dazu spielt auch eine Rolle, wie die Produktion des Hoch Angereicherten Urans (HEU) aus abgerüsteten atomaren Sprengköpfen modelliert wird (siehe Kap.9).

13.2.1 Ressourcen

Flächeninanspruchnahme

Die kumulierten Ergebnisse für „Land Occupation, Industrial uses“¹⁰³ liegen zwischen $2.5\text{E-}4\text{ m}^2\text{/kWh}$ und $3.1\text{E-}4\text{ m}^2\text{/kWh}$. Das ist viel weniger als die Berechnungen für die vorige Ausgabe dieser Studie ergaben, damals lagen die Werte für die Flächeninanspruchnahme bei etwa $0.1\text{ m}^2\text{/kWh}$. Grund dafür ist, dass früher angenommen wurde, dass die Flächennutzung der Aufbereitungsrückstände auf der Dauer der Rn-222-Langzeitemissionen, welche von der Halbwertszeit des Mutterisotops Th-230 (80000 Jahren) abhängen, beruhte. Für diese Ausgabe entspricht die Bilanzierung den in den Richtlinien für ecoinvent (Frischknecht et al. 2003a) beschriebenen Hinweisen, die Dauer der Landnutzung sollte den erhöhten Wettbewerb um Landflächen zwischen Menschen, die Beeinflussung der Biodiversität und die Beeinflussung der lebensunterstützenden Funktionen von Ökosystemen wiedergeben. Diese Definition führt bei der

¹⁰³ In den Tabellen sind auch die Werte für „Land Occupation, total“ angegeben, wie es dem Standard der Resultattabellen in ecoinvent entspricht. Diese Werte beinhalten jedoch den Beitrag „Occupation, forest, intensive, normal“, aus dem der Grossteil der Beiträge zu den kumulierten Werten kommt. Diese Waldflächen sind jedoch für die Diskussion hier nicht bedeutend.

Uranerzaufbereitung im Vergleich zu den vorigen Ausgaben dieser Studie zu einer sehr grossen Reduktion der Werte.

Energetische Ressourcen

Der aus Tab. 13.1 bis Tab. 13.3 ersichtliche totale Uranbedarf ('Uran ab Erz') für die analysierten KKW-Mixe liegt in einem engen Intervall von $2.00 \cdot 10^{-5} \text{ kgU}_{\text{nat}}/\text{kWh}$ bis $2.39 \cdot 10^{-5} \text{ kgU}_{\text{nat}}/\text{kWh}$ (Variation 16%), was sich aus den angenommenen Werten für die Abbrände und Anreicherung (Anreicherungsgrad und Typ der Elektrizitätsversorgung) ableiten lässt. Beispielsweise resultiert der grösste Uranbedarf für die französische Nuklearkette aus der Annahme, dass das ganze frische Uran mit der Diffusionsanlage in Tricastin angereichert wird, was einem relativ hohen Stromverbrauch aus KKW entspricht. Die DWR-, SWR- und KKW-UCTE-Mixe haben Werte in einem niedrigeren Bereich von $2.24 \cdot 10^{-5} \text{ kgU}_{\text{nat}}/\text{kWh}$ bis $2.27 \cdot 10^{-5} \text{ kgU}_{\text{nat}}/\text{kWh}$ (Variation von weniger als 2%), was als repräsentativ für die durchschnittliche LWR-Energiekette in Westeuropa angesehen werden kann.

Der Verbrauch an konventionellen Energieressourcen wird hier mithilfe des Kumulierten Energieaufwands (CED) diskutiert, wie im Standard-Teil der Resultatabeln (Tab. 13.1 bis Tab. 13.3) gezeigt. Die Unterschiede der verschiedenen analysierten Ketten können durch die Anwendung verschiedener Aufteilungsschlüssel für die Anreicherungs-Dienste (im speziellen die Teile der Diffusionsanlagen Eurodif und USEC), durch die verwendeten Strom-Mixe für den Strombedarf während des KKW-Baus sowie durch die verschiedenen Anreicherungsgrade und Abbrände verstanden werden. Die Variation des CED für nukleare Ressourcen beträgt für die verschiedenen Ketten maximal 16%, was mit dem Bedarf an Frischuran übereinstimmt (d.h., dass das wiederaufgearbeitete Spaltmaterial nicht berücksichtigt wird, siehe (Frischknecht et al. 2003c)). Der fossile Ressourcenverbrauch variiert zwischen $0.08 \text{ MJ}_{\text{th}}\text{-Äq.}/\text{kWh}_e$ und $0.15 \text{ MJ}_{\text{th}}\text{-Äq.}/\text{kWh}_e$ (beinahe 50% relative Differenz). Das ist hauptsächlich vom Anteil der USEC-Diffusionsanlage an den gesamten Anreicherungsdienstleistungen abhängig, aber auch vom Bedarf an frischem Uran pro kWh. Die Werte in der Kategorie des CED, welche die potentielle Energie des Wassers repräsentiert, hängen vom Anteil der Wasserkraft in den verschiedenen Strommischen, die für die Modellierung des Strombedarfs verwendet wurden, ab. Die Werte für den CED der anderen erneuerbaren Energieträger sind minimal, da diese kaum in den Strommischen enthalten sind. Insgesamt liegt der Energiebedarf bei einigen Prozentpunkten der in den Kernkraftwerken umgewandelten Energie, siehe "Abwärme" unten. Der Energiebedarf nimmt mit steigendem Anteil der Zentrifugen-Anreicherung und mit einem steigenden Wirkungsgrad des Gesamtsystems ab.

Nichtenergetische Ressourcen

Der Materialbedarf kann indirekt durch die kumulierten Resultate des Verbrauchs spezifischer Ressourcen abgeschätzt werden. Als Beispiele werden hier „Iron, 46% in ore, 25% in crude ore, in ground“ (Stellvertreter für Stahl & Gusseisen) und „Copper, 0.99% in sulfide, Cu 0.36% and Mo 8.2E-3% in crude ore, in ground“ für Metalle sowie „Gravel, in ground“ als Teilelement von Beton für Baumaterialien diskutiert.

Wie aus Tab. 13.1 bis Tab. 13.3 ersichtlich ist, liegen die Unterschiede bezüglich des Bedarfs dieser nichtenergetischen Ressourcen für die verschiedenen KKW innerhalb von 20%. Diese Differenzen sind auf die Annahmen für die Brennstoffintensität (Abbrand und dem damit verbundenen höheren Uranbezug), der Materialintensität für den Bau der schweizerischen DWR und SWR und die Extrapolationen der Werte dieser KKW auf die KKW der UCTE zurückzuführen. Der grösste Materialbedarf konzentriert sich im KKW-Schritt, vor allem auf die Infrastruktur. Unter der für diese Studie getroffenen Annahmen ist der Kiesverbrauch für Strom aus schweizerischen DWR fast 15% geringer als aus schweizerischen SWR und der Eisenverbrauch etwa 7% geringer, während der Kupferverbrauch etwas höher ist. Die Ursache dafür ist, dass der höhere Stahl- und Betonverbrauch für den Bau des SWR nicht durch die im Vergleich zum KKG für das KKL höher angenommene Stromproduktion kompensiert wird. Der absolute Kupferbedarf wurde jedoch für beide Anlagen als gleich angenommen.

In der ecoinvent-Datenbank werden die in geologischen Endlagern zu entsorgenden Volumina der radioaktiven Abfälle BE/HAA/LMA bzw. SMA in der Kategorie Ressourcen als „Volume occupied, final repository for radioactive waste“ bzw. „Volume occupied, final repository for low-active radioactive waste“ bilanziert. Grund dafür war die spätere Verwendung dieser Werte bei der Anwendung einer LCIA-Methode (siehe (Frischknecht et al. 2003c)). Diese Namen sind in den Resultattabellen etwas modifiziert enthalten. Zusätzlich werden wie in der vorigen Ausgabe dieser Studie zwei andere Kategorien an radioaktiven Abfällen – Abfälle SMA und Tailings – dargestellt. Alle sind in Kap. 13.2.5 diskutiert.

13.2.2 Abwärme total

Die totale Abwärme ist zum überwiegenden Teil (>95%) dem Betrieb des KKW (kategorisiert in 'Abwärme Luft') zugeordnet. In der Art, wie die Abwärme in ecoinvent bilanziert wurde (siehe (Frischknecht et al. 2003a)), ist die Differenz zwischen dem kumulierten Ergebnis und der direkten Abwärmeemission des Kernkraftwerks ein Mass für den gesamten Energieverbrauch in thermischen Einheiten innerhalb der gesamten Energiekette. Wenn dieser Verbrauch in Elektrizität umgerechnet wird, kann das Ergebnis mit der Einheit produzierter Elektrizität verglichen werden. Dabei wird für die Umrechnung in Stromäquivalente ein durchschnittlicher Wirkungsgrad von 35% angenommen. Die berechneten Differenzen liegen zwischen einem Minimum von 0.011 kWh Stromverbrauch pro kWh Stromproduktion aus DWR-CH mit ausschliesslicher Anreicherung per Zentrifuge und einem Maximum von 0.05 kWh pro kWh aus DWR-FR, wobei die SWR Werte dazwischen aufweisen. Als Durchschnittswert kann ein Strombedarf von 0.035 kWh pro kWh aus derzeit betriebenen UCTE-KKW verwendet werden. Diese Werte sollten nicht für eine Abschätzung von Umweltauswirkungen, für welche bereits die gesamten Elementarflüsse aus der Berechnung in ecoinvent bereit stehen, verwendet werden.

13.2.3 Emissionen Luft

Nicht radioaktive Luftemissionen

Emissionen an CO₂-Äquivalenten, berechnet für den Zeithorizont von 100 Jahren nach (IPCC 2001) sind in Fig. 13.1 bis Fig. 13.6 dargestellt, wobei GHG für Greenhouse Gas, Treibhausgas steht. Dies sind zwar bewertete Ergebnisse, erlauben jedoch eine konzentrierte Diskussion der einzelnen zum Treibhauseffekt beitragenden Substanzen. Die verschiedenen bedeutenden Einzelsubstanzen (CO₂, CH₄, N₂O und Rest, welcher sich vorwiegend aus FCKW und HFCKW zusammensetzt) werden in den Darstellungen getrennt gezeigt. Ein Vergleich der nicht bewerteten emittierten Massen kann einfach vorgenommen werden, indem die Umrechnungsfaktoren auf CO₂-Äquivalente verwendet werden. Wie aus Fig. 13.1 bis Fig. 13.6 hervorgeht, liegen die Emissionen der europäischen Kernenergieketten für LWR zwischen 5 g CO₂-Äquiv./kWh und 12 g CO₂-Äquiv./kWh. Die Werte für die KKW-Mixe (CH, DE, UCTE) variieren in einem schmäleren Bereich von 8 g CO₂-Äquiv./kWh bis 11 g CO₂-Äquiv./kWh (siehe CO₂ aus Tab. 13.1), was als repräsentativ für in Westeuropa betriebene Leichtwasserreaktoren angesehen werden kann. Die Differenzen ist im Wesentlichen auf die entsprechenden, der Anreicherung zugeordneten Emissionen zurückzuführen. Dabei stammen Treibhausgase hauptsächlich aus der amerikanischen Diffusionsanlage Paducah der USEC, welche aus einem Kohlekraftwerk mit Strom versorgt wird. Zusätzlich darf in dieser Anlage immer noch CFC-114 als Kühlmittel verwendet werden, dessen Emission im Vergleich zu CO₂ jedoch ziemlich klein ist. Die Anreicherung in der Tricastin-Diffusionsanlage trägt nur geringfügig zu den CO₂-Emissionen der Nuklarkette bei, da diese Anlage ausschliesslich mit Nuklearstrom versorgt wird. Ausserdem entstehen im Unterschied zur USEC-Anlage wegen der Kühlung mit Wasser keine FCKW-Emissionen. Der Beitrag der Zentrifugen-Anreicherungsanlage zu den gesamten Treibhausgasemissionen ist wegen des im Vergleich zur Diffusionsanlage geringen Strombedarfs sehr klein. Die Treibhausgasemissionen in anderen Schritten sind auf den Einsatz von fossilen Brennstoffen und auf den Strombedarf zurückzuführen.

Fig. 13.1 und Fig. 13.2 zeigen die Resultate für die Schritte der nuklearen Energiekette für schweizerische DWR bzw. SWR. Der relativ grosse Unterschied bei der Anreicherung für SWR

gegenüber DWR liegt an der Annahme, dass 13% des Brennstoffs für SWR in der USEC-Diffusionsanlage angereichert werden. Eine ausschliessliche Brennstoffversorgung aus der Paducah-Anlage würde die Treibhausgasemissionen aus der Anreicherung auf fast 55 g CO₂-Äquiv./kWh steigen lassen. Emissionen von CFC-114 machen nur etwa 6% der gesamten Treibhausgasemissionen, die durch den Betrieb der Paducah-Anlage verursacht werden, aus. Die geringsten Treibhausgasemissionen der nuklearen Energiekette ergeben sich für schweizerische DWR (Annahme für die Anreicherungsdienstleistungen: 60% Eurodif, 40% Urenco) und auch für den Fall, dass diese ausschliesslich per Zentrifuge angereichertes Uran einsetzen würden. Dieser Wert kann daher als repräsentativ für die LWR-Kernenergiekette in der nahen Zukunft angesehen werden. Bei der französischen Kette wird angenommen, dass diese ausschliesslich angereichertes Uran aus der Eurodif-Anlage, welche mit Strom aus einem Kernkraftwerk versorgt wird, verwendet. Es ergeben sich gesamt Treibhausgasemissionen von 6 g CO₂-equiv./kWh.

Fig. 13.3 und Fig. 13.4 zeigen die gleiche Resultate für die schweizerischen DWR bzw. SWR, und zwar in Anteilen der Einzelsubstanzen zu den Gesamtemissionen der Kette. Offensichtlich macht CO₂ den Grossteil aus: 92% für die DWR-CH Kette und 89% für die SWR-CH Kette. Fig. 13.5 und Fig. 13.6 zeigen die gleichen Resultate für die schweizerischen DWR resp. SWR, wobei die Schritte der vorgelagerten und nachgelagerten Teile der Kette aggregiert wurden. Der nachgelagerte Teil hat eine untergeordnete Bedeutung. Das Kernkraftwerk hat in beiden Fällen einen Anteil von etwas mehr als 1 g CO₂-Äquiv./kWh, d.h. etwa 25% der gesamten Treibhausgasemissionen der schweizerischen DWR bzw. 9% der schweizerischen SWR.

Fig. 13.7 und Fig. 13.8 zeigen die NO_x-, SO_x-, und NMVOC-Emissionen aus den einzelnen Schritten bzw. aggregiert für die vorgelagerten und nachgelagerten Teile der Kette für die schweizerischen DWR. Fig. 13.9 und Fig. 13.10 zeigen Ähnliches für die SWR-Kette der Schweiz. Die Skala ist logarithmisch. Im Allgemeinen sind die Emissionen aus der Aufbereitung für alle Einzelsubstanzen am grössten. Dabei spielen direkte Emissionen und indirekt durch den Energieverbrauch verursachte eine Rolle. Auch die Emissionen aus der Anreicherung sind bedeutend, falls die USEC-Diffusionsanlage im Mix der Anreicherungsdienstleistung enthalten ist. Es könnte jedoch sein, dass das polnische Kohlekraftwerk, welches zur Modellierung der Stromversorgung von Paducah verwendet wurde, nicht mit den tatsächlichen Verhältnissen übereinstimmt. Die numerischen Ergebnisse sollten daher nicht zu streng genommen werden, aber die Bedeutung dieses Faktors aufzeigen. Das KKW selbst ist aufgrund des Material- und Energieverbrauchs für die Infrastruktur (Bau und Abbruch der Anlage) der nächste bedeutende Verursacher der Emissionen. Insbesondere sind die im KKW-Schritt erscheinenden SO_x-Emissionen hauptsächlich auf den Bedarf an Stahl zurückzuführen. Die Mine weist einen relativ hohen Anteil an den gesamten NO_x-Emissionen auf, da für den gesamten Energieverbrauch die Verwendung von Diesel angenommen wurde. Die SO_x-Abgaben in den übrigen Schritten beruhen im Wesentlichen auf dem Energiebedarf. Die in allen Schritten entstehenden NO_x-Emissionen sind fast ausschliesslich auf den Energiebedarf zurückzuführen. Die in den verschiedenen Teilprozessen erscheinenden NMVOC-Emissionen werden hauptsächlich indirekt verursacht.

Aus Sicht der aggregierten Schritte verursachen die vorgelagerten Teile der Kernenergiekette die höchsten SO_x-, NO_x-, und NMVOC-Emissionen. Danach folgt das Kraftwerk. Diese Reihenfolge stimmt mit den Treibhausgasemissionen überein.

Der wegen der Modellierung grössere Bedarf an fossilen Energieträgern für die Anreicherung für die schweizerische SWR-Kette verursacht im Vergleich zur schweizerischen DWR-Kette höhere Emissionen dieser hier diskutierten, ausgewählten Substanzen. Wie schon früher erwähnt, sollten diese Ergebnisse jedoch nicht für einen Vergleich der beiden Reaktortypen herangezogen werden, sondern zur Bestimmung möglicher Bandbreiten der Emissionen. Tatsächlich sind die CO₂-, SO_x-, NO_x- und NMVOC-Emissionen aus dem Schritt „Kernkraftwerk“ für SWR und DWR der Schweiz etwa gleich gross.

Für die DWR-CH Kette werden 40% der gesamten Partikelemissionen >10µm direkt emittiert, hauptsächlich aus dem Betrieb der Mine und in geringerem Ausmass aus der Aufbereitung. Die

Unterschiede zwischen den verschiedenen Nuklearketten kommen durch die Differenzen im Bedarf an frischem Uran zustande. Ähnliche Anmerkungen sind auch für Partikel $>2.5\mu\text{m}$ und $<10\mu\text{m}$ gültig, mit dem Unterschied, dass die direkten Emissionen praktisch vernachlässigbar sind.

Sämtliche Partikelemissionen $<2.5\mu\text{m}$ stammen aus indirekten Quellen. Die Variation der kumulierten Ergebnisse (Tab. 13.1 bis Tab. 13.3) beträgt weniger als 40%. Die Hauptbeiträge stammen aus der Uranerzförderung, -aufbereitung und -anreicherung durch den Verbrauch an fossiler Energie und dem KKW durch den Materialbedarf.

Radioaktive Luftemissionen

Die dem Strom ab allen modellierten KKW zuzuordnenden kumulierten radioaktiven Luftemissionen sind aus Tab. 13.1 bis Tab. 13.3 ersichtlich. Für diese Diskussion wurden die in die Luft abgegebenen radioaktiven Isotope in die folgenden vier Kategorien zusammengefasst: 'Radon total' (beinhaltend Rn-222 und Ra-226), 'Edelgase total' (beinhaltend alle Kr- und Xe-Isotope,¹⁰⁴ Ar-41 sowie die Nicht-Edelgase H-3 und C-14), 'Aerosole total' (beinhaltend die Isotope von Ag, Ba, Ce, Co, Cr, Cs, Fe, I, La, Mn, Nb, Pb, Pm, Po, Ru, Sb, Sr, Tc, Te, Zn und Zr – auch K-40, das von Steinkohlekraftwerken emittiert wird, ist in dieser Klasse eingeschlossen)¹⁰⁵ und 'Aktinide total' (beinhaltend alle Isotope von U, Th, Pa, Pu, Am, Cm, Np).¹⁰⁶ Auf die einzelnen Isotope wurden keine Gewichtungsfaktoren angewandt. Daher können die aggregierten Aktivitäten nicht für einen Vergleich von Gesundheitseffekten verwendet werden.

Fig. 13.11 und Fig. 13.12 zeigen die radioaktiven Luftemissionen der Kette für DWR-CH, Fig. 13.13 und Fig. 13.14 die des SWR-CH. Für alle diese Darstellungen wurde eine logarithmische Skala verwendet, da sich die Ergebnisse über mehrere Grössenordnungen hinweg erstrecken. Auf den ersten Blick weisen die Emissionswerte der entsprechenden Kategorien der Ketten (auf Ebene der einzelnen Schritte sowie auf aggregiertem Niveau) beider Reaktoren relativ kleine Unterschiede auf. Die gesamten Aktinid-Emissionen der beiden Ketten sind etwa gleich (6% Unterschied) und stammen hauptsächlich aus der Urangewinnung und -aufbereitung. Die Aktiniden-Luftemissionen können in zwei Gruppen unterteilt werden: in die Emissionen natürlicher Isotope aus den vorgelagerten Schritten, hauptsächlich Uran und Thorium, und in die Abgaben aus der Wiederaufarbeitung der abgebrannten Brennelemente. Die entsprechenden Emissionen im KKW- und in den nachgelagerten Schritten stammen lediglich von indirekten Beiträgen. Hinsichtlich der gesamten abgegebenen Aktivität dominieren die vorgelagerten Teile der Kette. Wie jedoch schon in Kap. 10 diskutiert, gibt Cogema nur Emissionen von "Aerosolen" an, und keine expliziten Aktinid-Emissionen. In der vorliegenden Studie wurden nun Plutonium-Emissionen aus einer älteren Quelle zur Anlage in La Hague extrapoliert. Andere Aktinide könnten jedoch in der Kategorie „Aerosole“ enthalten sein. Deshalb sollten die hier gezeigten Ergebnisse für „Aktinide“ mit Vorsicht aufgenommen werden. Die relativ kleinen Differenzen der Aktinide-Abgaben sind auf die kleinen Unterschiede des Uranbedarfs zurückzuführen. Ein grösserer Unterschied ist bei einem Vergleich der Aerosole festzustellen: das Kernkraftwerk und die vorgelagerten Teile der Kette haben ähnliche Emissionen.

Die Emission des als natürliches Isotop vorkommenden Radons konzentriert sich auf die beiden vorgelagerten Schritte, den Uranabbau und die Erzaufbereitung, welche überwiegend Langzeitemissionen aus den Schlammteichen aufweist. Die Emissionswerte in den anderen Schritten sind auf den indirekten Elektrizitätsbedarf zurückzuführen.

104 Für den Fall, dass in den Emissionsdaten keine einzelnen Isotope enthalten waren, wurden die Emissionen als „Edelgase, radioaktiv, allgemein“ bilanziert. Diese Gruppe ist hier enthalten.

105 Beinhaltet auch "Radioaktive Isotope, Andere Beta-Strahler", welche bilanziert wurde, falls aus den Quellen keine Daten zu einzelnen Isotopen verfügbar waren.

106 Falls keine Daten für einzelne Isotope vorhanden waren, wurden die Emissionen als „Aktinide, radioaktiv, allgemein“ bilanziert. Diese sind auch in dieser Gruppe enthalten.

Die Emissionen anderer Edelgase (inkl. H-3 und C-14) aus den vorgelagerten Schritten stammen aus indirekten Quellen, wiederum aus dem Stromverbrauch. Trotzdem sind die Werte für Edelgase (sowie für Aktinide und Radon) für die Anreicherung relativ hoch, da der Versorgungsanteil der Eurodif-Anreicherungsanlage, deren Stromversorgung per KKW in der selben Anlage in Tricastin erfolgt, hoch ist. Edelgasemissionen stammen aus dem Kernkraftwerk und aus der Wiederaufarbeitung. Die Emissionen aus der Wiederaufarbeitung pro Einheit Schwermetallmasse (95% U) sind beinahe drei Grössenordnungen höher als für ein kgU im frischen Brennelement. Der gezeigte Wert der Edelgasemissionen ist nur 40% davon, da dieser Anteil des abgebrannten Brennstoffs als wiederaufgearbeitet angenommen wird. Die Beiträge von H-3 und C-14 zur Gesamtaktivität sind im Vergleich zu den anderen Edelgasen vernachlässigbar.

Die Hauptbeiträge zu den Aerosolemissionen stammen aus dem KKW und der Wiederaufarbeitung, wobei SWR typischerweise höhere Emissionen aufweisen als DWR. Dazu kommt, dass wegen der Klassifikation von Blei- und Polonium-Isotopen in diese Kategorie (dies sind nicht unbedingt Aktinide) auch die Aufbereitung zu den Emissionen dieser Klasse beiträgt.

13.2.4 Emissionen Wasser

Nicht radioaktive Wasseremissionen

Tab. 13.1 bis Tab. 13.3 zeigen die totalen Wasserabgaben für drei ausgewählte Stoffe: Chloride, Sulfate und Cadmium (als repräsentative Substanz für Schwermetalle).

Die Variation der gesamten Chloridabgaben in den analysierten Nuklearketten ist unter 40%. Die Beiträge sind hauptsächlich indirekter Natur, aber auch direkt (Grössenordnung 20%) aus dem Abbau und der Aufbereitung. Die totalen Sulphatmissionen sind etwa zu 3/4 aus indirekten Quellen (hauptsächlich Stahlproduktion) und 1/4 direkt aus der Uranförderung und -aufbereitung (2/3 bzw. 1/3), welche im Zusammenhang mit der auftretenden Auslaugung von Eisensulfat (Pyrit) hauptsächlich bei den Halden der Tagebauminen und Schlammteichen entstehen.

Die Variation der gesamten Cadmiumabgaben in den analysierten Nuklearketten ist unter 17%. Sowohl bei der schweizerischen DWR-, als auch bei der SWR-Kette stammen knapp 40% der kumulierten Emissionen aus der Uranmine, knapp 20% aus der Erzaufbereitung und zwischen 25% und 27% aus dem Kernkraftwerk. Bei der Uranförderung und -aufbereitung sind praktisch sämtliche Emissionen direkt, während die Abgaben aus dem Kernkraftwerk bei der Materialherstellung verursacht werden.

Radioaktive Wasseremissionen

Die radioaktiven Wasseremissionen aus der Wiederaufarbeitung werden direkt ins Meer emittiert; diejenigen der übrigen Prozessstufen wurden als Süsswasseremissionen bilanziert.

Die dem Strom ab schweizerischem KKW-Mix und Strom ab KKW-Mix der UCTE- Länder zuzuordnenden kumulierten radioaktiven Wasseremissionen sind aus Tab. 13.1 bis Tab. 13.3 ersichtlich. Für diese Diskussion wurden die ins Wasser abgegebenen radioaktiven Isotope in den folgenden vier Kategorien zusammengefasst: 'Radium' (beinhaltend Ra-Isotopen), 'Tritium', 'Nuklidgemisch total' (beinhaltend die Isotope von Ag, Ba, C, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Fe, I, La, Mn, Mo, Na, Nb, Pb, Po, Ru, Sb, Sr, Tc, Te, Y, Zn und Zr - auch K-40, welches bei der Auswaschung aus Aschedeponien der Steinkohlekette emittiert wird, ist in dieser Gruppe eingeschlossen)¹⁰⁷ und 'Aktinide total' (beinhaltend alle Isotope von U, Th, Pa, Pu, Am, Cm, Np).¹⁰⁸ Wie für die radioaktiven

¹⁰⁷ Für den Fall, dass keine Informationen zur Emission einzelner Isotope zur Verfügung standen, wurden die Emissionen als „Radioaktive Isotope, Nuklidgemisch“ bilanziert. Diese Gruppe ist hier auch enthalten.

¹⁰⁸ Beinhaltet auch die Kategorien „Aktinide, radioaktiv, allgemein“, für die Daten ohne Isotopenzusammensetzung addiert wurden, und „Radioaktive Isotope, Alpha-Strahler“.

Luftemissionen wurden keine Gewichtungsfaktoren angewandt. Diese aggregierten Kategorien können daher nicht direkt zur Berechnung von Gesundheitseffekten verwendet werden.

Fig. 13.15 und Fig. 13.16 zeigen die radioaktiven Wasseremissionen der Kette für DWR-CH, Fig. 13.17 und Fig. 13.18 die der SWR-CH. Wiederum wird eine logarithmische Darstellung verwendet. Die Emissionswerte der jeweiligen Kategorien beider Ketten weisen auf den ersten Blick relativ geringe Unterschiede auf. Die Ergebnisse für Radium und Aktinide sind jeweils nur um 6% unterschiedlich, die anderen beiden Kategorien jeweils um 14%. Auch die Reihenfolge und die Grössenordnung der vier Kategorien auf Ebene der einzelnen Schritte sowie auf aggregiertem Niveau beider Reaktoren scheinen ähnlich. Der Hauptunterschied liegt in den Emissionen des Kernkraftwerks selbst, wo die höchsten Emissionen mit jenen aus dem Betrieb übereinstimmen: aus dem DWR-CH stammen typischerweise höhere Tritium-Emissionen pro kWh, höhere Werte für die Kategorie Nuklidgemisch ergeben sich aus dem SWR-CH.

Die Emissionen von Tritium und Nuklidgemisch stammen überwiegend aus der Wiederaufarbeitung (74% resp. 86% im Fall der DWR-CH Kette, 93% resp. 82% für SWR-CH), in geringerem Masse aus den KKW (21% resp. 8% im Fall der DWR-Kette, 1% resp. 13% für SWR). Die Nuklidgemisch-Emissionen beider KKW-CH sind eine Grössenordnung kleiner als diejenigen der Wiederaufarbeitung (mit nur 40% Recycling der abgebrannten Brennelemente). Tritium- und Nuklidgemisch-Emissionen aus den anderen Schritten (speziell bei der Anreicherung) stammen lediglich von indirekten Beiträgen.

Die Emissionen von dem als natürlichem Isotop vorkommendem Radium konzentrieren sich auf den Uranabbau (97 % der gesamten Kette) und die Erzaufbereitung. Die Emissionswerte in den anderen Teilprozessen sind auf die indirekten Beiträge, in ähnlicher Verteilung wie die Radonabgaben bei den Luftemissionen, zurückzuführen.

Die Aktinid-Wasseremissionen können, wie bei den entsprechenden Luftabgaben, in zwei Gruppen unterteilt werden: die Emissionen natürlicher Isotope, vorwiegend Uran und Thorium aus den Uranabbau- und Erzaufbereitungsschritten und die Abgaben aus der Wiederaufarbeitung abgebrannter Brennelemente. Die entsprechenden Emissionen im KKW und in den nachgelagerten Schritten stammen lediglich von indirekten Beiträgen.

Für alle Isotope kann hervorgehoben werden, dass die berechneten Emissionswerte im Anreicherungsschritt dem relativ hohen, durch die DWR abgedeckten Elektrizitätsbedarf der Eurodif-Diffusionsanteils zugeordnet werden.

13.2.5 Radioaktive Abfälle

Fig. 13.19 und Fig. 13.20 zeigen die Volumina pro kWh von den vier Kategorien der radioaktiven Abfälle aus der DWR-CH resp. SWR-CH Kette. Typischerweise produzierte die SWR-Anlage mehr SMA aus Betrieb und Abbruch (44%) als das DWR. Auch die Volumina der hoch und mittelaktiven Abfälle sind um 7% höher, was auf die etwas höhere Masse an abgebrannten Brennelementen (geringeren Abbrand) pro kWh zurückzuführen ist. Die im Vergleich zum DWR-CH höheren Volumina des SWR-CH für SAA (4%) and Tailings (6%) werden durch einen etwas höheren Bedarf an natürlichem Uran pro kWh verursacht, die Abweichung kann jedoch als innerhalb des Unsicherheitsbereichs der Eingabedaten für den Brennstoffbedarf angesehen werden. Die Unterschiede der kumulierten Werte für SAA und Tailings zwischen den verschiedenen modellierten Ketten liegen bei etwa 16%, was mit den Variationen des Bedarfs an frischem Uran übereinstimmt.

Die Volumina, welche für ecoinvent v1.01 abgeschätzt wurden, sind von jenen aus der dritten Auflage dieser Studie verschieden. Der Anstieg für das Volumen der hoch und mittelaktiven langlebigen Abfälle (BE/HAA/LMA) um 76% hat drei Ursachen: eine Ungenauigkeit in der vorigen Auflage dieser Studie, in welcher die Behälter der HAA nicht berücksichtigt wurden; es wird nun eine LMA-Abfallkategorie aus der Wiederaufarbeitung mehr berücksichtigt, die früher den SMA zugerechnet wurde; direkte Entsorgung wird nun berücksichtigt. Die anderen Differenzen in den Volumina sind folgende: -29% Volumen der schwach und mittelaktiven kurzlebigen Abfälle (SMA) wegen des zweiten der eben erwähnten Gründe; -26% Volumen der schwach aktive Abfälle für oberflächennahe

Deponien (SAA); und annähernd -15% Volumen an Tailings wegen der unterschiedlichen Modellierung der Kette.

Bei der Annahme einer mittleren jährlichen Stromproduktion von 7.78E9 kWh/a für DWR (KKG) und 8.65E9 kWh/a für SWR (KKL) (siehe Kap.9), errechnen sich folgende radioaktive feste Abfallvolumina: BE/HAA/LMA ca. 63 m³/Jahr resp. 76 m³/Jahr; SMA 272 m³/Jahr resp. 536 m³/Jahr; SAA ca. 173 m³/Jahr resp. 201 m³/Jahr; und Tailings ca. 4.0E4 m³/Jahr resp. 4.6E4 m³/Jahr. Die Werte für die gesamten BE/HAA/LMA und SMA sollten mit Vorsicht aufgenommen werden. Wie bereits in den entsprechenden Kapiteln erklärt (und gerechtfertigt) berücksichtigen die Volumina der HAA in dieser Studie nicht die Reduktion des Abfallvolumens, das von der Wiederaufarbeitungsindustrie angegeben wird. Ausserdem wird die Reduktion des radioaktiven Abfallvolumens aus dem Abbruch der Kernkraftwerke, welches von den Betreibern im Vergleich zu den Annahmen in den 1980er-Jahren als verringert abgeschätzt wird, nicht berücksichtigt.¹⁰⁹ Dazu kommt, dass das Volumen der Tailings eine Schätzung für einen weltweiten Durchschnitt ist, was Einzelfälle nicht realitätsnah abbilden könnte. Weiters sollten die Werte für die jährlich anfallenden radioaktiven festen Abfälle nicht für Bedingungen verwendet werden, die jenen der Nuklearkette der schweizerischen KKW nicht entsprechen, d.h. zwei geologische Endlager, ein bestimmtes Inventar an Abfällen für die jeweiligen Endlager, Anteil des wiederaufgearbeiteten bzw. nicht wiederaufgearbeiteten abgebrannten Brennstoffs sowie die Verwendung von MOX. Das Inventar der Abfälle und die Grösse des Endlagers könnten sich wieder ändern, was bei einer Diskussion der Ergebnisse berücksichtigt werden sollte.

¹⁰⁹ Daten waren nicht verfügbar.

Tab. 13.1 Ausgewählte Resultate der Sachbilanz für den KKW-Mix der Schweiz, Deutschlands und der UCTE (ecoinvent data v1.01 results).

		Name		electricity, nuclear, at power plant	electricity, nuclear, at power plant	electricity, nuclear, at power plant
		Location		CH	DE	UCTE
		Unit	Unit	kWh	kWh	kWh
LCIA results						
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	1.11E-01	1.36E-01	1.11E-01
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	1.29E+01	1.15E+01	1.26E+01
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	6.99E-03	4.19E-03	5.30E-03
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	3.45E-04	7.17E-04	5.27E-04
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	1.42E-02	1.30E-02	1.39E-02
LCI results						
resource	Land occupation	total	m2a	6.04E-03	5.53E-03	5.89E-03
		artificial surfaces	m2a	2.75E-04	2.67E-04	2.73E-04
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	7.81E-03	1.00E-02	7.72E-03
air	NM VOC	total	kg	8.10E-06	7.58E-06	8.30E-06
air	Nitrogen oxides	total	kg	3.97E-05	4.09E-05	4.01E-05
air	Sulphur dioxide	total	kg	3.97E-05	5.03E-05	3.71E-05
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	6.21E-06	6.36E-06	6.35E-06
air	Particulates, > 2.5 um, and < 10um	total	kg	6.67E-06	6.51E-06	7.04E-06
air	Particulates, > 10 um	total	kg	1.61E-05	1.76E-05	1.58E-05
water	BOD	total	kg	1.40E-05	1.32E-05	1.52E-05
soil	Cadmium	total	kg	2.08E-11	1.90E-11	2.07E-11
Further LCI results						
resource	Copper, 0.99% in sulfide, Cu 0.36% and Mo 8.2E-3% in crude ore, in ground	in ground	kg	5.06E-06	4.87E-06	5.51E-06
resource	Iron, 46% in ore, 25% in crude ore, in ground	in ground	kg	2.96E-04	2.82E-04	3.16E-04
resource	Gravel, in ground	in ground	kg	3.60E-03	3.44E-03	3.80E-03
resource	Uranium, in ground	in ground	kg	2.30E-05	2.06E-05	2.24E-05
resource [radwaste]	Volume occupied, final repository for radioactive waste [BE/HAA/LMA]	in ground	m3	8.39E-09	8.18E-09	1.15E-08
resource [radwaste]	Volume occupied, final repository for low-active radioactive waste [SMA]	in ground	m3	4.71E-08	4.36E-08	4.50E-08
[radwaste]	[SAA]		m3	2.27E-08	2.09E-08	2.30E-08
[radwaste]	[Tailings]		m3	5.21E-06	4.67E-06	5.08E-06
air+water	Heat, waste	total	MJ	7.99E+00	7.50E+00	7.67E+00
air, radioactive	Radon (+Radium)	total	kBq	7.46E+02	6.69E+02	7.29E+02
air, radioactive	Edelgase	total	kBq	1.81E+02	1.72E+02	3.74E+02
air, radioactive	Aerosole	total	kBq	2.86E-04	2.12E-03	2.22E-04
air, radioactive	Aktinide	total	kBq	4.73E-04	4.22E-04	4.62E-04
water	Chloride	total	kg	9.74E-05	1.11E-04	9.78E-05
water	Cadmium, ion	total	kg	4.75E-09	4.48E-09	4.95E-09
water	Sulfate	total	kg	5.13E-04	4.68E-04	5.05E-04
water, radioactive	Radium	total	kBq	6.48E-02	5.80E-02	6.32E-02
water, radioactive	Tritium	total	kBq	8.37E+00	8.09E+00	1.68E+01
water, radioactive	Nuklidgemisch	total	kBq	2.47E-02	3.11E-01	4.62E-02
water, radioactive	Aktinide	total	kBq	2.11E-02	1.89E-02	2.07E-02

Tab. 13.2 Ausgewählte Resultate der Sachbilanz für die DWR der Schweiz, Deutschlands, Frankreichs und der UCTE sowie für DWR CH mit ausschliesslicher Zentrifugen-Anreicherung (ecoinvent data v1.01 results).

		Name		electricity, nuclear, at power plant pressure water reactor	electricity, nuclear, at pressure water reactor, centrifugal enrichment	electricity, nuclear, at power plant pressure water reactor	electricity, nuclear, at power plant pressure water reactor	electricity, nuclear, at power plant pressure water reactor
		Location		CH	CH	DE	FR	UCTE
		Unit	Unit	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
LCIA results								
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	7.88E-02	7.82E-02	1.33E-01	9.00E-02	1.11E-01
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	1.25E+01	1.23E+01	1.12E+01	1.34E+01	1.25E+01
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	6.72E-03	6.88E-03	3.93E-03	5.42E-03	5.29E-03
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	3.32E-04	3.66E-04	7.10E-04	3.02E-04	5.32E-04
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	1.35E-02	1.32E-02	1.26E-02	1.46E-02	1.38E-02
LCI results								
resource	Land occupation	total	m2a	5.77E-03	5.64E-03	5.36E-03	6.20E-03	5.88E-03
		artificial surfaces	m2a	2.50E-04	2.45E-04	2.58E-04	2.80E-04	2.72E-04
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	5.19E-03	5.18E-03	9.80E-03	5.95E-03	7.74E-03
air	NM VOC	total	kg	7.73E-06	7.49E-06	7.40E-06	8.75E-06	8.33E-06
air	Nitrogen oxides	total	kg	3.39E-05	3.24E-05	3.99E-05	3.93E-05	4.04E-05
air	Sulphur dioxide	total	kg	2.25E-05	2.24E-05	4.89E-05	2.62E-05	3.71E-05
air	Particulates, < 2.5 µm	total	kg	5.40E-06	5.20E-06	6.22E-06	6.26E-06	6.38E-06
air	Particulates, > 2.5 µm, and < 10µm	total	kg	6.20E-06	6.08E-06	6.28E-06	7.43E-06	7.07E-06
air	Particulates, > 10 µm	total	kg	1.29E-05	1.27E-05	1.71E-05	1.47E-05	1.58E-05
water	BOD	total	kg	1.35E-05	1.32E-05	1.29E-05	1.62E-05	1.53E-05
soil	Cadmium	total	kg	2.02E-11	1.97E-11	1.84E-11	2.21E-11	2.07E-11
Further LCI results								
resource	Copper, 0.99% in sulfide, Cu 0.36% and Mo 8.2E 3% in crude ore, in ground	in ground	kg	5.13E-06	5.02E-06	4.82E-06	5.97E-06	5.57E-06
resource	Iron, 46% in ore, 25% in crude ore, in ground	in ground	kg	2.86E-04	2.78E-04	2.73E-04	3.41E-04	3.17E-04
resource	Gravel, in ground	in ground	kg	3.35E-03	3.27E-03	3.29E-03	4.09E-03	3.80E-03
resource	Uranium, in ground	in ground	kg	2.24E-05	2.19E-05	2.00E-05	2.39E-05	2.24E-05
resource [radwaste]	Volume occupied, final repository for radioactive waste [BE/HAA/LMA]	in ground	m3	8.10E-09	7.83E-09	8.08E-09	1.37E-08	1.17E-08
resource [radwaste]	Volume occupied, final repository for low-active radioactive waste [SMA]	in ground	m3	3.49E-08	3.39E-08	3.56E-08	4.95E-08	4.25E-08
[radwaste]	[SAA]		m3	2.22E-08	2.25E-08	2.03E-08	2.44E-08	2.30E-08
[radwaste]	[Tailings]		m3	5.07E-06	4.96E-06	4.53E-06	5.42E-06	5.08E-06
air+water	Heat, waste	total	MJ	7.98E+00	7.76E+00	7.50E+00	7.82E+00	7.67E+00
air, radioactive	Radon (+Radium)	total	kBq	7.27E+02	7.12E+02	6.50E+02	7.76E+02	7.28E+02
air, radioactive	Edelgase	total	kBq	1.75E+02	1.65E+02	1.70E+02	5.09E+02	3.90E+02
air, radioactive	Aerosole	total	kBq	1.83E-04	1.79E-04	1.67E-04	2.31E-04	2.08E-04
air, radioactive	Aktinide	total	kBq	4.61E-04	4.47E-04	4.11E-04	4.95E-04	4.62E-04
water	Chloride	total	kg	7.74E-05	7.58E-05	1.11E-04	8.97E-05	9.89E-05
water	Cadmium, ion	total	kg	4.58E-09	4.51E-09	4.34E-09	5.24E-09	4.96E-09
water	Sulfate	total	kg	4.97E-04	4.87E-04	4.55E-04	5.31E-04	5.05E-04
water, radioactive	Radium	total	kBq	6.31E-02	6.17E-02	5.64E-02	6.74E-02	6.32E-02
water, radioactive	Tritium	total	kBq	8.92E+00	8.47E+00	8.38E+00	2.24E+01	1.77E+01
water, radioactive	Nuklidgemisch	total	kBq	2.32E-02	2.20E-02	2.11E-02	6.30E-02	4.83E-02
water, radioactive	Aktinide	total	kBq	2.05E-02	2.01E-02	1.84E-02	2.20E-02	2.07E-02

Tab. 13.3 Ausgewählte Resultate der Sachbilanz für die SWR-Mix der Schweiz, Deutschlands und der UCTE (ecoinvent data v1.01 results).

		Name		electricity, nuclear, at power plant boiling water reactor	electricity, nuclear, at power plant boiling water reactor	electricity, nuclear, at power plant boiling water reactor
		Location		CH	DE	UCTE
		Unit	Unit	kWh	kWh	kWh
LCIA results						
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	1.50E-01	1.44E-01	1.07E-01
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	1.33E+01	1.23E+01	1.27E+01
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	7.32E-03	4.84E-03	5.36E-03
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	3.61E-04	7.36E-04	4.88E-04
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	1.51E-02	1.42E-02	1.43E-02
LCI results						
resource	Land occupation	total	m2a	6.39E-03	5.96E-03	5.98E-03
		artificial surfaces	m2a	3.07E-04	2.90E-04	2.75E-04
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	1.10E-02	1.07E-02	7.45E-03
air	NM VOC	total	kg	8.52E-06	8.07E-06	8.13E-06
air	Nitrogen oxides	total	kg	4.70E-05	4.34E-05	3.90E-05
air	Sulphur dioxide	total	kg	6.09E-05	5.36E-05	3.60E-05
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	7.21E-06	6.70E-06	6.09E-06
air	Particulates, > 2.5 um, and < 10um	total	kg	7.23E-06	7.09E-06	6.90E-06
air	Particulates, > 10 um	total	kg	2.01E-05	1.90E-05	1.57E-05
water	BOD	total	kg	1.47E-05	1.40E-05	1.45E-05
soil	Cadmium	total	kg	2.15E-11	2.03E-11	2.07E-11
Further LCI results						
resource	Copper, 0.99% in sulfide, Cu 0.36% and Mo 8.2E-3% in crude ore, in ground	in ground	kg	4.97E-06	4.97E-06	5.00E-06
resource	Iron, 46% in ore, 25% in crude ore, in ground	in ground	kg	3.09E-04	3.04E-04	3.07E-04
resource	Gravel, in ground	in ground	kg	3.89E-03	3.79E-03	3.77E-03
resource	Uranium, in ground	in ground	kg	2.37E-05	2.20E-05	2.27E-05
resource [radwaste]	Volume occupied, final repository for radioactive waste [BE/HAA/LMA]	in ground	m3	8.75E-09	8.41E-09	9.08E-09
resource [radwaste]	Volume occupied, final repository for low-active radioactive waste [SMA]	in ground	m3	6.20E-08	6.32E-08	6.70E-08
[radwaste]	[SAA]		m3	2.32E-08	2.23E-08	2.26E-08
[radwaste]	[Tailings]		m3	5.37E-06	4.99E-06	5.14E-06
air+water	Heat, waste	total	MJ	8.02E+00	7.52E+00	7.67E+00
air, radioactive	Radon (+Radium)	total	kBq	7.70E+02	7.16E+02	7.36E+02
air, radioactive	Edelgase	total	kBq	1.88E+02	1.77E+02	2.21E+02
air, radioactive	Aerosole	total	kBq	4.11E-04	6.89E-03	3.47E-04
air, radioactive	Aktinide	total	kBq	4.89E-04	4.51E-04	4.67E-04
water	Chloride	total	kg	1.22E-04	1.12E-04	8.69E-05
water	Cadmium, ion	total	kg	4.97E-09	4.82E-09	4.86E-09
water	Sulfate	total	kg	5.32E-04	5.00E-04	5.09E-04
water, radioactive	Radium	total	kBq	6.68E-02	6.21E-02	6.39E-02
water, radioactive	Tritium	total	kBq	7.69E+00	7.40E+00	9.11E+00
water, radioactive	Nuklidgemisch	total	kBq	2.65E-02	1.02E+00	2.76E-02
water, radioactive	Aktinide	total	kBq	2.18E-02	2.02E-02	2.08E-02

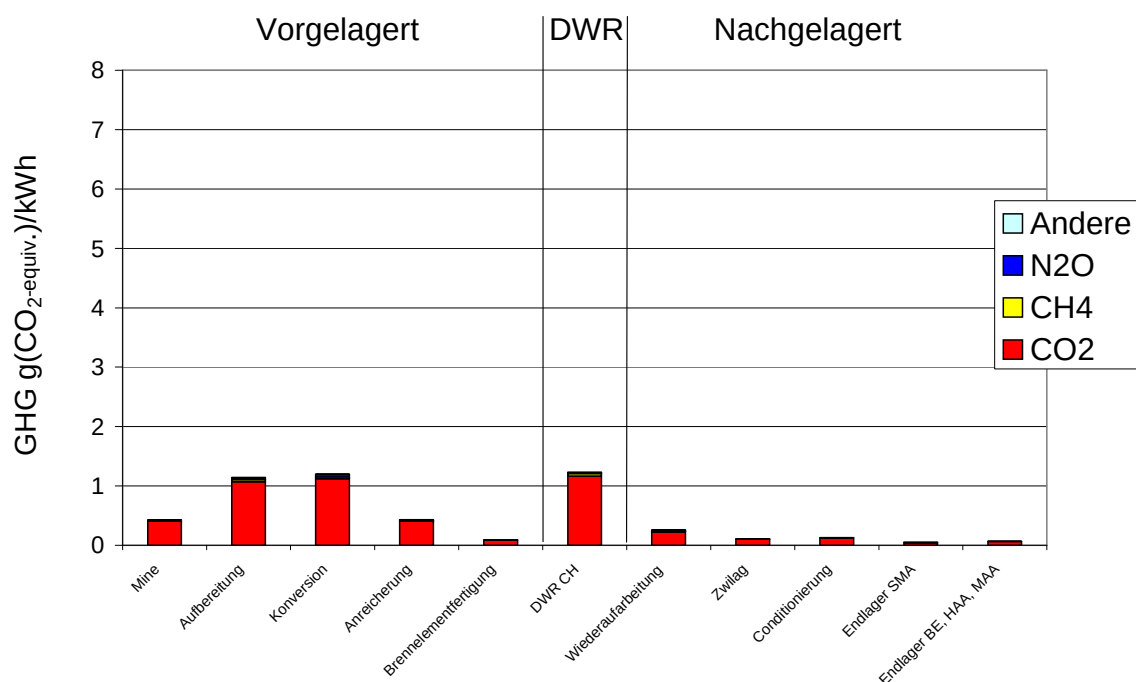


Fig. 13.1 Beiträge der Einzelsubstanzen zu den CO₂-Äquiv.-Emissionen in den einzelnen Schritten des Brennstoff-kreislaufs pro kWh ab DWR CH (ecoinvent data v1.01 results).

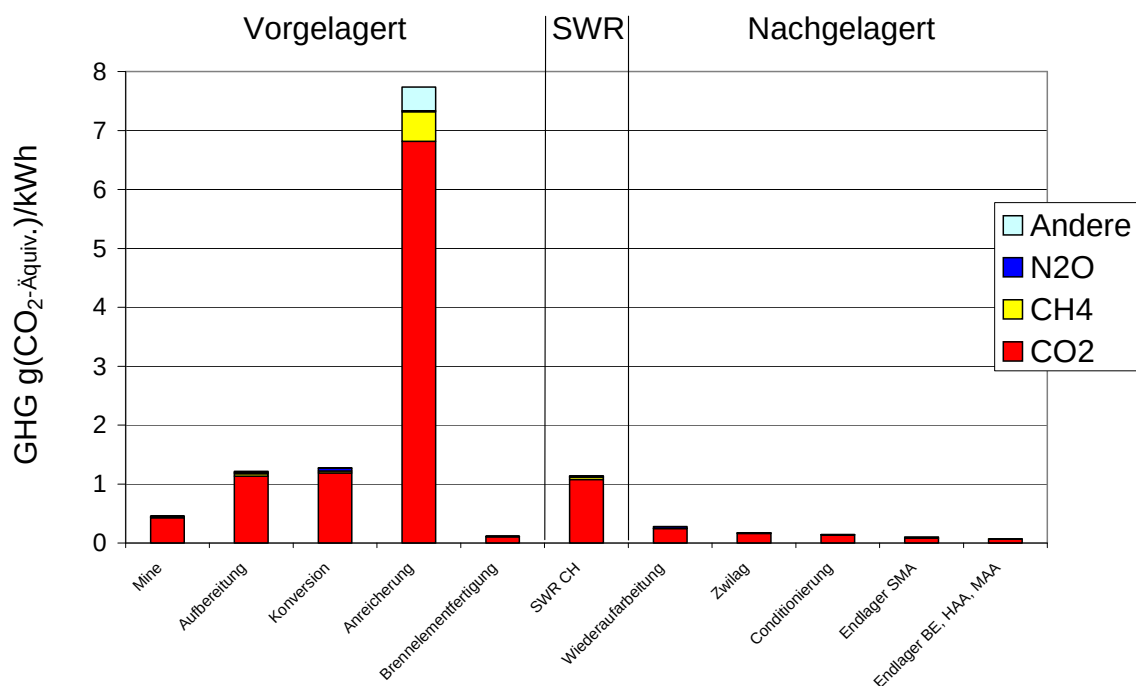


Fig. 13.2 Beiträge der Einzelsubstanzen zu den CO₂-Äquiv.-Emissionen in den einzelnen Schritten des Brennstoff-kreislaufs pro kWh ab SWR CH (ecoinvent data v1.01 results).

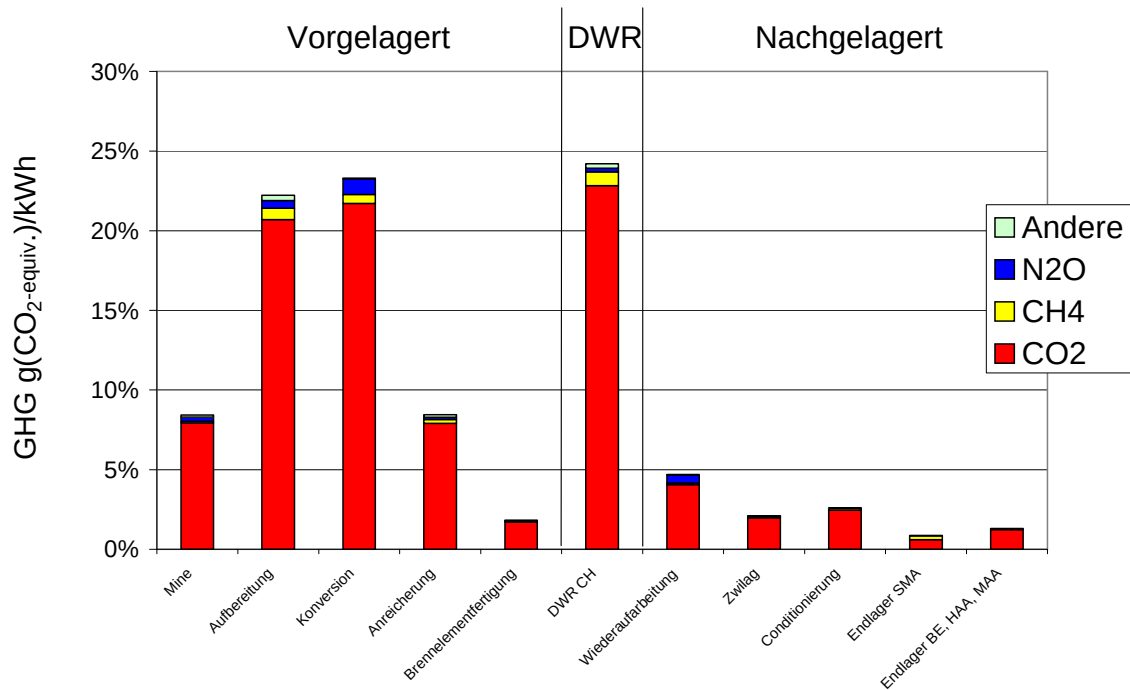


Fig. 13.3 Prozentuelle Anteile der Einzelsubstanzen zu den CO₂-Äquiv.-Emissionen in den einzelnen Schritten des Brennstoffkreislaufs pro kWh ab DWR CH (ecoinvent data v1.01 results).

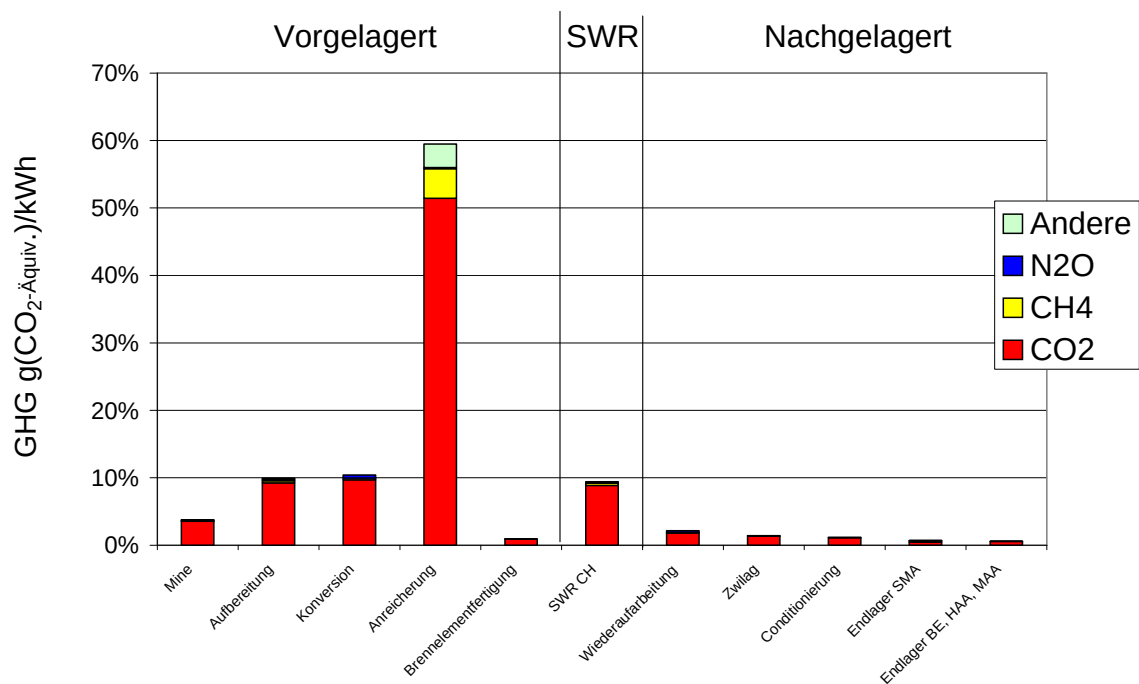


Fig. 13.4 Prozentuelle Anteile der Einzelsubstanzen zu den CO₂-Äquiv.-Emissionen in den einzelnen Schritten des Brennstoffkreislaufs pro kWh ab SWR CH (ecoinvent data v1.01 results).

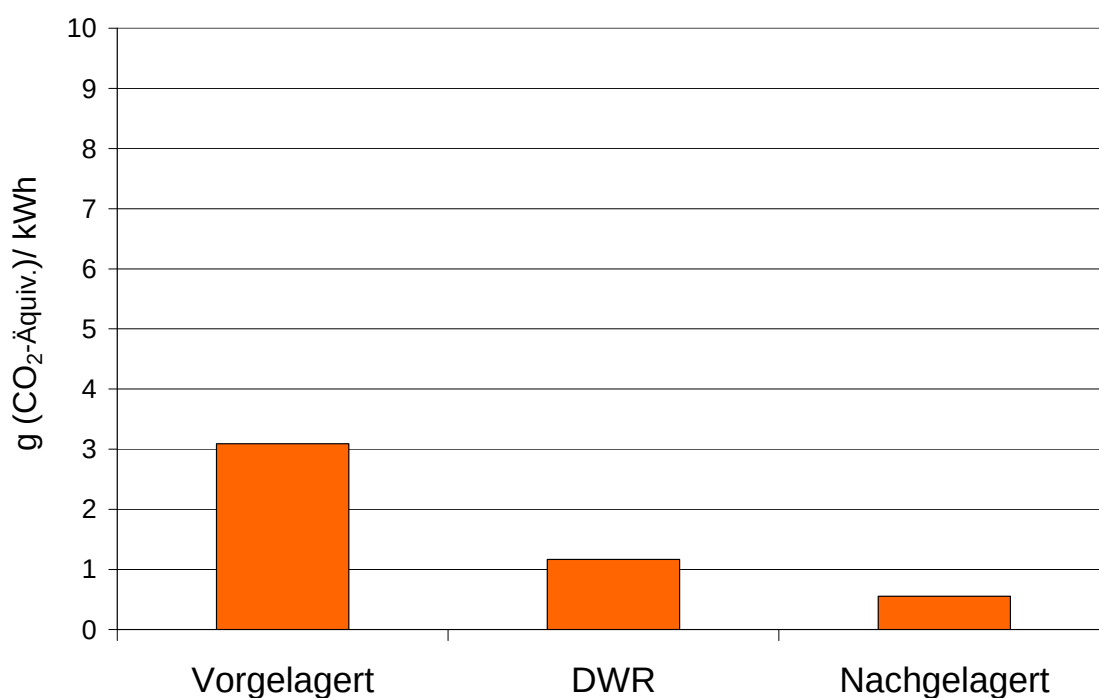


Fig. 13.5 CO₂-Äquiv.-Emissionen aus der vorgelagerten Kette, dem DWR-CH und der nachgelagerten Kette des Brennstoffkreislaufs pro kWh (ecoinvent data v1.01 results).

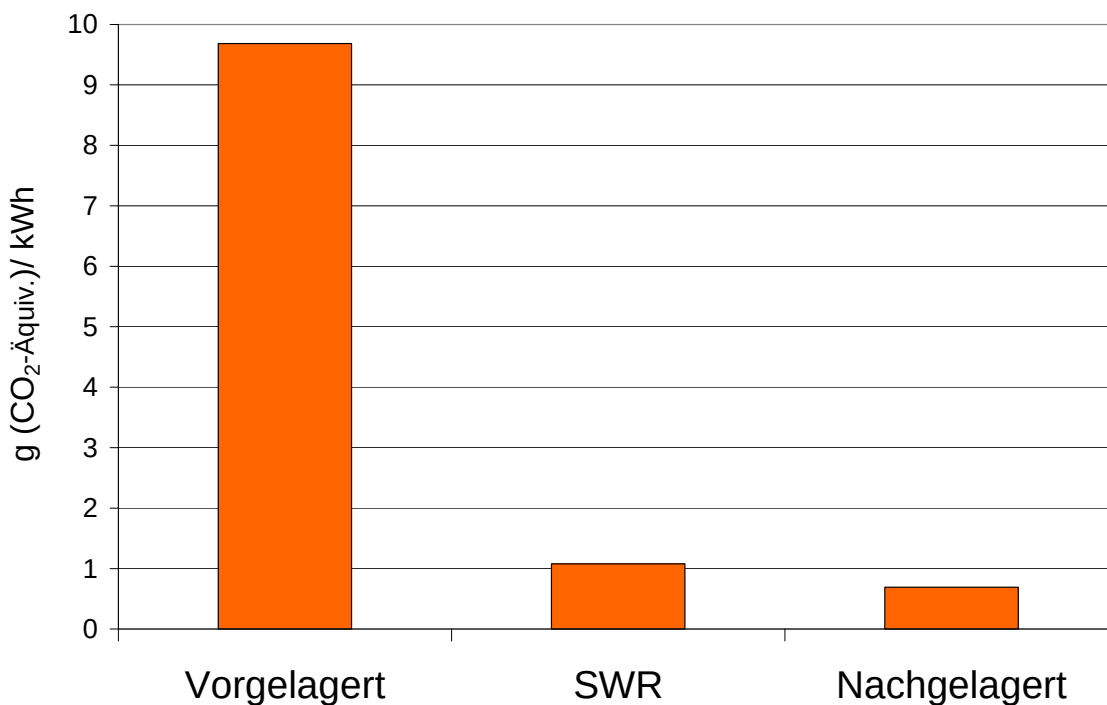


Fig. 13.6 CO₂-Äquiv.-Emissionen aus der vorgelagerten Kette, dem SWR-CH und der nachgelagerten Kette des Brennstoffkreislaufs pro kWh (ecoinvent data v1.01 results).

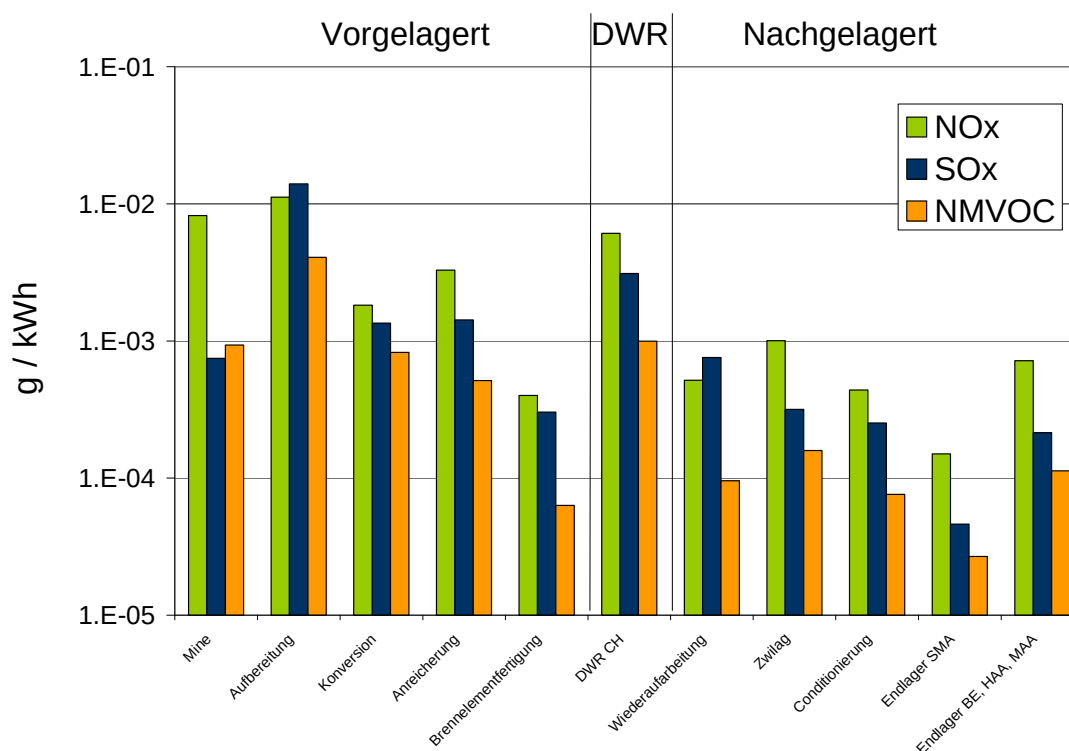


Fig. 13.7 NO_x- SO_x- und NMVOC-Luftemissionen aus den einzelnen Schritten des Brennstoffkreislaufs für das DWR-CH pro kWh (ecoinvent data v1.01 results).

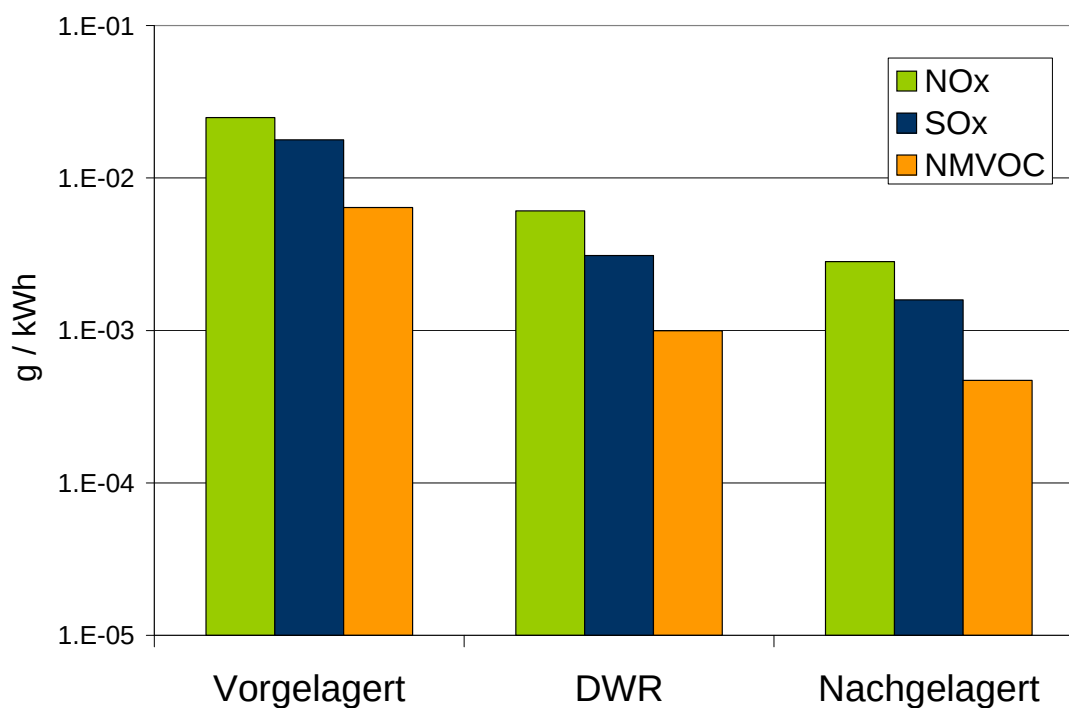


Fig. 13.8 NO_x- SO_x- und NMVOC-Luftemissionen aus der vorgelagerten Kette, dem DWR-CH und der nachgelagerten Kette des Brennstoffkreislaufs pro kWh (ecoinvent data v1.01 results).

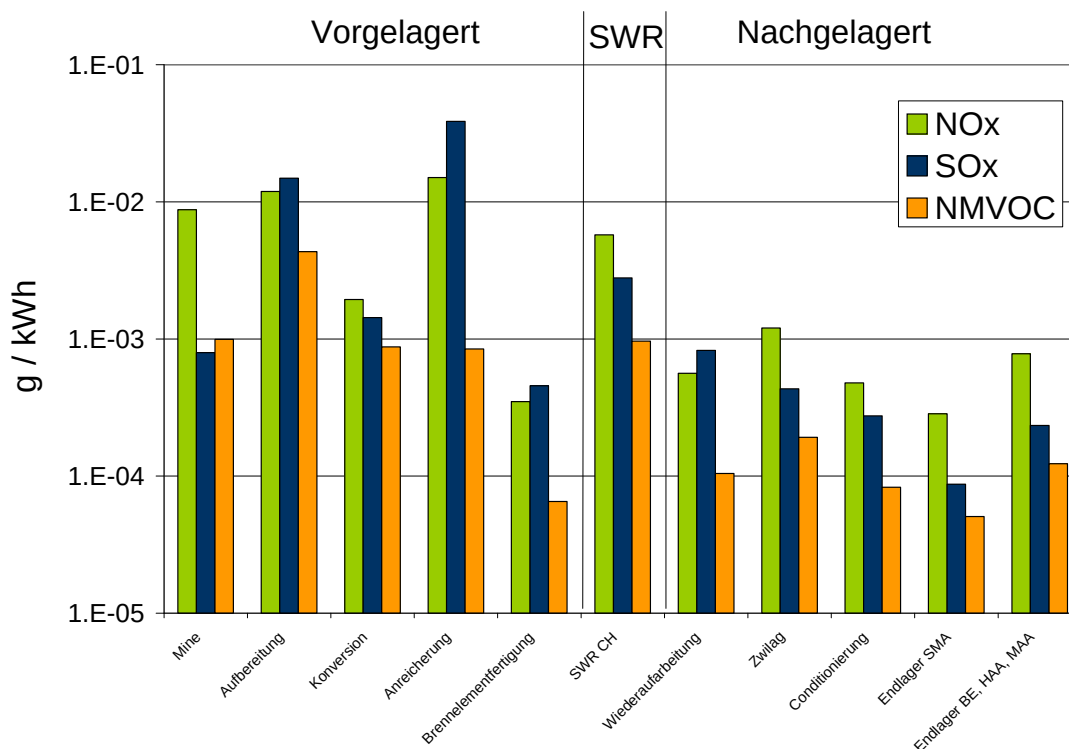


Fig. 13.9 NO_x- SO_x- und NMVOC-Luftemissionen aus den einzelnen Schritten des Brennstoffkreislaufs für das SWR-CH pro kWh (ecoinvent data v1.01 results).

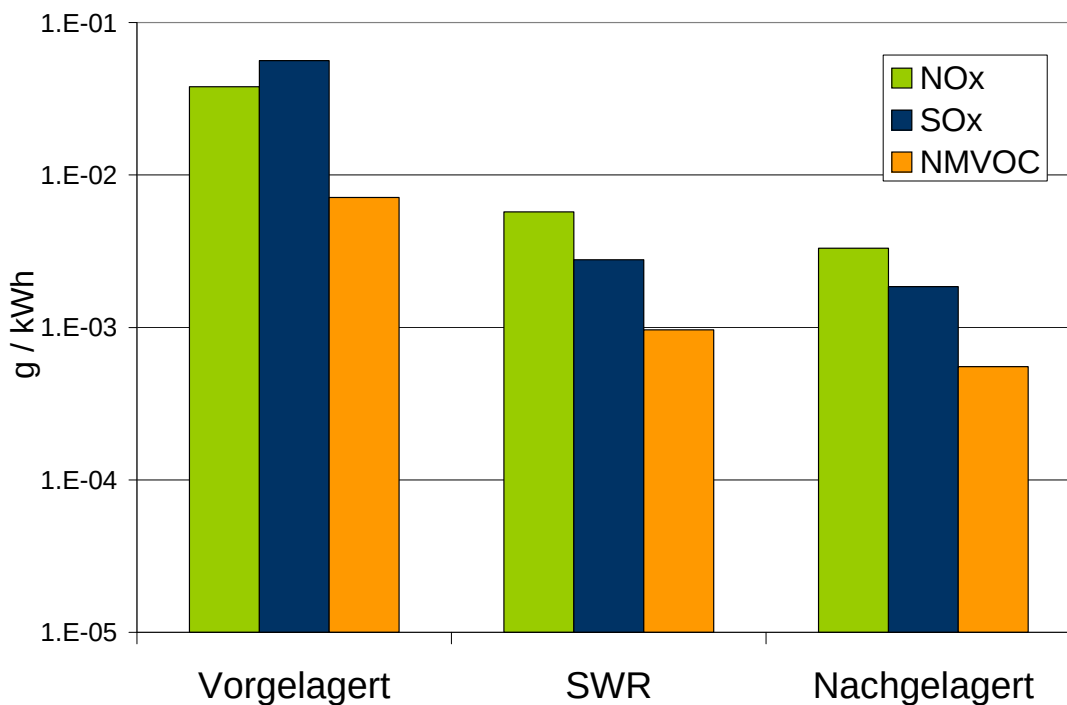


Fig. 13.10 NO_x- SO_x- und NMVOC-Luftemissionen aus der vorgelagerten Kette, dem SWR-CH und der nachgelagerten Kette des Brennstoffkreislaufs pro kWh (ecoinvent data v1.01 results).

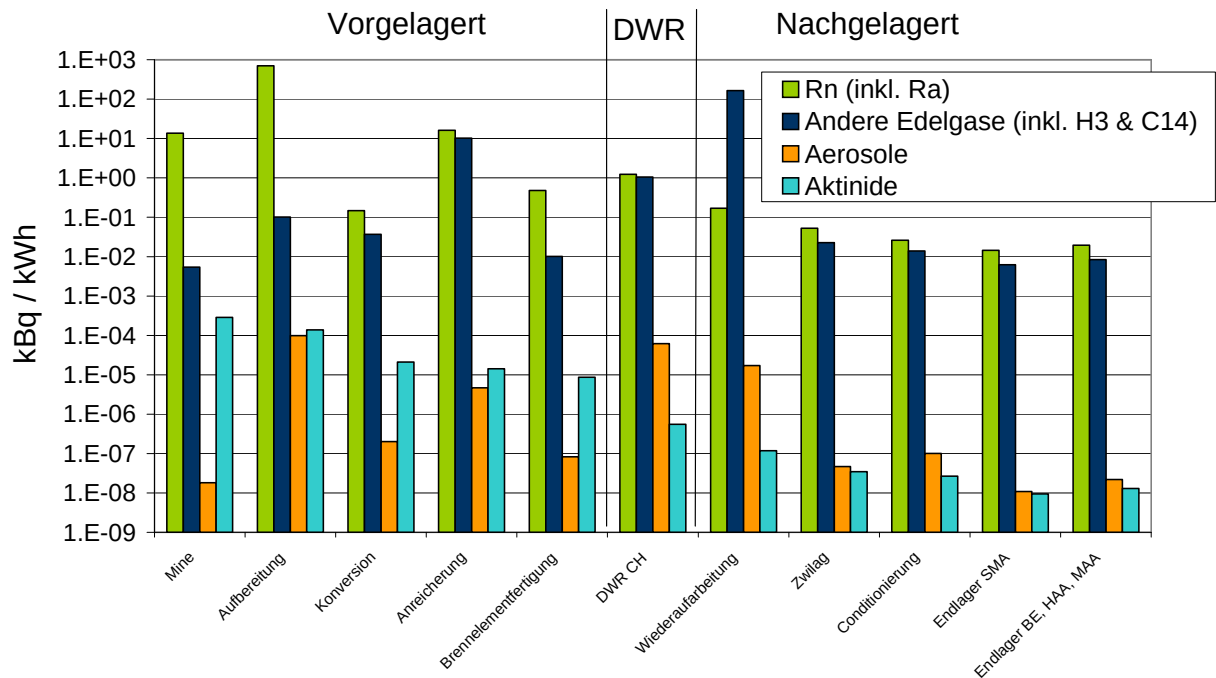


Fig. 13.11 Radioaktive Luftemissionen in den einzelnen Schritten des Brennstoffkreislaufs pro kWh ab DWR-CH (ecoinvent data v1.01 results).

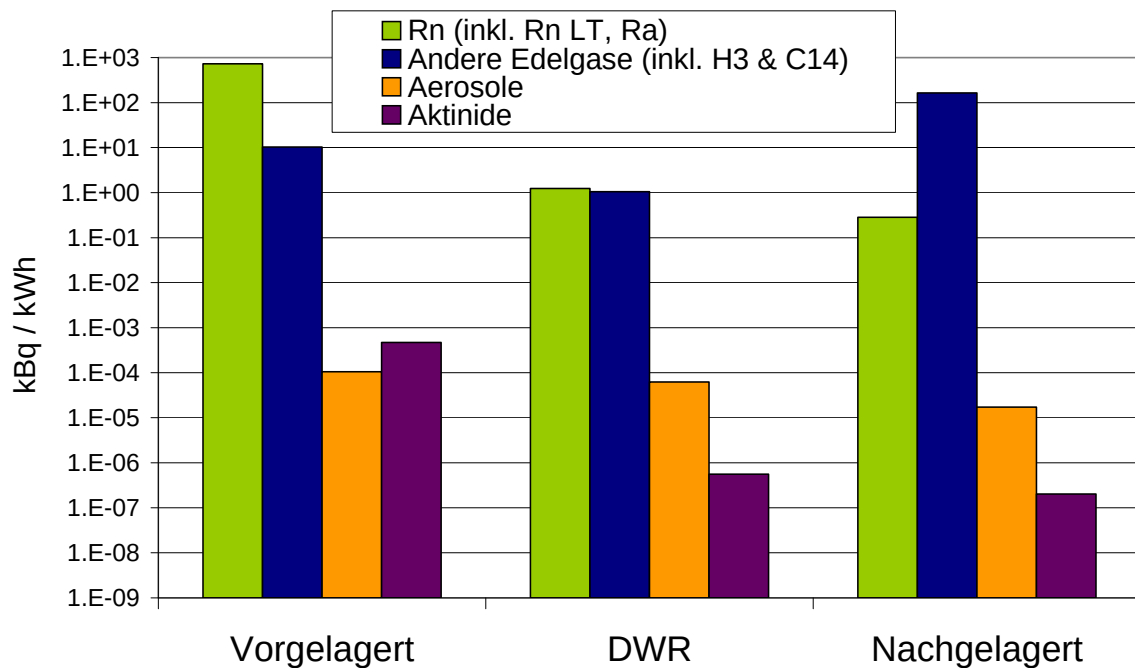


Fig. 13.12 Radioaktive Luftemissionen aus der vorgelagerten Kette, dem DWR-CH und der nachgelagerte Kette des Brennstoffkreislaufs pro kWh (ecoinvent data v1.01 results).

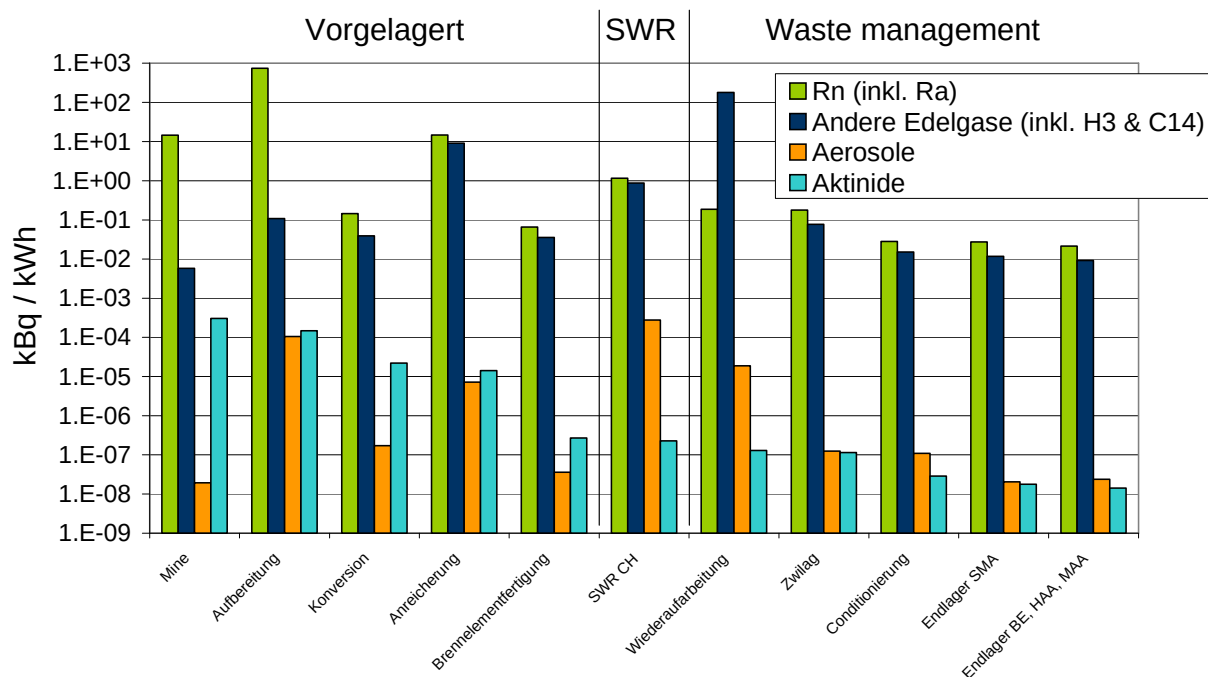


Fig. 13.13 Radioaktive Luftemissionen aus den einzelnen Schritten des Brennstoffkreislaufs pro kWh ab SWR-CH (ecoinvent data v1.01 results).

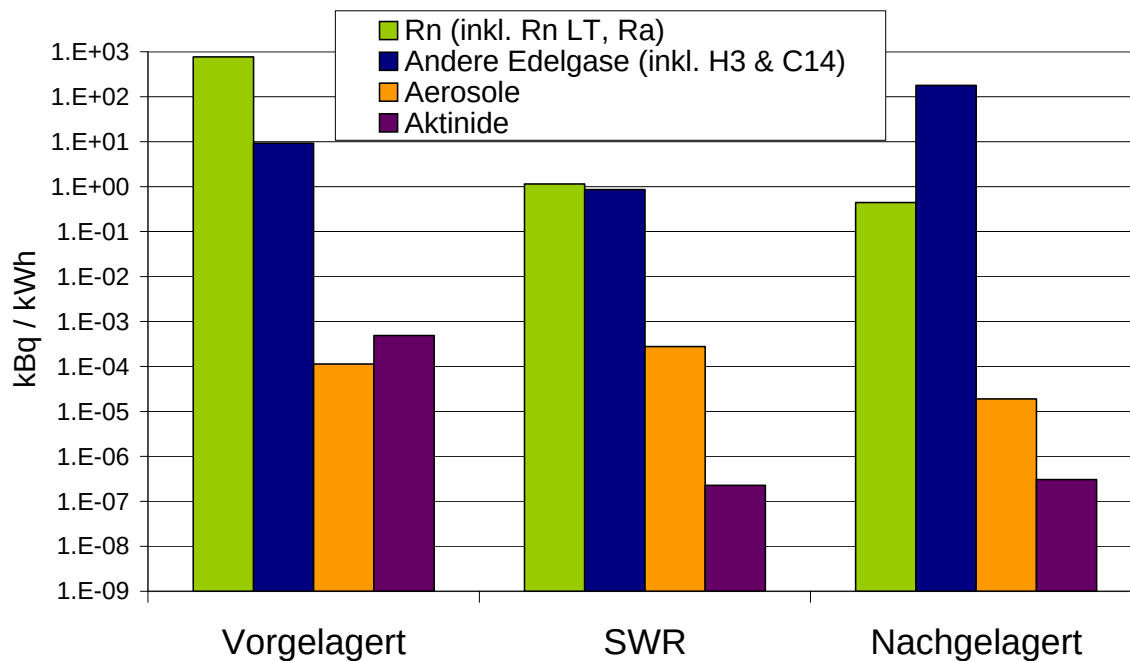


Fig. 13.14 Radioaktive Luftemissionen aus der vorgelagerten Kette, dem SWR-CH und der nachgelagerten Kette des Brennstoffkreislaufs pro kWh (ecoinvent data v1.01 results).

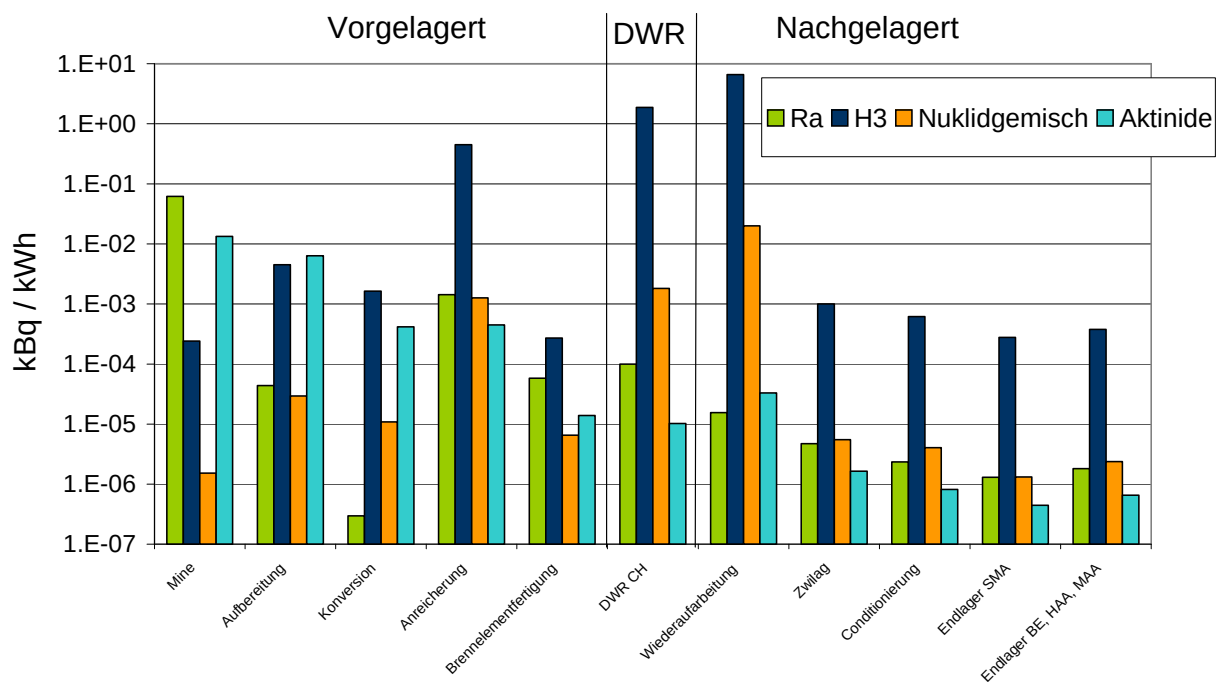


Fig. 13.15 Radioaktive Wasseremissionen aus den einzelnen Schritten des Brennstoffkreislaufs pro kWh ab DWR-CH (ecoinvent data v1.01 results).

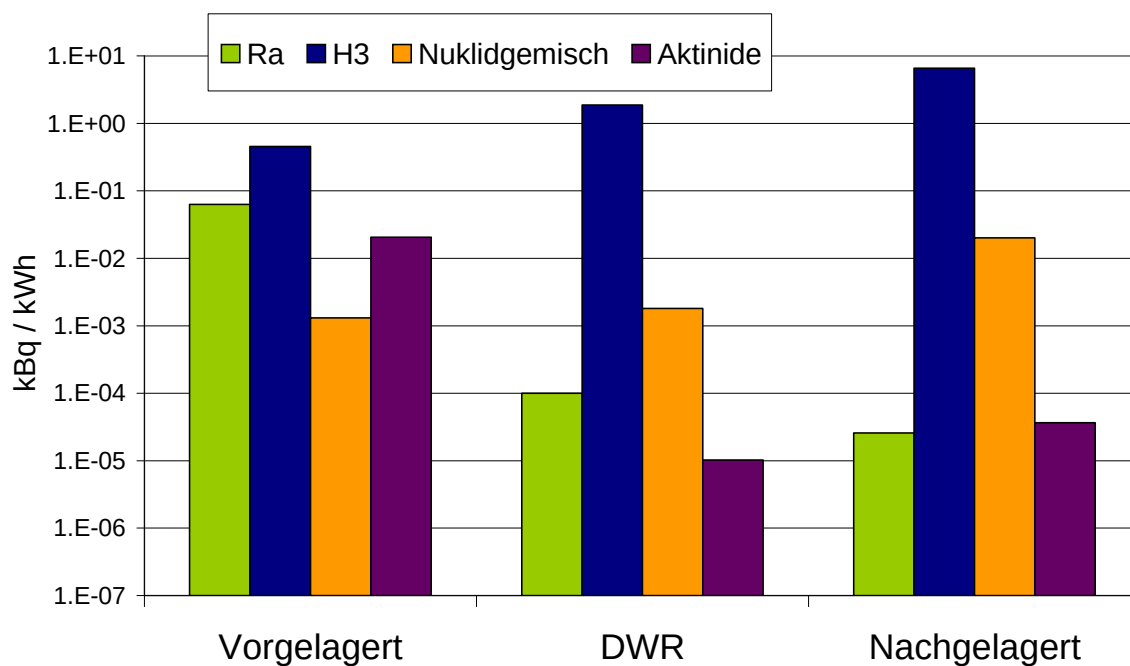


Fig. 13.16 Radioaktive Wasseremissionen aus der vorgelagerten Kette, dem DWR-CH und der nachgelagerten Kette des Brennstoffkreislaufs pro kWh (ecoinvent data v1.01 results).

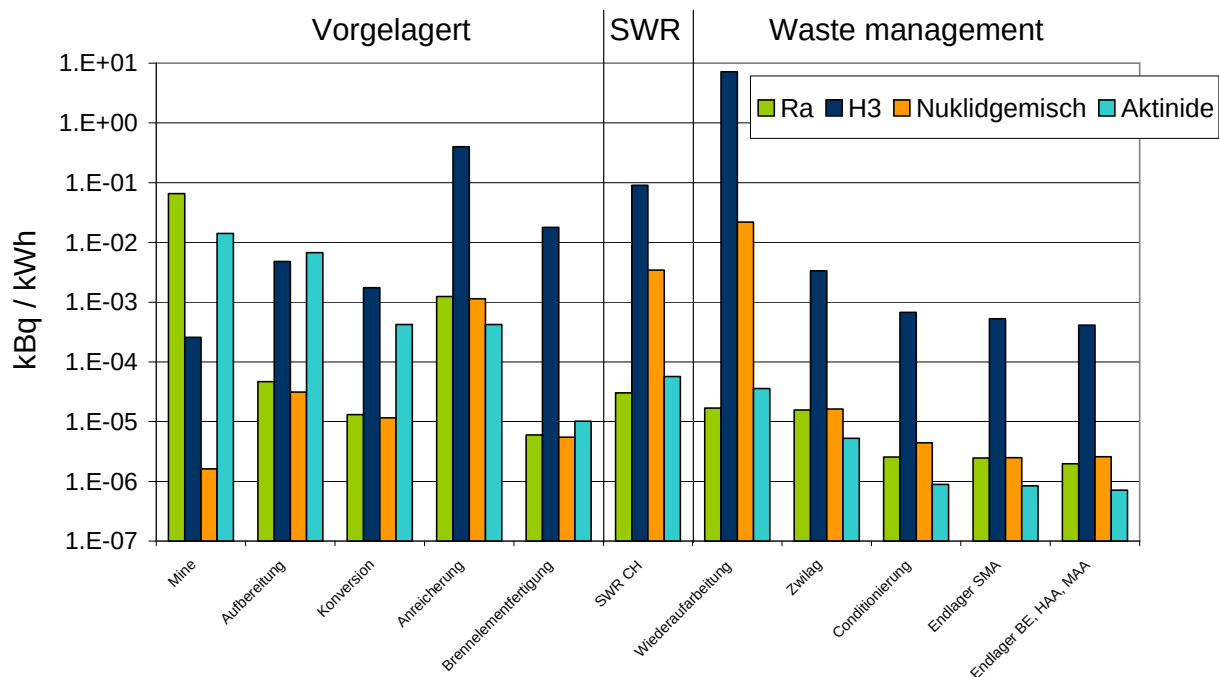


Fig. 13.17 Radioaktive Wasseremissionen aus den einzelnen Schritten des Brennstoffkreislauf pro kWh ab SWR-CH (ecoinvent data v1.01 results).

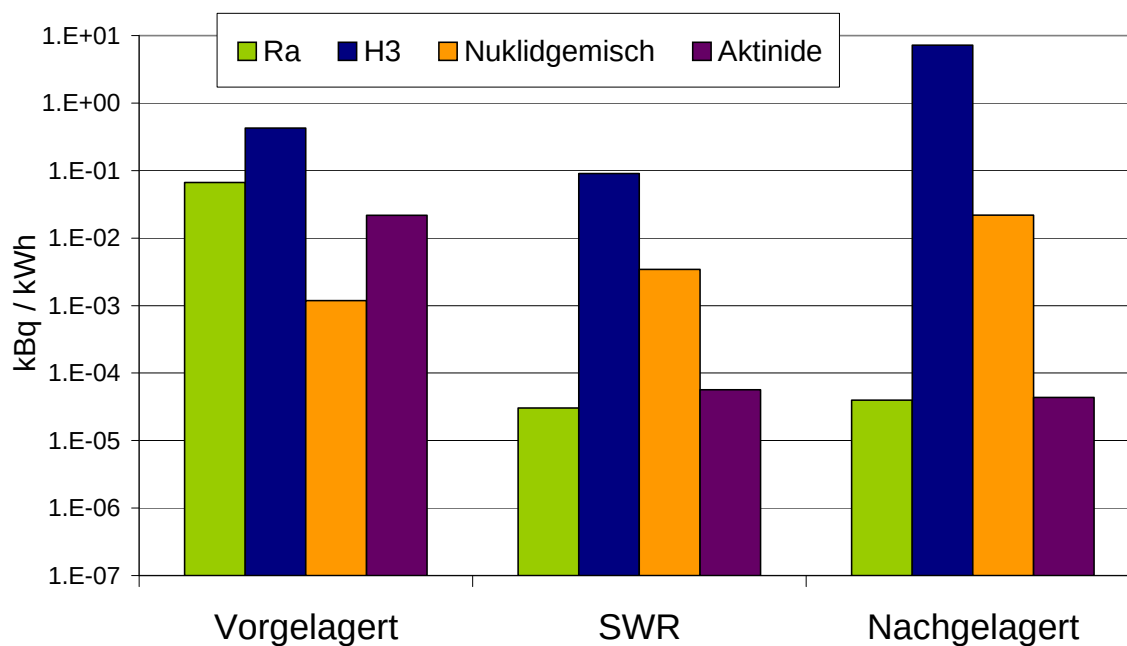


Fig. 13.18 Radioaktive Wasseremissionen aus der vorgelagerten Kette, dem SWR-CH und der nachgelagerten Kette des Brennstoffkreislaufs pro kWh (ecoinvent data v1.01 results).

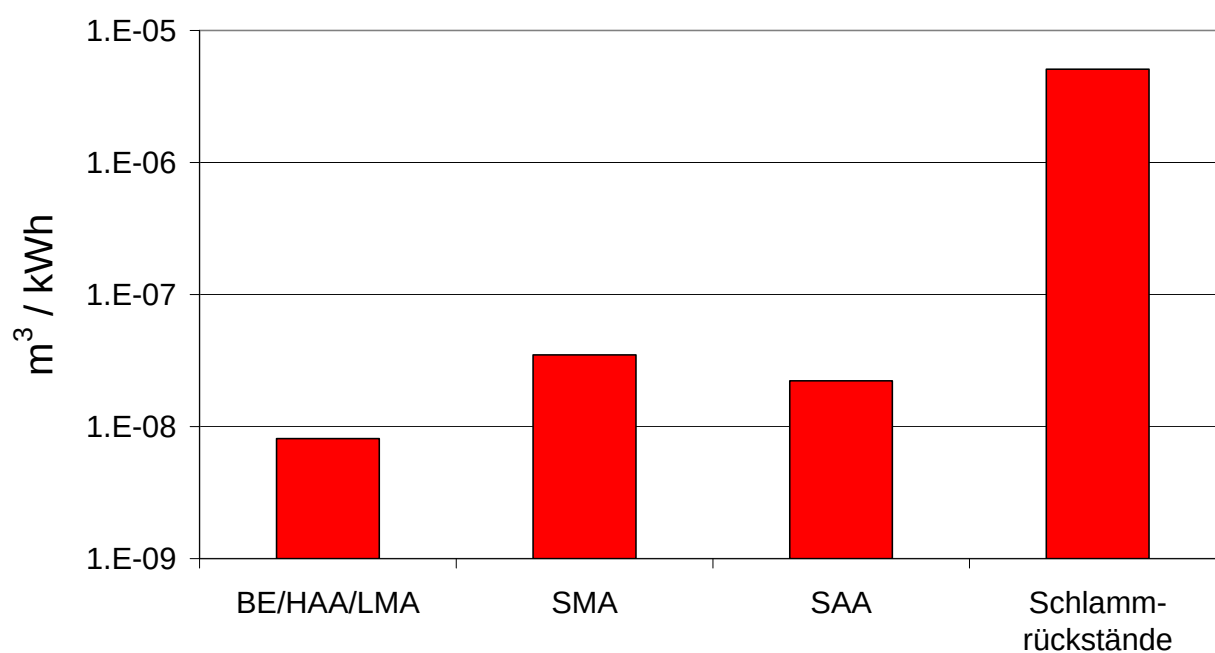


Fig. 13.19 Feste radioaktive Abfälle pro kWh aus der DWR-CH Energiekette (ecoinvent data v1.01 results).

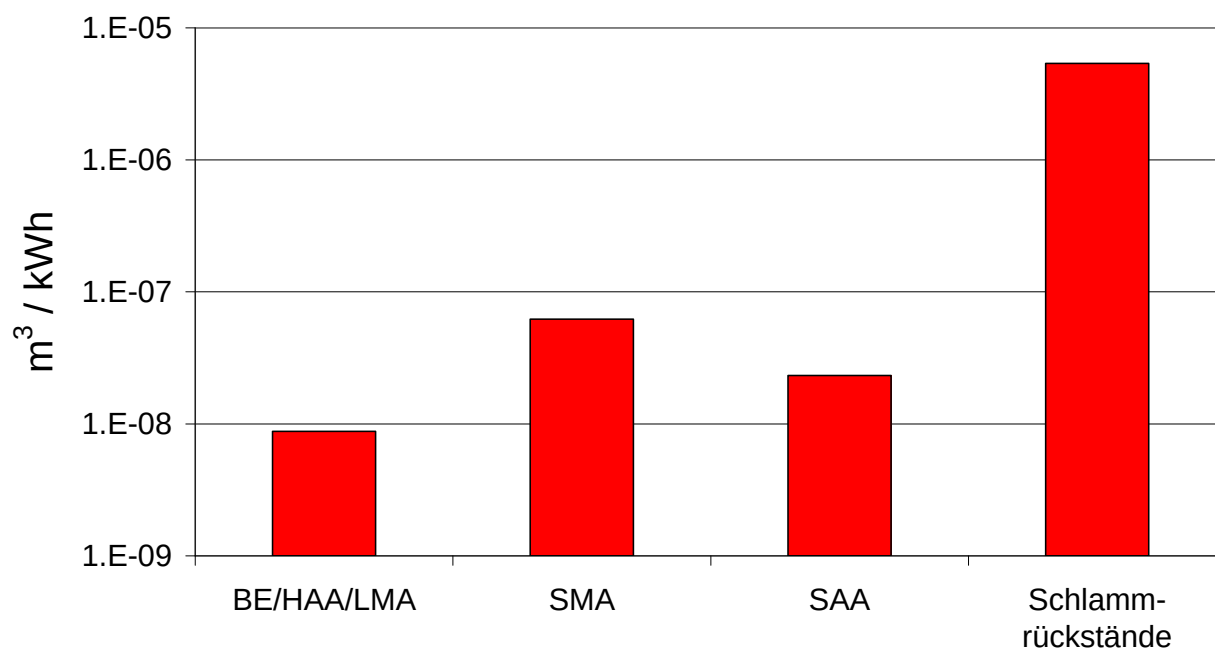


Fig. 13.20 Feste radioaktive Abfälle pro kWh aus der SWR-CH Energiekette (ecoinvent data v1.01 results).

14 Schlussfolgerungen und Ausblick

Der Zweck dieser Arbeit ist die Beschreibung der gesamten Nuklearkette der Leichtwasserreaktoren (LWR) für schweizerische und europäische (UCTE) Verhältnisse um das Jahr 2000. Obwohl für diese Auflage einige Schritte annähernd beschrieben wurden und lediglich jene mit der grössten Bedeutung für die gesamten Umwelteinwirkungen überarbeitet wurden, kann diese Analyse als ausreichend vollständige Beschreibung der Umwelteinwirkungen, die einer ans Netz gelieferten Einheit Strom zugeschrieben werden können, angesehen werden.

Eine vergleichende Beurteilung der beiden Reaktortypen DWR und SWR ist auf der Ebene der kumulierten Resultate der gesamten Kette nicht sinnvoll, da mehrere wichtige Inventargrössen von den modellierten Anreicherungsverfahren abhängen. Die Anteile der Anreicherungsdienstleistungen haben sich über Jahre hinweg verändert und können sich auch in Zukunft relativ rasch verändern. Dazu spielt auch eine Rolle, wie die Produktion von Brennstoff aus Hoch Angereichertem Uran (HEU) aus abgerüsteten atomaren Sprengköpfen modelliert wird.

Das vorliegende Modell der Nuklearenergiekette für schweizerische Bedingungen wurde auch für Frankreich, Deutschland und die übrigen Länder der UCTE verwendet. Daher sollten die Resultate für diese Nuklearketten mit Vorsicht evaluiert und benutzt werden.

Die kumulierten LCI-Ergebnisse der länderspezifischen Nuklearketten sollten wegen verschiedener Annahmen, Vereinfachungen, Extrapolationen und Unsicherheiten nicht zum Vergleich der Kernenergieketten der einzelnen Länder untereinander verwendet werden, sondern eher als repräsentative Intervalle für die Umwelteinwirkungen der Stromerzeugung in europäischen Kernkraftwerken angesehen werden. Zur Abklärung spezifischer Fragestellungen bezüglich verschiedener Strategien zu den Brennstoffkreisläufen und zur Handhabung abgebrannten Brennstoffs, oder falls ortspezifische Vergleiche notwendig wären, sollten Sensitivitätsanalysen oder weitere LCA-Studien vorgenommen werden. Eine Berücksichtigung anderer Reaktortypen, unterschiedlicher Brennstoffkreisläufe oder verschiedener spaltbarer Materialien würde eigene, spezifische LCA-Studien erforderlich machen.

Im Folgenden wird für die einzelnen Schritte der Kette eine Übersicht über fehlende oder unvollständige Daten oder Modelle, die in zukünftigen Studien behandelt werden könnten, gegeben.

Uranerzabbau: Der Material, Energie- und Transportbedarf sowie die Emissionen während der Sanierungsphase werden nicht berücksichtigt. Detailliertere Angaben bezüglich der Wasseremissionen mit dem in die Umwelt gepumpten, abgeführten Wasser und des von den Halden stammenden Sickerwassers sollten weiter analysiert werden. Weitere Untersuchungen der In-situ Laugung (ISL) und eine anschliessende Bilanzierung im Inventar sollten durchgeführt werden. Es könnte erwartet werden, dass die ISL, welche Förderung und Aufbereitung in einem Verfahren vereint, im Allgemeinen geringere Umwelteinwirkungen als die konventionelle Förderung und Aufbereitung aufweist. Grundwasseremissionen könnten dabei jedoch eine bedeutende Rolle spielen.

Uraneraufbereitung: Die Langzeitemissionen (>100 Jahre) ins Grundwasser sollten modelliert werden, zusammen mit einer möglichst allgemeinen und konsistenten Vervollständigung dieses Themas innerhalb der verschiedenen, in ecoinvent vorhandenen Sektoren.

Konversion: Einerseits sollten die vorhandenen Daten mithilfe neuer Betriebsdaten der Anlagen aktualisiert werden, andererseits sollten Daten aus den Bau- und Abbruch-Phasen sowie konsistente, vollständige Datensätze europäischer Konversionsanlagen beschafft werden. Bedeutende Unterschiede sind jedoch nicht zu erwarten.

Brennelementfertigung: Eine verbesserte Wiedergabe der schweizerischen und europäischen Verhältnisse könnte durch die Beschaffung und Verwendung aktueller Betriebsdaten der europäischen Brennelementfertigungs-Anlagen erreicht werden. Eine genauere Analyse der Anlagen zur MOX-Herstellung wäre wünschenswert. Auf Basis der Resultate der vorigen Ausgaben dieser Studie wurde der Abschnitt der Brennelementfertigung jedoch hinsichtlich der Umwelteinwirkungen als weniger bedeutender Beitrag zur gesamten Kette eingeschätzt.

Kernkraftwerke: Eine zukünftige Modellierung der KKW der 1300 MW-Klasse wäre wünschenswert. Das Recycling der Metalle der Infrastruktur der Kernkraftwerke sollte wegen der steigenden Bedeutung der Langzeitemissionen ins Grundwasser aus Entsorgungsprozessen der Metallherstellung in LCIA-Anwendungen in zukünftigen Untersuchungen genauer erfasst werden. Die kontaminierten Abbruchmengen der schweizerischen KKW sollten den neueren Untersuchungen der Anlagenbetreiber angepasst werden, sie sollten jedoch kleiner als vorher angenommen sein.

Wiederaufarbeitung: Die Wertangaben für die radioaktiven Luft- und Wasseremissionen werden normalerweise als Emissionsklassen veröffentlicht. Detaillierte Informationen über einzelnen Isotope wären wünschenswert. Zukünftige Aktualisierungen sollten Emissionsdaten aller einzelnen europäischen Anlagen umfassen. Das Inventar und die Volumina der verschiedenen konditionierten Abfallsorten sollten an die aktuelle Verhältnisse angepasst werden. Weiters wäre eine getrennte Erfassung von radioaktiven Abfällen, welche beim Betrieb der Wiederaufbereitungsanlagen entstehen und nicht zu den Betreibern der Kernkraftwerke zurückgeliefert werden, vorteilhaft. Die Phase des Abbruchs der Anlagen sollte ebenso genauer beschrieben werden, falls entsprechende Untersuchungen verfügbar wären.

Konditionierung: Die Bilanzierung erfolgte unter Verwendung von Behältern, die für Brennstoff aus schweizerischen KKW vorgesehen sind. Für die Berechnungen werden Brennstoffcharakteristika des KKL und des KKG verwendet. Diese Behälter könnten für verschiedene Brennelemente unterschiedlich (Grösse, Materialien) sein. Darum ist Vorsicht geboten, wenn Schlüsse auf andere nukleare Brennstoffzyklen gezogen werden.

Zwischenlagerung: Aktuelle Daten aus dem Betrieb der Anlage, besonders aus der Verbrennungsanlage sollten berücksichtigt werden, sind für die Gesamtkette aber höchstwahrscheinlich von geringerer Bedeutung.

Endlagerung: Eine zukünftige Studie sollte die Modellierung der aktuellen Bestandsaufnahmen der in geologischen Tiefenlager zu entsorgenden Inventare der radioaktiven Abfälle behandeln. Viele Umwelteinwirkungen hängen von den (vorraussichtlichen) Standorten der Endlager ab. Deshalb könnten die hier verwendeten Daten nicht mit denen von Endlagern an anderen Standorten übereinstimmen. Insbesondere wäre es wünschenswert, diese Studie zu aktualisieren, falls standort-spezifische Daten für ein zukünftiges Design des Endlagers SMA zur Verfügung stehen. Dies gilt auch für das Endlager BE/HAA/LMA, falls andere zukünftige Standorte vorgeschlagen würden. Die bilanzierten Datensätze werden auch für die Brennstoffzyklen der Kernkraftwerke anderer UCTE-Länder verwendet. Dadurch könnte ein bestimmter Fehler verursacht werden, abhängig von den jeweiligen unterschiedlichen Konzepten zur Endlagerung, vom Abfallinventar, dem möglichen Standort, dem Strombezug für den Bau und Betrieb der Endlager sowie den Transportaufwendungen. Eine genauere Bilanzierung der länderspezifischen Verhältnissen wäre wünschenswert. Die relativen Beiträge der Endlagerung zu den gesamten Umwelteinwirkungen sollten angesichts der grösseren relativen Beiträge aus anderen Teilen der Energiekette jedoch nicht stark variieren.

In dieser Studie ist der Anteil von wiederaufgearbeitetem Brennstoff in der Modellierung der KKW und der Endlagerung unterschiedlich. Die angenommenen Anteile sind für die entsprechenden Schritte jeweils konsistent. Das Gesamtvolumen der hoch- und mittelaktiven Abfälle wird in dieser Studie mit der Modellierung der KKW bilanziert. Das verursacht eine Überschätzung des Gesamtvolumens inkl. Behälter der BE/HAA/LMA um etwa 15%. Diese Diskrepanz verursacht jedoch nur winzige Veränderungen in den Beiträgen der Endlagerung zu den Umwelteinwirkungen der gesamten nuklearen Energiekette. Es könnte jedoch bei der Anwendung einer LCIA-Methode, bei der das Volumen der endgelagerten Abfälle bewertet wird, zu einer Erhöhung der Bewertungsindikatoren kommen.

Lager für schwach aktive Abfälle: Eine genauere Modellierung eines typischen oberflächennahen Lagers wäre wünschenswert.

15 Anhang, Schweizerische und Europäische Kraftwerke, Datenbestand ecoinvent v1.0

15.1 Unterlagen zur Berechnung des Uran- und des Trennarbeits-Bedarfs für die angenommenen Anreicherungsgrade

Der spezifische **Uranbedarf** c berechnet sich nach folgender Beziehung:

$$c = \frac{X_P - X_A}{X_E - X_A}$$

dabei ist: X_P = Anreicherungsgrad
 X_A = Abreicherungsgrad (Tails Assay)
 X_E = U_{235} -Gehalt des Natururans

Die zur Erzeugung von 1 kg angereicherten Uran notwendige **Trennarbeit** wird folgendermassen berechnet:

$$UTA = V(X_P) - V(X_A) + c[V(X_A) - V(X_E)]$$

wobei c der oben angegebene spezifische Uranbedarf und V im Folgenden definierte Wertfunktion ist:

$$V(X) = (1 - 2X) \ln \frac{1 - X}{X}$$

Die Einheit von UTA ist in den meisten Referenzen und in dieser Studie mit **kgUTA** definiert. Die Kapazitäten der Anreicherungsanlagen sind normalerweise mit tUTA/Jahr angegeben. In Tab. A.1.1 sind die massgebenden Werte zur Berechnung des spezifischen Uranbedarfs und der spezifischen Trennarbeit für die Anreicherungen, der in dieser Studie eingesetzten Brennstoffe angegeben.

Tab. A.1.1 Werte zur Berechnung des spezifischen Uranbedarfs und der spezifischen Trennarbeit für die Anreicherungen der in dieser Studie eingesetzten Brennstoffe.

Anreicherungsgrad	X_P	X_A	X_E	c	$V(X_P)$	$V(X_A)$	$V(X_E)$	kgUTA
3.8 %	0.038	0.0026	0.0071	7.87	2.9858	5.9187	4.8704	5.31
3.9 %	0.039	0.0026	0.0071	8.09	2.9545	5.9187	4.8704	5.52
4.0 %	0.040	0.0026	0.0071	8.31	2.9238	5.9187	4.8704	5.72
4.2 %	0.042	0.0026	0.0071	8.76	2.8645	5.9187	4.8704	6.12

15.2 Zusammenstellung der Leistungsaufnahmen der Pumpen der verschiedenen Hauptwasserkreisläufe

Tab. A.2.1 zeigt Leistungsdaten der im KKG und im KKL installierten Pumpen.

Tab. A.2.1 Leistungsdaten der Pumpen im KKG und KKL.

	KKG	KKL
Kühlmittelumwälzpumpen		
Anzahl Pumpen im Einsatz bei Normalbetrieb	3	2
Leistung pro Pumpe	6.5 MW	3.9 MW
Gesamtleistung	19.5 MW	7.8 MW
Hauptspeisewasserpumpen		
Anzahl Pumpen im Einsatz bei Normalbetrieb	2	2
Leistung pro Pumpe	8.6 MW	9.4 MW
Gesamtleistung	17.2 MW	18.8 MW
Hauptkondensatpumpen		
Anzahl Pumpen im Einsatz bei Normalbetrieb	2	2
Leistung pro Pumpe	2.4 MW	3.2 MW
Gesamtleistung	4.8 MW	6.4 MW
Kühlturmkreislaufwasserpumpen		
Anzahl Pumpen im Einsatz bei Normalbetrieb	2	4
Leistung pro Pumpe	4.1 MW	2.0 MW
Gesamtleistung	8.2 MW	8.0 MW
Versch. Pumpen im Wasser-Dampfkreislauf	0.74 MW	0.74 MW ^a
Versch. nukl. und konv. Pumpen in Nebenkühlwasserkreisläufen	1.84 MW	1.84 MW
Gesamtpumpenleistung der versch. Wasserkreisläufe	52.3 MW	43.6 MW

^a Wegen Fehlen von Angaben bezüglich der versch. Pumpen im Wasser-Dampf,- und in den Nebenkühlkreisläufen des KKL wurden die entsprechenden Daten des KKG übernommen

15.3 Radioaktive Emissionen

In Tab. A.3.1 bis Tab. A.3.6 sind radioaktive Luftemissionen einzelner Kernkraftwerke in Deutschland und Spanien aus den Jahren 1995 bis 1999 sowie die mit der Energieproduktion gewichteten Mittelwerte nach (Van der Stricht & Janssens 2001) dargestellt. Da für die französischen KKW keine solch detaillierten Daten für die radioaktiven Luftemissionen zur Verfügung stehen, können die einzelnen Isotope nicht zur Berechnung von Durchschnittswerten für die UCTE herangezogen werden. Die Bilanzierung beschränkt sich auf die für Frankreich verfügbaren Emissionskategorien Aerosole, Tritium und Edelgase.

Tab. A.3.7 bis Tab. A.3.13 zeigen die radioaktiven Wasseremissionen einzelner Kernkraftwerke in Deutschland, Frankreich, Spanien, den Niederlanden und Belgien aus den Jahren 1995 bis 1999 sowie die mit der Energieproduktion gewichteten Mittelwerte nach (Van der Stricht & Janssens 2001). Zusammen mit den schweizerischen Daten werden daraus die Durchschnittswerte für die UCTE-SWR, -DWR und -KKW berechnet.

Tab. A.3.1 Radioaktive Luftemissionen aus den deutschen SWR: Mittelwerte während der Jahre 1995-1999 nach (Van der Stricht & Janssens 2001).

SWR	Nettostromproduktion (1995-1999) [GWh]	Jahr	Ar-41 GBq	Kr-85 GBq	Kr-85m GBq	Kr-87 GBq	Kr-88 GBq	Kr-89 GBq	Xe-131m GBq	Xe-133 GBq	Xe-133m GBq	Xe-135 GBq	Xe-135m GBq	Xe-137 GBq	Xe-138 GBq
Brunsbüttel	2.27E+04	1995								4.00E+02		4.90E+03	1.40E+03		
		1996	7.10E+01		3.70E+02	1.60E+02	1.30E+02		3.20E+01	3.10E+03	1.90E+01	2.80E+03	5.30E+02		
		1997	4.90E+01						1.10E+02	2.40E+02	2.60E+01	2.90E+03	6.20E+02		
		1998	9.30E+01		5.10E+00		2.00E+01		6.90E+01	5.20E+02	5.20E+01	1.90E+03	2.00E+02		
		1999	2.20E+01			2.30E+01	1.60E+01		3.00E+01	3.00E+02		2.80E+03	3.70E+02	1.20E+02	
Gundremmingen B,C	9.06E+04	1995	1.20E+00												
		1996													
		1997		3.10E+02											
		1998	3.00E+00	3.30E-01						1.20E+01		1.50E+00			
		1999	5.90E+00							8.00E-01		2.40E+00	6.20E-01		
Isar 1	3.15E+04	1995	7.50E-02	3.50E+02	1.20E-02	3.80E-01	3.10E-02	4.50E+00	1.20E-01	1.40E+01		5.10E+00	1.80E+01	7.20E-01	2.30E-01
		1996	3.30E-02	1.40E+02	2.50E-03	5.80E-02	2.30E-03	1.00E+00	8.40E-02	1.80E+00	7.60E-02	1.50E+00	5.50E+00	2.20E-02	4.30E-02
		1997	1.80E-01	7.40E+02	1.30E-02	6.10E-01		5.40E+00		1.90E+01	4.10E-02	9.80E+00	2.90E+01	2.90E+00	2.80E+00
		1998	2.70E-01	6.80E+02		4.80E-01	5.90E-02	1.30E+01		4.60E+00		2.00E+01	6.40E+01	1.10E+00	2.40E-01
		1999	3.20E-03	3.30E+01	4.10E-03	2.40E-02	3.70E-03	2.40E-01	7.20E-02			5.70E-02	9.50E-02	1.20E-02	5.10E-03
Kruemmel	4.09E+04	1995		9.10E+02	1.70E+01	1.30E+02	3.60E+00		1.30E+01	2.70E+03	1.30E+01	6.50E+03	6.70E+03		3.60E+02
		1996	1.30E+01	1.50E+02	5.40E+01	1.10E+02			1.10E+01	2.80E+03	2.00E+01	5.00E+03	5.10E+03		1.00E+03
		1997		2.90E+02	2.20E+02	2.30E+02	1.30E+02		9.60E+00	2.40E+03	2.60E+01	3.30E+03	3.80E+03		7.10E+02
		1998			5.90E-02	1.40E+00				1.10E+02	9.00E-01	2.20E+02	9.00E+01		
		1999								2.20E+01		7.40E+01	1.80E+01		
Phillippsburg 1	3.28E+04	1995	3.90E+01		1.60E-01		7.10E+00			1.20E+01		3.20E+02	4.50E+02		3.20E+01
		1996	1.40E+00	8.20E+01	2.00E+00	8.50E+00	1.10E+01			3.10E+01	1.00E+01	1.90E+02	1.50E+02		2.90E+01
		1997		5.30E+01	5.70E+00	1.00E+01	7.80E+00			6.20E+00		4.40E+02	3.10E+02		2.10E+01
		1998		1.10E+01	7.40E-01	2.30E+00	8.00E-01			3.10E+01		3.60E+02	2.50E+02	1.40E+00	1.40E+01
		1999	2.10E-01	8.80E+00	4.80E-01	1.80E+00				4.70E+01		1.60E+02	1.40E+02	9.80E+00	6.90E+00
	Total														
Durchschnittswerte gewichtet	2.19E+05	GBq/a/KKW	7.44E+00	1.37E+02	1.90E+01	2.22E+01	9.26E+00	6.96E-01	6.27E+00	4.01E+02	4.56E+00	9.28E+02	6.95E+02	2.97E+00	8.07E+01
		kBq/kWh	1.37E-03	1.72E-02	3.09E-03	3.11E-03	1.49E-03	1.10E-04	1.26E-03	5.85E-02	7.64E-04	1.46E-01	9.27E-02	6.22E-04	9.96E-03

Tab. A.3.2 Radioaktive Luftemissionen aus den deutschen DWR: Mittelwerte während der Jahre 1995-1999 nach (Van der Stricht & Janssens 2001).

DWR	Nettostromproduktion (1995-1999) [GWh]	Jahr	Ar-41 GBq	Kr-85 GBq	Kr-85m GBq	Kr-87 GBq	Kr-88 GBq	Kr-89 GBq	Xe-131m GBq	Xe-133 GBq	Xe-133m GBq	Xe-135 GBq	Xe-135m GBq	Xe-137 GBq	Xe-138 GBq
Biblis A	3.18E+04	1995	2.50E+01	7.10E+02	1.30E+01	5.10E+00	7.70E+00			2.80E+03	2.20E+01	1.30E+02			
		1996	1.80E+01	1.40E+01					3.30E+01	6.10E+00		1.30E+01			
		1997	3.70E+01	7.70E+02			4.70E-02		1.20E+01	1.50E+02	2.70E+00	1.70E+01			
		1998	4.60E+01	1.10E+03	3.20E-01	1.70E-02	2.50E-02		2.20E+02	1.70E+02		1.70E+01	9.20E-03	3.10E-02	
		1999	3.70E+01	7.40E+02	9.50E-03		7.60E-02		1.30E+02	3.90E+01	3.30E+00	3.90E+00	8.80E-03		
Biblis B	4.01E+04	1995	2.00E+03	4.50E-01						2.10E+03		4.40E+02			
		1996	1.50E+02	1.50E+03	1.40E+01	7.30E+00	1.80E+01		2.80E+01	6.40E+02	1.00E+01	1.30E+02	1.70E+01		3.40E+00
		1997	5.30E+01	9.50E+02	8.50E+00	4.20E-02	6.10E+00	2.10E+00	2.00E+01	2.30E+03	5.10E+01	1.50E+02	5.60E-01		
		1998	5.00E+01	1.30E+03	2.40E+00		6.50E-01		1.60E+02	9.70E+02	5.90E+00	5.00E+01	2.80E-01		
		1999	4.60E+01	7.40E+02	1.40E+00				1.00E+02	3.00E+02	6.80E+00	2.20E+01	2.70E-02		
Brokdorf	5.26E+04	1995	1.40E+02	1.80E+04	5.00E+01	1.30E+01	6.00E+01		9.00E+02	1.50E+04	1.10E+02	8.90E+02			
		1996	1.70E+02	2.80E+02						3.20E+02		3.30E+01			
		1997	1.60E+02	4.00E+02	8.50E+00					2.90E+03	8.70E+00	2.40E+02			
		1998	1.90E+02	4.50E+03	3.20E+01	1.70E+01	8.00E-01		2.20E+01	4.50E+03	7.50E+00	1.70E+02			
		1999	1.50E+02			2.70E+00				5.80E+01		5.50E+01			
Emsland	5.23E+04	1995	1.10E+02							4.80E+02		6.80E+00			
		1996	1.20E+02												
		1997	9.90E+01							1.90E+00		1.50E-01			
		1998	1.00E+02	2.20E+02	1.50E+00	5.70E-01	1.70E+00	8.30E-01	2.00E+02	1.30E+03	1.10E+01	5.00E+01	2.90E-01	9.10E-01	1.60E+00
		1999	1.10E+02	4.20E+02	5.80E-01	3.70E-01	1.10E+00	1.10E+00	1.60E+02	2.50E+02	4.30E+00	1.20E+01	2.10E-01	7.00E-01	1.30E+00

Tab. A.3.3 Radioaktive Luftemissionen aus den deutschen DWR: Mittelwerte während der Jahre 1995-1999 nach (Van der Stricht & Janssens 2001).

DWR	Nettostromproduktion (1995-1999) [GWh]	Jahr	Ar-41 GBq	Kr-85 GBq	Kr-85m GBq	Kr-87 GBq	Kr-88 GBq	Kr-89 GBq	Xe-131m GBq	Xe-133 GBq	Xe-133m GBq	Xe-135 GBq	Xe-135m GBq	Xe-137 GBq	Xe-138 GBq
Grafenrheinfeld	4.62E+04	1995													
		1996	2.40E-01						1.60E+02						
		1997													
		1998	5.50E+01							6.40E+00					
		1999	5.10E+01							3.00E+02	8.80E-01	3.50E-01			
Grohnde	5.46E+04	1995	3.40E+02	4.80E+03	3.20E+01	1.20E+01			3.10E+01	1.20E+04	4.80E+01	9.30E+02			
		1996	9.20E+01	1.60E+04	3.90E+01				1.60E+02	8.40E+03	4.10E+01	3.60E+02			
		1997	4.90E+00		1.90E+01	4.60E+00	1.90E+01			1.50E+02	3.30E+00	4.00E+01			
		1998	6.80E+00	6.30E+01	2.00E+00					3.50E+02	1.10E+01	2.30E+02	1.40E+01		
		1999							1.30E+01	2.10E+02	2.00E+00	8.30E+01			
Isar 2	5.27E+04	1995	9.50E+01	5.10E+01			5.00E+01		1.80E+01	6.50E+00					4.40E-01
		1996	9.90E+01	4.30E+01			9.60E-01		2.30E+01	6.10E-01		3.60E-01		8.20E-01	1.30E+00
		1997	1.20E+02			4.00E-01	1.70E+00		4.60E+01						5.30E-01
		1998	1.10E+02	7.90E+01	1.10E-02	6.80E-02	1.50E-01	3.20E-01	1.00E+02	5.00E-01	5.10E-01	7.70E-02		5.00E-02	1.30E-01
		1999	8.20E+01	1.70E+02	8.10E-02	1.40E-01	3.10E-01	4.50E-01	1.80E+02	6.10E+01	2.00E+00	2.50E+00	4.90E-02	1.70E-01	3.60E-01
Neckarwestheim 1	2.96E+04	1995	8.50E+02	2.10E+02	6.00E+00	2.00E+00	2.00E+00		1.10E+01	9.50E+02	9.00E+00	1.20E+02	2.00E+00		
		1996	6.50E+02	1.00E+01	1.00E+00	4.00E+00	4.00E+00		2.00E+00	1.80E+01		1.70E+01	2.00E+00		
		1997	6.70E+02	1.40E+02	5.00E+00	2.00E+00	5.00E+00		1.70E+01	8.80E+02	8.00E+00	6.70E+01	4.00E-01		
		1998	6.00E+02	1.20E+01	1.00E+00	3.00E+00	4.00E+00		3.00E+00	8.00E+01		4.10E+01	6.00E+00		
		1999	5.70E+02		1.00E+00	1.00E+00	2.00E+00		4.00E+00	6.00E+01		5.10E+01	3.00E+00		

Tab. A.3.4 Radioaktive Luftemissionen aus den deutschen DWR: Mittelwerte während der Jahre 1995-1999 nach (Van der Stricht & Janssens 2001).

DWR	Nettostromproduktion		Ar-41	Kr-85	Kr-85m	Kr-87	Kr-88	Kr-89	Xe-131m	Xe-133	Xe-133m	Xe-135	Xe-135m	Xe-137	Xe-138
	(1995-1999) [GWh]	Jahr	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq
Neckarwestheim 2	5.14E+04	1995	1.70E+02	7.40E+02	1.00E+00		1.00E+00		2.00E+01	5.40E+02	1.00E+00	5.90E+01			
		1996	1.60E+02	4.10E+02	1.20E+01		4.00E+00		3.40E+01	3.10E+03	3.80E+01	1.50E+02	1.00E+00		
		1997	1.00E+02	6.00E+01					3.60E+00	1.80E+02		1.70E+00			
		1998	8.40E+01	1.90E+02					3.60E+00	2.10E+01		4.60E+00	6.30E-01		
		1999	8.80E+01	1.40E+02	2.40E-02	1.40E-01	3.90E-01		3.60E+01	3.30E+00	2.10E+00	2.20E+00	2.20E-01	5.80E-01	
Obrigheim	1.33E+04	1995	3.00E+01							4.90E+02		9.70E+01	3.80E+00		
		1996	2.90E+01							2.30E+02		7.30E-01			
		1997	3.30E+01							1.30E+02		3.30E+01			
		1998	7.00E+01							1.50E+02		3.80E+01			
		1999	6.50E+01							1.70E+02		4.80E+01			
Phillippsburg 2	5.37E+04	1995	3.30E+02	3.70E+02						6.80E+02		3.50E+02	4.70E+00		
		1996	3.00E+02	6.80E+01	9.40E+00		2.30E+00			5.90E+02	7.00E+00	1.30E+02	1.40E+01		
		1997	1.70E+02	2.60E+03	2.50E+01	8.80E+00	2.80E+01		2.80E+01	2.50E+03	6.00E+01	3.20E+02	1.80E+00		3.50E+00
		1998	1.10E+02		1.00E+00					4.50E+00		1.20E+01			
		1999	4.40E+02	2.40E+02	6.10E+01	1.10E+01	5.70E+01	2.20E+01	6.10E+01	1.90E+03	4.00E+01	4.00E+02	2.30E+00		
Stade	2.36E+04	1995	1.20E+03							3.80E+02		7.80E+01			
		1996	1.70E+03	6.50E+01						1.80E+02		8.50E+00			
		1997	1.10E+03	7.20E+01						1.90E+01		1.40E+01			
		1998	1.10E+03	1.70E+02						3.70E+01		2.90E+01			
		1999	1.10E+03	1.30E+02	4.80E-01		4.20E+00			4.10E+01		1.80E+02			
Unterweser	4.24E+04	1995	3.70E+02	3.10E+02						2.90E+03		6.20E+01			
		1996	3.80E+02	1.50E+02						2.70E+03		8.70E+01			
		1997	4.20E+02	2.00E+02						2.80E+03		4.90E+01			
		1998	2.30E+03	1.10E+03											
		1999	1.80E+02	2.20E+02	1.60E+00		2.10E+00		9.10E+01	3.10E+03	1.10E+01	2.70E+02			
	Total														
Durchschnittswerte gewichtet	5.44E+05	GBq/a/KKW	2.68E+02	1.12E+03	6.51E+00	1.69E+00	5.17E+00	5.17E-01	5.32E+01	1.44E+03	9.57E+00	1.17E+02	1.20E+00	6.24E-02	2.28E-01
		kBq/kWh	3.72E-02	1.11E-01	6.43E-04	1.75E-04	5.22E-04	4.92E-05	5.57E-03	1.48E-01	9.70E-04	1.25E-02	1.36E-04	5.99E-06	2.31E-05

Tab. A.3.5 Radioaktive Luftemissionen aus den spanischen SWR: Mittelwerte während der Jahre 1995-1999 nach (Van der Stricht & Janssens 2001).

SWR	Nettostromproduktion		Ar-41	Kr-85	Kr-85m	Kr-87	Kr-88	Kr-89	Xe-131m	Xe-133	Xe-135	Xe-135m	Xe-137	Xe-138
	[GWh]	Jahr	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq
Cofrentes	3.84E+04	1995	1.92E+01	1.92E+02	1.42E+02	4.48E+01	6.76E+01	4.34E+02	1.42E+00	1.68E+03	4.40E+03	7.05E+02	9.25E+02	7.12E+02
		1996	1.64E+01	1.22E+02	1.08E+02	3.82E+01	5.77E+01	3.71E+02	1.22E+00	1.09E+03	1.34E+03	6.09E+02	7.90E+02	6.07E+02
		1997	2.74E+01	3.19E+02	2.94E+01	6.40E+01	9.64E+01	6.19E+02	2.03E+00	1.83E+03	1.68E+03	1.00E+03	1.32E+03	1.01E+03
		1998	1.31E+01	2.55E+02	1.43E+01	3.07E+01	4.63E+01	2.97E+02	9.74E-01	9.78E+02	4.67E+03	4.90E+02	6.33E+02	4.87E+02
		1999	2.78E+00	2.06E+01	2.98E+00	6.33E+01	9.76E+00	6.26E+01	2.06E-01	2.31E+02	3.85E+03	1.02E+02	1.34E+02	1.03E+02
Sta Maria de Garona	1.75E+04	1995	1.01E+01		1.89E+03	6.22E+01	1.61E+03			3.40E+03	5.02E+02			
		1996			1.88E+02		1.00E+02			2.26E+02	1.33E+02			
		1997			1.50E+02		9.78E+01			2.57E+01	2.12E+01			
		1998			7.84E+02		4.27E+02			3.19E+03	6.79E+01			
		1999			4.88E+01					1.22E+02	7.72E+00			
	Total													
Durchschnittswerte	5.59E+04	GBq/a/KKW	1.15E+01	1.25E+02	2.32E+02	3.70E+01	1.78E+02	2.45E+02	8.04E-01	1.23E+03	2.24E+03	3.99E+02	5.22E+02	4.01E+02
gewichtet	0.21	kBq/kWh	1.59E-03	1.63E-02	6.01E-02	5.42E-03	4.49E-02	3.19E-02	1.05E-04	2.28E-01	2.98E-01	5.20E-02	6.80E-02	5.22E-02

Tab. A.3.6 Radioaktive Luftemissionen aus den spanischen DWR: Mittelwerte während der Jahre 1995-1999 nach (Van der Stricht & Janssens 2001).

DWR	Nettostromproduktion		Ar-41	Kr-85	Kr-85m	Kr-87	Kr-88	Kr-89	Xe-131m	Xe-133	Xe-133m	Xe-135	Xe-135m	Xe-137	Xe-138
	[GWh]	Jahr	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq
Almaraz 1,2	6.83E+04	1995	5.45E+02	1.17E+01	8.29E+01	1.01E+02	1.12E+02			2.69E+04	4.53E+01	6.90E+02	1.10E+03		9.34E+01
		1996	2.40E+02		2.81E+02	3.07E+02	3.55E+02		3.42E+01	4.79E+04	2.24E+02	2.06E+03	1.35E+03		1.79E+02
		1997	5.98E+01	3.43E+02	6.66E+01	7.96E+01	8.83E+01		7.92E+01	4.42E+04	9.45E+01	1.01E+03	6.41E+02		7.18E+01
		1998	1.14E+02	5.40E+01	1.10E-01				1.39E+02	9.37E+03	1.66E+01	1.32E+01	2.53E-01		
		1999	8.62E+02	2.83E+01					4.71E-02	2.93E+02	3.01E-03	8.15E+00	9.10E-01		
Asco 1,2	7.08E+04	1995	4.34E+01			5.55E-01			4.44E+01	1.85E+04	4.21E+00	8.76E+02			
		1996	4.25E+01			3.68E-01	3.39E-01		1.22E+01	3.30E+03	3.22E-01	1.90E+02	5.15E+00		1.37E+00
		1997	3.76E+01			4.71E-03			2.95E-01	2.19E+03	6.13E-02	1.48E+02	1.26E-02		
		1998	4.28E+01			4.42E-03			5.62E+00	1.40E+04	1.31E+00	1.10E+03	3.31E-02		
		1999	3.30E+01						8.78E+01	2.11E+04	1.72E+01	1.17E+03			
Jose Cabrera	4.36E+03	1995								6.57E+03		6.56E+03			
		1996								1.83E+04		3.50E+03			
		1997								1.09E+04		4.68E+03			
		1998								1.28E+04		2.10E+03			
		1999								1.07E+04		1.74E+03			
Trillo	3.36E+04	1995	1.17E+03							3.65E+03	8.16E+01	1.54E+02			
		1996	8.72E+01							1.82E-03		2.43E-03			
		1997	3.22E+01		4.00E-02					7.45E+03	3.58E+01	5.12E+02			
		1998	8.96E+00	4.94E-01	1.49E-01	6.75E-02	2.57E-01			3.32E+03	1.09E-01	1.79E+02			
		1999	1.98E+02		1.49E+01	1.98E+01	2.97E+01			6.87E+02		1.12E+02			2.52E-02
Vandellos 2	3.79E+04	1995	5.28E+01							8.52E+01		5.81E+00			
		1996								2.64E+02					
		1997								3.37E+02					
		1998								1.15E+01					
		1999								8.67E+02					
	Total														
Durchschnittswerte	2.15E+05	GBq/a/KKW	1.77E+02	2.78E+01	2.78E+01	3.17E+01	3.62E+01	0.00E+00	2.59E+01	1.28E+04	2.94E+01	5.75E+02	1.97E+02	0.00E+00	2.20E+01
gewichtet	0.79	kBq/kWh	1.66E-02	2.04E-03	2.07E-03	2.37E-03	2.72E-03	0.00E+00	1.87E-03	1.23E+00	2.42E-03	1.25E-01	1.44E-02	0.00E+00	1.61E-03

Tab. A.3.7 Radioaktive Wasseremissionen aus den deutschen SWR während der Jahre 1995-1999 nach (Van der Stricht & Janssens 2001).

SWR	Nettostromproduktion		Ag-110m	Co-58	Co-60	Cr-51	Cs-134	Cs-137	I-131	Mn-54	Nb-95	Sb-124	Sb-125	Sr-89	Sr-90	Te-123m
	1995-1999 [GWh]	Jahr	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq
Brunsbuttel	2.27E+04	1995			2.20E-02		7.90E-04	3.20E-02		6.80E-04					8.90E-05	
		1996		9.20E-03	3.60E-02	2.20E-03	5.20E-04	2.30E-02		2.50E-02				1.10E-04	2.10E-04	
		1997		4.00E-05	9.70E-03			5.70E-03		2.90E-03				6.70E-06	8.50E-04	2.60E-05
		1998		7.40E-03	6.10E-02	2.30E-03	2.30E-04	2.10E-02		2.60E-02	1.50E-03	2.40E-03		5.80E-03	5.90E-04	
		1999	7.20E-05	1.20E-02	1.60E-01	9.10E-03	7.90E-04	3.50E-02	3.40E-04	3.40E-02	1.70E-04	5.40E-04	1.20E-03	3.40E-04	9.50E-04	
Gundremmingen B,C	9.06E+04	1995	7.00E-03	6.70E-03	1.50E-01	3.20E-03	8.80E-03	1.60E-01		9.20E-02			3.60E-03			
		1996	3.50E-03	7.90E-03	1.20E-01	2.10E-03		6.70E-02		1.10E-01	6.10E-04		2.70E-03			
		1997		4.50E-03	2.50E-01	8.10E-02		1.40E-01		2.00E-01			2.30E-02			
		1998	9.40E-03	5.00E-03	1.70E-01	3.50E-02	2.50E-04	8.60E-02		1.20E-01						
		1999	2.30E-03	4.30E-03	3.40E-01		3.10E-04	1.50E-01		1.70E-01	2.20E-04	2.40E-03				
Isar 1	3.15E+04	1995		9.10E-03	4.30E-02	4.80E-02	2.70E-03	8.10E-03	1.10E-02	5.40E-03	1.40E-04	1.50E-03	6.70E-04			4.00E-05
		1996		1.10E-02	7.00E-02	1.00E-02	1.20E-03	9.80E-03	3.90E-03	9.00E-03	7.30E-04	4.70E-04	3.70E-04			
		1997		4.40E-03	5.80E-02	8.90E-03	8.50E-04	5.10E-03	1.20E-02	4.50E-03	1.60E-03	2.80E-04	3.20E-03			
		1998		1.40E-02	7.60E-02	2.30E-02	2.80E-03	8.00E-03	2.30E-02	9.60E-03	4.00E-03	4.00E-04				4.20E-05
		1999		6.20E-03	4.40E-02	4.00E-03	1.70E-03	6.60E-03	3.30E-04	2.40E-03	1.70E-05					
Kruemmel	4.09E+04	1995			5.40E-03			2.40E-04	6.20E-03							
		1996			3.50E-03			5.00E-04	1.90E-03				5.70E-03			
		1997			1.70E-03				1.10E-03							
		1998			4.90E-03								3.20E-03			
		1999			1.90E-03											
Phillippsburg 1	3.28E+04	1995	1.90E-03	4.40E-03	8.90E-02	1.80E-02	6.00E-04	1.10E-03	3.40E-02	1.00E-02						
		1996	2.10E-03	4.00E-02	1.90E-01	1.30E-01	4.60E-03	1.00E-02	4.30E-02	2.50E-02	2.80E-03	3.50E-03		1.20E-03	2.20E-02	
		1997	1.30E-03	1.80E-02	2.20E-01	1.40E-02	1.70E-03	7.30E-03	1.30E-01	2.60E-02	4.00E-04	7.00E-04	5.00E-04			
		1998	7.60E-03	6.80E-03	1.20E-01	6.00E-03	6.80E-03	3.30E-02	2.90E-02	8.20E-03	9.20E-05					
		1999	1.40E-02	3.20E-03	9.50E-02	1.60E-02	1.10E-03	1.80E-02	4.20E-02	7.80E-03				9.50E-04	3.40E-04	
	Total															
Durchschnittswerte gewichtet	2.19E+05	GBq/a/KKW	2.65E-03	6.41E-03	1.22E-01	1.86E-02	1.54E-03	5.56E-02	1.01E-02	6.24E-02	3.89E-04	4.63E-04	2.93E-03	1.95E-04	7.27E-04	2.90E-06
		kBq/kWh	2.25E-07	7.97E-07	1.07E-05	1.89E-06	1.64E-07	3.79E-06	1.55E-06	4.07E-06	5.62E-08	5.58E-08	2.02E-07	3.85E-08	1.15E-07	4.94E-10

Tab. A.3.8 Radioaktive Wasseremissionen aus den deutschen DWR während der Jahre 1995-1999 nach (Van der Stricht & Janssens 2001).

DWR	Nettostromproduktion		Ag-110m	Co-58	Co-60	Cr-51	Cs-134	Cs-137	I-131	Mn-54	Nb-95	Sb-124	Sb-125	Sr-89	Sr-90	Te-123m
	1995-1999 [GWh]	Jahr	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq
Biblis A	3.18E+04	1995	3.50E-03		7.40E-02		1.10E-03	3.60E-03	1.80E-02			4.70E-02	5.10E-04			3.70E-02
		1996	4.80E-04		9.00E-03			2.40E-03	6.60E-04		1.30E-05	2.60E-04				1.20E-02
		1997	1.00E-03	1.60E-03	3.30E-02			4.40E-04	3.30E-03		4.30E-04	2.10E-02				2.90E-02
		1998	4.70E-04		5.60E-03		1.30E-04	7.30E-04	1.90E-05		8.10E-06	6.20E-03	8.20E-05			1.60E-02
		1999	3.20E-04	1.10E-02	2.30E-02		8.00E-03	2.90E-03	2.50E-04	6.40E-05	2.90E-04	2.20E-02	3.70E-04			5.40E-02
Biblis B	4.01E+04	1995	2.00E-03	1.10E-03	1.50E-01		3.10E-04	2.30E-02	2.20E-03			1.50E-01	1.00E-01			1.30E-01
		1996	2.30E-03	3.20E-04	1.10E-01		1.20E-02	4.90E-02	3.10E-03		3.90E-05	1.30E-01	5.80E-02			1.30E-01
		1997	1.30E-03	5.70E-03	6.30E-02		2.80E-03	1.90E-02	6.70E-04			8.90E-02	1.90E-02			3.70E-02
		1998	3.30E-03	7.90E-02	1.00E+00		1.90E-02	5.00E-02			1.50E-03	8.20E-01	1.50E-03			2.80E-02
		1999		9.20E-04	2.70E-02		4.70E-03	2.30E-02	8.90E-04		2.20E-03	2.10E-01	1.80E-02			8.50E-03
Brokdorf	5.26E+04	1995		2.40E-03	1.30E-02		2.50E-05		1.10E-02		2.00E-04		1.30E-04			
		1996		3.40E-04	9.20E-03		3.90E-04			2.60E-04						
		1997		8.30E-05	2.80E-03		4.70E-04	6.70E-04	1.20E-03		2.50E-04					
		1998			1.30E-04		8.70E-04	9.30E-04	5.70E-03							
		1999			7.70E-04		2.90E-03	3.10E-03								1.20E-04
Emsland	5.23E+04	1995		2.70E-05	4.30E-05			1.10E-05	1.10E-04				1.70E-05			
		1996			9.80E-06											
		1997														
		1998														9.40E-06
		1999														
Grafenrheinfeld	4.62E+04	1995	2.00E-04	7.60E-04	7.10E-03	5.50E-04					4.40E-04	1.40E-03				7.00E-03
		1996		3.90E-04	8.90E-03				4.20E-04		1.90E-04	8.40E-04				4.50E-04
		1997	5.70E-04	2.50E-04	9.40E-03							1.30E-03	2.60E-04			1.60E-02
		1998	5.10E-04	4.20E-03	2.30E-02					4.20E-06	5.80E-04	7.00E-03	1.20E-03			2.30E-03
		1999		4.80E-03	1.90E-02					1.80E-05	4.80E-04	4.80E-03				3.20E-03

Fortsetzung Tab. A.3.8 Radioaktive Wasseremissionen aus den deutschen DWR während der Jahre 1995-1999 nach (Van der Stricht & Janssens 2001).

DWR	Nettostromproduktion		Ag-110m	Co-58	Co-60	Cr-51	Cs-134	Cs-137	I-131	Mn-54	Nb-95	Sb-124	Sb-125	Sr-89	Sr-90	Te-123m
	1995-1999 [GWh]	Jahr	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq
Grohnde	5.46E+04	1995		3.30E-04	2.00E-02		4.30E-04	5.60E-04	3.00E-02		1.50E-03	1.40E-02		2.70E-02	2.80E-03	2.70E-03
		1996			5.80E-03		1.80E-03	1.90E-03	1.10E-02					1.10E-02	1.40E-03	3.10E-04
		1997		9.20E-05	2.10E-02		4.20E-04	7.70E-04			1.30E-04	9.40E-05		1.70E-02	1.70E-03	
		1998			1.40E-02		4.70E-04	8.00E-04	2.10E-03			8.60E-04		3.40E-03		1.50E-03
		1999			3.80E-03							5.80E-05		8.80E-04		3.70E-04
Isar 2	5.27E+04	1995														
		1996											2.90E-04			
		1997											3.80E-04			
		1998			2.60E-04											
		1999							9.50E-04							
Neckarwestheim 1	2.96E+04	1995		3.90E-04	6.70E-04		1.30E-05	5.30E-04	2.10E-04		2.00E-04	1.70E-04	2.70E-04	2.30E-05		9.30E-04
		1996												8.50E-04		3.70E-04
		1997						1.40E-04	6.50E-04			7.80E-04				7.60E-05
		1998						1.40E-05			1.60E-05	5.90E-04				1.10E-04
		1999		4.20E-05	5.00E-04							8.90E-04				4.40E-04
Neckarwestheim 2	5.14E+04	1995		1.60E-03	6.80E-04		1.30E-03	3.30E-03	2.10E-03		8.30E-05	4.80E-04		7.20E-05		
		1996	6.70E-04	1.50E-03	1.60E-03		3.80E-04	2.10E-03	4.70E-03	5.90E-05	5.50E-05		3.20E-04	1.60E-04		
		1997	4.50E-03	1.10E-03	6.30E-04		3.70E-04	1.10E-03	3.20E-03		5.20E-04	8.90E-04	1.20E-04			
		1998	2.90E-04	1.90E-03	9.70E-03		3.10E-04	9.60E-04		2.00E-03		4.20E-03	2.50E-03			
		1999		2.80E-05	2.50E-03		1.10E-02	1.40E-02		2.40E-04		3.30E-03	5.30E-04			
Obrigheim	1.33E+04	1995	9.20E-02	1.60E-02	3.30E-02		9.00E-04	7.10E-03	8.50E-04	1.00E-03		8.90E-03		4.00E-04	6.80E-04	
		1996	7.00E-02	2.60E-02	7.50E-02		1.70E-03	4.60E-03		8.00E-04	1.30E-03	9.20E-03		2.50E-04	4.00E-04	
		1997	3.10E-02	1.60E-02	7.70E-02	4.40E-03	1.50E-03	1.20E-02		7.70E-04	1.50E-04	2.50E-03		1.70E-04	1.90E-04	
		1998	1.00E-01	1.20E-01	7.80E-02	5.30E-03	8.50E-03	1.40E-01	2.80E-04	5.70E-03		4.90E-02	1.30E-02	1.10E-04	1.20E-04	1.40E-04
		1999	7.20E-02	2.30E-02	1.10E-01	8.20E-03	8.90E-04	1.10E-02		1.80E-03	1.70E-03	7.80E-04	7.80E-04	9.00E-05	1.80E-04	3.70E-04

Fortsetzung Tab. A.3.8 Radioaktive Wasseremissionen aus den deutschen DWR während der Jahre 1995-1999 nach (Van der Stricht & Janssens 2001).

DWR	Nettostromproduktion		Ag-110m	Co-58	Co-60	Cr-51	Cs-134	Cs-137	I-131	Mn-54	Nb-95	Sb-124	Sb-125	Sr-89	Sr-90	Te-123m
	1995-1999 [GWh]	Jahr	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq
Phillippsburg 2	5.37E+04	1995	5.90E-02	3.90E-02	1.00E-01	1.10E-02	8.80E-03	1.60E-02	2.20E-03	1.00E-02	1.40E-02	1.20E-01	2.70E-03		6.00E-04	2.40E-03
		1996	1.30E-02	3.30E-02	1.00E-01	5.00E-03	1.60E-02	3.20E-02	5.00E-03	7.00E-03	8.20E-03	1.90E-02	3.40E-03		1.00E-03	3.80E-03
		1997	2.20E-02	7.20E-03	4.60E-02		2.50E-02	5.40E-02	1.40E-02	2.60E-03	3.50E-03	5.40E-03	1.70E-03			4.10E-03
		1998	3.80E-02	2.50E-02	6.60E-03		7.00E-02	2.30E-01		5.20E-03	1.50E-02	6.00E-02	7.50E-02	2.00E-04	7.20E-04	8.20E-02
		1999	4.80E-03	5.30E-03	3.70E-02		4.20E-02	1.50E-01	8.10E-03	4.80E-04	2.10E-04	9.90E-03	2.90E-03	2.90E-04	9.50E-05	6.90E-04
Stade	2.36E+04	1995	1.00E-01	1.20E-02	8.30E-02	7.50E-03	3.30E-04	3.90E-02		1.20E-03	3.60E-03	8.80E-02	8.60E-04		1.80E-04	3.80E-03
		1996	1.90E-02	8.00E-03	5.70E-02		4.20E-04	1.90E-02	6.40E-05	4.10E-04	3.50E-04	4.30E-02	5.00E-04		9.80E-05	1.80E-03
		1997	1.60E-02	8.00E-03	2.80E-02	3.90E-03	2.20E-04	2.20E-02		1.50E-04	1.40E-03	2.10E-02	8.30E-04	1.80E-05	1.10E-04	8.90E-04
		1998	6.30E-03	1.40E-03	1.10E-02	3.00E-03	5.50E-05	5.40E-03		3.50E-04	2.70E-03	1.40E-02	4.90E-04	2.10E-05	1.60E-05	5.90E-04
		1999	5.60E-03	3.30E-03	1.10E-02		9.30E-05	6.80E-03		1.20E-04		4.10E-03	2.70E-04		3.00E-05	2.70E-03
Unterweser	4.24E+04	1995			3.50E-02			9.20E-04				4.40E-02				7.60E-02
		1996			4.80E-02							9.50E-03				1.40E-01
		1997			9.80E-02	1.10E-03		1.40E-03				9.60E-03				1.40E-02
		1998			1.60E-02			2.50E-04				1.10E-02				3.40E-02
		1999			2.50E-02			1.40E-03	5.90E-05			2.80E-02				
	Total															
Durchschnittswerte gewichtet	5.44E+05	GBq/a/KKW	6.08E-03	5.22E-03	3.75E-02	5.55E-04	4.35E-03	1.43E-02	2.38E-03	6.17E-04	1.04E-03	3.01E-02	4.80E-03	1.22E-03	1.77E-04	1.33E-02
		kBq/kWh	1.23E-06	8.51E-07	5.04E-06	9.18E-08	4.51E-07	1.76E-06	2.44E-07	7.39E-08	1.13E-07	3.85E-06	5.62E-07	1.14E-07	1.90E-08	1.63E-06

Tab. A.3.9 zeigt die durchschnittlichen Wasseremissionen der französischen Kernkraftwerke.

Tab. A.3.9 Radioaktive Wasseremissionen aus den französischen DWR während der Jahre 1995-1999 nach (Van der Stricht & Janssens 2001).

DWR	Nettostromproduktion		Ag-110m	Co-58	Co-60	Cr-51	Cs-134	Cs-137	I-131	Mn-54	Sb-124	Sb-125	Te-123m
	1995-1999 [GWh]	Jahr	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq
Belleville 1,2	7.36E+04	1995	1.00E+00	9.20E-01	1.40E+00		1.20E-01	2.40E-01	1.30E-02	6.10E-02	1.20E-01		
		1996	2.30E+00	1.00E+00	1.80E+00	4.00E-02	1.10E-01	2.60E-01	3.00E-02	1.10E-01	3.00E-01	1.30E-01	1.00E-02
		1997	8.00E-01	6.50E-01	1.10E+00	1.80E-01	2.00E-02	7.00E-02	1.00E-02	7.00E-02	1.90E-01	1.20E-01	
		1998	6.90E-01	2.90E-01	6.30E-01		2.90E-02	7.30E-02	1.40E-01	5.00E-02	2.00E-01	6.40E-02	
		1999	8.70E-01	3.40E-01	1.70E+00		3.70E-02	8.50E-02	2.00E-02	7.90E-02	8.10E-02	9.60E-02	
Blayais1-4	1.28E+05	1995	8.90E+00	1.20E+00	2.70E+00		2.90E-01	5.80E-01	5.80E-02	1.20E-01	1.30E-01	3.50E-01	
		1996	2.50E+00	9.40E-01	8.70E-01	1.00E-01	9.00E-02	2.10E-01	3.00E-02	4.00E-02	6.00E-02	3.00E-02	
		1997	8.60E-01	5.20E-01	5.10E-01	6.00E-02	3.00E-02	7.00E-02	2.00E-02	2.00E-02	8.00E-02	2.00E-02	
		1998	8.00E-01	1.70E-01	4.90E-01	2.00E-02	2.50E-02	7.90E-02	2.40E-02	1.70E-02	4.60E-02	2.00E-02	1.30E-01
		1999	5.70E-01	1.90E-01	4.30E-01		3.60E-02	9.20E-02	2.90E-02	2.30E-02	8.40E-02		2.50E-01
Bugey 2-5	1.11E+05	1995	1.00E+00	2.40E+00	1.90E+00	1.90E-01	2.00E-01	4.20E-01	1.00E-01	1.40E-01	2.60E+00	5.80E-01	
		1996	1.30E+00	6.00E+00	2.00E+00	7.50E-01	1.20E-01	2.70E-01	8.00E-02	1.70E-01	7.50E-01	1.90E-01	
		1997	2.20E+00	2.00E+00	2.70E+00	4.00E-02	6.70E-01	9.20E-01	7.00E-02	1.80E-01	5.80E-01	1.60E-01	
		1998	8.20E-01	2.10E+00	1.90E+00	6.00E-02	5.70E-01	1.00E+00	1.00E-01	1.30E-01	3.20E-01	9.00E-02	
		1999	6.60E-01	7.70E-01	9.40E-01		1.40E-01	4.30E-01	1.10E-01	5.70E-02	7.80E-01	2.40E-01	
Cattenom 1-4	1.72E+05	1995	2.50E+00	2.10E+00	1.20E+00		2.50E-01	5.90E-01	1.50E-02	8.30E-02	1.20E-01		
		1996	4.60E-01	6.30E-01	1.10E+00		2.60E-01	9.10E-01	8.00E-03	2.00E-02	4.00E-02	3.80E-01	1.00E-02
		1997	2.00E-01	4.90E-01	5.70E-01	1.00E-02	4.00E-02	2.00E-01	1.00E-02	1.00E-02	9.00E-02	6.20E-01	1.00E-02
		1998	1.90E-01	5.90E-01	4.20E-01	4.00E-02	6.70E-02	3.00E-01	5.00E-03	2.90E-02	9.30E-02	1.00E-01	4.00E-02
		1999	2.40E-01	4.90E-01	4.30E-01	2.00E-02	5.30E-02	2.70E-01	4.00E-03	6.30E-02	3.40E-02	3.60E-01	4.00E-02
Chinon B1-B4	1.23E+05	1995	5.70E-01	2.20E+00	8.90E-01		1.70E-01	3.30E-01	8.00E-02	1.00E-01	6.10E-01	3.70E-01	1.00E-02
		1996	5.90E+00	5.10E-01	1.40E+00		1.70E-01	3.30E-01	7.00E-02	1.00E-01	6.00E-01	1.20E+00	5.00E-02
		1997	2.00E+00	3.10E-01	4.00E-01		9.00E-02	9.00E-02	5.00E-02	5.00E-02	1.20E-01	2.00E-02	6.00E-02
		1998	8.40E-01	2.00E-01	3.80E-01		8.70E-02	1.20E-01	8.20E-02	6.00E-02	7.80E-02	8.00E-02	2.50E-01
		1999	2.80E-01	1.30E-01	1.40E-01		7.00E-02	7.80E-02	5.60E-02	5.50E-02	8.40E-02	1.50E-02	1.60E-02

Fortsetzung Tab. A.3.9 Radioaktive Wasseremissionen aus den französischen DWR während der Jahre 1995-1999 nach (Van der Stricht & Janssens 2001).

DWR	Nettostromproduktion		Ag-110m	Co-58	Co-60	Cr-51	Cs-134	Cs-137	I-131	Mn-54	Sb-124	Sb-125	Te-123m
	1995-1999 [GWh]	Jahr	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq
Cruas 1-4	1.18E+05	1995	1.60E+00	8.50E-01	7.60E-01	1.10E-02	4.80E-02	8.40E-02	4.30E-02	3.40E-02	3.30E-01	6.70E-02	7.10E-02
		1996	1.70E+00	1.30E+00	4.90E-01	1.00E-01	9.00E-02	1.30E-01	1.10E-01	3.00E-02	4.10E-01	2.00E-02	1.00E-02
		1997	1.30E+00	6.30E-01	4.60E-01	9.00E-02	4.00E-02	6.00E-02	2.00E-02	3.00E-02	1.20E-01		9.00E-02
		1998	6.90E-01	3.80E-01	3.10E-01	2.00E-02	4.10E-02	1.20E-01	1.50E-02	2.10E-02	1.20E-01	1.50E-02	3.90E-02
		1999	3.30E-01	3.30E-01	3.00E-01	6.40E-02	2.10E-02	8.20E-02	1.70E-02	1.70E-02	3.90E-02	2.40E-02	5.00E-02
Dampierre 1-4	1.11E+05	1995	3.80E+00	1.40E+00	8.90E-01	8.00E-02	6.60E-01	1.00E+00	1.70E-01	1.10E-01	6.20E-01	6.00E-02	2.80E-01
		1996	2.60E+00	2.10E+00	8.40E-01	1.60E-01	2.00E-01	4.60E-01	1.00E-02	7.00E-02	4.10E-01	3.00E-02	3.00E-02
		1997	2.50E+00	2.70E+00	1.00E+00	1.58E-01	5.00E-02	2.20E-01	3.00E-02	8.00E-02	6.00E-01	4.40E-01	6.00E-02
		1998	1.00E+00	2.10E+00	8.20E-01	1.00E-01	7.50E-02	2.90E-01	1.20E-02	9.40E-02	5.40E-01	2.20E-01	5.00E-02
		1999	1.10E+00	2.20E+00	1.20E+00	2.00E-01	7.70E-02	3.30E-01	4.50E-02	9.60E-02	4.30E-01	3.20E-01	6.60E-02
Fessenheim 1,2	5.67E+04	1995	4.50E-01	1.10E+00	2.70E-01		3.00E-02	5.00E-02	2.00E-02	3.00E-02	9.00E-02		
		1996	3.50E-01	1.60E+00	2.30E-01	2.00E-02	3.00E-02	3.00E-02	2.00E-02	3.00E-02	1.30E-01	2.00E-01	
		1997	4.60E-01	3.70E+00	2.20E-01	5.00E-02	3.50E-01	2.80E-01	1.70E-01	7.00E-02	4.20E-01	3.40E-01	
		1998	1.20E+00	1.00E+00	2.70E-01	4.00E-02	3.30E-02	3.30E-02	1.60E-02	2.30E-02	1.40E-01	9.00E-02	8.00E-02
		1999	7.10E-01	6.30E-01	1.30E-01	1.00E-02	2.80E-02	4.00E-02	2.50E-02	3.10E-02	1.90E-01	5.00E-02	2.00E-02
Flamanville 1,2	7.92E+04	1995	2.20E-01	9.50E-01	5.80E-01	4.00E-02	4.60E-01	8.00E-01	3.00E-02	3.00E-02	1.20E-01	1.30E-01	
		1996	1.90E-01	7.30E-01	3.30E-01	1.00E-02	1.20E-01	3.50E-01	3.00E-02	3.00E-02	1.00E-01	1.10E-01	
		1997	3.90E-01	5.10E-01	1.10E+00	3.00E-02	1.50E-01	4.20E-01	2.00E-02	3.00E-02	4.00E-02	1.70E-01	
		1998	2.30E-01	5.70E-01	8.50E-01	2.00E-02	1.60E-01	5.70E-01	1.00E-02	3.40E-02	9.30E-02	3.40E-01	
		1999	2.10E-01	2.00E-01	5.80E-01		1.00E-01	8.10E-01	1.00E-02	2.00E-02	2.70E-02	2.70E-01	
Golfech 1,2	8.49E+04	1995	8.90E-01	2.70E+00	6.10E-01	2.50E-01	2.00E-03	8.00E-03	2.00E-03	1.10E-01	1.50E-01		
		1996	1.20E-01	9.00E-01	5.30E-01		2.00E-03	7.00E-03	6.00E-03	9.00E-02	6.00E-03	2.00E-02	1.00E-02
		1997	3.30E-01	1.10E+00	1.00E+00	1.00E-02	5.00E-02	1.50E-01	9.00E-03	1.60E-01	2.00E-02		1.00E-02
		1998	1.70E-01	1.10E-01	4.40E-01		1.20E-02	5.80E-02	6.00E-03	3.60E-02	7.00E-03		
		1999	1.50E-01	2.30E-01	6.40E-01	1.20E-02	7.30E-02	3.10E-01	5.00E-03	4.60E-02	8.00E-03	1.80E-02	4.00E-03

Fortsetzung Tab. A.3.9 Radioaktive Wasseremissionen aus den französischen DWR während der Jahre 1995-1999 nach (Van der Stricht & Janssens 2001).

DWR	Nettostromproduktion		Ag-110m	Co-58	Co-60	Cr-51	Cs-134	Cs-137	I-131	Mn-54	Sb-124	Sb-125	Te-123m
	1995-1999 [GWh]	Jahr	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq
Gravelines 1-6	1.80E+05	1995	2.10E+00	4.00E+00	1.40E+00		3.70E+00	5.00E+00	7.00E-02	2.00E-01	1.10E+00	3.00E-01	
		1996	2.10E+00	3.80E+00	1.70E+00	7.00E-02	1.40E+00	2.70E+00	8.00E-02	2.70E-01	7.80E-01	9.40E-01	
		1997	1.40E+00	2.00E+00	1.10E+00	6.00E-02	1.60E-01	3.10E-01	2.00E-02	1.40E-01	2.00E-01	3.80E-01	
		1998	1.20E+00	2.10E+00	1.40E+00	9.00E-02	1.00E-01	3.30E-01	1.60E-02	1.50E-01	2.30E-01	1.60E-01	
		1999	1.50E+00	1.00E+00	1.10E+00	7.00E-03	3.80E-02	1.70E-01	1.40E-02	9.30E-02	7.90E-02	1.80E-02	
Nogent 1,2	8.21E+04	1995	6.70E-01	9.40E-01	7.80E-01	8.00E-02	1.00E-01	2.20E-01	5.00E-03	6.00E-02	1.10E-01	2.00E-02	
		1996	7.80E-01	8.90E-01	6.20E-01	1.20E-01	1.10E-01	2.20E-01	5.00E-03	6.00E-02	9.00E-02	8.00E-02	1.00E-02
		1997	4.50E-01	8.40E-01	1.30E+00	1.80E-01	7.00E-02	1.20E-01	5.00E-03	1.30E-01	3.00E-02	2.00E-02	
		1998	1.80E-01	5.40E-01	9.50E-01	6.00E-02	1.70E-02	5.40E-02	4.00E-03	6.40E-02	2.80E-02	5.00E-02	
		1999	1.20E-01	6.30E-01	6.20E-01	3.00E-02	2.40E-02	6.40E-02	6.00E-03	7.40E-02	3.80E-02	8.00E-02	
Paluel 1-4	1.64E+05	1995	1.20E+00	3.20E+00	2.10E+00	2.30E-01	8.10E-02	3.50E-01	4.70E-02	1.60E-01	7.80E-01	1.00E+00	
		1996	5.10E-01	2.10E+00	1.20E+00	5.00E-02	4.00E-02	1.70E-01	3.00E-02	1.10E-01	1.80E-01	2.20E-01	
		1997	5.70E-01	2.40E+00	1.70E+00	6.00E-02	2.00E-02	1.30E-01	1.00E-02	1.90E-01	5.30E-01	9.20E-01	
		1998	7.30E-01	2.90E+00	1.10E+00	2.30E-01	6.80E-02	3.10E-01	1.70E-02	1.50E-01	5.50E-01	6.80E-01	
		1999	6.20E-01	1.90E+00	1.80E+00	2.00E-01	1.00E-01	5.00E-01	1.10E-02	1.30E-01	2.90E-01	1.20E+00	
Penly 1,2	8.83E+04	1995	4.90E-01	4.50E-01	3.80E-01		1.10E-01	1.40E-01	1.00E-02	5.00E-02	8.00E-02	8.00E-02	2.00E-02
		1996	2.20E-01	2.00E-01	3.30E-01		2.10E-01	4.80E-01	6.00E-03	3.00E-02	2.00E-02	5.00E-02	1.00E-02
		1997	5.40E-01	2.20E-01	4.00E-01		1.10E-01	2.40E-01	6.00E-03	6.00E-02	6.00E-02	2.00E-02	
		1998	2.90E-01	1.50E-01	3.90E-01		1.70E-01	4.30E-01	6.00E-03	4.80E-02	3.00E-02	8.00E-02	2.00E-02
		1999	8.00E-02	3.40E-01	2.10E-01		1.50E-01	4.20E-01	5.10E-03	3.20E-02	3.90E-02	3.00E-02	1.00E-02
St. Alban 1,2	8.05E+04	1995	4.00E-01	8.40E-01	8.60E-01		9.00E-02	2.00E-01	2.00E-02	5.00E-02	3.00E-01	2.10E-01	
		1996	1.80E-01	1.00E+00	5.60E-01		2.40E-01	5.80E-01	1.00E-02	2.00E-02	2.50E-01	9.00E-02	
		1997	2.20E-01	2.20E+00	2.20E+00	4.00E-02	1.30E-01	2.60E-01	2.00E-02	1.40E-01	9.00E-02	5.00E-02	
		1998	5.70E-01	7.60E-01	6.70E-01	4.00E-02	8.00E-02	2.30E-01	6.00E-03	5.90E-02	4.60E-02	7.00E-02	
		1999	1.10E-01	2.30E-01	4.50E-01	1.00E-02	1.80E-02	8.00E-02	6.00E-03	2.50E-02	3.10E-02	2.00E-02	

Fortsetzung Tab. A.3.9 Radioaktive Wasseremissionen aus den französischen DWR während der Jahre 1995-1999 nach (Van der Stricht & Janssens 2001).

DWR	Nettostromproduktion		Ag-110m	Co-58	Co-60	Cr-51	Cs-134	Cs-137	I-131	Mn-54	Sb-124	Sb-125	Te-123m
	1995-1999 [GWh]	Jahr	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq
St. Laurent B1,B2	5.57E+04	1995	8.60E-01	8.10E-01	3.20E-01	3.00E-02	2.00E-02	3.00E-02	5.00E-02	3.00E-02	9.00E-02		
		1996	8.60E-01	3.00E-01	1.80E-01	6.00E-02	4.00E-02	8.00E-02	5.00E-02	2.00E-02	2.40E-01	4.00E-02	1.10E-01
		1997	8.20E-01	1.20E+00	3.90E-01	2.20E-01	3.00E-02	5.00E-02	1.00E-02	2.00E-02	1.60E-01		1.40E-01
		1998	2.30E-01	5.40E-01	4.40E-01	6.00E-02	5.50E-02	1.00E-01	2.00E-03	1.80E-02	9.30E-02	2.00E-02	3.00E-02
		1999	3.60E-01	7.00E-01	3.10E-01	3.00E-02	2.40E-02	6.60E-02	2.00E-03	1.00E-02	2.90E-01	2.00E-02	1.30E-01
Tricastin 1-4	1.19E+05	1995	8.90E-01	3.20E+00	1.30E+00	1.40E-01	7.00E-02	1.70E-01	6.00E-02	9.00E-02	3.60E-01	9.00E-02	7.00E-02
		1996	9.80E-01	2.40E+00	9.50E-01	4.00E-02	8.00E-02	2.50E-01	2.00E-02	1.00E-01	2.50E-01	1.10E-01	1.00E-02
		1997	1.10E+00	4.70E+00	9.00E-01	7.00E-02	6.90E-01	6.00E-01	6.00E-02	1.60E-01	1.70E-01	1.80E-01	
		1998	1.10E+00	2.10E+00	8.70E-01		3.30E-01	3.60E-01	1.20E-02	1.10E-01	6.10E-02	4.80E-02	
		1999	1.50E+00	2.50E+00	7.70E-01	7.80E-02	1.10E-01	2.30E-01	2.40E-02	7.90E-02	1.10E-01	3.10E-02	1.00E-02
	Total												
Durchschnittswerte	1.83E+06	GBq/a/KKW	1.06E+00	1.19E+00	7.84E-01	4.65E-02	2.22E-01	4.15E-01	3.16E-02	6.79E-02	2.32E-01	1.53E-01	2.74E-02
gewichtet		kBq/kWh	4.77E-05	6.09E-05	4.08E-05	2.88E-06	8.45E-06	1.66E-05	1.53E-06	3.46E-06	1.16E-05	8.47E-06	1.27E-06

In Tab. A.3.10 bis Tab. A.3.12 sind die radioaktiven Wasseremissionen der spanischen, niederländischen und belgischen KKW dargestellt. Diese werden zur Berechnung der Durchschnittswerte für die UCTE verwendet.

Tab. A.3.10 Radioaktive Wasseremissionen aus den spanischen SWR während der Jahre 1995-1999 nach (Van der Stricht & Janssens 2001).

SWR	Nettostromproduktion		Ag-110m	Co-58	Co-60	Cr-51	Cs-134	Cs-137	I-131	Mn-54	Nb-95	Sb-124	Sr-89	Sr-90
	1995-1999 [GWh]	Jahr	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq
Cofrentes	3.84E+04	1995			2.42E-02		9.69E-04	8.63E-03		3.31E-03			7.31E-03	1.53E-02
		1996		2.27E-04	2.58E-02		1.56E-03	1.38E-02	6.79E-05	3.05E-03			1.86E-02	4.85E-02
		1997		8.51E-05	1.27E-01	2.65E-04	1.72E-02	6.24E-02	1.62E-03	7.72E-03	7.29E-04		1.37E-03	1.61E-01
		1998			4.66E-02	3.90E-04	4.06E-05	3.76E-03	1.25E-05	3.28E-03	1.37E-04		4.52E-04	1.41E-03
		1999		2.26E-03	1.47E-01	1.61E-03	1.25E-02	6.21E-02	9.87E-05	9.54E-03	2.33E-03		4.58E-03	1.43E-03
Sta Maria de Garona	1.75E+04	1995	1.92E-04	2.38E-03	3.47E-01	1.55E-02	5.04E-03	1.10E-01	1.74E-03	7.38E-02		1.85E-05	9.96E-04	6.28E-03
		1996		1.50E-02	3.81E-01	3.88E-02	2.33E-03	1.38E-01		1.35E-01	2.38E-04	2.58E-03	5.41E-04	5.39E-03
		1997		1.15E-02	3.33E-01	1.14E-02	8.25E-04	1.40E-01		1.31E-01	2.32E-04	1.47E-03	1.87E-04	3.52E-03
		1998		3.97E-03	6.07E-01	4.59E-02	2.28E-03	2.06E-01		1.36E-01		4.86E-04	5.62E-04	8.74E-03
		1999	1.48E-03	6.62E-02	5.41E-01	1.87E-01	2.39E-02	1.47E-01		1.07E+00	4.61E-05	1.88E-02	1.98E-04	6.67E-03
	Total													
Durchschnittswerte	5.59E+04	GBq/a/KKW	1.05E-04	6.56E-03	1.89E-01	1.90E-02	6.59E-03	6.71E-02	3.56E-04	1.00E-01	4.71E-04	1.46E-03	4.59E-03	3.32E-02
gewichtet		kBq/kWh	2.99E-08	1.82E-06	4.61E-05	5.38E-06	1.19E-06	1.60E-05	6.33E-08	2.81E-05	6.64E-08	4.18E-07	6.22E-07	4.62E-06

Tab. A.3.11 Radioaktive Wasseremissionen aus den spanischen DWR während der Jahre 1995-1999 nach (Van der Stricht & Janssens 2001).

DWR	Nettostromproduktion		Ag-110m	Co-58	Co-60	Cr-51	Cs-134	Cs-137	I-131	Mn-54	Nb-95	Sb-124	Sb-125	Sr-89	Sr-90	Te-123m
	1995-1999 [GWh]	Jahr	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq
Almaraz 1,2	6.83E+04	1995	1.76E-02	4.66E+00	2.53E+00	8.04E-01	9.13E-01	1.81E+00	1.08E+00	3.02E-01	3.24E-01	2.17E-02	1.13E+00	8.93E-01	1.56E+00	
		1996	2.88E-02	4.11E+00	2.98E+00	1.76E-01	9.03E-01	1.88E+00	8.01E-01	4.24E-01	1.72E-01	5.96E-02	1.71E+00			
		1997	1.68E-01	4.00E+00	2.31E+00	3.88E-01	1.09E+00	1.77E+00	2.22E-01	2.83E-01	1.15E-01	7.03E-02	1.95E+00			
		1998	1.66E-01	2.23E+00	2.37E+00	6.04E-01	6.44E-01	1.49E+00	3.00E-02	3.10E-01	3.14E-02	4.27E-01	2.57E+00			
		1999	3.55E-01	2.54E+00	2.07E+00	4.68E-01	1.42E-01	4.71E-01	2.22E-04	4.02E-01	1.61E-01	4.26E+00	6.25E-01			
Asco 1,2	7.08E+04	1995	1.40E-01	2.80E+01	9.42E+00	1.76E+00	1.74E+00	2.93E+00	1.93E-01	9.08E-01	1.94E+00	1.18E-01	2.09E+00	3.95E-01	2.47E-01	
		1996	1.15E-02	3.89E+00	2.57E+00	8.03E-01	3.95E-01	1.13E+00	1.01E-02	2.33E-01	4.58E-01	2.03E-02	8.48E-01	1.05E+00	4.60E-01	
		1997	9.01E-02	8.43E+00	2.20E+00	3.90E+00	2.57E-01	5.53E-01	3.07E-03	7.88E-01	8.51E-01		7.60E-01	1.21E-01	2.07E-01	
		1998	5.75E-01	4.20E+00	1.53E+00	1.58E+00	2.18E-01	8.12E-01	2.21E-02	4.25E-01	5.91E-01	2.43E-02	6.55E-01	7.32E-01	5.38E-01	
		1999	1.84E+00	1.81E+00	1.48E+00	1.54E+00	4.33E-01	9.27E-01	1.32E-01	2.77E-01	5.41E-01	1.72E-02	1.03E+00	5.31E-01	2.92E-01	
Jose Cabrera	4.36E+03	1995			1.46E-02		2.93E-02	1.87E-01							5.21E-04	
		1996		4.19E-02	5.89E-03		1.70E-02	7.28E-02	1.95E-02						8.39E-04	
		1997		2.48E-02	1.56E-02	5.44E-03	1.91E-02	7.34E-02	1.83E-02							
		1998		9.96E-05	9.46E-03		8.78E-04	4.44E-02	1.07E-02							
		1999		1.11E-01	5.35E-02		4.86E-04	1.92E-01	1.64E-02	2.04E-02						
Trillo	3.36E+04	1995	2.38E-02	9.08E-02	3.85E-01	2.55E-02	1.92E-03	4.84E-02		2.69E-02	1.99E-02	4.61E-02		3.79E-04	2.62E-04	7.44E-03
		1996	3.99E-02	6.11E-02	3.58E-01	5.39E-02	5.76E-03	8.54E-02	3.16E-05	1.99E-02	3.43E-02	6.26E-02		2.99E-04		1.30E-02
		1997	2.36E-02	1.11E-01	4.02E-01	1.11E-01	7.01E-03	1.14E-01	3.18E-01	2.39E-02	8.08E-02	2.95E-02	2.11E-02			5.74E-02
		1998	2.00E-02	3.38E-02	2.18E-01	1.79E-02		2.09E-02	1.07E-01	1.73E-02	6.80E-02	1.46E-02	1.87E-03	3.55E-03		6.80E-03
		1999	3.94E-02	4.89E-02	3.77E-01	1.85E-02	2.41E-02	6.01E-02	6.54E-02	2.36E-02	5.29E-02	3.96E-02	3.67E-03	5.60E-04		9.78E-03
Vandellos 2	3.79E+04	1995		3.78E+00	7.21E+00	7.44E-01	8.70E-01	1.34E+00	2.48E-02	5.16E-01	4.66E-01			3.45E-01	4.29E-01	
		1996		2.57E+00	4.81E+00	2.61E-01	2.82E-01	5.18E-01	4.12E-02	2.35E-01	3.34E-01			3.95E-01	4.80E-01	
		1997		7.91E+00	5.64E+00	1.39E+00	3.52E-01	5.81E-01	4.50E-02	2.57E-01	8.17E-01			5.57E-01	7.64E-01	
		1998		2.18E+00	3.92E+00	9.71E-03	8.21E-01	1.16E+00	1.62E-02	1.30E-01	1.37E-01			2.94E-01	3.70E-01	
		1999		1.04E+01	3.87E+00	4.88E-01	1.18E+00	1.65E+00	1.71E-01	2.71E-01	3.36E-01			3.97E-01	4.89E-01	
Durchschnitts- werte gewichtet	Total															
	2.15E+05	GBq/a/KKW	2.26E-01	5.12E+00	2.86E+00	8.95E-01	5.60E-01	1.09E+00	1.85E-01	3.36E-01	4.21E-01	3.25E-01	8.63E-01	3.13E-01	3.03E-01	2.95E-03
		kBq/kWh	1.65E-05	4.24E-04	2.64E-04	7.05E-05	4.81E-05	9.27E-05	1.56E-05	2.74E-05	3.50E-05	2.42E-05	6.23E-05	2.66E-05	2.72E-05	4.39E-07

Tab. A.3.12Radioaktive Wasseremissionen aus den KKW anderer UCTE-Länder während der Jahre 1995-1999 nach (Van der Stricht & Janssens 2001).

Niederlande	Nettostromproduktion		Ag-110m	Co-58	Co-60	Cr-51	Cs-134	Cs-137	I-131	Mn-54	Nb-95	Sb-124	Sb-125	Sr-89	Sr-90	Te-123m
PWR	1995-1999 [GWh]	Jahr	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq	GBq
Borssele	1.63E+04	1995	2.24E-02	6.01E-02	3.36E-01	2.97E-02		7.24E-03	1.32E-01	5.07E-03	6.52E-03	7.24E-03				7.20E-04
		1996	1.90E-02	3.34E-02	2.32E-01	3.19E-02		1.59E-02		5.14E-03	1.85E-02	2.06E-03				1.08E-02
		1997	3.04E-02	1.37E-01	5.39E-01	4.49E-02		4.10E-02	9.25E-03	1.06E-02	3.83E-02	1.59E-02				2.64E-03
		1998	9.81E-03	5.62E-02	1.20E-01	5.71E-02	8.90E-04	7.58E-03	7.67E-02	5.35E-03	1.92E-02	4.01E-03				8.90E-04
		1999	8.05E-03	2.32E-02	1.04E-01	1.61E-02	6.12E-03	1.96E-02	1.61E-03	3.22E-03	6.12E-03	3.20E-04				
Durchschnitts- werte gewichtet	Total															
	1.63E+04	GBq/a/KKW	8.97E-02	3.10E-01	1.33E+00	1.80E-01	7.01E-03	9.13E-02	2.20E-01	2.94E-02	8.86E-02	2.95E-02	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.51E-02
		kBq/kWh	5.50E-06	1.90E-05	8.17E-05	1.10E-05	4.30E-07	5.60E-06	1.35E-05	1.80E-06	5.44E-06	1.81E-06	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	9.23E-07
Belgien																
PWR																
Doel 1-4	1.06E+05	1995	2.12E-01	1.90E+00	9.70E-01		1.21E+01	1.17E+01	7.04E-02	2.99E-02		3.73E+00	5.10E+00	1.70E-02		2.00E+00
		1996	9.37E-02	1.23E+00	1.54E+00		4.17E+00	5.89E+00		8.76E-02		2.68E+00	2.92E+00		5.10E-03	2.73E-01
		1997	7.98E-01	2.24E+00	4.25E-01		6.95E+00	1.09E+01				7.75E-01	4.08E+00		2.20E-02	2.05E-01
		1998	1.81E-01	2.91E+00	5.27E-01		3.08E+00	6.67E+00				7.41E-01	1.94E+00		2.19E-02	3.54E-02
		1999	4.28E-02	9.32E+00	2.43E+00		3.54E+00	9.42E+00				5.57E-01	2.25E+00	2.21E-02	2.13E-01	2.73E-02
Tihange 1-3	1.11E+05	1995	1.65E+00	1.15E+01	5.26E+00	1.25E+00	1.58E-01	5.06E-01		7.01E-01	2.21E-01	3.73E-01	6.02E-01	2.03E-02	1.01E-02	8.80E-02
		1996	2.87E+00	1.29E+01	2.55E+01	5.65E-01	7.21E-01	1.23E+00	3.47E-01	1.48E+00	8.41E-01	2.88E-01	5.04E+00	4.93E-02	2.46E-02	7.31E-02
		1997	3.18E+00	9.73E+00	6.30E+00	5.85E-01	4.30E-01	7.66E-01	1.31E-01	9.17E-01	2.03E-01	2.02E-01	1.59E+00	3.06E-02	1.53E-02	2.24E-02
		1998	1.87E+00	8.46E+00	4.60E+00	1.36E+00	2.48E-01	1.05E+00	1.04E-02	6.50E-01	1.33E-01	1.02E-01	1.58E+00	4.19E-02	2.10E-02	5.20E-04
		1999	3.59E-01	6.22E+00	3.84E+00	3.56E-01	9.03E-02	2.88E-01	3.39E-03	7.21E-01	1.44E-01	1.45E-01	4.03E-01	1.15E-02	5.75E-03	
Durchschnitts- werte gewichtet	Total															
	2.17E+05	GBq/a/KKW	1.15E+00	6.71E+00	5.23E+00	4.21E-01	3.08E+00	4.75E+00	5.72E-02	4.69E-01	1.58E-01	9.42E-01	2.53E+00	1.95E-02	3.34E-02	2.67E-01
		kBq/kWh	5.19E-05	3.06E-04	2.37E-04	1.90E-05	1.45E-04	2.23E-04	2.59E-06	2.11E-05	7.11E-06	4.42E-05	1.18E-04	8.88E-07	1.56E-06	1.26E-05

Aus den gesamten radioaktiven Wasseremissionen der KKW der gezeigten Länder werden die Durchschnittswerte für die UCTE, gewichtet mit der jeweiligen Stromproduktion, berechnet. In Tab. A.3.13 sind die resultierenden radioaktiven Wasseremissionen für die UCTE-DWR, -SWR, und -KKW zusammengefasst.

Tab. A.3.13 Durchschnittliche radioaktive Wasseremissionen aus den SWR, DWR und KKW der UCTE während der Jahre 1995-1999 nach (Van der Stricht & Janssens 2001).

	Nettostromproduktion	Ag-110m	Co-58	Co-60	Cr-51	Cs-134	Cs-137	I-131	Mn-54	Nb-95	Sb-124	Sb-125	Sr-89	Sr-90	Te-123m
	1995-1999 [GWh]	kBq/kWh	kBq/kWh	kBq/kWh	kBq/kWh	kBq/kWh	kBq/kWh	kBq/kWh	kBq/kWh	kBq/kWh	kBq/kWh	kBq/kWh	kBq/kWh	kBq/kWh	kBq/kWh
SWR															
Durchschnittswerte	3.41E+05														
gewichtet	11%	1.01E-06	2.23E-04	9.16E-05	3.57E-06	1.04E-06	2.46E-05	2.60E-06	9.77E-06	6.47E-07	8.18E-06	8.27E-06	8.39E-07	1.09E-06	3.07E-07
DWR															
Durchschnittswerte	2.87E+06														
gewichtet	89%	5.91E-05	9.53E-05	8.05E-05	1.49E-05	2.01E-05	4.30E-05	2.54E-06	7.21E-06	3.26E-06	1.33E-05	1.91E-05	2.54E-06	2.21E-06	2.10E-06
KKW															
Durchschnittswerte	3.21E+06														
gewichtet		5.29E-05	1.09E-04	8.17E-05	1.37E-05	1.81E-05	4.11E-05	2.55E-06	7.48E-06	2.98E-06	1.27E-05	1.79E-05	2.36E-06	2.09E-06	1.91E-06

15.4 Abfallsorten aus Wiederaufarbeitung – Projekt Gewähr (1985)

Dieser Teil des Anhang beinhaltet den Text und die Modellierung der konitionierten Abfälle der Wiederaufarbeitung aus der dritten Auflage dieser Studie (1996).

Die für den Wiederaufarbeiter verbindlichen Spezifikationen der Abfälle (Rohabfall, Verfestigungsmaterial, Gebindetyp, Nuklidkonzentrationen, etc.) werden in Verhandlungen mit dem Wiederaufarbeitungskunden festgelegt. Dem Nagra Projekt Gewähr (Nagra 1985a, b) wurden die Spezifikationen der Wiederaufarbeitungsanlage La Hague entsprechend des Standes Frühjahr 1984 zugrunde gelegt.

Für die Einlagerung in die schweizerischen Endlager werden aus der Wiederaufarbeitung abgebrannter Brennelemente 6 Abfallsorten berücksichtigt:

WA-1: hochaktives Glas in Edelstahlkokillen

WA-2: Fällungen und Konzentrate in Bitumen

WA-3: Ionentauscherharze in Zement

WA-4: Hülsen und Endstücke in Zement

WA-5: schwachaktiver alphakontaminierter technologischer Abfall in Asbestzementgebinden

WA-6: mittelaktiver alphakontaminierter technologischer Abfall in Asbestzementgebinden.

Eine Zusammenfassung der Abfallsorten und der Mengen aus der Wiederaufarbeitung des gesamten Brennstoffes vom schweizerischen 240 GWe Kernenergie-Szenario findet sich in Tab. A.4.1 (Nagra 1985b). Die Daten basieren auf Angaben von Cogema für die Anlage in La Hague. Sie entsprechen der Wiederaufarbeitung von DWR-Brennelementen mit einem Abbrand von 33 MWd/kgU, wobei die angegebenen Abfallvolumina einer gesamten wiederaufgearbeiteten Brennstoffmenge von 7'860 t entsprechen. Die auf diesen Wert bezogene Abfallmengen sind in Tab. A.4.2 eingetragen. Mit Ausnahme der Abfallsorte WA-1 darf davon ausgegangen werden, dass diese normierten Abfallvolumen unabhängig vom Abbrand des aufzuarbeitenden Brennstoffes sind. Die im Kap. 9 festgelegten höheren Referenzabbrandwerte von 42 MWd/kgU für den DWR (KKG), resp. 35 MWd/kgU für den SWR (KKL) wirken sich jedoch auf die Spaltproduktemengen und somit primär auf die Abfallmenge der Sorte WA-1 aus. Ausgehend von der Tatsache, daß das Glasvolumen dieser Abfallsorte einzig vom gewählten Gewichtsverhältnis (vom Wiederaufarbeiter festgelegt) der Spaltproduktemenge und des zugesetzten Glases abhängt, kann eine Proportionalität zwischen dem Abbrandwert des aufgearbeiteten Brennstoffs und dem Volumen des verglasten Abfalls abgeleitet werden. Diese Aussage beruht auf der Annahme, dass zwischen der Spaltproduktemenge und dem Abbrand eine lineare Abhängigkeit besteht. Die spezifischen WA-1 Werte wurden für das KKG und das KKL somit entsprechend angepasst.

Tab. A.4.1 Wiederaufarbeitungsabfälle für das 240 GWh schweizerische Kernenergieszenario (Nagra 1985b).

Abfall-sorte	Abfallart	Verfestigungs-matrix	Dimensionen des Gebindes ^a cm	Aussenvolumen des Gebindes l	Totale Anzahl Gebinde	Total Volumen m ³
WA-1	Spaltprodukte, Transurane und suspendierte Feststoffe	Glas	150-l-Kokille Ø=43.0 H=134.5	190	5'895	1'117
WA-2	Fällungen und Konzentrate	Bitumen	200-l-Faß Ø=57.1, H=88.3	217	19'650	4'262
WA-3	Ionentauscherharze der Lagerbecken	Asbest-Zement-Container + Zement	CAC 1,1 Ø=100.0, H=140.0	1'100	786	865
WA-4	Brennelementhülsen und Endstücke	Zement	1'400-l-Faß Ø=113.0, H=170.7	1'426	3'930	5'603
WA-5	Technologischer Abfall (Low α)	Container + Zement	CAC 0.68 Ø=85.0, H=120.0	680	40'872	27'793
WA-6	Technologischer Abfall (Medium α)	Container + Zement	CAC 1.2 Ø=100.0, H=150.0	1'180	11'790	13'912

^a Der angegebene Werte im Gebinde-Nahmen bezieht sich auf das effektive Abfallvolumen.

Tab. A.4.2 Normierte Abfallvolumen der einzelnen Abfallsorten.

Abfallsorte	normierte Abfallvolumen m ³ /kg U	
WA-1	1.42E-4 ^a	
	KKG 1.80E-4	KKL 1.51E-4
WA-2	5.42E-4	
WA-3	1.11E-4	
WA-4	7.13E-4	
WA-5	3.54E-3	
WA-6	1.77E-3	

^a verglastes Abfallvolumen basierend auf einem Abbrandwert von 33 MWd/kg.

Es kann angenommen werden, dass diese Werte auch für die THORP-Anlage gültig sind. Insbesondere kann hierzu erwähnt werden, dass bei der Windscale Verglasungsanlage derselbe Prozess angewendet wird wie bei der Anlage in La Hague. Aus Tab. A.4.3 ist die Zuteilung der einzelnen Abfallsorten auf die beiden Enlagertypen ersichtlich. Detaillierte Angaben bezüglich der Kriterien für die Zuteilung sind aus (Nagra 1985b) zu entnehmen. Die bautechnische Auslegung erfolgte nach (Nagra 1985b)-Angaben für beide unter Berücksichtigung der WA-2 Abfälle. In der vorliegenden Studie werden diese Abfälle in konservativer Weise dem spezifisch viel aufwändigeren C-Lager zugeordnet. In konservativer Weise wurde für WA-1 der KKG-Wert berücksichtigt.

Tab. A.4.3 Zuteilung der Abfallsorten aus den Wiederaufarbeitungsanlagen auf die Endlager B und C.

Endlager Typ B für schwache und kurzlebige mittelaktive Abfälle		Endlager Typ C für hochaktive und langlebige mittelaktive Abfälle	
WA-3	1.11E-4 m ³ /kg U	WA-1	1.80E-4 m ³ /kg U
WA-5	3.54E-3	WA-2	5.42E-4
WA-6	1.77E-3	WA-4	7.13E-4
total	5.4E-3	total	1.4E-3

Tab. A.4.4 zeigt die bilanzierten Werte für ecoinvent v.1.01. Die zugehörigen Annahmen sind in Kap. 10 enthalten.

Tab. A.4.4 Zuteilung der Abfallsorten aus den Wiederaufarbeitungsanlagen auf die Endlager SMA und BE/HAA/LMA.

Endlager SMA für schwache und kurzlebige mittelaktive Abfälle		Endlager HA/HAA/LMA für hochaktive und langlebige mittelaktive Abfälle	
WA-3	1.11E-4 m ³ /kg U	WA-1	2.20E-4 ^a m ³ /kg U
WA-5	3.54E-3	WA-1 + Behälter	1.45E-3
		WA-2	5.42E-4
		WA-4	7.13E-4
		WA-6	1.77E-3
Total	3.65E-3	Total	4.47E-3

^a Das durchschnittliche Volumen wurde unter Berücksichtigung des Verhältnis der Gesamtenergieproduktion in DWR und SWR in der Schweiz berechnet (45:55). Das Volumen der WA-1-Behälter (Stahl) war in der vorigen Version dieser Studie nicht berücksichtigt, sondern nur die Koquille.

16 Anhang, Nuclear Energy Chain in China (ecoinvent v2.0)

16.1 Introduction

The description of the representative Chinese nuclear chain is based on an extrapolation of the European model, which was originally performed for the LCA work for the China Energy Technology Program (CETP), carried out in 1999-2003 (Dones et al. 2003). A summary of this LCA study is available in the paper (Dones et al. 2004). The goal of the LCA task for CETP was the establishment of streamlined environmental inventories of coal, nuclear, natural gas, and wind energy systems for supply of electricity to the Shandong province with a twenty year time horizon. The CETP study goal with respect to nuclear was the modeling of the energy chain for future supply up to 2020, for there is no nuclear power plant installed in Shandong yet. However, the characteristics of nuclear technology and chain key parameters are such that changes likely to occur within two decades are not expected to be meaningful for the LCI apart from the consequences of shutting down the last operational diffusion enrichment units, reductions for some construction materials for the power plants due to improved design, longer operational lifetime by design, and increased burn-up. Therefore, in the CETP study the reference was the PWR model developed for Western European countries for ecoinvent, using exclusively centrifuge enrichment, and adapted to Chinese conditions primarily for the electricity mix supply.

This chapter reports only the structure of the model developed, the key pieces of information, and the tables illustrating the datasets. More complete information can be found in the relevant chapters for individual steps of the chain associated with European power plants and the original source of the China study (Dones et al. 2003; 2004).

In the present application for ecoinvent v2.0, no resources could be allocated to survey the nuclear facilities of the whole nuclear chain operational in China in the first half of the 2000s. Hence, the data and cumulative results shall not be taken with the same level of confidence as for the nuclear chain for Swiss and European power plants, although there are robust arguments to support the validity of such modeling for providing a reliable input to the Chinese supply electricity mix for serving the ecoinvent v2.0 background database. Relatively important issues like domestic production of uranium by In-Situ Leaching (ISL, although with limited annual production, insufficient to cover the domestic demand), and specific waste management (plants, reprocessing test facility, and depositories), which have not been tackled for ecoinvent v2.0, are believed to be of minor influence for the cumulative results within the current ecoinvent nuclear chain modelling,¹¹⁰ as can be demonstrated on the basis of existing results for the European chains – see summary for ecoinvent v1.1 in (Dones et al. 2005). Nonetheless, further extension of the present model is recommended for future versions of the ecoinvent database or by LCA users in case that specific Chinese applications or need of accurate comparisons of Chinese energy systems would be required.

16.2 Nuclear Chain Model

A schematic of the modelled nuclear chain is shown in Fig. 16.1. The datasets not characterized by CN are identical to the corresponding ones used for the European countries. For each of the dataset defined for CN, a specific infrastructure dataset has also been addressed, for consistency. With respect to the nuclear chain for European power plants, here the following major assumptions have been made:

¹¹⁰ Currently, issues like long term emissions into groundwater from mill tailings (and ISL) have not yet been modelled, though presumably important for the overall environmental impacts. These shall be addressed in future versions of the ecoinvent database.

- Use of centrifuge enrichment only, for Chinese diffusion plants are old and used exclusively for military purposes;
- Although China seems to pursue ultimate reprocessing of spent fuel, along Dones et al. (2003), no reprocessing is considered, for the following main reasons: a) only a small reprocessing plant will become operational in 2008 which would be sufficient only for a couple of reactors, whereas a large commercial reprocessing plant should be operational only in 2020;¹¹¹ b) use of MOX should be hypothesized which looks very far to become reality. Therefore, the spent fuel is hypothesized to be conditioned in canisters and finally disposed of in geological repositories that, for lack of information on China, have been assumed identical as in the Swiss case.
- Transport requirements are calculated for the modified datasets using Chinese official statistical information for year 2004¹¹² for average distances for railway transport of metals (1113 km; applied to aluminum, iron, steels, chromium, copper, manganese, and zinc), wood (1773 km), lubricating oil (921 km), and cement (413 km), as well as an educated estimate for the additional lorry transport (50 km), for the transport of nuclear material, nuclear fuel and radioactive wastes, and the transport of some non-radioactive wastes as specified in the following Sections case by case; the other distances are standard ecoinvent ones for the European case; for railway transport, the newly defined “transport, coal freight, rail (CN)” dataset is applied.

In the following, only the datasets modified to preliminarily describe Chinese conditions are reported. About mining, ISL is possibly the main technology used in China. Total Chinese domestic production was 730 tU_{nat}/a in 2002-2004 (NEA/OECD 2006), for an estimated total annual demand of approximately 1600 tU_{nat}/a. No information on Chinese uranium mine could be explored for this preliminary study. ISL has not yet been modeled within ecoinvent. Although ISL may contaminate geological formations with potential effects to the biosphere, it consumes less energy than conventional mining (about a factor of ten) and produces less solid waste over ground than conventional milling. Mining and milling are herewith modeled using standard ecoinvent datasets GLO.

The CN datasets have been developed with the goal to serve a preliminary estimation of the Chinese nuclear chain for the Chinese electricity mix. Hence, they cannot be used for comparisons of facility operation among countries or for an ultimate comparison of the Chinese nuclear chain with other energy systems.

¹¹¹ “A pilot (50 t/yr) reprocessing plant using the Purex process was opened in 2006 at Lanzhou or Jiayuguan. This is capable of expansion to 100 t/yr and will be fully operational in 2008. A large commercial reprocessing plant based on indigenous advanced technology is planned to follow and begin operation about 2020.” <http://www.world-nuclear.org/info/inf63.html> on 15 August 2007.

¹¹² www.allcountries.org/china_statistics/16_20_national_railway_freight_traffic_by.html

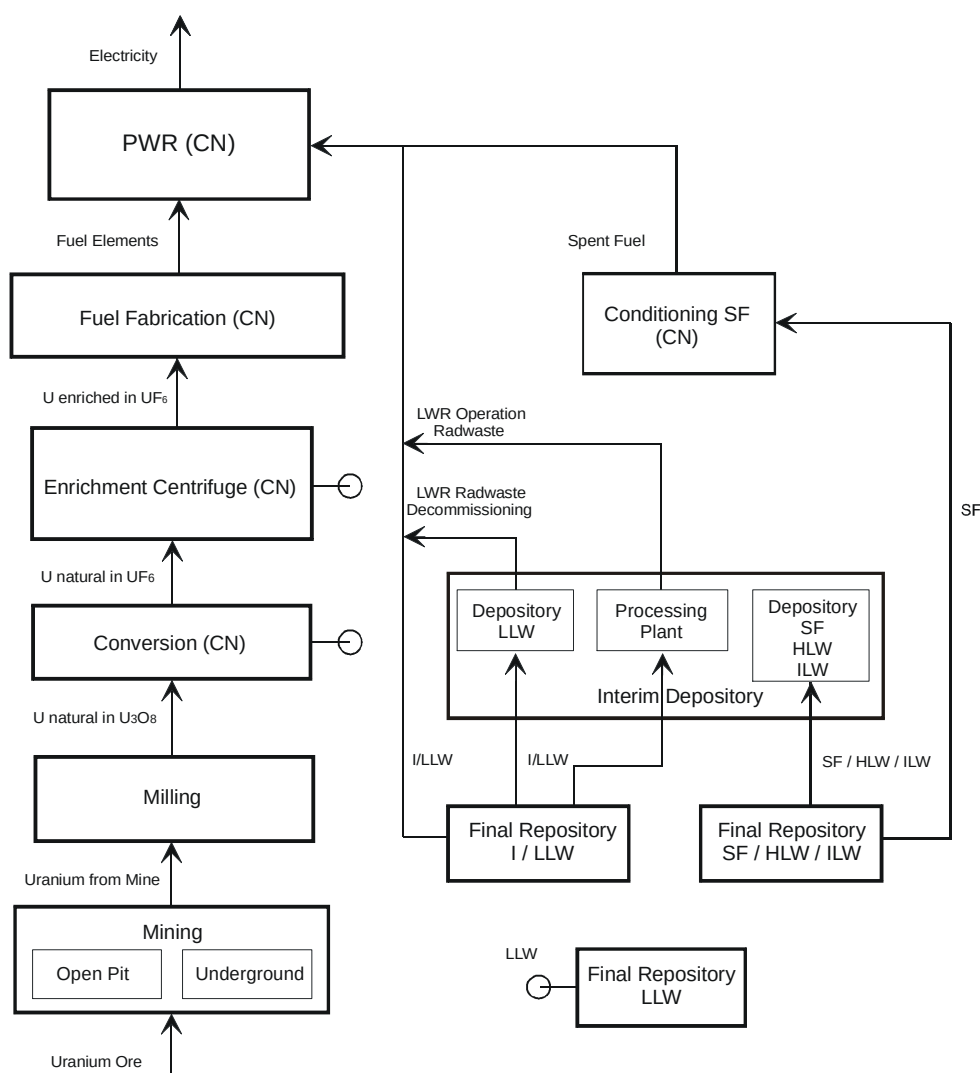


Fig. 16.1 Schematic of the modelled nuclear energy chain for China in ecoinvent data v2.0.

16.3 Conversion

The industrial process used for uranium conversion in China has not been investigated for the present model. Therefore, the dataset developed in ecoinvent has been used as such with the only change of the electricity mix and the transport requirements. In particular, the transport of yellowcake has been modeled using 5000 km by ship (overseas), 1000 km by train, and 50 by lorry; the transport of low radioactive waste using 500 km by train and 50 by lorry; and, the transport of “average incineration residue to residual material landfill” with 200 km by lorry.

Tab. 16.1 and Tab. 16.2 show the infrastructure and operation datasets.

Tab. 16.1: Dataset “uranium conversion plant (CN)” in ecoinvent data v2.0.

Name Location InfrastructureProcess Unit	Location	Category	SubCategory	InfrastructureProcesses	Unit	uranium conversion plant CN 1 unit	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Transformation, from unknown		resource	land		m2	3.00E+05	1	2	own estimation
Transformation, to industrial area		resource	land		m2	3.00E+05	1	2	own estimation
Transformation, from industrial area		resource	land		m2	3.00E+05	1	2	own estimation
Transformation, to unknown		resource	land		m2	3.00E+05	1	2	own estimation
Occupation, industrial area		resource	land		m2a	1.38E+07	1	2	own estimation
electricity, medium voltage, at grid	CN	electricity	production n	0	kWh	1.28E+06	1	2	own estimation
diesel, burned in diesel-electric generating set	GLO	oil	fuels	0	MJ	2.80E+09	1	2	own estimation
aluminium, production mix, at plant	RER	metals	extraction	0	kg	3.60E+04	1	2	own estimation
copper, at regional storage	RER	metals	extraction	0	kg	1.10E+05	1	2	own estimation
chromium steel 18/8, at plant	RER	metals	extraction	0	kg	1.85E+06	1	2	own estimation
steel, low-alloyed, at plant	RER	metals	extraction	0	kg	1.85E+06	1	2	own estimation
reinforcing steel, at plant	RER	metals	extraction	0	kg	6.40E+04	1	2	own estimation
concrete, normal, at plant	CH	construction mate	concrete	0	m3	3.71E+03	1	2	own estimation
transport, lorry >16t, fleet average	RER	transport systems	road	0	tkm	4.06E+06	1	3	own estimation (2.1 standard, in the US dataset)
transport, coal freight, rail	CN	transport systems	train	0	tkm	1.10E+07	1	3	own estimation (2.1 standard, in the US dataset)
disposal, building, reinforced concrete, to final disposal	CH	waste managemen	building dem	0	kg	6.00E+06	1	1.5	own estimation
Heat, waste		air	low populatio	0	MJ	4.61E+06	1	2	same as electricity
uranium conversion plant	CN	nuclear power	power plants	1	unit	1			

Tab. 16.2: Dataset “uranium natural, in uranium hexafluoride, at conversion plant (CN)” in ecoinvent data v2.0.

Name	Location	Category	SubCategory	InfrastructureProcess	Unit	uranium natural, in uranium hexafluoride, at conversion plant CN	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
electricity, medium voltage, at grid	CN	electricity	production	0	kWh	1.03E+01	1	2	own estimation
natural gas, burned in industrial furnace >100kW	RER	natural gas	heating system	0	MJ	700	1	2	own estimation
water, decarbonised, at plant	RER	water supply	production	0	kg	500	1	1.5	own estimation
ammonia, liquid, at regional storehouse	RER	chemicals	inorganics	0	kg	0.25	1	1.5	own estimation
chemicals inorganic, at plant	GLO	chemicals	inorganics	0	kg	0.052	1	1.5	own estimation
chemicals organic, at plant	GLO	chemicals	organics	0	kg	0.03	1	1.5	own estimation
hydrogen fluoride, at plant	GLO	chemicals	inorganics	0	kg	0.59	1	1.5	own estimation
nitric acid, 50% in H ₂ O, at plant	RER	chemicals	inorganics	0	kg	0.9	1	1.5	own estimation
quicklime, milled, loose, at plant	CH	construction materials	additives	0	kg	0.5	1	1.5	own estimation
cement, unspecified, at plant	CH	construction materials	binder	0	kg	0.81	1	2	own estimation
transport, lorry >16t, fleet average	RER	transport systems	road	0	tkm	0.41	1	3	own estimation (2.1 standard, in US dataset)
transport, coal freight, rail	CN	transport systems	train	0	tkm	3.21	1	3	own estimation (2.1 standard, in US dataset)
transport, transoceanic freight ship	OCE	transport systems	ship	0	tkm	5.015	1	3	own estimation (2.1 standard, in US dataset)
uranium conversion plant	CN	nuclear power	power plants	1	unit	3.13E-09	1	1.2	own estimation
uranium natural, in yellowcake, at mill plant	RNA	nuclear power	production	0	kg	1.003	1	1.2	Own ass. (1.01 in US datas., from data range)
disposal, average incineration residue, 0% water, to residual material landfill	CH	waste management	residual material	0	kg	0.17	1	1.2	from interval of available data
low active radioactive waste	CH	nuclear power	waste treatment	0	m ³	0.00061	1	1.5	own estimation
Heat, waste		air	low population	0	MJ	3.70E+01	1	2	same as electricity
Carbon monoxide, fossil		air	low population	0	kg	0.00069	1	2	own estimation (1.2 in the US dataset)
Hexane		air	low population	0	kg	1.90E-02	1		
Hydrogen fluoride		air	low population	0	kg	0.00027	1	2	own estimation (1.2 in the US dataset)
Nitrogen oxides		air	low population	0	kg	0.025	1	2	own estimation (1.2 in the US dataset)
NM VOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin		air	low population	0	kg	1.20E-04	1	2	own estimation (1.2 in the US dataset)
Particulates, > 2.5 µm, and < 10µm		air	low population	0	kg	0.00073	1	2	own estimation (1.4 in the US dataset)
Sulfur dioxide		air	low population	0	kg	0.0055	1	2	own estimation (1.2 in the US dataset)
Protactinium-234		air	low population	0	kBq	0.27	1	3	own estimation, uncertainty on rad. releases
Radium-226		air	low population	0	kBq	3.70E-05	1	3	own estimation, uncertainty on rad. releases
Thorium-230		air	low population	0	kBq	0.00022	1	5	based on ranges in North American literature
Thorium-234		air	low population	0	kBq	0.27	1	3	based on ranges in North American literature
Uranium-234		air	low population	0	kBq	0.25	1	3	based on ranges in North American literature
Uranium-235		air	low population	0	kBq	0.013	1	3	based on ranges in North American literature
Uranium-238		air	low population	0	kBq	0.27	1	3	based on ranges in North American literature
Aluminum		water	river	0	kg	6.90E-05	1	2	own estimation (1.2 in the US dataset)
Ammonium, ion		water	river	0	kg	0.00017	1	2	own estimation (1.2 in the US dataset)
Barium		water	river	0	kg	2.20E-05	1	2	own estimation (1.2 in the US dataset)
BOD5, Biological Oxygen Demand		water	river	0	kg	0.00035	1	2	own estimation (1.2 in the US dataset)
Cadmium, ion		water	river	0	kg	1.70E-06	1	2	own estimation (1.2 in the US dataset)
Calcium, ion		water	river	0	kg	0.0083	1	2	own estimation (1.2 in the US dataset)
Chloride		water	river	0	kg	0.0087	1	2	own estimation (1.2 in the US dataset)
Chromium, ion		water	river	0	kg	1.00E-05	1	2	own estimation (1.2 in the US dataset)
COD, Chemical Oxygen Demand		water	river	0	kg	0.0017	1	2	own estimation (1.2 in the US dataset)
Copper, ion		water	river	0	kg	1.60E-05	1	2	own estimation (1.2 in the US dataset)
Fluoride		water	river	0	kg	0.00027	1	2	own estimation (1.2 in the US dataset)
Iron, ion		water	river	0	kg	0.00017	1	2	own estimation (1.2 in the US dataset)
Lead		water	river	0	kg	1.70E-06	1	2	own estimation (1.2 in the US dataset)
Magnesium		water	river	0	kg	0.00035	1	2	own estimation (1.2 in the US dataset)
Manganese		water	river	0	kg	0.00022	1	2	own estimation (1.2 in the US dataset)
Mercury		water	river	0	kg	1.70E-07	1	2	own estimation (1.2 in the US dataset)
Nitrate		water	river	0	kg	0.00061	1	2	own estimation (1.2 in the US dataset)
Phosphate		water	river	0	kg	5.20E-05	1	2	own estimation (1.2 in the US dataset)
Potassium, ion		water	river	0	kg	0.00017	1	2	own estimation (1.2 in the US dataset)
Sodium, ion		water	river	0	kg	0.0061	1	2	own estimation (1.2 in the US dataset)
Sulfate		water	river	0	kg	0.0028	1	2	own estimation (1.2 in the US dataset)
Sulfide		water	river	0	kg	1.70E-05	1	2	own estimation (1.2 in the US dataset)
Suspended solids, unspecified		water	river	0	kg	0.0035	1	2	own estimation (1.2 in the US dataset)
Tin, ion		water	river	0	kg	6.90E-06	1	2	own estimation (1.2 in the US dataset)
Titanium, ion		water	river	0	kg	1.70E-06	1	2	own estimation (1.2 in the US dataset)
TOC, Total Organic Carbon		water	river	0	kg	0.00017	1	2	own estimation (1.2 in the US dataset)
Zinc, ion		water	river	0	kg	6.90E-06	1	2	own estimation (1.2 in the US dataset)
Protactinium-234		water	river	0	kBq	5	1	3	own estimation, uncertainty on rad. releases
Radium-226		water	river	0	kBq	0.0014	1	2.5	based on ranges in North American literature
Thorium-230		water	river	0	kBq	0.0012	1	3	own estimation, uncertainty on rad. releases
Thorium-234		water	river	0	kBq	5	1	3	own estimation, uncertainty on rad. releases
Uranium-238		water	river	0	kBq	5.4	1	5	based on ranges in North American literature
Uranium-234		water	river	0	kBq	5.4	1	5	based on ranges in North American literature
Uranium-235		water	river	0	kBq	0.2	1	5	based on ranges in North American literature
uranium natural, in uranium hexafluoride, at conversion plant	CN	nuclear power	production	0	kg	1			

16.4 Centrifuge Enrichment

Two key parameters that characterize the nuclear energy chain are the enrichment grade of U-235 in fuel and the fuel burn-up. For China, a value of 3.8% has been assumed, for it is a widely applied average value that allows an average burn-up of 42.8 MW_{th}/kgU to be obtained at the power plant. Both figures correspond to French average conditions at the beginning of the 2000s (CEA 2002). This assumption is also supported by the capability of Chinese fuel fabrication facilities to produce high burnup fuel (Dones et al. 2003). However, it must be stressed that no survey has been performed to find out the actual average today in China. This uncertainty is affecting the results in the relatively small order of magnitude as calculated for the range obtained for the European nuclear chain in ecoinvent (see discussion of results for the European plants and associated chains). Furthermore, a

dataset for an enrichment of 3.0% has also been established to serve the assumed enrichment supply to US BWRs (see related Appendix).

A major assumption from which the total energy uses in the nuclear chain for light water reactors basically depends is the enrichment process used. However, when centrifuge is used, differences in electricity intensity found in recent literature do not meaningfully change the cumulative electricity uses from the full chain. The basis dataset used herewith is an evolution of the one developed for TENEX (Russia) “uranium, enriched 3.8%, at TENEX enrichment plant” for ecoinvent v1.0, which had been extrapolated from the relatively accurate one describing modern Urenco technology using an assumed factor of two for material uses as well as flows from and to the environment. As an improvement with respect ecoinvent v1.x, the energy requirement per SWU has been taken from the only but likely reliable source that has been found through the internet on the subject (Bukharin 2004).¹¹³ It is given in terms of electricity equivalent. The reason of using the TENEX dataset is that China has built a few enrichment facilities using Russian technology (Dones et al. 2003). Major changes to this dataset are the following:

- It is here assumed along (Bukharin 2004) that most likely the Chinese plants use “older (possibly fifth-generation) centrifuge technology”¹¹⁴ (Bukharin 2004). Hence, it is here assumed a total energy consumption of 120 kWh/SWU for the operation of the centrifuges plus additional 50 kWh/SWU for all auxiliary services (which should include all heating requirements as well).

- “electricity, medium voltage, at grid (CN)”;

- Transport of UF₆ from the conversion facility has been roughly estimated using 500 km by train; the transport of low radioactive waste with 500 km by train and 50 by lorry; the transport of “average incineration residue to residual material landfill” with 200 km by lorry; and, the transport of “used mineral oil to hazardous waste incineration” also with 200 km by lorry.

Tab. 16.3 and Tab. 16.4 show the infrastructure and operation datasets, where CNNC stays for China National Nuclear Corporation.

¹¹³ “The [Russian] project in China has been relatively successful. It was initiated by the December 18, 1992 government-to-government agreement “On Cooperation in the Construction on the Territory of the PRC of a Gaseous Centrifuge Plant for the Enrichment of Uranium for Nuclear Power.”⁷⁶ In March 1993, the parties signed a general contract for the construction, in two phases, of a 500,000 SWU/y centrifuge plant at a site near Hanzhong in Shaan-xi Province. In November 1994, Minatom put into operation a pilot centrifuge cascade to train Chinese workers. In December 1996, the parties signed a protocol to the 1992 agreement. The protocol called for an expansion in Russia-supplied enrichment capacity in China to 1-1.5 at million SWU/y. It also was specified that the proposed increase would be implemented not by expanding the Shaan-xi plant, but constructing a new 500,000 SWU/y plant in Lanzhou. On March 26, 1997, the first phase of the Shaan-xi plant (200,000 SWU/y) was brought into operation one year ahead of the schedule. The second phase of the Shaan-xi plant (300,000 SWU/y) became operational in August 1998. The 500,000 SWU/y Lanzhou plant was brought into operation around 2001; its capacity is expected to double in the future.” (Bukharin 2004)

¹¹⁴ <http://www.nti.org/db/china/hanzhun.htm>

Tab. 16.3: Dataset “uranium enrichment centrifuge plant (CN)” in ecoinvent data v2.0.

Name	Location	Category	SubCategory	InfrastructureProcess	Unit	uranium enrichment centrifuge plant CN 1 unit	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location InfrastructureProcess Unit									
Transformation, from unknown		resource	land		m2	1.50E+05	1	2	own estimation
Transformation, to industrial area, built up		resource	land		m2	1.00E+05	1	2	own estimation
Transformation, to industrial area, vegetation		resource	land		m2	5.00E+04	1	2	own estimation
Transformation, from industrial area		resource	land		m2	1.50E+05	1	2	own estimation
Transformation, to unknown		resource	land		m2	1.50E+05	1	2	own estimation
Occupation, industrial area, built up		resource	land		m2a	3.00E+06	1	2	own estimation
Occupation, industrial area, vegetation		resource	land		m2a	1.50E+06	1	2	own estimation
electricity, medium voltage, at grid	CN	electricity	supply mix	0	kWh	5.90E+06	1	2	old reference
diesel, burned in diesel-electric generating set	GLO	oil	fuels	0	MJ	6.90E+08	1	2	old reference
diesel, burned in building machine	GLO	construction process	machinery	0	MJ	6.90E+08	1	2	old reference
lubricating oil, at plant	RER	chemicals	organics	0	kg	4.80E+04	1	2	old reference
aluminium, primary, at plant	RER	metals	extraction	0	kg	6.50E+06	1	2	old reference
brass, at plant	CH	metals	extraction	0	kg	2.60E+04	1	2	old reference
copper, at regional storage	RER	metals	extraction	0	kg	7.70E+05	1	2	old reference
zinc, primary, at regional storage	RER	metals	extraction	0	kg	3.30E+04	1	2	old reference
chromium steel 18/8, at plant	RER	metals	extraction	0	kg	1.63E+07			
steel, low-alloyed, at plant	RER	metals	extraction	0	kg	1.63E+07	1	2	old reference
reinforcing steel, at plant	RER	metals	extraction	0	kg	9.00E+06	1	2	old reference
concrete, normal, at plant	CH	construction material	concrete	0	m3	7.50E+04	1	2	old reference
transport, lorry >16t, fleet average	RER	transport systems	road	0	tkm	1.41E+07	1	3	own estimation (2.1 standard in similar datasets)
transport, coal freight, rail	CN	transport systems	train	0	tkm	5.78E+07	1	3	own estimation (2.1 standard in similar datasets)
disposal, building, reinforced concrete, to final disposal	CH	waste management	building demo	0	kg	6.80E+07	1	2	old reference
Heat, waste		air	low population	0	MJ	2.12E+07	1	2	same as for electricity
uranium enrichment centrifuge plant	CN	nuclear power	production	1	unit		1		

Tab. 16.4: Datasets “uranium, enriched 3.8%/3.0%, at CNNC centrifuge enrichment plant (CN)” in ecoinvent data v2.0.

Name	Location	Category	SubCategory	InfrastructureProcess	Unit	uranium, enriched 3.8%, at CNNC centrifuge enrichment plant CN 0 kg SWU	uranium, enriched 3.0%, at CNNC centrifuge enrichment plant CN 0 kg SWU	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location InfrastructureProcess Unit										
electricity, medium voltage, at grid	CN	electricity	supply mix	0	kWh	170	170	1	2	own estimation, after outdated TENEX technology
lubricating oil, at plant	RER	chemicals	organics	0	kg	1.84E-02	1.84E-02	1	2	own estimation, lack of data
acetylene, at regional storehouse	CH	chemicals	organics	0	kg	5.00E-05	5.00E-05	1	2	own estimation, lack of data
aluminium, primary, at plant	RER	metals	extraction	0	kg	0.1	0.1	1	2	own estimation, lack of data
argon, liquid, at plant	RER	chemicals	inorganics	0	kg	0.0036	0.0036	1	2	own estimation, lack of data
brass, at plant	CH	metals	extraction	0	kg	3.60E-03	3.60E-03	1	2	own estimation, lack of data
chemicals inorganic, at plant	GLO	chemicals	inorganics	0	kg	6.22E-02	6.22E-02	1	2	own estimation, lack of data
chemicals organic, at plant	GLO	chemicals	organics	0	kg	1.64E-03	1.64E-03	1	2	own estimation, lack of data
hydrochloric acid, 30% in H2O, at plant	RER	chemicals	inorganics	0	kg	0.0004	0.0004	1	2	own estimation, lack of data
hydrogen peroxide, 50% in H2O, at plant	RER	chemicals	inorganics	0	kg	1.40E-03	1.40E-03	1	2	own estimation, lack of data
hydrogen, liquid, at plant	RER	chemicals	inorganics	0	kg	2.20E-05	2.20E-05	1	2	own estimation, lack of data
methanol, at regional storage	CH	chemicals	organics	0	kg	6.40E-04	6.40E-04	1	2	own estimation, lack of data
nitric acid, 50% in H2O, at plant	RER	chemicals	inorganics	0	kg	0.003	0.003	1	2	own estimation, lack of data
nitrogen, liquid, at plant	RER	chemicals	inorganics	0	kg	0.00078	0.00078	1	2	own estimation, lack of data
oxygen, liquid, at plant	RER	chemicals	inorganics	0	kg	7.20E-05	7.20E-05	1	2	own estimation, lack of data
phosphoric acid, fertiliser grade, 70% in H2O, at plant	GLO	chemicals	inorganics	0	kg	0.00024	0.00024	1	2	own estimation, lack of data
polyvinylchloride, bulk polymerised, at plant	RER	plastics	polymers	0	kg	1.70E-03	1.70E-03	1	2	own estimation, lack of data
soap, at plant	RER	washing agents	tensides	0	kg	1.80E-03	1.80E-03	1	2	own estimation, lack of data
sodium hydroxide, 50% in H2O, production mix, at plant	RER	chemicals	inorganics	0	kg	0.0056	0.0056	1	2	own estimation, lack of data
water, decarbonised, at plant	RER	water supply	production	0	kg	8	8	1	2	own estimation, lack of data
steel, low-alloyed, at plant	RER	metals	extraction	0	kg	0.3	0.3	1	2	own estimation, lack of data
concrete, normal, at plant	CH	construction material	concrete	0	m3	5.80E-04	5.80E-04	1	2	own estimation, lack of data
transport, lorry >16t, fleet average	RER	transport systems	road	0	tkm	2.05E-01	2.05E-01	1	3	own estimation (2.1 standard in similar datasets)
transport, coal freight, rail	CN	transport systems	train	0	tkm	2.00E+00	2.08E+00	1	3	own estimation (2.1 standard in similar datasets)
uranium enrichment centrifuge plant	CN	nuclear power	production	1	unit	2.22E-08	2.22E-08	1	2	own estimation, lack of data
uranium natural, in uranium hexafluoride, at conversion plant	CN	nuclear power	production	0	kg	1.48	1.63	1	2	calculated
disposal, anion exchange resin f. water, 50% water, to municipal	CH	waste management	municipal incineration	0	kg	0.116	0.116	1	2	environmental report
disposal, municipal solid waste, 22.9% water, to sanitary landfill	CH	waste management	sanitary landfill	0	kg	0.47	0.47	1	2	own estimation, lack of data
disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration	CH	waste management	hazardous waste incineration	0	kg	0.0048	0.0048	1	2	own estimation, lack of data
low active radioactive waste	CH	nuclear power	waste treatment	0	m3	6.30E-04	6.30E-04	1	2	own estimation, lack of data
Heat, waste		air	low population	0	MJ	6.12E+02	6.12E+02	1	2	own estimation, lack of data
Ethane, 1,1,1,2-tetrafluoro-, HFC-134a		air	low population	0	kg	5.20E-04	5.20E-04	1	2	own estimation, lack of data
Ethanol		air	low population	0	kg	0.0026	0.0026	1	2	own estimation, lack of data
Hydrogen fluoride		air	low population	0	kg	7.40E-08	7.40E-08	1	2	own estimation, lack of data
Thorium-234		air	low population	0	kBq	5.80E-04	5.80E-04	1	2	own estimation, lack of data
Uranium alpha		air	low population	0	kBq	1.16E-04	1.16E-04	1	2	own estimation, lack of data
Aluminium		water	river	0	kg	0.0022	0.0022	1	2	own estimation, lack of data
Chromium, ion		water	river	0	kg	7.60E-06	7.60E-06	1	2	own estimation, lack of data
Copper, ion		water	river	0	kg	2.60E-06	2.60E-06	1	2	own estimation, lack of data
Fluoride		water	river	0	kg	0.00022	0.00022	1	2	own estimation, lack of data
Hydrocarbons, unspecified		water	river	0	kg	1.22E-04	1.22E-04	1	2	own estimation, lack of data
Nitrate		water	river	0	kg	0.005	0.005	1	2	own estimation, lack of data
Phosphate		water	river	0	kg	0.00068	0.00068	1	2	own estimation, lack of data
Zinc, ion		water	river	0	kg	7.60E-05	7.60E-05	1	2	own estimation, lack of data
Thorium-234		water	river	0	kBq	6.20E-03	6.20E-03	1	2	own estimation, lack of data
Uranium alpha		water	river	0	kBq	1.64E-05	1.64E-05	1	2	own estimation, lack of data
uranium, enriched 3.8%, at CNNC centrifuge enrichment plant	CN	nuclear power	production	0	kg SWU		1			
uranium, enriched 3.0%, at CNNC centrifuge enrichment plant	CN	nuclear power	production	0	kg SWU			1		

16.5 Fuel Fabrication

As reported in (Dones et al. 2003) “the factory (CNEIC) introduced Framagma technology from France. (...) the fuel fabrication plant has been manufacturing all reloads for the Daya Bay units since 1994. It complies with internationally advanced manufacturing standards, and is being back-fitted to produce high burn up fuel.” Hence, this supports the assumption of relatively high burnup in modern Chinese power plants.

The differences from the original dataset “U enriched 3.8%, in fuel element for LWR, at nuclear fuel fabrication plant (FR)” are:

- “electricity, medium voltage, at grid (CN)” used instead of UCTE;
- Transport of low radioactive waste with 500 km by train and 50 by lorry; transport of enriched UF₆ has been assumed to be the same as for average Europe, i.e. 2.5 tkm/kg.

Tab. 16.5 and Tab. 16.6 show the infrastructure and operation datasets.

Tab. 16.5: Dataset “nuclear fuel fabrication plant (CN)” in ecoinvent data v2.0.

Name	Location	Category	SubCategory	InfrastructureProcess	Unit	nuclear fuel fabrication plant CN 1 unit	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Transformation, from unknown		resource	land		m2	1.00E+05	1	2	own assumption
Transformation, to industrial area		resource	land		m2	1.00E+05	1	2	own assumption
Transformation, from industrial area		resource	land		m2	1.00E+05	1	2	own assumption
Transformation, to unknown		resource	land		m2	1.00E+05	1	2	own assumption
Occupation, industrial area		resource	land		m2a	3.60E+05	1	2	own assumption
electricity, medium voltage, at grid	CN	electricity	supply mi	0	kWh	7.50E+05	1	2	old reference
diesel, burned in building machine	GLO	construct	machinery	0	MJ	4.60E+08	1	2	old reference
aluminium, production mix, at plant	RER	metals	extraction	0	kg	5.00E+02	1	2	old reference
copper, at regional storage	RER	metals	extraction	0	kg	3.30E+05	1	2	old reference
manganese, at regional storage	RER	metals	extraction	0	kg	8.00E+04	1	2	old reference
plywood, outdoor use, at plant	RER	wooden m	extraction	0	m3	1.41E+03	1	2	old reference
zinc, primary, at regional storage	RER	metals	extraction	0	kg	1.40E+04	1	2	old reference
cast iron, at plant	RER	metals	extraction	0	kg	3.60E+05	1	2	old reference
chromium steel 18/8, at plant	RER	metals	extraction	0	kg	3.00E+05	1	2	old reference
steel, low-alloyed, at plant	RER	metals	extraction	0	kg	8.00E+06	1	2	old reference
reinforcing steel, at plant	RER	metals	extraction	0	kg	2.10E+06	1	2	old reference
concrete, normal, at plant	CH	construct	concrete	0	m3	1.75E+04	1	2	old reference
transport, lorry >10t, fleet average	RER	transport	road	0	tkm	3.90E+06	1	3	own est. (2.1 standard in similar datasets)
transport, coal freight, rail	CN	transport	train	0	tkm	1.50E+07	1	3	own est. (2.1 standard in similar datasets)
disposal, building, reinforced concrete, to final disposal	CH	waste ma	hazardous	0	kg	4.41E+07	1	1.1	own assumption
Heat, waste		air	low popul	0	MJ	2.70E+06	1	2	same as electricity
nuclear fuel fabrication plant	CN	nuclear pr	production	1	unit		1		

Tab. 16.6: Dataset “U enriched 3.8%, in fuel element for LWR, at nuclear fuel fabrication plant (CN)” in ecoinvent data v2.0.

Name	Location	Category	SubCategory	InfrastructureProcess	Unit	U enriched 3.8%, in fuel element for LWR, at nuclear fuel fabrication plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location InfrastructureProcess Unit						CN 0 kg			
electricity, medium voltage, at grid	CN	electricity	supply m	0	kWh	3.60E+01	1	2	old reference & own assumption
light fuel oil, burned in industrial furnace 1MW, non-modulating	CH	oil	heating sy	0	MJ	3.20E+01	1	2	old reference & own assumption
chromium, at regional storage	RER	metals	extraction	0	kg	0.6	1	1.1	estimation on number, not on module substituting Zr
water, decarbonised, at plant	RER	water sup	production	0	kg	300	1	2	old reference
cement, unspecified, at plant	CH	construct	binder	0	kg	6.50E-03	1	2	own assumption
transport, lorry >16t, fleet average	RER	transport	road	0	tkm	2.62E+00	1	3	own est. (2.1 standard in similar datasets)
transport, coal freight, rail	CN	transport	train	0	tkm	1.15E+00	1	3	own est. (2.1 standard in similar datasets)
nuclear fuel fabrication plant	CN	nuclear p	production	1	unit	3.70E-08	1	1.5	own estimation
uranium, enriched 3.8%, at CNNC centrifuge enrichment plant	CN	nuclear p	production	0	kg SWU	5.31	1	1.1	calculated
treatment, sewage, unpolluted, to wastewater treatment, class 3	CH	waste ma	wastewater	0	m3	0.135	1	2	old reference
disposal, inert waste, 5% water, to inert material landfill	CH	waste ma	inert mate	0	kg	0.8	1	1.1	own assumption
low active radioactive waste	CH	nuclear p	waste trea	0	m3	3.33E-04	1	3	own assumption
Heat, waste		air	low popul	0	MJ	1.30E+02	1	3	same as electricity
NM VOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin		air	low popul	0	kg	0.0033	1	2	old reference
Nitrogen oxides		air	low popul	0	kg	0.03	1	2	old reference
Uranium alpha		air	low popul	0	kBq	1.00E-04	1	3	few recent data, or too old data
Ammonium, ion		water	river	0	kg	5.81E-02	1	2	old reference
BOD5, Biological Oxygen Demand		water	river	0	kg	3.13E-03	1	2	old reference
Boron		water	river	0	kg	6.39E-05	1	2	old reference
Calcium, ion		water	river	0	kg	8.30E-02	1	2	old reference
Chloride		water	river	0	kg	7.03E-03	1	2	old reference
COD, Chemical Oxygen Demand		water	river	0	kg	1.66E-02	1	2	old reference
Fluoride		water	river	0	kg	3.58E-02	1	2	old reference
Iron, ion		water	river	0	kg	1.53E-04	1	2	old reference
Magnesium		water	river	0	kg	4.02E-04	1	2	old reference
Manganese		water	river	0	kg	1.02E-05	1	2	old reference
Molybdenum		water	river	0	kg	2.75E-05	1	2	old reference
Nickel, ion		water	river	0	kg	1.47E-04	1	2	old reference
Nitrogen		water	river	0	kg	7.03E-02	1	2	old reference
Oils, unspecified		water	river	0	kg	1.28E-03	1	2	old reference
Phosphorus		water	river	0	kg	2.17E-04	1	2	old reference
Silver, ion		water	river	0	kg	2.17E-05	1	2	old reference
Sodium, ion		water	river	0	kg	8.94E-03	1	2	old reference
Sulfate		water	river	0	kg	1.21E-02	1	2	old reference
Sulfite		water	river	0	kg	1.85E-04	1	2	old reference
Suspended solids, unspecified		water	river	0	kg	2.30E-03	1	2	old reference
VOC, volatile organic compounds, unspecified origin		water	river	0	kg	8.94E-02	1	2	old reference
Uranium alpha		water	river	0	kBq	8.00E-01	1	3	few recent data, or too old data
U enriched 3.8%, in fuel element for LWR, at nuclear fuel fabrication plant	CN	nuclear p	production	0	kg		1		

16.6 Power Plant

16.6.1 Power plant infrastructure

The infrastructure dataset “nuclear power plant, pressure water reactor 1000MW (CN)” is based on the corresponding dataset for Europe with the exception of the electricity consumption, which is now “electricity, medium voltage, at grid (CN)”, and the recalculated transport requirements. Tab. 16.7 shows the dataset.

Tab. 16.7: Dataset “nuclear power plant, pressure water reactor 1000MW (CN)” in ecoinvent data v2.0.

Name	Location	Category	SubCategory	InfrastructureProcess	Unit	nuclear power plant, pressure water reactor 1000MW	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location InfrastructureProcess Unit						CN 1 unit			
Transformation, from pasture and meadow		resource	land		m2	1.50E+05	1	1.1	own estimation on plan
Transformation, to industrial area, built up		resource	land		m2	1.35E+05	1	1.1	own estimation on plan
Transformation, to industrial area, vegetation		resource	land		m2	1.50E+04	1	1.1	own estimation on plan
Transformation, from industrial area		resource	land		m2	1.50E+05	1	1.1	own estimation on plan
Transformation, to unknown		resource	land		m2	1.50E+05	1	1.1	own estimation on plan
Occupation, construction site		resource	land		m2a	2.25E+06	1	1.1	own estimation on plan
Occupation, industrial area, built up		resource	land		m2a	5.40E+06	1	1.1	own estimation on plan
Occupation, industrial area, vegetation		resource	land		m2a	6.00E+05	1	1.1	own estimation on plan
electricity, medium voltage, at grid	CN	electricity	supply mix	0	kWh	5.31E+08	1	1.2	same input as for another plant type
light fuel oil, burned in industrial furnace 1MW, non-modulating	CH	oil	heating system	0	MJ	1.43E+08	1	1.2	extrapolation from another plant type
diesel, burned in building machine	GLO	construction proc	machinery	0	MJ	1.90E+08	1	1.2	extrapolation from another plant type
lubricating oil, at plant	RER	chemicals	organics	0	kg	2.00E+05	1	1.2	extrapolation from another plant type
excavation, hydraulic digger	RER	construction proc	civil engineering	0	m3	8.50E+04	1	1.1	own estimation
aluminium, production mix, at plant	RER	metals	extraction	0	kg	2.00E+05	1	1.2	extrapolation from another plant type
copper, at regional storage	RER	metals	extraction	0	kg	1.47E+06	1	1.15	same value as used in another plant type
fibre cement facing tile, at plant	CH	construction mate	coverings	0	kg	5.30E+06	1	1.15	extrapolation from another plant type
paper, woodfree, coated, at integrated mill	RER	paper & cardboard	graphic paper	0	kg	8.50E+05	1	1.15	extrapolation from another plant type
plywood, outdoor use, at plant	RER	wooden materials	extraction	0	m3	6.72E+03	1	1.2	calculated value
chromium steel 18/8, at plant	RER	metals	extraction	0	kg	2.19E+07	1	1.15	extrapolation from another plant type
steel, low-alloyed, at plant	RER	metals	extraction	0	kg	5.57E+06	1	1.15	extrapolation from another plant type
reinforcing steel, at plant	RER	metals	extraction	0	kg	3.37E+07	1	1.15	calculated value
concrete, normal, at plant	CH	construction mate	concrete	0	m3	1.69E+05	1	1.15	extrapolation from another plant type
transport, lorry >16t, fleet average	RER	transport systems	road	0	tkm	2.44E+07	1	3	own estimation (2.1 standard in similar datasets)
transport, coal freight, rail	CN	transport systems	train	0	tkm	8.08E+07	1	3	own estimation (2.1 standard in similar datasets)
disposal, inert waste, 5% water, to inert material landfill	CH	waste management	inert material	0	kg	3.22E+08	1	1.2	assumption
Heat_waste		air	low population	0	MJ	1.91E+09	1	1.2	same as for electricity
nuclear power plant, pressure water reactor 1000MW	CN	nuclear power	power plants	1	unit		1		

16.6.2 Power plant operation

Most of the commercial Chinese nuclear power plants are of the 1000 MW class. The average annual load factor for Chinese power plants was changing over the years 1998-2002 as 70, 75, 84, 88, and 77 percent, respectively.¹¹⁵ Herewith, 80% has been assumed. Lifetime of the plant is assumed 40 years as for all other modeled nuclear power plants in ecoinvent. As reported already above, the assumed average burn-up is 42.8 MW_{th}/kgU along with French average conditions at the beginning of the 2000s (CEA 2002). Anyway, French technology is currently used in China for fuel fabrication and likely most of commercial light water reactors.

The dataset describing power plant operation is based on the PWR CH dataset with the following modifications:

- The infrastructure requirement has been calculated with the above assumptions on capacity, load factor and lifetime;
- The yearly material requirements are assumed the same as in the reference dataset; hence, the material use rate (per kWh) is recalculated on the basis of the ratios of capacity factors (88.7% for PWR CH);
- Transport of low radioactive waste calculated with 500 km by train and 50 km by lorry; transport of all non-radioactive wastes with 200 km by lorry; transport of materials with the transport distances mentioned previously;
- Radioactive emission rates to air and water (per kWh) are assumed to be the average for UCTE LWR calculated from (Van der Stricht & Janssens 2001) and used in the UCTE power plant operation ecoinvent dataset; the relevant uncertainty factors have been increased to somewhat account for this extrapolation.

115

http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/cnpp2003/CNPP_Webpage/PDF/2003/Documents/Documents/China%202003.pdf for the interval; <http://www.world-nuclear.org/info/inf63.html> reports year 2002.

Tab. 16.8 shows the dataset.

Tab. 16.8: Dataset “electricity, nuclear, at power plant pressure water reactor (CN)” in ecoinvent data v2.0.

Name Location InfrastructureProcess Unit	Location	Category	SubCategory	InfrastructureProcess	Unit	electricity, nuclear, at power plant pressure water reactor CN 0 kWh	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Water, salt, ocean		resource	in water		m3	5.75E-03	1	1.3	own estimation
water, decarbonised, at plant	RER	water supply	production	0	kg	2.68E+00	1	1.2	own estimation
diesel, burned in diesel-electric generating set	GLO	oil	fuels	0	MJ	4.10E-04	1	1.3	own estimation
lubricating oil, at plant	RER	chemicals	organics	0	kg	1.80E-06	1	1.3	own estimation
acetylene, at regional storehouse	CH	chemicals	organics	0	kg	3.99E-08	1	1.25	own estimation
anionic resin, at plant	CH	chemicals	organics	0	kg	7.13E-08	1	1.15	own estimation
argon, liquid, at plant	RER	chemicals	inorganics	0	kg	2.89E-05	1	1.3	own estimation
boric acid, anhydrous, powder, at plant	RER	chemicals	inorganics	0	kg	7.13E-08	1	1.15	own estimation on data from utility
bitumen, at refinery	CH	oil	fuels	0	kg	8.55E-07	1	1.3	own estimation
carbon dioxide liquid, at plant	RER	chemicals	inorganics	0	kg	1.85E-07	1	1.3	own estimation
cationic resin, at plant	CH	chemicals	organics	0	kg	7.13E-08	1	1.15	own estimation
cement, unspecified, at plant	CH	construction materials	binder	0	kg	1.02E-06	1	1.3	own estimation
chemicals inorganic, at plant	GLO	chemicals	inorganics	0	kg	2.59E-06	1	1.25	own estimation
chemicals organic, at plant	GLO	chemicals	organics	0	kg	1.53E-06	1	1.2	own estimation
flat glass, coated, at plant	RER	glass	construction	0	kg	4.85E-06	1	1.3	own estimation
hydrogen, liquid, at plant	RER	chemicals	inorganics	0	kg	1.14E-05	1	1.3	own estimation
nitrogen, liquid, at plant	RER	chemicals	inorganics	0	kg	6.84E-05	1	1.3	own estimation
oxygen, liquid, at plant	RER	chemicals	inorganics	0	kg	1.85E-05	1	1.3	own estimation
paper, woodfree, coated, at integrated mill	RER	paper & cardboard	graphic paper	0	kg	7.13E-07	1	1.3	own estimation
sodium hypochlorite, 15% in H2O, at plant	RER	chemicals	inorganics	0	kg	1.91E-05	1	1.3	own estimation
cast iron, at plant	RER	metals	extraction	0	kg	1.43E-07	1	1.2	extrapolation from another plant type
steel, low-alloyed, at plant	RER	metals	extraction	0	kg	1.77E-06	1	1.6	own assumption
reinforcing steel, at plant	RER	metals	extraction	0	kg	5.21E-07	1	1.3	own assumption
concrete, normal, at plant	CH	construction materials	concrete	0	m3	1.08E-08	1	1.3	own estimation
transport, lorry >16t, fleet average	RER	transport systems	road	0	tkm	1.68E-05	1	3	approx.)
transport, coal freight, rail	CN	transport systems	train	0	tkm	7.94E-05	1	3	"
nuclear power plant, pressure water reactor 1000MW	CN	nuclear power	power plants	1	unit	3.57E-12	1	1.1	own estimation (1.05 for European datasets)
U enriched 3.8%, in fuel element for LWR, at nuclear fuel fabrication plant	CN	nuclear power	production	0	kg	2.95E-06	1	1.15	estimated variation over lifetime
nuclear spent fuel, in conditioning, at plant	CN	nuclear power	waste treatment	0	kg	2.95E-06	1	1	
radioactive waste, in interim storage, for final repository LLW	CH	nuclear power	waste treatment	0	m3	1.76E-09	1	1.2	own estimation
radioactive waste, in interim storage conditioning	CH	nuclear power	waste treatment	0	m3	4.32E-11	1	1.2	own estimation
radioactive waste, in final repository for nuclear waste LLW	CH	nuclear power	waste treatment	0	m3	3.15E-08	1	2	own estimation (1.4 assumed for European plants)
disposal, hazardous waste, 25% water, to hazardous waste incineration	CH	waste management	hazardous waste incine	0	kg	1.08E-06	1	1.3	own estimation
disposal, separator sludge, 90% water, to hazardous waste incineration	CH	waste management	hazardous waste incine	0	kg	2.42E-06	1	1.3	own estimation
disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration	CH	waste management	hazardous waste incine	0	kg	1.80E-06	1	1.3	own estimation
Heat, waste		air	low population density	0	MJ	7.65E+00	1	1.03	uncertainty on efficiency
Hydrogen-3, Tritium		air	low population density	0	kBq	3.85E-01	1	2	own ass. after UNSCEAR (2000) data (1.4 for European plants, after uncertainty in reports for rad.releases)
Noble gases, radioactive, unspecified		air	low population density	0	kBq	1.45E+00	1	2	"
Iodine-131		air	low population density	0	kBq	1.18E-05	1	2	"
Aerosols, radioactive, unspecified		air	low population density	0	kBq	4.36E-07	1	2	"
Hydrogen-3, Tritium		water	ocean	0	kBq	1.67E+00	1	2	"
Radioactive species, Nuclides, unspecified		water	ocean	0	kBq	1.23E-03	1	2	"
electricity, nuclear, at power plant pressure water reactor	CN	nuclear power	power plants	0	kWh		1		

16.7 Conditioning

The differences from the original infrastructure and operation datasets with same names but CH location are:

- “electricity, medium voltage, at grid (CN)” used instead of CH;
- Transport of “radioactive waste, in final repository for nuclear waste SF, HLW, and ILW” modelled with 1000 km by train and 50 km by lorry; transport of steel as for other CN datasets described above.

Tab. 16.9 and Tab. 16.10 show the infrastructure and operation datasets.

Tab. 16.9: Dataset “nuclear spent fuel conditioning plant (CN)” in ecoinvent data v2.0.

Name	Location	Category	SubCategory	InfrastructureProcess	Unit	nuclear spent fuel conditioning plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location InfrastructureProcess Unit						CN 1 unit			
Transformation, from unknown		resource	land		m2	22500	1	2	own estimation
Transformation, to industrial area, built up		resource	land		m2	1.80E+04	1	2	own estimation
Transformation, to industrial area, vegetation		resource	land		m2	4500	1	2	own estimation
Transformation, from industrial area		resource	land		m2	22500	1	2	own estimation
Transformation, to unknown		resource	land		m2	22500	1	2	own estimation
Occupation, industrial area, built up		resource	land		m2a	3.60E+05	1	2.5	own estimation
Occupation, industrial area, vegetation		resource	land		m2a	9.00E+04	1	2.5	own estimation
building, multi-storey	RER	construction processes	buildings	1	m3	1.30E+05	1	2	own assumption
industrial machine, heavy, unspecified, at plant	RER	construction processes	machinery	1	kg	5.00E+04	1	3	own assumption
chromium steel 18/8, at plant	RER	metals	extraction	0	kg	5000	1	3	own assumption
concrete, normal, at plant	CH	construction materials	concrete	0	m3	250	1	3	own assumption
transport, lorry >16t, fleet average	RER	transport systems		0	tkm	3.93E+04	1	3	own assumption
transport, coal freight, rail	CN	transport systems	train	0	tkm	5.57E+03	1	3	own assumption
disposal, building, concrete, not reinforced, to final disposal	CH			0	kg	6.00E+05	1	3	own assumption
nuclear spent fuel conditioning plant	CN	nuclear power	waste treatment	1	unit		1		

Tab. 16.10: Dataset “nuclear spent fuel, in conditioning, at plant (CN)” in ecoinvent data v2.0.

Name	Location	Category	SubCategory	InfrastructureProcess	Unit	nuclear spent fuel, in conditioning, at plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%
Location InfrastructureProcess Unit						CN 0 kg		
electricity, medium voltage, at grid	CN	electricity	supply mix	0	kWh	2.40E-03	1	2
welding, arc, steel	RER			0	m	8.00E-03	1	3
chromium steel 18/8, at plant	RER	metals	extraction	0	kg	15.7	1	1.15
transport, lorry >16t, fleet average	RER	transport systems		0	tkm	1.56E+00	1	3
transport, coal freight, rail	CN	transport systems	train	0	tkm	3.29E+01	1	3
nuclear spent fuel conditioning plant	CN			1	unit	5.56E-07	1	2
radioactive waste, in final repository for nuclear waste SF, HLW, and ILW	CH	nuclear power	waste treatment	0	m3	2.30E-03	1	1.15
nuclear spent fuel, in conditioning, at plant	CN	nuclear power	waste treatment	0	kg		1	

16.8 Outlook

Approximated specific CN datasets should be expanded in next versions of the database using Chinese specific data beyond the application of electricity mix as in the current version.

Chinese data on emissions from all nuclear facilities based in China should be pursued (the current modelling includes only radioactive emissions from power plants).

Specific conditions for uranium mining (mostly ISL), waste repositories, and eventually reprocessing should be re-evaluated in future studies.

17 Anhang, Nuclear Energy Chain in the USA (ecoinvent v2.0)

17.1 Introduction

The model of the US nuclear energy chain has been developed on the basis of the knowledge acquired by the model of the chain associated with the current (year 2000) Swiss and European nuclear power plants as in (Dones et al. 2004). Information gathered from US operators (USEC) or Regulators (Nuclear Regulatory Commission, NRC indirectly through (Harris and Miller 2007)) or official Organizations (Energy Information Administration, EIA, of the US Department of Energy, DOE) or leading journals (NEI 2007) have been used for the key inputs of important (in terms of contributions to cumulative results) stages. Stages of the nuclear chain that are relatively minor contributors on the basis of the results for the chain associated to European nuclear power plant as described in ecoinvent, or parts that can be assumed to be adequately modeled for US using the existing ecoinvent datasets are based entirely or on extrapolations of the modeling in (Dones et al. 2004).

This chapter reports on the structure of the model developed, provides full information on the US specific datasets newly developed for ecoinvent data v2.0, but gives only key pieces of information for the other or the adapted datasets.

Although the model used is believed to be sufficiently closely reflecting US conditions for nuclear energy in the first half of the 2000s, some features of a few stages of the chain have been approximated, thus not directly representing US-specific characteristics. This applies in particular to the final radioactive waste repository of Yucca Mountain that could not be modeled due to limited resources. Nevertheless, the very low contribution that final repository brings to cumulative results of the Swiss-specific chain is such that even a factor of two to ten difference in the energy and material specific uses (per kWh generated or kgHM of spent fuel stored) would not significantly change the cumulative results.¹¹⁶ Furthermore, the current, relatively high quota of In-Situ Leaching (ISL) mining world-wide is also not explicitly modelled (this applies to all currently developed nuclear modeling within ecoinvent). However, the energy uses for ISL are usually smaller than conventional mining (roughly one order of magnitude lower), the wastes to dispose on surface are much lower, and the emissions to groundwater presumably comparable to conventional mining/milling when very long-term emissions from mill tailings would be considered (not included in ecoinvent data v2.0). Anyhow, the results for some important indicators (e.g. greenhouse gas emissions) may be influenced more by uncertainties in key relevant factors or change in the market for specific services (e.g. enrichment, for the above mentioned indicator) rather than from changes in the adopted approximations. Finally, although the model presented hereinafter is believed to be sufficient to describe the main features of the US nuclear chain, further more region or site-specific assessment may add accuracy and reduce uncertainty to the cumulative results.

17.2 US Uranium Products Market Data

According to the Energy Information Administration of the U.S. Department of Energy (EIA of DOE),¹¹⁷ owners and operators of US civilian nuclear power reactors purchased a total of 66.539 million pounds (30180 tonne) U_3O_8 eq (uranium oxide equivalent) of deliveries from U.S. and foreign suppliers during 2006. The total includes deliveries of U_3O_8 , natural UF_6 , and enriched uranium.¹¹⁸ Approximately 16% of all uranium purchased was U.S.-origin. Foreign-origin uranium accounted for

¹¹⁶ Additionally, see Section 12.5.4 in (Dones 2004) for the discussion on the reasons why the long-term emission of long-lived radionuclides to the geosphere and then biosphere have not been considered in the LCA accounting.

¹¹⁷ <http://www.eia.doe.gov/fuelnuclear.html>

¹¹⁸ <http://www.eia.doe.gov/cneaf/nuclear/umar/table4.html>

56 million pounds (25400 tonne or 84%) of the deliveries. Owners and operators of U.S. civilian nuclear power reactors purchased uranium with 2006 deliveries from 21 suppliers.¹¹⁹ During 2006, 10% of the purchased uranium involved spot contracts, whereas the remaining 90 percent involved long-term contracts.¹²⁰ Tab. 17.1 provides for the period 2003 through 2006 the details on the countries of origin of the primary uranium resources and a summary. Tab. 17.2 provides the share of foreign uranium to domestic uranium in fuel assemblies for the period 2002 through 2006.

Tab. 17.1: Uranium Purchased by Owners and Operators of U.S. Civilian Nuclear Power Reactors by Origin Country and Delivery Year, 2003-2006 (<http://www.eia.doe.gov/cneaf/nuclear/umar/table3.html>; <http://www.eia.doe.gov/cneaf/nuclear/umar/table2.html>)

	2003	2004	2005	2006	average	shares
Australia	9326	11660	9957	17052	11999	19%
Brazil	0	0	0	822	206	0%
Canada	17050	16468	22881	13325	17431	28%
Kazakhstan	4232	4211	1639	1628	2928	5%
Namibia	1034	2780	2963	3009	2447	4%
Russia	7689	10329	12959	15116	11523	18%
South Africa	1438	2091	573	725	1207	2%
Uzbekistan	3725	2303	2505	2020	2638	4%
Other (not specified)	1858	1918	1265	2035	1769	3%
Total Foreign	46352	51760	54742	55732	52147	82%
United States	10200	12342	11007	10807	11089	18%
Total Purchases	56552	64102	65749	66539	63236	100%
Foreign-Origin Uranium	18%	19%	17%	16%	18%	18%
U.S.-Origin Uranium	82%	81%	83%	84%	82%	82%

Tab. 17.2: Uranium in Fuel Assemblies Loaded into U.S. Civilian Nuclear Power Reactors by Year, 2002-2006. After: Energy Information Administration, Form EIA-858 "Uranium Marketing Annual Survey" (2003-2006)

U in fuel assemblies	2002	2003	2004	2005	2006*	average 2002-2006
Share foreign to total	81%	79%	85%	84%	76%	81%

* Preliminary

Fig. 17.1 shows the history of enrichment services to US nuclear power plants for the period 1994-2006. Tab. 17.3 shows the purchases of enrichment services by owners and operators of US civilian nuclear power reactors by origin country and delivery year, for the period 2003-2006. Considering the last five years, the ratio of foreign enrichment services to the USA has been practically constant, with an average of 88%, which is assumed in this study for it represents well current conditions. In

¹¹⁹ Uranium Sellers to Owners and Operators of U.S. Civilian Nuclear Power Reactors: AREVA NC, Inc. (was COGEMA, Inc.); Nuclear Fuels Corporation of South Africa; BHP Billiton; Nufcor International Limited; CAMECO; Rossing Uranium Limited; CNEIC (China Nuclear Energy Industry Corp.); RWE NUKEM, Inc.; CJS National Atomic Company Kazatomprom; TENEX (Techsnabexport); ConverDyn; UG U.S.A., Inc.; Energy Resources of Australia Ltd.; UrAsia; Energy USA, Inc.; USEC, Inc. (United States Enrichment Corporation); GNSS (Globe Nuclear Services and Supply Ltd.); WEPCO (Wisconsin Electric Power Co.); Heathgate Resources Pty. Ltd.; WMC (Olympic Dam Corporation) Pty Ltd.; Itochu Corporation. (Energy Information Administration, Form EIA-858 "Uranium Marketing Annual Survey" (2006)). <http://www.eia.doe.gov/cneaf/nuclear/umar/uransellers.html>

¹²⁰ <http://www.eia.doe.gov/cneaf/nuclear/umar/umar.html> (28 May 2007).

particular, in 2006, owners and operators of U.S. civilian nuclear power reactors delivered 57 million pounds (25900 tonne) U_3O_8 eq of natural uranium feed to U.S. and foreign enrichers. In addition, 13 million separative work units (SWU) were purchased under enrichment services contracts from five sellers in 2006. The US-origin SWU share was 12% and foreign-origin SWU accounted for the remaining 88%, which corresponds to the average between 2001 and 2006. Uranium in fuel assemblies loaded into U.S. civilian nuclear power reactors during 2006 contained 52 million pounds U_3O_8 eq (23600 tonne).¹²¹

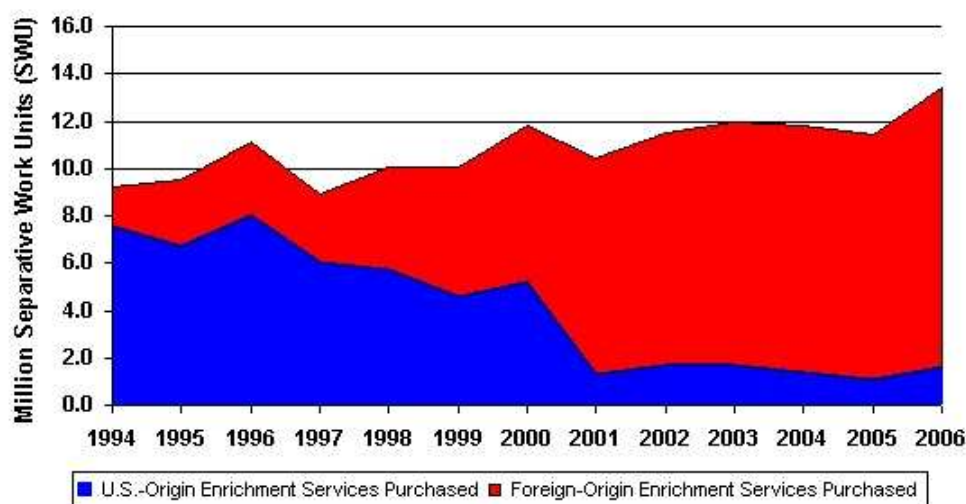


Fig. 17.1 Uranium Enrichment Services Purchased by Owners and Operators of U.S. Civilian Nuclear Power Reactors, 1994-2006 (<http://www.eia.doe.gov/cneaf/nuclear/umar/summaryfig4.html>).

¹²¹ <http://www.eia.doe.gov/cneaf/nuclear/umar/umar.html> (28 May 2007).

Tab. 17.3: Purchases of Enrichment Services by Owners and Operators of U.S. Civilian Nuclear Power Reactors by Origin Country and Delivery Year, 2003-2006 (<http://www.eia.doe.gov/cneaf/nuclear/umar/table16.html>)

Deliveries in Thousand Separative Work Units (SWU)	2003	2004	2005	2006	average
Country of Enrichment Service (SWU-origin)					
China	W	W	W	W	
France	2685	2325	1831	2154	
Germany	660	851	583	818	
Netherlands	542	402	581	960	
Russia	4224	4563	5059	4724	
United Kingdom	1586	1379	1379	2001	
Europe ^a	W	W	W	W	
Other ^b	0	0	W	W	
Foreign Total	10328	10411	10343	11808	
United States	1665	1374	1052	1630	
Total	11993	11785	11394	13437	
Share Foreign to Total	86%	88%	91%	88%	88%

^a Specific country in Europe was not reported.^b Specific country was not reported.

W = Data withheld to avoid disclosure. - = No data reported.

Notes: Totals may not equal sum of components because of independent rounding. Average price in nominal US\$

Source: Energy Information Administration: Form EIA-858 "Uranium Marketing Annual Survey" (2003-2006).

The undisclosed data in Tab. 17.4 can be reasonably modeled assuming that USA imports all these SWUs from China. On the one hand, for its annual nuclear generation of about 53 TWh/a, China requires approximately 0.84 MSWU/a. Assuming 1 MSWU/a production (USITC 2006; Bukharin 2004 a,b), about 0.15 MSWU are available on market, i.e. 6000 SWU in four years which would cover the total gap of 3583 SWU in the data. On the other hand, China uses relatively old Russian Tenex technology (see relevant Appendixes in this Report) with a strong coal-based average Chinese electricity supply mix, which leads to increase of the environmental effects associated with the Chinese centrifuge services compared to Russian or European ones. With the above assumptions, the enrichment services shares for the period 2003-2006 is settled as shown in Tab. 17.4.

Tab. 17.4: Purchases of Enrichment Services by U.S. Nuclear Power Plants by Supplier, average in the years 2003-2006, assumed in this study; after Energy Information Administration: Form EIA-858 "Uranium Marketing Annual Survey" (2003-2006).

Technology	Supplier	Fraction
Centrifuge	CNNC	0.074
	Tenex	0.382
	Urenco	0.242
Diffusion	Eurodif	0.185
	USEC	0.118

According to LES (Louisiana Energy Services as Centrifuge Facility, a company whose partnership is currently owned entirely by Urenco, which is building a commercial centrifuge facility in the USA),¹²² in 2005, only 9% of the supply of enriched uranium delivered to fuel the reactors operating in the U.S.

¹²² <http://www.nrc.gov/materials/fuel-cycle-fac/lesfacility.html>

was produced in the U.S. – placing domestic uranium behind Russia supplying 44%, Cogema (France) supplying 21%, and Urenco supplying 25% and other sources supplying 1% of the U.S. demand.¹²³ These figures roughly match the data from EIA for the same year.

17.3 Nuclear Chain Model

A schematic of the modelled nuclear chain is shown in Fig. 17.2. The datasets not characterized by USA are identical to the corresponding ones used for the European countries. For each of the datasets defined for USA, a specific infrastructure dataset has also been addressed, for consistency.

In general, the following assumptions have been made:

- In some cases, key data reflect averages over a few years between 2000 or 2003 and 2005 or 2006, depending on availability of statistics at the time this study has been completed (June 2007). This applies to power production, load factor, burnup,¹²⁴ and radiological releases from nuclear power plants. In some other cases, data reflect yearly conditions.
- Specific US transport distances for generic materials have not been assumed for the modified datasets within this task for establishing such data was beyond the mandate. In substitution, the European standard distances in ecoinvent have been used instead. For transport of specific nuclear material, nuclear fuel, and radioactive wastes, distances have roughly been estimated on the basis of the location of the connected facilities. In every case, the datasets for transport means are assumed equal to the average European ones with the notable exception of railway transport that is assumed to be exclusively diesel for the freight trains.
- No reprocessing has been considered, for this is the US policy for nuclear power plants since 1977.

In the following sections, basically only the datasets newly defined in ecoinvent data v2.0 for US conditions are reported.

¹²³ <http://www.neftm.com/v2b/index.asp>

¹²⁴ This comes along the generic assumption of ecoinvent to represent the snapshot as close as possible to a reference year, which is 2005 for v2.0. See for example the paper on electricity mixes (Frischknecht et al. 2007)

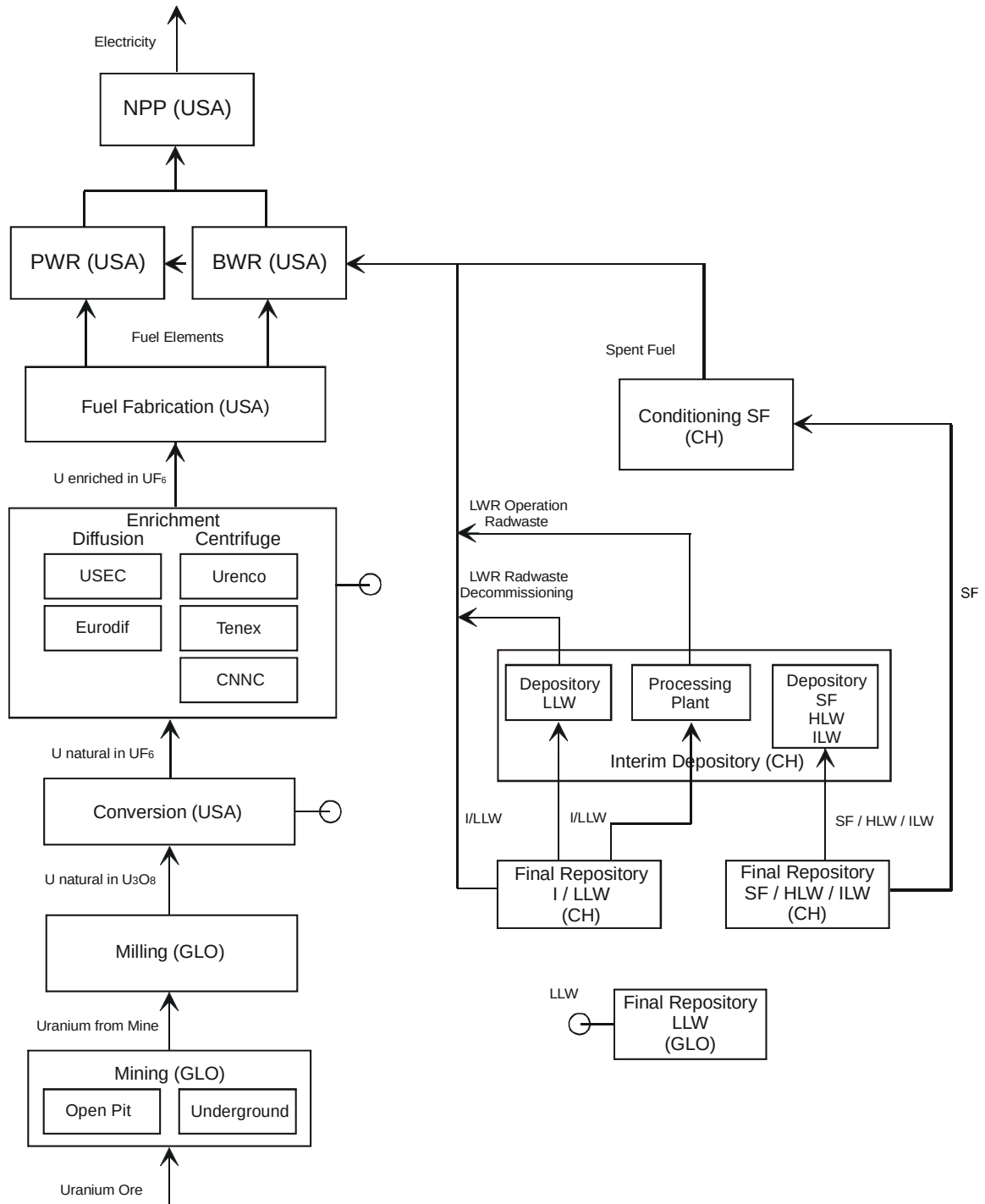


Fig. 17.2 Schematic of the modelled nuclear energy chain for the USA in ecoinvent data v2.0.

17.4 Conversion

No updated information could be gathered from the US ConverDyn plant. Therefore the US dataset previously developed for the ecoinvent data v1.0 has been used herewith unchanged but with the newly developed US electricity supply mix.

17.5 Centrifuge Enrichment

17.5.1 Average parameters

Two key parameters that characterize the nuclear energy chain are the enrichment grade of U-235 in fresh (unburned) fuel and the fuel burn-up. The characteristic parameters of US power plants are reported in Section 17.7. Tab. 17.5 shows the assumed average Separative Work Unit (SWU) and average uranium requirements for the US Boiling Water Reactors (BWR) and Pressurized Water Reactors (PWR) (refer to Appendix 1 of (Dones 2004) for the calculations). For both cases an average value of 0.26% has been assumed for the tails assay, along other nuclear chains in ecoinvent.

Tab. 17.5: Enrichment Separative Work Unit and uranium requirements for the assumed chains for US BWR and PWR (average around 2006); after (NEI 2007).

Parameters		PWR	BWR
Average Enrichment	%	3.8	3.0
Tails assay	%	0.26	0.26
Separative Work requirements	kgSWU/kgU _{enr}	5.31	3.73
Specific natural uranium requirement	kgU _{nat} /kgU _{enr}	7.87	6.09
	kgU _{nat} /kgSWU	1.48	1.63
Depleted uranium (DU)	kgDU/kgSWU	1.29	1.36

17.5.2 Diffusion USEC – Update for data v2.0

As an update of what has been modeled in ecoinvent data v1.0, this study uses information received from USEC on the electricity supply to the diffusion enrichment plant in Paducah. The vast majority of electricity supply comes from TVA (Tennessee Valley Authority).¹²⁵ No information could be obtained on the full supply for it would fall under business proprietary information.¹²⁶ The present study assumes that 90% is provided by TVA mix (without gas used for peak load). The modeling is performed for coal with the corresponding SERC datasets (see Kohle Chapter); for nuclear with the electricity nuclear US dataset herewith described; for hydro with the RER run-of-river dataset. The gas share has not been considered for it is related to peak load which is not used in this plant. The remaining 10% is herewith modeled using a coal power plant (again SERC), which is likely the cheapest base-load source, thus maximizing emissions. Table XX shows the shares for TVA and what is assumed for USEC electricity supply. There are three nuclear power plants with two BWR and three PWR units. Non-hydro renewables were <0.05% of total, thus neglected here.

According to Makhijani et al. (2004) from DOE and USEC sources, CFC-114 leak was greater than 197.3 metric tons in 2002. Hypothesizing a yearly production of 5.5 MSWU, this would give 0.036 kg/kgSWU against a value used in ecoinvent data v1.0 of 0.02 kg/kgSWU. The former value would correspond to what reported in early 1990's, as documented in Section 7.5.1 of this report. For this version of the study, the value of 0.036 kg/kgSWU is chosen.

Tab. 17.6 and Tab. 17.7 show the updated USEC datasets for the diffusion plant.

¹²⁵ Personal communication Georgann Lookofsky, 31 July 2007 email.

¹²⁶ Personal communication Georgann Lookofsky, 31 July 2007 email.

Tab. 17.6: Electricity mix supply to the diffusion enrichment USEC plant Paducah in 2006, assumed for ecoinvent data v2.0.

	Assumed ecoinvent data v2.0 datasets	TVA, generation 2006 ¹²⁷	Mix for ecoinvent data v2.0
Fossil	electricity, hard coal, at power plant (SERC)	64%	68.5%
Nuclear	electricity, nuclear, at power plant (US)	29%	26.1%
Hydro	electricity, hydropower, at reservoir power plant, non alpine regions (RER)	6%	5.4%
Others, gas (peak)	---	1%	---
Total		100%	100%

Tab. 17.7: Datasets “uranium enrichment diffusion plant (US)” in ecoinvent data v2.0.

Name	Location	Category	SubCategory	InfrastructureProcess	Unit	uranium enrichment diffusion plant US 1 unit	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Transformation, from unknown		resource	land		m2	1.20E+06	1	2	own estimation
Transformation, to industrial area, built up		resource	land		m2	8.40E+05	1	2	own estimation
Transformation, to industrial area, vegetation		resource	land		m2	3.60E+05	1	2	own estimation
Transformation, from industrial area		resource	land		m2	1.20E+06	1	2	own estimation
Transformation, to unknown		resource	land		m2	1.20E+06	1	2	own estimation
Occupation, industrial area, built up		resource	land		m2a	2.52E+07	1	2	own estimation
Occupation, industrial area, vegetation		resource	land		m2a	1.08E+07	1	2	own estimation
electricity, hard coal, at power plant	SERC	hard coal	power plants	0	kWh	5.82E+07	1	1.15	data Paducah 2006
electricity, nuclear, at power plant	US	nuclear power	power plants	0	kWh	2.22E+07	1	1.15	data Paducah 2007
electricity, hydropower, at reservoir power plant, non alpine regions	RER	hydro power	power plants	0	kWh	4.59E+06	1	1.15	data Paducah 2008
diesel, burned in diesel-electric generating set	GLO	oil	fuels	0	MJ	1.00E+10	1	2	old reference
diesel, burned in building machine	GLO	construction processes	machinery	0	MJ	1.00E+10	1	2	old reference
aluminium, primary, at plant	RER	metals	extraction	0	kg	6.60E+06	1	2	old reference
copper, at regional storage	RER	metals	extraction	0	kg	5.54E+06	1	2	old reference
nickel, 99.5%, at plant	GLO	metals	extraction	0	kg	4.08E+06	1	2	old reference
plywood, outdoor use, at plant	RER	wooden materials	extraction	0	m3	1.18E+03	1	2	old reference
rock wool, at plant	CH	insulation materials	production	0	kg	5.60E+05	1	2	old reference
chromium steel 18/8, at plant	RER	metals	extraction	0	kg	1.50E+08	1	2	old reference
steel, low-alloyed, at plant	RER	metals	extraction	0	kg	1.50E+08	1	2	old reference
reinforcing steel, at plant	RER	metals	extraction	0	kg	5.40E+07	1	2	old reference
concrete, normal, at plant	CH	construction materials	concrete	0	m3	4.50E+05	1	2	old reference
transport, lorry >16t, fleet average	RER	transport systems	road	0	tkm	1.22E+08	1	2.1	standard
transport, freight, rail, diesel	US	transport systems	train	0	tkm	7.42E+07	1	2.1	standard
disposal, building, reinforced concrete, to final disposal	CH	waste management	building demolition	0	kg	5.00E+08	1	2	old reference
Heat, waste		air	low population dens	0	MJ	3.06E+08	1	2	same as for electricity
uranium enrichment diffusion plant	US	nuclear power	production	1	unit		1		

17.5.3 Enrichment US PWR and BWR

Tab. 17.8 shows the datasets “uranium, enriched 3.8% for pressure water reactor (US)” and “uranium, enriched 3.0% for boiling water reactor (US)” in ecoinvent data v2.0. The shares of the different enrichment services are based on the data discussed in Section 17.2.

17. Anhang, Nuclear Energy in the USA (ecoinvent v2.0)

Tab. 17.8: Datasets “uranium, enriched X.X%, at USEC enrichment plant” in ecoinvent data v2.0.

Name	Location	Category	SubCategory	InfrastructureProcess	Unit	uranium, enriched 3.8%, at USEC enrichment plant	uranium, enriched 3.9%, at USEC enrichment plant	uranium, enriched 4.0%, at USEC enrichment plant	uranium, enriched 4.2%, at USEC enrichment plant	uranium, enriched 3.0%, at USEC enrichment plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location InfrastructureProcess Unit						US 0	US 0	US 0	US 0	US 0			
						kg SWU	kg SWU	kg SWU	kg SWU	kg SWU			
electricity, hard coal, at power plant	SERC	hard coal	power plants	0	kWh	1.78E+03	1.78E+03	1.78E+03	1.78E+03	1.78E+03	1	1.15	data Paducah 2006
electricity, nuclear, at power plant	US	nuclear power	power plants	0	kWh	6.79E+02	6.79E+02	6.79E+02	6.79E+02	6.79E+02	1	1.15	data Paducah 2007
electricity, hydropower, at reservoir power plant, non alpine regions	RER	hydro power	power plants	0	kWh	1.40E+02	1.40E+02	1.40E+02	1.40E+02	1.40E+02	1	1.15	data Paducah 2008
light fuel oil, burned in industrial furnace 1MW, non-modulating	CH	oil	heating systems	0	MJ	358	358	358	358	358	1	1.3	old reference
water, decarbonised, at plant	RER	water supply	production	0	kg	3900	3900	3900	3900	3900	1	1.2	own estimation
transport, lorry 32t	RER	transport systems	road	0	tkm	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1	2.1	standard
uranium enrichment diffusion plant	US	nuclear power	production	1	unit	3.81E-09	3.81E-09	3.81E-09	3.81E-09	3.81E-09	1	1.8	own estimation
uranium natural, in uranium hexafluoride, at conversion plant	US	nuclear power	production	0	kg	1.48	1.47	1.45	1.43	1.63	1	1	calculated
low active radioactive waste	CH	nuclear power	waste treatment	0	m3	5.40E-04	5.40E-04	5.40E-04	5.40E-04	5.40E-04	1	2	own estimation
Heat, waste		air	low population density	0	MJ	9360	9360	9360	9360	9360	1	1.05	same as electricity
Ethane, 1,2-dichloro-1,1,2,2-tetrafluoro-, CFC-114		air	low population density	0	kg	0.036	0.036	0.036	0.036	0.036	1	1.25	range of data
Hydrogen fluoride		air	low population density	0	kg	0.0045	0.0045	0.0045	0.0045	0.0045	1	2	old reference
Uranium alpha		air	low population density	0	kBq	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	1	2	old reference and range of data
Aluminum		water	river	0	kg	2.50E-05	2.50E-05	2.50E-05	2.50E-05	2.50E-05	1	2	old reference
Chlorine		water	river	0	kg	0.00015	0.00015	0.00015	0.00015	0.00015	1	2	old reference
Chromium, ion		water	river	0	kg	2.70E-05	2.70E-05	2.70E-05	2.70E-05	2.70E-05	1	2	old reference
Fluoride		water	river	0	kg	4.00E-05	4.00E-05	4.00E-05	4.00E-05	4.00E-05	1	2	old reference
Hydrocarbons, unspecified		water	river	0	kg	2.28E-05	2.28E-05	2.28E-05	2.28E-05	2.28E-05	1	2	old reference
Nitrate		water	river	0	kg	0.00327	0.00327	0.00327	0.00327	0.00327	1	2	old reference
Phosphate		water	river	0	kg	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	1	2	old reference
Zinc, ion		water	river	0	kg	0.00027	0.00027	0.00027	0.00027	0.00027	1	2	old reference
Uranium alpha		water	river	0	kBq	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1	10	old reference and range of data
uranium, enriched 3.8%, at USEC enrichment plant	US	nuclear power	production	0	kg SWU	1							
uranium, enriched 3.0%, at USEC enrichment plant	US	nuclear power	production	0	kg SWU					1			
uranium, enriched 3.9%, at USEC enrichment plant	US	nuclear power	production	0	kg SWU		1						
uranium, enriched 4.0%, at USEC enrichment plant	US	nuclear power	production	0	kg SWU			1					
uranium, enriched 4.2%, at USEC enrichment plant	US	nuclear power	production	0	kg SWU				1				

Tab. 17.9: Datasets “uranium, enriched 3.8% for pressure water reactor (US)” and “uranium, enriched 3.0% for boiling water reactor (US)” in ecoinvent data v2.0.

Name	Location	Category	SubCategory	InfrastructureProcess	Unit	uranium, enriched 3.8% for pressure water reactor	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment	uranium, enriched 3.0% for boiling water reactor	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location						US				US			
InfrastructureProcess						0				0			
Unit						kg SWU				kg SWU			
uranium, enriched 3.8%, at EUODIF enrichment plant	FR	nuclear power	production	0	kg SWU	0.185	1	1.1 own estimation					
uranium, enriched 3.8%, at USEC enrichment plant	US	nuclear power	production	0	kg SWU	0.118	1	2 own estimation					
uranium, enriched 3.8%, at URENCO enrichment plant	RER	nuclear power	production	0	kg SWU	0.242	1	1.2 own estimation					
uranium, enriched 3.8%, at TENEX enrichment plant	RU	nuclear power	production	0	kg SWU	0.382	1	2 own estimation					
uranium, enriched 3.8%, at CNNC centrifuge enrichment plant	CN	nuclear power	production	0	kg SWU	0.074	1	2 own estimation					
uranium, enriched 3.0%, at EUODIF enrichment plant	FR	nuclear power	production	0	kg SWU					0.185	1	1.1 own estimation	
uranium, enriched 3.0%, at USEC enrichment plant	US	nuclear power	production	0	kg SWU					0.118	1	2 own estimation	
uranium, enriched 3.0% at URENCO enrichment plant	RER	nuclear power	production	0	kg SWU					0.242	1	1.2 own estimation	
uranium, enriched 3.0%, at TENEX enrichment plant	RU	nuclear power	production	0	kg SWU					0.382	1	2 own estimation	
uranium, enriched 3.0%, at CNNC centrifuge enrichment plant	CN	nuclear power	production	0	kg SWU					0.074	1	2 own estimation	
uranium, enriched 3.8% for pressure water reactor	US	nuclear power	production	0	kg SWU		1						
uranium, enriched 3.0% for boiling water reactor	US	nuclear power	production	0	kg SWU						1		

17.6 Fuel Fabrication

The differences from the original dataset “U enriched 3.8%, in fuel element for LWR, at nuclear fuel fabrication plant (FR)” (LWR stays for Light Water Reactor) are:

- “electricity, medium voltage, at grid”: US used instead of UCTE;
- Transport of low radioactive waste with 500 km by train and 50 by lorry; transport of enriched UF₆ has been assumed to be the same as for average Europe, i.e. 2.5 tkm/kg.

Tab. 17.10 and Tab. 17.11 show the infrastructure and operation datasets.¹²⁸

Tab. 17.10: Dataset “nuclear fuel fabrication plant (US)” in ecoinvent data v2.0.

Name	Location	Category	SubCategory	InfrastructureProcess	Unit	nuclear fuel fabrication plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location						US			
InfrastructureProcess						1			
Unit						unit			
Transformation, from unknown		resource	land		m2	1.00E+05	1	2 own assumption	
Transformation, to industrial area		resource	land		m2	1.00E+05	1	2 own assumption	
Transformation, from industrial area		resource	land		m2	1.00E+05	1	2 own assumption	
Transformation, to unknown		resource	land		m2	1.00E+05	1	2 own assumption	
Occupation, industrial area		resource	land		m2a	3.60E+05	1	2 own assumption	
electricity, medium voltage, at grid	US	electricity	production mix	0	kWh	7.50E+05	1	2 old reference	
diesel, burned in building machine	GLO	construction processes	machinery	0	MJ	4.60E+08	1	2 old reference	
aluminium, production mix, at plant	RER	metals	extraction	0	kg	5.00E+02	1	2 old reference	
copper, at regional storage	RER	metals	extraction	0	kg	3.30E+05	1	2 old reference	
manganese, at regional storage	RER	metals	extraction	0	kg	8.00E+04	1	2 old reference	
plywood, outdoor use, at plant	RER	wooden materials	extraction	0	m3	1.41E+03	1	2 old reference	
zinc for coating, at regional storage	RER	metals	extraction	0	kg	1.40E+04	1	2 old reference	
cast iron, at plant	RER	metals	extraction	0	kg	3.60E+05	1	2 old reference	
chromium steel 18/8, at plant	RER	metals	extraction	0	kg	3.00E+05	1	2 old reference	
steel, low-alloyed, at plant	RER	metals	extraction	0	kg	8.00E+06	1	2 old reference	
reinforcing steel, at plant	RER	metals	extraction	0	kg	2.10E+06	1	2 old reference	
concrete, normal, at plant	CH	construction materials	concrete	0	m3	1.75E+04	1	2 old reference	
transport, lorry 32t	RER	transport systems	road	0	tkm	6.83E+06	1	2.1 standard	
transport, freight, rail, diesel	US	transport systems	train	0	tkm	1.06E+07	1	2.1 standard	
disposal, building, reinforced concrete, to final disposal	CH	waste management	hazardous waste incineration	0	kg	4.41E+07	1	1.1 own assumption	
Heat, waste		air	low population density	0	MJ	2.70E+06	1	2 same as electricity	
nuclear fuel fabrication plant	US	nuclear power	production	1	unit		1		

¹²⁸ Error in v1.x: “Transformation, from industrial areas” and “Occupation, industrial area” had exchanged numbers.

Tab. 17.11: Datasets “U enriched 3.0%, in fuel element for LWR, at nuclear fuel fabrication plant (US)” and “U enriched 3.8%, in fuel element for LWR, at nuclear fuel fabrication plant (US)” in ecoinvent data v2.0.

Name	Location	Category	SubCategory	InfrastructureProcess	Unit	U enriched 3.8%, in fuel element for LWR, at nuclear fuel fabrication plant	U enriched 3.0%, in fuel element for LWR, at nuclear fuel fabrication plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location InfrastructureProcess Unit						US kg	US kg			
electricity, medium voltage, at grid	US	electricity	production mix	0	kWh	3.60E+01	3.60E+01	1		2 old reference & own assumption
light fuel oil, burned in industrial furnace 1MW, non-modulating	CH	oil	heating systems	0	MJ	3.20E+01	3.20E+01	1		2 old reference & own assumption
chromium, at regional storage	RER	metals	extraction	0	kg	0.6	0.6	1		1.1 estimation on number, not on modu
water, decarbonised, at plant	RER	water supply	production	0	kg	300	300	1		2 old reference
cement, unspecified, at plant	CH	construction materials	binder	0	kg	6.50E-03	6.50E-03	1		2 own assumption
transport, lorry 32t	RER	transport systems	road	0	tkm	2.85	2.85	1		2.1 standard
transport, freight, rail, diesel	US	transport systems	train	0	tkm	0.00065	0.00065	1		2.1 standard
nuclear fuel fabrication plant	GLO	nuclear power	production	1	unit	3.70E-08	3.70E-08	1		1.5 own estimation
uranium enriched 3.8%, for boiling water reactor	CH	nuclear power	production	0	kg SWU	5.31				
uranium, enriched 3.0% for boiling water reactor	UCTE	nuclear power	production	0	kg SWU		3.73	1		1.1 calculated
treatment, sewage, unpolluted, to wastewater treatment, class 3	CH	waste management	wastewater treatment	0	m3	0.135	0.135	1		2 old reference
disposal, inert waste, 5% water, to inert material landfill	CH	waste management	inert material landfill	0	kg	0.8	0.8	1		1.1 own assumption
low active radioactive waste	CH	nuclear power	waste treatment	0	m3	3.33E-04	3.33E-04	1		3 own assumption
Heat, waste		air	low population density	0	MJ	1.30E+02	1.30E+02	1		2 same as electricity
NM VOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin		air	low population density	0	kg	0.0033	0.0033	1		2 old reference
Nitrogen oxides		air	low population density	0	kg	0.03	0.03	1		2 old reference
Uranium alpha		air	low population density	0	kBq	1.00E-04	1.00E-04	1		3 few recent data, or too old data
Ammonium, ion		water	river	0	kg	5.81E-02	5.81E-02	1		2 old reference
BOOD5, Biological Oxygen Demand		water	river	0	kg	3.13E-03	3.13E-03	1		2 old reference
Boron		water	river	0	kg	6.39E-05	6.39E-05	1		2 old reference
Calcium, ion		water	river	0	kg	8.30E-02	8.30E-02	1		2 old reference
Chloride		water	river	0	kg	7.03E-03	7.03E-03	1		2 old reference
COD, Chemical Oxygen Demand		water	river	0	kg	1.66E-02	1.66E-02	1		2 old reference
Fluoride		water	river	0	kg	3.58E-02	3.58E-02	1		2 old reference
Iron, ion		water	river	0	kg	1.53E-04	1.53E-04	1		2 old reference
Magnesium		water	river	0	kg	4.02E-04	4.02E-04	1		2 old reference
Manganese		water	river	0	kg	1.02E-05	1.02E-05	1		2 old reference
Molybdenum		water	river	0	kg	2.75E-05	2.75E-05	1		2 old reference
Nickel, ion		water	river	0	kg	1.47E-04	1.47E-04	1		2 old reference
Nitrogen		water	river	0	kg	7.03E-02	7.03E-02	1		2 old reference
Oils, unspecified		water	river	0	kg	1.28E-03	1.28E-03	1		2 old reference
Phosphorus		water	river	0	kg	2.17E-04	2.17E-04	1		2 old reference
Silver, ion		water	river	0	kg	2.17E-05	2.17E-05	1		2 old reference
Sodium, ion		water	river	0	kg	8.94E-03	8.94E-03	1		2 old reference
Sulfate		water	river	0	kg	1.21E-02	1.21E-02	1		2 old reference
Sulfite		water	river	0	kg	1.85E-04	1.85E-04	1		2 old reference
Suspended solids, unspecified		water	river	0	kg	2.30E-03	2.30E-03	1		2 old reference
VOC, volatile organic compounds, unspecified origin		water	river	0	kg	8.94E-02	8.94E-02	1		2 old reference
Uranium alpha		water	river	0	kBq	8.00E-01	8.00E-01	1		3 few recent data, or too old data
U enriched 3.8%, in fuel element for LWR, at nuclear fuel fabrication plant	US	nuclear power	production	0	kg	1				
U enriched 3.0%, in fuel element for LWR, at nuclear fuel fabrication plant	US	nuclear power	production	0	kg		1			

17.7 Power Plant

17.7.1 Introduction

At the beginning of 2007, 104 commercial power reactors were in operation in the USA (NEI 2007). They are all of the LWR type. Tab. 17.12 summarizes the number, installed capacity and electricity production from these reactors in 2006, separately for BWR and PWR. With a few exceptions, all units can be considered of the 1000 MW_e class.

Tab. 17.12: General data for US LWR as of the beginning of 2007, after (NEI 2007), and general assumptions for the model for ecoinvent data v2.0.

Parameter		BWR	PWR
Units in operation		35 ^a	69
Installed capacity	MW _e	33201	68789
Net electricity generation of nuclear origin in 2006	kWh	2.64E+11	5.23E+11
Share to total electricity of nuclear origin in 2006	%	33.5	66.5
Average load factor 2004-2006 ^b	%	91.6	90.9
Average lifetime load factor to end of September 2006 ^c	%	72.8	77.8
<i>Average lifetime load factor assumed in ecoinvent</i>	%	80	85
<i>Lifetime assumed in ecoinvent</i>	a	40	40
<i>Lifetime net electricity generated assumed in ecoinvent</i>	kWh	2.80E+11	2.98E+11

^a Browns Ferry 1 was not generating in 2006.

^b Calculated as average weighted with the energy generation by the power station in the same period. The number calculated for year 2006 does not differ meaningfully. In (NEI 2007), the average for US nuclear power plants is given as 89.2%.

^c Calculated as average weighted with the energy generation by the power station in the same period. The number calculated for year 2006 does not differ meaningfully. In (NEI 2007), the average for US nuclear power plants is given as 72.1%.

17.7.2 Power plant infrastructure

The infrastructure dataset “nuclear power plant, pressure water reactor 1000MW (US)” is based on the corresponding dataset for Europe with the exception of the electricity consumption, which is now “electricity, medium voltage, at grid (US)”, and eliminating the excess overburden for lowering the height of the cooling tower at the Leibstadt Swiss BWR, which is a very site-specific feature. Not many changes are expected between the ecoinvent data of Swiss LWRs and US units. The non modeled reduced concrete consumption due to lack of cooling tower for some US power stations (see below) is in the direction of conservativeness (i.e. higher material consumption per kWh) and possibly within the margin of error for the different unit sizes and the available information for material inventory in (Dones 2004). Incidentally, the modeled Swiss BWR Leibstadt is of US design (General Electric), whereas the modelled Swiss PWR Gösgen is a German Siemens reactor.

Tab. 17.13 shows the infrastructure datasets for US PWR and BWR.

Tab. 17.13: Datasets “nuclear power plant, pressure water reactor 1000MW (US)” and “nuclear power plant, boiling water reactor 1000MW (US)” in ecoinvent data v2.0.

Name	Location	Category	SubCategory	InfrastructureProcess	Unit	nuclear power plant, pressure water reactor 1000MW	nuclear power plant, boiling water reactor 1000MW	Uncertainty Type	Standard Deviation ±95%	General Comment
Location InfrastructureProcess Unit						US 1 unit	US 1 unit			
Transformation, from unknown		resource	land		m2	1.50E+05	1.90E+05	1	1.1	assumption
Transformation, to industrial area, built up		resource	land		m2	1.35E+05	1.71E+05	1	1.1	assumption
Transformation, to industrial area, vegetation		resource	land		m2	1.50E+04	1.90E+04	1	1.1	assumption
Transformation, from industrial area		resource	land		m2	1.50E+05	1.90E+05	1	1.1	assumption
Transformation, to unknown		resource	land		m2	1.50E+05	1.90E+05	1	1.1	assumption
Occupation, construction site		resource	land		m2a	2.25E+06	3.61E+06	1	1.1	own estimation on plan (Swiss plant)
Occupation, industrial area, built up		resource	land		m2a	5.40E+06	6.84E+06	1	1.1	own estimation on plan (Swiss plant)
Occupation, industrial area, vegetation		resource	land		m2a	6.00E+05	7.60E+05	1	1.1	own estimation on plan (Swiss plant)
electricity, medium voltage, at grid	US	electricity	supply mix		0 kWh	5.31E+08	5.31E+08	1	1.2	extrapolation from Swiss data
light fuel oil, burned in industrial furnace 1MW, non-modulating	RER	oil	heating systems		0 MJ	1.43E+08	1.74E+08	1	1.2	
diesel, burned in building machine	GLO	construction processes	machinery		0 MJ	1.90E+08	1.90E+08	1	1.2	extrapolation from Swiss data
lubricating oil, at plant	RER	chemicals	organics		0 kg	2.00E+05	2.00E+05	1	1.2	extrapolation from Swiss data
excavation, hydraulic digger	RER	construction processes	civil engineering		0 m3	8.50E+04	1.00E+05	1	1.3	extrapolation from Swiss data
aluminium, production mix, at plant	RER	metals	extraction		0 kg	2.00E+05	2.00E+05	1	1.2	extrapolation from Swiss data
copper, at regional storage	RER	metals	extraction		0 kg	1.47E+06	1.47E+06	1	1.2	extrapolation from Swiss data
fibre cement facing tile, at plant	CH	construction materials	coverings		0 kg	5.30E+06	5.30E+06	1	1.2	extrapolation from Swiss data
paper, woodfree, coated, at integrated mill	RER	paper & cardboard	graphic paper		0 kg	8.50E+05	4.25E+06	1	1.2	extrapolation from Swiss data
plywood, outdoor use, at plant	RER	wooden materials	extraction		0 m3	6.72E+03	8.00E+03	1	1.2	extrapolation from Swiss data
chromium steel 18%, at plant	RER	metals	extraction		0 kg	2.19E+07	2.06E+07	1	1.2	extrapolation from Swiss data
steel, low-alloyed, at plant	RER	metals	extraction		0 kg	5.57E+06	5.57E+06	1	1.2	extrapolation from Swiss data
reinforcing steel, at plant	RER	metals	extraction		0 kg	3.37E+07	4.00E+07	1	1.2	extrapolation from Swiss data
concrete, normal, at plant	CH	construction materials	concrete		0 m3	1.69E+05	2.00E+05	1	1.2	extrapolation from Swiss data
transport, lorry 32t	RER	transport systems	road		0 tkm	3.34E+07	3.90E+07	1	2.5	own estimation (standard is 2.1 but higher uncertainty for US average transport distances have not been assessed)
transport, freight, rail, diesel	US	transport systems	train		0 tkm	1.82E+07	2.16E+07	1	2.5	
disposal, inert waste, 5% water, to inert material landfill	CH	waste management	inert material landfill		0 kg	3.22E+08	3.79E+08	1	1.3	extrapolation from Swiss data
Heat, waste		air	low population density		0 MJ	7.65E+08	7.65E+08	1	1.2	extrapolation from Swiss data
Heat, waste		water	river		0 MJ	9.56E+08	9.56E+08	1	1.2	extrapolation from Swiss data
Heat, waste		water	ocean		0 MJ	1.91E+08	1.91E+08	1	1.2	extrapolation from Swiss data
nuclear power plant, pressure water reactor 1000MW	US	nuclear power	power plants		1 unit					
nuclear power plant, boiling water reactor 1000MW	US	nuclear power	power plants		1 unit					

17.7.3 Power plant operation

Tab. 17.14 shows the key characteristics of the average BWR and PWR in the USA, derived from the corresponding figures for every operational US nuclear power plants included in (NEI 2007). The data for year 2006 are the most recent available from (NEI 2007) but reflect operational conditions for the last few years.

Tab. 17.14: Average fuel consumption rate, burnup and enrichment for US LWR in year 2006, after (NEI 2007).

Parameter		BWR	PWR
Average enrichment of fuel elements for reload ^a	%	3.0	3.8
Average burnup	MW _{th} /kgU	32.4	37.5
Net efficiency		0.326	0.328
Specific total fuel requirement ^b	kgU/kWh	3.94E-06	3.39E-06

^a Weighted with electricity generation.

^b Calculated as $[\text{burnup (MW}_{\text{th}}/\text{kgU} \times 24 \times 1000) \times \text{efficiency}]^{-1}$.

The average annual load factor for US nuclear power plants has remained practically constant over the last three years at around 90% as shown in Tab. 17.12 for average BWR and PWR separately. In past decades, this factor has been steadily increasing. Therefore, also the average load factor over lifetime has been increasing, reaching the values from (NEI 2007) reported in Tab. 17.12. If the load factors will remain as high as in recent years (as it looks quite likely on economic grounds), the average over lifetime will further increase. For the calculation of the total net electricity generated, the lifetime average load factors have been increased to account for the current high capacity factors¹²⁹ and a round 1000 MW is assumed for net power rate for both types of reactors. For the lifetime, 40 years are

¹²⁹ For the European average nuclear power plants modelled in (Dones 2004), the load factors averaged over five consecutive years (1997-2001) have been assumed for the modelled countries instead. However, European plants had had higher performance than US units in past decades.

assumed along their licensing period, as for all other modeled nuclear power plants in ecoinvent. The resulting infrastructure utilization rates are the inverse of the values of lifetime net electricity generated assumed in ecoinvent shown in Tab. 17.12. These figures are approximate since: the size of individual BWR and PWR units varies roughly between 500 MW and 1300 MW for BWR and PWR (average capacity weighted with 2004-2006 energy generation is approximately 980 MW for BWR and 1040 MW for PWR); the power output has been upgraded by approximately 1600 MW for BWR and 2500 MW for PWR, cumulatively from 1993 to 2005;¹³⁰ the lifetime of several units could be extended over 40 years up to 60 years, but others may be retired earlier. However, some of the previous facts may to a certain extent compensate each other, for which the assumed average should reasonably reflect lifetime conditions of current US capacity.

Radioactive emissions to air and water

The average radioactive emissions from the normal operation of US commercial nuclear power plants are calculated based on the radioactive effluent data from all individual reactors in the years 2000 through 2005 (Harris and Miller 2007), which is the data reported to UNSCEAR.¹³¹ The available emission database (Harris & Miller 2007) contains four classes of radioactive emissions to air (two made of an individual isotope) and four classes of radioactive emissions to water (one made of an individual isotope), each obtained by unweighted sum of the component isotopes:

Air

Fission Gas-Noble Gas: Ar-41, Kr-85,-85m,-87,-88, Xe-131,-133,-133m,-135,-135m,-138, unidentified;

Iodine 131; (see below for other isotopes of iodine);

Particulates: Cr-51, Mn-54, Fe-59, Co-57,-58,-60, Zn-65, Sr-89,-90, Mo-99, Sn-117m, Cs-134,-137, Ba-140, Ce-141,-144, unidentified;

Tritium.

Water

Fission Products: Be-7, Na-24, Cr-51, Mn-54, Fe-55,-59, Co-57,-58,-60, Ni-65, Zn-65, Br-82, Rb-88, Sr-89,-90, Nb-95,-97, Zr-95,-97, Mo-99, Tc-99m, Tc-101, Ag-110m, Sn-113,-177m, Sb-122,-124,-125, Te-123m,-125m I-131,-132,-133,-135, Cs-134,-136,-137,-138, Ba-140, Ce-141,-144, unidentified;

Tritium;

Dissolved Gases: Ar-41, Kr-85,-87,-88, Xe-131m,-133,-133m,-134,-135,-138, unidentified;

Others.

UNSCEAR reports show I-131 only. Therefore, other iodine isotopes should be added to I-131 reported in (Harris and Miller 2007). From UNSCEAR 1988, isotopic composition of I releases comprises I-131, -132, -133, -134, and -135. In US PWRs, shares of iodine emissions in year 1982

¹³⁰ <http://www.world-nuclear.org/sym/2005/watford.htm>

¹³¹ The data were kindly received from Dr. D.W. Miller directly. The corresponding database in internet <http://hps.ne.uiuc.edu/natcenenviro/databases.htm> has not been updated to recent years. The Effluent Database for Nuclear Power Plants of the US NRC (<http://www.reirs.com/effluent/>) does not report data from all US operational units.

were 27.2%, 0.5%, 68%, negligible, and 4.3%, respectively. In US BWRs, shares of iodine emissions in year 1982 were 6.5%, 0.2%, 27%, 0.4%, and 65.8%, respectively. In this study, I-133 and I-135 will be derived from the value of I-131 reported by (Harris and Miller 2007), and inputted separately. The other isotopes I-132 and I-134 are minor contributors and only rarely reported by plant operators.

PWRs and BWRs are herewith modeled separately, as for the European nuclear chains. The figures used in this study are calculated as averages of yearly emissions of individual plant weighted by the specific electricity production in the respective years. Tab. 17.15 and Tab. 17.16 show the annual average radioactive power plant emissions between 2000 and 2005 for US PWRs and BWRs derived from (Harris & Miller 2007) (including only I-131 for iodine) calculated dividing the total yearly releases by the total net electricity generation, as well as the yearly electricity production used for calculating the weighted average per kWh electricity over the six years period.

Tab. 17.15: Annual average radioactive emissions from US PWRs (2000 - 2005), after (Harris and Miller 2007).

PWR		2000	2001	2002	2003	2004	2005	weighted average 2000-2005
<i>electricity generation</i>	<i>kWh</i>	<i>5.04E+11</i>	<i>5.21E+11</i>	<i>5.20E+11</i>	<i>5.08E+11</i>	<i>5.29E+11</i>	<i>5.21E+11</i>	
Emissions to air	kBq/kWh							
Noble gases and fission gases (w/o H-3)		7.52E-01	5.14E-01	6.06E-01	5.46E-01	2.68E-01	1.98E-01	4.78E-01
I-131		8.35E-06	4.49E-06	7.02E-06	1.83E-05	1.90E-06	3.57E-06	7.21E-06
Aerosols		9.15E-06	6.55E-06	7.88E-06	1.50E-04	2.50E-07	3.75E-05	3.49E-05
Tritium		4.83E-01	4.43E-01	4.04E-01	4.02E-01	3.64E-01	3.93E-01	4.14E-01
Emissions to water	kBq/kWh							
Fission products		7.37E-04	4.81E-04	4.23E-04	3.19E-04	2.43E-04	8.09E-03	1.72E-03
Tritium		2.94E+00	2.50E+00	2.65E+00	2.97E+00	2.89E+00	3.02E+00	2.83E+00
Dissolved gases		8.96E-04	7.11E-04	7.11E-04	1.77E-03	7.70E-04	8.65E-03	2.26E-03
Others		1.63E-03	1.19E-03	1.13E-03	2.08E-03	1.01E-03	1.67E-02	3.98E-03

Tab. 17.16: Annual average radioactive emissions from US BWRs (2000 - 2005), after (Harris and Miller 2007).

BWR		2000	2001	2002	2003	2004	2005	weighted average 2000-2005
<i>electricity generation</i>	<i>kWh</i>	<i>2.42E+11</i>	<i>2.48E+11</i>	<i>2.57E+11</i>	<i>2.54E+11</i>	<i>2.43E+11</i>	<i>2.49E+11</i>	
Emissions to air	kBq/kWh							
Noble gases and fission gases (w/o H-3)	kBq/kWh	1.47E+00	1.22E+00	2.81E+00	5.11E+00	2.40E+00	1.64E+00	2.46E+00
I-131		3.06E-05	2.49E-05	9.46E-05	2.00E-04	1.88E-04	3.50E-05	9.59E-05
Aerosols		3.77E-05	3.81E-05	1.97E-05	2.13E-05	1.27E-05	1.72E-04	5.03E-05
Tritium		2.09E-01	2.49E-01	2.71E-01	2.81E-01	2.45E-01	2.81E-01	2.56E-01
Emissions to water	kBq/kWh							
Fission products		9.75E-04	7.96E-04	2.22E-04	6.97E-04	7.06E-05	1.30E-04	4.80E-04
Tritium		1.00E-01	1.00E-01	7.43E-02	9.00E-02	7.88E-02	1.03E-01	9.09E-02
Dissolved gases		1.02E-05	1.31E-05	5.86E-06	8.88E-06	9.08E-06	3.46E-06	8.41E-06
Others		9.85E-04	8.09E-04	2.28E-04	7.06E-04	7.97E-05	1.33E-04	4.89E-04

Tab. 17.17 summarizes the average emissions classes of US PWRs and BWRs per kWh electricity provided at busbar as well as the corresponding elementary flows used for modeling of the US nuclear chain in ecoinvent (including I-133 and I-135). Emissions to air are modeled as “low population density”-emissions. Emissions to water are all modeled as emissions to “river”, although some plants are located at the coast (NEI 2007).¹³²

¹³² This is a conservative assumption in the sense that it maximizes the (potential) environmental effects when estimated via LCIA. An accurate sorting of the US units by the site is time consuming and not believed to substantially improve the present modeling. Furthermore, the assumption is consistent with the same made for European nuclear power plants in ecoinvent.

Tab. 17.17: Average radioactive emissions of US PWR and BWR to air and water, calculated from annual averages in years 2000 - 2005, after (Harris and Miller 2007).

Radioactive effluents	Corresponding elementary flow in ecoinvent data v2.0	PWR	BWR
		kBq/kWh	
Emissions to air			
Noble gases and fission gases (w/o H-3)	Noble gases, radioactive, unspecified	4.78E-01	2.46E+00
I-131	Iodine-131	7.21E-06	9.59E-05
I-133 ^a	Iodine-133	1.80E-05	4.13E-04
I-135 ^a	Iodine-135	1.14E-06	9.71E-04
Aerosols	Aerosols, radioactive, unspecified	3.49E-05	5.03E-05
Tritium	Hydrogen-3, Tritium	4.14E-01	2.56E-01
Emissions to water			
Tritium	Hydrogen-3, Tritium	2.83E+00	9.09E-02
Fission products	Radioactive species, Nuclides, unspecified	1.72E-03	4.80E-04
Dissolved gases	Radioactive species, Nuclides, unspecified	2.26E-03	8.41E-06
Others	Radioactive species, Nuclides, unspecified	3.98E-03	4.89E-04
	<i>Total for: Radioactive species, Nuclides, unspecified</i>	<i>7.96E-03</i>	<i>9.77E-04</i>

^a Calculated after (UNSCEAR 1982).

Waste Heat

The waste heat directly from power plant operation is calculated from the average net efficiencies given in Tab. 17.14. From (NEI 2007) only incomplete information is available on the cooling type of the individual power stations. In particular, for 12 PWR units and one BWR unit there is no indication of cooling type; 15 PWR and 16 BWR units have cooling towers only, whereas two PWR and four BWR units have a mix tower/river cooling; the remaining units are channel, river, lake or sea cooled (for sea water cooling, explicitly 9 PWR units and one BWR). In first approximation, it is roughly assumed that 40% of the waste heat is released to air, 50% to river and 10% to ocean, along with an analysis of the partial existing information on location and cooling systems for US nuclear power plants in (NEI 2007), without distinguishing PWR from BWR. More detailed inquiry would be time consuming and believably unproportioned to the influence on the results. Nevertheless, the expected difference for LCIA results for a more accurate allocation of waste heat to different compartments is practically negligible. However, water uses have not been recalculated, and the model used for European power plants has been adopted here.

According to ecoinvent guidelines, also the equivalent of the electricity uses is added to the above to make the total waste heat inputted in the inventory.

Other emissions

Emissions which are believed to be for LCI modeling practically independent on the country, or difficult to extract from specific literature or operators, or of minor relevance for the cumulative results as experienced in ecoinvent v1.0, have been derived directly from the ecoinvent datasets for European nuclear power plants (see previous Chapters in this Report), and will not be discussed here.

Solid wastes

Also in this case, most likely radioactive as well as conventional wastes produced during operation and dismantling of the plant do not differ much from European installations. Therefore, again the input

for US conditions has been derived directly from the ecoinvent datasets for European nuclear power plants (Dones 2004), and will not be further presented here.

Water requirements

Water requirements and water treatment before use have been assumed equal to what assessed for Swiss LWRs as in (Dones 2004).

Electricity requirements

The electricity requirement during refueling is separately modeled using the US medium voltage electricity, estimated for the Swiss NPPs at around 30 TJ/a (Dones 2004, Tab. 9.3).¹³³

Material requirements

Along with the assumption for other countries in this study (see Chapter 9 “Kernkraftwerke”), the annual material requirements are assumed to be identical for any 1000 MW unit of each type. Therefore, the material requirements per kWh have been scaled up from the original values for the Swiss reference BWR and PWR using the ratio of load factors, which is $88.7\%/80\%=1.11$ for US BWR and $88.7\%/85\%=1.04$ for US. The same applies to disposal of conventional (non-radioactive) waste and to “radioactive waste, in final repository for nuclear waste LLW”.

Transport requirements

The transport distance of fuel elements from the fuel fabrication plant has been assumed 1000 km by train on the average. Same distance assumed for transport to conditioning. Average distance for transport of spent fuel to final repository in Yucca Mountain has been assumed 4000 km which is approximately the distance from the East coast to the site.¹³⁴ The transport requirements of generic materials are calculated under the general assumption that average transported distances for materials are comparable with average European as modeled in ecoinvent. An exception if the distance assumed to incineration of conventional hazardous wastes which has been increased to 50 km by truck.

Tab. 17.18 and Tab. 17.19 show the datasets for PWR and BWR operation, respectively.

¹³³ The minimum of the known values is used here for two reasons: US power plant operators obviously strive to keep refuelling period, hence energy uses, to the minimum, like any other operator; the data in (Dones 2004) are relatively old. In ecoinvent v1.0-v1.3 (Dones 2004) the electricity use during refueling was not modeled separately, but it was assumed subtracted from production. In the case of the Swiss NPPs, the error is minor for refueling occurs during summer when the supply mix is practically made of hydro and nuclear.

¹³⁴ Neither for fresh fuel nor for spent conditioned fuel specific information on the distance and transportation means have been searched. Therefore, the present model should be considered approximate and should be improved when possible. However, detectable differences at the level of cumulative results are not expected.

17. Anhang, Nuclear Energy in the USA (ecoinvent v2.0)

Tab. 17.18: Dataset “electricity, nuclear, at power plant pressure water reactor (US)” in ecoinvent data v2.0.

Name	Location	Category	SubCategory	InfrastructureProcess	Unit	electricity, nuclear, at power plant pressure water reactor	Uncertainty Type	Standard Deviation 99%	General Comment
Location InfrastructureProcess Unit						US 0 kWh			
Water, cooling, unspecified natural origin		resource	in water		m3	5.75E-03	1	1.3 own estimation of share	
water, decarbonised, at plant	RER	water supply	production	0	kg	2.68E+00	1	1.2 own estimation	
electricity, medium voltage, at grid	US	electricity	supply mix	0	kWh	1.12E-03	1	1.1 based on Swiss data	
diesel, burned in diesel-electric generating set	GLO	oil	fuels	0	MJ	3.84E-04	1	1.3 own estimation	
lubricating oil, at plant	RER	chemicals	organics	0	kg	1.69E-06	1	1.3 own estimation	
acetylene, at regional storehouse	CH	chemicals	organics	0	kg	3.74E-08	1	1.25 own estimation	
anionic resin, at plant	CH	chemicals	organics	0	kg	6.68E-08	1	1.15 own estimation	
argon, liquid, at plant	RER	chemicals	inorganics	0	kg	2.71E-05	1	1.3 own estimation	
boric acid, anhydrous, powder, at plant	RER	chemicals	inorganics	0	kg	6.69E-08	1	1.15 own estimation on data from utility	
bitumen, at refinery	CH	oil	fuels	0	kg	8.02E-07	1	1.3 own estimation	
carbon dioxide liquid, at plant	RER	chemicals	inorganics	0	kg	1.74E-07	1	1.3 own estimation	
cationic resin, at plant	CH	chemicals	organics	0	kg	6.68E-08	1	1.15 own estimation	
cement, unspecified, at plant	CH	construction materials	binder	0	kg	9.55E-07	1	1.3 own estimation	
chemicals inorganic, at plant	GLO	chemicals	inorganics	0	kg	2.43E-06	1	1.25 own estimation	
chemicals organic, at plant	GLO	chemicals	organics	0	kg	1.44E-06	1	1.2 own estimation	
flat glass, coated, at plant	RER	glass	construction	0	kg	4.54E-06	1	1.3 own estimation	
hydrogen, liquid, at plant	RER	chemicals	inorganics	0	kg	1.07E-05	1	1.3 own estimation	
nitrogen, liquid, at plant	RER	chemicals	inorganics	0	kg	6.42E-05	1	1.3 own estimation	
oxygen, liquid, at plant	RER	chemicals	inorganics	0	kg	1.74E-05	1	1.3 own estimation	
paper, woodfree, coated, at integrated mill	RER	paper & cardboard	graphic paper	0	kg	6.68E-07	1	1.3 own estimation	
sodium hypochlorite, 15% in H2O, at plant	RER	chemicals	inorganics	0	kg	1.80E-05	1	1.3 own estimation	
cast iron, at plant	RER	metals	extraction	0	kg	1.34E-07	1	1.2 extrapolation from another plant type	
steel, low-alloyed, at plant	RER	metals	extraction	0	kg	1.66E-06	1	1.6 own assumption	
reinforcing steel, at plant	RER	metals	extraction	0	kg	4.89E-07	1	1.3 own assumption	
concrete, normal, at plant	CH	construction materials	concrete	0	m3	1.01E-08	1	1.3 own estimation	
transport, lorry 32t	RER	transport systems	road	0	tkm	9.77E-06	1	2.5 own estimation (standard is 2.1 but higher uncertainty for US average transport distances have not been assessed)	
transport, freight, rail, diesel	US	transport systems	train	0	tkm	3.17E-05	1	2.5 "	
nuclear power plant, pressure water reactor 1000MW	CH	nuclear power	power plants	1	unit	3.36E-12	1	1.1 estimation of total net electricity over a lifetime	
U enriched 3.0%, in fuel element for LWRs, at nuclear fuel fabrication plant	US	nuclear power	production	0	kg	2.39E-06	1	1.1 estimated variation over lifetime	
nuclear spent fuel, in conditioning, at plant	US	nuclear power	waste treatment	0	kg	3.39E-06	1	1.1 estimated variation over lifetime	
radioactive waste, in interim storage, for final repository LLW	CH	nuclear power	waste treatment	0	m3	1.76E-09	1	1.2 own estimation	
radioactive waste, in interim storage conditioning	CH	nuclear power	waste treatment	0	m3	4.32E-11	1	1.2 own estimation	
radioactive waste, in final repository for nuclear waste LLW	CH	nuclear power	waste treatment	0	m3	2.95E-08	1	1.4 own estimation	
disposal, hazardous waste, 25% water, to hazardous waste incineration	CH	waste management	hazardous waste incinerat	0	kg	1.01E-06	1	1.3 own estimation	
disposal, separator sludge, 90% water, to hazardous waste incineration	CH	waste management	hazardous waste incinerat	0	kg	2.27E-06	1	1.3 own estimation	
disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration	CH	waste management	hazardous waste incinerat	0	kg	1.69E-06	1	1.3 own estimation	
Heat, waste	air	water	low population density	0	MJ	2.95E+00	1	1.2 uncertainty on efficiency + uncertainty on medium	
Heat, waste	air	water	river	0	MJ	3.69E+00	1	1.2 uncertainty on efficiency	
Heat, waste	air	water	ocean	0	MJ	7.38E-01	1	1.2 uncertainty on efficiency	
Aerosols, radioactive, unspecified	air	low population density	0	kBq	3.49E-05	1	1.5 uncertainty declared in reports for radioactive releases		
Hydrogen-3, Tritium	air	low population density	0	kBq	4.14E-01	1	1.5 uncertainty declared in reports for radioactive releases		
Iodine-131	air	low population density	0	kBq	7.21E-06	1	1.5 uncertainty declared in reports for radioactive releases		
Iodine-133	air	low population density	0	kBq	1.80E-05	1	1.5 uncertainty declared in reports for radioactive releases		
Iodine-135	air	low population density	0	kBq	1.14E-06	1	1.5 uncertainty declared in reports for radioactive releases		
Noble gases, radioactive, unspecified	air	low population density	0	kBq	4.78E-01	1	1.5 uncertainty declared in reports for radioactive releases		
Hydrogen-3, Tritium	water	river	0	kBq	2.83E+00	1	1.5 uncertainty declared in reports for radioactive releases		
Radioactive species, Nuclides, unspecified	water	river	0	kBq	7.96E-03	1	1.5 uncertainty declared in reports for radioactive releases		
electricity, nuclear, at power plant pressure water reactor	US	nuclear power	power plants	0	kWh	1	1		

Tab. 17.19: Dataset “electricity, nuclear, at power plant boiling water reactor (US)” in ecoinvent data v2.0.

Name	Location	Category	SubCategory	InfrastructureProcess	Unit	electricity, nuclear, at power plant boiling water reactor	Uncertainty Type	Standard Deviation 99%	General Comment
Location InfrastructureProcess Unit						US 0 kWh			
Water, cooling, unspecified natural origin		resource	in water		m3	4.73E-03	1	1.15 own estimation	
water, decarbonised, at plant	RER	water supply	production	0	kg	3.27E+00	1	1.2 own estimation	
electricity, medium voltage, at grid	US	electricity	supply mix	0	kWh	1.19E-03	1	1.1 based on Swiss data	
diesel, burned in diesel-electric generating set	GLO	oil	fuels	0	MJ	3.69E-04	1	1.15 own estimation	
lubricating oil, at plant	RER	chemicals	organics	0	kg	1.62E-06	1	1.15 own estimation	
acetylene, at regional storehouse	CH	chemicals	organics	0	kg	3.59E-08	1	1.15 own estimation	
anionic resin, at plant	CH	chemicals	organics	0	kg	1.17E-06	1	1.15 own estimation	
argon, liquid, at plant	RER	chemicals	inorganics	0	kg	2.60E-05	1	1.15 own estimation	
Borax anhydrous, powder, at plant	RER	chemicals	inorganics	0	kg	3.21E-08	1	1.15 own estimation on a specific study	
boric acid, anhydrous, powder, at plant	RER	chemicals	inorganics	0	kg	2.66E-08	1	1.15 own estimation on a specific study	
carbon dioxide liquid, at plant	RER	chemicals	inorganics	0	kg	1.67E-07	1	1.15 own estimation	
cationic resin, at plant	CH	chemicals	organics	0	kg	1.17E-06	1	1.15 own estimation	
cement, unspecified, at plant	CH	construction materials	binder	0	kg	8.56E-06	1	1.15 own estimation	
chemicals inorganic, at plant	GLO	chemicals	inorganics	0	kg	6.67E-07	1	1.15 own estimation	
chemicals organic, at plant	GLO	chemicals	organics	0	kg	1.38E-06	1	1.15 own estimation	
flat glass, coated, at plant	RER	glass	construction	0	kg	4.36E-06	1	1.15 own estimation	
hydrogen, liquid, at plant	RER	chemicals	inorganics	0	kg	1.03E-05	1	1.15 own estimation	
nitrogen, liquid, at plant	RER	chemicals	inorganics	0	kg	6.16E-05	1	1.15 own estimation	
oxygen, liquid, at plant	RER	chemicals	inorganics	0	kg	1.67E-05	1	1.15 own estimation	
paper, woodfree, coated, at integrated mill	RER	paper & cardboard	graphic paper	0	kg	6.42E-07	1	1.15 own estimation	
cast iron, at plant	RER	metals	extraction	0	kg	1.28E-07	1	1.2 extrapolation from another plant type	
steel, low-alloyed, at plant	RER	metals	extraction	0	kg	5.99E-06	1	1.6 own assumption	
reinforcing steel, at plant	RER	metals	extraction	0	kg	8.55E-07	1	1.2 extrapolation from another plant type	
concrete, normal, at plant	CH	construction materials	concrete	0	m3	1.76E-08	1	1.15 own estimation	
transport, lorry 32t	RER	transport systems	road	0	tkm	1.16E-05	1	2.5 own estimation (standard is 2.1 but higher uncertainty for US average transport distances have not been assessed)	
transport, freight, rail, diesel	US	transport systems	train	0	tkm	3.40E-05	1	2.5 "	
nuclear power plant, boiling water reactor 1000MW	CH	nuclear power	power plants	1	unit	3.57E-12	1	1.1 estimation of total net electricity over a lifetime	
U enriched 3.0%, in fuel element for LWR, at nuclear fuel fabrication plant	US	nuclear power	production	0	kg	3.94E-06	1	1.1 estimated variation over lifetime	
nuclear spent fuel, in conditioning, at plant	US	nuclear power	waste treatment	0	kg	3.94E-06	1	1.1 estimated variation over lifetime	
radioactive waste, in interim storage, for final repository LLW	CH	nuclear power	waste treatment	0	m3	1.61E-08	1	1.2 own estimation	
radioactive waste, in interim storage conditioning	CH	nuclear power	waste treatment	0	m3	4.68E-10	1	1.2 own estimation	
radioactive waste, in final repository for nuclear waste LLW	CH	nuclear power	waste treatment	0	m3	4.50E-08	1	1.5 extrapolation from a different reactor type	
disposal, hazardous waste, 25% water, to hazardous waste incineration	CH	waste management	hazardous waste incinerat	0	kg	9.69E-07	1	1.15 own estimation	
disposal, separator sludge, 90% water, to hazardous waste incineration	CH	waste management	hazardous waste incinerat	0	kg	2.18E-06	1	1.15 own estimation	
disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration	CH	waste management	hazardous waste incinerat	0	kg	1.62E-06	1	1.15 own estimation	
Heat, waste	air	water	low population density	0	MJ	2.98E+00	1	1.2 uncertainty on efficiency + uncertainty on medium	
Heat, waste	air	water	river	0	MJ	3.72E+00	1	1.2 uncertainty on efficiency	
Heat, waste	air	water	ocean	0	MJ	7.45E-01	1	1.2 uncertainty on efficiency	
Aerosols, radioactive, unspecified	air	low population density	0	kBq	5.03E-05	1	1.5 uncertainty declared in reports for radioactive releases		
Hydrogen-3, Tritium	air	low population density	0	kBq	2.66E-01	1	1.5 uncertainty declared in reports for radioactive releases		
Iodine-131	air	low population density	0	kBq	9.59E-05	1	1.5 uncertainty declared in reports for radioactive releases		
Iodine-133	air	low population density	0	kBq	4.13E-04	1	1.5 uncertainty declared in reports for radioactive releases		
Iodine-135	air	low population density	0	kBq	9.71E-04	1	1.5 uncertainty declared in reports for radioactive releases		
Noble gases, radioactive, unspecified	air	low population density	0	kBq	2.46E+00	1	1.5 uncertainty declared in reports for radioactive releases		
Hydrogen-3, Tritium	water	river	0	kBq	9.09E-02	1	1.5 uncertainty declared in reports for radioactive releases		
Radioactive species, Nuclides, unspecified	water	river	0	kBq	9.77E-04	1	1.5 uncertainty declared in reports for radioactive releases		
electricity, nuclear, at power plant boiling water reactor	US	nuclear power	power plants	0	kWh	1			

Tab. 17.20: Dataset “electricity, nuclear, at power plant (US)” in ecoinvent v2.0.

Name	Location	Category	SubCategory	InfrastructureProcess	Unit	electricity, nuclear, at power plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location InfrastructureProcess Unit						US 0 kWh			
electricity, nuclear, at power plant pressure water reactor	US	nuclear power	power plants	0	kWh	6.65E-01	1	1.05	share nuclear power generation
electricity, nuclear, at power plant boiling water reactor	US	nuclear power	power plants	0	kWh	3.35E-01	1	1.05	share nuclear power generation
electricity, nuclear, at power plant	US	nuclear power	power plants	0	kWh	1			

17.8 Back-end

The entire back-end has not been modeled for the USA, for the reasons explained in the Introduction. The model for Swiss conditions has been directly used, with the notable exception of lack of reprocessing, i.e. all spent fuel is directly conditioned to be delivered to the final repository (see power plant operation dataset).

In particular for the final repository, the Swiss relevant datasets for the two repositories for highly and intermediate long-lived radioactive wastes and for low and medium short-lived radioactive wastes are used instead of modeling Yucca Mountain. Although great differences exist for the sites, dimensions, hosting medium, distances covered by the spent fuel (US-specific distance are considered in the power plant operation dataset), and so on, basically the concept remains the same: geological burial, with stringent requirements for restraining the release of long-lived isotopes to the biosphere. Furthermore, considering the minor contributions that the repositories give to cumulative results for the European related nuclear energy chain, even an error of one order of magnitude in energy consumption for the repositories does not change the results. This does not mean that a more accurate modeling should not be tackled, rather than it can be postponed to a refinement of the present modeling.

17.9 Outlook

Missing specific US datasets (e.g. Conversion) should be further developed in next versions of the database, although major changes to results are not expected.

More important for the energy balance, in next versions of the study or for applications oriented to future, the near future shut down of the USEC diffusion enrichment plant should be modeled along with the coming highly efficient US centrifuge enrichment plants.

Modeling of ISL is a general open issue that concerns all nuclear chains, and should be addressed as first priority along with the modeling of long-term emissions to groundwater from conventional mill tailings.

In the frame of a possible wider extension of future versions of ecoinvent to US, transport should be described using specific US conditions. However, the impacts on cumulative results for the nuclear chain are likely negligible.

The attribution of waste heat from nuclear power plants to different environmental compartments might be improved in future editions of this study, although more precise data are difficult to find and possibly not introducing meaningful changes from the current model. Nevertheless, a next edition should make the water uses more consistent with the water discharges.

18 Anhang, Russian Centrifuges (ecoinvent v2.0)

Information on TENEX factories is practically not available via public literature and the internet. Attempts to directly contact several plants of the company have not been successful.

The only, but fortunately most important, information that could be retrieved has been the energy (electricity) uses of a few generations of Russian centrifuge machines. Tab. 18.1 reproduces the information in (Bukharin 2004 a) on the different generations.

Tab. 18.1: Russian centrifuge generations (Bukharin 2004 a).

Table 3: Centrifuge Generations

Generation	Years of design, production, deployment	Comments
Prototype (Kamenev centrifuge)	developed 1952-55 operation (pilot plant) 1957	
1	production 1960 first deployed 1961	
2	deployment 1962 reliability R&D 1966-70 operation until 1972-74?	multi-layered arrangement used for the first time
3	deployment 1963-64 reliability R&D 1966-70 operation until 1972-74?	
4	reliability R&D 1966-70	
5	stand testing 1966-70 first deployment 1970 mass deployment 1971-75	massive failures in 1972 50 percent of the current centrifuge park According to design specification centrifuge lifetime is 12.5 yrs; reliable operation is less than 25 years
6	R&D in early-mid 1970s first deployment 1984	based on the R&D effort to resolve reliability problem of Gen 5 centrifuges; possibly utilizes composite materials According to design specification centrifuge lifetime is 15 yrs; reliable operation is projected to 30 years. electricity consumption is 60 kWh/SWU
7	beginning of R&D 1978 pilot production 1982 pilot unit testing 1991 mass production since 1997 first deployment 1997	centrifuge capacity is a factor of 2 higher relative to Gen 5 electricity consumption is 50 kWh/SWU; overall power requirements are 100 kWh/ SWU*
8	beginning of R&D 1997 possible deployment 2003	centrifuge capacity is a factor of 2 higher relative to Gen 6
9	design selection 2004 mass production 2010	supercritical rotor capacity is to increase by a factor of 2 relative to Gen 7

* Uranium enrichment plants have extensive non-centrifuge electric power requirements including heating of UF₆ in cylinders; operating cold traps, pumping cooling water and process gases (air and nitrogen) and others.

Russia's uranium enrichment enterprise is controlled by the Ministry of Atomic Energy (Minatom) and comprises four large enrichment complexes: the Urals Electrochemical Combine (UEKhK) in Novouralsk, the Electrochemical Plant (EKHz) in Zelenogorsk, the Siberian Chemical Combine (SKhK) in Seversk, and the Angarsk Electrolysis and Chemical Plant (AEKhK) in Angarsk, Irkutsk region. All four were originally established as gaseous diffusion facilities. At present, they utilize the highly-efficient centrifuge isotope separation technology. (Bukharin 2004 a)

By the late 1990s, the enrichment complex was equipped with approximately equal numbers of centrifuges of the 5th- and 6th generations. Gen 5 machines, which were installed in large numbers in the early-mid 1970s, are reaching the end of their useful life and are becoming unreliable. (The initial design life-time of the 5th generation machine was 12.5 years; the actual lifetime is under 25 years.) All Gen 5 machines will have to be removed by 2010. Without replacement, the total separative capacity of the complex would decrease by 40 percent. In 1997 and 1998 respectively, Minatom

initiated a new cycle of modernization at the UEKhK and EKHz complexes. Gen 5 machines, including those in the HEU (up to 95 percent U-235) production cascades, are being replaced with centrifuges of the 7th generation (Bukharin 2004 a). The retired centrifuges are dismantled and valuable materials (including maraging steel, aluminum, copper, and silver) are recovered at the Sverdlovsk Institute of Chemical Machine-Building (SverdNIIKhimMash) in Yekaterinburg. (Bukharin 2004 a)

As of 2000, the Gen 5, 6, and 7 centrifuges accounted for 48, 49, and 3 percent of the total, respectively. UEKhK operated Gen 5, 6, 7 centrifuges; EKHz operated Gen 5, 6, 7 centrifuges; SKhK operated Gen 5 and 6 centrifuges; and AEKhK operated Gen 6 centrifuges ((Safutin et al. 2000) quoted in (Bukharin 2004 a)). From the above information on the installation year and lifetime of the machines in Tab. 18.2, and the replacement program of older machines it can be reasonably assumed that from 2000 to 2007 the share of Gen 7 centrifuges has been greatly increasing substituting Gen 5 centrifuges. The model of Russian centrifuges for ecoinvent data v2.0 works with the shares of different technologies shown in Tab. 18.3, assuming besides the extensive substitution of Gen 5 with Gen 7 machines, also a slight reduction of the share of Gen 6 machines due to: i) hypothesized stop of their production when Gen 7 machines were commercially available; ii) a few substitutions due to failed machines; and, iii) increased total capacity installed in Russia. No Gen 8 machines are considered herewith for no information is available in the accessible literature on the status of their development and whether they are already commercially available. They might have been already used to substitute Gen 5 machines as well. However, considering the already low electricity consumption for centrifuge motors of Gen 7 which approaches the best performance of URENCO machines (Urenco 2005, 2000), the error for the electricity consumption for spinning should not be large.

However, the major problem for the model is the value of 50 kWh/SWU given in (Bukharin 2004 a) for the auxiliary power of Gen 7 machines, because compared to information available on Western design centrifuges it looks very high. Nevertheless, it has been used in this study and also applied unchanged for Gen 5 and Gen 6 machines. Therefore, it is likely that the present model may somewhat overestimate the total energy consumption per SWU.

Tab. 18.2: Dataset “uranium enrichment centrifuge plant (RU)” in ecoinvent data v2.0.

	Centrifuge motors	Auxiliary power	Total	Share assumed in this study %
Type	kWh/SWU	kWh/SWU	kWh/SWU	
Generation 5	120	50	170	10
Generation 6	60	50	110	45
Generation 7	50	50	100	45
Average assumed in this study			112	

Tab. 18.4 and Tab. 18.5 show the infrastructure and operation datasets. The infrastructure is based on the existing equivalent dataset (GLO) for ecoinvent data v1.0 (see Chapter 7), but using electricity specific for the Russian grid. Due to the lack of a specific dataset in ecoinvent data v2.0, the electricity supply has been constructed using International Energy Agency (EIA) 2004 data and using existing ecoinvent v2.0 dataset to approximate the individual sources.

Tab. 18.3: Composition of the Russian electricity generation in 2004 after IEA¹³⁵ used for electricity supply to Russian uranium enrichment centrifuges.

Source	Ecoinvent dataset		fraction
hard coal	electricity, hard coal, at power plant	PL	0.1726
oil	electricity, oil, at power plant	CZ	0.0270
natural gas	electricity, natural gas, at power plant	CENTREL	0.4520
nuclear	electricity, nuclear, at power plant	UCTE	0.1553
hydropower	electricity, hydropower, at reservoir power plant, non alpine regions	RER	0.1908
biomass	electricity, at cogen ORC 1400kWth, wood, allocation exergy	CH	0.0019

The electricity consumption for operation, also assumed using the Russia grid, has been increased by 1% to take into account the losses at the high voltage grid, because it is assumed that the electricity is supplied as medium voltage and the datasets used to model the electricity supply are corresponding to the electricity production at the busbar of the different power plants.

However, Russian electricity supply should be more appropriately modeled in future version of the database if resources will be invested for the extension of ecoinvent to more countries. Furthermore, although difficult to obtain, more information on the material and energy uses of the Russian centrifuge plant operation should be pursued, especially on the appropriate thermal energy use.

Tab. 18.4: Dataset “uranium enrichment centrifuge plant (RU)” in ecoinvent data v2.0.

Name	Location	Category	SubCategory	InfrastructureProcess	Unit	uranium enrichment centrifuge plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location InfrastructureProcess Unit						RU 1 unit			
Transformation, from unknown		resource	land		m2	1.50E+05	1	2 own estimation	
Transformation, to industrial area, built up		resource	land		m2	1.00E+05	1	2 own estimation	
Transformation, to industrial area, vegetation		resource	land		m2	5.00E+04	1	2 own estimation	
Transformation, from industrial area		resource	land		m2	1.50E+05	1	2 own estimation	
Transformation, to unknown		resource	land		m2	1.50E+05	1	2 own estimation	
Occupation, industrial area, built up		resource	land		m2a	3.00E+06	1	2 own estimation	
Occupation, industrial area, vegetation		resource	land		m2a	1.50E+06	1	2 own estimation	
electricity, hard coal, at power plant	PL	hard coal	power plants	0	kWh	1.03E+06	1	2 old US reference for total electricity	
electricity, nuclear, at power plant	UCTE	nuclear power	power plants	0	kWh	9.25E+05	1	2 old US reference for total electricity	
electricity, hydropower, at reservoir power plant, non alpine regions	RER	hydro power	power plants	0	kWh	1.14E+06	1	2 old US reference for total electricity	
electricity, oil, at power plant	CZ	oil	power plants	0	kWh	1.61E+05	1	2 old US reference for total electricity	
electricity, natural gas, at power plant	CENTREL	natural gas	power plants	0	kWh	2.69E+06	1	2 old US reference for total electricity	
electricity, at cogen ORC 1400kWth, wood, allocation exergy	CH	wood energy	cogeneration	0	kWh	1.13E+04	1	2 old US reference for total electricity	
diesel, burned in diesel-electric generating set	GLO	oil	fuels	0	MJ	6.90E+08	1	2 old reference	
diesel, burned in building machine	GLO	construction processes	machinery	0	MJ	6.90E+08	1	2 old reference	
lubricating oil, at plant	RER	chemicals	organics	0	kg	4.80E+04	1	2 old reference	
aluminium, primary, at plant	RER	metals	extraction	0	kg	6.50E+06	1	2 old reference	
brass, at plant	CH	metals	extraction	0	kg	2.60E+04	1	2 old reference	
copper, at regional storage	RER	metals	extraction	0	kg	7.70E+05	1	2 old reference	
zinc for coating, at regional storage	RER	metals	extraction	0	kg	3.30E+04	1	2 old reference	
chromium steel 18/8, at plant	RER	metals	extraction	0	kg	1.63E+07			
steel, low-alloyed, at plant	RER	metals	extraction	0	kg	1.63E+07	1	2 old reference	
reinforcing steel, at plant	RER	metals	extraction	0	kg	9.00E+06	1	2 old reference	
concrete, normal, at plant	CH	construction materials	concrete	0	m3	7.50E+04	1	2 old reference	
transport, lorry 32t	RER	transport systems	road	0	tkm	1.65E+07	1	2.1 standard	
transport, freight, rail	RER	transport systems	train	0	tkm	9.79E+06	1	2.1 standard	
disposal, building, reinforced concrete, to final disposal	CH	waste management	building demolition	0	kg	6.80E+07	1	2 old reference	
Heat, waste		air	low population density	0	MJ	2.12E+07	1	2 same as for electricity	
uranium enrichment centrifuge plant	RU	nuclear power	production	1	unit		1		

¹³⁵ http://195.200.115.136/Textbase/stats/electricitydata.asp?COUNTRY_CODE=RU

Tab. 18.5: Datasets “uranium, enriched X.X%, at TENEX centrifuge enrichment plant (RU)” in ecoinvent data v2.0.

Name	Location	Category	SubCategory	InfrastructureProcess	Unit	uranium, enriched 3.8%, at TENEX enrichment plant	uranium, enriched 3.9%, at TENEX enrichment plant	uranium, enriched 4.0%, at TENEX enrichment plant	uranium, enriched 4.2%, at TENEX enrichment plant	uranium, enriched 3.0%, at TENEX enrichment plant	Uncertainty Type	Standard deviation 95%	General Comment
Location InfrastructureProcess Unit						RU 0	RU 0	RU 0	RU 0	RU 0			
						kg SWU	kg SWU	kg SWU	kg SWU	kg SWU			
electricity, hard coal, at power plant	PL	hard coal	power plants	0	kWh	1.94E+01	1.94E+01	1.94E+01	1.94E+01	1.94E+01	1	2	own estimation, after one source
electricity, nuclear, at power plant	UCTE	nuclear power	power plants	0	kWh	1.75E+01	1.75E+01	1.75E+01	1.75E+01	1.75E+01	1	2	own estimation, after one source
electricity, hydropower, at reservoir power plant, non alpine regions	RER	hydro power	power plants	0	kWh	2.15E+01	2.15E+01	2.15E+01	2.15E+01	2.15E+01	1	2	own estimation, after one source
electricity, oil, at power plant	CZ	oil	power plants	0	kWh	3.04E+00	3.04E+00	3.04E+00	3.04E+00	3.04E+00	1	2	own estimation, after one source
electricity, natural gas, at power plant	CENTREL	natural gas	power plants	0	kWh	5.09E+01	5.09E+01	5.09E+01	5.09E+01	5.09E+01	1	2	own estimation, after one source
electricity, at cogeneration ORC 1400kWh, wood, allocation energy	CH	wood energy	cogeneration	0	kWh	2.13E-01	2.13E-01	2.13E-01	2.13E-01	2.13E-01	1	2	own estimation, after one source
natural gas, burned in industrial furnace >100kW	RER	natural gas	heating systems	0	MJ	2.88E+01	2.88E+01	2.88E+01	2.88E+01	2.88E+01	1	2	own estimation, lack of data
lubricating oil, at plant	RER	chemicals	organics	0	kg	1.84E-02	1.84E-02	1.84E-02	1.84E-02	1.84E-02	1	2	own estimation, lack of data
acetylene, at regional storehouse	CH	chemicals	organics	0	kg	5.00E-05	5.00E-05	5.00E-05	5.00E-05	5.00E-05	1	2	own estimation, lack of data
aluminium, primary, at plant	RER	metals	extraction	0	kg	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1	2	own estimation, lack of data
argon, liquid, at plant	RER	chemicals	inorganics	0	kg	0.0036	0.0036	0.0036	0.0036	0.0036	1	2	own estimation, lack of data
brass, at plant	CH	metals	extraction	0	kg	3.60E-03	3.60E-03	3.60E-03	3.60E-03	3.60E-03	1	2	own estimation, lack of data
chemicals inorganic, at plant	GLO	chemicals	inorganics	0	kg	6.22E-02	6.22E-02	6.22E-02	6.22E-02	6.22E-02	1	2	own estimation, lack of data
chemicals organic, at plant	GLO	chemicals	organics	0	kg	1.64E-03	1.64E-03	1.64E-03	1.64E-03	1.64E-03	1	2	own estimation, lack of data
hydrochloric acid, 30% in H2O, at plant	RER	chemicals	inorganics	0	kg	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	1	2	own estimation, lack of data
hydrogen peroxide, 50% in H2O, at plant	RER	chemicals	inorganics	0	kg	1.40E-03	1.40E-03	1.40E-03	1.40E-03	1.40E-03	1	2	own estimation, lack of data
hydrogen, liquid, at plant	RER	chemicals	inorganics	0	kg	2.20E-05	2.20E-05	2.20E-05	2.20E-05	2.20E-05	1	2	own estimation, lack of data
methanol, at regional storage	CH	chemicals	organics	0	kg	6.40E-04	6.40E-04	6.40E-04	6.40E-04	6.40E-04	1	2	own estimation, lack of data
nitric acid, 50% in H2O, at plant	RER	chemicals	inorganics	0	kg	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	1	2	own estimation, lack of data
nitrogen, liquid, at plant	RER	chemicals	inorganics	0	kg	0.00078	0.00078	0.00078	0.00078	0.00078	1	2	own estimation, lack of data
oxygen, liquid, at plant	RER	chemicals	inorganics	0	kg	7.20E-05	7.20E-05	7.20E-05	7.20E-05	7.20E-05	1	2	own estimation, lack of data
phosphoric acid, fertiliser grade, 70% in H2O, at plant	GLO	chemicals	inorganics	0	kg	0.00024	0.00024	0.00024	0.00024	0.00024	1	2	own estimation, lack of data
polyvinylchloride, bulk polymerised, at plant	RER	plastics	polymers	0	kg	1.70E-03	1.70E-03	1.70E-03	1.70E-03	1.70E-03	1	2	own estimation, lack of data
soap, at plant	RER	washing agents	tensides	0	kg	1.80E-03	1.80E-03	1.80E-03	1.80E-03	1.80E-03	1	2	own estimation, lack of data
sodium hydroxide, 50% in H2O, production mix, at plant	RER	chemicals	inorganics	0	kg	0.0056	0.0056	0.0056	0.0056	0.0056	1	2	own estimation, lack of data
water, decarbonised, at plant	RER	water supply	production	0	kg	8	8	8	8	8	1	2	own estimation, lack of data
steel, low-alloyed, at plant	RER	metals	extraction	0	kg	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	1	2	own estimation, lack of data
concrete, normal, at plant	CH	construction materials	concrete	0	m3	5.80E-04	5.80E-04	5.80E-04	5.80E-04	5.80E-04	1	2	own estimation, lack of data
transport, lorry 32t	RER	transport systems	road	0	tkm	9.23E-01	9.23E-01	9.23E-01	9.23E-01	9.23E-01	1	2.1	standard
transport, freight, rail	RER	transport systems	train	0	tkm	1.34E-01	1.34E-01	1.34E-01	1.34E-01	1.34E-01	1	2.1	standard
uranium enrichment centrifuge plant	GLO	nuclear power	production	1	unit	2.22E-08	2.22E-08	2.22E-08	2.22E-08	2.22E-08	1	2	own estimation, lack of data
uranium natural, in uranium hexafluoride, at conversion plant	US	nuclear power	production	0	kg	1.46	1.47	1.46	1.43	1.63	1	1	calculated
disposal, anion exchange resin f. water, 50% water, to municipal incineration	CH	waste management	municipal incineration	0	kg	0.116	0.116	0.116	0.116	0.116	1	2	environmental report
disposal, municipal solid waste, 22.9% water, to sanitary landfill	CH	waste management	sanitary landfill	0	kg	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	1	2	own estimation, lack of data
disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration	CH	waste management	hazardous waste incineration	0	kg	0.0048	0.0048	0.0048	0.0048	0.0048	1	2	own estimation, lack of data
low active radioactive waste	CH	nuclear power	waste treatment	0	m3	6.30E-04	6.30E-04	6.30E-04	6.30E-04	6.30E-04	1	2	own estimation, lack of data
Heat, waste	air	low population density	low population density	0	MJ	4.05E+02	4.05E+02	4.05E+02	4.05E+02	4.05E+02	1	2	own estimation, lack of data
Ethane, 1,1,1,2-tetrafluoro-, HFC-134a	air	low population density	low population density	0	kg	5.20E-04	5.20E-04	5.20E-04	5.20E-04	5.20E-04	1	2	own estimation, lack of data
Ethanol	air	low population density	low population density	0	kg	0.0026	0.0026	0.0026	0.0026	0.0026	1	2	own estimation, lack of data
Hydrogen fluoride	air	low population density	low population density	0	kg	7.40E-08	7.40E-08	7.40E-08	7.40E-08	7.40E-08	1	2	own estimation, lack of data
Thorium-234	air	low population density	low population density	0	kBq	5.80E-04	5.80E-04	5.80E-04	5.80E-04	5.80E-04	1	2	own estimation, lack of data
Uranium alpha	air	low population density	low population density	0	kBq	1.16E-04	1.16E-04	1.16E-04	1.16E-04	1.16E-04	1	2	own estimation, lack of data
Aluminum	water	river	river	0	kg	0.0022	0.0022	0.0022	0.0022	0.0022	1	2	own estimation, lack of data
Chromium, ion	water	river	river	0	kg	7.60E-06	7.60E-06	7.60E-06	7.60E-06	7.60E-06	1	2	own estimation, lack of data
Copper, ion	water	river	river	0	kg	2.60E-06	2.60E-06	2.60E-06	2.60E-06	2.60E-06	1	2	own estimation, lack of data
Fluoride	water	river	river	0	kg	0.00022	0.00022	0.00022	0.00022	0.00022	1	2	own estimation, lack of data
Hydrocarbons, unspecified	water	river	river	0	kg	1.22E-04	1.22E-04	1.22E-04	1.22E-04	1.22E-04	1	2	own estimation, lack of data
Nitrate	water	river	river	0	kg	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	1	2	own estimation, lack of data
Phosphate	water	river	river	0	kg	0.00068	0.00068	0.00068	0.00068	0.00068	1	2	own estimation, lack of data
Zinc, ion	water	river	river	0	kg	7.60E-06	7.60E-06	7.60E-06	7.60E-06	7.60E-06	1	2	own estimation, lack of data
Thorium-234	water	river	river	0	kBq	6.20E-03	6.20E-03	6.20E-03	6.20E-03	6.20E-03	1	2	own estimation, lack of data
Uranium alpha	water	river	river	0	kBq	1.64E-05	1.64E-05	1.64E-05	1.64E-05	1.64E-05	1	2	own estimation, lack of data
uranium, enriched 3.8%, at TENEX enrichment plant	RU	nuclear power	production	0	kg SWL	1							
uranium, enriched 3.9%, at TENEX enrichment plant	RU	nuclear power	production	0	kg SWU		1						
uranium, enriched 4.0%, at TENEX enrichment plant	RU	nuclear power	production	0	kg SWU			1					
uranium, enriched 4.2%, at TENEX enrichment plant	RU	nuclear power	production	0	kg SWU				1				
uranium, enriched 3.0%, at TENEX enrichment plant	RU	nuclear power	production	0	kg SWU					1			

19 Anhang, Non-radiological emissions from uranium tailings: A generic, global model for Life Cycle Inventory data (*ecoinvent v2.1; author: Gabor Doka*)

This appendix is an excerpt of a report compiled by Gabor Doka for PSI Villigen (Doka 2008). The full report, including an extended result discussion, is available for free at <http://www.doka.ch/PSIuraniumtailingsDoka.pdf>.

19.1 Introduction

Tailings are the waste from ore beneficiation (milling). Raw ore extracted from the mine contains *gangue*, which is the part of the ore that does not contain the desired target mineral (cf. Fig. 19.1). In ore beneficiation the target mineral is separated as far as possible from gangue usually using mechanical steps like grinding and floatation. In the case of uranium ore beneficiation also oxidation and extraction with sulfuric acid is applied. After beneficiation gangue becomes a watery suspension sludge called *tailings* (cf. Fig. 19.2). Tailings are stored in artificial pools, so called tailings impoundments, ponds or dams. In the impoundment the solids of the tailings sludge are allowed to settle while the excess water is pumped off and usually recycled in the beneficiation process. The present study is only concerned with the fate of the stacked tailings after milling operations have ceased. All operational aspects of uranium milling such as the gradual piling up of tailings impoundments must be heeded in the process inventory of uranium milling.

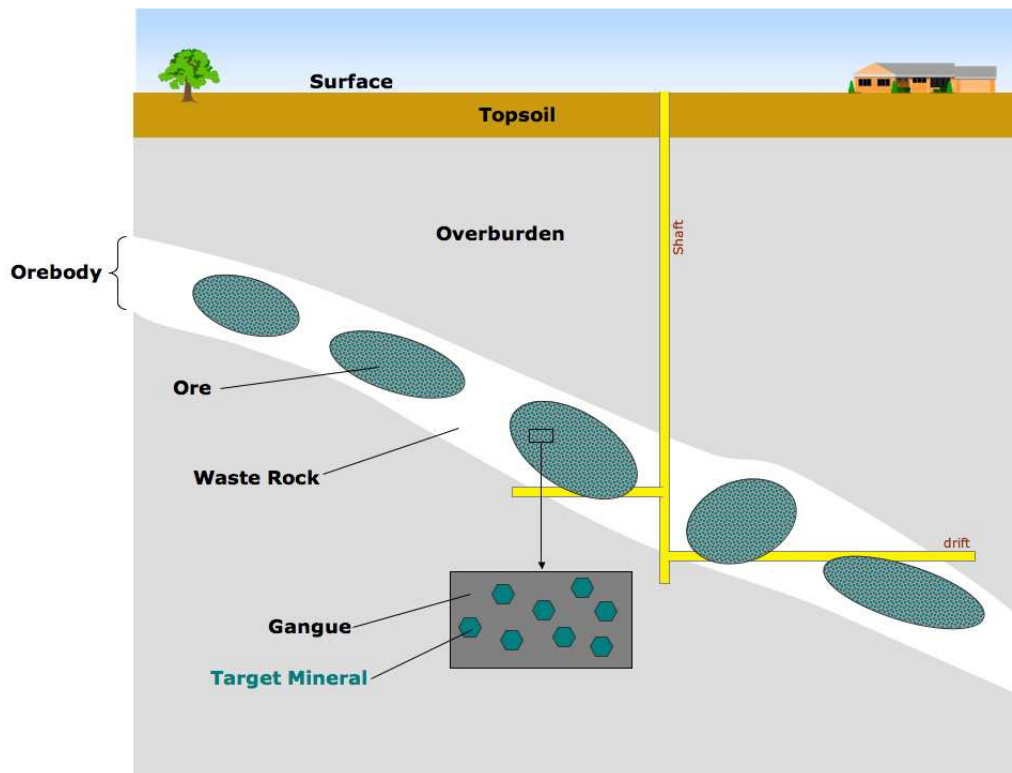


Fig. 19.1 Schematic representation of an underground mine indicating different materials (redrawn from IPCC 2004)

19. Anhang, Non-radiological emissions from uranium tailings

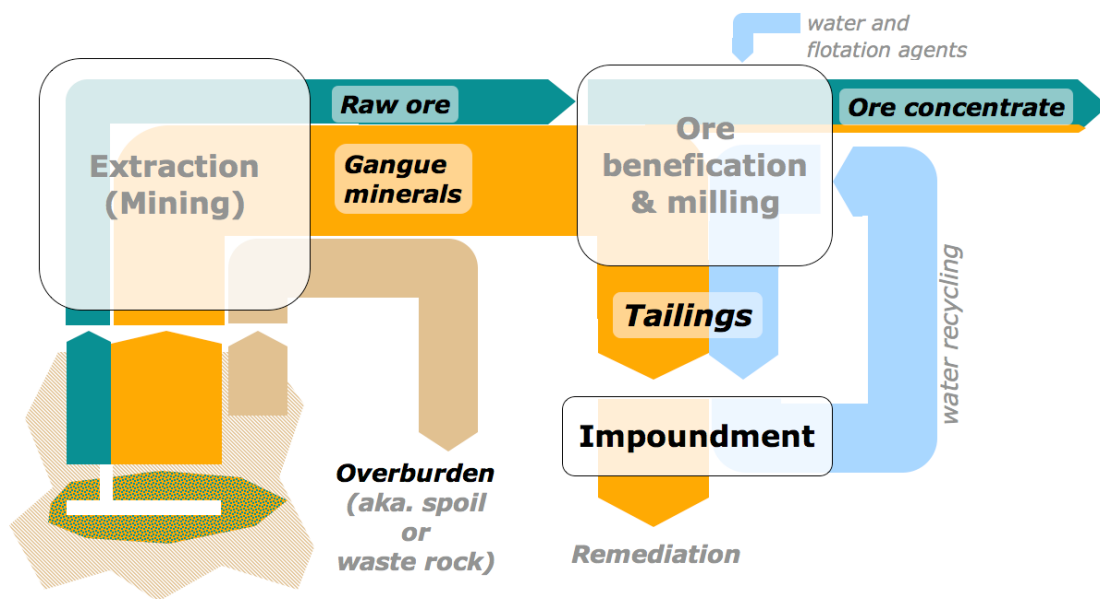


Fig. 19.2 Generation of tailings within the mining & beneficiation process.

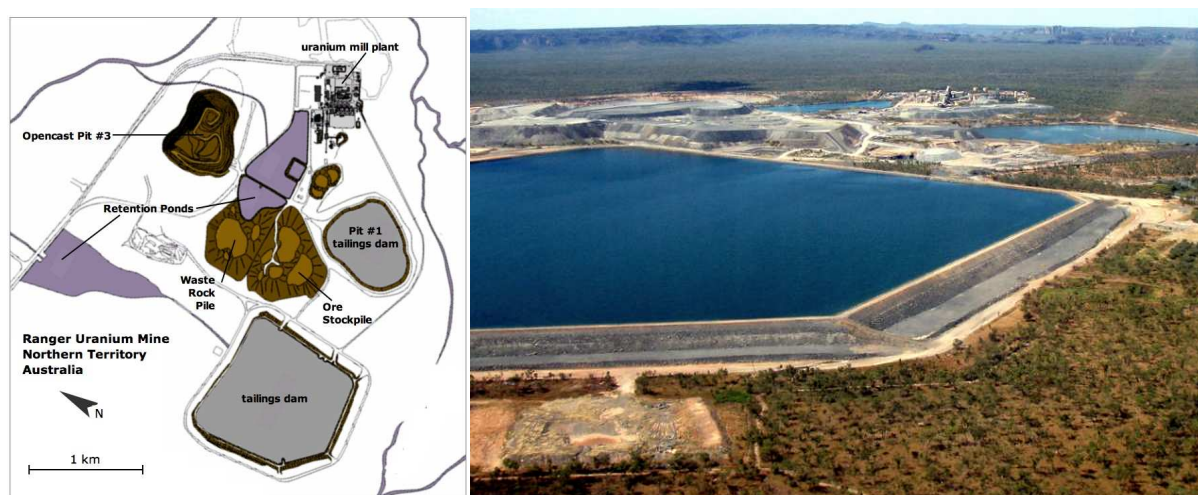


Fig. 19.3 The Australian Ranger uranium mine with a tailings pond in the foreground. Ranger is one of the world's largest uranium mines and provides approximately 10% of the world uranium production. The tailings pond in the foreground has an area of approximately 1 km². Photo is copyright by Sam Moskwa, Darwin.

The generation of tailings strongly depends on the ore grade, i.e. the amount of target mineral in the mined ore. The world average ore grade for uranium mining is currently 0.2 w-% U₃O₈ with a range of 0.018% (South Africa) to 4% (McArthur River, Canada). So on average 500 kg of tailings are generated per kilogram uranium oxide¹³⁶. The global production of uranium tailings is approximately

¹³⁶

In-situ leaching (ISL), where ore undergoes a wet extraction process without being hauled to the surface, has much lower waste generation rates. Some solid waste is generated in ISL from excess bleed solution. Data in (Mudd 2000) suggests approximate waste generation of only 0.05 kg per kg uranium. For the purposes of this report, waste or tailings production of ISL is set to zero, i.e. the in-situ rock remaining after ISL extractions is not included in the waste category 'tailings'. This is no prejudice on the environmental impacts of in-situ leaching, which would have to be assessed with a

21 million tons per year from a production of 40'000 tons of uranium in processed ore (the latter figure includes production from in-situ leaching, cf. synopsis in Tab. 19.2).

After mining operations have ceased the tailings impoundments – now a solid waste deposit similar to a landfill – should be remediated, i.e. stabilised, covered with suitable materials and possibly re-vegetated. Depending on topography and climate impoundments can also be transformed into artificial water bodies or backfilled into underground workings (back-fill). In the case of uranium tailings the main purpose of remediation is the mitigation of radioactive Radon-222 emissions to air. Submerging or back fill is not considered in this report.

This report establishes a coarse model to estimate the long-term non-radioactive emissions from a generic, worldwide industry average uranium tailings impoundment.

The place of uranium tailings models in LCA

It is important to note that the calculations presented here are devised for the use in generic Life Cycle Assessment calculations. The goal is to obtain a generic, non-specific magnitude of the *global industry average* burdens from uranium tailings in order to complement burdens from the rest of the nuclear fuel chain. Such data is used as background process to assess the environmental burden of electricity use in consumer products. The model does not intend to specifically assess the exact impacts of *any one existing tailings impoundment site*. The latter is often required in Environmental Impact Assessment (EIA). There are important differences in LCA and EIA. The goal of LCA is to devise *flows* per functional unit, e.g. emitted milligrams of cadmium per kilogram produced uranium ore, or ultimately per kilowatt-hour nuclear electricity. Flows of various industrial processes are usually added up across time and space in LCA; and below-threshold emissions are heeded. Fate and impact analysis in current LCA are at best based on generic average, unspecific conditions. On the other hand, the goal of EIA is to judge if the estimated *pollutant concentrations* are acceptable for the current local surroundings of a specific site. Fate and impact analysis in EIA are very much site-specific, but unlike in LCA it is usually limited to the direct and local effects of a project. Much detailed knowledge, that is necessary to calculate Environmental Impact Assessment results is therefore not necessary in LCI models or can be replaced with generic averages. It is important to understand these characteristics of LCI data, when applying its results.

19.2 Models in LCI for landfill emissions

19.2.1 Concepts for landfill models in LCA

Landfilled waste is hardly ever completely inert. As open systems, landfills have the potential to emit their contents into the environment. The mobility of landfilled solid waste is usually low. Because subsurface media (podosphere) has less dynamic changes than the hydrosphere or the atmosphere, emissions from landfill might be comparatively slow. Within the framework of LCA such emissions need to be heeded, since they are caused by the (unwanted) waste of desired processes and products, just like any other emissions that occur during the production phase of the life cycle. The slow rate of landfill emissions makes them difficult to consider. Emissions from landfills persist for millennia. How can such future emissions be inventoried for LCA? Obviously, any future process cannot be *measured* today. The future emissions of landfills have to be *modelled* and the applied landfill models

different (underground) model. Especially in Kazakhstan large volumes of in-situ leached rock of approximately 8 million tons are generated per year. ISL methods are outside the scope of this report and also of the nuclear cycle inventories generated in the ecoinvent database (Dones 2007).

are always based on certain assumptions. These assumptions and necessary simplifications are however similar to those of other process inventory models used in LCA.

Any landfill is a massively heterogeneous system with complex chemical and hydrological processes which are currently not fully understood. In earlier landfill models for LCA, *thermodynamical calculations* were used to simulate long-term landfill behaviour (e.g. Hellweg 2001, Sundqvist et al. 1997). Such models are similar to the ones that are applied in Environmental Impact Assessment EIA¹³⁷. These are *bottom-up approaches* that require that the comprehensive mineralogical composition, climatic and hydrological parameters of the landfill to be known in order to forecast the probable landfill behaviour. Problematic for LCA is the required level of detail in these models: The minerals determining the solubility of different elements need to be known in order to predict accurate porewater concentrations of those elements. The thermodynamic properties of these bottleneck mineral phases must be determined. For any given waste composition those bottleneck minerals are often still unknown and the identified phases fail to predict the measured concentrations. If in addition *microbiological processes* are relevant in the landfill, thermodynamic models are conceptually not capable to account for them.

Other, more simple landfill models for LCA were based on *availability tests*. Here 24h-laboratory tests are used on waste materials to determine which fraction of the pollutants can be dissolved from a waste material. It is then assumed that the landfill emissions occurring in the long-term are equal or proportional to this lab-leachable amount (Zimmermann et al. 1996, Frischknecht et al. 1996). This concept pre-supposes that there is a *limited* fraction of leachable pollutants in the waste, which can be emitted, and a remaining, un-leachable part, that will not be emitted and stay within the landfill indeterminately. This notion is deemed inaccurate by the findings of landfill research. The easily soluble phases are potentially mobile *now*, but given enough time *all phases* can be altered by geochemical weathering processes and turned into leachable phases. But such prolonged geochemical weathering cannot be measured accurately in instant laboratory set-ups. There is no fundamental stop to leaching in real landfills (Leuenberger 1999, Sabbas et al. 1998, Huber et al. 1996, Lechner 2001, Sundqvist 1999). The thermodynamic landfill models support these findings.

To circumvent the problems of bottom-up models described above, Doka (2003) applied a comparatively simple top-down model. Instead of trying to simulate the landfill in order to calculate porewater concentrations, *field measurement data* of leachate and porewater in *existing* landfills is used. Several models for different landfill types were developed in (Doka 2003): municipal landfills for untreated residential solid waste; slag compartments for bottom ash of municipal solid waste incinerators; and residual landfills for various polluted inorganic industrial waste. These waste models were applied in the ecoinvent LCI database.

19.3 Uranium tailings model

A simple disposal model for the long-term emissions from a uranium tailings impoundment is developed here. The focus is on post-operation and the long-term emissions after remediation. The models are based on the ecoinvent framework presented in (Doka 2003)¹³⁸. At the core of the models are *transfer coefficients* for chemical elements. A transfer coefficient TK_e determines how much of the pollutant mass inputted into the disposal process m_e will be emitted E_e over a certain timeframe t . Each emission media – to groundwater or to air – has its specific set of transfer coefficients.

¹³⁷ The goal of EIA is to predict the actual burdens imposed on a specific site and its surroundings in order to judge the adequacy of the environmental protection measures of a certain project.

¹³⁸ The applied concepts are presented thoroughly in (Doka 2003). A description of the landfill models is available also for non-ecoinvent members at <http://www.lcainfo.ch/DF/DF22/LandfillModelDoka2003.pdf>.

Eq. 19.1 $E_e(t) = m_e \cdot TK_e(t)$

$E_e(t)$ Emissions of element e from over time [mg / per kg waste]
 m_e initial concentration of element e in the landfilled waste [mg / per kg waste]
 $TK_e(t)$ Transfer coefficient for element e and timeframe t [kg/kg]
 t time [a]

Transfer coefficients are a means to calculate LCI data of the disposal of a certain waste fraction with a given specific composition, i.e. emissions from one *specific waste fraction* e.g. in a residual landfill as opposed to emissions from *average waste* in residual landfill. Such data is needed for product-specific inventories of disposal. In the uranium tailings model currently only *one* average generic composition is considered with one generic set of emissions. The calculation of transfer coefficients of uranium tailings would not really be necessary. But since transfer coefficients are also a convenient way to describe *behaviour of chemical elements* within a certain type of landfill in a compact way, transfer coefficients of uranium tailings impoundments are devised here in order to compare them to other types of landfills.

Water percolating through a landfill transports pollutants from the landfill. The speed of this process depends on the water availability within the landfill. Water availability depends on *rainwater infiltration rates* and the extent and efficiency of remediation covers like clay barriers. At dry sites, water availability depends on groundwater being evaporated at the surface. In the present study the generic tailings site is modelled as a weighted mixture of wet sites and dry sites (47:53) according to the current uranium tailings production (cf. Tab. 19.2 on page 413; chapter Weathering in wet and dry climates on page 413).

How large the emissions in water are, depends also on the *concentration of pollutants* in the percolating water. The concentration of pollutants on leachate in turn depends on the chemical conditions within the landfill. Mineralogy of the waste determines how well a certain pollutant is transferred into mobile leachate and reprecipitated. So in its simplest form, the emissions from tailings over time $E_e(t)$ can be calculated by multiplying the annual leachate volume by the leachate concentration and time. For the purposes of this report the leachate volume V is related to one kilogram of tailings.

Eq. 19.2 $E_e(t) = V \cdot c_e \cdot t$ **Linear emission dynamics**

$E_e(t)$ Emissions of element e from over time [mg / per kg waste]
 c_e Mean concentration of the element e in the leachate [mg/l]
 V Mean annual leachate output from the landfill per kilogram waste [l/a per kg waste]
 t time [a]

When both variables c_e and V are independent of time, this results in a fully linear emission dynamic and the transfer coefficient simply increases in a *linear* fashion with time. Of course all TK values must remain under 100% due to mass conservation.

Eq. 19.3 $TK_e(t) = \left(\frac{V \cdot c_e}{m_e} \right) \cdot t$ **Linear transfer coefficient**

V Mean annual leachate output from the landfill per kilogram waste [l/a per kg waste]
 c_e Mean concentration of the element e in the leachate [mg/l]
 m_e Amount of the element e initially deposited in the landfill [mg/kg waste]
 t time [a]

For some elements a linear characteristic is not appropriate. For easily soluble elements like chlorine Cl^- or sodium Na^+ it is more appropriate to assume *exponential decay* of leachate concentrations. The formula derived in (Doka 2003) is displayed below. Please note that the leachate concentration c_e in

this formula signifies only the *initial* concentration at the starting time ($t=0$) which will then decline. The TK asymptotically approaches the fraction of ultimately leachable pollutant $TK_{e\infty}$. This is the maximal possible transfer coefficient. $TK_{e\infty}$ are 100% for all elements¹³⁹. Below, we will develop the model further and assume changes of the mean annual leachate output V and mean concentration c_e over time.

$$\text{Eq. 19.4} \quad TK_e(t) = TK_{e\infty} \cdot \left(1 - e^{-(V \cdot c_e / m_e \cdot TK_{e\infty})t}\right) \quad \text{Exponential transfer coefficient}$$

$TK_{e\infty}$ Fraction of the element that can be ultimately mobilised [kg/kg].

While the *composition* of the deposited waste material m_e represents a pollutant potential that *might* be emitted into the environment, the *transfer coefficients* determine how much of these emissions actually do occur over a certain period of time. So while waste composition represents an initial state at the time of the deposition of the waste, the transfer coefficients represent the elements tendency to be mobilised and emitted outside the landfill.

19.3.1 Generic tailings composition and leachate concentrations

Uranium is a globally traded commodity. Thus any unspecified kilogram of mined uranium ore can be assumed to be produced by a mix of the uranium mining operations worldwide. The geological conditions of mining sites are very variable. This results in a large variability in the composition of the mined material and the resulting mine waste. Even material from *one single mining site* can have very variable composition. It is presently not possible to create a detailed *weighted* average of tailing waste compositions that represents the worldwide uranium production mix, due to many data gaps in data for individual sites. To circumvent this problem the following approach is applied: literature data on elemental composition of tailings from various mining sites is compiled and for each chemical element the geometric mean of this data is calculated¹⁴⁰. No weighting amongst different sites is performed. It is assumed that this procedure yields a composition that is representative of a generic worldwide average tailings composition. Similarly data on porewater or leachate concentrations in tailings impoundments are compiled to yield a generic worldwide average tailings porewater composition. The compiled data incorporates approximately 800 data points for 39 core model elements¹⁴¹. The results of the literature survey are shown in Tab. 19.1.

¹³⁹ In the slag compartment landfill model of (Doka 2003) the maximal transfer coefficient for chromium was set to 25% on account of 75% of chromium being bound in chromite (FeCr_2O_4) which is extremely resistant to weathering and not leachable even under most aggressive conditions. There is no indication that this finding for incinerator slags is transferable to tailings (which are not thermally treated) and so the $TK_{Cr\infty}$ is set to 100%. This assumption is uncritical for the LCIA result of tailings disposal.

¹⁴⁰ That procedure is common in determining generic, *industry-mix* waste compositions, e.g. in the waste disposal inventories of the ecoinvent database. Literature data of field measurements – given as mean or median values – are used. If ranges representing minimal or maximal values are indicated in the literature, e.g. 50 – 600 mg/kg, these extrema values are included as such in the compilation. An alternative here would be to calculate a geometric mean value from this range, and include only this mean value in the compilation, e.g. 173 mg/kg = $\text{geomean}(50,600)$. The chosen method of including extrema has however no effect on the calculated mean, since $\text{geomean}(\text{geomean}(x1,x2), \text{geomean}(x3,x4), \dots)$ is equal to $\text{geomean}(x1,x2,x3,x4,\dots)$. For calculation of the geometric standard deviation these extrema are excluded.

¹⁴¹ Literature sources are: Asenjo 1999, Biehler 1999, DOE 1994a, DOE 1996, DOE 1994b, DOA 1995, Donahue 2000, Dreesen et al. 1982, Fernandes et al. 2004, Fernandes et al. 2003, Gregor et al. 2003, IAEA 2003, Landine 2004, Langmuir et al. 2002, Leigh et al. 1992, Levens et al. 1996, Logar et al. 1999, Mallants et al. 2000, Marchi 1996, Mbudi et al. 2005, McLeary 2004, Moldovan 2001, Moldovan et al. 2003, Moldovan et al. 2000, Mudd 2000a, Mudd 2000b, Mudd 2002, NUREG 1980, Sinclair 2004, WMC 2001, Xenidis et al. 2004, Zhang et al. 1999.

19. Anhang, Non-radiological emissions from uranium tailings

Tab. 19.1 Generic average composition of uranium tailings and porewater concentrations from uranium tailings impoundments based on literature survey.

	Tailings composition	Data points	Geometric Standard Deviation	Lechate concentrations	Data points	Geometric Standard Deviation
	mg/kg			mg/l		
Organic Carbon	1000	2	267%	28.4	6	167%
Sulfur	14500	11	231%	6930	2	163%
Nitrogen	100	1	-	600	1	-
Phosphor	480	6	185%	73.1	11	216%
Boron	105	4	139%	0.183	7	443%
Chlorine	486	6	907%	222	21	493%
Bromium	n.a.	0	-	0	0	-
Fluorine	13300	1	-	6.38	9	2394%
Iodine	n.a.	0	-	0	0	-
Silver	5.75	9	371%	0.00264	3	378%
Arsenic	232	25	680%	1.03	30	1232%
Barium	454	19	472%	0.0488	17	282%
Cadmium	5.24	11	314%	0.0284	15	538%
Cobalt	30.8	15	224%	0.68	4	3159%
Chromium	67.7	12	209%	0.0567	9	1214%
Copper	325	20	388%	0.407	12	1056%
Mercury	2.65	5	1028%	0.00383	3	1871%
Manganese	862	15	566%	17.4	28	1089%
Molybdenum	66.9	9	260%	2.96	23	1177%
Nickel	70.5	10	560%	0.268	17	555%
Lead	344	18	438%	0.121	18	2242%
Antimony	3.6	3	-	0.283	1	-
Selenium	19.2	8	247%	0.72	12	1981%
Tin	8	1	-	0	0	-
Vanadium	244	10	755%	1.61	8	1102%
Zinc	246	18	596%	0.663	9	824%
Beryllium	4.85	4	238%	0.042	1	-
Scandium	137	1	-	0	0	-
Strontium	140	9	336%	0.681	7	180%
Titanium	2500	12	530%	3.6	1	-
Thallium	n.a.	0	-	0	0	-
Tungsten	15.5	2	-	0	0	-
Silicon	148000	13	147%	7.57	9	397%
Iron	41700	22	226%	18.3	24	2419%
Calcium	12500	20	547%	247	28	381%
Aluminium	38300	16	205%	66.4	16	3989%
Potassium	18900	19	271%	20.1	14	376%
Magnesium	3830	14	387%	87.9	21	1080%
Sodium	2270	13	329%	351	17	565%

19.3.2 Leachate volume

Climate, natural precipitation and thus water availability at the disposal site is an important aspect of leaching speed. The exchange of water in the tailings heap is essential to estimate the occurring emissions, i.e. transfer of pollutants out of the tailings body. While the deposited composition represents the pollutants present in tailings body, and the porewater concentrations represent the tendency of these pollutants to be transferred into the solution phase, it is water availability and the

19. Anhang, Non-radiological emissions from uranium tailings

exchange rate of water that ultimately determines the actually occurring emissions. The parameter expressing the water exchange in the landfill is the annually emitted leachate volume V introduced above. It depends strongly on climate and precipitations rates, as well as effects of remediation covers. The original landfill models in (Doka 2003) relate only to Swiss disposal sites and climate. For the uranium tailings model an effort was made to specify the average water availability at current uranium tailings deposit sites. Some uranium mines are located in very dry areas, e.g. Rössing in the African Namib desert, others are in tropical climates with large precipitation rates, e.g. Ranger mine in Northern Australia. Based on tailings production estimates for the world's major uranium mining sites and climate data, average leachate rates are devised.

The leachate volume V is expressed in liters per year and per kilogram tailings. Important parameters in the calculation of V are

- the precipitation rate in ℓ/m_2a
- the evapotranspiration rate in ℓ/m_2a
- height of landfill [m] and density of waste [kg/m^3]

Some water percolating through the landfill finds preferential flow paths. Such preferential flow is only in little contact with the tailings mass and it is assumed here that it does not contribute to pollutant transport¹⁴². For the tailings landfill it is assumed that 5% of the water flow preferentially. The inclusion of preferential flow in the model results in reduced flow of the non-preferentially flowing, pollutant-carrying leachate. The pollutant-carrying leachate is called *effective* leachate V_{eff} ¹⁴³.

¹⁴² If impoundments dry out periodically, then preferential water might wash out evaporates that have formed along leachate paths. In this case preferentially flowing water can be significantly burdened. This effect is not heeded here.

¹⁴³ The effective leachate is calculated according to formulas given in (Doka 2003:III.30ff.). The necessary parameters for tailings are: density = 1800 kg/m³, water content=25 w%, residence time for preferential water = 18 weeks.

19. Anhang, Non-radiological emissions from uranium tailings

Tab. 19.2 Uranium and tailings production in the world. Calculation of generic annual leachate volumes in tailings deposits.

	World uranium production 2006 <i>in % of total</i>	Ore grade <i>% U</i>	Tailings generation <i>t/a calculated</i>	Rainwater infiltration <i>mm/a</i> ¹⁴⁾	Height of tailings <i>m</i> ¹⁵⁾	Effective leachate volume <i>l/(kg*a)</i> ¹⁶⁾
Canada total	24.9% ¹	1.830% ⁴	450'546			
McArthur River Canada	15.4% ²	3.39% ²	152'700	200	10	0.01056
McClellan Lake Canada	4.5% ²	2.04% ²	74'610	200	10	0.01056
Rabbit Lake Canada	5.0% ²	0.75% ²	223'300	200	10	0.01056
Australia total	19.1% ¹	0.090% ⁴	450'546			
Ranger, Australia	10.0% ³	0.170% ²	1'978'000	750	7.84	0.05068
Olympic Dam, Australia	7.5% ³	0.042% ^{2, 5}	3'469'000 ¹⁰	100	7.84	0.006735
Beverly, Australia	1.6% ³	0.153% ²	- ¹¹	100	7.84	0.006735
Kazakhstan	13.3% ¹	0.064% ⁷	- ¹¹	150	12.1	0.006568
Niger	8.7% ¹	0.200% ⁴	1'717'000	- 50	10	0 ¹⁷
Russia	8.6% ¹	0.185% ^{avg}	1'840'000	150	11.8	0.00669
Namibia Rössing	7.8% ¹	0.031% ⁴	9'824'000	- 100	10	0 ¹⁷
Uzbekistan	5.7% ¹	0.185% ^{avg}	- ¹¹	~0	5	0
USA	4.3% ¹	0.327% ⁴	16'490 ¹²	150	10	0.007921
Ukraine	2.0% ¹	0.185% ^{avg}	432'900	50	19	0.001393
China	1.9% ¹	0.288% ²	260'100	600	10	0.03174
South Africa	1.3% ¹	0.016% ^{6, 8}	605 ¹³	50	10	0.002639
Czech Republic	0.91% ¹	0.185% ^{avg}	194'300	950	7.34	0.06869
India	0.58% ¹	0.185% ^{avg}	124'500	900	10	0.04766
Brazil	0.48% ¹	0.185% ^{avg}	102'800	100	2.5	0.02114
Romania	0.23% ¹	0.185% ^{avg}	48'700	450	12.2	0.01956
Pakistan	0.11% ¹	0.185% ^{avg}	24'350	50	10	0.002639
Germany	0.13% ¹	- ⁹	- ⁹			
Total	39'655 t U/a	0.185% ^{avg}	21'460'000	159		0.0090530
in dry locations	16.4%	0.056%	11'541'000	0		0 ¹⁷
in wet locations	83.6%	0.334%	9'919'000	320		0.0196

avg generic, global average value used

- 1) Data from (WNA 2007)
- 2) Data from (Wikipedia 2007)
- 3) Data from (UIC 2007)
- 4) Data from (Mudd & Diesendorf 2007)
- 5) Co-mined with copper, gold and silver
- 6) Co-mined with gold
- 7) Weighted average from (Diehl 2007a)
- 8) From (IAEA 2001)
- 9) Production from decommissioning
- 10) Co-mining of U-Cu-Ag-Au. 58% of tailings generation allocated on uranium based on approximate revenues

11) In-situ leaching operation. Tailings production assumed negligible

12) 97% In-situ leaching operation. Tailings only from 3% conventional mining.

13) Co-mining of U-Au. 0.018% of tailings generation allocated on uranium based on approximate revenues

14) From (FAO 2000, UNEP GRID 1994)

15) From (IAEA 2004)

16) Leachate figures here relate only to downward flowing leachate from rainwater

17) No leachate from precipitation, but from groundwater evaporation

19.3.3 Weathering in wet and dry climates

Ten million tons per year or almost half of the worldwide uranium tailings are produced in the Rössing mine of Namibia, which has a very low ore grade. Rössing is located in the very dry climate of the

19. Anhang, Non-radiological emissions from uranium tailings

Namib desert. In wet climates leachate transports pollutants *downward* through the tailings body towards groundwater. In dry climates, evaporation at the surface is so strong that an *upward* pressure gradient results, which draws leachate from groundwater to the surface. On the surface the water evaporates and leaves behind solid, but brittle precipitates from the dissolved elements, called evaporites or efflorescent salts. Evaporites are prone to surface erosion by wind. Wind erosion is a relevant emission pathway in arid climates. A large part of uranium tailings are created in arid climates, i.e. Rössing mine in the Namib desert (45% of annual uranium tailings production) and Niger (8% of annual uranium tailings production).

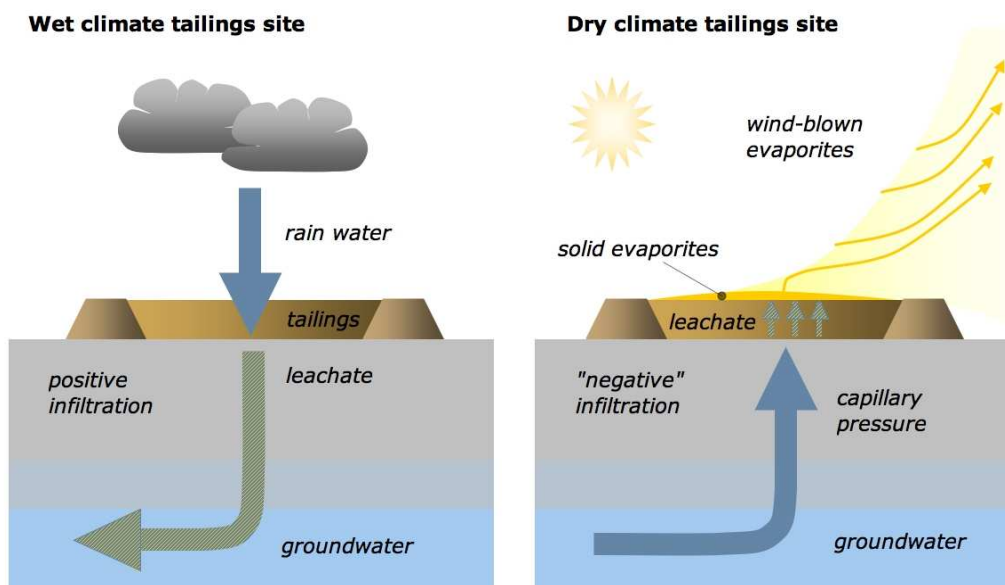


Fig. 19.4 Conceptual differences in emissions from tailings sites in wet climate and in dry climate.

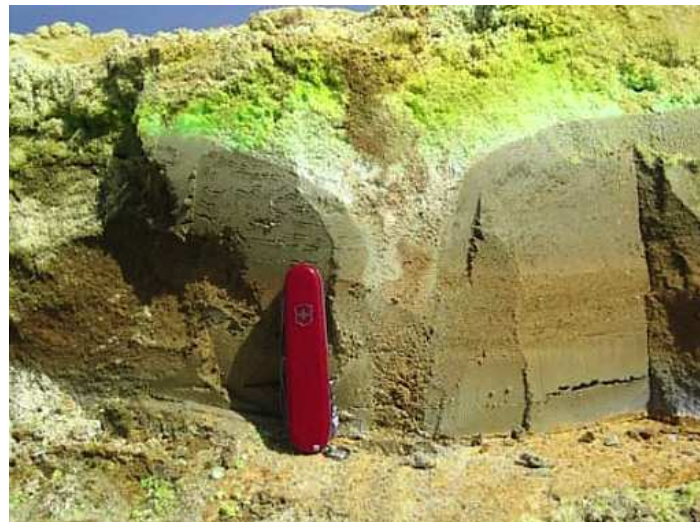


Fig. 19.5 As an illustration: evaporites forming on tailings from copper mining at Bahia de Ite, Peru. Photo taken from (Diaby et al. 2006)

To correctly model the effects of an average tailings impoundment, it is proposed that a "site mix" is modelled which incorporates results from 47% "wet sites" and 53% "dry sites", according to the generic split of tailings generation. A wet site is defined as having positive net infiltration and downward flowing leachate. A dry site is defined as having "negative" infiltration, i.e. larger

evaporation than precipitation and upward flowing leachate. For the wet site model the average leachate volume is taken from wet tailings sites only which results in $0.0196 \text{ l}/(\text{kg}\cdot\text{a})$. For the dry site the weighted average of the Namibia and Niger sites¹⁴⁴ is used: $0.0051 \text{ l}/(\text{kg}\cdot\text{a})$.

19.3.4 Barrier effects

During the remediation of tailings impoundments clay covers can be applied, which limit the emission of radioactive radon gas emissions. The barriers also reduce the infiltration rate of water into the tailings body and thus reduce leachate volume and emission rates. For the present model it is assumed that a 1 m clay barrier is applied, which reduces the infiltration water to 9.6%¹⁴⁵. Although such remediation cannot be assumed for all tailings sites (Dones 2007), it is applied here for the generic industry average. The clay barrier cannot be expected to operate indeterminately. Erosion, geoturbation, or vegetation can compromise the barrier function and increase water infiltration to the tailings body. It is assumed that after a period of 2000 years the barrier becomes ineffective in slowing down water infiltration. This time frame is approximately twice as long as designed technical lifetime of tailings remediation measures required in U.S. legislation¹⁴⁶. Thus for the first 2000 years an effective leachate volume V_{eff1} of $0.00188 \text{ l}/(\text{kg}\cdot\text{a})$ is assumed for a wet site, while for the time afterwards a value V_{eff2} of $0.0196 \text{ l}/(\text{kg}\cdot\text{a})$. The latter value is used in Eq. 19.5 and Eq. 19.6 on page 417. For a dry site the annual leachate evaporation is $0.00049 \text{ l}/(\text{kg}\cdot\text{a})$ for the first 2000 years, and $0.0051 \text{ l}/(\text{kg}\cdot\text{a})$ afterwards. Eq. 19.4.

19.3.5 Time frame

Emissions from landfills can occur over a very long timeframe. Within the framework of LCA it has become customary to include long-term emissions as well as short-term (or immediate) emissions, in order to avoid burden shifting into the future and onto future generations. In earlier studies the considered timeframe for radioactive radon air emissions from tailings impoundments was 110'000 years (Frischknecht et al. 1994:VII.45) or more recently 80'000 years (Frischknecht et al. 1996:VII.46, Dones 2007:54). That timeframe was chosen based upon the expected dynamics of radon flux. Radon emissions in turn depend on the exponential decay of Thorium-230, the precursor species for Radon-222. Thorium-230 has a half-life of 80'000 years. In (Dones 2007), the radon emissions from tailings impoundments are devised for a timeframe of 80'000 years¹⁴⁷. Therefore, in this study the emissions are modelled over a timeframe of 80'000 years as well. In the inventory the emissions are discerned into a short-term horizon of 100 years after present and the remaining period afterwards (long-term emissions).

The time horizon of 80'000 years is comparable to the time horizon of 60'000 years of the established Swiss landfill models used for the ecoinvent database (Doka 2003). The latter was chosen to represent an 'ecological planning horizon': by that time the Swiss midlands will probably be covered again with glaciers, that remodel the Swiss landscape. The Swiss ecosphere will be redefined, creating new boundary conditions for environmental goals. The emissions over 60'000 years therefore represent a

¹⁴⁴ The difference between precipitation and evaporation at the Namibia and Niger sites is -50 and -100 mm/a respectively. Negative numbers indicate larger real evaporation than precipitation and thus evaporation of groundwater.

¹⁴⁵ Based on a water balance of the tailings site of Canonsburg, Pennsylvania, USA (Wise 2007).

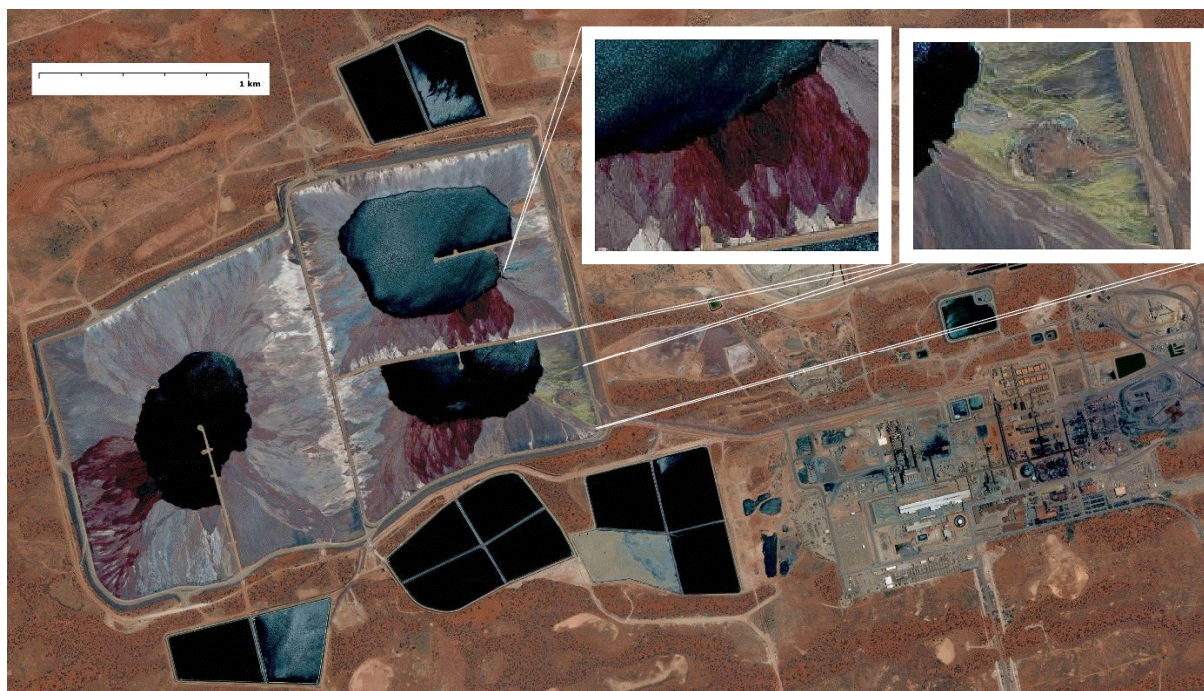
¹⁴⁶ See (EPA 2002). The 1000-year timeframe is the upper boundary limit for the required designed lifetime; the lower boundary being 200 years. The timeframe was chosen for practical reasons, since it was believed that no engineered structure could be proven to remain protective for longer periods of time (Diehl 2007b). The functional lifetime of 2000 years assumed in the model of this study is therefore a conservative estimate.

¹⁴⁷ Over 80'000 years half of the Thorium-230 in uranium tailings decays and over that time approximately 50% of the total Radon-222 potential of the uranium tailings is emitted to air.

coarse mean expectation value of the burden inflicted on the ecosphere as we know it now and are concerned about also for the sake of our long-term descendants. In other regions this ecological planning horizon might be dissimilar. Especially in tropical regions very long periods of climatic stability can be expected¹⁴⁸. Despite these variations, the timeframe for the uranium tailings model is set to 80'000 years in this study.

19.3.6 Variations in leachate concentrations over time

The pH within the impoundment is a chief parameter for the solubility of some elements. If the pH of tailings leachate turns acidic the leachate concentrations of certain elements such as copper, zinc, lead or nickel can increase by a factor of one hundred or more. The pH depends on the presence of acid-producing and acid-buffering minerals. Through the milling process tailings are finely ground, mixed with water, and exposed to atmospheric oxygen. After this treatment the remaining minerals are in a entirely different setting than they were in the ore vein. Consequently, they react in quantitatively and qualitatively different ways. Especially sulfide minerals, when exposed to surface oxygen, are known to microbially create sulfuric acid and move the pH into acidic regions¹⁴⁹. This problem is known under the term *acid rock drainage ARD* or *acid mine drainage AMD* (see e.g. Smith & Wildeman 2003)¹⁵⁰.



¹⁴⁸ In such regions ecological planning horizons might be defined by very rare events like climate changes after meteorite impact (cf. Cretaceous-Tertiary impact winter 65 million years ago) or by very slow processes (glaciation after continental drift). For example, about 400 million years ago most regions that are tropical today were close to the south pole. However, currently tropical regions drift towards the equator and not towards the poles.

¹⁴⁹ The presence of relevant microbial activity within the impoundment is a strong reason not to rely on thermodynamical simulation models to predict emissions, since microbes often work against the thermodynamic equilibrium.

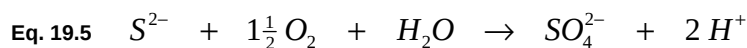
¹⁵⁰ Acid rock drainage not only affects tailings piles, but also piles of waste rock or overburden, as well as groundwater entering the created voids in mines (mine drainage). Younger (2002) argues that the latter source is of even larger concern for the environmental effects of mining than mining waste. The scope of the present report is only tailings impoundments.

Fig. 19.6 The area of the Australian Olympic Dam copper-uranium underground mine with several large operational tailings impoundments on the left showing apparent signs of acid rock drainage (wine-red colour). Olympic Dam began production in 1988 and provides now approximately 8% of the world's uranium production. Photos are copyright Google Earth.



Fig. 19.7 A surface close-up of an operational tailings impoundment of the Olympic Dam copper-uranium mine in July 2006. Olympic Dam began production in 1988 and provides now approximately 8% of the world's uranium production. Photo from (Cook 2006).

Within the tailings there are acid-producing materials such as sulfides (S^{2-}) and acid buffering materials such as carbonates (CO_3^{2-}). With acid-base accounting the risk of an impoundment turning acidic can be estimated. A simplified acid-base accounting of the generic tailings compositions is performed here. All sulfur is assumed to be sulfidic and producing two protons; all calcium is assumed to be present as carbonate and assumed to buffer one proton. Different stoichiometries of proton production in the range of zero to four are possible depending on the sulfide mineral (Walder & Schuster 1998, Plumlee 1999). The value of two protons per sulfide is chosen here as an average.



The acid-base balance of tailings compositions in literature data, that featured values for sulfur and calcium simultaneously is displayed in Fig. 19.8. The majority of the tailings is on the acidic side, meaning that there are more acid-producing than acid-buffering components in the tailings. Average uranium tailings therefore seem to have the *potential* to turn acidic. Acid-base accounting can however not answer *how fast* a tailings impoundment will turn acidic.

19. Anhang, Non-radiological emissions from uranium tailings

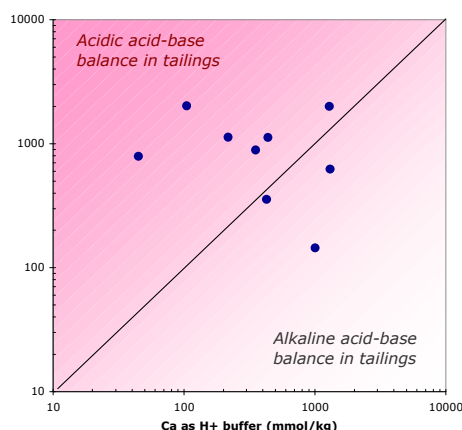


Fig. 19.8 Simplified acid-base accounting of tailings compositions found in literature.

The development of acidic conditions within a landfill over time is a complex process depending on mineral composition, water availability, oxygen diffusion rates and microbial activity. Acidic conditions arising in upper layers of the tailings can lead to increased mobility of contaminants. However those contaminants can be *re-precipitated* if they encounter more alkaline conditions further below. Thus an "acid leach front" develops that needs to travel through the whole impoundment body before acidic leachate actually leaves the impoundment¹⁵¹. To obtain an estimate on *when* the tailings turn acidic, the *washout of calcium buffer* from the impoundment at a wet site is observed. When all calcium is washed out from the impoundment the carbonate phase ends and the emitted leachate will turn acidic ($\text{pH} \lesssim 4$). In an average case this is expected to occur after 4400 years with a range of 1300 to 54'000 years¹⁵². The integration time in the tailings impoundment model is 80'000 years, as described above. It is therefore very likely that generic uranium tailings turn acidic within the modelling period at a wet site. The tailings leachate can be expected to be acidic for over 94% of the modelling time.

Tab. 19.3 Parameters for calcium washout at an average wet site for the best, average and worst case.

		Minimal case	Average case	Maximal case
Initial calcium content m_{Ca}	mg/kg	3000	12500	51000
Calcium concentration in leachate c_{Ca}	mg/l	100	247	600
Specific leachate volume V in the first 2000 years	l/(kg·a)	0.00094	0.00188	0.00376
Specific leachate volume > 2000 years	l/(kg·a)	0.00979	0.0196	0.0392
Time to total calcium washout	years	1'300	4'400	54'000

¹⁵¹ This is of course a simplified description and local pockets of acidic conditions can arise from heterogenous conditions in the impoundment and lead to a contribution of acidic leachate.

¹⁵² These are values for an average wet site. The lower end value (1300 yr) is derived from a minimal initial calcium content, a maximal calcium washout and leachate volume, while the upper end value (54'000 yr) is derived from a maximal initial calcium content and a minimal calcium washout and leachate volume. It is unlikely that these extrema conditions coincide in the average case, thus the distribution is likely to be even more narrow than shown in Fig. 19.9.

19. Anhang, Non-radiological emissions from uranium tailings

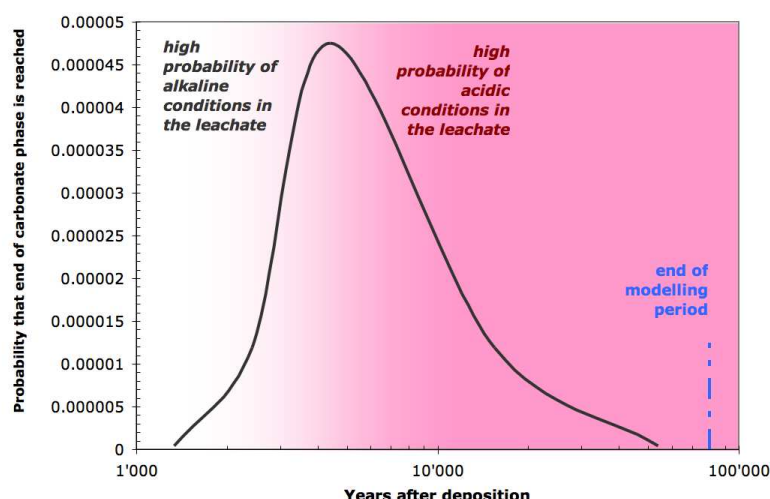


Fig. 19.9 Approximate probability distribution for a generic uranium tailing leachate turning acidic (wet site). Please note logarithmic timescale.

At a dry site water evaporation is approximately $0.00049 \text{ l}/(\text{kg}\cdot\text{a})$ during the first 2000 years and $0.0051 \text{ l}/(\text{kg}\cdot\text{a})$ afterwards. The elimination of the calcium buffer takes on average 12'000 years. After that time, a change in pH can be expected.

The compiled literature data on leachate concentrations in Tab. 19.1 contains data from acidic and non-acidic sites in approximately equal proportions. The average leachate concentration is thus a mixture of acidic and alkaline conditions¹⁵³. In order to accurately model the changes in leachate concentrations when going from alkaline to acidic conditions the parameter x_e is introduced, which represents the ratio between the concentration at acidic pH (~ 4) over the concentration at alkaline pH (~ 8.3) of an element e in the leachate. Values for x_e are taken from (Doka 2003:26) and own calculations. For most metals x_e is in the order of 100 – 200 units, i.e. an increase by this factor when leachate pH turns acidic. For oxianion-forming elements like arsenic, antimony or tungsten x_e is 0.01, i.e. representing a concentration decrease when pH turns acidic. For some easy soluble elements like potassium or halogens x_e is 1, i.e. no change in concentration.

The initial state of the tailings model is assumed to be alkaline. The initial alkaline leachate concentrations c_l are obtained from the literature average concentration (Tab. 19.1) divided by $\sqrt{x_e}$. After the carbonate phase is over, i.e. 4400 years after deposition, the leachate turns acidic and the modelled leachate concentrations are multiplied by x_e to obtain the concentrations at acidic pH.

¹⁵³ Only few literature sources indicate a pH value. Although it would be desirable, it is not possible to separate data of acidic leachates from alkaline leachates without substantially diminishing the data size used for the model. So mixed data is used to obtain average leachate concentrations and the differentiation into alkaline and acidic leachate is achieved by the use of the factor x_e described below.

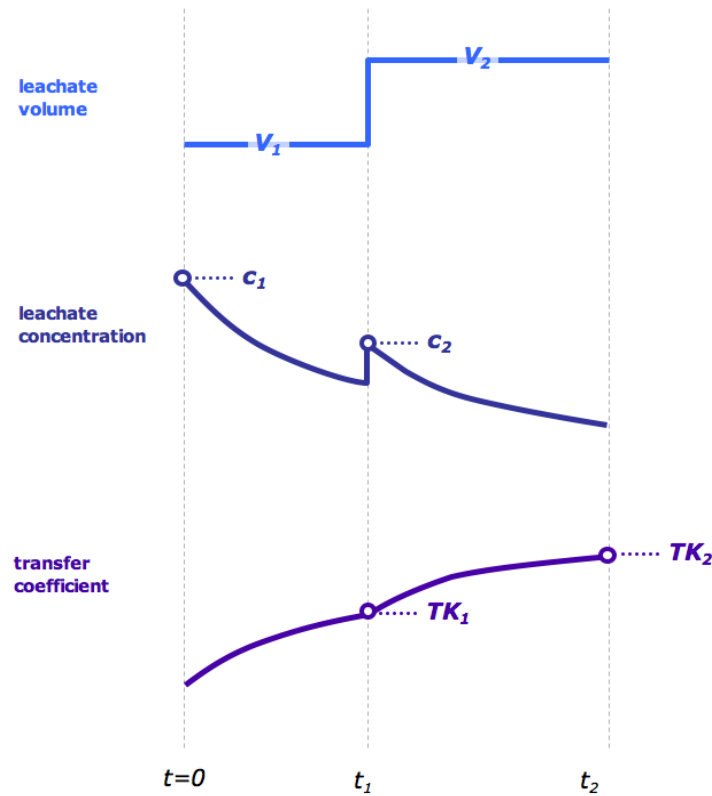


Fig. 19.10 Schematic representation of changes in leachate volume and concentration and its effects on transfer coefficients.

As seen above, the chief parameters like leachate volume or leachate concentrations may change over time, as depicted in Fig. 19.10. The calculation of the transfer coefficients in the model must heed those changes. The formulas for linear and exponential transfer coefficients (Eq. 19.3 and Eq. 19.4 on page 410) are supplemented with the following formulas.

$$\text{Eq. 19.1} \quad TK_2 = TK_1 + \frac{V_{eff2} \cdot c_2 \cdot (t_2 - t_1)}{m_e} \quad \text{corrected to } TK_2 \leq TK_{\infty}$$

t_1 A point in time of landfill development [years].

t_2 A later point in time of landfill development [years].

TK_1 Transfer coefficient during time t_0 to t_1 [kg/kg].

TK_2 Transfer coefficient during time t_0 to t_2 [kg/kg].

V_{eff2} Mean annual leachate output from the landfill per kg deposited waste during time t_1 to t_2 [ℓ/a per kg waste].

c_2 Initial concentration in the leachate at the beginning of phase 2 ($t = t_1$) [mg/ℓ].

m_e Total amount in the landfill at deposition time ($t=0$) [mg/kg waste].

TK_{∞} Maximal potential transfer coefficient [kg/kg]

For exponential washout the formula is:

$$\text{Eq. 19.2} \quad TK_2 = TK_1 + (TK_{\infty} - TK_1) \cdot \left(1 - e^{-\left(\frac{V_{eff2} \cdot c_2}{m_e \cdot (TK_{\infty} - TK_1)} \right) (t_2 - t_1)} \right)$$

19.3.7 Water emissions at generic wet sites

With the above methods transfer coefficients and emissions to groundwater for an average wet uranium tailings site are calculated. The result for two time horizons is shown in Tab. 19.4.

19. Anhang, Non-radiological emissions from uranium tailings

Tab. 19.4 Elemental transfer coefficients of a tailings impoundment and emissions to groundwater per kilogram tailings for an average uranium tailings site in wet climate.

	Short-term transfer coefficient 0-100a kg/kg	Long-term transfer coefficient 0-80'000a kg/kg	Short-term water emissions 0-100a mg/kg	Long-term water emissions 100-80'000a mg/kg
S	9.01%	100%	1300	13200
N	67.6%	100%	67.6	32.4
P	2.87%	100%	13.8	466
B	0.328%	69.8%	0.343	72.7
Cl	8.24%	100%	40.1	446
Br	4.12%	76%	n.a.	n.a.
F	0.00902%	52%	1.2	6920
I	4.12%	76%	n.a.	n.a.
Ag	0.000669%	100%	0.0000385	5.75
As	0.683%	94.5%	1.58	218
Ba	0.000156%	100%	0.000709	454
Cd	0.00809%	100%	0.000424	5.24
Co	0.0322%	100%	0.0099	30.8
Cr	0.157%	42.9%	0.107	28.9
Cu	0.00236%	100%	0.00766	325
Hg	0.0021%	100%	0.0000557	2.65
Mn	0.0293%	100%	0.253	862
Mo	0.829%	100%	0.555	66.4
Ni	0.00553%	100%	0.00389	70.5
Pb	0.000416%	100%	0.00143	344
Sb	13.7%	100%	0.495	3.1
Se	0.703%	100%	0.135	19
Sn	0.00402%	100%	0.000322	8
V	1.23%	99.4%	3	240
Zn	0.00402%	100%	0.00991	246
Be	0.0126%	100%	0.000611	4.84
Sc	0.703%	100%	0.965	136
Sr	0.00708%	100%	0.0099	140
Ti	0.00209%	100%	0.0524	2500
Tl	0.00553%	100%	n.a.	n.a.
W	0.829%	100%	0.129	15.4
Si	0.000304%	24.1%	0.45	35600
Fe	0.000638%	100%	0.266	41700
Ca	0.372%	100%	46.4	12400
Al	0.00252%	100%	0.966	38300
K	0.02%	80.4%	3.77	15200
Mg	0.0334%	100%	1.28	3830
Na	2.87%	100%	65	2200

Over the modelling time of 80'000 years 43 w-% of the tailings are weathered and emitted. That value equates to an average weathering erosion rate of 46 mm in 1000 years¹⁵⁴. This value is at the lower end

¹⁵⁴

Using a specific area of 0.0000648 m² per kg tailings for wet sites and a tailings density of 1800 kg/m³.

of the range of erosion rates observed for natural surfaces¹⁵⁵. Given the physical condition and the large surface-to-volume ratio of tailings – essentially a rock dust – such a low erosion rate seems unexpectedly conservative, but can be explained by lack of mechanical erosion in the tailings model.

Speciation

For the inventory S, N, P are converted to the appropriate weights of sulfate, nitrate, phosphate. Chromium is inventoried as the soluble species (Cr^{VI}). All emissions of a wet site are inventoried as to groundwater. As discussed in Doka (2003) the retention time in soil until the pollution plume reaches the groundwater is small compared to the time horizon of the model.

Uncertainty assessment

Uncertainty of emissions is calculated according to the procedures outlined in (Doka 2003:III.36ff.). Uncertainty of tailings composition is derived from the compiled literature data. Uncertainty of short-term transfer coefficients is derived from a generic formula $(-0.128 \cdot \ln(\text{STTK}) + 1)$. Uncertainty of long-term transfer coefficients is derived from the potential maximal transfer coefficient TK_{∞} as an upper boundary value and the applied mean TK, assuming a lognormal distribution.

19.3.8 Air emissions at generic dry sites

Air emissions of radioactive radon gas from uranium tailings are already inventoried in (Dones 2007)¹⁵⁶. The following section is concerned with *non-radioactive* windblown emissions to air at dry tailings sites.

As described above, in dry climates water evaporation creates brittle evaporites on the top of tailings sites. Evaporites are prone to surface erosion by wind. In order to give an indication of the relevance of wind erosion emissions for uranium tailings, an estimate is performed here for an average dry site.

Wind erosion estimation is a complex subject matter, where local climate, surface moisture, wind speed distribution and turbulence, peak wind frequency, substrate size distribution, and land cover all play an important role. Due to lack of data and the required scope such calculations are not performed here. Following simplifications are applied.

- Formation of evaporites and air suspension is only considered at dry sites, i.e. where water evaporation is larger than precipitation. Air emissions at wet sites are assumed to be zero.
- Weathering direction at dry sites is upward. No downward leaching and emissions to (ground)water are assumed.
- It is assumed that the evaporites at the impoundment surface are not accumulating, i.e. building up over the site, but are eroded by wind. A mass fraction of 10% is assumed to be suspended as fine

¹⁵⁵ McElroy (2007) presents a synopsis of 565 measurements of averaged erosion rates across Earth's surface with a range of 1.5 to 5100 mm in 1000 years. Reiners et al. (2003) report erosion rates in the range of 20 to 300 mm/1000a, with an average of 100 mm/1000a, for Washington DC mountain ranges. O'Farrell et al. (2006) calculate erosion rates of 100 to 150 mm/1000a, for average conditions for coastal California landscape. While these terrains are not necessarily similar to tailings impoundments, they indicate the probable magnitude of natural erosion rates and are as such helpful in judging the appropriateness of the erosion rates predicted by the tailings model.

¹⁵⁶ Per cubic metre kilogram uranium tailings a long-term emission of 140 GBq Radon-222 were inventoried.

19. Anhang, Non-radiological emissions from uranium tailings

particles to air and counted as air emissions. The other 90% are neglected, although they can leave the impoundment site carried by the wind, but essentially remain on the ground.¹⁵⁷

- Of the 10% evaporites emitted to air, 50% are assumed to be $PM_{<10\mu m}$, 20% are $PM_{<2.5\mu m}$. Additionally the emissions of elements is inventoried as such, e.g. "cadmium to air"¹⁵⁸.
- No wind erosion of the tailings impoundment itself is considered. Only evaporites are removed by wind from the impoundment.

The weighted average water evaporation rate at the Niger and Namibia uranium mine sites is $0.0051 \ell/(kg \cdot a)$ (slowed down to $0.00049 \ell/(kg \cdot a)$ in the first 2000 years due to applied barriers). Transfer coefficients for these leachate rates are calculated. The dissolved species, as determined by elemental transfer coefficients, are transported to the surface and precipitated as evaporites. A fraction of 10% is emitted to air. Over 80'000 years a total air emission of 15 g per kg tailings is calculated.

In order to verify the established air emission figures (in kg emission per kg tailings) they are converted to specific emissions in grams per m^2 area and year for different parts of the modelling time period. For a dry tailings site a specific land use of $5.56 \cdot 10^{-5} m^2$ per kg tailings is needed. In the beginning of the modelling timeline, leachate transports dominantly the easily soluble components and thus an initial evaporite generation of $75 g/(m^2 \cdot a)$ is calculated. Over time the evaporite generation slows down to $31 g/(m^2 \cdot a)$. Air emission rates are thus between 3 and $7.5 g/(m^2 \cdot a)$ (total mass emitted to air). These values are below observed windblown particle emissions rates¹⁵⁹ and correspond to a wind erosion speed of 0.02 to 0.05 mm per year. The model can therefore be assumed to be very conservative in its estimate, i.e. the actually occurring emissions are bound to be considerably larger than these values and not only evaporites will be eroded but also the tailings impoundment body itself, which is however not quantified here. These conservative values are included nevertheless to have some tentative indication of air emissions. It must be kept in mind that the realistic emissions are bound to be larger.

Speciation

Emissions to air are inventoried as occurring in the ecoinvent category 'low population density', most commonly as chemical element, e.g. arsenic to air. Emissions of nitrogen and sulfur are inventoried as nitrate and sulfate salt anions (NO_3^- , SO_4^{2-}). Chromium is inventoried as the mobile, soluble species (Cr^{VI}). Particulate matter is inventoried in three size categories and per emitted mass. Particulate mass includes oxygen in metal oxides.

Uncertainty assessment

Uncertainty of emissions is calculated according to the procedures outlined in (Doka 2003:III.36ff.). Uncertainty of tailings composition is derived from the compiled literature data. Uncertainty of short-term transfer coefficients is derived from a generic formula ($-0.128 \cdot \ln(STTK) + 1$). Uncertainty of long-term transfer coefficients is derived from a potential maximal transfer coefficient as an upper boundary value and the applied mean TK, assuming a lognormal distribution.

¹⁵⁷ An estimate of how much burden could be expected from those remaining 90 w-% of counted as "emissions to industrial soil" can be found in chapter 19.4.Results on page 427.

¹⁵⁸ The simultaneous inventory of metal air emissions as particulates *and* metal species is specified in the ecoinvent methodology (Frischknecht et al. 2004).

¹⁵⁹ Wind erosion figures for uranium tailings are reported to be between 200 and $1000 g/(m^2 \cdot a)$ (OECD 1984). Countess (2004) reports exemplary dust emission factors for aggregate storage piles in the range of zero to $2000 g/(m^2 \cdot a)$. Gomes et al. (2003) report wind erosion figures for Nigerian soils in the range of 600 to $6000 g/(m^2 \cdot a)$. Larionov et al. (1997) report wind erosion figures for West Russian soils in the range of 800 to $7800 g/(m^2 \cdot a)$. These figures suggest that the calculated air emission rates of 3 – $7.5 g/(m^2 \cdot a)$ for uranium tailing evaporites are likely to be a very conservative estimate.

19. Anhang, Non-radiological emissions from uranium tailings

Tab. 19.5 Elemental transfer coefficients of a tailings impoundment and emissions to air per kilogram tailings for an average uranium tailings site in dry climate.

	Short-term transfer coefficient 0-100a kg/kg	Long-term transfer coefficient 0-80'000a kg/kg	Short-term air emissions 0-100a mg/kg	Long-term air emissions 100-80'000a mg/kg
S	0.237%	10%	34.2	1410
N	2.56%	10%	2.56	7.44
P	0.0752%	10%	0.361	47.6
B	0.00862%	6.17%	0.00903	6.45
Cl	0.223%	10%	1.09	47.6
Br	0.112%	5.88%	n.a.	n.a.
F	0.000237%	1.75%	0.0315	233
I	0.112%	5.88%	n.a.	n.a.
Ag	0.0000176%	10%	0.00000101	0.575
As	0.018%	8.78%	0.0417	20.3
Ba	0.0000041%	4.88%	0.0000186	22.2
Cd	0.000212%	10%	0.0000111	0.524
Co	0.000844%	10%	0.00026	3.08
Cr	0.00414%	3.67%	0.0028	2.48
Cu	0.000062%	10%	0.000201	32.5
Hg	0.0000552%	10%	0.00000146	0.265
Mn	0.00077%	10%	0.00664	86.2
Mo	0.0218%	10%	0.0146	6.68
Ni	0.000145%	10%	0.000102	7.05
Pb	0.0000109%	10%	0.0000376	34.4
Sb	0.381%	10%	0.0137	0.346
Se	0.0185%	10%	0.00355	1.91
Sn	0.000106%	10%	0.00000844	0.8
V	0.0324%	9.77%	0.0792	23.8
Zn	0.000106%	10%	0.00026	24.6
Be	0.000331%	10%	0.000016	0.484
Sc	0.0185%	10%	0.0254	13.7
Sr	0.000186%	10%	0.00026	14
Ti	0.000055%	10%	0.00138	250
Tl	0.000145%	10%	n.a.	n.a.
W	0.0218%	10%	0.00339	1.55
Si	0.00000799%	0.577%	0.0118	854
Fe	0.0000167%	10%	0.00699	4170
Ca	0.00976%	10%	1.22	1250
Al	0.0000661%	10%	0.0254	3830
K	0.000525%	3.48%	0.099	656
Mg	0.000877%	10%	0.0336	383
Na	0.0761%	10%	1.73	225
PM _{<2.5}			8.35	3060
PM _{2.5-10}			12.5	4590
PM _{>10}			20.9	7651

19.3.9 Emissions at generic site from geography mixture

As outlined above the inventory results for emissions from wet sites (Tab. 19.4) and dry sites (Tab. 19.5) are combined into an worldwide uranium industry mix, represented by 47% wet sites and 53% dry sites. It is suggested that mix result is used for generic tailings disposal in world average uranium production. Please note that these fractions do *not* mean to signify that e.g. 53% of the world's *uranium* production takes place at dry sites, but 53% of the world's *uranium tailings* production takes place at dry sites. As indicated in Tab. 19.2, 16.4% of the world's uranium production takes place at dry sites.

Adaptations for ecoinvent database

For the inclusion in the ecoinvent database, the functional unit of uranium tailings disposal is cubic metre (m³) not kilogram. In Tab. 19.6 the emissions to water and air from a worldwide generic, industry-mix uranium tailings site per cubic metre are given. Please also note that for ecoinvent sulfur and nitrogen are converted to sulphate and nitrate as the emitted compounds. All emitted species in ecoinvent are per kilogram, not milligram, as in the previous tables. The conversion of kilogram tailings to cubic metre tailings is achieved using the settled density of tailings of 1800 kg/m³.

$$1 \text{ m}^3 \text{ tailings} =,^{\wedge} 1800 \text{ kg}$$

19. Anhang, Non-radiological emissions from uranium tailings

Tab. 19.6 Emissions to groundwater and to air per cubic metre tailings for a generic mixture of uranium tailings sites (47% in wet climate, 53% in dry climate). All emitted species in ecoinvent are per kilogram.

	Short-term water emissions 0-100a kg/m ³	Long-term water emissions 100-80'000a kg/m ³	Short-term air emissions 0-100a kg/m ³	Long-term air emissions 100-80'000a kg/m ³
SO ₄	2.76	27.8	0.0816	3.37
NO ₃	0.253	0.121	0.0108	0.0314
P	0.0116	0.394	0.000344	0.0455
B	0.00029	0.0615	0.00000861	0.00615
Cl	0.0339	0.378	0.00104	0.0454
Br	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
F	0.00101	5.85	0.00003	0.223
I	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Ag	3.25E-08	0.00486	9.63E-10	0.000548
As	0.00134	0.184	0.0000397	0.0194
Ba	0.0000006	0.384	1.78E-08	0.0212
Cd	0.000000359	0.00443	1.06E-08	0.0005
Co	0.00000837	0.026	0.000000248	0.00294
Cr	0.0000901	0.0245	0.00000267	0.00236
Cu	0.00000648	0.275	0.000000192	0.031
Hg	4.71E-08	0.00224	1.39E-09	0.000252
Mn	0.000214	0.729	0.00000633	0.0823
Mo	0.00047	0.0562	0.0000139	0.00637
Ni	0.00000329	0.0596	9.75E-08	0.00672
Pb	0.00000121	0.291	3.59E-08	0.0328
Sb	0.000418	0.00263	0.0000131	0.00033
Se	0.000114	0.0161	0.00000339	0.00183
Sn	0.000000272	0.00677	8.06E-09	0.000763
V	0.00254	0.203	0.0000755	0.0227
Zn	0.00000838	0.209	0.000000248	0.0235
Be	0.000000517	0.0041	1.53E-08	0.000462
Sc	0.000817	0.115	0.0000242	0.0131
Sr	0.00000838	0.118	0.000000248	0.0133
Ti	0.0000443	2.12	0.00000131	0.239
Tl	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
W	0.000109	0.013	0.00000324	0.00148
Si	0.000381	30.1	0.0000113	0.815
Fe	0.000225	35.3	0.00000667	3.98
Ca	0.0392	10.5	0.00116	1.19
Al	0.000817	32.4	0.0000242	3.66
K	0.00319	12.8	0.0000945	0.626
Mg	0.00108	3.24	0.000032	0.365
Na	0.055	1.86	0.00165	0.215
PM _{<2.5}			0.00796	2.92
PM _{2.5-10}			0.0119	4.38
PM _{>10}			0.0199	7.3

19.4 Results

Uranium tailings are the unwanted remains (so-called gangue) from uranium ore beneficiation. The tailings material cannot be considered to be similar to natural rocks. For one, tailings are mechanically finely ground and are therefore much more prone to weathering. As another indication, the average tailings composition does not fulfil the conditions for inert, "rock-like" waste as set down in Swiss waste law (mainly for building rubble). A comparison of average uranium tailings composition versus average abundance of elements in the earth's crust, which can be taken as "average rock" is shown in Fig. 19.11. This plot reveals that for many elements the concentrations in tailings is much larger than in "average rock". Especially arsenic, which is important in the LCIA results, is on average 200 times more frequently to be found in uranium tailings than in average rock. Also selenium, mercury, cadmium, molybdenum, lead, and copper are bound to be concentrated in uranium gangue.

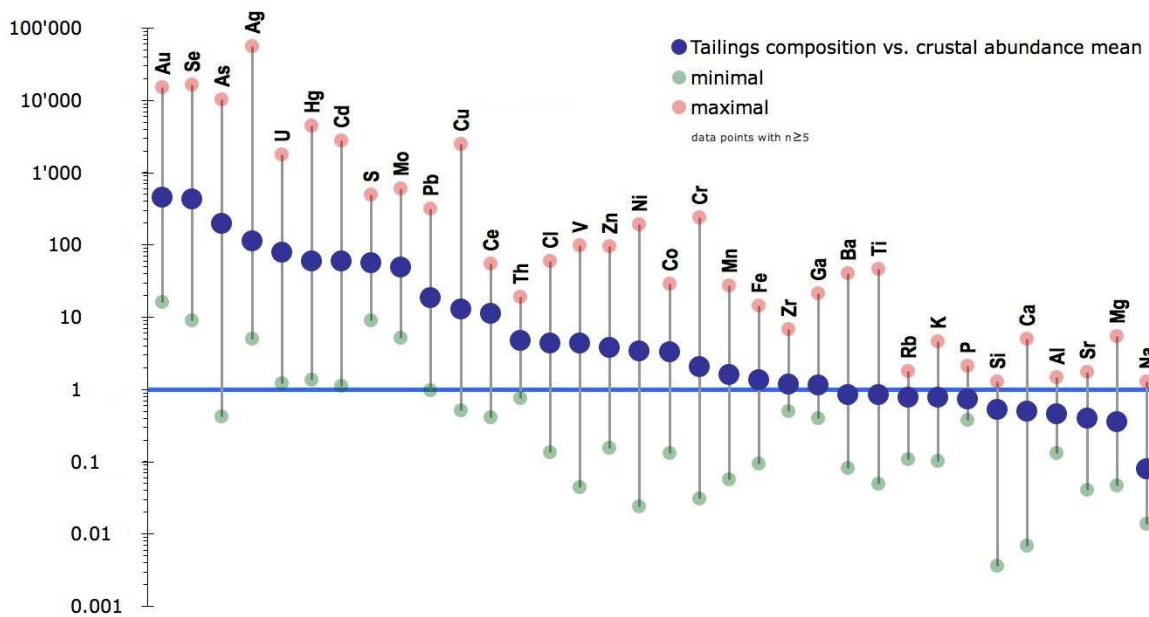


Fig. 19.11 Average mean composition of uranium tailings relative to the average global crustal abundance, sorted by rank. Please note logarithmic y-axis. A value of 1 (blue line) means "tailings content identical to average global crustal abundance". Elements with larger than crustal concentrations (>1) are found on the left. The values for minimal/maximal do not represent a confidence interval, but the found extrema. Only elements with more than 5 data points from literature are shown.

In the tailings impoundment (essentially a landfill) pollutants are drawn into the environment by leachate water percolation through the landfill (at wet sites) or by groundwater being drawn through the landfill to the surface. After a modeling period of 80'000 years, 43% per weight of the deposited tailings are emitted at a wet site. At a dry site, 27% per weight are removed from the impoundment (2.7% as air emissions). The majority of the tailings material can be expected to remain on site – catastrophic events like collapse or landslides precluded – even after 80'000 years.

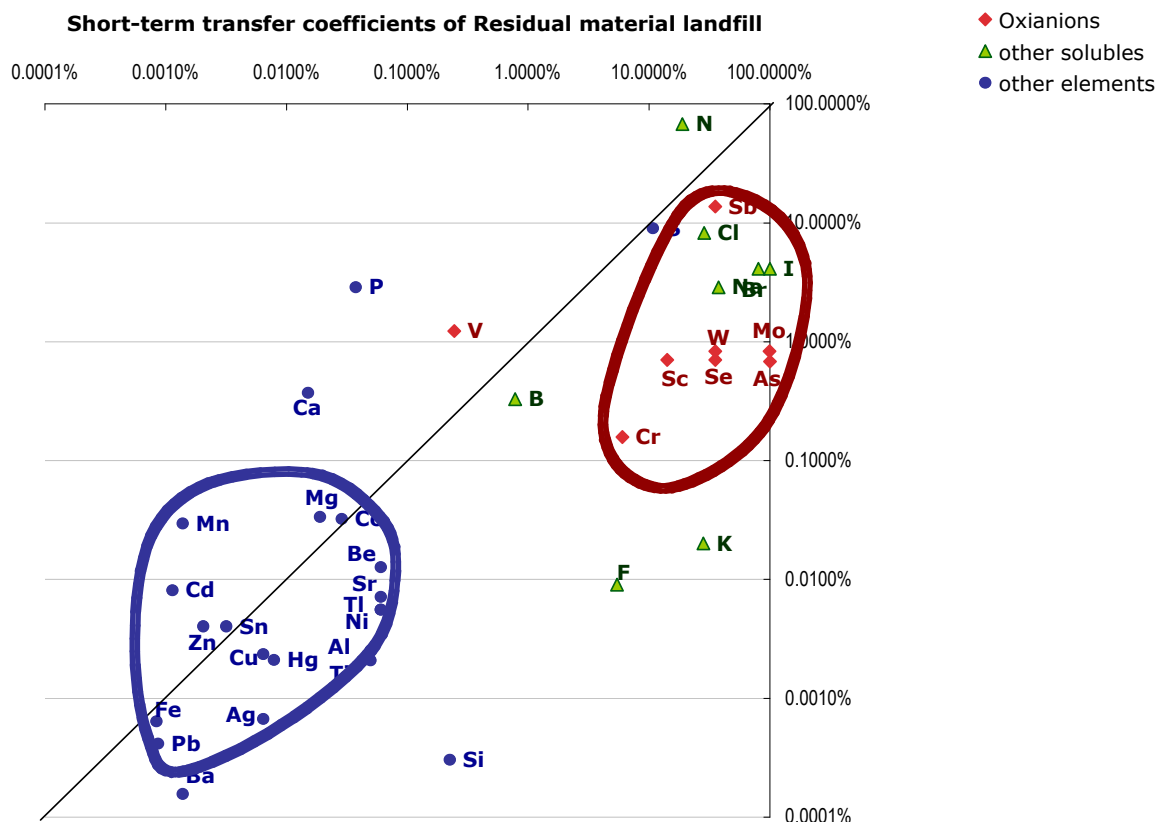


Fig. 19.12 Comparison of short-term transfer coefficients (100a) for residual material landfill (x axis) and a wet site uranium tailings impoundment (y axis).

The transfer coefficients of a wet tailings site can be compared with the transfer coefficients of a residual material landfill¹⁶⁰ from (Doka 2003), as shown in Fig. 19.12. It is apparent that oxianions have comparatively reduced relative mobility in the tailings deposit (red area). Oxianions are more mobile at high pH values. Since residual landfills have high pH values, but the tailings impoundments tend to have low pH values, the modelled behaviour is realistic. On the other hand there is a cluster of elements (blue area), that contains elements that are easier soluble at low pH values (bivalent cations). Regarding transfer coefficients they seem however to be equally mobile as in high pH residual landfills and not more mobile in tailings sites. This can be explained by the larger water availability in residual landfills. In the Swiss residual landfill model, an effective leachate volume of 0.0098 $\ell/(\text{kg}\cdot\text{a})$ was used; at a generic wet tailings impoundment site with functioning clay barriers it is 0.00188 $\ell/(\text{kg}\cdot\text{a})$ during the first 100 years, or roughly a factor 5 lower (cf. Tab. 19.3 on page 418). So in residual landfills the bivalent cations indeed tend to be less prone to be transferred to water compared to uranium tailings sites, as the pH dissimilarities suggest, but the larger water throughput in residual landfills compensates for this effect. While the uncertainties in these coarse models are high, it is an encouraging fact that they succeed in depicting *chemically reasonable mobility behaviour*.

19.5 Conclusions

First coarse estimates for the non-radiological pollution potential of generic uranium tailings are developed here. Although conservative estimates¹⁶¹ were applied and not all emissions are valued,

¹⁶⁰ The Swiss residual material landfill is for inert, inorganic waste materials sometimes solidified with cement.

¹⁶¹ The word "conservative" is used here with the meaning "the burdens are likely to be larger than depicted here".

these burdens seem to be very important – even dominant – within the life-cycle chain of nuclear energy. It can be expected that the issue of tailings will remain important in the future, as even best disposal practices cannot seal them off entirely from the environment and specific tailings production per kilogram uranium is bound to increase with decreasing uranium ore grades. In-situ leaching (which was not assessed here) might alleviate the latter point.

It is advised that these results are included in LCA calculations of uranium mining. In the wide-angle, synoptic framework of LCA the data supplied from even a very coarse model is always preferable to a data gap. While an estimate gives an indication of the relative magnitude of burdens within the whole life cycle – and opportunity and incentive to *notice, discuss and refine* the findings – , the latter leaves nothing to perceive nor to discuss. This then only risks burden shifting from LCA-based decisions and seriously impairs the *quality of those decisions*.

"Errors using inadequate data □ are much less than those using no data at all." □

Charles Babbage, information processing pioneer (1791-1871)

19.6 Outlook

The current uranium tailings model is a first coarse estimate on the typical magnitude of non-radioactive emissions. Efforts can be made to include more detailed information, e.g. on partitioning into suspended air emissions and soil emissions at dry sites. In many respects this is a conservative model, in order to avoid overestimation of impacts and resulting undue alarm. E.g. the model assumes only chemical weathering of the contents in a mechanically stable, undisturbed tailings impoundment without any extreme weather events or mechanical erosion which can lead to collapse and disintegration of the landfill. Also proper post-operation remediation of impoundments was assumed for all sites and clay barrier functions are assumed to remain intact over 2000 years. Current results are therefore likely to be optimistic. Future work could try to resolve open issues to arrive at more realistic figures.

19.7 References (chapter 19)

- Asenjo 1999 Asenjo A.R. (1999) Technical Treatment Options For The Mill Effluents Of The Los Gigantes Complex. Unidad de Proyectos Especiales de Suministros Nucleares, Comisión Nacional de Energía Atómica, Argentina. Download 20 June, 2007 from http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_1296_prn/t1296_part2.pdf in: IAEA (2002) Technologies for the treatment of effluents from uranium mines, mills and tailings. Proceedings of a Technical Committee meeting held in Vienna, 1–4 November 1999, IAEA-TECDOC-1296, ISSN 1011–4289 , June 2002. Download June 20, 2007 from http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_1296_prn/t1296_part1.pdf
- Biehler 1999 Biehler D. (1999) Effluents From A Waste Rock Deposit Of A Former Uranium Mine In Saxony/Germany— Mass Flow Balance Of Water And Dissolved Solids. Colenco Power Engineering AG, Switzerland. Download 20 June, 2007 from http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_1296_prn/t1296_part6.pdf in: IAEA (2002) Technologies for the treatment of effluents from uranium mines, mills and tailings. Proceedings of a Technical Committee meeting held in Vienna, 1–4 November 1999, IAEA-TECDOC-1296, ISSN 1011–4289 , June 2002. Download June 20, 2007 from http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_1296_prn/t1296_part1.pdf
- Cook 2006 Cook (2006) Rad Tour - Roxby Downs. Flickr photo sharing. Download of October 13, 2007 from <http://www.flickr.com/photos/cookie loves cake/216543234/in/set-72157594239016480/>
- Countess 2004 Countess R. (2004) WRAP Fugitive Dust Handbook. Countess Environmental, Westlake Village, California. Prepared for Western Governors Association, Denver, Colorado. Download of October 13, 2007 from <http://ndep.nv.gov/baqp/WRAP/final-handbook.pdf>
- Diaby et al. 2006 Diaby N., Dold B., Buselli E., Vicetti R. (2006) Effects On Element Mobility By The Construction Of A Wetland On The Marine Shore Porphyry Copper Tailings Deposit, Bahía De Ite, Peru. Paper presented at the 7th International Conference on Acid Rock Drainage (ICARD), March 26-30, 2006, St. Louis Missouri. R. I. Barnhisel (Ed.) Published by the American Society of Mining and Reclamation (ASMR), Lexington, Kentucky, USA. Download of February 14, 2007 from http://www.unil.ch/webdav/site/cam/users/jlavanch/public/Le_personnel/Diaby_ICARD06_Ite.pdf
- Diehl 2007a Diehl P. (2007) Uranium Mine Ownership - Asia. Wise Uranium Project. Download of June 27, 2007 from <http://www.wise-uranium.org/uoasi.html#KZ>
- Diehl 2007b Diehl P. (2007) Current Regulatory Issues - USA. Wise Uranium Project. Download of June 27, 2007 from <http://www.wise-uranium.org/uregusa.html>
- DOA 1995 DOE (1995) Decommissioning of U.S. Uranium Production Facilities U.S. Department of Energy, Office of Coal, Nuclear, Electric and Alternate Fuels. Report DOE/EIA-0592 February 1995, quoted from New Mexico Energy and Mineral Department, “Uranium Reserves and Technology: A Review of the New Mexico Uranium Industry,” 1980.
- DOE 1994a DOE (1994) Long-Term Surveillance Plan For The Bodo Canyon Disposal Site, Durango, Colorado. U.S. Department of Energy , DOE/AL162350-77 , Albuquerque, New Mexico Download of June 13, 2007 from <http://www.osti.gov/bridge/servlets/purl/10147058-mP9uH4/native/10147058.PDF>

- DOE 1994b DOE (1994) Long-Term Surveillance Plan For The Collins Ranch Disposal Site, Lakeview, Oregon. U.S. Department of Energy, Uranium Mill Tailings Remedial Action UMTRA. DOE/AL/62350-19F. Download of June 13, 2007 from http://www.lm.doe.gov/documents/sites/or/lakeview/ltsp/ltsp_lkv.pdf
- DOE 1996 (1996) Long-Term Surveillance Plan For The Bodo Canyon Disposal Site, Durango, Colorado. U.S. Department of Energy, Environmental Restoration Division, Uranium Mill Tailings Remedial Action UMTRA Project Team, Albuquerque, New Mexico. Download of June 13, 2007 from http://www.lm.doe.gov/documents/sites/co/dur_d/ltsp/dur_toc.htm resp. http://www.lm.doe.gov/documents/sites/co/dur_d/ltsp/dur_ch5.htm
- Doka 2008 Doka G. (2008) Non-radiological emissions from uranium tailings: A generic, global model for Life Cycle Inventory data. Doka Life Cycle Assessments, Zurich, November 2008, with additions February 2009. Download of February 18th 2009 from <http://www.doka.ch/PSIuraniumtailingsDoka.pdf>.
- Doka 2003 Doka G. (2003) "Life Cycle Inventories of Waste Treatment Services". ecoinvent No. 13. Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, 2003. A description of the landfill models is available also for non-ecoinvent members for free at <http://www.lcainfo.ch/DF/DF22/LandfillModelDoka2003.pdf>.
- Donahue 2000 Donahue R. (2000) Geochemistry of Arsenic in Uranium Mill Tailings, Saskatchewan, Canada. Doctoral Thesis, University of Saskatchewan, Canada. Download of July 4, 2007 from <http://library2.usask.ca/theses/available/etd-10212004-001927/unrestricted/NQ63949.pdf>
- Dones 2007 Dones R. (2007) "Kernenergie" ecoinvent report v2.0 No. 6-VII, Paul Scherrer Institut Villigen & Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, 2007
- Dreesen et al. 1982 Dreesen D.R. et al., (1982) Preliminary Evaluation of Uranium Mill Tailings Conditioning as an Alternative Remedial Action Technology. In: Proc. NEA Workshop Uranium Mill Tailings Management. Colorado State University, OECD, Paris. As quoted in Dones R. (2003) Kernenergie. Dones, R. (Ed.) et al., Sachbilanzen von Energiesystemen: Grundlagen für den ökologischen Vergleich von Energiesystemen und den Einbezug von Energiesystemen in Ökobilanzen für die Schweiz. Final report ecoinvent 2000 No. 6-VII, Paul Scherrer Institut Villigen, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH.
- EPA 2002 Environmental Protection Agency (2002) Health And Environmental Protection Standards For Uranium And Thorium Mill Tailings. U.S. Code of Federal Regulations CFR, Title 40-Chapter I-Part 192-Section 02. Revised as of July 1, 2002, Environmental Protection Agency. Download of June 27, 2007 from http://a257.g.akamaitech.net/7/257/2422/14mar20010800/edocket.access.gpo.gov/cfr_2002/julqtr/pdf/40cfr192.02.pdf
- FAO 2000 FAO (2000) Global Agro-Ecological Zones system 2000 – Plate 01 Average annual precipitation data. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) Rome, Italy. International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) Laxenburg, Austria. Download of January 13, 2004 from <http://www.iiasa.ac.at/Research/LUC/GAEZ/plt/pa.htm?map=01>
- Fernandes et al. 2004 Fernandes H.M., Franklin M.R., Leoni G.M., Almeida M.A. (2004) Case Study On The Uranium Tailings Dam Of Pocos De Caldas Uranium Mining And Milling Site. Instituto de Radioproteção e Dosimetria, Rio de Janeiro. in: IAEA (2004) The long term stabilization of uranium mill tailings. Final report of a co-ordinated research project 2000–2004 International Atomic Energy

- Agency , IAEA-TECDOC-1403, August 2004. Download of June 21, 2007 from http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_1403_web.pdf
- Fernandes et al. 2003 Fernandes H.M., Franklin M.R., Leoni G.M., Almeida M.A. (2003) Final Report of the Project A Study Case on the Uranium Tailings Dam of Poços de Caldas Uranium Mining and Milling Site. Institute Of Radiation Protection And Dosimetry, Brazilian Nuclear Energy Commission, Federal University Of Rio De Janeiro. Download of June 21, 2007 from <http://www.iaea.org/programmes/ne/nefw/crp1/brazil/3rdRCM/brazilpresentation.pdf>
- Frischknecht et al. 1994 R. Frischknecht, P. Hofstetter, I. Knöpfel, E. Walder, E. Zollinger (1994) Ökoinventare für Energiesysteme. Final report in 14 Teilen (German), 1st Edition, Gruppe Energie - Stoffe - Umwelt (ESU), Eidgenössische Technische Hochschule Zürich und Sektion Ganzheitliche Systemanalysen, Paul Scherrer Institut, Villigen, Bundesamt für Energie (Hrsg.), Bern, CH. April 1994.
- Frischknecht et al. 1996 Frischknecht R., Bollens U., Bosshart S., Ciot M., Ciseri L., Doka G., Dones R., Gantner U., Hirschier R. and Martin A. (1996) Ökoinventare von Energiesystemen: Grundlagen für den ökologischen Vergleich von Energiesystemen und den Einbezug von Energiesystemen in Ökobilanzen für die Schweiz. 3rd Edition. Gruppe Energie - Stoffe - Umwelt (ESU), Eidgenössische Technische Hochschule Zürich und Sektion Ganzheitliche Systemanalysen, Paul Scherrer Institut, Villigen, Bundesamt für Energie (Hrsg.), Bern, CH.
- Frischknecht et al. 2004 Frischknecht R., Jungbluth N., Althaus H.-J., Doka G., Heck T., Hellweg S., Hirschier R., Nemecek T., Rebitzer G., Spielmann M. (2004) Overview and Methodology. ecoinvent report No. 1. Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, 2004
- Goedkoop et al. 2000 M. Goedkoop, R. Spriensma, R. Müller-Wenk, P. Hofstetter, T. Koellner, T. Mettier, A. Braunschweig, R. Frischknecht, R. Heijungs, E. Lindeijer et al. (2000) The Eco-indicator 99 – A damage oriented method for Life Cycle Assessment – Methodology Report. Second Edition. Pré Consultants, Amersfoort, Holland. Retrieved April 18, 2000 from <http://www.pre.nl/eco-indicator99/ei99-reports.html>
- Gomes et al. 2003 Gomes L., Rajot J. L., Alfaro S. C., Gaudichet A. (2003) Validation of a dust production model from measurements performed in semi-arid agricultural areas of Spain and Niger. Catena Volume 52, Number 3, pp. 257-271(15).
- Gregor et al. 2003 Gregor D., Stow J., Kennedy D., Reimer K., Ollson C. (2003) Local sources of contaminants in the Canadian Arctic. Canadian Arctic Contaminants Assessment Report II - Sources, Occurrence, Trends and Pathways in the Physical Environment. Part II B Occurrence and Trends, chapter B.9 (2003) data cited from SENES Consultants Ltd, 2002b. "Port Radium Site Assessment - Summary Report on Site Conditions and Decommissioning Considerations." Draft Report. Richmond Hill, Ontario. Download of July 4, 2007 from http://www.aicn-inac.gc.ca/ncp/pub/phy/occtre14_e.html
- IAEA 2001 IAEA (2001) Impact of new environmental and safety regulations on uranium exploration, mining, milling and management of its waste. Proceedings of a Technical Committee meeting, Vienna, 14–17 September 1998, International Atomic Energy Agency, IAEA-TECDOC-1244, Vienna, September 2001. Download of June 20, 2007 from http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_1244_prn.pdf
- IAEA 2003 IAEA (2003): Database of Natural Matrix Reference Materials (2003). International Atomic Energy Agency (IAEA). Download vom 15. Dezember 2006 von <http://www-naweb.iaea.org/nahu/nmrm/nmrm2003/default.htm>, see

- p also
- <http://www.rncan.gc.ca/mms/canmet-mtb/mmsl-lmsm/ccrmp/certificates/uts-1.pdf>
- IAEA 2004 IAEA (2004) The long term stabilization of uranium mill tailings. Final report of a co-ordinated research project 2000–2004 International Atomic Energy Agency , IAEA-TECDOC-1403, August 2004. Download of June 21, 2007 from http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_1403_web.pdf
- IPPC 2004 Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) "Reference Document on Best Available Techniques for Management of Tailings and Waste-rock in Mining Activities" European Comission Joint Research Centre. Retrieved 8.1.2007 from <http://www.jrc.es/pub/english.cgi/d1056340/25%20Reference%20Document%20on%20Best%20Available%20Techniques%20for%20Management%20of%20Tailings%20and%20Waste-rock%20in%20Mining%20Activities%20-%2021.2%20Mb>
- Landine 2004 Landine P. (2004) Cameco Rabbit Lake In-Pit Tailings Management Facility - Tailings Injection Trial Programme. CAMECO Corporation, Saskatoon, Canada. in: IAEA (2004) The long term stabilization of uranium mill tailings. Final report of a co-ordinated research project 2000–2004 International Atomic Energy Agency , IAEA-TECDOC-1403, August 2004. Download of June 21, 2007 from http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_1403_web.pdf
- Langmuir et al. 2002 Langmuir D., Mahoney J., Rowso, J. W. (2002) Arsenic Releases From Buried Uranium Mill Tailings At McClean Lake: Application Of Geochemical Concepts And License Approval By The Canadian Government. Geological Society of America Annual Meeting October 27-30, 2002, Denver, Paper No. 201-7. Download June 21, 2007 from http://gsa.confex.com/gsa/2002AM/finalprogram/abstract_42244.htm
- Larionov et al. 1997 Larionov G. A., E. L. Skidmore and Z. P. Kiryukhina (1997) Wind Erosion in Russia: Spreading and Quantitative Assessment. Proceedings of the Wind Erosion International Symposium, 3 – 5 June 1997, Kansas State University. Download of October 13, 2007 from <http://www.weru.ksu.edu/symposium/proceedings/larionov.pdf>
- Leigh et al. 1992 R. Leigh, M. Resnikoff and A. Vanrenterghem (1992) Environmental Impacts of Elliot Lake Mill Tailings. Radioactive Waste Management Associates. Download from June 11, 2007 from <http://www.wise-uranium.org/udeli.html>
- Levens et al. 1996 Levens R. L., Marcy A. D., and Boldt C. M. K. (1996) Environmental Impacts of Cemented Mine Waste Backfill. United States Department Of The Interior And Bureau Of Mines. Report of Investigations 9599. ISSN 1066-5552.
- Logar et al. 1999 Logar Z., Likar B., Gantar I. (1999) Present And Future Mine Effluents Management At Zirovski Vrh Uranium Mine. Download June 20, 2007 from http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_1296_prn/t1296_part2.pdf . in: IAEA (2002) Technologies for the treatment of effluents from uranium mines, mills and tailings. Proceedings of a Technical Committee meeting held in Vienna, 1–4 November 1999, IAEA-TECDOC-1296, ISSN 1011–4289 , June 2002. Download June 20, 2007 from http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_1296_prn/t1296_part1.pdf
- Mallants et al. 2000 Mallants D., Dierckx A., Wang L., Volckaert G., Zeevaert Th. A (2000) State-Of-The-Art Methodology For Impact Assessment Of Covered Uranium Mill Tailings. Belgian Nuclear Research Centre SCK-CEN, Mol, Belgium Download of June 20, 2007 from http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_1280_prn%5Ct1280_part3.pdf in:

- Radiation legacy of the 20th century: Environmental restoration. Proceedings of an International Conference (RADLEG 2000) Session 3 Radiological Assessment Of Areas Contaminated With Radionuclides held in Moscow, Russian Federation, 30 October–2 November 2000. Ministry of the Russian Federation for Atomic Energy and International Atomic Energy Agency and European Commission and Russian Academy of Sciences. IAEA-TECDOC-1280, April 2002. Download of June 20, 2007 from http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_1280_prn%5Ct1280_part1.pdf
- Marchi 1996 Marchi S., McLellan A., Bishop A.J., Kirkwood D. (1996) Decommissioning Of Uranium Mine Tailings Management Areas In The Elliot Lake Area. Report of the Environmental Assessment Panel, Minister of Supply and Services, Canada, Report Nr. En 105-52/1 996E, ISBN O-662-24626-8, 1996. Download of June 21, 2007 from http://www.ceaa.gc.ca/010/0001/0001/0014/elliott_e.pdf
- Mbudi et al. 2005 Mbudi C., Merkel B.J. (2005) A Laboratory Assessment of Uranium and Arsenic Removal Efficiency from Schneckenstein Uranium Tailing Leachates Using Scrap Iron . 56. Berg- und Hüttenmännischer Tag Behandlungstechnologien für bergbaubeeinflusste Wässer 17. Juni 2005, Wissenschaftliche Mitteilungen des Institutes für Geologie der TU Bergakademie Freiberg. Download June 21, 2007 from http://www.wolkersdorfer.info/publication/bht/06_Mbudi_043_049.pdf
- McElroy 2007 McElroy B. (2007) Continental Erosion at Millennial Timescales. 2007 Geological Society of America (GSA) Denver Annual Meeting 28–31 October 2007. Paper No. 190-6. Download of October 24, 2007 from http://gsa.confex.com/gsa/2007AM/finalprogram/abstract_126435.htm
- McLeary 2004 McLeary M. (2004) Port Pirie Uranium Treatment Plant Management Plan Phase 1 - Preliminary Investigation 2004. South Australia. Department of Primary Industries and Resources. Report Book, 2004/10. Download of June 21, 2007, from http://www.pir.sa.gov.au/byteserve/minerals/references/report_books/rb2004_010_ptpirie_u.pdf
- Moldovan 2001 Moldovan B. J. (2001) Geochemical Controls On Arsenic In Uranium Mine Tailings. Geological Society of America, Annual Meeting, November 5-8, 2001 □ Boston, Massachusetts. Paper No. 77-0. Download of July 4, 2007 from http://gsa.confex.com/gsa/2001AM/finalprogram/abstract_28827.htm
- Moldovan et al. 2000 Moldovan B., Hendry M.J., Landine P. (2000) Geochemical characterisation of arsenic in uranium tailings pore fluids . Proceedings of URANIUM 2000, International Symposium on the Process Metallurgy of Uranium, Saskatoon, Saskatchewan, Canada, from September 9 to 15, 2000, CIM/ICM Metallurgy Society. Download of June 21, 2007 from <http://www.iaea.org/programmes/ne/nefw/crp1/canada/Uranium2000.pdf>
- Moldovan et al. 2003 Moldovan B.J., Jiang D.T., Hendry M.J. (2003) Mineralogical Characterization of Arsenic in Uranium Mine Tailings Precipitated from Iron-Rich Hydrometallurgical Solutions. Environ. Sci. Technol., 37 (5), 873 -879, 2003. Download of 4 July 2007 from <http://pubs.acs.org/cgi-bin/abstract.cgi/esthag/2003/37/i05/abs/es025947a.html>
- Mudd & Diesendorf 2007 Mudd G. M., Diesendorf M. (2007) Sustainability Aspects of Uranium Mining : Towards Accurate Accounting ? 2nd International Conference on Sustainability Engineering and Science, Auckland, New Zealand, February 2007. Download of June 25 from <http://civil.eng.monash.edu.au/about/staff/muddpersonal/2007-SustEngSci-Sust-v-Uranium-Mining.pdf>

- Mudd 2000 Mudd G.M. (2000) Acid In Situ Leach Uranium Mining USA and Australia. Proceedings of Tailings & Mine Waste '00, Fort Collins, CO, USA - January 23-26, 2000. Download of July 2, 2007 from <http://www.sea-us.org.au/pdfs/tmw00/TMW00-Oz-USA.pdf>
- Mudd 2000a Mudd G.M. (2000) Uranium Mill Tailings Wastes in Australia : Past, Present and Future Management - Research Report Summary. MAPW National Conference on Nuclear Issues Canberra, ACT, August 5-6, 2000. Download of June 20, 2007 from <http://www.mapw.org.au/conferences/mapw2000/papers/mudd-summary.pdf>
- Mudd 2000b Mudd G.M. (2000) Uranium Mill Tailings Wastes in Australia : Past, Present and Future Management. Final Draft prepared for the Annual Conference of the Medical Association for the Prevention of War, July 2000, Download of June 20, 2007 from <http://www.mapw.org.au/conferences/mapw2000/papers/mudd.pdf>
- Mudd 2002 Mudd G.M. (2002) Uranium mill tailings in the Pine Creek Geosyncline, Northern Australia : past, present and future hydrogeological impacts. Proceedings of Uranium Mining & Hydrogeology III – 3rd International Conference, Freiberg, Germany, 15.-21.Sept. 2002, pp. 831-840. Download of June 21, 2007 from <http://civil.eng.monash.edu.au/about/staff/muddpersonal/2002-UMH-3-NT-tailings-gw.pdf>
- NUREG 1980 NUREG (1980) Final Generic Environmental Impact Statement on uranium milling - Vol. I Summary and Text. U.S. Nuclear Regulatory Commission, Office of Nuclear Material Safety and Safeguards, Project M-25, NUREG-0706, September 1980
- OECD 1984 OECD Nuclear Energy Agency (1984) Long-Term Radiological Aspects of Management of Wastes from Uranium Mining and Milling.
- O'Farrell et al. 2007 O'Farrell C.R., Heimsath A.M., Kaste J.M. (2007) Quantifying hillslope erosion rates and processes for a coastal California landscape over varying timescales. Earth Surface Processes and Landforms Volume 32, Issue 4 , Pages 544 - 560. Download of February 17, 2007 from http://waigeo.com/pdf/OFarrell_et_al_ESPL_07.pdf
- Plumlee 1999 Plumlee G.S. (1999): The environmental geology of mineral deposits. In: Plumlee, G. S. and Logsdon, M.J. (Eds.) Reviews in Economic Geology, The environmental geochemistry of ore deposits. Part A: Processes, Techniques, and Health Issues, v. 6A, p. 71-116.
- Reiners et al. 2003 Reiners P.W., Ehlers T.A., Mitchell S.G., Montgomery D.R. (2003) Coupled spatial variations in precipitation and long-term erosion rates across the Washington Cascades. Nature, Vol 426, December 11, 2003, p. 645-647. Download of February 17, 2007 from http://duff.ess.washington.edu/grg/publications/pdfs/Reiners_nature.pdf
- Sabbas et al. 1998 Sabbas T., Mostbauer P., Lechner P. (1998): Deponien – Prozesse und Faktoren jenseits der Nachsorge, Magistratsabteilung Umweltschutz der Stadt Wien, Österreich. Download of 28. December 2001 from <http://www.magwien.gv.at/ma22/pool/doc/deponien.pdf> resp. <http://www.wien.gv.at/ma22/pool/abfall.htm>
- Sinclair 2004 Sinclair G (2004) The effects of weathering and diagenetic processes on the geochemical stability of uranium mill tailings. Thesis No. 09PH S6160, University of Adelaide, Australia. Retrieved June 11, 2007 from <http://thesis.library.adelaide.edu.au/public/adt-SUA20060302.092321/>

- Smith & Wildeman 2003 S. Smith K.S., Wildeman T.R. (2003) Fundamentals of Mine-Drainage Formation and Chemistry. Colorado School of Mines and U.S. Geological Survey at the ASMR Annual Meeting "Assessing the Toxicity Potential of Mine-Waste Piles" Workshop, June 1, 2003. Download of June 17, 2004 from http://pubs.usgs.gov/of/2003/ofr-03-210/IB_Fundamentals.pdf
- Sundqvist 1999 Sundqvist J.-O. (1999) Life cycles assessments and solid waste – Guidelines for solid waste treatment and disposal in LCA. IVL, Swedish Environmental Research Institute AFR-REPORT 279, December 1999. Download of February 26, 2004 from <http://www.naturvardsverket.se/bokhandeln/pdf/afr-r-279-se.pdf>
- UIC 2007 UIC (2007) Australia's Uranium Mines. Uranium Information Centre UIC, Melbourne. Sept 2007. Download of June 12, 2007 from <http://www.uic.com.au/emine.htm>
- UNEP GRID 1994 UNEP GRID (1994) Annual Actual Evapotranspiration data set GNV183. From Ahn C.-H. and Tateishi R., 1994. Development of a Global 30-minute grid Potential Evapotranspiration Data Set. Journal of the Japan Soc. Photogrammetry and Remote Sensing, 33(2): 12-21. United Nations Environment Programme (UNEP) Global Ressource Information Database (GRID). Download of January 13, 2004 from <http://www.grid.unep.ch/data/summary.php?dataid=GNV183&category=atmosphere&dataurl=http://www.grid.unep.ch/data/download/gnv183.zip&browsen=http://www.grid.unep.ch/data/download/gnv183-1.gif>
- Walder & Schuster 1998 Walder I., Schuster P. (1998): Acid Rock Drainage. In: SARB Consulting, Inc. Environmental geochemistry of ore deposits and mining activities. Short course Notes, Albuquerque, New Mexico.
- Wikipedia 2007 Wikipedia contributors (2007): List of uranium mines. Wikipedia, The Free Encyclopedia. Downloaded June 27, 2007 from [http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_uranium_mines&oldid=140526472\(permanent link\)](http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_uranium_mines&oldid=140526472(permanent link))
- WMC 2001 Chemical Analysis of WMC Nickel and Copper-Uranium Tailings. Western Mining Corporation WMC Limited. Download 24 Jan, 2004 from http://www.wmc.com/sustain/envIRON/tailings/tailings_table1.html
- WNA 2007 World Nuclear Association (2007): Uranium production figures, 1998-2006 (dated May 2007). Download of June 11, 2007 from <http://www.world-nuclear.org/info/uprod.html>
- Xenidis et al. 2004 Xenidis, A. (Ed.), Mylona E., Xenidis A., Paspaliaris I., Csoevvari M., Nemeth G., Foelding G. (2004) Implementation and Improvement of Closure and Restoration Plans for Disused Tailings Facilities. Sustainable Improvement in Safety of Tailings Facilities (TAILSAFE) A European Research and Technological Development Project. Download of June 19, 2007 from http://www.tailsafe.bam.de/pdf-documents/TAILSAFE_Closure_and_Remediation.pdf
- Younger 2002 Younger P.L. (2002) Mine waste or mine voids: which is the most important long-term source of polluted mine drainage? United Nations Environment Programme, Mineral Resources Forum, Current Feature paper December 2002. Download of December 18, 2006 from <http://www.mineralresourcesforum.org/docs/pdfs/younger1102.pdf>
- Zhang et al. 1999 Zhang J., Shaoqing C., Jing Q.(1999) Research On The Removal Of Radium From Uranium Effluent By Air-Aeration Hydrated Manganese Hydroxide Adsorption. Chinese National Nuclear Corporation, Beijing Research Institute of Chemical Engineering & Metallurgy, Beijing, China. Download June 20,

- 2007 from http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_1296_prn/t1296_part6.pdf in: IAEA (2002) Technologies for the treatment of effluents from uranium mines, mills and tailings. Proceedings of a Technical Committee meeting held in Vienna, 1–4 November 1999, IAEA-TECDOC-1296, ISSN 1011–4289 , June 2002. Download June 20, 2007 from http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_1296_prn/t1296_part1.pdf
- Zimmermann et al. 1996 Zimmermann P., Doka G., Huber F., Labhardt A., Menard M. (1996): Ökoinventare von Entsorgungsprozessen, Grundlagen zur Integration der Entsorgung in Ökobilanzen. ESU-Reihe, 1/96, Zürich: Institut für Energietechnik, ETH Zürich

20 Literaturverzeichnis

20.1 Sources Update 2007

China

- Bukharin 2004 a Oleg Bukharin (2004) RUSSIA'S GASEOUS CENTRIFUGE TECHNOLOGY AND URANIUM ENRICHMENT COMPLEX, Program on Science and Global Security Woodrow Wilson School of Public and International Affairs Princeton University January 2004. Retrieved from <http://www.partnershipforglobalsecurity.org/Issues/U.S.-Russian%20Nonproliferation%20Programs/Transitioning%20WMD%20Complexes/index.asp>
- CEA 2002 Commissariat à l'Énergie Atomique (CEA) (2002) Informations Utiles – Energy Handbook 2002. Édition 2002. Fontenay-Aux-Roses, Frankreich. Retrieved from http://www.cea.fr/fr/actualites/librairie_3.htm.
- Dones et al. 2005 Dones R., Heck T., Faist Emmenegger M., Jungbluth N., "Life Cycle Inventories for the Nuclear and Natural Gas Energy Systems, and Examples of Uncertainty Analysis". In Int J LCA Vol. 10 (1) (2005) <http://dx.doi.org/10.1065/lca2004.12.181.2>.
- Dones et al. 2004 Dones R., Zhou X., Tian C. (2004) Life Cycle Assessment (LCA) of Chinese Energy Chains for Shandong Electricity Scenarios. In: Int. J. Global Energy Issues, Vol. 22, Nos. 2/3/4, pp. 199-224.
- Dones et al. 2003 Dones R., Zhou X., Tian C. (2003) Life Cycle Assessment. In: Eliasson B. and Lee Y. Y. (Eds): Integrated Assessment of Sustainable Energy Systems in China - The China Energy Technology Program, Book Series: Alliance for Global Sustainability Series: Volume 4, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London (2003) pp. 319-444. Book including DVD. Available at: <http://www.springeronline.com/sgw/cda/frontpage/0,11855,5-40356-72-33707785-0,00.html>
- NEA/OECD 2006 Nuclear Energy Agency - Organisation for Economic Co-operation and Development (NEA-OECD) (2006) Uranium 2005: Resources, Production and Demand. OECD, Paris, France.
- Van der Stricht & Janssens 2001 Van der Stricht S., Janssens A. (2001) Radioactive effluents from nuclear power stations and nuclear fuel reprocessing plants in the European Union, 1995-1999. Radiation Protection, 127. European Commission, Directorate-General Environment. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.

USA

- Areva 2006a Areva, Rapport environnemental, social et sociétal 2005 – Tricastin – EURODIF, AREVA NC, COMURHEX, SOCATRI, FBFC. Pierrelatte, France. http://www.cogema.fr/servlet/ContentServer?pagename=cogema_fr%2FPage%2Fpage_site_prod_full_template&c=Page&cid=1037328867509
- Areva 2006b Areva, Rapport environnemental, social et sociétal 2005 – Établissement de Malvési – COMURHEX. Malvési, France. http://www.areva-nc.fr/servlet/ContentServer?pagename=cogema_fr%2FPage%2Fpage_site_prod_full_template&c=Page&cid=1037328867469
- Bukharin 2004 a Oleg Bukharin (2004) RUSSIA'S GASEOUS CENTRIFUGE TECHNOLOGY AND URANIUM ENRICHMENT COMPLEX, Program on Science and Global Security Woodrow Wilson School of Public and

- International Affairs Princeton University January 2004. Retrieved from <http://www.partnershipforglobalsecurity.org/Issues/U.S.-Russian%20Nonproliferation%20Programs/Transitioning%20WMD%20Complexes/index.asp>
- Bukharin 2004 b Oleg Bukharin (2004) "Understanding Russia's Uranium Enrichment Complex" Science and Global Security, 12:193–218, 2004, Taylor & Francis Inc. www.princeton.edu/~globsec/publications/pdf/12-3_Bukharin_193-218.pdf
- El-Bassioni et al. 1980 El-Bassioni A.A. et al. (1980) A Methodology and a Preliminary Data Base for Examining the Health Risks of Electricity Generation from Uranium and Coal Fuels. NUREG/CR-1539, ORNL/Sub-7615/1 Report. Oak Ridge National Laboratory, USA.
- Frischknecht et al. 2007 Frischknecht R., Faist Emmenegger M., Tuchschnid M., Bauer C., Dones R. (2007) Strommix und Stromnetz. In: Sachbilanzen von Energiesystemen: Grundlagen für den ökologischen Vergleich von Energiesystemen und den Einbezug von Energiesystemen in Ökobilanzen für die Schweiz (Ed. Dones R.). Paul Scherrer Institut Villigen, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH. www.ecoinvent.ch.
- Harris and Miller 2007 Jason T. Harris and David W. Miller (2007) The U.S. BWR and PWR effluent database provided to the United Nations (UNSCEAR). North American Technical Center, Dept. of Nuclear, Plasma and Radiological Engineering, University of Illinois, Urbana, Illinois , USA.
- Makhijani et al. 2004 Makhijani A., Chalmers L., Smith B., Uranium Enrichment – Just Plain Facts to Fuel an Informed Debate on Nuclear Proliferation and Nuclear Power. Prepared by Institute for Energy and Environmental Research for the Nuclear Policy Research Institute, 15 October 2004. <http://www.ieer.org/errata.html>.
- NEI 2007 Nuclear Engineering International, World Nuclear Industry Handbook 2007, March 2007.
- Safutin et al. 2000 Safutin V., Verbin Yu., Tolstoi V., "The Status and Perspectives of Separation Production," Atomnaia Energiia, vol. 89, No. 4, (October 1, 2000) 338-343. Quoted in (Bukharin 2004 a).
- UNSCEAR 1988 United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (1988) Sources, Effects and Risks of Ionising Radiation. Report to the General Assembly, with Scientific annexes, United Nations, New York, USA.
- Urenco 2000 Urananreicherungsanlage Gronau – Umwelterklärung 1999 (Environmental Report 2000). Urenco Deutschland GmbH, Gronau, Germany.
- Urenco 2005 Urenco Deutschland GmbH (2006) Urananreicherungsanlage Gronau Umwelterklärung 2005 (Environmental Report 2005). Urenco Deutschland GmbH, Gronau, Germany. Retrieved at <http://80.253.108.229/im/uploaded/1121696173.pdf>
- USITC 2006 U.S. International Trade Commission (2006) Uranium from Russia - Investigation No. 731-TA-539--C (Second Review). Publication 3872, Washington D.C., August 2006. http://www.usitc.gov/ssi/TR_opinions_2006.htm
- Russia**
- Bukharin 2004 a Oleg Bukharin (2004) RUSSIA'S GASEOUS CENTRIFUGE TECHNOLOGY AND URANIUM ENRICHMENT COMPLEX, Program on Science and Global Security Woodrow Wilson School of Public and International Affairs Princeton University January 2004. Retrieved from

<http://www.partnershipforglobalsecurity.org/Issues/U.S.-Russian%20Nonproliferation%20Programs/Transitioning%20WMD%20Complexes/index.asp>

Bukharin 2004 b Oleg Bukharin (2004) "Understanding Russia's Uranium Enrichment Complex" Science and Global Security, 12:193–218, 2004, Taylor & Francis Inc. www.princeton.edu/~globsec/publications/pdf/12-3_Bukharin_193-218.pdf

20.2 Sources 2004

AkEnd (2002) Arbeitskreis Auswahlverfahren Endlagerstandorte - Committee on a Selection Procedure for Repository Sites (2002) Auswahlverfahren für Endlagerstandorte Empfehlungen des AkEnd – Arbeitskreis Auswahlverfahren Endlagerstandorte. W & S Druck GmbH, Köln. Bezogen im Jahr 2003 von <http://www.akend.de/aktuell/veranstaltungen/dateien/abschluss.pdf>

Alexander et al. 1977 Alexander C.W. et al. (1977) Origin and Characteristics of Low-Level Non-Transuranic Waste from the Nuclear Fuel Cycle. Oak Ridge National Lab., Oak Ridge, Tennessee, USA.

atw 1996 Kernkraftwerke 1995 Weltübersicht. In: *Atomwirtschaft-Atomtechnik*, atw **41**, Heft 3, 1996.

atw 1995 Kernkraftwerke 1994 Weltübersicht. In: *Atomwirtschaft-Atomtechnik*, atw **41**, Heft 3, 1995.

atw 1993 Atw-Statistikreport, Kernkraftwerke 1992 Weltübersicht . In: *Atomwirtschaft-Atomtechnik*, atw, März 1993.

BAG 1989-1995 Bundesamt für Gesundheitswesen (BAG), Abteilung Strahlenschutz (1988-1995) Jahresberichte 1988-1994 über die Radioaktivität der Umwelt in der Schweiz. Bern.

BAG 1996-2003 Bundesamt für Gesundheit (BAG) (1996-2003) Umweltradioaktivität und Strahlendosen in der Schweiz. BAG, Abteilung Strahlenschutz, Sektion Überwachung der Radioaktivität. Freiburg, Schweiz.

Barnert et al. 1990 Barnert H., Schulten R. (Kernforschungsanlage Jülich), Bemnat W., Emendörfer D., Lutz D., Voss A. (Institut für Energietechnik und Energiesysteme, Universität Stuttgart), Hüper R. (Kernforschungszentrum Karlsruhe) (1990) Studie A.4.1.a, A.4.1.b und A.4.1.c im Rahmen der Enquete Studie. Economica Verlag, Bonn, und Verlag C.F.Müller, Karlsruhe, Deutschland.

Baumgärtel et al. 1990 Baumgärtel G., Bechthold W., Closs K.D., Faude D., Knapp U., Kraemer R., Löschhorn U., Stöber H., (1990) Studie A.4.3.d im Rahmen der Enquete Studie. Economica Verlag, Bonn, und Verlag C.F. Müller, Karlsruhe.

BBC et al. 1980 Consortium BBC-GETSCO und Elektrowatt Ingenieurunternehmung AG (1980) KKL Safety Analysis Report.

BEW 1992 Bundesamt für Energiewirtschaft (1992) Schweizerische Elektrizitätsstatistik 1991. BEW, Bern.

Beyer & Combs 2002 Beyer C., Combs R. (2002) Fuel review: Uranium enrichment – A distorted market. In: *Nuclear Engineering International*, Sept. 2002.

BMU 1995-2003 Bundesumweltministerium Deutschland (1996-2003) Umweltpolitik - Umweltradioaktivität und Stahlenbelastung - Jahresberichte 1995-2002. Bonn, Deutschland.

BMU 1993-1995	Bundesumweltministerium Deutschland (1993-1995) Umweltpolitik - Umweltradioaktivität und Strahlenbelastung - Jahresberichte 1992-1994. Bonn, Deutschland.
BMW 1995	Bundesministerium für Wirtschaft (1995) Dokumentation Nr. 370 - Wismut - Fortschritte der Stilllegung und Sanierung. Bonn.
BMW 1993	Bundesministerium für Wirtschaft (1993) Dokumentation Nr. 335 - Wismut - Stand der Stilllegung und Sanierung. Bonn.
BNFL 2003	BNFL (2003) Environment, Health and Safety Report 2001-2002. Bezogen aus www.bnfl.ch .
BNFL 1995	Fletcher R.D. (1995) Persönliche Mitteilung. BNFL, THORP Division, Sellafield, Seascale, UK.
BNFL 1993	(1993) Further Material on the Environmental Aspects of the Operation of THORP. Risley, Warrington, UK.
BNFL 1992a	BNFL (1992) British Nuclear Fuels, Application for an Authorisation for the Disposal of Gaseous Wastes from the Sellafield Site. BNFL, Risley, Warrington, UK.
BNFL 1992b	BNFL (1992) British Nuclear Fuels, Application for an Authorisation for the Disposal of Low Level Liquid Wastes from the Marine Pipeline at the Sellafield Site. BNFL, Risley, Warrington, UK.
BNFL 1991	BNFL (1992) British Nuclear Fuels, Fuel Manufacturing Technology. Informationsbroschüre des Information Services British Nuclear Fuels pls. Risley, Warrington, UK.
Bonka et al. 1987	Bonka H.K., Küppers J., Horn H.G. (1987) Beitrag zur Strahlenexposition durch Anlagen des nuklearen Brennstoffkreislaufs und der konventionellen Energietechnik im Normalbetrieb. BMU 1988-180, Bonn.
Bonka et al. 1974	Bonka H.K., et al. (1974) Umweltbelastung durch Radiokohlenstoff aus kerntechnischen Anlagen. Reaktortagung Berlin, April 1974.
Bosch 1987	Bosch R. (1987) Kraftfahrtechnisches Taschenbuch. VDI-Verlag GmbH, Düsseldorf, Deutschland.
Bullock 1992	Bullock M.J. (1992) A status report on the Sellafield THORP project. Proc. of Int. Conf. <i>The Management of Irradiated Nuclear Fuel</i> . Manchester, Institution of Mechanical Engineers IMechE.
CEA 2002	Commissariat à l'Énergie Atomique (CEA) (2002) Informations Utiles – Energy Handbook 2002. Édition 2002. Fontenay-Aux-Roses, Frankreich. Bezogen von http://www.cea.fr/fr/actualites/librairie_3.htm .
Clausen 1991	Clausen A. (1991) Brennstoffversorgung der Schweizer Kernkraftwerke. SVA-Vertiefungskurs <i>Brennstoffversorgung und -einsatz im Kernkraftwerk</i> . 6.-8. Mai 1991.
Clerc et al. 1986	Clerc M., Plurien P. (1986) Advanced Uranium enrichment Processes. Nuclear Science and Technology, Commission of the European Communities.
Cochran et al. 1990	Cochran R.G., Tsoulfanidis N. (1990) The Nuclear Fuel Cycle: Analysis and Management. American Nuclear Society, La Grange Park, Illinois, USA.
Cogema 1998	Cogema (1998) Environment Report 1997, La Hague. Frankreich.
Cogema 1992a	Cogema (1992) Informationsbroschüre über Anreicherung, Pierrelatte Anlage.
Cogema 1992b	Cogema (1992) Le retraitement: situation et perspectives.

- Coulthart et al. 1991 Coulthart D.R., Emmison J., Cory A.R. (1991) The BNFL Vitified Residue Transport and Storage Flask. Proc. 2nd Int. Conf. *Transport for the Nuclear Industry* by The Institution of Nuclear Engineers. In: *Int. Journ. Radioactive Materials Transport 2 No.1/3*, S. 23-31. Nuclear Technology Publishing Bournemouth, UK.
- Däpp et al. 1995 Däpp D. und Dommann U. (1995) Langzeitemissionen aus Tailings der Uranerzaufbereitung. Semesterarbeit am Institut für Energietechnik, Laboratorium für Energiesysteme, ETH Zürich, Schweiz.
- D'Ascenzo 1993 D'Ascenzo L. (1993) Les activités liquides et gazeuses rejetées par les réacteurs à eau pressurisées: Comparaison International (1975-1991), Rapport No 215, Centre d'étude sur l'évaluation de la protection dans le domaine nucléaire (CEPN).
- DOE 1994 U.S. Department of Energy (1994) Environmental Assessment of Remedial Action at the Slick Rock Uranium Mill Tailings Sites. Slick Rock, Colorado, DOE/EA-0339, Rev 1.
- DOE 1989 U.S. Department of Energy (1989) Final environmental impact statement. Management of commercially generated radioactive waste. DOE/EIS-0026-F.
- DOE 1983 U.S. Department of Energy (1983) Energy Characterizations Handbook: Environmental Pollution and Control Factors. DOE/EP-0093, U.S. Department of Energy, Washington D.C., USA.
- DOE 1981 Grier J., Myrick T., Razvi J., Wethington J.A. (IAEA, Vienna) (1981) Nuclear-Fuel-Cycle Education, Module 10. Environmental Considerations, DOE/SR/00952-T9, U.S. Department of Energy.
- DOE 1979a U.S. Department of Energy (1979) Draft environment impact statement. Waste isolation pilot plant (WIPP). DOE/EIS-0026-D, U.S. Department of Energy.
- DOE 1979b U.S. Department of Energy (1979) Technology for Commercial Radioactive Waste Management. DOE/ET-0028, U.S. Department of Energy.
- DOE 1979c Battelle Pacific Northwest Labs (1979) Environmental Aspects of Commercial Radioactive Waste Management. DOE/ET-0029, U.S. Department of Energy.
- Doka 2003 Doka G. (2003) Life Cycle Inventories of Waste Treatment Services. Final report ecoinvent 2000 No. 13. EMPA St. Gallen, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH. Bezug unter: www.ecoinvent.ch.
- Dreesen et al. 1982 Dreesen D.R. et al., (1982) Preliminary Evaluation of Uranium Mill Tailings Conditioning as an Alternative Remedial Action Technology. In: *Proc. NEA Workshop Uranium Mill Tailings Management*. Colorado State University, OECD, Paris.
- Dreicer et al. 1995 Dreicer M., Tort V., und Manen P. (1995) Nuclear Fuel Cycle - Estimation of Physical Impacts and Monetary Valuation for Priority Pathways. Report N° 234 prepared for DG XII of CEC in the framework of the ExternE Project. CEPN, Fontenay aux Roses, France.
- DWK 1988 Deutsche Gesellschaft für die Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen (DWK) (1988) Kurzbeschreibung für die Wiederaufarbeitungsanlage Wackersdorf.
- EDF 1996 Electricité de France (1996) Rapport d'activité Environnement 95. EDF Production Transport, Département Sécurité Radioprotection Environnement, Saint-Denis, Frankreich.

EKRA 2002	Expertengruppe Entsorgungskonzepte für radioaktive Abfälle (EKRA) (2002) Schlussbericht. Im Auftrag des Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation. Bern, Schweiz.
El-Bassioni et al. 1980	El-Bassioni A.A. et al. (1980) A Methodology and a Preliminary Data Base for Examining the Health Risks of Electricity Generation from Uranium and Coal Fuels. NUREG/CR-1539, ORNL/Sub-7615/1 Report. Oak Ridge National Laboratory, USA.
Electrabel 1996	Electrabel (1996) Brief der Electrabel, Brüssel.
El-Osery 1983	El-Osery I.A. (Atomic Energy Authority, Reactor Dept., Egypt) (1983) An assessment of the environmental impacts of the nuclear cycle. Arab J. Nucl. Sci. Appl.
EPA 1983	Office of Radiation Programs of US Environmental Protection Agency (1983) Final Environmental Impact Statement for Standards for the Control of Byproduct Materials from Uranium Ore Processing (40 CFR 192), Volume I. EPA 520/1-83-008-1, USEPA, Washington D.C., USA.
ERDA 1976	U.S. Energy Research and Development Administration (1976) Expansion of U.S. Uranium Enrichment Capacity, Final Environment Statement.
FCR 1991	Fuel Cycle Review (1991) Special Publication of Nucl. Eng. Int., UK.
Finney 1976	Roddys J.W., Blanco R.E., Dahlman R.C., Kitts F.G., Hill G.S., Moore R.E., Witherspoon J.P. (1976) Correlation of radioactive-waste-treatment costs and the environmental impact of waste effluents in the nuclear fuel cycle: reprocessing light-water reactor fuel. (Radiation dose commitment to human population from radioactive effluents released to environment) ORNL/NUREG/TM--6, Oak Ridge National Lab., USA.
Flöter 1991	Flöter W. (1991) Wie verträglich sind Aufbereitung und Umwelt. In: <i>Ermetall</i> 44 Nr.4.
Frischknecht et al. 2003a	Frischknecht R., Jungbluth N. (Eds), Althaus H.-J., Doka G., Dones R., Hellweg S., Hirschier R., Nemecek T., Rebitzer G., Spielmann M. (2003) Overview and Methodology – Data v1.01 - ecoinvent Report No.1. Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Duebendorf, Switzerland.
Frischknecht et al. 2003b	Frischknecht R., Jungbluth N. (Eds), Althaus H.-J., Doka G., Dones R., Hellweg S., Hirschier R., Nemecek T., Rebitzer G., Spielmann M. (2003) Code of Practice – Data v1.01 - ecoinvent Report No.2. Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Duebendorf, Switzerland.
Frischknecht et al. 2003c	Frischknecht R., Jungbluth N. (Eds), Althaus H.-J., Doka G., Dones R., Hellweg S., Hirschier R., Humbert S., Margni M., Nemecek T., Spielmann M. (2003) Implementation of Life Cycle Impact Assessment Methods – Data v1.01 - ecoinvent Report No.3. Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Duebendorf, Switzerland.
Gehrisch 1991	Gehrisch W. (The Uranium Institute, London) (1991) Der nukleare Brennstoffkreislauf in globaler Sicht. <i>SVA-Vertiefungskurs Brennstoffversorgung und -einsatz im Kernreaktor</i> . Windisch, Schweiz.
GEK-EWI 1978	Elektrowatt Ingenieurunternehmung AG, Zürich (1978) Die Umweltbelastung im Energiebereich. Schriftreihe der Eidg. Kommission für die Gesamtenergiekommission, Studie Nr. 24. EDMZ, Bern, Schweiz.
Gibson 1992	Gibson M.H. (1992) The View of a New US Uranium Producer, Uranium and Nuclear Energy: 1992. The Uranium Institute, London, UK.

- Giraud 1992 Giraud J.P. (1992) Spent fuel reprocessing: the progressive industrial route. In: *The Management of Irradiated Nuclear Fuel*, IMechE 9 S.5-11. Proc. of Int. Conf., Manchester, UK.
- Gleick 1994 Gleick P.H. (1994) Water and Energy In: Socolow R.H., Anderson D. and Harte J. (Eds.), *Annual Review of Energy and the Environmen*, s. 267-299. Palo Alto, California, USA.
- Görtz 1987 Görtz R. et al. (1987) Untersuchungen zur Stilllegung kerntechnischer Anlagen (Phase 2). Der Bundesminister des Innern (D), Schriftenreihe Reaktorsicherheit und Strahlenschutz, BMI-1988-171.
- Groenier 1975 Groenier W.S., Blanco R.E., Dahlman R.C., Finney B.C., Kibbey B.C., Witherspoon J.P. (1975) Correlation of Radioactive-Waste-Treatment Costs and the Environmental Impact of Waste Effluents in the Nuclear Fuel Cycle for Use in Establishing 'As Low As Practicable' Guides: Fabrication of Light Water Reactor Fuel from Enriched Uranium Dioxide. ORNL/TM--4904, Oak Ridge National Lab., Tennessee, USA.
- Häfele 1989 Häfele W. (1989) Nukleare und nicht-nukleare Stoffströme. Atw, 7/1989.
- Halbritter 1982 Halbritter G., Beitrag zu einer vergleichenden Umweltbelastungsanalyse am Beispiel der Strahlenexposition beim Einsatz von Kohle und Kernenergie zur Stromerzeugung, KfK--3266, KfK, Abteilung für angew. Systemanalyse, Januar 1982.
- Halbritter 1978 Halbritter G. (1978) Konsequenzen des grosstechnischen Einsatzes der Kernenergie in der Bundesrepublik Deutschland. PT.4. Umweltauswirkungen von Kernkraftwerken und Anlagen des kerntechnischen Brennstoffkreislaufs. KfK--2704, KfK, Abteilung für angew. Systemanalyse.
- Hamard 1975 Hamard J. (1975) The environmental impacts of the nuclear fuel cycle. AED-Conf--75-769-043, IAEA, Wien.
- Hamilton 1979 Hamilton L.D. (1979) Comparing of Health and Environment Hazards of Differt Energy Systems. Brookhaven National Laboratory, Upton, NY, USA.
- Hauptmanns 1990 Hauptmanns U. (1990) Umwelt, Sicherheits- und Risikoaspekte von Kernreaktoren. Studie A.4.3.c im Rahmen der Enquete Studie, Gesellschaft für Reaktorsicherheit. Economica Verlag, Bonn und Verlag C.F. Müller, Karlsruhe.
- Hauptmanns et al. 1987 Hauptmanns U., Herttrich M., Werner W. (1987) Technische Risiken, Ermittlung und Beurteilung. Springer Verlag, Berlin, Deutschland.
- Hilbert 1974 Hilbert F. (1974) Erzeugung und Freisetzung von radioaktiven Krypton- und Xenon-Isotopen durch Kernreaktoren und Wiederaufbereitungsanlagen und die voraussichtliche radiologische Belastung bis zum Jahr 2000. KfK-2035.
- Hohn et al. 1992 Hohn M., Schulten T. (1992) Stoff- und Energiebilanz der Uranerzförderung- und Aufbereitung. Unveröffentliche Semesterarbeit am Institut für Energietechnik, Laboratorium für Energiesysteme, ETH Zürich, Schweiz.
- Howles 1993 Howes L. (1993) Load factors to end June 1993. Nuc. Eng. Int., UK.
- Holzer et al. 1991 Holzer R., von Jan R., Holley H.P. (1991) Brennelement-Entwicklung und Fertigung für Leichtwasserreaktoren. SVA Kurs *Brennstoffversorgung und -einsatz im Kernkraftwerk*, Brugg-Windisch, Schweiz.
- Holzer 1990 Holzer R. (1990) Fortschrittliche LWR-Brennelemente - Stand der Technik und Ausblick. Presented at SVA Seminar on *Advanced LWR Fuel*, Zürich, Schweiz.

Huber 1992	Huber P. (1992) Situation der Kernenergie in der Schweiz. Atomwirtschaft 6/1992.
HSK 1995-2002	Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen (HSK) (1995-2002) Jahresbericht 1995-2002. Über die Sicherheit und den Strahlenschutz in den schweizerischen Kernanlagen. Würenlingen, Schweiz.
HSK 1993-1995	Hauptabteilung für die Sicherheit von Kernanlagen (1993-1995) Bericht über die schweizerische Kernanlagen im Jahr 1992/1993/1994. HSK, Würenlingen, Schweiz.
HSK/KSA 1993	HSK/KSA (1993) Richtlinien für den überwachten Bereich der Kernanlagen und des Paul Scherrer Institutes. HSK-R-07, Hauptabteilung für die Sicherheit von Kernanlagen (HSK), Kommission für die Sicherheit von Kernanlagen (KSA), Villigen-HSK, Schweiz.
HSK 1992	Hauptabteilung für die Sicherheit von Kernanlagen (1992) Emissionen aus Kernanlagen und daraus errechneten Dosen für die Umgebungsbevölkerung im Jahre 1991. HSK-AN-2450, Würenlingen, Schweiz.
HSK 1991	Hauptabteilung für die Sicherheit von Kernanlagen (1991) Emissionen aus Kernanlagen und daraus resultierende Dosen für die Umgebungsbevölkerung im Jahre 1990. HSK-AN-2328, Würenlingen, Schweiz.
HSK 1990	Hauptabteilung für die Sicherheit von Kernanlagen (1990) Emissionen aus Kernanlagen und daraus resultierende Dosen für die Umgebungsbevölkerung im Jahre 1989. HSK-AN-2224, Würenlingen, Schweiz.
Huber 1992	Huber P. (1992) Kernenergiestatus. Atw, 6/1992.
IAEA 1996	International Atomic Energy Agency (1996) The Nuclear Fuel Cycle Information System: a Directory of Nuclear Fuel Cycle Facilities - 1996 Edition. IAEA, Wien, Österreich.
IAEA 1992	International Atomic Energy Agency (1992) Current Practices for the Management and Confinement of Uranium Mill Tailings. Technical Reports Series No. 335, IAEA, Wien, Österreich.
IAEA 1987	International Atomic Energy Agency (1987) Safe Management of Wastes from the Mining and Milling of Uranium and Thorium Ores. Safety Series No. 85, IAEA, Wien, Österreich.
IAEA 1983	International Atomic Energy Agency (1983) Conditioning of Low-and Intermediate-Level Radioactive Wastes. Technical Reports Series No. 222, IAEA, Wien, Österreich.
INFCE 1980	International Atomic Energy Agency (1980) International Nuclear Fuel Cycle Evaluation Committee, Enrichment Availability. IAEA, Wien, Österreich.
IPCC 2001	Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (2001). Climate Change 2001: The Scientific Basis. Contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, (Houghton, J.T., Ding, Y., Griggs, D.J., Noguer, M., van der Linden, P.J., Dai, X., Maskell, K., and Johnson, C.A., eds.). Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.
Issler 1991	Issler H. (1991) Stand der nuklearen Abfallentsorgung in der Schweiz. SVA-Seminar für Kernfachleute.
Kallenbach et al. 1990	Kallenbach U., Müller I., Thöne E., Voss A. (1990) Integrale und vergleichende Sicherheitsbetrachtungen von Kernenergie-Gesamtsystemen. IKE Universität Stuttgart, Studie A.4.3.g im Rahmen der Enquete Studie. Economica Verlag, Bonn und Verlag C.F.Müller, Karlsruhe, Deutschland.

KEG 2001	Kernenergiegesetz (2001) Entwurf vom 3.7.2001.
KKG 1993	Kernkraftwerks Gösgen (1993) Monatsbericht, Dezember 1992.
KKG 1992	Kernkraftwerks Gösgen (1992) Monatsbericht, Dezember 1991.
Kellenberger et al. 2003	Kellenberger D., Althaus H.-J., Jungbluth N. and Künniger T. (2003) Life Cycle Inventories of Building Products. Final report ecoinvent 2000 No. 7. EMPA Dübendorf, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, Schweiz. Bezug unter: www.ecoinvent.ch .
KKL 1993	Kernkraftwerks Leibstadt (1993) Monatsbericht, Dezember 1992.
KKL 1992 a	Kernkraftwerks Leibstadt (1992) Jahresbericht 1991.
KKL 1992 b	Kernkraftwerks Leibstadt (1992) Monatsbericht, Dezember 1991.
KKL 1990	KKL-Publikation (1990) Kernkraftwerk Leibstadt: Technische Beschreibung. Leibstadt, Schweiz.
Klix et al. 1982	Klix V. et al. (1982) Das Projekt Ranger in Nord-Australien. In: <i>Erzmetall</i> 35 10 S.511-518.
Kollert et al. 1990	Kollert R., Butzin M. (1990) Klimaaspekte radioaktiver Spurengase, insbesondere von Krypton 85. Studie A.4.3.b im Rahmen der Enquete Studie. Economica Verlag, Bonn und Verlag C.F.Müller, Karlsruhe, Deutschland.
Kühn 1985	Kühn W. (1985) Zur Ionisation der bodennahen Luft durch Krypton 85 aus Wiederaufarbeitungsanlagen. Atomenergie-Kerntechnik, Band 47, Nr.3.
KWU 1981	Kraftwerk Union Aktiengesellschaft (1981) Sicherheitsbericht Kernkraftwerk Gösgen-Däniken (KKG) mit Druckwasserreaktor.
Lasch et al. 1993	Lasch M. und Seepolt R. (1993) Einfluss von Kernkraftwerken auf die Umwelt. Jahrestagung Kerntechnik 1993.
Lawton 1982	Lawton H. (1982) Decommissioning of the Windscale Advancend Gas-Cooled Reactor. Proceedings of the 1982 <i>International Decommissioning Symposium</i> . Seattle, Washington, USA.
Levins et al. 1982	Levins D.M., Ring R.J., Dunlop G.A. (1982) Reducing the Environmental Impact of Uranium Tailings by Physical Segregation and Separate Disposal of Potentially Hazardous Fractions. In: <i>Uranium Mill Tailings Management</i> . Proc. NEA Workshops, Colorado State University. OECD, Paris.
Longenecker and Witzel 2001	Longenecker J., Witzel R. (2000) Fuel review: Enrichment – coping with change. In: <i>Nuclear Engineering International</i> , Sept. 2001.
Longenecker and Witzel 2000	Longenecker J., Witzel R. (2000) Fuel review: Market Trends – Enrichment industry restructuring – a changing of the guard. In: <i>Nuclear Engineering International</i> , Sept. 1999.
Longenecker and Witzel 1999	Longenecker J., Witzel R. (1999) Fuel review: Market Trends – Enrichment in a world of privatisation. In: <i>Nuclear Engineering International</i> , Sept. 1999.
Lutz 1992	Lutz H. (1992) Das zentrale Zwischenlager Würenlingen. Beitrag anlässlich der SVA- Informationstagung <i>Kernenergie: die nächsten Schritte</i> . Bern, Schweiz.
MAFF 1993	Ministry of Agriculture, Fisheries and Food (1993) Directorate of Fisheries Research. Aquatic Environment Monitoring Report Number 34, Radioactivity in Surface and Coastal Waters of the British Isles. LOWESTOFT.

MAFF 1992	Ministry of Agriculture, Fisheries and Food (1992) Directorate of Fisheries Research, Aquatic Environment Monitoring Report Number 32. A review of radioactivity in the Irish Sea, Report prepared for the Marine Pollution Monitoring Management Group, P.J. Kershaw, R.J. Pentreath, D.S. Woodhead and G.J. Hunt. LOWESTOFT.
Masters 1996	Masters R.F. (1996) Datafile: Germany In: <i>Nuclear Engineering International</i> . S.29-36.
Mauro et al 1985	Mauro J.J., Coleman T.A., Eng R. (1985) Environmental impacts of the uranium fuel cycle at extended burnups. Annual meeting of the American Nuclear Society, Boston, USA.
Max 1993	Max A. (1993) Potential der technischen Entwicklung und Reichweite der Brennstoff-Vorräte für die nukleare Stromerzeugung. SVA Kurs: <i>Die Kernenenergie im Wettbewerb</i> . Zürich/Oerlikon, Schweiz.
Mayor et al. 1974	Mayor J.C., Dupont J.F., Haschke D., Luchsinger H. (1974) Die atmosphärische Kühlung von Kernkraftwerken. Band I, Eidgenössisches Institut für Reaktorforschung, Würenlingen, Schweiz.
Meier 1991	Meier G. (1991) Brennstoffversorgung und -einsatz im Kernkraftwerk. SVA Vertiefungskurs.
Meridian 1989	Meridian Corporation (1989) Energy System Emissions and Material Requirements. Prepared for U.S. Department of Energy Office of Renewable Energy, Washington D.C., USA.
Moffett et al. 1991	Moffett D. et al. (1991) Enhancing Environmental Performance by Technological Improvements to Uranium Mill Processes. Report to Mines Pollution Control Branch, Saskatchewan Environment and Public Safety, Canada.
Moffett 1976	Moffett D. (1976) The Disposal of Solid Wastes and Liquid Effluents from the Milling of Uranium Ores. CANMET Report 76-19. Canada Centre for Mineral and Energy Technology, Ottawa, Kanada.
Mohrhauer 1995	Mohrhauer H. (1995) Entwicklung bei der Uran-Anreicherung. atw 40 8/9.
Mohrhauer 1988	Mohrhauer H. (1988) Nuclear Power Performance and Safety, Volume 5. Nuclear Fuel Cycle, IAEA, Wien, Österreich.
Müller 1988	Müller M.K. (1988) Ableitung von Aktivitätsgrenzwerten für schwachradioaktive kontaminierte Abfälle. BMU-1988-194.
Murith et al. 1993	Murith Ch., Völkle H., Baur W., Cartier F., Schuler J. (1993) Umgebungsüberwachung Kernkraftwerk Leibstadt (KKL). Bundesamt für Gesundheitswesen, Freiburg, Schweiz.
Nagra 1994	Nagra (1994) Sedimentstudie – Zwischenbericht. 1993: Zusammenfassende Übersicht der Arbeiten von 1990 bis 1994 und Konzept für weitere Untersuchungen. Nagra Technischer Bericht NTB 94-10. Nagra, Wettingen, Schweiz.
Nagra 1993	Nagra (1993) Persönliche Information.
Nagra 1992 a	Nagra (1992) Nagra informiert, Nr. 1. Baden, Schweiz.
Nagra 1992 b	Nagra (1992) Nukleare Entsorgung. Schweiz-Konzept und Realisierungsplan. Technischer Bericht 92-02. Baden, Schweiz.
Nagra 1990	Nagra (1990) Nagra informiert, Nr. 2. Baden, Schweiz.
Nagra 1988 a	Nagra (1988) Nagra informiert, Nr. 1+2. Baden, Schweiz.

Nagra 1988 b	Nagra (1988) Übersicht über die Untersuchungen der Phase I an den potentiellen Standorten Bois de la Glaive, Oberbauenstock und Piz Pian Grand. Technischer Bericht 88-20. Baden, Schweiz.
Nagra 1987	Nagra (1987) Nagra informiert, Nr. 1+2. Baden, Schweiz.
Nagra 1986	Nagra (1986) Projekt Gewähr 1985 - Endlager für hochaktive Abfälle: Zusatzstudie Bau und Betrieb. Interner Bericht 86-02. Baden, Schweiz.
Nagra 1985a	Nagra (1985) Nukleare Entsorgung Schweiz, Konzept und Übersicht über das Projekt Gewähr 1985. NGB 85-01. Baden, Schweiz.
Nagra 1985b	Nagra (1985) Radioaktive Abfälle: Eigenschaften und Zuteilung auf die Endlager-Typen. NGB 85-02. Baden, Schweiz.
Nagra 1985c	Nagra (1985) Endlager für hochaktive Abfälle: Bautechnik und Betriebsphase. NGB 85-03. Baden, Schweiz.
Nagra 1985d	Nagra (1985) Endlager für hochaktive Abfälle: das System der Sicherheitsbarrieren. NGB 85-04. Baden, Schweiz.
Nagra 1985e	Nagra (1985) Endlager für hochaktive Abfälle: Sicherheitsbericht. NGB 85-05. Baden, Schweiz.
Nagra 1985f	Nagra (1985) Endlager für schwach- und mittelaktive Abfälle: Bautechnik und Betriebsphase. NGB 85-06. Baden, Schweiz.
Nagra 1985g	Nagra (1985) Endlager für schwach- und mittelaktive Abfälle: das System der Sicherheitsbarrieren. NGB 85-07. Baden, Schweiz.
Nagra 1985h	Nagra (1985) Endlager für schwach- und mittelaktive Abfälle: Sicherheitsbericht. NGB 85-08. Baden, Schweiz..
Nagra 1985i	Nagra (1985) Sondierbohrung Böttstein - Bau- und Umweltaspekte, Bohrtechnik. Technischer Bericht 85-12. Baden, Schweiz.
Nagra 1985k	Nagra (1985) Felslabor Grimsel: Rahmenprogramm und Statusbericht. Technischer Bericht 85-34. Baden, Schweiz.
Nagra 1984a	Nagra (1985) Behälter aus Stahlguss für die Endlagerung verglaster hochradioaktiver Abfälle. Technischer Bericht 84-31. Baden, Schweiz.
Nagra 1984b	Nagra (1984) Sicherheitstechnische Aspekte der Betriebsphase. Technischer Bericht 84-42. Baden, Schweiz.
Nagra 1980	Nagra (1980) Projektstudie für die Endlagerung von hochaktiven Abfällen in tieflegenden geologischen Formationen sowie für die Zwischenlagerung. Nagra Technischer Bericht NTB 80-02. Nagra, Wettingen, Schweiz.
NCRP 1984	US National Commission on Radiation Protection and Measurements (1984) NCRP Report 78.
NEA 1984	Nuclear Energy Agency - Organisation for Economic Co-operation and Development (NEA-OECD) (1984) Long-term radiological aspects of management of wastes from uranium mining and milling. OECD, Paris, Frankreich.
NEA/OECD 2002	Nuclear Energy Agency - Organisation for Economic Co-operation and Development (NEA-OECD) (2002) Uranium 2001: Resources, Production and Demand. OECD, Paris, Frankreich.
NEI 2003	Nuclear Engineering International (2001) Radwaste Management – Opalinus Clay: A solution for Switzerland's waste. NEI (February 2003).

NEI 2001	Nuclear Engineering International (2001) World Nuclear Industry Handbook 2001.
NEI 1996	Nuclear Engineering International (1996) Power Plant Performance. Load factors: 1995, annual review.
Niemeyer et al. 1993	Niemeyer M. G., Hugi M., Smith P., Zuidema P. (1993) Kristallin-I Performance Assessment: First Results from Sensitivity Studies. Proc. Symposium <i>Geological Disposal of Spent Fuel and High Level and Alpha Bearing Wastes</i> . Antwerpen. IAEA, Wien, Österreich.
NN 2003	Nuclear News (2003) Gas centrifuge passes milestone. Nuclear News (March 2003).
NRC 1980	Nuclear Regulatory Commission (1980) Final Generic Environmental Impact Statement on Uranium Milling. Volume II, NUREG-0706. USNRC, Washington D.C., USA.
NTB 02-05	Nagra (2002) Project Opalinus Clay – Demonstration of disposal feasibility for spent fuel, vitrified high-level waste and long-lived intermediate-level waste (Entsorgungsnachweis). Nagra Technischer Bericht NTB 05-02. Nagra, Wettingen, Schweiz.
NTB 02-02	Nagra (2002) Projekt Opalinuston – Konzept für die abgebrannte Brennelemente, verglaste hochaktive sowie langlegible mittelaktive Abfällen. Nagra Technischer Bericht NTB 02-02. Nagra, Wettingen, Schweiz.
NTB 01-01	Nagra (2002) Model Radioactive Waste Inventory for Reprocessing Waste and Spent Fuel. Nagra, Wettingen, Schweiz.
NTB 93-26	Nagra (1993) Beurteilung der Langzeitsicherheit des Endlagers SMA am Standort Wellenberg. Nagra, Wettingen, Schweiz.
NUKEM 1996	Falter R. (1996) Persönliche Mitteilung, NUKEM.
NUREG 1979a	NUREG (1979) Draft generic environment impact statement on uranium milling, NUREG-0511.
NUREG 1979b	NUREG (1979) Generic environment impact statement-handling and storage of spent LWR fuel, NUREG-0575.
NUREG 1977	NUREG (1977) Final environment statement on the transportation of radioactive material by air and other modes, NUREG-0170.
NUREG 1974	NUREG (1974) Environment survey of the reprocessing and waste management portion of the LWR fuel cycle, NUREG-0116 (Suppl.I to WASH-1248).
Oszusky 1976	Oszusky F.J.P. (1976) Nuklearer Brennstoffzyklus und Umwelt. Atom + Strom, 22 Nr.2.
Paducah 1982	Paducah Gaseous Diffusion Plant (1982) Final Environmental Impact Assessment of the Paducah Gaseous Diffusion Plant Site. DOE/EA-0155 (DE83001211). Paducah, Kentucky, USA.
Papp 1976	Papp R. (1976) The environmental impact of the nuclear fuel cycle. AED-Conf--76-660-054, KfK, Inst. für angew. Systemanalyse, Karlsruhe, Deutschland.
Patak 1996	Patak H. (1996) Persönliche Mitteilung.

- Pechin et al. 1975 Pechin W.H., Blanco R.E., Dahlman R.C., Finney B.C., Lindauer R.B., Witherspoon J.P. (1975) Correlation of radioactive-waste-treatment costs and the environmental impact of waste effluents in the nuclear fuel cycle for use in establishing 'as low as practicable' guides: fabrication of light water reactor fuel from enriched uranium dioxide. ORNL/TM--4902, Oak Ridge National Lab USA.
- Pellissier-Tanon 1995 Pellissier-Tanon J. (1995) Persönliche Mitteilung. Cogema, Vélizy-Villacoublay, Frankreich.
- Perkins 1983 Perkins B.L. (1983) Evaluation of Environmental Control Technologies for Commercial Uranium Nuclear Fuel Fabrication Facilities. LA-9398-MS, Los Alamos National Laboratory, New Mexico, USA.
- Perkins 1982 Perkins B.L. (1982) Evaluation of Environmental-Control Technologies for Commercial Nuclear-Fuel-Conversion (UF₆) Facilities. LA-9397-MS, Los Alamos National Laboratory, New Mexico, USA .
- Perry 1987 Perry R.H., Gren D.W. (1987) Perry's Chemical Engineers' Handbook, Sixth Edition. MacGraw-Hill, Singapore.
- Pickert et al. 1981 Pickert F.K., Zech H.J. 1981 Brennstoffkreislauf. Deutsches Atomforum, Bonn.
- Pink et al. 1984 Pink P. et al. (1984) Systemstudie: Andere Entsorgungstechniken - Repräsentative Emissionsdatensätze und Strahlenbelastung für Versorgungseinrichtungen des nuklearen Brennstoffkreislaufs. Technischer Anhang 17, zusammengestellt von Gesellschaft für Umweltüberwachung mbH, Aldenhoven, Kernforschungszentrum Karlsruhe GmbH, Karlsruhe, Deutschland.
- Pochin 1976 Pochin E.E. (1976) Estimated Population Exposure from Nuclear Power Production and other Radiation Sources OECD, Paris, Frankreich.
- Price et al. 1984 Price M.S.T., Lafontaine I. (Transnubel), Pfugrad K. (CEC), (1984) Large Transport Containers for Decommissioning Waste. In: *Decommissioning of Nuclear Power Plants*, by Graham and Trotman on behalf of the Comission of European Communities.
- PSE 1985 Projekt Sicherheitsstudien Entsorgung (PSE) (1985) Zusammenfassender Schlussbericht. Hahn-Meitner-Institut, Berlin, Deutschland.
- Purcell et al. 1991 Purcell P.C., Coulthart D.R. (1991) Excellox 6 and 7 irradiated fuel transport flasks. Proc. 2nd Int. Conf. *Transport for the Nuclear Industry* by The Institution of Nuclear Engineers, Int. Journ. Radioactive Materials Transport 2 No.1/3. Nuclear Technology Publishing Bournemouth, UK.
- Robinsky 1982 Robinsky E.I. (1982) Uranium Tailing Disposal by the Thickened Tailing Discharge System. In: Proc. NEA Workshops *Uranium Mill Tailings Management*. Colorado State University, OECD, Paris, Frankreich.
- Roddy et al. 1977 Roddys J.W., Blanco R.E., Finney B.C., Hill G.S., Moore R.E., Witherspoon J.P. (1977) Correlation of radioactive-waste-treatment costs and the environmental impact of waste effluents in the nuclear fuel cycle: conversion of recycle uranium to UF₆. ORNL/NUREG/TM--37, Oak Ridge National Lab., USA.
- Römpf 1989 Römpf Chemie Lexicon (1989) Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 9. Auflage.
- Rouse 1978 Rouse J.V. (1978) Environmental Considerations of Uranium Mining and Milling. Mining Engineering, 1433.

SBK 1992	Schweizerischen Brennstoffkommission (SBK) (1992) Persönliche Information der Mitglieder.
Schneider 1982	Schneider K.J. (1982) Nuclear Fuel Cycle Risk Assessment: Descriptions of Representative Non-Reactor Facilities. NUREG/CR-2873, PNL-4306, Vol.1. Battelle Pacific Northwest Labs., Richland, USA.
Schreiber et al. 1991	Schreiber K.F., Max A. (1991) Uranversorgung und Brennstoffdienstleistung, SVA-Vertiefungskurs <i>Brennstoffversorgung und -einsatz im Kernreaktor</i> . Windisch, Schweiz
Schumacher 1992	Schumacher H. (1992) Rückblick auf die sieben Betriebsjahre. atomwirtschaft, 6/1992.
Schütz 1981	Schütz E. (1981) Grosstechnische Lieferung von Prozessdampf aus dem Kernkraftwerk Gösgen. Siemens-Energetechnik 3 Heft 7.
Sears et al. 1983	Sears M.B., Etnier E.L., Hill G.S., Patton B.D., Witherspoon J.P., Yen S.N. (1983) Correlation of radioactive-waste-treatment costs and the environmental impact of waste effluents in the nuclear fuel cycle: conversion of yellow cake to uranium hexafluoride. Part II. The solvent extraction-fluorination process, ORNL/TM--8602, Oak Ridge National Lab., USA .
Sears et al. 1978	Sears M.B., Blanco R.E., Finney B.C., Hill G.S., Moore R.E., Witherspoon J.P. (1978) Correlation of radioactive-waste-treatment costs and the environmental impact of waste effluents in the nuclear fuel cycle: conversion of yellow cake to uranium hexafluoride. Part I. The fluorination-Fractionation process, ORNL/NUREG/TM--7, Oak Ridge National Lab., USA.
Sears et al. 1975	Sears M.B. et al. (1975) Correlation of Radioactive Waste Treatment Costs and the Environmental Impact of Waste Effluents in the Nuclear Fuel Cycle for Use in Establish 'as Low as Practicable' Guides-Milling of Uranium Ores, ORNL/TM--4904, Oak Ridge National Lab., USA.
Senes 1998	Senes Consultants Limited (1998) Long-Term Population Dose due to Radon (Rn-222) Released From Uranium Mill Tailings. Prepared for The Uranium Institute. Senes Consultants Limited, Richmond Hill, Ontario, Canada.
Sievwright et al.1991	Sievwright R.W.T., Roskilly W.T., Wood I.A. (1991) Development of sealed Type B Transport Containers for the Transport of Intermediate Level Radioactive Waste. In: <i>Proc. 2nd Int. Conf. Transport for the Nuclear Industry</i> , by The Institution of Nuclear Engineers. <i>Int. Journ. Radioactive Materials Transport</i> 2 No.1/3 S.169-177.
Sitz 2003	Sitz P. (2003) Verschlusskonzept Geologisches Tiefenlager Opalinuston. Nagra interner Bericht. Nagra, Wettingen, Schweiz.
Smidt 1975	Smidt D. (1975) Reaktortechnik, Band 1, Grundlagen. Verlag G. Braun, Karlsruhe, Deutschland.
SNG 1979	Schweizerische Naturforschende Gesellschaft (SNG) (1978) Berichte der SNG zur Kernenergie: 2. SNG, Bern, Schweiz.
SNG 1981	Schweizerische Naturforschende Gesellschaft (SNG) (1981) Berichte der SNG zur Kernenergie: 4. SNG, Bern, Schweiz.
Sousselier 1980	Sousselier Y. (1980) L'impact sur l'environnement de la gestion des déchets du cycle de combustibles nucléaires. CEA Centre d'Etudes Nucléaires, Inst. de Protection et de Sureté Nucléaire, Fontenay-aux-Roses, Frankreich.
Spurgeon 2002	Spurgeon D. (2002) Fuel issues – Plants for an enriched future. In: <i>Nuclear Engineering International</i> , March 2002.

SSVO 1981	Eidg. Verordnung über der Strahlenschutz (1976) 1. Ausgabe.
Stover 1991	Stover D.E. (1991) The US Uranium Mining Industrie: 1980 and Today, Uranium and Nuclear Energy: 1991. The Uranium Institute, London, UK.
Strickler 1983	Strickler B. (1983) Der Energieaufwand für den Bau und den Abbruch des Kernkraftwerks Leibstadt. Diplomarbeit, ITR Rapperswil, Schweiz.
SVA 1993a	SVA (1993) Beilage zum SVA-Bulletin Nr 2/1993; Bericht über den Betrieb der schweizerischen Kernkraftwerke: Jahresrückblick 1992. Bern, Schweiz.
SVA 1993b	SVA (1993) SVA-Bulletin Nr 5/1993. Bern, Schweiz.
SVA 1993c	SVA (1993) SVA Bulletin Nr. 1/1993: USA: Zusammenschluss bei zwei Konversionsfirmen. Bern, Schweiz.
SVA 1993d	SVA (1993) SVA Bulletin Nr.17-18/1993: Monatsbericht über den Betrieb der schweizerischen Kernkraftwerke. Bern, Schweiz.
SVA 1992	SVA (1992) Beilage zum SVA-Bulletin Nr 2/1992; Bericht über den Betrieb der schweizerischen Kernkraftwerke: Jahresrückblick 1991. Bern, Schweiz.
SVA 1991	SVA (1991) SVA-Vertiefungskurs: Brennstoffversorgung und -einsatz im Kernreaktor. Windisch und Bern, Schweiz.
Teufel et al. 1980	Teufel D., Loeben S., Schott W. (1980) Vergleichende Abschätzung der Risiken bei der Erzeugung von Strom aus verschiedenen Primärenergieträgern. Heidelberg, Deutschland.
Thury et al. 1994	Thury M. et al. (1994) Geologie und Hydrogeologie des Kristallins der Nordschweiz. NTB 93-01, Nagra, Wettingen, Schweiz.
Tolba 1985	Tolba M.K. (1985) The enviromental impacts of production and use of energy, Part IV. The comperative Assessment of the Environment Impacts of Energy Sources. Phase I-Comperative Data on the Emissions. Residuals und Health Hazards of Energy Sources, Energy Report Series ERS-14-85 UNEP, Nairobi, Kenia.
Traccucci 1991	Traccucci R. (1991) Comportement des éléments pour REP et Evolution de la conception. SVA-Vertiefungskurs <i>Brennstoffversorgung und -einsatz im Kernreaktor</i> . Windisch, Schweiz.
Tramèr 1993	Tramèr A. (1993) Stoff- und Energiebilanz der Entsorgung radioaktiver Abfälle. Semesterarbeit am Institut für Energietechnik, Laboratorium für Energiesysteme, ETH Zürich, Schweiz.
Trowbridge 1991	Trowbridge L.D. (1991) Enrichment Technical Operations - Greenhouse Warming Potential of Candidate Gaseous Diffusion Plant Coolants. Prepared by the Uranium Enrichment Organization, managed by Martin-Marietta Energy Systems, Inc. for the U.S. Department of Energy, contract DE-AC05-84OR2140.
UCPTE 1992	Union pour la coordination de la production et du transport de l'électricité (UCPTE) (1992) Jahresbericht 1991, Madrid, Spanien.
UI 1995	Tim Meadley (1995) Uranium Institute, Persönliche Mitteilung, London, UK.
UI 1994	Uranium Institute (1994) Information leaflet. London, UK.
UI 1991	Uranium Institute (1991) Uranium in the New World Market: Supply and Demand 1990-2010. London, UK.
Ullmann 1977	Ullmanns Encyclopädie der technischen Chemie, 1977.

UMTSP 1986	Uranium Mill Tailings Study Panel - Board on Radioactive Waste Management - Commission on Physical Sciences, Mathematics, and Resources - National Research Council (1986) Scientific Basis for Risk Assessment and Management of Uranium Mill Tailings. National Academy Press, Washington D.C., USA.
UNEP 1981	United Nations Environment Programme (1981) The Environmental Impacts of Production and Use of Energy. An assessment prepared by the United Nations Environment Programme, Tycooly Press Ltd, Dublin, Irland.
UNEP 1979	United Nations Environment Programme (1979) The Environmental Impacts of Production and Use of Energy. Part II. Nuclear Energy, Energy Report Series ERS-2-79, UNEP, Nairobi, Kenia.
UNSCEAR 1993	United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (1993) Sources and Effects of Ionising Radiation. Report to the General Assembly, with Scientific annexes, United Nations, New York, USA.
UNSCEAR 1988	United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (1988) Sources, Effects and Risks of Ionising Radiation. Report to the General Assembly, with Scientific annexes, United Nations, New York, USA.
Urenco 2000	Urenco (2000) Urananreicherungsanlage Gronau – Umwelterklärung 1999. Urenco Deutschland GmbH, Gronau, Deutschland.
Urenco 1995	Urenco (1995) The Uranium Enrichment Plant Almelo. Informationsbroschüre, Urenco, Niederlande.
Urenco 1994	Urenco (Capenhurst) (1994) Limited, Health, Safety and Environmental Report 1993. Capenhurst, Chester, UK.
Urenco 1993	Urenco Nederland v.o.f. and Hoogovens Technical Services B.V. (1993) Milieu-effectrapport. Uraniumverrijkingsindustrie Urenco NL te Almelo, SAF/175.7/93, Niederlande.
Van der Stricht & Janssens 2001	Van der Stricht S., Janssens A. (2001) Radioactive effluents from nuclear power stations and nuclear fuel reprocessing plants in the European Union, 1995-1999. Radiation Protection, 127. European Commission, Directorate-General Environment. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg
VGB 1995	Vereinigung der Grosskraftwerksbetreiber (1995) ABE-Bericht: Betriebsergebnisse der deutschen Kernkraftwerke 1994, Teil I und II. atw 5&6/1995.
VGB 1994	Vereinigung der Grosskraftwerksbetreiber (1994) ABE-Bericht: Betriebsergebnisse der deutschen Kernkraftwerke 1993, Teil I und II. atw 5&6/1994.
VGB 1993	Vereinigung der Grosskraftwerksbetreiber (1993) ABE-Bericht: Betriebsergebnisse der deutschen Kernkraftwerke 1992, Teil I und II. atw 5&6/1993.
Vogt 1982	Vogt H.W. (1982) Das Kernkraftwerk Gösgen, Sonderdruck aus dem SVA Bulletin SEV/VSE 1974/14, neu überarbeitete Ausgabe.
Völkle et al. 1992	Völkle H., Prêtre S. (1992) Nuclear Impact of Nuclear Installations. Poceedings of the Joint Seminary from September 15th to 18th 1992 at the University of Fribourg/ Switzerland.
Von Jan 1993	Von Jan R. (1993) Brennelement-Betriebserfahrungen 1991/92. Siemens Brennelement-Report.

Wagner 1986	Wagner H.J. (1986) Der Energiebedarf zum Bau und Betrieb von Energieversorgungsanlagen. 7. Hochschultage Energie, Univ. Essen, Deutschland.
WASH 1974	WASH (1974) Environmental survey of uranium fuel cycle. WASH 1248.
WASH 1972	WASH (1972) Environment survey of transportation of radioactive materials to and from nuclear power plants. WASH-1238.
Weis 1991	Weis M. (1991) Brennstoffversorgung der deutschen Kernkraftwerke. Beitrag im Rahmen des SVA-Vertiefungskurses <i>Brennstoffversorgung und -einsatz im Kernreaktor</i> . Windisch, Schweiz.
Wilkinson 1989	Wilkinson W.L. (1989) Environmental impact of nuclear fuel cycle operations. 14. Congress of the World Energy Conference, Montreal, British Nuclear Fuels plc, UK.
WNA 2002	World Nuclear Association (WEA) (2002) World Uranium Mining – July 2002. Bezogen von www.world-nuclear.org/info/inf23.htm
Wymer et al. 1981	Wymer R.G, Vondra B.L. (1981) Light Water Reactor Nuclear Fuel Cycle, CRC Press.
Young et al. 1982	Young P., et al. (1982) Die Entwicklung der Uranerzlagerstätte von Key-Lake/Saskatchewan, Kanada. In: <i>Erzmetall</i> 35 Nr.10 S.489-510.
Zehnder 1993	Zehnder W. (1993) Resultate und Erfahrungen über die 28. Betriebsphase der Verbrennungsanlage vom 25. Januar bis 7. April 1993, TM-92-93-03, PSI, Villigen, Schweiz.
Zuidema 1990	Zuidema P. (1990) NAGRA, Persönliche Mitteilung, Aug. 1990.
ZWILAG 1993a	Zwischenlager Würenlingen AG, Zentrales Zwischenlager Würenlingen. (1993) Bericht zur Umweltverträglichkeit (UVB 2. Stufe), Bericht 93.92.1576.
ZWILAG 1993b	Zwischenlager Würenlingen AG (1993) Sicherheitsbericht.